



تتقدم ادارة جروب 🌟 #Sportive كافة كتب ISSA مترجمة من كوتش/ محمد حسين .

<https://www.facebook.com/groups/212504250031960/?ref=share> ، https://t.me/Sportive_Books

انا كوتش/ محمد حسين: خبره في المجال ٢٠ سنة او أكثر كمدرّب واخصائي تغذية وفتنس مانيجر للعديد من المراكز الرياضيه.

محاضر اون لاين لكورسات ISSA/NASM

اقوم بشرح وفهم منهج اى كورس من كورسات ISSA/NASM/ACE

هساعدك في الحصول على اى شهادات دوليه تخص المجال بسعر بسيط وانك تبقى متميز في مجال الفتنيس والتدريب الشخصى.

الكتب توزع مجاناً سواء انجليزي او مترجمه.

هساعدك في اجتياز اى انترفيو لاي جيم

هساعدك في بدء حياتك المهنية وأن تكون أكثر احترافاً.

هشرك كل ما يخص اجهزة الجيم وكافة التمارين العضلية والتمارين الخاصة بكل عضلة

Mohammed Hussein

Whats app/mobile: +2 01064622788

<https://www.facebook.com/Moh.H.PT>

<https://twitter.com/Mohamme30507740>

https://instagram.com/mohammed_hussein_rock?utm_medium=copy_link

<https://www.youtube.com/channel/UCOkDeDo-MMgirvn9p8sp1Kg>

Telegram: MoTheRock

get any international be helping you will I will help you with studying any of ISSA/NASM courses. I certificates related to the field, and will help you be unique in the fitness and personal trainer field.

I will help you pass any gym interview.

.I will help you start your career and be more professional

تحت رعاية جروب https://t.me/Sportive_Books

<https://www.facebook.com/groups/212504250031960/?ref=share>

الرابطة الدولية لعلوم الرياضة
كاريننتريا ، كاليفورنيا 93013 10150 مارك أفينيو
(1.800.892.47721.805.745.8111 *) دولي
ISSAonline.com



A dramatic night scene of an American football game. In the foreground, a player in a red jersey with the number 5 is being tackled by a player in a black jersey. Another player in a red jersey is also visible. The background shows a large stadium filled with spectators under bright stadium lights. The sky is dark with some clouds.

الخصوع لـ تكييف

توماس دي فاهي ، إد



(القوة والتكيف) الإصدار 4

نص الدورة الرسمية لـ: اختصاصي الرابطة الدولية لعلوم الرياضة في برنامج القوة والتكيف 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© Thomas D. Fahey 2019 حقوق النشر

تم النشر بواسطة الرابطة الدولية لعلوم الرياضة ، كاريبنتريا ، كاليفورنيا 93013.

تم اختراعها فيما بعد ، بما في ذلك التصوير بالأشعة السينية والتصوير والتسجيل أو في أي نظام لتخزين المعلومات واسترجاعها دون إذن كتابي من الناشر. الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا العمل أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو غيرها من الوسائل المعروفة الآن أو التي كل

Inc ، Fitness Technologies ، 5043 Inc ، Via Lara Lane ، Santa Barbara ، CA 93111 . bodyimage@mac.com .
Fitness Technologies الاستفسارات المباشرة حول طلبات حقوق النشر والأذونات الخاصة بالمحتوى ورفع الأثقال وصور التدريب والصور المملوكة لشركة

الاستفسار عن النسخ والنشر المباشر إلى: الرابطة الدولية لعلوم الرياضة ، 1015 مارك أفينيو ، كاريبنتريا ، كاليفورنيا 93013
(فاكس) 1.805.745.8119 * محلي (1.800.892.47721.805.745.8111)

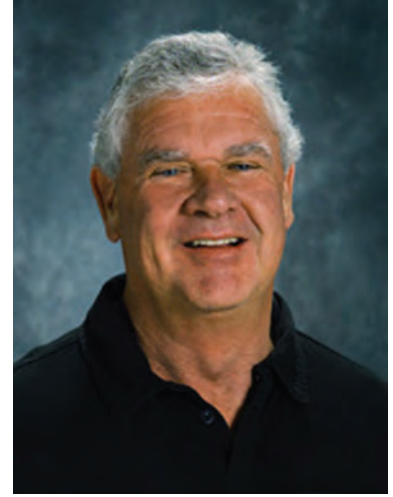
تنويه من الضمان

بشأن صحتك ، أو قبل الشروع في أي برامج تدريبية للصحة أو اللياقة البدنية أو الرياضة ، فاطلب الحصول على تصريح وتوجيه من أخصائي رعاية صحية مؤهل. تحل محل نصيحة أو اهتمام متخصصي الرعاية الصحية. وليس المقصود منه توجيه سلوكهم أو استبدال حكمهم المهني المستقل. إذا كانت لديك مشكلة أو قلق مسؤولية صارمة لأصحاب المنتجات أو الشركات المصنعة. هذا الملخص للمعلومات من مصادر غير منشورة ، وكتب ، ومجلات بحثية ، ولا يُقصد بالمقالات أن غرض معين. المعلومات غير مخصصة للاستخدام فيما يتعلق ببيع أي منتج. أي مطالبات أو عروض تقديمية بخصوص أي منتجات أو أسماء تجارية محددة هي لا يقدم ناشر هذا النص أي ضمانات ، صريحة أو ضمنية ، فيما يتعلق بالعمل أو الاكتمال أو الدقة العلمية لهذه المعلومات ، ولا يضمن ملائمة المعلومات لأي الواردة هنا إلى معلومات من مصادر مختلفة منشورة وغير منشورة تمثل مؤلفات وممارسات التدريب والصحة والتغذية التي لخصها المؤلف والناشر. هذا النص إعلامي فقط. تستند البيانات والمعلومات

عن المؤلف

توماس فاهي ، إد

ولاية كاليفورنيا ، شيكو شيكو ، كاليفورنيا
أستاذ ، جامعة



الرياضي بعد التخرج وكان درجة الماجستير
في رمي القرص. واصل السعي وراء التميز
والميدان من جميع الأمريكيين في الكلية
الحيوية. لقد كان رياضي سباقات المضمار
التمارين ، والنمو الحركي ، والميكانيكا
كاليفورنيا ، بيركلي ، وتخصص في فسيولوجيا
، شيكو. حصل على الدكتوراه من جامعة
هو أستاذ علم الحركة في جامعة ولاية كاليفورنيا
توماس فاهي ، إد.

"فيتنس آر إكس للنساء " و"فيتنس آر إكس للرجال " و"تنمية العضلات " عن
ومجلات كمال الأجسام واللياقة البدنية. يكتب مراجعات بحثية شهرية ومقالات
التمارين الرياضية والعافية والقوة ، كما كتب مئة المقالات للمجلات العلمية
متميزًا في جامعة ولاية كاليفورنيا ، شيكو. ألف د. فاهي 25 كتابًا عن فسيولوجيا
كأفضل رياضي ميداني للماجستير لهذا العام. في عام 2006 ، تم تعيينه أستاذًا (USATF)
في عام 2008 ، اختارته مسابقة المضمار والميدان الأمريكية) متتالية (العالمية
، والفائز بالميدالية الذهبية أربع مرات في ألعاب ماستر)متتالي (الولايات المتحدة
، وبطل رمي القرص الوطني 11 مرة في) في ذلك الميدالية الذهبية في عام 2003
فاز بميداليات في خمس بطولات عالمية متتالية ، بما (بطل العالم في رمي القرص



محتويات

مقدمة:

المعرفة الأساسية للأخصائي في القوة والتكيف ، 1

ص

تدريب جسدي، ص 14

2.1 مبادئ اللياقة البدنية ، ص 15

الحاسمة للمتخصص في القوة والتكيف ،

بناء القوة والقوة: المعرفة ص 17

تحديد اللياقة ، ص 17

والقوة والقدرة على التحمل ،

القوة العضلية ص 24

المرونة، ص 27

تركيب الجسم، ص 28

ما هو المكون الذي يجب أن تركز عليه لعميلك ؟، 28

ص

في المنظور المناسب ،

وضع البرنامج ص 29

مبادئ التدريب: التكيف مع الإجهاد ،

2.2 ص 32

في المحركات والتعلم الحركي ،

الخصوصية والتحكم ص 34

القوة والقوة والسرعة إلى الأداء التنافسي ،

تحويل ص 35

، FITT الزائد التدريجي ومبدأ

الحمل ص 38

الانعكاس - التكيف مع

انخفاض التدريب ، ص 41

حدود —الفروق الفردية

القدرة على التكيف ، ص 41

إرشادات للتدريب ، ص 42

القوة العضلية و

قدرة التحمل، ص 47

3.1 العظام والمفاصل ص 48

العظام العضوية وغير العضوية ،

مكونات ص 50

هيكل العظام ص 51

مراكز نمو المشاشية ، ص 52

الهيكل العظمي البشري ص 52

الكالسيوم ، وتمارين تحمل الوزن ، والصحة

ثالوث العظام الصحي:

مستويات الهرمون ص 54

الهرمونات وصحة العظام، ص 57

ممارسه الرياضة، ص 57

الثلاثية الرياضية ، ص 59

3.2 المفاصل ، ص 62

المفاصل الزليلي، ص 64

3.3 العضلات وأفعالها ، ص 70

الروافع والحركة ، ص 71

3.4 فسيولوجيا العضلات ، ص 83

العضلات والهيكل العظمي ، ص 85

الحجم ، التنشيط العصبي ، المرونة ، والمهارة ،

قوة العضلات: ص 91

العضلات والجهاز العصبي ، ص 96

طاقة العضلات المرنة ، ص 98

مهارة، ص 100

التحمل والبيئية ، ص 102

الأساسي لممارسة التحمل القلبي التنفسي ،

4.1 علم وظائف الأعضاء ص 103

الجهاز التنفسي القلبي ، ص 104

التمثيل الغذائي، ص 112

4.2 تطوير برنامج التحمل القلبي التنفسي ، 117

ص

يضع اهداف، ص 119

على تصميم برنامج التحمل ، FITT تطبيق مبدأ 120

ص

الاحماء والتبريد ، ص 125

بناء لياقة القلب والجهاز التنفسي ، ص 126

الحفاظ على لياقة القلب والجهاز التنفسي. ص 129

4.3 العوامل البيئية في القوة والتكيف ، 132

ص

مبادئ تنظيم درجة الحرارة ، ص 134

ممارسة في الحرارة ، ص 137

منع مشاكل الحرارة. ص 141

تمرن في البرد ص 142

النشاط البدني في الارتفاع ، ص 143

التمرين وتلوث الهواء. ص 145

، Jet Lag السفر و ص 145

الميكانيكا الحيوية و

التحكم في المحرك ، ص 149

5.1 تطوير مهارات الحركة الأساسية لتنمية القوة ، 150

ص

المهارات الحركية لتمرين الجزء السفلي من الجسم.

تقييم وتطوير ص 152

الانتقال إلى مصاعد الجسم بالكامل ، ص 159

5.2 كور لياقة البدنية ، ص 161

العضلات الأساسية كمثبتات ، ص 163

حركات القطار وليس العضلات ، ص 164

ما وراء الاعتصامات ، ص 164

، "الأربعة " تمارين التدريب الأساسية 166

ص

تمارين اللياقة البدنية الأساسية الأخرى ، ص 168

أدوات الأخصائي في القوة والتكيف ، ص 172

6.1 طرق تمارين المقاومة ، ص 173

طرق تمارين المقاومة. ص 175

اختيار التمارين ، ص 177

تضخم العضلات ، ص 179

قوة العضلات، ص 180

التحمل العضلي، ص 180

تقنيات ركوب الدراجات الأساسية ، ص 182

السلامة والوقاية من الاصابة، ص 185

6.2 تمارين تدريب الوزن الأساسية ، ص 189

تمارين الصدر والكتف ، ص 191

تمارين الجزء العلوي من الظهر ص 195

تمارين الذراعين، ص 195

تمارين البطن، ص 196

تمارين الجزء السفلي من الجسم، ص 197

تمارين للعجول ص 199

برامج تدريب الوزن الأساسية ، ص 199

6.3 The Bench Press ، ص 203

ضغط البدلاء كتدريب لكامل الجسم ،

تمرين ص 203

استخدم المعدات المناسبة ، ص 203

استخدام تقنية لزيادة قوة تمرين البنش ، 205

ص

التدريب لتحسين قوة ضغط البدلاء ،

مساعدا ص 207

تدريب الصحافة على مقاعد البدلاء ، ص 208

6.4 القرفصاء والرافعة المميطة ، ص 213

القرفصاء: القوة الوظيفية القصوى - تمارين البناء ، 215

ص

رجوع أساسيات القرفصاء ، ص 215

القرفصاء الأمامية ص 219

القرفصاء العلوية ، ص 219

مربع القرفصاء ص 220

قرفصاء رف الطاقة ، ص 221

أفكار حول تدريب القرفصاء ، ص 221

مع مجموعة عالية من تمارين القرفصاء العميقة ،

بناء عضلات الجسم السفلية الكبيرة ص 222

عالية لتعزيز تضخم عضلات الجسم السفلية ،

مجموعة تمارين ص 222

6.5 مصاعد أولمبية ص 224

تطبيق تقنيات رفع الأثقال الأولمبية لتعزيز الرياضة ، 226 ص

الرفعة المميّنة ص 226

انتزاع ص 228

دمج الخطف في تمارين القوة ، 230 ص

الطاهر والنفضة ص 230

تقدم التعلم ، 233p

قائمة مراجعة تقييم الخطف القرفصاء ، ص 234

قائمة مراجعة التقييم النظيف والرائع ، ص 236

6.6 تمرين مقاوم بدون أوزان ، ص 238

الهواء القرفصاء ، ص 240

اندفع، ص 241

بيربي ، ص 241

متكور، ص 242

(، "Bird Dog" تمديد العمود الفقري ص 243

جسر جانبي متساوي القياس ، ص 243

الدفاعات ص 244

القرفصاء العلوية ، ص 244

اللوح الأمامي ، ص 244

تمارين الضغط ، ص 245

سنة مبادئ لتدريب وزن الجسم ، ص 245

6.7 التدريب الشامل والتدريب الدائري ، ص 247

يتخطى التدريب، ص 249

دائرة التدريب، ص 253

6.8 تعليق التدريب ، ص 256

تدريب التعليق

بيني اللياقة البدنية الأساسية ، ص 258

تدريبات تعليق التدريب، ص 260

من أين تشتري أجهزة تعليق التدريب ، ص 261

6.9 تمارين البليومترية ، ص 263

Plyometrics ، ثابتة ص 267

القفزات والقفزات الأفقية ، ص 271

، Plyometrics الجزء العلوي من الجسم ص 274

القفز على الصندوق ص 275

تمارين الكرة الطبية، ص 277

تمارين أخرى لتطوير السرعة والقوة ، 279 ص

6.10 القوة والسرعة ، ص 281

عناصر القوة ص 284

الركض ، ص 287

القصوى على دراجة ثابتة ،

تدريب القوة ص 294

تدريب أجيليتي ، ص 295

تدريب الوزن الذروة ، ص 296

رميات مقاعد البدلاء ، ص 296

التدريب الوظيفي، ص 297

أخرى لتطوير السرعة والقوة ،

تمارين ص 299

دمج تدريب القوة في التدريبات ، 299 ص

6.11 المرونة ، ص 301

ما الذي يحدد المرونة ؟، ص 303

الأنسجة التي تعيق نطاق الحركة ، 304 ص

أنواع تقنيات الإطالة. ص 307

فوائد المرونة وتمارين الإطالة ، ص 309

مبادئ المرونة ، 312p

تمارين الإطالة الأساسية ، 312p

تقييم، p319

7.1 التقييم:

الاختبارات والقياس ص 320

تصميم برنامج الاختبار ، ص 323

اختيار الاختبارات الصحيحة ، ص 324

تفسير نتائج الاختبار ، p325

قياس القوة ، ص 326

قياس قوة التحمل ، ص 334

تقييم اللياقة البدنية الأساسية ، ص 337

اختبارات القوة الأخرى ، ص 340

اختبارات القوة ص 340

اختبارات السرعة p344

واستهلاك الأكسجين الأقصى ،

لياقة التحمل ص 347

اختبارات الرشاقة ص 351

7.2 السمعة وقياس تكوين الجسم ، 354

ص

زيادة الوزن مقابل السمعة ص 356

السمعة والصحة، ص 357

السمعة وممارسة الأداء ، p360

قياس تكوين الجسم ، p360

قياس تكوين الجسم

تقنيات ، ص 364

برنامج للألعاب الرياضية ، ص 375

البرامج التدريبية للرياضيين الترفيهيين.

8.1 تصميم ص 376

تصميم البرنامج ، ص 378

اللياقة العامة للصحة ، ص 378

مستويات أعلى من اللياقة العامة ، ص 379

برامج اللياقة لرياضات القوة ، p380

تنمية مهارات الرياضيين ، p380

لياقة التحمل ص 383

8.2 كرة القدم ، ص 385

كرة القدم والتحمل ، ص 388

تدريب القوة، ص 388

المرونة، p390

، Sprint و Plyometrics تدريب p390

رشاقة ، p390

تركيب الجسم، ص 391

اختبار اللياقة ، ص 391

تدريب كرة القدم ، ص 392

العناصر الأساسية لبرنامج تدريب كرة القدم ، 392

ص

8.3 كرة السلة ، ص 396

المطالب البدنية لكرة السلة ، ص 398

اختبار اللياقة لكرة السلة ، p399

التكيف البدني لكرة السلة ، ص 402

8.4 البيسبول والكرة اللينة ، ص 407

مهارات البيسبول والكرة اللينة ، ص 409

اختبار اللياقة البدنية للبيسبول ، p410

التكيف البدني للبيسبول ، ص 417

8.5 السباحة ، ص 423

فسيولوجيا السباحة ص 425

اختبار السباحين ، ص 427

تمرين، ص 427

إصابات السباحة ، ص 428

للسباحين ، Plyometrics تدريب الوزن و p431

8.6 كرة القدم ، p434

فسيولوجيا كرة القدم ص 436

اختبار لاعبي كرة القدم ، ص 437

تدريب كرة القدم ، p438

اللياقة وكرة القدم p439

8.7 سباقات المضمار والميدان ، ص 441

رماة التدريب ص 443

عداء تدريب ، ص 446

، Vaulters صداري التدريب و ص 447

عدائي المسافات المتوسطة والمسافات ،

تدريب p449

للعديين ، Plyometrics تدريب الوزن و p450

طرق التدريب خلال القرن الماضي ،

تطور p450

طويل - بطيء (التدريب عن بعد

، LSD المسافة أو تدريب ص 451

التدريب المتقطع ، ص 451

8.8 كمال الأجسام ، ص 454

تتغير الأنسجة العضلية مع التدريب ،

كيف ص 456

تعظيم توتر العضلات لتعزيز نمو العضلات ، p460

تقنيات فعالة لزيادة كتلة العضلات وقوتها ، 461

ص

لاعبو كمال الأجسام تقنيات تدريب عالية التوتر؟،

كم مرة يجب أن يستخدم ص 469

تدريب الألياف العضلية الكلية ،

تقنيات ص 469

تصميم البرنامج ، ص 471

8.9 رفع الأثقال ، ص 473

رفع الأثقال، ص 475

اختبار رافعي الأثقال ، ص 478

تعزيز اللياقة والوقاية من الإصابة. ص 478

تصميم برنامج رفع الأثقال. ص 480

رفع الأثقال، ص 482

اختبار رافعات الأثقال ، ص 485

التدريب على رفع الأثقال ، ص 485

إصابات في رفع الأثقال ، ص 488

8.10 الجولف ، p490

الجولف والصحة ص 493

عناصر لعبة الجولف سوينغ ، ص 495

الجولف والمرونة ، ص 496

التقليل من إصابات الجولف ، ص 496

تطوير لياقة الجولف ، ص 497

مخاطر الجولف ، ص 498

التغذية والمكملات

والأدوية ، ص 502

9.1 التغذية من أجل الصحة والأداء. 503

ص

المواد الغذائية الأساسية، ص 506

الصحة والأداء العالي

، MyPlate النظام الغذائي وp517

والتمارين الرياضية والتحكم في الوزن،

التغذية ص 521

إنقاص الوزن للأشخاص النشطين ،

مبادئ ص 521

والمكملات الغذائية في الرياضة ،

ظاهرة الأدوية المتعددة ص 524

على الطاقة: الأدوية والمكملات الغذائية ،

9.2 المواد المساعدة ص 526

القوة وأخلاقيات مساعدات الطاقة ،

مدربي ص 528

والمكملات الشائعة المتاحة للرياضيين ،

الأدوية p529

وكلاء لتعزيز تضخم العضلات والقوة والقوة ، p529

الوكلاء الذين تم أخذهم لتسريع الاسترداد ص 537

المواد المأخوذة للزيادة

العدوانية وكثافة التدريب ، ص 539

للمساعدة في التحكم في الوزن ،

المواد المأخوذة ص 540

علم النفس الرياضي ، p543

10.1 علم النفس الرياضي للمدرب الشخصي ، 544

ص

الحافة الرابعة ص 547

سيكولوجية البطل الرياضي ، p548

مقومات النجاح ص 552

قياس القلق عند الرياضيين ، ص 557

الصور وألعاب القوى ص 557

إصابة، p563

الوقاية من الإصابات الرياضية والعناية بها ،

p56411.1

التقليل من الإصابات ، p565

أهمية التخطيط المسبق ، ص 572

11.2 إدارة الإصابات والأمراض الرياضية الشائعة ، 573

ص

إصابات المفاصل والعضلات. p575

الشفاء من إصابة الأنسجة الرخوة ،

التئام الجروح: ص 576

رايس - الطريقة والخلافات ، ص 578

إعادة التأهيل بعد الإصابة ، ص 579

إصابات الإفراط ، p580

ألم في الظهر، ص 582

إصابات الركبة ص 584

إصابات الكفة المدورة، ص 589

الاضطرابات الجهازية، p590

الأمراض الفيروسية الشائعة ص 592

الحفاظ على الصحة

جهاز المناعة، ص 593

الوحدة 1.1

المعرفة الأساسية لـ متخصص في القوة والتكيف

مخطط الوحدة

1. مقدمة: نطاق الواجبات والمسؤوليات
2. المعرفة الأساسية لأخصائي القوة والتكيف
 - أ. التربية: المعرفة
 - علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء والكيمياء ،
 1. التدريب في العلوم الأساسية ، مثل الفيزياء
 - ب. فهم مبادئ التدريب: تطوير مكونات اللياقة الصحية والأداء
3. اقتصاديات أخصائي القوة والتكيف:
 - أ. فرص العمل
 - ب. تجنيد العملاء
 1. الرياضيون
 2. عامة الجمهور
 3. فرق
 - ج. كراسة
 - د. العلاقة مع الوالدين
 - E. مع المدارس والنوادي الرياضية والنوادي الصحية العلاقة
 - F. مجموعات سكانية فريدة العمل مع العملاء
 - ج. العمل مع
4. الاعتبارات القانونية والأخلاقية
 - أ. تتصرف بطريقة أخلاقية
 - التأمين
 - استبيان كتابي
 5. شهادة
 - أ. التعليم المستمر
 6. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستمكن من:
 - تحديد واجبات ومسؤوليات اختصاصي القوة والتكيف*
 - فهم أهمية الإعداد الأكاديمي القوي في العلوم الأساسية
- ، وعلم النفس الرياضي ، والتعلم الحركي ، والتنمية الحركية. الحيوية ، والتغذية ، وعلم العقاقير ، والفيزيولوجيا المرضية يحتاجون إلى فهم جيد لعلم وظائف الأعضاء ، والميكانيكا تعلم أن المتخصصين في القوة والتكيف
- لديه معرفة عملية بتقنيات التدريب وبرمجة التمارين. تعلم أن أخصائي القوة والتكيف يجب أن يكون
- الفرص الاقتصادية لمتخصصي القوة والتكيف تعرف على
- تعلم أهمية السلوك الأخلاقي

الإجهاد وتقليل عوامل خطر الإصابة بالأمراض. التمارين الرياضية بانتظام والتغذية السليمة وتقليل في الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن ممارسة أيضًا أن يكون عاملاً محفزاً يساعد الأشخاص ، على سبيل المثال لا الحصر. يمكن للمدرب وكرة السلة في الدوري والكرة اللينة وكمال الأجسام من الأداء في التنس والتزلج ورياضات المايجستير على الوصول إلى مستويات أعلى "العادي" الشخص يشكلون الفريق أم لا. يمكن للمدربين أيضًا مساعدة العالية لرياضة النخبة - غالبًا ما تحدد ما إذا كانوا الرياضيين الجامعيين أو المحترفين للمتطلبات للقوة والقوة والتحمل. يمكنهم المساعدة في إعداد

يستفيدوا من خدمات مدرب مؤهل للقوة والتكيف. حوالي 50% من الناس غير نشيطين بدنيًا ويمكن أن من الأمريكيين إما يعانون من السمنة أو زيادة الوزن. أن 66% (/www.cdc.gov) الأمراض والوقاية منها تواجه أمريكا وباء السمنة. أفادت مراكز السيطرة على العادي هو الخبز والزبدة لمدرب القوة والتكيف. غالبًا ما يكون العمل مع الشخص

تحسين قدراتهم البدنية للرياضة أو الصحة والرفاهية. خدماتك. يمكنك مساعدة هؤلاء الأشخاص على هؤلاء الأشخاص دخل تقديري سيدفع مقابل من خدمات المدرب المطلع. قد يكون لعائلات أو الشلل الدماغي أو الذين يعانون من إعاقة في النمو السكري أو الربو أو إصابة الحبل الشوكي أو البتر الخاص. سيستفيد الأشخاص المصابون بمرض أيضًا عملاء محتملون - حتى بالنسبة للقوة والتكيف السكان الخاصون هم

البرنامج في استراتيجية متماسكة لتحسين الأداء. منظمًا علميًا وبرنامج تغذية ، ودمج العديد من جوانب متنسقة في تدريبهم ، وتحفيزهم ، ومنحهم تدريبيًا يمكن للمدرب مساعدة الرياضيين على تطوير عادات الاستفادة من خدمات أخصائي القوة والتكيف. في أفضل حالة. يمكن لجميع الرياضيين تقريبًا المنافسة ، يجب أن يكون الرياضيون المعاصرون لكي تكون قادرة على

داخل وخارج الملعب."في أفضل حالاتهم " ليكونوا لملء الفراغ وللمساعدة في تحفيز الرياضيين الأمريكية. يوفر هذا فرصًا للقوة وتكييف المدربين لتعليم التدريب في العديد من الكليات والجامعات الرياضية بشكل سيئ بسبب الحالة المؤسفة المدربين في المدارس الثانوية والكليات والنوادي على التفوق. في الوقت نفسه ، غالبًا ما يتم تدريب التدريب والتغذية والنفسية لمساعدة الرياضيين أخصائيي القوة والتكيف مجموعة رابعة من أدوات يمتلك

وتصميم برنامج لمساعدة العميل على تحقيق أهدافه. الرياضة ، وتقييم اللياقة البدنية والقدرة البدنية ، هذه العملية تحديد أهداف العميل ، وتحديد متطلبات لياقتهم وتحقيق مستوى الأداء الذي يريدونه. تتضمن العلمية والعملية لمساعدة الأشخاص على تحسين أن يكون لدى أخصائي القوة والتكيف المعرفة يجب

الرياضيين في المدارس الثانوية مبادئ التدريب لا تقدر بثمن على جميع المستويات. يمكنهم تعليم ذوي المعرفة المتخصصة في القوة والظروف إن مدربي القوة والتكيف



للأخصائي في القوة والتكيف المعرفة الأساسية

المحددة ، وتطوير برنامج التدريب ، بما في ذلك المعرفة العامة بها يجب أن يكون لديهم معرفة تفصيلية بتقييم اللياقة البدنية ، والرياضات الذين يعملون مع الرياضيين الجادين أكثر من مجرد رياضيين جديين. يجب أن يكون اختصاصيو القوة والتكيف **أناثو-**

علم وظائف الأعضاء ، علم وظائف الأعضاء ، الميكانيكا الحيوية ، التدريب الرياضي ، علم العقاقير وعلم النفس الرياضي ، و غذاء رياضي. يجب عليهم وراء مزج هذه العناصر بطريقة تعمل لصالح الرياضي. "الفن " أن يفهموا الغذائي والمكملات وعلم النفس. بنفس القدر من الأهمية ، يجب تعرف على العلم وراء التدريب والنظام

العلمية الأساسية ، المعرفة العلمية التطبيقية التعليم: المعرفة

الحركية. رؤية وفهم لا يقدران بثمان لتنمية العملاء على المدى الطويل. ، وعلم وظائف الأعضاء ، وعلم النفس الرياضي ، والتعلم الحركي ، والتنمية لعلم وظائف الأعضاء ، والميكانيكا الحيوية ، والتغذية ، وعلم العقاقير ، والمعرفة النظرية والعملية) وعلم وظائف الأعضاء ، والكيمياء ، والفيزياء علم التشريح ، (يوفر الجمع بين التعليم العام والتدريب في العلوم الأساسية على درجة جامعية في علم الحركة أو التربية البدنية أو العلاج الطبيعي. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون اختصاصي القوة والتكيف حاصلاً

شخصي. تتوفر البرامج الرسمية في معظم الجامعات وكليات المجتمع. حصل المدربون الأكثر خبرة على درجة جامعية وشهادة مناسبة كمدرّب المدربين الذين لديهم خمس سنوات أو أكثر من الخبرة فشلوا في الاختبار. على شهادات جامعية متخصصة. من المخيب للآمال أن 44% من أو الكليات أو الممارسات الخاصة. نجح تقريباً جميع المدربين الحاصلين اختبار معرفة اللياقة البدنية! تم توظيف المدربين في النوادي الصحية على 115 من المدربين الشخصيين ذوي الخبرة أن 42% فقط اجتازوا يصفوا تمارين وبرامج تدريبية محددة. أظهرت دراسة من جامعة كاليفورنيا القوة والتكيف استعداداً أكاديمياً مناسباً حتى يعرفوا لماذا يجب أن يجب أن يكون لدى اختصاصي

تشريح: الجسم والعلاقة بين أجزائه.
دراسة بنية

علم وظائف الأعضاء: الدراسة
عن كيفية عمل الكائنات الحية.

ممارسة علم وظائف الأعضاء:
دراسة كيفية عمل الكائنات الحية

ممارسه الرياضه.

الميكانيكا الحيوية: الدراسة
بالمعلومات على شبكة الإنترنت
التعامل (الميكانيكي لحركة الجسم
الأساس
: [https:// isbweb.org/](https://isbweb.org/) مع الميكانيكا الحيوية

علم العقاقير: ال
دراسة الاكتشاف ،
وتأثيراتها واستخداماتها وتصنيعها.
الكيمياء

علم النفس الرياضي: ال
على السلوك في البيئة الرياضية.
دراسة العقل الواعي وتأثيراته

غذاء رياضي: ال
والفيزيائية والكيميائية
دراسة المواد الغذائية
ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية.
العملية التي يستخدمها الجسم أثناء

القلبي عالي السعة أمراً حيوياً للصحة وطول العمر. والخسارة. بالنسبة للفرد العادي ، يعد الجهاز التنفسي تعني لياقة القلب والأوعية الدموية الفرق بين الفوز وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة الماء ، يمكن أن الطويلة. في رياضات مثل كرة القدم الأمريكية والأوعية الدموية اللازمة لتحمل جلسات التمرين مثل الرماة ورفع الأثقال بقدرة جيدة على القلب ذوي القوة العالية. يجب أن يتمتع الرياضيون الأداء - حتى في الرياضيين

على دراية بالبدايل التي تتضمن التدريب والتغذية. أن يفهم المدربون كيفية عمل هذه المواد وأن يكونوا . (يجب) EPO والمنشطات الأخرى والإريثروبويتين محظورة مثل هرمون النمو البشري والتستوستيرون التدريب والتغذية. يتناول بعض الرياضيين هرمونات كتلة العضلات والعظام مع تقدم العمر ولتعظيم آثار التمثيل الغذائي. الهرمونات ضرورية للحفاظ على أيضاً وظيفة الهرمونات وتأثيراتها على عملية يجب أن يفهم اختصاصيو القوة والتكيف

الجينية المحددة وكيف تؤثر على عملية التدريب. يجب أن يفهم المدربون فوائده وقيود المتغيرات على التحمل والقوة والسرعة والخصائص النفسية. أنواعاً مختلفة من الجينات التي تتحكم في القدرة أكثر من 10 سنوات. ومنذ ذلك الحين ، وجد العلماء الحديث. تم التعرف على الجينوم البشري منذ العملية بعلم الوراثة أمراً ضرورياً للقوة والتكيف تعتبر المعرفة

المخ والصحة طويلة المدى. يجب أن يفهموا أيضاً يجب أن يفهم المدربون تأثير الصدمات على وظائف مفهومة في السابق من وظائف الجسم والوظائف. المقطعية من التعرف على هذه المنطقة التي لم تكن البوزيترون ، والتصوير بالرنين المغناطيسي ، والأشعة الجديدة والمثيرة ، مثل التصوير المقطعي بالإصدار والتكيف الدماغ والجهاز العصبي. لقد مكنتنا الأدوات يجب أن يفهم اختصاصيو القوة

علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء: كل قوة و والجلد على فهم أدوارها في الصحة والمرض والأداء. والكبد والكلى والرئتين والأوعية الدموية والعضلات الأساسية ببنية ووظيفة الدماغ والعظام والقلب في الصحة على المدى الطويل. ستساعدك المعرفة على منع الإصابة والعجز مدى الحياة والمساهمة تزييت دقيقة وأنسجة فريدة. سيساعدك فهمها تفعل. المفاصل هي هياكل معقدة تحتوي على أنظمة السليمة أو المصابة إلا إذا كنت تعرف مكانها وماذا الرئيسية وأفعالها. لا يمكنك تقوية العضلات علم التشريح هياكل الجسم. يجب أن تعرف العضلات الأعضاء. لا توجد طريقة للتغلب على هذا. يصف التكيف فهم شامل لعلم التشريح وعلم وظائف يجب أن يكون لدى أخصائي

على عملية التمثيل الغذائي وقدرتها على التكيف. التدريب أو الأذى. تتفاعل التمارين والتغذية للتأثير عملية التمثيل الغذائي دون التسبب في الإفراط في لأخصائي القوة والتكيف ذو المعرفة أن يحسن البدني على تحسين القدرة الاستقلالية. يمكن بلياقة بدنية هو مدير طاقة فعال. يعمل التدريب الجسم في الراحة وأثناء التمرين. الرياضي الذي يتمتع إلى أشكال أخرى من الطاقة يمكن أن يستخدمها التمثيل الغذائي ، يحول الجسم الطاقة الغذائية الكيميائية التي تحدث في الجسم. أثناء عملية شامل لعملية التمثيل الغذائي - مجموع التفاعلات يجب أن يكون لدى اختصاصيي القوة والتكيف فهم

التنفسي القلبي ذو السعة العالية مهم للصحة و الأيضية ، وأمراض القلب والأوعية الدموية. الجهاز القلبي على فهم أسس القدرة الهوائية ، والصحة ستساعدك معرفة بنية ووظيفة نظام التنفس وظيفة وتنظيم الرئتين والقلب والأوعية الدموية. تعرف على



التي تملي كيف نتعلم ونؤدي المهارات الحركية. أهمية الأنماط الحركية الدقيقة في الجهاز العصبي

مبادئ التدريب: يجب أن يكون لدى المدربين تحقيق تأثيرات التدريب بسرعة وكفاءة ودون إصابة. ، وتغير التحفيز. يجب أن يعرف المدربون أيضاً كيفية للانعكاس ، والدورة ، والراحة ، والإفراط في التدريب لكامل الجسم ، والاختلافات الفردية ، والقابلية الحمل الزائد ، والخصوصية ، والتدريب الوظيفي المبادئ الأساسية لتدريب اللياقة البدنية مثل والتكيف. يجب أن يفهم مدربي القوة والتكيف مع التدريب أمراً بالغ الأهمية لأي متخصص في القوة الأعضاء والقلب والرئة والأيض وكيفية تكيفها وقدرة النظم الفسيولوجية. تعد معرفة علم وظائف التدريب. التغييرات في حالة التدريب تحسن لياقة معرفة قوية بالتكيفات الجسدية والنفسية مع

تطوير الصحة والأداء

مكونات اللياقة البدنية: والعملاء النشطين بدنياً. وأن يعرف تقنيات التدريب لتطويرها في الرياضيين علم وظائف الأعضاء لكل مكون للياقة البدنية يجب أن يفهم أخصائي القوة والتكيف المطلعين ذلك القوة وخفة الحركة والسرعة والتوازن والمهارة. تتضمن اللياقة المرتبطة بالأداء كل ما سبق بما في ، والتحمل العضلي ، والمرونة ، وتكوين الجسم. اللياقة المتعلقة بالصحة على الطاقة ، والقوة من المؤكد أنها تتداخل. للتبسيط ، تشتمل مكونات فصل اللياقة البدنية المتعلقة بالصحة والأداء. من الصعب

غذاء رياضي: أكل " أن يقدمها للرياضي الشاب هي عشرين عاماً ، كانت أفضل نصيحة يمكن للمدرب وتغذي عملية التمثيل الغذائي أثناء التمرين. قبل توفر التغذية الطاقة اللازمة للنمو

(. www.nutritionadvocacy.org) في منطقتك الغذائية ، لذا كن على دراية بالمتطلبات الأداء. بعض الولايات لديها قوانين تنظم الاستشارات المكثف وتوفر العناصر الغذائية الأساسية لتحسين للرياضيين تراعي الاحتياجات الغذائية للتدريب القوة والتكيف ، قادرين على تصميم أنظمة غذائية القوة والتكيف ، وخاصة المتخصصين في متنوعة من الظروف. يجب أن يكون اختصاصي وبعض المكملات الغذائية الأداء في ظل مجموعة الرياضية والتركيب الغذائي وتوقيت المغذيات الغذائية لتحسين الأداء. يمكن أن تعزز المشروبات إلى ذلك ، طور علماء الرياضة العديد من التقنيات . تظل هذه نصيحة جيدة. بالإضافة " من الأطعمة نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة

قياس: البحث التي تقرأها في المجلات والمقالات. ، والانحدار. هذه المصطلحات مهمة لتفسير نتائج ، والانحراف المعياري ، والرتبة المئوية ، والارتباط على دراية بالمصطلحات الإحصائية الأساسية يعني وربطها بالأداء في رياضة الرياضي. يجب أن تكون لتقييم اللياقة في أكثر مكونات الصحة والأداء شيوعاً برنامج التدريب. يجب أن تعرف الاختبارات الأساسية لقياس نقاط الضعف في اللياقة والتحسينات في فعالين. يتضمن ذلك استخدام أدوات قياس صالحة استخدام الأساليب العلمية إذا كانوا يريدون أن يظلوا يجب على متخصصي القوة والتكيف

التعلم الحركي: البدلاء الرياضي أو القرفصاء تلقائياً ، زيادة مقدار الوزن الذي لا يؤديه ضغط مقاعد وأكثر قوة. القوة ونقل الطاقة أوتوماتيكي. ببساطة البدنية التي يمكن نقلها إلى عروض رياضية أسرع يحاول مدربي القوة والتكيف تحسين اللياقة دراسة كيف يتعلم الناس المهارات الجسدية. يتضمن التعلم الحركي

الخاصة بك لحماية نفسك من دعوى قضائية. الاحتفاظ بسجلات دقيقة لإجراءات إدارة الإصابة بحالة طبية خطيرة أو إصابة مختلفة. يجب عليك الإجراءات الطبية الطارئة في حالة إصابة الرياضي

وكيف تؤثر تمارين التدريب المحددة على تعلمهم. أفضل طريقة لتعلم الرياضيين المهارات الرياضية المحددة. يجب أن يفهم مدربي القوة والتكيف دمج القوة المكتسبة حديثاً في الحركات الرياضية القوة في كرة القدم أو المضمار أو كرة السلة. يجب تحسين

الخبرة العملية: ألعاب القوى ، الإرشاد والتدريب خبرة

" لا تعرف ما لا تعرفه " تأتي من كتاب ، فأنت آلاف الساعات من الممارسة. إذا كانت كل معرفتك لا تستطيع أداء التمارين. يستغرق تعلم هذه التمارين ، وتمرين الجرس ، والتدريب الوظيفي إذا كنت الأولمبية ، والبليومتريكس ، ومساعد الطاقة من المستحيل تعليم الفروق الدقيقة في المصاعد يجب على مدربي القوة السير في الطريق. يكاد يكون

هم أكثر عرضة لمتابعة بدعة الأسبوع أو الشهر. المنطقي للتدريب المحدد أو البرامج الغذائية. المدرب عملياً بحثاً قادراً على تقديم الأساس من ذلك ، لن يكون اختصاصي القوة والتكيف اللازمة للتأثير على الرياضيين والعملاء. على العكس القوة والتكيف الذي هو كل النظرية بالخبرة العملية والتطبيق ضروري لأي مدرب. لن يتمتع اختصاصي القوى والتدريب والتعليم المستمر. المزج بين النظرية من نوعها من الإعداد الأكاديمي والمشاركة في ألعاب ستكتسب خبرات قيمة وفريدة

التمارين والتغذية. وضع الخبرات التدريبية والرياضية نظرية التدريب وتوفير الأساس المنطقي لتوصيات الإعداد الأكاديمي والتعليم المستمر على إتقان يدفع الرياضيون ثمن سوء الإعداد بسرعة. سيساعدك أرض الاختبار النهائية لأساليب ونظريات التدريب. ألعاب القوى هي

علم نفس الرياضة: النجاح في الرياضة أو متوازنة. "جيدة" الرياضيين في الحفاظ على حياة الرياضيين على أي مستوى. يمكن للمدرب مساعدة لتحسين الأداء. التدريب المكثف صعب على التركيز على الأهداف ، وتزويدهم بأساليب ملموسة على النجاح من خلال الإيمان بهم ، ومساعدتهم على يمكن لمدربي القوة والتكيف مساعدة الرياضيين يتطلب برنامج التمرين التفاني والتحفيز.

التدريب لألعاب القوى يظل تجربة صحية وإيجابية. على الرياضة في منظورها الصحيح والتأكد من أن المرتبطة بالرياضة. يمكنك مساعدتهم في الحفاظ على التعامل مع ضغوط الرياضة وبعض الضغوط غير يكفي عن علم النفس الرياضي لمساعدة الرياضيين يجب أن يعرف مدربي القوة والتكيف ما

الوقاية من الإصابات الرياضية وعلاجها:

الكبيرة والدور المهم للتكيف في الإصابات تعرف أيضاً تمارين إعادة التأهيل الأساسية للإصابات اللياقة البدنية أو على الأقل لمنع التدهور. يجب أن قوة وتكيف هو العمل حول الإصابة للحفاظ على الإصابات في الرياضة. جزء من وظيفتك كمدرب الذي يسبب التكيف الإيجابي ومقدار الإفراط. تحدث أن يعرف أخصائي القوة والتكيف مقدار التدريب والانهايار والإصابة من الإفراط في التدريب. يجب الخط الدقيق عن اللياقة المحسنة عن التدريب غالباً ما يفصل منع.

يجب أن يعرف مدربي القوة والتكيف



مفيدة ، لكنها في بعض الأحيان تكون غير عملية ولا قيمة لها أساسًا. نظريات الاختبار. أحيانًا تكون النظريات

ووظيفة المناعة. يجب أن يكونوا على دراية جيدة بتقنيات التدريب الرياضية على أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية والسكري أن يعرف المدربون أحدث المعلومات حول تأثير النظام الغذائي والتمارين . يجب) ، والقوة العضلية ، والتحمل العضلي ، والمرونة ، وتكوين الجسم أي التحمل القلبي التنفسي (كيفية تعزيز اللياقة البدنية من أجل العافية يجب أن يعرف مدربي القوة والتكيف

التي تتطور القوة والمهارة والتنسيق والسرعة ووقت رد الفعل ، و الرصيد. يتم تطوير هذه المهارات إلى حد كبير من خلال تدريب محدد و يتحسن. - الضغط على الجسم بالطريقة التي تريدها أن يتغير

المحترفة على كسب ملايين الدولارات وتحقيق أحلامهم مدى الحياة. أو الأولمبياد أو المصارعة NBA أو NFL الرياضيين الذين يستعدون لبطولة الرياضات التنافسية. على أعلى المستويات ، يمكن أن يساعدهم العمل مع الجهد المبذول بسبب المكافآت الجسدية والعقلية العديدة التي توفرها مما يستغرقه بناء اللياقة من أجل العافية. إن الاستثمار في الوقت يستحق يستغرق بناء اللياقة البدنية للمنافسة وقتًا أطول

القوة والتكيف: الرياضيون والعامة والفرق وفرص العمل اقتصاديات المتخصص في

أمرًا ضروريًا لتحقيق الازدهار الاقتصادي للبلدان في جميع أنحاء العالم. التضخم لأكثر من 50 عامًا. وهذا يجعل الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة الأمريكيين على التمارين التي يحتاجونها. تجاوزت التكاليف الطبية معدل ضرورية للصحة وطول العمر. لسوء الحظ ، لا يحصل أكثر من 50٪ من 20 وظيفة في الولايات المتحدة. هناك أدلة قوية على أن التمارين المنتظمة مدربًا شخصيًا ضمن أفضل CNN صنف

24٪ في السنوات العشر القادمة. نأمل أن تزيد الرواتب بشكل متناسب. 100000 دولار في السنة. من المتوقع أن يزداد نمو الوظائف بنسبة القوة والتكيف 56000 دولار في السنة ، مع تجاوز العديد من المدربين وفقًا لإحصاءات الصناعة ، يبلغ متوسط الأجر لمدربي

في النوادي الصحية والصالات الرياضية القائمة ، إلا أن آخرين يعملون فيها فرص العمل متنوعة للغاية. على الرغم من أن العديد من المدربين يعملون

قوة: القدرة على ممارسة القوة بسرعة. من وجهة نظر عملية ، تعرف على أنها العمل لكل وحدة زمنية.

مهارة: مهمة المحرك المنفصلة. القدرة على أداء

تنسيق: متناغم أداء العضلات ، الرخوة أثناء أداء المهارات الحركية. المفاصل والعظام والأنسجة

سرعة: على التحرك بسرعة. القدرة

وقت رد الفعل: الجسم له. من بداية المنبه حتى يستجيب الوقت

توازن: من قاعدة متحركة أو ثابتة. على البقاء ثابتًا وتحت السيطرة القدرة

تدريب محدد: ال الجسم مع طبيعة العامل المجهد. تكيف

كراسة: وظائف الأعضاء أو المجالات ذات الصلة. أقصى الحدود إذا كان لديك درجة الماجستير في علم على خبرتك الرياضية وشهادتك. ادفع مؤهلاتك إلى بطل كمال أجسام أو منافس للياقة البدنية ، فأكد إذا كان لديك شهادة الثانوية العامة فقط ولكنك . كن متفائلاً وشدد على نقاط قوتك.) والشخصي التدريب الرياضي (، والتعليم ، والشهادات ، والخبرة صورتك ، والسكان المستهدفين ، وقائمة الخدمات مدرب جيد. يجب أن يتضمن الكتيب الخاص بك في جذب العملاء الراغبين في إنفاق الأموال على كتيب جيد الإنتاج يعزز صورتك كمحترف ويساعد الجيد أمر حيوي لأي مدرب قوة وتكيف. إن توزيع الكتيب

الرياضية ولوحات الإعلانات المدرسية وعبر الإنترنت. السلع الرياضية والنوادي الصحية وصلات الألعاب في الأماكن التي يرتادها الرياضيون أو آباؤهم - متاجر متاحة ، لكن لا تنشرها في الكتيب. وزع الكتيب)تكلفة (خدماتك ببساطة وإيجاز. احصل على ورقة سعر أو موقع الويب الخاص بك بأسلوب مهني. اشرح قم بإنشاء الكتيب

العلاقة مع الوالدين: إذا كنت تعمل مع الأطفال أنفسهم. الخلاصة: اجعل الآباء في صفك. ما يكون لدى الآباء طموحات أعلى لأطفالهم من لن تذهب بعيداً بدونهم. بالإضافة إلى ذلك ، غالباً جدد. من الواضح أن الآباء يدفعون الفواتير ، لذلك الرياضيون الشباب والآباء هم أفضل رابط لعملاء

بين طلب دعم الوالدين والحفاظ على الاستقلال. يجب أن يسير مدرب القوة والتكيف على خط رفيع على تقدم الطفل وصورته الذاتية ودوافعه للتدريب. المتحمسين أو مفرطين الحماية أن يؤثروا سلباً بعملك. هذا يتطلب اللباقة والبراعة. يمكن للوالدين أن ترسم الخط في إخبارك الوالدين بكيفية القيام أنت محترف ، لذلك عليك

في رياضيين في المدرسة الثانوية أو الكلية. رفيعي المستوى ولكنهم غالباً ما يتخصصون على ممارسات خاصة. غالباً ما يعملون مع رياضيين يحافظ العديد من المتخصصين في القوة والتكيف الأفراد العسكريين ورجال الإطفاء وضباط الشرطة. القوة والتكيف للعمل مع الرياضيين التكتيكيين مثل العلاج الطبيعي. ستقوم هذه الدورة بإعداد متخصصي المدرسة الثانوية أو الكلية أو المهنية ؛ وممارسات ؛ فرق)مثل السكري والحمل (العلاج المتخصصة الصحية مثل المستشفيات ؛ مرافق التقاعد؛ مراكز مرافق الرعاية

تجنيد العملاء: ستساعدكم على النجاح في الرياضة. على المنافسة وأن يطوروا مهارات التدريب التي البدنية ، ويمكنهم أن يجعلوا الرياضيين أكثر قدرة أن يساعدوا الناس على تحسين الصحة واللياقة مستغل إلى حد ما. يمكن لمدربي القوة والتكيف المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية. السوق كبير وغير التنافسيين شرسة ، ولهذا السبب تحتاج إلى وصحي. غالباً ما تكون المنافسة على الرياضيين البالغون في الظهور بمظهر جذاب ونحيف ومناسب وعادة ما يكون لديهم الحافز لممارسة الرياضة. يرغب والشرط مع البالغين الذين لديهم المال والانضباط يعمل معظم مدربي القوة

والوسائط الاجتماعية ولوحات الإعلانات والكتيبات. الإنترنت وإعلانات الصحف وأنشطة ما بعد المدرسة التعرف على خدماتك من خلال المدونات ومواقع تعاون سلمي من المدرب. يمكن للأشخاص أيضاً أفضل رهان لك هو الحصول على تأييد أو على الأقل ، لذا فهذه أماكن جيدة تركز عليها جهود التجنيد. عادةً ما يشارك الرياضيون في فرق النادي والمدرسة المنزلية. لا يختلف العمل مع الرياضيين كثيراً. أو الكلام الشفهي ، أو مكاتبهم الخاصة أو ممارساتهم والتكيف على العملاء من خلال النوادي الصحية ، يحصل معظم مدربي القوة



العلاقة مع المدارس والنوادي الرياضية:

اللياقة البدنية بشكل منهجي على مدى فترة طويلة. القوة والتكيف أن يساعد الرياضيين على تطوير إلى أخرى أو حتى من موسم إلى آخر. يمكن لمدرّب مدرّبين بدوام جزئي وتفتقر إلى الاستمرارية من سنة تستخدم العديد من البرامج الرياضية المدرسية المدارس هي مصدر ممتاز للعملاء.

الرياضي أو التدخل في تنمية مهاراته الرياضية. مع مواعيد المدرسة لتجنب الإفراط في تدريب جيد مع المدرسة ، فحاول تنسيق برنامجك التدريبي التدريب التي لا يدركونها. إذا لم تحافظ على تعاون إدارة المدرسة. في نفس الوقت ، ربما تعرف تقنيات إدارة المدرسة. يجب ألا تتجاهل رغبات المدرّب أو رفيع بين القيام بما هو أفضل للطفل والتوافق مع أو الآباء مشاكل. يجب أن يسير المدرّب على خط أن تسبب الغيرة من المدرّب أو الرياضيين الآخرين القوة والتكيف بمثابة تهديد لبرنامج المدرسة. يمكن أيضاً اعتبار مدرّبي

النادي الرياضي: على دراية بمخاوف مدرّب النادي. ومكيفين للنادي. كما هو الحال مع المدارس ، كن مع الأندية - حتى إلى حد أن يصبحوا مدرّبين قوة للعملاء. يقوم بعض المدرّبين بتطوير علاقات رسمية لمسافات طويلة. الأندية الرياضية مصدر كبير والتنس والبيسبول والسباحة وكرة الماء والجري القدم والجيمباز والتزلج على الجليد والكرة الطائرة رياضية للأندية ممولة تمويلًا جيدًا ، لا سيما في كرة في العديد من المدارس الأمريكية إلى تطوير برامج وأمريكا الجنوبية. دفعت البرامج الرياضية الضعيفة شائعة في معظم أنحاء العالم - لا سيما في أوروبا تعتبر رياضات الأندية

المدارس: المحلية عند استخدام مرافق المدرسة خاصة أثناء ساعات الدراسة. كن على علم باللوائح غالباً ما تقيد المدارس منشأتها ،

مرافق المدرسة ويوفر لك بعض الحماية القانونية. ما يتيح لك التطوع كمدرّب بدوام جزئي الوصول إلى لا تقرر أبداً مجرد استخدام منشأة لأنها موجودة! غالباً للتدريب.

النوادي الصحية: سيؤتي ثماره لك في النهاية. على علاقة جيدة مع أفضل الأندية في المدينة حتى إذا كان عليك تقاسم الإيرادات ، فإن الحفاظ علاقة رسمية مع العديد من النوادي في المدينة. ، بينما لا يسمح البعض الآخر بذلك. حاول إقامة الرياضية للمدرّبين الخارجيين باستخدام مرافقهم مهتمين باللياقة والرياضة. تسمح بعض الصالات يكون الرياضيون حاضرين إذا كانوا هم أو آبائهم غير تضم الصالات الرياضية عملاء مدمجين - لن

العمل مع مجموعات سكانية فريدة: الناس - (www.lung.org/lung-disease/asthma) الأمريكية ، وجمعية الرئة (<http://diabetes.org>) السكري عبر الإنترنت. تشمل الأمثلة الجمعية الأمريكية لمرض الكتب المدرسية الحديثة ومصادر المعلومات الموثوقة على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الإعاقة من سكانية معينة. إذا اخترت هذا الطريق ، فتعرف العديد من المدرّبين ويركزون أعمالهم على مجموعات والسمنة - يظلون مصدر دخل مربح محتمل. يتخصص ، أو مرضى السكر ، أو الذين يعانون من زيادة الوزن الخاصة - المعاقين جسدياً أو عقلياً ، أو مرضى الربو ذوي الاحتياجات

(www.heart.org) وجمعية القلب الأمريكية (www.heart.org) / HEARTORG / وجمعية السمنة (www.obesity.org) ووزارة الزراعة الأمريكية (www.usda.gov/wps/portal/usda/)

(usdahome.org) جيدة لأخصائيي القوة والتكيف فيها نخبة الرياضيين حقاً. يمكن أن تكون هذه فرصة للرياضيين ذوي الإعاقة متطورة للغاية وتشارك والنمو والتطور على الإعاقة المحددة. الرياضة بحاجة إلى معرفة خاصة حول كيفية تأثير التمرين أنت.

العمل مع العملاء: سوف تحقق أقصى استفادة التقدم مع العملاء وتأسيس مؤسسة مزدهرة

الباطل يمكن أن يفسد حياتك وينهي حياتك المهنية. كن محترقاً ولا تتعامل مع عملائك أبداً. حتى الاتهام تلقاه من اختصاصي القوة والتكيف أو المدرب. غير ناضج ويسهل تأثره بالاهتمام الذي

قبل التدريب ، وخطه التدريب ، وإعادة التقييم. وتاريخاً ، وتحديد الأهداف والغايات ، وتقييم اللياقة الاعتبارات القانونية والأخلاقية ، واستبائاً أولياً العمل إذا كان لديك خطة. تتضمن هذه الخطة

الاعتبارات القانونية والأخلاقية

، أو حتى تلميحاً بذلك ، عواقب قانونية خطيرة. أن يكون للعملاء الذين يسيئون جسدياً أو جنسياً قانونية غير موجودة عند العمل مع البالغين. يمكن الآخرين. يشكل العمل مع الرياضيين الشباب مخاطر تتصرف على مستوى يتماشى مع مستوى المهنيين حالة وجود مشاكل قانونية ، يتوقع القاضي منك أن ، لذلك توجد معايير قليلة للممارسة. ومع ذلك ، في مدربي القوة والتكيف غير مرخصين

تتصرف بشكل أخلاقي: والشكاوى والتقدم.

وثيقة الصلة بجلسة التمرين مثل الإصابات جلسات التمرين جنباً إلى جنب مع أي ملاحظات يومي مفصل وقم دائماً بتسجيل تاريخ ووقت التدريب والتقييمات وبرامج التدريب. احتفظ بسجل العملاء - لا سيما من الجنس الآخر - وتوثيق جلسات على سلوك احترافي ، وعدم المبالغة في الصداقة مع يمكنك تقليل المشكلات عن طريق الحفاظ دائماً فعل شيء خاطئ. فائدة الشك ستذهب للرياضي. اتهامك ظلماً بارتكاب مخالفات هو أفضل قليلاً من يجب أن تحمي نفسك - إن

مدرب القوة والتكيف أن الرياضيين الشباب هم عادة البالغين ويظهرون جذابين جسدياً. يجب أن يتذكر البعض. يمكن أن يبدو الشباب المناسبون مثل جسدية تطورت من خلال العمل عن كثب مع بعضهم ظاهرة الانتقال بين المدربين والرياضيين بأنها جاذبية يصف علماء النفس

(عدم تشجيع عملائك على تعاطي المخدرات تعمل مع الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأدوية. أعلى دائماً من ذلك ، لذلك من المحتم أن ، والاستخدام بين الكليات والرياضيين المحترفين في المدارس الثانوية استخدموا المنشطات أو هرمون النمو. ما يقرب من 5 ٪ من الرياضيين باستخدام عقاقير غير مشروعة مثل المنشطات أخلاقية أخرى. لا تريد أن تتهم بنصيحة الرياضيين يمثل تعاطي المخدرات من قبل الرياضيين قضية www.dea.gov الأدوية ، لكن يجب على اختصاصي القوة والتكيف تثقيف الرياضيين حول مخاطر وفوائد هذه دون مساعدة العقاقير غير المشروعة. من المقبول على تطوير القوة والسرعة والقوة بشكل طبيعي . شجع الرياضيين) مطلقاً أنها تدافع عن استخدامها. يُنظر إليها على

تأمين: مع محام حول نوع التأمين والتغطية للشراء. أن يكون مستنقظاً مالياً. سيكون من الحكمة التشاور الدفاع عن دعوى قضائية لا أساس لها يمكن ما تكون هذه السياسات معقولة وتستحق المال. المهنية والتأمين ضد سوء الممارسة. عادة معظم المنظمات المهنية لأعضائها المسؤولية تقدم

استبيان مكتوب: التاريخ والأهداف

السابقة. يجب أن يتضمن الاستبيان الخلفية ، بما في ذلك الأمراض والعمليات الجراحية والأدوية طبيعة وشدة التدريب. ابدأ بتاريخ طبي شامل لتقييم عملك ، ووصف برنامج التمرين ، وتحديد الاستبيان ضروري



اطلب قائمة بالأهداف قصيرة المدى وطويلة المدى. وصفًا ماديًا للعمل يتضمن الطول والوزن والعمر. والرياضات الاحترافية والمعسكرات الرياضية. سجل) الصغيرة مثل لعبة البيسبول (المدرسية ورياضات النوادي البدنية بما في ذلك النوادي الصحية والرياضات على حساب مفصل للخبرات الرياضية واللياقة ، بما في ذلك التاريخ الصحي والرياضي. احصل عن الوالدين

شهادة

من قبل الرابطة الدولية للصحة والمضرب والرياضة. ، ومعترف بها) CHEA مجلس اعتماد التعليم العالي وكالة معترف بها دوليًا ، ومعترف بها من قبل الاعتماد من قبل وزارة التعليم الأمريكية باعتبارها . تم إدراج لجنة) DEAC لجنة اعتماد التعليم عن بعد ، يتم اعتمادها من قبل وكالة معترف بها فيدراليًا لياقة بدنية رائدة في الصناعة في الولايات المتحدة هي أول مؤسسة. ISSA في تحسين مهاراتك . هذا يدل على احترافك وتفانيك في المجال ورغبتك ISSA متخصصة ضمن العديد من الشهادات التي تقدمها تهانينا! لقد اخترت شهادة

(ISSA). IHRSA الوطني لفاحصي اللياقة البدنية . هي شركة تابعة كاملة معتمدة من المجلس على مدربي القوة الشخصية والتكيف ومساءلتهم. أصبحت المعيار الذي يتم من خلاله الحكم ISSA مثل يعني أن معايير الاعتماد من قبل المنظمات الرائدة الشائعة التي يتبعها متخصصون مشابھون. وهذا أن يستوفي المدربون معايير تتفق مع الممارسات التصرف بشكل احترافي كما لو كانوا مرخصين. يجب ومع ذلك ، لا يزال يتعين على مدربي القوة والتكيف تشريعات في العديد من الولايات تتطلب الترخيص. أي ولاية في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، تم إدخال حاليًا ، لا يتم ترخيص مدربي القوة والتكيف من قبل

اكمال التعليم

هذا ضروري للحفاظ على الصلة في هذا المجال. تعليمًا مستمرًا). والطب البيطري والعقارات مثل الطب والقانون (في جميع المجالات تقريبًا ووكالات التصديق ISSA بمرور الوقت. تتطلب حتى الشخص الأكثر تدريبًا ينسى المفاهيم الأساسية ومفاهيم التدريب البدني وعلوم التمرينات بسرعة. تتغير صناعة اللياقة البدنية

ملخص

على تقديم مبرر لتدريب محدد أو برامج غذائية. من ذلك ، فإن المدربين عملياً فقط لن يكونوا قادرين مطلوب للتأثير على الرياضيين والعملاء. على العكس

في رياضيين المدارس الثانوية أو الجامعات. رفيعي المستوى ولكنهم غالباً ما يتخصصون لديهم ممارسات خاصة. غالباً ما يعملون مع رياضيين العديد من المتخصصين في القوة والتكيف الكلية أو الفرق المهنية ، وممارسات العلاج الطبيعي. ومع المدرسة الثانوية (أو) المثال ، الحوامل والحمل على سبيل () التقاعد ومراكز العلاج المتخصصة مرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات ومرافق الرياضية المنشأة ، إلا أن آخرين يعملون في من المدربين يعملون في النوادي الصحية والصالات فرص العمل متنوعة للغاية. على الرغم من أن العديد أن تزداد فرص العمل بنسبة 24 % في العقد المقبل. فرص القوة وتكيف المدرب بسرعة ومن المتوقع تتزايد

المسؤولية ، والحفاظ على الصلة في هذا المجال. بروتوكولات الممارسة القياسية ، وتحمل تأمين لصالح شركة - الاحتفاظ بسجلات دقيقة ، واتباع الجودة - سواء أكانت تعمل لحسابها أو تعمل عواقب مهنية وشخصية خطيرة. تتضمن الممارسة حتى المظهر غير اللائق يمكن أن يكون له التقيد الصارم بالمعايير القانونية والأخلاقية. يجب على المدربين

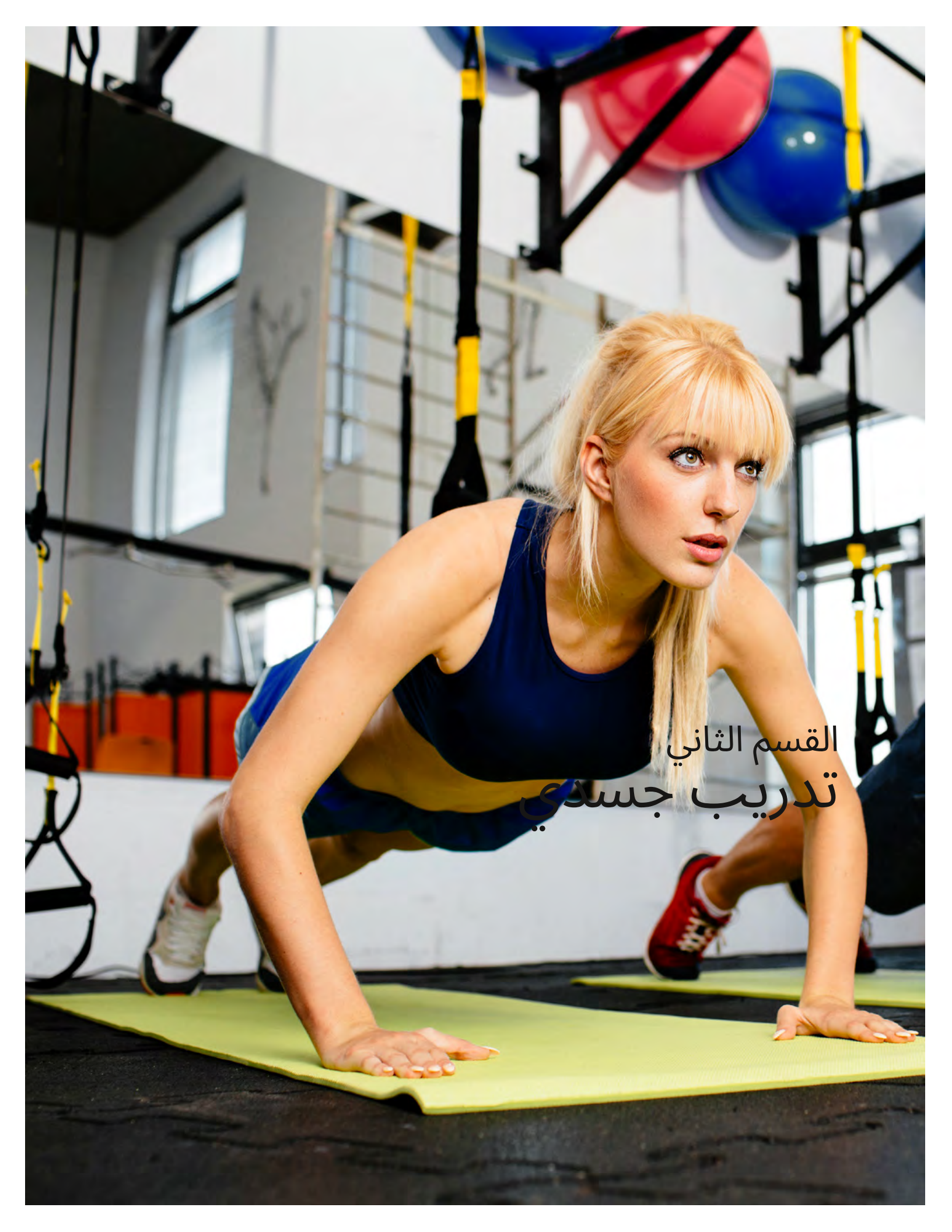
لا توجد ولاية في الولايات المتحدة تتطلب ترخيصاً من خلال المشاركة في أنشطة التعليم المستمر. الخاصة بك. مواكبة التغييرات في المجال ISSA دورات الممارسات المتوقعة والعادية كما هو موضح في مدربي القوة والتكيف. ومع ذلك ، يجب عليك اتباع من المدربين الشخصيين أو

يقدران بثمن من أجل التنمية طويلة الأجل للعملاء. والتعلم الحركي ، والتنمية الحركية توفر رؤية وفهم لا ، وعلم وظائف الأعضاء ، وعلم النفس الرياضي ، والميكانيكا الحيوية ، والتغذية ، وعلم العقاقير ؛ والمعرفة النظرية والعملية لعلم وظائف الأعضاء) التشريح وعلم وظائف الأعضاء والكيمياء والفيزياء علم () التعليم العام ؛ التدريب في العلوم الأساسية لمساعدة الناس على تحقيق أهدافهم. مزيج من اللياقة البدنية والقدرة البدنية ، وتصميم برنامج أهداف العمل ، وتحديد متطلبات الرياضة ، وتقييم الأداء الذي يبحثون عنه. تتضمن هذه العملية تحديد الأشخاص على تحسين لياقتهم وتحقيق مستوى القوة والتكيف المعرفة العلمية والعملية لمساعدة يجب أن يكون لدى أخصائي

تحقيق تأثيرات التدريب بسرعة وكفاءة ودون إصابة. الزائد ، وتنوع التحفيز. يجب أن يعرفوا كيفية الانعكاس ، والدورة الشهرية ، والراحة ، والتدريب لكامل الجسم ، والاختلافات الفردية ، وقابلية الحمل الزائد ، والخصوصية ، والتدريب الوظيفي يفهم المدربون المبادئ الأساسية للياقة البدنية مثل يجب أن

القوة والتكيف الذي هو كل النظرية بالخبرة العملية والتطبيق ضروري لأي مدرب. لن يتمتع أخصائي عدة ساعات من الممارسة. المزج بين النظرية تتمكن من أداء التمارين. يستغرق تعلم هذه التمارين الجرس ، والتدريب الوظيفي ، وكمال الأجسام إذا لم ، ومساعد الطاقة ، وقياسات البلايومتر ، وتمرارين تعليم الفروق الدقيقة في المصاعد الأولمبية والتكيف بمهارات حركية متطورة. من المستحيل يجب أن يتمتع مدربي القوة



A woman with blonde hair and bangs is in a plank position on a green exercise mat. She is wearing a dark blue tank top and blue shorts. Her hands are flat on the mat, and her body is in a straight line from head to heels. In the background, there is a gym setting with large windows, black metal frames, and several large exercise balls (red and blue) hanging from the ceiling. The floor is dark and appears to be made of rubber or a similar material.

القسم الثاني تدريب جسدي

الوحدة 2.1

مبادئ اللياقة البدنية

مخطط الوحدة

1. والقوة: المعرفة الحاسمة للقوة وأخصائي الشرط
بناء القوة
2. تحديد اللياقة
للرياضيين والبالغين النشطين ترفيهياً
أ. اللياقة البدنية
ب. الهوائية أو القلب التنفسي
الاهلية
ج. ممارسة لتطوير القدرات الهوائية
د. النشاط البدني لإثبات الصحة والعافية
زيادة
3. القوة العضلية والقوة والقدرة على التحمل
أ. القوة والشيخوخة
ب. القوة والعافية
ج. القوة العضلية
د. القوة العضلية للعافية
ه. القوة العضلية للأداء
- F. لتنمية القدرة على التحمل العضلي
ز. ممارسة
- ج. التحمل العضلي من أجل العافية
أنا. التحمل العضلي ل
أداء
4. المرونة
أ. المرونة والعافية
ب. المرونة والأداء
5. تركيب الجسم
أ. تكوين الجسم والعافية
ب. تكوين الجسم والأداء
6. الذي عنصر اللياقة يجب عليك
التأكيد لعميلك؟
7. وضع البرنامج في ملخص منظور مناسب
- 8.

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
اللياقة البدنية ومعناها للرياضيين والأشخاص النشطين بدنياً
تعريف
- القدرة الهوائية وفهم التقنيات الأساسية لتطويرها.
تحديد
- أهمية ممارسة الرياضة بانتظام والنشاط البدني للصحة
افهم
- تحديد القوة العضلية والقوة والسرعة
- وقوتها وحجمها من أجل الصحة - خاصة مع تقدم العمر
افهم أهمية الحفاظ على قوة العضلات
- الوظيفي للجسم بالكامل ، وتدريب التسريع التعويضي.
المعدلة ، والتدريب "O" ، رفع الأثقال الأولمبية ومساعد
على سبيل المثال (المتقطع ، وتمارين رفع الأثقال
القوة مثل قياس الحركة ، وتمارين السرعة ، والتدريب
فهم التقنيات الأساسية لبناء
- فهم أهمية التحمل العضلي للصحة والأداء.
- فهم أهمية المرونة للصحة والأداء.
- فهم أهمية تكوين الجسم للصحة والأداء.

بناء القوة والقوة: المعرفة الحاسمة للمتخصص في القوة والتكيف

، لكن لا ينبغي أبدًا أن تكون بديلاً عن المهارة. الوصول إلى أعلى مستويات الرياضة

أنهم يواجهون صعوبة في المشي ولا يمكنهم التدريب. الحركية الدقيقة إذا أصيبوا بأذى شديد لدرجة مع الأداء الحركي. لا يمكن للرياضيين أداء المهارات تتضمن تمارين عالية الضغط عشوائية كبيرة الحجم بالضرورة أفضل. تتداخل البرامج الشائعة التي تمارين مفتول العضلات ، وتدريب بذكاء. أكثر ليست الخاطئة والحماسة والجهل. ننسى برامج هذا المجال مبتلى بالمعلومات

في السن لفترة أطول بكثير مما سيكونون صغاراً! عواقب تدوم مدى الحياة. سيكون الرياضيون كباراً أو إصابات الظهر تعيق أو تدمر التقدم وتكون لها البرامج التي تؤدي إلى إصابة الكفة المدورة للكتف برنامج القوة والتكيف برنامج تدريب الرياضي. إصابات في العضلات والمفاصل. يجب أن يكمل لمسافات طويلة. يجب ألا يسبب مدربي القوة تدريب

القوة والقوة دون التدخل في تنمية المهارات الحركية. الفعالة والتمارين التي تبني مستويات عالية من الفعال بمعرفة فعالة لتطبيق طرق التدريب ، ويرمون لمسافة أبعد. يتمتع مدرب القوة والتكيف أن الرياضيين الأقوياء يجرون أسرع ، ويقفزون أعلى تظهر الأبحاث

تحديد اللياقة

أمرًا ضروريًا للبقاء الاقتصادي للمدرب العادي. باللياقة البدنية والتدريب البدني من أجل الصحة حصريًا مع نخبة الرياضيين. تعد المعرفة الجيدة في القوة والتكيف لديهم رفاهية العمل قلة من المتخصصين

كرة القدم أو لاعب الجولف أو السباح أو رامي القرص. ولكنه غير مناسب للاعب كرة القدم أو لاعب الأجسام التنافسيين ولتحسين المظهر الجسدي مسبقًا. يعد برنامج كمال الأجسام رائجًا للاعب كمال الخاصة للرياضيين وإعداد البرامج المناسبة الارتباط. يقوم أفضل المدربين بتقييم الاحتياجات معًا لبرامج التدريب على قطع ملفات تعريف قدرًا كبيرًا من المعرفة أكثر من مجرد توتير التدريبات لبناء القوة والقوة والكتلة العضلية. وهذا يتطلب يجب أن يعرف مدربي القوة النظرية والممارسة

عن التقنية الدقيقة من الناحية الميكانيكية الحيوية. أو تشغيل اندفاع 40 ياردة في 4.5 ثانية ليس بديلاً استبداله. إن الضغط على مقعد 225 رطلاً 50 مرة يجب أن يدعم برنامج التكيف أداء المحرك وليس حركية دقيقة طورته آلاف الساعات من التدريب. ، أو رمي المطرقة ، أو التزلج المتعرج يتطلب أنماطًا بالكرة الأساسية أو كرة الجولف ، أو عرقلة كرة القدم للغاية. إن الأداء في المهارات الحركية مثل الضرب القوة والقوة والسرعة في المهارات الحركية المحددة ، يجب أن يكون هدف مدرب القوة هو تحسين كمال الأجسام والأشخاص المهتمين باللياقة العامة باستثناء حالة لاعبي

ذلك - وبعد ذلك فقط - يجب إضافة تكيف مكثف. لتحسين قوة الرياضة هي تحسين المهارة. بعد تضمين كل تمرين تحت الشمس. أفضل طريقة التمارين الرياضية بناء قوة اللياقة البدنية من خلال تحاول بعض برامج

القوة والقوة أكثر من الرياضيين غير المهرة.

تساعد تمارين بناء مستويات عالية من القوة والقوة والسرعة أمر ضروري ل



اللياقة البدنية: المجهود البدني. القدرة على تلبية متطلبات

ممارسه الرياضة: مخطط ،

منظم ، متكرر

حركة مصممة

اللياقة البدنية أو الحفاظ عليها.

على وجه التحديد لتحسين

اللياقة البدنية العدائين وراكبي الدراجات الهوائية يحتاجون إلى التحمل الخط ، على سبيل المثال ، إلى القوة والقوة والسرعة لجهود قصيرة وشاملة. مع متطلبات المجهود البدني. اللياقة البدنية خاصة بهذه الرياضة. يحتاج عامل يشير إلى قدرة الجسم على التكيف **ممارسه الرياضة** البدنية أو الحفاظ عليها التمرين هو حركة مخططة ومنظمة ومتكررة مصممة خصيصاً لتحسين اللياقة ، ولاعب الوسط باللياقة البدنية لتنفيذ المهام الحركية المعقدة بشكل متكرر. بسرعة. يجب أن يتمتع لاعبي الجمباز ، والمتزلجين على الجليد ، ورماة المطرقة والقدرة على التحرك

اللياقة البدنية للرياضيين والبالغين النشطين ترفيهياً

ميز العلماء بين اللياقة البدنية - مقياس للقدرة البدنية - و **النشاط البدني** البدني النشاط البدني لا يقل أهمية عن اللياقة البدنية لتعزيز الصحة. يعزز النشاط - أي حركات للجسم تقوم بها العضلات وتتطلب طاقة لإنتاجها. **الأيضية ، اللياقة** مما يفيد الجسم في أدائه اليومي.

النشاط البدني: الجسم

الحركة التي تزداد

معدل الأيض.

لياقة التمثيل الغذائي: طبيعي

أو التمثيل الغذائي الأمثل

وظيفة.

طاقة الأبرويك: ال

الجسم على الاستهلاك والنقل و

قدرة

استخدم الأكسجين أحياناً

يسمى الحد الأقصى من الأكسجين

استهلاك.

القوة العضلية: ال

قدرة العضلات على بذل القوة.

التحمل العضلي: ال

على ممارسة القوة لفترات طويلة.

قدرة العضلات

المرونة: (ROM) مجموعة من الحركة

القدرة على تحريك المفصل من خلال

تركيب الجسم: ال

المكونات الرئيسيان هما الدهون

التركيب الجسدي لجسم الإنسان.

الوزن والوزن الخالي من الدهون.

لأكثر من 50 عاماً ، تم تعريف اللياقة على أنها **طاقة الأبرويك**. التاريخي الأساسي لتدريب اللياقة البدنية منذ عام 1965 عندما نشر كينيث كوبر كتابه كان تطوير القدرات الهوائية هو الهدف **أبرويكس**. ذروة أداء الرياضي. على الرغم من أهميته ، إلا أنه ليس عامل اللياقة الوحيد الضروري لتطوير ومع ذلك ، فإن السعة الهوائية ليست سوى بُعد واحد من اللياقة البدنية. بدأ في السبعينيات وفصول التمارين الرياضية التي بدأت في الثمانينيات. عن اللياقة البدنية الهوائية إلى جنون التمرينات الشعبية مثل الركض الذي تُعرف السعة الهوائية أيضاً بالقدرة على التنفس القلبي. أدى البحث العشرين ، عرّف اللياقة بأنها قدرة الجسم على نقل الأكسجين واستخدامه. ، الذي اعتمد على العديد من الدراسات التي أجريت منذ أوائل القرن هذا الكتاب

، تعتبر المكونات الأخرى للملاءمة حيوية للصحة والأداء. وتشمل هذه البدنية أن اللياقة تعني أكثر من صحة القلب. بالإضافة إلى السعة الهوائية يدرك خبراء اللياقة **عضلي**

الخضوع ل و القوة، التحمل العضلي والمرونة ، و الجسم

تكوين. لياقة خاصة تتجاوز حاجة الجسم إلى الأكسجين وتعزيز الصحة.

، والتنس ، والرمي ، والركض ، والكرة الطائرة لكل منها متطلبات

الرياضات القوية مثل كرة القدم ، وكرة السلة ، والبيسبول ، والجولف

القدرة الهوائية أو التنفسية القلبية

توفير الطاقة للأنشطة التي تدوم أكثر من 30 ثانية (O) يعتمد على استهلاك واستخدام الأكسجين. ² الأكثر جسدية تستغرق الأنشطة في الحياة اليومية وألعاب القوى أكثر من 90 ثانية ، لذا يزداد الاستهلاك أمر بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك الأداء. الأكسجين يزاد الاستهلاك كلما تقدمنا من الراحة إلى التمرين السهل إلى O تمرين مكثف. أقصى معدل يستهلكه الناس ². اتصل أقصى استهلاك للأكسجين . V أو $\dot{V}O_2$ max رمز علمي ، هو واحد من) يعني حجم الأكسجين المستهلك في الدقيقة والمدة التي يمكنهم خلالها الاستمرار في التمرين ، ومدى سرعة تعافيتهم. أهم العوامل التي تحدد مدى صعوبة التمرين ،

تتضمن السعة الهوائية مكونين:

1. قدرة نقل الأكسجين

2. قدرة التحمل الخلوية

ووقود العمليات وتحويل الطاقة لوظائف الخلية مثل العمل العضلي. جيد. تشير قدرة التحمل الخلوية إلى كيفية استهلاك الخلايا للأكسجين يعتمد ذلك على الرئتين والقلب والأوعية الدموية التي تعمل بشكل قدرة نقل الأكسجين الأكسجين من الهواء المحيط الخارجي إلى الخلايا. تنقل

استهلاك الأكسجين وجزء كبير من إنتاج طاقة الخلية في الولايات المتحدة القدرة الهوائية لأن الخلايا تزود في النهاية بالطاقة اللازمة للتمرين. يحدث تعد قدرة التحمل الخلوية جزءاً مهماً للغاية من الميتوكوندريا التي تسمى ، واستخدام الدهون كوقود ، وحماية نفسها من المواد الكيميائية المدمرة مقوى الخلايا. تسمح الميتوكوندريا للخلايا باستهلاك الأكسجين — **الحرارة**. **الشوارد** يكون تلف الجذور الحرارة سبباً للشيخوخة والمرض وإصابة الأنسجة. قد

ممارسة لتطوير القدرات الهوائية

الطائرة وكرة القدم وكرة السلة أيضاً على تطوير القدرات الهوائية. والتسلق وركوب الدراجات والتزلج الريفي على الثلج. تعمل التنس والكرة أفضل مكونات القدرة الهوائية. تشمل الأمثلة المشي والجري والسباحة تمرين التحمل يطور بشكل

تعمل تمارين التحمل عالية الكثافة على تطوير قدرة نقل الأكسجين

الأكسجين الأقصى
(استهلاك الخامس $\dot{V}O_2$) : الأعلى
القدرة على الاستهلاك ،
الأكسجين ، وأحياناً يسمى الهوائية
النقل واستخدام
الاهلية.

الميتوكوندريا: صغير
مسؤولة عن إنتاج الطاقة والخلوية
عضية داخل الخلايا في خلية
التنفس.

الشوارد الحرارة: جدا
مع جزيئات تفاعلية
إلكترونات غير راض
الحرارة بشكل طبيعي ومرضي
زوج التكافؤ. يتم إنتاج الجذور

متنوعة من الظروف بما في ذلك
مشتبه بها لتلف الأنسجة في مجموعة
العمليات. هم عوامل مثبتة أو

الإشعاع ، الضرر من
المواد الكيميائية البيئية ،
الوقاية الطبيعية والدوائية
والشيخوخة.
بنشاط في ضرر الجذور الحرارة.
يتم التحقيق



ممارسة والصحة

من مخاطر العديد من الأمراض والمشاكل الصحية. أن النشاط المنتظم والمعتدل يقلل بشكل كبير. وذكرت " الجراح العام عن النشاط البدني والصحة تقرير " عام 1996 ، أصدرت الحكومة المعلم التاريخي العام أن قلة التمارين تشكل خطورة على الصحة. في فمن الرسمي. لقد حدد الجراح

تأثيرات التمارين الرياضية على الصحة وتكوين الجسم. و 1990 و 1998 و 2011 لتعكس المعرفة الحالية حول . تم تعديل هذه الخطوط الإرشادية في أعوام (1978) الراحة معدل ضربات القلب أثناء + ضربات القلب أثناء الراحة الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب - معدل (القلب دقيقة بنسبة 50% إلى 85% من احتياطي معدل ضربات من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع لمدة 15 إلى 60 بالتمرين ACSM في عام 1975. أوصى) (ACSM الرياضي توصيات التمرين الأولى من الكلية الأمريكية للطب للأفراد ممارستها بمفردهم مثل الركض. تم إصدار مثل كرة السلة وكرة القدم والأنشطة التي يمكن على التمارين القوية والمشاركة في الرياضات الجماعية قبل عام 1980 ، ركزت توصيات التمرين

(2007 و 2011) الرياضي وجمعية القلب الأمريكية ، والكلية الأمريكية للطب(2005 و 2008) البشرية ، ووزارة الصحة والخدمات(صدر في عام 1996) المتحدة في توصيات التمرين من الجراح العام في الولايات تعزز الصحة وطول العمر. أدى ذلك إلى تغييرات ، أظهرت الأبحاث أن التمارين المعتدلة الكثافة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي

2010 ، أصدر الجراح العام في الولايات المتحدة في عامي 2008 و العام لأمة صحية وصالحة رؤية الجراح والخدمات البشرية بالولايات المتحدة ووزارة الصحة

لتطوير سعة نقل الأكسجين هذه العوامل الأربعة: أكثر فعالية. تتضمن التوصية العامة

1. **الوضع** أو السباحة أو التزلج الريفي على الثلج. التمارين الهوائية مثل الجري أو ركوب الدراجات من النشاط: قم بممارسة
 2. **تكرار** تمرن من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع. من التدريب:
 3. **الشدة** عالية نسبيًا مع فترات راحة قصيرة بين النوبات. يتضمن التدريب الفترتي نوبات تمارين متكررة بكثافة. اللياقة البدنية الهوائية التدريب المتقطع بأقصى كثافة. الذين يرغبون في الحصول على مستويات عالية جدًا من على الحركة. غالبًا ما يمارس الرياضيون أو أولئك على الأشخاص غير القادرين على الحركة أو غير القادرين بشكل أكبر) 64% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب من 55 إلى (القلب. تنطبق قيم الشدة المنخفضة 55 إلى 90% من أقصى معدل لضربات / تدريب بنسبة 65 التدريب:
 4. **مدة** 15 إلى 60 دقيقة. المدة تعتمد على شدة النشاط. التدريب: قم بممارسة التمارين الهوائية المستمرة لمدة من
- التحمل تعمل بشكل جيد بالنسبة للشخص العادي. تعزيز الصحة والرفاهية. هذه الوصفة العامة لممارسة من الأشخاص الذين يرغبون بشكل أساسي في بقوة أكبر من هذا. ستعمل القوة والتكيف مع العديد يجب أن يتدرب الرياضيون الجادون على التحمل

تطوير القدرة الهوائية والقدرة على التحمل. يناقش القسم 4 من هذه الدورة بمزيد من التفصيل لأميال عديدة بحثًا عن مستويات تحمل أعلى. عالية من التحمل الخلوي أو يركضون أو يسبحون ما يركض الأشخاص الجادون بشأن تطوير مستويات أفضل ما يمكن لتطوير قدرة التحمل الخلوية. غالبًا يعد التدريب عن بعد أو تمرين التحمل المطول

(توصيات محددة لتعزيز ممارسة الرياضة والصحة <https://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/index.htm> البدني المنتظم وأكدت أن بعض النشاط البدني أفضل من لا شيء. شددت هذه التقارير على أهمية النشاط)

، الوكالة الفيدرالية الرائدة لحماية صحة وسلامة الناس. (CDC الأمراض سيجعل الناس أكثر صحة وأكثر مقاومة للأمراض. مراكز السيطرة على قد يكون التمرين المنتظم هو أهم نشاط في نمط الحياة والذي www.cdc.gov حكومي /) العام ، المتحدث الرسمي الرائد في البلاد بشأن مسائل الصحة العامة ، ومكتب الجراح (www.surgeongeneral.gov/sgooffice.htm) العامة: ما يلي ست طرق يمكن أن تعزز بها التمارين المنتظمة الحالة الصحية ممارسة فردية لأسلوب الحياة يمكن للناس القيام بها لتعزيز العافية. يلخص ، ذكر أن التمرين المنتظم ربما يكون أهم)

1. الوفاة الأسباب الرئيسية للوفاة - مرض الشريان التاجي والسرطان - والحوادث. انخفاض معدل الوفيات من جميع الأسباب. يشمل انخفاض جميع أسباب مخاطر يقلل التمرين من خطر الوفاة المبكرة. يعاني الأشخاص الذين يمارسون الرياضة من

2. بأولئك الذين لا يمارسون الرياضة. الأشخاص النشطون أيضاً أقل عرضة للإصابة الذين يمارسون الرياضة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والوفاة منها مقارنة يقلل التمرين من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي. الأشخاص (**ضغط الدم ارتفاع** ، وهو عامل خطر مهم يساهم في الإصابة بأمراض القلب و) ضغط الدم ارتفاع **السكتة الدماغية**.

النشاط البدني يخفض الكوليسترول والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ، ويرفع يقلل التمرين المنتظم من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب. **البروتينات الدهنية عالية الكثافة** ، يقلل من خطر التطور **يكتب 2 مرض السكري** ، يصنع الدم **الصفائح** بأمراض القلب لدى مدخني السجائر. ، ويساعد على تقليل الدهون في الجسم. تقلل التمارين أيضاً من مخاطر الإصابة أقل لزوجة

3. الثانوية والجامعة مهماً بشكل خاص للوقاية من سرطان الثدي خلال مرحلة البلوغ. وربما سرطانات الإنجاب الأخرى. قد يكون النشاط البدني خلال سنوات الدراسة صلة بين النشاط البدني وتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا الهضمي. على الرغم من أنه أقل وضوحاً ، فقد أظهرت العديد من الدراسات وجود من خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق تسريع وقت عبور الطعام عبر الجهاز من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. يقلل النشاط البدني أثناء العمل أو الترفيه يقلل التمرين

كلمة تحذير: قد ترتبط بعض أنواع السرطان

ارتفاع ضغط الدم: ضغط مرتفع أو 90 ملم زئبق. الانبساط. أكبر من 140 ملم زئبق. الانقباضي يتم تعريفها عادة عند ضغوط الضغط.

ضربة: أو لا رجعة فيه. الأسباب أن يؤدي إلى شلل قابل للانعكاس بسبب نقص الأكسجين الذي يمكن إصابة الدماغ غيبوبة وشلل ومشاكل في الكلام ، يمكن أن تسبب السكتة الدماغية تجلط الدم أو انفجار الأوعية الدموية. الدم المتقطع إلى الدماغ بما في ذلك من تدفق والخرف.

كثافة عالية

البروتينات الدهنية: كوليسترول-

في مجرى الدم. أثارت عالية-تعمل الجزيئات

مستويات البروتين الدهني الكثافة ديسيلتر يعتبر عامل خطر سلبي. / ملغ لمرض الشريان التاجي. أكثر من 60 ديسيلتر عامل خطر إيجابي / 35 مجم بمرض الشريان التاجي. يعتبر أقل من تقليل مخاطر الإصابة

داء السكري من النوع 2: الأحيان

السمنة. هذا المرض في كثير من أولاً في مرحلة البلوغ ويتفاقم بسبب من مرض السكري ، يظهر عادة شكل خفيف التي تشير إلى عدم تحمل الجلوكوز يتم تشخيصه عن طريق الاختبارات لا توجد أعراض ، وعادة ما النظام الغذائي وممارسة الرياضة ويعالج بتغييرات في السكري غير المعتمد على الأنسولين حمية. ويسمى أيضاً مرض أو مرض السكري الذي يصيب البالغين.

الصفائح: خلايا الدم مهم لتخثر الدم.



لسوء الحظ ، لا يعرف العلماء سوى القليل جدًا عن آثار التمرين المفرط على المرض. ، قد تضعف جهاز المناعة وتزيد من خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطانات. الكثير من التمارين على أساس مزمن ، وهي حالة تسمى أحيانًا الإفراط في التدريب مشاكل في جهاز المناعة ، وهي طريقة الجسم الأولى لمحاربة المرض. ممارسة

4. ، يستخدم أخصائيو الصحة العقلية التمارين كطريقة غير مكلفة لعلاج المرضى. أعراض الاكتئاب والقلق وتحسين الحالة المزاجية والشعور بالعافية. على نحو متزايد التمارين المنتظمة تحسن الصحة العقلية. تساعد التمارين الرياضية في تخفيف

5. التمرين قد يمنع هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث في الحفاظ على كتلة العظام. في منع فقدان العظام بعد انقطاع الطمث. قد يساعد النشاط البدني أيضًا النساء النمو والبلوغ المبكر على زيادة كتلة العظام أو الحفاظ عليها ، وهو ما قد يكون مهمًا ، في حين أن الساركوبينيا هي فقدان أنسجة العضلات. تساعد ممارسة الرياضة أثناء التي تحدث بشكل شائع عند كبار السن. هشاشة العظام هي فقدان كتلة العظام وساركوبينيا

لديهم يتم فقد الاتصال بين العصب والعضلات في العديد من الوحدات الحركية. بالحركة عند بلوغ سن السبعين توقع فقدان 20٪ من أنسجة العضلات النشطة في منع الحوادث والكسور التي تهدد الحياة. يمكن للأشخاص الذين لا يتمتعون السن ، تساعد التمارين في الحفاظ على كتلة العضلات والمهارات الحركية للمساعدة عند كبار وحدات المحرك السريع ، من هذا التدهور الذي يحدث مع تقدم العمر. تدريباً إلى وحدات محرك بطيء النشل أقل قوة. يمكن أن تمنع تمارين القوة الكثير ضروري للحركة القوية ، قم بالتبديل

طريقة للحفاظ على كتلة العضلات ، وهو مساهم مهم في صحة التمثيل الغذائي. وكتلة العضلات أمر بالغ الأهمية للصحة وطول العمر. تدريب المقاومة هو أفضل الأكبر سنًا الاستفادة من خدمات أخصائيي القوة والتكيف. الحفاظ على القوة يمكن للبالغين

المصابين بهذا المرض. النشاط البدني مهم للحفاظ على حركة المفاصل لدى الناس 6. ممارسة الرياضة قد تقي من التهاب المفاصل وتساعد الذين لديهم في العمود الفقري و التهاب المفاصل الروماتويدي وإذا لم يكن كذلك شديدة جدًا ، يمكن أن تقلل من أعراض المرض.

البدني لتحسين الصحة والعافية زيادة النشاط

(HHS) رفعت دعوى قضائية على وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية في عام 2013 ، النشاط البدني لتقرير منتصف الدورة التدريبية للأمريكيين ، إرشادات بعد تقرير تاريخي لعام 2008 بعنوان النشاط البدني للأمريكيين ، إرشادات ، في عام 2011 ، أطلق برنامج الدعوة والتواصل الاجتماعي تدريباته التي قدمت توصيات محددة لتعزيز التمرين والصحة. بالإضافة إلى ذلك

هشاشة العظام: مخفض التي تؤدي إلى كسور بعد الحد الأدنى كتلة العظام صدمة.

وحدات محرك سريع النشل: مرتفع ، وارتفاع نسبة السكر في الدم عضلي ليفي ATPase لديها نشاط العظمي وأعصابها الحركية ؛ الألياف ألياف العضلات والهيكل الإنزيمية والجليكوجين الوسيط الأنشطة IIX والنوع IIB والنوع IIA النوع عنه ارتعاش سريع. تشمل الأنواع المحتوى الذي ينتج

في العمود الفقري: غير التهابي ، مرض المفاصل التنكسية تتميز بالهزال من الغضروف المفصلي ، يترافق مع ألم وتيبس ، خاصة بعده الحواف وتغيرات في الغشاء الزليلي. تضخم العظام في

نشاط مطول.

التهاب المفاصل الروماتويدي: التهابات مزمنة المصاحب للمرض تدمير المفاصل. يبدو أنه ملف اضطراب المناعة الذاتية في المجمعات المناعية وتسبب التهاب المفاصل. تتشكل في المفاصل

ستة عشر فائدة صحية رئيسية للتمرين المنتظم الجدول 2.1-1:
تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (الأسباب
جميع) تقليل مخاطر الوفاة المبكرة
عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب التاجية ويقلل من ضغط الدم
يؤثر على
يخفض الدهون في الجسم
يخفض نسبة الدهون في الدم
(مادة واقية (HDL يزيد من
(الصفائح الدموية هي نوع من خلايا الدم (الصفائح الدموية
يقلل من التصاق
يقلل من آثار التوتر
(المرتبط بنوع من مرض السكري (يحسن تحمل الجلوكوز
بعض أنواع السرطان ويحسن الصحة العقلية
عادات معيشية صحية يقلل من مخاطر الإصابة
يشجع على
يمنع أو يؤخر هشاشة العظام
التهاب المفاصل. يمنع تدهور العضلات والأعصاب مع تقدم العمر
يمنع أو يحسن أعراض

يمكنك قراءة هذه التقارير على (" لوصف التمارين العصبية لدى البالغين الأصحاء على ما يبدو: إرشادات اللياقة القلبية التنفسية والعضلية الهيكلية والحركية كمية ونوعية التمرينات لتطوير والحفاظ على " بعنوان إرشادات للبالغين الأصحاء www.health.gov/paguidelines

و <http://www.acsm.org/public-information/> ACS- المبادئ التوجيهية /المجلات التالية للبالغين: من الأمراض. تتضمن التقارير الإرشادات الأساسية ويمنع الوفاة المبكرة والعديد) الجدول 2.1-1 (الصحة كما أنها تقدم أدلة على أن النشاط المنتظم يعزز وتؤكد أن بعض النشاط البدني أفضل من لا شيء. تؤكد هذه التقارير على أهمية النشاط البدني المنتظم كما تمت مناقشته ،

- والشديد. يفضل توزيع النشاط على مدار الأسبوع. النشاط ، أو مزيج مكافئ من النشاط الهوائي المعتدل في الأسبوع من التمارين البدنية القوية) و 15 دقيقة ساعة واحدة (الهوائي متوسط الشدة ، أو 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني) ساعتان ونصف الساعة (دقيقة كبيرة ، يجب على البالغين القيام بما لا يقل عن 150 للحصول على فوائد صحية

% فقط في أولئك الذين لا يمارسون أي نشاط بدني. كثافة النشاط البدني ، و 65

- الأسبوع ، حيث توفر هذه الأنشطة فوائد صحية إضافية. جميع مجموعات العضلات الرئيسية يوميًا أو أكثر في العضلات ذات الكثافة المتوسطة أو العالية والتي تشمل يجب على البالغين أيضًا ممارسة أنشطة تقوية
- صحة التمثيل الغذائي ويساهم في نمط حياة غير مستقر أو شاشة الكمبيوتر لأن الجلوس لفترات طويلة يقلل من يقضي البالغون والمراهقون والأطفال وقتًا أقل أمام التلفاز يجب على الجميع تجنب الخمول. يجب أن

ويزيد من مخاطر السمنة.

النشاط تفوق المخاطر. هذه المستويات الجسدية ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. تؤكد التقارير أن فوائد ومن جميع المجموعات العرقية والإثنية ، بما في أن النشاط البدني يفيد الأشخاص من جميع الأعمار تشير التقارير إلى

- قوية ، و 78 % في أولئك الذين يمارسون تمارين معتدلة على قيد الحياة 84 % في أولئك الذين يمارسون تمارين ذلك. النشاط البدني. بعد 16 عامًا ، كان معدل البقاء مارسوا التمارين الرياضية بكثافة معتدلة أو لم يفعلوا الرياضة بقوة لديهم معدل وفيات أقل من أولئك الذين الأمد على كبار السن - أن الأشخاص الذين يمارسون - وهي دراسة طويلة (<http://hrsonline.isr.umich.edu>) بدني يتجاوز هذا المقدار. وجدت دراسة الصحة والتقاعد بفوائد صحية إضافية من خلال الانخراط في نشاط النشاط المعتدل والقوي نشاط. يمكن للبالغين الاستمتاع في الأسبوع من النشاط شديد الشدة ، أو مزيج مكافئ من في الأسبوع من النشاط متوسط الشدة ، أو 150 دقيقة) ساعات خمس (زيادة نشاطهم البدني الهوائي إلى 300 دقيقة فوائد صحية إضافية وأكثر شمولاً ، يجب على البالغين للحصول على



وهشاشة العظام وتقليل الشعور بالاكتئاب الخفيف إلى المتوسط والقلق. والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وسرطان القولون النشاط الصحة والعافية من خلال تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم يعزز

إلى 30 دقيقة يوميًا ، فستكون هناك فوائد اقتصادية وصحية هائلة. الأمريكيين الذين لا يجلسون حاليًا زيادة نشاطهم البدني في نمط حياتهم والعمل والمنزل للمساهمة في إجمالي النشاط اليومي. إذا كان على جميع تناسب مع روتينهم اليومي ؛ يمكن تنظيم المهام اليومية في المدرسة للنشاط البدني ، يمكن للناس اختيار الأنشطة التي يجدونها ممتعة والتي العمل ومشى سريع لمدة 10 دقائق إلى المتجر. في نهج نمط الحياة هذا في اليوم - على سبيل المثال ، رحلتان بالدراجة لمدة 10 دقائق من وإلى إجمالي النشاط البدني اليومي في نوبات متعددة لمدة 10 دقائق أو أكثر يمكن تجميع

القوة العضلية القوة والتحمل

هي أساس القوة. هناك ارتباط كبير بين المقاييس الأساسية للقوة - مثل والعدائين والقفز ممارسة القوة بسرعة لتحقيق أقصى قدر من الأداء. القوة ، القوة أهم من القوة. على سبيل المثال ، يجب على لاعبي كرة القدم القوة ، فإن القوة هي القدرة على ممارسة القوة بسرعة. في معظم الرياضات وثيقًا. على الرغم من أنه يمكن تعريف القوة على أنها القدرة على ممارسة هي العنصر الثاني الرئيسي للياقة البدنية. ترتبط القوة العضلية ارتباطًا القوة العضلية **مندوب واحد كحد أقصى** إذا طوروا أيضًا مقاومة التعب. يمكنهم الجري أو السباحة أو العدو السريع سيفوزون في سباقات التحمل العلماء أيضًا أن القوة عنصر حاسم في القدرة على التحمل. الرياضيون الذين البدلاء ، ورفع القرفصاء ، والقدرة على القفز ، والركض ، والرمي. لقد قرر يرفع في الضغط على مقاعد

مندوب واحد كحد أقصى:
الوزن الأقصى في تمرين لتكرار واحد.
رفع

كتلة الجسم النحيل: غير الضروري
وزن الجسم مطروحًا منه
سمين.

الأعصاب الحركية: ألياف العضلات.
أعصاب تنشط

وحدات المحرك: يزودها العصب.
مع مجموعة ألياف العضلات التي
عصب حركي واحد

تزال القوة القصوى لهذه السرعة. سرعة الحركات القوية تعتمد على الحمل. بشكل أسرع ، قلت القوة التي يمكنك تطبيقها أثناء الحركة. ومع ذلك ، لا كرة القدم ، أكبر قدر ممكن من إنتاج القوة بسرعات عالية جدًا. كلما تحركت مثل تأرجح مضرب بيسبول ، أو رمي القرص ، أو الشحن بعيدًا عن الخط في على التحرك بسرعة ، هي في الواقع نفس القوة. تتطلب الحركات السريعة السرعة هي عنصر حاسم آخر في الأداء الرياضي. السرعة ، القدرة

تساهم القوة بشكل كبير في الأداء الرياضي و

بسهولة في الحوض أو يؤدي ظهورهم عند رفع الأشياء. يمكن للأشخاص ذوي القوة الضعيفة أن ينزلقوا صعود الدرج ، أو حتى القيام بالأعمال المنزلية الخفيفة. حوض الاستحمام أو السيارة ، أو

تسمى الأعصاب التي تقوم بتشغيل ألياف العضلات مع تقدم الناس في السن ، **الأعصاب الحركية** الخسارة. يمكن أن تمنع تمارين التقوية الكثير من هذه 15٪ من الأعصاب الحاضرة عن أليافها العضلية. أنه بحلول سن السبعين عند معظم الناس ، ينفصل والعضلات. يقدر علماء فسيولوجيا العضلات بين الأعصاب "مفكوكة " المنفردة - فتنشأ روابط تنفصل عن الألياف العضلية

العضلات سريعة وبطيئة و**وحدات المحرك**. الخسارة. البدني. يساعد القيام بتمارين القوة على تقليل هذه أكثر صعوبة. تصبح العضلات أبطأ بسبب الخمول في تولي زمام الأمور ، مما يجعل الحركات القوية في العضلات القديمة ، تبدأ الوحدات الحركية الأبطأ على الموقف تستخدم وحدات محرك أصغر وأبطأ. كبيرة وسريعة ، في حين أن الحركات الأبطأ للحفاظ تتطلب الحركات السريعة والقوية وحدات محرك

، وتساهم في صحة المفاصل.) للتحكم في الوزن مهمة (قوة ، وتساعد في الحفاظ على كتلة العضلات البدنية والعافية. تدريبات القوة تجعل الحركات أكثر آلات الأثقال أو وزن الجسم لأن المقاومة مهمة للياقة ممارسة تمارين المقاومة باستخدام الأوزان أو

في الوصول إلى إمكاناتهم البدنية ثم تجاوزها. المدربين الشخصيين الذين يمكنهم مساعدتهم الطائفة والبولينج والسباحة. إنهم بحاجة إلى خدمات المضمار والميدان وكرة القدم وكرة السلة والكرة مرفق رعاية كبار السن. يريدون المشاركة في سباقات عن الجلوس على كراسيهم الهزازة وتمضية وقتهم في من البالغين في منتصف العمر وكبار السن راضين لم يعد العديد

الأفراد من التحرك بسهولة أكبر ، ويساعد في الحفاظ عليه في محاذة مناسبة ، ويساعد على ممارسة القوة حتى يتمكن صحة. يساعد في الحفاظ على الهيكل العظمي (**الجسم النحيل كتلة**). الوزن الخالي من الدهون

الركبة وتسبب ألماً في أسطح العظام الموجودة أسفلها. ، إلى ركوب الرضفة إلى الجزء الخارجي من مفصل عضلات الفخذ الضعيفة ، وهي عضلات مقدمة الفخذ الحساسية التي تسبب آلام الظهر. يمكن أن تؤدي ، مما يضع ضغطاً مفرطاً على الأعصاب الشوكية الضعيفة إلى إمالة الحوض للأمام أكثر من المعتاد على سبيل المثال ، تؤدي عضلات البطن والظهر للهيكل العظمي مهمة لمنع آلام الظهر والركبة. تعد المحاذة الصحيحة

أفضل في التزلج ، والقفز أعلى في الكرة الطائرة. الكرة بقوة في التنس ، والتغلب على الحافة بشكل مع قوة عضلية جيدة. يمكن للأشخاص الأقوياء ضرب والنهوض من الكرسي وصعود الدرج أسهل بكثير للأنشطة اليومية. إن حمل البقالة وصناديق الرفع الكافية أو الأفضل ضرورة لأداء سلس وفعال قوة العضلات

الحفاظ على دهون الجسم أقل وتحت السيطرة. من خلال تمارين القوة ستجعل من السهل تتكون أساساً من العضلات. زيادة كتلة العضلات للطاقة يتعلق بكتلة الجسم النحيل ، والتي الجسم. اكتشف العلماء أن معدل استخدامنا ، وهو أمر مهم للتحكم في تكوين) خال من الدهون وزن (في الحفاظ على كتلة جسم رشيقة عالية تساعد القوة العضلية الجيدة

القوة والشيخوخة: a النهاية مشكلة في الخروج من المطلوبة في المهام اليومية. يواجه بعض الأشخاص في قد يواجه الناس صعوبة في أداء حتى الحركات البسيطة ومع ذلك ، مع سنوات من الخمول وفقدان القوة ، ممارسة الرياضة كما يمكنهم في المدرسة الثانوية. بعد سن الثلاثين. في البداية ، لا يمكن للناس تبدأ كتلة العضلات في الانخفاض



القوة والعافية: تمارين القوة مرتين أسبوعياً على الأقل. حتى تفعل بسيطة الرئيسية والحفاظ على صحة المفاصل المثلى. يجب على الناس ممارسة يجب على الجميع تقريباً القيام ببعض التمارين لتطوير مجموعات العضلات **تمارين مقاومة** ستساعد في ضمان صحة العضلات والمفاصل السليمة. التي لا تتطلب أي معدات مثل ثني الركبة وعمليات الدفع

تمارين المقاومة:
تمارين تتم تحت عبء خارجي.

القوة والأداء: في الرياضة فقط إذا كان من الممكن دمجها في المهارة. هو إلى حد كبير مسألة تحسين المهارة. تكون القوة المتزايدة ذات قيمة تطور عضلات مهمة في الرياضة. ومع ذلك ، فإن تحسين الأداء الرياضي الذين يرغبون في تحسين الأداء الرياضي من برامج تمارين المقاومة التي غالباً ما يستفيد الأشخاص

القوة العضلية: الحركات - وليس العضلات - عند التدريب على القوة. والمهارة وميكانيكا الجسم. من المبادئ الأساسية لهذه الدورة تدريب العوامل على القوة ، بما في ذلك القوة وحجم العضلات ومرونة العضلات أو التنس بقوة أكبر والقفز أعلى والتحرك بسرعة أكبر. تؤثر العديد من في الرياضة ، تساعد القوة المتزايدة الأشخاص في ضرب كرات الجولف المتزايدة الأشخاص على الجري والسباحة وركوب الدراجات بشكل أسرع. عندما يركز التركيز على تطوير القوة. في رياضات التحمل ، تساعد القوة في معظم الرياضات. يتحسن الأداء الرياضي للعمليات ومهارات الحركة العامة القوة مجال لياقة لم يتم التأكيد عليه ، ومع ذلك فهي ضرورية للأداء الجيد لقد كانت

القوة العضلية للعافية: في الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم. قوة عضلية كافية. تعمل القوة الجيدة أيضاً على تسهيل الحركات وتساعد اليومية ، مثل استعادة توازنك عندما تنزل على سطح مبلل ، بدون وقوية لتجنب الحوادث. يكاد يكون من المستحيل تقريباً وقوع الحوادث الرئيسي للوفاة في أي عمر. غالباً ما تكون هناك حاجة إلى حركات سريعة الحوادث هي السبب

ينظف الطاقة: من الأرض إلى الصدر.
تمرين يقوم فيه اللاعب برفع الشريط

يخطف: الأعلى بحركة واحدة مستمرة.
اللاعب برفع العارضة من الأرض إلى تمرين يقوم فيه

القوة العضلية للأداء: القوة العضلية أمر بالغ الأهمية

الجادون من التمارين التي تجبر العضلات على ممارسة القوة بسرعة. هي أفضل طريقة لتحسين القوة الخاصة بالرياضة. يستفيد الرياضيون الأداء في معظم الرياضات. ممارسة الرياضة

مكابس الضغط: من الساقين.
الصحافة العسكرية تنجز بمساعدة

تسحب عالية: دعمه عند الصدر.
الوزن إلى أعلى مستوى ممكن دون الوزن - حيث يقوم الرافع بسحب القوي ، إلا أن الرياضي لا يحمل على غرار التنظيف

التمرين لتطوير القوة: القوة المتخصصة. ستكون هذه التدريبات الذين يريدون المزيد من القوة لممارسة الرياضة ممارسة تمارين المهتمين باللياقة البدنية من أجل الصحة والعافية. يجب على الرياضيين إن ممارسة تمارين القوة العامة كافية لتنمية القوة لدى الأشخاص

التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التحمل العضلي. من عمليات التكرار وممارسة الرياضة والأنشطة القدرة على التحمل بشكل أفضل من خلال العديد من قوة العضلات وقدرة التحمل الخلوية. يتم تطوير لفترات طويلة. يعتمد التحمل العضلي على مزيج ، يسمح للرياضيين بممارسة التمارين بكثافة عالية أو الجلوس لفترات طويلة. في رياضات التحمل من المهم القيام بمهام مثل الوقوف

التحمل العضلي من أجل العافية: حسن

بإخلاص على تطوير القدرة على التحمل للعضلات. آلام الظهر. تساعد ممارسة تمارين التحمل والقوة أن التحمل العضلي أكثر أهمية من القوة في منع العمود الفقري. في الواقع ، وجدت الأبحاث الحديثة الشوكية الحساسة ويحافظ على صحة مفصل الفقري في وضع يقلل الضغط المفرط على الأعصاب أن تساعد عضلات اللياقة في الحفاظ على العمود مهم للغاية لمنع آلام أسفل الظهر والرقبة. يمكن التحمل العضلي

التحمل العضلي للأداء: في الرياضة،

في النشاط يمكن أن يطور مكون اللياقة هذا. التكرارات للتمارين التي تنمي العضلات المستخدمة خلال ممارسة الرياضة أو الحركة. إن القيام بالعديد من ، من الأفضل تطوير القدرة على التحمل العضلي من وتسلق الصخور. كما هو الحال مع القوة العضلية والتزلج على الجليد والتزلج على الجليد والمصارعة عضلية مستمرة مثل الجري وركوب الدراجات العضلي مهم في الأنشطة التي تتطلب تقلصات التحمل

المرونة

الطبيعي للجسم الرئيسي ROM وللحفاظ على . المرونة مهمة لصحة المفاصل (ROM والطبيعي على تحريك المفصل خلال نطاق حركته الكامل المرونة هي القدرة

6. خمسة أمثلة عامة على تمارين القوة تشمل: بالتفصيل في القسم

1. الطويلة والقفزات العمودية والقفزات الصندوقية. على الفور. تشمل الأمثلة القفزات الطويلة والقفزات تحميل العضلات بشكل متكرر بشكل مفاجئ ثم تقلصها تمارين بليومترية. تؤدي هذه التمارين إلى
2. (%). الركض لأسفل بدرجة 2-3 () والركض على المنحدرات ، وخطوات الركض الملتوية مع امتدادات الورك القوية ، وحزام الشد والزلاجات) ذراعيك في حركة العدو السريع ارفع ركبتك بقوة أثناء قيادة (تمرين الركض السريع للركبة يثقلون العضلات أثناء بذل أقصى جهد. تشمل الأمثلة التمارين على ممارسة أقصى قدر من خرج الطاقة. إنهم تمارين السرعة. تجبرك هذه
3. التدريب المتقطع. نوبات متكررة من سباقات السرعة في 80 ثانية مع خمس دقائق من الراحة بين الجري.) ياردة 440 (400 متر x 8 برنامج التدريب المتقطع هو الجري أو مسافات قصيرة من 20 ياردة إلى 1 ميل. مثال على
4. وتنوعاتها لتحسين القوة والقوة. تشمل الاختلافات غالبًا ما يمارس الرياضيون الأقوياء هذه المصاعد - هي رياضة تنافسية تتضمن الخطف والرفع النظيف. رفع الأثقال - غالبًا ما يُطلق عليه رفع الأثقال الأولمبي مصاعد أولمبية. ينظف الطاقة و
- يخطف ، مكابس الضغط ، عمليات السحب العالية ، و القرفصاء.
5. الوظيفية ، والصخور ، والزلاجات ، والكرات القوية. لكامل الجسم. يتضمن ذلك استخدام آلات التدريب تدريب وظيفي
6. ، بغض النظر عن الوزن.) يتضمن تقصير العضلات المركز هو تقلص عضلي (المرحلة متحدة المركز من الرفع التعويضي: يتضمن دفع الأوزان بأقصى سرعة خلال تدريب التسريع

التحمل العضلي: مستوى معين من القوة العضلية. يشير التحمل العضلي إلى



تكوين الجسم والعافية: الجسم المفرط
تقليل الدهون في الجسم مهمة صعبة لمعظم الناس.
للإصابة بمرض الشريان التاجي. كما نعلم جميعًا ، يظل
جمعية القلب الأمريكية السمنة كعامل خطر رئيسي
، والسرطان ، والتعرض للإصابة ، وآلام الظهر. تصنف
، ومشاكل المفاصل ، والسكري ، وأمراض المرارة
، والسكتة الدماغية)ارتفاع ضغط الدم (، وفقر التوت
في ذلك زيادة خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية
ترتبط الدهون بالعديد من المشكلات الصحية ، بما

على معدل أيض مرتفع والبقاء خاليًا من الإصابات.
السعرات الحرارية والحفاظ "حرق" والمرونة للمساعدة في
يشتمل برنامج التمرين المثالي على تمارين التحمل والقوة
الاستقرار بين مدخلات الطاقة ومخرجات الطاقة. يجب أن
ولكنه يحتوي على سعرات حرارية كافية للحفاظ على
النظام الغذائي منخفضًا في السعرات الحرارية ومتوازنًا
نظام غذائي معقول وممارسة الرياضة. يجب أن يكون
والحفاظ عليه هو الانخراط في برنامج مدى الحياة من اتباع
تظهر الأبحاث أن أفضل طريقة لإنقاص الوزن

تكوين الجسم والأداء: المثالي
تناول الطعام وزيادة إنفاق الطاقة وكتلة العضلات.
المبادئ المتبعة مع عامة السكان - التحكم في
تستخدم إدارة تكوين الجسم للرياضيين نفس
من كلا الجنسين على أكثر من 20% - 25% دهون.
، على التوالي. غالبًا ما تحتوي مضارب الجلة البطل
من الذكور والإناث حوالي 7 و 14 ٪ من الدهون
، عادةً ما يكون لدى عدائي المسافات البطل
تكوين الجسم لكل رياضة. على سبيل المثال
يختلف

**أي مكون
يجب عليك التأكيد
لعميلك؟**

أهداف اللياقة البدنية الخاصة به. إذا كان الشخص
يعتمد هيكل برنامج التمرين الخاص بالعميل على

من قوة العضلات وقد يزيد من مخاطر الإصابة!
السائد ، أن التمدد الساكن قبل التمرين يقلل
حد كبير. تظهر الدراسات الحديثة ، خلافًا للاعتقاد
أهمية تمارين المرونة للرياضة مثيرة للجدل إلى
المفاصل.

المرونة والعافية: المرونة تساعد
ضروري لعملية التمثيل الغذائي للأنسجة الرخوة.
الطبيعي تزييت المفاصل ، وهو أمر ROM على
المفاصل الشائع في الشيخوخة. يعزز الحفاظ
الظهر. المرونة مهمة بشكل خاص في منع تدهور
قد يمنع الاضطرابات الشائعة مثل آلام أسفل
الحفاظ على المفاصل والعضلات في محاذاة سليمة.

المرونة والأداء: تدريب المرونة
منع الإصابة ويمكن أن يحسن القدرة على الحركة.
في) نهاية التمرين عندما تكون العضلات دافئة
في (ing قد يساعد

للعضلات والمفاصل المستخدمة في النشاط.
أفضل. يمكن تعزيز المرونة من خلال تمارين الشد
الحركات المحددة يطور المرونة للرياضة بشكل
أو الرقص مستحيلة بدون مرونة كبيرة. إن ممارسة
رمي الكرة بقوة أكبر. العديد من حركات الجمباز
أن يمارسوا القوة من خلال ذاكرة قراءة أكبر وبالتالي
الذين يتمتعون بقدر أكبر من المرونة في الكتف
على سبيل المثال ، يمكن للرملة

تركيب الجسم

للطاقة بشكل كبير يساعد على تقليل دهون الجسم.
ضرورية لقوة العضلات فحسب ، بل هي نسيج مستهلك
العظمي والعظام. عضلات الهيكل العظمي ليست
خالية من الدهون ، وتكون أساسًا من عضلات الهيكل
النحيل. كتلة الجسم الخالية من الدهون بشكل أساسي
لعمر وجنس الرياضي ونسبة عالية من كتلة الجسم
على مستوى مقبول من الدهون في الجسم بالنسبة
تكوين الجسم المثالي هو الذي يحتوي

للنشاط. لذلك ، نظم نظامهم الغذائي بعناية فائقة. نسبياً في الجسم ، لكنهم يحتاجون إلى طاقة كبيرة الأخرى. الرياضيون الناجحون لديهم دهون منخفضة الخلوية ولكن لا يمكنهم إهمال مكونات اللياقة البدنية قدرة التحمل) السباحون والمنتزهون لمسافات طويلة يجب أن يطور

الوقاية من أمراض القلب وإطالة العمر الافتراضي. يؤدي تراكم 30 دقيقة يوميًا من أي تمرين تقريبًا إلى من خلال زيادة النشاط البدني اليومي. يمكن أن فقط باللياقة الصحية يمكنهم الحصول على فوائد الأبحاث الحديثة أن الأشخاص الذين يهتمون كمية صغيرة فقط كل يوم له فوائد صحية. كشفت ممارسة

استفادة من برنامج نشاطهم إذا كنت تخطط مسبقًا. من برنامج التمرين. سيحصل عملاؤك على أقصى التي يحتاجها للنجاح. يمكن للجميع تقريبًا الاستفادة ثم طور بشكل منهجي كل مكون من مكونات اللياقة اللياقة البدنية لعميلك ، ومستوى مهارته ، وعمره ، من القوة أو التحمل للرياضة. قم بتحليل أهداف لا يزال البعض الآخر يريد تطوير مستويات عالية لبيدو بمظهر جيد. يمارس آخرون لتحسين الصحة. الناس يريدون القيام بما يكفي فقط من التمارين لا يوجد برنامج لياقة واحد يناسب الجميع. بعض

البرنامج في المنظور المناسب وضع

الفرد على تحقيق جسم عضلي رشيق أو متفوق غالبًا ما تحد العوامل الوراثية والتحفيزية من قدرات تحقيق مستويات لياقة بدنية أوليمبية أو سوبر بول. على جسم عارض أزياء أو لاعب كمال أجسام ، أو التنظيم. النبأ السيئ هو أنه لا يمكن للجميع الحصول تحسين اللياقة البدنية من خلال برنامج تمرين جيد لياقة عالي. الخبر السار هو أنه يمكن لأي شخص ومستوى "جسم مثالي " حول العالم على تطوير يعمل ملايين الأشخاص

اجعل النشاط البدني جزءًا لا يتجزأ من حياتك. بذلك. خذ بعض الوقت كل يوم للمشي أو الركض. العشب بنفسك بدلاً من توظيف شخص آخر للقيام السيارات المجاور. السلالم بدلاً من المصعد. جز بعد عدة مبانٍ من العمل أو المدرسة بدلاً من موقف نشاطًا بدنيًا. على سبيل المثال ، أوقف سيارتك على النشاط البدني كل يوم. خطط لطرق لتصبح أكثر ، والهدف الرئيسي يجب أن يكون القيام ببعض الهدف هو صحة جيدة

تدريب على تسلق السلالم أو الإهليلجية سيكون مفيدًا. المشي على تلال ذات ارتفاعات مختلفة أو استخدام آلة المتسلقون أيضًا إلى القدرة على التحمل ، لذا فإن تمارين مثل السحب ، والضغط ، والقرفصاء. يحتاج الصخور أيضًا رفع وزن أجسامهم ، لذا قم بتضمين الوزن عالية التكرار أمر مناسب. يجب على متسلقي التحمل العضلي. وبالتالي ، فإن التوصية بتمارين تدريب اللياقة البدنية. متسلق الصخور يحتاج إلى القدرة على البدنية للرياضة وتطوير النوع المناسب من برنامج الترفيهي ، على سبيل المثال ، فقم بتحليل المتطلبات إذا كان العميل يستمتع بتسلق الصخور

للمساعدة في التحكم في تكوين الجسم وتعزيز الصحة. لتعظيم لياقة العضلات ، واللياقة الهوائية والخلوية بين جميع مكونات اللياقة البدنية. إنهم بحاجة إلى القوة عضلات متناسقة المظهر. من المهم تحقيق التوازن جسم جذاب لذا يجب عليهم خفض دهون الجسم وبناء يرغب لاعبو كمال الأجسام في الحصول على

بناء البرنامج لمنع الإصابات الرياضية قبل حدوثها. هذه تقلل السرعة. لا تهمل تنمية المهارات ، وقم ولا تخصص الكثير من الوقت للتمارين البعيدة لأن ، فاحرص على القوة) السلة والكرة الطائرة والتزلج مثل التنس وكرة (الرياضي مهتمًا برياضات القوة إذا كان

على سبيل المثال ، عدائي الماراثون و (الرياضيون عن بعد



بهذه العملية. إذا تعلمت كل ما تستطيع عنه على أسلوب الحياة النشط بدنيًا والاستمتاع والمصادقة "البيع" ، ولا تتوقع الكمال. أهم شيء هو والقوة. شجع العملاء على بذل قصارى جهدهم القوة والتحمل

جاذبية ومستوى أعلى من اللياقة البدنية والأداء. عملاؤك تقدمًا مرضيًا نحو تطوير جسم صحي وأكثر التدريب على التمارين ، سيحقق

ملخص

أن يدعم برنامج التكييف أداء المحرك ، وليس بدائل دقيقة طورته آلاف الساعات من التدريب. يجب القدم أو رمي المطرقة أو التزلج المتعرج أنماطًا حركية مثل ضرب كرة البيسبول أو كرة الجولف أو عرقلة كرة البرامج المناسبة. يتطلب الأداء في المهارات الحركية القوة بتقييم الاحتياجات الخاصة للرياضيين ووصف يقوم أفضل مدربي

توت لذلك. **أكثر من الرياضيين غير المهرة.**

تساعد تمارين القوة والقوة أقوى

القوة والقوة دون التدخل في تنمية المهارات الحركية. الحالية والتمارين التي تبني مستويات عالية من الفعال بمعرفة جيدة بتطبيق أساليب التدريب أعلى ويرمون أكثر. يتمتع مدرب القوة والتكييف يركض الرياضيون أسرع ويقفزون

، والتحمل العضلي ، والمرونة ، وتكوين الجسم. مكونات اللياقة البدنية الحاسمة القوة والقوة العضلية الوحيد الضروري لتطوير أداء الذروة للرياضي. تشمل أهمية السعة الهوائية ، إلا أنها ليست عامل الملاءمة اللياقة البدنية مرادف للقدرة الهوائية. على الرغم من اللياقة البدنية خاصة بهذه الرياضة. غالبًا ما يُعتقد أن قدرة الجسم على التكيف مع متطلبات الجهد البدني. تشير اللياقة البدنية إلى

لصحة جيدة. قد تكون التمارين المنتظمة هي الأكثر اللياقة البدنية والنشاط البدني ضروريان

الشدة. يفضل توزيع النشاط على مدار الأسبوع. مكافئ من الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة وقوية من النشاط البدني الهوائي شديد الشدة ، أو مزيج في الأسبوع) ساعة واحدة و 15 دقيقة (، أو 75 دقيقة الأسبوع من النشاط البدني الهوائي المعتدل الشدة (في) ساعتان ونصف الساعة (لا يقل عن 150 دقيقة فوائده صحية كبيرة ، يجب على البالغين القيام بما متنوعة من الأمراض التنكسية. للحصول على تعزز التمارين المنتظمة طول العمر وتمنع مجموعة يجعل الناس أكثر صحة وأكثر مقاومة للأمراض. نشاط مهم في نمط الحياة

المتقطع ، والمساعد الأولمبية ، والتدريب الوظيفي. ، وتمارين السرعة ، والتدريب plyometrics القوة للأداء الجيد في معظم الرياضات. تشمل تمارين والحفاظ على صحة المفاصل المثلى. القوة ضرورية التمارين لتطوير المجموعات العضلية الرئيسية ارتباطًا وثيقًا. يجب على الجميع تقريبًا القيام ببعض للياقة البدنية هو القوة العضلية. ترتبط القوة العضلية العنصر الرئيسي الثاني

وتسلق الصخور. القيام بالعديد من التكرارات الدراجات والتزلج على الجليد والماء والمصارعة تقلصات عضلية مستمرة مثل الجري وركوب يعد التحمل العضلي مهمًا في الأنشطة التي تتطلب إلى مستوى معين من القوة العضلية. في الرياضة ، يشير التحمل العضلي

لمعظم الناس. يختلف تكوين الجسم المثالي لكل رياضة. ذلك ، فإن تقليل الدهون في الجسم مهمة صعبة بالنسبة كعامل خطر رئيسي للإصابة بمرض الشريان التاجي. ومع السمنة AHA ، والتعرض للإصابة ، وآلام الظهر. يصنف المفاصل ، ومرض السكري ، وأمراض المرارة ، والسرطان ، والسكتة الدماغية ، ومشاكل ارتفاع ضغط الدم (الدم ، خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي ، وارتفاع ضغط الجسم بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك زيادة عالية من كتلة الجسم النحيل. ترتبط الدهون الزائدة في الدهون في الجسم بالنسبة لعمر وجنس الرياضي ونسبة مستوى مقبول من

المستخدمة في النشاط أن تطور مكون اللياقة هذا. يمكن للتمارين التي تنمي العضلات

يقلل من قوة العضلات وقد يزيد من خطر الإصابة. كبير. تظهر الدراسات الحديثة أن التمدد قبل التمرين أهمية تمارين المرونة للرياضة مثيرة للجدل إلى حد الطبيعي للمفاصل الرئيسية في الجسم. ROM على . المرونة مهمة لصحة المفاصل والحفاظ (ROM والطبيعية القدرة على تحريك المفصل خلال نطاق حركته الكامل المرونة هي

تكوين الجسم المثالي هو الذي يحتوي على



مبادئ التدريب: التكيف مع الإجهاد

مخطط الوحدة

1. والتحكم في المحركات والتعلم الحركي
الخصوصية
2. تحويل القوة والقوة والسرعة إلى الأداء التنافسي
3. FITT الحمل الزائد التدريجي ومبدأ
 - أ. تكرار
 - ب. الشدة
 - ج. زمن
 - د. النوع
4. الانعكاس - التكيف مع الانخفاض
تمرين
5. الفروق الفردية - حدود
القدرة على التكيف
6. إرشادات للتدريب
7. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - خصوصية ودقة التحكم العصبي عند أداء المهارات الرياضية
فهم مبدأ*
- الساعات من الممارسة المركزة لتحقيق التميز الرياضي.
افهم أهمية آلاف
- محل أداء الرياضة فعليًا بأقصى سرعة وكثافة تنافسية.
أو برنامج تكيف أو استراتيجية تعلم يمكن أن تحل
افهم أنه لا يوجد تدريب
- أهمية الذي يؤثر على نتائج وفوائد البرنامج التدريبي.
افهم أن مبدأ الخصوصية يمثل العامل الوحيد الأكثر
- التنافسي وقد تتداخل في الواقع مع تنمية المهارات.
التدريبية سيئة التصميم لن تنتقل إلى الأداء الرياضي
افهم أن الأنشطة
- يجب دمج تمارين القوة والقوة في برنامج تنمية المهارات.
افهم أنه
- التنشيط العصبي للعضلات يشبه المهارة إلى حد كبير.
إلى المهارات الحركية بشكل أفضل عندما يكون نمط
افهم أن تمارين رفع الأثقال تنتقل
- تعريض الجسم لكميات متزايدة من الإجهاد البدني.
افهم أن مبدأ الحمل الزائد ينطوي بشكل تدريجي على
- نمط النشاط. — ؛ النوع) المدة (صعبة ؛ الوقت - متى
: التردد - كم مرة ؛ الشدة - مدى FITT ، ممثلة بالاختصار
معين أو تحسينه لمكون لياقة معين من خلال أربعة أبعاد
مقدار الحمل الزائد اللازم للحفاظ على مستوى لياقة
: يتم تحديد FITT معالجة الحمل الزائد باستخدام مبدأ
- افهم أن التدريب المنخفض سيعكس مكاسب التدريب.
- الفردية في اللياقة والمهارة ومعدل اكتساب المهارات.
افهم أن علم الوراثة يفسر جزئيًا الفروق
- من مبادئ التدريب تؤثر على فعالية البرنامج التدريبي.
افهم أن خمسة عشر مبدأ

بخلايا وأنسجة الجسم والتدريب البدني والبيئية.
تتأثر

اليقين والاتساق والالتزام الضئيل بالطاقة أو الوقت.
وراسخة. يؤدي الرياضي الماهر حركة بأقصى قدر من
مع الممارسة ، تصبح الأنماط الحركية أكثر دقة
الكرة من فوق السياج كما هو الحال في الملعب.
التنس المبتدئ ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يضرب
تظل هذه الأنماط الحركية غير دقيقة ومتغيرة. لاعب
على أنها ردود أفعال. في الأشخاص غير المهرة ،
المخزنة المطبوعة على الدماغ والتي يتم تشغيلها
متكاملة. تعمل هذه البرامج مثل برامج الكمبيوتر
الممكنة التي ينطوي عليها أداء حركات عضلية
تنظم بشكل مركزي وتتحكم في العديد من الحركات
أداء الخطف من خلال البرامج الحركية في الدماغ التي
مهارات مثل ضرب كرة الجولف ، أو قلب الزلاجة ، أو
إننا نؤدي

يتعلم بعض الرياضيين المهارات أسرع من غيرهم ،
اعتمادًا على الظروف."للاستدعاء " والمتاحة
أيضًا بناء العديد من مجموعات المهارات المترابطة
الكرة في مواجهة تمريرة محكمة كاملة تتضمن
الوسط في كرة القدم أو بواسطة حارس يقوم بإحضار
في بيئات متغيرة كما هو مطلوب من قبل لاعبين
أو رمي القرص أو حركة التآرجح انعكاسية. الحركات
إلى أداء سلس. تصبح الحركات مثل تآرجح الجولف
المكثفة تبني أنماطًا حركية متسقة في الدماغ تؤدي
مستوى من الكفاءة. نحن نعلم أن الممارسة المركزة
حقًا العدد الأمثل للساعات المطلوبة لتحقيق أعلى
10000 ساعة من الممارسة المركزة. لا أحد يعرف
ولكنها مثيرة للجدل وهي أن الأداء الماهر يتطلب
المطلوب لتطوير الأداء الماهر. هناك نظرية شائعة
الممارسة هي العنصر الأساسي

والتحسينات طويلة المدى في كيفية عمل الجسم.
من التدريب البدني هو إنتاج هذه التعديلات
احتياجات الخلايا من الأكسجين. الهدف الرئيسي
التمرين ، لا يحتاج القلب إلى الخفقان بالسرعة لتلبية
على ضخ المزيد من الدم مع كل نبضة. ثم ، أثناء
، على سبيل المثال ، يطور القلب تدريجيًا القدرة
يزداد التنفس ومعدل ضربات القلب أثناء التمرين
طويلة المدى وتحسينات في اللياقة البدنية. عندما
، يتم ترجمة التعديلات قصيرة المدى إلى تغييرات
، كلما تكيّفت لتلبية تلك المطالب. بمرور الوقت
للتكيف بشكل ملحوظ. كلما زادت المطالب عليها
جسم الإنسان قابل

تقدمي جيد التصميم وقائم على أسس علمية.
أعلى ، والرمي لمسافة أبعد من خلال برنامج تدريبي
الركض بشكل أسرع ، ورفع المزيد من الوزن ، والقفز
أو يلعبون رياضات احترافية ، ولكن يمكن لكل رياضي
من الرياضيين هم الذين سيشكلون الفريق الأولمبي
الذي يشارك في تعظيم إمكانات كل عميل. قلة
إن مدرب القوة والظروف هو الشخص الحاسم
والأداء الذي يمكنهم تحقيقه من خلال التدريب.
الأشخاص في المستويات القصوى من اللياقة البدنية
يختلف

الخصوصية ، المحرك التحكم والمحرك التعلم

للمهارات الحركية وكيف يغيرها التدريب والتعلم.
يجب على مدربي القوة فهم كيفية أداء الجسم
التحكم في المحرك حركات هادفة ومنسقة. (CNS)
هي العملية التي ينتج فيها الجهاز العصبي المركزي
التعلم الحركي للممارسة أو الخبرات وكيف تكون
هي دراسة كيفية تغير أداء المهارات البدنية استجابةً

التحكم في المحرك: (CNS المركزي العملية التي ينتج فيها الجهاز العصبي

هادف ومنسق حركات.

التعلم الحركي: ال
الجسم والتدريب البدني والبيئية.
الخبرات وكيف تتأثر بخلايا وأنسجة
البدنية استجابة للممارسة أو
دراسة كيفية تغير أداء المهارات

النوعية: اللياقة يؤدي إلى فوائده
جزء معين من الجسم أو أحد مكونات
الرياضي الذي ينص على أن تدريب
مبدأ التدريب

محددة ومرتبطة بها.

وحدة المحرك: عصبي عضلي
حركي ومجموعة ألياف عضلية.
هيكل يتكون من عصب

يمكن أن تحل محل أداء الرياضة فعلياً بأقصى سرعة وكثافة تنافسية. مبدأ التي تتطلبها الرياضة. لا يوجد تدريب أو برنامج تكيف أو استراتيجية تعلم التدريب تحدث عندما تحاكي التمارين والتدريبات الحركات وأنظمة الطاقة محددان للغاية. وهذا يعني أن أقصى فوائده (المهارة) والأداء الحركي التدريب **النوعية** الأكثر أهمية الذي يؤثر على نتائج فوائده برنامج التدريب. يمثل العامل الوحيد

في التدريب مع الأداء التنافسي الذي يتطلب جهداً شاملاً وبسرعة كاملة. على سبيل المثال ، سوف تتداخل ممارسة مهارة بنصف السرعة إلى الأداء الرياضي التنافسي وقد تتداخل في الواقع مع تنمية المهارات. تدريب لا يمكن تحملها. لن تنتقل أنشطة التدريب المصممة بشكل سيئ والسرعة والشدة سوف تعطل أنماط حركة العضلات وتسبب تأثيرات أنه حتى الاختلافات الطفيفة بين الممارسة والمنافسة في تسلسل الحركة تعتبر تأثيرات التدريب محددة لدرجة

قدرة الجهاز العصبي على التجنيد أو التنشيط **وحدات المحرك** والقوية. التدريب المكثف على تنشيط هذه الوحدات الحركية الكبيرة والسرعة الحركية أداء حركات قوية ومتفجرة بشكل جيد أثناء جلسات التمرين. يساعد لكامل الجسم. يجب على الرياضيين الراغبين في تدريب تلك الوحدات لا يتم تنشيط الوحدات الحركية الكبيرة والقوية إلا أثناء الحركات الوظيفية فقط إذا قاموا بتنشيط الوحدات خلال جلسات تدريب محددة للغاية. والفعالة. اكتشف العلماء أن الرياضيين يقومون بتدريب الوحدات الحركية حركي ومجموعة من الألياف العضلية أمر بالغ الأهمية للحركات القوية تتكون من عصب

القوة والقوة والسرعة إلى الأداء التنافسي تحويل

نقل اللياقة: ال
المتزايدة في الرياضة في غرفة الوزن أو
إلى أي مدى يتم تطوير اللياقة البدنية

منشأة للتدريب.

نقل اللياقة الرياضي ، بشرط أن تستمر المهارات الرياضية في التحسن. الرياضة نفسها. إن تحسين القوة والقوة سينتقل في النهاية إلى الأداء إلى تحسين الأداء الحركي بخلاف ما يتم الحصول عليه من خلال ممارسة يؤدي التدريب باستخدام الأوزان والقياسات البليومترية والتدريب الوظيفي . على المدى القصير ، لا " سبب الوجود " الخبز والزبدة وسبب الوجود هي قوة وتكيف

تشمل أحداث الرمي والقفز والركض في سباقات المضمار والميدان ، تتضمن الرياضات عالية القوة حركات سريعة وقوية. وهي



القوة عند أداء المهارات الحركية. فكر في ذلك للحظة. من خلال التدريب على التمرينات المقاومة وزيادة إثبات وجود صلة بين القوة المتزايدة التي تم تطويرها أن العديد من الدراسات البحثية فشلت في ذوي القوة العالية بشكل كبير. من المفارقات للنخبة من الرياضيين) من خلال رفع الأثقال القصوى كما تم قياسها (الوقت نفسه ، زادت مستويات القوة بنسبة تزيد عن 70% بين عامي 1950 و 2015. وفي الأرقام القياسية العالمية في رمي الجلة ورمي القرص من القرن الماضي. على سبيل المثال ، زادت النطاق لتدريب الأثقال الذي بدأ في الخمسينيات الرياضات عالية القوة بسرعة منذ الاستخدام الواسع إلى القوة هو دليل قاطع. ازدادت العروض في معظم الأداء الحركي. إن الكثير من الدلائل على انتقال القوة تدريب الوزن أو تمارين البليومتريك وزيادة القوة أثناء منطقية بين القوة المتزايدة التي تم تطويرها من خلال توجد علاقة

تعمل القوة كأساس للأداء في الرياضات عالية القوة. الصغار ، ولاعب التنس ، أو الأطفال غير المدربين. يتم العثور على علاقة بين القوة والأداء في السباحين هذه العلاقة ليست واضحة دائماً عند الأطفال. لم ، والرجبي ، والجولف والتنس. ومع ذلك ، فإن السلة ، والتجديف ، والسباحة المتزامنة ، والجمباز ، وإطلاق النار ، وكرة القدم الأمريكية ، وكرة كرة القدم ، وسباق التزلج على الجليد ، والمصارعة دراسات الرياضات الأخرى عالية القوة بما في ذلك تم الإبلاغ عن علاقة مهمة بين القوة والأداء في

بشكل مكثف. تقترح مراجعة نقدية للأدبيات التنشيط العصبي من تمارين الحمل الزائد التدريجي عالية الطاقة وتمرين السرعة أكثر فاعلية في تعزيز plyometrics تعد قياسات

الترتيب الصحيح لتحقيق الحركة العضلية المطلوبة. القوى في الوقت المناسب تمامًا ، وتوظيف وزيادة قدرة الأنسجة المقلصة في العضلات لممارسة الجهاز العصبي العضلي على ممارسة القوة بسرعة ، أكثر قوة من خلال زيادة المهارة ، وتعزيز قدرة والتجريبية بقوة إلى أن الحركات الرياضية ستصبح في الرياضات عالية الطاقة. تشير الأدلة التجريبية حركية مختلفة. تعمل زيادة القوة على تحسين الأداء القدر المناسب من القوة بسرعة عند أداء مهارات الناجح ذو القوة العالية هي القدرة على ممارسة وكرة اليد والتنس. إحدى السمات المميزة للرياضي وكرة الطائرة والبيسبول ورفع الأثقال) الأمريكية كرة القدم (كرة السلة وكرة القدم

الأكثر فعالية هي تحسين اللياقة والمهارة. كبيرة في أداء الرياضيين المهرة. الإستراتيجية يمكن أن تؤدي زيادة القوة والقوة إلى تحسينات والأدلة التجريبية إلى أن هذا ببساطة غير صحيح. لمسافة أبعد. تشير مجموعة كبيرة من الأبحاث الخطف أو التنظيف ، فإنهم سيرمون القرص تلقائياً في آلة الضغط على مقاعد البدلاء أو القرفصاء أو القرص أحياناً أنهم إذا زادوا من الوزن الذي يرفونه في رياضات معينة. على سبيل المثال ، يفترض رماة ، تؤدي تلقائياً إلى حركات أكثر قوة plyometric مقياس ، التي يتم تطويرها من خلال تمارين المقاومة أو والرياضيون والباحثون أن التحسينات في القوة غالباً ما يفترض المدربون

حركات أكثر قوة وتحسين الأداء. يحدث نقل القوة فقد أظهرت الأبحاث أن تحسين القوة لا ينتج تلقائياً حول قابلية نقل القوة إلى المهارات الحركية ، محددة للغاية. على الرغم من المعتقدات السائدة مهارات الحركة فقط تماماً في تنمية المهارات. عندما يتم دمج برامج تطوير القوة والقوة الخاصة

قبل المنافسة. تمارين الحمل الزائد الاستباقية التي تحفز) إلى 10 أسابيع من 6 (- في الأسابيع plyometrics على تمارين السرعة والقوة - مثل يجب التأكيد **تضخم في حجم الخلايا** التدريجي المكثف و تمارين القوة. يتطلب التدريب على الرياضات عالية الطاقة التوازن بين الحمل الزائد تذكر ، يجب أن تتكامل بشكل تدريجي ومنهجي مع الحركات الماهرة. استراتيجية تدريب طويلة الأمد. القوة الديناميكية هي أساس مهم للقوة. يجب أن تكون التغييرات في قدرة انقباض الخلايا العضلية

تضخم في حجم الخلايا: زيادة أخرى من الخلايا مثل الخلايا الدهنية. يمكن أن يشير أيضاً إلى تضخم أنواع حجم ألياف العضلات.

المهارة الحركية: متعمد الحركة التي تنطوي على مكون عضلي.

سلسلة حركية مغلقة
تمارين: ممارسه الرياضه في الفضاء ولا يمكنها الحركة. (الساق لحركة) أو القدم للحركة (يتم تثبيت اليد يتم إجراؤها حيث

سلسلة حركية مفتوحة
تمارين: تمارين بحيث تكون اليد أو القدم حرة الحركة. يتم إجراؤها

تمارين نقل الوزن التدريبي **مهارات قيادة** العصبي للعضلات المهارة. أفضل عندما يشبه نمط التنشيط **تمارين السلسلة الحركية المغلقة** ، من الطاقة ، قم بنقل القوة إلى المهارات الحركية مثل القفز بشكل أفضل مثل القرفصاء أو تنظيف **تمارين السلسلة الحركية المفتوحة** مثل ، بحيث يبدو أن عدم الاستقرار يختفي. في هذه الحالة ، بعض عدم الاستقرار الحركة "لتهديئة " الاستقرار طفيفاً فقط ، فإنه لا يزال يتطلب تكييفاً عضلياً هي الحاجة إلى تجاوز أي خلل يحدث في تنفيذ الحركة. حتى لو كان عدم والوزن الحر والتنظيف والخطف هي سلسلة حركية مغلقة. والميزة الإضافية ذات الرأسين هي سلسلة حركية مفتوحة ، في حين أن تمارين القرفصاء على العديد من أجهزة التمرين الشائعة مثل تمديدات الركبة والعضلة الجزء الثابت وتتضمن عادةً مفصلاً واحداً فقط. التدريبات التي يتم إجراؤها المهام الحركية. في تمارين السلسلة الحركية المفتوحة ، تبدأ الحركة من تتحرك في وقت واحد أو بالتسلسل ، بالطريقة التي تعمل بها أثناء معظم للتحرك وتنتهي عند المقطع الثابت. تتضمن الحركات عادةً عدة مفاصل في تمرين السلسلة الحركية المغلقة ، تبدأ الحركة من الجزء الأكثر حرية مثل تمديدات الركبة أو تجعيد الساق.

المستهدفة - تقوية العضلات بالطريقة المحددة التي تريدها لتحسينها. المهارة. يجب إجراء تمارين الأثقال في أقرب شكل ممكن للمهارة الحركية يعزز الأداء الماهر أكثر عندما تستخدم التمارين نفس الموقف المطلوب في أن تدريب القوة) وآخرون. LOTURCO 2016 ؛ Stone et al. 2003 ، على سبيل المثال (الحركة المفتوحة. تظهر الدراسات بأغلبية ساحقة بأداء القفز والركض أكثر من الأداء في تمارين تمديد الركبة ذات السلسلة الأداء في تمارين قوة السلسلة الحركية المغلقة مثل القرفصاء ارتباطاً وثيقاً يرتبط



(، القرفصاء الأمامية ، القرفصاء العلوية ، القرفصاء ذات الساق الواحدة على سبيل المثال ، القرفصاء الخلفية (، والقرفصاء) ، والسحب العالي على سبيل المثال ، الخطف ، والنظافة (، والسحب) ، والضغط المائل على سبيل المثال ، الضغط على مقاعد البدلاء ، والضغط العسكري (المطابع من خلال توسيط البرنامج على

2. قيمة فقط عندما يمكن دمجها بشكل فعال في المهارة. في الرياضة. بدلاً من ذلك ، تكون القوة المتزايدة ذات القوة المحسنة لا تسبب بسهولة حركات أكثر قوة

3. plyometrics من الجسم جنباً إلى جنب مع قياسات محددة - مناسب نقل الوزن وفصل الجزء العلوي السفلي على سبيل المثال ، التدريب على مهارات (تقصير التمدد ، وتدريب دورة) العالية ، وتمارين العدو السريع للذراع على سبيل المثال ، الركبة (، وتمارين السرعة) الكرة الطبية على سبيل المثال ، القفز على الصندوق ورمي (plyometrics تدريباً محدداً على المهارات بأقصى سرعة ، وقياسات الأداء في الرياضات عالية الطاقة. تتضمن هذه الأساليب العضلي ودورة تقصير التمدد جزءاً من كل برنامج لتحسين أن تصبح طرق التدريب التي تزيد من التنشيط العصبي يجب

4. أن يساعد الرياضيين على الاستعداد لمسابقات محددة. الرياضية ، في حين أن تدريب السرعة والقياسات يجب استراتيجيات بناء القوة على التنمية طويلة المدى والمهنة على مدى 8 إلى 12 أسبوعاً. على هذا النحو ، يجب أن تركز أكثر فاعلية من تدريبات الوزن عالية التوتر لتنمية الطاقة تعتبر تمارين السرعة والبليوومتر

بتنمية المهارات لمجرد برنامج القوة واللياقة البدنية. الأساسي لإنتاج حركات أكثر قوة. لا تضحي أبداً ملاحظة: يجب أن يكون تحسين المهارة هو المكون

الزائد التدريجي FITT ومبدأ

تسمى أيضاً (تحسين أدائه. عندما كمية التمرين يتكيف الجسم مع متطلبات التمرين من خلال الزائد أو) ضغط عصبي هو

استخدام الطاقة المرنة أثناء دورة تقصير التمدد. تقنيات نوع الألياف والحركة بشدة على تخزين وإعادة العناصر المرنة التي تساعد على تطوير القوة. تؤثر تمدد العضلات ، تتقلص العضلة بنشاط ، مع ارتداد الناتجة عن المكون العضلي المقلص. مباشرة بعد يمثل التمدد الطاقة الكامنة التي يمكن أن تعزز القوة القفز أو الرمي ، على شد الهياكل المرنة للعضلات. دورة تقصير التمدد. تعمل الحركات المفاجئة ، مثل المرنة على تعزيز نمو قوة العضلات في عملية تسمى تعمل طاقة العضلات

، مما يعزز عمل دورة تقصير التمدد في حركات قوية. التدريب الأنسجة المرنة ويعزز تفاعل المغزل العضلي على أن دائرة تقصير التمدد قابلة للتدريب. يقوي دورة تقصير الإطالة. وهناك أيضاً أدلة جديرة بالاعتبار العلوي والسفلي من الجسم. هذا يزيد من استخدام بين الجزء "الفصل " من الجسم أثناء التقنية إلى الرياضيين على التركيز على حركات الجزء السفلي في رمي القرص ، على سبيل المثال ، يؤدي تدريب لزيادة دورة تقصير التمدد في الرياضات عالية الطاقة. التقنية المحسنة هي أفضل طريقة

عند محاولة زيادة القوة ونقل القوة لدى لاعبيهم: مدربي القوة والتكيف مراعاة هذه العوامل الخمسة - جنباً إلى جنب مع الملاحظات العملية - يجب على حول تطوير الطاقة مربكة. بناءً على الأبحاث المتاحة الدراسات العلمية

1. الحركي القوي. تتطور القوة بشكل أفضل عند الرياضيين ، والخطف ، والتنظيف والنفص - كأساس مهم للأداء الكبيرة ، مثل تمرين البنش ، ورفع الرفعة المميتة تُقاس القوة - التي تُقاس بتمارين العضلات

زيادة تدريجية ، تستمر اللياقة البدنية في التحسن. هذا هو مبدأ مهم ل **التدريجي**. **الزائد التدريجي:**

الرياضية تدريجياً بكثافة متزايدة
البدنية من خلال ممارسة التمارين
تتحسن القوة واللياقة
أحجام.

الحد الأعلى للتدريب الآمن.) تحدث فيها أقصى فوائد اللياقة البدنية ، و 3 المنطقة التي) حد التدريب الذي تبدأ عنده فوائد اللياقة البدنية ، 2 (1 منه في الشخص المستقر. لكل نوع من التمارين ، هناك ثلاثة اعتبارات: هي فردية للغاية ؛ يحدث عند مستوى أعلى بكثير في الرياضيين الأولمبيين في الجسم. النقطة التي يصبح عندها التمرين مفرطاً (الهرمون ء (الصما ؛ قد يسبب الكثير من الإصابات ومشاكل في جهاز المناعة أو الغدد) الصحة على الرغم من أنه قد يحسن (القليل جداً لن يكون له أي تأثير على اللياقة كمية الزائد مهم. التمرين

بنفس الشدة في كل جلسة تدريب ستحافظ على اللياقة ولكنها لن تزيدها ، لأن اللياقة تزداد فقط إذا زاد حجم وشدة التدريبات. ممارسة الرياضة الطرف الأعلى من منطقة مزايا اللياقة البدنية. يعد التقدم أمراً بالغ الأهمية الذين يتمتعون باللياقة البدنية مكاسب أسرع من خلال ممارسة الرياضة في عند الطرف الأدنى من منطقة مزايا اللياقة البدنية ؛ سيحقق الأفراد أي تكيفات جسدية في عداء مسافات مدرب. يجب أن يبدأ المبتدئون لمسافة ميل في 10 دقائق ، ولكن هذا المستوى من التمرين لن يسبب المبتدئ ، على سبيل المثال ، قد يستفيد من اللياقة البدنية من الركض ، وأهداف اللياقة البدنية الخاصة به ، والمكون المحدد الذي يتم تطويره. الحالي للرياضي ، وقدرة الشخص المحددة وراثياً على التكيف مع التدريب يعتمد مقدار التمرين المطلوب على مستوى اللياقة البدنية

أو تحسينه لمكون لياقة معين من خلال أربعة أبعاد ، يمثلها الاختصار يتم تحديد مقدار الحمل الزائد اللازم للحفاظ على مستوى لياقة معين **صالح:**

صالح: يمثل اختصار
التردد ، الشدة ، الوقت ،
لوصف هيكل برنامج التمرين.
واكتب

F تكرار - كم مرة

أنا - ntensity مدى صعوبة

تي - ime المدة (متى

تي — ype نمط النشاط

حجم وشدة التمرين. يتكيف الجسم مع الحمل الزائد ليصبح أكثر لياقة. الحمل الزائد التدريجي مهم لأن اللياقة تزداد فقط عندما يزداد



تكرر. لا ينبغي أبدًا أن يحل محل تنمية المهارات. تمت مناقشته ، فإن بناء القوة والقوة أمر مهم ولكن المهارة ، واللياقة البدنية ، وحالة الإصابة. كما (ومستوى) تنافسي أو خارج الموسم من العام البدنية للرياضي. يعتمد تكرار التمرين على الوقت ، حسب المكون الذي يتم تطويره وأهداف اللياقة التمرين الأمثل ، المعبر عنه بعدد الأيام في الأسبوع تطوير اللياقة البدنية تمارين منتظمة. يختلف معدل يتطلب

للحصول على قسط كافٍ من الراحة بين التدريبات. " أجسادهم 12-8 تكرارًا من 8-10 تمارين فردية تعمل على الاستماع إلى " للشفاء. يجب أن يتعلم الرياضيون التدريبات المكثفة خلال الأسبوع للسماح بوقت كافٍ للتعافي للتدريب الآمن والفعال. يجب أن يتم تباعد أوزانًا ثقيلة أو سباقات السرعة لا تعد وقتًا كافيًا من الراحة بين التدريبات المكثفة للغاية التي تتضمن والعمر وكثافة التدريب. على سبيل المثال ، 24 ساعة فردي للغاية ويعتمد على عوامل مثل خبرة التدريب تحديد تكرار التمرين المناسب وقت الاسترداد ، وهو من الاعتبارات المهمة في

في القسم 4 من الدورة. HIIT طويلة. تتم مناقشة في ضرورة إجراء دورات تدريبية HIIT باسم حول التدريب المتواتر عالي الكثافة والمعروف منخفضة الشدة. وقد شككت الدراسات الحديثة عالية الكثافة خطرًا أكبر للإصابة مقارنة بالتمارين تشكل ممارسة التمارين

وتكرارها وعددها وأنواعها وفقًا للنتائج المرجوة. من هياكل البرامج التي تختلف مجموعات التمارين الدورية الحديثة للرياضيين مجموعة متنوعة مجموعات العضلات الرئيسية. تستخدم التدريبات أجسادهم 12-8 تكرارًا من 8-10 تمارين فردية تعمل على قد يتضمن البرنامج الأساسي مجموعة واحدة أو أكثر بالنسبة للتدريب على المقاومة ، على سبيل المثال ، من حيث عدد محدد من التكرارات لتمرين معينة. ، ولكن هذه التمارين منظمة بشكل أكثر شيوعًا العضلي ، والمرونة ، يُنصح بفترات زمنية مماثلة من أجل بناء القوة العضلية ، والتحمل

(. نمط النشاط) اكتب نوع التمرين

إيقاع التدريب وفترات الراحة والحمل النتيجة المرجوة. والثانوية المستخدمة في الرياضة. يجب أن تعكس أن تُحمل التمارين الرياضية كلاً من العضلات الرئيسية الخاصة بهم. ضع في اعتبارك مبدأ الخصوصية. يجب للرياضيين تختلف باختلاف أهداف اللياقة البدنية التي تمنحها

يتخطى/التدريب. يجب على مدربي القوة والتكيف الإفراط في التدريب ويتداخل مع تنمية المهارات. بكثافة عالية ويتم ممارستها كثيرًا ، مما قد يؤدي إلى عادةً ما تتضمن مجموعات ممثلين عالية يتم إجراؤها ، إلا أنه ليس محددًا بدرجة كافية لمعظم الرياضيين. على الرغم من أن التدريب المتقاطع يطور اللياقة أن يكونوا مستعدين لمجموعة من تحديات التمرين. وراء هذا النوع من التدريب في أن الرياضيين يجب وهو نوع شائع للغاية من التدريب. يتمثل التفكير المتقاطع مجموعة متنوعة من التدريبات العشوائية يشمل التدريب

الشدة. عليهم شد العضلات إلى ما بعد طولها الطبيعي. أن يرفعوا أوزانًا أثقل من المعتاد. لتطوير المرونة ، يجب فوق المعدل الطبيعي. ولتنمية القوة العضلية ، يجب معدلات ضربات القلب ومعدلات التمثيل الغذائي على سبيل المثال ، يجب على الرياضيين زيادة البدنية. لتطوير القدرة على التحمل القلبي التنفسي شدة التمرين المناسبة مع كل مكون من مكونات اللياقة أقوى وأبعد من مستويات نشاطهم الطبيعية. تختلف اللياقة البدنية عندما يمارس الرياضيون الرياضة بشكل تحدث فوائده

(. المدة) الوقت العادي وأكثر من ذلك للرياضي.

، يوصى بمتوسط 20 إلى 60 دقيقة للشخص طويلة. بالنسبة لتمرين التحمل التنفسي للسيارة تحدث فوائده اللياقة عند ممارسة الرياضة لفترة

، وهي غير كافية لبناء مستويات عالية من القوة في التدريبات الحاسمة. التمارين الحاسمة مثل القرفصاء والضغط فقط عدة مرات في الشهر التي تؤثر سلبًا على تنمية المهارات. بالإضافة إلى ذلك ، يتم ممارسة تجنب البرامج

الانعكاس - التكيف مع الانخفاض تمرين

البدني بنفس الطريقة التي يتكيف بها مع المستويات الأعلى. هذا هو مبدأ تكيف قابل للعكس. يتكيف الجسم مع المستويات المنخفضة من النشاط اللياقة البدنية هي **الانعكاس**. شدة التدريبات مع تقليل تواترها أو مدتها. ، فيمكنهم الحفاظ على تحسين لياقتهم البدنية من خلال الحفاظ على ثبات غرضون أيام أو أسابيع قليلة. إذا كان على الرياضيين تنظيم تدريباتهم مؤقتًا ، تعكس اللياقة القلبية الوعائية والخلوية نفسها بسرعة أكبر - أحيانًا في تمارين المقاومة بشكل غير متكرر مثل مرة واحدة في الأسبوع. في المقابل البدنية مرنة للغاية ، لذلك يمكن للرياضي الحفاظ عليها عن طريق ممارسة ، ليست كل مستويات اللياقة البدنية تنعكس بنفس المعدل. قوة اللياقة يصل إلى 50٪ من تحسينات اللياقة البدنية في غضون شهرين. ومع ذلك عندما يتوقف الرياضي عن ممارسة الرياضة ، يفقد ما

انعكاس: النقصان
أو انخفاض كثافة التدريب أو الحجم.
في اللياقة البدنية من عدم النشاط

على استعادة مستويات القوة والطاقة عندما يتدرب الرياضيون مرة أخرى. تظل كثافة مستقبلات الأندروجين مرتفعة أثناء عدم التكيف وتساعد مستقبلات الأندروجين التي تؤثر على الحساسية لهرمون التستوستيرون. أيضًا من نشاط) والستيرويدات الابتنائية (التدريب. يزيد التدريب الساتلية الجديدة سليمة أثناء التفكيك ولكنها تنشط بسرعة عند استئناف . تظل الخلايا) الهياكل الجينية التي تنظم تخليق البروتين (كنواة جديدة ويدمج بنى تسمى الخلايا الساتلة ، والتي يتم دمجها في خلايا العضلات الأمد تسهل استعادة اللياقة بعد فترات عدم النشاط. ينشط تدريب القوة يؤدي التدريب إلى عمليات تكيف طويلة

حدود — الفروق الفردية القدرة على التكيف

أن يرى ، من الناحية المادية ، أننا لسنا جميعًا متساوين. هناك أهمية يمكن لأي شخص يشاهد الألعاب الأولمبية **الفروق الفردية** فيه في قدرتنا على تحسين اللياقة ، وتحقيق الجسم المرغوب

الفروق الفردية:
الخلافات بين الرياضيين
، والقدرة على تحسين الأداء من خلاله
، والقدرة على تعلم المهارات الحركية
في الأداء الرياضي
تمرين.



لذا فإن البرنامج الذي يعمل لشخص واحد قد لا يكون مناسباً لشخص آخر. النظر عن مقدار تدريبهم. يستجيب الأشخاص للتدريب بمعدلات مختلفة ، أطول أو رفع الأثقال أو ركل كرة القدم بمهارة أكثر من غيرهم ، بغض وأداء المهارات الرياضية. يستطيع بعض الأشخاص الركض لمسافات التكوين ، وتعلم

الأداء التنافسي. في السنوات القليلة الماضية ، حدد العلماء محددة على رياضي التحمل أن يرث قدرة استقلابية كبيرة للوصول إلى مستويات الأكسجين بنسبة تتراوح بين 5% و 30% فقط من خلال التدريب. لذلك يجب بشري. على سبيل المثال ، يمكن تحسين قدرة الجسم على نقل واستخدام هناك حدود على القدرة على التكيف - إمكانية التحسين - لأي جسم **الجينات** قدرة الجسم على التكيف كافية لتحقيق أهداف لياقة بدنية معقولة. البدني يحسن اللياقة بغض النظر عن الوراثة. بالنسبة للشخص العادي ، فإن و 100 منها تحدد الفروق الفردية في قدرة التمرين. من الواضح أن التدريب على سبيل المثال ، حدد العلماء أكثر من 800 جين مرتبطة بأداء التحمل ، التي تؤثر على دهون الجسم والقوة والقدرة على التحمل.

الجينات: يوفر التعليمات المشفرة لـ على طول مقطع من الحمض النووي التسلسل الخطي للنيوكليوتيدات

تخليق البروتين

إرشادات للتدريب

ستجعل الإرشادات الـ 15 التالية برنامج تدريب رياضي أكثر فعالية ونجاحاً.

1. تدريب الطريقة التي تريد أن يتغير بها الجسم: شدد على بتمارين الإطالة. لتحسين الأداء في رياضة معينة ، مارس تلك الرياضة أو حركاتها. المرغوبة. للحصول على بنية عضلية أكثر ، ارفع الأوزان. لكي تكون أكثر مرونة ، قم الجسم بحيث يتكيف بالطريقة

2. تدرب بانتظام: يظل الاتساق هو المفتاح لتحسين الملاءمة- نيس. تفقد تحسينات اللياقة البدنية إذا مر وقت طويل بين جلسات التمرين.

الحفاظ عليها من خلال ممارسة الرياضة من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع. ببطء ويتقدم تدريجياً. بمجرد أن تصل إلى المستوى المطلوب من اللياقة ، يمكنك بغض النظر عن النشاط المختار ، من المهم أن يبدأ برنامج التمرين

3. ابدأ ببطء واستعد للشكل تدريجيًا: برنامج تمرين يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل:

مرحلة البداية. يتكيف الجسم مع النوع الجديد ومستوى النشاط.

مرحلة التقدم. زيادة اللياقة.

مرحلة الصيانة. الحفاظ على مستوى اللياقة البدنية المستهدف على المدى الطويل. يتم

المشي أو السباحة ، حيث لن يتسبب ذلك في اهتزاز الجسم أو إجهاد المفاصل. الأنشطة بعناية وفقًا لحالة لياقتك. إذا كنت مستقرًا أو تعاني من زيادة الوزن ، فحاول عند بدء برنامج ، ابدأ ببطء لإعطاء جسمك الوقت للتكيف مع ضغوط التمرين. اختر

إذا كنت تتدرب كثيرًا أو بشكل مكثف ، فمن المرجح أن تتعرض لإصابات أو تصبح كلما تقدمت ، قم بزيادة المدة والتردد قبل زيادة الشدة. **مفرد في التدريب** ، بدنيًا. الحصول على الشكل في أسرع وقت ممكن ولكن أن تصبح تدريجيًا ثم تظل لائقًا والإفراط في التدريب إلى إبطاء برنامج التمرين وإعاقه التحفيز. الهدف ليس بنقص الطاقة وآلام العضلات والمفاصل وانخفاض الأداء البدني. تؤدي الإصابات حالة تتميز

أفرد في التدريب: اختلال التوازن بين التدريب و الذي يؤدي إلى انخفاض الأداء ، الاسترداد ضعف المناعة ، وجع ، والتعب الشديد.

الجاد لتحقيق مكاسب ولتوفير التعافي الكافي لأيام التدريب المكثفة اللاحقة. يجب أن يقوم البرنامج طويل الأمد بإعداد الرياضيين بشكل منهجي للتدريب التعب عملية موازنة التدريب والتعافي. /يصف نموذج اللياقة

4. **الإحماء قبل التمرين:** إلى تعزيز التمثيل الغذائي للعضلات وإعدادك عقليًا للتمرين. العضلات ، بما في ذلك القلب. تشير بعض الدراسات إلى أن الإحماء قد يؤدي أيضًا المفاصل ، ويغسل أسطح المفاصل بسائل التزليق ، ويزيد من تدفق الدم في النشاط. يمكن للإحماء الجيد أن يزيد من درجة حرارة العضلات ، ويقلل من تصلب من فرص الإصابة من خلال مساعدة جسمك على التقدم تدريجيًا من الراحة إلى يمكن أن يقلل الإحماء

بكثافة منخفضة قبل لعب مجموعة قوية من التنس. الإحماء ليس هو نفسه أ ببطء قبل الركض بأقصى سرعة. قد يضرب لاعب التنس الضربات الأمامية والخلفية نطاقات كاملة من الحركة ، مثل المشي بالاندفاع. يمكن للعدائين المشي والركض التالي. قد يشمل الإحماء تمددًا ديناميكيًا يتضمن حركات للجسم بالكامل من خلال الإحماء حركات منخفضة الكثافة للجسم بالكامل مماثلة لتلك المستخدمة في النشاط يجب أن يشمل



إلى منع الإصابات غير الضرورية التي تتطلب عناية طبية. والأطواق المكسورة والحفاظ على الصرف الصحي الجيد لا تتم صيانتها بشكل جيد. يمكن أن يؤدي إصلاح الكابلات وعالية الجودة. تشتهر غرف الأثقال الرياضية بالمرافق التي استخدام معدات جيدة الصيانة

تجريب. من أجل السلامة والفعالية ، من الأفضل التمدد تمتد بعد تكون العضلات دافئة - وليس كجزء من الإحماء. تمرين التحمل أو تدريب القوة ، عندما

5. تهدئة بعد التمرين: أثناء

دافئة. تبرد لفترة أطول بعد جلسات التمرين المكثفة. التهدئة ، مارس تمارين الإطالة بينما لا تزال عضلاتك والتنفس وضغط الدم إلى طبيعته ببطء. في نهاية فترة ، على سبيل المثال ، حيث يعود معدل ضربات القلب في التحرك بوتيرة بطيئة - المشي لمدة 5 إلى 10 دقائق الاستلقاء أو القفز في الحمام. تهدئة من خلال الاستمرار على هذا النحو ، بعد ممارسة الرياضة ، برد قبل الجلوس أو استعادة الدورة الدموية بأمان إلى حالتها الطبيعية المريحة. في ضغط الدم. يساعد التبريد في نهاية التمرين على ودماغك غير كافية ، وقد تعاني من الدوار أو انخفاض بعد التمرين ، فقد تكون كمية الدم التي تعود إلى قلبك ، مقابل 20% أثناء الراحة. إذا توقفت فجأة عن الحركة ما يصل إلى 90% من الدم المتداول إلى العضلات والجلد ممارسة الرياضة ، حيث يتم توجيه

إلى أجسادهم والحصول على قسط كافٍ من الراحة:

7. يجب على الرياضيين الاستماع يمكن أن يكون الباقي أي تقدم إذا استمعت إلى جسدك ويخبرك دائماً بالراحة. ذلك ، لا يمكنك التدريب بشكل متقطع أيضاً. لن تحرز التعافي على الحصول على قسط كافٍ من النوم. ومع الشدة المطلوبة لتحسين اللياقة البدنية. تعتمد عملية إلى بضعة أيام من الراحة للتعافي بما يكفي للتدريب ، ولا تمارس الرياضة إذا لم يكن ذلك جيداً. تحتاج أحياناً بمزيد من الضغوط. أدخل الراحة في برنامجك التدريبي ، والتكيف مما يؤدي إلى تحسين اللياقة البدنية ، متبوعاً بناء اللياقة البدنية سلسلة من ضغوط التمرين ، والتعافي اللياقة البدنية التكيف مع ضغوط التمرين. يتضمن مهم كتمرين لتحسين اللياقة. تعكس

8. حجم وشدة دورة التمرين: ل

البدنية. استخدم تدريب الدورة ، المعروف أيضاً باسم الإدارة السليمة لشدة التمرين هي مفتاح لتحسين اللياقة بشكل مكثف في بعض الأيام وتدريب برفق في أيام أخرى. ألا يتدرب الرياضيون بنفس الكثافة أثناء كل تمرين. تدرب وتنوعاً إلى برنامجك ولزيادة تحسين اللياقة البدنية ، يجب أضيف متعة

فترة ، تدريجياً - لا يزيد أبداً عن 10% في الأسبوع. التالي. ومع ذلك ، احرص على زيادة حجم وكثافة برنامجك على تمرين واحد ، يمكنك التدريب بقوة أكبر في اليوم نقاهة كافية للتدريب المكثف: من خلال التدريب بخفة لتوفير فترة

9. تختلف الأنشطة التدريبية: تغيير الخاص بك

البرنامج للرياضيين التكيف مع العديد من أنواع التمارين معين أكثر صعوبة بمرور الوقت. يتيح تنوع التمارين في ممارسة الرياضة. تصبح مكاسب اللياقة في نشاط من اللياقة البدنية. يتكيف الجسم بسرعة مع ضغوط على الأشياء جديدة وللمساعدة في تطوير درجة أعلى تمرين روتيني من وقت لآخر للحفاظ

6. تمرن بأمان: يمكن أن يسبب النشاط البدني

في السلامة. على سبيل المثال ، يجب عليك دائماً: الإصابة أو حتى الموت إذا لم تفكر بجدية

ارتداء خوذة ركوب الدراجات أو التزلج أو القفز بالزانة ؛ عند

البس، ارتداء ملابس مشرقة الرياضة في شارع عام ؛ عند ممارسة

المشي أو الركض مع شريك مهجور أو في حديقة ؛ على مسار

كن حذراً الذين يمارسون الرياضة بالقرب منك و في غرفة الوزن للأشخاص استخدم المرقط الاقتضاء. عند

يتدرب الرياضيون في حدود قدراتهم. يجب عليهم والمفاصل إلى إصابة خطيرة ؛ وبالتالي يجب أن يمكن أن يؤدي الحمل الزائد على العضلات

حتى تتمكن مرة أخرى من ممارسة الرياضة بشكل مكثف.
من الوقود المخزن ويساعد على التئام الأنسجة المصابة

13. استمتع: أنت أكثر عرضة للالتزام
والتكيف الناجح الرياضيين بينما يجعل التجربة ممتعة.
برنامج تمارين إذا كان ممتعًا. يتحدى مدرب القوة

14. تتبع تقدم الرياضيين: يراقب
تساعدهم على متابعة التدريبات والإنجازات والأهداف.
يجب على جميع الرياضيين الاحتفاظ بمذكرات تدريبية
وعدد مرات الضغط وكمية الوزن المرفوع وما إلى ذلك.
من الركض وأمال من ركوب الدراجات وجولات السباحة
تتبع مقاييس مختلفة للبرنامج ، بما في ذلك دقائق
على الأنشطة التي قمت بتضمينها في البرنامج ، يمكنك
على تحفيز الرياضيين وعلى المسار الصحيح. اعتمادًا
يمكن أن يساعد تقدم البرنامج في الحفاظ

15. حافظ على برنامج التمرين في برسيك-
tive: بالنسبة للرياضيين المتميزين رفيعي المستوى.
الأنشطة. ومع ذلك ، فإن القيام بذلك أمر صعب للغاية
أو سباحين أو رياضيين وليس كأشخاص يشاركون في تلك
حياتهم. إنهم يعتبرون أنفسهم عدائيين أو لاعبي كرة قدم
بعض الناس في ممارسة الرياضة ويهملون أجزاء أخرى من
والأسرة والأصدقاء والاسترخاء والهوايات. ينخرط
حياة شاملة. يحتاج الرياضيون إلى وقت للعمل والمدرسة
من أهمية اللياقة البدنية ، فهي ليست سوى جزء من
على الرغم

كثيرًا عن الهدف المركزي لنظام التدريب الخاص بك.
ذلك ، ضع في اعتبارك دائمًا مبدأ الخصوصية ، ولا تتعد
يساعد تغيير الأنشطة أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة. ومع
ويطور اللياقة البدنية في مجموعة متنوعة من الأنشطة. قد

10. تدريب مع شريك: يمكن لشركاء التدريب
الصحيح. الالتزام تجاه صديق هو حافز قوي. التدريب مع
أن يساعدك أيضًا في إبقاءك متحمسًا وعلى المسار
مع شريك التمرين يبدو أسهل وأكثر متعة. يمكن
تقنيات التمرين المناسبة. يمكن أن يجعل التدريب
النقاط الصعبة ومساعدة بعضنا البعض على تطوير
تحفيز وتشجيع بعضنا البعض من خلال
إن مدرب القوة الشخصية والتكيف أفضل للرياضيين.

11. تدريب العقل: أن تصبح لائقًا يتطلب
أهمية التمرين ووجود أهداف واضحة وقابلة للتحقيق.
الالتزام والانضباط والصبر. تأتي هذه الصفات من فهم

12. التدريب على استخدام الوقود بشكل مناسب:
والبروتين قبل التمرين أو بعده يعزز عملية الاستعادة
تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول الكربوهيدرات
برنامج التمرين الخاص بك دون زيادة الدهون في الجسم.
الرياضية. استهلك ما يكفي من السعرات الحرارية لدعم
والعضلات ، عنصرًا أساسيًا للتعافي الأمثل من التمارين
الجفاف وإعادة تخليق مخازن الكربوهيدرات في العضلات
تعتبر التغذية الجيدة ، بما في ذلك معالجة

ملخص

له دور فعال في تعظيم إمكانات كل رياضي.
مدرب القوة والتكيف
أن يعكس برنامج التمرين متطلبات الرياضة. تؤدي
والتكيف مع ممارسة الإجهاد محددة للغاية. يجب
التدريب

والأداء الذي يمكنهم تحقيقه من خلال التدريب. ال
في المستويات القصوى من اللياقة البدنية
الإعلان عن تلبية تلك المطالب. يختلف الأشخاص
بشكل ملحوظ. فكلما زادت المطالب عليه ، زاد
جسم الإنسان قابل للتكيف



إنتاج الحركات وأنظمة الطاقة المتضمنة في الرياضة. القصوى للتدريب عندما تعيد التدريبات والتمارين الحاسم في تطوير الأداء الماهر. تحدث الفوائد وتحكم فيها بشكل مركزي. الممارسة هي العنصر خلال البرامج الحركية في الدماغ التي تنظم الحركة مثل رمي الكرة أو تدوير التزحلق أو أداء الخطف من مهارات

يمكن دمجها بشكل فعال في المهارات الرياضية. ، ولكن القوة المتزايدة لا تكون ذات قيمة إلا عندما في الرياضات عالية القوة ، تعمل القوة كأساس للأداء أو تمارين البليومترك وزيادة القوة أثناء الأداء الحركي. المتزايدة التي تم تطويرها من خلال تدريب الوزن على ممارسة القوة. توجد علاقة منطقية بين القوة بسرعة ، وزيادة قدرة الأنسجة المقلصة في العضلات قدرة الجهاز العصبي العضلي على ممارسة القوة الرياضية أكثر قوة من خلال زيادة المهارة ، وتعزيز لخبز المدرب والزبدة. يمكن أن تصبح الحركات نقل اللياقة هو القوة والتكيف

يسمى أيضًا (في التحسن عندما يكون مقدار التمرين تستمر اللياقة البدنية/الزائد أو) ضغط عصبى والنوع. : التردد ، والشدة ، والوقت ، FITT ممثلة في اختصار أو تحسينه لمكون لياقة معين من خلال أربعة أبعاد الحمل الزائد اللازم للحفاظ على مستوى لياقة معين في الجسم. يتم تحديد مقدار الهرمون (الغدد الصما الكثير من الإصابات ومشاكل في جهاز المناعة أو ؛ قد يسبب) على الرغم من أنه قد يحسن الصحة (اللياقة جدًا من الحمل الزائد لن يكون له أي تأثير على الحمل الزائد التدريجي. كمية الزائد مهم. القليل يزداد تدريجياً. هذا هو مبدأ

اللياقة البدنية هي تكيف قابل للعكس. الجسم

من السهل استعادة اللياقة بعد فترات من عدم النشاط. يؤدي التدريب إلى عمليات تكيف طويلة المدى تجعل الطريقة التي يتكيف بها مع مستويات النشاط الأعلى. مع المستويات المنخفضة من النشاط البدني بنفس التكيف

تؤثر على دهون الجسم والقوة والقدرة على التحمل. الرياضية وأدائها. حدد العلماء جينات معينة تكوين الجسم المرغوب فيه ، وتعلم المهارات في قدرة الرياضي على تحسين اللياقة ، وتحقيق هناك اختلافات فردية كبيرة

والوقاية من الإصابات والتمتع بالبرنامج ما يلي: خمسة عشر إرشادات تدريبية مهمة لنجاح التدريب تتضمن

1. بالطريقة التي تريد أن يتغير بها الجسم. تمرن بانتظام
2. تدرب
3. ابدأ ببطء ، واحصل على قوام تدريجي
- 4.
5. التمرين مارس التمارين بأمان
6. يبرد بعد
7. استمع إلى الجسد واحصل على قسط كافٍ من الراحة
8. دورة حجم وكثافة التدريبات تتنوع أنشطة التدريب
- 9.
10. تدريب مع شريك أو مدرب قوة وتكيف
11. تدريب العقل
12. تمرين الوقود بشكل مناسب
13. استمتع
14. تتبع تقدم الرياضيين
15. حافظ على برنامج التمرين في منظوره الصحيح

القسم الثالث
القوة العضلية و
قدرة التحمل

الوحدة 3.1

عظم

مخطط الوحدة

1. المكونات العضوية وغير العضوية للبنية العظمية للعظام
2. مراكز نمو المشاشية
3. الهيكل العظمي البشري
4. الكالسيوم ، وتحمل الوزن ، ومستويات الهرمونات الصحية
5. ثالوث العظام الصحي: العظام المصرفية خلال سنوات النمو والمحافظة عليها
6. الهرمونات وصحة العظام
7. تمرين
8. ثالوث الرياضي
9. ملخص
- د. مكملات الكالسيوم
- هـ. فيتامين د والنظام الغذائي وأشعة الشمس
- ف. فيتامين ك
- ز. حديد
- أ. الإستروجين
- ب. الكالسيوم
- ج. البروتين والفواكه والخضروات وتكوين الجسم

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - فهم البنية الأساسية ووظيفة العظام
- التعرف على المكونات العضوية وغير العضوية للعظام
- المضغوط والإسفنجي ومكونات العظام الطويلة التعرف على العظم
- ضعف مراكز نمو العظام لدى الرياضيين الذين ينمون افهم كيف تنمو العظام ومدى
- التعرف على العظام الرئيسية في الجسم
- الرياضية والهرمونات في الحفاظ على صحة العظام افهم دور الكالسيوم والتمارين
- للوقاية من هشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة الغذائي وإدارة الهرمونات أثناء الطفولة وصغار البلوغ فهم أهمية بنك العظام من خلال ممارسة الرياضة والنظام
- الشهيرة ، وفقدان العظام - لدى السيدات الرياضيات - أنماط الأكل غير الطبيعية ، وعدم انتظام الدورة فهم أهمية ثالوث الرياضيات

العظمي وتعمل كمراجع للكالسيوم والفوسفات. تعمل العظام أيضًا كرافعة لعضلات الهيكل في ذلك الدماغ والحبل الشوكي والقلب والرئتين. العضوية توفر العظام إطارًا قويًا يحمي الأعضاء الحيوية بما هي العنصر الأساسي البنيوي للجسم. وبالتالي لأنها قادرة على تحمل الوزن. العظام

العظام والغضاريف على أنها داعمة للأنسجة الضامة معظم مكونات العظام غير عضوية. يتم تصنيف مواد غير عضوية غير حية ، وخاصة الأملاح المتبلورة. التي تنتجها خلايا متخصصة معززة بإضافة الحية (العضوية) وهو نسيج ضام ، من شبكة يتكون العظم



في عملية التمثيل الغذائي. يحتوي العظم على أنسجة رخوة تسمى يلعب العظام دوراً مهماً **نخاع العظم**، (التي تنتج خلايا الدم **إرثرو- الخلايا ، الكريات البيض الحبيبية ، و .) الصفائح** نخاع العظام جزء من- ularly الدم طوال الحياة. يخزن العظام أيضاً المعادن الأساسية المهمة مثل العشرين ، لكن النخاع في المناطق المنتجة الأخرى يستمر في إنتاج خلايا يصبح نخاع معظم العظام الطويلة متسللاً بالدهون ويكون غير منتج بعد سن منتجة في العظام الطويلة والفقرات والقص والأضلاع. **والمغنيسيوم ، الكالسيوم والفوسفات و صوديوم**. في حالات معينة مثل أثناء شفاء أ على الرغم من أن معدل الأيض في العظام منخفض نسبياً ، إلا أنه يتسارع التغذية والهormونات والأمراض المعدية والتدريب البدني والشيخوخة. يتأثر العظام بالحالة **كسر**.

العظام العضوية وغير العضوية مكونات

العظام العضوية على خلايا ومصفوفة من الألياف والأوعية الدموية و تشمل مكونات **الليمفاوية**. تشمل الأنواع الثلاثة للخلايا العظمية **بانيات العظم ، و ناقضات العظم**. بانيات العظم تبني العظام المصفوفة العضوية حيث تترسب الأملاح المتبلورة. تسمى المصفوفة عن طريق إنتاج **عظمي** أيضاً لإعادة تشكيل العظام بعد الإصابة أو الإهمال. المعادن العظمية لتستخدمها الأنسجة الأخرى. ناقضات العظم مهمة إلى معدن العظام الرئيسي ، وهو الكالسيوم ، والتي تكسر العظام وتطلق عظمية ناضجة. ناقضات العظم هي خلايا عظمية تستجيب لحاجة الجسم والتكلس بشكل مترادف ، لكن هذا غير صحيح. الخلية العظمية هي خلية في المصفوفة بعد تكوينها. غالباً ما يتم استخدام مصطلحي التعظم وعملية تكوينه تسمى التعظم. رواسب الكالسيوم

، والالتصاق بين الخلايا والأنسجة ، والحفاظ على أغشية الخلايا الطبيعية. وظيفة الأعصاب الطبيعية ، وتقلص العضلات ، والتوازن الحمضي القاعدي بالإضافة إلى توفير بنية العظام ، فهو يشارك في تخثر الدم ، والحفاظ على الكالسيوم هو أكثر المعادن وفرة في العظام.

والتوازن الحمضي القاعدي وهو أمر بالغ الأهمية في استقلاب الطاقة. العناصر وفرة في العظام. إنه حيوي في تنظيم الوظيفة العصبية العضلية الفوسفور هو ثاني أكثر

نخاع العظم: ناعم، الدم الحمراء والصفائح الدموية. التي تنتج خلايا الدم البيضاء وخلايا في وسط معظم العظام الكبيرة توجد الأنسجة الإسفنجية

كريات الدم الحمراء: دم أحمر الخلايا.

الكريات البيض الحبيبية: يكتب الدم البيضاء المهمة في مناعة الجسم من خلايا النظام.

الصفائح: خلايا الدم مهم لتجلط الدم التشوه.

الكالسيوم: جزء تستهلك في النظام الغذائي الجسم مثل النقل العصبي ، ضروري لوظائف تقلص العضلات و تقلص عضلة القلب.

الفوسفور: الملح مهم لاستقلاب العظام.

المغنيسيوم: المعدنية مهم لعملية التمثيل الغذائي.

صوديوم: المغذيات الحرجة والنبضات العصبية والعضلية. تشارك في توازن السوائل

كسر: عظم مكسور.

الليمفاوية: رقيق صغير في الجسم وتصب في مجرى الدم. التي تجمع وتحمل سوائل الأنسجة قنوات تشبه الأوعية الدموية

بانيات العظم: التي تنتج العظام. الخلايا التي تنشأ من الخلايا الليفية

خلية عظمية: بانيات العظم العظام - خلايا العظام الناضجة. جزء لا يتجزأ من مصفوفة

ناقضات العظم: العظام وتزيلها. خلايا العظام التي تمتص

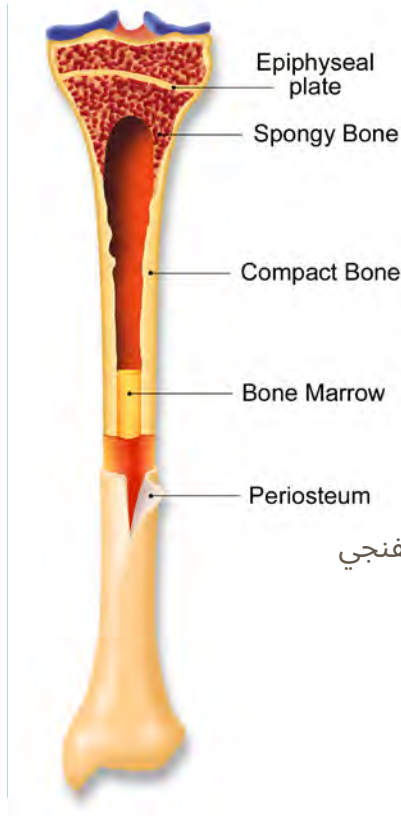
العظم: عظم غير متكلس (نسج ضام) أساساً من الكولاجين يتكون

هيكل العظام

العضوية وغير العضوية لتتشكل
تتحد مكونات العظام

(المدمج و) كثيف إسفنجي

في الداخل يعرف باسم "الحزم" من
(مع ترتيب) العظم المضغوط (القشري)
العظام لها جدار كثيف يسمى العظم
عن الشكل الإجمالي، فإن معظم
عظم العضد والساق. بغض النظر
عظم الرسغ والرسغ، أو طويلة مثل
عظم الكتف والقص، أو قصيرة مثل
مثل الركاب؛ قد تكون مسطحة مثل
جذًا مثل عظم الفخذ أو صغيرة جدًا
أسفنجية. قد تكون العظام كبيرة
عظمة (الترييق). الشكل 1-3.1 (إسفنجي
عظم إسفنجي أو



العظم المضغوط:

مضغوط غير إسفنجي
جزء من العظم.

(ترييقي) (إفائي)

عظم: منظم بشكل فضفاض
عظام بالغة في نهاية عظام طويلة.
وجدت

عظم الترييقي: العظم الإسفنجي.
نفس

الشد المعقدة ترتيبًا هيكليًا قويًا. رمح
في النهايات حيث تتطلب قوى
في العظام الطويلة، تكون الترابيق

من عظم طويل يسمى الحجاب- **الشكل 1-3.1 هيكل العظم.**

ysis وتتكون من **عظمة قشرية**، والتي تحتوي على نخاع العظام.
مع تجويف مركزي يسمى القناة النخاعية

فيما عدا (**الأسطح المفصليّة** الخارجي للعظم مبطنًا بأنسجة تسمى
(يكون السطح) المكان الذي تلتقي فيه العظام **السمحاق**. والأعصاب
يحتوي السمعاق على إمدادات غنية من الأوعية الدموية **الليفية** من التآكل.)
العظم الموجود تحت الخلايا الغضروفية (ويحمي العظم تحت الغضروف
للعديد من العظام مغطاة بالغضروف الهيلين الذي يمتص الصدمات
أن تصبح بانيات العظم والمشاركة في التئام الكسور. السطوح المفصليّة
التي يمكن

ك **الشلل** بالقرب من نهايات العظم، فإنه يفسح المجال ل

المشاش. العظام مثل قصب الساق لها صفيحة مشاشية و مشاشية في
نمو الغضروف، تسمى صفيحة المشاشية، الكرداء عن المشاشية. بعض
عند هذه النقطة، تفصل صفيحة

الشلل: رمح عظم طويل.

المشاش: مركز نمو العظام.

عظمة قشرية: المدمج

الطبقة الخارجية الرقيقة للعظم.

الأسطح المفصليّة: عظم

السطح الذي يتلامس مع عظم آخر.

السمحاق: غشاء

النسيج الضام الليفي.

الليفية: الضامة

الخلايا الغضروفية والكولاجين والعظام.
تتحول خلايا الأنسجة إلى خلايا تصنع



Principles of Injury Prevention and Management



الشكل 2-3.1 البعيد عند الذكور. عمر العظام ، الذي يتم تحديده من خلال حالة نمو العظام في اليد والمعصم ، يعمل كمقياس لمستوى نضج الطفل. نضوج ونمو العظام في المشاش أثناء النمو. تطور نصف القطر

الكثائب: عظام الأصابع.
كلا الطرفين ، في حين أن عظام أقصر مثل **الكثائب** ومشاش واحد فقط.
لديها صفيحة واحدة

مراكز نمو المشاشية

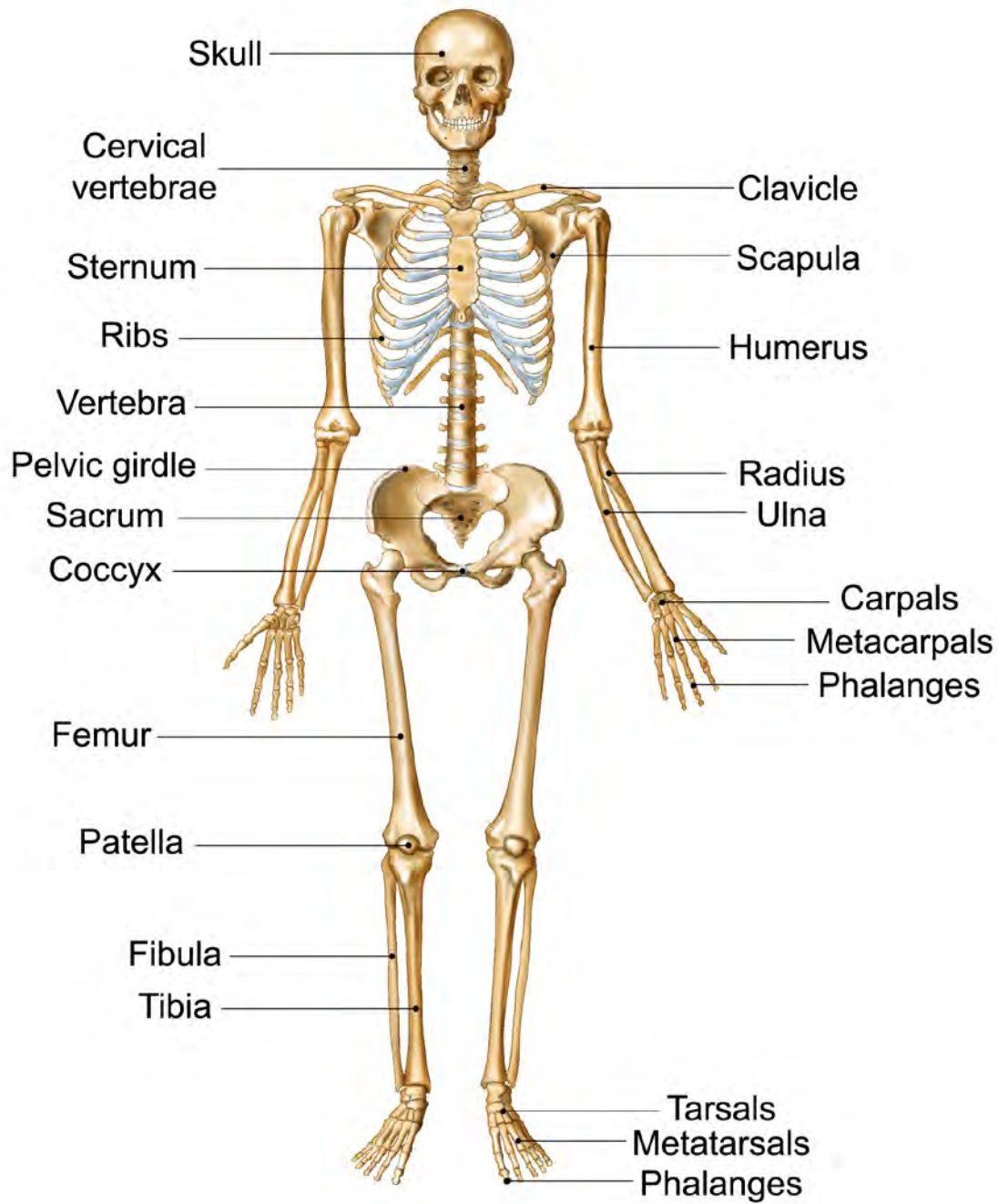
الفخذية البعيدة قبل الولادة ، إلا أنها لا تندمج حتى سن 19 عامًا تقريبًا. في عظام مختلفة. على سبيل المثال ، على الرغم من ظهور المشاشية في أعمار مختلفة (المشاش . يحدث اندماج مراكز نمو العظام) 2-3.1 الشكل (تستمر مشاش العظام في النمو حتى تندمج مع الكردوس (**الأضلاع عظم ثلاثي** ؛ أحدث ما يحدث في اللقيمة الوحشية لل (عظم الرسغ (**العُضد عظم** العظام. يمكن للأشعة السينية تقدير عمر الهيكل العظمي ونضجه. بين سن 20 إلى 22 عامًا. توجد قواعد تحدد الأعمار الطبيعية لانصهار الذراع عظم

عظم ثلاثي النواة: رسغ عظم.
عظم العضد: عظمة الكتف.

الهيكل العظمي البشري

مختلفة. يتطلب فهم الحركة فهمًا للعظام ومواقعها وكيفية عملها. يتحرك الجسم عن طريق شد هذه العظام بالعضلات عبر مستويات يجب أن يعرف المدرب الشخصي عظام الجسم الرئيسية.

. تظهر العظام في الشكل 3.1-3. 62 عظمة (، وطرف سفلي) 64 عظمة (علوي ، وطرف) 26 عظمة (، وعمود فقري) 25 عظمة (، وصدر) 29 عظمة (جمجمة يتكون الهيكل العظمي البشري من 206 عظمة مقسمة إلى



الشكل 3-3.1 العظام الرئيسية للهيكل العظمي البشري.

ثالث العظام الصحي: الأثقال ، ومستويات الهرمونات الصحية الكالسيوم ، وتمارين تحمل

في وقت لاحق من الحياة. ترقق العظام (بهشاشة العظام العظام الحيوية وتقليل خطر الإصابة

البنوك والمحافظة على العظام

أفضل ما يمكن أن يأملوا فيه هو إبطاء معدل فقدان العظام. وباستمرار طوال الحياة. مع تقدم الناس في العمر ، فإن إلى أواخر العشرينات. بعد ذلك ، تتناقص كثافة العظام ببطء تصل كثافة العظام إلى ذروتها في الفترة من أوائل الناس إلى سن المراهقة المتأخرة أو أوائل العشرينات. تنمو العظام بشكل مستمر تقريبًا حتى يصل

هذا يسبب زيادة في الطول وعظام أكبر وأقوى. أثناء النمو ، يبنى الناس عظامًا أكثر مما تتكسر. جديدة بحيث يظل الهيكل العظمي منتعشًا وقويًا. باستمرار على إذابة العظام القديمة واستبدالها بعظام نسيج نشط بشكل مدهش. تعمل خلايا العظام الصخرية - التي تعطي الجسم الشكل والقوة. العظام الناس أن العظام هياكل كبيرة صلبة - مثل الجدران يعتقد معظم

على الأقل إلى حد ما. — المزيد من فقدان العظام الكثير بشأن ذروة كثافة العظام ، لكن يمكن أن يمنع لا تستطيع النساء الأكبر من 25 أو 30 عامًا فعل العظام التدريجي خلال الفترة المتبقية من العمر. 30 عامًا. إن تخزين العظام سيخفف من آثار فقدان - بناء أكبر قدر ممكن من العظام بين سن 8 إلى " الشباب توفير العظام عند " يشدد باحثو العظام على أهمية

الكالسيوم: العمر والشيخوخة. من المهم للوقاية عند الفتيات والشابات ويحافظ عليها في منتصف يساعد الكالسيوم على بناء الكتلة العظمية ، وقوة العضلات ، ووظائف الخلية الطبيعية. الكالسيوم ضروري لصحة العظام الجيدة

الشابات ، تأثير كبير على صحة العظام مدى الحياة. القوة والتكيف الذي يعمل مع النساء ، وخاصة يسمح بحياة قوية وصحية. يمكن أن يكون لأخصائي الكسور المؤلمة التي تهدد الحياة وتوفر أساسًا متينًا في سن صغيرة. تقلل العظام القوية من مخاطر ، وتزن الكالسيوم. يجب على النساء بناء العظام بنية الجسم ، وتحمي الأعضاء ، وترسيخ العضلات والعمر الطويل من العظام القوية. تعطي العظام مكونات الصحة الجيدة أكثر أهمية للعيش المستقل التمارين يمكن أن يضعفها بالفعل. إن القليل من تقوية العظام ، لكن الإفراط في التدريب وبعض أنواع والتغذية على صحة العظام. يميل التدريب إلى الذين يعملون مع النساء معرفة دقيقة بآثار التدريب يجب أن يكون لدى اختصاصيي القوة والتكيف

الأدوية الجديدة والتلاعب في الحمض النووي حلولًا علاجية. الشيخوخة يكاد يكون مستحيلًا. في المستقبل ، قد تقدم لاحق من الحياة. لسوء الحظ ، فإن زيادة كثافة العظام أثناء من العمر عادة ما يكون لديهن عظام أكثر كثافة في وقت اللواتي لديهن عظام كثيفة في العشرينات والثلاثينيات قدر ممكن من العظام عندما يكونن صغيرات السن. النساء في أوائل العشرينات ، لذا يجب على النساء بناء أكبر تحدث ذروة الكتلة العظمية

برنامج عظام صحي مدى الحياة سيكون لديهن قوة دورات شهرية غير منتظمة. النساء اللواتي يتبعن حمل الأثقال ، والتماس العناية الطبية عند حدوث تحتوي على الكثير من الكالسيوم ، وممارسة تمارين الهرمونات الصحية. وهذا يعني تناول الأطعمة التي الصحيح من التمارين ، والحفاظ على مستويات من خلال اتباع نظام غذائي صحي ، والقيام بالنوع يمكن للمرأة أن تعزز صحة العظام

الكالسيوم والبروتين في النظام الغذائي يعزز صحة العظام. ملليغرام في اليوم أو أقل. لذلك ، فإن تناول ما يكفي من الكالسيوم عندما يكون تناول الكالسيوم أقل من 500 النظام الغذائي يبطئ امتصاص

، وخاصة المغنيسيوم والحديد ، تؤثر على صحة العظام. الصحية أمر مهم لأن العديد من العناصر الغذائية من تكسير العظام. إن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة عالية الدهون من حموضة الدم بشكل طفيف ، مما يسرع بين فقدان الوزن والحفاظ على كتلة العظام. تزيد الحميات من كثافة العظام ، لذلك قد يكون هناك مفاضلة الأنظمة الغذائية عالية الدهون منخفضة الكربوهيدرات من الفواكه والخضروات أمراً مهماً لصحة العظام. قد تقلل يعد اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير

من خلال تدريب الوزن وقياس ضغط الدم. 18% - 30% من وزن الجسم - وبناء العظام والعضلات من ذلك ، يجب أن يحملوا كمية صحية من الدهون: محاولة الإصابة بالسمنة لتحسين صحة العظام. بدلاً الأكثر أهمية عند النساء البالغات ، لذا لا ينبغي لهن الأوعية الدموية. أمراض القلب هي المشكلة الصحية وفقدان العظام. هذا مثال يصطدم فيه العظام بصحة من كثافة العظام ، في حين أن النحافة تعزز الكسور يزيد حمل الدهون الزائدة

مكملات الكالسيوم: يجب أن يحاول الناس

من الفوسفور ، مما يضعف امتصاص الكالسيوم. الكالسيوم لأن المشروبات تحتوي على كميات عالية كولا كربونيين في اليوم إلى تناول مكملات قد تحتاج النساء اللواتي يشربن أكثر من مشروبين النساء إلى المكملات الغذائية لتلبية احتياجاتهن. من خلال النظام الغذائي. تحتاج العديد من تلبية متطلبات الكالسيوم

30 دقيقة بعد وضعه في كوب من الماء الدافئ الجيد هو معرفة ما إذا كان المكمل يذوب في غضون الناس اختيار مكمل يمتصه الجسم بسهولة. الاختبار يجب على

جزءاً مهماً من برنامج الحفاظ على صحة العظام. الكالسيوم وحده لن يمنع ترقق العظام ولكنه يظل هشاشة العظام والكسور أثناء الشيخوخة. إن تناول

اللاتيه سعة 12 أونصة طريقة جيدة لإضافة الكالسيوم. ، والبسكويت ، والحساء ، والمرق ، والحلويات. يعد إلى الوجبات المنزلية مثل الطواجن ، والخبز ، والحلوى تناول الكالسيوم وهي إضافة الحليب الخالي من الدسم على زيادة تناول الكالسيوم. هناك طريقة أخرى لزيادة بالكالسيوم مثل عصير البرتقال والحبوب وألواح الإفطار والبروكلي والأطعمة المدعمة مثل الحليب والجبن (الدسم من الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان قليلة لاستهلاك الكالسيوم الذي يحتاجونه. يساعد تناول الكثير المعدن كل يوم. لحسن الحظ ، هناك طرق عديدة للناس تحتاج النساء 1000 إلى 1200 ملليغرام من هذا أقل من نصف الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم. في وجباتهن الغذائية. في الواقع ، يستهلك الكثيرون انقطاع الطمث - لا يحصلن على ما يكفي من الكالسيوم كثير من النساء - خاصة بعد

حوالي نصف الاحتياجات اليومية للشابات البالغات. تحتوي على ما يقرب من 500 ملغ من الكالسيوم - الذي يحتاجونه. حصة 8 أونصات من الزبادي على تناول منتجات الألبان والحصول على الكالسيوم واللبن والجبن الصلب. يساعد اللاكتاز التجاري الناس لا يتحملون اللاكتوز عادة تحمل الحليب الحمضي ويسمى سكر الحليب. يمكن للأشخاص الذين يفقرن إلى إنزيم يسمى اللاكتاز الذي يكسر اللاكتوز من النساء صعوبة في هضم منتجات الألبان لأنهن تواجه العديد

البروتين والفواكه والخضروات ومكونات الجسم

وضع: امتصاص الكالسيوم. نسبة عالية من البروتين 1.5 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً - يزيد من يومياً وتناول كمية كافية من البروتين - 0.8 إلى استهلاك ما لا يقل عن 1000 ملليغرام من الكالسيوم البروتين إما إلى زيادة أو تقليل امتصاص الكالسيوم. إن يمكن أن يؤدي تناول كمية عالية من



لمكملات الكالسيوم قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي. ، وسيتراكال ، أمثلة على إضافات الكالسيوم الجيدة. لكن الاستهلاك المفرط والكالسيوم D و K ، وهو مضغ ناعم للكالسيوم يحتوي على فيتامينات Viactiv أو الخل. يعتبر

فيتامين د والنظام الغذائي وأشعة الشمس: فيتامين د يساعد في الحفاظ على طبيعته لمدة 15 دقيقة قبل استخدام واقي الشمس عند الاستحمام الشمسي. ، لذلك يقترح بعض خبراء العظام الجلوس في الشمس (د) من إنتاج فيتامين وذراعيك ووجهك مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً. يقلل الواقي من الشمس عن طريق التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة (ليديك) (د) من فيتامين ، ويصنع الجسم في تفاعل يثيره ضوء الشمس. يمكن للناس تلبية احتياجاتهم منتجات الألبان المدعمة بفيتامين د وصفار البيض والأسماك المالحه والكبد مستويات الكالسيوم في الدم ويعزز صحة العظام. وهو موجود في الأطعمة مثل

النظام الغذائي على الكالسيوم الكافي. يعزز فيتامين ج أيضاً امتصاص الكالسيوم. الكالسيوم أثناء الهضم ، مما قد يؤدي إلى نقص الكالسيوم على الرغم من احتواء . تقلل المستويات المنخفضة من فيتامين د من امتصاص (800 IU وحدة دولية لصحة العظام المثلى هو 400 إلى د) إن المدخول اليومي الموصى به من فيتامين ويجب عليهم تناول المكملات الغذائية. (د) من زيادة الوزن من نقص فيتامين للمساعدة في تنظيم استقلاب الكالسيوم. غالباً ما يعاني الأشخاص الذين يعانون في الدهون ، لذلك يتم تخزين الكثير منه في الخلايا الدهنية ولا يمكن استخدامه الوزن الزائد لديهم مستويات دم منخفضة من فيتامين د. الفيتامين قابل للذوبان النساء ذوات

فيتامين ك: أكثر من السبانخ النيئة. K السبانخ المطبوخ على فيتامين وبراعم بروكسل والبروكلي والكبد والهيلون وزيت فول الصويا. يحتوي السبانخ K من كثافة العظام بعد عامين. تشمل المصادر الجيدة لفيتامين قد زادن D و K أظهرت الأبحاث أن النساء اللواتي تناولن مكملات فيتامين انخفاض تناول فيتامين ك من المزيد من الكسور وانخفاض كتلة العظام. على الأقل تشارك في صحة العظام. تعاني النساء اللواتي يعانين من فيتامين ك بشكل أساسي في تخثر الدم ، لكنه ينشط ثلاثة بروتينات يشارك

حديد: كل يوم. كانت هذه دراسة مهمة لأن تناول الحديد الموصى به من 20 ملليغرام من الحديد يومياً و 800 إلى 1200 ملليغرام من الكالسيوم لديهم كثافة عظام أكبر. طبقت النتائج على النساء اللائي استهلكن أكثر باحثو جامعة أركنساس أن النساء اللواتي يستهلكن المزيد من الحديد كانت هذا المعدن الحيوي مهم لعظام قوية وخلايا دم صحية. أظهر

فيتامين د: فيتامين تفاعل ينطوي على ضوء الشمس ينتج في الجلد في لنمو الأسنان والعظام بشكل طبيعي. تستهلك في النظام الغذائي الضروري أو

فيتامين ك: فيتامين في تخثر الدم واستقلاب العظام. تشارك

حديد: معدن أساسي خلايا الدم الحمراء وصحة العظام. تشارك في استقلاب

الإستروجين: الهرمونات مهم للعظام تنتج الصحة بشكل رئيسي من تحويل هرمون التستوستيرون. في المبايض أو

فقدان ما يصل إلى 3% - 5% من كتلة العظام سنوياً. انتظام الدورة الشهرية لدى الشابات النشطات إلى والراحة بين جلسات التدريب. يمكن أن يؤدي عدم مشاكل هرمونية إذا استهلكت سعرات حرارية كافية يمكن للمرأة أن تتدرب بشكل مكثف دون ولاعبي كمال الأجسام ، ولاعبي الجمباز ، والرياضيين. - الغياب المطول للحيض - شائع عند العدائيات ، لدى الشابات وإضعاف العظام. إن انقطاع الحيض الإفراط في ممارسة الرياضة إلى كبت الهرمونات يمكن أن يؤدي

تكون صغيراً والمحافظة عليها مع تقدمك في العمر. الرياضية هما أفضل الطرق لبناء العظام عندما عامين مرة أخرى ، يبدو أن النظام الغذائي والتمارين الحمل قلل من كثافة عظامهن بعد برامج التمارين لمدة أن الشابات النشطات اللائي يعطين حبوب منع الشهرية. قد يكون هذا خطأ. أظهرت دراستان حديثتان النساء النشيطات اللاتي يعانين من مشاكل في الدورة غالباً ما يصف الأطباء حبوب منع الحمل عند علاج

ممارسه الرياضة

وسريعة في الاتجاه ، مثل كرة السلة وكرة المضرب. أو أنشطة تحمل الأثقال التي تتضمن تغييرات متكررة عالية التأثير مثل التنس أو الجمباز أو الكرة الطائرة . تشمل الرياضات الترفيهية الرياضات plyometrics الرياضات الترفيهية ، وتمارين رفع الأثقال ، وقياسات بين 20 و 30 عاماً المشاركة في مجموعة متنوعة من يجب على المراهقين والبالغين الذين تتراوح أعمارهم العظام ، ولكن ليست كل الأنشطة مناسبة للجميع. وتضعف عندما لا تكون كذلك. التمرين مهم لبناء تصبح العظام أقوى عندما يتم تحميلها

عالية التأثير و plyometrics أن القيام بقياسات العظام أكثر أهمية من الإجهاد المطلق. هذا يعني جامعة ولاية أوريغون أن معدل الإجهاد المطبق على أظهر بحث من

(RDA) نظام غذائي جيد بدلاً من فوائده الحديد بين الحديد وكثافة العظام آثار تقوية العظام لاتباع فقط في اليوم. قد يعكس الارتباط المحتمل للحديد في النساء بعد سن اليأس هو 8 ملليغرام

الهرمونات والعظام صحة

يمارسن الرياضة ويستهلكن ما يكفي من الكالسيوم. ، من ضعف العظام - حتى لو كانت هؤلاء النساء ، مثل الاستروجين والجلوكورتيكويدات والتستوستيرون غير طبيعية من الهرمونات التي تؤثر على استقلاب العظام تحديد كثافة العظام. تعاني النساء المصابات بمستويات مستويات الهرمونات الصحية هو العامل الأكثر أهمية في يعد الحفاظ على

الإستروجين حاسمة لضمان صحة العظام المثلى. بشكل كبير. يعتبر انقطاع الطمث والبلوغ أوقاتاً - عندما يزداد هرمون الاستروجين (الحيض) الأولى كثافة العظام خلال العاميين التاليين للدورة الشهرية وبالمثل ، فإنهم يحصلون على أكبر زيادة في يتعرض لانخفاض كبير في هرمون الاستروجين. السنوات الثلاث الأولى بعد انقطاع الطمث - عندما العظام. يحدث أكبر فقدان للعظام لدى النساء خلال هي أهم الهرمونات التي تؤثر على كثافة

الحليب الخالي من الدسم يومياً سيزيد من كثافة العظام. لزيادة كثافة العظام في هذا العمر - فشرب كوب واحد من كثافة عظام الفتيات في طور النمو. لا يتطلب الأمر الكثير بانتظام وتناول الكالسيوم الكافي لهما تأثير كبير على أعمارهم بين 14 و 18 عاماً أقل من ذلك. ممارسة الرياضة من 800 مجم ، بينما يستهلك المراهقون الذين تتراوح لسوء الحظ ، تستهلك الفتيات من سن 9 إلى 13 أقل من سن 9 إلى 18 عاماً 1300 مجم من الكالسيوم يومياً. الأولى حاسمة لبناء العظام. يجب أن تتناول الفتيات تعتبر السنتين إلى الثلاث سنوات التالية للدورة



plyometrics ، تبني الكتف والعمود الفقري العلوي ،
بما في ذلك تمارين الضغط المرتدة على الحائط

على أسطح العظام. العمل الجاد من أجل عظام قوية.
مكثف. يستجيب العظام لإجهاد التمرين وشدة العضلات
الشديد ، لذلك يجب على النساء ممارسة الرياضة بشكل
تستجيب العظام بشكل أفضل لتمرارين التوتير

عظام العمود الفقري والوركين والساقين بشكل أفضل.
سترات ثقيلة أثناء التمرين حتى يتمكنوا من تحميل
الهيكل العظمي. يقترح بعض الباحثين أن ترتدي النساء
المنبثقة ، والرافعات المميطة - هي الأفضل لتحميل
رفع الأثقال بالوقوف - القرفصاء ، والاندفاع ، والخطوات
العمود الفقري لا يجهد عظام الفخذ بالضرورة. تمارين
العظام للتمرين فقط عندما تكون متوترة. إجهاد عظام
تستجيب

بالعديد من التمارين لتعزيز صحة العظام. حتى في
خلال برنامج تدريب الوزن. لا يتعين عليهم القيام
أي مكاسب تحققت أي توقف عن ممارسة الرياضة (عظامهن
ستفقد النساء اللواتي يتوقفن عن تحميل
أسبوعياً ، فسيحميهم الحمل الزائد من العظام.
plyometrics بتمارين قليلة فقط

تستغرق حوالي تسعة أشهر إذا ما تم متابعتها بجدية.
للنساء في برامج تدريب الوزن أن الزيادة في كثافة العظام
لا تتوقع التغييرات بين عشية وضحاها. يُظهر مسح العظام
العظمي - بشرط أن يتم ذلك بأمان وتحت الإشراف.
من العمر الاستفادة من التمارين وتحميل الهيكل
ذلك ، يمكن حتى للنساء في السبعينيات والثمانينيات
جيد ولكنه ليس جيدًا مثل البداية في وقت سابق. ومع
التدريب في العشرينات والثلاثينيات من القرن الماضي
ممكّن. أفضل وقت لبدء البرنامج هو قبل سن الثامنة.
أن تبدأ النساء برنامجًا لبناء العظام في أقرب وقت
بشكل أفضل من العظام القديمة ، لذلك من الضروري
تستجيب العظام الشابة للتمرارين الرياضية

العضلات القوية تبني عظام قوية: عظام
والعضلات تصبح قوية عندما تصبح العضلات

أيام في الأسبوع للحصول على أفضل صحة للعظام.
بها تدريب الأثقال. ارفع الأوزان من يومين إلى ثلاثة
الهوائية لن تبني العظام بالطريقة التي يقوم
من أهمية المشي والجري والتنس ، إلا أن التمارين
(على الرغم) الدراجة الثابتة) التي لا تحمل وزنًا
العظام مقارنة بركوب الدراجات أو التمارين المماثلة
بسبب الطفو. يؤدي المشي والجري إلى زيادة كثافة
أقل من المتوقع لأن الجسم لا يزن كثيرًا في الماء
الرياضة على الإطلاق. لدى السباحين كثافة عظام
وزنًا كثافة العظام بشكل أسرع من عدم ممارسة
أن تقلل السباحة وركوب الدراجات التي لا تحمل
نط الحبل يبني العظام أكثر من المشي. يمكن

plyometrics تمارين عالية التأثير مثل مقياس
(أو الدوخة الشديدة ، ممارسة) تسرب البول (البول
العظام المنخفضة ، والتهاب المفاصل الشديد ، وسلس
من الجري أو المشي. لا يجب على النساء ذوات كثافة
هذا النوع من التمارين يبني العظام بشكل أفضل بكثير
في برنامج التربية البدنية لكل تلميذة). صندوق صغير
على سبيل المثال ، القفز من (Plyometrics تضمين
في برنامج الحفاظ على العظام. يجب) تمرين الارتداد
من خلال التمرين. يجب على معظم النساء تضمين
اليومية عند محاولة بناء أو الحفاظ على كتلة العظام
يجب أن يكون التحميل أكبر من الأنشطة

من الجسم. أيضا ، القيام بعمل الجزء العلوي من الجسم
البطن ، وإجهاد السحب وبناء عظام الجزء العلوي
(والصوف ، والضغط أثناء الوقوف ، وشدة عضلات
من الجسم. تمارين رفع الأثقال مثل تمارين البنش
يجب على النساء عدم إهمال عظام الجزء العلوي
الهيكل العظمي السفلي على تحمل المزيد من الضغط.
من ضغط الساق لأنها تجبر جميع العظام الرئيسية في
لبناء العظام. تعمل القرفصاء والاندفاع بشكل أفضل
الهيكل العظمي ، لذا فهي أفضل من التمارين الآلية
والبنك. تضع تمارين الوزن الحر مزيدًا من الضغط على
حمل الأثقال بشكل عام أفضل الطرق لبناء العظام
تعتبر تدريبات الأثقال وتمرارين

كمقاومة ، والقيام بحركات وظيفية مثل تمرين القرفصاء على الكرسي. الأربطة المرنة ، واستخدام آلات الأثقال ، وممارسة استخدام وزن الجسم والعظام في وقت واحد رفع الأثقال ، والتمارين الرياضية باستخدام نوع آخر من المقاومة ضد الجاذبية. تتضمن التمارين التي تبني العضلات لبناء العضلات والعظام هي تلك التي تحرك فيها جسمك أو وزنك أو أي العضلات ويساعدان في تقوية الجهاز التنفسي القلبي. أفضل التمارين السباحة والتثبيت عبر الإنترنت إلى تعزيز كثافة العظام ، لكنهما يبينان تنقبض وتبذل القوة والسحب ضد العظام. لا تؤدي

الثلاثي الرياضي

عن النحافة إلى حالة شائعة بشكل متزايد لا يتم الإبلاغ عنها تسمى استجابة للضغط من الأقران والمجتمع الموهوس بالمظهر. أدى هذا البحث العديد من الفتيات والنساء يسعين جاهدين لتحقيق النحافة غير الواقعية الرغم من أن السمنة في مستويات وبائية في الولايات المتحدة ، فإن على **ثالثي رياضي**.

ثالثي رياضي:

اضطراب شائع في الرياضيات يتميز

عن طريق الأكل ، وانقطاع الطمث
الاضطرابات ، وتناقصت
كثافة العظام.

انقطاع الطمث: الدورة الشهرية.
قلة

(، يليها قلة الدورة الشهرية) والتمارين المفرطة (أنماط الأكل غير الطبيعية يتكون الثالث من ثلاثة اضطرابات مترابطة:) **انقطاع الطمث** الموت. حدوث كسور العظام واضطرابات في نظم القلب والتمثيل الغذائي وحتى . يمكن أن يؤدي ترك الثالث دون علاج إلى انخفاض الأداء البدني وزيادة) المبكرة هشاشة العظام (يليه انخفاض كثافة العظام

النساء من الحصول على سرعات حرارية كافية لتلبية احتياجات أجسادهن. سواء كانت خطيرة أو معتدلة نسبياً ، فإن اضطرابات الأكل تمنع) العصبي فقدان الشهية (وتقييد تناول الطعام بشدة) الشره المرضي (والتطهير من تقييد تناول الطعام بشكل معتدل إلى الإفراط في تناول الطعام الذي يتدفق منه المكونان الثلاثي الآخر. يتراوح تناول الطعام غير الطبيعي الأكل غير الطبيعي هو الحدث الوحيد

الباحثين أنه حتى بعض فترات الحيض الفائتة يمكن أن تقلل العظام المصابات بهشاشة العظام لديهن عظام هشّة وسهلة الكسر. وجد بعض عمرها ستحصل على كثافة عظام امرأة في الستينيات من عمرها. النساء هشاشة العظام. قد تتآكل كثافة العظام لدرجة أن المرأة في العشرينات من تسمى انقطاع الطمث. يمكن أن يؤدي انقطاع الطمث لفترات طويلة إلى الشهرية. إذا توقفت الدورة الشهرية لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، فإن الحالة الشديدة والتوتر العاطفي يكبحان الهرمونات التي تتحكم في الدورة الأكل المضطرب مقروناً بالتمارين الرياضية



اللاتي تعرضن لكسور إجهاد متكررة من هذه الحالة. واليدين ، والضعف. من العظام. قد تعاني الرياضات الدم ومعدل ضربات القلب ، والتورم حول الكاحلين الأظافر ، وبرودة اليدين والقدمين ، وانخفاض ضغط ، وهشاشة العظام () ، وجفاف الجلد ، وتساقط الشعر الأكل التي تسبب الحالة هي فقدان الوزن الشديد مهددًا للحياة. العلامات النموذجية لاضطرابات يمكن أن يكون ثالوث الرياضي

من مشكلة طويلة الأمد إلى استشارة نفسية وطبية. ؛ قد تحتاج النساء في سن الجامعة اللواتي يعانين يحتاج المراهقون فقط إلى تعلم عادات الأكل الجيدة العواقب طويلة المدى ، وخاصة فقدان العظام. قد لسوء الحظ ، بمجرد تقدم الحالة ، لا يمكن تجنب المفتاح لوقف هذه السلسلة من الحالات المترابطة. التدخل المبكر هو

إذا استمرت الأعراض.) في وظيفة الإندوكرين طبيب متخصص (من اختصاصي الغدد الصماء كثافة. يجب على النساء طلب المشورة

والكرة الطائرة والتجديف وسباق الخيل والتشجيع. وركوب الدراجات والتزلج الريفي على الثلج والمسار الجليد والسباحة والغوص والجري لمسافات طويلة للمشاركة. تشمل هذه الرياضات الجمباز والتزلج على تتطلب التحمل ، و تلك التي تستخدم فئات الوزن ملابس تكشف عن الكتف للمنافسة ، وتلك التي تؤكد شكل الجسم قبل البلوغ ، وتلك التي تتطلب تلك التي يكون المظهر فيها مهمًا للغاية ، وتلك التي بين الرياضيين الذين يشاركون في رياضات معينة: بانقطاع الطمث. لكن الثالوث هو الأكثر انتشارًا اللواتي يمارسن الرياضة بانتظام وبقوة قد يصبن على سبيل المثال ، يُقدَّر أن 5% - 20% من النساء تطوير عنصر واحد أو أكثر من ثالوث الرياضيات. يمكن لجميع النساء والفتيات النشاطات بدنيًا

ملخص

وتطلق المعادن العظمية لتستخدمها الأنسجة الأخرى. الأساسي ، الكالسيوم. تكسر ناقضات العظم العظام التي تستجيب لحاجة الجسم إلى معدن العظام

في الرسغ تقدير عمر الهيكل العظمي ونضجه. مرحلة المراهقة. يمكن للأشعة السينية للمشاش تنمو العظام في المشاش حتى تندمج في أواخر المشاش هي مراكز نمو العظام.

وأعلى) 26 عظمة (وعمود فقري) 25 عظمة (وصدر 29 عظمة (من 206 عظمة مقسمة إلى مجموعة يتكون الهيكل العظمي البشري

تنظيم استقلاب الكالسيوم وإنتاج خلايا الدم الحمراء. دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي من خلال أيضًا كرافعة لعضلات الهيكل العظمي. يلعب العظم والجلد الشوكي والقلب والرئتين. تعمل العظام قويًا للجسم ، يحمي الأعضاء الحيوية مثل الدماغ الأساسي في تكوين الجسم. يوفر العظام إطارًا العظام هي العنصر

هي خلايا عظمية ناضجة. ناقضات العظم هي خلايا عظمية العضوية حيث تترسب الأملاح المتبلورة. الخلايا العظمية العظم ببناء النسيج العظمي عن طريق إنتاج المصفوفة العظم والخلايا العظمية وخلايا ناقضات العظم. تقوم بانيات الأنواع الثلاثة للخلايا العظمية هي بانيات

ثلاثة أيام في الأسبوع من أجل صحة العظام المثلى. الإطلاق. يجب على الناس رفع الأثقال من يومين إلى العظام بشكل أسرع من عدم ممارسة الرياضة على يمكن للسباحة والسباحة التي لا تحمل وزنًا أن تقلل نط الحبل بيني العظام أكثر من المشي.

نظم القلب والتمثيل الغذائي وحتى الموت. الأداء البدني وزيادة حدوث كسور العظام واضطرابات . يمكن أن يؤدي عدم علاج الثالوث إلى انخفاض) المبكرة هشاشة العظام (، يليها انخفاض كثافة العظام) الطمث انقطاع (، يليها قلة الدورة الشهرية) ممارسة الرياضة والإفراط في (مترابطة: أنماط الأكل غير الطبيعية يتكون ثالوث الرياضي من ثلاثة اضطرابات

، والحفاظ على مستويات الهرمونات الصحية. غذائي صحي ، والقيام بالنوع الصحيح من التمارين يمكن للمرأة تعزيز صحة العظام من خلال اتباع نظام قدر ممكن من العظام عندما يكونن صغيرات السن. أوائل العشرينات ، لذلك يجب على النساء بناء أكبر على صحة العظام. تحدث ذروة الكتلة العظمية في مع النساء معرفة دقيقة بآثار التدريب والتغذية يكون لدى اختصاصيي القوة والتكيف الذين يعملون . يجب أن) 62 عظمة (، والأطراف السفلية) 64 عظمة (الأطراف

و plyometrics الإجهاد المطلق. تمارين عالية التأثير التفرغ. معدل الضغط على العظام أكثر أهمية من يصبح العظم أقوى عند التحميل ويضعف عند



مخطط الوحدة

1. المفاصل الزليلية
 - أ. خصائص المفصل الزليلي
 - ب. حركات مشتركة
 - ج. حركات مشتركة
 - د. ملخص
2. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - فهم أهمية السائل الزليلي لتزييت المفاصل
 - فهم لفافة المفاصل الصحية في تعزيز الصحة والأداء عند الرياضيين
 - تحديد حركات المفاصل لستة أنواع من المفاصل الزليلية
 - حدد الأنواع الثلاثة للمفاصل
 - الزليلية وأهمية الحفاظ على أسطح المفاصل وحمايتها
 - فهم البنية الأساسية والوظيفة للمفاصل

المفاصل: الهياكل الهيكلية تلك الواجهة أو توصيل العظام.

المفاصل الليفية: ضام ليفي. ثابت يشمل العظام المرتبطة بنسيج مفصل

المفاصل الغضروفية: مشترك التي شكلتها الغضروف مفرق أو غضروف ليفي القرص.

المفصل الزليلي: تربط الأسطح انضم إلى العظام التي يفرز السائل الزليلي لتزييت المفصل. مبطن بغشاء زليلي ونسيج ليفي زجاجي داخل تجويف مفصلي مغطاة بغضروف

المفاصل تقوية العضلات والأوتار والأربطة المحيطة بالمفاصل الرئيسية. المفصل الطبيعي لمنع الإصابة وزيادة دعم المفاصل. يحدث هذا عن طريق يجب على المدربين الشخصيين تصميم برامج تمارين للحفاظ على وظيفة لها. تلعب المفاصل دوراً حيوياً في الحركات المتزامنة للحركات الرياضية. ولكنه يحمي أسطح المفاصل للعظام الموصلة والأنسجة الرخوة المجاورة أو المفاصل هي هياكل هيكلية تتداخل أو تربط العظام. يعزز تركيبها الحركة

ثلاثة أنواع من المفاصل **ليفية غضروفية** ، و **زليلية**. الغضروفية. الارتفاق المفصولة عن طريق تقاطع غضروفي أو قرص غضروف ليفي تميز المفاصل يتكون من المفصل الليفية الظنبوبي السفلي. العظام المفصالية) ضام ليفي عظام متحدة بنسيج (المفاصل الليفية هي مفاصل ثابتة مثل المتلازمات المفاصل الدهنية والغضروفية لها أهمية وظيفية قليلة في الرياضة.



غضروفية مؤقتة بين الكردوس والمشاش ، وتختفي بعد توقف النمو. الليفي الذي يفتقر إلى السطح الزليلي. إن الجرعات المتزامنة هي تقاطعات العانة هو مفصل غضروفي يتكون من مفصل عظام العانة مع الغضروف

ضئيل بين العظام ، مما يسمح بسهولة الانزلاق بين أسطح المفاصل. التي يغمرها سائل المفصل الزليلي. هيكل المفصل هذا له احتكاك بدلاً من ذلك. تغطي طبقة رقيقة من الحشوة المتخصصة الأسطح العظمية المفصل ليست متصلة ببعضها البعض ولكنها تظل على مقربة شديدة تختلف المفاصل الزليلية عن المفاصل الليفية والغضروفية لأن عظام

المفاصل الزليلي

مبطّن بغشاء زليلي ونسيج ليفي يفرز سائلاً زليلاً لتزييت المفصل. التي يتم تغطية أسطحها المتصلة بغضروف زجاجي داخل تجويف مفصلي تنضم المفاصل الزليلية إلى العظام

خصائص المفصل الزليلي

المعقد على قرص داخل المحفظة أو غضروف يتكون من غضروف ليفي. على أكثر من زوج واحد من الأسطح المفصليّة. يحتوي المفصل الزليلي أو معقدة. للمفصل البسيط سطحان مفاصلان. يحتوي المفصل المركب على الحركة ، والتشكيل الإجمالي. المفاصل الزليلية بسيطة أو مركبة تصنف المفاصل الزليلية من خلال ثلاثة عوامل - تعقيد التنظيم ، والقدرة

حركات المفاصل الزليلية أحادي المحور ، وثنائي المحور ، وثلاثي المحور. أ تشمل **أحادي المحور** أو مفصل محور واحد يمكن أن يدور فقط. **أ ذو محورين** أ يمكن للمفصل أداء حركات مستقلة تماماً حول محورين.

ثلاثي المحاور من حرية الحركة ؛ مثال على ذلك هو المفصل الحقاني العضدي. يمكن للمفصل أن يتحرك حوالي ثلاثة محاور وبالتالي يتمتع بأقصى درجة

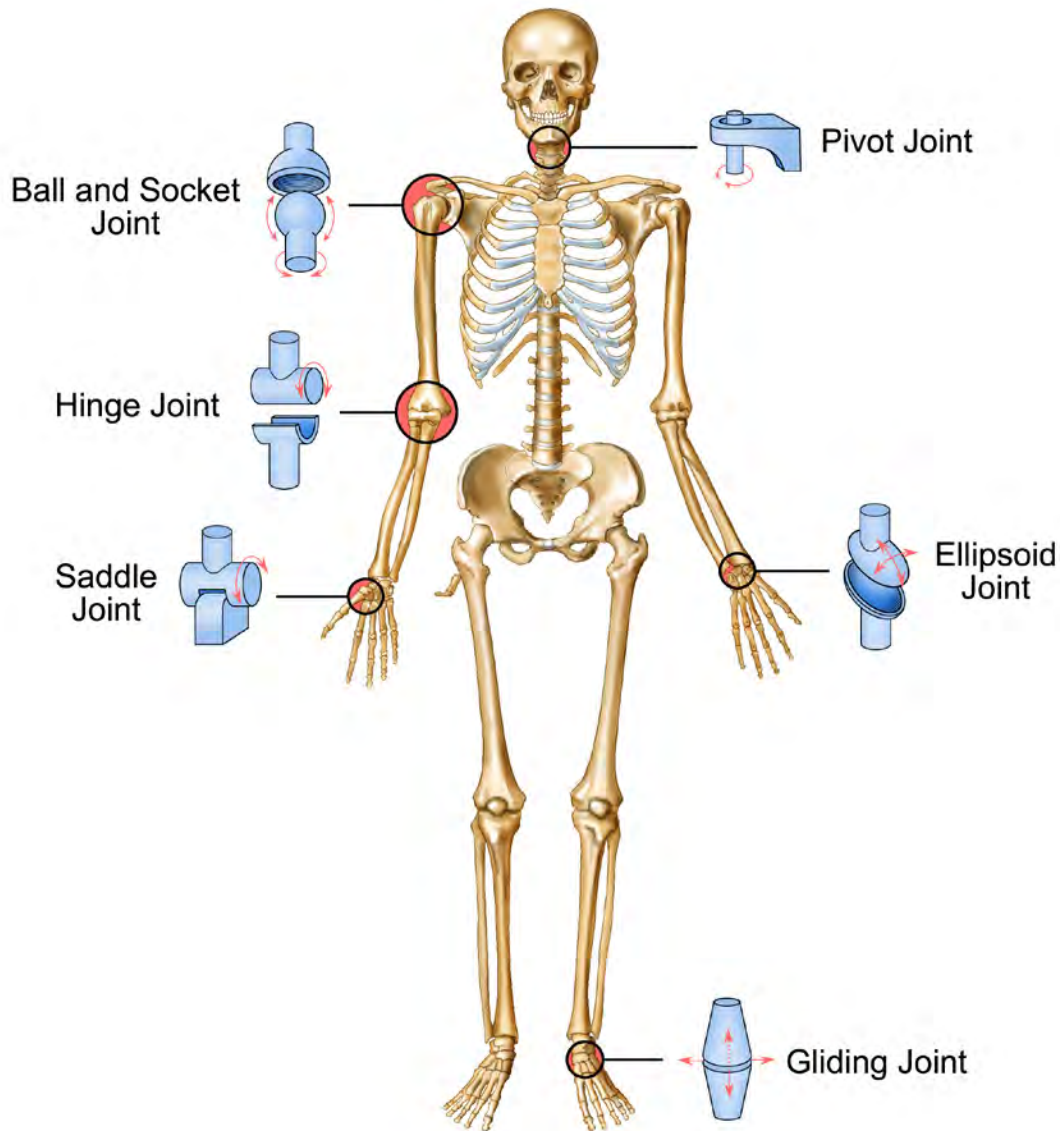
المفاصل المحورية أو الجرثومية عندما يلتقي سطح أسطواني لعظم واحد بميزتين محدبتين على شكل مفصل يتمفصلان مع سطحين مقعيرين. تتشكل ثنائية اللقمتين ، وهي مفاصل مفصليّة ، لها أسطح مكونة من لقمتين مثل مفصلات الباب ذات الحركات أحادية المحور. المفاصل gingmus مفاصل وتسمى أيضاً (عندما تتجمع الأسطح المسطحة. تبدو مفاصل المفصلات) المفصليّة وتسمى أيضاً المفاصل (الزليلية. تتشكل المفاصل المستوية أو الانزلاقية هناك ستة أنواع من المفاصل

المفصل الزليلي أحادي المحور:
مفصل محور واحد يمكنه الدوران فقط.

المفصل الزليلي ثنائي المحور:
زليلي يمكنه الأداء بشكل كامل مفصل حركات مستقلة حول محورين.

المفصل الزليلي ثلاثي المحاور: العضدي الحركة ، على سبيل المثال الحقاني وبالتالي يتمتع بأقصى درجة من حرية يمكنه التحرك حوالي ثلاثة محاور مفصل زليلي

مشارك.



الشكل 1-3.2 أنواع المفاصل الزليلية

واحد مناسب في التجويف المقعر لعظم معاكس. تتضمن رأساً كروي الشكل لعظم enarthrodial المفاصل الكروية ذات التجويف الكروي والتي تسمى أيضاً سطح محدب لآخر. المفاصل

المقعر لعظم واحد مناسب بشكل مكمل في المحور. تتميز مفاصل سيلاز أو السرج بالسطح البيضاوية تسمى أيضاً المفاصل اللقمية ثنائية آخر ، مرة أخرى بحركة أحادية المحور. المفاصل سطح حلقي لعظم



الجدول 2-3.2: تصنيفات المفاصل الزليلية
طائفة تتشكل عندما تتصل أسطح الوصلات المسطحة. المفاصل: مثال: مفاصل الرسغ
مفصل: مفاصل أحادية المحور تشبه مفصلات الأبواب. (ginglymi) المفاصل مثال: المفاصل السلامية.
(المحور) يتكون من سطح أسطواني لعظم وسطح حلقي لعظم آخر. : مفصل) trochoid بالإنجليزية (المفصل التروكي مثال: التعبير عن نصف القطر القريب والزند.
ثنائي القمتين واحدة مفصلية مع سطحين مقعرين للآخر. المفاصل: لقمان مميزان ، محدبان ، على شكل مفاصل لعظمة مثال: مفصل الركبة.
(بيضاوي المحور بالحركات حول محورين بزاوية قائمة. مفاصل: تسمح المفاصل ثنائية)لقيمة مثال: المفاصل البلعومية.
(سيلا) السطح المقعر لعظم ما مع السطح المحدب لعظم آخر. المفاصل: يتلاءم)السرحد مثال: أول تعبير مشط مع شبه منحرف.
الكرة والمقبس كروي كرة لعظمة واحدة يلائم تجويف مقعر. المفاصل: رأس على شكل مثال: الورك.

الجدول 1-2-3: التصنيفات المشتركة
المفاصل الليفية
تخليق بدون حركة. تتداخل العظام المجاورة أو تشكل حوافًا متشابكة. الحد الأدنى من الأنسجة الليفية بين العظام. مثال: غرز الجمجمة.
تناذر بين العظام مقارنة بالتخليق ، لذا فإن بعض الحركة ممكنة. مزيد من الألياف مثال: المفصل الظنبوبي القاصي.
المفاصل الغضروفية
سينكوندروسييس والمشاش التي تختفي عندما ينضج الهيكل العظمي.)الكردوس (الجدول التقاطعات الغضروفية المؤقتة بين مثال: صفائح نمو العظام الطويلة.
المفاصل الليفية الغضروفية ليفية متحرك قليلاً يفصل العظام المغطاة بالغضروف الهyalيني. يتكون من قرص غضروف مثال: ارتفاق العانة والمفاصل الفقرية
المفاصل الزليلية
بأغشية زليلية تفرز السائل الزليلي.)باستثناء الأسطح المفصلية (ومبطنة مفاصل متحركة بحرية محاطة بكبسولة مفصلية مثال: معظم مفاصل الجسم ، بما في ذلك الركبة والورك والكوع.

السطح المفصلي للمفاصل الزليلية

هشاشة وله عتامة صفراء مع أسطح غير منتظمة.
الشيخوخة الغضروف هو أرق وأقل خلوية وأكثر
أو غير الناضج أبيض اللون ولا مغطى للعين المجردة.
المفاصل الكبيرة. وعادة ما يكون الغضروف الصغير
مليمترات في

عادة من 1 إلى 2 ملم ولكن قد يصل سمكه إلى 5-7
خلايا الغضروف. يبلغ سمك الغضروف المفصلي
ويمتص الصدمات ويحمي العظم الموجود أسفل
لمعظم العظام من غضروف يساعد على الحركة
يتكون السطح المفصلي

المفصلي مسامي ويعزز وظيفة امتصاص الصدمات في الأنسجة الغضروف

العمليات معقدة للغاية وتعتمد بشكل أساسي على الكربوهيدرات للوقود. وإصلاح الغضروف في حالة عدم الأوعية الدموية أو بدون إمداد الدم. هذه تتمتع بعملية التمثيل الغذائي النشطة بشكل مذهش. يتم استبدال أظهرت الأبحاث التي أجريت على مدار الـ 25 عامًا الماضية أن هذا النسيج ، لم يكن الغضروف المفصلي يعتبر نسيجًا نشطًا في التمثيل الغذائي. حتى وقت قريب

السائل الزليلي

السائل الزليلي: وأغلفة الأوتار. تجاوب المفاصل الزليلية والجرب الهيدروجيني القلوي قليلاً يقع داخل سائل لزج صافٍ من الأس

السائل الزليلي المفصل أو الإفراط في استخدامه على وظيفة الإزالة هذه. المفصل. يحدث التهاب الزليلي ، الذي يسمى الزليلي ، إذا أثرت إصابة الزليلي ، يمكن للغشاء الزليلي إزالة المواد غير المرغوب فيها من تجويف يزيد من كفاءة المفصل ويقلل من تآكل السطح. بالإضافة إلى إنتاج السائل والأقراص والغضروف المفصلي. كما أنه يعمل كمادة تشحيم ، مما الضيق لأسطح المفاصل ويعمل كمصدر لتغذية الغضاريف المفصالية الأوتار. يوفر هذا السائل بيئة سائلة ضمن نطاق الأس الهيدروجيني القلوي قليلاً الموجود داخل تجاوب المفاصل الزليلية والجرب وأغلفة هو سائل لزج صافٍ من الأس الهيدروجيني

كبسولات مشتركة

الليفية ويغطي أي أسطح عظمية وأربطة وأوتار موجودة داخل الكبسولة. أو استبدالها بأوتار من العضلات المجاورة. يبطن الغشاء الزليلي الكبسولة الزليلي ليشكل كيساً أو كيساً. غالباً ما يتم تقوية كبسولات المفصل الليفية وقد تحتوي على واحدة أو أكثر من الفتحات التي يبرز من خلالها الغشاء النسيج الضام الأبيض. تحتوي الكبسولة على عصب وإمدادات دموية المفاصل الزليلية على كبسولة ليفية مشتركة تتكون من حزم من ألياف تحتوي

بورصة

بورصة: الكيس المسطح الغشاء الزليلي مدعومة بنسيج ضام كثيف غير منتظم تقليل الاحتكاك وتعزيز الحركة.

بورصة الزليلي. تقع معظم الجرب بين الأوتار والعظام أو الأوتار والأربطة. غشاء شعري من السائل الزليلي لتزيت وتوفير بيئة رطبة لخلايا الغشاء كثيف غير منتظم. إنها تقلل الاحتكاك وتعزز الحركة. يحتوي كل جرب على هي أكياس مسطحة من الغشاء الزليلي مدعومة بنسيج ضام



حركات مشتركة

3-2-3 عند وصف الحركات المستخدمة في التمرين أو المهارات الحركية. دقيقة عند وصف حركات المفاصل. استخدم المصطلحات الواردة في الجدول يجب أن يستخدم مدرب القوة والتكيف مصطلحات

الجدول 3-2-3: حركة المفاصل
انثناء: حركة مفصل تقلل الزاوية بين جزئين أو عظام متجاورتين.
عطف ظهري: (العلوي) حركة القدم نحو سطحها الظهري
انثناء أخمصي: (السفلي) حركة القدم نحو سطحها الأخمصي
تمديد: العودة من الثني حركة المفصل التي تزيد الزاوية بين جزأين متجاورين.
اختطاف: حركة جانبية لجزء من الجسم بعيداً عن خط منتصف الجسم.
التقريب: حركة جانبية لجزء من الجسم باتجاه خط منتصف الجسم.
دوران: حركة جزء من الجسم حول محوره الطولي.
كبت: دوران الساعد إلى الداخل.
الاستلقاء: دوران الساعد إلى الخارج.
انعكاس: دوران القدم الذي يرفع الحد الإنسي للقدم لأعلى.
الانقلاب: دوران القدم الذي يرفع الحد الجانبي للقدم لأعلى.
استدارة: جزء من الجسم حول نقطة بحيث يرسم الطرف الحر دائرة ويتبع المقطع مخروطاً. حركة

ملخص

والأوتار والأربطة المحيطة بالمفاصل الرئيسية. يمكن إثبات ذلك عن طريق تقوية العضلات من خلال منع الإصابة وزيادة دعم المفاصل. تمارين تحافظ على الوظيفة الطبيعية للمفصل يجب على المدربين الشخصيين تصميم برامج هيكلية تعمل كواجهات أو وصلات بين العظام. المفاصل أو المفاصل هي هياكل

نوع من المفصلات (أو توكويد ، 4. مفاصل لقميتين المحور تشبه مفصلات الباب ، 3. مفاصل محورية ، مفاصل أحادية)جينجلي (، 2. مفاصل مفصليّة ستة أنواع من المفاصل الزليلية: 1. مفاصل مستوية أو غضروف يتكون من غضروف ليفي. هناك المفصل الزليلي المعقد على قرص داخل المحفظة أكثر من زوج واحد من الأسطح المفصليّة. يحتوي له سطحان مفاصلان. يحتوي المفصل المركب على الزليليّة بسيطة أو مرّبة أو معقّدة. المفصل البسيط لمدربي القوة والتكيف. الأنواع الثلاثة للمفاصل ، زليلي ، وهي مفاصل زليليّة ذات أهمية قصوى الأنواع الثلاثة للمفاصل هي ليفي ، غضروفي

أو لقمية ، و 6. وصلات كروية كروية ذات تجويف. ، 5. مفاصل إهليلجية)المفاصل

يتمتع بعملية التمثيل الغذائي النشطة بشكل مذهش. التي أجريت على مدار الـ 25 عامًا الماضية أن هذا النسيج العظام الموجودة أسفل الخلايا الغضروفية. أظهرت الأبحاث التي تساعد على الحركة ، وامتصاص الصدمات ، وتحمي لمعظم العظام من مجموعة متنوعة خاصة من الغضاريف يتكون السطح المفصلي

المفصليّة والأقراص والغضروف المفصلي. لأسطح المفاصل ويعمل كمصدر لتغذية الغضاريف بيئية سائلة ضمن نطاق الأس الهيدروجيني الضيق الزليليّة والجراب وأغلفة الأوتار. يوفر هذا السائل القلوية قليلاً الموجودة داخل تجاويف المفاصل الزليلي هو سائل لزج صافي من درجة الحموضة السائل

، والاستلقاء ، والانعكاس ، والخلود ، والالتفاف. الأخمصي ، والانحناء الظهر ، والدوران ، والكب الثني ، والإطالة ، والابتعاد ، والتقريب ، والانثناء وصف حركات المفاصل. تتضمن حركات المفصل يجب أن يكون مدربي القوة والتكيف دقيقين عند



العضلات وأفعالها

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
- ناهضات العضلات ومضاداتها ومثبتاتها للتحكم في الحركة فهم مفهوم*
 - التي تعزز الحركة وتزيد من القدرة على توليد القوة حدد الارتفاعات في الجهاز العضلي الهيكلي
 - حدد ارتفاعات الدرجة الأولى والثانية والثالثة
 - وإدخالات وأفعال العضلات الرئيسية في الجسم التعرف على أصول

مخطط الوحدة

1. الروافع والحركة
 - أ. أنواع الارتفاعات
 - أنا. ارتفاعات من الدرجة الأولى
 - ثانيا. ارتفاعات من الدرجة الثانية
 - ثالثا. ارتفاعات من الدرجة الثالثة
 - ب. كيف تنتج العضلات الحركة
 - أنا. ترتيب الألياف
 - ثانيا. أنواع تقلصات العضلات
 - ثالثا. العضلات والهيكل العظمي
2. ملخص

عندما تنقبض العضلة الواحدة ، ترتخي العضلة المضادة ، والعكس صحيح. حالته السابقة. تجعل العضلات المناهضة التنسيق السلس للحركة ممكناً. ثلاثية الرؤوس - خصم العضلة ذات الرأسين - على تمديد الكوع وإعادة إلى المثال ، تعمل العضلة ذات الرأسين على ثني الكوع ، بينما تعمل العضلة عضلة مناهضة لإعادة العضلات إلى طولها وموقعها الأصليين. على سبيل لأنها لا تستطيع توليد القوة إلا عندما تقصر. وبالتالي ، فإنهم يستخدمون التي تشكل مجموعات العضلات. تظهر العضلات دائماً تقريباً في أزواج يشمل الجهاز العضلي عضلات الهيكل العظمي والأنسجة الضامة المرتبطة

شد العظام أثناء انقباضها. لا تسبب العضلات الحركة بالدفع لأنها تطول. وأرق مع استرخاء. تقوم العضلات بتحريك الهيكل العظمي فقط عن طريق يسحب العظام التي ترتبط بها ويسبب الحركة. تصبح العضلات أطول عندما تنقبض العضلات ، فإنها تصبح أقصر وأكثر سمكاً. هذا الفعل

فرض: تغير الزخم مع الوقت.
معدل
بحسب نيوتن
(. $f = ma$) مضروبة في التسارع
الحركة الثاني ، القوة تساوي الكتلة
قانون
حمل: تحريكها أو التغلب عليها.
الوزن أو المقاومة التي يجب
نقطة ارتكاز: في نظام الرافعة.
نقطة ثابتة

الروافع والحركة

العظام في نظام الرافعة هذا. ثلاثة عوامل تحدد فعالية هذه الروافع تشمل على زيادة قوة أو سرعة الحركة. يمكنك التحرك بسبب شد عضلات يتم ترتيب معظم العضلات في أنظمة الروافع. تعمل الارتفاعات ، **الحمل ، القوة ونقطة ارتكاز**. المكان الذي تستخدم فيه القوة على الرافعة يسمى الرافعة حول نقطة ارتكاز. نقطة الارتكاز هي نقطة ثابتة في نظام الرافعة. القوة تحرك



نقطة الجهد: القوة على الرافعة.
المنطقة التي يتم فيها تطبيق
لحظة القوة: القوة حول نقطة ارتكاز.
تناوب

نقطة الجهد. تحريكه أو تجاوزه. تسمى القوة الدوارة حول نقطة الارتكاز الحمولة هي الوزن الذي يجب **لحظة القوة**. مما لو رفعت الوزن بعيداً عنك. نفوذ أفضل عند القيام بالرفع الميت إذا أبقيت الوزن قريباً من جسمك هذا المبدأ الأساسي مهم جداً عند رفع الأثقال. على سبيل المثال ، لديك المسافة من نقطة الارتكاز التي يتم تطبيق القوة عليها. 2 (حجم القوة ، و) 1 : (يعتمد ذلك على عاملين

أنواع الرافعات

تنقسم الرافعات إلى **الثانية الأولى- و الطبقات الثالثة ، .** التحميل نقطة (بناءً على العلاقة بين نقطة الارتكاز ونقطة الجهد ونقطة المقاومة

رافعة من الدرجة الأولى: نقطة ارتكاز يقع بين الجهد والحمل.

رافعة من الدرجة الثانية: حمل والنقطة التي يتم فيها تطبيق القوة. تقع بين نقطة الارتكاز

رافعة من الدرجة الثالثة: والحمل. يتم تطبيق الجهد بين نقطة الارتكاز

رافعات من الدرجة الأولى

(. أي مفاصل الرقبة) يؤدي تقلص عضلات الرقبة إلى رفع الوزن حول الفُلم من الدرجة الأولى عندما نقوم بحركات الإيماء برأسنا. الرأس هو المقاومة. هذا هو أنه يتأرجح - تكمن نقطة الارتكاز بين الجهد والحمل. نستخدم رافعة أفضل وصف لنظام الرافعة

رافعات من الدرجة الثانية

الرافعة المالية يسمح لنا بالمشي والجري وهو فعال للتغلب على المقاومة. ، فإن الجهد العضلي الصغير نسبياً مطلوب لرفع وزن الجسم. هذا النوع من على أصابع قدميك: تحتاج إلى القليل من الجهد لرفع وزن جسمك. وبالمثل على المقابض أن ترفع الوزن في العربة. تستخدم هذه الرافعة عندما تصعد ومكان القوة المطبقة. في صف العجلة ، يمكن لقوة صاعدة صغيرة مطبقة عربة اليد مثلاً جيداً على هذه الرافعة ، حيث يقع الحمل بين نقطة الارتكاز تعتبر

حزم: حزم من ألياف العضلات.

ألياف متوازية: إطالة الطول الكامل للعضلة. تعمل الألياف الطويلة على

ألياف مغزلية: عضلة من الألياف بالقرب من الوتر. مع بطن كبير وقليل

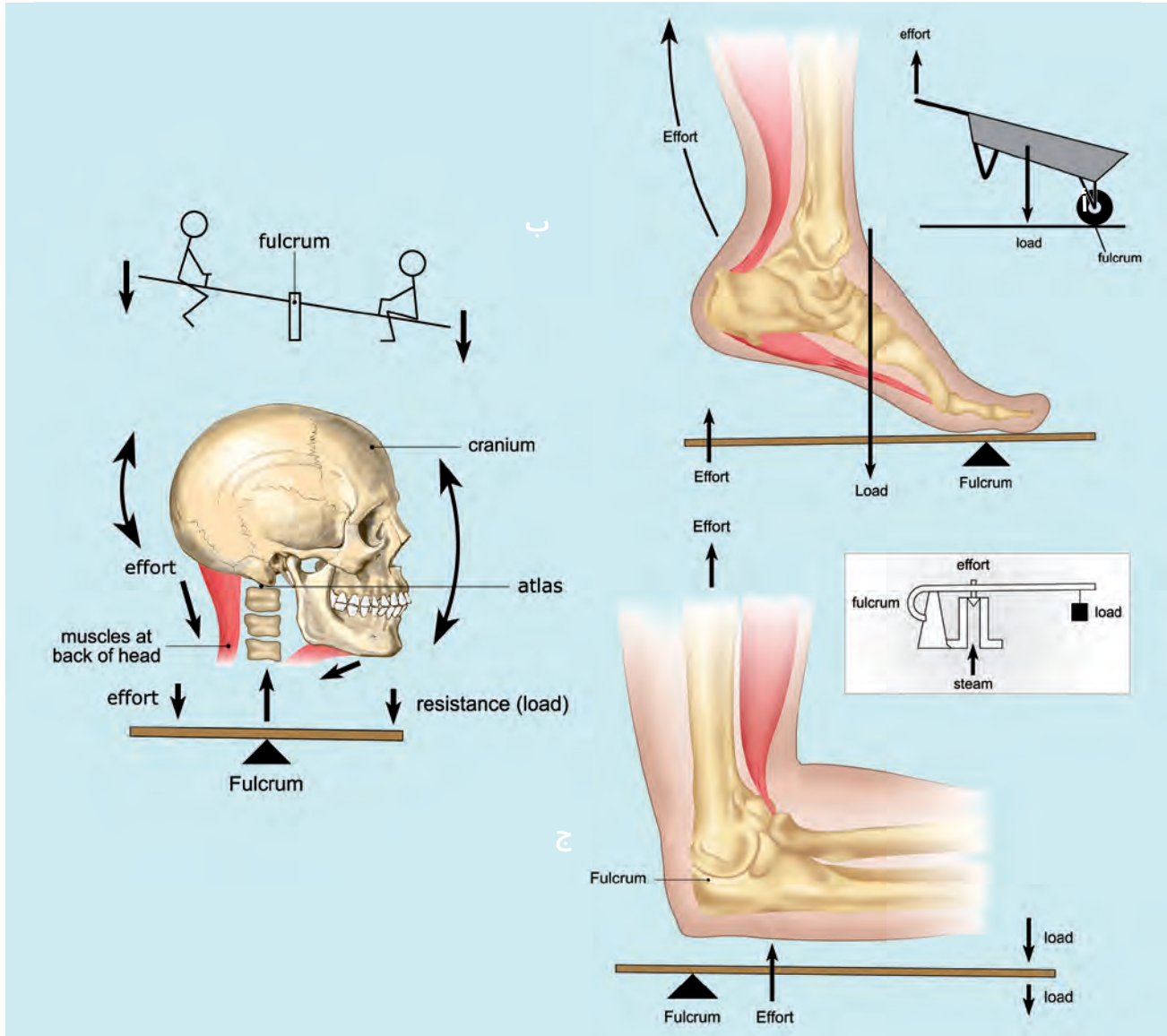
ألياف بينيت: وتر يمتد عبر معظم طول الألياف.

ألياف مثلثة: حزم طرفي وتلاقى في الطرف الآخر. تنتشر في أحد

ألياف دائرية: دائري الألياف التي تشكل العضلة العاصرة.

رافعات من الدرجة الثالثة

البايسبس تخلق الجهد لأداء الضفيرة. تسمح هذه الرافعة بالحركة السريعة. ، وعضلات)أو الحمل (الكوع هو نقطة الارتكاز ، والدمل هو المقاومة إن أداء تمرين العضلة ذات الرأسين هو مثال على هذه الرافعة أثناء العمل. مثل المكبس في المحرك. يتم بذل الجهد بين نقطة الارتكاز والحمل. تعمل هذه الرافعة



(الشكل 1-3.3 رافعة من الدرجة الثالثة. ج. رافعة من الدرجة الثانية) ب. رافعة من الدرجة الأولى) أ

كيف تنتج العضلات الحركة

ترتيب الألياف

عضلات الهيكل العظمي لها خمس باتات مميزة خطاف البحر: متوازي، مغزلي، بينات، مثلث، أو دائري. أن تكون العضلة القرنية وحيدة، الحزم البينية، يمتد الوتر عبر معظم الألياف. يمكن (في عضلات) أي من عشر إلى وتر (الكامل للعضلة في النمط الموازي، تمد الألياف الطويلة الطول

يتم ترتيب ألياف العضلات في حزم تسمى **الحزم**. أكبر من الحركة لها ألياف عضلية أطول. ألياف أكثر في كل حزمة، والعضلات ذات نطاقات موازية لأوتار العضلات. تحتوي العضلات الأقوى على لكن الحزم الموجودة داخل العضلة لا تكون بالضرورة الألياف الموجودة داخل حزمة مع بعضها البعض، تتوازي





الشكل 2-3.3 ترتيبات الألياف العضلية.

أنواع تقلصات العضلات

وتقوية القلب أثناء جميع حركات الجسم بالكامل. الحركة. إنها مهمة بشكل خاص لتحقيق الاستقرار توفر الانقباضات الثابتة الاستقرار والدعم أثناء ارتباطها بألم العضلات ، والإجهاد ، والالتواءات. الانقباضات اللامتراكزة ، مما يساعد في تفسير سبب يمكن للعضلات أن تمارس أكبر قدر من القوة أثناء ، وتبقى بنفس الطول أثناء الانقباضات الثابتة. متحدة المركز ، وتتمدد أثناء الانقباضات غير المركزية . تقصر العضلات أثناء الانقباضات) متساوية القياس (ثابتة العضلات إما متحدة المركز أو غريبة الأطوار أو تكون تقلصات

زاوية سحب الوتر ، مما يجعل العضلات أكثر كثافة. حركتها. مع تمارين القوة ، تقترب محاذاة الألياف من ترتيب الألياف في تحديد قوة العضلات وقوتها ومدى ألياقاً دائرية تشكل العضلة العاصرة. يساعد في الطرف الآخر. أخيراً ، تتضمن العضلات الدائرية المثلية ، تنتشر الحزم في أحد طرفيها وتتقارب كبير مع ألياف قليلة بالقرب من الوتر. في العضلات ثنائية. في الترتيب المغزلي ، يكون للعضلة بطن الأوتار ، مع العديد من الأوتار ، ولكل منها حزم ، الكتيبات على جانبيين من الوتر ؛ ومتعددة bipennate على جانب واحد من الوتر

العضلات والهيكل العظمي

العضلات المساعدة من عضلات أخرى. العضلات التي تنتج الحركة هي عن طريق القيام بتمارين لف الركبة ، وهي تمرين ثني الركبة. أيضاً ، تتلقى الورك بدلاً من ثني الركبة. لكن معظم الناس يعيدون تأهيل هذه العضلات أثناء الركبة وتمديد الورك أيضاً. تحدث إصابات أوتار الركبة عادةً أثناء تمديد تنتج أكثر من حركة واحدة. على سبيل المثال ، تسبب عضلات أوتار الركبة تطوير برامج لتدريبها - يمكن أن يكون معقدًا لأن العضلة المنفردة يمكن أن إن دور العضلات في الحركة - وصعوبة

منبهات. العضلة الرئيسية المسببة للحركة تسمى **الرئيسي**. **المحرك** تسمى العضلات التي تعارض الحركة **الخصوم**.

ناهضات: عضلات ذلك تنتج الحركة.

المحرك الرئيسي: رئيسي منتجة للعضلات حركة.

الخصوم: عضلات ذلك تعارض الحركة.

المؤازرون: عضلات ذلك تساعد في الحركة.

المثبتات: عضلات الأخرى أن تسبب الحركة. صلياً بحيث يمكن للعضلات التي تجعل المفصل

أصل: ارتباط العضلات للعظم الثابت.

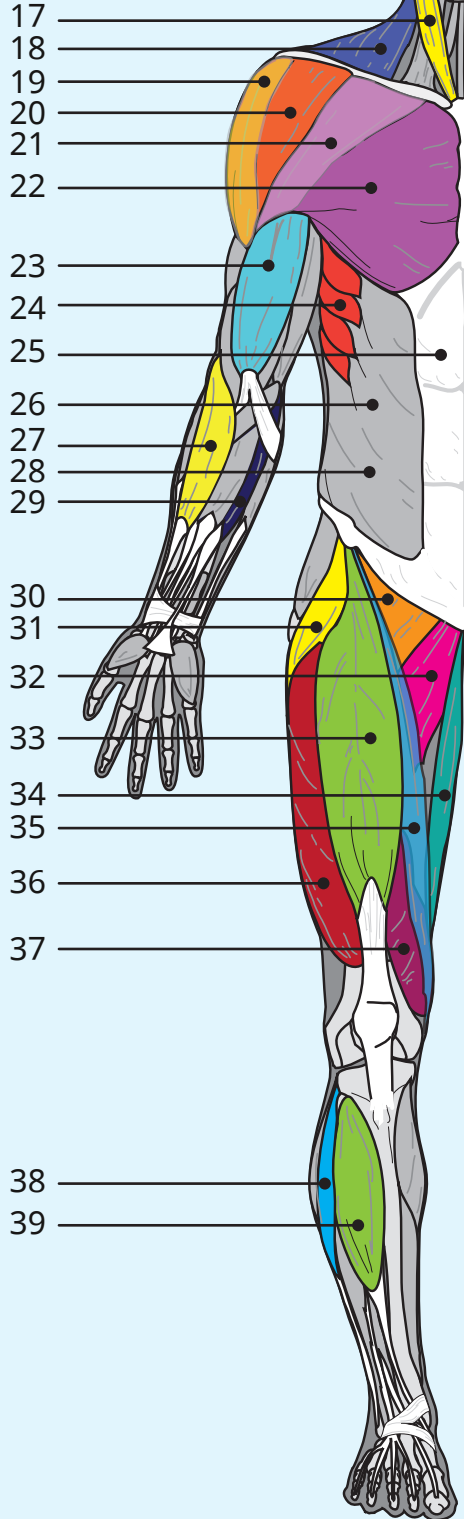
إدراج: مرفق العضلة حتى العظم المتحرك.

قد تنتج ناهضات حركة ثانوية غير مرغوب فيها ، و **مؤازر** فيها للمنشطات. تعمل بعض العضلات بشكل أساسي على تمنع العضلات الإجراءات غير المرغوب **يستقر** ثابتة لتقلص العضلات. حركة اليدين أو القدمين ، قد تقوم العضلات بتثبيت المفصل لتوفير قاعدة مفصل وليس لإنتاج الحركة. أثناء

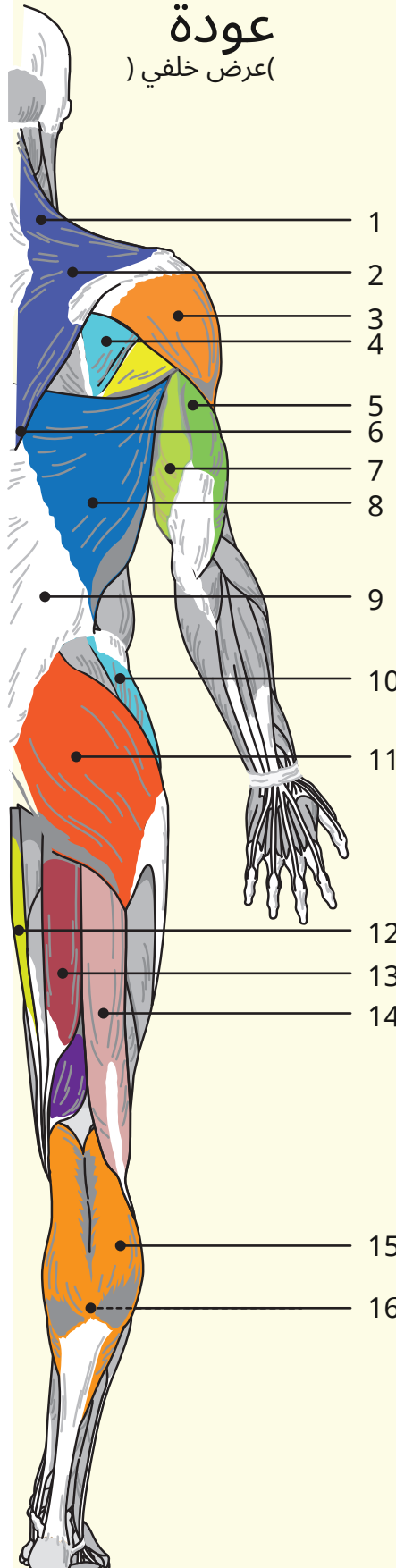
كل عضلة لها **الأصل**، حيث نشأ و **إدراج** الإجراءات الدقيقة للعضلات الرئيسية على تصميم برامج ذكية وفعالة. والوقاية من الإصابات كما تشاء لتعزيز اللياقة البدنية. ستساعدك معرفة العضلية لهذه الرياضة. أيضاً ، سوف تقضي وقتاً طويلاً في التعافي تصميم برنامج تدريبي فعال للرياضيين إلا إذا كنت تعرف المتطلبات يجب أن يعرف المدرب الشخصي المتمرس العضلات جيداً. لا يمكنك الأصل هو التعلق بالعظم الثابت. المرفق بالعظم المتحرك هو الإدخال. يتم إدراجه. تقوم العضلات بتحريك العظم من مكان الإدخال باتجاه الأصل. حيث



أمام (عرض الأمامي)



عودة (عرض خلفي)



عودة (عرض خلفي)

1. (علوي) شبه منحرف
2. (وسط) شبه منحرف
3. العضلة الدالية الخلفية
4. تيريس طفيفة
5. (الرأس الجانبي) ثلاثية الرؤوس
6. العضدية
7. (Latissimus dorsi الرأس الطويل) الرؤوس
8. العضدية ثلاثية
9. نصب السنسنة
10. الألوية المتوسطة
11. الألوية الكبيرة
12. جراسيليس
13. نصف وترية
14. العضلة ذات الرأسين الفخذية
15. عضلة الساق
16. سوليوس
- (عميق إلى الساق)

أمام (عرض الأمامي)

17. القصي الترقوي الخشائي
18. (علوي) شبه منحرف
19. العضلة الدالية الإنسي
20. العضلة الدالية الأمامية
21. الترقوة الصدرية الكبرى
22. صدري صدري رئيسي
23. العضلة ذات الرأسين العضدية
24. سيراتوس الأمامي
25. البطن المستقيمة
26. (تحتي) مائل داخلي
27. العضدية
28. مائل خارجي
29. بالماريس لونجوس
30. بكتينوس
31. موثر اللفافة لاتييه
32. الابهام المقرب
33. المستقيم الفخذي
34. جراسيليس
35. سارتوريوس
36. Vastus الوحشي
37. Vastus medialis
38. Peroneus longus
39. الظنبوب الأمامي

عضلات الكتف			
حزام الكتف			
عضلة	الأصل	إدراج	عمل
أرجوحة	والنتوء القذالي والأربطة الخلفية للرقبة الجزء العلوي: قاعدة الجمجمة	الجانب الخلفي من الترقوة الجانبية الجزء العلوي:	الكتف وامتداد الرأس عند الرقبة الجزء العلوي: ارتفاع
	7T1-T3 و C الوسط:	لعملية الأخرم والحد العلوي للأخرم الوسط: الحد الإنسي	الدوران التصاعدي والتقريب للكتف الوسط: الارتفاع
	السفلي: قاعدة العمود الفقري الكتفي T12-T4 السفلي: عملية شائكة من (شكل مثلثي)		أقل: التقريب الاكثيائي ، التناوب التصاعدي للكتف
رافعة الكتف	C1-C4 عملية عرضية لـ	الفقري الكتفي على الحدود الإنسي فوق قاعدة العمود	يرفع الهامش الإنسي للكتف
المعين	T1-T5 و C7 عملية شائكة لـ	الحد الإنسي للكتف أسفل العمود الفقري	(الارتفاع) (الدوران لأسفل) (العمود الفقري رسم لوح الكتف باتجاه) تراجع ()
سيراتوس الأمامي	سطح 9 أضلاع علوية على جانب الصدر	بطول كامل الحد الإنسي للكتف الجانب الأمامي	يرسم وسطي (إطالة) (الدوران الصاعد) بعيداً عن الفقرات حدود الكتف
صدرية طفيفة	الأسطح الأمامية من الضلع الثالث إلى الخامس	عملية الغرابي للكتف	يرسم (الكتف) إطالة () (تناوب إلى أسفل) (إلى الأمام كآبة)
مفصل الكتف			
عضلة	الأصل	إدراج	عمل
العضلة الدالية	الثلاث الجانبية الأمامية من الترقوة الأمامية:	أمامي: حدة دالية على عضدي جانبي	الداخلي للمفصل الحقائي العضدي التبديد والانشاء والتقريب الأفقي والدوران أمامي:
	الوسط: الجوانب الجانبية للأخرم	الحدة الدالية على العضدية الوحشية الوسط:	اختطاف المفصل الحقائي العضدي الوسط:
	الخلفي: الحافة السفلية للكتف الفقري	الحدة الدالية على العضدية الوحشية الخلفي:	الخلفي: اختطاف ، تمديد ، الخارجي للمفصل الحقائي العضدي التبديد الأفقي والدوران
الغرابية للكتف Coraco-brachialis عملية		الحد الإنسي للبدن العضدي الأوسط	الأفقي للمفصل الحقائي العضدي الثني والتقريب والتقريب
سوبراسبيناتوس	2 من الحفرة فوق الشوكة متفوقاً على دنة	أكبر من / وسطي 3 عظم العضد	واستقرار لرأس العضد في الحفرة الحقائية اختطاف ضعيف
Infraspinatus	الشوكة أسفل العمود الفقري للكتف الجانب الإنسي من الحفرة تحت	خلفي على الحدية الأكبر لعظم العضد	الدوران الخارجي ، أفقي المفصل الحقائي العضدي ، الاستقرار اختطاف وتمديد من رأس العضد في الحفرة الحقائية
تيريس طفيفة	الأوسط العلوي للحافة الجانبية للكتف خلفي على الجانب	خلفي على الحدية الأكبر لعظم العضد	الدوران الخارجي ، أفقي استقرار رأس العضد في الحفرة الحقائية وتمديد المفصل الجلي العضدي اختطاف



عضلات الكتف			
تحت الكتف	الأمامي الكامل للحفرة تحت الكتف السطح	الحذية الصغرى لعظم العضد	الدوران الداخلي ، التقريب ، يستقر رأس العضد في الحفرة الحقانية وتمديد المفصل الحقاني العضدي.
تيريس الكبرى	للكتف وأعلى قليلا من الزاوية السفلية الحد الثالث السفلي من الحافة الجانبية خلفيا على	للأخدود بين السد لعظم العضد الشفة الوسطى	وتقريب المفصل الحقاني العضدي التمديد والدوران الداخلي
لاتيسيموس دورسي	، تنزلق من الأضلاع الثلاثة السفلية T6-T12 الشائكة للفقرات القطنية والسفلية الخلفية للميلوم ، وظهر العجز ، والعملية القمة	من الأخدود بين السد لعظم العضد الجانب الإنسي	؛ الاختطاف الأفقي للمفصل اللحمي الداخلي للمفصل الحقاني العضدي الإضافة والتمديد والدوران
الصدرية الكبرى	الإنسي من السطح الأمامي للترقوة الترقوة: النصف	بوصات للشفة الخارجية بين السلين الترقوة: وتر مسطح بعرض 2 أو 3	الترقوة :: الدوران الداخلي ، التقريب الأفقي والانتفاء درجة من تباعد المفصل الحقاني العضدي عندما تكون الذراع 90 () والتقريب الاختطاف
	adja - من الضلع الصدري: أخدود غضروف القصي: السطوح الأمامية جزء سنت من القص	عظم العضد من أول 6 ضلوع و	، التقريب للمفصل الحقاني العضدي الداخلي ، التقريب الأفقي ، التمديد القصي: الدوران
الكوع والمفصل الراديولنار			
عضلة	الأصل	إدراج	عمل
العضلة ذات الرأسين العضدية	الجرح فوق الشفة العلوية للحفرة الحقانية الرأس الطويل: حذية فوق	الحذبة في الكعبرة والسكتة الدماغية	ثني الكوع ، واستلقاء الساعد ضعف انثناء مفصل الكتف
	للكتف والشفة العلوية للحفرة الحقانية رأس قصير: عملية غرابية		
العضدية	من الجزء الأمامي من عظم العضد النصف البعيد	التواء الإكليلي للعظم	ثني الكوع
العضدية	التلال الجانبية الوحشية لعظم العضد 2 من سلسلة/ القاصي 3	البعيد من نصف القطر عند عملية الإبرة السطح الجانبي ، الطرف	، الاستلقاء من الكب إلى الوضع المحايد ، الكب من الاستلقاء إلى الوضع المحايد ثني الكوع
ثلاثية الرؤوس العضدية	الشفة السفلية للحفرة الحقانية للكتف الرأس الطويل: حذية تحت الشفة أسفل	عملية الزند الزند	لمفصل الكتف ، تمديد الكوع الرأس الطويل: التقريب
	العلوي من السطح الخلفي لعظم العضد الرأس الجانبي: النصف		جميع الرؤوس في تمديد الكوع تشارك
	2 من خلف أو سطح عظم العضد/ 3 الرأس الإنسي: القاصي		
Anconeus	الخلفي للجزء الجانبي لعظم العضد السطح	السطح الخلفي لتوسيع الزند من عملية الكوع من الزند	

الجذع والعمود الفقري			
عضلة	الأصل	إدراج	عمل
البطن المستقيمة	العلوي للعانة حول الزهري السطح	الأضلاع 5-7 (الساحلية الأسطح السفلية للغضاريف وعملية الخنجري من القص	يضغط الأضلاع ، ينثني العمود الفقري
المستعرضة البطنية	الحرقفية واللفافة للمعية الضلوع السفلية والقمة غضاريف	لينيا ألبا والعانة	يضغط على البطن
مائل خارجي	الخارجية والدنيا حدود الضلوع 5-12	لينيا ألبا وشعار الحرقفة	ينثني العمود الفقري أو ينحني إلى الجانب أو يدور يضغط على البطن. يخفض الضلوع.
مائل داخلي	اللفافة القطنية و عرف الحرقفة	9-12 ، الغضاريف الساحلية الأسطح السفلية للأضلاع 8-10 ، لينيا ألبا ، وعانة	ينثني العمود الفقري أو ينحني إلى الجانب أو يدور يضغط على البطن. يخفض الضلوع.
مفصل الورك وحزام الحوض			
عضلة	الأصل	إدراج	عمل
المستقيم الفخذي	فوق الحق(الخلفي) الحرقفة والأخدود العمود الفقري الحرقفي الأمامي من	والوتر الرضفي إلى الحدة الطنبوية الجانب المتفوق من الرضفة	ثني الورك ، تمديد الركبة
الألوية الكبيرة	الحرقفة ، ولفافة منطقة أسفل الظهر الخلفي للعجز والعصعص بالقرب من 1 الخلفي من قمة الحرقفة ، والسطح/ 4	الكبير والشريط الحرقفي لللفافة مائلة على السطح الجانبي للمدور حافة	السفلية التي تساعد في التقريب ، الدوران الخارجي للورك ، الألياف تمديد الورك
نصف وتريه	الحدة الإسكية	الإنسي العلوي الأمامي للطنبوب السطح	، الدوران الداخلي للورك والركبة تمديد الورك ، ثني الركبة
شبه غشاء	الحدة الإسكية	الخلفي للقمة المتوسطة الطنبوية السطح	، الدوران الداخلي للورك والركبة تمديد الورك ، ثني الركبة
العضلة ذات الرأسين الفخذية	الرأس الطويل: الحدة الإسكية	الجانبية للطنبوب ورأس الشظية اللقمة	، الدوران الداخلي للورك والركبة تمديد الورك ، ثني الركبة
	خط الأسيرا ، وحافة اللقمة الجانبية رأس قصير: النصف السفلي من		



مفصل الركبة			
عضلة	الأصل	إدراج	عمل
Vastus الوحشي	خط بين المدور الأمامي من الحدة الألية الأكبر للمدور ، والحدود السفلية الأسيرا وكامل الحاجز العضلي الجانبي النصف العلوي من خط	للرضفة ووتر الرضفة إلى الحدة الظنبوبية الحد الجانبي	تمديد الركبة
فاستوس إنترميديوس	العلوي من السطح الأمامي لعظم الفخذ 3 / 2	ووتر الرضفة إلى الحدة الظنبوبية الحد العلوي من الرضفة	تمديد الركبة
Vastus medialis	لخط الأسيرا والحافة اللقمية الإنسي الطول الكامل	والوتر الرضفي إلى الحدة الظنبوبية الإنسي من الحد العلوي من الرضفة النصف	تمديد الركبة
الكاحل والقدم			
عضلة	الأصل	إدراج	عمل
عضلة الساق	السطح الخلفي للقامة الفخذية الإنسي الرأس الإنسي:	(وتر العرقوب) للعظم- الولايات المتحدة السطح الخلفي	ثني أخمصي للكاحل ، ثني الركبة
	السطح الخلفي للقامة الفخذية الجانبية الرأس الجانبي:		
سوليوس	2 من السطح الظنبوبي الخلفي / والداني 3 السطح الخلفي للشظية القريبة	(وتر العرقوب) للعظم- الولايات المتحدة السطح الخلفي	ثني أخمصي في الكاحل
الظنبوب الأمامي	2 العلوي من السطح الجانبي للظنبوب / 3	الإنسي وعظم مشط القدم الأول السطح الداخلي للوحش	الثني الظهري للكاحل وانقلاب القدم

ملخص

هذا يسحب العظام التي تعلق بها ويسبب الحركة. تنقبض العضلات ، فإنها تصبح أقصر وأكثر سمكا. المرتبطة التي تشكل مجموعات العضلات. عندما العضلي عضلات الهيكل العظمي والأنسجة الضامة يشمل الجهاز

تسمى القوة الدوارة حول نقطة الارتكاز لحظة القوة. الحمل هو الوزن الذي يجب تحريكه أو التغلب عليه. التي تستخدم فيها القوة على الرافعة بنقطة الجهد. هي نقطة ثابتة في نظام الرافعة. تسمى المنطقة وتشمل القوة ، والحمل ، ونقطة ارتكاز. نقطة الارتكاز ثلاثة عوامل رئيسية تحدد فعالية هذه الروافع تعمل الرافعات على زيادة قوة أو سرعة الحركة. يتم ترتيب معظم العضلات في أنظمة الروافع.

عند عقد أوتار الركبة لثني أسفل الساق عند الركبة. بين نقطة ارتكاز والحمل. يتم استخدام هذه الرافعة القدم. في الروافع من الدرجة الثالثة ، يبذل الجهد الثاني الأحملي للقدم لرفع الجسم لأعلى على أصابع . تُستخدم هذه الرافعة أثناء) سبيل المثال ، عربة اليد على (الارتكاز والمنطقة التي يتم فيها تطبيق القوة في الروافع من الدرجة الثانية ، يقع الحمل بين نقطة عند المفصل القذالي الأطلسي وفي مفصل الكوع. توجد هذه الرافعة في الرقبة) المثال ، متأرجح مترنج على سبيل (، تكمن نقطة الارتكاز بين الجهد والحمل . في الروافع من الدرجة الأولى) نقطة التحميل (المقاومة على العلاقة بين نقطة الارتكاز ونقطة الجهد ونقطة تنقسم الرافعات إلى فئات أولى وثانية وثالثة بناءً

قدرتها على ممارسة القوة. خمس عضلات هيكلية يؤثر ترتيب الألياف العضلية على

المدرّب المتمرس بالقوة والتكيف العضلات جيداً. هو الارتباط بالعظم المتحرك. يجب أن يعرف الأصل. الأصل هو التعلق بالعظم الثابت ، والإدخال العضلات بتحريك العظم من مكان الإدخال باتجاه أصل حيث تنشأ ومدخل ، حيث يتم إدخالها. تقوم ، المنتفخة ، المثلثة ، والدائرية. كل عضلة لها ، تشمل أنماط الألياف المتوازية ، المغزلي

وتقوية القلب أثناء جميع حركات الجسم بالكامل. الحركة. إنها مهمة بشكل خاص لتحقيق الاستقرار توفر الانقباضات الثابتة الاستقرار والدعم أثناء ارتباطها بألم العضلات ، والإجهاد ، والالتواءات. الانقباضات اللامتراكة ، مما يساعد في تفسير سبب يمكن للعضلات أن تمارس أكبر قدر من القوة أثناء ، وتبقى بنفس الطول أثناء الانقباضات الثابتة. متحدة المركز ، وتتمدد أثناء الانقباضات غير المركزية . تقصر العضلات أثناء الانقباضات) متساوية القياس (ثابتة العضلات إما متحدة المركز أو غريبة الأطوار أو تكون تقلصات

ثلاثية الرؤوس العضدية تمديد الكوع في مواجهة - يعارضون أو يعكسون حركة معينة. تسبب العضلة المثال ، هي المحرك الرئيسي لثني الكوع. الأعداء معينة. العضلة ذات الرأسين العضدية ، على سبيل المحرك الرئيسي عندما تكون أهم عضلة تنتج حركة العضلات هي **ال** أثناء ثني الكوع لأنها تساعد الحركة. ، العضلة العضدية هي مؤازرة للعضلة ذات الرأسين التي تساعد المحركين الرئيسيين. على سبيل المثال العضدية ، والتي ثني الكوع. المؤازرون هم العضلات العضلة ذات الرأسين

في بعض الأحيان تعمل العضلات بشكل مركز



، كمثبتات أثناء العديد من حركات الجسم بالكامل.
، والعضلات المائلة ، والعضلات البطنية المستعرضة
تعمل العضلات الأساسية ، مثل المستقيمة البطنية
المحركات الرئيسية بدعم مستقر لإحداث الحركة.
تثبت المثبتات المفاصل بحيث تتمتع

بشكل غريب الأطوار لخفض الوزن أثناء اللف.
تمد الكوع ، فإن العضلة ذات الرأسين تنقبض
وضع البداية. على الرغم من أن العضلة ثلاثية الرؤوس
ولكنها تعمل بشكل غير مركزي عند إعادة الوزن إلى
العضلة ذات الرأسين بشكل مركزي على ثني الدمبل
بتردد خلال مرحلة أخرى. على سبيل المثال ، تعمل
خلال مرحلة واحدة من التمرين ستعمل

الوحدة 3.4

فسيولوجيا العضلات

مخطط الوحدة

1. هيكل العضلات الهيكلية
 - أ. وحدة المحرك
 - ب. الساركومير وتقلص العضلات
2. العضلات: الحجم ، التنشيط العصبي ، المرونة ، والمهارة
 - أ. تضخم أم تضخم؟
 - ب. كيف تصبح ألياف العضلات أكبر
 - ج. تخليق البروتين
 - د. شد عضلي
 - هـ. الهرمونات
 - ف. تركيز الأحماض الأمينية والحالة الغذائية
 - ز. (DOMS) تأخر ظهور وجع العضلات
3. العضلات والجهاز العصبي
 - أ. زيادة القوة من خلال تحسين توظيف الوحدات الحركية
4. طاقة العضلات المرنة
 - أ. فسيولوجيا مهارة مرونة العضلات
- 5.
6. المكونات الخلوية والعصبية والمرنة والمهارية للقوة
 - تنسيق
7. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - والألياف العضلية ودعم النسيج الضام والقسيم العضلي التعرف على البنية الأساسية للعضلات*
- افهم الطاقات الأساسية لتقلص العضلات
- الحركية ووظيفتها وأنماط توظيفها أثناء التمرين والرياضة
 - تحديد هيكل الوحدة
- ، والتنشيط العصبي ، والمرونة ، والمهارة لتعزيز الأداء
 - تحسين حجم العضلات
- الفرق بين فرط التنسج العضلي وتضخم العضلات
 - اعرف
- تخليق البروتين ودورها في تحسين الصحة والأداء
 - فهم عملية
- البروتين والأحماض الأمينية ، والهرمونات ، والتعافي
 - بما في ذلك توتر العضلات ، وتناول الطاقة ، واستهلاك
 - فهم العوامل الحاسمة في تخليق البروتين العضلي
- افهم أسباب وأعراض تأخر ظهور وجع العضلات.
- تحسين الأداء من خلال التوظيف المحسن للوحدة.
- الأداء من خلال تعظيم استخدام طاقة العضلات المرنة
 - تحسين
- افهم فسيولوجيا مرونة العضلات
- والعصبية والمرنة والمهارية للجهاز العصبي العضلي
 - تنسيق المكونات الخلوية
 - تحسين الأداء

العضلات والهيكل العظمي

يريدون بناء عضلات كبيرة متناظرة مغطاة بحد أدنى من الدهون السطحية. مع أنظمة التدريب المختلفة. لابعو كمال الأجسام ، على سبيل المثال ، العضلات - دراسة وظيفة العضلات - لأن العضلات تتفاعل بشكل مختلف يجب أن يعرف مدربي القوة والتكيف أساسيات فسيولوجيا

ألياف عضلية: كميات كبيرة من الأنسجة العضلية التي تحتوي على خلايا بجزء صغير من طول فترة الراحة. والميوسين ، والتي يمكن أن تنقبض بروتينات الأكتين

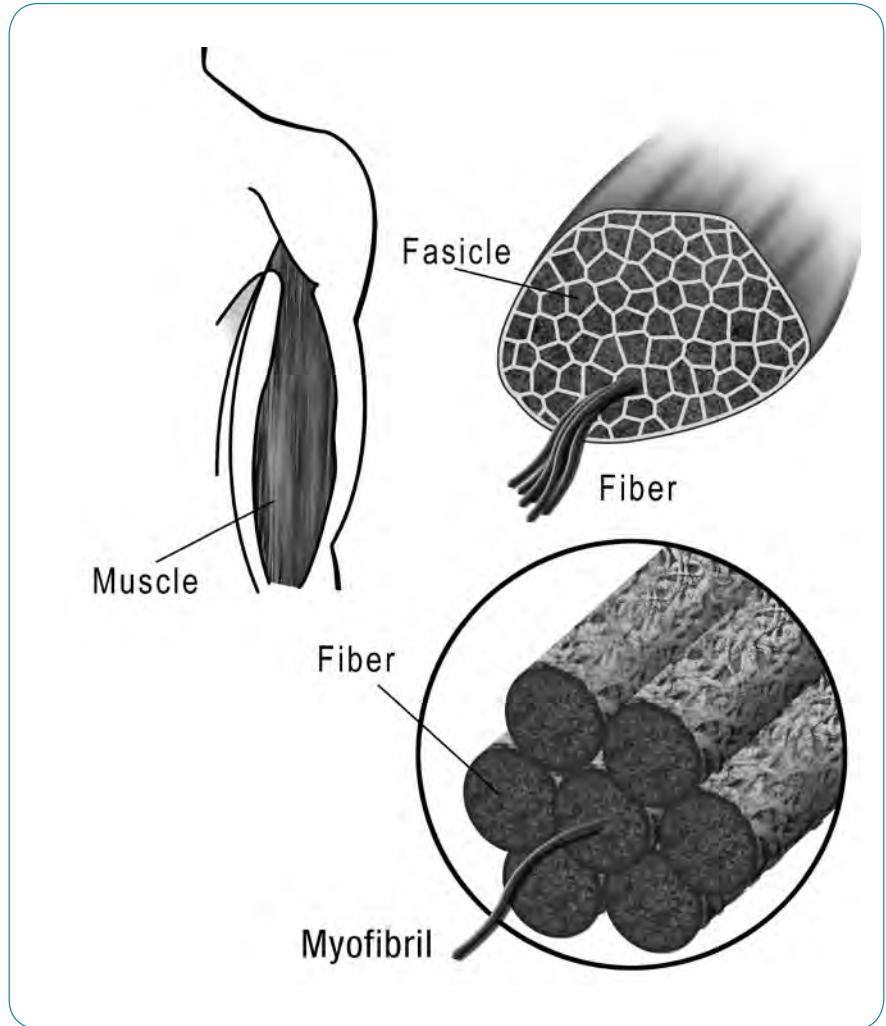
فاسكولي: حزم من ألياف العضلات.

اللييفات العضلية: خيوط رفيعة من العديد من الخيوط العضلية. مع المحور الطويل للألياف المكونة العضلية التي تعمل بالتوازي في الألياف

الخيوط العضلية: مجهري تتكون منها اللييفات العضلية خيوط البروتينات التي عضلة. خيوط سمكة الميوسين وخيوط رقيقة أكتين. تحتوي على

الكولاجين: مادة بروتينية وجميع الأنسجة الضامة الأخرى. للجلد والأوتار والعظام والغضاريف من الألياف البيضاء

فردى **ألياف عضلية** يتم ترتيبها في حزم تسمى **حزم** وتنقسم إلى **اللييفات العضلية** و **(الخيوط العضلية)** تتكون أساساً من . ترتبط خلايا العضلات وتدعمها الأنسجة الضامة التي الشكل 1-3.4 **الكولاجين**. يمتد النسيج الضام من النهاية أي من الوتر الأصلي إلى وتر (لينتهي في العضلة



الشكل 1-3.4 الهيكل الأساسي للعضلات الهيكلية - الحزم والألياف واللييفات العضلية.



على سبيل المثال ، () ، لا تعمل الألياف تمامًا في اتجاه الأنسجة العضلية الألياف بالنسيج الضام داخل العضلات. وبالتالي ، في بعض العضلات ، تعمل الخلايا من طرف إلى آخر ، بينما في عضلات أخرى ، تلتصق ويحيط بالألياف ، مما يؤدي إلى ظهور حزم العضلات. في بعض العضلات (الإدراج.) **الساق**

عدد اللييفات العضلية. ألياف العضلات الكبيرة تعني عضلة أكبر وأقوى. يعمل تدريب المقاومة على تكبير ألياف العضلات الفردية عن طريق زيادة في اللييفات العضلية عبر بعضها البعض ، مما يؤدي إلى تقصيرها. عندما تتلقى العضلات إشارة الانقباض ، تنزلق خيوط البروتين الموجودة تنقسم ألياف العضلات إلى وحدات أصغر تسمى اللييفات العضلية. **الخلايا تضخم في حجم** يشير إلى تطور ألياف عضلية كبيرة.

تحت المجهر ، ألياف العضلات والهيكل العظمي لها مخطط أو **محززة** (الريئيسيان للتقلص والمكونات الرئيسية للييفات العضلية. أخف وزنا . ترجع هذه التصدعات إلى وجود الأكتين والميوسين ، وهما البروتينان) ب الشكل 2-3.4 (المظهر) **متماثل** المستقطب بسبب وجود الطبقة الرقيقة يسمح النطاق بمرور المزيد من الضوء **الأكتين** (الشعيرات والميتوكوندريا. الظلام أ) **متباين الخواص** كلاهما سميكة تحجب العصابات المزيد من الضوء بسبب وجود **الميوسين** ، يكون رفيع وخيوط الأكتين الرقيقة. تحت التكبير العالي **هباند** .) الشكل 2-3.4 ب (المركز من بنية خيوط الميوسين ، وهي أقل كثافة في H الفرقة. ينتج النطاق يظهر في وسط

الأساس لتقصير العضلات. ال Z. يوفر الخط Z خيوط الأكتين الرقيقة بالخط أو المجرد في الشكل 2-3.4 ب. يوضح هذا الشكل أيضًا كيفية ارتباط تُظهر لقطة مقرّبة للألياف العضلية تحت مجهر ضوئي المظهر المخطط **عضلي قسيم**- تتكون من بروتينات مقلصة تقع بين اثنين **Z خطوط** الوظيفية. شكل وحدة العضلات الأساسية—

. يظهر رد الفعل المؤدي إلى تقلص العضلات في المعادلة التالية: (Pi العضوي والفوسفات غير) (ADP لإنتاج القوة مع ثنائي فوسفات الأدينوزين) (ATP الطاقة والأدينوسين ثلاثي الفوسفات الكيميائي عالي) (M مع الميوسين) (A الأكتين يحدث تقلص العضلات عندما يتحد

ATP + ميوسين + أكتين ← **A + M + ADP + Pi + (1-3.4) مكافئ**

(القوة)

عضلة الساق: كبير

(. ربله الساق) في أسفل الساق العضلات الموجودة

تضخم في حجم الخلايا: الموسع من زيادة حجم الخلية. عضو أو نسيج

محززة: مخطط مميز بعلامة —المظهر ضيقة أو أخاديد متوازية عادة. خطوط

متماثل: مناديل

تبقى الخصائص الفيزيائية النظر عن الاتجاه الذي يتم قياسها فيه. بغض

أكتين: خيوط تشبه في العضلات الملساء والهيكلية. البروتين في تقلص العضلات يشارك

متباين الخواص: بنية الذي يختلف مظهره بزواوية المراقبة.

الميوسين: خيوط تشبه

مع الأكتين لإنتاج تقلص العضلات. الملساء والهيكل العظمي ؛ يتحد في تقلص العضلات في العضلات يشارك البروتين

H النطاق ؛ الضوء عند تلطيخه. (أكتين بدون ألياف) من ألياف الميوسين خفيفًا عند تلطيخه ويتكون فقط في وسط كل قسيم عضلي. يكون تقع

ساركومير: التكرار

تعاقد الوحدات الفرعية في الداخل اللييفات العضلية للعضلة المخططة. الخلايا العضلية لبناء

Z خطوط حيث ترتبط خيوط الأكتين تشكل الخط

بين اثنين من الأورام اللحمية ويعمل كحدود بين الأورام اللحمية.



وحدة المحرك

أوحدة المحرك الشكل 3-3.4 (الخلايا العضلية المرتبطة به. وحدة المحرك أو عصب حركي وألياف) α يتكون من عصبون حركي ألفا داخل وحدة المحرك بخصائص كيميائية حيوية وخصائص قوة مماثلة. جميع الألياف العضلية في الوحدة إلى أقصى سعتها. تتميز الألياف الموجودة 3 وما يصل إلى 1000 ألياف عضلية. عندما تشتعل وحدة المحرك ، تنقلص قد يتم توصيل عصب حركي واحد بعدد قليل من الألياف العضلية يصل إلى جهد الفعل أو الدافع العصبي إلى تشغيل ألياف العضلات ويجعلها تنقبض. على الأقل خلية عصبية حركية واحدة تعصب جميع ألياف العضلات ، ويؤدي هي الوحدة الوظيفية للتحكم العصبي في النشاط العضلي.)أ ، ب

وحدة المحرك: التي يغذيها. الوحيد ومجموعة الألياف العضلية العصب الحركي

يتم تصنيف ألياف العضلات على أنها **نشل سريع** أو **شد بطيء** تبعاً الشكل (لقوتها وسرعة انكماشها ومقاومة التعب الألياف حسب خصائصها البيوكيميائية وقوتها وسرعتها وتحملها. (تصنف) FG نشل سريع ؛ تحلل سريع للجلوكوز ، (IIX ، و) FOG التأكسد ، نفخ سريع ؛ حال للأكسدة سريع (IIA ،) SO نشل بطيء ؛ مؤكسد بطيء ، (الأول ، يصنف علماء فسيولوجيا العضلات ألياف العضلات البشرية على أنها النوع . لتحقيق قدر أكبر من الدقة) 3.4-4

ألياف سريعة النتوء:

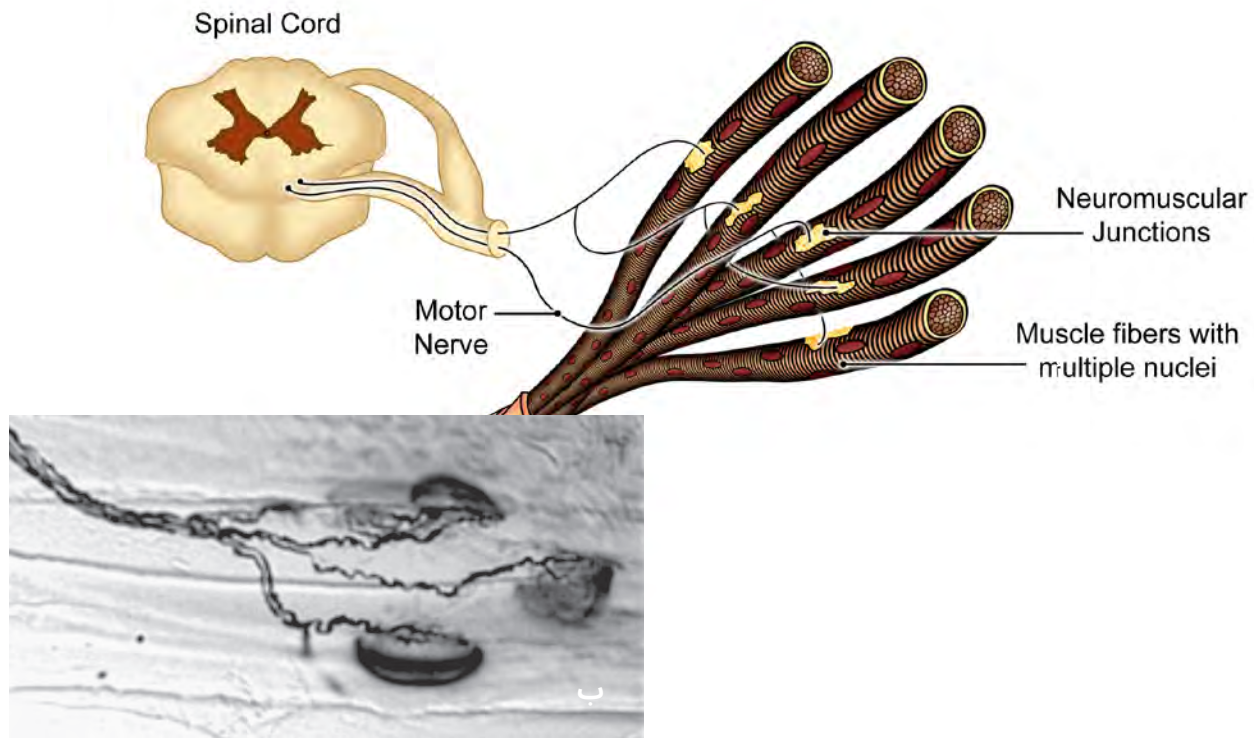
التي تتمتع بها الألياف البطيئة النتوء. بسرعة ولكن لديهم قوة أكبر من تلك طاقة غنية بالجليكوجين. إنهم يتعبون عضلية صغيرة ذات قوة عالية وقدرات ألياف

ألياف بطيئة النشل:

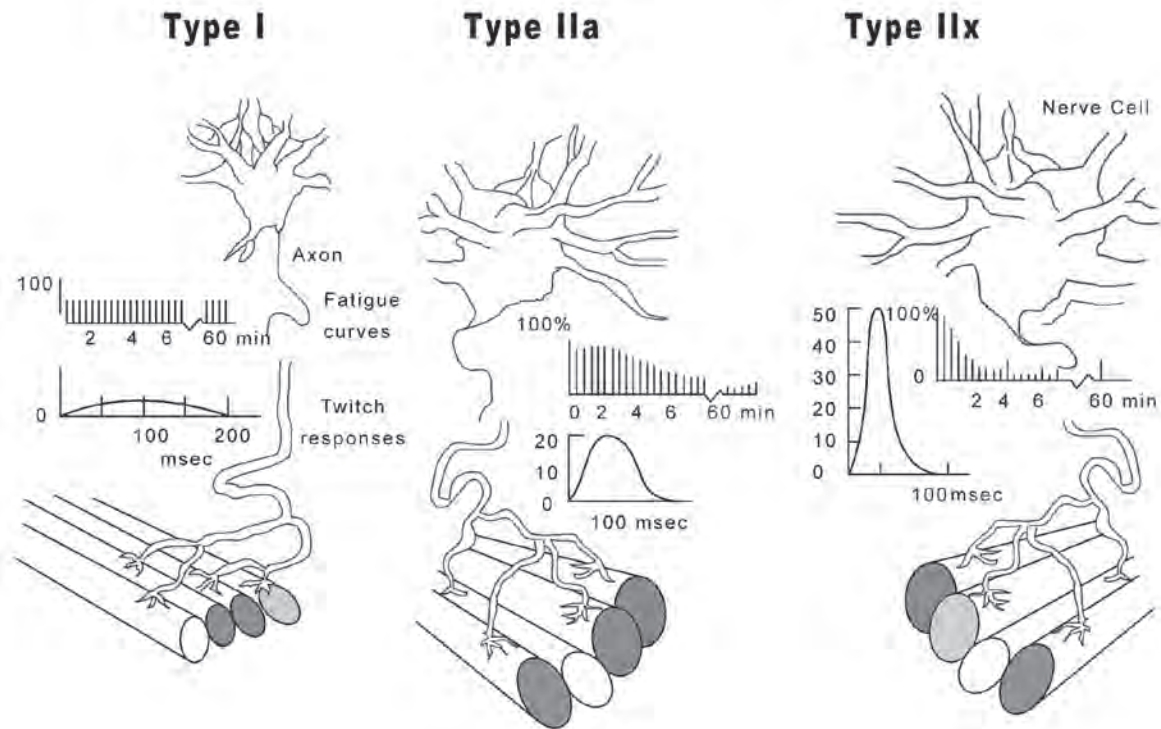
صغيرة ذات قدرة تحمل عالية ألياف عضلية سريعة النشل ولكنها مقاومة للإجهاد. لديهم قوة وقوة أقل من الألياف غنية بإمدادات الدم والميتوكوندريا.

(الشكل 3-3.4) الألياف في واحدة من مجموعتين - نشل بطيء ونشل سريع محيراً للمدرب الشخصي أو المدرب أو الرياضي. لتبسيط الأمور ، فكر في أنواع ألياف النوع 2 ب نادرة للغاية في البشر. يعد تعقيد كتابة ألياف العضلات أمراً . تعتبر FG 2 في ألياف x و 2 b ، بما في ذلك النوع FOG 2 أ في معظم ألياف القلب أو الأجنحة ، بينما يظهر الباقي في عضلات الهيكل العظمي. يوجد النوع يوجد حوالي نصف الأشكال الإسوية من معقد التوافق النسيجي الكبير في لا يقل عن تسعة أشكال إسوية مميزة للتدييات معقد التوافق النسيجي الكبير. الإسوي للميوسين هو نوع مختلف من خيوط الميوسين الأساسية. هناك ما سرعة تقلص ألياف الميوسين. الشكل) MHC للسلسلة الثقيلة للميوسين يحدد الشكل الإسوي

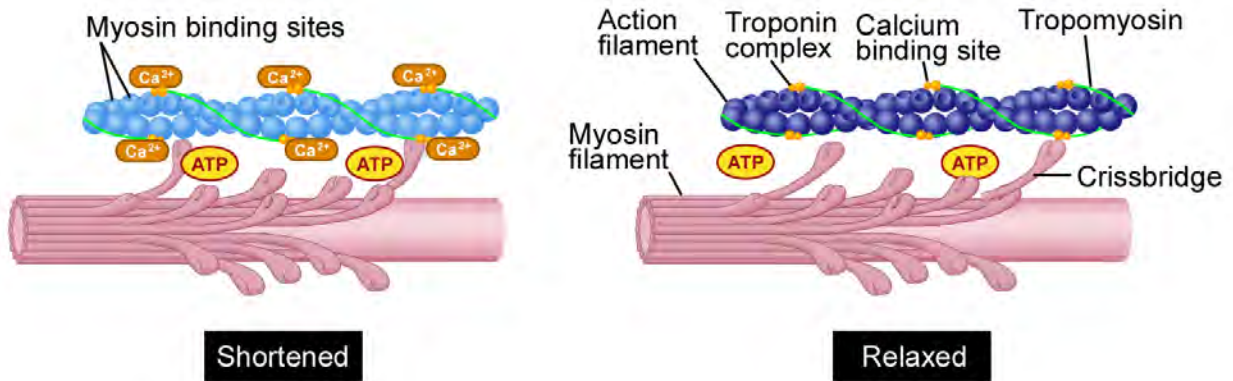
أكثر من الألياف بطيئة النشل. بدون أكسجين (الغذاء الهوائي الذي يغذي الألياف سريعة النشل ، على الرغم من أنها تعتمد على التمثيل النتوء البطيء ولكنها تتعب بسرعة أكبر. الأكسجين مهم في نظام الطاقة اليرقات سريعة النتوء بسرعة وبقوة أكبر من تلك التي تنقلص ألياف الرئيس الذي يغذي ألياف النشل البطيء هو نظام هوائي. تنقلص لا تنكمش بسرعة أو بقوة كما تفعل الألياف سريعة النشل. نظام الطاقة تعتبر ألياف النتوء البطيء مقاومة للإجهاد نسبياً ، ولكنها



(أ) الشكل 3-3.4. (وأليافها العضلية) العصب (تتكون الوحدة الحركية من الخلايا العصبية الحركية) ب اتصال العصب الحركي بألياف العضلات. صورة مجهرية لصفحة نهائية للمحرك توضح



الشكل 4-3.4 عبارة عن ألياف سريعة مع بعض القدرة على التحمل. (حال السكر بالأكسدة السريع) IIa سريع وقوي ولكنه يشعر بالتعب سريعًا. النوع IIb حال السكر السريع ، كان يُسمى سابقًا النوع (IIx بقدرة تحمل ممتازة ولكنها ضعيفة القوة والسرعة والقوة. النوع) المؤكسد البطي (ألياف النوع الأول خصائص الوحدات الحركية الرئيسية. تتميز. بيولوجيا النشاط البدني. هوتون ميفلين. بوسطن ، 1976 ، Edgington ، DW and Edgerton ، PW : من



الشكل 3-4-5 ، موفرًا طاقة للميوسين لكي يتحرك وينفصل عن الأكتين. ATP بسبب أيون الكالسيوم ، الأكتين يرتبط بالميوسين. ينقسم الجزيء آلية تقلص العضلات.

الرغم من زيادة الألياف سريعة النشل بشكل تفضيلي. الألياف ، على

من الصعب زيادة حجم العضلات بشكل ملحوظ. انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون يجعل لاكتساب القوة أثناء الطفولة وفي معظم النساء لأن حجم العضلات. يعد تعلم العضلات وسيلة مهمة المبدأ المهم أن الزيادة في القوة تحدث قبل زيادة . يعني هذا " التعلم العضلي " - وهي ظاهرة تسمى على تحسين كيفية تجنيد الجسم للوحدات الحركية برفع وزن أثقل. تعمل جميع أشكال تدريب المقاومة ، يتم استخدام عدد أقل من الوحدات الحركية مقارنة مقدار القوة المطلوبة. عندما يرفع شخص وزنًا خفيفًا الكاملة. يعتمد عدد الوحدات الحركية المعينة على إلى الانقباض ، تتقلص جميع الألياف إلى طاقتها ألياف العضلات. عندما يدعو العصب الحركي أليافه ، تتكون الوحدة الحركية من عصب متصل بعدد من محرك واحدة أو أكثر للتقلص. كما تمت مناقشته لممارسة القوة ، يقوم الجسم بتجنيد وحدة

في النهاية الخصائص الأساسية للألياف العضلية. الألياف بشكل طفيف ، لكن التركيب الجيني يحدد يمكن أن تغير التمارين الهوائية أو القوة خصائص التحمل عادةً ما يكون لديهم ألياف بطيئة الارتعاش. العضلات ، في حين أن الرياضيين المتمرسين في قوة العظمى نسبيًا أكبر من الألياف سريعة الارتعاش في هذه . عادةً ما يمتلك الرياضيون ذوو القوة glu- teus maximus الأولية الكبيرة مثل عضلات الفخذ الرباعية و في النعل. تحدد الوراثة مزيج الألياف في المحركات في العجل ، بينما تسود الألياف ذات النتوء البطيء الفردية. تسود الألياف سريعة النتوء في عضلة الساق والنفذ السريع. تختلف أنواع الألياف في العضلات العضلات على مزيج من الألياف ذات النتوء البطيء تحتوي معظم

من حجم وقوة كل من النشل السريع والبطيء على ألياف سريعة الارتعاش. يزيد تدريب المقاومة القوة والركض السريع والحركات القوية والسريعة استخدام ألياف بطيئة الارتعاش ، في حين تعتمد المطلوبة. تميل أنشطة التحمل مثل الركض إلى التي يتم استدعاؤها في اللعب على نوع الحركة يعتمد نوع الألياف

الساركومير وتقلص العضلات

الذي يرتبط ببروتينات تحكم العضلات تسمى Ca^{++} أيون الكالسيوم ، ينجم تقلص العضلات الناجم عن تفاعل الأكتين والميوسين عن طريق العضلات ، سواء كانت ردود أفعال بسيطة أو مهارات مكتسبة. داخل الخلية التي تطور القوة وتنتج الحركة. يتحكم الجهاز العصبي المركزي في حركات مستويات من التنظيم - تبدأ من الدماغ وتنتهي عند البروتينات المتناقضة يتحدد أداء العضلات أثناء التمرين على عدة **تروبونين و تروبو-ميوسين**. وانقباضها.

تروبونين: تحكم في العضلات جانب التروبوميوسين ، يحجب البروتين الذي ، إلى ربط الأكتين ويمنع الانكماش. مواقع

تروبوميوسين: عضلة تحكم بروتين التمثيل الارتباط للأكتين ومنع الانكماش. بالتنسيق مع تروبونين لمنع مواقع

يشكل الأكتين والميوسين جسورًا متقاطعة مسؤولة عن توتر العضلات. أيونات الكالسيوم يسمح بربط الأكتين والميوسين وبالتالي تقلص العضلات. الارتباط للأكتين ويمنعان تقلص العضلات. إزالة هذه البروتينات بواسطة في تقلص العضلات وحركتها. يمنع التروبونين والتروبوميوسين مواقع لتقلص العضلات ، والتي تشرح كيف تنزلق البروتينات العضلية لتتسبب تسمى هذه العملية بنظرية الخيوط المنزلقة

Sarcoplasmic شبكة : إلى تقلص الألياف العضلية. لإطلاقها عندما يشير العصب الخلية التي تجمع أيونات الكالسيوم بنية

ATPase ميوسين إنزيم : ويوفر ATP تفكك الميوسين ويطلق الذي يسرع من مصدر الطاقة لتقلص العضلات.

يبدأ تقلص العضلات بإطلاق أيون الكالسيوم من **الشبكة الساركوبلازمية** ، الميوسين من إثارة التناقض. انزيم يسمى الخلية تروبونين وتروبوميوسين عن موقع ارتباط الأكتين حتى يتمكن التي تجمع أيونات الكالسيوم. يتسبب الكالسيوم في أن تبعد بروتينات بنية الخلية **ATPase الميوسين** وفك ارتباط الأكتين والميوسين. الطاقة اللازمة لضخ أيونات الكالسيوم مرة أخرى في الشبكة الساركوبلازمية أيضاً ATP ، ويوفر الطاقة لحركة الميوسين وتقلص العضلات. يوفر ATP يكسر

، بما في ذلك ارتباط العضلات بالهيكل العظمي ، يؤثر على جودة الحركة. ذلك ، فإن الترتيب التشريحي لخلايا العضلات داخل الأنسجة العضلية المرنة للعضلات والأوتار أيضاً في قوة العضلات. بالإضافة إلى ليست العوامل الوحيدة التي تؤثر على الأداء العضلي. تساهم الخصائص الكالسيوم وبروتينات العضلات المقلصة الأكتين والميوسين

، التنشيط العصبي ، المرونة ، والمهارة قوة العضلات: الحجم

1() الوحدات الحركية لممارسة القوة. يتطلب الأداء الأمثل للعضلات)تجنيد (العضلات لأنه يزيد من حجم ألياف العضلات ويحسن القدرة على استدعاء يزيد تدريب المقاومة من قوة



استخدام العضلات بكفاءة (3 ، (التنسيق بين العضلات والجهاز العصبي)2
(حجم عضلي جيد مرونة، هو أن تعمل جميع الأنظمة الثلاثة في تناغم.
سيؤدي في النهاية إلى مكاسب أسرع وأكثر إثارة للإعجاب. المفهوم المهم
الخصائص العصبية والمرنة للعضلات ، بالإضافة إلى بروتين العضلات ،
للعضلات. تتطور العضلات بشكل أفضل عندما تتعرض للتوتر. بالنظر إلى
محددة. يعتمد كل عامل على العمل المنسق للآخرين لتحقيق أقصى نمو
تنمية مهارات)4 (و

مرونة: الطاقة الاستيعابية ل
إزالة الضغط الخارجي أو تغيير قوتها.
أو مادة لاستعادة هيكلها السابق بعد
نسيج

تضخم أم تضخم؟ عام ، تضخم العضلات يجعل العضلات أكبر وأقوى.
قد يولد بعض الأشخاص الأقوياء بألياف عضلية أكثر من غيرهم. بشكل
العضلات يمكن أن تزيد في العدد في ظل ظروف معينة. إضافة إلى ذلك
ومع ذلك ، توجد بعض الأدلة على أن ألياف) تضخم (وليس أكثر عدداً) تضخم
(فقط. تظهر معظم الدراسات أن تمارين القوة تجعل ألياف العضلات أكبر
كانت تمارين القوة تزيد من عدد الألياف العضلية أو حجم ألياف العضلات
لأكثر من 100 عام ، جادل الباحثون فيما إذا

تضخم: زيادة في عدد الخلايا والألياف.

كيف تصبح ألياف العضلات أكبر: تصبح ألياف العضلات أكبر
زاد عدد اللييفات العضلية المضافة إلى العضلات ، زادت القوة والحجم.
البروتين. تزداد القوة والحجم مع إضافة اللييفات العضلية إلى العضلة. كلما
زيادة عدد اللييفات العضلية - بمعنى آخر ، يزداد حجم العضلات بإضافة
عن طريق

أثناء التضخم ، تندمج خلايا العضلات **الأقمار الصناعية**
(أمراً مهماً لأنه يحافظ على التوازن بين عدد نوى الخلية وكتلة الخلية
وتساعد في إصلاح الخلايا والتكيف معها. يعد تكوين الخلايا الساتلية
في اتحاد الخلايا الساتلة مع خلايا العضلات المجعدة أو التالفة أثناء التدريب
لمزيد من إصلاح خلايا العضلات ونموها. تتسبب عوامل نمو العضلات
يتم دمج إحدى الخلايا الساتلية في خلية العضلات ، ويتم استخدام الأخرى
من غشاء ليف عضلي. أثناء تضخم العضلات ، تنقسم الخلايا الساتلة.
الخلية الساتلية هي نواة محاطة بمحتوى خلوي ضئيل يقع بالقرب) الداخلية
مساحة الخلية (في سيتوبلازم الخلية <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.2012.232751/full>
(.

الأقمار الصناعية: نواة
محاطة بالحد الأدنى
يعزز تضخم العضلات وإصلاح الخلايا.
الخلية قريب من غشاء ليف عضلي
محتوى

لماذا يستغرق هذا وقتاً طويلاً؟ يعكس حجم العضلات التوازن بين صنع الجديد
عضلي مرتفع. تستغرق التغييرات القابلة للقياس في حجم العضلات أسابيع.
الغنية بالبروتينات والأحماض الأمينية والتدريبات التي تنطوي على توتر
تعمل خلايا العضلات على إنتاج بروتينات جديدة بعد الوجبات

والعوامل المضادة للنمو مثل الميوساتين تسرع من معدل انهيار العضلات. والكورتيكوستيرويدات (الانهيار) تخليق البروتين. الهرمونات التقويضية القديم. يتسارع تكسر العضلات مع تقدم العمر - وغالبًا ما يتجاوز معدل البروتين وتحطيم البروتين

تخليق البروتين: بين أنظمة الإشارات التي تعزز أو تثبط نمو العضلات. آلية صنع البروتين في الخلايا. يعتمد تنظيم حجم العضلات على التوازن ومع استمرار زيادة الطلب على العضلات ، يزداد نشاط

Rapamycin kinase mTOR) هدف الثدييات من يحفز

الشبيه بالهرمون الأنسولين ، وممارسة المقاومة لتنشيط تخليق البروتين. ، وعامل النمو) خاصة الليوسين (للبروتين الغذائي ، والأحماض الأمينية تخليق البروتين العضلي ونموه. إنه يستجيب بواسطة mTOR يتم موازنة نظام AMP كيناز البروتين المنشط (AMPK) وتمارين التحمل لتوفير الطاقة وتثبيط تخليق البروتين العضلي. ينشط أثناء الجوع

التدريب. تدرب بالطريقة التي تريد أن تستجيب بها خلايا عضلاتك. وتضخم العضلات. تشرح أنظمة التحكم هذه سبب أهمية خصوصية ، وهي مادة كيميائية لإشارات الخلايا تعزز تخليق البروتين العضلي mTOR مادة AMPK إنزيم مهم لاستشعار الطاقة يراقب حالة الطاقة الخلوية. يمنع ، وهو AMPK تضخم العضلات. يعمل تدريب التحمل على تنشيط إنزيم التدريب في وقت واحد لنمو العضلات والقدرة على التحمل يوازن

البروتينات من الأحماض الأمينية الموجودة على تراكيب خلوية تسمى العديد من النوى ، مما يمنحها قدرة عالية على إنتاج بروتينات جديدة. تتكون معظم خلايا الجسم على نواة واحدة. ومع ذلك ، تحتوي خلايا العضلات على تعمل النواة كمركز تحكم لتخليق البروتين في خلايا العضلات. تحتوي **الريبوسومات** ، والهرمونات ، وتركيز الأحماض الأمينية ، والحالة التغذوية. تشمل العوامل التي تؤثر على إنتاج البروتين في العضلات توتر العضلات الإنزيمات. تلعب هذه الهياكل أدوارًا مهمة في وظيفة الخلية والأداء البدني. الأحماض الأمينية لتكوين بروتين معين. تصنع الخلايا أيضًا بروتينات مثل في النواة رسائل إلى الريبوسومات مع تعليمات حول كيفية ترتيب ترسل الجينات المنتجة للبروتين

شد عضلي: تسريع حركة الأحماض الأمينية في خلايا العضلات ومحفزاتها أهم عامل في زيادة معدل نمو البروتين العضلي. يعمل توتر العضلات على يمثل توتر العضلات

هدف الثدييات

من رابامايسين كيناز

(mTOR) إرسال الإشارات
الجزء الذي يحفز
تخليق بروتين العضلات
(خاصة الليوسين) الأمينية
للبروتين الغذائي والأحماض
والنمو. يستجيب
هرمون يشبه الأنسولين
المقاومة لتنشيط تخليق البروتين.
عامل النمو وممارسة

AMP بروتين منشط

(AMPK) كيناز إرسال الإشارات
الجزء الذي يعزز
إنتاج الميتوكوندريا
المنخفضة والقدرة على التحمل
يستجيب لمستويات الطاقة
mTOR تمرين ويمنع نشاط

الريبوسومات: خلوية صغيرة

في تخليق البروتين المكونة من
الهياكل المشاركة
RNA متخصص
RNA أو ribonucleic acid .



تركيز الأحماض الأمينية والتغذية

الحالة: الهيكلية لتزويد الجسم بمتطلبات الطاقة. الحرارية الكافية ، يجب على الجسم تكسير البروتينات استهلاك الطاقة مهم أيضا. بدون تناول السعرات التدريب ، قد يكون تركيز الأحماض الأمينية غير كافٍ. ، أو إصابة الأنسجة الرخوة الواسعة ، أو الإفراط في الكافية. ومع ذلك ، في أوقات التدريب المكثف الغذائية لتزويد العضلات بالأحماض الأمينية يستهلكون ما يكفي من البروتين في وجباتهم عادة لا تكون هذه مشكلة ، لأن معظم الرياضيين مناسباً من الأحماض الأمينية في الدم والعضلات. يتطلب النقل الأمثل للأحماض الأمينية تركيزاً

عضلي جيد أثناء التدريب وتركيزات مثالية للعضلات أي توتر (كان أحد يوفر بيئة تدريب مثالية للعضلات - التراكم المستمر للبروتينات الهيكلية وانهايارها. إذا أحياناً. أحد أسباب حدوث ذلك هو دوران البروتين قوتها. يزداد حجم العضلات لفترة ثم تتراجع وتراجع التدريب إلى مكاسب مستمرة في حجم العضلات أو لا يؤدي **الابتنائية** أو النمو. مادة كيميائية تسمى (تراكم في الحجم. سيكون الفرد في مرحلة الابتنائية ، ثم تميل العضلات إلى الزيادة) والأحماض الأمينية الهرمونات

ميوستاتين أقل ، أو قد يفقد الفرد قوته بالفعل. والتغذية هي الأمثل ، فستكون مكاسب التدريب لمقدار نمو العضلات. إذا لم تكن اعتبارات التدريب يعمل كموازن ويثبط نمو العضلات ، لذلك هناك حد مستحيلة. تحت سيطرة جين الميوستاتين -

التدريبي هو الحفاظ على الابتنائية وتجنبها يجب أن يكون هدف البرنامج (**الهدم** حجم العضلات باستخدام الدورات. التدريبات المكثفة تزيد من والتعافي. يجب تحسين التوتر من أجل التدريبات فترات. وهذا ينطوي على توازن دقيق بين التدريب انهيار

لتحفيز نمو العضلات من شدة التوتر العضلي ومدته. إلى الخلية. يجب أن يزيد أي برنامج تدريبي مصمم التوتر في الخلية ومعدل دخول الأحماض الأمينية يعتمد النمو الأمثل للعضلات على تحفيز مستقبلات ارتفاع معدل تخليق البروتين العضلي. بمعنى آخر ، التحرك الأسرع للأحماض الأمينية في العضلات مع النواة لبناء عضلة جديدة. ويتزامن

الهرمونات: نشاط عامل النمو الشبيه بالأنسولين. تخليق البروتين. هرمون النمو يعمل عن طريق زيادة وعامل النمو الشبيه بالأنسولين نواة الخلية لزيادة معدل أكبر من تضخم العضلات. يحفز التستوستيرون الأمينية المنقولة إلى الخلية العضلية ينتج عنها أمر بالغ الأهمية لنمو العضلات - المزيد من الأحماض حركة الأحماض الأمينية في الخلية العضلية. هذا البروتين العضلي. يعمل الأنسولين أيضاً على تسريع هرمون على نوى الخلايا العضلية ورسلاها لتسريع إنتاج تؤثر على تخليق البروتين في العضلات. يؤثر كل بالأنسولين والأنسولين هي أهم أربعة هرمونات التستوستيرون وهرمون النمو وعامل النمو الشبيه

كبير بعد التدريبات الشاقة أو أثناء التدريب المفرط. مثل الكورتيزول في أوقات الإجهاد. إنها تزيد بشكل . يتم إنتاج الكورتيكوستيرويدات) تقع فوق كل كلية الغدد التي تفرز الهرمونات التي (الغدد الكظرية البروتين. وأهمها الستيرويدات القشرية التي تنتجها هرمونات أخرى تسبب انهيار الإفراط في التدريب حالة هدم - مما يجعل المكاسب في حجم العضلات هرمون التستوستيرون. وهذا يضع الفرد في هذه الهرمونات في الدم ، وتنخفض مستويات المناعة. مع الإفراط في التدريب ، ترتفع مستويات يؤدي إلى انخفاض الأداء والوجع والتعب وقمع جهاز هو عدم التوازن بين التدريب والتعافي.

العضلات والجهاز العصبي

الأصغر مثل تلك الموجودة حول العين لها وحدات حركية أصغر بكثير كبيرة - مع كل عصب حركي متصل بالعديد من ألياف العضلات. العضلات الوحدات الحركية. تمتلك عضلات الفخذ القوية في الساقين وحدات حركية الأعصاب المتصلة بالعمود الفقري. المجموعات العصبية العضلية تسمى كما ناقشنا سابقًا ، تتلقى ألياف العضلات إشارة الانقباض من

للقوف لفترات طويلة أو المشي البطيء لأنها أكثر مقاومة للإرهاق. SO ألياف الثقيلة أو الركض لأن هذه الألياف سريعة وفعالة. ومع ذلك ، يتم اختيار لرفع الأوزان FG معين على متطلبات تقلص العضلات. يختار الجسم ألياف التعب. يعتمد نوع الوحدة الحركية التي يختارها الجسم لنشاط عضلي مقاومة) 3 (سرعة توصيل العصب ، و) 2 ، (قوتها وسرعة انقباضها) 1 : (عوامل . تنقسم أنواع الألياف إلى ثلاثة IIX ؛ النوع SO ، والأكسدة البطيئة) IIA النوع ؛ FOG ، حال الأكسدة السريع ؛ النوع 1 FG هي حال السكر السريع الأنواع الثلاثة للوحدات الحركية

تسمى العملية المهمة المتمثلة في استدعاء الوحدات الحركية للتعاقد الجسم القوة من خلال استدعاء واحدة أو أكثر من الوحدات الحركية للتعاقد. يبذل **توظيف وحدة المحرك**. حركية كبيرة لرفع الأوزان الثقيلة. هذا يسمى حركية أصغر وأضعف لالتقاط جسم خفيف مثل قلم رصاص ووحدات يقوم الجهاز العصبي بتجنيد وحدات **مبدأ الحجم** الألياف إلى أقصى سعتها ، المحركات. عندما تستدعي وحدة المحرك أليافها للتقلص ، تتقلص جميع لتجنيد وحدة

وهو ما يسمى **مبدأ كل شيء أو لا شيء**.

التي يصعب تدريبها. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى الحد من حجم العضلات. ممثلين كثيفين في برنامج للتسبب في توظيف هذه الوحدات الحركية الكبيرة يتم تدريب هذه الألياف إلى أي حد ما لم يتم الضغط عليها. من المهم تضمين الكبيرة ذات العتبة العالية في الحجم أكثر من الوحدات الحركية الأصغر. لا يبذل الجسم أقصى قوة. يمكن أن تزيد ألياف العضلات في الوحدات الحركية للأحمال الخفيفة. يتم تنشيط وحدات المحرك الكبيرة والقوية فقط عندما تنشيط وحدات المحرك حسب الحجم. يتم استدعاء وحدات المحرك الأصغر يتم

زيادة القوة من خلال تحسين توظيف الوحدات الحركية:

يحسن تدريب المقاومة كيفية تنسيق الجهاز العصبي

توظيف الوحدات الحركية:

تفعيل الوحدات الحركية لزيادة القوة.

مبدأ الحجم: متوتر

الصغيرة قبل الوحدات الأكبر حجمًا. يقوم النظام بتجنيد الوحدات الحركية

مبدأ كل شيء أو لا شيء:

داخل الوحدة الحركية إلى أقصى حد تتقلص ألياف العضلات عند التجنيد.

التخطيط الكهربى للعضلات

(: EMG لقياس مستوى تنشيطها. قياس النشاط الكهربائي للعضلة

في العضلات تعكس توظيفاً أكبر للوحدة الحركية. EMG التي تم قياسها بواسطة

تؤثر على التكييفات العصبية لتدريب القوة: ثمانية عوامل

1. زيادة نشاط العضلات الكهربائي

2. زيادة معدل تفعيل وحدة المحرك

3. تفعيل الوحدات الحركية عند شد العضلة فجأة

4. تحسين التنسيق بين مجموعات العضلات المعادية

(تدريبي في الطرف التكميلي على الجانب الآخر من الجسم تدريب طرف واحد ينتج عنه تأثير (آثار التدريب المتبادل 5.

6. التنسيق المحسن لوحدة المحرك

7. تعزيز توظيف الوحدات الحركية عالية العتبة

8. زيادة وقت تفعيل الوحدات الحركية عالية العتبة

ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال. والأطفال بنفس القدر كما يحدث عند الرجال بسبب من القوة لأن تضخم العضلات لا يحدث عند النساء التغيرات العصبية حاسمة للحصول على أقصى قدر الوحدات الحركية. عند الأطفال والنساء ، تكون هذه في القوة ترجع إلى القدرة المحسنة على تجنيد بدلاً من النمو العضلي الحقيقي. هذه الزيادة المبكرة في الغالب إلى التعلم وتحسين التنشيط العصبي رافع الوزن المبتدئ خلال الأسابيع الأولى من التدريب القوة. تعود الزيادات المبكرة في القوة التي حققها المتزايد للعضلات في وقت مبكر من عملية تدريب يحدث النشاط الكهربائي

، ولكنها أيضاً الأقوى والأقوى. اثنان ذات الصلة العتبة العالية هي الأصعب في التنشيط الوحدات الحركية أكثر من غيرها. تعتبر وحدات يصعب تجنيد بعض

الزيادات الحقيقية في محتوى البروتين العضلي. من تدريب الوزن إلى التكيفات العصبية ، وليس التغيرات التي تحدث في القوة خلال الأسابيع الأولى - طريقة مهمة لزيادة القوة. ترجع معظم " العضلي التعلم " تجنيد ألياف العضلات. فكر في هذا كنوع من

هذه التغيرات العصبية للفرد بممارسة قوة أكبر. بشكل كامل ولتنسيق أنشطتها بشكل أفضل. تسمح العضلات المهمة المطلوبة في حركات معينة "تشغيل " لها. تحفز تمارين المقاومة الجهاز العصبي على ولكن أيضاً على مدى جودة تنشيط الجهاز العصبي ومع ذلك ، فإن القوة لا تعتمد فقط على حجم العضلة الحمل المكثفة عادة إلى زيادة كتلة العضلات. مثل الستيرويدات الابتنائية وهرمون النمو ، ودورات الغذائية المتقدمة ، والمساعدات المولدة للطاقة عند محاولة زيادة القوة العضلية. تهدف النظم يركز معظم الرياضيين على الأنسجة العضلية

لجعلها تلعب دورها قبل وأثناء المصعد مباشرة. أكبر عدد ممكن من الوحدات الحركية "زيادة سرعة " هو مباشرة ، يمكنك أن تكون على يقين من أن الهدف تسمع نخر وأنين رافع أُنقال منافس قبل رفع الأثقال الحركية إلى زيادة احتمالية زيادة القوة. عندما الوحدات الحركية. يؤدي تجنيد المزيد من الوحدات من الرفع ، من الأفضل تجنيد أكبر عدد ممكن من المزيد من الوحدات الحركية. لتحقيق أقصى قدر تزيد العضلات القوة عن طريق تجنيد

دراسة المكون العصبي للقوة في المقام الأول مع يتم التخطيط الكهربائي للعضلات كهربائي أكبر وتنسيق تجنيد الوحدة الحركية. بشكل عام ، نشاط معلومات قيمة حول معدل ومدى EMG يوفر لدراسة عمل القلب. (ECG مخطط كهربية القلب مقدار النشاط الكهربائي في العضلات وتشبه . تحدد هذه التقنية EMG أو



يمكن استخدامها لاحقًا للمساعدة في ممارسة القوة. تلتقط العضلات الطاقة المرنة كطاقة كامنة ، والتي تتمدد العضلة فجأة ، تحاول العودة إلى حالة الراحة. الطبيعي. تعمل العضلات بطريقة مماثلة. عندما شريطًا مطاطيًا وتترك نهاياته ، فإنه يتردد إلى شكله تشبه إلى حد كبير الشريط المطاطي. عندما تمد طاقة العضلات المرنة

تنتج قوة أكبر مما ينتج عن أي من العاملين بمفرده. القوى المجمعة لتقلص العضلات والارتداد المرن عندما تنقبض العضلة في نفس الوقت ، فإن الأثقال. تعود العضلة المشدودة إلى طولها الأقصر. دفعة عند بدء الجري أو تلقي مساعدة نشطة عند رفع قوة الانكماش. يشبه الأمر إلى حد كبير الحصول على من الطاقة المرنة المخزنة يزيد بشكل كبير من تمدد العضلات مباشرة انقباض عضلي ، فإن الارتداد عندما يتبع

على الفور للاستفادة من الارتداد المرن للعضلات. العضلات. بعد التمدد ، يجب تشغيل العضلات فعال في تنسيق الجهاز العصبي والعضلي مع تمدد كحرارة. يكمن سر استخدام الطاقة المرنة بشكل الطاقة المرنة المخزنة على الفور أو يتم فقدانها يجب استخدام

المرن إلى حركة تشبه السوط مطلوبة للرمي الطويل. الجسم من القوة الكلية أثناء الرمي. يؤدي التحميل على امتداد. يزيد التحميل المرن للجزء العلوي من الرمي. محرك الساق يضع الجزء العلوي من الجسم القيادة بالأرجل والوركين أثناء الجزء الأول من حركة الذراع والصدر والكتفين بشكل مرن من خلال المرن. يقوم رماة القرص وأباريق البيسبول بتحميل من الحركات الرياضية اختبارات جيدة للتحميل توفر العديد

التكيفات العصبية - التوظيف المعزز لأطول فترة ممكنة. "قيد التشغيل " ويجب أن يبقيا التركيز على تجنيد وحدات المحرك ذات العتبة العالية محاولة تطوير القوة التفجيرية ، يجب على المتمرن العالية قبل أن يتم تدريب هذه الوحدات الحركية. عند العصبية التي تنشط الوحدات الحركية ذات العتبة يتم تجنيدها أثناء التدريب. يجب أن تحدث التكيفات لن تستجيب للتدريب ما لم) وأعصابها الحركية أي ألياف العضلات (الحركية ذات العتبة العالية مباشر مع توظيفها. ما يعنيه هذا هو أن الوحدات الكلية. يتم تدريب وحدة المحرك بما يتناسب بشكل المحرك عالية العتبة - لها آثار مهمة على تطوير القوة العتبة وزيادة الوقت الذي يمكن فيه تنشيط وحدات من وحدات المحرك عالية

خلال التركيز على تسريع التكرارات التي يتم إجراؤها. مكثف. في تدريبات المقاومة ، يتم تحقيق ذلك من تدريب هذه الوحدات فقط إذا تم تجنيدها بتدريب تدريب وحدات المحرك ذات العتبة العالية. يتم ، لتحقيق أقصى قدر من القوة ، من الضروري باختصار

طاقة العضلات المرنة

مما هو ممكن أثناء تقلصات العضلات الطبيعية. لهم طاقة العضلات المرنة بممارسة قوة أكبر بكثير والوركين عند القفز أو أداء المصاعد الأولمبية. تسمح على ذلك هو التمدد الثلاثي للكالين والركبتين من المفاصل المتتالية لتعظيم القوة. وخير مثال فهي تجمع بين الارتداد المرن وتقلصات العضلات المرنة. يجعل حركاتهم تبدو سلسلة ومتفجرة. العظماء فعالين في استخدام طاقة العضلات القوة وتزيد من مكاسب التدريب. معظم الرياضيين من الطاقة المرنة للعضلات التي يمكن أن تزيد من الرياضيين العظماء فعالين للغاية في الاستفادة معظم

المتراصة ، والتي تشكل وحدة ملتوية تنتج القوة. كل ليف عضلي على العديد من الأورام اللحمية من النسيج العضلي الذي يسبب الانقباض. تحتوي قسيم عضلي مختلفة. القسيم العضلي هو جزء لإنتاج القوة. تشتمل مكونات القسيم على تراكيب ومرنة متوازية - تعملان مع مكون العضلة المطاطية - سلسلة مرنة إلى مكونين

بحزم العضلات لتوفير الاستقرار والحماية للعضلة. المكون المرن الموازي على هياكل غشائية تحيط هو أهم مكون لترجمة التمدد إلى قوة. يشتمل تطور القوة العضلية. المكون المرن المتسلسل عبارة عن هياكل صغيرة داخل الألياف العضلية والأوتار والجسور المتقاطعة. والجسور المتقاطعة المكون المرن المتسلسل على الألياف العضلية يشتمل

المرن للجسور المتقاطعة يعزز قوة الانكماش. التوتر. إذا حدث الاحتكاك بسرعة ، فإن الارتداد ، يتم تحميل الجسور المتقاطعة بمرونة عندما يتطور ، مثل الرفعة المميتة. أثناء الرفع استعدادًا للرفع أي خفض الوزن (تقلص عضلي غريب الأطوار التحميل المرن حتى في الحركات التي لا يسبقها تؤثر على الانقباض وتعطي مرونة العضلات. يحدث المتقاطعة في المكونات المقلصة والمرونة. أنها مشتركة. على سبيل المثال ، يتم تضمين الجسور المكونات المقلصة والمرونة تشترك في عناصر

شدها. تساعد ارتداد العناصر المرنة في تطوير القوة. مكون القابض. تنقبض العضلة بشكل نشط بمجرد حركات الرمي. يمثل الامتداد طاقة كامنة لتعزيز قوة التمدد. تتمدد الهياكل المرنة أثناء القفز المفاجئ أو من قوة العضلات في عملية تسمى دورة تقصير تزيد طاقة العضلات المرنة

هو تطور القوة بينما تطول العضلات. انكماش متراكز للامركزية والمتحدة المركز. الانقباض الإقتصادي الأثقال عبارة عن مجموعات من حركات العضلات ، تؤثر الإطالة بشكل كبير على المقدار المرفوع. رفع في البيئة الخاضعة للسيطرة في مسابقة رفع الأثقال شد العضلات مهم أثناء تدريب المقاومة. حتى

خلال المرحلة النشطة للرفع لإنتاج المزيد من القوة. التمدد ، مما يعني أنه يمكن استخدام الطاقة المخزنة مشدود. يتم تخزين الطاقة في العضلات خلال مرحلة الأطوار ، يتم خلاله وضع عضلات المصعد في وضع حركات معزولة. يتبع الدفع دائمًا تناقضًا غريب ليست أي المرحلة النشطة للرفع (العضلات المركزة الدفع أو المرحلة النشطة من المصعد. إن تقلصات غالبًا ما يخطئ الرافعون في التركيز فقط على مرحلة هو تطوير القوة بينما تقصر العضلات.

(. أي رفع يبدأ من الصدر (ضغط البنش متحدة المركز بدفع وزن أكبر بكثير مما قد يكون ممكنًا أثناء تمرين المركز من الحركة. سيسمح لك تنسيق هذه العمليات المثالي من مراحل متحدة المركز ، ومرنة ، ومتحدة والذراعين على دفع المزيد من الوزن. يتكون المصعد الدفع. يساعد الارتداد المرن في الصدر والكتفين استخدام الطاقة المرنة المخزنة للمساعدة في حركة الشريط إلى الصدر. بأدنى حد من التأخير ، يمكن الصدر. يتم تحميل العضلات بشكل مرن عندما يصل كبير للسيطرة على الشريط بينما يتم إنزال الوزن إلى الصدر الرئيسية والعضلة الثلاثية والدالية بشكل أمرًا بالغ الأهمية أثناء تمرين البنش. تعمل عضلات يعد تنسيق التمدد وتقلص العضلات

فسيولوجيا مرونة العضلات تحتوي العضلات القوة. تم تقسيم الخصائص المرنة للعضلات يمكن شدها ، وامتصاص الطاقة ، وتعزيز تطوير الهياكل المرنة التي



وإطلاق الطاقة المرنة العضلية وتقلص العضلات. وحجم العضلات تنسيق التنشيط العصبي وتخزين تصميم برامج التدريب. تتطلب القوة القصوى والقوة والمدربين على تكييفات الأنسجة الانقباضية عند لتقلص العضلات وحركتها. يركز العديد من الرياضيين والمكونات المرنة

مهارة

المبدأ الأساسي هو أن تنمية المهارات يجب أن تكون أكثر من استفادة الرياضيين من تحسينات القوة. القوة أن الرياضيين يستفيدون من تحسين المهارات الأبحاث التي أجريت على معظم الرياضات عالية المطلوبين في المنافسة ينتج أفضل النتائج. توضح أن ممارسة المهارات بنفس السرعة والأسلوب حركية. أظهرت سنوات من أبحاث التعلم الحركي يتم تشغيل البرنامج المطبوع على الدماغ كردة فعل في المراكز العليا بالدماغ. "ذاكرة " مخزن على قرص ، بيركلي في الستينيات هذه العملية ببرنامج كمبيوتر هنري ، أستاذ التربية البدنية في جامعة كاليفورنيا الحركية ينسقها الجهاز العصبي. قارن فرانكلين للغاية. أنها تنطوي على أنماط توظيف دقيقة للوحدة في القسم 2.2 ، فإن المهارات الحركية محددة كما تمت مناقشته **مطلقا** القوة واللياقة البدنية. يتم التضحية بها من أجل تدريبات

تنسيق خلوي ، عصبي ، مكونات القوة والمرونة والمهارة

حركات المحرك. تحدث تغيرات في الجهاز العصبي تكون الطاقة المرنة مفيدة للغاية عند تنسيقها مع يمكن أن يغير قليلاً من صلابة العضلات ومرونتها. القوة الأربعة. تشير بعض الأدلة إلى أن التدريب يتطلب تعظيم تطوير القوة التنسيق بين مكونات

تستخدم عضلات الجزء العلوي من الجسم وحدها. يولد المزيد من الطاقة أكثر مما كان ممكناً إذا كنت وحركة لاحقة للجزء العلوي من الجسم تشبه السوط. العلوي من الجسم ، مما يخلق حملاً مرئياً على الجذع التمدد. تؤدي حركة الساقين والوركين إلى حركة الجزء ضرب كرة القاعدة أو كرة الجولف دورة تقصير من التحميل المرن للساق تطور القوة أثناء القفز. يتضمن ، يتم شد عضلات الساق قبل القفز مباشرة. يعزز التمدد. عند القفز في كرة السلة أو القفز العالي العديد من أنواع الحركة البشرية دورات تقصير تتضمن

احتياجات الرياضي ومتطلباته الفسيولوجية المحددة. يجب على المدرب الشخصي والمدرب دائماً مراعاة مناسب للرياضيين المتمرسين وكمال الأجسام. في نهاية المطاف. لاحظ أن التدريب السريع للحركة المذهلة على زيادة قوة العضلات وحجم العضلات أن يحاول تنشيط طاقة العضلات المرنة نظراً لقدرتها مكانه بالتأكيد ، إلا أن جزءاً من برنامج التدريب يجب على الرغم من أن التدريب البطيء والمحكوم له يقترحون القيام بالمساعد بطريقة بطيئة ومنضبطة. تتعارض مع تلك التي قدمها العديد من الخبراء. بمجرد أن يبدأ تقلص العضلات. هذه النصيحة الرفع عن طريق توقيت الارتداد من تمدد العضلات يمكن للرياضيين زيادة قوة العضلات أثناء

وفعالية باستخدام الارتداد المرن لتمدد العضلات. هذا يسمح للجهاز العصبي بتشغيل العضلات بسرعة عند الرفع. "الانفجار " يتم تحقيق ذلك عن طريق الاستفادة من الطاقة المرنة المخزنة في العضلات. رفع منخفضة الكثافة عالية الشدة ، يمكن للرياضيين للرقابة لمسابقة رفع الأثقال أو عند أداء تمرينات حتى في الإعداد الخاضع

الفعالة في الاعتبار الانقباض ، والعضلات العصبية ، يجب أن تأخذ برامج القوة والتكيف

وبالتالي يمكن أن تساهم في تنمية القوة القصوى.
يمكن أن تحدث التحسينات في المهارة طوال الحياة
تطوير.

أن تكون العامل المحدد الرئيسي لمزيد من القوة
- حيث تحدث التغييرات الخلوية لاحقاً ومن المحتمل
في وقت مبكر من برنامج تدريب القوة ، حيث

ملخص

المبدأ الأساسي هو أن تنمية المهارات يجب أن تكون
زيادة الوقت لتفعيل الوحدات الحركية عالية العتبة. 8
(التوظيف المعزز للوحدات الحركية عالية العتبة ، و) 7
(التنسيق المعزز للوحدة الحركية) 6 ، (من الجسم
عنه تأثير تدريبي في الطرف الكامل على الجانب الآخر
تدريب طرف واحد ينتج (تأثيرات التدريب المتبادل) 5
(التنسيق بين مجموعات العضلات المعادية
تحسين) 4 ، (الحركية عندما تتمدد العضلات فجأة
تشغيل الوحدات) 3 ، (معدل تنشيط الوحدة الحركية
زيادة) 2 ، (زيادة النشاط الكهربائي للعضلات) 1 : (تشمل
تناغم العضلات. ثمانية تكييفات عصبية لتدريب القوة
يختارها الجسم لنشاط عضلي معين على متطلبات
مقاومة التعب. يعتمد نوع الوحدة الحركية التي) 3 ، و
سرعة توصيل العصب) 2 ، (قوتها وسرعة تقلصها) 1 (:
تنقسم أنواع الألياف إلى ثلاثة عوامل) IIX ؛ النوع (SO
(والأكسدة البطيئة) IIa ؛ النوع (FOG السريع
(، حال الأكسدة) ؛ النوع 1 (FG هي سريعة التحلل
الأنواع الثلاثة للوحدات الحركية مطلقاً واللياقة البدنية.
يتم التضحية بها من أجل تدريبات القوة

على تحقيق مكاسب سريعة وفعالة في الأداء.
التطبيق المنتظم لمعلومات الطب الرياضي العملاء
تصبح بها العضلات أقوى ويزداد حجمها. سيساعد
يعرف العلماء الكثير عن الطريقة التي

وأقوى. يشير التضخم إلى تطور ألياف عضلية كبيرة.
العضلية. ألياف العضلات الكبيرة تعني عضلة أكبر
العضلية الفردية عن طريق زيادة عدد اللييفات
يؤدي تدريب المقاومة إلى زيادة حجم الألياف
البعض ، مما يتسبب في تقصير الألياف العضلية.
الموجودة داخل اللييفات العضلية عبر بعضها
العضلات إشارة الانقباض ، تنزلق الرقائيق البروتينية
وحدات أصغر تسمى اللييفات العضلية. عندما تُعطى
عضلية متصلة في حزم. تنقسم ألياف العضلات إلى
تتكون العضلات من خلايا عضلية فردية أو ألياف
العظم عن طريق شد الوتر الذي يربط العضلة بالعظم.
عندما تنقبض العضلة أو تقصر ، فإنها تحرك

الحالة التغذوية) 4 ، (تركيز الأحماض الأمينية) 3 ، (الهرمونات
2) ، (توتر العضلات) 1 : (إنتاج البروتين في العضلات
تنمية مهارات محددة. هناك أربعة عوامل تؤثر على) 4 (:
الاستخدام الفعال لمرونة العضلات ، و) 3 ، (العصبي
التنسيق بين العضلات والجهاز) 2 ، (جيداً للعضلات
حجماً) 1 (القوة. يتطلب الأداء الأمثل للعضلات
ويحسن القدرة على تجنيد الوحدات الحركية لممارسة
من قوة العضلات لأنه يزيد من حجم ألياف العضلات
يزيد تدريب المقاومة

، وتركيز الأحماض الأمينية ، والحالة التغذوية.
البروتين في العضلات توتر العضلات ، والهرمونات
مهارات محددة. تشمل العوامل التي تؤثر على تخليق
تنمية) 4 (الاستخدام الفعال لمرونة العضلات ، و) 3 ، (:
التنسيق بين العضلات والجهاز العصبي) 2 ، (للعضلات
حجماً جيداً) 1 (يتطلب الأداء الأمثل للعضلات



القسم الرابع التحمل والبيئية

وحدة 4.1

علم وظائف الأعضاء الأساسي

تمرين التحمل القلبي التنفسي

مخطط الوحدة

1. الجهاز التنفسي القلبي
 - أ. القلب
 - ب. أوعية الدم
 - ج. (الرئوي) الجهاز التنفسي
2. الجهاز التنفسي القلبي أثناء الراحة وأثناء التمرين
3. التمثيل الغذائي
 - أ. الطاقة من الغذاء
 - ب. طاقة الخلايا "عملة . ATP": " ب
 - ج. التمرين وأنظمة الطاقة الثلاثة
 - أنا. نظام الطاقة الفوري
 - ثانيا. نظام الطاقة غير المؤكسدة
 - ثالثا. نظام الطاقة المؤكسدة
4. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - القلبي وكيفية توصيل الدم إلى الرئتين والدورة العامة. معرفة بنية ووظيفة الجهاز التنفسي.
- فهم أهمية ضغط الدم للصحة والأداء.
- بنية ووظيفة الأوعية الدموية من أجل الصحة والأداء. فهم
- الرئوي: التهوية ، والانتشار ، وتدفق الدم في الرئة. فهم العمليات الثلاث لعلم وظائف الأعضاء
- أكسيد الكربون ، والتحكم في التوازن الحمضي القاعدي. الجهاز التنفسي في إمداد الأكسجين ، والقضاء على ثاني افهم دور
- فهم عملية ونطاق التمثيل الغذائي.
- ، وتخليق البروتين ، والتحكم في السوائل في الجسم. الطاقة لتقلص العضلات ، وانتشار النبضات العصبية في توفير) ATP فهم دور الأدينوزين ثلاثي الفوسفات
- - ودورها في التمثيل الغذائي للتمارين الرياضية. أنظمة الطاقة الثلاثة - وسيط ، وغير مؤكسد ، ومؤكسد فهم
- أن القدرة على زيادة معدل الأيض هو أهم عامل تعريف- نفهم
- لياقة القلب والجهاز التنفسي والتمثيل الغذائي.

الجهاز التنفسي القلبي

القلب

ينتقل الدم عبر جهازين منفصلين للدورة الدموية هما: وينقل الدم الغني بالأكسجين إلى باقي الجسم. ، يضخ الدم الذي يفتقر إلى الأكسجين إلى الرئتين) الصدر عظمة (في منتصف الصدر مباشرة تحت عظم القص ، وهو عضلة ذات أربع حجرات ، بحجم قبضة اليد تقع القلب

ال الجهاز التنفسي القلبي يتكون من كما أنه يحمل نفايات ليتم استخدامها أو طردها. الحيوية الأخرى إلى الأعضاء والأنسجة التي تحتاجها. الجسم ، وينقل الأكسجين والمواد الغذائية والمواد الرئوي. يقوم الجهاز التنفسي القلبي بتدوير الدم عبر القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي أو

الجهاز التنفسي القلبي

النظام: يدور الدم والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. من خلال الجسم يتكون من القلب

الدورة الدموية الرئوية:

فيه الجانب الأيمن من القلب.
الدم بين القلب والرئتين ؛ يتحكم
جزء الجهاز الدوري الذي ينقل

الدوران الجهازي: ال

عليه الجانب الأيسر من القلب.
الدم بين القلب وبقيّة الجسم ويسيطر
جزء من جهاز الدورة الدموية ينقل

الوريد الأجوف: الأذين الأيمن للقلب.

الكبيرة التي يعود الدم من خلالها إلى الأوردة

يضخ الجانب الأيمن من القلب الدم إلى الرئتين من خلال **الرئوية**،
الدورة الدموية والجانب الأيسر يضخ الدم عبر باقي الجسم في . (**الجهاز**
الدوران) الشكل 1-4.1

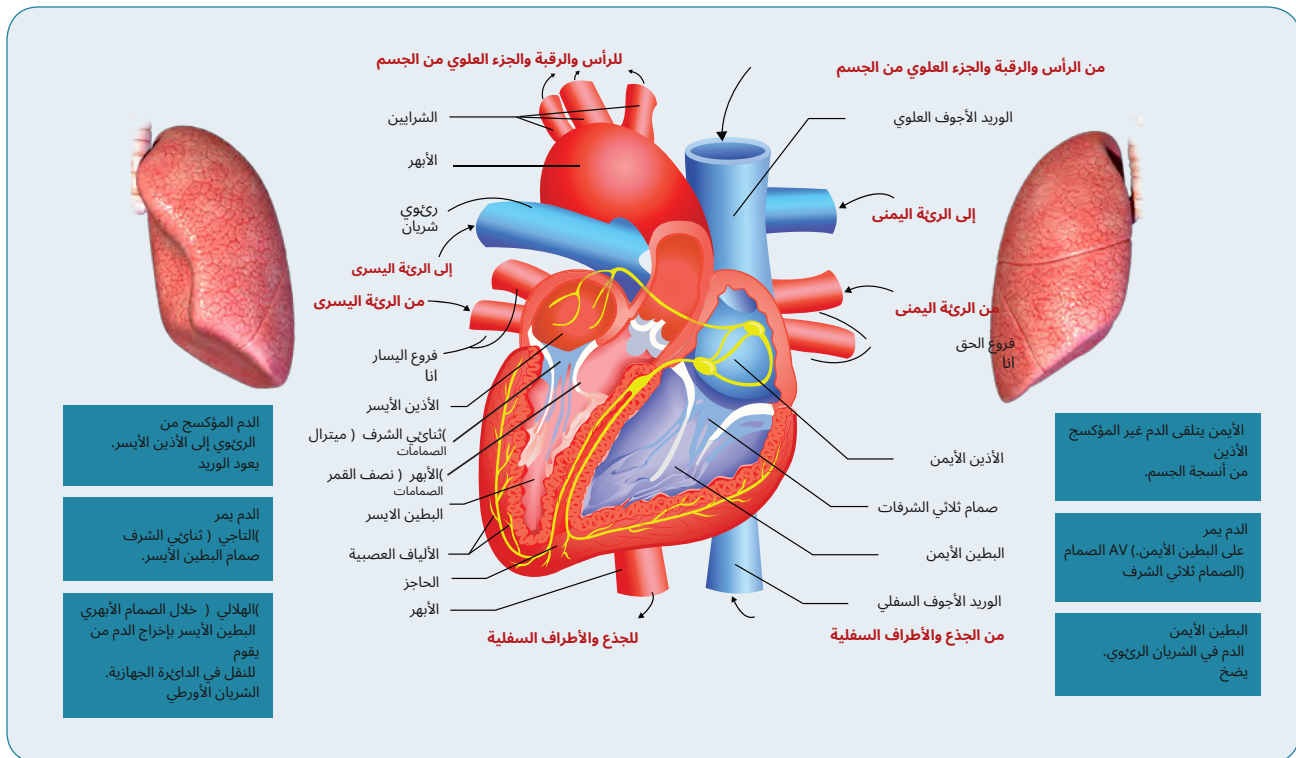
1. ينتقل الدم المحمل بالنفايات والفقير بالأكسجين عبر أوعية كبيرة تسمى **الأجوف الوريدي** في الحجرة العلوية اليمنى للقلب أو الأذين.

2. بعد الحق **الأذين** يملأ ، ويتقلص ويضخ الدم في الغرفة السفلية اليمنى للقلب أو **البطين**.

يمتلئ البطين الأيمن ، يتقلص ويضخ الدم عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين.
3. عندما

تسمى الانتشار. خلال جميع أشكال النشاط البدني تقريبًا ، يزيد التنفس لتعزيز الانتشار. عن طريق عملية ثاني أكسيد الكربون (ومن الدم إلى الرئتين) الأكسجين (إلى الدم تلتقط الأكسجين وتخلص من ثاني أكسيد الكربون. تنتقل هذه الغازات من الرئتين 4. في الرئتين ، خلايا الدم الحمراء الفردية

الدم النظيف المؤكسج من الرئتين عبر الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر للقلب.
5. يتدفق



الشكل 4.1-1: الأذين الأيمن ويضخ إلى الرئتين عبر البطينين الأيمن. يدخل القلب مرة أخرى في الأذين الأيسر ويتم ضخه في الدورة الدموية العامة من البطين الأيسر. غرف القلب. يدخل الدم إلى

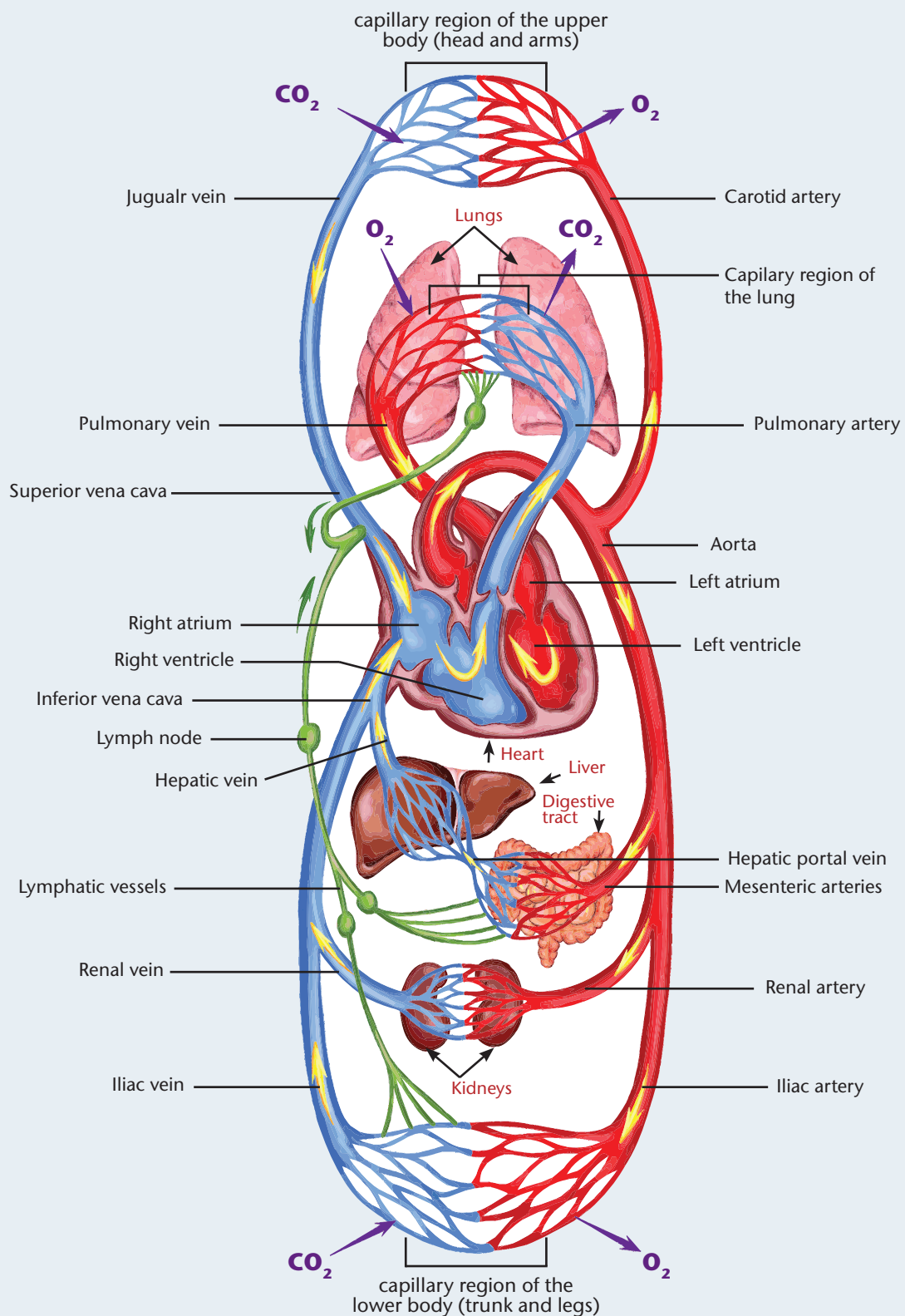


Figure 4.1-2 Systemic circuit

6. بعد امتلاء الأذين الأيسر ، يتقلص ويضخ الدم في البطين الأيسر.

الأذين: . الجمع هو الأذينين (البطينين
حيث يتجمع الدم قبل أن ينتقل إلى
إحدى الحجرتين العلويتين في القلب

7. عندما يمتلئ البطين الأيسر ، يضخ الدم عبره **الأبهر** باقي الأوعية الدموية بالجسم.
- أكبر شريان في الجسم - لتوزيعه على

البطين: ومناطق الجسم الأخرى.
منها الدم عبر الشرايين إلى الرئتين
السفليتين في القلب والتي يتدفق
إحدى الغرفتين

الفترة التي يسمى فيها القلب ينقبض **انقباض** تسمى فترة الاسترخاء
بينما **انبساط**. يحدث العكس أثناء الانبساط - يتدفق الدم إلى القلب.
، ينقبض البطينان ويضخان الدم إلى الرئتين وفي جميع أنحاء الجسم.
الانقباض ، يبدأ الأذينان أولاً بضخ الدم إلى البطينين. بعد جزء من الثانية
في أثناء

الأبهر: لتوزيعه في جميع أنحاء الجسم
، حيث يتلقى الدم من البطين الأيسر
أكبر شريان في الجسم

الجسم.

انقباض: تقلص القلب.

انبساط: استرخاء القلب.

ضغط الدم: فرض
الدموية الناتجة عن عمل ضخ القلب.
يبدل من الدم على جدران الأوعية

ضغط الدم. من الدم ، والتي تدور مرة واحدة كل دقيقة في حالة الراحة.
أكبر من الانبساط. الشخص الذي يزن 150 رطلاً لديه حوالي 5 لترات
الدموية ، ناتجة عن عمل ضخ القلب. يكون ضغط الدم أثناء الانقباض
القوة التي يمارسها الدم على جدران الأوعية

هذه الإشارات في حزمة من الخلايا المتخصصة في الأذين الأيمن تسمى
القلب - تسلسل أجزاء الثانية من الانقباضات لغرف القلب الأربع. تنشأ
تتحكم النبضات العصبية في ضربات منظم ضربات القلب
أو (SA) العقدة الجيبية الأذينية الخارجية مثل زيادة كثافة النشاط البدني.
عصبية بمعدل ثابت - ما لم يسرعها الدماغ أو يبطئها استجابة للمنبهات
ينتج القلب نبضات

أوعية الدم

الأوردة: التي تنقل الدم إلى القلب.
الأوعية الدموية

الشرايين: الدم بعيداً عن القلب.
الأوعية التي تنقل

الخلايا البطانية: الخلايا
بطانة الأوعية الدموية.

أكسيد النيتريك: للصحة الجيدة.
لتعزيز تدفق الدم ، وهي علامة مهمة
الغازات التي تطلقها الخلايا البطانية

تصنف الأوعية الدموية حسب الحجم والوظيفة. **الأوردة** حمل الدم
ل القلب. **الشرايين** أحمله بعيد لحجم الدم الذي يتم ضخه من خلالها.
لها جدران مرنة سميكة تمكنها من التوسع والاسترخاء تلقائياً وفقاً
من القلب. للأوردة جدران رقيقة ، ولكن الشرايين

الأوعية الدموية مبطنة **الخلايا البطانية** هذا يفرز **أكسيد النيتريك** الدموية.
القلب. يساعد النشاط البدني المنتظم في الحفاظ على صحة الأوعية
واسعة من الآثار السلبية التي تتراوح من ضعف الانتصاب إلى أمراض
التغذية والتدخين وارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين - في مجموعة
تعزيزه بواسطة ستة عوامل على الأقل - الالتهاب وقلة النشاط البدني وسوء
رسول كيميائي ينظم تدفق الدم. يساهم مرض الأوعية الدموية ، الذي يتم



الأورطي إلى أوعية أصغر تدريجيًا. أصغر الشرايين لا تزال تتفرع إلى الداخل بعد مغادرة القلب ، يتفرع الشريان **الشعيرات الدموية** عروق صغيرة تسمى الأكسجين والمحمول بالنفائات. من الشعيرات الدموية ، يفرغ هذا الدم في الأكسجين والدم الغني بالمغذيات إلى الأنسجة وتلتقط الدم المفتقر إلى أصغر الأوعية الدموية بسماكة خلية واحدة فقط. تنقل الشعيرات الدموية **الأوردة الصغيرة** أكبر تعيدها إلى القلب لتكرر الدورة دون انقطاع لمدى الحياة. ثم إلى أوردة

الشعيرات الدموية: دم صغير التي توزع الدم إلى جميع أجزاء الجسم. الأوعية الدموية

العضو شبكته الخاصة من الأوعية الدموية. سفينتان كبيرتان ، يمين ويسار الدم الذي يتم ضخه عبر القلب لا يصل إلى خلايا القلب ، لذلك يمتلك **الشرايين التاجية** المنتظم المعتدل في الوقاية من مرض الشريان التاجي. الشريان الأورطي ويمد عضلة القلب بالدم المؤكسج. يساعد النشاط البدني يتفرع من

الشرايين التاجية: زوج تتفرع من الشريان الأورطي إلى من الأوعية الدموية الكبيرة التي إمداد عضلة القلب بالدم المؤكسج.

الجهاز التنفسي

ال **الجهاز التنفسي أو الرئوي** يزود الجسم بالأكسجين ، من الأنابيب المتفرعة التي تنتهي بأكياس هوائية رقيقة الجدران تسمى والشعب الهوائية. تتكون الرئتان من سلسلة) القصبة الهوائية (الهوائية الهواء ، فإنه يمر إلى الرئتين عبر الممرات الأنفية والحلق والحنجرة والقصبة تقلص عضلات الحجاب الحاجز والضلوع واسترخائها. عندما يتم استنشاق يمر الهواء داخل وخارج الرئتين نتيجة لتغيرات الضغط التي تحدث بسبب الجسم - ويساعد على تنظيم الحمض الناتج أثناء عملية التمثيل الغذائي. ينقل ثاني أكسيد الكربون - وهو نفايات عمليات. (**الحويصلات الهوائية**) 3-4.1 الشكل

الجهاز التنفسي: الهوائية وعضلات التنفس الرئتين والممرات ويزيل ثاني أكسيد الكربون. يزود الجسم بالأكسجين

الحويصلات الهوائية: الكربون تسمح بتبادل الأكسجين وثاني أكسيد أكياس هواء رئوية صغيرة بين الرئتين والدم.

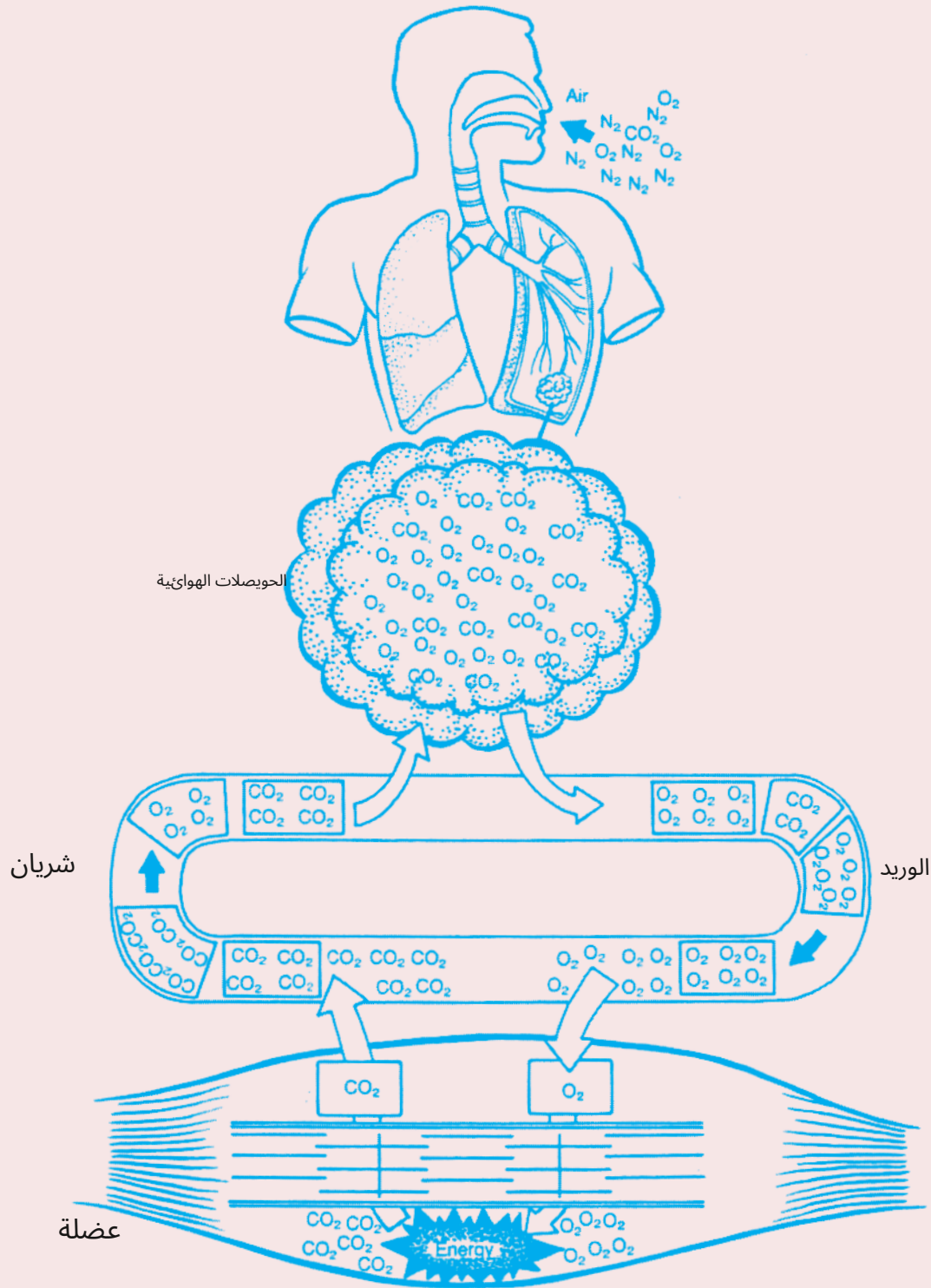
بتردد التنفس. الغرض من التهوية هو استبدال الأكسجين الذي يمتصه الدم حجم كل نفس اسم حجم المد والجزر ، ويسمى عدد الأنفاس في الدقيقة إلى داخل الرئتين وخارجهما ويتم قياسهما باللتر في الدقيقة. يُطلق على تعمل التهوية على نقل الهواء (CO) ويزيل ثاني أكسيد الكربون² التحكم في الأحماض الأيضية من خلال انتقل إلى الرئتين من الدم. يساعد التنفس أيضًا على نظام عازلة بيكربونات.

تعريف: حركة تركيز عالٍ إلى تركيز أقل ؛ الأكسجين غاز أو مادة كيميائية من

العمليات الثلاث لفسيولوجيا الرئة هي التهوية ، **تعريف**، الأكسجين من التهوية على تحريك الهواء داخل وخارج الرئتين. يتضمن الانتشار حركة . تعمل) الشكل 4-1-4 (وتدفق الدم في الرئة الحويصلات الهوائية في الأوعية الدموية الرئوية وحركة ثاني أكسيد الكربون² من الأوعية الدموية الرئوية إلى الحويصلات الهوائية. تدفق الدم في الرئة يتضمن الجزء الأيمن من القلب الذي يحتوي على ضخ دم جديد

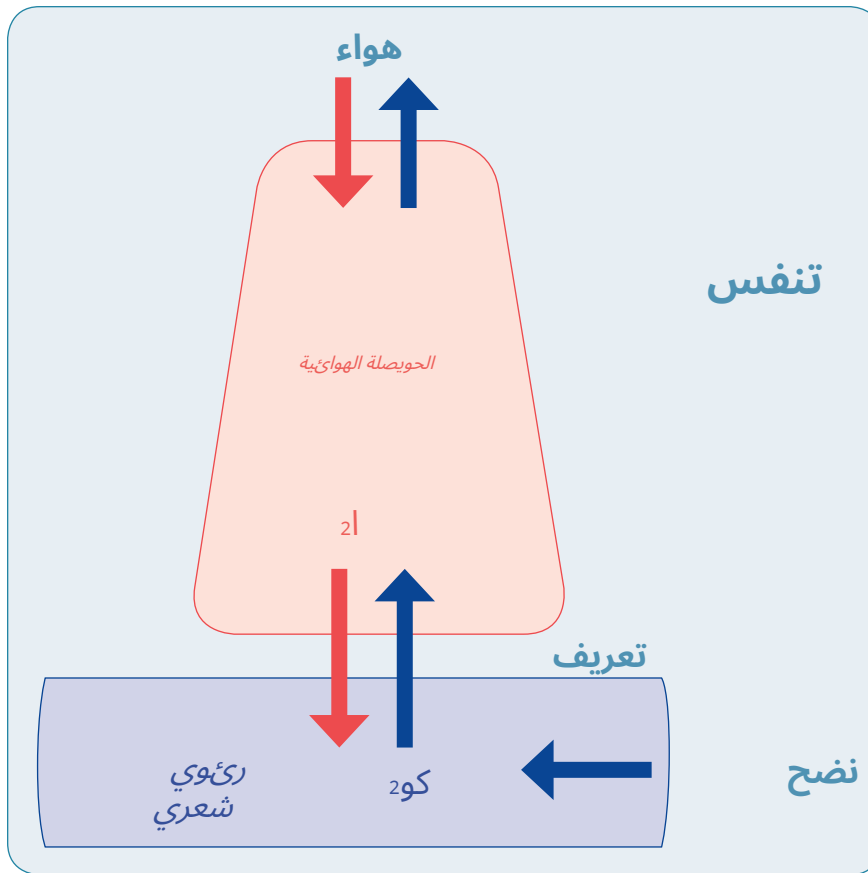
النقصان والكربون أثناء التمرين لزيادة التنفس ، يزيد ثاني أكسيد في العضلات

الذي يركز الأكسجين ويقلل من الكربون في الرئتين ويعزز الانتشار. ثاني أكسيد



الشكل 3-4.1 تبادل الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون أثناء الراحة بين الحويصلات الهوائية والدم وبين الدم والأنسجة. تم استخدام الصورة بإذن من الدكتور فرانك آي كاتش ، سانتا باربرا ، كاليفورنيا.





الشكل 4-1.1 (تدفق الدم في الرئة) عناصر فسيولوجيا الرئة - التهوية ، والانتشار ، والتروية

الكربون من خلال الدورة الدموية في الرئة حيث يطلق ثاني أكسيد الكربون انخفاض الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد وتأخذ الأكسجين.

القلبي على التقاط الأكسجين وتوصيله أمر بالغ الأهمية لكي يعمل الجسم. نظام إنتاج الطاقة في الجسم. على هذا النحو ، فإن قدرة الجهاز التنفسي هذه إلى القلب لضخها في جميع أنحاء الجسم. الأكسجين عنصر مهم في الحويصلات الهوائية إلى خلايا الدم ؛ ثم تعود خلايا الدم الغنية بالأكسجين أثناء عملية تسمى الزفير. يمر الأكسجين من الهواء المحيط المستنشق من إلى الحويصلات الهوائية ، حيث يتم حمله صعودًا وخروجًا من الرئتين والشعيرات الدموية في الرئة. يمر ثاني أكسيد الكربون من خلايا الدم تبادل ثاني أكسيد الكربون والأكسجين بين الحويصلات الهوائية

الجهاز التنفسي القلبي أثناء الراحة وأثناء التمرين

120 أو يُشار إليه على أنه 120 فوق 80. / انبساطيًا ويُرمز إليه بالرمز 80 ، ويقاس بالمليمترات من الزئبق ، 120 ضغطًا انقباضيًا و 80 ضغطًا 12-20 نفسًا في الدقيقة. يبلغ ضغط الدم أثناء الراحة عند البالغين الأصحاء ما. ينبض القلب بمعدل 50-90 نبضة في الدقيقة ، ومعدل التنفس حوالي النشاط البدني الخفيف ، يعمل الجهاز القلبي التنفسي بوتيرة ثابتة إلى حد أثناء الراحة وأثناء

من النفايات. لتلبية هذه المطالب ، يتكيف الجسم بالطرق الست التالية: ، إلى الحصول على المزيد من الأكسجين والوقود والتخلص من المزيد الجهاز القلبي التنفسي. تحتاج خلايا الجسم ، وخاصة العضلات العاملة أثناء التمرين ، يزداد الطلب على

1. معدل ضربات القلب من 170 إلى 210 نبضة في الدقيقة أثناء التمرين المكثف. يزيد

2. القلوب **حدة الصوت** مما يعني أن القلب يضخ المزيد من الدم مع كل نبضة. كمية الدم التي يضخها القلب مع كل نبضة. يزيد ،

3. تسارع معدل ضربات القلب وزيادة حجم السكتة الدماغية. أثناء التمرين ، هذا يضخ القلب ويدور المزيد من الدم في الدقيقة بسبب (القلب الناتج لتراً أو أكثر كل دقيقة ، مقارنة بحوالي 5 لترات كل دقيقة عند الراحة. إلى 20) ناتج معدل ضربات القلب وحجم الضربة

القلب الناتج: ال
مضروباً في حجم السكتة الدماغية.
حسب معدل ضربات القلب
القلب كل دقيقة يتم تحديدها
كمية الدم التي يضخها

4. مختلف نوعاً ما ، تتطلب العضلات حوالي 15% - 20% من إجمالي الدم المنتشر. الراحة ، يتم توزيع حوالي 15% - 20% من الدم على عضلات الهيكل العظمي. بشكل يمكن توصيل ما يصل إلى 85% - 90% من الدم إلى العضلات العاملة. في حالة يتغير تدفق الدم ، حيث

5. 175. / أو ينخفض قليلاً. قد يكون ضغط الدم المعتاد عند ممارسة الرياضة 65 يرتفع ضغط الدم الانقباضي ، بينما يظل ضغط الدم الانبساطي ثابتاً

6. بالأكسجين ، يتم أخذ أنفاس أعمق ويزيد التنفس حتى 40-60 نفساً كل دقيقة. لتزويد تدفق الدم المتزايد

تعتمد على رسل كيميائي انتقائي للغاية للتحكم في هذه العمليات. يتحكم الدماغ في جميع هذه التغييرات وينسقها بشكل رائع ، والتي



التمثيل الغذائي

التمثيل الغذائي التي تتحكم في هذه العمليات. بما في ذلك مئات الآلاف من التفاعلات الكيميائية ، وتنسيق التنفس ، والدورة الدموية ، والهضم ، النبضات العصبية ، وتنظيم درجة حرارة الجسم لبناء الأنسجة وتفتيتها ، وتقلص العضلات ، وتوصيل الطاقة باستمرار على تغذية وظائف الجسم الحيوية للحفاظ على جميع العمليات الطبيعية للجسم. تعمل هو مجموع جميع العمليات الكيميائية اللازمة

ATP:

طاقة الخلايا " عملة "

تستخدمها الخلايا هو المركب الكيميائي عالي الطاقة الشكل الأساسي للطاقة التي **ثلاثي الفوسفات أدينوسين**. ATP مخازن الوقود الخاصة به لزيادة إنتاج إنتاج المزيد من الطاقة. وبالتالي ، يقوم جسمك بتعبئة والدهون. عند ممارسة الرياضة ، تحتاج خلاياك إلى الوقود المخزن في الجسم - الجلوكوز والجليكوجين يصنعونه من خلال التفاعلات الكيميائية التي تستخدم ؛ عندما يحتاجون إلى المزيد ، فإنهم ATP صغيرة من الذي يمكن للخلية استخدامه مباشرة. تخزين الخلايا كمية ، وهي عملية تطلق الطاقة في الشكل الوحيد ATP تكسر . عندما تتطلب الخلية الطاقة ، فإنها ATP أو

التمرين وأنظمة الطاقة الثلاثة

لأداء وظائف مختلفة ومحددة للغاية أثناء التمرين. على أنواع مختلفة من الوقود والعمليات الكيميائية وتغذية النشاط الخلوي. تعتمد هذه الأنظمة ATP لتكوين تستخدم عضلات الجسم ثلاثة أنظمة طاقة

ATP / CP مسار طاقة

(هذا) " متفجر " نظام طاقة فوري يوفر الطاقة بسرعة ولكن لفترة قصيرة فقط

معدل استخدام الجسم للطاقة - هو

معدل الأيض معدل الأيض بنسبة 2000٪ أو أكثر. يمكن لعنصر المسافات من العيار الأولمبي زيادة الأيض لديك بأكثر من 800٪ فوق مستوى الراحة. المشي. إذا مارست رياضة الجري ، فقد يزيد معدل لديك منخفضاً ؛ يزيد معدل الأيض عندما تبدأ في البدني. في حالة الراحة ، يكون معدل الاستقلاب - يعتمد على مستوى نشاطك

الطاقة من الغذاء

من الطعام على الفور ، فسيتم إهدار الكثير منها. الوقود أمراً بالغ الأهمية لأنه إذا تم إطلاق كل الطاقة لاستخدامها لاحقاً. تعد قدرة الجسم على تخزين الخلايا كوقود. يتم استخدامها على الفور أو تخزينها الطاقة الكيميائية من الغذاء إلى مواد تستخدم يحول الجسم

، تتحلل معظم الكربوهيدرات إلى سكر بسيط المحتوية على الطاقة في الطعام. أثناء الهضم هي الفئات الثلاث من العناصر الغذائية الكربوهيدرات والدهون والبروتينات **الجلوكوز**. إلى سريع لإنتاج الطاقة. يمكن تحويل الجلوكوز أيضاً حيث يعمل كمصدر وقود "سكر الدم " الدم يسمى يبقى بعض الجلوكوز منتشراً في **الجليكوجين** حاجة الجسم الفورية للطاقة ، فإن والعضلات. عندما تمتلئ مخازن الجليكوجين لتلبية ويخزن بشكل رئيسي في الكبد

كافية ، تتيبس العضلات وتصبح غير صالحة للاستعمال. ATP. بدون CP و ATP إلى أنظمة الطاقة الأخرى لاستعادة مستويات "التحول " على الخلايا بعد ذلك لنظام الطاقة هذا تصل إلى أقصى حد لها في غضون ثوان قليلة. يجب الشلل الدماغي بسرعة أثناء التمرين ؛ وبالتالي ، فإن السعة القصوى . تستنفد مستويات ATP ، وهو مركب كيميائي آخر تستخدمه الخلايا لإنتاج (CP) الخلية الحالية وفوسفات الكرياتين ATP نظام الطاقة هذا على مخازن اليومية تشمل النهوض من كرسي أو رفع كيس من البقالة. تشمل مكونات - تشمل الأمثلة في الرياضة رفع الأثقال ووضع الرمي ، والأمثلة في الحياة فترة. إنه يغذي الأنشطة لمدة 10 ثوان أو أقل

مكثف ، قد يستغرق ذلك من أربع إلى خمس دقائق بين المجموعات. أثناء رفع الأثقال بشكل) وعوامل أخرى (ATP / CP لفترة كافية لاستعادة المجموعات المتكررة أثناء تدريب الوزن أو التدريب المتقطع أن يستريحوا يجب على الرياضيين الذين يسعون جاهدين لتحقيق أقصى جهد خلال المهمة عند محاولة بذل أقصى جهد أثناء نوبات التمرين المتكررة. الكالسيوم ، و التعب العصبي. يعد وقت الاسترداد أحد الاعتبارات بحالة التدريب والأيضات مثل أيونات الهيدروجين والبيوتاسيوم ، واستقلاب ، ولكن الوقت المستغرق أيضاً يتأثر (2002 Yoshida ،) التمارين الشاقة حوالي دقيقتين إلى ثلاث دقائق بعد مجموعة واحدة من ATP / CP نظام يستغرق وقت استعادة

نظام الطاقة غير المؤكسد

ال (اللاهوائي (نظام الطاقة غير المؤكسد عندما يتم استدعاؤه لا يتطلب هذا النظام الأكسجين ، ولهذا السبب يشار إليه أحياناً باسم عن طريق تكسير الجلوكوز والجليكوجين. ATP نظام الطاقة غير المؤكسد بشكل روتيني للحاق بالحافلة أو صعود العديد من رحلات السلالم. ينتج مثل سباق 400 متر. أثناء الأنشطة اليومية ، يتم استدعاء هذا النظام يبدأ التمرين وللأنشطة عالية الكثافة التي تستمر من 10 ثوان إلى دقيقتين

(اللاهوائية ، فهو أهم نظام طاقة لممارسة التمارين الشديدة للغاية. في فترة قصيرة. لهذا السبب ATP ولكن يمكن أن تولد قدرًا كبيرًا من . إن قدرة هذا النظام على إنتاج الطاقة محدودة) بدون أكسجين

- ما يقرب من 500 جرام: 400 جرام في العضلات و 100 جرام في الكبد. أثناء التمرين. أولاً ، إن إمداد الجسم بالجلوكوز والجليكوجين محدود يعاني نظام الطاقة غير المؤكسد من مشكلتين أساسيتين

معدل الأيض: الجسم للطاقة. معدل استخدام

الجلوكوز: (ATP) ثلاثي الفوسفات أن تستخدمه الخلايا لتغذية الأدينوزين البسيط الذي يدور في الدم والذي يمكن السكر إنتاج.

الجليكوجين: معقد

الكربوهيدرات المخزنة المكثفة ؛ بمثابة شكل تخزين الجلوكوز. خلال معظم أشكال التمارين الرياضية العظمي. مصدر الوقود الرئيسي رئيسي في الكبد وعضلات الهيكل بشكل

أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) طاقة للعمليات الخلوية. مصدر

"متفجر" (فوري

نظام الطاقة: (CP) الكرياتين وفوسفات ATP المخازن الخلوية ل الخلايا العضلية بالطاقة من خلال تفكك النظام الذي يمد

(اللاهوائي (غير مؤكسد

نظام الطاقة: النظام اللاهوائي لأن الجلوكوز والجليكوجين ؛ يسمى أيضاً من خلال انهيار مخازن العضلات من النظام الذي يمد الخلايا العضلية بالطاقة

(. اللاكتات (وتنتج حمض اللاكتيك التفاعلات الكيميائية بدون أكسجين تحدث

اللاهوائية: تحدث في غياب الأكسجين.



الكبيرة في أيونات الهيدروجين والبوتاسيوم إلى إرهاق العضلات بسرعة. أثناء التمرينات الشاقة مثل الركض السريع للحاق بالحافلة ، تؤدي الزيادات تتداخل مع التمثيل الغذائي وتقلص العضلات وتسبب التعب. على الكربوهيدرات كوقود. ثانيًا ، زيادة أيونات الهيدروجين والبوتاسيوم التعب والدوخة وضعف الحكم. لاحظ أن الدماغ والجهاز العصبي يعتمدان متوفر في الذراعين. إذا تم استنفاد هذه المخازن ، فقد يعاني الشخص من العضلي محليًا فقط ، مما يعني أن الجليكوجين في الساقين غير يتوفر الجليكوجين

- وهي النقطة التي يسميها العلماء عتبة اللاكتات. حمض أيضي واحد ، بممارسة التمارين بكثافة أعلى قبل التراكم المفاجئ للأحماض الأيضية قدرة الجسم على التعامل مع الأحماض الأيضية. تسمح لك اللياقة المحسنة أيضًا أحماض أليضية. لحسن الحظ ، فإن التمارين الرياضية تزيد من ينتج نظام الطاقة اللاهوائية حمض اللاكتيك أو اللاكتات أثناء الراحة وأثناء التمرين وليس مجرد مصدر وقود غير محتمل. عند إنتاجه. اللاكتات هي وقود مهم حمض (إلى لكتات وأيون الهيدروجين الرياضية المكثفة. حمض اللاكتيك لا يبقى طويلًا في الدم. يتحلل على الفور غالبًا ما يرتبط بالإرهاق أثناء ممارسة التمارين

حمض اللاكتيك: الأيض
الحمض أعلى في الدم والعضلات. من أيونات الهيدروجين أن مستويات كبيرة في الدم. تعني المستويات العالية لا يوجد حمض اللاكتيك بأي كمية لكتات وأيون الهيدروجين عند إنتاجه. والجليكوجين وينقسم في الجسم إلى ناتج عن استقلاب الجلوكوز

نظام الطاقة المؤكسدة

ال (الهوائية) نظام الطاقة المؤكسدة يستخدم خلال أي المادية ، ولهذا السبب يعتبر ATP البقالة. يتطلب نظام الأكسدة الأكسجين لتوليد طويلة أو السباحة أو المشي لمسافات طويلة أو حتى الوقوف في صف نشاط يستمر لمدة أطول من حوالي دقيقتين مثل الجري لمسافات الهوائية لفترات أطول بكثير. يوفر الطاقة خلال معظم الأنشطة اليومية. بالسرعة التي يستطيع بها النظام الآخرا ، ولكن يمكنه توفير الطاقة النظام. لا يستطيع النظام المؤكسد إنتاج الطاقة

اللاكتات: بأي كمية كبيرة في الدم.
البروتون أو أيون الهيدروجين ولا يوجد في الدم عندما يفقد حمض اللاكتيك يتكون

الهوائي (مؤكسد) نظام الطاقة: نظام
من خلال الجلوكوز والجليكوجين ، التي تزود الخلايا بالطاقة الهوائي لأنه مادة كيميائية الدهون. يُطلق عليه أيضًا النظام وانهايار ردود الفعل تتطلب الأكسجين.

الهوائية: على وجود الأكسجين.
يعتمد

الميتوكوندريا: طاقة الخلية
"المصنع

إلى شكل يمكن أن يستخدمه الجسم. تحويل الطاقة في الغذاء

في هياكل خلوية تسمى ATP في نظام الطاقة المؤكسدة ، يحدث إنتاج الميتوكوندريا. في الأنشطة الخفيفة منخفضة الكثافة. خلال فترة طويلة والتي تتجاوز حوالي 65% من السعة القصوى ؛ يفضل استخدام الدهون البدنية للفرد. يفضل تناول الكربوهيدرات أثناء التمرينات الأكثر كثافة يعتمد استخدام الوقود الفعلي على كثافة التمرين ومدته وحالة اللياقة الوقود في الجسم لهذا النظام يتجاوز مخزون نظامي الطاقة الآخرين. ، فإن مخزون ATP أو الدهون لإنتاج الجلوكوز والجليكوجين (الكربوهيدرات نظرًا لأن الميتوكوندريا يمكن أن تستخدم

بالسرعة الكافية للحفاظ على الجهد عالي الكثافة. ATP على الأهمية لأن النظام التأكسدي لا يستطيع إمداد تلة شديدة الانحدار - فإن الأنظمة الأخرى تستحوذ فجأة إلى ممارسة الرياضة بشكل مكثف - بركوب ، يسود نظام الأكسدة. ومع ذلك ، إذا اضطرت غير المؤكسدة والأكسدة. عند ركوب الدراجات الطاقة الخلوية عن طريق التسلسل إلى الأنظمة نظام الطاقة الفوري لضرب الكرة ولكنه يجدد مخازن المثال ، عندما تلعب التنس ، يستدعي الجسم كثافة النشاط ومدته النظام السائد. على سبيل خلال ممارسة الرياضة. تحدد

اللياقة البدنية وإنتاج الطاقة

الجسم للطاقة لمواجهة تحديات زيادة النشاط البدني. التدريب البدني المنتظم إلى حد كبير كيفية إنتاج تؤلمهم ، ويتنفسون بشدة عند صعود الدرج. يُحسّن وخلاصة القول - إنهم يتعبون بسرعة أكبر ؛ أرجلهم أثناء الأنشطة البدنية الشديدة التي تسرع من التعب. مع فائض اللاكتات والمواد الأخرى التي يتم إنتاجها التمرين أو بعده ، كما أنهم أقل قدرة على التعامل الأقل لياقة حرق الكثير من السعرات الحرارية أثناء التي تمارس الرياضة. لا يستطيع الأشخاص أقل قدرة على توصيل الأكسجين والوقود للعضلات يمكنهم الاستجابة للتمرين بنفس الطريقة. أجسامهم للتمرين القوي أو المستمر. الأشخاص الأقل لياقة لا لديهم بسهولة إلى حد كبير ، وتوليد الطاقة اللازمة الذين يتمتعون بلياقة بدنية زيادة معدل الأيض يمكن للأفراد

مخاطر الإصابة بالأمراض وتحسين طول العمر. للتمرين. ترتبط صحة الميتوكوندريا ولياقتها بتقليل زيادة قدرة الميتوكوندريا هي أهم فائدة عالي الكثافة يزيدان من عدد وقدرة الميتوكوندريا. العضلات. التمارين الهوائية والتدريب المتقطع أطول قبل أن يؤدي استنفاد الجليكوجين إلى إرهاق كوقود ، يمكن للفرد السليم ممارسة الرياضة لفترة وبالتالي ، من خلال استخدام المزيد من الدهون هو أحد العوامل المحددة لنظام الطاقة المؤكسدة. بكثافة أقل. هذا تكيف مهم لأن استنفاد الجليكوجين كوقود لأن زيادة اللياقة تسمح للناس بأداء الأنشطة الذين يتمتعون باللياقة البدنية نسبة أكبر من الدهون يزداد مع زيادة فترات النشاط. يستخدم الأشخاص أساسي في بداية التمرين ، لكن استخدام الدهون جلسة التمرين ، تعمل الكربوهيدرات كوقود

- max الأكسجين محدودة ويشار إليها باسم مع شدة التمرين. قدرة الجسم على زيادة استخدام هذا مع كثافة التمرين. يزداد استهلاك الأكسجين تناسب متطلبات الأكسجين في نظام الطاقة واستخدامه هو عامل آخر يحد من قدرة التمرين. إن توصيل الأكسجين V. أو maximal استهلاك الأكسجين¹ الأعلى. الخامس² الأعلى يحدد مدى شدة قدرة الشخص على- V. الموصوفة في الفصل 7.1 للمساعدة في تقييم صممت اختبارات التقييم. (الجهاز القلبي التنفسي يعتبر هذا المقياس عادة أفضل مقياس شامل لقدرة شكل تمارين التحمل والى متى. الأعلى²)

نظم الطاقة في الجمع

يشتمل الجسم على جميع أنظمة الطاقة الثلاثة



ملخص

القلب والرئة لتلبية أي متطلبات أيضية متزايدة. يتم تلبية هذه المطالب عن طريق تكثيف نشاط والوقود والقضاء على المزيد من النفايات. المزيد من الأكسجين/التمثيل الغذائي الثلاث التي تحتوي على الطاقة والمغذيات الغذائية. تمثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات الفئات التي تتحكم في هذه الوظائف. العمليات. بما في ذلك مئات الآلاف من التفاعلات الكيميائية حرارة الجسم ، وتنسيق التنفس والدوران والهضم ، وتوصيل النبضات العصبية ، وتنظيم درجة الحيوية - لبناء الأنسجة وتفتيتها ، وتقليص العضلات المتعددة. الطاقة مطلوبة لتغذية وظائف الجسم الكيميائية المطلوبة للحفاظ على وظائف الجسم يشير إلى مجموع كل العمليات

الأكسجين محدودة ويشار إليها بالأكسجين الأقصى المؤكسدة أو الهوائية. قدرة الجسم على معالجة الفوري ونظام الطاقة غير المؤكسد ونظام الطاقة النشاط الخلوي. تشمل أنظمة الطاقة نظام الطاقة وتغذية ATP الجسم ثلاثة أنظمة طاقة لتكوين . تستخدم عضلات ATP من الوقود لزيادة إنتاج التمرين. ونتيجة لذلك ، يقوم الجسم بتعبئة مخزونه . تحتاج الخلايا إلى إنتاج المزيد من الطاقة أثناء ATP أو التي تستخدمها الخلايا هو ثلاثي فوسفات الأدينوزين الشكل الأساسي للطاقة

٧. الاستهلاك أو ^١ الأعلى. الخامس^٢ ماكس يحدد مدى شدة قدرة الشخص على التحمل ، وتوليد الطاقة اللازمة للتمرين القوي أو المستمر. بلياقة بدنية زيادة معدل الأيض لديهم بشكل كبير الجهاز التنفسي القلبي. يمكن للأفراد الذين يتمتعون ومدة التمرين ويعتبر أفضل مقياس شامل لقدرة

النفايات بعيداً بحيث يمكن استخدامها أو طردها. إلى الأعضاء والأنسجة التي تحتاجها. كما أنها تنقل الأكسجين والمغذيات والمواد المهمة الأخرى التنفسي القلبي بتدوير الدم عبر الجسم ، وينقل . يقوم الجهاز) الجهاز التنفسي (والجهاز التنفسي الجهاز التنفسي القلبي من القلب والأوعية الدموية يتكون

على جدران الأوعية الدموية ، عن طريق ضخ القلب. يتم إنشاء ضغط الدم ، وهو القوة التي يمارسها الدم القلب بالانقباض ، وتسمى فترة الاسترخاء الانبساط. بالأكسجين إلى باقي الجسم. تسمى فترة انقباض يفتقر إلى الأكسجين إلى الرئتين وينقل الدم الغني يضخ القلب الدم الذي

الهوائية إلى الأوعية الدموية الرئوية وحركة يتضمن الانتشار حركة الأكسجين من الحويصلات التهوية على تحريك الهواء داخل وخارج الرئتين. التهوية ، والانتشار ، وتدفق الدم في الرئة. تعمل العمليات الثلاث لعلم وظائف الأعضاء الرئوي يتم إنتاجها أثناء عملية التمثيل الغذائي. وتشمل - ويساعد على تنظيم مركبات الأحماض الأيضية التي ثاني أكسيد الكربون - وهو نفايات عمليات الجسم التنفسي أو الرئوي الجسم بالأكسجين ، ويحمل يمد الجهاز

كوه يتضمن تدفق الدم في الرئة الجزء الأيمن من الأوعية الدموية الرئوية إلى الحويصلات الهوائية. عبر الدورة الدموية في الرئة حيث يتم إطلاقه أكسجين منخفض ويزيد من ثاني أكسيد الكربون يضخ القلب دمًا جديدًا يحتوي على كوه وتأخذ الأكسجين.

على خلايا الجسم ، وخاصة العضلات العاملة على الجهاز التنفسي للسيارة. تحتاج إلى الحصول أثناء التمرين ، يزداد الطلب

مخطط الوحدة

1. يضع اهداف
2. FITT تطبيق مبدأ
 - أ. تواتر التدريب
 - ب. كثافة التدريب
 - أنا. منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة
 - ثانيا. ميتس
 - ثالثا. تقييم مجهود المتصورة
 - رابعا. اختبار التحدث
- ج. (المدة) وقت التدريب
- د. نوع النشاط
3. الاحماء والتبريد
4. بناء القدرة على التحمل القلبي التنفسي
 - أ. التدريب عن بعد
 - ب. فترة التدريب
5. الحفاظ على القدرة على التحمل القلبي التنفسي
6. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، سوف تكون قادرًا على ذلك
- التوجيهية الخمسية لإنشاء برنامج تمرين التحمل الناجح. فهم المبادئ
- كيفية تحديد أهداف معقولة لبرنامج تدريب التحمل. علم الرياضيين
- التي تؤثر على الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين. فهم العوامل
- على تصميم برنامج تمارين التحمل. FITT تطبيق مبدأ كيفية
- فهم طرق قياس شدة التمرين أثناء تمارين التحمل.
- احسب معدل ضربات القلب المستهدف.
- MET فهم مفهوم
- لتقدير كثافة التمرين. (RPE المجهود المدرك استخدم تصنيفات
- كيفية الإحماء قبل التمرين.
- الطرق الفعالة لبناء القدرة على التحمل القلبي التنفسي. معرفة
- تعرف على طرق التدريب الفعالة عن بعد.
- للرياضيين في الرياضات المختلفة وللبالغين النشطين. تعرف على طرق التدريب الفكري
- للحفاظ على القدرة على التحمل التنفسي للسيارة. معرفة الطرق الفعالة

يضع اهداف

ليس مرتفعاً لدرجة أنها ستشكل حاجزاً أمام الإنجاز. الجهاز التنفسي للقلب وتحقيق النجاح الرياضي ولكن يجب أن تكون الأهداف عالية بما يكفي لضمان صحة القسم 7 من الدورة لتحديد أهداف برنامج التحمل. نتائج اختبارات تقييم اللياقة القلبية التنفسية في قم بتضمين

، يجب أن يتحسن الفرد في ظل الظروف العادية من خلال تدريب التحمل (V الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين $\dot{V}_{O_2}$ الأعلى بحوالي 10% - 30%. مقدار ممكن لياقة أعلى ، وهو مستوى قد يقترب من جيناتهم الرياضيين النخبة لأن هؤلاء قد حققوا بالفعل مستوى بمستوى لياقة منخفض أن يتحسنوا بنسبة أكبر من اللياقة البدنية الأولي. يمكن للأشخاص الذين يبدؤون مستوى 4) ، (الحالة الصحية) 3 ، (العمر) 2 ، (الوراثة العوامل) 1 : (على هذه العوامل الأربعة المهمة يعتمد التحسن V الحدود المادية. تتبع الرياضيين $\dot{V}_{O_2}$ بعد أقصى باستخدام الاختبارات الميدانية الموضحة في القسم 7 من ، والتي يمكن أن تؤثر على الأداء في الاختبارات. ال في العوامل الفيزيائية الأخرى ، مثل قوة العضلات الدورة من درجاتهم بأكثر من 30% من التحسينات يمكن أن تزيد max $\dot{V}_{O_2}$ عوامل أخرى مثل مقاومة التعب والسرعة يتحسن فقط بنسبة 10% - 30% ، لذلك تحديد الأداء في أحداث التحمل.

ملحوظة بعد حوالي أربعة إلى ستة أسابيع من التدريب. تكون التغييرات في معدل ضربات القلب أثناء الراحة 10-15 نبضة في الدقيقة استجابة لتدريب التحمل. قد معدل ضربات القلب أثناء الراحة بما يصل إلى في الصباح قبل الاستيقاظ من السرير. قد ينخفض معدل ضربات القلب في حالة الراحة التامة ويتم قياسه وهناك مقياس مفيد آخر لمراقبة التقدم وهو

تحمل رياضات التحمل مخاطر وفوائد للمشاركين. لمسافات طويلة وسباق الترياتلون وسباحة التحمل. يتنافسون معاً في الجري) كبار السن (والماجستير من الشائع الآن رؤية الأطفال والرياضيين النخبة كثير من الناس جدد في رياضات التحمل. لقد أصبح اللياقة البدنية للشخص العادي ولأغلب الرياضيين. القدرة على التحمل هي عنصر أساسي في

مرض الشريان التاجي التنكسي على المدى الطويل. الرياضية وسيلة ممتازة لخفض الدهون والوقاية من الغريبة الأخرى. توفر رياضات التحمل والتمارين أو السمنة - وهي حالة تنعكس عن كثب في البلدان يعاني أكثر من 66% من الأمريكيين من زيادة الوزن

التي ربما استعصت عليهم في أنشطة أخرى. يجد يمكنهم تحقيق النجاح في رياضات التحمل ومع ذلك ، فإن الأفراد الذين يلتزمون بها ويتدربون مع الشد التدريبي المطلوب في هذه الرياضات. من الناس ليس لديهم بعد الماكياج النفسي للتعامل مما تتطلبه كرة القدم ، أو كرة القدم ، أو التنس. كثير تتطلب المزيد من الانضباط التدريبي أحادي البعد التحمل ، وركوب الدراجات ، والسباحة ، والترياتلون الجري لمسافات

الخمسة لإنشاء برنامج تمارين التحمل الناجح: لكل برامج التمرين تقريباً. اتبع هذه الإرشادات بشكل أفضل ويجب أن تكون بمثابة التركيز المركزي على تطوير نوع اللياقة المرتبطة بالصحة الجيدة تعمل تمارين التحمل القلبية التنفسية

1. ضع أهدافاً واقعية.
2. بدء التمرين ، وكثافته ، ومدته عند المستويات المناسبة.
3. قم بتعيين وتيرة
3. اختر الأنشطة المناسبة.
4. الإحماء والتهديئة.
5. اضبط البرنامج حسب تحسن اللياقة.



تحسين اللياقة ما لم تظل شدة التمرين عالية. ثلاثة أيام أسبوعياً تجعل من الصعب

في هذه الحالة ، بالتأكيد ليس بالضرورة أفضل! ما يؤدي إلى الإفراط في التدريب وانخفاض الأداء. معظم الناس تحمل هذا التدريب الصارم لأنه عادة تصل إلى 150 ميلاً في الأسبوع. لا يستطيع لكل رياضي. يركض بعض العدائين لمسافات من خلال تقدم التدريب والتعافي ، وهو أمر يختلف الإفراط في التدريب. يجب الحكم على التردد المثالي لا يستطيعون التدريب كثيراً دون احتمال الإصابة أو مرة في الأسبوع. ومع ذلك ، فإن معظم الرياضيين في الأسبوع. يركض العديد من عدائي النخبة 14 غالباً ما يتدرب رياضيون التحمل أكثر من خمسة أيام

النشاط والنوم بشكل أفضل وتحسين تكوين الجسم. أيضاً في تحديد أهداف نوعية أكثر مثل زيادة ، فقد يرغب الرياضيون "ذكية" البرنامج على أهداف المعتدل الشدة. على الرغم من أنه من الأفضل بناء الخاصة بـ 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني (HHS) وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية للمبتدئين أو المتمرنين الترفيهي هو تحقيق توصية في الأسبوع. قد يكون الهدف الأكثر تواضعاً بالنسبة 28 دقيقة ، أو ركوب الدراجات لما مجموعه 100 ميل أميال في جلسة واحدة ، أو إكمال مسافة 4 أميال في أو المسافة مفيداً مثل العمل على المشي لمسافة 5 على سبيل المثال ، قد يكون تحديد أهداف الوقت الأهداف الأخرى مفيدة في برنامج تدريب التحمل. قد تكون أنواع

الشدة

في يوم حار ورطب أو في اليوم الأول بعد المرض. أو الفردية. على سبيل المثال ، قم بتقليل الشدة في مستويات شدتهم بناءً على العوامل البيئية الأفضل بالنسبة لهم. يجب عليهم إجراء تعديلات يجب على الرياضيين اختيار الطريقة (METs) الغذائي ، ومكافئات التمثيل (RPE) الجهد الملحوظ كثافة التمرين معدل ضربات القلب ، وتصنيف حتى تتحسن اللياقة البدنية. تتضمن طرق مراقبة الرياضة بشكل مكثف بما يكفي لإجهاد أجسامهم اللياقة الهوائية. يجب على الرياضيين ممارسة الشدة هي أهم عامل لزيادة

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة: واحدة من أفضل الطرق قلب منخفضة مع مخاطر إصابة أقل. ومع ذلك، تحدث تعديلات اللياقة البدنية بمعدلات ضربات لتحفيز التحسينات في استهلاك الأكسجين الأقصى. ممارسة الرياضة بأقصى معدل لضربات القلب هو قياس معدل ضربات القلب. ليس من الضروري لمراقبة شدة تمرين التحمل القلبي التنفسي

FITT تطبيق مبدأ التحمل تصميم البرنامج

اختصار صالح الرئيسية لبرنامج تدريب التحمل: مفيد لتذكر المعلومات F انتصار أنا كثافة تي (ime المدة) ، وتي type. من النشاط

تكرار

نظام تمرين مصمم لتعزيز العافية. تدريب أقل من الإصابة وهو غير ضروري للشخص العادي الذي يتبع يؤدي التدريب أكثر من خمسة أيام في الأسبوع إلى القدرة على التحمل في التنفس القلبي. يمكن أن بأن يمارس الناس ثلاثة إلى خمسة أيام أسبوعياً لبناء صحة أفضل للشخص العادي. يوصي معظم الخبراء على الأقل أسبوعياً من النشاط البدني القوي سيعزز من النشاط البدني المعتدل الكثافة أو 75 دقيقة إن تراكم ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعية

FITT : مبدأ اختصار
F انتصار **أنا** كثافة
 رانا اعني **R** ype مفيد للتمرين
 من النشاط
 وصفة طبية.

منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة:
 التنفس اليها والمحافظة عليها أثناء
 القلب التي يجب الوصول
 مجموعة من معدلات ضربات
 القوة التحملية للقلب والرئة
 للحصول على تأثيرات التدريب.
 تمرين

على كثافة عالية يحسن اللياقة بشكل أسرع ويعزز أعلى مستويات الأداء.
 التدريب

وفقاً للجمعية الدولية لعلوم الرياضة ، فإن

الهدف منطقة معدل ضربات القلب منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة متأخراً:
 تحدث بين 55% و 85% أقصى معدل لضربات القلب. اتبع هاتين الخطوتين لحساب — التنفس اليها والمحافظة عليها أثناء
 التي يجب على المتمرنين ممارسة التمارين الرياضية بها لتجربة الفوائد القلبية
 المعدلات—

الخطوة 1. تدريب بيضاوي مع جهاز مراقبة معدل ضربات القلب المدمج.
 خلال ممارسة الرياضة بأقصى شدة على دراجة ثابتة أو جهاز مشي أو جهاز
 يمكنك تحقيق تقدير معقول لمعدل ضربات القلب القصوى للرياضي من
 في القسم التالي أو قم بقياس أقصى معدل لضربات القلب بدقة.
 يبدو إما سهلاً جداً أو صعباً للغاية - فاستخدم طريقة التجربة الموصوفة
 القلب أثناء التمرين غير دقيق - أي أن التمرين داخل المنطقة المستهدفة
 الأشخاص ، وخاصة كبار السن والأطفال الصغار. إذا بدا معدل ضربات
 10 إلى 15 نبضة في الدقيقة ويمكن أن تكون غير دقيقة بالنسبة لبعض
 تحمل خطأ من حوالي MHR الرياضي. لاحظ أن الصيغة الخاصة بتقدير
 الخضوع لاختبار الإجهاد في عيادة الطبيب أو المستشفى أو معمل الطب
 بطرح عمر الرياضي من 220 ، أو قم بقياسه بدقة عن طريق (MHR القلب
 قدر الحد الأقصى لمعدل ضربات

الخطوة 2. لعتبة تدريبهم. MHR غير المناسبين للغاية استخدام 55% من
 و 85% لحساب منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة. يجب على الأشخاص
 بنسبة 55% MHR ضرب

الطفل البالغ من العمر 19 عاماً نطاق معدل ضربات القلب المستهدف على النحو التالي:
 على سبيل المثال ، سيحسب

$$MHR = 220 - 19 = 201$$

$$171 \text{ نبضة في الدقيقة} = 201 \times 0.85 = 171 \text{ كثافة تدريب}$$

$$111 \text{ نبضة في الدقيقة} = 201 \times 0.55 = 111 \text{ كثافة تدريب}$$

الرياضة بكثافة ترفع معدل ضربات القلب إلى ما بين 131 و 181 نبضة في الدقيقة.
 للحصول على فوائد اللياقة البدنية ، سيحتاج الرياضي في هذا المثال إلى ممارسة

طريقة بديلة لحساب استخدامات نطاق معدل ضربات القلب المستهدف **القلب** ،
احتياطي معدل ضربات القلب الفرق بين الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب والراحة

احتياطي معدل ضربات القلب:
 الفرق بين
 نطاق معدل ضربات القلب المستهدف.
 الراحة. تستخدم في طريقة واحدة لحساب
 القلب ومعدل ضربات القلب أثناء
 الحد الأقصى لمعدل ضربات



ثوان بناءً على صيغة معدل ضربات القلب القصوى.
نطاقات معدل ضربات القلب المستهدفة و 10
يقع ضمن المنطقة المستهدفة. يوضح الجدول 1-4.2
للتأكد من أن معدل ضربات القلب (6) الرقم في ستة
لمدة 10 ثوان خلال 5 ثوان من التوقف ، واضرب هذا
أثناء الحركة أو بعد التمرين مباشرة. عد النبضات

ميتس: قدرة الفرد على زيادة التمثيل الغذائي
غالبًا ما يصف العلماء اللياقة البدنية من خلال

نطاق معدل ضربات القلب المستهدف و 10 ثوان الجدول 1-4.2:		
(سن) سنوات	الهدف القلب نطاق معدل (نبضة في الدقيقة)	10 ثوان (عدد) يدق
20-24	127-180	21-30
25-29	176 - 124	20-29
34 - 30	171 - 121	20-28
39 - 35	-118167	19-27
40-44	162 - 114	19-27
45-49	158 - 111	18-26
50-54	108-153	18-25
55-59	149 - 105	17-24
60-64	144 - 101	16-24
65+	97-140	16-23

من حوالي 12 إلى 18). (RPE هنا مع تصنيفات قيم الجهد المدرك
220 - العمر. تتوافق قيم نطاق معدل ضربات القلب الموضحة = القلب
من أقصى معدل لضربات القلب ، بافتراض أقصى معدل لضربات
0.65 - 0.90 = الصيغة التالية: معدل ضربات القلب المستهدف
من انخفاض مستوى اللياقة البدنية الأولى. تعتمد النطاقات على
الأقل من تلك الموضحة هنا مناسبة للأفراد الذين يعانون
تعد معدلات ضربات القلب المستهدفة

معقولة لمنطقة معدل ضربات القلب المستهدفة المناسبة.
هذه الطريقة الأكثر تعقيدًا ، ومع ذلك توفر كلتا الطريقتين تقديرات
على نتائج أكثر دقة باستخدام) لديهم مستويات لياقة منخفضة جدًا
خاصة أولئك الذين (ضربات القلب. سيحصل بعض الأشخاص
و 85% من معدل) 40% للأشخاص غير المناسبين جدًا (ما بين 50
المستهدف يساوي معدل ضربات القلب أثناء الراحة بالإضافة إلى
ضربات القلب. باستخدام هذه الطريقة ، فإن معدل ضربات القلب
معدل

ولكنه يزيد من خطر الإصابة والإفراط في التدريب. الناس
سريعة ومهمة في الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين
يمكن أن يؤدي التمرين بالقرب من أعلى النطاق إلى مكاسب
لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل). احتياطي معدل ضربات القلب
65% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب أو 50% من (المستهدف
الرياضية عند الطرف الأدنى من نطاق معدل ضربات القلب
أن يبدأ الأشخاص الذين يتمتعون باللياقة الدنيا بالتمارين.
يجب تستطيع ضربات القلب مناسبة للرياضيين المتسوقين.
بدء برنامج التمرين. شدة 70% - 85% من الحد الأقصى لمعدل
تحسينات في استهلاك الأوكسجين الأقصى ، خاصة عند
احتياطي معدل ضربات القلب بمثابة الحد الأدنى لتحقيق
من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب أو 40% إلى 49% من
الأولي ، قد تكون كثافة التدريب المنخفضة من 55% إلى 64%
للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستوى اللياقة البدنية
التدريب أو تواتره ، وكلاهما يفيد النتائج الصحية. بالنسبة
له. يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين بكثافة أقل إلى زيادة مدة
لا تشعر بالضغط لممارسة الرياضة بمستوى مكثف لا داعي
خلال ممارسة الرياضة في أسفل النطاق المستهدف ؛ لذلك
تحقيق فوائد صحية كبيرة من

ضربات القلب. يمكن للرياضيين أيضًا حساب نبضاتهم
معدل النبض أثناء ممارسة الرياضة بجهاز مراقبة معدل
للوصول إلى منطقة معدل ضربات القلب المستهدفة. مراقبة
إلى الركض أو ركوب الدراجة أو المشي بشكل أسرع
مع تقدم البرنامج وتحسن اللياقة البدنية ، سيحتاج الرياضيون
بما يكفي للتحسين ، أو ليس بالجهد الكافي ، أو بجهد كبير.
القلب طريقة جيدة لتحديد ما إذا كان الرياضيون يعملون بجد
تعد مراقبة معدل ضربات

التقى: الجسم - معدل الأيض للجسم
القياس التي تمثل معدل استقلاب
وحدة
متطلبات الطاقة عند الراحة.

تكلفة التمثيل الغذائي للتمرين. واحد METs أعلى من الراحة. تقيس أو مستوى استخدام الطاقة **التقى** حرق السعرات الحرارية بمقدار 10 مرات سيزيد من) 10 مرات راحة (MET-10 الحرارية. وبالتالي ، فإن نشاط كزيادة في حرق السعرات MET يمكنك أيضاً التفكير في الزيادة في ضعف معدل الأيض أثناء الراحة وما إلى ذلك لمستويات الشدة الأخرى. إلى METs الراحة. على سبيل المثال ، تشير شدة التمرين بمقدار اثنين من وزن الجسم. يتم التعبير عن شدة التمرين بمضاعفات معدل الأيض أثناء يعادل استهلاك الأكسجين 3.5 ملتر من الأكسجين لكل كيلوغرام من في الجسم - أي الطاقة أو السعرات الحرارية المطلوبة للجسم أثناء الراحة. يمثل معدل الأيض أثناء الراحة

. MET-1 حرق السعرات الحرارية لمستوى نشاط

للأنشطة المختلفة. MET الجدول 2-4.2 تصنيفات الميداني ، أن يضع الأشخاص في هذه الفئة. يسرد اللعب المكثف في كرة المضرب وكرة القدم والهوكي . يمكن للجري السريع أو ركوب الدراجات ، بما في ذلك METs 10 تزيد التمارين القوية من معدل الأيض بأكثر من مناسبة لمعظم الأشخاص الذين يبدأون برنامج التمرين. على أنها تمارين متوسطة الشدة وهي 8 MET 6 إلى الأنشطة التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي بنسبة للأشخاص ذوي القدرات البدنية المنخفضة. تم تصنيف اللياقة البدنية لمعظم الناس ولكنه يحسن اللياقة البدنية الفئة. التمرين الذي يتم إجراؤه بهذه الشدة لا يحسن الأعمال المنزلية ومعظم الوظائف الصناعية ضمن هذه منخفضة. تقع 4 METs شدة التمرين أقل من 3 إلى شدة التمرين للأنشطة المهنية وبرامج التمارين. تعتبر METs تصف

لأن هذا النظام يسهل على الأشخاص تذكره وتطبيقه. طريقة جيدة للتعبير عن كثافة التمرين METs تعد من الناحية العملية ، يمكن تجاهل هذه القيود. - المهارة ووزن الجسم ودهون الجسم والبيئة. MET دقة تقريبي لشدة التمرين فقط. تؤثر أربعة عوامل على هو أن تكون بمثابة تقدير METs الغرض من

تقييمات الجهد الملحوظ: المراقبة لكل -
أخرى لتقدير الشدة. عد النبض المتكرر أثناء التمرين
مستوى الجهد المبذول هو طريقة

الجدول 2-4.2: مختارة لشخص يبلغ وزنه 154 جنيهاً إسترلينياً التقريبية والسعرات الحرارية لأنشطة MET تكاليف		
نشاط	ميترس	السعرات الحرارية المصروفة (دقيقة / كيلو سعرات حرارية)
راحة	1	1.2
الأعمال المنزلية الخفيفة	2-4	2.4-4.8
البولينج	2-4	2.5-5
المشي	2-7	8.5 - 2.5
الرمية	3-4	3.7-5
الرقص	3-7	3.7-8.5
التنزه	3-7	3.7-8.5
ركوب الخيل	3-8	10 - 3.7
ركوب الدراجات	3-8	10 - 3.7
(ترفيهية) كرة السلة	3-9	3.7-11
سباحة	4-8	5-10
تنس	4-9	5-11
(ذبابه ، تيار) الصيد	5-6	6-7.5
التزلج على الخط	5-8	6-10
التزلج على المنحدرات	5-8	6-10
تسلق الجبال	5-10	6-12
الغوص	5-10	6-12
(عبر الضاحية) التزلج	6-12	7.5-15
الهرولة	8-12	10-15
تختلف الشدة بشكل كبير حسب الجهد والمهارة والتحفيز. ملاحظة:		
المصدر: مقتبس من الكلية الأمريكية للطب الرياضي. 2013. ، الكلية الأمريكية للطب الرياضي لاختبار التمرين والوصفات الطبية إرشادات. Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins Health : الطبعة التاسعة. فيلادلفيا		



الجدول 3-2-4: التقريبية لأقصى معدل لضربات القلب والنسب المئوية (مقياس بورغ) المدرك تصنيف المجهود		
RPE	وصف	مستوى الشدة
7	سهل	
8		
9	خفيف جدا	
10		MHR50%
11	ضوء الاجنحه	
12		MHR60%
13	صعب نوعا ما	
14		MHR70%
15		
16	الصعب	MHR80%
17		
18		
19	صعب جدا	MHR90%
20	صعب جدا جدا	

، سوف يفعل الرياضيون
مع تقدم برنامج التمرين
إزعاج إذا تداخلت مع النشاط.
يمكن أن تصبح مصدر
ربما تصبح مألوفة
، فيمكنهم استخدام مقياس
في التمرين. إذا حدث هذا
عندما يحققون النية المرغوبة
الرياضيون كيف يشعرون
بعبارة أخرى ، سيعرف
إلى المستويات المستهدفة.
لرفع معدل ضربات القلب
مع مقدار الجهد المطلوب **التقييمات**

من الجهد الملحوظ
(RPE) تمرين الجلسة بدون
الجدول 4.2 - 3 لمراقبة كثافة
هو مبين في
فحص نبضهم.

تحديد تصنيف يتوافق مع
، يجب على الرياضيين RPE مقياس
لاستخدام

، وقد يجد الرياضيون أنه أسهل وأكثر ملاءمة من قياس معدل ضربات القلب.
بدقة كثافة التمرين RPE ضربات القلب المستهدفة وإجراء أي تعديلات. يقيس
يجب عليهم التحقق من معدل ضربات القلب بشكل دوري مقابل منطقة معدل
الرياضيين ممارسة التمارين الرياضية بقوة كافية للوصول إلى نفس مستوى الجهد.
للوصول إلى كثافة مماثلة في التدريبات المستقبلية والحفاظ عليها ، يجب على
- مع مدى صعوبة شعورهم بأنهم يعملون. 14 أو 15 ("صعب " أو " إلى حد ما
صعب " ضربات القلب إلى هذا المستوى ثم ربط تقييم - على سبيل المثال ،
في الدقيقة ، فيجب عليهم ممارسة الرياضة بشكل مكثف بما يكفي لرفع معدل
القلب المستهدفة. إذا كانت المنطقة المستهدفة حوالي 135 إلى 155 نبضة
الذاتي لمدى صعوبة ممارسة الرياضة عند التدريب في منطقة معدل ضربات
تصورهم

اختبار التحدث: ، ولكن لا ينبغي للأفراد ممارسة التمارين بشكل مكثف
سيزداد معدل التنفس أثناء تمارين التحمل القلبي التنفسي المعتدلة الشدة
لمراقبة مجهود التمرين أثناء تشغيل التدريب المستمر أو ركوب الدراجة.
يعد اختبار التحدث طريقة أخرى سهلة

تصنيف المدركة
(RPE) مجهود لمراقبة شدة التمرين
نظام
رقم للإدراك الذاتي لكثافة الهدف.
من خلال تخصيص

تسخين: تمهيدي
تمرين يؤدي من قبل
حرارة العضلات وتليين المفاصل ،
تمرين أو مسابقة مصممة لزيادة درجة

وتقديم التدريب.

ترطيب: تدريجيا
لإعادة التمثيل الغذائي للراحة.
عند الانتهاء من التمرين أو المنافسة
تقليل شدة التمرين

، ابدأ بأنشطة أقل نشاطاً و قم بزيادة الكثافة تدريجياً. الأقصى لاستهلاك الأكسجين. عند التخطيط للبرنامج الأطول عموماً إلى مكاسب تدريبية أكثر في الحد ذات الكثافة المنخفضة إلى المعتدلة ذات المدة عن برامج التمرينات الرياضية. تؤدي الأنشطة عالية الكثافة ، من المرجح أن يتوقف الرياضيون بسبب الانزعاج الناتج عن التمارين

الدورات التدريبية شرطاً أساسياً للتميز التنافسي. متعددة في يوم واحد. قد يكون التسامح مع هذه ، يستخدم العديد من نخبة الرياضيين دورات تدريبية ، ستكون مدة التدريب أطول بكثير. كما ذكرنا بالنسبة للرياضيين الجادين

يكتب

، والوقت اللازم لتحقيق مستويات المهارة الكافية. الأخرى الوصول إلى المرافق ، والنفقات ، والمعدات إلى المستويات المستهدفة. تشمل الاعتبارات المهمة مستمر ومكثف بما يكفي لرفع معدل ضربات القلب إذا كانت مستويات المهارة كافية للعب بشكل أيضاً لعبة التنس وكرة المضرب في البداية والتوقف الجماعية والتزلج الريفي على الثلج والسباحة. تتأهل طويلة من الركض والمشي وركوب الدراجات والتمارين الاستخدام الإيقاعي لمجموعات العضلات الكبيرة لفترة تمارين التحمل القلبية التنفسية الأنشطة التي تتضمن

الاحماء و يهدئ

الإصابة. يمنح الجسم الوقت لإعادة توجيه الدم الراحة ، فإن الإحماء يعزز الأداء ويقلل من فرصة مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة فوق مستويات بعد ذلك. لأن عضلات الجسم تعمل بشكل أفضل جلسة من تمارين التحمل القلبي التنفسي وأن تهدأ من المهم أن تقوم بالإحماء قبل كل

الجدول 4-2-4: تقدير كثافة التمرين		
طريقة	معتدل الشدة	قوي الشدة
نسبة من أقصى قلب معدل	69% - 55%	90% - 70%
احتياطي معدل ضربات القلب	59% - 40%	85% - 60%
تصنيف لكل مجهود كبير	بعض- (12-13) (ما الصعب	(صعب (14-16
اختبار الحديث	التحدث مع بعض الصعوبة في عبارات قصيرة	الكلام محدود

مقياساً فعالاً لشدة العديد من أنواع الأنشطة. الطاولة أثناء تمارين الشدة الشديدة. يعد اختبار التحدث بشكل مريح. يقتصر الكلام على العبارات القصيرة أنهم لا يستطيعون التحدث مناقشتها في هذا القسم من الدورة التدريبية. من الطرق الأربعة لتقدير كثافة التمرين التي تمت يوفر 4-4.2 مرجعاً سريعاً لكل

زمن

ضربات القلب المستهدفة ، فإن 20 دقيقة كافية. التي يتم إجراؤها في الجزء العلوي من منطقة معدل لمدة 30-60 دقيقة. بالنسبة للتمارين عالية الكثافة سبيل المثال ، يجب على الرياضيين ممارسة الرياضة إلى متوسط الكثافة أو السباحة البطيئة ، على التحمل القلبي التنفسي أثناء المشي بنشاط منخفض للتمرين تعتمد على شدتها. لتحسين القدرة على متعددة تستغرق 10 دقائق أو أكثر. المدة الإجمالية ؛ يمكن أن يتم التمرين في جلسة واحدة أو في جلسات تتراوح من 20 إلى 60 دقيقة يومياً للرياضي الترفيهي يوصى بمدة إجمالية

التأثير ، يزيد من مخاطر الإصابة. فضلا عن ذلك، التدريب بكثافة عالية ، خاصة أثناء الأنشطة عالية القدرة على التحمل التنفسي. ومع ذلك ، فإن يحسن) من الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين أكثر من 90% (دقائق من التمارين الشديدة للغاية أظهرت بعض الدراسات أن 5-10



جميع أنحاء المفاصل ، مما يمنع إصابة أسطحها. يساعد الإحماء أيضاً على نشر السوائل الواقية في ووقت القلب للتكيف مع المتطلبات المتزايدة. للعضلات النشطة

على مستوى اللياقة والخبرة والتفضيلات الفردية. مناسباً لمعظم أوضاع التمرين. يعتمد وقت الإحماء . يعد الإحماء النشط لمدة 5-10 دقائق (Cheatam et al. 2015) نطاق الحركة دون التأثير على الأداء لللفافة العضلية التي تتضمن لف الرغوة ، مما يزيد بدء الجري التدريبي. من طرق الإحماء الواعدة إطلاق الموجودة في نشاط المتابعة مثل الركض ببطء قبل حركات منخفضة الشدة للجسم بالكامل مماثلة لتلك يجب أن تتضمن جلسة الإحماء

كجزء من الإحماء قبل التمرين. تمتد تمارين الإحماء يجب ألا يتمدد الرياضيون بشكل ثابت ليس تمتد في والمهارات الحركية. لهذه الأسباب ، فمن الأفضل أن العضلات والمفاصل الحيوية لأداء الرياضة الفعل ووقت الحركة. يتعارض التمدد مع مستقبلات والتأثير سلباً على القوة والقوة والتوازن ووقت رد الثابت قبل التمرين إلى زيادة تكلفة طاقة التمرين وجع العضلات بعد التمرين. يمكن أن يؤدي التمدد منع الإصابة ويكون لها تأثير ضئيل أو معدوم على نهاية لا يضعف الأداء وقد يمنع الإصابة ويعزز الأداء. تزييت المفاصل. ومع ذلك ، فإن التمدد الديناميكي من التمرين بينما تظل العضلات دافئة مع

ضربات القلب إلى أقل من 100 نبضة في الدقيقة. الجيدة أن تهدأ على الأقل حتى ينخفض معدل لعدة دقائق مع تقليل السرعة ببطء. من القواعد السرعة لمدة 30 ثانية إلى دقيقة ؛ ثم قم بالمشي التمرين الجاري ، ابدأ في التهدئة بالركض بنصف تدريجياً أثناء فترة التهدئة. على سبيل المثال ، بعد الدموية بالعودة إلى طبيعتها. قلل شدة التمرين للسماح لمعدل ضربات القلب والتنفس والدورة من 5-10 دقائق من النشاط المنخفض ، كل تمرين المحتملة. يجب أن يتبع التهدئة ، التي تكون وغيرها من المضاعفات القلبية الوعائية

العضلات دافئة والمفاصل مشحمة إلى أقصى حد. ويزيد القوة. قم بالتمدد بعد التمرين عندما تكون مفيد. فهو يزيد من نطاق الحركة وقد يمنع الإصابة التمدد الثابت بعد التمرين

بناء الجهاز التنفسي القلبي اللياقة البدنية

بعبارة لتجنب الإصابة ومتلازمة الإفراط في التدريب. على الرياضيين زيادة كثافة التمارين وتكرارها ومدتها من خلال زيادة الحمل على الجسم. ومع ذلك ، يجب التنفسي هو فن بقدر ما هو علم. تحسن اللياقة بناء لياقة القلب والجهاز

دقيقة إذا كانوا من ذوي الخبرة المتمرنون. يستخدم غير نشيطين ولكنهم يتمتعون بصحة جيدة ، و 30-40 دقيقة إذا كانوا غير لائقين للغاية ، و 20 دقيقة إذا كانوا واختر المدة المناسبة لمستوى اللياقة البدنية: 12-15 المستهدفة. ابدأ بتكرار من ثلاثة إلى أربعة أيام في الأسبوع عند الطرف المنخفض من منطقة معدل ضربات القلب أسابيع ، يجب على الرياضيين الترفيهي ممارسة الرياضة البرنامج الأولي ، والتي يمكن أن تستمر من ثلاثة إلى ستة في مرحلة

مهم لإعادة الجسم إلى حالة عدم ممارسة الرياضة. التهدئة بعد التمرين

منع حدوث انخفاض كبير في ضغط الدم والدوخة. العمل إلى مناطق أخرى من الجسم. هذا يساعد على إلى القلب والدماغ وإعادة توجيه الدم من عضلات يساعد التهدئة في الحفاظ على تدفق الدم

الجدول 4-2-5: نموذج التقدم لبرنامج التحمل			
المسرح / أسبوع	متكرر- (cy / أيام أسبوع)	الوقت * الشدة / يدق (دقيقة)	(الدقائق)
المرحلة الأولى			
1	3	120-130	15-20
2	3	120-130	20-25
3	4	145 - 130	20-25
4	4	145 - 130	25-30
مرحلة التحسين			
5-7	3-4	145-160	25-30
8-10	3-4	145-160	35 - 30
11-13	3-4	165 - 150	35 - 30
14-16	4-5	165 - 150	35 - 30
17-20	4-5	160-180	35-40
21-24	4-5	160-180	35-40
مرحلة الصيانة			
25+	3-5	160-180	20-60*
نطاق صيانة يتراوح بين 70٪ - 85٪ من احتياطي معدل ضربات القلب. الدقيقة. يتقدم البرنامج من معدل ضربات قلب مبدئي يبلغ 50٪ إلى من العمر 20 عامًا بمعدل ضربات قلب أثناء الراحة يبلغ 60 نبضة في الموضحة أعلاه إلى حسابات لشخص يتمتع بصحة جيدة يبلغ تستند معدلات ضربات القلب المستهدفة			
المصدر: مقتبس من الكلية الأمريكية للطب الرياضي. 2009. ، الأمريكية للطب الرياضي لاختبار التمرين والوصفات الطبية إرشادات الكليات الثامنة. فيلادلفيا: ليبينكوت ويليامز وويلكينز. الطبعة			

مفرط أو وجع عضلي ، يصبحون على استعداد للتقدم. دون إجهاد) 30-40 دقيقة (والمدة) خمسة أيام أسبوعياً من أربعة إلى (على المستويات العليا من التردد الجديد. بمجرد أن يتمكنوا من ممارسة الرياضة من أجسامهم وجدولهم بالتكيف مع روتين التمرين تسمح هذه المرحلة من البرنامج لكل

أو مذكرات تدريب لمراقبة التدريبات وتوثيق التقدم. يجب على الرياضيين الاحتفاظ بسجل تمارين يومي عدم القدرة على إكمال التمرين. 4 (التعب الشديد ، و) 3 ، (عدم الاهتمام المعتاد بالتمارين) 2 ، (وآلامها آلام العضلات) 1 (زيادة الحمل الزائد بسرعة كبيرة ثلاثة أسابيع بشكل أفضل. تتضمن أربع علامات على المدة بزيادات من 5-10 دقائق كل أسبوعين إلى التدريب الثلاثة في أسبوع واحد. عادةً ما تعمل زيادة الكثافة والمدة خلال نفس الجلسة أو زيادة متغيرات بسرعة كبيرة. عادة ما يكون من الأفضل تجنب زيادة . احرص على عدم زيادة الحمل الزائد) الجدول 4-2-5 انظر عينة تقدم التدريب في (لياقتهم المستهدفة الحمل الزائد ببطء وتدرجي حتى يصلوا إلى مستوى أشهر. خلال هذه المرحلة ، يجب على الرياضيين زيادة هي مرحلة التحسين ، والتي تستمر من أربعة إلى ستة المرحلة التالية من البرنامج

التدريب عن بعد

التدريب عن بعد ويكون أقل فعالية في بناء مستويات تحمل عالية. إصابات الإفراط. يمكن أن يؤدي التدريب بشكل أقل تكراراً أيضاً إلى الإصابة من ثلاثة إلى ستة أيام أسبوعياً. عادة ما يؤدي التدريب بشكل متكرر إلى من 5 إلى 10 أميال. الأشخاص الجادون في التدريب عن بعد يتدربون عادة عن بعد لراكب الدراجة 25 ميلاً. قد يتزلج المتزلج الريفي على الثلج في حلقة ، في حين أن السباح الجاد قد يسبح لمسافة 3000 ياردة. قد يكون التدريب الأسبوع. يمكن لراكب الجري المخصص أن يمارس الجري لمدة ساعة واحدة يتضمن التدريب عن بعد الذهاب للمشي لمدة 30 دقيقة خمس مرات في ينطوي على ممارسة لفترات طويلة. بالنسبة للمبتدئين ، قد

التدريب عن بعد:
التحمل المستمر
ممارسة التدريب بشكل نموذجي
يتم إجراؤها في دون الحد الأقصى
شدة.



؛ فهي ترتبط بانتهيار غشاء الخلية والضرر الجيني والمرض والشيخوخة. البيولوجي "الصدأ" أثناء عملية التمثيل الغذائي العادية التي تشبه من الجذور الحرة غير المرغوب فيها. يتم إنتاج هذه المركبات الكيميائية ، ويستهلك المزيد من الأكسجين ، ويحمي الخلايا من التلف الكيميائي الخلية على التمثيل الغذائي. هذا يساعد على حرق الدهون بشكل أفضل يزيد التدريب عن بعد من الميتوكوندريا في الخلايا ، مما يعزز قدرة

تقنية تسمى *Fartlek* المرغوبة على تقريب ظروف المنافسة على التحمل. ، بين التدريب عن بعد وفترات التدريب عالي السرعة. تساعد هذه التقنية ويجمع التدريب ، الذي يسمى أيضاً للعب السويدي السريع

(HIIT) التدريب المتقطع عالي الكثافة

قليل من تقنيات التمرين أكثر فاعلية في تحسين اللياقة البدنية بسرعة مما هو عليه (**كثافة عالية التدريب المتقطع** — HIIT) سلسلة من المسافة ، والتكرار ، والشدة ، والراحة ، كما هو محدد على النحو التالي: تتخللها فترات راحة قصيرة. تشمل المكونات الأربعة للتدريب الفكري جلسات تمرين قصيرة جداً ومكثفة

الفاصل الزمني عالي الكثافة
(**HIIT**) **التدريب عالي الكثافة**
سلسلة من التمارين القصيرة
جلسات تتخللها
فترات راحة قصيرة

1. **المسافة** يشير إلى مسافة التمرين أو وقته فترة.

2. **التكرار** يشير إلى عدد مرات تكرار التمرين.

3. **الشدة** يشير إلى سرعة أداء التمرين.

4. **الراحة** يشير إلى الوقت الذي يقضيه التعافي بين التمارين.

ثلاث مرات أسبوعياً لمدة ستة أسابيع تحسن القدرة على التحمل HIIT ممارسة على دراجة ثابتة. وأظهرت دراسات المتابعة أن) 30 ثانية بأقصى جهد تقريباً كل تكرار يتكون من (تمرين من أربع إلى سبع تكرارات للتمرين عالي الكثافة من خلال ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة فقط في أسبوعين. يتألف كل تحمل الدورة بنسبة 100%. قام الأشخاص بإجراء هذه التحسينات الملحوظة تأكسد العضلات بحوالي 50% ، والجليكوجين العضلي بنسبة 20% ، وقدرة جلسات من التدريب الفاصل عالي الحدة على دراجة ثابتة زادت من قدرة قرر باحثون كنديون أن ست

التدريب ، لذا ضع في اعتبارك القضايا الثلاث التالية: فعالية هذا النوع من

1. الضوء الأخضر لهذا النوع الشاق من التمارين الرياضية. الأشخاص. قد يتردد الطبيب في إعطاء بعض المرضى قد يكون التدريب شديد الكثافة خطيرًا على بعض
2. (حتى في الأشخاص الأصحاء). القلب غير الطبيعية إيقاعات (الإحماء إلى حدوث عدم انتظام ضربات القلب . يمكن أن يؤدي التمرين شديد الشدة دون HIIT ممارسة بالإحماء بعدة دقائق من التمارين منخفضة الكثافة قبل قم دائيًا
3. الشديد أو أصيب بألم شديد في المفاصل أو العضلات. المتقطع أو ادع إلى الراحة إذا شعر الرياضي بالإرهاق قبل بدء التدريب المتقطع عالي الكثافة. قلل التدريب دون الحد الأقصى لمدة أربعة إلى ستة أسابيع على الأقل لديه مستوى منخفض من اللياقة البدنية. تمرن على شدة لهذا السبب ، من الضروري أن تبدأ تدريجيًا ، خاصة لمن إلى إصابات مفرطة في الأشخاص غير المناسبين. HIIT يؤدي قد

المحافظة الجهاز التنفسي القلبي اللياقة البدنية

يفقدون المكاسب في اللياقة البدنية بسرعة إلى حد ما. الأقل كل أسبوع. إذا توقفوا عن ممارسة الرياضة ، فإنهم التمارين بنفس الكثافة لمدة ثلاثة أيام غير متتالية على ذلك الحفاظ على لياقتهم من خلال الاستمرار في ممارسة ما يحققون هدفهم بمستوى لياقة مقبول. يمكنهم بعد بعد مرحلة تحسين تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر ، غالبًا مسمى ، فمن المحتمل أن يصابوا أو يتدربوا بشكل مفرط. تحقيقه ، وإذا زادوا من الشدة والمدة إلى أجل غير هناك حدود لمستوى اللياقة البدنية الذي يمكن للرياضيين الرياضيين أكثر لياقة ، زادت صعوبة العمل على التحسين. اللياقة البدنية لا تتحسن إلى أجل غير مسمى. كلما أصبح

في بناء القدرة الهوائية والقدرة على التحمل. من الدراسات الأخرى قيمة التدريب عالي الكثافة لمدة ستة أسابيع. أظهرت هذه الدراسات والعديد الأيروبكس خمس مرات في الأسبوع لمدة 60 دقيقة وكذلك تمارين

التكرار ، بغض النظر عن نوع التمرين الذي يتم إجراؤه. من المهم أن تستريح من ثلاث إلى خمس دقائق بين إلى ثماني مرات تكرار لمسافة 50 مترًا بجهد 100٪. ، يستمر كل منها 30 ثانية. قد يسبح السباح من أربع مقابل الحائط بسرعة لمدة من أربع إلى ثماني مرات تقريبًا. يمكن للاعب التنس أن يمارس الكرات الهوائية إلى ثماني عمليات تكرارية لسباق 200 متر بأقصى جهد الرياضية. على سبيل المثال ، قد يقوم العداء بأربع في تطوير المهارات HIIT يمكن أن يساعد تدريب لا يعد نوع التمرين المختار مهمًا إذا كانت الشدة عالية. لأي نوع من التمارين الهوائية في الغالب. في الواقع ، يمكن للرياضيين استخدام التدريب المتقطع

في برنامج التمرين الكلي. HIIT ، فمن الأفضل دمج أدى إلى تحسينات كبيرة في اللياقة في حد ذاته HIIT الرغم من أن الدراسات الكندية أظهرت أن تدريب ببطء وتقدم بشكل متحفظ. على HIIT ، ابدأ تدريب يحدث. كما هو الحال مع أي نوع من برامج التمرين وانظر ماذا) لكن ليس عدد الأيام في الأسبوع (الفترات يومين. إذا شعروا بالرضا ، فحاول زيادة كثافة أو حجم بتمارين متقطعة ثلاثة أيام في الأسبوع ، فقلص إلى تحملها. إذا أصبحوا متعبين بشكل مفرط بعد القيام الاستجابة الفردية عدد الأيام التي يمكن للرياضيين الزمنية متقطعة وتؤدي بسهولة إلى الإصابة. تحدد المتقطعة أكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع. الفواصل يجب ألا يمارس الرياضيون التدريبات

هناك مخاوف بشأن السلامة على المدى الطويل و الكثافة آمن وفعال على المدى القصير ، ولكن يبدو أن التدريب المتقطع عالي



مرة أخرى على مستوى أقل وإعادة بناء اللياقة البدنية ببطء وبشكل منهجي. إذا أخذوا إجازة لأي سبب من الأسباب ، فيجب عليهم بدء برنامجهم

مفيدة. الانخراط في أنواع متعددة من أنشطة التحمل ، وهو نهج يعرف باسم على دوافعهم. يمكن أن تكون إضافة مجموعة متنوعة إلى البرنامج استراتيجية ، قد يرغبون في تحديد أهداف جديدة لبرنامجهم وإجراء تعديلات للحفاظ عندما يصلون إلى مرحلة الصيانة (**يتخطى التدريب** يومًا واحدًا في الأسبوع. ثلاثة أيام في الأسبوع ، ولعب التنس يومًا واحدًا في الأسبوع ، وركوب الدراجة يمارس رياضة الجري لمدة خمسة أيام في الأسبوع بتغيير البرنامج إلى الركض ومنع بعض أنواع الإصابات. على سبيل المثال ، قد يقوم الشخص الذي ، يمكن أن يساعد في تعزيز الاستمتاع) انظر القسم 6.7

يتخطى التدريب: بالتناوب
أو أكثر لتحسين اللياقة البدنية.
نشاطان

من الإعداد. يجب أن يكون أحد الفصول بمثابة الأساس للموسم التالي. أي نوع آخر من التدريب ، يتطلب بناء مستويات عالية من التحمل سنوات خلال فترة الركود. لن ينجحوا إذا بدأوا قبل بداية الموسم مباشرة. مثل ، والتكرار عند عدم الاستعداد للمنافسة. يتم تكوين الرياضيين الناجحين يجب أن يتدربوا على مدار السنة ، وخفض حجم التدريب ، والشدة يتأقلم الرياضيون بسرعة عندما يتوقفون عن تدريب التحمل.

ملخص

بمعدل ضربات القلب أو المجهود أو السرعة. ليست بالضرورة أفضل. يمكن تقدير شدة التمرين أداءً أكثر

الدم من عضلات العمل إلى مناطق أخرى من الجسم. على تدفق الدم إلى القلب والدماغ وإعادة توجيه عدم ممارسة الرياضة. يساعد التهئية في الحفاظ التهئية بعد التمرين مهم لإعادة الجسم إلى حالة ، فإن الإحماء يعزز الأداء ويقلل من فرص الإصابة. تكون درجة حرارتها أعلى بقليل من مستوى الراحة ذلك. لأن عضلات الجسم تعمل بشكل أفضل عندما من تمارين التحمل القلبي التنفسي وأن تهدأ بعد من المهم أن تقوم بالإحماء قبل كل جلسة

الطرق الأساسية لبناء القدرة على التحمل. تقنية تسمى بعد التدريب عن بعد والفاصل الزمني بمثابة *Fartlek* التدريب عن بعد وفترات من التدريب عالي السرعة. المعروف أيضًا باسم اللعب السريع السويدي ، بين يجمع التدريب -) *HIIT* التدريب المتقطع عالي الكثافة العام. بالنسبة لهم القيام ببعض التدريبات على الأقل طوال عندما يتوقف الرياضيون عن التدريب ، لذلك من المهم برامج التمارين التقليدية. تتناقص لياقة التحمل بسرعة بسرعة في الرياضيين الترفيهية في وقت أقل مما تفعله يبنى اللياقة البدنية *HIIT* على فترات. تظهر الأبحاث أن ، كان رياضيو التحمل يمارسون التمارين بشكل أساسي قصيرة - لبناء اللياقة البدنية بسرعة. حتى وقت قريب التمرين القصيرة عالية الكثافة تتخللها فترات راحة سلسلة من جلسات

صحيح ؛ وتعديل البرنامج للتكيف مع تحسن اللياقة. اختيار الأنشطة المناسبة الاحماء والتبريد بشكل المستويات المناسبة لتكرار وشدة ومدة التمرين على التحمل الناجحة تحديد أهداف واقعية ؛ تحديد التمرين. تشمل العوامل المشاركة في برامج التدريب ويجب أن تكون بمثابة المحور المركزي لمعظم برامج نوع اللياقة المرتبطة بالصحة الجيدة بشكل أفضل تعمل تمارين التحمل القلبية التنفسية على تطوير

(٧ الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين $\dot{V}_{O_{2max}}$ الأعلى بمثابة أساس مهم لتحمل- أداء تعصب. الخامس $\dot{V}_{O_{2max}}$ ماكس يحسن فقط بنسبة 10% -30% ، لذلك عوامل أخرى مثل التعب المقاومة والسرعة الأداء في سباقات التحمل. تحدد

والذي يؤدي عادةً إلى الإفراط في التدريب وانخفاضه معظم الرياضيين تحمل هذا المستوى من التدريب ، العدائون 100 ميل في الأسبوع أو أكثر. لا يستطيع غالبًا ما يتدرب الرياضيون عدة مرات يوميًا. قد يقطع لتعزيز الصحة. على النقيض من ذلك ،) البدني القوي أو 75 دقيقة على الأقل أسبوعياً من النشاط (الشدة عن 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني المعتدل النشاط. يجب أن يقوم الشخص العادي بما لا يقل ، ونوع) المدة (التحمل - التكرار ، والشدة ، والوقت مفيداً في تذكر المعلومات الأساسية لبرنامج تدريب *FITT* بعد الاختصار



العوامل البيئية في القوة والتكيف

مخطط الوحدة

1. مبادئ تنظيم درجة الحرارة
 - أ. إنتاج الحرارة
 - ب. فقدان الحرارة
2. تمرن في الحرارة
3. منع مشاكل الحرارة
4. تمرن في البرد
5. الهواء والسفر وإرهاق الطائرات
6. البدني في المرتفعات وتلوث
7. ممارسة النشاط
8. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - البيئة - درجة الحرارة والارتفاع وجودة الهواء - على الأداء. فهم تأثيرات
- يمكن أن تؤدي إلى ضعف الأداء والمرض والوفاة. البرودة. حتى التغيرات الطفيفة في درجة حرارة الجسم حرارة جسم ثابتة قريبة - لا شديدة الحرارة أو شديدة افهم أن الإنسان يجب أن يحافظ على درجة
- افهم الطريقة التي يكتسب بها الجسم الحرارة ويخسرها.
- افهم آثار التأقلم الحراري على الجسم.
- "مرتين في اليوم " الحراري خلال برامج التدريب تعرف على تقنيات تقليل الإجهاد
- افهم مخاطر الجفاف والإفراط في الماء.
- على الأساليب الأساسية للوقاية من مشاكل الحرارة. تعرف
- افهم تحديات ممارسة الرياضة في البرد.
- افهم تأثيرات الارتفاع على الأداء وقيمة التأقلم.
- على الأداء وتقنيات الحد من الضرر الناتج عن التعرض. فهم تأثيرات تلوث الهواء
- السفر واضطراب الرحلات الجوية الطويلة على الأداء. تعرف على كيفية تقليل آثار

في تجاوز 105 درجة فهرنهايت وظل دون رادع، أن يحدث بسرعة إذا بدأ ارتفاع درجة حرارة الجسم لدرجة أن ثمن الفشل غالباً هو الموت ، والذي يمكن الحراري دوراً مهماً في آليات موازنة حرارة الجسم على درجة حرارة جسمهم شبه ثابتة. يلعب التنظيم مرة أكثر من الراحة. البشر ثدييات ويجب أن يحافظوا الحر. يزيد التمرين المكثف من إنتاج الحرارة 10-20 العمال المهاجرون الذين يقضون ساعات طويلة في

الأمم ، وللأسف ، في الزراعة التي تنطوي على الميدانية ، بما في ذلك الأحداث الرياضية الطويلة بشكل شائع أثناء التدريب العسكري والعمليات أثناء التدريب أو المنافسة. تحدث إصابات الحر أيضاً ومصارعين جامعين بسبب الإجهاد الحراري المفرط عاماً الماضية ، مات أكثر من 100 لاعب كرة قدم أثناء النشاط البدني. لسوء الحظ ، على مدار الثلاثين معرفة عملية جيدة لتنظيم درجة حرارة الإنسان المدربين الشخصيين الذين يعملون مع الرياضيين يجب أن يكون لدى



مبادئ درجة الحرارة اللائحة

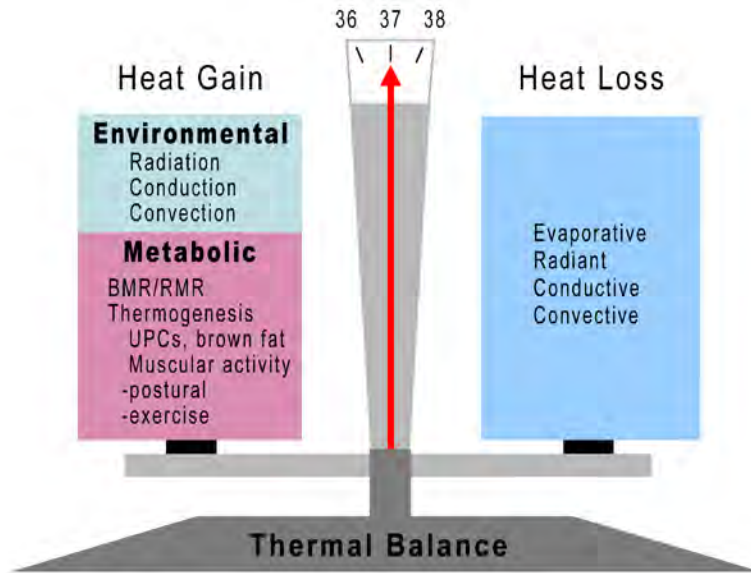
والكبد. تعكس درجة الحرارة الأساسية التوازن بين إنتاج الحرارة وفقدان الحرارة. - درجة حرارة الأجزاء الرئيسية للدماغ والأعضاء الداخلية الحيوية ، وخاصة القلب . تشير درجة حرارة الجسم إلى درجة الحرارة الأساسية) إلى 99.5 درجة فهرنهايت 97.7 درجة فهرنهايت (أثناء الراحة بين 36.5 درجة مئوية إلى 37.5 درجة مئوية تتراوح درجة حرارة الجسم الطبيعية

إنتاج الحرارة مساوياً تماماً لمعدل فقد الحرارة ، يكون الجسم في الداخل عندما يكون معدل (**توازن الحرارة** الحرارة ، الذي يتحكم فيه الدماغ بواسطة تخرج هذه النسبة عن التوازن ، يكتسب الجسم الحرارة أو يفقدها. توازن . عندما) الشكل 1-4.3 **الغدة النخامية**، معدل التمثيل الغذائي في الجسم. عن طريق تغيير مقاومة تدفق الحرارة ، بينما تزيد الطرق الكيميائية من بالطرق الفيزيائية والكيميائية. يعمل تنظيم درجة الحرارة الفيزيائية الجسم ويؤدي إلى فقدان الحرارة عندما ترتفع. ينظم الجسم درجة الحرارة مثل منظم الحرارة عن طريق تحفيز إنتاج الحرارة عندما تنخفض درجة حرارة مرتدة عصبية من مستشعرات الحرارة والبرودة في الجلد. يعمل الوطاء يتلقى تغذية

توازن الحرارة: معدل فقد الحرارة. يوازن معدل إنتاج الحرارة بالضبط

الغدة النخامية: جزء من يفرز التحكم في عملية التمثيل الغذائي الجزء السفلي من الدماغ الذي المواد من خلال الغدة النخامية. ال يساعد ما تحت المهاد على التنظيم درجة حرارة الجسم والشهية الدم وأيض الدهون. كما ينظم الوطاء توازن الماء وسكر

المبايض ، الخصيتين ، الغدة الجار درقية ، والغدة الدرقية.



الشكل 1-4.3 يظل الجسم في حالة توازن حراري عندما يكون إنتاج الحرارة معادلاً لفقد الحرارة توازن الحرارة:

انتاج الحرارة

ينتج الجسم الحرارة بخمس طرق رئيسية:

1. من خلال الراحة وممارسة التمثيل الغذائي
2. يرتجف
3. المواد الكيميائية المنتجة للحرارة
4. الهرمونات
5. مناديل

(انظر آليات فقدان الحرارة أدناه) (الحمل الحراري) 3 (التوصيل ، و) 2 ، (الإشعاع) 1 : (يكتسب الجسم أيضاً الحرارة عبر ثلاث آليات

التمثيل الغذائي: إنتاج الحرارة البيوكيميائية. 3 (، و) الارتعاش (اللاإرادي تقلص العضلات) 2 ، (التمرين الطوعي) 1 : (آليات رئيسية تنتج الحرارة التمثيل الغذائي حرارة. أثناء التمرين ، يكون إنتاج الحرارة كبيراً. ثلاث الكيميائية في الجسم. تنتج معظم عمليات تبادل الطاقة أثناء عملية الحرارة الداخلية. يمثل التمثيل الغذائي المجموع الكلي لجميع التفاعلات يشير التمثيل الغذائي إلى مصدر الجسم لإنتاج

التمثيل الغذائي: مجموع في الجسم - بما في ذلك الابتدائية الفيزيائية والكيميائية التي تحدث جميع العمليات وردود الفعل التقويمية.

يرتجف: فسيولوجي إنتاج الحرارة في البشر وغيرهم طريقة الثدييات التي تنطوي على ارتجاف لا إرادي أو يرتجف من العضلات تقلص أو ارتعاش.

الإبينفرين: مجاور للكلية تدفق الدم. يزيد من قوة العضلات هرمون يساعد على تنظيم

الانكماش ، يحفز التمثيل الغذائي للكربوهيدرات ، " الأدرينالين " والإثارة. ويسمى أيضاً دوراً مهماً في استجابة الجسم للخطر ويلعب

فك اقتران البروتينات: أو تخزينها على شكل دهون. لإنتاج طاقة قابلة للاستخدام على شكل حرارة بدلاً من استخدامها تسبب الخلايا في إطلاق الطاقة

يرتجف: في البرد، يرتجف أضعاف ما ينتج عن الراحة في بيئة محايدة. للارتجاف الأقصى أن يزيد من إنتاج حرارة الجسم بما يصل إلى خمسة هي الآلية الأساسية لزيادة إنتاج الحرارة. يمكن

الهرمونات والمواد الكيميائية والأنسجة المولدة للحرارة: زاد الخاص بك- من الغدة الدرقية ، وإطلاق النوربينفرين من الجهاز العصبي الودي ، و إفراز الروكسين (**ادرينالين** أيضاً من معدل الأيض. دعا المواد الكيميائية من الغدد الكظرية يزيد) الأدرينالين **فصل البروتينات** بدلاً من تخزين الطاقة. هي نوع خاص من الخلايا الدهنية التي تولد الحرارة وتحرق السعرات الحرارية الجذع والرقبة العلوية ، وهي نسيج مهم للتحكم في الوزن. الدهون البنية الفصل بشكل خاص في الدهون البنية الموجودة بشكل أساسي في مناطق أو تخزينها على شكل دهون. تتوافر بروتينات ATP مثل (قابلة للاستخدام يتسبب في إطلاق الخلايا للطاقة كحرارة بدلاً من استخدامها لإنتاج طاقة



فقدان الحرارة

يفقد الجسم الحرارة بأربع طرق:

1. الإشعاع
2. التوصيل
3. الحمل الحراري
4. التبخر

درجة حرارة الجسم)، درجة حرارة حوض الاستحمام الساخن ، وسادة التدفئة على سبيل المثال ، درجة الحرارة الخارجية أو المحيطة (إذا تجاوز مصدر الحرارة للجسم أيضاً أن يكتسب الحرارة عن طريق الإشعاع والتوصيل والحمل الحراري تبخر العرق الطريقة الرئيسية التي يتخلص بها الجسم من تراكم الحرارة. يمكن الخارجي للحرارة معظم الحرارة. في الحرارة أو أثناء معظم الأنشطة البدنية ، يصبح حرارة الغرفة ، عندما تتجاوز درجة حرارة الجلد درجة حرارة الهواء ، يفقد التدفق في درجة

إشعاع: يمكن أن يؤثر نوع الملابس على اكتساب وفقدان الحرارة المشعة. منها إليه. في الأيام شديدة الحرارة ، يكتسب الجسم الحرارة عن طريق الإشعاع. الجسم درجة حرارة البيئة المحيطة ، فإن حرارة الجسم تشع من الجسم أكثر يطلق الجسم ويستقبل حرارة مشعة في نفس الوقت. إذا تجاوزت درجة حرارة حرارة الجسم. يختلف فقدان الحرارة الإشعاعية باختلاف وضع الجسم والملابس. في درجة حرارة الغرفة وأثناء الراحة ، يمثل الإشعاع 60% من إجمالي فقدان يشير الإشعاع إلى اكتساب أو فقد الحرارة بواسطة الأشعة تحت الحمراء.

إشعاع: شكل أشعة تحت الحمراء. فقدان الحرارة أو اكتسابها على

التوصيل: الفرد الحرارة من وسادات التدفئة وزجاجات الماء الساخن. عليه. يعد فقدان الحرارة في البول والبراز مثالاً آخر على التوصيل. يكتسب خير مثال على التوصيل هو نقل الحرارة إلى كرسي أثناء جلوس الشخص 3% من إجمالي فقد الحرارة عند درجة حرارة الغرفة عن طريق هذه الآلية. تنقل عملية التوصيل الحرارة بين الجسم والأشياء المحيطة. يحدث حوالي

التوصيل: نقل الحرارة بين الأشياء.

الحمل الحراري: المحيط. يحدث فقدان الحرارة بالحمل بسرعة أكبر في الحرارة إلى الهواء المحيط ، ترتفع للسماح بنقل حرارة إضافية إلى الهواء الهواء أو الماء بحيث يمكن أيضاً تسخين الجسيمات الأخرى. عندما تنتقل درجة حرارة الغرفة العادية. في الحمل الحراري ، تتحرك الحرارة الموصلة إلى أو الماء أو منه بالحمل الحراري. هذا يمثل حوالي 12% من فقدان الحرارة في يسمى توصيل الحرارة إلى الهواء

الحمل الحراري: أو من الهواء أو الماء. اكتساب أو فقدان الحرارة إلى

بسرعة ويخفض درجة الحرارة المحيطة الفعالة. تأثير الرياح على درجة الحرارة الحرارة بالحمل الحراري أكبر في الرياح لأن الهواء البارد يحل محل الهواء الدافئ عندما يجلسون في حمام ساخن أو حوض استحمام ساخن. يكون فقدان الماء من الهواء. يكتسب الناس الحرارة من الحمل الحراري اتصل **هواء بارد**.

هواء بارد: درجة الحرارة الفعالة. تأثير حركة الهواء على تقليل

تبخر: تغيير من (غاز) سائل إلى شكل بخار

(: **التعرق**) **التبخر** الجسم بشكل حاد إذا لم يفقد الحرارة عن طريق التبخر. حرارة بيئية عالية وهي ضرورية أثناء التمرين. يمكن أن ترتفع درجة حرارة فقدان الحرارة من تبخر العرق. إنها الوسيلة الوحيدة لتبريد الجسم في درجة عند الراحة في بيئة مريحة ، يأتي حوالي 25% من

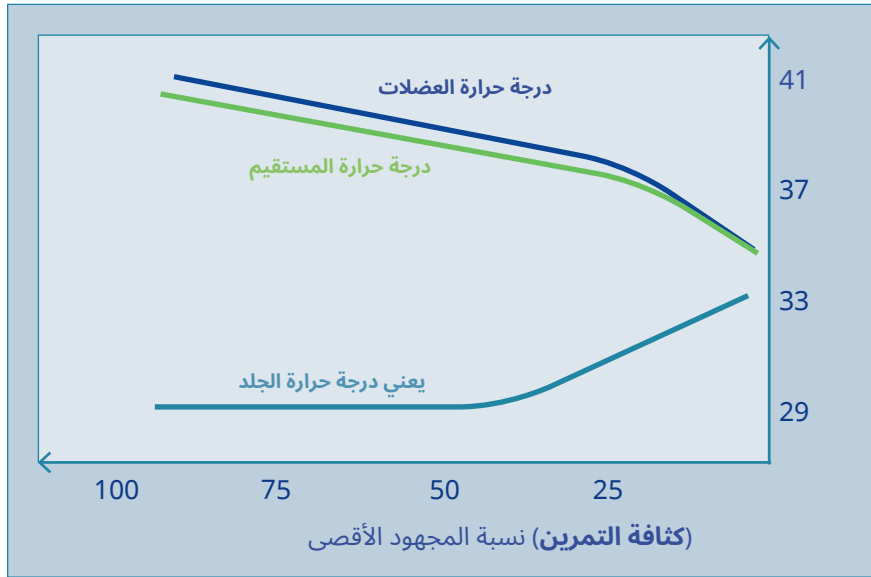
كالوري من الحرارة لكل جرام من العرق الذي يتبخر. العرق فعال للتبريد يفقد الجسم ما يقرب من 0.6 كيلوفقط داخل بدلة العرق أو زي كرة القدم. الفعال لأن الهواء المحيط بالجسم يشبع ببخار الماء ، تمامًا كما يحدث ، مما يسمح للعرق بالبقاء في حالة السوائل. يعوق قلة حركة الهواء التبخر يتم تقليل معدل التبخر بشكل كبير أو منعه تمامًا أثناء الرطوبة العالية إذا تبخر.

- يصبح الجسم أكثر كفاءة عن طريق سكب المزيد من العرق لتبريد الجسم. 4 لترات في الساعة. هذا مثال على التكيف الإيجابي من التدريب البدني يبلغ حوالي 1.5 لتر في الساعة ، بينما يتعرق الشخص المتأقلم أكثر - حتى الحار ، الشخص غير المعتادين على الحرارة يصل إلى معدل عرق أقصى في الطقس

تمرّن في الحرارة

الرئيسية التي يتحكم بها الجسم في درجة حرارة الجسم أثناء التمرين. الجسم الأخرى إلى تقليل القدرة على ممارسة الرياضة. التعرق هو الطريقة في الحرارة ، يمكن أن تؤدي الحاجة إلى الدم من العضلات والجلد وأنسجة يتم التعبير عن الحمل كنسبة مئوية من السعة القصوى. أثناء التمرين عند أي قدر مطلق من التمرين ، يحدث اختلاف ضئيل للغاية عندما شدة التمرين. على الرغم من وجود تباين كبير في درجة الحرارة الأساسية . تزداد درجة الحرارة الأساسية بشكل متناسب مع زيادة الشكل 2-3-4 (الزيادة لزيادة درجة حرارة الجسم. معدل أداء التمرين هو أهم عامل تسبب في هذه التمرين في الحرارة يمهّد الطريق





الشكل 2-4.3 مع الشدة، تنخفض درجة حرارة الجلد وتستقر مع تبخر العرق. (المستقيم) والجذع أثناء التمرين ، تزداد درجة حرارة العضلات

التأقلم:

التكيف الفسيولوجي ل
ضغوط بيئية.

التأقلم: للحرارة ، يجري الجسم عدة تعديلات تشمل هذه العوامل:
خلال الأسبوع الأول من التعرض

1. زيادة حركة الحرارة خارج الجسم زيادة حجم البلازما
- 2.
3. زيادة القدرة على التعرق
4. درجة حرارة الجلد لظهور التعرق توزيع أكثر فعالية للتعرق على أسطح الجلد
5. الوقوع في عتبة

تكون درجة الحرارة الأساسية أقل أثناء ممارسة الرياضة في البشر المتأقلمين.

ينتج عن التأقلم مع الحرارة زيادة تقريبية بنسبة 12% في **حجم البلازما** ، التعرق. كما أنها تمكن الجسم من تخزين المزيد من الحرارة. في الحفاظ على حجم السكتة الدماغية وحجم الدم المركزي والقدرة على على التمرين المصاحب للتعرض للحرارة. يساعد حجم البلازما المتزايد التدريب

حجم البلازما: مقدار

البلازما - غير الخلوية
جزء من الدم.

تجفيف: خسارة مفردة
من ماء الجسم.

المتأقلمون في وقت مبكر أثناء التمرين، وهو أمر مهم للمحافظة عليه عند ممارسة الرياضة في الحرارة المصاحبة برطوبة عالية. يتعرق الأشخاص ويصاحب ذلك توزيع أكثر اكتمالاً وتساوياً للتعرق عبر الجلد. هذه ميزة في قدرة التعرق من حوالي 1.5 لتر في الساعة إلى 4 لترات في الساعة. تصاحب الزيادة في حجم البلازما زيادة مقدارها ثلاثة أضعاف

الماء (نقص صوديوم الدم
(: **تسمم** بسبب الإفراط في استهلاك
انخفاض مستويات الصوديوم في الدم

ماء.

الضائقة الحرارية: (زيادة مخاطر الإصابة الحرارية الولايات المتحدة لمخطط مؤشر الحرارة فيما يتعلق يروج موقع الويب الخاص بخدمة الطقس في الحرارية ، والإنهاك الحراري ، وضربات الشمس. تشمل الضائقة الحرارية الجفاف ، والتشنجات. الإجهاد الحراري والإصابة باتباع الاحتياطات البسيطة. بالحرارة لدى الرياضيين. لحسن الحظ ، يمكنك منع ، زادت شعبية التدريب عالي الكثافة من خطر الإصابة الضغط الحراري وإصابات الحرارة. بالإضافة إلى ذلك للرياضيين في عطلة نهاية الأسبوع للأسف إلى زيادة أدت شعبية الجري عن بعد والرياضات التنافسية t/index.shtml . (ال

والرطوبة النسبية). درجة حرارة البصيلة الجافة (الحرارة يعتبر المؤشر درجة

الجفاف: الجفاف يحدث عندما يكون

في الشعور بالعطش). حوالي 1% من وزن الجسم (مل في أي درجة حرارة. يتسبب نقص الماء بمقدار 700 أثناء التمرين في الحرارة ولكن يمكن أن يحدث أيضًا العضلات والجليكوجين في الكبد. الجفاف حالة شائعة وأقصى امتصاص للأكسجين والقدرة على العمل وقوة الجفاف من معدل العرق وحجم البلازما والنتاج القلبي يفقد الجسم السوائل. يمكن أن يقلل

الماء البارد هو مشروب ممتاز آخر بديل للسوائل. الدراسات البحثية وهي منتجات ممتازة لإعادة التميؤ. السوائل الرياضية الحديثة مدعومة بعدد من بداية الموسم وفي الطقس الحار. مشروبات استبدال وزن الرياضيين قبل وبعد كل تمرين ، خاصة في الإحساس بالعطش لتعويض السوائل. يجب قياس راحة منتظمة للسوائل بدلاً من الاعتماد فقط على يجب أن يحصل الرياضيون على فترات

شرب الكثير من الماء يمكن أن يسبب ماء

تسمم أو نقص صوديوم الدم. هذا يمكن أن يكون النشطون مفرطون في الحماس مع استبدال السوائل. قاتلة ويمكن أن تحدث عندما يكون الأشخاص

مع التأقلم مع الحرارة). الملح (من كلوريد الصوديوم في الأفراد غير المدربين نسبيًا. ينخفض فقدان العرق" الشبيه بالصفحة " في وقت أقرب مقارنة بالتأثير من العرق على الجسم "خرزات " على التحمل ، تتشكل الأولى من النشاط. في الرياضيين النخبة المدربين درجة الحرارة الأساسية تحت السيطرة خلال المراحل

يتأهل ثم يحقق نجاحًا أكبر عند التنافس في الحرارة. برودة يشارك في تدريب التحمل في غرفة حارة أن ، ولكنه يساعد. يمكن لأي شخص من بيئة أكثر في حد ذاته مقياسًا كاملاً للتكيف مع الحرارة التمرين ضروري للتأقلم مع الحرارة. لن يوفر التدريب التدريب على

"يومين في اليوم" إرشادات للتدريب

<https://www.indystar.com/story/sports/>

يومين-تصبح- / 03 / 08 / 2014 / المدرسة الثانوية / 13557239 / نادر-ثانوية-كرة القدم اثنين-)

تقليل الإجهاد الحراري خلال يومين في اليوم من خلال: التراكمية للتعرض للحرارة والجفاف. يمكن للرياضيين أن تعرض الرياضيين للإجهاد الحراري بسبب الطبيعة الواحد في كرة القدم وكرة القدم والهوكي الميداني يمكن لبرامج التدريب في اليوم

- الرياضية قبل التمرين بـ 30 دقيقة على الأقل ؛ شرب 16-20 أونصة من الماء أو المشروبات
- التمرين - خاصة في وقت مبكر من جلسة التدريب ؛ شرب السوائل أثناء
- وإلكتروليتات ؛ 7 (وتحتوي على كربوهيدرات) 59 درجة من 50 إلى (شرب سوائل باردة
- لا يقل عن 20 أونصة من السوائل بعد التمرين ؛ شرب ما
- (نقص صوديوم الدم ؛ كبيرة من الماء لتجنب تسمم الماء تجنب شرب كميات
- اللياقة البدنية هي أفضل دفاع ضد الإجهاد الحراري. لائقًا بدنيًا قبل البدء في برامج التدريب لمدة يومين. أن تكون



تشنجات حرارية: بالمشكلة ، إلا أن السبب الرئيسي هو إجهاد العضلات. على الرغم من أن استنفاد الأملاح والبوتاسيوم من العضلات له علاقة العضلات التي يتم تنشيطها أثناء التمرين يميز التشنجات الحرارية. التشنج والتشنج اللاإرادي في مجموعات **تشنجات حرارية** المناسب. التمدد اللطيف الساكن ، واستبدال السوائل والكهارل ، والراحة في الوقت السوائل والشوارد لا يمنح فائدة فورية تذكر أو لا يمنحه. أفضل علاج هو يعكس إجهاد العضلات ، لذا فإن استبدال

الإرهاق الحراري: الإرهاق الحراري وضربة الشمس ليست مميزة تشمل أعراض الإنهاك الحراري النبض السريع والضعيف وانخفاض الدم الكيانات بل تمثل درجتين من الإصابة الحرارية.

تشنجات حرارية: عضلة
أحياناً بنقص الملح وفقر التنفس ،
التمرينات الشديدة في الحرارة ؛ ترتبط
التشنجات والألم الناجم عن

أو الإفراط في تناول الكحول.

الإنهاك الحراري:
المرتبطة بالجفاف. مشترك
أمراض الحرارة
تشمل الأعراض التعب ،
دوار ، غثيان ،
القيء والصداع السريع
القلب وانخفاض ضغط الدم.
ضربات

الجدول 1-4.3: مؤشر الحرارة													
اضطرابات الحرارة المحتملة للأشخاص في الفئات المعرضة لخطر أكبر													مؤشر الحرارة
ضربة الشمس مع استمرار التعرض / احتمالية الإصابة بضربة الشمس													130 درجة أو أعلى
أو ممارسة النشاط البدني / أو إجهاد حراري ، ومن الممكن حدوث ضربة شمس مع التعرض لفترات طويلة و احتمالية الإصابة بضربة شمس أو تشنجات حرارية													130°-105°
أو النشاط البدني / حدوث ضربة شمس أو تقلصات حرارية أو إجهاد حراري مع التعرض لفترات طويلة و من الممكن													105°-90°
أو النشاط البدني / التعب ممكن مع التعرض لفترات طويلة و													90°-80°
الرطوبة النسبية (%)													
100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	
												136	110
											137	130	108
										137	130	124	106
									137	131	124	119	104
								137	130	124	119	114	102
							136	129	124	118	114	109	100
						134	128	123	117	113	109	105	98
					132	126	121	116	112	108	104	101	96
			135	129	124	119	114	110	106	103	100	97	94
		131	126	121	116	112	108	105	101	99	96	94	92
132	127	122	117	113	109	106	103	100	97	95	93	91	90
121	117	113	110	106	103	100	98	95	93	91	89	88	88
112	108	105	102	100	97	95	93	91	89	88	87	85	86
103	100	98	95	94	92	90	89	88	86	85	84	83	84
95	93	91	90	89	88	86	85	84	84	83	82	81	82
87	86	86	85	84	84	83	82	82	81	81	80	80	80
National Weather Service : الحرارة ، المحسوب من درجة الحرارة والرطوبة النسبية ، يساعد على التنبؤ بمخاطر التعرض للحرارة. المصدر مؤشر													

الدم الذي يعود إلى القلب من التنافس على الدم بين العضلات والجلد. والتعرق الغزير والارتباك النفسي. ينتج الإرهاق الحراري عن عدم كفاية الضغط والإغماء

اليوم ويجب تشجيعه على شرب السوائل بحرية لمدة 24 ساعة القادمة. في بعض الحالات، لا ينبغي للرياضي المشاركة في أي نشاط إضافي لبقية واستبدال السوائل. قد يكون إعطاء السوائل عن طريق الوريد مناسباً يشمل علاج الإنهاك الحراري الراحة في وضع الاستلقاء في منطقة باردة

ضربة شمس: شديد و
بشكل مفرط ، على وجه الخصوص
ينتج عن التعرض لدرجات حرارة عالية
في كثير من الأحيان مرض قاتل
عندما يرافقه
تمرين مكثف.

(**ضربة شمس:**) ضربة شمس **ضربة شمس** على الفور إلى المستشفى. ضغط الدم. يجب أن يعطى المصاب بضربة الشمس في الثلج وأن يُنقل الأفراد من انخفاض في ضغط الدم ويعاني آخرون من نبض كامل وارتفاع الشخص يتعرق. تتباين تأثيرات القلب والأوعية الدموية ، حيث يعاني بعض الوعي. في حالة ضربة الشمس المرتبطة بالتمارين الرياضية ، قد يظل ، والجلد الساخن والجاف ، والتشوش الذهني أو فقدان) درجة فهرنهايت أكثر من 41 درجة مئوية أو 105.8 (الشمس بارتفاع درجة الحرارة الأساسية هائل في درجة حرارة الجسم لأن الجسم لا يتعرق بدرجة كافية. تتميز ضربة كبرى. وينتج بشكل أساسي عن فشل مركز التعرق ، مما يؤدي إلى ارتفاع هو فشل مركز تنظيم درجة الحرارة الوصلة ويمثل حالة طبية طارئة

منع مشاكل الحرارة

للمبادئ العشرة التالية أن تقلل المشاكل المرتبطة بالتمارين في الحرارة: يمكن

1. أن تكون هناك زيادة تدريجية في كثافة ومدة التدريب حتى يتأقلم الرياضي تمامًا. تأكد من أن الرياضيين في حالة بدنية جيدة. يجب

2. قم بجدولة جلسات التدريب والألعاب خلال الأوقات الباردة من اليوم.

3. (البصيلة الرطبة الرطوبة ، وتشير درجة حرارة الكرة الأرضية إلى الحرارة المشعة درجة حرارة الكرة الأرضية المبللة أو تتجاوز 25.5 درجة مئوية. تحدد درجة حرارة قم بتعديل أو إلغاء جلسات التمرين عندما تصل <http://www.srh.noaa.gov/tsa/> ($n=wbgt$)

4. (فترات من 30 إلى 60 دقيقة) خطط لفترات استراحة منتظمة في الما

5. ، يحتوي على كمية صغيرة من)أقل من 8 جرام لكل 100 مل (، قليل السكر)مئوية 8-13 درجة (قدم مشروبًا باردًا **الشوارد**.

بالكهرباء: الكيمائية التي
في محلول هكذا) سائلة أو موجبة
بشحنة (يتفكك إلى أيونات

(. النبضات العصبية أو العضلية) (الكهرباء
يوصل



6. التمرين أو الألعاب بشرب 400 إلى 600 مل من الماء قبل 30 دقيقة من النشاط. قبل "التمرين" شجع الرياضيين على
7. من الممارسة والمنافسة. مع تقدم التمرين ، يقل امتصاص الماء من القناة الهضمية. شجع على استبدال السوائل خلال المراحل الأولى
8. تحديد الأشخاص الذين يميلون إلى فقدان وزن كبير في الحرارة ومراقبتهم عن كثب. يظهر انخفاضاً في وزن الجسم بنسبة 3% أو أكثر بالمشاركة حتى يعاد ترطيبه. يجب روتينية لوزن الرياضيين كل يوم قبل جلسة التدريب. لا ينبغي السماح لأي رياضي اجعلها ممارسة
9. شجع الرياضيين على تناول كميات كبيرة من الملح في وقت الطعام. لا تستخدم حبوب الملح.
- المطاطية لتقليل الوزن. أكد على الوصول إلى تكوين الجسم الأمثل لهذه الرياضة. "الساونا بدلات" 10. عدم تشجيع ارتداء

تمرن في البرد

حتى الان، **انخفاض حرارة الجسم** لا يستطيع مواكبة فقدان الحرارة. لعدة ساعات. أصبح الناس منخفضين للحرارة لأن إنتاج الحرارة للنشاط وماراثون تعرضهم أحياناً لدرجات حرارة باردة) وركوب الدراجات والجري مسابقات تشمل السباحة لمسافات طويلة (في سباقات التحمل الثلاثية كبيرة من الأشخاص ذوي اللياقة البدنية - بما في ذلك الأطفال - المشاركة المزيد من الملابس عندما يصابون بالبرد. منذ حوالي 35 عامًا ، بدأت أعداد الناتجة تمنع إلى حد كبير التوازن الحراري السلبي ، ويمكن للأفراد إضافة من إجهاد البرد أثناء الأنشطة البدنية المتنوعة ، لأن زيادة التمثيل الغذائي التزلج أو التسلق أو المشي لمسافات طويلة أو التخيم. نادرًا ما عانى الناس فقط عندما يكون البقاء على قيد الحياة بعد وقوع الحوادث المؤسفة في كان عاملاً في الرياضة والتمارين الرياضية

انخفاض حرارة الجسم: جسم منخفض درجة الحرارة من البرد مكشوف.

الحسية لليدين. اللحم المكشوف ، وخاصة على الوجه ، يكون عرضة للإصابة براءة الإصبع اللازمة للقبض والرمي - فهو يخدر بشكل فعال المستقبلات والإحراج والوزن الزائد للملابس الواقية يعيقان اللاعبين. يضعف البرد نشاهد لاعبي كرة القدم يتنافسون على الثلج. إن تخدير اللحم المكشوف يسبب البرد مشاكل للرياضيين ، كما يتضح عندما **قضمة الصقيع**،

قضمة الصقيع: إصابة البرد يرافقه شحوب ، خدر وفقدان الإحساس بالبرودة.

("clo" يشار إليها باسم) الطقس البارد. يجب أن تكون قيمة العزل للملابس طبية خطيرة. ارتداء النوع الصحيح من الملابس مهم أثناء النشاط البدني في والتي يمكن أن تصبح حالة

داء المرتفعات الحاد
(AMS) الانفلونزا المؤقتة-
عن التعرض للارتفاعات العالية. أعراض مثل المرض الناجم تشمل الصداع والأرق ، التهيج والضعف ، القوي وارتفاع القلب معدل واضطراب التنفس.

(استهلاك $\dot{V}_{O_2}$ max) ينقص بنسبة 3% عند 5000 قدم وبنسبة 3% لكل 1000 قدم إضافية. الرئوي ، تجعل التمرين على المرتفعات أكثر صعوبة. للأكسجين عبر الرئتين ، والتي يشار إليها بالانتشار ، وكذلك مستويات اللاكتات. إن الحركة البطيئة حجم البلازما. يزيد استخدام الكربوهيدرات كوقود الدم في الرئتين ، وهرمونات التوتر ، وينخفض التنفس ، وحجم التنفس ، وضغط الدم ، وضغط القلب أثناء الراحة والتمارين دون القصوى ، ومعدل ، تحدث زيادات في معدل ضربات (الثلاثة الأولى الأيام) أكثر صعوبة. أثناء التعرض الحاد للارتفاعات ، لكن السعة تتناقص ، مما يجعل أي شدة للتمرين الأكسجين المطلوب لكثافة تمرين معينة كما هو أقدم من الارتفاع. يظل استهلاك

لأن النشاط البدني يزيد من إنتاج الحرارة الأيضية. يجب ارتداء الملابس في طبقات بحيث يمكن إزالتها بتبخير العرق مع توفير حماية حرارية إضافية من البرد. تسمح أفضل الملابس لممارسة الرياضة في البرد فقدان الحرارة عن طريق التوصيل والحمل الحراري. تحبس الملابس الهواء الدافئ بجوار الجلد وتقلل من ذات قيمة في البرد لأنها تزيد من عزل الجسم. مع زيادة إنتاج الحرارة الأيضية للنشاط. الملابس متوازنة

انخفاض حرارة الجسم: الناجم عن البيئة الباردة. الحرارة أثناء النشاط البدني معدل فقدان الحرارة حرارة الجسم مشكلة عندما لا يواكب معدل إنتاج الكساد في عملية التمثيل الغذائي. يصبح انخفاض مع إنتاج حرارة أقل ، مما يؤدي إلى مزيد من حلقة مفرغة تؤدي إلى انخفاض التمثيل الغذائي إنتاج معدل استقلاب خلوي منخفض. وهذا يخلق إلى الغيبوبة. تؤدي درجة الحرارة المنخفضة أيضًا إلى ، لذا فهو يحبط الارتعاش والنعاس ويؤدي في النهاية يثبط انخفاض حرارة الجسم الجهاز العصبي المركزي حرارة الجسم في درجات حرارة منخفضة للغاية. لا يستطيع الوطاء التحكم في درجة

النشاط البدني في ارتفاع

يمارسون الرياضة ويتنافسون على ارتفاعات عالية. القوة والتكيف على إعداد الرياضيين الذين صعوبة. سيساعد فهم ضغوط المرتفعات اختصاصي ضغط الأكسجين ، مما يجعل ممارسة الرياضة أكثر الصخور وحقائب الظهر التعامل مع انخفاض في جبال الألب وعبر البلاد - محاولة التزلج وتسلق يجب على الأشخاص الذين يشاركون من الأكسجين لكل حجم من الهواء. الأكسجين الأقصى ينتج عن انخفاض ضغط الارتفاع كمية أقل

التأقلم: العضلية بعد شهر من التعرض. المدى في الأوعية الدموية وخلايا الدم والميتوكوندريا وثاني أكسيد الكربون. تحدث تغيرات طويلة على التغيرات في مستويات الدم من الأكسجين يقوم مركز التنفس في الرئتين أيضًا بإجراء تعديلات حموضة عن طريق إفراز بيكربونات الدم في البول. وبعد ذلك لمدة ثلاثة أيام تقريبًا. يصبح الدم أكثر حرقًا خلال الساعات القليلة الأولى من التعرض يبدأ التكيف الفسيولوجي مع الارتفاع



في غرف الارتفاعات المحاكاة يسرع من تطوير القوة. وجد أن تدريب الأثقال

بيكار- (أن انخفاض حجم البلازما والاحتياطي القلوي على الرغم من أن الزيادة في الهيموجلوبين مفيدة ، إلا ليست بالضرورة مفيدة على مستوى سطح البحر. التكيفات الفسيولوجية للارتفاع

- HCO₃ بونات ، هي عيب مقرر. 3) أثناء التمرين عالي الشدة ، ينخفض

- HCO₃ قد يبطئ حركة اللاكتات من الفم. ثم يتدربون بشكل طبيعي عند مستوى سطح البحر. في خيام خاصة لتنظيم محتوى الأكسجين في الهواء . ينام بعض الرياضيين " عالياً والتدرب منخفضاً العيش " عالية. أسلوب التدريب الشائع هو استبعاد الفوائد المحتملة للتدريب على ارتفاعات على مستوى سطح البحر. على هذا النحو ، لا يمكن العالية من كينيا عروضاً ناجحة بشكل ملحوظ سطح البحر. أقام السكان الأصليون في المرتفعات بالتدريب على المرتفعات للمنافسة على مستوى والرياضيين الرائدين في العالم يؤمنون بشدة لها سيبقى أقل. ومع ذلك ، فإن بعض مدربي التحمل النسبة النسبية من الحد الأقصى ، فإن الحد الأقصى عالية. على الرغم من أنها يمكن أن تصل إلى نفس لا يمكن للرياضيين التدريب بقوة على ارتفاعات ومدته هي أهم العوامل في تحسين أداء التمرين. توتر الأكسجين أعلى من ذلك بكثير. كثافة التدريب لا قيمة لها عند مستوى سطح البحر ، حيث يكون الأكسجين. وأخيراً ، فإن التهوية المتزايدة عند الارتفاع ، مما قد يؤثر سلباً على قدرة نقل)سماك (لزوجة الدم انخفاض حجم الدم وزيادة الهيماتوكريت إلى زيادة للاصطناعي العضلي. بالإضافة إلى ذلك ، سيؤدي في العضلات وربما يؤدي إلى الظهور المبكر كلي إلى الدم. قد يؤدي هذا إلى تقليل درجة الحموضة

التي يؤديها التدريب على الارتفاعات العالية على الضغط الجوي - غير فعالة لنفس الأسباب التي تقلل نسبة الأكسجين الملهم دون التأثير أئنة التدريب على الارتفاع - الأجهزة

وحجم دم الرئة وعدد الأوعية الدموية في الرئة. تحدث زيادة تدريجية أيضاً في ضغط دم الرئة العضلية خلال الشهر الأول من التعرض للارتفاعات. تزداد الأوعية الدموية العضلية والمي توكوندريا من إنتاج خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين. تزيد مستويات الأكسجين المنخفضة

الارتفاع والأداء: أسباب الارتفاع

ارتفاعات مقارنة بالتدريب على مستوى سطح البحر. لأنهم لن يكونوا قادرين على التدريب بقوة على السفينة بفقدان حالة الذروة بسبب التأقلم المفرط تستغرق عدة أشهر. قد يخاطر الرياضيون في شكل التغييرات في القدرة على حمل الأكسجين يمكن أن الحمضي القاعدي تستغرق أقل من أسبوع ، فإن لدوار الجبال. على الرغم من أن التعديلات في التوازن إلا إلى التأقلم لفترة كافية للتغلب على الآثار المزعجة سباقات السرعة والقفزات والرمي لفترات قصيرة قبل المنافسة. لا يحتاج الرياضيون المنخرطون في على المرتفعات لمدة أسبوع إلى ثمانية أسابيع يجب أن يتأقلم الرياضيون الذين يجب أن يتنافسوا تدهور في أحداث التحمل لفترات طويلة وشدة أقل. العالية مثل السباقات السريعة وأحداث الرمي ولكن تحسينات ملحوظة في أحداث الدوام القصير والشدة

سطح البحر. ومع ذلك ، فإن العديد من الدراسات مما كانوا سيحققونه من خلال التدريب على مستوى قدرتهم على التمرين ، لكن التحسن لم يكن أكبر حالة جيدة للبدء بها. في المرتفعات ، قاموا بتحسين التي أظهرت تحسناً ، قد لا يكون الأشخاص في القصوى عند العودة من الارتفاع. في الدراسات في استهلاك الأكسجين الأقصى أو قدرة العمل سطح البحر. لا تظهر معظم الدراسات أي تحسن على المرتفعات على الأداء اللاحق على مستوى يوجد جدل حول تأثيرات التدريب

إزالة التحسس المتوفرة من أخصائيي الحساسية. الأداء. يستفيد بعض الأشخاص من إجراءات نعاسًا ملحوظًا وتضعف) التي تقاوم الحساسية الأدوية (يمكن أن تسبب مضادات الهيستامين جواً إلى درجة أنها تعدهم بشدة بمهتهم الرياضية. من الرياضيين العظماء من آثار الجسيمات المحمولة الرياضيين المعرضين للحساسية. لقد عانى العديد - الغبار وجيوب اللقاح - بشكل خطير على أداء تمارين يمكن أن تؤثر ملوثات الهواء الجزيئية

الملوث ، خاصة إذا كان لديك حالة تنفس حالية. يتأقلم معها. خلاصة القول - الحد من التعرض للهواء من المجالات ، ولا يوجد دليل على أن جسم الإنسان هو ببساطة حقيقة من حقائق الحياة في العديد تكون درجة الحرارة في أعلى مستوياتها. تلوث الهواء وأثناء منتصف النهار عندما) مساءً في معظم الأماكن 9-6 صباحاً و 7-4 (الهواء أعلى خلال ساعات التنقل ذروة تركيزات تلوث الهواء. تكون مستويات تلوث يجب تحديد وقت التدريب والمسابقات خلال فترات

Jet Lag السفر و

ودرجة الحرارة والارتفاع يمكن أن تسبب ضائقة جسدية. في الثقافة والعادات والأمراض المحلية والطقس أو الرياضات التنافسية أمراً شائعاً للغاية. التغيرات للتزلج أو المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات يعد السفر عبر المناطق الزمنية

زمنية متعددة ، فإن هذه الإجراءات ليست كافية. بلعوم طبيعية. خلال الرحلات الطويلة التي تعبر مناطق على نوم جيد ليلاً يفعل العجائب لاستعادة الحياة الطويلة. في نهاية الرحلة ، الاستحمام والحصول الطويلة في تقليل التعب المصاحب للرحلات أو التوقف لأخذ فترات راحة قصيرة أثناء الرحلات يساعد المشي أثناء الرحلة

البلازما ضروري لتنظيم درجة الحرارة والنتاج القلبي. على التعامل مع الأحماض الأيضية ، كما أن حجم لتحسين الأداء. تساعد بيكربونات الدم الجسم الخلية الحمراء. التدريب المكثف أمر بالغ الأهمية بالإضافة إلى ذلك ، ليس للأقنعة أي تأثير على حجم قدرة تخزين الدم ، وانخفاض حجم البلازما. سطح البحر: تقلص كثافة التدريب ، وانخفاض عدم تعزيز الأداء عند مستوى

التمرين والجو التلوث

عند الرياضيين من خلال فحص دراسات الشباب. عن الرياضيين النخبة. قد تكون التعميمات ممكنة والجسيمات ، وأول أكسيد الكربون. تتوفر بيانات قليلة ، وثاني أكسيد النيتروجين ، وثاني أكسيد الكبريت ، ملوثات الهواء الأوزون ، ونوات البيروكسي أسيتيل سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من الربو. قد تشمل للضباب الدخاني تأثير خطير على الأداء البدني ، لا المراكز الحضرية في جميع أنحاء العالم. يمكن أن يكون تلوث الهواء شائع في

بعدم الراحة ، مما يحد من دافع الرياضيين للأداء. زيادة مقاومة مجرى الهواء في الرئتين إلى الشعور ، إلا أنها لا تزال تخلق تأثيراً نفسياً سلبياً. قد تؤدي القابلة للقياس مثل استهلاك الأكسجين الأقصى لها تأثير ضئيل على المؤشرات الفيزيولوجية تلوث الهواء. على الرغم من أن معظم هذه العوامل ممارسة النشاط البدني وتزداد حدة مع زيادة مستوى الحلق. إن تأثيرات تلوث الهواء مبالغ فيها أثناء ، والصداع ، والتعب ، والتوعك ، والغثيان ، وجفاف) التهاب (العميق ، وتهيج العين ، والتهاب البلعوم لأنه يسبب ضيقاً في الصدر ، وصعوبة في التنفس قد يؤثر الضباب الدخاني سلباً على أداء التمرين



اختلاف التوقيت: التعب و
الارتباك من العبور
مناطق زمنية متعددة.

اختلاف التوقيت الجسم الطبيعية إلى اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. والقيادة والصداع والشعور بالضيق العام. باختصار ، يؤدي تعطيل إيقاعات الأعراض التعب والإرهاق العام وعدم القدرة على النوم ليلاً وفقدان التركيز يتميز بالتعب والارتباك. تشمل

باليوم الأول في المنطقة الزمنية الجديدة. ثم تنخفض الأعراض تدريجياً. قد تكون شدة الأعراض أسوأ بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الوصول مقارنةً الجوية الطويلة عدد المناطق الزمنية المتقاطعة ودرجة حرارة البيئة الجديدة. الزمنية الجديدة. تشمل العوامل التي تؤثر على شدة اضطراب الرحلات لعدة أيام. عادة ما يعاني أداء التمرين لعدة أيام بعد الوصول إلى المنطقة بطيئة لتتلاءم مع المنطقة الزمنية الجديدة ، مما قد يؤدي إلى فقدان النوم ما تعطل هذه الإيقاعات. تكون التغيرات في درجة حرارة الجسم أثناء النهار سرعان(النور والظلام) التغيرات في وقت شروق الشمس وغروبها المناطق الزمنية ، تتشابه إيقاعاتك البيولوجية مع إيقاعات نقطة الانطلاق. بعد رحلة عبر العديد من

اضطراب الرحلات الجوية الطويلة مقارنة بالأشخاص الأكبر سناً أو الأقل لياقة. الأعراض. يعاني الأشخاص الأصغر سناً والأكثر لياقة بدنية من مشاكل أقل مع التمرين لتشبه المنطقة الزمنية الجديدة بشكل أكبر قبل الرحلة على تخفيف أيضاً في السفر باتجاه الشرق أكثر من السفر باتجاه الغرب. يساعد تغيير أوقات ، يكون هناك اختلاف بسيط بين السفر شرقاً وغرباً. ينخفض الأداء المادي غرباً أقل إجهاداً من الطيران شرقاً. عندما تتغير المنطقة الزمنية كل 12 ساعة يؤثر اتجاه السفر على شدة اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. الطيران

الغنية بالبروتينات منخفضة الكربوهيدرات لزيادة الإثارة ومنع النوم. عند الاستيقاظ ، تناول وجبة الإفطار التي تحتوي على الكافيين والأطعمة من إنتاج السيروتونين ، وهو ناقل عصبي يساعد على تنظيم النوم. وقليلة البروتين قبل النوم يسبب النعاس. تزيد الكربوهيدرات من الجفاف. تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول وجبات غنية بالكربوهيدرات ، لكن تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول لأنها تزيد وقم بمزامنة أنشطتك مع الوجهة. أثناء الرحلة ، اشرب الكثير من السوائل أو ثلاث ساعات. أثناء الرحلة ، اضبط ساعتك على المنطقة الزمنية الجديدة لا يعمل هذا بشكل جيد إذا كان تغيير المنطقة الزمنية أكثر من ساعتين الوقت الذي تستيقظ فيه وتخلد إلى النوم وفقاً للمنطقة الزمنية الجديدة. ، يمكنك تقليل أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة عن طريق تغيير في الأسبوع السابق للمغادرة

لمنع الإمساك. 25 إلى 30 جرامًا يوميًا (من الألياف في الليل لتعزيز النوم. استهلك كمية كافية الجديدة. حاول تناول وجبات عالية الكربوهيدرات أنماط النوم ويمنع التكيف مع المنطقة الزمنية من خطر الإصابة. شرب الكحول في الليل يعطل وصول. ضعف التنسيق لديك ، مما قد يزيد

الزمنية الجديدة بعد الأيام القليلة الأولى بعد ذلك زمنية جديدة. تجنب بذل مجهود شامل في المنطقة جديدة. يسرع التمرين من التكيف مع منطقة غضون ساعة بعد الوصول لغرس إيقاعات بيولوجية عند السفر من الغرب إلى الشرق. تمرن برفق في إلى الغرب ، حاول النوم بعد وصولك. افعل العكس عند الانتقال من الشرق

ملخص

والتدريب والمنافسة في الأوقات الباردة خلال اليوم. الإجهاد الحراري الشديد من خلال الترتيب الكافي ، البدنية إلى أقصى حد ، والتأقلم مع الحرارة ، وتجنب الشمس. امنع الإجهاد الحراري من خلال زيادة اللياقة والتشنجات الحرارية والإجهاد الحراري وضربة عرق على الجلد. تشمل الضائقة الحرارية الجفاف

لمنع انخفاض حرارة الجسم وقضمة الصقيع. كبير بالبرد ويجب عليهم ارتداء الملابس المناسبة لا يمكن للرياضيين توقع أي تأثير

وثاني أكسيد الكربون. تغييرات طويلة الأمد في الدم على التغيرات في مستويات الدم من الأكسجين يقوم مركز التنفس في الرئتين أيضًا بإجراء تعديلات حموضة عن طريق إفراز بيكربونات الدم في البول. الكامل يستغرق 30 يومًا على الأقل. يصبح الدم أكثر خلال الأيام الثلاثة الأولى من المعرض ، لكن التأقلم توافر الأكسجين. يبدأ الناس في التأقلم مع الارتفاع على ارتفاعات تزيد عن 5000 قدم بسبب انخفاض لفترات طويلة وشدة أقل. ينخفض أداء التحمل وتدهور في أحداث التحمل) السريعة وأحداث الرمي السباقات (ذات المدة القصيرة والشدة العالية الارتفاع في حدوث تحسينات ملحوظة في الأحداث يتسبب

البشر هم من الثدييات التي يجب أن تحافظ عليها بأربع آليات - الإشعاع ، والتوصيل ، والحرارة - والتوصيل والحمل الحراري. يفقد الجسم الحرارة للجسم أيضًا أن يكتسب الحرارة عن طريق الإشعاع المنتجة للحرارة والهرمونات والأنسجة. يمكن التمثيل الغذائي والارتجاع والمواد الكيميائية ينتج الجسم الحرارة من خلال الراحة وممارسة فقد الحرارة ، يصل الجسم إلى توازن الحرارة. يكون معدل إنتاج الحرارة مساويًا تمامًا لمعدل درجة حرارة الجسم شبه ثابتة. عندما بيئية عالية وهو أمر بالغ الأهمية أثناء التمرين. هو الوسيلة الوحيدة للتبريد في درجات حرارة والتبخر. التعرق

درجة حرارة الجلد في بداية التعرق ، و توزيع أفضل لزيادة حجم البلازما ، وزيادة قدرة التعرق ، وانخفاض ، خمسة عوامل: زيادة حركة الحرارة خارج الجسم ، التأقلم ، التكيف الفسيولوجي مع الإجهاد الحراري إلى تقليل القدرة على ممارسة الرياضة. يشمل إلى الدم من العضلات والجلد وأنسجة الجسم الأخرى أثناء التمرين في الحرارة ، يمكن أن تؤدي الحاجة أهمية في زيادة درجة الحرارة الأساسية في الحرارة. تمثل كثافة التمرين العامل الأكثر



العضلية بعد شهر من التعرض للارتفاعات.
تحدث الأوعية وخلايا الدم والميتوكوندريا

الصدر ، وصعوبة التنفس بعمق ، وتهيج العين ،
سلبًا على أداء التمرين لأنه يتسبب في شد
الذين يعانون من الربو. قد يؤثر الضباب الدخاني
خطير على الأداء البدني ، خاصة في الأشخاص
العالم. يمكن أن يؤثر الضباب الدخاني بشكل
الهواء شائع في المراكز الحضرية في جميع أنحاء
تلوث

والصداع ، والتعب ، والغثيان ، وجفاف الحلق.
التهاب البلعوم ،

لعدة أيام بعد الوصول إلى منطقة زمنية جديدة.
ودرجة الحرارة والارتفاع. عادة ما يعاني أداء التمرين
في الثقافة والعادات والأمراض المحلية والطقس
بسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة والتغيرات
السفر من الأداء ويسبب ضائقة جسدية شديدة
يمكن أن يقلل

القسم الخامس
الميكانيكا الحيوية و
التحكم في المحركات

مهارات الحركة الأساسية لتنمية القوة تطوير

مخطط الوحدة

1. مفصل الورك
2. تقييم وتطوير المهارات الحركية لتمرين الجزء السفلي من الجسم
3. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستمكن من:
 - عند أداء القرفصاء والرفع عن الأرض وأداء تمارين الدوران. المفصلات عند الوركين بدلاً من العمود الفقري أفهم أن الرياضيين يجب أن يتعلموا*
- القدرة على تعلم الرفع المميت ، والتنظيف ، والخطف. المهارات الحركية للجزء السفلي من الجسم يضعف ، مما يزيد من خطر الإصابة بألم الركبة والظهر. ضعف أن معظم الرياضيين يمارسون القرفصاء بشكل صحيح أفهم
- قياس قدرة الرياضي على أداء تمارين تدريب أكثر تعقيداً. سيؤدي إجراء الاختبار الوظيفي التالي إلى
- الجزء السفلي من الجسم إلى الجزء العلوي من الجسم. بمثابة زنبرك لنقل القوة من عضلات القلب (الجذع متيبس ومحايدين أثناء معظم الحركات بحيث يعمل أفهم أن الرياضيين يجب أن يحافظوا على عمود فقري
- التعلم مثل الرفع النظيف والخطف والرفعة المميتة. وتعلمهم التقنيات التي يمكن أن تنتقل إلى مصاعد أن تُكيف الرياضيين kettlebell أفهم كيف يمكن لتمرين

مفصل الورك

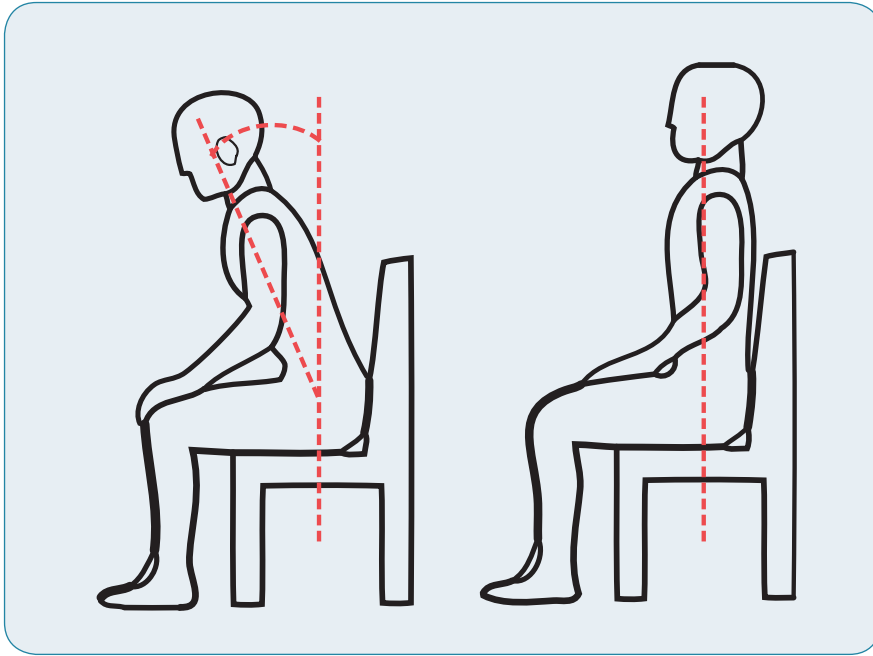
بداية حياتهم المهنية. يؤكد المبدأ التأسيسي أن الرياضيين يجب أن يتدربوا يجب أن يطور الرياضيون مهارات جيدة في الحركة لكامل الجسم منذ القوة والقوة أمر مهم للرياضيين وغير الرياضيين من جميع الأعمار والأحجام. بناء حركات الفخذ والورك. يجب على الرياضيين الحفاظ على تيبسهم ، تبدأ الحركات القوية عادة في الجزء السفلي من الجسم باستخدام عضلات لا صلاة. العمود الفقري المحايدين

محايدين العمود الفقري: ال
على وضعه التشريحي الطبيعي.
يحافظ العمود الفقري

(. أو البيسبول ، أو رمي القرص أو رمي الرمح ، أو تقديم الكرة الطائرة على سبيل المثال ، ضرب كرة الجولف) عن الأرض وأداء التمارين الدورانية يتوقفون عند الوركين بدلاً من العمود الفقري عند أداء القرفصاء والرفع من الجسم إلى الجزء العلوي من الجسم. يجب أن يتعلم الرياضيون كيف بمثابة زنبرك لنقل القوة من الجزء السفلي عضلات القلب (، يعمل الجذع أثناء معظم الحركات

يفشل العديد من الرياضيين ذوي الخبرة في المدارس الثانوية والكليات في استخدام





الشكل 1-5.1 بالشكل المناسب. يحدث الانحناء الأمامي للجذع عن طريق ثني الوركين بدلاً من العمود الفقري. مفصل الورك جالس

مفصل الورك والتدخل الجراحي ، أو يحتاجون إلى تخفيف دوائي مستمر. أشكال آلام أسفل الظهر وعدم الراحة ، مما يؤدي غالباً إلى العلاج في غرفة الطوارئ يلتزمون بممارسات صحة الظهر الجيدة ، فإن أكثر من نصفهم سيعانون من بعض الحياة. بالنسبة للذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 70 عامًا والذين لا من الجسم والعمود الفقري المستقر مما يعزز صحة العضلات والعظام مدى ، والخطف ، والرافعة المميّنة. تساعد هذه المهارات في تطوير قوة الجزء السفلي الجزء السفلي من الجسم قبل السماح لهم بأداء القرفصاء ، والخطوات ، والتنظيف وأوتار الركبة بشكل صحيح. يجب على الرياضيين تطوير المهارات الأساسية لحركة أشواكهم ، ويفرطون في استخدام كوادهم ، ويفشلون في تنشيط عضلات الألوية . غالباً ما ينحني هؤلاء الرياضيون) الشكل 1-5.1 (القيام بالقرفصاء ومساعد المنصة عند

مفصل الورك: . أثناء القرفصاء (الفقري ثني العمود (مفصل العمود الفقري بدلاً من) ثني الورك (مفصل الورك حركة الجذع إلى الأمام باستخدام

يجب على الرياضيين الاقتراحات لتقليل إجهاد العمود الفقري. التأكيد على انثناء الورك

التقييم والتطوير الحركة لتمارين الجزء السفلي من الجسم مهارات

يضعف القدرة على تعلم الرفع المميّنة ، والتنظيف ، والخطف. الوظائف التالية خطر الإصابة بألم الركبة والظهر. ضعف المهارات الحركية للجزء السفلي من الجسم يمارس معظم الرياضيين القرفصاء بشكل غير صحيح ، مما يزيد من

(: يمكنك منح رصيد جزئي بدرجات 4 أو 2 (التالية للرياضيين ، قم بتقييم قدرتهم على أداء الحركات في الاختبار الحالي. بعد إعطاء التعليمات "3" الأقل سجل على

الرياضيين إجراء الاختبار التالي حتى ينتهي بهم الأمر أكثر صعوبة بشكل تدريجي ، لذلك لا ينبغي على تمارين تدريبية أكثر تعقيداً. يصبح كل اختبار وظيفي سيقس الاختبار قدرة الرياضي على أداء

كرسي القرفصاء

الإمكان للوقوف وثني الورك للجلوس. كرري هذا التمرين خمس مرات. عند الجلوس على الكرسي. استخدم عضلات الورك الباسطة قدر الفخذ(انتشر (ووزن فوق مركز القدمين. يجب أن تنحرف) محايد عمود فقري (مع الحفاظ على ظهر مسطح) أي الجلوس (وضع الجلوس . ارجع إلى) (Hara et al. 2014). ستكون زاوية الورك حوالي 80 درجة) الأمام إلى

العينان (أو تستخدم دعامة خارجية ، وحافظ على الرأس في وضع محايد . قف دون أن تتأرجح للأمام ، أو تنثني الظهر ،) حركة العمود الفقري بدون (في الخلف. ثم قم بالقرفصاء باستخدام حركة مفصل الورك الكتفين. أبدأ حركة النهوض من الكرسي بالثني في الوركين وليس على الجانبين. يجب وضع القدمين على مسافة أكبر من عرض مستقيماً على كرسي مع استرخاء الظهر على مسند الظهر والذراعين اجلس



(ملاحظة: يجب أن يجلس الشخص على كرسي مع ظهر ظهره ، ويجب أن تكون الذراعين على الجانب)

مفتاح التسجيل

5 نقاط	الورك في الطريق إلى الأسفل ، ويتم اختطاف الفخذين عند الجلوس مع إبقاء الرأس في وضع محايد. الحفاظ على شكل جيد خلال جميع عمليات التكرار. يتم أداء القرفصاء
3 نقاط	مع بعض التقريب للظهر. الاستخدام المفرط لمبسط الركبة وتقليل استخدام الباسطات والثنيات عند الوقوف والجلوس. تدهور الشكل مع التكرار. كان الوزن للأمام على أصابع القدم أثناء الوقوف
1 نقطة	الظهر بشكل سيئ ، واختطاف الفخذين قليلاً أو معدوماً ، واستخدام الباسطات في الركبة بشكل أساسي للوقوف ، وكان التحمل العضلي ضعيفاً. يمكن فقط الوقوف عن طريق التأرجح للأمام ، وتقريب
0 نقطة	لا يمكن أن يقف من الكرسي دون مساعدة.



شكا خطوة

اصعد على المقعد حتى تصبح الساق مستقيمة ، مع زيادة حجم بزواوية 90 درجة ، والذراعين على الجانبين ، والأصابع تشير إلى الأسفل. المقعد مع وضع القدم اليمنى في منتصف المقعد ، وثني الركبة اليمنى قف في مواجهة

بأكملها. كرر خمس مرات. كرر نفس عدد التكرارات مع الرجل اليسرى. ، والصدر لأعلى ، والكتفين إلى الخلف ، والرأس محايداً أثناء الحركة العودة إلى وضع البداية. حافظ على ثبات الوركين ، والظهر مستقيم استخدام الباسطات الورك.

مفتاح التسجيل

5 نقاط	الأيمن والأيسر وحافظت على شكل جيد خلال كل التكرار. وثني الورك في الطريق إلى أسفل. قوة جيدة على الجانبين الخلف. الاستخدام الجيد لمبسطات الورك في الطريق للأعلى يتركز على منتصف القدم ، والصدر للخلف ، والكتفين إلى الرفع بشكل صحيح مع وضعية جيدة للظهر والفخذ ، والوزن تم إجراء تمرين
3 نقاط	أقوى من الآخر وتراجع شكله خلال اختبار التكرار الخمسة. كان الرأس والصدر بعيداً جداً عن الأمام. كان أحد الجانبين الركبة بشكل مفرط بدلاً من الباسطة الورك أثناء تمرين الصعود. أثناء الوقوف ، مع بعض التقريب للظهر. تستخدم تمديدات كان الوزن للأمام على أصابع القدم
1 نقطة	، والصدر والرأس للأمام. واجهت صعوبة في أداء الحركة. سيئ ، واستخدام الباسطات للركبة بشكل أساسي للوقوف الصعود من دون التأرجح للأمام ، والتقريب للخلف بشكل لا يمكن
0 نقطة	تعذر تنفيذ خطوة المتابعة.



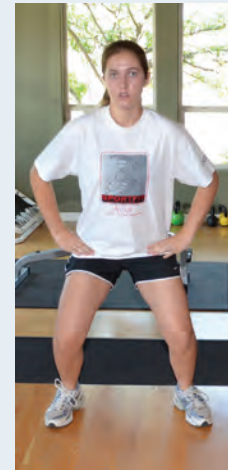
القرفصاء غير الموزونة

الوركين بنشاط حتى تنكسر الساقان بشكل متوازي. أثناء التمرين ، قليلاً. القرفصاء مع الحفاظ على الوزن متمركزاً فوق الأقواس وثني محايداً ، والظهر مستقيماً. قم بتوسيط الوزن فوق الأقواس أو خلفها ، وأصابع القدم مدببة قليلاً مع وضع اليدين على الوركين ، والرأس قف مع وضع القدمين على مسافة أكبر بقليل من عرض الكتفين

الحفاظ على استقامة الظهر وموضع الرأس المحايد. كرر خمس مرات. ادفع للخلف إلى وضع البداية ، مع تعظيم استخدام تمديدات الورك ، مع "القرفصاء بين ساقيك " واترك الفخذين جزءاً من الجانب باعتباره حافظ على استقامة الظهر والكتفين إلى الخلف والصدر الخارج

مفتاح التسجيل

5 نقاط	الطريق. الحفاظ على شكل جيد خلال جميع عمليات التكرار. لثنيات الورك على الطريق إلى أسفل والورك الباسطة على ، والصدر خارج ، والكتفين إلى الخلف. الاستخدام الجيد جيدة للظهر والفخذ ، والوزن يتركز على منتصف القدمين يتم إجراؤها بشكل صحيح مع وضعية
3 نقاط	والصدر بعيداً جداً عن الأمام. تدهور الشكل مع زيادة التكرار. . كان الرأس استخدام قليل لمبسطات الورك (أثناء القرفصا التقريب للظهر. تستخدم تمارين تمديد الركبة بشكل مفرط كان الوزن إلى الأمام على أصابع القدم أثناء القرفصاء ، مع بعض
1 نقطة	للأمام. كان لديه صعوبة في خفض الفخذين لموازة الأرض. بشكل أساسي موسعات الركبة للوقوف ، والصدر والرأس ، أو اختطاف قليل من الفخذين أو عدم اختطافه ، ويستخدم دون رفع الكعب والتأرجح للأمام ، وتقريب الظهر بشكل سيئ لا يمكن القرفصاء
0 نقطة	لا يمكن أداء القرفصاء.



تمرين القرفصاء مع دعم القدم الخلفية

المجموع ثلاث مرات. قم بإجراء هذا الاختبار الوظيفي بكلتا الساقين. ، والرأس محايداً. عد إلى وضع البداية وكرر مرتين آخرين ، ليصبح للأرض. حافظ على استقامة الظهر ، والصدر لأعلى ، والكتفين للخلف الفخذ موازية

، مع وضع اليدين على الجانبين. القرفصاء على الساق اليمنى حتى اليسرى حافظ على ثني الساق (المقعد وضع معظم الوزن على الساق اليمنى أقدام أمام المقعد مع العودة إلى المقعد. ضع مشط القدم اليسرى على قف على بعد حوالي 3

مفتاح التسجيل

5 نقاط	على شكل جيد لثلاث مرات. بقيت الركبة خلف أصابع القدم. إلى الأعلى. قوة جيدة على الجانبين الأيمن والأيسر وحافظت الورك في الطريق إلى أسفل والورك الباسطة في الطريق القدم والصدر والكتفين إلى الخلف. الاستخدام الجيد لثنيات مع وضعية جيدة للظهر والفخذ ، والوزن يتركز على منتصف يتم أداء القرفصاء بشكل صحيح
3 نقاط	تدهورت مع المزيد من التكرار. لا يمكن أن تصل إلى التوازي. بشكل ملحوظ على جانب واحد من الجسم من الآخر ، والتقنية أثناء القرفصاء. كان الرأس والصدر بعيداً جداً عن الأمام. أقوى للظهر والجذع مثني. تستخدم تمديدات الركبة بشكل مفرط الوزن للأمام على أصابع القدم ، مع بعض التقريب
1 نقطة	من الأخرى ، ولم تستطع إجراء عمليات التكرار المتعددة. الرأس للأمام كانت إحدى ساقها أقوى بشكل ملحوظ بشكل سيئ ، وقليل من استخدام الباسطات الورك ، والصدر واجهت صعوبة في القرفصاء على ساق واحدة ، وتقلب الظهر
0 نقطة	لا يمكن إجراء تمرين القرفصاء.



ل Kettlebells باستخدام تعليم مفصل الورك

Kettlebell: لأداء تمارين ديناميكية. يستخدم (يشبه كرة المدفع بمقبض) المصبوب وزن من الحديد الزهر أو الفولاذ

أ kettlebell الحركية لتمكينهم من التدريب بقوة أكبر مع تقدمهم في العمر. الرياضيين استخدام الأساليب المناسبة للوقاية من الإصابات وتطوير المهارات من الجسم والتي تتضمن مفصل الورك والقلب المرن القاسي. يجب على وذراع واحد هي تمارين ممتازة لتعلم مهارات الحركة الحرجة للجزء السفلي عبارة عن كرة حديدية كبيرة متصلة بمقبض. تمارين تأرجح الجرس بذراع واحدة

برامجهم التدريبية لأكثر من 300 عام. بمفرده ، بافيل تساتسولين ، سابق من القوة والرياضية. لقد استخدم الرياضيون والجنود الروس أجراًساً في لبناء أجسام نحيفة وقوية وسريعة البرق سمحت لهم بأداء مآثر لا تصدق أقوياء القرن التاسع عشر ، آرثر ساكسون ، ويوجين ساندو ، وإيفان بودويني . استخدمها رجال kettlebells لا يوجد شيء جديد حول



الذي لا توفره أوضاع التمرين الأخرى). اللامركزي
أي التدريب الباليستي عالي السرعة وغير (للتدريب
كما أنها توفر حافزاً

العضلات الكبيرة مع تعزيز الحركات السلسلة والقوية.
الجسم بطريقة ديناميكية تربط وتنسق تقلصات kettlebell
أو أنشطة الحياة اليومية. تعمل معظم تمارين
التي يمكن استخدامها في الألعاب الرياضية
، لكنه لا يطور اللياقة الوظيفية المهمة للرياضيين
والبطن. يعد تدريب العزلة مهماً في كمال الأجسام
عضلية معينة في الذراعين والكتفين والفخذين
معدات التمرين باهظة الثمن التي تعزل مجموعات
معظم النوادي الصحية الحديثة على عشرات من
تحتوي

(. إذا قام الرياضيون بعمل عدد كافٍ من التكرارات (الهوائية
، وتحمل العضلات ، وتثبيت العمود الفقري ، والقدرة
طريقة ممتعة وممتعة للرياضيين لبناء القوة ، والقوة
هي. Kettlebells ركز على الأسلوب أكثر من الوزن
المناسبة للرياضيين المبتدئين والأكثر تقدماً.
يوضح الجدول 1-5.1 أوزان الجرس المقترحة
اختر الوزن المناسب.

المنااسبة للرجال والنساء Kettlebell 1-5.1 أوزان جدول		
رياضي	بدء Kettlebell	موصى به أوزان الرياضيين المختلفين
رجل عادي	35 رطل	35 ، 44 ، 53 ، 70 رطلاً
رجل قوي	44 رطلاً	44 ، 53 ، 70 رطلاً
رياضي القوة	53 رطل	53 ، 70 ، 88 رطل
امراة متوسطة	18 رطل	18 ، 26 ، 35 رطلاً
امراة قوية	26 رطل	26 ، 35 ، 44 رطلاً

(النخبة إلى كبار السن في دور رعاية المسنين
التي لها تطبيقات لأشخاص تتراوح من الرياضيين
للرياضيين القدامى إلى شكل شائع من التمارين
المتحدة. لقد رفعها من طريقة تدريب غامضة وغريبة
الشعبية في الولايات kettlebell السابق ، تدريب
على المستوى الوطني في الاتحاد السوفيتي
المصنف kettlebell الخاصة السوفيتية ومنافس
مدرب تدريب بدني للقوات <http://www.strongfirst.com>
(.

القليل من ألم العضلات أو عدم ظهوره على الإطلاق.
على تطوير لياقة الجسم بالكامل بسرعة ، مع وجود
عالي السرعة kettlebell مدهش. يعمل تدريب
الأطوار عالية السرعة تنتج قوى عضلية عالية بشكل
التأرجح والخطف والتنظيف ، إجراءات عضلية غريبة
بالبندول. تتطلب العديد من تمارين الجرس ، مثل
بأداء تمارين باليستية عالية السرعة بحركة شبيهة
جانبه. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح تصميم الكيتبل
التشابه. يوجد وزن الجرس في نهاية المقبض بدلاً من
أحجام مختلفة. ولكن هذا هو المكان الذي ينتهي
مقبض متصل بالوزن تماماً مثل الدمبلز ، ولديهم
غلاية الماء مختلفة كثيراً عن الدمبل القياسية. لديهم
على السطح ، لا تبدو أجراس

العضلات ، والقدرة الهوائية - وتعزز فقدان الدهون.
أدوات تدريب رائعة تبني القوة ، والقوة ، وتحمل
الحرّة يمكن إجراؤه باستخدام أجراس القهوة. إنها
أي تمرين يمكن القيام به باستخدام الأوزان والآلات
لممارسة المقاومة التقليدية. ومع ذلك ، فإن
ليس البديل النهائي Kettlebell تدريب



أ) (الشكل 2-5.1.) kettlebell تأرجح اثنين من ذراع (ب) تأرجح ذراع واحدة.

الأساسية Kettlebell تمارين

العمود الفقري المرن الضروري للنجاح الرياضي. ذراع واحدة مركزيًا لتعلم مفصل الورك ومفهوم الجرس ، مع التأرجح بذراع واحدة وذراعين وخطف هناك أنواع لا حصر لها من تمارين

Kettlebell أرجوحة (تأرجح بذراع واحدة وذراعين)

بأداء التأرجح بحركة إيقاعية بذراع واحدة في كل مرة. ، قم بالتنسيق (لهذا التمرين. كلما زادت المهارة على ذراعيك مستقيمين. قم بإجراء 10 إلى 20 تكرارًا بينما تثني أو تنحني الوركين والركبتين ، وتحافظ ، دع الجرس يتسارع لأسفل) الطبيعية للعمود الفقري أي الحفاظ على المنحنيات (في وضع محايد مستقيم الجسم الرئيسية. الحفاظ على العمود الفقري العلوي من الأرجوحة لإبراز حركات تقوية عضلات في الجزء) ولكن ليس بشكل كامل (بالزفير بشكل حاد سريعًا لجرس الجرس صعودًا إلى مستوى الكتف. قم ، وقاع الحوض ، وعضلات البطن ؛ سيعزز هذا تسارعًا الوركين للأمام واضغط بالقوة على الكواد ، والألوية بالقرب من الفخذ. ثم ادفع) الصخور ذهابًا وإيابًا (يتدلى في نفس الوقت بتأرجح جرس الغلاية للخلف بحيث يدك. انقل جزءًا كبيرًا من وزنك إلى كعبك بينما تقوم خلف الجرس ، واجلس واقبض على المقبض بكلتا لتنفيذها بشكل صحيح. للبدء ، قف قدمًا أو نحو ذلك والأرداف والجزء العلوي من الجسم والعضلات انقباضات منسقة جيدًا ومترابطة في الفخذين . يبدو التمرين بسيطًا ولكنه يتطلب kettlebell تدريب التمرين الرئيسي في إجراءات kettlebell تأرجح يمثل

بذراع واحدة Kettlebell انتزاع

الحركة مرة أخرى. قم بهذا التمرين باستخدام الذراع اليمنى ثم الذراع اليسرى. بحركة واحدة فضفاضة دون انقطاع دون لمس الصدر أو الكتف ، وكرر الذراعين والساقين والقدمين والجسم ثابتًا. أنزل الجرس بين ساقيك ، وعضلات البطن لدفع الجرس إلى الأعلى. توقف للحظات مع استقامة في وقت واحد على العضلات الرباعية ، وعضلات الألوية ، وقاع الحوض التآرجح لأعلى ، استخدم حركة التدعيم التي تم إنشاؤها عن طريق التعاقد إلى قفل مستقيم للذراع ، مع العضلة ذات الرأسين بالقرب من رأسك. أثناء للخلف بين ساقيك ، وانتزع الجرس العلوي في حركة واحدة غير متقطعة رفع الجرس العلوي في حركة واحدة مستمرة. التقط الجرس ، وأرجحه وذراع واحدة ، يمكنهم التخرج إلى الخطف بذراع واحدة. يتضمن الخطف بينما يصقل الرياضيون مهاراتهم في التآرجح بذراع واحدة



الشكل 3-5.1 بذراع واحدة. kettlebell انتزاع

مصاعد الجسم بالكامل: تمارين في وقت واحد باستخدام الجزء العلوي السفلي من الجسم والعضلات الأساسية. الجسم والجزء

التحول إلى مصاعد الجسم بالكامل

الممثلين بالشكل الأقل من المرغوب فيه. "إخراج " ممكن بدلاً من مجرد من الضروري التركيز على أداء كل حركة من حركات التمرين على أكمل وجه والمرونة للحفاظ على العمود الفقري المحايد عند أداء الحركات غير المرهقة. الحركة الأساسية ، وبناء عضلات قوية في الفخذ والأرداف ، وتطوير القوة في مهارات "مثالية " أو سحب تمارين من الأرض حتى يطوروا تقنية أثناء هذه الحركات. يجب ألا يبدأوا في تحميل القرفصاء الخلفية أو الأمامية للرياضيين إضافة المقاومة عن طريق الإمساك بالدمبل أو أجراس الماء ، والخطوات ، والقرفصاء ذات الساق المزدوجة والمفردة. تدريجياً ، يمكن إتقان ميكانيكا الجسم المناسبة باستخدام أجراس الماء ، ومقاعد الكراسي يجب على الرياضيين

30 أو 40 عامًا. والمبدأ التوجيهي لتدريب الوزن أو التدريب الرياضي هو أن تدريجياً للعمود الفقري قد يتطلب جراحة في الظهر عندما يبلغ الشخص سن أو تمديدات الظهر الزائدة. ومع ذلك ، يمكن أن تسبب هذه التمارين تحديدًا فورية في القرص الفقري من عمليات الجلوس غير المناسبة على لوح مائل العمود الفقري. من المحتمل ألا يواجه الرياضيون الأصغر سنًا مشاكل لا ينصح ببعض التمارين مثل الاعتصام لأنها تضع ضغطًا مفرطًا على أقراص تقريبًا إلى نتائج إيجابية طالما أن الرياضي يستخدم الأسلوب المناسب. أيضًا من أساليب تدريب القوة التقليدية. ستؤدي أي تمرينات مقاومة يستفيد الرياضيون. "الأسلوب الجيد لا يضر" الجاني أسلوبًا غير مناسب! إذا استمر مباشرة بعد التمرين - يشير إلى خطأ في التدريب - وعادة ما يكون الإرهاق جزء طبيعي من التدريب الرياضي ، لكن الألم - خاصة

، يجب أن يركز لاعبو كمال الأجسام على بناء حجم العضلات وتعريفها. القوة الأساسية وتجنب القيام بالكثير من تمارين كمال الأجسام. وبالمثل . يجب على الرياضيين الأقوياء بناء) والنظافة وتمرين نقل الرفع الأولمبية تمارين الخطف (القدم ممارسة القرفصاء لكامل الجسم ، تمارين رفع الأثقال عالية القوة وكرة السلة والمضمار والميدان والبيسبول والكرة اللينة وكرة ، يمكن للرياضيين المهتمين بكرة القدم) الورك والعمود الفقري المحايد على سبيل المثال ، ميكانيكا الجسم الجيدة التي تنطوي على مفصل (الأساسية بعد إتقان تقنيات الحركة



ملخص

المبدأ الأساسي هو أن الرياضيين يجب أن يتدربوا مهارات جيدة في حركة الجسم بالكامل من البداية. يجب أن يطور الرياضيون حركات السفلي من الجسم الرياضيين تطوير المهارات الأساسية لحركة الجزء والرفع عن الأرض وأداء التمارين الدورانية. يجب على الوركين بدلاً من العمود الفقري عند أداء القرفصاء من الجسم. يجب أن يتعلموا كيفية المفصل عند القوة من الجزء السفلي من الجسم إلى الجزء العلوي بمثابة زنبرك لنقل عضلات القلب (عضلات الجذع متيبس ومحايدين أثناء معظم الحركات بحيث تعمل والورك. يجب أن يحافظ الرياضيون على عمود فقري الجزء السفلي من الجسم باستخدام عضلات الفخذ لا عضلات. تبدأ الحركات القوية عادة في

، والتنظيف ، والخطف ، والرافعات المميتة. قبل السماح له بأداء القرفصاء ، والخطوات ، والرافعات المميتة ، وتمارين نقل الرفع الأولمبية. ، والتنظيف والنفص ، والخطف) ، والأمم ، والعلوية للخلف (أن يتقدموا إلى تمارين القرفصاء لكامل الجسم السلسلة الخلفية وعضلات البطن. يمكن للاعبين بما في ذلك الانقباض المتزامن لعضلات الفخذ وعضلات كيفية أداء مفصل الورك ودعم الجزء السفلي من الجسم ومخططاتها بتعليم الرياضيين Kettlebell تقوم أرجوحات ، والقرفصاء بدون حمولة ، والقرفصاء بساق واحدة. الاختبارات القرفصاء على الكرسي ، والخطوات المنبثقة القدرة على القيام بتمارين تدريبية أكثر تعقيداً. تشمل هذه تقيس الاختبارات الوظيفية البسيطة

الوحدة 5.2

اللياقة البدنية الأساسية

مخطط الوحدة

1. وليس عضلات أبعد من عمليات الاعتصام
2. الأساسية كمثبتات تمارين الحركات -
3. العضلات
4. "الأربعة الأساسية " البرنامج التدريبي الأساسي
The McGill Curl-up .
ب. الجسور الجانبية
ج. كلاب الطيور
د. Kettlebell. يتأرجح
5. تمارين اللياقة البدنية الأساسية الأخرى
6. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
على نقل القوة بين الجزء السفلي والجزء العلوي من الجسم.
توفر الاستقرار الحيوي لجميع الحركات والأوضاع وتساعد
أفهم أن عضلات القلب*.
- الفقري وبسطه يمكن أن تزيد من خطر إصابة الظهر.
أفهم أن التمارين عالية الحمل أثناء ثني العمود
- بدلاً من العضلات لتحقيق أقصى قدر من الصحة والأداء
أفهم أهمية حركات التدريب
- kettlbell swing ، و Birddog ، والجسر الجانبي ، و McGill
curl-up التمارين الأساسية الأربعة وتنفيذها: تمرين
قم بتدريس
- ، والمطرقة العلوية Pallof البطولية العلوية ، الصحافة
، والصف المقلوب ، وحمل قضيب المزارع ، ورياح الكرة TRX
، وعمليات الدفع اليدوية المتداخلة ، ودعامات AB عجلة
الورك ، وتحريك تمرين الوعاء ، وقطع الكابلات ، وتدحرج
تمارين أساسية ثابتة أخرى ، مثل رفع الورك ، ودوافع
قم بتدريس وتنفيذ
مع لوحة الرياح.

صحة العمود الفقري للمساعدة في منع آلام الظهر.
الجذع القوية الحركات أكثر قوة وتحافظ على
الأساسية ، وإلى الذراعين واليدين. تجعل عضلات
، يتم نقل معظم القوة من الساقين ، عبر العضلات
يد أمامية في لعبة التنس أو ضرب كرة بيسبول
الأوسط أثناء استخدام ساقيك للوقوف. عند ضرب
اجلس على كرسي وقم بإصلاح الجزء

الأمامي والخلفي وجانبي الجذع العمود الفقري عندما تقوم بذلك
، أو الرمي ، أو الانحناء. تدعم العضلات الموجودة في الجزء
، أو الوصول ، أو المشي ، أو القفز ، أو الالتواء ، أو القرفصاء
تعمل على تثبيت الجزء الأوسط عند الجلوس ، أو الوقوف
على نقل القوة بين الجزء السفلي والجزء العلوي من الجسم.
تعمل عضلات القلب على استقرار العمود الفقري وتساعد
الجذع منطقة وسطى مستقرة وحيوية لجميع الحركات والأوضاع.
توفر العضلات الأساسية في

العضلات الأساسية كمثبتات

الفقرى الحساسة ، ويقلل من القوة ، ويزيد من خطر الإصابة.
على المفاصل ، يحمل أقراص العمود

الدعم عندما تكون جميع عناصرها مناسبة ومتناسقة.
النواة الكاملة هي الأقوى وتوفر أكبر قدر من
من الخشب الرقائقي لزيادة القوة والاستقرار.
المركزي. يعمل تأثير الطبقة مثل الطبقات المتعددة
عميق وبعضها سطحي - مما يزيد من ثبات الجسم
الأخرى. تكمن عضلات القلب في طبقات - بعضها
مفكوكة أو إذا كان أحد الحبال أكثر إحكامًا من الحبال
ستنتهار الخيمة بسبب رياح شديدة إذا كانت الحبال
تكون جميع الحبال مشدودة ومعدلة بنفس التوتر.
التي تثبت العمود. تكون الخيمة أكثر ثباتًا عندما
العمود الذي يحمل الخيمة ، والعضلات تشبه الحبال
الأساسي مثل خيمة التخييم. العمود الفقري مثل
قاعدة الدعم أثناء الحركات الديناميكية. يعمل الدعم
في الجسم عن طريق الحفاظ على كتلة الجسم فوق
يحافظ القلب على التحكم

التي تربط الجزء العلوي والسفلي من الجسم.
في تطوير اللياقة الوظيفية في العضلات الأساسية
ويقومون بعمل ضعيف "التي تبدو جيدة " العضلات
علاوة على ذلك ، فإنهم يعزلون فقط عددًا قليلاً من
الفقرى وتمنحك ألمًا مؤلمًا في الظهر مدى الحياة.
العمود الفقري يمكن أن تؤدي وتمزق أقراص العمود
الظهر! إنهم يضعون أحمالًا هائلة لأعلى وأسفل
ذلك ، اعتبر هذه التمارين قاتلاً صامتًا يمكنه تدمير
المتمرسين وكمال الأجسام والشخص العادي. ومع
، كانت بمثابة الأساس لتطور البطن لدى الرياضيين) والسويد
وفي وقت سابق في ألمانيا (أوائل القرن العشرين
الذين حققوا نحت عضلات البطن. لعقود بدأت في
بدا أنه ناجح ، على الأقل إذا كنت تصدق الأشخاص
من تمارين الجلوس ورفع الساق. كان هذا نهجًا عمليًا
بطن قوية مشدودة بسيطًا: افقد الدهون وقم بالآلاف
كان الطريق التقليدي لبناء عضلات

، مما يضع ضغوطًا عالية على العضلات الأخرى.
تفقد الاستقرار نتيجة إجهاد العضلات الفردية
وتكون بمثابة منصة ثابتة لحركات الجسم الكبيرة.
التحمل الجيد أن تثبت العمود الفقري في مكانه
تثبيت العمود الفقري والصدر. يمكن للعضلات ذات
التحمل العضلي الأساسي أكثر أهمية من القوة في
يعد

الفقرى غير مستقر ويجهد العضلات والمفاصل في
داخل البطن عندما تتحرك ؛ هذا يخلق العمود
- وهي عضلة بطنية عميقة - يقلل الضغط
المثال ، الضعف في عضلة البطن المستعرضة
قبل الأوان ولا تؤدي وظيفتها المحددة. على سبيل
الأمر إذا كانت حتى إحدى عضلات القلب تتعب
اللياقة والتطور. يجب أن تتولى عضلات أخرى زمام
الحركة بشكل أفضل عندما يكونان متساويين في
تدعم عضلات القلب العمود الفقري وتعزز

عمود فقري خالٍ من الألم يجب أن يستمر مدى الحياة.
وظيفيًا تعمل معًا بشكل لا تشوبه شائبة وتحافظ على
منطقة وسطى رشيقة ومتناسقة وعضلات أساسية قوية
الإضرار بالأقراص الهشة في العمود الفقري وستمنحك
الظهر. تعمل مثل هذه التمارين على تقوية العضلات دون
الفقرى على بناء العضلات الأساسية دون التسبب في آلام
كبدائل ، تعمل تمارين إنقاذ العمود

بديلة لإنتاج الحركة. هذا يسبب ضغوط غير طبيعية
، يتدخل الجهاز العصبي ويستخدم عضلات ملحقه
عضلات أساسية معينة ضعيفة أو متعبة أو كليهما
والأهم من ذلك أنه يثبت الجزء الأوسط. عندما تكون
العضلات ، ويقلل من القوة في عضلات أخرى ،
كيس مليء بالأخشاب ، ينتج القلب القوة في بعض
أي حركة ديناميكية مثل تحطيم كرة التنس أو رفع
القوى بين الجزء العلوي والسفلي من الجسم. أثناء
تحتاج منطقة الجذع إلى الاستقرار والصلابة لنقل



العضلات الأساسية: الجذع
عضلات.

المثبتات: عضلات
هذا العقد بشكل ثابت
العضلات الأخرى من بدء الحركة.
أو متساوي القياس حتى تتمكن

عزل البطن المستعرض ويجب تطويره بالتزامن مع عضلات القلب الأخرى.
. ومع ذلك ، يصعب) بما في ذلك الركبة أو الكتف (والسفلي من الجسم
الجزء العلوي

حركات القطار - وليس العضلات

(أو إرسال إشارات إلى الدماغ حول حركات ومواقف العضلات والعظام
، يتقلص البعض الآخر ويتصلب لتوفير الاستقرار أو الإطالة لكسر الحركة
، فإنهم يساعدون بعضهم البعض: بينما يقصر بعضها للتسبب في الحركة
بطريقة منسقة ودقيقة. لا تعمل العضلات بمعزل عن غيرها. بدلاً من ذلك
تؤكد هذه الدورة على أن التدريب الأساسي يعلم المسلمين العمل معاً
المبادئ الأساسية للتدريب الأساسي تدريب الحركات - وليس العضلات.
من (**prioception**) بشكل متناغم لتوفير حركة رشيقة خالية من الألم.
المثالي يساعد عضلات الحوض وأسفل الظهر والوركين والبطن على العمل
ولتوفير قاعدة دعم للقفز والرمي وتغيير الاتجاهات بسرعة. برنامج التمرين
تعمل العضلات الأساسية معاً لدعم القسم الأوسط

استقبال الحس العميق: ال
تصورات الجسم عنها
حركات ومواقف العضلات والعظام.

نيوتن: مقياس القوة.

أو في لعبة الجولف ، وضرب الكرة فوق قبو بهدوء على المنطقة الخضراء.
العضلات وإيقافها بسرعة حسب الحاجة عند لعب كرة القدم أو الركض للحافلة
الذي يسمح بتشغيل "التحكم العصبي العضلي " الركبة والكاحل. كما أنه يضبط
غير المتوقعة والتغيرات في الاتجاه التي غالباً ما تكون متورطة في إصابات
. يهيئ التدريب الأساسي الديناميكي جسمك للحركات) ، والقفصاء ، والخطف kettlebell
على سبيل المثال ، تمارين تدريب الوزن غير المدعومة مثل تأرجح (الديناميكية
والتمارين) على سبيل المثال ، الألواح الخشبية والجسور الجانبية (الثابتة
والتحرك بسهولة وسلاسة. قم ببناء قدرة موازنة أساسية باستخدام المواقف
جميع الاتجاهات. تساعدك العضلات الأساسية القوية والمناسبة على التوازن
التحكم في مركز ثقل الجسم - النقطة التي يكون فيها الوزن متوازناً تماماً في
يساعد القلب على

ما وراء الاعتصامات

هي المفتاح. لقد كانت الدعامة الأساسية لتمارين البطن لأكثر من 100 عام.
أن تفقد الدهون حول الوسط لتكشف عن العضلات أدناه ، لكن تمارين الجلوس
الجلوس هي مفتاح القسم الوسطي الملائم والمسطح. بالتأكيد ، كان عليك
وقت قريب ، كان معظم المدربين والمدربين الشخصيين يعتقدون أن تمارين
حتى

(- ضع في اعتبارك العبء الواقع على العمود الفقري عند اختيار التمارين الأساسية - وخاصة تمارين البطن عضلات البطن والظهر والوركين والساقين /www.youtube.com/watch?v=033ogPH6NNE من خطر إصابة الظهر. قد تكون ممتازة لتطوير عضلات البطن ، إلا أنها تزيد . على الرغم من أن تمارينات الجلوس)

الحد الأعلى لضغط الظهر لمنع إصابة الظهر هو 3300 على الظهر بشكل متكرر يقلل من تحمل الإصابة. أظهر بحث ماكجيل بشكل مقنع أن الضغط (نيوتن نيوتن. 2585) - العضلات على جانبي عضلات البطن ممتاز لتقوية العضلات المائية والرباعية القطنية تمرين (ضغط العمود الفقري. خلقت الجسور الجانبية 1,991 فقط من N الأساسي الأساسي - خلقت - أحد التمارين الرئيسية في برنامج التدريب بإصابات الظهر المرتبطة بالعمل. تمارين الانضغاط أكبر من المستوى الأقصى الذي حدده الباحثون للتنبؤ تخلق تمارين الجلوس المستقيمة 3506 نيوتن - وضعية الجلوس المثنية للركبة 3350 نيوتن ، بينما نيوتن مقياس للقوة. تخلق) ن

لتوزيع الضغوط حول العمود الفقري ، مما يزيد من مظهرًا مكويًا من ست عبوات. تم تصميم العضلات إلى أربعة أجزاء ، مما يعطي المستقيم المتطور هذا من خلال بنية العضلة: الدبابيس تقسم العضلة من ذلك ، هو عامل استقرار مهم وإرسال قوة. يقترح مقدمة البطن - ليست مجرد تقصير وثني الجذع. بدلا للبطن المستقيمة - العضلة الطويلة والواسعة في الجزء العلوي والسفلي من الجسم. الوظيفة الرئيسية منطقة الجذع الاستقرار والصلابة لنقل القوة بين من سوء فهم دور عضلات البطن في الحركة. تتطلب يأتي جزء من انشغالنا بالجلوس

التمارين يجب أن تملئ الأهداف والقدرات الفردية. ضرورية لتحقيق النمو الأساسي الأمثل ، واختيار بأن مجموعة متنوعة من تمارين البطن 2011 (وشوينفيلوكيفية الوقاية من آلام الظهر. قال الدكتور ماكجيل أنه يخلو من النقاد. على سبيل المثال ، جادل كونتيرراس . هذا المفهوم لا) Lee and McGill 2015 ، (الملعب ، وسيكون لديك نواة قوية لتعزيز الحركات القوية في كوحدة عاملة حتى يتعلموا العمل معًا بشكل متناغم والظهر والجانب والوركين. قم ببناء هذه العضلات هي تطوير كل عضلات القلب - عضلات البطن أفضل إستراتيجية لبناء منطقة وسطى صلبة ومنغمة ، ومن المحتمل أن تكون مرشحًا لجراحة الظهر. إن للعضلات ، بل إنها خطيرة. افعل ما يكفي منهم - فتمارين الاعتصام ليست فقط هي أفضل تمرين لقد تغير هذا

لديك قسم وسط قوي يساهم في قوة الجسم كله. قم ببناء هذه العضلات الأساسية ، وسوف يكون الجانب العميق ، وعضلات العمود الفقري الباسطة. هو القسم الأوسط - عضلات البطن ، عضلات سلسلة من الحركات. مفتاح هذه الحركات المرتبطة لتحقيق الاستقرار أو المساعدة في حركة معينة أو حركة مفصلية تعتمد على مفاصل أخرى في الجسم العلماء السلسلة الحركية. ما يعنيه هذا هو أن كل تخلق جميع العضلات رابطًا بين المفاصل يسميه يمكن أن تسبب إصابات في جميع أنحاء الجسم. تضع ضغوطًا غير طبيعية على العمود الفقري التوازن العضلي. والأسوأ من ذلك أن الاختلالات العضلات الفردية ولكن يمكن أن تؤدي إلى اختلال لجعلها تنمو أو تضخم. العزلة طريقة فعالة لبناء يحاول لاعبو كمال الأجسام الجادون عزل العضلات

الفقري معلومات لا تقدر بثمن حول كيفية التطور وتطور آلام الظهر. قدم بحثه المكثف حول العمود هو خبير عالمي في الميكانيكا الحيوية للعمود الفقري ماكجيل ، الباحث من جامعة واترلو في كندا ، الدكتور ستيفارت



عند القيام بتمارين البطن لأنك قد تصيب رقبتك. عزل المستقيمة البطنية. لا تمسك يديك حول رأسك كوحدة مع الحفاظ على عمود فقري محايد. حاول السفلي الطبيعي. ارفع الصدر والكتفين والرأس ببطء للحصول على الدعم وللحفاظ على منحني الظهر مستقيمة. ضع يديك تحت الجزء الصغير من ظهرك القدم بشكل مسطح على الأرض والساق الأخرى مع وضع)مثنى (ينثني أحد الفخذين

الفقري مقارنة بالعضلات الرئيسية في حركة الجذع. المستعرض الأساسي أكثر أهمية كمثبتين للعمود البطن. تعتبر عضلات البطن المستقيمة والبطن كفاءة العضلات المائية - العضلات على جانبي

"الأربعة " التدريب الأساسية تمارين

على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع. التدريبات الأربعة هي: ويؤدونها"الأربعة الأساسية " ولكن يجب أن يبدأوا بـ التمارين. يمكن للرياضيين القيام بتمارين أساسية أخرى الرياضيون دائماً الشكل المثالي عند القيام بهذه الأساسية دون إصابة العمود الفقري. يجب أن يمارس ييني اللياقة البدنية"الأساسي الأربعة " برنامج التمرين

(ماكجيل كيرل أب الشكل 1-5.2 ؛ [https:// www.youtube.com/watch?v=pfIe7Ekc2ho](https://www.youtube.com/watch?v=pfIe7Ekc2ho))

<https://www.youtube.com/watch?v=kukmaW9CmSU> & 75 =

تواصل المجموعات. : مجموعتان من 20 تكرار ؛ راحة لمدة دقيقة بين) التقنية:استلقي على ظهرك على الأرض مع

(الجسور الجانبية لمدة دقيقة بين المجموعات. ، عقد كل ممثل لمدة خمس ثوان ؛ راحة)كل جانب (: مجموعتان من 10 تكرارات) الشكل 2-5.2 التقنية: (على جانبك وادعم جسمك بين ساعدك وركبتك استلق [https:// www.youtube.com/watch?v=pfIe7Ekc2ho](https://www.youtube.com/watch?v=pfIe7Ekc2ho))

(عبر جسمك وأنت تمسك بالجسر الجانبي زيادة اللياقة البدنية ، حرك أولاً ذراعك غير الداعم أثناء <https://www.youtube.com/watch?v=BxuShmEkg9g> مشاهدة؟ - تجنب السماح

والأيمن وحاول أن تبقي عمودك الفقري مستقيماً وقدميك. قم بهذا التمرين على جانبك الأيسر ؛ لاحقاً ، ادمع وزنك بين ساعدك)



الشكل 1-5.2 ماكجيل كيرل أب

(بالذراع والساق المعاكسين. قم بتكرار عدة مرات
شغل هذا المنصب لمدة خمس ثوان وكرر ذلك
الأمام بذراعك. لا تقوّس ظهرك أثناء هذا التمرين.
الأيسر. افرد رجلك إلى الخلف وقم بالوصول إلى
الذراع vm3-QkTSU ؟ <https://www.youtube.com/watch?v=HxTn1UeAc>)

(Kettlebell يتأرجح) راحة بين المجموعات

: مجموعتان من 20 تكرار ؛ دقيقتان 4-5.2

الشكل/ <https://www.youtube.com/watch?v=HxTn1UeAc>

كettlebell هو تأرجح
دعم الظهر مع الحفاظ على العمود الفقري المحايد.
على جانبي الجذع. تؤكد كلاب الطيور على عضلات
لياقة الأطراف المائلة والعضلات الرباعية القطنية
العمود الفقري. تعمل الجسور الجانبية على تحسين
العضلة المستقيمة البطنية دون زيادة الحمل على
البدنية الأساسية بسرعة وأمان. تقوم الصغيرة بعزل
تمريئًا بسيطًا وشاملاً يطور اللياقة "الأربعة الأساسية"
. يوفر برنامج التدريب الأساسي



الشكل 2-5.2 الجسور الجانبية

(الأيسر إلى لوح أمامي ثم إلى جسر الجانب الأيمن
التمرين. إنه ينطوي على التدوير من جسر الجانب
أثناء التمرين. لوح التدحرج هو شكل متقدم من هذا
تدلي <https://www.youtube.com/watch?v=HxTn1UeAc>)

وأصابع قدميك. حافظ على استقامة ظهرك ورأسك للداخل
، في وضعية الانبطاح ، يدعم وزنك بين ساعديك الخشبي
اللوح (الجسر الأمامي
كل وضعية لمدة 10 ثوان وقم بتكرارها عدة مرات.
موقف محايد. ثبت

(كلاب الطيور في كل ممثل لمدة خمس ثوان.
مع الاستمرار) كل جانب (مجموعتان من 10 تكرارات
:) الشكل 3-5.2 التقنية: اليسرى. ارفع ساقك اليمنى و
التوازن على يدك اليمنى والركبة



الشكل 4-5.2 Kettlebell يتأرجح



الشكل 3-5.2 كلاب الطيور



والعضلات في الجزء العلوي والسفلي من الجسم. الجسم يعمل على تشغيل العضلات الأساسية الهامة تمرين ممتاز لكامل

حيث تنشأ معظم الحركات في الورك بدلاً من الظهر. أفضل التمارين الأساسية على العمود الفقري المحاييد السبب المهم فهي غير آمنة لمعظم الناس تحافظ تقريباً ، لكنها تفرط في إجهاد العمود الفقري ولهذا على عضلات البطن بشكل أفضل من أي تمرين آخر ، تعمل تمرينات الساق المستقيمة والركبة المثنية في نظام تحسين اللياقة البدنية. على سبيل المثال كبيراً على العمود الفقري ، مما يجعلها غير مقبولة الدمبل والبار. تضع بعض هذه الأنشطة ضغطاً ، وتمرين (Cybex ، و Life Fitness مثل) الوظيفية ، وتمرين الكرة الطبية ، وآلات التدريب bosu ball و ، والتدريب السويصري plyometrics ، و Tai Chi و ، واليوجا ، والبيلاتس ، kettlebell ، بما في ذلك تقوم العديد من الأنشطة ببناء القوة الأساسية

اللياقة البدنية الأساسية الأخرى تمارين

11 تمريناً أساسياً في نظام التدريب الخاص بهم: مثل الأولوية. يمكن للرياضيين دمج هذه الأمثلة من العضلات الأساسية أثناء بناء المحركات الرئيسية تعمل العديد من التمارين على تقوية

(رفع الورك الركبتين ، قم بمد الوركين عمودياً ، استلق على ظهرك مع ثني) الشكل 5-5.2



الشكل 5-5.2 رفع الورك

(محايد ، ثم عد تحت السيطرة إلى وضع البداية على الأرض. شد الوركين مع الحفاظ على عمود فقري وزنك على الجزء العلوي من ظهرك ، مع وضع قدمك خط مستقيم مع الفخذين والعمود الفقري. ادعم تشكيل https://www.youtube.com/watch?v=fDP6O_aJpDg)

(الدافعات الورك) وقدميك. العودة إلى وضع البداية ، وادفع الشريط لأعلى. ادعم وزنك بين أعلى ظهرك وناحن للخلف على المقعد. شد الوركين عمودياً للمقاومة. ضع قضيباً محملاً مباشرة فوق وركيك حديد أو سلاسل أو أشرطة مطاطية أو أكياس رمل : استخدم مقعد دفع الورك أو مقعد محمول وحديد) 5.2-6 الشكل <https://www.youtube.com/watch?v=A8nFGuY77CE>)



الشكل 5-5.2 الدافعات الورك

من أسفل إلى أعلى **قطع الكابلات** (طوال التمرين ، باستخدام العضلات الأساسية. ثبت الحوض المقبض قطرياً من الأسفل إلى الأعلى أو العكس أو أعلى موضع. أمسك المقبض بكلتا يديك واسحب على جانب آلة الكابلات واضبط البكرة على أدنى الشكل 9-5.2 (الكابلات المرتفعة إلى المنخفضة أو قطع <https://www.youtube.com/watch?v=35Mtm2MzRA>) .



الشكل 9-5.2 قدم كابل منخفض إلى مرتفع

(**تمارين الضغط اليدوية المتداخلة** :) الشكل 10-5.2
(الضغط بيد واحدة حوالي قدم واحدة خلف الأخرى
قم بأداء تمارين <https://www.youtube.com/watch?v=0CZLos-i1PM>) .



الشكل 10-5.2 تمارين ضغط متداخلة باليد

اثارة وعاء (في دوائر صغيرة باستخدام ساعدك الحفاظ على عضلات القلب المتوسطة ، حرك الكرة . مع وضع اللوح الخشبي (ومد رجلك إلى الخلف و : ضع ساعدك على كرة سويسرية) الشكل 7-5.2 (تمرين <https://www.youtube.com/watch?v=35Mtm2MzRA>) .



الشكل 7-5.2 اثارة وعاء

(**تدريج عجلة أب**) وتجنب الحركات الدخيلة إلى وضع البداية. قم بهذا التمرين تحت السيطرة جسمك حتى تصل إلى وضع دفع معدّل. أعد الجهاز يدك. قم بتدوير الأسطوانة ببطء للأمام ، مع شد بكلتا AB: اركع على الأرض ممسكاً بأسطوانة) الشكل 8-5.2 (<https://www.youtube.com/watch?v=1uS-Hh2iH4U>) .



الشكل 8-5.2 إنطلاق عجلة أب



(صف مقلوب) استقامة جسمك وتيبس عضلات الجذع . اسحب لأعلى ، وحافظ على TRX منخفض أو جهاز : افترض وضع رمح خلفي ، مع الإمساك بشريط) 13-5.2 الشكل . مشاهدة؟ / كوم = v <https://www.YouTube.vfTTDsBwLkk> (



الشكل 13-5.2 صف مقلوب

رياح كرة البطولات الاربع العلوية كرات حبل الطاقة ؛ الشكل) الاربع أو المطرقة فوق الرأس ، : قم بتدوير كرة البطولات (14-5.2 الوركين لتوليد الزخم على لب صلب واستخدام الحفاظ

<https://www.youtube.com/i0GR7TEBBew> مشاهدة؟ .v



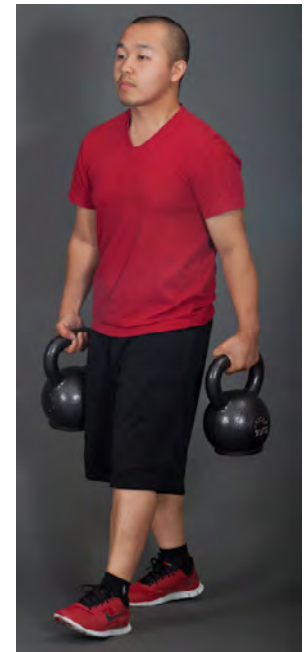
الشكل 14-5.2 رياح كرة البطولات الاربع العلوية

(TRX بايك على) إلى وضع البداية تحت السيطرة تيبس جذعك ، وثني الوركين في وضع رمح. العودة وافترض وضع الدفع. حافظ على TRX وحدة : ضع قدميك في مقابض) الشكل 11-5.2 <https://www.youtube.com/watch?v=n695qkA0yug> (



الشكل 11-5.2 TRX بايك على

شريط المزارع حقيقية سفر (يحمل الشكل 5.2- kettlebell المزارع أو : التقط قضيب) 12 ومد ذراعها وامش بيد واحدة بهذا التمرين بالحمل يمكنك أيضاً القيام معها. تبديل الأسلحة. الأوزان أو المزارعين (قضبان في كل يد. https://www.YouTube.Nxd1_OtMo .v مشاهدة؟ / كوم = -



الشكل 12-5.2 حقيقية تحمل

(رياح المطرقة العلوية مع لوحة شكل

(حول رأسك مع الحفاظ على الوركين مستقرتين

، امسك لوحة وزن أمام صدرك ثم قم بتدويرها

: من وضعية الوقوف (5.2-15 <https://www.youtube.com/5.2-15>)

(4gIp96EIJO = مشاهدة؟)

الشكل 15-5.2 مطرقة رياح مع لوحة



ملخص

، وتعزيز التوازن واستقرار الجسم بشكل عام. السفلي والجزء العلوي من الجسم ، ومنع الإصابة العضلات الأساسية كزنبرك في نقل القوة بين الجزء فقط. سيساعد بناء الصلابة الأساسية وإشراك بعد عدة جلسات تمرين الطيور ، يتأرجح الجرس الجسور الجانبية ، كلاب

تمارين التقويس ، (بالتمارين الأساسية الأساسية منها بشكل كبير والتحرك بسلاسة أكبر بعد القيام للعديد من الأشخاص تقليل آلام الظهر أو التخلص الأساسي المقدم في هذا القسم من الدورة. يمكن الرياضيون النتائج بسرعة مع التمرين الأساسي يمثل القلب مركز قوتك. سيختبر



القسم السادس
الأخصائي في القوة والتكيف
أدوات

الوحدة 6.1

طرق تمرين المقاومة

مخطط الوحدة

1. طرق تدريب المقاومة
 - أ. المقاييس
 - ب. الأثقال الحرة
 - ج. آلات الوزن
 - د. تمارين رياضية
2. اختيار التمارين
 - أ. أيام في الأسبوع
 - ب. هيكل التمرين
 - أنا. حمل
 - ثانيا. التكرار
 - ثالثا. مجموعات
 - رابعا. استرح بين المجموعات
 ٧. الجلسات في الأسبوع
3. تضخم العضلات
4. قوة العضلات
5. التحمل العضلي
6. تقنيات ركوب الدراجات الأساسية
 - أ. التمرنات اليومية
 - ب. ترتيب التمرين
7. السلامة والوقاية من الإصابة
 - أ. عمليه التنفس
 - ب. اللياقة في غرفة الوزن
 - ج. مراقب
 - د. الياقات
 - هـ. ملابس
 - F. لوازم رفع الأثقال
8. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - بما في ذلك قياس التوازن ، والأوزان الحرة ، وتمارين الجيمانز. فهم أساسيات أساليب التدريب على المقاومة المختلفة
- سوف تفهم مزايا وقيود آلات الوزن.
- المتاحة لأخصائي القوة والتكييف وكيفية تطبيقها. سوف تفهم مجموعة واسعة من التجارب
- في الأسبوع ، والتكرار ، والمجموعات ، والحمل ، والراحة. على كيفية تنظيم برنامج تدريبي بما في ذلك الدورات تعرف
- Baeckle و Brycki المتعددة باستخدام معادلات من التكرارات RM-1 تعرف على كيفية توقع ارتفاعات
- لبناء حجم العضلات والقوة والقوة والقدرة على التحمل. فهم التقنيات الأساسية
- فهم المبادئ الأساسية للدورة التدريبية.
- وشرح تقنيات الرفع الأساسية لتقليل إصابات الظهر. فهم
- افهم أهمية الإحماء.
- افهم دور التنفس أثناء تمارين رفع الأثقال.
- فهم وشرح تقنيات الإكتشاف الأساسية.
- رفع الأثقال مثل الأحزمة والأغطية والأشرطة. أظهر الفهم الأساسي لمستلزمات

طرق تمرين المقاومة

متساوي القياس: تطبيق القوة بدون حركة. " ثابت " يُطلق عليه أيضًا

الوزن الحر: الأثقال غير متصل بجهاز. وزن يستخدم في تدريب

تمارين رياضية: يمارس ذلك وزن الجسم والجازبية للمقاومة. استخدام

أربع طرق للقيام بتمارين المقاومة تشمل (**متساوي القياس** ،) بدون حركة عضلات - الجر (**الأثقال الحرة** ، آلات الوزن ، و) kettlebells ، الحديد ، و الدمبل (**تمارين رياضية** القوة لدى عملائك بأقل استثمار في المعدات. القياس والتمارين الرياضية في أي مكان تقريبًا. إنها طريقة فعالة لتطوير . يمكن للرياضيين أداء تمارين) تمارين تستخدم وزن الجسم كمقاومة

المقاييس

على تمارين متساوية القياس الفعالة في القسم 5.2 من الدورة التدريبية. فعالة لعضلات البطن والرقبة بسهولة إلى برنامجك. تم وصف أمثلة وتنظف لدعم العمود الفقري. يمكن إضافة عدة تمارين متساوية القياس الأساسية أيضًا بشكل متساوي القياس أثناء القرفصاء لكامل الجسم عضلات القلب التي تعتبر حيوية لتوفير قاعدة دعم قوية. تنقبض العضلات متساوية القياس ، مثل الجسور الجانبية والألواح الخشبية ، ممتازة لبناء . تعتبر الحركات) في حدود 15 درجة تقريبًا (التي تعمل بها أثناء الحركة العالمية الثانية. لسوء الحظ ، تقوم بزيادة القوة فقط في وضعيات المفاصل كانت المقاييس المتساوية شائعة للغاية بعد فترة وجيزة من الحرب

الأثقال الحرة

في القسم 6.5 من الدورة ، تحظى بشعبية لدى الرياضيين الأقوياء الجادين. لكامل الجسم باستخدام آلات الأثقال. هذه التمارين المتقدمة ، الموصوفة أو حركة عضلية تقريبًا. من المستحيل إجراء تمارين التنظيف الديناميكي الحرة لأنها غير مكلفة ومتاحة بسهولة وقابلة للتكيف بسهولة مع أي حركة يفضل معظم مدربي القوة الجدية الأوزان

في القسم 5.1. Kettlebell 1 رطل إلى 150 رطلاً أو أكثر. تتم مناقشة تمارين ، التي توجد عادة في الصالات الرياضية والنوادي الصحية ، يتراوح وزنها من 1.25 إلى 25 رطلاً ، وتكون أوزان الدمبل قابلة للتعديل أو ثابتة. الدمبل الثابتة التي تزن 15-30 رطلاً ، وعادةً ما تتراوح لوحات الوزن لهذه القضبان من الأثقال القياسية في مجموعة متنوعة من الأحجام ، حيث يتراوح وزن العارضة ، والأثقال ، والأجراس ، والمعدات الأخرى مثل الأحجار وأكياس الرمل. تأتي تتكون الأوزان الحرة من الحديد



أي آلة وزن تقريباً إذا مارسوا عليها بانتظام وباستمرار. من التمرين. يمكن للرياضيين زيادة قوة) الأطوار غريبء (أيضاً مقاومة أثناء مرحلتي النشاط والشفاء ، بينما يوفر البعض الآخر)متحدة المركز (من المصعد توفر بعض الآلات المقاومة أثناء المرحلة النشطة وألواح الوزن والهواء والأربطة والسوائل الهيدروليكية. للحركة. توفر الآلات المقاومة باستخدام الأوزان بحيث تزداد المقاومة تدريجياً خلال نطاق التمرين من ذوي الخبرة. يدمج البعض مقاومة متغيرة معدل مدرب الوزن

تمارين رياضية

أو يكرسون الكثير من الوقت لتطوير هذه القوة. غير مستعدين للانضمام إلى نادي اللياقة البدنية الذين يرغبون في تطوير قوة العضلات ولكنهم المبتدئين وذوي الخبرة. كما أنها ممتازة للأشخاص وزن جسم الرياضي كمقاومة ممتازة للرياضيين السحب ، والخطوات ، والضغط التي تستخدم كيفية التعامل مع وزن أجسامهم. تمارين وزن الجسم كمقاومة. يجب أن يتعلم الرياضيون تمارين الجملاز هي تمارين تستخدم

للتحفيز وتوفير رؤى حول تقنيات الحركة المختلفة. المهرة والأكثر لياقة بدنية يمكن أن تكون مصدراً من كبار السن. هذا مهم لأن مراقبة الرياضيين للرياضيين الشباب بالاختلاط بالرياضيين المتقدمين الصالة الرياضية المنزلية. تسمح الصالات الرياضية البدنية. تقدم هذه المرافق عادة معدات خارج نطاق الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية أو نادي اللياقة يجب على الرياضيين الجادين في زيادة قوتهم

جيداً لمعظم الأطفال قبل سن المراهقة وللنساء. بأوزان منخفضة تصل إلى 15 رطلاً ، وهو وزن يبدأ بالأرض عند سقوطها. تتوفر القضبان الأولمبية ألواحاً مطاطية مغطاة بالصدمات لا تلحق الضرر يمارسون تمارين التنظيف والارتعاش والخطف لمسابقات رفع الأثقال. يستخدم الرياضيون الذين ومع ذلك ، فإن زيادات الوزن الأصغر متاحة أيضاً التكوينات النموذجية للوحة الوزن من 2-25 كجم. القياسية وهي مصممة لتحمل وزناً أكبر. تتراوح القضبان متوازنة بشكل أفضل من قضبان الحديد طولها عادة 7 أقدام ووزنها 20 كجم أو 45 رطلاً. تكون مدربو الأثقال الأكثر جدية أجراًساً أولمبية. يبلغ يستخدم

آلات الوزن

سيئة البناء ويمكن أن تكون خطيرة." التوجه الرياضي ذات " التي تُباع في بعض المتاجر المتخصصة المصممة للمنزل. عادة ما تكون الإصدارات الرخيصة الصحة واللياقة البدنية. كن حذراً بشأن آلات الوزن باهظة الثمن وعادة ما تكون متاحة فقط في نوادي ولا تفسد الأرضية بألواح الوزن. آلات الوزن " التقنية عالية " راحة من الأوزان الحرة. كما أنها تتمتع بجاذبية دعماً أفضل ، وتتطلب مهارة أقل ، وبعضها أكثر للإصابة. الآلات أكثر أمناً ، وأسهل في الإعداد ، وتوفير مفضلة للرياضيين المبتدئين لأنها تمثل خطراً أقل المقاومة شيوعاً لعشاق التمارين الترفيهية. إنها آلات الوزن هي أكثر أجهزة التمارين

التي يمكن أن تكون ساحقة حتى بالنسبة لـ تأتي آلات الوزن في مجموعة متنوعة من الخصائص

السابقة لتقييم نقاط الضعف وتمارين علاجها. يجب أن يحدد البرنامج نقاط الضعف والإصابات بالتقييم الفردي والأهداف والتدريب والتاريخ الطبي. يبدأ تصميم البرنامج

أيام في الأسبوع

مفرد بالنسبة لمعظم الرياضيين المبتدئين. (b78022623-978 وتين المقسم) على سبيل المثال ، الثلاثاء وجمعة) عضلات الألوية والفخذ والساق في اليومين الآخرين وتمارين) على سبيل المثال ، الاثنين والخميس (الأسبوع والكتفين والظهر وعضلات البطن يوميًا في تشمل التمارين المنقسمة تمارين للصدر والذراعين تمارين الجزء العلوي والسفلي من الجسم. يمكن أن ، بالتناوب بين) يسمى روتين الانقسام (في الأسبوع فقط. يتدرب لاعبو كمال الأجسام أربعة أيام أو أكثر ما يقوم الرياضيون الأكثر تقدمًا بتمارين قليلة الشدة تمارين ويقومون بها ثلاث مرات في الأسبوع. عادة أيام في الأسبوع. يختار المبتدئون عادة من 6 إلى 10 تحميل مجموعات عضلية معينة من يومين إلى ثلاثة هذا الإجهاد يسمى الزائد. من الأفضل أن تفرط في طريق جعل العضلات تعمل ضد المقاومة المتزايدة. زيادة القوة عن

طريقة الأكثر فاعلية لزيادة القوة في الملعب. مع تنمية المهارات. يعد تحسين المهارات الرياضية ، فإن الإفراط في التدريب في غرفة الوزن يتعارض حيويًا أيضًا لتحقيق الانتعاش الأمثل. علاوة على ذلك لتحسين اللياقة. يعد برنامج التغذية السليمة أمرًا الأحيان ، تكون الراحة بنفس أهمية العمل الجاد لهم بالراحة بشكل كاف بين التدريبات. في بعض لا يمكنك تحقيق مكاسب كبيرة إذا لم تسمح تزيد العضلات من القوة والحجم بعد التمرين. الجاد في صالة الألعاب الرياضية والراحة الكافية. يجب أن يوازن الرياضيون بين العمل

اختيار التمارين

في هذا القسم. أعطي هذا الموضوع بدقة في كتابي الأخرى ، العديد منها بنفس فعالية تلك المدرجة شائعة ومعروفة. هناك العديد من تمارين المقاومة والعجول. يقترح هذا القسم من الدورة 10 تمارين والذراعين والبطن وأسفل الظهر والفخذين والألوية الرئيسية ، بما في ذلك الكتفين والصدر وأعلى الظهر اختر التمارين التي تنمي المجموعات العضلية (e 8 ، تدريب الوزن الأساسي للرجال والنساء.) (b78022623-978 ردمك 13:

الحركة الخاصة بالرياضة المناسبة لهذه الرياضة. الحركة السيئة. يجب تطوير القوة من خلال أنماط تخلق خللاً عضلياً يمكن أن يؤدي إلى الإصابة وأنماط عضلات الفخذ دون العمل على أوتار الركبة ، فإنك . إذا قمت بتطوير ثنيها (الركبة ، تسبب ثني الركبة ، في حين أن عضلاتها المضادة ، أوتار)تقويمها (الركبة المثال ، تتسبب عضلات الفخذ الرباعية في تمدد تعارض كل حركة تبدأها مجموعة عضلية. على سبيل العضلات مثل الأرجوحة - مجموعة عضلية معادية لمجموعات العضلات المعادية في البرنامج. تعمل حجم العضلات وتعريفها ، مع التركيز على التمارين وبالمثل ، يجب أن يركز لاعبو كمال الأجسام على بناء وتجنب القيام بالكثير من تمارين كمال الأجسام. يجب على الرياضيين الأقوياء بناء القوة الأساسية headlifts وينطفي ، ومكابس مقاعد البدلاء ، و kettlebell يتأرجح ، والخطوات ، والضغط ، والتنظيف ، والخطف ، حول تمارين القرفصاء لكامل الجسم ، والاندفاع أن تركز برامجهم) والبیسبول والكرة اللينة وكرة القدم القدم وكرة السلة ومعظم أحداث المضمار والميدان على سبيل المثال ، كرة (بالرياضات عالية القوة يجب على الرياضيين المهتمين



دائرة التدريب:

من التمارين على التوالي بسرعة.
أداء عدد

يتخطى التدريب:

أداء
من التمارين في أيام مختلفة.
أنواع مختلفة

تكرار:

رقم ال
مرات أداء تمرين خلال مجموعة واحدة.

جلس:

التكرار متبوعة بالراحة.
مجموعة

(دائرة التدريب و) أداء التمارين بسرعة على التوالي

(يتخطى التدريب. طرق التدريب هذه فعالة للغاية) في أيام مختلفة
أداء أنواع مختلفة من التمارين المختلطة
المضمار والميدان ، والكرة الأساسية ، وكرة السلة ، والكرة الطائرة.
معينة لدى الرياضيين الذين يؤدون مهارات حركية دقيقة في سباقات
على التحمل العضلي والقوة. ومع ذلك ، فهي أقل ملائمة لبناء لياقة
لتنمية اللياقة العامة والقدرة

هيكل التمرين

41 (3): 687- الرياضية Med Sci تمارين (والراحة والجلسات الأسبوعية
تنقسم برامج تدريب الأثقال إلى عمليات التكرار والمجموعات والحمل
للوزن الذي يمكن رفعه لتكرار واحد. الباقي هو الوقت بين المجموعات.
الحد الأقصى للتكرار هو الحد الأقصى (RM-1) الحد الأقصى للتكرار الواحد
الحمل هو الوزن أو المقاومة ويتم التعبير عنه عادة كنسبة مئوية من
التمرين مرة واحدة بالتكرار ، بينما تسمى مجموعة التكرار بالمجموعة.
يسمى إكمال حركة (708 ، 2009

حمل: الآلة الحاسبة عبر الإنترنت: (للوزن المرفوع أثناء التكرار المتعدد
من الحد الأقصى RM-1 معادلات يمكنها توقع (2000) Baechle و Brzycki
(1993) سيكون الحد الأقصى للحمل لخمس تكرارات. طور RM-5 ،
أو كأقصى وزن يمكن رفعه لعدد معين من التكرارات. على سبيل المثال
عادة ما يتم التعبير عن الحمل كنسبة مئوية من الحد الأقصى لتكرار واحد <http://www.brianmac.co.uk/maxload.htm>)

معادلة بريكي:

$$RM = (1 - (1.0278 - 0.0278 \times \text{الوزن}))$$

معادلة بايشل:

$$RM = (1 - (0.033 \times \text{الوزن}))$$

التكرار: تكرار يعتبر بمثابة تقدير لتعزيز الأداء الرياضي. سرعة الانكماش السريع
أو القوة أو في الأسابيع التي تسبق المنافسات الكبرى. سرعة التدريب أو كل
يقومون بذلك من 1 إلى 3 مرات فقط لكل مجموعة عند محاولة بناء ذروة القوة
عمليات تكرار لكل مجموعة عند بناء القوة الأساسية أو التكيف العام ، لكنهم
اعتمادًا على هدف التدريب. قد يقوم الرياضيون المتميزون بإجراء من 5 إلى 10
الناحية العملية ، يقوم معظم الأشخاص بإجراء من 1 إلى 20 تكرارًا لكل تمرين -
ومع ذلك ، من) من واحد إلى آلاف (القيام بأي عدد من التكرارات تقريبًا
من الناحية النظرية ، يمكنك

والمستوى والوقت من العام وخبرة الرياضي.
يعتمد الجدول الزمني على الرياضة

التدريب من أجل القوة

المساعدون المتقدمون من ثلاثة إلى ستة أيام في الأسبوع.
من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع ، بينما يجب أن يتدرب
بين المجموعات. يجب أن يتدرب اللاعبون المبتدئون
. ثم ، استرح لمدة خمس دقائق RM-1 مجموعات قريبة من
إلى ثلاث دقائق بين المجموعات ما لم تقم بإجراء عدة
المتقدمين التركيز على الأوزان الحرة. استرح لمدة دقيقتين
من التدريب على الآلات ، ولكن يجب على الرياضيين
. يمكن للمبتدئين الاستفادة (1-RM) فردي بنسبة 100%
قد يقوم رافع متقدم بتكرار أقل بكثير - أحيانًا يقوم بتمرين
1 لمدة 8 إلى 12 تكرارًا. RM بنسبة 60% إلى 70% من
يجب أن يتدرب المساعدون المبتدئون والمتوسطون
على تحميل متحد المركز وغريب الأطوار ومتساوي القياس.
يجب أن تشتمل قوة البناء

تضخم العضلات

على أن التدريب على فشل التكرار يزيد من تضخم العضلات.
. هناك أيضًا بعض الأدلة (Longland et al. 2016) ، كبير
الجسم النحيل - حتى أثناء تقييد السرعات الحرارية بشكل
جنبًا إلى جنب مع التمارين عالية الكثافة تزيد من كتلة الجسم
2.3 جرام لكل كيلوجرام من وزن (الغذائية الغنية بالبروتين
متساوية القياس. وجدت الدراسات الحديثة أن الأنظمة
، وتمارين) سلبيات (تمارين متحدة المركز ، متحدة المركز
الأسبوع. يجب أن يغير الرياضيون سرعة تدريبهم وأن يشملوا
زيادة حجم العضلات أن يتدربوا من أربعة إلى ستة أيام في
معتدلة. يجب على الرياضيين المتقدمين الذين يحاولون
يجب على المبتدئين أيضًا استخدام سرعة مندوب
تمارين ، والراحة دقيقتين إلى ثلاث دقائق بين المجموعات.
الأسبوع ، وأداء مجموعة واحدة إلى ثلاث مجموعات من 7 إلى 10
الأجسام المبتدئين من يومين إلى أربعة أيام في الأسبوع
أساسي في رياضة بناء الأجسام. يجب أن يتدرب لاعبو كمال
معظم الرياضيين بناء كتلة العضلات ، لكن نمو العضلات أمر
يحب

أكثر مما ينبغي للرياضيين الأصغر سنًا). 12-15 تكرارًا (مجموعة
يؤدي الرياضيون الأكبر سنًا بشكل عام عددًا أكبر من التكرار لكل
السريع السرعة إلى تجنب المزيد من الوحدات الحركية. يجب أن
من التدريب البطيء السرعة - من المحتمل أن يؤدي التدريب
يحسن الأداء الرياضي بشكل أفضل

مجموعات: الكبيرة تمارين العضلات الصغيرة.

ترتيب المجموعات بحيث تسبق تمارين العضلات
البرامج أيضًا على أهداف وغايات البرنامج. يجب
إلى 10 مجموعات أو أكثر لكل تمرين. تعتمد مجموعات
الوزن النموذجية 3 مجموعات ، لكنها قد تختلف من 1
تتضمن برامج تدريب

الراحة بين المجموعات: الراحة القصيرة بعد كل زوج.

لا تستخدم الراحة بين أزواج التمارين وفترات) انظر أدناه (فائقة
بعض إجراءات كمال الأجسام التي تستخدم مجموعات
بين المجموعات من ثلاث إلى خمس دقائق أو أكثر.
واحدة بين المجموعات ، فقد يستغرق الاسترداد الكافي
من أن العديد من الخبراء يوصون بالاسترداد لمدة دقيقة
القوة وكتلة العضلات بسبب عدم كفاية الشفاء. على الرغم
القصيرة إلى تحسين القدرة على التحمل ولكنها تشير إلى
الدموية والهرمونات والأعصاب. قد تؤدي فترات الراحة
كبيرة على التمثيل الغذائي والقلب والرئتين والأوعية
تدريب الوزن له تأثيرات

عدد الجلسات في الأسبوع: النشاط. التدريب الدقيق

خلال مرحلة البناء وأيام أقل في الأسبوع خلال الموسم
المتقدمون من أربعة إلى ستة أيام في الأسبوع
أربعة أيام في الأسبوع. يجب أن يتدرب الرياضيون
يجب أن يتدربوا) المختلفة في التدريبات المتتالية
يركزون على أجزاء الجسم (يستخدمون روتينًا مقسمًا
لكامل الجسم ثلاثة أيام في الأسبوع ، لكن أولئك الذين
الوزن من المستوى المتوسط الذين يقومون بتمارين
. يجب أن يتدرب مدربي) طريقة التدريب البلغارية (الأسبوع ،
يتدربون ثلاث أو أربع مرات في اليوم ، سبعة أيام في
الأسبوع خلال موسم البطولة ، لكن بعض رافعي الأثقال
غالبًا ما يتدرب الرياضيون الأقوياء مرة واحدة في
بشكل كبير - اعتمادًا على الأهداف وفلسفة التدريب.
يختلف تكرار التدريب



قوة العضلات

plyometrics من اثنين إلى خمسة تمارين لكل تمرين - بالإضافة إلى قياسات من جهودهم التدريبية في تنمية المهارات. عادة ما يستخدم الرياضيون المتمرسون ثلاثة أيام في الأسبوع. يجب على الرياضيين في الرياضات عالية القوة أن ينفقوا الكثير من يومين إلى plyometric في الأسبوع. يجب أن يمارس الرياضيون الأقوياء تمارين يجب أن يرفع الرياضيون الذين يتدربون على القوة الأوزان من يومين إلى أربعة أيام إلى ست مجموعات ، والراحة من دقيقتين إلى ثلاث دقائق بين المجموعات. يجب التركيز على برامج الشدة المعتدلة باستخدام ثلاث إلى ست عدات لمجموعتين (لكن 1-50 RM - 100٪ من) المصاعدون المتوسطون بأوزان ثقيلة لاكتساب القوة متعددة المفاصل وأن تركز برامجهم على الضغط والسحب والقفز. يجب أن يتدرب يجب أن يستخدم الرياضيون تمارين

التحمل العضلي

عالية الأداء ، خاصة أثناء تمارين الجسم بالكامل مثل الخطف والقفز. يحافظ الرياضيون على الشكل المناسب عند أداء تمارين التحمل العضلي شعبية التدريب المتقاطع والتدريب من نوع معسكر التمهيد. يجب أن ثلاثة إلى ثمانية تمارين. أصبح هذا النوع من التدريب أكثر شيوعاً مع زيادة من 10 إلى 50 تكراراً من مجموعة واحدة إلى ست مجموعات من يتضمن تدريب التحمل العضلي

تستخدم العديد من أنظمة التدريب تقنية تسمى **هرمي** ، بما في ذلك . هناك العديد من الأنظمة الأخرى لتنظيم الأحمال (فوراً بعد الإحماء) التدريب أنه يجب رفع الوزن الأقصى في أقرب وقت ممكن في جلسة Zatsiorsky Kraemer & تدريجياً من 50٪ - 75٪ إلى 100٪ من السعة القصوى. يؤكد من 10 تكرارات لكل تمرين. وأعرب عن اعتقاده أن المقاومة يجب أن تزداد التأهيل للجنود المصابين والمرضى الموصى بهم يؤدون ثلاث مجموعات الطبيب العسكري توماس إل ديلورم هذه التقنية أثناء ابتكار تمارين إعادة مجموعات أو أكثر ، مع زيادة الوزن خلال كل مجموعة. في عام 1945 ، قدم الذي يحتوي على إحماء مدمج. في الهرمية ، أنت تمارس تمريناً لثلاث ، **طريقة ضبط ثابتة**

طريقة الفشل ، تدريب الدائرية ، عبر التدريب ، **عملاقة** ، **مجموعات إسقاط** ، **مجموعات فائقة** ، **مجموعات** و (**مندوبون متوقفون مؤقتاً** بشكل ملحوظ. إلى الوزن الأقصى. يجب أن تسمح أي تقنية تختارها بالإحماء قبل تحميل عضلاتك بعض هذه الأساليب على تقليل الوزن خلال المجموعات المتأخرة بعد الوصول وهي أقل قابلية للتطبيق على الأشخاص المهتمين بالرياضات عالية الطاقة. تعمل . تنطبق هذه الأساليب بشكل أكبر على كمال الأجسام) أمثلة من البرامج المختارة انظر الجدول 1-6.1 للحصول على

الهرمية: تمرين

التقنية التي يستخدمها كميات متزايدة من المتبقية بكميات متناقصة من الوزن. تحقيق أقصى وزن ، تتم المجموعات الوزن بالمجموعات التالية. بعد

طريقة الضبط الثابت:

المستخدم وعدد المجموعات و نفس الوزن التكرار لكل تمرين.

طريقة الفشل:

أداء تمرين لدرجة التعب.

مجموعات سوبر: ، وعادة ما تعمل

من التمارين في تتابع سريع يتم إجراء مجموعتين مجموعات العضلات المتعارضة.

مجموعات عملاقة: العضلية.

متعددة متتالية لنفس المجموعة استخدام تمارين

مجموعات الإسقاط: تقنية

لمزيد من التكرارات حتى الفشل. فيها بتمرين ثم تنقص الوزن وتستمر التي تقوم

المندوبون المتوقفون مؤقتاً: داخل مجموعة. يستريح

الجدول 6.1-1: طرق التكرار المحددة لمجموعة الوزن	
تمرين دائرة كهربائية	في كل محطة ، مع أقل راحة بين التمارين). على سبيل المثال ، 20 ثانية (أو أكبر عدد ممكن من التكرارات خلال فترة معينة . يتقدم الشخص من مرحلة إلى أخرى ، إما بأداء عدد معين من التكرارات) أي متسلسلة (عشرين محطة تمرين مقامة في دائرة من ستة إلى
تعبير تمرين	والجهاز التنفسي ، والقدرة على التحمل ، والقوة ، والمرونة ، والقوة ، والسرعة ، والتنسيق ، وخفة الحركة ، والتوازن ، والدقة. التدريب الشامل تطوير لياقة بدنية شاملة من خلال تضمين التمارين التي تبني القدرة على التحمل للقلب والأوعية الدموية وحمل الوزن. يشمل أيضًا الجري الهوائي وركوب الدراجات والتجديف ، لكن التركيز ينصب على السرعة والشدة. تحاول برامج المميتة ، والتنظيف ، والقرفصاء ، والضغط ، والهباز ، وتمارين الجرس ، والخطف ، والليوميتريكس ، والسحب بالزلاجات ، تدريب عالي الكثافة لكامل الجسم باستخدام تمارين وزن الجسم ، والجمباز ، والرفعات
مجموعة ثابتة طريقة	المجموعات ؛ خذ فترات راحة أطول لبناء أقصى قوة وفترات راحة أقصر لتطوير قدرة العضلات على التحمل واللياقة العامة. تمرين. مثال: اضغط على البدلاء خمس مجموعات من خمسة تكرارات عند 80 رطلاً ، استرح من دقيقة إلى خمس دقائق بين يستخدم نفس الوزن وعدد المجموعات والتكرار لكل
هرم طريقة	زيادة الوزن مع تقليل التكرار ، أو إنقاص الوزن مع زيادة التكرار. استرح من دقيقة إلى خمس دقائق بين المجموعات. يستخدم مجموعات تقدمية متعددة ، إما تصاعدياً أو تصاعدياً - تنازلياً ، لكل تمرين. الاختلافات:
تصاعدي هرم	المجموعة 3 ؛ 5 تكرارات 120 رطل المجموعة 2 ؛ 5 تكرارات 100 رطل مجموعة 1 ؛ 5 تكرارات 75 رطل
تصاعدي-تنازلي هرم	مجموعة 5 ؛ 5 تكرارات 75 رطل مجموعة 4 ؛ 5 تكرارات 100 رطل المجموعة 3 ؛ 5 تكرارات 120 رطل المجموعة 2 ؛ 5 تكرارات 100 رطل مجموعة 1 ؛ 5 تكرارات 75 رطل
ديلورم طريقة	استرح لمدة دقيقة إلى دقيقتين بين المجموعات 10 تكرارات بنسبة 50% و 75% و 100% كحد أقصى. ثلاث مجموعات من
مجموعات كبيرة	1 ؛ 10 عدات 15 رطلاً ثني الركبة راحة دقيقة واحدة ملحقات مجموعة 30-lb.knee 1 ؛ 10 تكرارات مجموعة يكرر استرح دقيقة واحدة يكرر
مجموعات عملاقة	العضلية. لا راحة داخل كل مجموعة عملاقة. يستخدم تمارين متعددة متتالية لنفس المجموعة
مجموعات الإسقاط	في ذلك حتى لا تتمكن من إجراء المزيد من التكرارات. هذه التقنية صعبة للغاية ولكنها استراتيجية رائعة لإرهاق العضلات. وحاول الضغط على عدد قليل من العدات دون راحة. استمر في استخدام وزن أقل وقم بأداء أكبر عدد ممكن من العدات. استمر هذه التقنية خلال المجموعة الأخيرة من التمرين. قم بأداء أكبر عدد ممكن من الممثلين. ثم قلل الوزن فوراً بنسبة 10% - 15% تقنية رائعة لدفع العضلات إلى أقصى حد لها. استخدم
الممثلون المتوقفون مؤقتاً	5-15 ثانية في منتصف المجموعة لعضلاتك التعافي بسرعة ، مما يتيح لك إكمال المزيد من التكرارات والعمل بجديّة أكبر. عند أداء المقعد أو المنحدر أو الغطس ، مع تفريغ الماكينة أثناء تمرين الضغط العلوي. يتيح التوقف المؤقت لمدة) بالكامل ممدد (طريق التوقف بشكل منتظم في منتصف المجموعات. توقف مؤقتاً في الجزء غير المحمل من الحركة - موضع الإغلاق مصمم لتحقيق المزيد من التكرارات في التمرين عن



تقنيات ركوب الدراجات الأساسية

يستخدم العديد من الرياضيين النخبة تدريب الدورة ، أو **فترة التدريب** ، الرياضي. من 4 إلى 12 أسبوعًا ، والدورة الكلية أو الخطة السنوية لتحقيق النجاح دقيقة تستمر من أسبوع إلى أسبوعين ، والدورات المتوسطة التي تستمر جزء من العام. تتضمن المصطلحات الحديثة لمراحل الفترة الزمنية دورات ، وموسم مبكر ، وموسم ذروة. يختلف برنامج تدريب الأثقال خلال كل العام. في ألعاب القوى ، يتم تقسيم السنة إلى غير موسمها ، وقبل الموسم منها. في تدريب الدورة ، يتنوع نوع التدريب وحجمه وشدته على مدار دون الإفراط في التدريب وتهيئته لقبول التدريبات المكثفة والاستفادة تقنية قوية تسمح للجسم بالتكيف السريع

فترة التدريب:

تقنية التدريب التي يختلف حجم وشدة التمارين

بين التدريبات. أيضا "تدريب الدورة" يسمى

أو التدريب المتقاطع. التدريب الخفيف في الرياضة يحافظ على المهارة. الركض ولعب الكرة الطائرة والسباحة والقيام ببعض التدريبات على الحلبة والجسدية من قسوة التدريب. يمكن للاعب التنس أو الهوكي الميداني . يحافظ البرنامج على اللياقة ويوفر الراحة العقلية) حلقة التكيف المتوسطة (خلال غير موسمها ، يجب على الرياضيين القيام بتمارين تكيف عامة

من خمسة إلى ثمانية تكرارات للتمارين الرئيسية التي يتم إجراؤها في خمس مجموعات (من الموسم. يتضمن برنامج تدريب الأثقال حجمًا كبيرًا - القوة التي تعمل بمثابة أساس الحد الأقصى للمساعد في وقت لاحق الطاقة مثل سباقات المضمار والميدان ، فإن البرنامج يطور اللياقة الأساسية ، إذا كان الهدف هو تطوير أقصى قوة لرياضة عالية) mesocycle أو تحميل " التحميل مرحلة " تسمى أحيانًا (خلال فترة ما قبل الموسم والموسم الأول

يوميا متموج

فترة: الاستخدامات

المقاومة في أيام مختلفة من الأسبوع. ومجموعات مختلفة في برنامج تدريب أحمال وتكرارات

الجدول 2-6.1: دورية تصاميم دورة التدريب

Mesocycles (دورة الاسترداد (، والانتعاش)دورة التكيف (، والتكيف خارج الموسم)دورة الذروة (التنافسية هي مراحل		
دورة التحميل	حجم معتدل ، متوسط الشدة	مثال 6 مجموعات من 6 ممثلين
دورة الذروة	حجم منخفض ، كثافة عالية	مثال 4 مجموعات من 2 ممثلين
دورة الانتعاش بقية نشطة		
تكيف دورة	اللياقة البدنية والوزن العام تمرين	مجموعات من 10 ممثلين

خلال كل دورة كبيرة من أربعة إلى ثمانية أسابيع تحميل التقدم التدريبي في دورات صغيرة مدتها أسبوعان الجدول 3-6.1 مبادئ	
القرصاء	2-3 مرات في الأسبوع
اضغط على مقعد	2 مرات في الأسبوع
يسحب	3 مرات في أسبوعين
تطور الشدة	سهل ، معتدل ، سهل ، أصعب صعب
هدف	خطة للتمارين المكثفة
تختلف خطة وهيكل البرامج باختلاف الرياضيين الفرديين	

لا يفهمون تمامًا العلاقة بين معدل شفاء الأنسجة و التحمل أو القوة المكثفة. على الرغم من أن العلماء في العضلات والأنسجة الضامة أثناء وبعد تمارين وجزئيًا لأن التغيير محفز نفسيًا. يحدث تلف كبير التعلم يتقدم بأسرع ما يمكن عند إدخال نشاط جديد مع البرنامج الثابت - ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بشكل أفضل مع المنبهات المتغيرة أكثر من التكيف أحد أسس هذه الطريقة في أن الناس يتكيفون الأداء في وقت محدد مسبقًا في الموسم. يتمثل يحسن النظام اللياقة البدنية ، وتحدث ذروة

حد ما قبل أن تتمكن من إجهاها بأمان مرة أخرى. أن هناك علاقة. تحتاج خلايا العضلات إلى الشفاء إلى هيكل برنامج التدريب ، يخبرنا الفطرة السليمة

برنامج تدريبي للأثقال دوريًا لرامي القرص الأولمبي. التمرين التالي. يظهر في الجدول 4-6.1 مثال على خلال أحد التمارين وتمرارين أخرى بشكل مكثف خلال نوع برنامجك. قم ببعض التمارين بشكل مكثف التمارين في كل جلسة باستخدام نفس الأوزان. التكيف العامة. ليس من الضروري القيام بنفس تقنيات الدورة مثالية للأشخاص المشاركين في برامج تعتبر

. عادة ما تكون هذه المرحلة مرهقة للغاية.) معتدل شدة عالية بشكل

". بلوغ الذروة " ، وهي تقنية تتيح ذروة الأداء (أو ساعة على سبيل المثال ، 48 إلى 72) التدريبات المكثفة أن يحصل الرياضي على قسط كبير من الراحة بين عليه في الموسم التحضيري والموسم الأول. يجب تمارين عالية الكثافة بحجم أقل بكثير مما كانت ذروة الأداء. يتضمن برنامج التدريب على رفع الأثقال الرياضي على تحقيق) التنافسية أو دورة الذروة المرحلة (تساعد مرحلة الذروة

الراحة بشكل صحيح ، فيمكنك توقع أفضل العروض. إذا قمت بتحديد وقت التدريبات وفترات

تحتوي كل دورة متوسطة رئيسية على دراجات صغيرة لأيام تدريب مكثفة من خلال منحهم الوقت للتعافي. إلى الإفراط في التدريب. تعد الدورات الدقيقة الأفراد في كل جلسة ، لكن مثل هذه الممارسات قد تؤدي برامج التدريب التقليدية ، يتدرب الرياضيون بقوة أن الشدة هي العامل الرئيسي في تعزيز اللياقة. في بوقت كافٍ للتعافي. أظهرت العديد من الدراسات من الدراجات الصغيرة هو السماح للأنظمة العضلية والراحة من تمرين إلى آخر أو من أسبوع لآخر. الغرض حيث يختلف الحجم والشدة

التموج اليومي

التموج الدوريات اليومية هو متغير جديد- ation التحمل وتجمعها في أيام التدريب الناجحة أجل القوة والأوزان الأخف والكرات الأعلى من أجل التدريب بأوزان ثقيلة لعدد قليل من التكرارات من من هذا الأسلوب التدريبي. إنها تدرك قيمة

صغيرة ومتسقة على مدى فترة زمنية طويلة. ال مع تقليل مخاطر الإصابة. أنت تحقق مكاسب يشجع التدريب الدوري على التكيفات الثابتة



الجدول 6-1-4: 4 أسابيع من دورة تحميل مدتها 8 أسابيع لقاذف القرص من الطراز العالمي			
أسبوع	الاثنين	الأربعاء	جمعة
الأسبوع 1	قوة التنظيف 2 100 x4 كجم القرفصاء 2 170 x8 كجم 2 185 x6 كجم صباح الخير 3 90 x10 كجم تمرين الضغط خلف الرقبة 3 95 x5 كجم	انتزاع سحب عالية 3 90 x8 كجم القرفصاء 1 200 x3 كجم اضغط على مقعد 3 145 x8 كجم ضغط مقاعد البدلاء الدمبل 4 45 x8 كجم	قوة التنظيف 1 135 x5 كجم 5 142.5 كجم x1 فريق الاختراق 3 100 x10 كجم القرفصاء 3 130 x10 كجم تمرين الضغط خلف الرقبة 2 95 x4 كجم
الأسبوع 2	انتزاع سحب عالية 1 120 x4 كجم 1 135 x4 كجم 1 150 x4 كجم القرفصاء 4 165 x6 كجم اضغط على مقعد 1 150 x4 كجم 1 155 x4 كجم 1 160 x4 كجم	القرفصاء 2 100 x10 كجم صباح الخير 90 كجم x10	اضغط على مقعد 6 175 x6 كجم فريق الاختراق 3 100 x10 كجم القرفصاء 3 148 x10 كجم ضغط مقاعد البدلاء الدمبل 4 45 x8 كجم
الأسبوع الثالث	قوة التنظيف 1 120 x4 كجم القرفصاء 4 150 x4 كجم اضغط على مقعد 1 185 x3 كجم الدمبل يطير 4 22.5 x8 كجم	انتزاع سحب عالية 3 90 x8 كجم القرفصاء 2 190 x8 كجم 2 200 x6 كجم تمرين الضغط خلف الرقبة 3 100 x3 كجم	انتزاع سحب عالية 3 90 x8 كجم القرفصاء 1 210 x4 كجم اضغط على مقعد 1 165 x6 كجم ضغط مقاعد البدلاء الدمبل 4 45 x8 كجم
الأسبوع الرابع	قوة التنظيف 5 140 كجم x1 5 150 كجم x1 1 155 x5 كجم صباح الخير 90 كجم x10 اضغط على مقعد 1 145 x10 كجم 1 155 x4 كجم	انتزاع سحب عالية 1 125 x4 كجم 1 140 x4 كجم 1 160 x4 كجم القرفصاء 3 155 x10 كجم تمرين الضغط خلف الرقبة 3 85 x5 كجم	اضغط على مقعد 6 190 x6 كجم القرفصاء 1 145 x6 كجم صباح الخير 4 100 x10 كجم ضغط مقاعد البدلاء الدمبل 4 50 x10 كجم

الجدول 4-6.1 دورة الذروة للمنافسة في قاذف القرص الأولمبي			
أسبوع	الاثنين	الأربعاء	جمعة
الأسبوع 1	انتزاع السلطة 1 90 3 x كجم انحدر الدمبل 4 45 6 x كجم اضغط على مقعد 1 175 3 x كجم 1 190 3 x كجم	انتزاع السلطة 1 1130 x كجم 1 1140 x كجم 1 142.5 x كجم 1 145.5 x كجم القرفصاء 1 2200 x كجم 1 2220 x كجم 1 2240 x كجم 1 255 2 x كجم	مسابقة
الأسبوع 2	القرفصاء 5 170 1 x كجم بنش برس 1 185 3 x كجم 1 197.5 2 x كجم 1 2212.5 x كجم 1 2220 x كجم	انتزاع السلطة 1 90 1 x كجم الدمبل يطير 3 12.5 10 x كجم تجعيد العضلة ذات الرأسين 3 57.5 10 x كجم	البطولة الدولية
الأسبوع الثالث	القرفصاء 1 2200 x كجم 1 2225 x كجم 1 2250 x كجم	اضغط على مقعد 1 175 2 x كجم 1 190 2 x كجم 1 1202.5 x كجم 1 1215 x كجم	ليس هناك منافسة
المحاكمات الأولمبية للولايات المتحدة			

ترتيب التمارين

، والعمل الأساسي أخيرًا، الطعنات ، تمارين التدرج (الثالث أولاً ، القرفصاء ثانيًا ، تمرين الساق المساعدة) الشد العالي على سبيل المثال ، التنظيف ، الخطف ، (بتمارين السحب تقييد أدائها عند إشراك مجموعات عضلية أكبر. قم دائمًا العضلات الصغيرة إلى إجهاد هذه العضلات ، مما يؤدي إلى ، والعضلة ذات الرأسين ، ورفع رولة الساق. تؤدي تمارين لمجموعات العضلات الأصغر مثل تجعيد الرسغ ، والذباب الكبيرة ، والسحب ، والقرفصاء قبل القيام بتمارين الأساسي هو اكتساب القوة ، فقم بالضغط على العضلات إذا كان الهدف

السلامة والإصابة الوقاية

والأسوأ من ذلك أنهم قد يصابون أو يمرضون. الذين يمارسون الرياضة بشكل سليم أو مفراط. على تحسين قدراته الوظيفية. لن يتحسن الرياضيون الأساسي من التدريب على التمارين - لتحفيز الجسم المحترفين ذوي الخبرة غالبًا ما ينسون الغرض حتى الرياضيين

يجب على الرياضيين القيام بكل التمارين بشكل صحيح.



التزم بالمبادئ السبعة التالية عند رفع أي وزن:
الفقري لديهم عرضة بشدة لتقنية الرفع الضعيفة.
العمود

1. العضلات المحيطة بعمودك الفقري صغيرة وضعيفة.
القلب. عضلات الأرجل والأرداف هي الأقوى في الجسم.
على مفصل الورك وليس العمود الفقري. شد عضلات
ارفع الوزن بساقيك بدلاً من ظهرك ، مع التركيز
2. هذا يعزز رفع الأثقال بالساقين والوركين بدلاً من الظهر.
حافظ على الوزن بالقرب من الجسم عند الرفع.
3. على استقامة ظهرك ورأسك عند رفع وزن من الأرض.
حافظ
4. ارفع الوزن بسلسلة من الأرض.
5. غير طبيعي على عضلات العمود الفقري والأفراص.
لا تلوي الجذع عند رفع الأثقال. يضع الالتواء ضغطاً

6. الرفع المناسبة. يجب أن يرفعوا دائماً في حدود طاقتهم.
الرفع إذا كانوا متعبين وغير قادرين على استخدام تقنيات
يجب على الرياضيين عدم
7. أن يجلس الرياضيون بشكل صحيح لدعم العمود الفقري.
أنها مضبوطة بشكل صحيح على جسم الرياضي. يجب
عند استخدام آلات الأثقال ، تأكد من

- مما يسمح للجسم بأداء التمارين بشكل أكثر كفاءة.
الإحماء أيضاً على تعزيز الأنماط الحركية داخل الدماغ
المفاصل ويحمي أسطح المفاصل الضعيفة. يساعد
أنه يساعد في نشر السائل الزليلي في جميع أنحاء
بكفاءة أكبر ويساعد على منع إصابات الأنسجة. كما
إلى زيادة درجة حرارة العضلات ، مما يجعلها تعمل
قم بالإحماء قبل أداء تمرين المقاومة. يؤدي الإحماء

مثل الركض السهل على جهاز المشي والقفز ، "الكلية للجسم "
يجب على الرياضيين القيام ببعض عمليات الإحماء

قبل محاولة الأوزان الثقيلة.) القرفصاء بدون حمولة
أي 135 رطلاً أو تمرين (مرات من التمرين بوزن أخف
القرفصاء مع وزن 150-300 رطل بأداء 6-10
المثال ، يجب أن يقوم الرياضيون الذين يمارسون
لكل تمرين قبل إغراء المزيد من المقاومة. على سبيل
ذلك ، ينبغي عليهم القيام ببعض التكرارات السهلة
الدراجات الثابتة قبل بدء التدريبات. بالإضافة إلى
أو تمارين ركوب

"دافئة " التي تلي التمرين عندما تكون العضلات
يزيد من خطر الإصابة. التمدد مهم ، لكن قم بالتمارين
متعددة أن التمدد الساكن يقلل القوة والقوة وقد
جزءاً من الإحماء قبل التمرين. أظهرت دراسات
لا ينبغي أن يكون التمدد الساكن

عملية التنفس

يسمى أ (تمارين رفع الأثقال. حبس النفس وإجهادها
التنفس السليم مهم عند أداء)**فالسالفا مناورة** الثقيلة.
في تثبيت الصدر وتوفير شكل أكثر ثباتاً لرفع الأوزان
الأقصى دون استخدام مناورة فالسالفا ، التي تساعد
يكون من المستحيل رفع الأوزان القريبة من الحد
الوزن إلى الصدر وزفر عند دفع الوزن. ومع ذلك ، يكاد
في الضغط على مقاعد البدلاء ، استنشاق عند خفض
عند العودة إلى وضع بدء التمرين. على سبيل المثال ،
، قم بالزفير أثناء المرحلة النشطة من الرفع واستنشاق
يزيد من ضغط الدم وقد يسبب الإغماء. بشكل عام

اللياقة في غرفة الوزن

طلاب المدارس الثانوية والجامعات - اللعب فيها
مع التقدم أو السلامة. يحب الرياضيون - حتى
يعد جانباً ممتعاً في رفع الأثقال ، فلا تدعه يتعارض
على الرغم من أن كونك اجتماعياً

خطيراً. علمهم أن يكونوا على دراية بمحيطهم واتباع هذه القواعد الثلاثة: غرفة الوزن. هذا يمكن أن يكون

1. لا تمشي بالقرب من الأوزان المتحركة أو الأشخاص الذين يرفعون الأثقال.
2. يقومون بمساعد ديناميكية مثل عمليات التنظيف أو الخطف أو تقلبات الجرس. كن حذرًا بشكل خاص حول الأشخاص الذين
3. برفع ثقيل. هذا قد يشتت انتباههم ويسبب لهم إما أن يفوتوا المصعد أو يصابوا. لا تزعج الأشخاص الذين يقومون

مراقب

قد يفوته عادة. إرشاد الرياضيين الشباب إلى تقنيات الإكتشاف الصحيحة. شدة التمرين بشكل عام. يمكنهم مساعدة الشخص في إكمال المصعد الذي يمكن لأجهزة الكشف أيضاً أن تساعد عند القيام بالرفع ، وبالتالي زيادة القيام برفع يمكن أن يؤدي إلى إصابة من انخفاض الوزن أو فقدان المصعد. استخدم مراقباً متمرساً عند

الياقات

تعتبر مشابك الياقة خفيفة الوزن فعالة في تثبيت الأوزان على الشريط. أطواق ، يمكن أن تنزلق الأوزان بسهولة من الشريط وتتسبب في الإصابة. على الشريط. يجب على الرياضيين دائماً استخدام الياقات عند الرفع. بدون هذه الأجهزة تحمل الأوزان

ملابس

والشباب المتطور جنسياً حمالات الصدر التي توفر دعماً جيداً للثدي. دعماً جيداً عندما يرفع الرياضي بشكل ديناميكي. يجب أن ترتدي الفتيات شورثاً لا يتمزق أثناء الحركة. يجب أن تكون الأحذية مغلقة من الأمام وتوفر مع أداء التمرين. إذا كنت تقوم بالقرصاء أو التنظيف أو الخطف ، فارتدي ارتدي ملابس رياضية لا تعلق في الآلات أو تتعارض

لوازم رفع الأثقال

أحزمة رفع الأثقال الوزن. غالباً ما يلف المدربون الجادون للأوزان ركبهم الرياضي على رفع المزيد من الوزن عند أداء تمارين منخفضة الوزن وعالية تمنع نمو عضلات الجذع أثناء رفع الأثقال. ومع ذلك ، فإن الأحزمة ستساعد الجيد أثناء المصاعد. يجب على الرياضيين عدم ارتداء الأحزمة لأن الأحزمة تساعد في دعم العمود الفقري والحفاظ على الوضع

فالسافا مناورة:

بالقوة مع إبقاء الفم والأنف مغلقين.
الزفير على المزمارة مغلقة بمحاولة الزفير

حزام رفع الأثقال: أ

الفقري بشكل صحيح أثناء الوزن-
والظهر وللحفاظ على محاذاة العمود
بوصات تقريباً ، يستخدم لدعم البطن
حزام ، بعرض 4

تمارين رفع.



من خلال مجموعة متنوعة من مجالات اللياقة البدنية. والأغطية والأحذية ، من متاجر السلع الرياضية أو يمكن شراء لوازم رفع الأثقال ، مثل الأحزمة

يستخدم الكثير من الناس قفازات رفع الأثقال لمنع النسيج. يمكن أن ينتج عن تمارين رفع الأثقال مسامير لليد ، لذلك والمعصمين للحصول على دعم إضافي.

ملخص

، والمخطفات ، ومكابس مقاعد البدلاء ، والرافعات المميتة. ، والضغط ، والتنظيف ، والمخطفات ، وتقلبات الجرس برنامجها على القرفصاء لكامل الجسم ، والاندفاع ، والخطوات يجب أن تركز الرياضات عالية الطاقة

اللازم. والأسوأ من ذلك أنهم قد يصابون أو يمرضون. الرياضة بشكل غير لائق أو يتدربون أكثر من في التدريب. لن يتحسن الرياضيون الذين يمارسون يساعد التدريب الدوري على منع الإصابة والإفراط ، يتنوع نوع التدريب وحجمه وشدته على مدار العام. المكثفة والاستفادة منها. في تدريب الدورة دون الإفراط في التدريب وتهيئته لقبول التدريبات ، وهي تقنية قوية تسمح للجسم بالتكيف بسرعة الرياضيين النخبة تدريب الدورة ، أو تحويل التدريب يستخدم العديد من

للرياضيين على أي مستوى. الرياضيون المهتمون ألعاب الجمباز وزن الجسم كمقاومة وهي مناسبة أقل ، وتكون أكثر راحة من الأوزان الحرة. تستخدم في الإعداد ، وتوفر دعمًا أفضل ، وتتطلب مهارة الوزن خطرًا أقل للإصابة وتكون أكثر أمانًا وأسهل مع أي حركة أو حركة عضلية تقريبًا. تمثل آلات غير مكلفة ومتاحة بسهولة وقابلة للتكيف بسهولة يفضل معظم مدربي القوة الجدية الأوزان الحرة لأنها العضلات الأساسية الحيوية لتوفير قاعدة دعم قوية. الجانبية والألواح متساوية القياس ممتازة لبناء الحرة ، وآلات الوزن ، وتمرين الجمباز. تعتبر الجسور المقاومة تشمل المقاييس المتوازنة ، والأوزان أربع طرق لممارسة تمارين

الوحدة 6.2

تمارين تدريب الوزن الأساسية

مخطط الوحدة

1. تمارين الصدر والكتف
 - أ. اضغط على مقعد
 - ب. اضغط بالجلوس
 - ج. التجديف في وضع مستقيم
 - د. يرفع دالتويد
 - أنا. يرفع الجبهة
 - ثانيا. يرفع الجانب
 - ثالثا. يرفع الظهر
2. تمارين الجزء العلوي من الظهر
 - أ. لاتسحب
3. تمارين الذراع
 - أ. تجعيد العضلة ذات الرأسين
 - ب. تمرين الضغط على العضلة ثلاثية الرؤوس
4. تمارين البطن
 - أ. الصغيرة المنبثقة
 - ب. تمارين الجزء السفلي من الجسم
 - ج. تجعيد أوتار الركبة
 - د. ترفع العجل
5. ملخص برامج تدريب الوزن الأساسي
- 6.

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - ، والضغط بالجلوس ، والتجديف المنتصب ، ورفع الدالية. تشمل هذه التمارين الضغط على مقاعد البدلاء فهم وعرض التمارين الأساسية لبناء الصدر والكتفين.
- مستقيم ، والسحب ، والسحب ، والتنظيف ، والخطف. وتشمل هذه التجديف في وضع) وشبه المنحرفة العضلة الظهرية العريضة (لبناء الجزء العلوي من الظهر افهم و اشرح التمارين الأساسية
- بما في ذلك تمارين الضغط والعضلة ثلاثية الرؤوس. افهم وشرح التدريبات الأساسية لبناء الذراعين
- الأساسية لبناء عضلات البطن والعمود الفقري والجذع. افهم و اشرح التمارين
- الفقري ، وتحمي الأعضاء الداخلية أثناء الحركات الرياضية. القوة والسرعة إلى الأطراف ، وتزيد من قدرة تحمل العمود الظهر وتعزز الأداء الرياضي. زيادة الصلابة الأساسية تنقل وتحسن القدرة على التحمل العضلي وتقلل من آلام أسفل الالتهاب والإطالة لأن مثل هذه التمارين تقوي العضلات أفضل لتطوير القوة والصلابة الأساسية من تمارين افهم أن تمارين القلب متساوية القياس
- في ذلك تمارين القرفصاء ، والخطوات ، و تمارين الشد. الأساسية لبناء عضلات الجزء السفلي من الجسم بما فهم وعرض التمارين
- من تمارين رفع الأثقال لمجموعات عضلية محددة. افهم المئات

تدريب الوزن الأساسية لمجموعات العضلات الرئيسية

جدول 1-6.2 تمارين

بعض هذه التمارين ، على الرغم من شعبيتها ، هي موانع أو مثيرة للجدل. والقدمين. يسرد هذا الجدول التمارين وفقاً لأهم العوامل التي تحركها. فإنها تعمل أيضاً على تنشيط القلب والكتفين والذراعين واليدين والعجول سبيل المثال ، بينما تعمل القرصاء بشكل أساسي على الكواد والألوية ، ملحوظة: معظم التمارين تبني مجموعات عضلية. على

رقبه

العنق متساوي القياس ، والانثناء ، والانثناء الجانبي
تسخير تمديد الرقبة وانثناء تمديد

الأمامية والخلفية للرقبة هز الكتفين
الجسور

التجديف في وضع مستقيم
آلة الرقبة: إطالة العنق ، الثاني ، الثاني الجانبي

تمارين الصدر: سحب نظيف ، خطف ، عالي

أرجوحة

والدمبل هزات الكتف ، خلف الظهر هزات الكابلات
العمودي: الحديد ، الدمبل ، هز الكتفين: الحديد
التجديف

هز كتفي الآلة ، المطرقة - هز القوة ، آلة سميث
هز الآلة:
آلة العجل تهز كتفيها
سحب كتفي
(نظيف وخطف) نظيفة ، خطف ، سحب عالي
تمارين السحب:
الانخفاضات

أكتاف

آلة رفع دالية أمامية ، جانبية ، خلفية
يرفع دلتويد:
الحديد: الوقوف ، الجلوس ، الدفع ، خلف الرقبة
العلبة الفارغة والعلبة المفتوحة ترفع ضغط

اضغط ، انتزع Kettlebell ، جالساً ، اضغط على
تمرين الضغط بالدمبل: واقفاً
الصحافة المضادة للجاذبية
ضغط الدمبل أرنولد
نظيف ورعشة
تسديدة فوق الرأس أو كرة طبية ، تمرين حبل القتال
الشد: تمارين سحب نظيفة ، خطف ، شد عالي ،
تمارين
المنحدر: تمارين الضغط بالبار أو الدمبل
على مقعد: الحديد أو الدمبل الضغط
تمرين الضغط
الانخفاضات
النادل صخرة تحمل
الاستيقاظ التركي

آلة الضغط المنحدرة: الحديد ، الدمبل ، الماكينة
الدمبل ، آلة الضغط المائية: الحديد ، الدمبل
تمرين الضغط على المقعد: الحديد

الدمبل ، الآلة ، تمرين الضغط بالكابل
الذبابات:
الضغط على الصدر الدائمة: آلة التدريب الوظيفية
البلوفرات: الحديد ، الدمبل ، آلة

(الإكتشاف متاحة على نطاق واسع على الإنترنت بالكامل. الأوصاف ومقاطع الفيديو الخاصة بتقنيات التأكيد على المزيد من التدريبات الوظيفية للجسم العامة. يجب على الرياضيين المهتمين بتطوير القوة الترفيهيين والمبتدئين والمهتمين بتحسين اللياقة لبدء برامج تدريب القوة. هم الأكثر ملاءمة للرياضيين التدريبات الأساسية التي تكون بمثابة الأساس العضلات الرئيسية. يصف هذا القسم من الدورة الجدول 1-6.2 التمارين الأكثر شيوعاً لمجموعات التمارين التي تناسب وضعك بشكل أفضل. يسرد القوة المبتدئين. من خلال الخبرة ، ستتعرف على عدد لا يحصى من التمارين هو أمر معاكس لمدربي هناك المئات من تمارين رفع الأثقال. إن تعلم <http://www.bodybuilding.com/fun/>

101-كيف-بقعة-مقاعد البدلاء-القرصاء و-
(dumbbell-press.html)

الصدر والكتف تمارين

(عضلة الصدر الكبيرة ، عضلة على كل جانب) الرئيسية
تجلب ذراعيك عبر الصدر ، وتعزل عضلات الصدر أيضاً. على سبيل المثال ، تمارين الطيران ، التي العضلات. التمارين التي تعزل عضلات معينة مفيدة والضغط المائل هما أفضل تمارين لتطوير هذه . تمرين الضغط على البنش) وأعلى الظهر والرقبة أعلى الكتف (وشبه المنحرف)الكتفين (والدالية)الصدر (تشمل العضلات الرئيسية الصدرية الكبرى

(الشكل 1-6.2 ء) اضغط على مقاعد البدلاء

صدر . يمكن إجراؤها باستخدام الحديد أو الدمبل أو الوزن) الرؤوس
عضلات الصدر الكبيرة والدالية والعضلة ثلاثية (والذراعين تمرين شائع ويعمل على عضلات الصدر والكتفين هذا



تدريب الوزن الأساسية لمجموعات العضلات الرئيسية

جدول 1-6.2 تمارين

لاتس	تمرين السحب وشد الذقن لاتسحب EZ الهلوفرات: الحديد ، الدمبل ، الآلة ، شريط تسلق الحبل T التجديف: آلة ، مقعد ، قضيب على شكل حرف
المعينات	آلة التجديف تمرين الانحناء صف منحدر الدمبل سحب الحبل صف مقلوب ، شريط منخفض البداء المعرضة: الدمبل ، رفع الحديد ورفع الذقن صفوف مقاعد T صف شريط
العضلة ذات الرأسين	، دمبل ، كابل EZ والجلوس: قضيب حديد ، قضيب تجعيد الشعر أثناء الوقوف تموجات المطرقة: الدمبل ، الكابل ، الحديد ، الكابل EZ: الدمبل ، قضيب Preacher تموجات تجعيد الشعر التنظيف : مقاعد البدلاء ، فوق الرأس ، المنحدر) اللمتراكزة المرحلة (مكابس نظيفة وخطفية وسحب عالية تمارين السحب: تجديف
ثلاثية الرؤوس	هراس الجماجم تمديدات العضلة الثلاثية لآلة لات العضلة ثلاثية الرؤوس الدائمة: الدمبل ، الكابل تمديدات تمديدات كوع الآلة EZ: مقعد ، علوي ، مائل ، قضيب ضيقة قبضة (متوازي ، مقعد ، آلة غمس الضغط المنحدرات: قضيب تجعيد الشعر الفرنسي
الساعدين	تجعيد المعصم الرفعة المميته ، التنظيف ، الرفع الميت ، السحب العالي تمارين السحب: يحمل شريط المزارع تمرين الضغط بالأصابع يحمل لوحة إصبع تمارين قبضة اليد ضغط الكرة المطاطية

تدريب الوزن الأساسية لمجموعات العضلات الرئيسية

جدول 1-6.2 تمارين

العضلات الأساسية	متحرك: الجرش شكا من الجلوس يرفع الساق ترفع شد الساق على قضيب السحب ركبة أو ساق كرسي الكابتن تمرين الدراجة الانحناءات الجانبية وصلات الورك: مقاعد البدلاء عودة فرط التمديدات يرفع لحم الخنزير المقدد العلوي ، الرفع المميته ، تقطيع الخشب ، التجريف بالكامل: القرفصاء ، الخطف ، التنظيف ، الضغط تمارين الجسم دفع الزلاجة تسخير السحب تمرين حبل القتال ثابتة: الألواح كلاب الطيور أب الأسطوانة الجسور الجانبية دعامة الالتوائية Paloof مكابس ممارسة حمل التمارين تحريك القدر صف مقلوب الكابلات الخشبية
الورك (المؤخرة) الباسطات	، العلوي ، يرفع غلوت-هاماشين ساق واحدة القرفصاء: الخلفي ، الأمامي : الأرضية ، المقعد) جسر الألوية (الورك تمديدات آلة رشوة المؤخرة الركوع القرفصاء عمولات الكابلات الاندفاع: تمارين شد ثابتة ومشى دفع الزلاجة شكا خطوة
الركبة (احتل) تمديد ، (انثناء الورك	القرفصاء الخلفي ، الأمامي ، العلوي ، ساق واحدة القرفصاء: اضغط على الساق تمديد الركبة يرفع الساق الاندفاع: تمارين شد ثابتة ومشى دفع الزلاجة شكا خطوة
العجول	آلة ، يجلس بريلة الساق يجلس العجل يرفع: ترفع ريلة الساق على آلة ضغط الساق

على وزنك ، ثم ادفع الوزن إلى وضع البداية.
تحت السيطرة

أجهزة رصد في نهاية كل شريط أو ثلاثة أجهزة رصد.
يفضل الرافعون الذين يحاولون استخدام أوزان ثقيلة
عند مساعدة الرافع في المحاولات الفاشلة. غالبًا ما
يجب أن يستخدم الراصد قبضة مثبتة أو مختلفة
النقط قريبًا ولكن ليس كثيرًا لدرجة أنه يزعج الرافع.
الشريط من الرف إلى وضع البداية. يجب أن يظل
يقف الراصد خلف الشريط ويساعد الرافع في تحريك
حالة توقف الرافعة أو فشلها أثناء المحاولة. يجب أن
لرفع الوزن من الحامل ومتى وكيف يساعد الرافع في
البداية: يجب أن يكون للمراقب والرافع إشارات
اكتشاف مكبس



الشكل 2-6.2 (الضغط بالجلوس)

بهذا التمرين ، مما يزيد من خطر إصابة العمود الفقري
بثني ظهورهم السفلية بشكل مفرط عند القيام
لسنوات عديدة. ومع ذلك ، يقوم العديد من الأشخاص
كانت الصحافة الدائمة أو العسكرية تمرينًا شعبيًا
الدالية ، ثلاثية الرؤوس ، والعضلات شبه المنحرفة.
هذا التمرين يطور العضلة



الشكل 2-6.2 اضغط بالجلوس

الشكل 1-6.2 بنش برس

مكبس مقاعد البدلاء باستفاضة في القسم 6.3.
، استخدم نصابًا ومقعدًا مع رف مدمج. تم مناقشة
الآلات. عند استخدام الحديد

إمساك القضيب بعرض الكتفين تقريبًا. انزل العلم
، وابدأ بذراعيك ممتدة والوزن فوق صدرك ، مع
مقعد ووجهك لأعلى مع وضع قدمك على الأرض
الوصف: استلق على



أو الدمبل في الوضع المستقيم أو المنحني.

إلى عظام الترقوة. أعد الشريط إلى وضع البداية. بالكامل. اسحب الوزن لأعلى حتى يصل الشريط يديك على مسافة 4 بوصات تقريباً وتمديد الذراعين الكتفين وامسك بالقضيب في المنتصف مع وضع الوصف: قف مع مباعدة قدميك بعرض

يرفع دلتويد

لتطوير جميع أجزائها. (الدالية الخلفية (والظهر) الجانبية العضلة الدالية (والجانب) الدالية الأمامية (الجبهة شكل هذه العضلة ، يجب إجراء هذا التمرين على المستديرة التي تشكل شكل كتفك. بسبب العضلة الدالية على تطوير الدالية ، وهي العضلات تعمل تمارين رفع

(الزيادات الأمامية) الشكل 4-6.2 (الأمامية العضلة الدالية



الشكل 4-6.2
رفع الجبهة.



الشكل 5-6.2
الزيادات الجانبية

الوصف: الوقوف مع باستخدام ذراعك الأيسر. إلى وضع البداية ؛ كرر التمرين مع ذراعك أمامك. خفض الوزن ارفع ذراعك الأيمن حتى يستوي يديك واستقامة ذراعيك ، في كل يد. مع رفع راحتي ومرفقيك وتحمل الدمبل تمتد ذراعيك على جانبيك

(الزيادات الجانبية جانبي) الشكل 5-6.2 (دالية

الوصف: الوقوف مع ذراعيك على جانبيك و

الضغط بالجلوس والوقوف فوق الرأس وخلف الرقبة. أيضاً العديد من آلات رفع الأثقال لأداء تمرينات بالضغط ، والضغط بالدمبل أثناء الجلوس. هناك ، والضغط)الضغط العسكري (أو الضغط بالدمبل الاختلافات في الضغط أثناء الجلوس وضع الحديد العضلات والأقراص. تشمل

أبدأ بأوزان تتماشى مع الأذنين والمرفقين عند الوصف: اجلس على مقعد مع عمود فقري محايد. لإمسك الأوزان أثناء الضياع في المصاعد العلوية. إلى مساعدة. يجب أن يكون المراقب على استعداد خلف الرافع ويدفع تحت أعلى الذراع إذا احتاج الرافع بالكامل. أعد الوزن إلى وضع البداية. يقف الراصد الوزن بشكل مستقيم للأعلى وقم بتمديد المرفقين 90 درجة ، ثلاثية الرؤوس موازية للأرض. ادفع

(الشكل 3-6.2) صف قائم

رقبة قوية. يمكن إجراء هذا التمرين باستخدام الحديد وفناني الدفاع عن النفس الذين يحتاجون إلى عضلات خاص للرياضيين مثل لاعبي كرة القدم والمصارعين الرأسين والعضلات شبه المنحرفة. إنه مفيد بشكل يطور هذا التمرين العضلة الدالية والعضلة ذات



الشكل 3-6.2 صف مستقيم



الشكل 7-6.2 لات يسحب

(. الأوزان الآلية أو الحرة (والبلوفرات) بدون أوزان
انظر 6.6 تمرين مقاوم (عمليات السحب ورفع الذقن
آلة قائمة بذاتها. تشمل الاختلافات في هذا التمرين
استخدام نصاب إذا كنت تستخدم أوزانًا ثقيلة على
جسمك بحزام الأمان أو دعامة الفخذ. يجب عليك
يقيد

حتى يصل إلى صدرك ، ثم عد إلى وضع البداية.
بعيدًا عن عرض الكتفين. اسحب الشريط لأسفل
، أمسك القضيب فوق رأسك مع وضع يديك) الماكينة
اعتمادًا على (من وضعية الجلوس أو الركوع
الوصف:

تمارين الذراع

ثلاثية الرؤوس العضدية ، التي تمد أو تقوي الكوع.
العضدية ، التي تنثني أو تنحني الكوع ، والعضلة
العضلتان الرئيسيتان هما العضلة ذات الرأسين
تحتل تمارين الذراع بشعبية لدى مدربي رفع الأثقال.

(الشكل 8-2-6) تموجات العضلة ذات الرأسين

الساعدين بزاوية 45 درجة ، شائعة لأنها تضع ضغطًا أقل
أو العضلة ذات الرأسين. قضبان الصغيرة ، التي تضع
البايسبس باستخدام آلات تجعيد العضلات أو الأثقال
يمكن للرياضيين أداء تمارين عضلات

وضع البداية ؛ كرر التمرين باستخدام ذراعك الأيسر.
يستوي مع كتفك إلى جانبك. انخفض الوزن إلى
والذراعين مستقيمين ، ارفع ذراعك الأيمن حتى
بالدمبل في كل يد. مع رفع راحتي اليدين إلى أسفل
يمتد المرفقان ، ممسكين

يرفع الظهر (الشكل 6-6.2) (الدالية الخلفية)

ومرفقيك ممتدين ، أمسك-
واقف وذراعيك على جانبيك
الوقوف ، انحنى عند الخصر ،
الوصف: من وضعية



خفض الوزن إلى وضع البداية ؛ كرر التمرين
، ارفع الذراع اليمنى إلى المؤخرة قدر الإمكان.
اليدين إلى أسفل والذراعين مستقيمين
جي الدمبل في كل يد. مع رفع راحتي 6-6.2
الشكل

يرفع الظهر

باستخدام الذراع اليسرى.

تمارين الجزء العلوي من الظهر

وسيتم وصفها في القسم 6.3 من الدورة التدريبية.
أن تمارين الشد الأخرى مثل التنظيف والنزع ممتازة
، الموصوف سابقًا ، ممتاز لتطوير الأفخاخ. كما
تمرين التجديف المستقيم) " لاتس (" العريضة
والعضلات الظهرية) المصائد (" شبه المنحرفة
تشمل العضلات الرئيسية لأعلى الظهر العضلة

(الشكل 7-6.2) يسحب خط الطول

لتحقيق الاستقرار لك أثناء التمرين والآخر بمقعد
اللاتيه: ماكينة قائمة بذاتها تستخدم وزن الجسم
آلة لاتينية. هناك نوعان أساسيان من ماكينات
يتطلب هذا التمرين





الشكل 9-6.2 تمرين الضغط على العضلة ثلاثية الرؤوس

على البنش ، والضغط المائل ، والضغط العسكري ، والنفذ. التي تعمل على تطوير عضلات ثلاثية الرؤوس أيضاً الضغط العضلة ثلاثية الرؤوس مستلقية. تشمل تمارين الضغط تشمل الضفائر الفرنسية وامتدادات

أنت تغش إذا تحرك مرفقك أثناء هذا التمرين. إلى صدرك ؛ ثم ادفع الوزن بقوة إلى وضع البداية. تثبيت المرفقين على جانبك ، اسحب بسحب يديك تثبيت مرفقك بجانبك. من وضع البداية هذا ، مع توجيه راحة يدك لجسمك. افرد ذراعيك بالكامل مع الشريط بيديك بمسافة تتراوح بين 4 و 6 بوصات مع الوصف: الوقوف في مواجهة آلة العرض. أمسك

تمارين البطن

على عمود فقري صلب ومحاييد. الحركات الدورانية الدورانية ، ركز على الدوران من الوركين مع الحفاظ لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالعمود الفقري. للحركات تقليل آلام الظهر. تجنب حركات التواء الجذع المحملة على استقرار العمود الفقري ، مما يساعد في مهمة للصحة والأداء والمظهر. تساعد هذه العضلات الرؤوس الأساسية التي تحمي وتدعم العمود الفقري. فهي عضلات البطن هي جزء من العضلات



الشكل 8-6.2 تموجات ذات الرأسين

الظهر ، والصفوف المستقيمة ، والتنظيف ، والخطف. تطوير العضلة ذات الرأسين ، بما في ذلك شد عضلات . تعمل العديد من التمارين الأخرى أيضاً على حامل الواعظ مثل (الذراع أثناء التمرين باستخدام مقاعد ملتوية خاصة أثناء التمرين. يمكنهم أيضاً عزل الجزء العلوي من على الساعدين

عن طريق تأرجح الجسم. "تغش " لرفع الوزن ولا إلى وضع البداية. استخدم العضلة ذات الرأسين ، مما يجعل الشريط يصل إلى صدرك. العودة أبق مرفقك قريبين من جسمك وأنت تثني مرفقك للخارج. قفي مع مد مرفقك وذراعيك على جسمك. قضيب حديد بعرض الكتفين مع توجيه راحتين الوصف: أمسك

الشكل 9-6.2 (تمرين ضغط العضلة ثلاثية الرؤوس

تعزل العضلة ثلاثية الرؤوس الأثقال وآلات التمرين . تستخدم التمارين الأخرى التي) عضلة ظهر كل ذراع (الرؤوس الأساسية التي تحمي وتدعم العمود الفقري. فهي هذا التمرين آلة اللات ، التي تبني عضلات ثلاثية يستخدم

5.2 للحصول على مناقشة شاملة للتدريبات الأساسية. الواقع الطريقة التي نتدرب بها على الرياضة. انظر القسم التقليدية. قد تغير هذه الدراسة المهمة للغاية في على أساليب التدريب الأساسية

10-6.2 (Curl Ups الشكل)

أن عمليات التجعيد تجعل الضغط أقل على الظهر. عمليات التمرين فعالة مثل عمليات الجلوس ، كما التحرك في نطاق صغير للغاية من الحركة. تعتبر تتلقى عضلات البطن تمريناً هائلاً من خلال ضرورة لتطويع عضلات البطن المدربة بالكامل. من تمارين البطن. عمليات الاعتصام الكاملة ليست الضفيرة هي نوع



الشكل 10-6.2 الضفيرة شكا

حركة الرأس والكتفين. يجب أن يظل الظهر ثابتاً. باستخدام عضلة البطن المستقيمة ، مع تقليل أسفل الظهر من العمود الفقري ، قم بلف الجذع على الأرض. مع وضع ذراعيك أسفل منطقة مع ساق واحدة مستقيمة والقدم الأخرى مسطحة الوصف: استلق على ظهرك على الأرض

تمارين الجزء السفلي من الجسم

وعدد قليل جداً من الأشخاص يمارسون القرفصاء و الأشخاص يمارسون تمارين ضغط البدلاء وتجعيد الشعر بزيارة أي صالة ألعاب رياضية تقريباً ، وسترى العديد من من عضلات الذراع والصدر والكتف. ومع ذلك ، قم تعتبر عضلات الساق والفخذ أكثر أهمية للأداء الرياضي

والمتناسقة جزءاً مهماً من الجسم الصحي الجذاب. . تعتبر الأقسام الوسطى (التي تستخدم عضلات كبيرة في جميع الحركات التي تستخدم عضلات كبيرة) مثل الجري والقفز) عضلات البطن القوية مهمة لتثبيت الجذع تقريباً ضعيفة وأقل قوة ويعرض العمود الفقري للخطر. العمود الفقري دون استخدام الوركين إلى حركات ، الكاراتيه ، والملاكمة. يؤدي الدوران مع) ، المطرقة البيسبول ، رمي القرص ، الرمح (والبولينج والرمي نقل الوزن كما هو الحال في التنس والبيسبول حاسمة في الألعاب الرياضية التي تتطلب

الجليدي. نتائج هذه الدراسة تلقي بظلال على الشك ، ورمي كرة الطب الجانبي ، ورمي كرة الطب Superman الضفيرة هي نوع ، و curl up twitch ، و Russian barbell ، و twitch ، و back extension ، و Advanced curl ، و up ، و curl up ، و side curl up ، و Superman ، و curl up ، تتضمن التمارين الأساسية الديناميكية ، والصف المقلوب ، والتقطيع الخشبي بالكابل. ، والمكابس ، وتحريك تمرين القدر ، و تمارين الحمل الطيور ، والجسور الجانبية ، والدعامات الالتوائية أساسية متساوية القياس الألواح الخشبية ، و كلاب الجسم التي تنشيط عضلات القلب. تضمنت تمارين صلابة لب أكبر من أداء التمارين الديناميكية لكامل أن التدريبات متساوية القياس للنواة أدت إلى أجراها باحثان كنديان بنجامين لي وستيوارت ماكجيل الداخلية أثناء الحركات الرياضية. أظهرت دراسة بارزة من قدرة تحمل العمود الفقري ، وتحمي الأعضاء الأكبر على نقل القوة والسرعة إلى الأطراف ، وتزيد الظهر وتعزز الأداء الرياضي. تعمل الصلابات الأساسية القدرة على التحمل العضلي وتقلل من آلام أسفل لأن مثل هذه التمارين تقوي العضلات وتحسن القياس أفضل لتطوير القوة الأساسية والصلابات وتمديد الظهر ، واللف. تعتبر تمارين القلب متساوية الأساسي التقليدي تمارين ديناميكية مثل الاعتصام ، التمارين الثابتة. لأكثر من 100 عام ، تضمن التدريب يتم تطوير العضلات الأساسية بشكل أفضل من خلال كما تمت مناقشته في القسم 5.2 ،





الشكل 11-6.2 القرفصاء

إلى الرف لتجنب قرص أو سحق أصابع الرافع. بشكل خاص مساعدة الرافع عند إعادة القضيب رصد على طرفي القضيب وخلف الرافعة. من المهم الرف. قد تتطلب المصاعد الثقيلة أجهزة

تنطوي على احتمالية عالية لإصابة أربطة الركبة. في الجزء السفلي من القرفصاء - فهذه المناورة "بالارتداد" على عمود فقري محايد طوال المصعد. لا تقم أبداً قم بالقيادة لأعلى إلى وضع البداية ، مع الحفاظ حتى يصبح فخذك متوازيان تقريباً مع الأرض. وظهرك مستقيماً أثناء الرفع. القرفصاء لأسفل القدم إلى الخارج قليلاً. حافظ على رأسك محايداً مع توجيه أصابعك أو عرضهما قليلاً (بعرض الكتفين وسادة على البار لزيادة الراحة. قف مع مباعدة قدميك بيديك للحصول على الدعم. يحب بعض الناس وضع على الجزء اللحمي من أعلى ظهرك. أمسك الشريط الوصف: ضع الشريط بحيث يستقر

(الشكل 12-6.2) تموجات أوتار الركبة

كما نوقش ، فإن القرفصاء تطور أيضاً أوتار الركبة. ال يتطلب هذا التمرين آلة تجعيد الشعر.

، ولفائف الساق ، والهزات ، والضغط ، ورفع رولة الساق. ، والخطف ، والاندفاع ، والخطوات ، وإطالة الركبة القرفصاء الخلفي ، والقرفصاء الأمامية ، والتنظيف الكبيرة. الساقين والوركين. تشمل تمارين هذه العضلات ، فقم بإجراء تمارين تنمي عضلات الجسم) اللينة والملاكمة مثل التنس والجولف والبيسبول والكرة (القدم الأمامية تتطلب منك الجري أو القفز أو نقل وزنك من الخلف إلى كنت ترغب في تحسين الأداء في الألعاب الرياضية التي ينظف الطاقة. إذا

من الرفع.) متحدة المركز (الفخذ أثناء مرحلة الدفع الركبتين والوركين وتعمل على أوتار الركبة وعضلات ثني الركبة وتمديد الورك. تستخدم القرفصاء والخطوات الركبة وثني الورك أو ثنيه. تعمل أوتار الركبة على مفاصل الورك والركبة. تقوم الكواد بتمديد أو تصويب . تقوم الأرباع الرباعية وأوتار الركبة بتحريك) الساق الجزء الخلفي من أسفل (، وعضلات الساق) الفخذ مؤخرة (، وأوتار الركبة)عضلات الأرداف الكبيرة (الألوية ، وعضلة)الرباعية: عضلات مقدمة الفخذ (الفخذ الرئيسية في الجزء السفلي من الجسم عضلات تشمل مجموعات العضلات

(الشكل 11-6.2 ء (القرفصاء

تمت مناقشة القرفصاء باستفاضة في القسم 6.4. الفخذ وعضلات الألوية وأوتار الركبة وعضلات الساق. بشكل مناسب لطولك. تقوي القرفصاء عضلات استخدام الياقات ، وتأكد من ضبط رف القرفصاء بالإضافة إلى ذلك ، أثناء هذا الرفع ، من الضروري يمكنهم إراحة الوزن إذا فشلوا في إكمال المصعد. رف القرفصاء مع منصة أمان على الجانب حيث كل رياضي بشكل صحيح. يحب الكثير من الناس يجب أن تكون هذه الرفوف قابلة للتعديل لتناسب هذا التمرين يتطلب قضيب حديد ورفوف القرفصاء.

مراقب: البنش. قف خلف الرافع لأنه يرفع الوزن القرفصاء أكثر تعقيداً من اكتشاف تمرين ضغط يعد اكتشاف تمرين



الشكل 13-6.2 رفع العجل

الشكل 13-6.2 (رفع العجل)

أنزلي كعبيك ببطء إلى وضع البداية وكرر التمرين. لفترة وجيزة في الأعلى بينما تنقلص ربتك بالكامل. من خلال مجموعة كاملة من الحركة وتوقف) المستوي الانثناء (نقطة الانطلاق. اضغط على أصابع قدميك القدمين والركبتين للأمام بشكل مستقيم. هذه هي والجسم منتصب بعمود فقري محايد. يجب توجيه الحديد واضغط لأعلى حتى تتم إزالة الحديد من الرف . ضع الكتفين مباشرة أسفل) أيضاً على حافة الخطوة يمكن القيام بذلك (متباعدتين ، مع ثني الركبتين قليلاً الوصف: ضع القدمين

تدريب الوزن الأساسي البرامج

إلى مقاومة أثقل. قم بعمل تمرين ضغط عضلي كبير بمجموعة من التمارين بأوزان خفيفة قبل التقدم المدربين الأثقال يقومون بالإحماء عن طريق القيام الثابتة لمدة دقيقة إلى دقيقتين. الأكثر شيوعاً ، أن التمارين الرياضية على جهاز المشي أو الدراجة في برامج تدريب الوزن. ابدأ بإحماء عام مثل ممارسة هناك اختلافات لا حصر لها



الشكل 12-6.2 تموجات أوتار الركبة

الوقوف هو أيضاً تمرين جيد لهذه العضلات.

، ارفع الأسطوانة ببطء إلى وضع البداية وكرر العملية. أن تصل إلى النطاق الكامل لحركة المرحلة المركزة من أن الفخذين والوركين بقوة ضد الوسادة. بمجرد الجزء السفلي من الساق للخلف باتجاه المقعد. تأكد في وضع محايد. قم بقبض أوتار الركبة واسحب فوق العضلة الرباعية الرؤوس ، يجب أن تكون الأقدام فقط الوسادة العلوية بحيث تكون بإحكام. Ad الكاحلين ارتكاز الآلة. يجب أن تكون الوسادة السفلية على ظهر المقعد بحيث يكون مفصل الركبة في منتصف نقطة الوصف: اجلس في آلة ثني الساق واضبط

تمارين للعجول

، واستخدام قضيب أو آلة رفع الكعبين عن الأرض. ويتم تطويرها عن طريق وضع أوزان على كتفك قدميك. تعتبر هذه العضلات مهمة للقفز والجري يعني أنها تعمل عندما ترفع كعبك وترتفع على أصابع الساق. تثني هذه العضلات الأخمصية الكاحل ، مما عضلة الساق والنعل هما عضلتان رئيسيتان في ركلة



ملخص

والرفع عن الأرض وأداء التمارين الدورانية. بدلاً من العمود الفقري عند القيام بالقرفصاء أن يتعلم الأفراد كيفية المفصل عند الوركين من الجسم إلى الجزء العلوي من الجسم. يجب القلب بمثابة زنبك لنقل القوة من الجزء السفلي أثناء معظم الحركات بحيث تعمل عضلات العضلات. حافظ على عمود فقري متصلب منذ البداية ويجب عليهم تدريب الحركات وليس مهارات جيدة في الحركة لكامل الجسم بشكل تدريجي وثابت. يجب أن يطور الرياضيون وزن الجسم. اجعلها ممتعة وقم ببناء القوة رفع الأثقال وأداء تمارين المقاومة باستخدام في القوة والقوة وكتلة العضلات بأمان من خلال للرياضيين المبتدئين تحقيق مكاسب كبيرة يمكن

، والضغط على مقاعد البدلاء ، والرافعات المميتة. ، والتنظيف ، والمخطفات ، وتأرجحات كيتل بيل لكامل الجسم ، والاندفاع ، والخطوات ، والضغط عالية القوة أن يركزوا برامجهم على القرفصاء يجب على الرياضيين المهتمين بالرياضات بعد التمرين - هو مؤشر على خطأ في التدريب. من التدريب الرياضي ولكن الألم - خاصة إذا استمر التعب هو جزء طبيعي. "التقنية الجيدة لا تضر " أن على الأثقال أو التدريب الرياضي بشكل عام هو تدريب القوة التقليدية. المبدأ التوجيهي للتدريب يستفيد الرياضيون أيضاً من المزيد من أساليب أو تمارين رفع الأثقال في برنامج تدريب الأثقال. للجزء السفلي من الجسم قبل تضمين القرفصاء اختبر قدرة الرياضي على أداء الحركات الأساسية الأخرى مثل الرفع المميت ، والتنظيف ، والخطف. الجسم إلى إضعاف قدرة المرء على تعلم المصاعد تؤدي المهارات الحركية الضعيفة للجزء السفلي من

برنامج تدريب الوزن الأساسي في الجدول 2-6-2- للتمرين قبل الانتقال إلى التمرين التالي. يظهر الرأسين وشد أوتار المأبض. أكمل جميع المجموعات قبل التمرينات العضلية الأصغر مثل العضلة ذات وتمارين القرفصاء

الأكثر أهمية - قم بالبرنامج بانتظام وبشكل تدريجي. للجسم بالكامل في التمرين. اتبع هذا الدليل الإرشادي عضلية بأداء ثلاثة إلى أربعة تمارين تدريب وظيفية يمكن للرياضيين المتمرسين تطوير قوة كبيرة ولياقة

الوزن الأساسي لرياضي مبتدئ أو مدرب وزن ترفيهي. جدول 2-6-2 برنامج تدريب

تفاصيل		
أيام التدريب	الاثنين الاربعاء الجمعة	
حمل	RM75% 1	
استرح بين المجموعات	90 ثانية	
ممارسه الرياضة	مجموعات	التكرار
بنش برس	3	10
اضغط بالجلوس	3	10
لات يسحب	3	10
التجديف في وضع مستقيم	3	10
يرفع دلتويد	3	10
تموجات ذات الرأسين	3	10
تمرين الضغط على العضلة ثلاثية الرؤوس	3	10
الجرش	3	10
القرفصاء	3	10
تموجات أوتار الركبة	3	10
رفع العجل	3	10

مخطط الوحدة

1. تمرين ضغط البدلاء كتدريب لكامل الجسم
2. استخدم المعدات المناسبة
أ. البار الاولمبي
ب. المقعد
3. استخدام تقنية لزيادة قوة تمرين البنش
4. مساعدات التدريب لتحسين قوة ضغط البدلاء
أ. قميص مقعد
ب. تدريب رف الطاقة
ج. تدريب مجلس الإدارة
5. تدريب الصحافة مقاعد البدلاء
أ. دورة التكييف: 8 أسابيع
دورة الحمل وبرنامج التكييف الأساسي: 12 أسبوعًا
ب.
ج. دورة الذروة: 12 أسبوعًا
6. ملخص
- د. السلاسل والعصابات
- هـ. التدريب على الأسطح غير المستقرة
- ف. المكملات

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
- هذه الأنماط العصبية عند أداء المهارة. "يعيد " الممارسة ثم هو مهارة. يطور الجهاز العصبي الأنماط الحركية بناءً على فهم أن الضغط على مقاعد البدلاء الوزن الثقيل*
- التمرين أمورًا أساسية لتحقيق أقصى قدر من الأداء. ، واليدين ، ومسار القضيب أثناء الرفع ، وإيقاع ، ووضع القدمين ، والمؤخرة ، والكتفين ، والمرفقين ضغط البنش هو تمرين لكامل الجسم. تعتبر القبضة افهم أن تمرين
- لتحقيق أقصى قدر من الأداء. قضيب ، مقعد ، رف على سبيل المثال ، (افهم أهمية المعدات
- أظهر وضعية المقعد.
- تقنيات الإكتشاف المناسبة لمكبس مقاعد البدلاء. إظهار
- القوة لتحسين قوة تمرين الضغط على مقاعد البدلاء. فهم وإظهار تدريب حامل
- قيمة التدريب باستخدام الألواح والسلاسل والعصابات. افهم
- القيمة المحتملة للتدريب على الأسطح غير المستقرة. افهم
- للتدريب على الضغط على مقاعد البدلاء. الشهرية الدورة (فهم تدريب الدورة

على مقاعد البدلاء هو السمة المميزة لقوة الشخص. العلوي من الجسم في معظم الرياضات. الضغط كثيرًا أن تكون قوة الساق أكثر أهمية من قوة الجزء المصعد نظرًا لمكانته الخاصة في قوة الثقافة. لا يهم يجب أن يكون لديك معرفة دقيقة بهذا

المتقاطع ، أو اليوجا. أخصائي القوة والتكييف التدريب الوظيفي ، أو أجراس القهوة ، أو التدريب البدلاء هو ملك تمارين القوة - بغض النظر عن شعبية وأحيانًا القدرة الرياضية. تمرين الضغط على مقاعد معظم الناس تمرين الضغط كمقياس للقوة والقوة يستخدم

لتحقيق مكاسب كبيرة في اكتساب القوة المستقبلية. غرضون أسابيع قليلة. تعمل المهارات المحسنة كأساس لضغط على مقاعد البدلاء بشكل ملحوظ في

المسافة التي يقطعها القضيبي أثناء المصعد. والمرونة المطورة حديثاً لزيادة ارتفاع الصدر وتقليل بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج الأفراد إلى اكتساب القوة قوية وعضلات أساسية تعمل كمثبتات أثناء الرفع. ، فإن بناء تمرين ضغط كبير يتطلب أيضاً أرجل . على الرغم من أن هذه العضلات مهمة بالتأكيد) المستديرة عضلات الكتف (والعضلات الدالية) مؤخرة الذراعين (العضدية والعضلة ثلاثية الرؤوس) الصدر (الصدرية الكبرى للجزء العلوي من الجسم يبنى بشكل أساسي العضلة تمرين الضغط على مقاعد البدلاء على أنه تمرين تصف كتب التدريب على رفع الأثقال

استخدم المعدات المناسبة

ثقة مطلقة في أجهزتك لتتفوق في تمرين الضغط لبناء القوة في هذا المصعد. يجب أن تكون لديك القضيبي والمقعد المناسبين أمراً بالغ الأهمية يعد اختيار



الشكل 1-6.3 أفضل شريط للضغط على مقاعد البدلاء

تدريباً مصمماً علمياً كما أوضحت في هذا الفصل. أسلوباً جيداً للضغط على مقاعد البدلاء واتباعوا برنامجاً بإمكانهم الضغط على أوزان كبيرة أيضاً إذا استخدموا لأنهم يكافحون مع 165 رطلاً. الجزء المحزن هو أنه الآخرين في صالة الألعاب الرياضية محرجون تقريباً وهو يجلس على وزن الماموث. يبدو أن الأشخاص المحادثات عادة ، ويشاهد الجميع بحسد الرجل القوي يضغط على مقاعد البدلاء 300 أو 400 رطل. تتوقف الرياضية ، شاهد ما يفعله الناس عندما يرون شخصاً في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى صالة الألعاب

ك تدريب لكامل الجسم تمرين ضغط البدلاء

هذه الأنماط العصبية عند أداء المهارة. "يعيد " ثم الجهاز العصبي الأنماط الحركية بناءً على الممارسة ، أو تسديد مؤشر ثلاثي في كرة السلة. يطور تماماً مثل تحطيم كرة التنس ، أو رمي كرة البيسبول يعد الضغط على المقعد بالوزن الثقيل مهارة -/الأداء. تتعلم وتمارس المهارات بدقة لتحقيق أقصى قدر من يجب أن لهم بالضغط على وزن كبير لتكرار واحد فقط. المزيد من الوزن أن يتعلموا نمطاً دقيقاً للحركة يسمح يجب على الأفراد الذين يرغبون في رفع

واستخدم المعدات المناسبة ، ويمكنك زيادة ذلك غير مهينين وغير مدربين. تعلم التقنية المناسبة شريطاً أو مقعداً خاطئاً ويختارون مراقبين الرفع ، أو إيقاع التمرين المثالي. غالباً ما يستخدمون ، أو اليدين ، أو المسار الذي يتبعه الشريط أثناء وضع القدمين ، أو المؤخرة ، أو الكتفين ، أو المرفقين ، ويقومون بالتمرين دون التفكير في القبضة ، أو على المقعد ، ويرفعون الشريط فوق صدرهم التي تحدد النجاح في المصعد. إنهم يستلقون عرضي ولا يولون سوى القليل من الاهتمام للعوامل يتعامل معظم الناس مع مكابس البنش بشكل تمرين ضغط البنش بمثابة رفع لكامل الجسم.



إيكو: قيادي
الشركة المصنعة للوزن
قضبان وألواح الرفع.

التخريش: صغيرة على سطح العارضة.
تنوءات أو أخاديد

الشريط الأولمبي: قضبان رفع الأثقال الأولمبية مصنوعة من قبل شركات مثل مصممًا لرفع الأثقال وتجنب الإفراط في استخدام القضبان. على الرغم من أن استخدم قضيبًا أولمبيًا **إيكو** . استخدام شريط مريح (9-9.5 سم، أو 3.5-3.7 بوصة محيط) بعض القضبان أكثر سمكًا من غيرها ، لذا ابحث عن واحدة تشعر بالراحة للضغط على مقاعد البدلاء وتتطلب الكثير من الطاقة للحفاظ على التحكم. تكون للقيام بعمليات التنظيف والمخطفات ، فهذه القضبان مرنة للغاية وغير مستقرة تعتبر هذه القضبان رائئة **التخريش**

حتى التغييرات الصغيرة في عرض المقبض يمكن أن تؤثر سلبيًا على المصعد. إلى آخر. حاول استخدام نفس الشريط في كل مرة تضغط فيها على المقعد لأنه بالقضيب بأصابع الخنصر داخل الحلقة ، لكن موقع الحلقة يختلف من شريط على الشريط لأنها تساعد في تحقيق قبضة متوازنة. يمسك معظم الرافعين لمنع أيديهم من الانزلاق. انتبه جيدًا للعلامات الدائرية (المغنيسيوم الكربوني) الرياضية أن يؤدي إلى تمزق يديك. يستخدم العديد من الرافعين طباشير صالة الألعاب أثناء الرفع ، بينما يؤدي الإفراط في استخدامه إلى الشعور بعدم الراحة ويمكن أو جزء خشن من الشريط. يؤدي التخريش القليل جدًا إلى انزلاق يديك

المقعد: 12.5 بوصة. استخدم مقعدًا به رغبة متينة ترتد عند ضغطها. لدرجة أنه يقيد الحركة. يبلغ عرض معظم المقاعد المستخدمة في المنافسة ولكن ليس عريضًا) لوح الكتف (المقعد عريضًا بدرجة كافية لدعم كتفك الأرض مع ثني الركبتين بزاوية حادة تقل قليلاً عن 90 درجة. يجب أن يكون ، مما يسمح للأشخاص متوسطي الحجم بوضع أقدامهم بشكل مسطح على لأن المقعد مرتفع جدًا. يبلغ ارتفاع معظم المقاعد التنافسية 17.5 بوصة لقد ماتت في الماء قبل أن تبدأ إذا كانت رجلك تتدحرج أثناء الرفع البدلاء. يعد دعم الساق القوي جزءًا مهمًا من ذروة الأداء في هذا التمرين. تعتبر أبعاد المقعد ضرورية لتحقيق أقصى أداء في مكبس

الحامل الشريط الموجود في نهايات مناطق الإمساك لمنع إصابات اليد. الكفة المدورة للكتف - حتى عند استخدام أوزان خفيفة. يجب أن يدعم أن يؤدي الرفع باستخدام دعائم منخفضة الوزن إلى إصابات خطيرة في تتمكن من الإمساك بالقضيب مع فرد ذراعيك بالكامل تقريبًا. يمكن اختر مقعدًا بارتفاعات دعم متغيرة للوزن حتى

وأجهزة خاصة لتوصيل أشرطة مرنة للتدريب على المقاومة المتغيرة. بعض المقاعد الأحدث تساعد هيدروليكية لتحريك القضيب لأعلى ولأسفل جرب المقاعد في النوادي المختلفة قبل اختيار الصالة الرياضية. تتضمن العثور على مقعد يعجبك فرقًا كبيرًا في مقدار الوزن الذي يمكنك رفعه. يمكن أن يُحدث

باستخدام تقنية زيادة الضغط على مقعد الخصوع ل



الشكل 2-6.3 موقف الصحافة مقاعد البدلاء

بإحكام ، وستقوم بإدخال تحسينات على قدم وساق. ورمي القرص. ابدأ بوضع ثابت مع تثبيت قدميك كما هو الحال في لعبة الجولف والبولينج والتنس الصحيح النجاح على المدى القصير والطويل - تمامًا - وليس فقط صدرك وذراعيك وكتفيك. يحدد الإعداد جسمك الرئيسية للضغط على مقاعد البدلاء استخدم عضلات

، لا يُسمح برفع مؤخرتك عن المقعد في رفع الأثقال. التي يتم تنشيطها أثناء التمرين. علاوة على ذلك خطر إصابة مجموعات العضلات النشطة والمفاصل العمود الفقري ، ويقلل من قاعدة الدعم ، ويزيد من عن المقعد ، لأن القيام بذلك يضع ضغطًا مفرطًا على المقعد في أي وقت أثناء الرفع. لا ترفع مؤخرتك أبدًا الرأس مستريحًا على المقعد ويجب عدم رفعه عن المقعد. يجب أن يكون الجزء الخلفي من بالقيادة بساقيك أثناء التمرين دون رفع مؤخرتك مقوس مع رفع الصدر أثناء الرفع. سيسمح لك أيضًا هذا الوضع الاستقرار وسيساعد في الحفاظ على ظهر باتجاه رأسك مع إبقائها مستوية على الأرض. يوفر أكبر من عرض الكتفين. حاول تحريك قدميك للخلف مسطح على الأرض ، بحيث تكون المسافة بينهما مع وضع البار على مستوى العين. ضع قدميك بشكل استلق على المقعد

الحفاظ على صدر مرتفع وتقوس الظهر أثناء الرفع. يوفر هذا الوضع دعمًا للعمود الفقري ويساعد في طريق السحب لأسفل باستخدام عضلات الظهر. كل تمرين تكرار ، وقم بتثبيت عمودك الفقري عن حاول أن تجعلهم يتراجعون أثناء

معصميك مستقيمين حتى يتمكنوا من المساعدة ضع الشريط بالقرب من كعب راحة يدك بحيث يظل إبهامك في الاتجاهين المعاكسين من أصابعك. أمسك الشريط بقوة مع محاذاة

الوضع قاعدة رياضية قوية بشكل استثنائي. يمكنك تقليل دفع العارضة إلى أقصى حد ، ويمكنك المرونة. تسمح هذه التقنية بالتحسينات السريعة لأنه ودفع الصدر للخارج ، لكنهما سيتحسنان كلما زادت من الصعب في البداية تقويس الظهر

معًا ، (لوحى الكتف) اسحب الكتف



- معظمهم من عدم استخدام المرقط واستخدام القبضة بدون الإبهام. بالضغط على مقاعد البدلاء لأنهم يسقطون الوزن على حلقهم أو رأسهم يُقتل ما معدله خمسة أشخاص سنوياً في الولايات المتحدة أثناء قيامهم القوة إلى الشريط من صدرك وكتفيك وذراعيك. لا تستخدم قبضة الإبهام. نقل

(Green and Comfort 2007) عضلات المدورة وتزيد من فرصة الإصابة البدلاء العلوية الآن قبضة ضيقة لأن القبضة الأوسع تضع ضغطاً مفرطاً على تضع ضغطاً أكبر على الصدر. تستخدم العديد من أجهزة الضغط على مقاعد تضع عبئاً أكبر على العضلة ثلاثية الرؤوس ، في حين أن القبضة الأوسع فكرة جيدة لأن كل يد تعمل على العضلات بشكل مختلف: القبضة الضيقة أوسع وأضيق. بالإضافة إلى ذلك ، يعد التدريب بعروض قبضة متفاوتة 81 سم تقاس بين السبابتين. تباعد المقبض فردي للغاية ، لذا جرب قبضة ، لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى لتباعد العقارب) الضغط ، الرفع المميت القرفصاء ، تمرين (علامات التباعد الدائرية. بالنسبة لرفع الأثقال التنافسي عن عرض الكتفين. بالنسبة لمعظم الناس ، هذا يعني إمساك الشريط داخل ابداً بتباعد اليدين قليلاً

الأول من المصعد لتحقيق أقصى قدر من الاستقرار. هذه التقنية تسمى تستعد وتنفس بشكل مستقل. تأكد من إجهاد وحبس أنفاسك أثناء الجزء لزيادة الثبات ، قم بتدعيم عضلات البطن أو شديداً دون شديداً. تعلم كيف **فالسالفا مناورة**، رفع أكثر من 85% من الجهد الأقصى دون توليد فالسالفا. رفع المزيد من الوزن. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لعدد قليل من الأشخاص أوائل القرن الثامن عشر ، وهو يزيد من ضغط الدم ولكنه سيساعدك على سميت على اسم عالم التشريح الإيطالي الذي اخترع الإجراء في

فالسالفا مناورة:

الصلاحية على المزمارة مغلق. اجهد انتهاء

في وضع دعم قوي.)الكتف (مباشرة فوق المفصل العضدي العضدي وينتهي ل منحنى حتى يمر فوق أعينهم. ينتقل الشريط للخلف في منحنى ويقلل من فرصة توقف القضيب أثناء الرفع. يدفع معظم الناس الشريط في (ألياف العضلات وأعصابها (الأسفل إلى تنشيط المزيد من الوحدات الحركية انخفاض الظهر من الانهيار إلى المقعد. يؤدي دفع الوزن بشكل متفجر من الوقت الذي يتم فيه الضغط على الشريط من الصدر. سيساعد هذا في منع على قوس في أسفل ظهرك. دفع القدمين بقوة إلى الأرض في نفس فوق الصدر ، مع الحفاظ على المرفقين والكتفين للخلف مع الحفاظ عضلاتك لزيادة ثبات الكتف ، وادفع الشريط بشكل متفجر في خط مستقيم الحلمة. توقف لفترة وجيزة ، واضغط على عضلات المؤخرة معاً ، واسحب اخفضي البار تحت السيطرة إلى نقطة تحت خط

. " ساحة تلو الأخرى صعبة ؛ بوصة ببوصة أمر سهل " القرص الأولمبي ومدربه ، على الأقل أكثر مما فعلته خلال التمرين الأخير. وكما قال جون باول ، رامي لتحقيق مكاسب صغيرة. في أيام التدريب الثقيل ، حاول أن ترفع باوندًا واحدًا بسرعة عند دفع الشريط من صدرك. أخيرًا ، حافظ على تركيزك واعمل باستمرار متفجر عند أداء التكرارات أو الفردي: قم بتدريب جهازك العصبي على الاستجابة جيدًا ، سواء كان الاحماء بوزن 135 رطلاً أو القيام بالفردي الثقيل. ارفع بشكلًا مهمًا من مقاعد البدلاء التي تضغط على الأوزان الكبيرة. استخدم دائيًا شكلاً تعتبر التقنية جزءًا

اكتشاف مقاعد البدلاء (watch) <https://www.youtube.com/watch?v=qekA2x6Ltk0>

وجود اثنين أو ثلاثة أجهزة رصد عند رفع الأوزان الثقيلة. الإصابة في حالة ضياع رفع باستخدام وزن ثقيل. قد يكون من الضروري لتجنب) بما في ذلك مفصل الورك (أن يستخدم الراصد تقنية رفع جيدة . يجب) أي الرفع المساعد (ويحتاج إلى مساعدة أو يساعد الرفع عن قصد يشعر بعدم الارتياح. لا ينبغي للمراقب أن يلمس الشريط ما لم يفشل الرفع المقعد ، لكن ليس قريبًا جدًا بحيث يتداخل مع المصعد أو يجعل الرفع عكسية - يد واحدة لأعلى ويد واحدة لأسفل. يجب أن يقف الراصد خلف وارفع الوزن فوق أسفل الصدر باستخدام قبضة "واحد ، اثنان ، ثلاثة ، " مثل فيها أو على الأقل شخص لديه خبرة لا تخيفه الأوزان الثقيلة. أنشئ إشارة ، تحريك الوزن على صدرك. حاول استخدام نفس النصاب في كل مرة ترفع : استخدم نصابًا للمساعدة في

التدريب لتحسين قوة ضغط البدلاء مساعدات

وأدوات التدريب لتعزيز قوة تمرين الضغط على مقاعد البدلاء ؛ هذا يتضمن طورت أجهزة ضغط مقاعد البدلاء بعض التقنيات الفعالة **رف السلطة** المجلس. التدريب ، وتدريب الفرقة والسلسلة ، وتدريب

رف الطاقة: تمارين النطاق المحدود. يستخدم لتعزيز سلامة الرفع وممارسة عبارة عن إطار معدني يشبه الصندوق رف الطاقة

تدريب رف الطاقة: والقضيب لمساعدتك في التعامل مع الأوزان الثقيلة. ، وعمليات الإغلاق. للتنوع ، استخدم الأربطة المرنة المتصلة برف الطاقة الصدر ، وشريط 2 بوصة من الصندوق ، وشريط 4 بوصة من الصندوق للعمل على أجزاء مختلفة من نطاق حركة المصعد: شريط على مستوى من خلالها على مستويات مختلفة. ضع مقعدًا داخل الحامل واضبط المسامير الثقوب التي يتم حفرها من خلالها بحيث يمكن وضع دبابيس فولاذية طويلة أعمدة مدعومة من الأعلى بأقواس متقاطعة. يحتوي كل عمود على سلسلة من صالات الألعاب الرياضية المجهزة جيدًا. يتكون رف الطاقة من قاعدة وأربعة رف الطاقة عبارة عن إطار معدني يشبه الصندوق موجود في معظم



روتين ضغط مقاعد البدلاء النموذجي كما يلي:
سيكون

على صدرك لتغيير نطاق الحركة أثناء الرفع.
ارتفاعات

السلاسل والعصابات: دفع القضيب بأقصى قوة في أيام التدريب التي تتطلب أقصى جهد ، تأكد من كل من مواقع الإنترنت الخاصة بتزويد رفع الأثقال. شراء السلاسل من أي متجر لاجهزة الكمبيوتر والفرق على زيادة قدرتك على تسريع الشريط من صدرك. ؛ سيساعد هذا تقليل الوزن إلى الصدر (للرافعة تزيد العصابات أيضاً من شدة الحركة اللامتراكة وهي مفيدة بشكل خاص أثناء دورات التحميل. والأربطة المقاومة عند نهاية نطاق حركة المصعد. عد. تزيد السلاسل ٨اعادة

التدريب على الأسطح غير المستقرة: كثير من الصحة على ممارسة أقصى قوة وسيتم داخل مع تقدمك. هذا خطأ لأنه يقلل من قدرتك Bosu أو كرات على الأسطح غير المستقرة مثل الكرات السويسرية تشجع الأندية الأعضاء على التدريب

المكملات: لتحقيق أقصى قوة للعضلات أثناء الرفع. ، وهو مركب عالي الطاقة ، دوراً مهماً CP يلعب في العضلات. (CP) مستويات فوسفات الكرياتين من الحد الأقصى لمقعدك. تزيد مرق الكرياتين من من الكرياتين أحادي الهيدرات يومياً قد يزيد أيضاً دورة التحميل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول 5 جرام الحمض الأميني ليسين بعد كل تمرين - خاصة أثناء يقرب من 30 جراماً من البروتين وثلاثة جرامات من مكمل البروتين الكربوهيدرات الذي يحتوي على ما تناول

تدريب الصحافة مقاعد البدلاء

العصبي لتحقيق أقصى قدر من التنسيق والتنسيق وكثافة العضلات والقدرة على الانقباض وتكييف الجهاز البدلاء زيادة الحمل على العضلات لزيادة حجم العضلات يتضمن التدريب على الضغط على عضلات

التمرين. استمر في زيادة الوزن حتى تصل إلى الحد الأقصى. 1. قم بتمرين واحد بشكل جيد ، ثم قم بزيادة الوزن وكرر RM . ابدأ التمرين بوزن يعادل 75٪ من التكرار الأقصى أو أقصى 1 إلى مجموعتين من 10 بنسبة 30٪ كحد (بوزن خفيف ابدأ بالشريط الموضوعة على مستوى الصدر. قم بالإحماء 1.

2. بعد بلوغ الحد الأقصى للوزن استمر في إضافة الوزن حتى لا تتمكن من إكمال التكرار. مباشرة. قم بتمرين واحد وأضف وزناً وكرر التمرين. بالوزن الذي أكملته عندما كان الشريط بعيداً عن صدرك الشريط في منتصف أهدود الضغط على المقعد. ابدأ ، ارفع المسامير من ثقب إلى فتحتين بحيث يكون موقع على صدرك

الفردى الأقصى الأثقل تدريجياً حتى لا تتمكن من المتابعة. واحد باستخدام أكبر قدر ممكن من الوزن. استمر في به أثناء التمرين العادي. قم بتحميل الشريط وقم بتمثيل ستكون قادراً على تحمل وزن أكبر بكثير مما يمكنك القيام هذه المرحلة ، أنت تضغط على الوزن بضع بوصات فقط. . (في مقابض التثبيت) الحركة للضغط على مقاعد البدلاء بحيث يكون موقع القضيب قريباً من نهاية نطاق 3. أخيراً ، ارفع المسامير

هذه التقنية بنجاح كبير. Ryan "Bench Monster" Kennelly استخدم أبطال الصحافة البدلاء مثل وهو طريقة رائعة لزيادة الحد الأقصى لضغط البنش. سيساعدك الرف في تجهيزك لرفع الأوزان الثقيلة الإفراط في التدريب إذا تم استخدامها بشكل مفرط. واحد في المقعد ولكن يمكن أن تؤدي إلى إصابات ستعمل هذه التقنية على تعزيز الحد الأقصى لممثل رف الطاقة مرة كل أسبوعين خلال دورة الذروة. استخدم

تدريب مجلس الإدارة: على وضع لوحات مختلفة رف الطاقة لبناء قوة ضغط المقعد. أنها تنطوي تشبه هذه التقنية استخدام

المقاومة من مجرد ممارسة مكابس البنش العادية. ، وتدريب رف الطاقة ، باستخدام المزيد من ، والعصابات والسلاسل ، وتدريب اللوح ، والسلبات ستسمح تقنيات التحميل الزائد

تدريب الذروة الذي يتضمن الفردي والثنائي الثقيل. ، وقم بأداء المثل ، ست مجموعات من 6 تكرارات على سبيل (الذي يتضمن تمارين مكثفة ومعتدلة على تدريب الأثقال ، وتقدم إلى التدريب الأساسي سابقاً ، تدرب في دورات: ابدأ بالتكيف العام لتعتاد القصوى مرة واحدة في الأسبوع. كما تم التأكيد أكثر من مرتين في الأسبوع واستخدام فقط الأوزان لا تفرط في التدريب. لا تجلس

تذكر ، الضغط على مقاعد البدلاء هو أ مهارة. النصيحة. مع دفع الأوزان الثقيلة. ستكون سعيداً لاتباعك لهذه الرياضية. تجنب الإغراء! امنح جسمك فرصة للتكيف رطلاً فقط لإثارة إعجاب الآخرين في صالة الألعاب سترغب في الحصول على 10 إلى 20 ممثلين بـ 225 قوة مقعدك بوتيرة سريعة. ستشعر بالقوة لدرجة أنك على سبيل المثل ، خلال دورة الذروة ، ستزداد ممتاز حقاً ، لا تخلط بين الدورات الأساسية والذروة. نحو رفع أوزان كبيرة لممثل واحد. لتحقيق تقدم يجب أن يكون برنامجك التدريبي موجهاً

دورة التكيف: 8 أسابيع

مقعدك ، فتخط هذا البرنامج وابدأ بدورة التحميل. العام الماضي. إذا كنت مدرباً جيداً ومستعداً لتعزيز إذا كنت مبتدئاً أو لم يتم تدريب الوزن بجدية في قم بهذه الدورة

في الهواء الطلق أو الجري على آلة الجري. استرح في هذا البرنامج التدريبي للأثقال وكرة السلة أو الركض وثلاث دقائق بين التمارين. يمكنك الجمع بين التكيف. استرح لمدة دقيقة تقريباً بين المجموعات البرنامج ثلاثة أيام في الأسبوع إذا قررت القيام بدورة كرري هذا

في المصاعد الرئيسية باستخدام أقصى وزن. بأداء ثلاث إلى ثماني مجموعات من 1 إلى 3 ممثلين على الجهاز العصبي العضلي. على سبيل المثال ، قم عالية الكثافة ومنخفضة الحجم مصممة لزيادة الحمل . تستخدم دورة الذروة (تدريبات) ، جرس ، مقعد دمبل مقعد بار (من 4 إلى 6 تكرارات للتمارين الأساسية دورة التحميل بشكل عام أربع إلى ست مجموعات من 10 تكرارات من التمارين القياسية. تتضمن أساسي للأثقال يتضمن بشكل عام ثلاث مجموعات بحد أقصى. دورة التكيف عبارة عن برنامج تدريبي ذروة للمساعدة في زيادة ضغط البدلاء مرة واحدة المكثف ، ودورة تحميل لبناء القوة الأساسية ، ودورة التدريب دورة تهيئة أولية لإعداد العضلات للتدريب بسرعة وبشكل متفجر أثناء الرفع. تتضمن عملية تجنيد وحدة المحرك بحيث تتفاعل العضلات

لتحقيق الاستقرار والتحكم في الحركة.) والعضلات البطن عضلات البطن (، وعضلات البطن) ، وأوتار الركبة ، والتخمير الرباعية (، والساقين) ، عضلات البطن والعضلات المعينية على سبيل المثال (الضغط على البنش ، لكن عضلات الظهر والدالية هي العضلات الرئيسية المستخدمة أثناء تمرين حركة قوية خالية من الألم. عضلات الصدر والعضلة الثلاثية حفلة موسيقية ، مثل الأوركسترا التي تمارس بدقة ، لتوفير الساق والظهر والبطن والصدر والكتف والذراع على العمل في برنامج التدريب على تمرين ضغط البنش المثالي عضلات تسمى المستقبلات الحركية. يساعد "مستشعرات الحركة " بمثابة بشكل ثابت لتوفير الثبات ، أو إطالة حركة الفرامل ، أو تعمل العضلات تقصر لتسبب الحركة ، فإن عضلات أخرى تنقل البنش وليس بمعزل عن الآخرين. على الرغم من أن بعض تعمل العضلات معاً أثناء تمرين ضغط

ستساعد أيضاً. بالإضافة إلى ذلك ، باستخدام والصدر مع تمارين أخرى تسمى تمارين المساعدة عليه ، لكن تقوية العضلة ثلاثية الرؤوس والدالية مكابس مقاعد البدلاء من الوزن الذي يمكنك الجلوس لأنواع عديدة من الإجهاد. على سبيل المثال ، ستزيد تتطور العضلات بشكل أفضل عندما تتعرض



تذكر: قم بزيادة شدة المصاعد الخاصة بك تدريجياً.
يوميين على الأقل في الأسبوع.

الحدود , 6.3-1:

عينة من دورة تكيف لمدة 8 أسابيع.

1 ، الباقي: 60 إلى 90 ثانية بين تمرين المجموعات RM 75٪ من	
الحمل:	(التكرار ×مجموعات)
اضغط على مقعد	× 410
الصحافة انحر الدمبل	× 410
سحب اللات	× 310
صفوف الجلوس أو الانحناء	× 310
الانخفاضات	× 310
يطير	× 310
القرقفاء	× 310
كرسي روماني يرفع الركبة	× 310
ملحقات الظهر	× 310

دورة الحمل وتكيف القاعدة:

برنامج
12 أسبوعًا

12 أسبوعاً

عند أداء تمارينات البنش لإضافة التنوع إلى تماريناتك. استخدم السلاسل أو الأشرطة مرة كل أسبوعين تقريباً ، إذا استطعت ، فحاول تكرار كل مرة دون مساعدة. نصابك عندما لا تتمكن من إكمال مندوب. ومع ذلك ، قدر المستطاع خلال كل تمرين. يجب أن يساعدك للمفاصل وتساعد على التحكم في الحركة. اعمل بجد ، وفي العضلات المعادية التي توفر التوازن العضلي الضغط ، وفي عضلات الدعم التي توفر منصة للرفع مجموعات العضلات الرئيسية المشاركة في تمرينك. تقوم دورة الحمل ببناء القوة الأساسية في

تتمكن من رفع أكبر قدر ممكن من الوزن خلال كل مجموعة ^{٢٠} ، وبالتالي يجب أن تحصل على قسط كافٍ من الراحة حتى ^{٣٠} بين المجموعات. هدفك هو زيادة تمرين ضغط البنش استرح ثلاث إلى خمس دقائق التقدم أمر بالغ الأهمية. فقط. إضافة مقاومة أثناء كل تمرين - حتى لو كان وزنها 2.5 رطل حاول كل أسبوع

تحميل لمدة 12 أسبوعًا لزيادة أداء تمرين ضغط البدلاء.
الجدول 6.3: عينة دورة

الراحة من 3 إلى 5 دقائق بين المجموعات.

اليوم	ممارسه الرياضة	الوزن x يحدد ممثلين	
الأسبوع الرابع	(بار) اضغط على مقعد ينحدر الدمبل لاتسحب صفوف الجلوس	66 ×	التمارين لتكرار الفشل قم بجميع
		46 ×	
		46 ×	
		46 ×	
	القرفصاء يرفع تمديدات الظهر كرسي روماني	45 ×	80%- 100% من 5 ممثلين كحد أقصى بدون وزن الوزن القابضة لوحة على الصدر
		410 ×	
		310 ×	
	ضغط مقاعد البدلاء الدمبل ينخفض مع الوزن الذباب الدمبل تمرين الانحناء (بار) اضغط على مقعد	55 ×	التمارين لتكرار الفشل قم بجميع
		55 ×	
		45 ×	
45 ×			
35 ×			
الأسبوع 2	(بار) اضغط على مقعد ينحدر الدمبل لاتسحب صفوف الجلوس	66 ×	التمارين لتكرار الفشل قم بجميع
		46 ×	
		46 ×	
		46 ×	
	القرفصاء يرفع تمديدات الظهر كرسي روماني	45 ×	80% - 100% من 5 ممثلين كحد أقصى بدون وزن الوزن القابضة لوحة على الصدر
		410 ×	
		310 ×	
	ضغط مقاعد البدلاء الدمبل ينخفض مع الوزن الذباب الدمبل تمرين الانحناء (بار) اضغط على مقعد	55 ×	التمارين لتكرار الفشل قم بجميع
		55 ×	
		45 ×	
45 ×			
35 ×			
إضافة تدريجيا وزن	كرر الأسبوع 1		
	كرر الأسبوع 2		
	أضيقي تدريجياً(بالتناوب (كرر الأسبوعين الأول والثاني وزن		

الذروة لمدة 12 أسبوعًا لزيادة أداء تمرين ضغط البدلاء.
الجدول 2-3-6: نموذج لدورة

الراحة من 3 إلى 5 دقائق بين المجموعات.

يوم	ممارسه الرياضة	مجموعات ممثلين	وزن
	(بار) اضغط على مقعد ينحدر الدمبل لاتسحب صفوف الجلوس	× 52 × 36 × 36 × 36	التمارين لتكرار الفشل قم بجميع
	القرفصاء تمديدات ظهر 10 3 X رجل رفع كرسي روماني	× 35 × 310	80% - 100% من 5 ممثلين كحد أقصى بدون وزن الوزن القابضة لوحة على الصدر
	(بار) اضغط على مقعد ينخفض مع الوزن الدمبل يطير تمرين الانحناء	× 51 × 35 × 53 × 35	التمارين لتكرار الفشل قم بجميع
	(بار) اضغط على مقعد ينحدر الدمبل لاتسحب صفوف الجلوس	× 52 × 36 × 36 × 36	التمارين لتكرار الفشل قم بجميع
	القرفصاء تمديدات ظهر 10 3 X رجل رفع كرسي روماني	× 35 × 310	80% - 100% من 5 ممثلين كحد أقصى بدون وزن الوزن القابضة لوحة على الصدر
	4 سنون كحد أقصى 3- ممثلين فرديين لإعدادات — تمرين ضغط مقاعد البدلاء على حامل الطاقة - أو - (بار) اضغط على مقعد الانخفاضات الدمبل يطير تمرين الانحناء (بار) اضغط على مقعد	× 51 × 53 × 35 × 35 × 35	التمارين لتكرار الفشل قم بجميع
	كرر الأسبوع 1	إضافة تدريجيا وزن	
	كرر الأسبوع 2	إضافة تدريجيا وزن	
	أضيغي تدريجياً) بالتناوب (كرر الأسبوعين الأول والثاني		

دورة الذروة: 12 أسبوعًا

بين المجموعات - عادة حوالي ثلاث إلى خمس دقائق. مصعد رئيسي. خذ قسطًا من الراحة قدر ما تحتاجه ، والكثف وشفرات الكثف تراجع. استخدم نصيبًا لكل ، ومؤخرة لأسفل ، ومخارج الصدر ، والمرفقان للداخل أقدام مثبتة على الأرض ، ومقبض قوي ، وتقوس الظهر تكرر. ارفع بشكل متفجر ، ولكن حافظ على شكل جيد: ممكن من الوزن وادفع بأقصى ما تستطيع خلال كل هذه هي الدورة التي تصبح فيها قويًا. استخدم أكثر قدر

تمرين الضغط على مقاعد البدلاء وهو يزداد بسرعة! مما كنت تعتقد أنه ممكن. استمتع بالباقي وشاهد ستعزز دورة الذروة من تمرين ضغط البنش أكثر إغراء إضافة مجموعات عالية إلى درجة الإنهاء. يصدق لأنك ترفع أوزانًا ثقيلة مع تقليل الحجم. تجنب كما تمت مناقشته ، ستشعر بالقوة والنشاط بشكل لا ثق في دورة الذروة!

الأربعاء
الأسبوع 2

الاثنين

جمعة

الأربعاء
الأسبوع 1

الاثنين

وزن. احصل على مساعدة نصاب متمرس إذا لم تتمكن من إكمال مندوب. لم يتوفر حامل طاقة ، فاستبدل خمس مجموعات من مندوب واحد بأقصى . (إذا) حسب طول ذراعك (حد باستخدام ثلاثة إلى أربعة مواضع دبابيس قم بالضغط على مقاعد البدلاء ذات الرف الكهربائي مرة واحدة إلى أقصى ملاحظة:

ملخص

المهارات على وجه التحديد لتحقيق أقصى قدر من الأداء. تعلم وممارسة النظر عن مقدار الوزن الذي يمكنك رفعه. على مقاعد البدلاء. استخدم دائمًا الشكل الجيد بغض وكتفك. تعتبر التقنية جزءًا مهمًا من الضغط الناجح للضغط على مقاعد البدلاء - وليس فقط صدرك وذراعيك استخدم عضلات الجسم الرئيسية

عالي الجودة مع تقليل مخاطر الإفراط في التدريب. دورات التكييف والحمل والذروة لتحقيق حمل زائد مهم لتحقيق أقصى قدر من الأداء. قم بدمج يمكن أن تكون مهمة عند دمجها. التدريب الإلكتروني لا تهم هذه الوسائل في حد ذاتها كثيرًا ، لكنها رقمًا كهربائيًا وألواحًا وسلاسل وشرايط وملاحق. تشمل أدوات تدريب الضغط على مقاعد البدلاء

على أن يصبحوا ضابطي مقاعد البدلاء بشكل أفضل. المبادئ الواردة في هذا الجزء من الدورة عملاء الآخرين القيام بدورات تحميل وذروة متكررة. ستساعد أوزان كبيرة قبل الانتهاء من البرنامج ؛ سيتعين على بعض الأشخاص بشكل فوري تقريبًا ويضغطون على كان يتدرب باستمرار ويستخدم تقنية جيدة. يستجيب لأي شخص أن يضغط على مقاعد البدلاء بوزن أكبر إذا يمكن

هذه الأنماط العصبية عندما تؤدي المهارة. "يعيد " و الجهاز العصبي الأنماط الحركية بناءً على الممارسة القاعدة ، أو تسديد مؤشر ثلاثي في كرة السلة. يطور مهارة - تمامًا مثل تحطيم كرة التنس ، أو رمي كرة الضغط على المقعد الثقيل هو يجب عليك أن

وحدة 6.4

القرفصاء

مخطط الوحدة

1. تمارين بناء القوة الوظيفية النهائية للقرفصاء:
2. رجوع أساسيات القرفصاء
 - أ. وضع شريط
 - ب. ال نزول
 - ج. مرحلة الصعود أو الدفع
 - د. رفع وتيرة
 - هـ. عمليه التنفس
 - ف. إعادة الوزن إلى الرف
 - ز. التقدم
3. الجبهة القرفصاء
4. القرفصاء فوق الرأس
5. مربع القرفصاء
6. قرفصاء رف الطاقة
7. أفكار حول تدريب القرفصاء
8. الكبيرة مع مجموعة عالية من تمارين القرفصاء العميقة بناء عضلات الجسم السفلية
9. تمارين عالية لتعزيز تضخم عضلات الجسم السفلية مجموعة
10. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - فهم قيمة القرفصاء لتحسين الأداء الرياضي*
- لتحسين قوة الجزء السفلي من الجسم وتقليل الإصابة. فهم أهمية الميكانيكا الحيوية الجيدة وتقنية القرفصاء
- ورفع الإيقاع ، والتنفس ، وإعادة القضيب إلى الرف. في ذلك وضع القضيب ، والوقوف ، والنزول ، والصعود فهم وإثبات أسلوب القرفصاء الخلفي بما
- والقرفصاء الصندوقية والقرفصاء على حامل القوة. لجدار القرفصاء والقرفصاء الأمامي والقرفصاء العلوية واعرض تباينات القرفصاء بما في ذلك القرفصاء وجهاً افهم
- افهم تقنية البرمجة الأساسية لتحسين قوة القرفصاء.

(يمثل القرفصاء أحد تمارين تدريب الوزن الأساسية صلبة من القوة التي تعمل كأساس للألعاب الرياضية. القوة والقدرة على القفز. إنها تساعد في بناء قاعدة <https://www.youtube.com/watch?v=lt9otTWuaOQ>)

ولكن أرجلهم غير مستوية؟ وفقًا لمعظم خبراء القوة ، في صالة الألعاب الرياضية بأذرع وصدور كبيرة كم مرة رأيت رياضيين

القرفصاء ضرورية لتطوير سرعة الجري والتسارع الرياضة وهي بمثابة الأساس لبنية بدنية قوية المظهر. والعضلات الأساسية. هذه القوة ضرورية للنجاح في تبني القرفصاء القوة الأساسية في الساقين والوركين القوة وخبراء اللياقة البدنية ولاعب كمال الأجسام. هذا هو إجماع معظم الرياضيين المتمرسين ومدربي قوة القرفصاء الممتازة أمراً أساسياً للقوة والرياضيين. يعد تطوير

بشكل مفرط أثناء الرفع ، مما يعرضهم للإصابة. الكثير من الوزن ؛ وبالتالي ، فإنهم يديرون ظهورهم في هذا المصعد. غالبًا ما يستخدم المبتدئين الشكل ضروري

يضيف كل منها بعدًا آخر لخفض قوة الجسم وقوته. العلوية ، وصناديق القرفصاء ، ورفوف القرفصاء. القرفصاء الخلفية ، والقرفصاء الأمامية ، والقرفصاء ، وقوة الجسم بالكامل. تشمل تمارين القرفصاء بناء قوة القاعدة الصخرية ، واللياقة البدنية الأساسية ركبتيك. يؤدي أداء العديد من أنواع القرفصاء إلى ما هو أكثر من مجرد وضع قضيب على ظهرك وثنى هناك

رجوع أساسيات القرفصاء

بشكل خطير بعد سنوات من الاستخدام المتكرر. أثناء التمرين. تنثني القضبان في بعض الأحيان الياقات والقضيب المستقيم لمنع سقوط الأوزان بأداء الرفع دون حركة أمامية وخلفية مفرطة. استخدم من منصة القرفصاء. استخدم رقبًا صلبًا يسمح لك جيدة لن تتعطل أثناء الرفع. قم بإزالة كل الحطام الأول عند ممارسة القرفصاء. استخدم معدات السلامة هي الاعتبار

واحدة خلف الرافعة إذا كان الوزن خفيفًا ، أو استخدم مراقبين ذوي خبرة. ضع نقطة



الشكل 1-6.4 اكتشاف القرفصاء

عندما يتعين عليهم أداء حركات قوية في الملعب. قد يبدو هؤلاء الأشخاص أقوياء ولكنهم سينثنون

التي تبني عضلات الساق في أوضاع غير وظيفية. أكثر قابلية للتطبيق على الرياضة من التمارين والوركين واستقامة الظهر والصدر. تعتبر القرفصاء القوة من الوضع الرياضي الأساسي - ثني الركبتين المحددة التي تريدها لتحسينها. تبني القرفصاء للمهارة الحركية المستهدفة. تقوية العضلات بالطريقة أن تمارين رفع الأثقال يجب أن تؤدي بأكبر قدر ممكن تظهر الدراسات العلمية

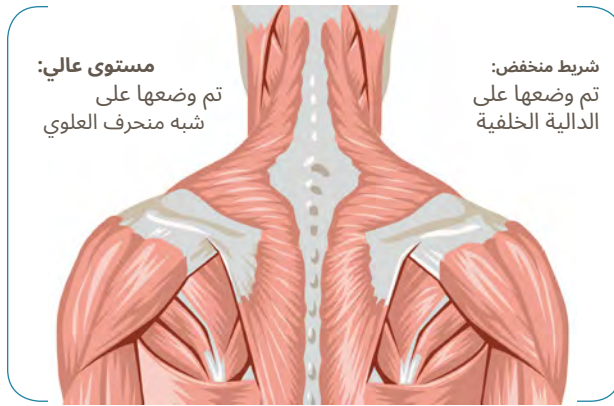
مفاصل الركبة وتمهد الطريق لألم الظهر مدى الحياة. تضع تقنية القرفصاء الضعيفة ضغطًا مفرطًا على من خطر التعرض لإصابات خطيرة في العمود الفقري. ممارسة القرفصاء. يستدير الناس ظهورهم ، مما يزيد استخدام عضلات المؤخرة والأوتار الأكبر والأقوى عند معظم الناس في استخدام العضلات الرباعية ويقللوا من عند الوركين والحفاظ على عمود فقري محايد. يفرط صحيح. المبدأ الأساسي لجميع القرفصاء هو المفصلة أن تكون القرفصاء خطيرة إذا تم إجراؤها بشكل غير لسوء الحظ ، يمكن

القرفصاء بشكل صحيح لبناء القوة دون الإصابة. تعلم كيفية منخفضة للجسم وقوة لنقلها إلى الملعب. من تمارين القرفصاء التي ستعمل على بناء قوة يقدم هذا القسم من الدورة مجموعة متنوعة

القرفصاء: النهائي القوة الوظيفية- تمارين البناء

منخفضًا جدًا قبل أن تتمدد أربطة الركبة بشكل ملحوظ. حسن أربطة الركبة. في الواقع ، يمكنك الجلوس في وضع القرفصاء التقارير التي تفيد بأن الانحناءات العميقة للركبة تزيد من تمدد يتجنب الكثير من الناس القرفصاء بسبب





الشكل 2-6.4 وضع شريط.

اضبط قدميك لتؤسس وضع بداية صلبة أولية. من الرف - يكفي فقط لتجنب ارتطامها أثناء التمرين. وظهرك مقوسين قليلاً. قف وخذ خطوتين للخلف وضع محايد مع رأسك. حافظ على كتفك مستويين مع الحفاظ على

الموقف: ظهرك ورباعاك ، مما قد يتسبب في ذلك على أصابع قدميك وتحمل الكثير من الحمل على مع الوركين أثناء القرفصاء. وبالتالي ، فأنت تتأرجح مفرط. الموقف الضيق يجعل من الصعب التعامل الأوسع بالقرفصاء دون الميل إلى الأمام بشكل مباعدة قدميك بعرض الكتفين. يسمح لك الموقف قف مع



الشكل 3-6.4 موقف.

كان الوزن ثقیلاً أو كان الرافع يحاول رفع أقصى حد. رصد - واحدة للخلف واثنين على الجانبين - إذا استخدم ثلاثة أدوات

ضغطاً مفرطاً على الرضفة وتساهم في ألم الرضفة. التمرين. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للفائز أن تضع إجهاد هذه العضلات حتى لا تستفيد بشكل كامل من كمثبات. إن التدريب بالأحزمة والأغطية يقلل من دون الحد الأقصى. تستخدم القرفصاء عضلات القلب في وضع القرفصاء. لا تستخدمها عند التدريب بأحمال أحزمة وأغطية الرفع من الوزن الذي يمكنك استخدامه تزيديارتداء الأغطية والأحزمة للمساعد القصوى فقط ؛ الرياضية. خلاف ذلك ، اتركهم في حقيبتك

(Chuck Taylor Converse) من أحذية التنس ، مثل أن تصبح جاداً بشأن هذا التمرين. خلاف ذلك ، زوج جيد جانبياً. فكر في شراء زوج من أحذية رفع الأثقال بمجرد ارتد زوجاً جيداً من الأحذية التي توفر دعمًا www.converse.com. " الخراطيش " تعمل بشكل أفضل مع القرفصاء ذات الوقفة العريضة والقضبان المنخفضة أفضل مع أحذية الرفع الأولمبية ، في حين أن واضعي عام ، تعمل واضعو القرفصاء ذات الوضع القريب بشكل ، سوف تفعل. لا ترتدي أحذية الركض أو الجري! (شكل)

وضع شريط: ، ضع الشريط أعلى عضلات شبه منحرف. الدالية الخلفية مباشرة. بالنسبة للقرفصاء الخلفي المرتفع على الجزء الخلفي مباشرة فوق العمود الفقري للكتف فوق القضيب المنخفض ، ضع الشريط حوالي 3 إلى 4 بوصات المتمرسين تمرين القرفصاء المرتفع. بالنسبة للقرفصاء ذات والعديد من الرياضيين)رافعي الأثقال (معظم رافعي الأثقال تمارين القرفصاء ذات القضيب المنخفض ، بينما يفضل القضبان المنخفضة أو المرتفعة. يفضل معظم رافعي الأثقال بضع بوصات لبدء التمرين. يستخدم الرافعون القرفصاء ذات وضع الشريط على الرف بحيث تحتاج فقط إلى رفعه

، مع وجود الشريط على ظهرك ، اثني ركبتيك أخذ البار من الرف: مواجهًا للحامل



الشكل 4-6.4 الموضع السفلي للقرفصاء.

السفلي عن طريق الحفاظ على تقلص العضلات. والورك متساوية تقريباً. ابق مشدوداً في الموضع ، يجب أن تكون الزوايا المتكونة من مفاصل الركبة في الجزء السفلي من وضعية القرفصاء

مرحلة الصعود أو الدفع: ادفع للخارج من

من الساقين مباشرة على الوزن وتساعدك على إكمال على عمود فقري مستقر بحيث يمكن تطبيق القوة في الظهر. يجب أن تحافظ عضلات أسفل الظهر عمودك الفقري لقوى قص خطيرة وإصابة محتملة الألوان إلى زيادة الضغط على أسفل ظهرك وتعرض نفسك المعدل. سيؤدي تمديد الركبتين قبل للرفع. أثناء الدفع ، حاول أن تمد الوركين والركبتين وحافظ على وركيك تحت العارضة طوال مرحلة الدفع مرحلة الهبوط. حافظ على جذعك وظهرك منتصبين السفلي يتبع نفس المسار الذي استخدمته أثناء الموضع

لبناء القوة والقوة في المواقف الخاصة برياضتهم. رافعو الألعاب الأولمبية وضعية عرض الكتف قوية أثناء مرحلة الدفع من الرفع. غالباً ما يستخدم على محاذاة عظم الفخذ والحوض من أجل حركة قدميك إلى الخارج قليلاً ، 40-45 درجة ، مما يساعد الموجودة في العمود الفقري السليم. وجه أصابع يشير المحايد إلى المنحنيات الطبيعية الثلاثة لك بالحفاظ على عمود فقري محايد أثناء التمرين. الحمل الواقع على عضلات الألوية الكبيرة ويسمح والرقبة. ومع ذلك ، فإن زيادة عرض الموقف يعزز ألم في الركبتين والظهر

ال نزول: الورك لسحبك إلى أسفل في القرفصاء.

بين فخذيك وفرد الأرض بقدميك. استخدم ثنيات كرسي منخفض أو على المرحاض. فكر في القرفصاء في جميع الأوقات. تشبه الحركة الجلوس على الميل المفرط للأمام حتى تظل وركيك تحت العارضة . حافظ على استقامة جذعك وتجنب) في مؤخرتك حركة إلى الوراء (الوركين للخلف قبل كسر ركبتك محايد طوال المصعد. ابدأ نزولك عن طريق تحريك تحت مستوى متوازيين. حافظ على رأسك في وضع يصبح وركيك أقل من ركبتك ، مما يعني أن فخذيك القرفصاء حتى

في وضع قوي للمرحلة النشطة من القرفصاء. وضع مركز الجاذبية على الوركين والساقين ويضعك سيؤدي الحفاظ على عمود فقري ورأس محايد إلى (c) تمديد الظهر من وضعية القرفصاء (صباحي جيد من كتفيك ، مما يجعل الحركة تبدو أشبه بتمرين أصابع قدميك إلى جعل الوركين يرتفعان بشكل أسرع من المصعد. سيؤدي وضع الكثير من الوزن على على كعبيك أثناء قيامك بالجزء النشط أو الدافع ، مما سيمنعك من الانحناء عند الخصر أو الجلوس حافظ على وزنك على أقواس قدمك



على عضلاتك حتى تحقق تأثير تدريب أفضل.
قد يؤدي النزول ببطء أيضاً إلى زيادة الضغط
مخاطرة.

عملية التنفس: حاول التنفس في النزول والتنفس
خلال مرحلة خارج عن تدريب الوزن غير معروفة.
الآثار طويلة المدى لتصلب الشرايين الناجم
القرفصاء الثقيل يزيد من تصلب الشرايين.
تحمي العمود الفقري وتزيد من قوة القرفصاء. Valsalva
أو عوامل الخطر المتعددة للمرض ، فإن مناورة
الشرايين أو أمراض القلب والأوعية الدموية المعروفة
لا يكون مرغوباً للأشخاص الذين يعانون من ضعف
القسري قد Valsalva المزيد من الوزن. في حين أن
العمود الفقري أثناء الحركة حتى تتمكن من رفع
يزيد بشكل مرغوب فيه من ضغط البطن لتثبيت
ارتفاعات كبيرة في ضغط الدم ولكنه Valsalva يسبب
طريق إغلاق المزمارة وتنشيط عضلات الجذع والبطن.
مناورة فالسالفا - زيادة الضغط في البطن عن
، يكون من الصعب أو المستحيل عدم استخدام
بمجرد أن يتجاوز الحمل 80% من الوزن الأقصى
خلال مرحلة الصعود.



الشكل 5-6.4 مرحلة صعود القرفصاء.

إعادة الوزن للحامل: الدم

المراقبون يقظين عند المساعدة في هذا التمرين.
أثناء أو بعد ممارسة القرفصاء. يجب أن يكون
من غير المعتاد أن يخرج رافعوا الأثقال الصحيون
يمكن أن يفقد السيطرة بعد القرفصاء الثقيل. ليس
خالية من الدعامات عند إعادة الوزن. حتى أقوى رافع
إلى الرف. يجب أن يتأكدوا من أن يدي الرافع
الكشف الخاصة بك تساعدك على إعادة الشريط
وتتسبب في الشعور بالدوار والارتباك. دع أدوات
ضغط الدم أن تعرض تدفق الدم إلى الدماغ للخطر
. يمكن لمثل هذه الزيادات الهائلة في) مم زئبق
120/ ضغط الدم أثناء الراحة عادة 80 (الثقيلة
480 مم زئبق أثناء القرفصاء/ الشرايين - إلى 350
وصلت الضغوط - التي تُقاس مباشرة داخل

التقدم: قليل من الأشياء تبدو أكثر سخافة

الدفع بالتمرين حتى تظل الحركة سلسلة وسلسة.
رفع بنجاح. حاول أن تنفجر لأعلى أثناء مرحلة

رفع وتيرة: هذه الحركات تساعد في تقليل الإصابة
يضعك في وضع قوي أثناء مرحلة دفع المصعد ؛
على البقاء مشدوداً والحفاظ على الشكل الجيد الذي
لإبطاء الحركة. يساعدك التنازلي تحت السيطرة
في الركبة والورك يجب أن تمارس مزيداً من القوة
خطيرة على الركبة والعمود الفقري لأن البساطة
في ضغوط غير ضرورية ومن المحتمل أن تكون
يتسبب السقوط بسرعة كبيرة أثناء مرحلة النزول
ثانية إلى ثانيتين ، لذا فهي ليست بطيئة للغاية.
والصعود بسرعة. يجب أن تستغرق مرحلة النزول
القاعدة الأساسية الجيدة هي النزول تحت السيطرة



الشكل 6-4 الجبهة القرفصاء.

البداية إلى المرونة للقيام بهذا التمرين بشكل صحيح. المرفقين. هذا حل جيد للرياضيين الذين يفتقرون في الحل الأفضل هو إرفاق الأشرطة بالقضيب أثناء رفع إلى الدوران للخلف ، مما يجعل المصعد أكثر خطورة. على الصدر لدعم العارضة. لا ينصح بهذا لأنه يميل بعض الرياضيين القيام بهذا التمرين مع عقد الذراعين لبرنامج تدريب الجزء السفلي من الجسم. يجب يتطلب هذا التمرين تدريباً ولكنه إضافة رائعة. بتحكم جيد لأنه يمكنك بسهولة أن تفقد توازنك. من الركبتين بمقدار بوصة واحدة. قم بهذا التمرين أطراف أصابعك. القرفصاء حتى يصبح مؤخرك أقل

القرفصاء فوق الرأس

مجموعة مختارة من وازعي الميامين. عدد قليل تقنية مناسبة. أتقن هذا التمرين ، وستنضم إلى العلوي هو جد تمارين وظيفية لكامل الجسم تتطلب تمرين القرفصاء

- الشريط إذا لزم الأمر - وقم بالرفع بشكل صحيح. تحسين قوة الجزء السفلي من الجسم. ابدأ بوزن أقل سوى القليل لبناء عضلات الساق أو "Curtsey" القرفصاء بوزن وحش ويجلس لأسفل بمقدار 2 بوصة. لا تفعل من شخص يقوم بتحميل البار دون كسر الوضعية وإبقاء عمودك الفقري محايداً. لا تضيف وزناً حتى تتمكن من أداء التمرين المناسب. وتحمل العضلات للقيام بالرفع باستخدام الشكل بين 10 و 20 تكراراً لكل مجموعة حتى تطور المرونة في البداية ، كرر ما

(أسلوباً جيداً لتعلم ميكانيكا القرفصاء الجيدة" الحائط وضع القرفصاء على " يعد <https://www.youtube.com/watch?v=dsM87HtIqrA> . يقف) بتدوير ظهرك أو فشلت في استخدام مفصل الورك. لن تتمكن من الثبات على هذا الوضع إذا قمت بتقلصان ، مع وضع قدميك على الأرض أثناء الحركة. إبقاء الصدر مستقيماً ، والظهر مستقيماً ، والفخذان بالقرب من الجسم أمامك. القرفصاء لأسفل مع حوالي 6 بوصات تواجه الحائط وذراعيك ممتدة

الجبهة القرفصاء

(برامج التدريب لرافعات الأثقال على غرار أولمبيك مختلف من القرفصاء يستخدم بشكل أساسي في القرفصاء الأمامي هو نوع <https://www.YouTube.com/watch?v=lt9otTWuaOQ> هذا التمرين. ؛ وبالتالي ، لا يمكنك رفع نفس القدر من الوزن في يمكنك استخدام ظهرك كثيراً للمساعدة في الحركة لعزل عضلات الساق من القرفصاء العادي لأنه لا منتشرة بين المدربين المتعددين. هذا الرفع أفضل . كما أنها)

والمرفقين ، والبار الذي يركز على الجزء العلوي من الصدر. (، الترقوة والدالية الأمامية) على الجزء العلوي من صدرك قدميك متجهة نحو الخارج قليلاً. ادمع الوزن الموجود قف مع مبادعة قدميك بمقدار عرض الكتفين وأصابع



مربع القرفصاء

(رفع ممتاز لتطوير القوة والقوة في تمديدات الورك)

صندوق القرفصاء هو <http://www.exrx.net/WeightExercises/>

(هذا [GluteusMaximus / BBBoxSquat.html](http://www.exrx.net/WeightExercises/BBBoxSquat.html))

في وضع مستقيم ، ثم دفع الوركين بقوة إلى ذلك
التمرين ينطوي على القرفصاء إلى صندوق ، والجلوس



الشكل 7-6.4 القرفصاء فوق الرأس.



الشكل 8-6.4 مربع القرفصاء.

بقدميك. ادفع لأعلى " تفرد الأرضية "حاول أن . " ساقيك
تجلس بين " فخذيك ينفصلان عن الجانب بحيث
على استقامة ظهرك وكتفك للخلف وصدرك ، ودع
حتى تنفصل ساقيك. أثناء الحركة ، حافظ المؤخرة
ظهر (المنتصف فوق قوسك ، وثني الوركين بنشاط
قليلاً. القرفصاء لأسفل ، مع الحفاظ على وزنك في
يكتسبون الكفاءة. ضع وزنك على قوسك أو خلفك
يمكنهم أيضاً استخدام قبضة عرض الكتف عندما
ولكن)عريض (هذا المصعد بمقبض خطف
محايداً ، والظهر مستقيماً. يجب أن يتعلم الرياضيون
الكتفين ، وأصابع القدمين مدببتين قليلاً ، والرأس
مستقيمة ، والقدمان متباعدتان قليلاً عن عرض
وتد خشبي. قف ممسكاً بقضيب على الرأس بأذرع
قادراً على القيام بذلك - حتى باستخدام قضيب أو
وتحافظ على عمود فقري محايد ، وإلا فلن تكون
القرفصاء العلوية. يجب أن تتوقف عند الوركين
من الجسم والعضلات الأساسية أفضل من تمارين
تمارين بناء لياقة الجزء السفلي

على استقامة الظهر ووضع الرأس المحايدة.
استخدام عضلات الفخذ والورك الخلفي ، والحفاظ
وضعية البداية ، وتعظيم

أكبر بكثير مما تستطيع من وضع القرفصاء المتوازي. التثبيت هذا ، ستكون قادرًا على التعامل مع وزن الشريط بوضع بوصات فقط أثناء التمرين. عند توقف تسلسل التمرين. أخيرًا ، حرك الأوتاد بحيث ينتقل بحيث يقع الشريط في منتصف نطاق الحركة. كرر الأوتاد

أفكار حول القرفصاء تمرين

برمجة القوة والتكيف

بعض هذه الأفكار متناقضة ، مما يعزز مفهوم وجودها حول دمج القرفصاء في روتين تدريب رياضي قوي. بقدر ما هو علم. أعطى أفضل مدربي القوة أفكارهم هو فن تدريب واحدة هي الأفضل لتحقيق النتائج. لا توجد طريقة

- ضعف العضلات المحددة واستقرار المفاصل وحركتها. قم بتضمين التدريب الدائري والجري ، واستهدف نقاط لياقة عام لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن تصل إلى غرفة الوزن. ابدأ ببرنامج
- مع التأكيد على الوقت تحت الشد بدلاً من التكرارات. أسابيع - خمس ثوانٍ للأسفل وخمس ثوانٍ للأعلى - استخدم تمرين القرفصاء الخلفي البطيء لمدة ثلاثة عندما يبدأ الرفع
- السلاسل على الأرض. يزداد الوزن أثقل كلما صعدت. فوق العارضة. في الجزء السفلي من القرفصاء ، توجد والقرفصاء الخلفي بسلسلة. في الماضي ، سلاسل الستارة القرفصاء الأمامية والقرفصاء الأمامية المتوقفة مؤقتًا القرفصاء. تتضمن بعض الاختلافات في التمرين الأساسي تنوع تمارين
- حاول التقدم من خلال الوزن أو الحجم في كل تمرين. ثقيل. / الاثنين والخميس وليس لديك يوم خفيف القرفصاء يومي
- يجب أن يجلس الرياضيون على مسافة بوصة واحدة دون التوازي.
- أولاً ، القرفصاء ثانيًا ، ، يخطف ، يسحب عالية على سبيل المثال ، ينظف (قم دائيًا بتمارين الشد

تمرين متقدم ، لكنه يبني القوة لرفع الأحمال الثقيلة. تثني ظهرك وتخطر بإصابة عمودك الفقري. هذا بشكل متفجر. الدفع بالساقين قبل الأوان سيجعلك دفع الفخاخ إلى الشريط أولاً ومد الوركين ثم الساقين بعد ذلك ، قم بالقيادة لأعلى من الصندوق عن طريق على عمود فقري محايد وقم بالقرفصاء في الصندوق. بقوة على الأرض بالجزء الخارجي من قدميك. حافظ استقامة قصبتك. ادفع فخذيك للخارج مع الضغط ، ادفع مؤخرتك للخلف قدر الإمكان مع الحفاظ على نقطة الانطلاق. في الطريق لأسفل

قرفصاء رف الطاقة

ع (على النقاط الشائكة في نطاق حركة القرفصاء ذات الحامل القوي باستخدام رف الطاقة للتغلب تسمح لك القرفصاء https://www.youtube.com/watch?v=j_zAoI_Gyuw ؟ v = j_zAoI_Gyuw الموضوع الأول ، حرك لأعلى حتى تقف في وضع مستقيم. بعد التمرين في على كتفك مع موازية فخذيك للأرض. ادفع الوزن على الزوج الأول من الأوتاد الذي يسمح له بالراحة طول نطاق الحركة واعمل على كل منها. ضع الشريط . حدد ثلاثة مواضع على)



الشكل 9-6.4 القرفصاء السلطة.



، والانتها من العمل الأساسي، الطعنات ، تمرينات التدرج (الثالث تمرين الساق المساعدة

- في التكيف ؛ ثم يمكنك إضافة المزيد من الوزن. بحلول التمرين الثالث في الدورة ، يبدأ الرياضيون من دورة لمنع إزعاج أنماط الحركة الرياضية الحاسمة. تجنب وضع القرفصاء في وقت مبكر

- من القرفصاء مرة ونصف من وزن الجسم لممثل واحد. تسمح للرياضيين بالقيام بتمارين بليومترية حتى يتمكنوا

مبنى كبير سفلى عضلات الجسم مع من تمارين القرفصاء العميقة مجموعة عالية

مبنى كبير سفلى

11% في المجموعة ذات المجموعة الواحدة بعد 12 أسبوعًا. بنسبة 19% في المجموعة ذات الثماني مجموعات و أكثر من مجموعة واحدة من القرفصاء. زادت قوة القرفصاء زاد القوة 80% من تكرار واحد كحد أقصى (من القرفصاء قليلة. وجد العلماء الأستراليون أن أداء ثماني مجموعات تبني حجم العضلات بشكل أفضل مما تفعله مجموعات مختبر الطب الرياضي إلى أن التدرجات عالية الجودة من رياضات القوة. تشير أحدث الأبحاث التي أجراها تعزيز تضخم العضلات مفيد في العديد

لتعزيز الجزء السفلي من الجسم مجموعة عالية من التمارين تضخم العضلات

ما ينهار الشكل أثناء القرفصاء العميقة. عند التعلم الجزئية ويؤدي إلى تنشيط عضلي أكثر أهمية. غالبًا والألياف بشكل أفضل من القرفصاء المتوازية أو القرفصاء المتوازي يزيد الحمل الزائد على الكواد تحت التوازي. قرر باحثون كنديون أن الجلوس تحت القرفصاء

تجنب تقريب الظهر وزيادة عمق القرفصاء تدريجيًا. على الوركين ويحافظ على عمود فقري محايد. هذا التمرين ، يتوقف تم إجراؤها بشكل غير صحيح. للرياضيين الأقوياء وبناء الأجسام ولكنها خطيرة إذا القرفصاء هي واحدة من أفضل التمارين

. ادمج هذا التمرين في نظامك التدريبي المعتاد. " الفتحة " عمود فقري محايد أثناء التدرجات وانفجر خارج استخدم شكلاً جيداً لجميع الممثلين. حافظ على بين المجموعات وخمس دقائق بين التمارين. التالي يومي الاثنين والجمعة. استرح دقيقة واحدة في الساق وبناء قوة الجسم الكلية. قم بالتمرين الأسبوع لمدة ثمانية أسابيع لتطوير تضخم إضافي القرفصاء كبيرة الحجم. قم بالقرفصاء يومي في عضلات الجسم السفلية الكبيرة هي أداء تمارين أفضل طريقة لبناء

الأسبوع 1	
80% من تكرار واحد كحد أقصى للقرفصاء الخلفية (10 تكرارات القرفصاء الخلفية ، أسفل التوازي: ثماني مجموعات من	
80% من تكرار واحد كحد أقصى للقرفصاء الأمامية (تكرارات القرفصاء الأمامية ، أسفل متوازي: أربع مجموعات من 10	
80% من تكرار واحد كحد أقصى لمربع القرفصاء (10 تكرارات مربع القرفصاء ، متوازي: ثماني مجموعات من	
80% من تكرار واحد كحد أقصى للقرفصاء العلوية (تكرارات القرفصاء العلوية ، دون التوازي: أربع مجموعات من 10	

إلى تحسينات كبيرة في قوة الجسم بالكامل وقوته. جزءاً مهماً من التدرجات الرياضية سيؤدي الاختراق ، وقرفصاء زيرشر. إن جعل القرفصاء ، والاندفاع ، والقرفصاء على ساق واحدة ، وقرفصاء إلى ترسانة التدريب الخاصة بك تمارين الصعود السفلي من الجسم. تتضمن إضافة تمارين أخرى تمارين قليلة فقط تبني قوة وقوة الجزء

ملخص

يمكن أن تمهد الطريق لألم الظهر مدى الحياة. التقنية ضغطاً مفرطاً على مفاصل الركبة وللأسف تضع

ذات الساق الواحدة ، والقرفصاء ، وقرفصاء زيرشر. القوة والقوة الرياضية تمارين الصعود ، والاندفاع ، والقرفصاء تشمل تمارين الجسم الأخرى المنخفضة التي تساهم في والقرفصاء العلوية ، والجلوس القرفصاء ، ورفوف القرفصاء. ، بما في ذلك القرفصاء الخلفي ، والقرفصاء الأمامية ، هناك العديد من الاختلافات في القرفصاء

القرفصاء هو أحد التمارين الأساسية لتدريب الأثقال. في الساقين والوركين والعضلات الأساسية. للقوة والرياضيين. تبني القرفصاء القوة الأساسية تعتبر قوة القرفصاء الجيدة أمراً محورياً

بإصابات خطيرة في العمود الفقري. ضعيف القرفصاء إنهم يحيطون ظهورهم ، مما يزيد من خطر الإصابة المؤخرة والأوتار الأكبر والأقوى عند ممارسة القرفصاء. استخدام العضلات الرباعية ويقللوا من استخدام عضلات إجراؤها بطريقة غير صحيحة. معظم الناس يفرطون في يمكن أن تكون القرفصاء خطيرة إذا تم



تمارين ديناميكية معدلة من رياضة رفع الأثقال المصاعد الأولمبية:

مخطط الوحدة

1. تطبيق تقنيات رفع الأثقال الأولمبية في رياضة القوة
2. الرفعة المميطة
 - أ. الرفعة المميطة التقليدية
 - ب. الرفعة المميطة بأسلوب السومو
3. انتزاع
 - أ. تمارين الخطف المعدلة
 - أنا. انتزاع السلطة
 - ثانيا. شق انتزاع السلطة
 - ب. دمج الخطف في تمارين القوة
4. النظافة والنظر
 - أ. النظافة
 - ب. هذا الوغد
 - ج. المصاعد النظيفة والنفضة المعدلة
 - أنا. رعشة ، دفع رعشة ، ضغط الضغط
5. تقدم التعلم
6. ملخص

أهداف التعلم

- الأساسية وكيفية تطبيقها في رياضات القوة والتحمل.
- تعرف على تقنيات رفع الأثقال
- مثل تنظيف الطاقة وشنق الخطف. "الأولمبية " المصاعد فهم وتنفيذ تعديلات
- التقدم في المصاعد الأولمبية الأكثر تقنية وتعديلاتها.
- فهم دور الرفعة المميطة لمساعدة الرياضيين على
- أفهم أن الرفعة المميطة هي في الأساس مفصل ورك.
- أداء الرفعة المميطة التقليدية والسومو.
- وأفهم نقاط التدريب لتدريس المصاعد. القوة المعلقة على سبيل المثال ، انتزاع القوة ، انتزاع (وعملياته التنموية نفذ الخطف

على تعزيز القوة والقوة لرياضتهم الأساسية. يتنافسون في رفع الأثقال أو رفع الأثقال لمساعدتهم - وخاصة الرماة ولاعبى كرة القدم والمصارعين - مزيداً من السرعة والتقنية. بعض الرياضيين الأقوياء يتطلب رفع الأثقال

، تم استخدام الضغط باليد والخطف والنظر والنظر. ألعاب أولمبية حديثة في عام 1896. في عام 1932 كانت رياضة رفع الأثقال رياضة أولمبية منذ أول دورة

التنافس على رفع الأثقال فقط في الألعاب الأولمبية. ، وتمارين البنش ، والرافعة المميطة. حالياً ، يتم أن رفع الأثقال ينطوي على المنافسة في القرفصاء المنافسة في الخطف والنظافة والنظر ، في حين من الرياضات التنافسية. ينطوي رفع الأثقال على الأثقال - تسمى أحياناً الرفع الأولمبي - ورفع الأثقال رفع

رفع الأثقال يتطلب المزيد من القوة الغاشمة ، في حين تتطلب كلتا الرياضتين المهارة والقوة. ومع ذلك ، فإن



إجمالاً، الرياضي صاحب أعلى مجموع يفوز بالحدث. المرفوعة في الخطف والنظافة معاً لمنح الرافع ثلاث محاولات في كل رفع. يتم إضافة أعلى الأوزان المتسابقين في فئات الوزن ، ويتم منح الرياضيين في الجزء العلوي والسفلي من الجسم. يتم تصنيف المصاعد الديناميكية للغاية على العضلات الكبيرة على الصحافة المزدوجة من المنافسة. تعمل هذه المتنازع عليها رسمياً. في عام 1972 ، تم القضاء تم اختيار المصاعد

توجيه تقدمهم في هذه التمارين المثيرة والمفيدة. الأخطاء الشائعة في الأسلوب وسيوفر الخبرة في الجيد ضرورياً لمساعدة الرياضيين على تجنب في المصاعد الأولمبية. يعد مدرب القوة والتكيف والتقنية ضرورية لمنع الإصابة وإحراز تقدم مرض - ولا يزال يبني قوة وقوة ممتازة. تعتبر الوضعية ورفع أولمبي معدّل من تعليق يسهل تعلمه نسبياً رفع الأثقال الأساسية - تنظيف الطاقة وخطفها تمارين

تطبيق الأولمبية رفع الأثقال تقنيات القوة رياضات

لياقة بدنية جيدة ، وقوة وقوة كاملة للجسم ، وسرعة. المفاصل ، لكنها من بين أفضل التمارين لبناء تمارين يصعب إتقانها للعضلات الكبيرة ومتعددة أجزاء مركزية في معظم برامج التدريب الشامل. هذه والقوة في ميدان اللعب. هذه المصاعد هي أيضاً استخدام تمارين رفع الأثقال وتعديلها لزيادة القوة الخبراء. ومع ذلك ، يمكن للرياضيين المتمرسين ، وسنوات من التدريب المخصص ، وتدريب النخبة هو مشروع طويل الأمد يتطلب التخصص إن تطوير مهارات رفع الأثقال على مستوى

التسلسلية بشكل أفضل مما تفعله المصاعد الأولمبية. على الأرض أو المنصة. القليل من التدريبات تبني القوة الأولمبية وستطلب منك المغادرة إذا أسقطت الأوزان ، لا تسمح العديد من الصالات الرياضية برفع الأوزان جزءاً من تمارين النوادي الصحية التقليدية. في الواقع ، لذا فهي نادراً ما تكون "O" من الصعب تعلم مصاعد

لحسن الحظ ، يمكنك معرفة تعديلات ملف

الرفعة المميّنة

إنها واحدة من أفضل الطرق لزيادة قوة القبضة. التمرين يبني المؤخرة والساقين والظهر والكتفين. مجموعات العضلات الرئيسية في الجسم. هذا الرفعة المميّنة هو تمرين لكامل الجسم يستخدم . تمرين (Fahey 2001) كان أحد أفضل تنبؤات الأداء ، والقفز ، والرماة أن سحب القوة من الأرض وجدت الأبحاث التي أجريت على العدائين التقدم في المصاعد الأولمبية الأكثر تقنية وتعديلاتها. ، لكنها تمرين ممتاز لمساعدة الرياضيين على تعتبر الرفعة المميّنة واحدة من ثلاث رافعات للأثقال

يفضل الرياضيون ذوو الجذع الأقصر النمط التقليدي. الأطول مع جذوعهم الطويلة أسلوب السومو ، بينما كلا الأسلوبين. بشكل عام ، غالباً ما يفضل الرياضيون لقد طور الرياضيون قوة سحب عالمية باستخدام أوسع ، مع وضع اليدين والذراعين داخل الساقين. الساقين ، بينما يستخدم النمط التقليدي وقفة بالقضيب على الجزء الخارجي من الركبتين وأسفل التقليدي وقفة عرضية قوية مع إمساك اليدين التقليدية والسومو. يستخدم المصعد Deadlift أنماط الأساسية التي نشدد عليها في هذه الدورة. تشمل في الأساس مفصل ورك ، وهي واحدة من الحركات الرافعة المميّنة هي

الرفعة المميتة التقليدية: قف بالقرب من البار باستخدام الرافعة المميتة - قبضة منفوخة القدم للأمام أو للخارج قليلاً. أمسك بالقضيب مع وضع القدمين على مسافة الكتفين وأصابع



الشكل 1-6.5 الرفعة المميتة

الورك عن طريق تنشيط عضلات الورك بقوة. فقري محايد. اسحب نفسك بنشاط إلى مفصل طريق دفع حوضك للخلف ، مع الحفاظ على عمود على وزنك على كعبيك ، قم بتعليق الوركين عن باليد الأخرى وافرد ذراعيك. حافظ)راحة اليد (مستوية بيد واحدة وقبضة)راحة اليد (

ويجب أن يظل الرأس متماسكاً مع العمود الفقري. وأنت تغلق القضيب. يجب أن يظل الظهر مسطحاً ، وأعد رجليك للخلف قليلاً) طبقات عضلات البطن قم بشد (بضغط الكعك معاً ، واستعد لعضلات بطنك المرفقين. القوة من هذا التمرين تأتي من الوركين. قم إلى ذلك ، حافظ على الجذع مغلقاً ولا تحاول ثني يجب ألا ترتفع مؤخرتك أسرع من كتفيك. بالإضافة ، افرد الركبتين والوركين في وقت واحد.) شد الرفع مرحلة (أثناء الصعود

اسحب الشريط لقفله باستخدام مفصل ورك قوي. ، وثني الوركين ، وحافظ على عمود فقري محايد ، ثم رف كهربائي ، ضع الشريط أسفل الركبتين قليلاً الرفعة المميتة هي القيام بحركات جزئية. باستخدام أثناء"مفصل الورك " الإستراتيجية الجيدة لتعلم على وضع جيد من الأرض عند تعلم هذا المصعد. سيواجه العديد من الرياضيين صعوبة في الحفاظ

أسلوب السومو: أقدم عندما يكون الوركين لديك على رؤية بقعة على الأرض على بعد ستة إلى عشرة ، لا تنظر لأعلى ولا لأسفل. يجب أن تكون قادراً فقري محايد. يجب أن يكون رأسك أيضاً محايداً . استرخ وتوقف عند الوركين ، مع الحفاظ على عمود" قدميك إمساك الأرض بأصابع " وأدر أصابع القدم قليلاً. حاول قف مع مباعدة قدميك أكبر من عرض الكتفين هذه التقنية هي الأسهل بالنسبة للمبتدئين. تشبه مبادئ رفع السومو الأسلوب التقليدي.



وصف مختصر:

إلى وضع البداية مع الحفاظ على عمود فقري محايد. الوقوف بشكل مستقيم مع رفع البار. أعد الشريط بالقضيب في أعلى الرأس بذراعيك مستقيمين. ما يمكنك ، ادخل في وضع القرفصاء وامسك للكاحلين والركبتين والوركين. بعد رفع الوزن لأقصى وتجاهل كتفيك. أكد على الامتداد الثلاثي الاستغلالي عن ركبتك إلى صدرك بينما ترمي الوركين لأعلى مستقيمين ورأسك مرفوعة. ارفع الوزن لأعلى بعيداً من الجانب. القرفصاء ، مع إبقاء ذراعيك وظهرك إلى الكتف المقابل عندما يكون الذراع مستقيمة عادةً المسافة من حافة القبضة المشدودة بيد واحدة في مواجهتك. وضع اليد أعرض من الوضع النظيف - مستقيم أو للخارج قليلاً. أمسك البار مع راحة اليد الكتفين تقريباً ، وأصابع القدم متجهة للأمام بشكل قصبتك ، بحيث تكون قدميك متباعدتين بعرض وضع الشريط على الأرض أمام



الشكل 2-6.5 الرفع المميتة السومو

وضع القرفصاء منخفضاً جداً أو تحافظ على ساقيك شديدة الصلابة. من الوضع الرأسي. كما هو الحال مع التقنية التقليدية ، لا تجلس في يتوقف تماماً. يجب أن تكون قصبتك قريبة

المرفقين. القوة من هذا التمرين تأتي من الوركين. كتفيك. أيضاً ، حافظ على الجذع مغلقاً ولا تحاول ثني افرد ذراعيك. يجب ألا ترتفع مؤخرتك أسرع من مع الحفاظ على توازن ثابت بين الورك وبسط الركبة. مشابه للتقنية التقليدية: القيادة بقوة مع الوركين ، الصعود

انتزاع

(التدريب الجيد ضروري لإتقان هذا المصعد في وضع القرفصاء مع ذراعيك مستقيمين. الشريط فوق رأسك في حركة واحدة وإمسكه تمرين معقد وصعب. الهدف من الرفع هو سحب الخطف <https://www.youtube.com/7rZV5P3cAa4>)

(7rZV5P3cAa4 = مشاهدة؟)

يتضمن السحب الأول سحب الشريط من الأرض الخطف لديه ثلاث عمليات سحب متميزة. ، والرافعون يسحبون أنفسهم بفاعلية تحت الوزن. الوزن لأعلى من القوة التي يوفرها السحب الثاني قبل سحب الذراعين. أثناء السحب الثالث ، يتحرك الكتفين ، والقيادة على أصابع القدم قدر الإمكان السحب الثاني تمديد الوركين والركبتين ، وتجاهل مع بقاء الرأس والعمود الفقري على الحياد. يتضمن يتم ثني الوركين ، وثني الركبتين ، والصدر للخارج ، إلى أعلى الركبتين. في هذه المرحلة ،

أمراً بالغ الأهمية وصعباً. العديد من الرياضيين الأقوياء يعد الحفاظ على الوضع المناسب أثناء السحب الأول



الشكل 3-6.5 انتزاع

بالكامل. التدريب الجيد ضروري لإتقان هذا المصعد. يقوم الرافع بثني الركبتين قليلاً بدلاً من أداء القرفصاء للكاحل والركبتين والوركين. على عكس الخطف ، الجيد في هذا المصعد هو التمديد الثلاثي القوي الذراعين مستقيمين. سر الأداء

وصف مختصر:

المشدودة بيد واحدة إلى الكتف المقابل عندما ، فإن تباعد اليد هو المسافة من حافة القبضة ذراعيك وظهرك ورأسك لأعلى. كما تمت مناقشته وضع القرفصاء ، وثني الوركين ، وحافظ على استقامة ، ووضع اليدين بعيداً عن بعضهما البعض واجلس في امسك الشريط مع وضع راحة اليد في مواجهتك القدم متجهة للأمام بشكل مستقيم أو للخارج قليلاً. حافظ على قدميك متباعدتين بعرض الكتفين وأصابع وضع الشريط على الأرض أمام قصبتك.

الحفاظ على وضعية جيدة ، مما يقلل من مخاطر الإصابة. من التعليق ، لأن هذا الوضع يجعل من السهل على الرياضي ويقوم المدربون المتقاطعون بإجراء عمليات الخطف

تمارين الخطف المعدلة

دقة وبنية مستويات عالية من القوة بسرعة أكبر. يتطلب إجراء تعديلات على هذا المصعد تقنية أقل زيادة القوة والقوة من أجل اللياقة البدنية الشاملة. ، فإن الهدف من التدريب المتفجر لكامل الجسم هو يتقن. بالنسبة للأشخاص المهتمين برياضات القوة يستغرق الخطف سنوات حتى

انتزاع السلطة

فوق رأسك في حركة واحدة وإمساكه فوق رأسك الهدف هو سحب الشريط



متفجر ، ولكن قم بكل حركة رفع بشكل صحيح! يشجع على الأساليب السيئة. تحرك بسرعة وبشكل كل مصعد. يتم توقيت التدريبات عبر التدريب ، مما أحد مبادئك التوجيهية هو استخدام شكل جيد في حدوث إصابات خطيرة ومعيقة للظهر. يجب أن يكون ، أو الإفراط في استخدام الذراعين أثناء الرفع إلى أن يؤدي تدوير الظهر ، أو إطالة الوركين قبل الأوان عندما تبدأ في الشعور بالتعب. يمكن

وضع البداية مع الحفاظ على عمود فقري محايد. بشكل مستقيم مع رفع البار. أعد الشريط إلى فوق رأسك بذراعيك مستقيمين. الوقوف ما يمكنك ، اثن الركبتين قليلاً وامسك بالقضيب والركبتين والوركين. بعد سحب الوزن لأقصى للخلف. أكد على التمديد الثلاثي القوي للكاقلين إلى صدرك بينما ترمي الوركين للأمام والكتفين من الجانب. ارفع الوزن لأعلى بعيداً عن ركبتك الذراع مستقيمة

النظافة والنظر

(المستخدمة للقفز ورفع الأشياء عن الأرض)

هذا التمرين ممتاز لتنمية القوة في العضلات .
ps://www.YouTube. ساعة؟ / كوم BC-0IFV1KWQ = v وكرة السلة.
- رماة ، ولاعب كرة القدم ، ولاعب كرة الطايرة
أساسي للمدربين المتعددين والرياضيين الأقوياء
(إنه تمرين)

وصف مختصر:

النظافة: أعلى بالوركين والساقين ، وليس بذراعيك. على أنها قفزة عمودية ، مما يجعلك ترفع الوزن إلى والساقين. فكر في المرحلة المتوسطة من الرفع أن تأتي القوة الرئيسية لهذا التمرين من الوركين والقدمين متجهتين للأمام أو للخارج قليلاً. يجب البار على مستوى الصدر ، مع مباعدة عرض الكتفين أعلى من عظام الترقوة. قف بشكل مستقيم مع وضع وأمسك بالقضيب الموجود على صدرك عند مستوى الوزن لأعلى مستوى ممكن ، اجلس للأسفل فجأة ترمي الوركين للأمام والكتفين للخلف. بعد سحب ارفع الوزن لأعلى بعيداً عن ركبتك إلى صدرك بينما مع إبقاء ذراعيك وظهرك مستقيمين ورأسك مرفوع. في مواجهتك ، واليدين في عرض الكتفين وقرصاء ، مسافة قدمين تقريباً. أمسك البار مع راحتي اليدين على الأرض أمام قصبك. حافظ على قدميك على ضع الشريط

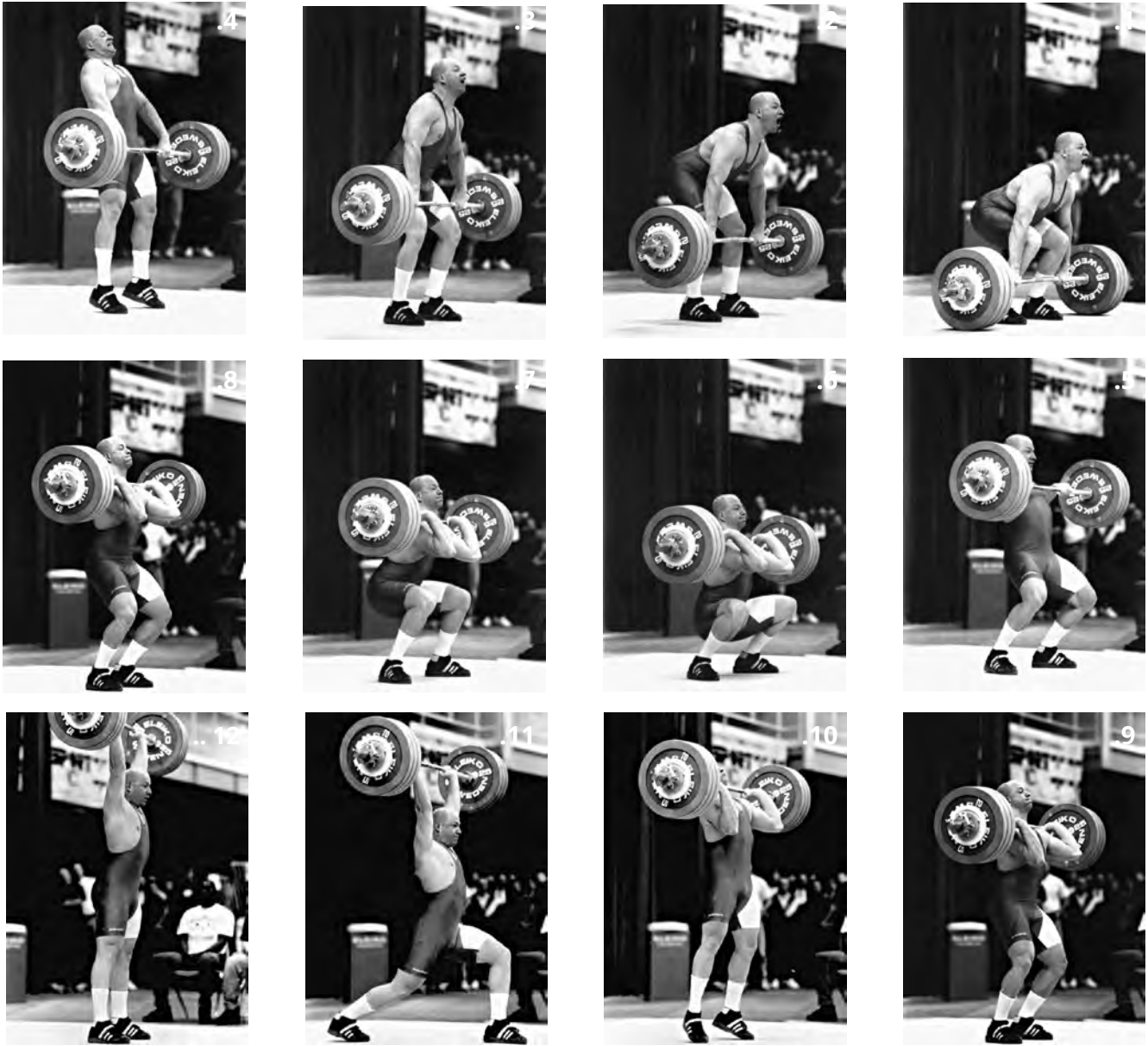
شنق انتزاع السلطة

ء). (شنق خطف القرفصا) التمرين بقرصاء كامل أو إلى وضع التعليق. يمكنك أيضاً تنفيذ هذا ، فقم بإعادة الشريط تحت التحكم إلى الأرض الركبتين قليلاً. إذا كنت تقوم بالعديد من التكرارات وامسك بالقضيب فوق رأسك مع ثني الثالث السحب (بقدميك ، ثم اسقط أسفل القضيب والركبتين بقوة ، وقم بهز كتفك ، وقم بالقيادة ابدأ الرفع بالسحب الثاني. قم بمد الوركين والأذرع والظهر مستقيمين والركبتين مثنيتين. والوركين إلى الخلف)أسفل أغطية الركبة (المنخفض أو وضع التعليق)فوق الركبتين (التعليق العالي ابدأ بالقضيب في وضع/https://www.youtube.com

(v مشاهدة؟ K6QunmuTZOQ =

دمج الخطف في تمارين القوة

الجيدة أمر حيوي لمنع الإصابة ، على وجه الخصوص إلى جنب مع تمارين إضافية. الحفاظ على التقنية أو الخطفات القوية أو الخطفات المعلقة جنباً تتضمن معظم التدريبات المتقاطعة تكرار الخاطفات والميدان وكرة السلة والبيسبول والكرة اللينة. يطور قوة الجسم بالكامل في كرة القدم والمسار للكاقلين والركبتين والوركين المستخدم في الخطف الامتداد الثلاثي



الشكل 4-6.5 نظيف ورعشة

النخبة بأداء رعشة القرفصاء بدلاً من الانقسام التقليدي. شريط على الأرض. يقوم بعض رافعي الأثقال

تمارين الرعشة والنظافة المعدلة: القرفصاء

، فإن الهدف من التدريب المتفجر للجسم كله هو زيادة يتقن. بالنسبة للأشخاص المهتمين بالتدريب المتبادل يستغرق الخطف النظيف والقرفصاء سنوات حتى

هذا الوعد: مع مباحدة قدميك بعرض الكتفين. إرجاع القضيب فوق رأسك وذراعيك ممدودتان ، قف المستقيمة للخلف وقليلًا إلى الجانب. أمسك قيادة ساقك اليمنى المثنية للأمام ورجلك اليسرى ، ودفع الشريط لأعلى. اسقط أسفل الشريط ، أثناء على صدرك ، واثن ركبتيك ثم قم بالتمدد بالكامل أمسك الشريط عالياً



أكبر مع ضغط أقل على الرسغين والساعدين.
التعامل مع وزن

لأنك لست مضطراً إلى رفع الوزن إلى هذا الحد.
تنظيف وزن أكبر بكثير مما يمكنك تنظيفه بالطاقة
الكامل. عندما تتقن هذه الحركة ، ستتمكن من
الوزن على صدرك بينما تكون في وضع القرفصاء
الشد للتنظيف ، اثني ركبتك بالكامل واقبض على
قوة تنظيف القرفصاء. في الجزء العلوي من مرحلة
يعتبر تنظيف القرفصاء أكثر صعوبة من

رعدة ، دفع رعدة ، اضغط على: للمبتدئين ، فإن
رعدة ؛ (السقوط أسفل العارضة مع اندفاع منقسم
للساق. ارفع البار فوق رأسك بالقيادة بساقيك ثم
العسكري. هذه المصاعد هي في الأساس تمارين
، ضغط الضغط يشبه إلى حد كبير الكتف أو الضغط
رعدة ، دفع رعدة

[v=2av_qXi-78](https://www.youtube.com/watch?v=2av_qXi-78) رقم 78 دفع رعدة ؛ (مع ثني الركبتين. <https://www.youtube.com/watch?v=wt0qF-k9is8> ، أو الساقين)
اضغط على الضغط ؛ (مغلق. <https://www.YouTube> ساعة /
كوم / $v = g0gEsMc1JZ4$)

الاتجاهات:

في وضع الوقوف مع وجود قضيب علوي ومسيطر.
الأمامية للخلف أولاً متبوعاً بالقدم الخلفية حتى تظل
والجانب قليلاً. ثم اجلب قدميك إلى الأمام ، والقدم
للأمام مع ثني الركبة والساق الأخرى ممتدة للخلف
اسقط أسفل القضيب بحركة منقسمة ، ساق واحدة
القضيب لأعلى بقوة باستخدام ساقيك وذراعيك.
في مستوى الصدر المرتفع. اثن ركبتك ثم ادفع
طريق التنظيف أو إخراج الشريط من الرف ووضعه
الترقوة. اصطحب الشريط إلى هذا الوضع عن
النظيف ، مستريحاً على صدرك تقريباً عند مستوى
ابداً التمرين بالقضيب الموجود أعلى الموضع

دقة وبناء مستويات عالية من القوة بسرعة أكبر.
إجراء تعديلات على المصاعد الكاملة تقنية أقل
القوة والقوة للياقة البدنية الشاملة. يتطلب

(قوة التنظيف <https://www.youtube.com/K6QunmuTZOQ> = مشاهدة؟)

وهو تمرين شائع في برامج التدريب الشامل.
يطور القوة والقوة من الموقف الرياضي الأساسي
في العضلات للقفز وسحب الأشياء من الأرض.
يطور هذا التمرين الممتاز القوة

وصف مختصر:

أعلى باستخدام الوركين والساقين بدلاً من ذراعيك.
على أنها قفزة عمودية - وهذا يجعلك ترفع الوزن إلى
والساقين. فكر في المرحلة الوسطى من المصعد
أن تنبع القوة الرئيسية لهذا التمرين من الوركين
مستوى الصدر. أعد الشريط إلى وضع البداية. يجب
عظام الترقوة. قف بشكل مستقيم مع وضع البار على
الموجود على صدرك عند مستوى أعلى من
ما يمكنك ، ثني الركبتين فجأة وأمسك بالقضيب
وركبك للأمام وترتفع للخلف. بعد رفع الوزن لأقصى
الوزن لأعلى بعيداً عن ركبتك إلى صدرك بينما ترمي
على استقامة ذراعيك وظهرك ورأسك محايلاً. ارفع
بعرض الكتفين واضغطي على القرفصاء ، وحافظي
أمسك البار مع راحتي اليدين في مواجهتك ، واليدين
حافظ على قدميك على مسافة قدمين تقريباً.
ضع الشريط على الأرض أمام قصبتهك.

الاختلافات: في صدرك. هذا الاختلاف يسمح لك
أنك لا تقلب الشريط في أعلى المصعد وتلتقطه
السحب العالي مطابق لقوة التنظيف ، إلا
الاختلافات السحب العالي وتنظيف القرفصاء.
تشمل

تقدم التعلم

طريقة فعالة لتعلم ميكانيكا الجسم الأساسية kettlebell بناء اللياقة سيجعل تقدم التعلم أسهل بكثير. تمارين تدريبية.

السرعة ، وقرفصاء أمامية ، ودوافع. هذه فكرة سيئة. التدريب الشائعة من الرياضيين أداء خطافات عالية يجب أن تتقدم إلى كثافة أكبر. تتطلب بعض أساليب حتى تصبح لا إرادية. عندها فقط عندها فقط تغييرها بمجرد إنشائها. مارس الحركات المناسبة ، فإن المسارات الحركية دقيقة للغاية ويصعب كما تمت مناقشته

الكافية حتى يتمكنوا من أداء المهارات بكفاءة. رافعي أثقال ، لكن يجب عليهم تدريب التقنيات من الممارسة. معظم الرياضيين الأقوياء ليسوا يستغرق تطوير المهارات الدقيقة آلاف الساعات ودرب الرياضيين حتى يعرفوها عن ظهر قلب. . قسّم المهارات YouTube النخبة على مواقع مثل اجعل الرياضيين يشاهدون أسلوب الرياضيين تحديد الأخطاء ثم تصحيحها في أسرع وقت ممكن. اللوحية للحصول على مقاطع فيديو فورية للتقنية. تعلم التقنيات. استخدم الهواتف الذكية والأجهزة استخدم التكنولوجيا لمساعدة الرياضيين على

deadlift بعمل الرفع المميت من الأرض. تعتبر لعبة كهربائية ، مما يؤكد على مفصل الورك القوي. ثم قم ممتاز. تقدم إلى الرفع المميت من رف أو كتلة جيدة لتعليم مفصل الورك ، وهو تمرين تكيف طريقة kettlebell مكنسة أو قضيب. يعد تأرجح الأساسية. ابدأ الرياضيين باستخدام وتد أو عصا باستخدام الأوزان الثقيلة حتى يتقنوا هذه الحركات القوية في الرياضة. لا ينبغي السماح للرياضيين الورك والعمود الفقري الصلب هما أساس الحركات المبدأ الأساسي لهذه الدورة هو أن مفصل

والمكابس ، وقياسات الحركة ، والحمل ، والوظيفية. في القيام بتمارين أساسية أخرى مثل القرفصاء ، يتقنوا الحركات الأساسية. في نفس الوقت ، استمر ، لكن لا تسمح للرياضيين برفع أوزان كبيرة حتى ستكشف زيادة الوزن بسرعة عن المشكلات الفنية للأوزان. ومع ذلك ، لا تتدرب بالمسامير لفترة طويلة. حفر الحركات الأساسية قبل التقدم

ملخص

مراجعة التقنية لتقييم تقنيات الرفع المناسبة. قوائم

تحديد الأخطاء ثم تصحيحها في أسرع وقت ممكن. اللوحية للحصول على مقاطع فيديو فورية للتقنية. تصبح منعكسة. استخدم الهواتف الذكية والأجهزة قبل الانتقال إلى الأوزان. حفر الحركات المناسبة حتى الأساسية باستخدام المسامير أو الحديد غير المحمل تشكيل هذه المصاعد الديناميكية ، قم بحفر الحركات الصلب هما أساس الحركات القوية في الرياضة. عند مفصل الورك والعمود الفقري

للإصابة إذا تم إجراؤها بشكل غير صحيح. يستخدم مع عمل فني أقل. تمثل هذه المصاعد خطورة عالية تعديلات المصاعد الأساسية وبناء قوة وقوة كبيرة تعلمها ، ومع ذلك يمكن للرياضيين الأقوياء تعلم كاملة للجسم ، وسرعة. هذه التمارين معقدة ويصعب أفضل التمارين لبناء لياقة بدنية جيدة ، وقوة وقوة لزيادة القوة والقوة في ميدان اللعب. إنها من بين المتمرسين استخدام تمارين رفع الأثقال وتعديلاتها على الخطف والنظافة والنظر. يمكن للرياضيين رفع الأثقال هي رياضة تنافسية تنطوي



انتزاع القرفصاء قائمة مراجعة التقييم

موقف البداية



؟؟ بالوزن المناسب وأطواق الأمان في مكانها لتأمين الألواح.
قم بتحميل قضيب الحديد بشكل صحيح

؟؟ ، والركبتان مستقيمتان ، والحديد 2 بوصة من السيقان.
مع عدم وجود ترنج ، والقدمين مسطحة على الأرض
مع توجيه أصابع القدم مباشرة أسفل الشريط قليلاً
قف مع مباعدة القدمين من الورك إلى الكتفين

الشد الأول

؟؟ واسحب البار عن الأرض بسحب سلس وبطيء وسهل.
شد عضلات الجذع ،
؟؟ مع الحفاظ على ظهر مسطح مع بقاء الكتفين فوق الحديد.
على الوركين أعلى من الركبتين ولكن أقل من الكتفين ،
حافظ

؟؟ أبق الكوعين مغلقين مع تمديد الذراعين والساعدين.

؟؟ وحافظ على ظهر مسطح. لا تنظر إلى السقف (مباشرة
حافظ على رأسك في وضع محايد مع تركيز عينيك للأمام

؟؟ قدميك منبسطة على الأرض ، مع التوازن في منتصف القدم.
حافظ على

؟؟ الأولى هي سحب سلس وبطيء وسهل عن الأرض
الحركة

؟؟ اسحب الشريط لأعلى مع ذراعيك مستقيمين.

؟؟ لأعلى. يجب أن يرتفع الوركين والكتفين بنفس المعدل.
حرك الوركين للأمام وللأعلى مع استمرار الكتفين

؟؟ ، اثن الركبتين بحيث يكون الشريط قريباً من السيقان.
الأوزان الثقيلة. بمجرد حصولك على المقبض المناسب
الخطاف. أمسك البار بإحكام قدر الإمكان عند استخدام
قم بالوصول إلى الحديد باستخدام قبضة

؟؟ المقابل عندما يكون الذراع مستقيمة من الجانب.
من حافة القبضة المشدودة بإحدى اليدين إلى الكتف
وضع اليد أوسع من الوضع النظيف - عادة المسافة
إبقاء الذراعين مستقيمين ، وركبتك داخل ذراعيك.
استخدم تباعدًا واسعًا بين اليدين ، مع

؟؟ متوازيين وكتفيك مباشرة فوق العارضة أو أمامها بقليل.
من كتفيك مع ملامسة الحديد للساق. حافظ على وركيك
مفرودين. حافظ على وركيك أعلى من الركبتين ولكن أقل
عضلات شبه منحرف ، وذراعيك مفرودين مع ساعديك
، وصدرك خارجاً ، وشد لوح الكتف معاً ، واسترخيت
حافظ على ظهرك مستويًا ، ورأسك لأعلى

؟؟ نفس الزاوية مع الأرضية من بداية المصعد إلى نهايته.
، مما يخلق ظهرًا بزاوية شديدة الانحدار. يحافظ الظهر على
عضلات بطنك للخارج ، وشد الكتفين معاً لرفع الصدر
أبقى جذعك متصلبًا وادفع

؟؟ (النقطة المحورية للأمام مباشرة) للأمام بشكل مستقيم
اجعل رأسك متجهًا

السحب الثاني

؟؟ نقطة البداية للسحب الثاني هي متى

أكد على التمديد الثلاثي للكاحلين والركبتين والوركين.
مع إبقاء ذراعيك مستقيمين والحديد قريباً من جسمك.
أو أعلى قليلاً. في هذه المرحلة ، اسحب البار لأعلى بسرعة
لقد رفعت الشريط إلى ركبتك



؟؟ بقوة في جسمك. اسحب جسمك تحت العارضة.

؟؟ اثن يديك

؟؟ عالياً فوق الرسغين ، مما يبقي مرفقيك فوق البار.
أبق مرفقيك

؟؟ الشريط حيث يمر الشريط برأسك ويقلب معصميك.
حرك مرفقيك لأسفل أسفل

؟؟ قبض على الشريط معك في وضع القرفصاء.

؟؟ والوركين والكاحلين في خط عمودي مع قفل ذراعيك.
يجب أن يكون الشريط والكتفين

؟؟ يجب أن تظل قدميك مسطحة على الأرض.

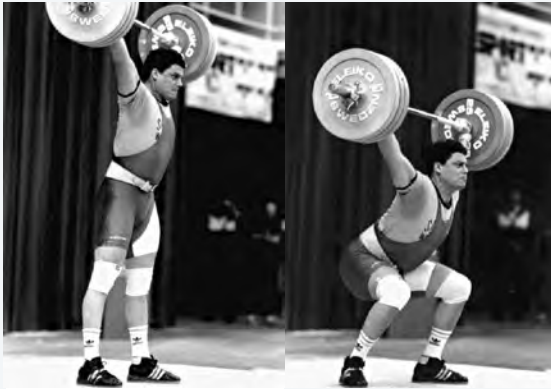
الانتعاش إلى الموقف الدائم

؟؟ قم بشد عضلات الألية والفخذ وقم بتصويب ساقيك.

؟؟ الشريط والكتفين والكاحلين في خط مستقيم.
حافظ على

؟؟ تمامًا وذراعيك مقفلة في خط مستقيم مع جذعك.
قف منتصبًا

؟؟ قرب قدميك من بعضهما البعض ومتوازيان.



إنزال البار إلى الأرض

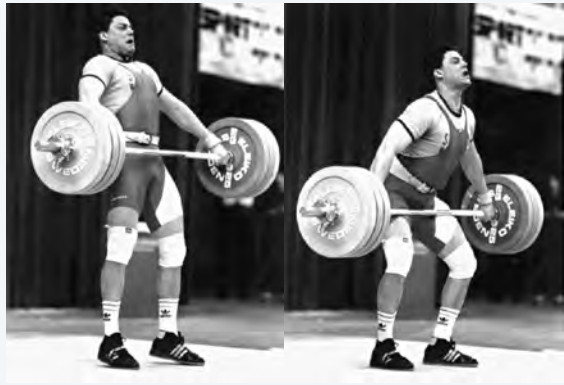
؟؟ قم بخفض الشريط تحت السيطرة إلى فخذيك.

؟؟ ثني الركبتين والوركين ، والقرفصاء لأسفل ، و
أحضر البار إلى الأرض.

؟؟ إبقاء ظهرك مستقيم.



الرابطة الدولية لعلوم الرياضة



؟؟ (. اجعل الحديد قريباً من الجسم قدر الإمكان -) زر بطنك
قدميك ، وحرك كتفيك لأعلى واسحب الحديد فوق
لأعلى مستخدماً أكبر قدر ممكن من القوة. افرد أصابع
عندما يصل الحديد إلى مستوى منتصف الفخذ ، انفجر

؟؟ تمامًا. حافظ على ذراعيك مستقيمين والحديد قريباً منه
أن تكون أصابع قدميك ممدودة تمامًا وكتفيك تهز كتفيك
في هذه المرحلة ، يجب
جسمك.

؟؟ هز كتفيك تجاه أذنك ، وحافظ على استقامة ذراعيك.

؟؟ متجهًا للأمام مع توجيه النقطة المحورية للأمام.
اجعل رأسك

؟؟ بشكل متفجر مع تمديد رجليك تمامًا كما لو كنت تقفز.
اسحب القضيب لأعلى

(السحب الثالث) والصيد النزول

؟؟ ابدأ نزولك إلى القرفصاء كالقضيبي
يمر السرة الخاصة بك وأنت ممدود بالكامل

؟؟ حرك كتفيك للخلف قليلاً.



نظيف ورعشة قائمة مراجعة التقييم

الرابطة الدولية لعلوم الرياضة

موقف البداية

؟؟ حافظ على رأسك في وضع محايد مع
وحافظ على ظهر مسطح. لا تنظر إلى السقف (مباشرة
ركزت عينيك على الأمام
؟؟ حافظ على قدميك منبسطة على الأرض ، متوازنة عند
منتصف القدم.

السحب الثاني

؟؟ أكد على التمديد الثلاثي للأكليين والركبتين والوركين.
، مع إبقاء ذراعيك مستقيمين والحديد قريباً من جسمك.
أو أعلى قليلاً. في هذه المرحلة ، اسحب البار لأعلى بسرعة
للسحب الثاني - عندما ترفع الشريط إلى مستوى ركبتك
وصلت إلى موضع القوة الرئيسي للرافعة - نقطة البداية
لقد

؟؟ زر بطنك - مع إبقاء الحديد قريباً من الجسم قدر الإمكان.
قدميك ، وحرك كتفيك لأعلى ، واسحب الحديد فوق
لأعلى باستخدام أكبر قدر ممكن من القوة. افرد أصابع
عندما يصل الحديد إلى مستوى منتصف الفخذ ، انفجر

؟؟ حافظ على ذراعيك مستقيمة والحديد قريباً من جسمك.
قدميك ممدودة بالكامل ، وكتفيك تهز كتفيك تماماً.
في هذه المرحلة ، يجب أن تكون أصابع



؟؟ بالوزن المناسب وأطواق الأمان في مكانها لتأمين الألواح.
قم بتحميل قضيب الحديد بشكل صحيح

؟؟ ، والركبتان مستقيمتان ، وحديد 2 بوصة من السيقان.
، مع عدم وجود ترنح ، والقدمين مسطحة على الأرض
، مع توجيه أصابع القدم مباشرة أسفل الشريط قليلاً
قف مع تباعد القدمين من الورك إلى الكتفين

؟؟ ، اثن الركبتين حتى يظل الشريط قريباً من السيقان.
الأوزان الثقيلة. بمجرد حصولك على المقبض المناسب
، أمسك البار بإحكام قدر الإمكان عند استخدام) الوسطى
مثبت الإبهام بين السبابة والأصابع (قبضة الخطاف
قم بالوصول إلى الحديد باستخدام

؟؟ ولكن أقل من كتفيك ولا مس القضيب الآن قضيتك.
حافظ على وركيك أعلى من الركبتين) في اتجاه الجسم
راحة (المنحرف ، وذراعيك مستقيمان مع ساعدين منفصلين
، وشد لوح الكتف معاً ، واسترخيت عضلات شبه
حافظ على ظهرك مسطحاً ، ورأسك لأعلى ، وصدرك

الشد الأول

؟؟ البار عن الأرض بسحب سلس وبطيء وسهل.
شد عضلات الجذع ، واسحب

؟؟ مع الحفاظ على ظهر مسطح مع بقاء الكتفين فوق الحديد.
على الوركين أعلى من الركبتين ولكن أقل من الكتفين ،
حافظ

؟؟ أبق مرفقيك مغلقين مع تمديد الذراعين والساعدين.



الرابطة الدولية لعلوم الرياضة

الرف والاسترداد

أحمق

- ؟؟ قليلاً في هذه المرحلة بحيث تتخذ وضعية آمنة ومتوازنة. إلى القرفصاء الكامل قد تضطر قدميك إلى الاتساع المرتفع عن طريق تدوير المرفقين للأمام والانخفاض وابدأ في السقوط تحت قضيب الحديد) الصف المستقيم وضعية (، ثني ذراعيك) استقامة العمود الفقري والكتف الكاحلين والركبتين والوركين مع (تمديد جسمك بالكامل مع
- ؟؟ الركبتين ، يجب أن يستقر الحديد على الدالية والترقوة. عندما تنخفض الوركين أسفل
- ؟؟ الأمامي ، تكون قد وصلت إلى موضع الالتقاط النظيف. أثناء ركوبك للوزن إلى وضع القرفصاء
- ؟؟ صلباً ، والصدر مرتفعاً وامسك البار بإحكام عبر الدالية. قف ، حافظ على المرفقين ، والجذع
- ؟؟ من هذا الوضع ، أعد القدمين إلى وضع البداية.
- ؟؟ من الكتفين بذراعيك ، مع دفع أصابع قدميك لأعلى. 5-3 بوصات. أفرد ساقيك بشكل متفجر ، وادفع الحديد اثني ركبتيك ، مع خفض جسمك حوالي
- ؟؟ ("الاندفاع " وضع) في الاتجاه المعاكس بحوالي 2-3 أقدام واحدة للأمام بمقدار قدم واحدة والقدم الأخرى للخلف رأسك ، ادفع أصابع قدميك بقوة من الأرض وادفع ساق عندما يمر قضيب الحديد فوق
- ؟؟ بذراعيك. هذا هو وضع الالتقاط النطر الانقسام. عندما تهبط قدميك ، أغلق قضيب الحديد
- ؟؟ الخلفية ، وادفع بقوة لأعلى للحفاظ على رفع الحديد. عن طريق الدفع بالقدم الأمامية للخلف والصعود بالقدم ارجع إلى وضع الوقوف المنتصب
- ؟؟ مع وضع القدمين في خط والجسم في وضع منتصب. النهاية للنظافة والنفذ عندما يتم قفل الحديد في الأعلى يكون وضع
- ؟؟ قم بخفض الشريط تحت التحكم مرة أخرى إلى الأرض.



مخطط الوحدة

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. الهواء القرفصاء | 7. الدفاعات |
| 2. اندفع | 8. القرفصاء العلوية |
| 3. بيربي | 9. اللوح الأمامي |
| 4. متكور | 10. تمارين الضغط |
| 5. متساوي القياس الجانب (الجسر) " الطيور | 11. ستة مبادئ للتدريب على وزن الجسم |
| 6. كلب (" تمديد العمود الفقري | 12. ملخص |

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
- القوة بدون أوزان باستخدام وزن الجسم والجاذبية كمقاومة. فهم مبادئ زيادة
- أن تمارين وزن الجسم تدرب الحركات وليس العضلات. افهم
- الجانبية ، والدافع ، واللوحة الأمامية ، وعمليات الدفع. ، والاندفاع ، وتمرين التجعيد ، وكلاب الطيور ، والجسور ، تمارين وزن الجسم الأساسية مثل القرفصاء الهوائية قم بتوضيح

عن طريق وضع أكياس الرمل في جيوبك. يمكنك كرسي. بالنسبة لعمليات السحب ، أضف وزن الجسم أكثر صعوبة إذا رفعت قدميك عن طريق وضعها على جسمك. على سبيل المثال ، تصبح عمليات الدفع الجسم أو استخدام الأدوات المنزلية لإضافة الوزن إلى ، يمكنك زيادة المقاومة عن طريق تغيير وضع من التكرار أو تقليل فترات الراحة. في بعض التمارين ثابتاً ، قم بزيادة شدة التمرين عن طريق القيام بمزيد نطاق واسع على الإنترنت. نظراً لأن وزن جسمك يظل والعروض التوضيحية بالفيديو لهذه التمارين على قائمة تمارين وزن الجسم الشائعة. تتوفر الأوصاف

صالة الألعاب الرياضية أو التسجيل في فصل خاص. في زيادة كتلة العضلات دون الحاجة إلى الانضمام إلى بالتمارين الهوائية القيام بهذه التمارين للمساعدة مريحة. يمكن للأشخاص المهتمين بشكل أساسي هذه التمارين القوة كما تفعل تدريبات الأثقال ، لكنها باستخدام وزن الجسم والجاذبية كمقاومة. لن تبني يمكنك زيادة القوة دون استخدام الأوزان

. يعرض الجدول 6.6-2 أ) شريط سحب إطار الباب بخلاف (المنزل الأساسي الذي لا يتطلب أي معدات يصف الجدول 6.6-1 برنامج



الجدول 2-6.6: أمثلة على تمارين وزن الجسم	
كل الجسم تمارين	الجزء العلوي من الجسم تمارين
متسلقو الجبال	شكا من سحب
تمرين بيربي	شكا من الذقن
الدفاعات	تسلق الجبل
زحف الدب	يرفع العضلات
صباح الخير	صفوف مقلوبة
تمارين أساسية	تمرين الضغط
	تمارين الضغط الماسية
	ارفع وتدوير
	تمرين الضغط البليوميتري
	(اليدين والقدمين فقط ترتد)
	تمرين الضغط على اليدين
	الوقوف على اليدين المشي
	عربة بمساعدة المشي
	الانخفاضات: قضبان متوازية ، الخوازم والكراسي
	دوائر الذراع
تمارين الجزء السفلي من الجسم	
الطعنات	القفصاء الهوائية
اندفع الساعة	القفصاء السومو الجوية
اندفاع المشي	القفصاء فوق الرأس
رفع الساق	القفصاء والوصول
(laو رفع عضلات المؤخرة -ite-hammachine	قفزة القرفصاء
من الطابق	يجلس الجدار
جهاز دفع الورك	مسدس القرفصاء
تمرين الرفعة المميتة بساق واحدة	القفصاء على ساق واحدة
توازن الساق الواحدة يلمس	خطوة للأعلى

الجدول 1-6.6: تمرين المقاومة باستخدام وزن الجسم		
راحة دقيقتين بين المجموعات		
ممارسة الرياضة	مجموعات	عقد /الدورات
تمرين الضغط	2	20 ممثلين لكل مجموعة
شكا من سحب	2	5 ممثلين لكل مجموعة
القفصاء المفرغة	2	10 ممثلين لكل مجموعة
الصفيرة المنبثقة	2	20 ممثلين لكل مجموعة
اللوح الأمامي	3	10 ثوان من الانتظار
الجسور الجانبية	3	10 ثوان من الانتظار (الجانب الأيمن والأيسر)
ملحقات العمود الفقري	3	10 ثوان من الانتظار (الجانب الأيمن والأيسر)

بدون أي معدات خاصة. " ألعاب رياضية منزلية صالة " بالرمل. بقليل من الخيال ، يمكنك إنشاء اصنع أكياس الرمل بملء الجوارب القديمة

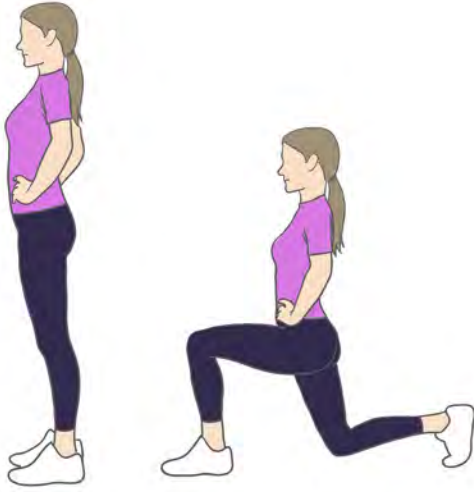
مثالية لجميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية. اللياقة العضلية العامة للأنشطة الترفيهية. التمارين والقدرة على التحمل لمهام الحياة اليومية وتحسين على الأرض. تساعد التمارين التالية في بناء القوة حمام السباحة بدون سلم ، والوقوف بعد الاستلقاء اليومية من الكرسي ، وتسلق السياج ، والخروج من زيادة حمل الجسم في حركات الجلوس والوقوف . هذا يعني أنه يجب عليك " التدريب وليس العضلات حركات - " المبدأ الأساسي لممارسة المقاومة كما هو يظل

الهواء القرفصاء

<https://www.youtube.com/>

(C_VtOYc6j5c v = مشاهدة؟

تعليمات: ورأسك ، وقف مع القدمين أكثر قليلاً حافظ على استقامة ظهرك



الشكل 2-6.6 اندفع.

قدر الإمكان وحافظ على السيطرة أثناء أداء التمرين. الرجل الأخرى. حافظ على استقامة ظهرك ورأسك الركبة إلى ما بعد أصابع القدم. كرر التمرين باستخدام لا تقم بتحويل وزنك بعيداً إلى الأمام بحيث تمتد واحدة ، وثنيها حتى يصبح الفخذ متساوياً مع الأرض. بشكل جانبي لزيادة الاستقرار. اندفع للأمام بساق

تطوير العضلات: البطن ، والعضلات الأساسية الرؤوس ، الألوية العظمى ، أوتار الركبة ، عضلات العضلة الرباعية

بيربي

<https://www.youtube.com/>

(v = TU8QYVW0gDU مشاهدة؟)

تعليمات: . بعد ذلك ، قم بقيادة ملف " لأعلى " الدفع على الأرض ، ثم اركل رجليك خلفك وهبط في وضع قم بالقرفصاء لأسفل وضع يديك على عرض الكتفين وضعية الوقوف مع المباشرة بين القدمين والكتفين ، من



الشكل 1-6.6 الهواء القرفصاء.

وحافظ على ظهرك في وضع ثابت طوال التمرين. بالقيادة لأعلى نحو وضع البداية ، متوقعاً عند الوركين على استقامة ظهرك وإبقاء كعبك على الأرض. قم ولا تدع ظهرك يتدلى. سيساعد ذلك في الحفاظ . قم بمفصلة الوركين " تجلس بين رجليك " (بحيث) للخارج يجب أن يظل كعب القدم الأمامية على الأرض. (تحت الأرض. دع فخذك يتحركان بشكل جانبي يديك أمامك. القرفصاء لأسفل حتى يصبح فخذك البعض وتوجه أصابع القدم إلى الخارج قليلاً. امسك من عرض الكتفين عن بعضهما

تطوير العضلات: وعضلات الساق ، والعضلات الأساسية عضلات الفخذ الرباعية ، والعضلات الألوية ، وأوتار الركبة ،

اندفع

<https://www.youtube.com/>

(v = L8fvypPrzss مشاهدة؟)

تعليمات: الأخرى مع وضع القدم الخلفية قليلاً قفي بإحدى قدميك أمام





الشكل 3-6.6 يبري.

به باستخدام كرة التمرين. كما تمت مناقشته في القسم الأساس تقلص متساوي القياس ويمكن أيضاً القيام عضلات الصدر والرقبة. هذا التمرين هو في لأنه يضع ضغطاً أقل على العمود الفقري. McGill 5.2curl-up ، نوصي باستخدام **تطوير العضلات: البطن المستقيمة ، المائلة**

(أداء تمرين الضغط بعد ركل رجلك إلى الخلف يكرر. يمكنك جعل هذا التمرين أكثر صعوبة عن طريق ، وتهبط على كرات قدميك متبوعة بلامسة الكعب. ، ثم تنهض بأعلى ما تستطيع في قفزة كاملة ركبتيك للأمام حتى تكون في وضع القرفصاء: <https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU>)



الشكل 4-6.6 متكور.

تطوير العضلات: ثلاثية الرؤوس ، والعضلات الأساسية عضلة الساق ، العضلة الدالية ، الفخذية الكبرى ، العضدية عضلات الفخذ الرباعية ، عضلات الألوية ، أوتار الركبة

متكور

(أ :) **التعليمات** . (وقدميك على الأرض أو على مقعد استلق على الأرض مع ثني ذراعيك على صدرك) ب ، ركز على استخدام عضلات بطنك بدلاً من كتفك الرأس والكتفين إلى أدنى حد. أقل إلى وضع البداية. بوصات مع شد عضلات بطنك ، مع تقليل حركة اثن جذعك لأعلى من بوصتين إلى ثلاث

جسر جانبي متساوي القياس

تعليمات: قم بأداء 3-10 عدات على كل جانب. ، مع التنفس بشكل طبيعي. كرر على الجانب الآخر. المساعد والركبة. شغل هذا المنصب لمدة 3-10 ثوان وركبك وادفعهما للأمام حتى يتم دعم وزنك بواسطة ركبتيك مع وضع ذراعك العلوي بجانب جسمك. ارفع استلق على الأرض على جانبك مع ثني

تفاوت: الأيسر. شغل كل منصب لمدة ثلاث ثوان. لوح أمامي ، ثم تدويره إلى جسر جانبي على الجانب هو جسر جانبي على الجانب الأيمن ، يتم تدويره إلى متقدم من هذا التمرين يبني عضلات القلب والكتف . إصدار) مع استقامة الكوع (أو بقدميك ويدك ساقيك مستقيمة ودعم نفسك بقدميك وساعدك يمكنك جعل التمرين أكثر صعوبة بإبقاء

تطوير العضلات: الكبرى ، عضلات الظهر العلوية. المائل ، عضلات الظهر الرباعية ، الدالية ، الصدرية



الشكل 6-6.6 جسر جانبي متساوي القياس.

تمديد العمود الفقري "كلب طائر"

تعليمات: أسفل الوركين ويديك أسفل كتفيك. ابدأ من أربع ركبتك

أ: (تمديد العمود الفقري من جانب واحد تمديد الخاص بك ثانية. كرر مع ساقك اليسرى وذراعك اليسرى. وركك أو ترتخي. شغل هذا المنصب لمدة 10-30 وساقك متماشية مع جذعك. لا تقوّس ظهرك أو تدع حافظ على عمودك الفقري محايداً وذراعك المرتفعة اليمنى إلى الخلف ومدها إلى الأمام بذراعك الأيمن. ساقك

: (تمديد العمود الفقري الثنائي مد يسارك) ب عن طريق عمل أنماط مربعة بذراعيك وساقيك. اليسرى. يمكنك جعل هذا التمرين أكثر صعوبة لمدة 10-30 ثانية. كرر مع ساقك اليمنى وذراعك ظهرك أو تدع وركك أو ترتخي. شغل هذا المنصب المرتفعة وساقك متماشية مع جذعك. لا تقوّس للأمام. حافظ على عمودك الفقري محايداً وذراعك ساق إلى الخلف ومد يدك اليمنى

تطوير العضلات: الألوية ، أوتار الركبة ، الدالية نصب السنسنة ، عضلات



الشكل 5-6.6. "كلب الطيور" تمديد العمود الفقري



الدفاعات

<https://www.youtube.com/>

(v = aea5BGj9a8Y مشاهدة؟)

تعليمات: إلى وضع البداية وكرر التمرين على الفور. فوق رأسك بحركة واحدة مستمرة. اخفض الأشياء مع الأرض. قف على الفور واضغط على الأشياء الرأس محايدًا. القرفصاء لأسفل حتى يتوازي فخذيك تكون أصابع القدم متجهة نحو الخارج قليلاً وأن يكون أن تكون القدمان متباعدتان بعرض الكتفين وأن على مستوى الصدر مع توجيه راحة اليد للخارج. يجب (سبيل المثال ، الصخور أو علب الحساء المملوءة على (وضع الوقوف ، أمسك شيئاً ثقيلاً في كل يد من

تطوير العضلات: ثلاثية الرؤوس ، والعضلات الأساسية عضلة الساق ، العضلة الدالية ، الفخذية الكبرى ، العضدية عضلات الفخذ الرباعية ، عضلات الألوية ، أوتار الركبة

القرفصاء

<https://www.youtube.com/>

(v = RD_vUnqwqqI مشاهدة؟)

تعليمات: أو علب الحساء المملوءة بشكل مستقيم قف ممسكاً بمقبض المكنسة أو الصخور



الشكل 6.7- القرفصاء.

على استقامة الظهر ووضع الرأس المحايدة. استخدام عضلات الفخذ والورك الخلفي والحفاظ بقدميك. ادفع لأعلى إلى وضع البداية ، مع تعظيم " الأرضية فرد " . حاول " تجلس بين ساقيك " من الجانب حتى ظهرك وكتفيك للخلف وصدرك ، واترك فخذيك جزءاً تنكسر ساقيك. أثناء الحركة ، حافظ على استقامة (حتى) المفصلة عند الوركين مع الأرداف للخلف (بنشاط على وزنك في المنتصف فوق قوسك ، وثني الوركين قوسك أو خلفك قليلاً. القرفصاء لأسفل ، مع الحفاظ ، والرأس محايد ، والظهر مستقيم. ضع وزنك على قليلاً عن عرض الكتفين ، وأصابع القدم مدببة قليلاً الذراعين والقدمين متباعدتين

تطوير العضلات: ، عضلات الألوية ، عضلات القلب عضلات الفخذ الرباعية

الجيبة بلانك

<https://www.youtube.com/>

(v = CO7MktWaoD8 مشاهدة؟)

تعليمات: شغل المنصب. ابدأ بتعليق لمدة 10 ثوان لأعلى وادعم وزنك على ساعدك وأصابع قدميك. جانبك الأمامي وجسمك مستقيماً ، ارفع جسمك استلق على



الشكل 6.8- الجيبة بلانك.

بعيداً عن الأرض وأنت تخفض صدرك إلى الأرض. الانحناء عند الركبتين بحيث تظل كلا الساقين إلى وضع البداية. من الإضافة الجيدة لهذا التمرين صدرك على الأرض مع ظهرك مستقيماً ، ثم عد وأشار إلى الأمام. أنزل

تطوير العضلات: ، الدالية ، والعضلات الأساسية عضلات الصدر ، العضلة الثلاثية

تمرين البلانك مع تمديد الذراعين في وضع تمرين الضغط الرباعية أثناء قيامك بهذا التمرين. يمكنك أيضاً أداء بشكل طبيعي. شد عضلات البطن والأرداف والعضلات اللوح الخشبي لمجموعات متكررة من 30 ثانية. تنفس وتقدم حتى تتمكن من تثبيت

تطوير العضلات: ، الصدرية ، وعضلات الألوية الأساسية ، شبه المنحرف ، المعينات ، الدالية العضلات

تمرين الضغط

<https://www.youtube.com/>

(v = eFOSh8vdpd6I مشاهدة؟)

تعليمات: 10 تمرينات ضغط منتظمة على الأقل. تمارين الضغط المعدلة إذا لم تتمكن من إكمال ظهرك مستقيماً ، ثم عد إلى وضع البداية. قم بأداء متجهة للأمام. أنزل صدرك على الأرض مع أن يكون ظهرك وذراعيك مستقيمين وأصابعك الدفع مع دعم وزن جسمك ببيديك وقدميك. يجب ابدأ بوضعية

أن تكون ذراعيك وظهرك مستقيمين وأصابعك مع دعم وزن جسمك ببيديك وركبتيك. يجب الدفع المعدلة: ابدأ في وضع الدفع المعدل عمليات



الشكل 6.6-9 تمرين الضغط.

ستة مبادئ تدريب وزن الجسم

في الرياضة إذا التزمت بمبادئ بسيطة. إلى تحسين اللياقة وتقليل مخاطر الإصابة يمكن أن يؤدي تدريب وزن الجسم

الجيد. قلل من التكرارات إذا بدأ الشكل في التدهور. هو الحال مع جميع التمارين ، استخدم الشكل 1. كما

2. الحفاظ على لب صلب وعمود فقري محايد.

3. دع العضلات الكبيرة تقوم بهذا العمل.

4. أن تتدرب بشكل متفجر دون التضحية بالأسلوب. حاول

يمكن أن تصبح الآلام الصغيرة مزمنة إذا استمرت. والكرات إذا أصبت بألم في المفاصل أو العضلات. 5. قم بتعديل التمارين أو قلل من المجموعات

ورمي القرص ورمي الجولات وألعاب المرتفعات. القوة المطلوبة في رياضات القوة في كرة القدم وزن الجسم إلى تطوير المستويات العالية من 6. لن تؤدي تمارين



ملخص

بدون سلم ، والوقوف بعد الاستلقاء على الأرض.
، وتسلق السياج ، والخروج من حمام السباحة
الحركات اليومية مثل الجلوس والوقوف من الكرسي
. وهذا يعني أنك تفرط في تحميل الجسم في " العضلات
تدريب الحركات وليس " لممارسة المقاومة هو
المبدأ الأساسي

فقري محايد. دع العضلات الكبيرة تقوم بهذا العمل.
بدأ الشكل في التدهور. حافظ على لب صلب وعمود
التمارين ، استخدم شكل جيد. قلل من التكرارات إذا
الأثقال ، لكنها مريحة. كما هو الحال مع جميع
لن تبني هذه التمارين القوة كما تفعل تدريبات
الأوزان باستخدام وزن الجسم والجاذبية كمقاومة.
يمكنك زيادة القوة دون استخدام

وحدة 6.7

التدريب الشامل والتدريب الدائري

مخطط الوحدة

1. يتخطى التدريب
 - أ. العلم وراء برامج التدريب الشامل عالية الكثافة
 - ب. الأساسي على أساس مبادئ التدريب الشامل البرنامج
 - ج. تسعة مبادئ عبر التدريب
- د. الجانب السلبي من التدريب المتبادل
- هـ. ألعاب كروس فيت
2. تدريب الدائرة
3. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستمكن من:
 - فهم المفاهيم الأساسية وراء التدريب المتبادل.
 - ، والقياسات ، والسحب بالزلاجات ، وحمل الأثقال. ، والضغط ، والهزات ، وتمارين الجرس ، والخطف المتقاطعة مثل الرفع المमित ، والتنظيف ، والقرفصاء افهم وشرح التدريبات الأساسية
 - على اليدين ، والدوران ، والقلبات ، والانقسامات. ، وتسلق الحبال ، وتمارين الضغط ، والوقوف عبر التدريب المتقاطع مثل السحب ، والانخفاضات افهم وأظهر تمارين وزن الجسم الأساسية
 - تحمل الجري ، وركوب الدراجات ، والتجديف ، والسباحة. افهم الطرق الأساسية لتحسين القدرة على
 - فهم مفهوم التدريب المتقطع عالي الكثافة.
- الكثافة لتحسين القوة والقوة والقدرة على التحمل. افهم قيمة التمارين عالية
- تصميم برامج التدريب الأساسي المتقاطع.
- والقيود المرتبطة ببعض برامج التدريب الشامل. فهم المشاكل
- فهم مبدأ الخصوصية وأهمية الإعداد المرکز للرياضة.
- Cross-Fit فهم طرق التدريب الأساسية لألعاب
- الدائري وكيفية تصميم وتنفيذ تمرين الدائرة. فهم مبادئ التدريب

الوعائي والجهاز التنفسي ، والقدرة على التحمل ، تضمين التمارين التي تبني القدرة على التحمل القلبي ، تطوير لياقة بدنية شاملة من خلال CrossFit و Gym- Jones والشدة. يمكن لبرامج التدريب الشامل ، مثل الأنظمة الهوائية ، لكن التركيز ينصب على السرعة كما أنهم يجرون ويدورون ويجدون لتحسين قدرة الدوران ، التقلبات ، والانقسامات.

، والغطس ، وتسلق الحبال ، والضغط ، والوقوف على اليدين ، التعامل مع وزن أجسامهم من خلال ممارسة الجمباز ، والسحب والسحب بالزلاجات ، وحمل الوزن. يتعلم المدربون المتقاطعون والهزات ، وتمارين الجرس ، والخطف ، والقياسات البليومترية ، تتكون من الرفع المमित ، والتنظيف ، والقرفصاء ، والضغط ، المتقاطع على تمارين الجسم بالكامل عالية الكثافة التي يشدد التدريب

هذا النوع من اللياقة البدنية وتعاقب المتخصص. تكافئ القتال والبقاء والعديد من الألعاب الرياضية وأوسع لياقة ممكنة. تخصصهم غير متخصص. أوسع

أفضل التدريبات المتقاطعة صعبة بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى إصابة شديدة. إن إجراء عمليات تنظيف عالية السرعة وقرصاء برامج التدريب المتقاطع تؤكد السرعة والشدة العالية. وحماية العمود الفقري. قد يكون هذا صعباً لأن ، يجب على الناس تعظيم استخدام الوركين) المميت على سبيل المثال ، التنظيف ، الخطف ، الرفع (الأرض ضرورية. عند أداء تمارين القرصاء والسحب من مصممة حسب القدرة البدنية والعمر. التقنية الجيدة لكنها

توفر معظم الفوائد الصحية للنشاط البدني. منطقتهم هو أن الكميات المعتدلة من التمارين تتضمن بعض تدريبات الأثقال وأنشطة المرونة. دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعياً والتي الحالي ، يوصون بأن يقوم الأشخاص بممارسة 150 توصياتها المتعلقة بالتمارين الرياضية. في الوقت) الأمريكية ومكتب الجراحين العامين ، وجمعية القلب الكلية الأمريكية للطب الرياضي (الداعمة للصحة مدى السنوات العشر الماضية ، خففت المنظمات على

الأولمبية ، والبلوفرات على الحلقات الثابتة. ، ومكابس الدفع ، والقياسات الهوائية ، والمصاعد ، وحمل الصخور ، والحمل الثابت مع جرس ثقيل آلة التجديف أو الدراجة الثابتة ، وسحب الزلاجات تنوع عناصر البرنامج مثل سباقات الرياح على ، وتأرجح الجرس ، ورمي الكرة الطبية ، والسحب. قد يشمل التمرين ركوب الدراجة بسرعة عالية القدرة على التحمل والقوة والقوة والمرونة والسرعة. ذلك من خلال سلسلة من التمارين الشاقة التي تبني اللياقة الوظيفية هي هدفهم الرئيسي. إنهم يحققون في الاتجاه المعاكس. GymJones و CrossFit تحركت في المقابل ،

والسرعة والتنسيق وخفة الحركة والتوازن والدقة. القوة والمرونة والقوة

أداء تمارين التكرار بأسرع ما يمكن وبشكل متفجر. في كلا الشكلين من التدريب ، يحاول الرياضيون بينما يتضمن التدريب الدائري عادةً نفس التمارين. المتقاطع الحديثة تمارين فريدة في كل تمرين ، بين محطات التمرين. تؤدي معظم أنظمة التدريب أو التكرار ، ويتنقلون بسرعة) سبيل المثال ، 30 ثانية على (سلسلة من التمارين لفترة محددة من الوقت التدريب الدائري مشابه. يقوم الرياضيون بأداء

يتخطى التدريب

CrossFit التي أسسها ، Lauren و Greg Glassman 1995 Jenai ، هي أكبر برامج التدريب المتقاطع في عام(www.crossfit.com) من 18 في عام 2005 إلى حوالي 11000 في CrossFit زاد عدد صالات الألعاب الرياضية التابعة لـ ، مدرب الفيلم (Twight والمدرسين المشاهير) Wolf and Rippetoe) العديد من المؤلفين الأكثر مبيعاً معلمي اللياقة البدنية في حد ذاتها. أصبح) Catalystathletics ، Sunnyvale ، CA ، أصبحت (، وجريج إيفريت) كاليفورنيا ، شيكو ، (Norcal Strength and Conditioning) ، Robb Wolf ، Wichita Falls قوة البداية (، Mark ، Salt Lake City) (Twight ، GymJones) Mark ، Rippetoe مثل CrossFit في الطابق الأرضي من كمدرسين شخصيين. العديد من الأشخاص المشاركين الأول لبرامج التدريب المتقاطع في منشأتهم الخاصة أو من المستوى CrossFit 2015. بعض مدربي. (300

عالية الكثافة والتدريب المتقطع. هدفهم هو البناء من خلال الجمع بين جوانب التمارين الهوائية باستمرار. كما أنهم يحاولون تطوير القدرة الاستقلالية ومحاولة استخدام محفزات تدريب واسعة ومتغيرة الشامل على تغيير التمارين في البرنامج بشكل متكرر تعمل برامج التدريب



مجموعات مؤلمة تختبر حدود قدرة الإنسان على التحمل. ، ومكابس الدفع ، والهبوط ، والقفزات الصندوقية في ، والسحب ، والقرفصاء الأمامية ، والرافعات المميتة تربط هذه البرامج بين تمارين البيربي

العلم وراء الكثافة العالية برامج التدريب الشامل

أدى إلى نتائج سريعة. (HIIT المتقطع عالي الكثافة أظهرت الدراسات الحديثة من كندا أن التدريب المتكررة على جهاز الجري أو جهاز التمارين البيضاوي. في وقت واحد دون الحاجة إلى ساعات من التمارين بناء اللياقة البدنية للعضلات والقلب والجهاز التنفسي وتنتج نتائج سريعة نسبياً. تعمل البرامج على التدريب المتقاطع هو أن التدريبات قصيرة ومكثفة المغزى وراء برامج

وعضلات الهيكل على استخدام الدهون أثناء التمرين. أن التدريب الداخلي يزيد من قدرة الجسم بالكامل بشكل معتدل باستخدام نفس طريقة التدريب أظهرت دراسة لاحقة أجريت على النساء النشيطات من خلال ممارسة 15 دقيقة فقط في أسبوعين. بنسبة 100%. قام الأشخاص بإجراء هذه التحسينات العضلي بنسبة 20% ، وقدرة تحمل الدورة بنسبة 50% تقريباً ، والجليكوجين)سينسيز السترات (العضلات على دراجة ثابتة زاد من قدرة أكسدة HIIT أن أفاد الباحثون

بنسبة 20% تقريباً. وجد باحثو جامعة جورجيا ذلك الأوروبيك بمعدل 12% ، بينما انخفضت الدهون من مختلف مستويات اللياقة البدنية. زادت سعة الأقصى وتكوين الجسم لدى الرجال والنساء أدت إلى تحسينات جوهرية في استهلاك الأكسجين أن 10 أسابيع من تدريبات القوة المعتمدة على أفاد باحثو جامعة ولاية أوهايو

الكثافة لبناء القدرة الهوائية والقدرة على التحمل. أقصى جهد ، مما يكشف عن أهمية التدريب عالي في هذه الدراسات هو التدريب بنسبة 100% من الهوائية والقوة والقوة بسرعة. كان العنصر الحاسم متنوعة من التقنيات عالية الكثافة لبناء القدرات يمكن أن تدمج برامج التدريب المتقاطع مجموعة على دراجة ثابتة. HIIT فسيولوجيًا مشابهًا لتمرين لمدة 30 ثانية متبوعة بأربع دقائق راحة أنتجوا حملاً بكثافة قصوى Burpees أربع مجموعات من تمارين الأشخاص الذين أجروا

، والسحب ، والانخفاضات ، والدوافع ، والبيربي. الرفع الثقيل والضغط مع تمارين الضغط العالية والقدرة على التحمل العضلي من خلال تضمين والموقف الجيد. إنهم يبنون مزيجاً من القوة والقوة هو التحرك بأسرع ما يمكن مع الحفاظ على الشكل حوالي 150 تكراراً من التمارين المختلفة. الهدف بالإضافة إلى الإحماء. تتضمن معظم التدريبات من اللياقة البدنية. يستغرق التمرين حوالي 20 دقيقة التكرار ، والرفع الثقيل لخلق مستوى جيد وعالي المتقطع عالي الكثافة ، وتمرين الجمار عالية بين التدريب لمسافات طويلة وبطيئة ، والتدريب يجمع التدريب المتقاطع

لاستيعاب الأشخاص الأكبر سناً أو الأقل لياقة. بين الجولات. تتضمن التدريبات المعيارية تعديلات و 50 تمرين قرفصاء مع فترات راحة لمدة ثلاث دقائق تمرين سحب و 30 تمرين ضغط و 40 تمرين جلوس خمس جولات من Barbara 20 ، يتضمن تمرين في قياس الأداء والتحسين. على سبيل المثال للمساعدة) Chelsea و Angie و Barbara المثال ، على سبيل (محددة بوقت مسمى على اسم النساء CrossFit على سبيل المثال ، يستخدم ستة تمارين معيارية CrossFit المسألة جزء مهم من أنظمة التدريب الشامل.

افصل التمارين إلى مجموعات إذا لم تستطع إكمالها ثلاث مرات ولكن لا تتجاوز 20-30 دقيقة للتمرين. قم بأداء الدوائر يسمح لك بإكمال جميع التكرارات في المجموعات. قدر المستطاع مع الحفاظ على أسلوب جيد. حدد وزنًا سجل وقتك. تدرب بجدية وسرعة) ، 20 سحبًا على سبيل المثال (كل الممثلين

تسعة مبادئ عبر التدريب

الأساسية على الأرض ، والحلقات ، والقضبان المتوازية. بالإضافة إلى ذلك ، قم بتضمين تمارين الجيمار - التآرجح ، والدفع ، وخطف ذراع واحدة ، والقرفصاء. ، والتنظيف والهزات. مارس تمارين الدمبل والجيمار الرئيسية - الرفع المميت ، الخطف ، القرفصاء المطابع 1. أداء تمارين وظيفية للجسم كله. تدرب على المصاعد

تشمل الأمثلة كرات الأدوية ، الطلقات ، الحجارة الثقيلة. 2. رمي الأشياء بعيدا.

مكثف وخذ قسطًا ضئيلاً من الراحة بين المجموعات. 3. تدرب بشكل

المختلفة من المجموعات والتكرارات وأنواع التمارين. في كل تمرين. استخدم العديد من الأنماط والمجموعات تنوع التدريبات الخاصة بك 4.

5. اللعب وتعلم العديد من الرياضات والحركات.

6. بناء الراحة في تسلسل التمرين.

عند القيام بالتمارين. (الرباعية (وعضلات الفخذ) المنتصب العمود الفقري (بدلاً من ظهرك) الألوية وأوتار الركبة (الفخذ حافظ على عمود فقري محايد وزد من استخدام عضلات 7. التأكيد دائماً على الأسلوب الجيد.

8. والأوعية الدموية من خلال التدريب المتقطع عالي الكثافة. قم ببناء لياقة القلب

9. العمر 80 عاماً قد يسحب قضيباً مرتفعاً أو حبلاً في الصدر. صلبان حديدية على الحلقات ، إلا أن مريض القلب البالغ من على الرغم من أن رجلاً يبلغ من العمر 20 عاماً قد يقوم بعمل تمرن في حدود قدرتك. على سبيل المثال ،

على أساس مبادئ التدريب الشامل البرنامج الأساسي

الجدول 6.7-1 مثالاً على هذا النوع من التدريب حافظ على لياقتك ، خاصة عندما تصبح متعباً. يقدم بشكل مكثف ، والتمرين بسرعة. علاوة على ذلك ، الأساسي هو تغيير التمارين بشكل متكرر ، والتدريب برنامج تدريب شامل في فصل قصير. المفهوم لا يمكن تقديم

الجدول 6-7-1: عينة من التدريبات الشاملة	
قم بتغيير التمارين خلال الأسبوع 2	
40 تمرين ضغط 10 قفزات طويلة الدائمة وضع اليدين على وركيك 20 تمريناً للدمبل 40 تمرين القرفصاء مع نط الحبل بسرعة لمدة ثلاث دقائق راحة ثلاث دقائق كرر الدائرة مرتين أخريين	
20 تمرين سحب 20 دافع دمبل 20 تمرين قرفصاء 10 لكل ذراع (kettlebell 10 خطفات الوقوف أثناء الدوران على الدراجة ، بأقصى قدر من الشدة قضيت دقيقتين من راحة ثلاث دقائق كرر الدائرة مرتين أخريين	
مع تمرين الضغط 40 تمرينات مميتة 20 تمرين بيربي ، دقيقة واحدة بأقصى شدة) مرتفعة ، ذراعين سريعان ركبة (الركض في المكان 20 ضغطة بالضغط مع قضيب الحديد) 20 لكل ساق () 20 اندفاعاً مع ثني الذراع اركض 800 متر بكثافة 90٪ راحة ثلاث دقائق كرر الدائرة مرتين أخريين	



الجانب السلبي من التدريب المتبادل

لإصابات خطيرة ، وعدم تطبيق مبدأ الخصوصية. وقلة خبرة بعض المدربين ، وزيادة خطر التعرض لها نفاذها. إنهم لا يوافقون على عدم كفاية التعليم برامج التدريب المتقاطع

ذلك الذي تم الحصول عليه في ندوة نهاية الأسبوع. ، ونأمل أن يتضمن تعليمًا وتدريبًا أكثر بكثير من والكرة اللينة. يمتلك معظم المدربين المتدربين شغفًا على مستوى الكلية في الكرة الطائرة وكرة السلة به ، ولديها شهادات تدريب في الجمباز. كما تنافست الخاصة DVD لمدة أسبوعين ، وظهر على أحد أقراص الأمريكية لرفع الأثقال ، درس مع مارك ريبينو ، مدرب معتمد في الولايات المتحدة) 1 والأطفال المستوى (CrossFit على العديد من شهادات البكالوريوس في فسيولوجيا التمارين ، وقد حصلت - حاصلة على درجة) الأكثر مبيعًا Robb Wolf مؤلف (Norcal Strength and Conditioning سابقة في كاتي ديوكا - مساعدي التدريسية السابقة ومدربة لديهم دوافع عالية ومتفانيون. على سبيل المثال قليلة. ومع ذلك ، فإن العديد من المدربين المتدربين للمبتدئين أن يبدأوا في تعلمهم في غضون أيام تستغرق هذه المهارات سنوات لإتقانها. لا يمكن في ذلك المصاعد الأولمبية وحركات الجمباز المعقدة. التدريب المتقاطع مجموعة متنوعة من التمارين ، بما . يشمل Cross-Fit واجتياز اختبار قصير لمبادئ المدربون المحتملون ورشة عمل في نهاية الأسبوع ، على سبيل المثال ، أن يحضر CrossFit 1 لـ تتطلب شهادة المستوى

يتبع المتطرفين rhabdo قريب ، واجه الأطباء فقط . (حتى وقت) "rhabdo" انحلال عضلي رابدو ؛ (العضلات يتسبب في إصابة شديدة في الركبة أو الظهر أو تدمير إلى دفع العضلات والمفاصل إلى الفشل ، مما قد تمرينات جلوس أو سكوات عالية السرعة وعالية التكرار التجارية على الألم والعذاب. غالبًا ما يؤدي أداء تؤكد برامج التدريب المتقاطع

المستويات العالية من اللياقة يقابلها خطر الإصابة. والقرفصاء عالية السرعة تتلف العمود الفقري. فوائده في الميكانيكا الحيوية ، أن تمارين الجلوس ستيوارت ماكجيل ، الباحث الكندي المتخصص . يعتقد الدكتور " تشعر بالحرق " التدريب المتقاطع شائعًا بسبب شعبية برامج rhabdo الأيام ، أصبح صدمة من حوادث السيارات. في هذه

في التزلج على الماء أو التزلج على الجليد. لكل منها خاصتها تلقائيًا إلى أنماط الحركة المحددة للغاية المطلوبة"ينتقل " لا منها خاصتها إن تحقيق توازن جيد في التزلج على المنحدرات المطلوبة في التزلج على الماء أو التزلج على الجليد. لكل تلقائيًا إلى أنماط الحركة المحددة للغاية"ينتقل " لا منها خاصتها إن تحقيق توازن جيد في التزلج على المنحدرات المطلوبة في التزلج على الماء أو التزلج على الجليد. لكل تلقائيًا إلى أنماط الحركة المحددة للغاية"ينتقل " لا التوازن. إن تحقيق توازن جيد في التزلج على المنحدرات للغاية بالمهمة ، مع القليل من النقل بين المهام التي تتطلب ، وكل منها خاص"الأرصدة " لوح التزلج. هناك العديد من للوقوف على قدم واحدة وأعين مغلقة أو لأداء الحيل على المحدد المطلوب في التزلج عن التوازن المطلوب تحديدًا أسطورة أكثر من العلم. على سبيل المثال ، يختلف التوازن العام ، الرشاقة العامة ، التوازن العام ، والدقة العامة هي الأنماط هي أيضًا شديدة التحديد لكل حركة. مفهوم التنسيق الممارسة تعزز الأنماط الحركية للدماغ. كما اتضح ، فإن هذه الحركية الإضافية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن معينة يتم إجراؤها بسرعة معينة. أظهرت دراسات التحكم بالفعل ، مما يعني أن تنمية المهارات فريدة من نوعها لحركة تجاربه البحثية العديدة أن معظم الحركات محددة للغاية في بيركلي المبدأ الأساسي لخصوصية التدريب. أظهرت علوم الرياضة الدكتور فرانكلين هنري من جامعة كاليفورنيا للغاية. في الخمسينيات من القرن الماضي ، طور رائد في عدد قليل من مكونات اللياقة البدنية. الحركة محددة مجالات للياقة البدنية. تتطلب معظم الرياضات لياقة فائقة هي أنك لست لائقًا إلا إذا كنت تؤدي أداءً جيدًا في 10 الفلسفة الأساسية لمعظم برامج التدريب الشامل

ألعاب كروس فيت

، وسباق ثلاثي قصير ، أو حتى رمي الكرة اللينة. حول ، والتمارين الوظيفية ، والسباحة في المياه المفتوحة التمارين الرياضية ، ورفع الأثقال ، وحركات الجمباز ساعات قليلة من المباريات. قد تشمل التدريبات أربعة أيام من المنافسة في التدريبات المعلنة قبل هي عشاري اللياقة البدنية. أنها تنطوي على CrossFit ألعاب

بجوائز مالية يبلغ مجموعها 2 مليون دولار. CrossFit يتنافس 275000 رياضي في ألعاب

حتى اليوم السابق أو اليوم السابق للمسابقة. مدى يومي. لا يتم الكشف عن تفاصيل التدريبات على (أو أحداث) عام من ثلاثة إلى أربعة تدريبات في المنافسات الإقليمية. تتكون كل مسابقة بشكل السنوية من خلال وضع عالٍ بدرجة كافية CrossFit ألعاب يجب أن يتأهل الرياضيون للمنافسة في

في تدريباتهم والامتناع عن إهمال نقاط الضعف. ومنهجين في تدريبهم ، وأن يتضمنوا تنوعاً كبيراً القياسية. يجب أن يكون الرياضيون استراتيجيين CrossFit في المياه المفتوحة ، والتي لا تعد جزءاً من تدريبات تمريناً غير قياسي مثل رمي الكرة اللينة أو السباحة عادةً CrossFit لتتنوع الألعاب. تتضمن ألعاب التدريب مجموعة متنوعة من الحركات التحضير يجب أن تتضمن برامج

دائرة التدريب

على ممر في الحدائق والمدارس المحلية. في الخارج في الهواء الطلق ولديها تمارين محددة مرتبة Keep Fit Trails و Parcourse على الحلبة التقليدية مثل التدريب الدائري. غالباً ما يتم إجراء برامج التدريب التدريب المتقاطع هو شكل من أشكال

المنحدرات أو التزلج على الماء أو التزلج على الجليد. إلى تطوير الموازين الدقيقة المطلوبة في التزلج على المواقف ذات الأرجل الواحدة والعينين المغلقتين الكفاءة في رياضة أو نشاط معين. لن تؤدي ممارسة متطلبات التوازن ، ويجب ممارسة كل منها لتحقيق مجموعة منفصلة من

(deSouza et al. 2014) تتداخل مع بعضها البعض من خلال التدريب المتبادل لأن الاستجابات التكيفية المكاسب القصوى في القوة أو القوة أو التضخم التكيف المحددة لضمان النجاح. نادراً ما يتم تحقيق آلاف الساعات من التدريبات الهادفة للغاية وتمارين والضرب في لعبة البيسبول ، وخدمة الكرة الطائرة ، الحركة المعقدة مثل رمي القرص ، وتأرجح الجولف ، مرة أو مرتين فقط في الشهر. أيضاً ، تتطلب مهارات المعقدة ، مثل الخطف والهبوط ، ويمارسونها لن يتعلم الرياضيون المهام الحركية

مستويات عالية من اللياقة من خلال القيام بها. في هذه التمارين ، لكنهن ماهرات بما يكفي لتطوير المتقطع عالي الكثافة. هؤلاء النساء لسن خبيرات الكهربائية ، والجمباز ، والأجراس ، والتدريب بمهارات عالية في المصاعد الأولمبية والمصاعد ذلك. في كل فصل دراسي ، ألتقي بنساء يتمتعن النساء اللاتي كن رافعات أولمبيات ماهرات. لقد تغير دورات تدريب القوة في كليتي ، كان من النادر رؤية المتبادل يطورون العديد من المهارات المحددة. في على العكس من ذلك ، فإن المتحمسين للتدريب

عالية من اللياقة البدنية في فترة قصيرة نسبياً. يفعلون أكثر بكثير من الحد الأدنى ويطورون مستويات الرياضي. الأشخاص الذين يمارسون التدريب المتقاطع التمارين الرياضية الصادرة عن الكلية الأمريكية للطب 50% من الأشخاص في تلبية الحد الأدنى من توصيات عيوبه ، فإن التدريب المتقاطع ممتع. يفشل أكثر من على الرغم من



الجدول 6-7-2 مثال لدائرة داخلية مصممة لبرنامج السباحة في القسم الأول

البرنامج مجاملة من دان ترييس ، جامعة سياتل																	
ممثلين					وزن		ممارسه الرياضه		ممثلين					وزن		ممارسه الرياضه	
المستوى البرونزي		أنا		ثانيًا	ثالثا	رابعاً	الخامس	المستوى الذهبي			ثانيًا	ثالثا	رابعاً	الخامس			
بنش برس		0.50	12	13	14	15	16	بنش برس		0.60	12	13	14	15	16		
اسحب للأسفل		0.50	12	13	14	15	16	اسحب للأسفل		0.60	12	13	14	15	16		
، تمرين الضغط البطني L		0.50	12	13	14	15	16	R ، حبل القفز L الإنسي		0.60	12	13	14	15	16		
، رفع الساق الإنسي		0.50	12	13	14	15	16	الإنسي ، رفع الساق		0.60	12	13	14	15	16		
رفع الساق الإنسي			12	14	16	18	20	رفع الساق			72	84	96	108	120		
صف جالس		0.50	12	13	14	15	16	صف جالس		0.60	12	13	14	15	16		
اضغط بالجلوس		0.50	12	13	14	15	16	اضغط بالجلوس		0.60	12	13	14	15	16		
R الجانبي ، تمزق البطن		0.50	12	13	14	15	16	R الجانبي ، تمزق البطن		0.60	12	13	14	15	16		
الجانبي ، رفع الساق		0.50	12	13	14	15	16	الجانبي ، رفع الساق		0.60	12	13	14	15	16		
رفع الساق			12	14	16	18	20	رفع الساق			48	56	64	72	80		
تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس		0.50	12	13	14	15	16	تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس		0.60	12	13	14	15	16		
العضلة ذات الرأسين حلقة		0.50	12	13	14	15	16	العضلة ذات الرأسين حلقة		0.60	12	13	14	15	16		
قدم صناعي		0.50	12	13	14	15	16	قدم صناعي		0.60	12	13	14	15	16		
حلقة الساق		0.50	12	13	14	15	16	حلقة الساق		0.60	12	13	14	15	16		
أزمة البطن			12	14	16	18	20	تسليق السلم			12	14	16	18	20		
معيار الوقت		25:00					معيار الوقت		35:00								

المستوى الفضي							الخامس	رابعاً	ثالثاً	ثانيّاً	أنا	
بنش برس							16	15	14	13	12	0.55
اسحب للأسفل							16	15	14	13	12	0.55
، تمرين الضغط البطني L							16	15	14	13	12	0.55
، رفع الساق الإنسي							16	15	14	13	12	0.55
رفع الساق الإنسي							40	36	32	28	24	
صف جالس							16	15	14	13	12	0.55
اضغط بالجلوس							16	15	14	13	12	0.55
R الجانبي ، حبل القفز							16	15	14	13	12	0.55
الجانبي ، رفع الساق							16	15	14	13	12	0.55
رفع الساق							60	54	48	42	36	
تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس							16	15	14	13	12	0.55
العضلة ذات الرأسين حلقة							16	15	14	13	12	0.55
قدم صناعي							16	15	14	13	12	0.55
حلقة الساق							16	15	14	13	12	0.55
أزمة البطن							40	36	32	28	24	
معيار الوقت												30:00

ما يستخدم الرياضيون النخبة التدريب الدائري.

وطاقة كبيرين لرياضات القوة عالية المستوى. نادراً

الحلبة فعالة لبناء اللياقة العامة ولكنها لن تبني قوة

تعتبر دورات التدريب على

على طول الدائرة ، مما يسهل تدريب مجموعات كبيرة.

المستوى الثاني. يمكن للرياضيين البدء في أي مكان

، يمكنهم التقدم إلى ، 25 دقيقة للمستوى البرونزي

على سبيل المثال (أداء الدائرة في الوقت المستهدف

ثم الانتقال إلى السحب لأسفل. عندما يتمكنون من

باستخدام 50٪ من الحد الأقصى للتكرار مرة واحدة

، على سبيل المثال ، سيقوم الرياضيون بإجراء 12 تكراراً

الخطوة الأولى. بالنسبة للضغط على مقاعد البدلاء البرونزي

المستوى " متزايدة من الصعوبة. سيبدأ الرياضيون من

الأول. الدائرة لها مستويات مختلفة تمثل مستويات

تم استخدامها بنجاح مع فريق السباحة من القسم

تعمل مع مجموعات كبيرة. يوضح الجدول 6.7.2 دائرة

تدريب فعال في الهواء الطلق أو في الداخل إذا كنت

التدريب الدائري هو أسلوب

ملخص

الكثافة لبناء القدرة الهوائية والقدرة على التحمل. جهد. أظهرت هذه الدراسات أهمية التدريب عالي هذه الدراسات هو التدريب بنسبة 100% من أقصى كان العنصر الأساسي في

وعينين مغلفتين أو لأداء الحيل على لوح التزلج. التزلج عن الميزان المطلوب للوقوف على قدم واحدة أكثر من كونه علمًا. يختلف التوازن المطلوب في العامة ، والتوازن العام ، والفاعلية العامة هو أسطورة بكل حركة. إن مفهوم التنسيق العام ، والرشاقة ليست خاصة بأي رياضة. المهارات الرياضية خاصة برامج التدريب الشامل تبني اللياقة البدنية ، إلا أنها على الرغم من أن

الهادف وتمارين التكييف المحددة لضمان النجاح. ، وخدمة الكرة الطائرة آلاف الساعات من التدريب القرص ، وتأرجح الجولف ، والضرب في البيسبول الشهر. تتطلب المهارات الحركية المعقدة في رمي من خلال ممارستها مرة واحدة أو مرتين فقط في المهام الحركية المعقدة مثل الخطف والهبوط لن يتعلم الرياضيون

قصيرة نسبيًا ومكثفة وتؤدي إلى نتائج سريعة. التدريب المتقاطع والتدريب الدائري هو أن التدريبات ويتحركون بسرعة بين محطات التمرين. إن المغزى وراء ، على سبيل المثال ، 30 ثانية (لفترة زمنية محددة مشابه. يقوم الرياضيون بأداء سلسلة من التمارين لكن التركيز ينصب على السرعة والشدة. تدريب الدائرة أيضًا يجرون ويدورون ويصفون لتعزيز القدرة الهوائية ، على اليدين ، والدوران ، والقلابات ، والانقسامات. هم ، والغطس ، وتسلق الحبال ، والضغط ، والوقوف مع وزن أجسامهم من خلال ممارسة الجمباز ، والسحب ، وحمل الوزن. يتعلم المدربون المتقاطعون التعامل الجرس ، والخطف ، والقياسات ، والسحب بالزلاجات ، والتنظيف ، والقرفصاء ، والضغط ، والهزات ، وتمارين deadlifts الجسم بالكامل عالية الكثافة باستخدام يشدد التدريب المتقاطع على تمرينات

لبناء القدرات الهوائية والقوة والقوة بسرعة. ال المتقاطع مجموعة متنوعة من التقنيات عالية الكثافة التقنية الجيدة ضرورية. تستخدم برامج التدريب ولكنها مصممة لتناسب القدرات البدنية والعمر. "صعبة" أفضل التدريبات المتقاطعة



مخطط الوحدة

1. التدريب على التعليق يبني اللياقة البدنية الأساسية
2. تعليق التدريبات التدريبية
3. مكان شراء أجهزة تعليق التدريب
4. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - (Redcord و) TRX أجهزة مثل تمرين المقاومة الكاملة فهم مبادئ وتطبيقات التدريب على التعليق باستخدام
 - ، والسحب ، ورفع الساق المائلة ، والأزمة المعلقة .
 - ، ولف العضلة ذات الرأسين ، ولف العضلة ثلاثية الرؤوس "٧" والضغط على الصدر ، والصف الخلفي ، ورفع الدالية ، واندفاع التوازن ، ولف أوتار المأبض ، وإبعاد الورك ، التعليق الأساسية مثل القرفصاء على الساق الواحدة فهم وإظهار تمارين
 - فهم كيفية بناء مدرب تدريب تعليق بسيط.

تدريب التعليق:
تقنية التمرينات المقاومة
كمعدات ووزن الجسم كمقاومة.
التي تستخدم الحبال والحزام

تدريب التعليق هو : (TRX التعليق الشائعة تمرين المقاومة الكاملة تتطلب عادةً استقرار العضلات الأساسية وتقلصها. تشمل أجهزة تدريب كمعدات ووزن الجسم كمقاومة. يتضمن تمارين الجسم بالكامل التي أسلوب تمرين مقاوم باستخدام الحبال والحزام www.trxtraining.com . Redcord www.redcord.com (in Western Europe في الولايات المتحدة و)

(TRX Suspension Trainer ، جهاز تعليق بسيط أطلق عليه فيما بعد طور راندي هيتريك ، قائد سرب سابق في البحرية الأمريكية www.trxtraining.com/discover/who-we-are/ Heritage ومراكز تدريب اللياقة البدنية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. فقط. وقد انتشر الجهاز بشكل كبير جدًا وهو متوفر حاليًا في صالات الرياضة التي تطور اللياقة الوظيفية لكامل الجسم باستخدام وزن الجسم كمقاومة عشرات من التمارين التخيلية Seals وزملاؤه Hetrick تدريجيًا ، طور التي تم استخدامها لأداء عمليات الدفع والصفاء والصفوف القياسية. بالمظلات يحلقان فوق أحد أطراف الأشجار أو العارضة الخشبية أو الفولاذية كخطين للتعليق TRX على متن سفينة أو في بيئات معادية حول العالم. بدأ . سمح لفرقه القتالية بالحفاظ على ذروة لياقتها أثناء وجودها)



من سلك نايلون وحلقة تسلق. تأتي الوحدة أيضاً مع دعامة باب اختيارية. بقضيب متدلي ، أو طرف شجرة ، أو أنبوب بواسطة قسم قوي آخر TRX بتوصيل النايلون قابلين للتعديل بمقبض وركاب قدم في كل طرف. يقوم المتمرنون من شريطين من TRX Suspension Training العادي. يتكون نظام بتحسين الجهاز بحيث يكون أكثر جاذبية من الناحية الجمالية للشخص Hetrick قام

والمدرين الرياضيين المتخصصين بدلاً من تسويقه كنظام تدريب للامة. المعالجين الفيزيائيين Red cord الاسكندنافية. في أوروبا ، استهدف نظام ريدكورد هو نظام التدريب على التعليق الأكثر شعبية في غرب أوروبا والدول

تعداد السكان. ريدكورد العلاج بممارسة حبال و نيوروموسكو- تدريب كبير ، وعلاج آلام الظهر والرقبة والكتف والخلل الوظيفي المزمن. لبناء قوة العضلات والقدرة على التحمل ، وتحسين اللياقة البدنية الأساسية تم تصميم التقنيات

الاستخدامات وتعمل على مجموعات العضلات الرئيسية في الجسم. تعديل طول الأشرطة إلى زيادة أو تقليل شدة التمرين. هذه الأجهزة متعددة الهيدروليكية أو الأشرطة المرنة أو البكرات. يؤدي تغيير وضع الجسم أو الأنظمة وزن الجسم كمقاومة بدلاً من الاعتماد على الأوزان أو المكونات شائعاً للغاية في جميع أنحاء العالم نظراً لبساطته وجودته وقيمتها. تستخدم أصبح تدريب التعليق

العلاج بممارسة حبال:

تتضمن تقنية التمرين
شرايح الجسم الداعمة
على استقرار مجموعات العضلات.
مع الارتفاعات للحث على أحمال ثابتة

التدريب العصبي العضلي:

تمارين التحدي
استقبال الحس العميق و
التحكم العصبي العضلي.
تشمل تحديات التمرين
التي تحفز دورة تقصير التمدد ،
تلك
الأساسية وردود الفعل التمدد.
التوازن والصلابة

تدريب التعليق

يبنى اللياقة البدنية الأساسية

تمارين تدريب التعليق هي سلسلة حركية مغلقة ، جسم جذاب المظهر. والذراعين. يعد تطوير اللياقة البدنية الأساسية أمراً مهماً للأداء والصحة وبناء قوة في الجزء العلوي أو السفلي من الجسم وتنقل القوة بين الساقين كمثبتات تسمح بحركات) القلب " أي (العضلات التي تدعم العمود الفقري من خلال العمل العضلي المنسق الذي يعمل عبر مفاصل متعددة. تعمل أثناء الحركة كما في تمرين الضغط البسيط. هذه التمارين ممكنة فقط مما يعني أن الجزء السفلي أو العلوي من الجسم يظل ملامساً للأرض

سلسلة حركية مغلقة

ممارسه الرياضة: أثناء الحركة.
من الجسم على اتصال بالأرض
يظل الجزء السفلي أو العلوي

التدريب هذه ، كما تمت مناقشتها في القسم 5.2 من الدورة التدريبية ، هو التي تم تطويرها منذ عام 1950 - على الأقل في أمريكا. في قلب فلسفة يعد التدريب الأساسي تحولاً كبيراً عن أساليب التدريب القديمة النموذجية



الذي - التي تدريب الحركات بدلاً من العضلات. يجب على الرياضيين (الحمل على الكتفين والساقين بالكامل التي تعمل على استقرار القلب أثناء زيادة ومستقرة. يعد تمرين البايك مثلاً على حركة الجسم الطبيعية التي تتطلب بناء عضلات أساسية قوية على تمرين الجسم من خلال العديد من أنماط الحركة إلى أداء ضعيف وضعيف. يعمل المدربون المعلقون بأربطة الركبة والكفة المدورة للكتف ويمكن أن تترجم تزيد القوة الأساسية الضعيفة من خطر الإصابة للتغلب عليه في أداء المهام الحركية المعقدة. الأساسية ، وهو شرط أساسي مهم مطلوب ضغطاً متزايداً في مواجهة عدم استقرار العضلات من الجسم. تتلقى المفاصل والعضلات الطرفية يعزز نقل القوة من الجزء السفلي إلى الجزء العلوي الأساسية القوية والمناسبة جذعاً صلباً نسبياً

تخلق العضلات [https:// www.youtube.com/watch?v=KvCMHJ_bMnQ](https://www.youtube.com/watch?v=KvCMHJ_bMnQ)

(.

على العزل بمثابة مبرر لآلات الوزن التجارية ، العاديين ترجمتها إلى ممارسة. كانت برامج التدريب ، إلا أنها لا تبني لياقة يمكن للرياضيين أو الأشخاص العضلات مطلوبة لبناء وتحسين مظهر عضلي معين على عزل العضلات. على الرغم من أن تمارين عزل الواسع النطاق لهذه الآلات إلى برامج تدريبية أكدت ، وكتفين ، وعضلات رباعية الرؤوس. أدى الاستخدام لتدريب الأثقال طورت عضلات محددة - عضلات ، قام صانعو المعدات ببناء آلات متعددة المكونات وصحتهم. في الستينيات من القرن الماضي الأجسام للأشخاص الذين يحاولون تحسين مظهرهم وتشارلز أطلس عروض بيع الكتب ودورات كمال عام الماضية. ابتكر رائداً تدريب القوة يوجين ساندو على تدريب القوة في الولايات المتحدة خلال المائة كان لكمال الأجسام تأثير قوي

"الحياة الواقعية " العضلي ولا يهيئ الجسم لحركات للوقوف. يؤدي نمو العضلات المعزول إلى اختلال التوازن وتصلح الجزء الأوسط من الجسم أثناء استخدام ساقيك من الجذع العمود الفقري عندما تجلس على كرسي العضلات الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي والجانبية الالتواء أو الالتفاف أو القرفصاء أو الرمي أو الانحناء. تدعم عند الجلوس أو الوقوف أو الوصول أو المشي أو القفز أو الأساسية القوية والمناسبة على تثبيت الجزء الأوسط إجراءات منسقة لعشرات من العضلات. تعمل العضلات أو لعب التنس أو الجولف أو تعليق صورة على الحائط في تسلسل دقيق. تتطلب الإجراءات البسيطة في المشي العديد من مجموعات العضلات التي يتم تنشيطها حركات العضلات المنعزلة ، تستخدم الحركات الشائعة تطويرها على آلات الوزن. بدلاً من

لا يستخدم الجسم العضلات بالطريقة التي نستخدمها



الأساسية. يبنون العضلات بالطريقة التي نتحرك بها. مجموعات العضلات الرئيسية وتثبيت العضلات تقلصات

تدريب التعليق التدريبات

<https://www.youtube.com/>

(v مشاهدة = RNoS20NSXSI)

الحفاظ على وضعية جيدة والقيام بالحركات بسلاسة. كثرة التدريجي. تعتمد زيادة الحمل على القدرة على ، والسحب ، ورفع الساق المائية ، والأزمة المعلقة. العضلة ذات الرأسين ، ولف العضلة ثلاثية الرؤوس ، ولف "Y" ، والصف الخلفي ، ورفع العضلة الدالية أوتار المأبض ، وإبعاد الورك ، والضغط على الصدر تشمل التمارين القرفصاء ، واندفع التوازن ، ولف لمدة 60 ثانية ، يتبع كل منها 20 ثانية من الراحة. من إحماء متبوعاً بـ 12 تمريناً يتم إجراؤها باستمرار يتكون TRX إن التمرين الأساسي الذي أوصى به



التركيز على الشكل الجيد ، بدلاً من مجرد تحريكهم. واحدة لتقليل الثبات. من المهم أثناء أداء كل تمرين الجسم لزيادة الحمل ، أو القيام بتمارين على ساق طريق التحرك بسرعة أكبر أو انفجار ، أو تغيير وضع على استقرار القلب. قم بزيادة شدة كل تمرين عن ، فإن كل تمرين يطور لياقة الجسم الكلية ويساعد تمرين لعزل عضلات لاعب كمال الأجسام التقليدي على الرغم من أن هذا البرنامج يبدو وكأنه

. يحاول الناس القيام به V-sit المعلق ، والوصول إلى ، ورفع الساق ، والسحق المعلق ، واللوح الجانبي تمارين مثل تمديدات الظهر للوقوف ، وتدرج الركوع على العضلات الأساسية. يتضمن التمرين الأساسي ، سلسلة من التدريبات التي تركز TRX ، صانع Fitness Anywhere صمم

من خلال التمارين التي تتطلب قوة ومتناسقة يقوم المدربون المعلقون ببناء اللياقة الوظيفية وتثبيت العمود الفقري لتنفيذ أنماط الحركة المعقدة. الصحيح. تنتج العضلات الأساسية القوة وتقلل القوة الأيمن ، في الوقت المناسب ، وفي مستوى الحركة لتوفير الحركة ، والاستقرار ، والتحكم في المفصل الأخرى أن تنقبض بقوة. يتحكم الدماغ في العضلات لتثبيت الهيكل العظمي بحيث يمكن للعضلات) حركة تنقلص مع حركة قليلة أو بدون (بشكل متساوي لتوفير السيطرة. أو أنها تنقبض) بشكل غريب الأطوار تنقبض (أوقات أخرى ، تنقبض العضلات لأنها تطول أخرى على استقرار المفاصل أو تساعد في الحركة. في ، تقصر بعض العضلات بنشاط ، بينما تعمل عضلات أثناء الحركات الطبيعية

وحزم مع حامل الباب متضمنًا). مثل الجولف (معينة تتضمن برامج تدريب متخصصة للجيش أو لرياضات تقدم الشركة حزمًا أخرى مقابل أموال أكثر قليلًا يمكنك أيضًا شراء باب اختياري أو حامل حائط. دليل التمرين الرقائقي.

Redcord التدريب الخاصة به أكثر مشاركة من نظام . طرق) وفنون الدفاع عن النفس ، والتزلج ، والجمباز ، والسباحة ، والتجديف ، وركوب الدراجات ، ليسول على سبيل المثال ، سباقات المضمار والميدان (تقريبًا والمدرين الرياضيين في جميع الأحداث الرياضية حاليًا بشكل أساسي من قبل المعالجين الفيزيائيين جهاز تدريب معلق تم تطويره في الترويج ويستخدم هو TRX الدماغ غير النشطة سابقًا. يحتوي موقع والتعليق المدعوم لإعادة تدريب إشارات عضلات ويتضمن استخدام تدريب الاهتزاز المعزول Redcord التمرين المحددة للرياضة وتحسين الأداء الرياضي علمية شاملة حول صلاحية تدريب التعليق وبرامج على معلومات (www.redcord.com .)

الأولى بجزء بسيط من تكلفة الوحدات التجارية. والحزام ، يمكنك صنع جهاز تمرين تعليق من الدرجة . بالنسبة لسعر الحبل القصير والحزام Home Depot ، Lowes على سبيل المثال ، (الكبيرة عسكري ومعظم بائعي التجزئة للأجهزة والصناديق من مواد غير مكلفة متوفرة في أي متجر فائض لمدربي التعليق المنتج تجاريًا في إنشاء واحدة يتمثل أحد البدائل

ليس لديك الآن أي عذر لتفويت التمرين أو تأجيله. للغاية. يمكنك اصطحابهم إلى أي مكان ، لذلك فهي رخيصة الثمن نسبيًا وذات جودة عالية ومحمولة والتحمل باستخدام أساليب تدريب الجسم بالكامل. الخاصة بك. إنهم يبنون القوة والقوة والمرونة تمرين التعليق أسلحة مهمة في ترسانة التدريب تعتبر أجهزة

ثانية ويزيدون الوقت تدريجيًا إلى دقيقة واحدة. ، يقوم الأشخاص بأداء كل تمرين لمدة 15-30 معلق ، وتمارين لف المقاومة. كما في بداية التمرين معلق ، ورفع ساق مائل ، ودراجة خفيفة ، وبنديل يشتمل البرنامج المتقدم على دوران عالٍ ، وعالي كل تمرين لمدة 15-30 ثانية ويصل إلى 60 ثانية.

في الحصول على تمرين جيد في أي مكان تقريبًا. ذات قيمة لتكمل أنماط التمرين الأخرى ولمساعدتك أجهزة التمرين الشاملة. ومع ذلك ، فهي "إنهاء كل " التي تعد ضرورية أيضًا لأدائهم. المدربون المعلقون في القدرة على التحمل العضلي والقوة الأساسية ، القرفصاء. ومع ذلك ، فإنهم غالبًا ما يعانون من نقص ، رفع كميات هائلة من الأوزان في تمرين البنش أو في سباقات المضمار والميدان ، في كثير من الأحيان الذين يلعبون كرة القدم أو البيسبول أو أحداث الرمي لبناء القوة والقوة. يمكن للعديد من الرياضيين إنه أقل فعالية من رفع الأثقال أو الرفع الأولمبي ، وهما أمران حيويان للياقة الوظيفية وصحة الظهر. المعلق على التحمل العضلي والصلابة الأساسية تؤكد برامج التدريب

مكان الشراء تدريب التعليق الأجهزة

(دولارًا وهي متوفرة على موقع الشركة على الويب حوالي 250 TRX Professional إلى حد ما. تباع قطعة من معدات التمرين عالية الجودة ومكلفة TRX مثل www.trxtraining.com ، مرساة التعليق ، و التعليمي DVD ، قرص TRX Suspension Trainer TRX بحوالي 190 دولارًا. يتضمن جهاز TRX من مجموعة Suspension Trainer Basic + Door Anchor (تباع www.amazon.com موقع الإنترنت أمازون متاجر السلع الرياضية ، بما في ذلك الخصومات على وفي)



الوحدة 6.9

مبادئ التدريب البليومتري

مخطط الوحدة

1. مبادئ التدريب البليوميترى
2. Plyometrics ثابتة
 - أ. العجل يقفز
 - ب. تمارين نط الحبل وسلم الحبل
 - ج. يقفز القرفصاء
 - د. يقفز الثنية القرفصاء
 - هـ. بعقب ركلة القرفصاء يقفز
 - ف. يقفز القرفصاء بساق واحدة
 - 360 يقفز القرفصاء. ° ز
 - ح. متزلج على الثلج
 - أنا. يقفز الاندفاع
3. القفزات والقفزات الأفقية
 - أ. قفزات طويلة
 - ب. قفزات طويلة متعددة
 - ج. قفزة ثلاثية واقفة
 - د. المتزلجين
 - هـ. أربعة مربعات أو القفز النقطي
 - ف. القفزات المخروطية
 - ز. قفزات الحواجز
4. الجزء العلوي من الجسم بليوميترىكس
 - أ. تمرين الضغط المرتد
 - ب. تمرين الضغط على الحائط
 - ج. تمرين الضغط على الأرض
5. القفز على الصندوق
 - أ. تنحى
 - ب. قفزة طويلة من الصندوق
 - ج. صندوق تزلج يقفز
 - د. قفزات ساق واحدة
6. تمارين الكرة الطبية
 - أ. اللعب مع نفسك
 - أنا. ارتفاع الصدر
 - ثانيا. ماسك خلف العنق
 - ثالثا. صيد بارتفاع الخصر
 - ب. كرة طبية ، حجر ثقيل ، أو رميات رمي
7. تمارين أخرى لتطوير ملخص السرعة والقوة
8. أنا. رمي فوق الرأس
 - ثانيا. رمي الخصر الأمامي
 - ثالثا. رمي الخصر إلى الجانب
 - ج. تمارين الكرة الطبية مع شريك
 - أنا. تمريرات الصدر
 - ثانيا. تمريرات علوية

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - plyometric فهم فوائده التدريب
 - استخدام دورة تقصير التمدد لبدء تأثيرات التدريب.
 - وكيفية تعظيم plyometric العلم الكامن وراء تدريب افهم
- الثلاث للتمرين المتري تشمل التحميل والإطفاء والتركيز. افهم أن المراحل
 - واحدة ، المتزلجين على الجليد ، والقفزات الاندفاعية. القرفصاء بزاوية 360 درجة ، قفزات القرفصاء بساق ، قفزات القرفصاء ، قفزات القرفصاء المؤخرة ، قفزات ، ونط الحبل ، وتمرارين سلم الحبل ، وقفزات القرفصاء ثابتة مثل قفزات ركلة الساق plyometric وتنفيذ تمارين فهم

- القفز والقفزات المخروطية والقفزات ذات الحواجز. الثلاثية الدائرية والمتزلجين وأربعة مربعات ونقاط الطويلة والقفزات الطويلة والقفزات الطويلة والقفزات فهم وتنفيذ القفزات والقفزات الأفقية مثل القفزات
 - وطرق القفز من وإلى الصناديق أو المقاعد أو السلام. فهم مبادئ
 - الكرة الطبية والتدريب العلوي بالحجارة والتسديدات. فهم مبادئ وأساليب تدريب
- تمارين الارتداد ، والارتداد على الحائط ، والارتداد الأرضي. للجزء العلوي من الجسم مثل plyo-metric تمارين فهم وتنفيذ*

تمرين بليومتريك:
عضلة سريعة الارتفاع
تقلصات على الفور
سريعة متحدة المركز للعضلات
تليها تقلصات
مجموعات عالية خلال
أي (الحركات الديناميكية
(دورة تقصير التمدد

تمارين بليومتريّة وإضافات ممتازة لمعظم برامج التدريب. الطاولة الشابات للحماية من الكسور مع تقدم العمر. هذه التدريبات ممتعة وصعبة رياضات القوة والتحمل وتساعد في بناء كتلة العظام لدى الفتيات والنساء القوة العضلية الأساسية والقوة والسرعة. إنها تحسن الأداء الميداني في ممتازة لبناء
plyometrics 1-6.9 يلخص الفوائد الفسيولوجية الثمانية لمقاييس

الجدول 6.9-1: ثمانية فوائد لقياسات البليوميترىكس

1. يزيد من كتلة العظام لدى الأطفال والشابات والنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث
2. يزيد من صلابة مكونات مرونة الكاحل الأخمصية
3. يحسن من قوة الجسم وقوته ووظيفة عضلات دورة تقصير التمدد
4. الرئيسية المحركة ويحسن التنسيق بين العضلات
5. يزيد الدافع العصبي للعضلات
6. يغير حجم العضلات وهيكلها لزيادة القدرة على توليد القوة
7. والركض والرشاقة والتحمل ويقلل من مخاطر إصابات الأطراف السفلية للرياضيات
8. يحسن أداء القفز

البيسبول أو الكرة اللينة ، أو تحطيم كرة التنس ، أو سحق كرة الجولف. الفردي ، أو رمي "المتفجر " الكبيرة بسرعة. تعزز التمارين القدرة على القفز أثناء الحركة وتدريب الجهاز العصبي على تنشيط مجموعات العضلات البليومتريّة على تحسين الأداء في الرياضة لأنها تزيد من قوة الساق تعمل القياسات



من القوة والقوة. يسمي العلماء الاقتران السريع لتمدد العضلات وانقباضها بانقباضات عضلية قوية ، إلى خلق قوة كبيرة تزيد من حمل العضلات وتزيد انعكاس تمدد وارتداد مرن في العضلات والأوتار ، مما يؤدي ، عند اقترانه مجموعات العضلات أثناء الحركات الديناميكية العالية. يؤدي التمدد إلى تتضمن تمارين البليومترك تمارين التمدد السريع ثم تقصير

ال دورة تقصير التمدد.

تشمل تمارين البليومترك ثلاث مراحل: **تحميل ، إطفاء ، و متحدة المركز.** من التمرين المرحلة متحدة المركز من عمل العضلات. تعزز الطاقة المرنة المخزنة في العضلات والأوتار أثناء مرحلة التحميل متحدة المركز تقصير العضلات الذي ينتج عنه تحريك المفاصل بنشاط. . تتضمن المرحلة) أي امتصاص الصدمات إلى الانكماش النشط (المركز بحيث يتقدمون بسرعة من الانقباضات اللامتراكزة إلى الانقباضات متحدة المركز من النشاط. يجب أن يسعى الرياضيون لتقليل مرحلة الاستهلاك البليومتركس إلى الانتقال بين المراحل اللامتراكزة إلى المراحل متحدة عضلية غريبة الأطوار ، والتي تخزن الطاقة الكامنة. تشير مرحلة إطفاء تحدث مرحلة التحميل أثناء الهبوط وتتضمن حركات

من التمدد يزيد من قوة تقلص العضلات المستخدمة في القفزة التالية. بتمديد عضلات ربله الساق لأنها تساعد في التحكم في الهبوط. الارتداد ربله الساق بشكل أساسي. عندما تهبط على الأرض بعد القفزة الأولى ، تقوم بليومترك بسيط يتضمن القفز في المكان بشكل متكرر باستخدام عضلات بساق واحدة أكثر تقدمًا من الصناديق وإليها. قفزة ربله الساق هي تمرين البليومترك من قفزات بسيطة للعجل من الأرض إلى قفزات متعددة تتراوح الصعوبة في القياسات

تعمل هذه الحركات على تدريب الجهاز العصبي على الاستجابة بسرعة. مرة أخرى بأسرع ما يمكن. كلما قفزت بسرعة أكبر ، زادت حملك للعضلات. تقوم بسلسلة من قفزات القرفصاء ، بمجرد هبوطك بعد قفزة واحدة ، قفز أو الساقين ثم شد هذه العضلات على الفور. على سبيل المثال ، إذا كنت هو امتصاص الصدمات بالذراعين plyometric الأساسي لجميع تمارين المبدأ

مع التكيف ، تقوم بتدريب الجهاز العصبي على الاستجابة بسرعة أكبر الساق. تم تصميم هذا المنعكس الوقائي لتجنب الساقين من الإصابة. ببطء أثناء الانقباضات المتكررة للعضلات كما يحدث أثناء قفز ربله في الأشخاص غير المدربين ، ينشط الجهاز العصبي العضلات

دورة تقصير التمدد:

انقباض عضلي غريب الأطوار يليه مباشرة انكماش متحد المركز.

مرحلة التحميل من

بليومتركس: يحدث

أثناء الهبوط و

يتضمن عضلة غريب الأطوار

تقلصات.

مرحلة الاستهلاك من

بليومتركس: الانتقال

. plyometric المركز من تمرين

المرحلتين غريب الأطوار ومتحدة

بين

المرحلة المركزة من

بليومتركس: عضلة

أثناء مرحلة التحميل من النشاط.

المرنة المخزنة في العضلات والأوتار

بنشاط. يتم تعزيزه من خلال الطاقة

تقصير يؤدي إلى تحريك المفاصل

القفزات عن بعد وأخيراً إلى القفزات الصندوقية. الأرض. سوف تتقدم التدريبات الأكثر تقدماً لتكرار القفز من وإلى نفس المكان على

العجل يقفز

<https://www.youtube.com/>

(v = x8lyw-zjmq0 مشاهدة؟)

التمرين. plyometric الريلة. هذا هو بداية ممتازة التمرين الأساسي في تطوير قوة القفز في عضلات يساعد هذا

(**التقنية** ، اقفز بسرعة في مكانها لمدة 10 مرات. قليلاً. باستخدام عضلات ريلة الساق بشكل أساسي بعرض الكتفين واليدين على الوركين ، مع ثني الركبتين : قف مع مباعدة قدميك) الشكل 1-6.9

الاختلافات: واحدة عن الأرض عند أداء التمرين. الطريقة التي تقفز بها الساقين ، باستثناء رفع ساق درجة بين القفزات. قم بالقفز بساق واحدة بنفس أن تدور وأنت تقفز ، وانتقل في النهاية بمقدار 360 والقفز بساق واحدة. مع دوران ريلة الساق ، حاول تشمل الاختلافات المتقدمة تمارين الوثب



الشكل 1-6.9 العجل يقفز

والمفاصل الأقوى بحاجة إلى حماية منعكسة. وتنشيط عضلات الساقين بسرعة. لم تعد العضلات

متوسطة إلى عالية التأثير. من الأهمية بمكان التقدم للعضلات والعظام والمفاصل. تعتبر جميع التمارين تسبب تمارين البليومترية إجهاداً كبيراً ببطء. التأثير. في الماء أو الرمال لتقليل قوى plyometrics قياسات يمكن للرياضيين المصابين والأقل تكيّفاً إجراء عن أداء التمارين التي تعجل من حدوث المشكلة. أو أيام بعد التمرين ، فقم بتعديل برنامجك أو توقف إذا شعرت بالألم في عضلاتك ومفاصلك لساعات التمارين أكثر من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. لا تقم بهذه

تمارين أكثر صعوبة لاحقاً في هذا القسم. يفعل بسيطة ومنخفضة التأثير نسبياً. يتم تقديم

يبدأ هذا القسم بتمارين ليس

تحمله. يجبرك الألم على التوقف ، ويجب عليك ذلك. مختلفة اعتماداً على مقدار الانزعاج الذي ترغب في أن تتوقف. الانزعاج مزعج ولكن يمكن تحمله بدرجات ويجب "يؤلم " هناك فرق بين الألم وعدم الراحة. الألم تكون في حالة جيدة ويمكنك أداء التمارين دون ألم. جرب تمارين متقدمة حتى

السرعة. استرح دقيقة واحدة على الأقل بين المجموعات. من العديد من المجموعات بشكل غير صحيح ونصف ومكثفة. من الأفضل عمل مجموعة واحدة فقط بدقة) بدقة أي (6-10 تمارين. قم بإجراء هذه التمارين بشكل صحيح بشكل أفضل ، قم ببناء ما يصل إلى ثلاث مجموعات من ثلاث إلى أربع تمارين. عندما تصبح مشروطاً ابدأ بأداء مجموعة أو مجموعتين

Plyometrics ثابتة

على العضلات والمفاصل. مع هذه التمارين ، أنت قبل الانتقال إلى الحركات التي تضع ضغطاً أكبر ابدأ بهذه التمارين البسيطة



التقنية: إلى عشرين مقطعاً من 1 إلى 3 دقائق. مقاطع مدة كل منها 15 ثانية وتقدم إلى خمسة الإيقاع كلما تحسنت مهارتك. ابدأ بخمسة إلى عشرة استمر في تأرجح الحبل والقفز فوقه. قم بتسريع فوق رأسك واقفز فوقه عندما يصل إلى قدميك. واحد في كل يد مع وضع الحبل خلفك. تأرجح الحبل أمسك بمقبض

ثقيل أو ارتداء سترة ثقيلة يزيد من تأثير نط الحبل. بحيث تشبه الجري أو الرقص. إن استخدام حبل بين القفزات. يمكنك أيضاً تغيير حركات قدمك أمامك وأنت تقفز على الحبل وتأرجح الحبل لدورتين من أشكال نط الحبل. يتضمن ذلك عقد يديك مع تحسن المهارة ، جرب بعضاً من العديد



الشكل 2-6.9 حبل الطفر

تمارين نط الحبل وسلم الحبل

الأساس مثل قفز ربله الساق ، إلا أنه أكثر قوة نط الحبل هو في

(https://www.youtube.com/watch?v=LsWui2L_?r2c) الناس ، فإن أسلوب الملاك هو الأكثر عملية. بالحبل بينما يقفز شخص ثالث. بالنسبة لمعظم بنفسك. في أسلوب الملعب ، يتأرجح شخصان بأسلوب الملاك ، استخدم حبلًا قصيرًا واقفز أو أسلوب الملعب. "الملاك" باستخدام أسلوب القفز ، خاصة في عضلات الربله. قم بهذا التمرين هذا على نظام الطاقة غير المؤكسد لتطوير قوة . يشدد تمرين التكييف الممتاز

أثناء التمرين أو لفترة طويلة تجعل الدوران صعبًا. بحيث لا يستطيع الرياضي قلب الحبل دون الانحناء يناسب الرياضي - لا ينبغي أن يكون قصيرًا جدًا ، يدور الحبل بسهولة في اليد دون صراعا. اشتر واحدًا من الجلد مع مقابض خشبية ومحاور كروية. مع هذه متجر للسلع الرياضية تقريبًا. أفضل الحبال مصنوعة يمكن شراء حبال القفز الجيدة من أي

(الحبل هي في الحقيقة نسخة أكثر تعقيداً من نط الحبل)
تمارين سلم <https://www.youtube.com/watch?v=gXkt1txOunI>

قيمة للتكييف ، لكنهم لن يطوروا خفة الحركة العامة. كرة قدم أو تشغيل نمط تمريرة أو تسديد قفز. لديهم المطلوبة في تدريبات السلم المعقدة عن ركل أمل في الانتقال إلى ساحة اللعب. تختلف الحركات قريبة جدًا من المهارات الحركية حتى يكون لديك أي ، يجب أن تكون هذه plyometric مع أي تمرين . كما هو الحال "أقدام سريعة" تمارين السلم لتطوير يستخدم العديد من المدربين

يقفز القرفصاء

(<https://www.youtube.com/v=qv3hoZqSk3c> مشاهدة؟

القفزات. هذا التمرين الأساسي ممتاز لتحسين القفز ربله الساق ، باستثناء ثني ركبتيك والقرفصاء بين هذه تشبه قفزات

و 10 مرات ، مع أخذ أقل وقت ممكن بين القفزات. ذراعيك واستعد للقفز مرة أخرى. كرري ما بين 5 إلى ارتفاع القفزة. عندما تهبط ، مد رجلك واسحب ذراعيك لأعلى. ضع ركبتيك تحتك عندما تصل بعض الشيء. اقفز وادفع

بعقب ركلة القرفصاء يقفز

<https://www.youtube.com/>

(v = _35ojuFRUvY مشاهدة؟

هذا نوع آخر من قفزات القرفصاء.

التقنية: ، مع أخذ أقل وقت ممكن بين القفزات. للقفز مرة أخرى. كرري التمرين من 5 إلى 10 مرات عندما تهبط ، مد رجلك واسحب ذراعيك واستعد القفزة ، اركل كعبيك للخلف والمس مؤخرة فخذيك. اقفز وادفع ذراعيك لأعلى. عندما تصل إلى ارتفاع مباعدة قدميك بعرض الكتفين وثني ركبتيك قليلاً. قف مع

. plyometric وهي بمثابة جزء مهم من أي برنامج

(**التقنية** التمرين من 5 إلى 10 مرات لكل مجموعة. ثم اقفز مرة أخرى بسرعة وبشكل متفجر. كرري لأعلى. عندما تهبط ، اسحب ذراعيك واجلس لأسفل الكتفين وثني ركبتيك قليلاً. اقفز وادفع ذراعيك : قف مع مباعدة قدميك بعرض) الشكل 3-6.9



الشكل 3-6.9 يقفز القرفصاء

يقفز الثنية القرفصاء

<https://www.youtube.com/>

(v = r7oBejx1PHM مشاهدة؟

القرفصاء ، باستثناء هذا مشابه لقفزة أكثر قوة. أنت ولا تزال تحقق التوازن الأرض لأداء ثنية الركبة يجب أن تقفز أعلى من هبوط.

(التقنية شكل

قدميك بعرض الكتفين : قف مع مباعدة (4-6.9) وثني ركبتيك



الشكل 4-6.9 ثنية القرفصاء يقفز

360 ° يقفز القرفصاء

<https://www.youtube.com/>

(v = hqSDDYT88BY مشاهدة؟

ابدأ بـ 45- إلى 90 درجة و معظم قفزات القرفصاء. لياقة أكثر مما تتطلبه قفزات القرفصاء. يتطلب هذا التمرين هو نوع آخر من

التقدم إلى 360 درجة.

(التقنية شكل

الكتفين وثني ركبتيك قليلاً. مع مباعدة قدميك بعرض : قف (5-6.9)



الشكل 5-6.9 360 درجة قرفصاء يقفز



10 مرات ، مع أخذ أقل وقت ممكن بين القفزات. واقفز على الفور مرة أخرى. قم بإعادة الخث من 5 إلى ادفع ذراعيك لأعلى. عندما تهبط ، اسحب ذراعيك

ذات الساق الواحدة ، قفزات القرفصاء بساق واحدة بزاوية 360 درجة.
: قفزات القرفصاء بساق واحدة ، قفزات القرفصاء (جميعها متقدمة) (الاختلافات

متزلج على الثلج

<https://www.youtube.com/>

(v = kxoYuRVtryE مشاهدة؟

قوة جر جيدة. اختر منطقة توفر أرضية جيدة. أجل الحركات الديناميكية. يجب أن يعطي حذائك الجانبية ولتثبيت عضلات العمود الفقري من ممتاز لتطوير عضلات الفخذ من أجل الحركات هذا التمرين

(التقنية) ما يمكن عند الانتقال من رجل إلى أخرى. قد على الفور بالساق اليمنى إلى اليسار. تحرك بأسرع عن ساقك اليسرى وأرجح ذراعيك إلى اليمين ، ثم من قدمك. باستخدام حركة التزلح السريع ، ابتعد : قف بثقل على الجزء الداخلي) شكل 6.9-7

الاختلافات: المتزلجين على الجليد على الرمال: مارس رياضة التزلج على الجليد



الشكل 6.9-7 متزلج على الثلج

في هذا التمرين ركلات البغل بزاوية 360 درجة. ممكن بين القفزات. تشمل الاختلافات المتقدمة كرري التمرين من 5 إلى 10 مرات ، مع أخذ أقل وقت اليسار عند تكرار واحد وإلى اليمين في التكرار التالي. واحد فقط. عندما تصبح أكثر تقدماً ، قم بالتدوير إلى واستعد للقفز مرة أخرى. ابدأ بالتناوب في اتجاه في الهواء قدر الإمكان. عندما تهبط ، اسحب ذراعيك اقفز وحرك ذراعيك لأعلى ، ودور

يقفز القرفصاء بساق واحدة

<https://www.youtube.com/>

(v = ZQSwbpn12ps مشاهدة؟

، فقم بخفض الحجم أو حذفه من برنامجك. بألم في الكاحل أو الركبة أو الورك بعد هذا التمرين بقفزات القرفصاء بقدمين. تقدم ببطء إذا شعرت تقوم بتكييف ساقيك لمدة أسبوعين على الأقل لا تحاول القيام بذلك حتى

(التقنية) على ساق واحدة واثني ركبتك قليلاً. يقفز و قف) الشكل 6.9-6



الشكل 6.9-6 يقفز القرفصاء بساق واحدة

(. www.youtube.com/watch?v=SbJp3MyG5N4 ؟ أن تبقي جسمك مستقيماً والقفز لأعلى ما يمكن. حاول

القفزات الأفقية و القفزات

في تطوير قوة الساق الأساسية للقفز والجري. الأكثر تقدمًا القفز والقفز أفقيًا. إنهم متميزون تتضمن هذه التمارين

4 ثانية 2 × من الميكس وإطار خشبي مصنوع من تجاريًا أو يمكن تصنيعها بثمن بخس باستخدام قطعة على الجليد على لوح منزلق. تتوفر الألواح المنزلقة والمتزلجين. يمكنك أيضًا ممارسة المتزلجين أثناء مرحلة الدفع وتحظى بشعبية بين المتزلجين هذه الصناديق ذات الشكل الإسفيني بتثبيت أفضل الاختلاف الآخر هو استخدام الصناديق الزاوية. تسمح لأنه أقل إجهادًا لمفاصل الركبة والورك والكاحل. تمرين في الرمال. هذه طريقة جيدة لبدء هذا التمرين

قفزات طويلة

(<https://www.youtube.com/>)

(v = 8kdgVdCIqpg مشاهدة؟

بقياس الوثب الطويل للرياضي كل بضعة أسابيع. الأساسية ، يعد هذا تمرينًا جيدًا لقياس تقدمك. قم بالإضافة إلى كونه ممتازًا لزيادة قوة الساق

يقفز الاندفاع

(<https://www.youtube.com/>)

(v = y7Iug7eC0dk مشاهدة؟

لتطوير قوة المشي للركض وتقليل مرونة الجسم. بناء عضلات الفخذ والألوية والظهر. إنه تمرين ممتاز تعمل قفزة الاندفاع أو الانقسام على

(**التقنية** وذراعيك بالكامل للقفز لأبعد مسافة ممكنة. المستطاع. حاول أن تمد كاحليك وركبتيك ووركك واجعل يديك تحت خصرك ، ثم اقفز للأمام قدر . اثن ركبتيك " خط الخدش " القدم خلف خط البداية أو : قف مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين وأصابع 9-6.9 الشكل

(**التقنية** ساق في الوضع الأمامي. خلال هذا التمرين ، ساقيك. يحدث التكرار مرة واحدة عندما تكون كل ، ثم اهبط مرة أخرى في وضع منفصل مع عكس وقليلًا إلى الجانب. بعد أن تهبط ، قفز على الفور مع ثني ساقك اليمنى وامتداد رجلك اليسرى خلفك وضعية الوقوف ، قفز لأعلى ثم اهبط في وضع انقسام : (من الشكل 8-6.9



الشكل 9-6.9 قفزات طويلة



الشكل 8-6.9 يقفز الاندفاع



قفزات طويلة متعددة

<https://www.youtube.com/>

(6TgXNRFK3jg = v مشاهدة؟

، باستثناء أنك تقوم بثلاث قفزات متتالية.
هذا مشابه للقفزات الطويلة الدائمة

المتزلجين

<https://www.youtube.com/>

(EjwjAc1mcNI = v مشاهدة؟

الذين يجب أن يغيروا اتجاههم بسرعة عند الجري.
في جبال الألب وعبر البلاد والمتزلجين وأولئك
المتزلجون جيدون للمتزلجين

(**التقنية** عندما قفزت إلى الجانبين الأيسر والأيمن.
ما يمكن لمدة 5 إلى 10 مرات. لقد قمت بتكرار واحد
، وانزل ، ثم اقفز إلى الأمام وإلى اليمين. اقفز بأسرع
معًا. اقفز بكلتا القدمين معًا للأمام وللجانب الأيسر
: قف مع قدميك) الشكل 11-6.9



الشكل 11-6.9 المتزلجين

الوثب الثلاثي الدائم

<https://www.youtube.com/>

(v = vX0XdhhuIWE مشاهدة؟

، والتي تصف حركاتها الأساسية. " ، خطوة ، قفزة
قفزة " المضمار والميدان. كان يطلق عليه
يتم التنافس على الوثب الثلاثي في مسابقات

(**التقنية**: نفس الساق التي أقلعت منها ، ثم قف
وركبتك ووركبك وذراعيك بالكامل. اهبط على
بقدر ما تستطيع على ساق واحدة ، مدًا كاحليك
اثن ركبتيك واجعل يديك تحت خصرك ، ثم اقفز
وأصابع القدم خلف خط البداية أو خط الخدش.
قف مع المباشرة بين القدمين والكتفين



الشكل 10-6.9 الوثب الثلاثي الدائم

عقبة القفزات

<https://www.youtube.com/>

(v = tvVr-Gca9FI مشاهدة؟)

ولكنه يستخدم عقبات بدلاً من ذلك. يفعل هذا شكل متقدم من القفزات المخروطية ليس للمبتدئين. صغيرة من الأنابيب البلاستيكية. هذه أكثر أماناً العقبة بسهولة إذا تم ضربها. يمكنك بناء حواجز استقرار قابلة للتعديل ، فاضبطها بحيث تسقط جيدة في القفز. إذا كانت الحواجز تحتوي على أوزان هذا التمرين ما لم تكن جيداً ولديك قدرة وتقنية جرب

(**التقنية** التمرين هي قفزة الحواجز بساق واحدة. يمكن باستخدام كلا الرجلين. نسخة متقدمة من هذا عن بعضهما البعض ، واقفز فوق القذف بأسرع ما عند أدنى ارتفاعاتها. اجعل القدمين متباعدتين خمس حواجز على بعد 3 أقدام تقريباً. ابدأ بالعقبات : ضع ثلاث إلى الشكل 6.9-13



الشكل 6.9-13 عقبة القفزات

أربعة مربعات أو القفز النقطي

<https://www.youtube.com/>

(v = PR7s4nXtWSw مشاهدة؟)

التمرين أيضاً في بناء قوة الساق للحركات العميقة. يساعد هذا

التقنية: وكرر. العديد من الدول المشتركة ممكنة. سبيل المثال ، قفز للأمام والخلف واليسار واليمين في أنماط مختلفة إلى الأمام والخلف والجانبين. على ، واقفز)أو قفزات من ساق واحدة (على قدميك معاً حافظ

القفزات المخروطية

<https://www.youtube.com/>

(v = Lhi4Se9U6ak مشاهدة؟)

وضع الأقماع بأنماط مختلفة لتطوير اللياقة الجانبية. الارتفاع فوق الأقماع وكذلك المسافة. يمكنك أيضاً الطويلة الطويلة ، إلا أنك تحاول القفز من أجل هذا التمرين مشابه للقفزات

(**التقنية** القفز فوق الأقماع في أسرع وقت ممكن. المخروط الأول مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين. على بعد 3 أقدام تقريباً. قف أمام)أو أشياء مشابهة (من ثلاثة إلى ستة مخاريط كبيرة بطول قدمين : مسافة) الشكل 6.9-12



الشكل 6.9-12 القفزات المخروطية



تمرين الضغط على الأرض

<http://www.coreperformance.com/knowledge/>

دفع-بليوميتري-مستمر. / حركات

(لغة البرمجة

أكثر صعوبة من تمارين الضغط على الحائط. يفعل هذه ليس وزنك على ركبتك بدلاً من أصابع قدميك. دفع عادية أو معدلة. في وضع الدفع المعدل ، ضع 10-15 تمرين ضغط. يمكن القيام بها من وضعية جرب ذلك حتى تتمكن من القيام بما لا يقل عن

(**التقنية** يداك الأرض. ارتد إلى يديك ثم كرر التمرين. لأعلى بقوة ، وقم بتمديد مرفقيك بالكامل حتى تترك : من وضع الدفع القياسي أو المعدل ، ادفع 6.9-15 الشكل



الشكل 6.9-15 تمرين الضغط على الأرض

تفاوت: بعد ترك يديك للأرض. في هذا التسلسل ، كما هو موضح أعلاه ، باستثناء التصفيق فوراً : (كرر هذا التمرين) تمرين الضغط البحري ("Clap" المرتد تمرين الضغط

الجزء العلوي من الجسم بليوميتريكس

ترتد دفع شكا

هي ممتازة لتطوير قوة دفع الجزء العلوي من الجسم. ، أو عقبة الطور المركب ، أو على الأرض. هذه يمكنك أداء تمارين الضغط المرتدة على الحائط

تمرين الضغط على الحائط

<https://www.youtube.com/>

(v = z4iE5zjsl_Y مشاهدة؟

إجهاد تمارين البليوميتريك للجزء العلوي من الجسم. بهذه التمارين حتى تعتاد عضلاتك ومفاصلك على هذه هي أبسط عمليات الدفع والأقل إجهاداً. ابدأ

التقنية: بذراعيك. ادفع على الفور مرة أخرى. لنفسك بالعودة إلى الحائط وامتصاص سقوطك عقبة بزاوية 45 إلى 60 درجة. ارفع بقوة ثم اسمح استند إلى جدار أو برج الكنيسة - طارد



الشكل 6.9-14 تمرين الضغط على الحائط



الشكل 16-9.9 تنحي

بشكل متزامن أثناء مرحلة الدفع من التمرين. ، حيث تفقد اليدين والقدمين الاتصال بالأرض Plyometric هو تمرين الضغط بأربعة أطراف Amore المتقدم ، وترتد مرة أخرى إلى وضع الدفع ، وتكرر. الاختلاف تدفع للأعلى وتترك الأرض ، وتصفق بيديك

تفاوت: : انتشر هذا التمرين الصعب في الفيلم " بالبوا روكي " تمرين الضغط بذراع واحدة صخري. جيد. القوة والقوة اللازمين لإكمال التمرين بشكل معدلة وانتقل إلى وضع الدفع الكامل عندما تكتسب استخدام ذراع واحدة فقط. ابدأ بوضعية دفع طريقة تمرينات الارتداد الموضحة أعلاه ، باستثناء افعّل ذلك بنفس

القفز على الصندوق

في النهاية إلى القفز بين سلسلة من الصناديق. ، والهبوط ، ثم القفز بقوة في الهواء. يجب أن تتقدم صدمة مع الساقين للقفز

التقنية انزل عن المقعد وأهبط مع ثني الركبتين ، والركبتين مثنيتين ، والعمود الفقري منتصبًا. على صندوق أو مقعد مع القدمين بعرض الكتفين : المرحلة 1 - خطوات التدرج: قف) الشكل 16-9.9

الركبتين ثم قفز فورًا باستخدام الساقين والذراعين. العمود الفقري. انزل عن المقعد وهبط مع ثني القدمين على الكتفين ، ثني الركبتين ، وانتصاب ، قفز لأعلى: قف على صندوق أو مقعد مع عرض المرحلة 2 - تنحي

، وهكذا دواليك. اقفز بأسرع ما يمكن بين المقاعد. إلى الأرض ، ثم إلى الصندوق التالي ، ثم إلى الأرض على بعد 3 أقدام تقريبًا. اقفز من الصندوق الأول ، والقفز لأعلى: ضع ثلاثة إلى ستة صناديق أو مقاعد المرحلة 3 - كرر التنحي

والمفاصل ، لذلك يجب أن تكون هذه التمارين يسبب الهبوط مزيدًا من الضغط على العضلات القفز من وإلى الصناديق أو المقاعد أو الدرجات. يتضمن القفز على الصندوق فقط ممكن بعد الهبوط. الأخرى ، الهدف هو محاولة القفز في أسرع وقت Plyometric ببطء إلى الصناديق الأعلى. كما هو الحال مع تمارين من حوالي 6 إلى 42 بوصة. ابدأ بصناديق أصغر وتقدم ببعض التكرار لهذه التمارين. يختلف ارتفاع الصندوق فيها من وإلى الأرض. بالإضافة إلى ذلك ، قم فقط بعد القيام بتمارين تقفز

تنحي

(<https://www.youtube.com/>)

(v = 6fNmCW2-ki4 مشاهدة؟)

التمرين من مجرد التنحي عن الصندوق وامتصاص . يتقدم هذا) ارتفاعه من قدم إلى قدمين تقريباً (منخفض هي أبسط قفزة مربعة وأقلها إجهادًا. ابدأ بصندوق هذه



قفزات طويلة من الصندوق

<https://www.youtube.com/>

(v = IH5JAF4hXTA مشاهدة؟)

" القفز على العمق " تهبط. يسمى هذا التمرين أحيانًا 17-6.9 ، إلا أنه يضغط على الساقين أكثر عندما للقفزات الطويلة الطويلة الموصوفة في الشكل هذا مشابه

(**التقنية** مرة أخرى على الفور.) الطويل للوقوف الوثب (هذا التمرين في الهبوط على الأرض ثم القفز ، قم بزيادة ارتفاع الصندوق. يتمثل أحد أشكال الأرض مع ثني الركبتين. كلما تحسنت لياقتك ، ومد كاحليك وركبتيك ووركك وذراعيك بالكامل. بعرض الكتفين. اقفز للأمام قدر المستطاع على صندوق أو مقعد مع وضع القدمين متباعدتين : (قف) الشكل 17-6.9



الشكل 17-6.9 قفزات طويلة من الصندوق

يقفز مربع التزلج

<https://www.youtube.com/>

(v = yb0osnxN9NY مشاهدة؟)

أنك تقفز من مربع ومنه وأنت تقفز جنبًا إلى جنب. الموصوفين في الشكل 10-6.9 ، باستثناء "المتزلجين" يشبه هذا التمرين

(**التقنية** ، ثم قفز مرة أخرى إلى وضع البداية ، وهكذا. على الجانب الآخر ، ثم قفز مرة أخرى إلى المقعد معًا ، قفز بقوة على المقعد ، ثم قفز فورًا إلى الأرض قف بجانبك إلى صندوق أو مقعد. مع وجود القدمين : (6.9-18



الشكل 18-6.9 يقفز مربع التزلج

قفزات الساق الواحدة

<https://www.youtube.com/>

(v = b9SDuaS7dnQ مشاهدة؟)

(. في كرة السلة أو القفز من أجل الكرة أثناء الجري مثل الركض) الأنشطة التي تتضمن إقلاع رجل واحدة لعزل عضلات الفخذ القوية وتطوير قوة القفز في يعتبر هذا التمرين ممتازًا

التقنية: أو الصندوق وضع قدمك فوقه. قيادة قف بجانب المقعد



وجذعك لأدائها بشكل صحيح.
يجب عليك إشراك ساقيك وذراعيك
هي تمرين جيد لكامل الجسم لأنه

ارتفاع الصدر

التقنية: قبض على الكرة بكلتا يديك ثم امنح نفسك
استخدم ساقيك للمساعدة في دفع الكرة فوق رأسك.
بكلتا يديك حتى تطير في الهواء فوقك مباشرة.
مستوى الصدر. اضغط بقوة على الكرة فوق رأسك
قدميك بعرض الكتفين وامسك الكرة بكلتا يديك على
قف مع مباعدة الشكل 20-6.9



الشكل 19-6.9 قفزات الساق الواحدة

البداء والعودة إلى وضع البداية؛ ثم كرر على الفور.
وركبتك ووركك واقفز في الهواء ؛ الأرض على مقاعد
قاسية بساقتك وتمتد بالكامل بكاحلك

رمي الكرة في الهواء على الفور مع Catch العكس
تكرارا. يكرر.

ماسك خلف العنق

التقنية: الكرة فوراً في الهواء مرة أخرى. يكرر. يفعل
plyometrics. أمسك بالكرة خلف رأسك بكلتا يديك ثم ارمي
فوقك. استخدم ساقيك للمساعدة في دفع الكرة فوق
فوق رأسك بكلتا يديك حتى تطير في الهواء مباشرة
الكرة خلف رأسك بكلتا يديك. اضغط على الكرة بقوة
قف مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين وامسك ليس

قبل الانتقال إلى كرة أثقل. (2-5 أرتال) طبية خفيفة
إذا كان لديك أي نوع من مشاكل الكتف. ابدأ بكرة
قم بهذا التمرين

ارتفاع الخصر الصيد

التقنية: يديك حتى تطير في الهواء بشكل مستقيم
مستوى الخصر. اسحب الكرة بقوة فوق رأسك بكلتا
قدميك بعرض الكتفين وضع يديك تحت الكرة عند
قف مع مباعدة

تمارين الكرة الطبية

القيام بتمارين الكرة الطبية بنفسك أو مع شريك.
بغربة بينما تحاول إبطاء الكرة والتحكم فيها. يمكنك
عندما تمسك بهم ، تتمدد عضلاتك وتنقبض
لوزنها ، تعتبر كرات الدواء ممتازة بالنسبة لمقاييس
مقاييس. تزن الكرات الطبية عادة 2-20 رطلاً. نظراً
ما تكون مصنوعة من المطاط ، وبعضها يحتوي على
من الجلد. ومع ذلك ، فإن كرات الأدوية الحديثة عادة
في الحجم ولكنها أثقل وأنعم. عادة ما تكون مصنوعة
تشبه الكرة الطبية كرة السلة

مع نفسك Catch لعب لعبة

<https://www.youtube.com/>

(v = psuefcS75nA مشاهدة؟

القيام بها على الحائط أو قائمة بذاتها. هؤلاء
بدءاً من صدرك أو خلف الرقبة أو الخصر. يمكنك
قم بهذا التمرين بالكرة



أو صنع في المنزل (الحجارة / الرجل القوي) <http://www.bodyresults.com/s2stone.asp>.

التقنية: الكرة من خصرك أمامك أو الدوران جانباً. أمامك. يمكنك أيضاً أداء هذا التمرين عن طريق رمي يداً عند الخصر ، باستثناء أنك ترمي الكرة أو تسدد رمي الخصر الأمامي: هذا أيضاً رمي تحت الذراع

التقنية: كرر التمرين على الجانب الآخر من الجسم. ، حاول نقل وزنك من الخلف إلى القدم الأمامية. وقم برمي الجسم إلى أقصى حد ممكن. أثناء الرمي النار بكلتا يديك. استدر إلى اليمين ثم إلى اليسار رمي الخصر إلى الجانب: أمسك الكرة أو أطلق

تمارين الكرة الطبية مع شريك

من الجسم. الاختلافات محدودة فقط بخيالك. ممتازة لتطوير القوة في الجزء العلوي والسفلي هذه التمارين

(تمارين الصدر) الشكل 6.9-22

<https://www.youtube.com/>
(v = xR6kRAfGTv مشاهدة؟)

تقوي عضلات الجذع والجزء السفلي من الجسم. عضلات الدفع في الجزء العلوي من الجسم. كما أنها تمارين الصدر ممتازة لتطوير

التقنية: كرة السلة. يجب أن يمسك شريكك بالكرة وارميها لشريكك باستخدام حركة مشابهة لتمرير صدر شريك. أمسك الكرة بكلتا يديك عند مستوى الصدر ثني الركبتين قليلاً ، على بعد 6-10 أقدام تقريباً من قف مع قدم واحدة أمام الأخرى مع

وأنت ترمي الكرة ، وتهبط وتلتقط الكرة ، وكرر ذلك. يكرر. عندما تعتاد على هذا التمرين ، اقفز في الهواء يدك ثم ارمي الكرة على الفور في الهواء مرة أخرى. في دفع الكرة فوق رأسك. أمسك الكرة بكلتا فوقك. استخدم ساقيك للمساعدة

أو حجر ثقيل أو رميات رمي الجلة كرة طبية

<https://www.youtube.com/>
(v = QVKix69FYII مشاهدة؟)

تشمل التمارين الرميات العلوية والسفلية والجانبية. رمي كرة طبية أو طلاقة أو حجر ثقيل بطرق مختلفة. يمكنك أيضاً تطوير قوتك عن طريق

التقنية: الشكل 6.9- (رمي فوق الرأس) <http://www.roguefitness.com/> / التي تزن 30-100 رطل ، والتي يمكن شراؤها من ذوي القوة المتقدمة استخدام أحجار أطلس من الأرض وأنت ترمي الكرة. يمكن للرياضيين والركبتين والوركين والذراعين بالكامل واقفز الجسم بعيداً عن رأسك قدر الإمكان. مد الكاحلين كرة طبية أو طلاقة فوق رأسك خلفك. حاول رمي الصيد السفلي الموصوفة أعلاه ، باستثناء رمي الحركة الخاصة بهذا التمرين تشبه حركة 21 :



الشكل 6.9-21 رمي فوق الرأس

ثم يسحب شريكك الكرة فوق رأسك ويرميها إليك.
حتى يمسكها شريكك بذراعه ممتدة فوق رأسك.
الكرة للأمام فوق رأسك

تمارين أخرى ل تطوير السرعة و قوة

من التمارين وبرمجة التمارين لاحقاً في الدورة.
الدموية والقوة والمرونة. ستتم مناقشة عينة روتينية
وادمجها في برنامج يتضمن أنشطة القلب والأوعية
بشكل عام ، اختر من 6 إلى 12 تمريناً للسرعة والقوة
الذين تشبه حركاتهم الرياضات المفضلة لديك.
في برنامج التمرين الخاص بك. اختر أولئك
أنه لا يمكنك تضمين جميع التمارين المعروضة
يتم تقييدها فقط من خلال خيالك. من الواضح plyometric
الاختلافات في تمارين

التي ستجنيها من هذه التمارين ستكون كذلك
يفرض مبدأ خصوصية المهارة الحركية أن المكاسب
ليس ، فستصبح في النهاية أكثر قوة في رياضتك.
المهارات الرياضية وتقوم بتمارين لزيادة القوة والقوة
تدريباً في الحركات. إذا كنت تعمل باستمرار على
تحتاج إلى ممارسة المهارة ودمج القوة المتزايدة
نقل تلقائياً لزيادة الطاقة في الألعاب الرياضية.



الشكل 6.9-22 تمريرات الصدر

يمكنك أيضاً القيام بهذا التمرين على الحائط.
وضع الركوع لعزل عضلات الجزء العلوي من الجسم.
نصف دائري. يمكنك أيضاً القيام بهذا التمرين من
حركة الالتقاط باستمرار مع حركة الرمي في نمط
ورمي الكرة إليك على الفور. يجب أن تمتزج

تمريرات علوية

<https://www.youtube.com/>

(v = Ln-dMnF7dxE مشاهدة؟

يطور قوة عضلات الترايسبس والكتف. يفعل
هذا التمرين الممتاز/يس أي نوع من مشاكل الكتف.
جرب هذا التمرين إذا كان لديك

التقنية: الكرة بكلتا يديك خلف رأسك. إقذف ال
شريكك بمسافة 6-10 أقدام تقريباً. أمسك
اركع في مواجهة



ملخص

، والتي عندما تقترن بانقباضات عضلية قوية ، انعكاس التمدد والارتداد المرن في العضلات والأوتار الكبيرة بسرعة أثناء الحركة. يؤدي التمدد إلى الجهاز العصبي على تنشيط مجموعات العضلات الأداء في الرياضة لأنها تزيد من قوة الساق وتدريب على تحسين Plyometrics في السن. تعمل تقنية والشابات لحمايتهن من الكسور مع تقدم النساء ويساعدون في بناء كتلة عظمية لدى الفتيات يحسنون الأداء الميداني في رياضات القوة والتحمل بناء القوة العضلية الأساسية ، والقوة ، والسرعة. إنهم أثناء الحركات الديناميكية العالية. إنهم بارعون في التمدد السريع ثم تقصير مجموعات العضلات تتضمن تمارين البليومترك تمارين

البليومترية التحميل والإطفاء ومتركة المركز. تقصير التمدد. تشمل المراحل الثلاث للقياسات الاقتران السريع لتمدد العضلات وتقلصها دورة وتزيد من قوتها وقوتها. يطلق العلماء على يخلق قوة كبيرة تثقل على العضلات

قياسات بليومترية في الماء أو الرمال لتقليل قوى التأثير. يمكن للرياضيين المصابين والأقل معاناة إجراء يتقدموا إلى تمارين الساق الواحدة والقفزات الصندوقية. بليومترية بسيطة ذات ساقين من الأرض قبل أن من وإلى الصناديق. يجب على الرياضيين إتقان قياسات إلى قفزات متطورة من رجل واحدة متعددة اللاعبين البليومترية من قفزات بسيطة في ركلة الساق من الأرض تتراوح الصعوبة في القياسات

الوحدة 6.10

القوة والسرعة

مخطط الوحدة

1. عناصر القوة
 - أ. علم الوراثة
 - ب. القدرة الأيضية
 - ج. حجم العضلات
 - د. مهارة
 - هـ. التكنولوجيا والمهارة
 - ف. استجابة الجهاز العصبي
2. الركض
 - أ. قيد التشغيل Sprint. يبدأ
 - ب. يبدأ العدو والسباحة
 - ج. سباقات السرعة القصيرة
 - د. الركض الجانبي
 - هـ. الركض إلى الوراء
 - ف. الركض على المنحدرات
 - ز. المظلة السريعة
 - ح. تسخير الركض
 - أنا. عقبات منخفضة
- ي. سلام الملعب
- ك. ركلة عالية وذراعان سريعان
- ل. خطوات ملزمة
3. القوة على تدريب رشاقة الدراجة الثابتة
4. تدريب
5. تدريب القوة القصوى
- أ. مقاعد البدلاء رميات
6. التدريب الوظيفي
- أ. تدريب الحجر
- ب. تمارين الحمل
- ج. تدريب المطرقة
- د. آلات التدريب الوظيفية
- (رفع الأثقال الأولمبية (هـ. رفع الأثقال
7. والقدرة على دمج تدريب القوة في ملخص التدريبات
8. تمارين أخرى لتطوير السرعة
- 9.

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
- ، والمهارة ، والتكنولوجيا والمهارة ، واستجابة الجهاز العصبي. القوة تشمل الجينات ، والقدرة الأيضية ، وحجم العضلات فهم أن قواعد*
- ، يتم إنتاج الأبطال خلال سنوات من الممارسة المركزة. افهم أنه في حين أن علم الوراثة مهم للنجاح
- تعزز الحركات الصحيحة لإنتاج أداء أفضل وأكثر مهارة. تطويرها بشكل أفضل من خلال الممارسة الهادفة التي افهم أن المهارة يتم
- والقوة والقوة لا ينبغي أن تحل محل تنمية المهارات. افهم أن اللياقة
- لتحسين المهارات. Coach- es 'Eye الذكية مثل كيفية استخدام تطبيقات الهواتف
- أن هذه التقنية ضرورية لتنفيذ حركات قوية ولطيفة. افهم
- الصحيحة من الكتل والوقوف والوقوف من ثلاث نقاط. فهم وإثبات تقنيات بداية العدو
- الحيوية الحيوية لأداء الركض على مضمار الجري. فهم وإثبات المبادئ الميكانيكية
- فهم وإثبات تقنيات الركض الجانبي والخلفي.

- الاستاد ، والأذرع العالية للركبة ، والخطوات الكبيرة.
- السرعة ، والركض السريع ، والعقبات المنخفضة ، وسلالم السريع مثل الركض على المنحدرات والصعود ، والمظلة فهم وإثبات تقنيات تطوير العدو
- الطاقة على الدراجات الثابتة والمدرين الإهليلجي.
- فهم وإثبات تأثير برامج تطوير
- حركات معينة في الرياضة يجب أن يطور خفة الحركة.
- تمارين تدريب خفة الحركة ولكن عليك أن تدرك أن تكرر افهم وأظهر
- فهم وإثبات تقنيات تدريب وزن الطاقة القصوى.
- ، وآلات التدريب الوظيفية ، ورفع الألعاب الأولمبية.
- مثل التدريب على الحجر ، والتدريب على المطرقة فهم وإثبات تقنيات التدريب الوظيفي
- في التدريبات في صالة الألعاب الرياضية وفي الملعب.
- تعرف على التقنيات الفعالة لدمج تدريب القوة

تعلم التقنيات التي تساعدهم في حياتهم اليومية وطوال حياتهم الرياضية. على الأداء بشكل أفضل في الرياضة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم تقريباً يمكنهم بناء القوة والقوة من خلال التدريب ، مما سيساعدهم من أنهم قد لا يصلون أبداً إلى مستويات النخبة ، إلا أن جميع الرياضيين أنهم موهوبون وراثياً وأن أدائهم يفوق أداء الرياضي العادي. على الرغم نحن نتعجب من القوة المطلقة لنخبة الرياضيين. من السهل أن نستنتج

في الرياضة، **قوة** وبقوة في هذه الرياضات. ما مدى صعوبة تحطيم ملف والجولف واللاكروس والكرة الطائرة والبيسبول. يتحرك الناس بسرعة المضمار والميدان والهوكي الميداني وهوكي الجليد والتزلج على المنحدرات في التنس عالي الكثافة وكرة القدم والمجتمع وكرة السلة ومعظم أحداث هي القدرة على إنتاج القوة بسرعة. إنها أهم عنصر للياقة البدنية يمكنك بها تطبيق القوة على حافة التزلج عندما تريد أن تحدد جودة الأداء. ، مدى سرعة تحركك في الملعب أو الميدان ، أو مدى السرعة والدقة التي الكرة

لمسافات التحمل وركوب الدراجات والسباحة والتزلج الريفي على الثلج. القوة مهمة أيضاً للركض **قدرة التحمل** على الرغم من أهمية التحمل في وقت. بمعنى آخر ، الفائز هو أقوى شخص في المسافة المتنازع عليها. التحمل على مسافات محدودة. الفائز هو الذي يكمل المسافة في أسرع ، لا توجد أحداث تحمل خالصة. يتم التنافس على رياضات) " حتى سقطت " حدث شائع خلال الثلاثينيات من القرن الماضي حيث رقصت (الماراثون يشير إلى القدرة على الحفاظ على كثافة تمرين معينة. ربما باستثناء رقص

قوة: على ممارسة القوة بسرعة. بشكل فضفاض على أنها القدرة على الوقت. في الرياضة ، يتم تعريفها العمل مقسوماً

قدرة التحمل: القدرة على على كثافة تمرين معينة. الحفاظ



القدرة الأيضية

تطوير نظام الطاقة الذي يدعم الحركة في الرياضة. النظام التأكسدي. لتعظيم القوة ، يجب على المرء على النظام غير المؤكسد ، وعدائي الماراثون على النظام الفوري ، والعدائين لمسافة 400 متر كأمثلة على ذلك ، يعتمد رافعو الأثقال في الغالب إلى الاعتماد على نظام واحد أكثر من الأنظمة الأخرى. على الحياة ، ويميل النجاح في رياضات معينة مؤكسد ، ومؤكسد. جميع أنظمة الطاقة مهمة للحفاظ أساسي على أحد أنظمة الطاقة الثلاثة - فوري ، وغير 4 من الدورة. باختصار ، تعتمد كل رياضة بشكل تمت مناقشة الأساس الأيضي للتمرين في الوحدة

حجم العضلات

قبل 1960 عادة ما كانت لديهم عضلات عادية للغاية. ، في حين أن لاعبي ما Popeye اليوم ساعدين مثل رطلاً في فرق اليوم! يمتلك العديد من لاعبي البيسبول رجال الخطوط الهجومية والدفاعية التي تزيد عن 325 200 رطل في كرة القدم. قارن ذلك بمتوسط أوزان من القرن الماضي ، كان من الشائع رؤية رجال يزن ذلك إلى حد كبير إلى تدريب الوزن. في الخمسينيات بكثير مما كانوا عليه قبل 40 إلى 50 عامًا ، ويرجع لجعلهم أقوى في رياضتهم. الرياضيون اليوم أكبر وأقوى من القرن الماضي ، تدرب الرياضيون على أوزانهم منذ الخمسينيات

بالأوزان رياضيين يتمتعون بعضلات متطورة ورشيقة. على جبال الألب ، وكرة السلة ، أنتج التدريب الموسع والميدان ، والكرة اللينة ، والكرة الطائرة ، والتزلج في السباحة النسائية ، وألعاب المضمار

المهارات الرياضية المناسبة - الحيوية للأداء القوي. في العديد من الألعاب الرياضية. يمكنهم تطوير الأثقال النساء على تضيق الفجوة بين الجنسين إلى الاختلافات في قدرة خرج الطاقة. ساعد تدريب الاختلافات في الأداء بين الرجال والنساء إلى حد كبير ترجع

إلى القوة - والكثير منها - حتى في رياضات التحمل. في هذه الأحداث ، يحتاج الرياضيون

في مجموعات العضلات الكبيرة السفلية والعلوية. التي تطور أيضًا السرعة والقوة plyometric تمارين بسرعة في الملعب أو الميدان. تكمل هذه التمارين المستخدمة في الركض وفي الاتجاهات المتغيرة تمارين لتطوير السرعة والقوة للحركات الإجمالية يصف هذا القسم

عناصر القوة

العمل تخصيص كل عامل لزيادة القوة للرياضة. علم الوراثة ، يجب على الرياضي أو برنامج تدريب ، وسعة الجهاز العصبي ، والمهارة. وباستثناء الجينات ، والقدرة الاستقلالية ، وحجم العضلات في الرياضة على ستة مكونات مهمة ومتداخلة: تعتمد القوة

علم الوراثة

السريعة من خلال التطوير المنهجي لمكونات القوة. ذلك ، يمكن للمرء أن يحسن الأداء في رياضات القوة للنجوم بغض النظر عن مدى صعوبة تدريبهم. ومع العاديين أن يتوقعوا مساواة البراعة الجسدية بكثير مما فعلنا نحن الآخرون. لا يمكن للأشخاص ليصبحوا نجومًا ، لكنهم بدأوا من مستوى أعلى في الملعب. كان عليهم أن يتدربوا بقوة وبثبات النجوم الرياضيين يولدون مع موهبة توليد قوة هائلة العقل آينشتاين وبيتهوفن ونيوتن بذكاء أصلي ، فإن عالم الرياضة. تمامًا كما وُلد عمالقة "عابرة" إنهم ولديهم القدرة على إنتاج قوة عظيمة عندما انتقلوا. بولت ، روندا روسي ، بيب روث ، ومحمد علي - ولدوا جوردان ، لوبرون جيمس ، سيرينا ويليامز ، يوسين الرياضيون الكبار - مايكل

بمدى تحكم الجهاز العصبي في العضلات ومهارة الحركة وكفاءتها.) الرياضة أي القوة التي يمكنك استخدامها في (صحيح. يتم تحديد القوة الفعالة فعالاً ما لم يتعلم المرء استخدام القوة المكتسبة حديثاً في الرياضة بشكل على الرغم من أن تدريب الوزن مهم لتطوير القوة للرياضة ، إلا أنه لن يكون أكثر أهمية من تطور القوة المفرطة في تحديد الأداء الرياضي اللاحق. ، لذا فهي تمارس قوة أكبر. في الرياضة ، يكون معدل تأثير العضلات يمكن أن تتطور. تمتلك العضلات الأكبر حجماً أكبر من الأنسجة لتتقلص إلى حد كبير مقدار القوة التي Amuscle يحدد حجم

مهارة

ممكنة لأن الرياضيين يوجهون قوتهم المذهلة بدقة إلى حركات ماهرة. باليه عالمية المستوى تقفز في الهواء ، تفوق قدرة الإنسان. هذه المفاهيم الكرة ، أو قاذف القرص الأولمبي الذي يقذف أكثر من 70 مترًا ، أو راقصة أن القوة التي ينتجها أحد نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين وهو يغمس إنهم يركزون كل قواهم في تحركاتهم ويؤدون عروض لا تشوبها شائبة. يبدو يبدو سهلاً. إنها تظهر اقتصاداً في الفعالية مع القليل من الحركة الضائعة. المؤدون الماهرون يجعلون الأمر

مهارة: القدرة على أداء حركة معينة.

مهارة ، فإن الهدف هو القضاء على الحركات غير الفعالة أو غير الصحيحة. أداء أفضل وأكثر مهارة. في نفس الوقت وعلى نفس القدر من الأهمية الهدف الرئيسي من الممارسة الهادفة هو تعزيز الحركات الصحيحة لإنتاج مواضع الجسم الأساسية وتقلصات العضلات بتسلسلات وسرعات دقيقة. الحركات الماهرة بشكل رائع تحت سيطرة الجهاز العصبي بحيث تحدث هي القدرة على أداء حركة معينة. يتم تنظيم

في أي رياضة ماهرة أن يوجهوا معظم طاقاتهم نحو تنمية المهارات. الحركات الصعبة على عارضة التوازن أو الحلقات. يجب على الرياضيين أثناء تأرجح الجولف بالطريقة نفسها التي كانوا يتقنونها عندما أتقنوا الجمباز الذين يتحولون إلى لاعبين أن يتعلموا التحكم في حركات أجسادهم ما لم يطوروا الآليات المناسبة لأرجوحة الجولف. سيتعين على لاعبي الجمباز الأولمبيين ذوي المهارات العالية أداءً ضعيفاً في ملعب الجولف رياضة بدون درجة معينة من المهارة. على سبيل المثال ، سيكون أداء لاعبي ، بغض النظر عن الحالة البدنية للشخص. لا يمكن للفرد أن يكون فعالاً في تحدث المهارة ، وهي شرط أساسي للأداء الناجح في الرياضة للتكيف البدني. ممارسة المهارة لتدريب أنماط الحركة المطلوبة يجب ألا تأخذ مقعداً خلفياً الفرضية الأساسية لهذه الدورة هي أن



تعتمد الحركات القوية الماهرة على ممارسة المهارة والتكيف المناسب. من الحركات. فقط إذا مارس المرء المهارة ، ستصبح الحركات أكثر قوة. مع تحسن طفيف أو معدوم في القوة في حركة رياضية معينة أو سلسلة اللعب. في الواقع ، يمكن للمرء زيادة القوة بنسبة 20% - 30% في غرفة الوزن تنمية المهارات. تنتقل القوة المكتسبة في غرفة الوزن ببطء إلى ساحة يؤكد العديد من الرياضيين عن طريق الخطأ على تدريب الوزن على حساب

تضع ضغطاً أقل بكثير على العظام والعضلات والأوتار والأربطة والمفاصل. . تعتمد الحركات الماهرة على أوضاع الحركة المثلى ، والتي وبالتالي بأمان (كاملة قوة كبيرة. يقل احتمال تعرض الرياضيين للإصابة عندما يتحركون بمهارة تؤدي أوضاع الجسم المناسبة ، واستخدام الرافعة المالية ، والتوقيت إلى يمكن للمهارة التغلب على أوجه القصور البدنية والتكيفية.

التكنولوجيا والمهارة

التقنية في أي حركة. يمكن للرياضيين القيام بذلك حتى بدون مدرب. العادي يمكنه دمج الفيديو وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية لتحسين نحن نعيش في عصر الإنترنت لشحن المهارات الرياضية. حتى الشخص

الإجراء بسيط. غير مكلف تطبيقات تحليل حركة الهاتف الذكي (المدرب

مثل عين www.coachseye.com : // https

www.youtube.com/watch?v=SVHS2M9IaLw ؟ Hudl ، تقنية

<https://www.youtube.com/user/Hudl> : http://www.hudl.com)

HudlSupport (Dartfish و) www.dartfish.com : // https

[v=DdpFYJoQE0M](https://www.youtube.com/watch?v=DdpFYJoQE0M) ؟ youtube.com/watch الجوانب المهمة للتقنية.

. يمكن للمدرب المطلع أن يساعد في توضيح YouTube سبيل المثال ،

على (تلو الآخر وقارنها بمقاطع فيديو للخبراء يمكن تنزيلها من الإنترنت

. قم بتحليل التقنية إطاراً) أرجوحة الجولف أو الركض أو أرجوحة الكرة اللينة

تشمل الأمثلة الضرب الأمامي للتنس أو (الرياضي وهو يؤدي حركة ماهرة

. التقط مقطع فيديو للعميل أو " الخبير " - أحد الرياضيين والآخر مقارنة مع

إمكانية مقارنة التقدم من خلال عرض العديد من العروض جنباً إلى جنب

أو ضربة أمامية للتنس بالحركة البطيئة. تتيح البرامج القابلة للتنزيل

يمكن أن تساعد في تحليل أرجوحة الجولف

حركة الهاتف الذكي

تطبيقات التحليل: التطبيقات

متاح للهواتف الذكية

التي تتيح تحليل الفيديو المتقدم

والأجهزة اللوحية

Dartfish و Hudl Technique و Coach's

Eye الرياضية. تطبيقات مثل

من الحركات

غير مكلفة نسبياً

ومفيدة للغاية لتحليل الحركات.

من حركاتهم الرياضية. الفيديو يساعدهم في أن يكونوا مسؤولين في

من الساعات من التدريب الهادف لتغيير حتى الجوانب الصغيرة

من الصعب للغاية تغيير التقنية. يحتاج الرياضيون إلى مئات

التكرار). تقييم التقدم ، 5 (تصوير الفيديو ، 4) ، 3 (الآخر إذا تم دمجها في برنامج تكييف منظم طويل الأجل. واحد تلو (محاولة تغيير أخطاء الحركة) التقنية ، 3

تحديد المشاكل) تصوير الفيديو ، 2 (ضرورة: 1 ممارستهم الرياضية. العملية مملة ولكنها الرياضية. هو الطريقة الأكثر فاعلية لتحسين مهارات الحركة يعد التغيير المنتظم للأسلوب

لتحسين أداء العميل في جميع الألعاب الرياضية. ، وتنمية المهارات بمثابة استراتيجية سليمة علمياً والقوة. إن الجمع بين تدريب الوزن ، والتكيف العام هذا القسم من الدورة التدريبات الأساسية للسرعة يصف

استجابة الجهاز العصبي

الركض

<https://www.youtube.com/>

(v = E-VcKB2RN6s مشاهدة؟

(القدرة على التحمل والسرعة) في نهاية السباق بأعلى إنتاج طاقة ذروة متولد والذي يبطئ على الأقل في سباق 100 أو 200 متر ، يكون الفائز هو الفائز الحفاظ عليه لمدة ثلاث ثوانٍ تقريباً قبل أن يتراجع. ذروة القوة خلال أول 20-30 متراً. يمكنك فقط في العدو السريع ، تحدث

الحركات المتفجرة القصوى خلال جلسات التدريب. لتدريب تلك الوحدات الحركية ، يجب على المرء أداء والقوة فقط أثناء الحركات ذات القوة القصوى. إذا تم تجنيدها. يتم تجنيد وحدات المحرك الكبيرة اكتشف العلماء أن الوحدات الحركية يتم تدريبها فقط أمر بالغ الأهمية لتوليد الطاقة). العصب الحركي + العضلية الألياف (على تجنيد أو تنشيط الوحدات الحركية إن قدرة الجهاز العصبي

بالحفاظ على الحركات القوية أثناء العروض الرياضية. هذه وتشغيلها لفترة أطول. هذا يسمح للفرد "الأداء " محرك ويقذفون بعيداً. والهدف من ذلك هو تشغيل وحدات الحركية لجعل الأفراد يجرون بسرعة ويقفزون عالياً وقياسات البلايوميتريكس تفرط في تحميل الوحدات التي يصعب تدريبها. تمارين التدريب عالية السرعة عالي المقاومة على تجنيد هذه الوحدات الحركية يساعد تدريب الوزن

نسبياً. "غير نشطين " بقية الوقت ، يكون اللاعبون بأقصى طاقتها وتكون شديدة الانفجار لبضع ثوانٍ. طويلة في الميدان. تتم الحركات في هذه الرياضات عند ضرب الكرة أو الجري في القواعد أو مطاردة ذبابة التالي. يمارس لاعبو البيسبول والكرة اللينة قوة كبيرة ما تبقى من الدور إلغاء الثقل والإعداد للانعطاف ، تحدث تطبيقات الطاقة عند ضبط الحافة. يتضمن هذه الحركات الحاسمة عدة ثوانٍ فقط. في التزلج الضربة ، ثم تنفذ الضربة. مرة أخرى ، تستغرق ، وتضبط "الاستعداد " لعبة التنس ، تنتقل من وضع ما تستمر اللعب الهجومي لأكثر من ثلاث ثوانٍ. في قوة كبيرة. في كرة القدم ، على سبيل المثال ، نادراً الحركات الحاسمة بضع ثوانٍ فقط ولكنها تتطلب في معظم رياضات القوة ، تدوم

plyometric الماهرة. تدريب الأثقال وتدريب سرعة يستغرق تدريب القوة وقتاً أطول للانتقال إلى الحركة آن واحد تؤدي إلى تحسن سريع في الأداء الرياضي. تمارين ومهارات السرعة والقياسات المتعددة في المهارات المناسبة. أثبتت الأبحاث أن ممارسة لتحسين الأداء الرياضي إذا كانت مصحوبة بممارسة تكون فعالة فقط speed و plyometric فإن تمارين مثل تمارين القوة ،



باستخدام تطبيقات الفيديو والحركة الرياضية. بتحليل أنماط حركتهم وقم بتغييرها بشكل منهجي قم — أعلى مما كانوا يعتقدون أنه ممكن. كن نظامياً الركض بشكل أسرع والقفز "يتعلم" القوة ، وسوف يمتد بشكل كامل خلال الحركات

عملائك من خلال التدريب والتكيف المناسبين. اتجاه الحركة بسرعة. يمكنك بناء هذه القدرات في ثابت إلى السرعة الكاملة في وقت قصير وتغيير يحتاج المرء إلى تعزيز القدرة على التسريع من وضع عند تطوير القوة لرياضات القوة ،

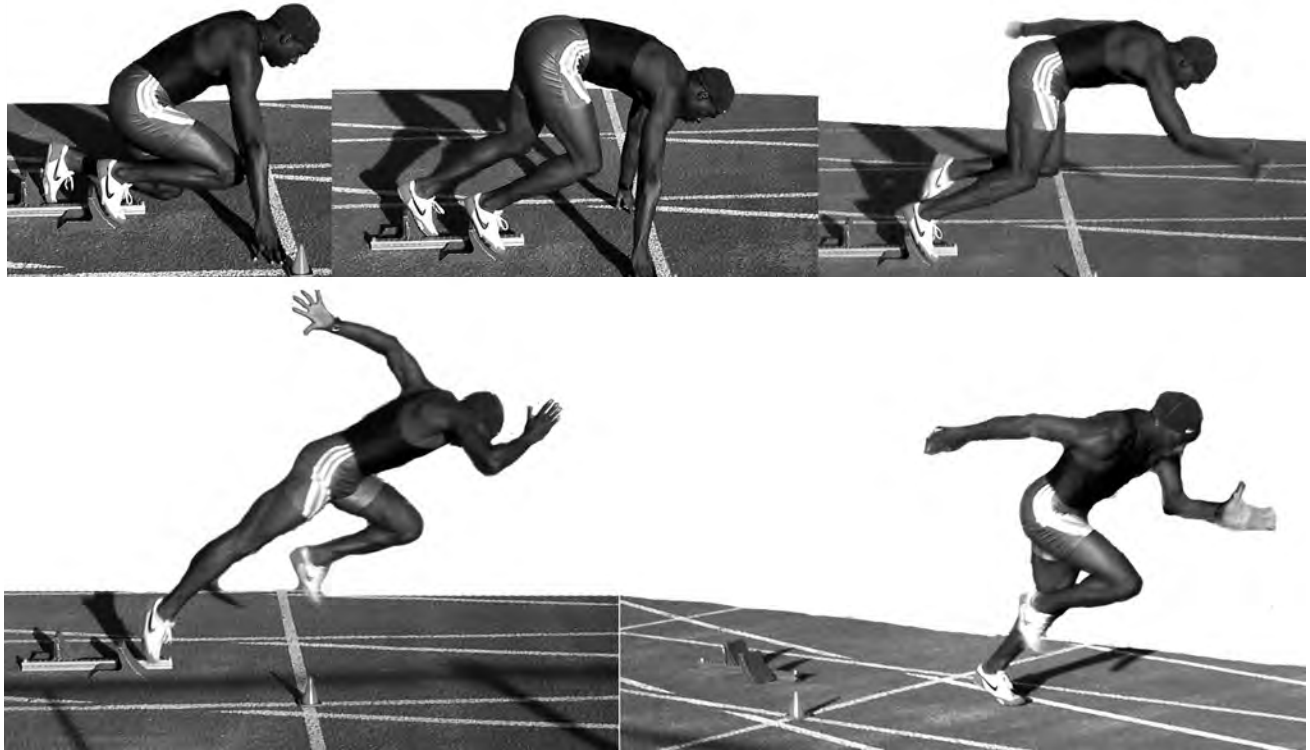
، قيد التشغيل Sprint يبدأ

(<https://www.youtube.com/watch?v=h0aoW-12EARM&list=PL74674E0CE7EFF67B>)

"المتفجرات" التدريب على تطوير هذا النوع من المذهل الذي يحصل عليه وهو ينفجر من الكتلة. التسلسل هو عداء من الطراز العالمي. لاحظ الامتداد الرياضي في هذا) الشكل 1-6.10 (العدو المناسبة وقدرة التسارع. يظهر تسلسل الصورة تقنية بدء ممتازة لتطوير قوة الساق Sprint تعتبر بدايات

التقنية حاسمة لتنفيذ الحركات القوية. كرة السلة. لتحطيم كرة التنس ، أو القفز أثناء الارتداد في بكامل طاقتها للركض ، أو التحرك بشكل جانبي هي أقوى عضلات الجسم. استخدم هذه العضلات في الجزء الأمامي والخلفي من الفخذين والوركين امتداد الساق والورك بالكامل. العضلات الكبيرة وعلى) على سبيل المثال ، القطع أو القدم المخلفية (الحركات القوية على وضع ساقك القوية تحتك ، إما بشكل أفقي أو في خط مستقيم ، تعتمد عند الركض

عندما يتدرب الرياضيون على التحرك بكفاءة و



الشكل 1-6.10 ، قيد التشغيل Sprint يبدأ

، اركض بأسرع ما يمكن لثلاث إلى خمس خطوات.
خلال مراحل القيادة في الحركة. بعد البداية
بالكامل واستخدام ذراعيك بشكل ديناميكي
لتمديد الوركين والركبتين

بك لبدء التمدد بشكل كامل عند الوركين والركبتين.
إلى ذلك ، قم بتسجيل مقاطع الفيديو الخاصة
امنح شخصاً وقتاً لتبدأ في قياس تقدمك. بالإضافة
بداية مع زيادة اللياقة البدنية. بعد بضعة أسابيع ،
دورات في الركض وتقدم إلى ما بين 10 و 20
ابدأ بثلاث

يبدأ العدو ، السباحة

<https://www.youtube.com/watch?v=M8XBLq8cN5Y>
(مشاهدة v = M8XBLq8cN5Y)

يرغبون أيضاً في إضافة مجموعة متنوعة من البرامج.
الذين يرغبون في تطوير قوة الساق الأساسية ولكنهم
. تعتبر البدايات مفيدة أيضاً للأشخاص) الشكل 2-6.10 ء (البد
أيضاً تطوير قدرة التسارع من خلال العمل على عمليات
يمكن للسباحين

تسمح هذه التقنية للسباح بالسفر لمسافة أبعد
الخصر ليدخل الماء في مسار شديد الانحدار نسبياً.
في الجزء العلوي من القوس ، ينحني السباح عند
التقنية ، يقوم السباح بتمديد الجسم لأعلى وللخارج.
البدء الحديثة غوص القوس لدخول الماء. في هذه
تستخدم تقنية



الشكل 2-6.10 يبدأ العدو ، السباحة

إلى الرياضات الأخرى التي تتطلب القوة والسرعة.
قد تنتقل القوة

الاستعداد إلى وضع الانتظار قبل بدء الحركة الأولى.
من وضع الاستعداد لهذه الرياضة. يشير وضع
أو لاعبي كرة القدم أو لاعبي البيسبول أداء بداياتك
يبدأ من موقف كرة القدم. يجب على لاعبي التنس
يجب على لاعبي كرة القدم أن يؤديوا سباقاً سريعاً
؛ ومع ذلك ، فهي ليست ضرورية بشكل مطلق.
في السباق ، من الأفضل استخدام كتل البداية
عند بدء العمل

الاتجاهات:

:" على موقع علامتك " الاسترخاء في هذا الموقف.
على مسافة 20 بوصة تقريباً من خط البداية. حاول
مسافة 10-14 بوصة ، مع وضع قدمك الأمامية
يتم تثبيت قدميك على

:" تعيين الموقف " من الوزن على أطراف أصابعك.
يرفع كتفك إلى أعلى مستوى ممكن. لا تضع الكثير
من كتفك. تلامس الأرض بأطراف أصابعك ، مما
اليسرى إلى الأمام. ظهرك مسطح ووركك أعلى قليلاً
الذين يستخدمون اليد اليمنى عموماً بقدمهم
ورجلك الخلفية بمقدار 120 درجة. يبدأ الأشخاص
ووركك. تنحني رجلك الأمامية بمقدار 90 درجة
ارفع ظهرك

:" /ذهب " كلا الذراعين تقريباً 90-110 درجة. يحاول
ذراع القدم الخلفية بشكل مستقيم للخلف. تم ثني
القدم الأمامية بشكل مستقيم للأمام ، بينما تتحرك
أثناء القيام بذلك ، تتحرك الذراع الموجودة على جانب
بقوة ضد الكتلة أو الأرض وأنت تقود ركبتك للأمام.
مستقيماً من وركك إلى الشفاء. ادفع قدمك الخلفية
الساق الأمامية بالكامل حتى يشكل جسمك خطاً
بساقك الدافعة الأمامية على طول جسمك. قم بقيادة
ارفع كتفك حتى تتمكن من توجيه القوة



الذي تريد السفر إليه. لا تدفع ذراعيك إلى الجانب. السريع. قم بقيادة قوة ذراعيك - بالكامل في الاتجاه حاسمة في الركض

الاتجاهات: ؛ زيادة تدريجية إلى 10-20 تكرار. ابدأ بـ 3-5 مرات مع 30- إلى 60 ثانية بين السباقات توقف إذا شعرت بأي ألم أو تشنج في عضلاتك. بزيادة السرعة حتى تتمكن من الركض بنسبة 100٪. من السرعة القصوى. لتحسين اللياقة البدنية ، قم بأقل 50-100 ياردة (ابدأ بمسافات أطول

القوية أيضًا على تعزيز الحركة بشكل أسرع وأكثر قوة. بالكامل خلال مرحلة دفع الركض. تعمل حركة الذراع على الجري بشكل أسرع وبقوة أكبر. قم بتمديد وركبك تساعدك التقنية المناسبة

سباقات انتحارية

<https://www.youtube.com/>

(v = MPL487Tojt8 مشاهدة؟

هذا التمرين في ملعب كرة القدم أو كرة القدم. ثم عد إلى خط الأساس الأساسي. يمكنك تعديل خط الأساس. اركض بسرعة إلى خط الأساس البعيد الحرة على الجانب الآخر من الملعب ثم عد إلى خط القاعدة ؛ انطلق بسرعة إلى خط الرمية إلى خط الأساس. اركض إلى خط نصف الملعب ثم الأساس وانطلق سريعًا إلى خط الرمية الحرة ثم ارجع الكثافة. في صالة الألعاب الرياضية ، ابدأ من خط الهوائية. إنها نوع من التدريب المتقطع عالي السرعة الانتحارية ممتازة لبناء السرعة والقوة والقدرة تعتبر سباقات

الجري الجانبي

<https://www.youtube.com/>

(v = F4kys8Vv25A مشاهدة؟

للتحضير لكرة القدم وكرة القدم والميدان تعتبر حركات العدو الجانبي ممتازة

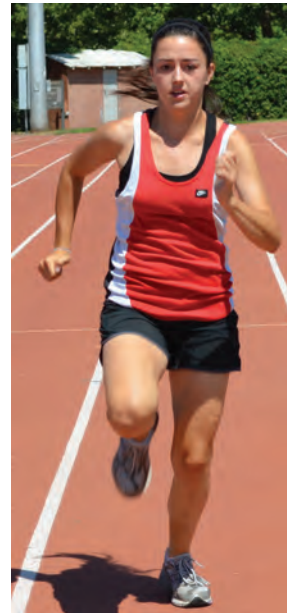
الأسلوب المستخدم عند السباحة من أجل التكيف. ، فاستخدم تقنية الغوص بالقوس. ومع ذلك ، لا يهم استخدام تقنية الغوص المسطح. إذا كنت سباحًا جادًا وادخل المسبح بشكل أكثر نظافة مما هو عليه عند فوق الماء

الاتجاهات: في الماء. "الفتحة " إدخال الجسم لنفس الماء بأكثر قدر ممكن من النظافة عن طريق محاولة مع الوركين والركبتين والكاحلين والكتفين. أدخل في الغوص المسطح ، استمر في التمدد بالكامل ، انطلق عند الخصر عندما تصل إلى قمة الغوص. والكاحلين بالكامل. إذا كنت تقوم بغوص بالقوس وذراعيك للأعلى وللخارج ، وقم بمد الوركين والركبتين أثناء رفع رأسك وثني ركبتيك. قم بقيادة جسمك قليلاً. اسحب مقابل الكتلة أو بجانب المسبح أو جانبها ، مع توجيه رأسك لأسفل وثني الركبتين أو من كتلة البداية للسباحة. أمسك مقدمة الكتلة يمكنك البدء من جانب المسبح

بـ 3-5 مرات ثم تقدم إلى 15-20 مع تحسن اللياقة. ، لا تقم بأكثر من 3-5 ضربات بعد ضرب الماء. ابدأ كما هو الحال مع الركض

سباقات السرعة القصيرة

شورت سباقات السرعة ، تتراوح الجزء السفلي من الجسم من 10 إلى 50 ياردة ، تطوير القوة والتسارع- تحسين الأداء في معظم التي من شأنها رياضة القوة والسرعة الحال مع بدء العدو ، تأكد- . كما هو) الشكل 6.10-3) وبسط الورك خلال حجم الركبة الكاملة لحركة العدو. الأسرى- مرحلة القيادة erful armmovement هو



الشكل 6.10-3 سباقات السرعة القصيرة

عداء من النخبة على تسريع تقدمه على المسار. درجة واحدة بجوار مسارها الرئيسي لمساعدة طوكيو مسارًا للعدو بطول 60 مترًا مع انخفاض لتطوير سرعة العدو في الرياضيين. أقامت جامعة

الاتجاهات: على توازنك بدلاً من الجري بسرعة. بإصابة ، وستخصص الكثير من طاقتك للحفاظ تلة شديدة الانحدار تزيد عن 6 درجات لأنك تخاطر مسافات تتراوح من 20 إلى 40 ياردة. لا تتسابق على خيارًا جيدًا. عدو سريعًا من 3 إلى 10 مرات على الجانبين أعلى في المنتصف منه على (كرة القدم ذو التاج الحاد عن تل صغير ينحدر بحوالي 2-3 درجات. يعد ملعب

المظلة السريعة

<https://www.youtube.com/UffbD9Y9hzY> (مشاهدة v = UffbD9Y9hzY)

المضمار والميدان وفي بعض متاجر السلع الرياضية. يمكنك شراء المزالق من شركات توريد الألعاب . وقد طور مدربو العدو الروسون هذا الجهاز. 4-6.10 الشكل (أثناء الركض السريع) المحرك السريع وحدات (السريعة أيضًا على زيادة تحميل عضلاتك تعمل المظلات

الاتجاهات: لياقتك. كما هو الحال مع باختصار مظلات ؛ ابدأ بواحد وأضف المزالق كلما تحسنت اربط 3-1 مظلات بحزام الخصر. استخدم 3-1



الشكل 4-6.10 المظلة السريعة

الألعاب الرياضية مثل التنس وكرة المضرب وكرة السلة والكرة الطائرة. الهوكي. كما أنها تعمل على تحسين القوة في

إلى الثانية ، المسها ، ثم ارجع إلى العلامة الأولى. على بعد 10 ياردات. اركض من العلامة الأولى) هذا مخروطي أو (45 درجة. تباين آخر هو وضع علامتين 45 درجة لمدة 5 ياردات ، ثم الركض يمينًا بزاوية بشكل مستقيم لمدة 5 ياردات ، والجري يسارًا بزاوية ، قم بإعداد مسار متعرج حيث يمكنك الجري باستخدام الأقدام أو الأحذية أو القمصان

الركض إلى الورا

https://www.youtube.com/86XjCgcEE_M (مشاهدة v = 86XjCgcEE_M)

(تنوعًا عن طريق سحب زلاجة أثناء الركض للخلف وتقدم بشكل مشابه لتمارين العدو السريع. أضف والألوية. اركض لمسافات تتراوح بين 10 و 50 ياردة . يعد الركض للخلف ممتازًا لتطوير قوة أوتار الركبة) القدم الخلفي الدفاعي في كرة القدم وكرة السلة وكرة الملعب (عليهم أحيانًا الركض للخلف في رياضتهم هذا تمرين ممتاز للأشخاص الذين يجب <https://www.youtube.com/watch?v=N0NV36poolQ> (ال .

(العالمي للاندفاع الخلفي لمسافة 100 متر هو 13.8 ثانية الرقم القياسي <https://www.youtube.com/watch?v=ga6kIG0DcVI> (. = ga6kIG0DcVI

انحدار الركض

<https://www.youtube.com/9GxsFdHZQwk> (مشاهدة v = 9GxsFdHZQwk)

(تُستخدم في المسارات في جميع الأحوال الجوية مادة باهظة الثمن (مسارًا للانحدار مصنوعًا من الترتان العدو بسرعة. يمتلك فريق كرة القدم في دالاس كاوبوي يمكن لهذه التقنية الجديدة نسبيًا تحسين سرعة زيادة التحميل على وحدات المحرك سريع النشل. باستخدام انخفاض معتدل بزيادة سرعة الجري وبالتالي سيسمح لك الركض على المنحدرات



السرعة ، اركض من 20 إلى 50 ياردة لمدة 3-15 مرة. يفعل
سباقات ليس السرعة القصيرة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
قم بتمارين القفز بالمظلة حتى تقوم بالجري لأول مرة في سباقات

وحدات المحرك ذات النشل السريع الأكبر حجمًا.
هذا في اندفاعك فجأة للأمام ، مما يزيد من حمولة
20-10 ياردة مع المزالق ثم تحرير المزالق. يتسبب
أسلوب مفيد هو تشغيل

تسخير الركض

<https://www.youtube.com/>

(v = IVXbHJ2FLcU مشاهدة)

زادت المقاومة ، كانت السرعة أبطأ والعكس صحيح.
يوفر المقاومة. قم بتغيير السرعة والمقاومة - فكلما
وسحب زلاجة ثقيلة أو إطار شاحنة أو أي شخص آخر
، تتضمن ارتداء حزام حول خصرك) الشكل 6-10-5 (المظلة
تباينًا في



الشكل 6-10-5 تسخير الركض

بدائل العقبة ، فتأكد من أنها سوف تسقط إذا ضربت.
للمرء حتى استخدام عقبات خيالية. إذا كنت تستخدم
متوفرة ، فاستخدم الأقماع الكبيرة أو مقاعد النزهة. يمكن
. إذا كانت العقبات غير) موسم المسار (الربيع

الاتجاهات: فقط مع الممارسة المتكررة والهادفة.
خطوة الركض العادية. هذا يتطلب الثقة ، والتي تأتي
يجب أن تتبع الخطوة عبر العقبة بسلاسة وتحاكي
كانت المسافة طويلة جدًا ، فسوف تصطدم بالعائق.
بالقرب من العجلة يجعلك تقفز فوق الحاجز. إذا
الرئيسية للأمام وللأعلى في خط مستقيم. فالقفز
الإقلاع بعيدة بما يكفي عن الحاجز بحيث تندفع رجلك
بدلاً من القفز فوق الحاجز. يجب أن تكون مسافة
العقبة إذا ضربتها. في الحواجز ، تريد أن تخطو خطوة
تأكد من أن العقبة تدعم وجهك ؛ تريد أن تسقط
من الحاجز الأول) 13 مترا (نقطة البداية هي 15 ياردة
المظلة 8.5 متر (تكون على العشب ، على بعد 10 ياردات
قم بإعداد ثلاث إلى أربع حواجز ، ويفضل أن

حاول أن تخطو ثلاث خطوات فقط بين العقبات.
للأمام لتحقيق التوازن وأنت تتخطى الحاجز.
بعيداً عن جسمك. قم بإمالة ذراعك المعاكس
أثناء قيامك بإزالة الحاجز ، اثن ركبتيك ومددها
الساق الخلفية بشكل كامل وأنت تخطو نحو العقبة.
الحاجز ، اضغط على رجلك بنشاط نحو الأرض. تمتد
وللأعلى للساق الراجعة نحو الحاجز. عندما تزيل
تبدأ حركة الحواجز بدفع سريع للأمام

من العقبات. حدد وقت الجري لقياس تقدمك.
بعد أن تصبح محترقاً ، قم بتشغيل 6-10 مجموعات
ب 3-4 مجموعات من الحواجز ، وزد سرعتك تدريجياً.
تتمكن من تشغيل دورة الحواجز 3-4 كاملة ، ابدأ
تعتبرها بثقة ، أضف المزيد من العقبات. عندما
ابداً بحاجز واحد فقط. عندما

حواجز منخفضة

<https://www.youtube.com/>

(v = 9b68Zc8Kaqw مشاهدة)

أو بالقرب منه ، على الأقل خلال فصل الشتاء و
المدارس الثانوية والكليات عقباتها على المسار
فعالة في تطوير سرعة العدو وقوة القفز. تترك معظم
32(بوصة (حواجز منخفضة

ملعب السلال

على الدرج يثقل كاهل جسمك أثناء حركة الركض. القدم المحلي مكاناً رائعاً للقيام بهذا التمرين. الجري . يعد ملعب كرة) الشكل 6-6.10 (لتطوير قوة الساق " مجربة وحقيقية " تشغيل السلال هي تقنية

، قلل من حجم التدريب أو ألغ التمارين من البرنامج. أو استمر لعدة ساعات بعد تشغيل سلال الاستاد على الرضفة. إذا حدث ألم الركبة في اليوم التالي ، وخاصة نزول السلال ، قدرًا كبيرًا من الضغط يعانون من آلام الرضفة. ينتج عن صعود السلال ، قد لا يكون هذا التمرين فكرة جيدة للأفراد الذين إذا فقدوا رصيدهم أو توازنهم. بالإضافة إلى ذلك وتصاب بجروح خطيرة. اجعل العملاء يتوقفون عند نزول السلال. يمكنك بسهولة أن تفقد توازنك عند الجري أو الصعود على سلال الاستاد ، خاصة كن حذرًا

حدًا أدنى من الطول مع تأثير ضئيل أو بدون تأثير. باستخدام آلات صعود السلال ، والتي تتطلب هذا إلى تطوير قوة ديناميكية للساق غير ممكنة لخطوة الجري ويمتص الصدمات عند الهبوط. يؤدي إلى إجبار الساقين على التمدد بقوة أثناء مرحلة الدفع قوة الجسم السفلي. يؤدي القيام بسلال الاستاد أنها أقل فعالية من تشغيل سلال الاستاد في تطوير لتطوير القدرة على التحمل القلبي الوعائي ، إلا تعتبر آلات تسلق السلال ممتازة

ركبتيك عالية ، وأذرع سريعة

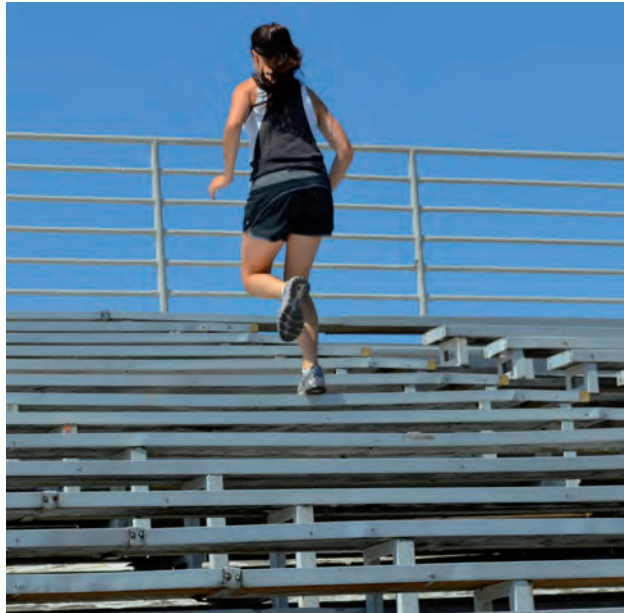
(<https://www.youtube.com/>)

(v = dWnssSlxgl4 مشاهدة؟)

. قم بهذا التمرين على حقل عشبي أو خشبي) الخطوة الآخر هو طول (، أحد عاملين يحددان سرعة العدو . يساعد على زيادة وتيرة الخطوات) الشكل 6-6.10 (هذا التمرين ممتاز لتطوير قوة العدو

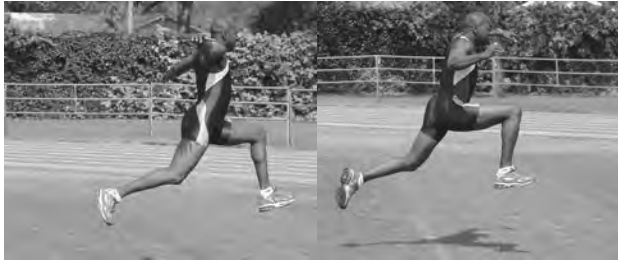
الاتجاهات: شدته ومدته مع تحسن اللياقة البدنية. من تمارين العدو السريع ، ابدأ بشكل متحفظ وزد من الثانوية المحلية. كما هو الحال مع الأنواع الأخرى الكبرى أكثر صعوبة من القيام بذلك في المدرسة الاستاد في ملعب كرة القدم في إحدى الجامعات التكرار حسب حجم الملعب. سيكون صعود سلال يمكن أن تنهار عند الركض عليها. يختلف عدد مرات من مقاعد ملعب كرة القدم الخشبية القديمة التي السلال الخالية من العوائق التي ستدعم وزنك. احذر ابحث عن بعض

(، والقفز على الدرج باستخدام حركة من جانب إلى جانب في كل مرة ، والقفز على الدرج على قدم واحدة أو قدمين تشمل الاختلافات في سلال الاستاد الجري خطوتين <https://www.youtube.com/watch?v=I7w8TNefuls> . الأخير هو)



الشكل 6-6.10 ملعب السلال





الشكل 8-6.10 خطوات ملزمة

خطوات ملزمة

<https://www.youtube.com/>

(v = zSYq1GrCjII مشاهدة؟)

، اتخذ أقل عدد ممكن من الخطوات على مسافة أطول.
(كما هو الحال في تمرين رفع الركبة والذراعين السريع) قصيرة
. بدلاً من اتخاذ خطوات كثيرة في مسافة (8-6.10
الشكل) هذا التمرين في بناء طول خطوة للعدو السريع
يساعد

الاتجاهات: 2 إلى 3 مرات ثم تقدم إلى 10 مرات.
يجب أن تشبه خطواتك القفزات الإحاطة. ابدأ من
ممكنة ، وحركي ذراعيك بقوة متزامنة مع ساقيك.
للجري على مسافة 100-50 ياردة. اخطو لأطول فترة
قم بهذا التمرين على ملعب عشبي أو مضمار

القوة القصوى على دراجة ثابتة تدريب

<https://www.youtube.com/>

(v = Os_mGIY5eVA مشاهدة؟)

(. انظر القسم 7.1) طريقة ممتازة لبناء طاقة الذروة
رياضات القوة. يعد إجراء اختبارات الجناح المتكرر
ذلك ، فإنه يبني أنظمة الطاقة المناسبة المهمة في
تنتقل إلى رياضات أخرى. بالإضافة إلى "متفجرة " ساق
خلال التدريب في ذروة إنتاج الطاقة ، يطور المرء قوة
الدراجة الثابتة ممتازة لتطوير قوة الساق. من



الشكل 7-6.10 سباقات السرعة القصيرة

بشكل أفضل فقط عندما يتم إجراؤه بأقصى كثافة.
من 20 ثانية بجهد 50٪. يعمل هذا التمرين
واحدة من 10 ثوانٍ بأقصى جهد من 10 مجموعات
دون الحد الأقصى. من الأفضل إكمال مجموعة
الذين هم في المدرسة الثانوية ، بهذا التمرين بكثافة
قصوى. غالبًا ما يقوم الرياضيون ، وخاصة أولئك
الرياضية لتقليل قوى التأثير. هذا هو تمرين شدة
أرضية صالة الألعاب

الاتجاهات: . تقدم إلى ما بين 10 و 20 تكرار. (ياردات
3 مجموعات من 10) فقط. ابدأ بثلاث تكرارات
ما يمكن. حاول إكمال 20 خطوة في 10 ياردات
وضع شبه ثابت ، ضخ الذراعين ورفع الركبتين بأسرع
محاكاة حركة العدو في

كاحتكاك لتدريب القوة. 3.5 kips إلى 4. اختر 3 أو kips 3 الطاقة عند الانتقال من مقاومة احتكاك بمقدار أعلى تصنيف للطاقة. في هذا المثال ، انخفض إنتاج الكيبي الذي ينتج kip في الانخفاض. حدد إعداد kips و يبدأ ناتج ثورات الدواسة

السرعة لمدة 30 ثانية. استرح لمدة 3-5 دقائق بين المجموعات. اللياقة البدنية ، قم ببناء ما يصل إلى 10-15 مجموعة من سباقات 3-5 مجموعات من سباقات السرعة لمدة 30 ثانية. مع تحسن لمدة 30 ثانية. ابدأ "كل شيء" إعداد الطاقة القصوى وركض بسرعة اضبط الكيبس على

مماثل على مدربي القوس أو متسلقي السلاسل. على خرج طاقة ثابت. يمكن للرياضيين القيام بتدريب أول. لفترات زمنية أطول ، الهدف هو الحفاظ kip ضبط التمرين المطلوب. كلما زاد الفاصل الزمني ، كلما كان دقائق. المبدأ هو نفسه. عد دورات الدواسة لوقت الطاقة لفترات زمنية تتراوح من 10 ثوانٍ إلى 10 استخدم هذه التقنية لتطوير

تدريب أجيليتي

<https://www.youtube.com/>

(v = 67XP-AekUoA مشاهدة؟)

تدريبات خفة الحركة المناسبة لرياضات معينة. المخروطية. يمكن للمدربين استخدام خيالهم لإنشاء سلاسل السرعة ، والتدريبات المنقطة ، والتدريبات بالكامل. تتضمن التمارين الشائعة لبناء خفة الحركة تغيير السرعة أو الاتجاه بسرعة أثناء حركات الجسم الرشاقة هي القدرة على

(. بسرعة على مضمار سباق التعرج في التزلج تزوير خصم في كرة السلة أو كرة القدم ، أو التفاوض على سبيل المثال ، قطع أو) معينة في الرياضة ذلك ، يجب تطوير خفة الحركة من خلال تكرار حركات تذكر ، لا توجد سمة مثل المرونة العامة. بدلاً من

6.10-1: مثال على إجراء لتحديد قدرة الذروة الجدول

تقييم القوة	أقصى ثورة في 30 ثواني	KP إعداد
60	60	1
114	57	2
144	48	3
120	30	4

بسبب القدرة المحدودة على زيادة سرعة الدواسة. منخفضة للغاية ، فستكون القوة أيضاً منخفضة سيكون منخفضاً. وبالمثل ، إذا كانت المقاومة ستقلل من خرج الطاقة لأن عدد الدورات في الدقيقة . المقاومة العالية جداً) (rpms وسرعة الساق) (kips أقصى خرج للطاقة أن تقوم بإنشاء التركيبة المثلى . يتطلب تحقيق) kips تقاس بالكيلو باوند أو أي مقاومة الاحتكاك (والمقاومة) rpm الدواسة الطاقة على دراجة ثابتة هي مزيج من دورات

انظر الجدول (لتدريب قوة ركوب الدراجات الثابتة تحديد مقاومة الاحتكاك المثلى . كرر الإجراء حتى 3 kips ، وكرر ذلك باستخدام . اضرب دورات الدواسة في 2. استرح لمدة 5 دقائق kips 2 استرح لمدة 5 دقائق ، ثم كرر الإجراء باستخدام دورات الدواسة في 1 ؛ والنتيجة هي مؤشر القوة. اليمنى ، يتم اعتبارها ثورة واحدة على الدواسة. اضرب لتحسين دقة العد. في كل مرة تتمدد فيها الساق المكتملة. يمكنك إرفاق عداد إلكتروني أو ميكانيكي ما يمكن لمدة 30 ثانية واحسب عدد دورات الدواسة سهلة لمدة دقيقتين تقريباً. ثم أدر الدواسات بأسرع . قم بالإحماء بالدواسة بوتيرة 1 kip على الدراجة عند . اضبط مقاومة الاحتكاك) Tunturi و Monark دورة تشمل الأمثلة أجهزة قياس جهد (مقاومة الاحتكاك مقياس سرعة الدراجة الذي يسمح لك بضبط : استخدم 6.10-1



تمارس أيضًا المهارات الرياضية بشكل ديناميكي. التي تتطلب تغييرات سريعة في الاتجاه - إذا كنت أجيليتي على تحسين اللياقة البدنية للرياضات ستعمل تدريبات

الطاقة القصوى تدريب الوزن

هو نفسه بالنسبة للدراجة الثابتة. كلكو- القوة القصوى مع تدريب الوزن. المبدأ للمرء أيضًا استخدام تقنية تدريب يمكن

استخدام تقنية رفع جيدة عند استخدام هذه الطريقة. قم بإجراء الرفع في أسرع وقت ممكن. من الضروري . حدد الوقت الذي تستغرقه لإكمال خمس تكرارات. 1-رينغيت (الأقصى الذي يمكنك رفعه لتكرار واحد عام ، استخدم وزنًا يتزامن مع 50% - 60% من الوزن ذروة إنتاجك للطاقة لخمس تكرارات للتمرين. بشكل متأخرًا في

الاتجاهات: الوزن الذي يولد أعلى أرطال في الثانية. بنش لمرة واحدة. سيكون وزنك أثناء التمرين هو للأوزان التي تبلغ 50 و 60 و 70% من أقصى ضغط إلى أسفل وعلى طول الطريق. كرر هذا الإجراء الوزن بأسرع ما يمكن. لا تغش في المصعد ! الذهاب للضغط على مقاعد البدلاء خمس عدات ، ورفع لحماية صدرك من الإصابة. حدد الوقت المستغرق من الجيد استخدام وسادة مطاطية على الشريط بوزن تقريبي 40% - 45% من أفضل رفع لمرة واحدة. ، يضغط رافع المقعد 300 رطل لتكرار واحد. ابدأ لجهاز الضغط على مقاعد البدلاء. في هذا المثال الخاص بك. يعرض الجدول 2-6.10 وزن التدريب احسب أقصى وزن تمرين القوة للمصعد

الجدول 2-6.10: حساب وزن التدريب لتدريب القوة القصوى				
تعليمات		مثال		
و 70 من تكرار واحد كحد أقصى واحسب رطل في الثانية ممثلين مؤقتين في 45 و 50 و 5(60) قم بخمسة		1- rep 300 رطل = كحد أقصى ضغط البدلاء		
الوزن في الثانية (الوقت / الوزن الإجمالي)	الوزن الكلي (لمدة 5 ممثلين) رطل	ممثلين	وزن (رطل)	نسبة مئوية الأعلى
150	675	5	135	45
ذروة القوة 150 = 156.3	750	5	150	50
	900	5	180	60
123.5	1050	5	210	70

من خمس عدات على هذا الوزن ، وادفع الوزن 150-170 رطلاً. قم بعمل ثلاث إلى خمس مجموعات 50% من الحد الأقصى. يجب أن يكون وزن التمرين في هذا المثال ، كانت ذروة خرج الطاقة عند للغاية ينتج عنه مكاسب سريعة في القوة والقوة. من خمس إلى ست ثوان. هذا أسلوب تدريب فعال أو الرياضي من أداء خمس عمليات تكرار في أقل بأسرع ما يمكن. زيادة الوزن عندما يتمكن العميل

مقاعد البدلاء رميات

<https://www.youtube.com/>

(v = GaGfhDEWzgo مشاهدة؟

- آلة وزن مع قضيب متصل بمسار أو بكرات طبية. أمّا هو القيام برمي مقاعد البدلاء على آلة سميث . البديل الأكثر) نصاب واحد يقف خلف الرافع (مراقب خطيرًا. يجب ألا يقوم الرياضيون بهذا التمرين بدون فعال في بناء الطاقة ، إلا أنه يحتمل أن يكون ، وإمساكه مرة أخرى. على الرغم من أن المصعد يتضمن دفع الوزن بسرعة ، وترك القضيب للحظات رمي المقعد عبارة عن مكبس بنش ديناميكي للغاية إن

التدريب الوظيفي

التدريب الوظيفي:

والدفع والسحب اليومي المشترك
تمارين تدرب الجسم على الحمل

التسليق والرمي و
موازنة. الحركات
للغاية وسوء النقل من واحد إلى آخر.
محددة

جميع التمارين في هذا القسم من الدورة هي **التدريب الوظيفي** والأجراس. تظهر أمثلة على تمارين التدريب الوظيفي في الجدول 3-6.10. يمكن للمدربين أيضًا تصميم تمارين لكامل الجسم باستخدام الأثقال والأثقال ، آلات البكرات ، تدريب تعليق الحبل بالمظلة ، والتدريب على القتال بالحبال. ، الزلاجات ، حقائب الظهر) ، الرمي ، المطرقة ، الوزن ، الرمح ، القرص على سبيل المثال (، والمطارق الثقيلة ، وأدوات الرمي) قضبان المزارعين (الثقيلة ذكية باستخدام العناصر اليومية الشائعة مثل الأحجار الثقيلة ، والقضبان تمارين. يمكن للمدربين تصميم برامج تدريب

الجدول 3-6.10: أمثلة على تمارين التدريب الوظيفي	
المصاعد الاولمبية و تمارين ذات صلة	، ومكابس الضغط خلف الرقبة. المنحدر الثابت عالي السرعة الضغط (Neider ، الهزات من الرف ، مكابس الضغط ، مكابس القرفصاء ، التنظيف المقسم ، التنظيف القوي ، تنظيف الصغيرة ، خطف الدمبل بذراع واحدة ، التنظيف والنفخ ، تنظيف ، الخاطفات القوية ، اللقطات المعلقة ، الخاطفات الصندوقية وتشمل هذه الخاطفات القرفصاء ، الخاطفات المنقسمة
انتزاع فوق الرأس القرفصاء	قضيبي أثقال وأثقال وكرة طبية ووتد وذراعيك فوق رأسك. افعل ذلك باستخدام
اضغط على انتزاع القرفصاء	عريضة ، قم بالضغط فوق الرأس إما أمام الرأس أو خلفه. من وضعية القرفصاء مع تثبيت البار فوق الرأس بقبضة
الجهة القرفصاء	
الطعنات بالإضافة إلى الجزء العلوي تمارين الجسم	تطور لوحة الوزن القابضة. + اندفع dumbbell curl + lunge ، dumbbell ، dumbbell lift + lunge ، bell press + lunge سبيل المثال ، تمارين الجزء العلوي والسفلي من الجسم في نفس الوقت. على قم بأداء
حمل المزارع	حاملًا أوزان ثقيلة أو قضبان ثقيلة أو قضبان ثقيلة بمقابض. المشي أو الركض
حجر ثقيل تمارين	الخشب أو تقطيع الخشب المحاكى على آلة تدريب وظيفية. يتراوح وزن الأحجار الثقيلة من 10 إلى أكثر من تقطيع
التدريب الوظيفي معدات	قم بأداء تمارين للجسم كله خاصة بهذه الرياضة. (لايف فيتنس ، سايكس)
زلاجة أو دفع سيارة	زلاجات دفع أو سيارات صغيرة.
تمارين	، والرمي ، والقفزات ، والركض السريع ، والقفزات مع الإطارات. تشمل التمارين الدوران
القطب أتييس	قياسية ، مثل تمارين الضغط أثناء الوقوف ولفافات الوقوف. اعمل مع شريك ووفر المقاومة أثناء قيام الرياضي بتمارين استخدم مقبض مكنسة ثقيلة مبطن أو مضرب بيسبول.





الشكل 10-6.10 بار فارمر

سحب زلاجة أو ارتداء حقيبة ظهر في وقت واحد.
100-20 ياردة. أضف مجموعة متنوعة من خلال
- في إحدى يديك أو كليهما وامش معهم لمسافة
- جرس أو دمبل أو قضيب مزارع أو حقيبة ثقيلة
أي رياضة تقريبًا. هذه التمارين بسيطة: امسك غلاية
قوة الجسم التي يمكن أن تنتقل إلى

تدريب المطرقة

<https://www.youtube.com/>

(v = fjWqx-zPffs مشاهدة؟)

لتكييف الرياضيين منذ زمن المصارعين الروان.
الأخشاب هو أسلوب تدريب مماثل تم استخدامه
متاجر الأدوات الصلبة ومستلزمات الحدائق. تقطيع
تزن المثاقب ما بين 2 و 20 رطلاً ويمكن شراؤها من
الألياف الزجاجية ويتراوح طوله من 10 إلى 36 بوصة.
وقوته. مقبض المطرقة مصنوع من الخشب أو
أو جذع شجرة طريقة رائعة لبناء قوة الجسم بالكامل
بعد ضرب مطرقة ثقيلة على إطار

تدريب الحجر

<https://www.youtube.com/>

(v = tu7o7-j2pQk مشاهدة؟)

تتراوح الأحجار
جنيه إلى أكثر من 200
الوزن من 2
الجنيهات تتفوق-
تجد على نحو سلس البالية
أنها مجانية. يمكنك أن
أفضل شيء في الأحجار
تدريب للرياضيين.
أقرضت مساعدات
متنوعة من الأوزان
أحجار أطلس في مجموعة
مائي. يمكنك أيضًا شراء
الحجارة في أي مجرى



الشكل 9-6.10 تدريب الحجر

مصنوعة من الحجارة الصغيرة والاسمنت.

الرياضي وضعي جيدة عند القيام بهذه التمارين.
لتجنب حدوث الإصابات ، أصر على أن يتخذ
لإضافة مقاومة لحركات القفز أو القفز الشائعة.
أو تحت يديك. يمكن للرياضيين أيضًا استخدامها
رؤوسهم وقم بعمل القرفصاء. أو رميها فوق رأسك
أو الطعنات أو سباقات السرعة ؛ امسكهم فوق
حمل الحجارة بالقرب من صدورهم وأداء القرفصاء
بها الأوزان الحرة التقليدية. يمكن للرياضيين
استخدم الأحجار بالطريقة التي تستخدم

تمارين الحمل

<https://www.youtube.com/>

(v = P5yZJoHC01I مشاهدة؟)

الحمل تبني القبضة والجوهر والساق والجزء العلوي
التكلفة لبناء قوة الجسم بالكامل وقوته. تمارين
يعد حمل الأشياء الثقيلة وسيلة فعالة ومنخفضة

ونوقشت تعديلاتها في الوحدة
6.5 من الدورة.

تمارين أخرى ل تطوير السرعة و قوة

الروتينية وبرمجة التمارين في قسم أخير من الدورة. والمرونة. تمت مناقشة عينة من إجراءات التمرينات يتضمن تمارين القلب والأوعية الدموية والقوة 6 إلى 12 تمريناً للسرعة والقوة وادمجها في برنامج الرياضات المفضلة لديك. بشكل عام ، اختر من الخاص بك. اختر أولئك الذين تشبه حركاتهم جميع التمارين المعروضة في برنامج التمرين بالخيال فقط. من الواضح أنه لا يمكنك تضمين الاختلافات في التدريبات البليومترية محدودة

في نهاية المطاف أكثر قوة في رياضاتهم. وأداء تمارين لزيادة القوة والقوة ، فسيصبحون إذا عمل الرياضيون باستمرار على المهارات الرياضية المهارة ودمج القوة المتزايدة تدريجياً في حركاتك. تلقائياً إلى زيادة القوة في الرياضة. عليك ممارسة التي يكتسبها الرياضي من هذه التمارين لا تنتقل تذكر أن القوة

تكمّل القوة التدريب في التدريبات

من الرياضي ممارسة الرياضة بأقصى كثافة. هذا ال يتطلب تدريب القوة فقط ممارسة المهارة أيضاً. هذا للغاية ويحسن القوة في الألعاب الرياضية - بشرط الحركية الكبيرة والسريعة. هذا التدريب فعال طريقة التحميل الزائد للوحدات

آلات التدريب الوظيفية

(Life Fitness التي تباع من قبل شركات مثل هذه الآلات www.lifefitness.com و www.cybexintl.com) Cybex) على تطوير نواة صلابة لتحسين أداء الجسم بالكامل. بشكل خاص للتدريب أحادي الجانب ، مما يساعد لأنهم يثقلون الجسم من وضعية الوقوف. فهي فعالة ، قابلة للتطبيق بشكل كبير لقوة الرياضيين



الشكل 11-6.10 آلات التدريب الوظيفية

رفع الأثقال (رفع الأثقال الأولمبية)

لمنع الإصابة وإحراز تقدم مرض. تقنيات رفع الأثقال من رياضات القوة. تعتبر الوضعية والتقنية ضرورية طاقة لمساعدتك في النهاية على التحسن في العديد إلى المهارات الرياضية ، إلا أنها توفر قوة وقاعدة المكتسبة في هذه المصاعد لا تنتقل بشكل فوري العلوي والسفلي من الجسم. على الرغم من أن القوة الديناميكية على تشغيل العضلات الكبيرة في الجزء تتضمن الرعشة والخطف. تعمل هذه المصاعد بشكل صحيح رفع الأثقال - هو رياضة تنافسية رفع الأثقال الأولمبي - وهو ما يُسمى



الإفراط في التدريب: اختلال التوازن بين التدريب و التعافي.

التدريب الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل الإفراط في التدريب. نوع التدريب عالي الكثافة لديه مخاطر إصابة أعلى من المعتاد مقارنة بطرق **الإفراط في التدريب** بين التدريبات أو عندما تكون التدريبات صعبة للغاية. يصبح الرياضيون مرهقين عندما يفشلون في السماح بالراحة الكافية يشير إلى عدم التوازن بين التدريب والتعافي.

إلى أجسادهم وتعليمهم تخفيف حدة تدريباتهم للسماح بالشفاء الكافي. أن تتخيل أنهم قاموا بالكثير. بمعنى آخر ، قم بتعليم الرياضيين الاستماع إذا كانوا مؤلمين للغاية لمدة يوم أو يومين بعد تمرين القوة ، فيمكنك قم بقياس مدى ملاءمة التدريبات من خلال شعور العملاء في اليوم التالي. أو اثنتين من هذه التمارين وأضف المزيد كلما تحسن الرياضي لياقته. ابدأ بالتدريج وتقدم ببطء. اختر واحدة

ملخص

برنامج منظم طويل الأجل يتضمن التدريب على المهارات والتكيف البدني. والتدريب البليومتري حركات أكثر قوة في نهاية المطاف إذا تم دمجها في ممارسة المهارة أبدأً عن التكيف البدني. ينتج عن تدريب الأثقال والسرعة رياضة ماهرة أن يوجهوا معظم طاقاتهم نحو تنمية المهارات. يجب ألا تتراجع العصبي في العضلات ومهارة وكفاءة الحركة. يجب على الرياضيين في أي من خلال مدى تحكم الجهاز(أي القوة المفيدة في الرياضة) القوة الفعالة الاستقلالية ، وحجم العضلات ، وسعة الجهاز العصبي ، والمهارة. يتم تحديد تعتمد القوة في الرياضة على ستة مكونات مهمة - الجينات ، والقدرة من خلال التدريب ، مما سيساعدهم على الأداء بشكل أفضل في الرياضة. يمكن للرياضيين بناء القوة والقوة

السرعة ، وسلالم السرعة ، ورفع السرعة ، وتدريب القوة القصوى على السريع ، والركض السريع ، والحواجز ، ودرج السلم ، والركبة العالية - الذراعين تتضمن تمارين تطوير القوة والسرعة بدء الركض السريع ، والركض دراجة ثابتة ، تدريب وظيفي لكامل الجسم ، ورفع أثقال أولمبي.

وحدة 6.11

المرونة

مخطط الوحدة

1. ما الذي يحدد المرونة؟
 - أ. الأنسجة التي تعيق نطاق الحركة
 - ب. مرونة العضلات
 - ج. التحكم في طول العضلات بالجهاز العصبي
2. أنواع تقنيات الإطالة
 - أ. تمدد ثابت
 - ب. التمدد الباليستي
 - ج. التمدد السليبي
 - د. التمدد الوظيفي أو الديناميكي
 - هـ. PNF (التيسير العصبي العضلي التحسسي العميق)
3. فوائده المرونة وتمارين الإطالة
 - أ. المرونة والإصابة
 - ب. المرونة وصحة المفاصل
 - ج. مرونة المفاصل و محاذاة العمود الفقري
 - د. المرونة ووضع الجسم في الرياضة
 - هـ. المرونة والقوة
4. مبادئ المرونة
5. تمارين الإطالة الأساسية
 - أ. يمتد الجسم بالكامل
 - ب. يمتد الجزء السفلي من الجسم
 - ج. يمتد الجذع والظهر
 - د. تمتد الكتف والجذع العلوي
 - هـ. تمارين الإطالة الإضافية
6. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - والأوتار ، والتحكم في طول العضلات بالجهاز العصبي.
 - المرونة ، بما في ذلك دور التشريح ، ومرونة العضلات فهم وشرح محددات.
- التمدد الوظيفي ، والتيسير العصبي العضلي التحسسي. التمدد الساكن ، والتمدد الباليستي ، والتمدد السليبي ، فهم وشرح أنواع تقنيات التمدد بما في ذلك
- من الجسم ، والجذع والظهر ، والكتف والجذع العلوي. تمديدات الجسم بالكامل ، وإطالات الجزء السفلي فهم وإثبات

المرونة- القدرة على تحريك المفصل من خلاله (**نطاق الحركة** -) ROM الكاملة أو يمارسون الرياضات التي لا تشغل العضلات من خلال ذاكرة القراءة فقط في فقدانها تدريجيًا أثناء النمو والشيخوخة حيث يصبحون أكثر خمولًا جسديًا فهم. يتمتع الرياضيون في البداية بمرونة ممتازة وهم أطفال ولكنهم يبدأون ربما يكون موضوع المرونة هو مجال اللياقة الأقل دراسة والأكثر سوء. يمثل عنصرًا أساسيًا للياقة البدنية للصحة والأداء.

المرونة: المفصل خلال نطاق حركته. القدرة على تحريك

نطاق الحركة: الكاملة للمفصل. إمكانية الحركة

أمر مهم للياقة البدنية والعافية العامة.) المحددة العادي أو تمارين الإطالة ROM المفاصل من خلال مثل التمارين التي تعمل على (تساهم في المرونة ويؤدي إلى حالة معوقة. إن أداء التمارين التي في النهاية إلى إضعاف وظيفة المفصل الطبيعية أكثر صعوبة بدون مرونة جيدة. يؤدي تدهور المرونة من على كرسي أو رفع الأشياء المخزنة في الخزانة الحركات المهمة في الحياة اليومية. يكون النهوض المناسبين - لدرجة أن تصلب المفاصل يتداخل مع إلى أن يكونوا أقل مرونة بكثير من الأشخاص الحركة العادية. يميل الأشخاص غير المناسبين كثيرًا أو يحركون مفاصلهم بانتظام خلال نطاقات يفقد الناس المرونة عندما لا يمارسون الرياضة

من مخاطر الإصابة في الظهر والرقبة والأطراف. حين أن تصلب العمود الفقري يحسن الأداء ويقلل الشديدة إلى آلام الظهر وعدم استقرار القلب ، في الفقري ، على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي المرونة إلى التوازن بين المرونة والاستقرار. في العمود يحتاج الرياضيون

ما الذي يحدد المرونة؟

<https://www.youtube.com/>

(IAKd_Hj9csg = مشاهدة ٧)

هناك عاملان يحددان من القدرة على تحريك المفصل:

1. الأنسجة إما تعيق الحركة أو توفر مقاومة لمزيد من الحركة (الحركة الأنسجة التي تمنع

2. طول العضلات التي يحددها الجهاز العصبي.

(. سبيل المثال ، طول فترة الراحة للأنسجة الرخوة المرنة على (تتغير ، يمكن تغيير عوامل أخرى من خلال التمرين على الرغم من أن عوامل مثل بنية العظام لا يمكن أن

السابق من المرونة وقتًا وجهدًا وانضباطًا كبيرًا. بمجرد الضياع ، يتطلب إعادة إنشاء المستوى على تطوير مرونة جيدة منذ بداية إجراءاتهم التدريبية. المستوى الأمثل. من المنطقي مساعدة الرياضيين السلسلة وحركات الحياة اليومية مع مرونة دون الناتجة. يكاد يكون من المستحيل ممارسة الرياضة تمرين المقاومة قد تضعف مع عدم كفاية المرونة الأدلة تشير إلى أن القوة المتزايدة المكتسبة من خلال خالية من الألم مع تقدم العمر. حتى أن بعض المرونة المثلى في الحفاظ على حركة المفاصل العضلات والأنسجة الرخوة الداعمة. تساعد المرونة في تقليل الضغوط والإصابات لمجموعات فرص آلام الظهر. تساعد الركبتين والكتفين والكاحلين على محاذاة العمود الفقري المناسبة التي تقلل من تساعد عضلات الفخذ والورك المرونة في الحفاظ للمفاصل وتسهل أنماط الحركة السلسلة والاقتصادية. استقرارًا أساسيًا) ليس كثيرًا ولا قليلًا جدًا (المتوازنة في الظهر والوركين والكتفين والركبتين. توفر المرونة ، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والألم تتسبب المرونة الشديدة في عدم استقرار المفاصل المرونة المطلوبة في المفاصل الرئيسية. يمكن أن من الإصابة. يجب أن يكون الهدف هو تحقيق الجيدة مهمة لوظيفة المفصل الطبيعية والوقاية المرونة

كل مفصل إلى حدود ذاكرة القراءة فقط الخاصة به. المحدد للمرونة هو مدى إمكانية التأكيد على بمرونة ممتازة في تلك المفاصل. العامل الرئيسي على حدود قدراتهم الحركية - مما يتطلب أن يتمتعوا تشدد المفاصل المصابة عند هؤلاء الرياضيين لاعبو التنس إلى التمتع بمرونة ممتازة في الكتف. عمومًا بمرونة ممتازة في العمود الفقري ، بينما يميل جيدة. لاعبو الجمباز ، على سبيل المثال ، يتمتعون الخاص به إلى توفير مرونة ROM بانتظام من خلال جيدة في مفصل آخر. يميل المفصل الذي يتحرك الجيدة في مفصل واحد لا تمنح بالضرورة مرونة بدرجة عالية وهي خاصة جدًا بكل مفصل. المرونة مرونة المفاصل هي نوعية لياقة بدنية قابلة للتكيف



الأنسجة التي تعيق نطاق الحركة

التشوه. تساهم كبسولات المفاصل أيضاً في قوة واستقرار المفاصل. من أن كبسولات المفصل يمكن أن تتمدد قليلاً ، إلا أنها شبه صلبة وتقاوم ، تحيط بمفاصل الجسم الرئيسية ويمكن أن تحد من الحركة. على الرغم من أهمية واضحة في حركة الإنسان. كبسولات المفاصل ، الهياكل شبه المرنة على إعطاء القوة والاستقرار للمفاصل وهي ذات "التوقفات العظمية " هذه تسمح هياكل العظام المكونة للمفاصل بالحركة حتى الآن فقط. تساعد غالباً ما تحد عظام الهيكل العظمي من حركة المفاصل.

بسبب عضلات كبيرة أو دهون الجسم أو الحمل مع أنماط الحركات الثابتة. لأنها يمكن أن تقلل من المرونة. يمكن أيضاً أن يتداخل الجلد المشدود الموقع التشريحي. يمكن أن تكون السمنة المصاحبة للدهون الزائدة مشكلة في هذا ROM سبيل المثال ، لأن الدهون الزائدة في منطقة البطن تعيق الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة من ثني الجذع تماماً ، على من هذه المشكلة ، ولكن يمكن أن تنطبق على لاعبي كمال الأجسام. يُمنع الذراع العلوية الكبيرة تتداخل مع نطاق الحركة. لا يعاني معظم الرياضيين مرفقيهم تماماً لأن عضلات(ثني) ذوو العضلة ذات الرأسين الكبيرة جداً ثني التحرك عبر ذاكرة القراءة فقط. على سبيل المثال ، لا يستطيع الأشخاص وتمنع المفصل من "تعيق الطريق " للدهون والجلد والعضلات الكبيرة أن يحتوي الجسم على العديد من الأنسجة الرخوة التي تحد من المرونة. يمكن

مرونة العضلات

توفر البنية والمرونة والكتلة للعضلة. الأنسجة الكولاجينية الرئيسية هما: العضلات التي تخلق الحركة ، تحتوي العضلات على أنسجة كولاجينية هو مفتاح تطوير المرونة. بالإضافة إلى البروتينات المقلصة داخل نسيج العضلات

الكولاجين ، ألياف بيضاء توفر الهيكل والدعم ؛

الإيلاستين ، ألياف صفراء ومرنة ومرنة.

(<https://www.youtube.com/watch?v=zFQBaeZuotE>) ؟

مستويات ضغط منخفضة ، كما هو الحال أثناء التمارين التي تشدد بلطف بسرعة إلى وضع الراحة عند تخفيف التمدد. إذا تم تحميل الألياف بقوة عند تتمتع ألياف الإيلاستين بالقدرة على التمدد والعودة

الكولاجين: مادة بروتينية وجميع الأنسجة الضامة الأخرى. للجلد والأوتار والعظام والغضاريف من الألياف البيضاء

الإيلاستين: مستوى لتشكيل ألياف مرنة في النسيج الضام. ملفوفة بشكل عشوائي ومتصالبة

الخاصة بهم ، ثم تصبح الألياف المرنة أطول. وبعبارة أخرى ، فهي تمتد. ROM المفاصل إلى حدود

هناك حد لمقدار التمدد الذي يمكن أن تتحمله العضلة. ولكن ليس كثيرًا حتى تتمكن من العودة إلى شكلها الطبيعي دون إصابة. هو الذي يجهد العضلات بدرجة كافية لإطالة وتمديد الألياف المرنة قليلاً الإجهاد المفرط للعضلة إلى إصابة خطيرة. برنامج التمدد الفعال والآمن يجب على المرء شد العضلات بما يكفي لإطالة الأنسجة المرنة. قد يؤدي التمدد للنسيج المرن في العضلات اعتبارات مهمة في برنامج التمدد. أكثر هشاشة وقد يتمزق إذا تمدد بشكل مفرط. تعتبر خصائص في الصلابة مع التمدد. عند الوصول إلى حدود مرونته ، يصبح الكولاجين إلى شكله المريح ، مما يؤدي إلى حدوث إصابة محتملة. يزيد الكولاجين في حالة التمدد الشديد ، لا يعود الكولاجين

التحكم في طول العضلات بالجهاز العصبي

في طول العضلات من خلال ردود فعل من الهياكل العصبية تسمى يتحكم الجهاز العصبي **المستقبلات**. وتشمل هذه **تمتد إعادة (المستقبلات ، أعضاء وتر جولجي) GTOs والكريات الباسينية** بالتوازي مع النسيج العضلي المقلص ، تكتشف التغيرات في العضلات الوضع أو القوة في العضلات والمفاصل. إن مستقبلات التمدد ، التي تقع وقوة وتنسيق حركات العضلات. يكتشفون حتى التغيرات الطفيفة في العصبي على تنظيم طول العضلات ومرونتها وتساعد في التحكم في سرعة تساعد المستقبلات الخاصة بالجهاز

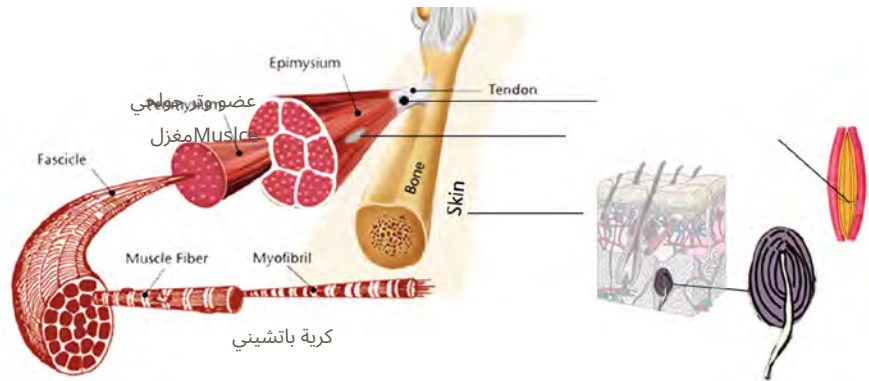
المستقبلات: حسي
وكبسولات المفاصل وما حولها
المستقبلات في العضلات
الأنسجة التي تنقل
عن الجهاز العصبي المركزي
معلومات
موضع وحركة أجزاء الجسم.

مستقبلات التمدد: حسي
الذي يستجيب لتمدد المحيط
المستقبل
الأنسجة العضلية و
يساهم في التنسيق
من الحركة.

أعضاء وتر جولجي
(: **GTOs**) العصب الحسي
تنتهي مضمناً في وتر مضغوط و

عن طريق التمدد السلبي للعضلات.
إما عن طريق الانقباض النشط أو
عن طريق أي زيادة في توتر الوتر
يتم تنشيطه

جسيمات باتشيني:
تستشعر الضغط الاهتزازي واللمس
في طبقات الجلد العميقة التي
توجد المستقبلات
توفير المعلومات الحسية
عند الإمساك بالأشياء أو إطلاقها.
إلى الدماغ



، تغيرات الحركة والضغط في العضلات والمفاصل. GTOs من أجسام ، عن زيادة في قوة العضلات. تكتشف الكريات الباسينية ، التي تقع بالقرب الموجودة داخل الأوتار GTOs الطول. تكشف أجسام

التمدد إشارة إلى النخاع الشوكي تؤدي إلى تقلص العضلات وبالتالي تقاوم يؤدي التغيير السريع في طول العضلات إلى رد فعل تمدد ؛ يرسل مستقبل تغير الطول).مدى سرعة (تراقب مستقبلات التمدد طول العضلات ومعدل الإصابة. تؤدي التغييرات المفاجئة في الطول إلى ردود أفعال تمدد أقوى. التمدد في الحفاظ على قوة العضلات وحماية المفاصل والعضلات من تساعد مستقبلات

التغيير في طول العضلات. **تمدد البالسيتية أو الارتداد** تستطيع

(يحتمل أن تكون خطرة بسبب زيادة خطر الإصابة // <https://www.youtube.com/watch?v=8sbHOFMhoQY> عندما يكون كذلك

العضلات أثناء تقلصها. في المقابل ، من الأسهل والأكثر أمانًا شد العضلات كل تمرين في الارتداد في تقلص انعكاسي ، لذلك يمكن للمرء بسهولة شد . (يتسبب) ليس ، من انعكاس التمدد لزيادة قوة العضلات وقوتها. plyometrics الحمل الزائد للعضلات التي يستخدمها الرياضيون الأقوياء ، والتي تسمى تحاول التعاقد. تستفيد تقنية

إلى النخاع الشوكي حول توتر العضلات وتغير معدل التوتر. التوتر المفرط العضلات من التوتر الشديد. يرسلون إشارات GTO تحمي أجسام يمنع العضلات ويعزز استرخاء وإطالة العضلات ومضاداتها في عملية تسمى تقلص **تثبيت متبادل**. عن مغازل العضلات التي تعزز تقلص العضلات. التي تعزز الاسترخاء أقوى من الإشارات الصادرة GTO تكون إشارات

(**التمدد الساكن** أطول. الجمع بين الإطالة وتقلصات العضلات تقنية- يساعد المستقبلات الحركية على التعود أو التعود على طول) 10-30 ثانية التمدد والبقاء في وضعية لمدة

nique دعاء **تسهيل التحسس العصبي العضلي** - هو PNF أو يعمل على تدريب المستقبلات الحركية للسماح بإطالة أكبر للعضلات. الرباعية إلى استرخاء أوتار الركبة ، مما يسهل شدها. التمدد بانتظام استرخاء العضلات. على سبيل المثال ، يؤدي الانقباض القوي للعضلات لزيادة GTO لزيادة المرونة لأنها تثبط مستقبلات التمدد وتشجع إشارات تقنية فعالة بشكل خاص

الوظيفي على النحو الأمثل. يجب على المرء أن يعمل على هذا كل ROM تحسين يؤدي تعديل التحكم العصبي من خلال الحركة والتمارين المحددة إلى

البالسيتية أو ترتد

تمتد: تمتد العضلات أثناء الحركة.

تثبيت متبادل:

العضلات في جانب المفصل الآخر. جانبي المفصل لاستيعاب تقلص تسترخي عضلات أحد

تمتد ثابت: تحتجز

العضلة في وضع مشدود بدون حركة.

تحسس حسي

عصبي عضلي

(PNF التيسير

والعصبية لزيادة التحفيز التدريبي. التي تستخدم ردود الفعل العضلية تقنية التدريب

التمدد السلبي: شريك

من خلال ذاكرة القراءة فقط. يساعد في تحريك المفاصل

تمدد الباليستية

يمكن أن تؤدي إلى حدوث إصابة. علاوة على ذلك، السريع يستدعي استجابة قوية لمستقبلات التمدد من توكي الحذر عند التوصية بهذه التقنية لأن التمدد من تمارين الشد الباليستية. ومع ذلك ، لا بد عندما يندفعون للحصول على كرة ، وقد يستفيدون التنس بتمديد أوتار الركبة وعضلات الفخذ الرباعية من ظروف عالية. على سبيل المثال ، يقوم لاعبو طريقة تدريب مناسبة لبعض الرياضيين الذين يعانون ، لذلك قد يكون) لزيادة المرونة في العضلات أساساً من نسيج ضام يعمل مثل الشريط المطاطي يتكون (المكون المرن للعضلة Bal- Listic تمدد أصابع قدميك بشكل متكرر في تتابع سريع. تدريب قد ينطوي التمدد الباليستي لأوتار الركبة على لمس حيث تتمدد العضلات فجأة في ارتداد ذهاباً وإياباً. ينطوي التمدد الباليستي على عمل عضلي ديناميكي

بهذه العضلات بإرسال إشارات للجهاز العصبي العمود الفقري. تقوم المستقبلات الحركية المرتبطة الفقري متعددة الأوجه ضرورية للتحكم في استقرار بسرعة. على سبيل المثال ، تعتبر عضلات العمود لأن مستشعرات الطول والشد تتكيف) مرات يومياً أو عدة (يومياً بتقييد خلال ذاكرة القراءة فقط العادية. "بالتحرك (" اللب ") منتظمة للسماح للعضلات في الصدر من الجلوس دون أخذ قسط من الراحة على فترات أو مشاهدة التلفزيون. قد يعاني المرء من آلام الظهر العمود الفقري عند الجلوس لعدة ساعات في الدراسة حركة

أنواع التمدد التقنيات

لديها القدرة على إحداث ضرر أكثر من نفعها. أثناء الحركة المحددة. تقنيات التمدد غير الصحيحة بردود فعل عضلية للحصول على مزيد من التمدد العادية إلى التقنيات المعقدة التي تمد العضلات الإطالة من مجرد شد العضلات أثناء سير الأنشطة تنوع تقنيات

التمدد السلبي

في التمدد السلبي ، يتلقون تمديدات سلبية. جيد بين أولئك الذين يؤدون تمارين الإطالة والذين ولديهم خبرة بها. يجب أن يكون هناك أيضاً اتصال ذوي الخبرة الذين يفهمون تماماً هذه الطريقة ، ولكن يجب استخدامه فقط من قبل الأشخاص الحركة. يمكن أن يكون التمدد السلبي أسلوباً ذا قيمة ومع ذلك ، هناك خطر إصابة أكبر لأنك لا تتحكم في أكبر بشكل سلبي من الثابت. ROM للمرء أن يحقق والمفاصل من خلال ذاكرة القراءة فقط. يمكن يساعد الشريك في تحريك الأطراف

تمدد ثابت

التمدد المفرط للعضلة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة. التمدد وأكثر أمناً. لا يجب على المرء أن يتألم أبداً لأن الساكن لأنه فعال مثل الأنواع الأخرى من تقنيات ليس لدرجة الألم. يوصي خبراء اللياقة البدنية بالتمدد ولكن) بعض الانزعاج (التي تشعر فيها بالسحب أقل بكثير من مستقبلات التمدد. تمدد إلى النقطة "انتباه". يحدث التمدد ببطء ، لذلك يحدث ROM زيادة لمدة 30-60 ثانية ، والتكرار ، في كل مرة تحاول طريق الإمساك بالتمدد لمدة 10-30 ثانية ، والراحة في التمدد الساكن ، تتمدد العضلة ببطء وتدرجي عن



تمدد وظيفي أو ديناميكي

بمرونة جيدة في نشاطهم لأنهم يتحركون عبر نطاقات الحركة الكاملة أو الجولف أو الكرة الطائرة ولكنهم لا يمارسون تمارين الإطالة بانتظام المرتبطة بالحركات. يتمتع العديد من الأشخاص الذين يلعبون التنس الأنسجة إلى أقصى حد وتدريب أنظمة التحكم العصبية والعضلية المقابلة دون حدوث توتر شديد في الأنسجة وفي اتجاهات متعددة لإعادة تشكيل أو حركات الحياة اليومية. مارس التمدد الوظيفي ببطء لإطالة العضلات الديناميكي من خلال ذاكرة القراءة فقط المستخدمة في رياضات معينة تتضمن هذه الطريقة التمدد

التمدد الوظيفي:

تمتد من خلال ديناميكي معينة أو حركات الحياة اليومية. ذاكرة القراءة فقط في رياضات

أثناء النشاط. يمكن للمرء أن يتحد **تمدد وظيفي** (Cybex و Life Fitness مثل (وتمارين الكرة الطبية ومعدات تمارين المقاومة للتدريب الوظيفي الأثقال الأولمبي والبيوميتريكس والتدريب على الكرة السويسرية والبوسو والقوة بشكل متزامن بما في ذلك اليوجا والبيلاتس والتاي تشي ورفع الذراع في نفس الوقت. تقوم العديد من الأنشطة ببناء المرونة الوظيفية والفخذ والساق ، مما يعمل على استقرار العضلات الأساسية مع بناء قوة القوة الوظيفية. على سبيل المثال ، تمد تموجات الاندفاع عضلات الورك وتمارين

من خلال نطاقات حركتها الطبيعية دون التقليل من قوة العضلات وقوتها. الممارسة أو المنافسة. يعمل على تنشيط العضلات والمفاصل الرئيسية التمدد الوظيفي هو أسلوب جيد للإحماء قبل

إحماء ديناميكي

(<https://www.youtube.com/watch?v=eXjK49c69Qg>)

يسرد الجدول 6.11 أمثلة على التمارين المدرجة في الإحماء الديناميكي: الجيد وعدم التنافس. يجب أن تتبع أي تمرين شد ثابت بحركة ديناميكية. الديناميكي. خلال فترة الإحماء ، يجب على الرياضيين استخدام الشكل ببعض الركض السهل لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق قبل بدء الإحماء مع الحركات عالية الكثافة أثناء التمرين أو المنافسة. يجب أن يبدأ الرياضي . يزيد من تدفق الدم في العضلات ويزيد من تفاعل العضلات (Herman and Smith 2008) على تحسين الأداء وقد يقلل من مخاطر الإصابة يعمل الإحماء الديناميكي

فوائد المرونة وتمارين الإطالة

الرياضي. قد تحقق المرونة الجيدة ثلاثة أهداف:
المرونة لها فوائد واسعة النطاق للصحة والأداء

1. يمنع الوقاية.
2. يعزز وظيفة مشتركة.
3. يجعل الحركات أسهل وأكثر كفاءة.

المرونة والإصابة: تحدث إصابة العضلات

قبل الوصول إلى الضغوط الحرجة التي تسبب الإصابة. للمفصل المرن أن يتحرك أبعد في ذاكرة القراءة فقط العضلات بشكل كبير يمكن أن يؤدي إلى الإصابة. يمكن أن تمتد العضلات ولكن فقط إلى حد معين. شد عندما يتم تحميل العضلات فوق مستوى تحملها.

المشترك دون زيادة حساسية مستقبلات التمدد. ROM العضلات ، يزيد "يتم تسخين " بعد التمرين ، عندما تنتهي هذه الاستراتيجية بالإصابة. التمدد الساكن تنقبض العضلة أثناء وجودها في وضع مشدود ، فقد التمدد الحساسية أيضاً إلى زيادة احتمالية أنه عندما من مخاطر الإصابة. قد يؤدي التمرين مع مستقبلات التمرين قللت من قوة العضلات وقوتها وقد تزيد ، أفادت العديد من الدراسات أن تمارين الإطالة قبل معظم الخبراء بالتمدد قبل التمرين. في المقابل حتى وقت قريب ، أوصى

قبل أن أوصي المدربين بتبني هذه الاستراتيجية. ومستقبلات المفاصل. مطلوب مزيد من البحث أو المنافسة لتجنب تعطيل وظيفة المفصل المدربين الآن شد العضلات الوظيفي قبل التدريبات يشمل العديد من

التمارين المدرجة في الإحماء الديناميكي الجدول 6.11-1: أمثلة على	
Cariocas ، ذراعين سريعان	20 ممثلين
ركباه عالية	30 ياردة
قفزة الساق المزدوجة	5 تكرارات
قفزة ساق واحدة	5 تكرارات ، كل رجل 30 ياردة
الجري للخلف	
القفصاء الهوائية	10 ممثلين
طعنة جانبية	10 ممثلين
قفز الركلات	5 ممثلين
فرانكشتاين	10 ممثلين
تمتد الذراع عبر	لكل طريقة 10 تكرارات
دوائر الذراع الصغيرة	لمدة 15 ثانية 10 تكرارات
دوائر الدفع والسحب	3 تكرارات
دوائر الذراع الكبيرة	10 ممثلين في كل اتجاه

التحسس العصبي العضلي (PNF التيسير)

تحسن القوة PNF تقنيات و التمدد الساكن وحده. لا يوجد دليل على أن هذا الإجراء أكثر فاعلية من بشكل أكثر فاعلية ، لكن التقنية تظل مثيرة للجدل. يؤدي أولاً إلى ارتخاءها بشكل أكبر بحيث يمكن شدها قبل أن تتمطط. وكما أكدنا سابقاً ، فإن ربط العضلة تمدد العقد-الاسترخاء - حيث تنقبض العضلة بفاعلية شيوغاً هي طريقة PNF أكبر. إن أكثر تقنيات إطالة العضلات والمفاصل لإنتاج تأثيرات تدريب هذه التقنية ردود الفعل التي تبدأها مستقبلات المرونة. تستخدم



المرونة وصحة المفاصل: (من التدهور في خلايا الغضاريف الحساسة المفصل أيضاً إلى حدوث تشوهات في تزييت المفصل تؤدي إلى مزيد من الكتف إلى الكوع. يمكن أن يؤدي ضعف مرونة " مرجعي " هناك وخز الحساسية في الكتف مما يسبب الألم والعجز في المفصل. حتى أنه قد يكون المفاصل. يمكن لعضلات الصدر الضيقة أن تضغط على الأنسجة الرخوة مما قد يؤدي إلى حدوث ألم داخل)الرضفة (الركبة ضغطاً مفرطاً على الركبة الركبة ، على سبيل المثال ، تسبب عضلات الفخذ الرباعية الضيقة وأوتار لضغوط غير طبيعية يمكن أن تؤدي إلى تدهور المفاصل. في مفصل بالعضلات غير المرنة والأنسجة الرخوة الناتجة عن عدم الاستخدام تتعرض الباحثون أن صحة المفاصل الجيدة تتطلب مرونة جيدة. المفاصل المدعمة يعتقد (غضروفية هذا الخط مفصل صحي.

غضروفية: الخلايا في
على أنسجة الغضاريف صحية.
الغضروف الذي يساعد في الحفاظ

مرونة المفاصل ومحاذاة العمود الفقري: آلام الظهر تؤثر على ما يقرب من للوضع ، على منع الضغوط غير الطبيعية على الأعصاب الشوكية الحساسة. من اللياقة في مناطق الجسم هذه ، جنباً إلى جنب مع المواءمة الجيدة من أجل صحة العمود الفقري وأدائه الأمثل. تساعد المستويات العالية للأمام بشكل مفرط. انظر القسم 5.2 لمناقشة أهمية الصلابة الأساسية الفقري ، إلى زيادة انحناء العمود الفقري السفلي ويسبب إمالة الحوض حول الورك والركبتين ، وتيبس النواة الضعيفة وعدم استقرار العمود الأعصاب الخارجة من العمود الفقري. يميل ضعف المرونة في العضلات قد يكون ألم الظهر مرتبطاً بضعف محاذاة العمود الفقري ، مما يضغط على 85% من السكان في وقت ما من حياتهم.

المرونة ووضع الجسم في الرياضة: المرونة الجيدة تسمح للمرء والنزول منها دون إزعاج أو ألم بسبب نطاقات حركتهم السفلية السفلية. المرنة وأوتار العرقوب بقدرة أفضل على تسليق التلال شديدة الانحدار في اتجاه أقرب إلى خط الوسط من الجسم. يتمتع المتنزهون ذوو العجول الذين يتمتعون بأكتاف أكثر مرونة بضرية أقوى لأنهم يستطيعون اجتياز الماء قدرة على تجاوز حافة الزلاجات لعمل انعطافات أكثر دقة. يتمتع السباحون أوضاع أكثر كفاءة للجسم. كأمثلة ، يكون المتزلجون ذوو الوركين المرنين أكثر لممارسة المزيد من القوة من خلال ذاكرة قراءة فقط أكبر والقدرة على تولي

المرونة والقوة ووضع الجسم في الرياضة: معتقد شائع في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي ، رفع الأثقال الأولمبي لقد كان واضحاً دائماً أن الأشخاص الأقوياء يمكنهم أيضاً أن يكونوا مرنين. ذات علامات تمدد جلدية نتيجة محاولة استيعاب حجم متزايد بشكل كبير. على العديد من رافعي الأثقال يعزز هذا الانطباع - عضلات ضخمة ضخمة هو أن رفع الأثقال يخلق ارتباطاً بالعضلات. يبدو أن إلقاء نظرة

أثناء تثبيت أوتار الركبة وتمديد الركبة اللاحق. العضلات في عضلات الفخذ ، مما يجعلها تنقبض ينتج الوتر الرضفي انعكاسًا تمددًا عن طريق مغازل

أقوياء كما لو كان لديهم مرونة طبيعية في أوتار الركبة. تثبيت العضلة الرباعية المزممة الأفراد من أن يصبحوا من حركات تمارين الجزء السفلي من الجسم. يمنع عضلات الفخذ أثناء المرحلة الأخيرة "توقف " الركبة الذين يعانون من أوتار الركبة الأقل مرونة لأن أوتار الرباعية تميل إلى أن تكون أقل لدى الأشخاص الفخذ بشكل متبادل. تظهر الأبحاث أن قوة العضلة لمغازل عضلات أوتار المأبض إلى تثبيت عضلات أثناء تمديد الركبة ، يمكن أن يؤدي التحفيز المبكر غير المرنة قد تزيد من صعوبة تقوية تمدد الركبة. لمبدأ المثبط المتبادل ، فإن عضلات أوتار المأبض ووفقًا

في أوتار الركبة وتثبيت منعكس في تمديدات الركبة. قد ينتج عن هذا استجابة منعكسة تمديدية مبكرة من مغزلها العضلي قبل الأوان أثناء تمديد الركبة. أقل من عتبة المرونة ، فقد يتم تحفيز جزء كبير على سبيل المثال ، عندما تكون مرونة أوتار المأبض يبدو ضروريًا لتجنب إضعاف قوة العضلة التاجونية. الحد الأدنى من المرونة في العضلات الرئيسية

قوة جديدة. في الوقت الحاضر ، اختبار القوة و مرن للغاية ، قد يسهل العمل على المرونة اكتساب يبطئ التقدم في برامج تدريب القوة. في شخص غير تحسن القوة بمعدل أسرع. يظهر أن عدم المرونة للغاية. لا تشير الأبحاث إلى أن المرونة المحسنة المرونة إلى إضعاف القوة إلا إذا كان الرياضي ضيقًا الجواب ببساطة لا؛ لا ينبغي. لن يؤدي ضعف إلى خمس ساعات في الأسبوع في تمارين الإطالة؟ تعني هذه النتائج أن الرياضيين يجب أن يقضوا أربع هل

يعملون فيها بطريقة منهجية وعلى أساس منتظم. العديد من الرياضيين الأقوياء اليوم مرنين أيضًا لأنهم اشتهر بإظهار المرونة بالإضافة إلى مآثر القوة الهائلة. (، الرجل الأكثر عضلات في أمريكا ، والسيد الكون مرتين السيد أمريكا (الجسد الشهير جون جريميك وباني

المرونة والقوة: الباحثون ديس-

(. هي عضلات معادية للعضلات الرباعية الرؤوس على سبيل المثال ، عضلات المأبض (عضلة أخرى . عضلة معادية تعارض عمل) ، زيادة حجم العضلات على سبيل المثال (نمو قوة العضلات وتضخمها المرونة في مجموعات العضلات المعادية يعيق ذوي المرونة العادية. يكشف البحث أن ضعف ، لا تكتسب القوة بالسرعة نفسها مقارنة بالأفراد القوة بشكل طبيعي. مع المرونة الضعيفة للغاية المرونة والقوة. الحد الأدنى من المرونة مهم لاكتساب غطت صلة بين

القرصاء وبقيد الفرد من زيادة القوة في هذا الرفع. مثل هذا الإجراء يمنع ممارسة القوة الكاملة أثناء أثناء مرحلة دفع الرفع إلى تثبيت العضلة الرباعية. ، يؤدي تحفيز المغازل العضلية في أوتار المأبض حساسة للتمدد. ففي القرصاء ، على سبيل المثال الشوكي. مستقبلات المغزل العضلي داخل العضلات من خلال عملية عصبية تشمل الحبل) الفخذ الرباعية مثل عضلات (لتثبيت إثارة العضلة الناهضة) الركبة على سبيل المثال ، أوتار (العضلية للعضلة المضادة للتثبيت التبادلي. يحفز التثبيت المتبادل المغازل على قوة عضلات الفخذ بسبب المبدأ الأساسي يؤثر نقص مرونة أوتار المأبض

المنعكس في الركبة ، على سبيل المثال ، التنصت على تأثير التثبيت المتبادل في حركة الأطراف. في رد الفعل درست العديد من الدراسات



التمدد الأساسي تمارين

مجموعات العضلات الرئيسية في الجسم. يحاول الإطالة الممكنة. اختر تمارين الإطالة التي تشرك هناك المئات من تمارين

بشكل مختلف في مناطق أخرى غير الساقين. سبب وجيه للاعتقاد بأن مفازل العضلات تعمل بين مرونة أوتار الركبة وقوة عضلات الفخذ. لا يوجد اقتصر المرونة على العلاقة

ما قبل التمرين مثيرة للجدل لسنوات عديدة قادمة. الإصابة وانخفاض الأداء. من المرجح أن تظل إطالة قد تؤدي طقوس التمدد الساكن قبل التمرين إلى عن طريق القيام بتمارين ديناميكية منخفضة الكثافة. الذي يمكن أن يعيق الأداء. من الأفضل الإحماء GTO بذل أقصى قدر من القوة أو القوة لتجنب تحفيز الحد من توتر العضلات. عندما تقوم بالتمدد ، حاول ، والتي تعمل على GTO ، فإن الإطالة تحفز أجسام القفز والرمي بأقصى قوة. كما تمت مناقشته سابقًا إلى أن الإطالة قبل التمرين قد تقلل من الأداء في تشير الدراسات

مبادئ المرونة

مع تقليل مخاطر الإصابة. "أكثر دفئًا " العضلات الإطالة الثابتة بعد التدريب أو المنافسة. ستكون مماثلة لتلك المستخدمة في الرياضة. مارس تمارين أن تتكون الإطالة قبل التمرين من حركات وظيفية تمارين الإطالة من الأداء أو اللياقة البدنية. يجب بحيث لا تضعف "دافئة " عندما تكون العضلات من الناحية المثالية ، قم بالتمدد في نهاية التمرين

اتباعها كجزء من برنامج التمدد الخاص بالرياضي: يسرد الجدول 2-6.11 ثمانية مبادئ يجب

الجدول 2-6.11: ثمانية مبادئ للمرونة	
1.	أثناء الإطالة ، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة. "تردد " لا لمدة 10-30 ثانية ، واسترح 30-60 ثانية ، وكرر التسلسل. تمدد بشكل ثابت. تمدد واستمر في هذا الوضع
2.	المرونة المحسنة ، مثل مكونات اللياقة الأخرى ، عدة أشهر. واكتسب المرونة تدريجيًا بمرور الوقت. يستغرق تطوير مارس تمارين الإطالة بانتظام
3.	النتيجة عن التمدد إلى إضعاف الأداء أو زيادة خطر الإصابة. الإطالة الساكنة بعد التمرين حتى لا تؤدي التغييرات العصبية قم بتمارين
4.	، فإن روتين التمدد كان شديدًا جدًا ويجب إعادة الاتصال به. برنامج الإطالة ألبًا كبيرًا بعد التمرين. إذا كان الأمر كذلك بدلاً من الشعور بالألم. ركز على الاسترخاء. يجب ألا يسبب أداء تمارين الإطالة ، يجب أن يشعر المريض بإطالة خفيفة عند
5.	أثناء التمدد. ركز على محاولة إرخاء العضلات التي يتم شدّها. استرخ وتنفس بسهولة
6.	قم بأداء جميع تمارين المرونة على جانبي الجسم.
7.	فقري محايد وثني ركبهم قليلاً عند العودة إلى وضع الوقوف. أصابع القدم المستقيمة ، فيجب عليهم الحفاظ على عمود على سبيل المثال ، إذا قام الرياضيون بأداء تمارين لمس تجنب الأوضاع التي تزيد من مخاطر إصابة أسفل الظهر.
8.	الإطالة - لا تعرض أحدًا على الآخر أثناء تمارين الإطالة. كبيرة في مرونة المفاصل. تجنب المنافسة أثناء تمارين توجد فروق فردية



الشكل 2-6.11 " صباح الخير " تمرين الإطالة بلمسات أصابع القدم

استمر في كل تمرين لمدة 10 ثوانٍ على الأقل.
قدر الإمكان: أول ذراع ، ثم الأخرى ، ثم كلا الذراعين.
ممتد بالكامل. تمدد من خلال محاولة مد ذراعيك

("صباح الخير " بلمسات أصابع القدم تمارين الإطالة) الشكل 2-6.11

إضافة لمسات إصبع القدم إلى تسلسل التمدد.
باستثناء "صباح الخير " هذا التمرين مشابه لتمرين

الاتجاهات: لمدة 10-30 ثانية. ثم كرر التمرين بأكمله.
بالتمدد في عضلات أوتار الركبة. اثبت على الإطالة
وقم بالوصول نحو أصابع قدميك. مد يدك حتى تشعر
كلا الذراعين. ثم اثني ركبتيك قليلاً وانحني عند الخصر
مد ذراعيك قدر الإمكان: أول ذراع ، ثم الأخرى ، ثم
مع تمديد الذراعين بالكامل. تمدد من خلال محاولة
بعرض الكتفين وقم بالوصول لأعلى فوق رأسك
قف مع مباعدة قدميك

شهر واحد. كن نظامياً وقم ببناء شدة التمدد تدريجياً.
أن تصبح مرناً للغاية في يوم واحد أو أسبوع أو حتى
بعض التمارين ، أو في المساء قبل التقاعد. لا تحاول
الاختيار الجيد هو في نهاية التمرين ، في الصباح بعد
خمس أيام في الأسبوع. اختر وقت إطالة منتظم.
للتمدد يومياً ، أو على الأقل

تمارين إطالة الجسم بالكامل

"صباح الخير " تمدد (الشكل 1-6.11)

الصباح للمساعدة في شد العمود الفقري والكتفين.
البسيط مفيد بشكل خاص بعد استيقاظك في
هذا التمدد

الاتجاهات: وقم بالوصول إلى رأسك بذراعيك
قف مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين



الشكل 1-6.11 " صباح الخير " تمدد





الشكل 4-6.11 تمدد الحاجز المعدل

تمدد الحاجز المعدل (الشكل 4-6.11)

الساق المثنية إلى الضغط المفرط على أربطة الركبة. تمد الساق الأخرى الممتدة. يمكن أن يؤدي قلب حيث تجلس مع فرد إحدى رجليك إلى الجانب بينما أوتار الركبة وأسفل الظهر. تجنب تمارين الحواجز يعمل هذا التمرين على شد عضلات

الاتجاهات: أقصى حد ممكن. كرر للساق الأخرى. بالقرب من جسمك. قم بمد قدمك اليمنى إلى مع ساقك اليمنى مستقيمة ورجلك اليسرى مطوية اجلس

(تمرين إطالة ربة الساق أثناء الوقوف) الشكل 5-6.11

ووتر العرقوب. عضلات الساق والنعل (الساق والقدم. يساعد هذا التمرين على شد عضلات ربة الساق المرنة على منع آلام الركبة والكاحل تساعد عضلات

الاتجاهات: و (A هذا تمرين من جزأين ثم اسحب قدمك الخلفية قليلاً ب. (10-30 ثانية ودفع كعبك الخلفي للخلف. اثبت على الإطالة لمدة ، اندفعي للأمام عن طريق ثني ركبتيك الأمامية حافظي على رجلك الخلفية مستقيمة) أ. (إلى الأمام أمام الأخرى بمسافة 1-2 قدم ، مع توجيه كلا القدمين . قف مع قدم واحدة) ب

تمدد الجزء السفلي من الجسم

مستلق بديل أوتار الركبة (تمدد) الشكل 3-6.11

وأوتار الركبة والوركين والركبة والكاحل والأرداف. هذا تمرين ممتاز لشد الظهر

الاتجاهات: والأوتار المستقيمة بشكل منفصل. أيضاً ممارسة تمارين الإطالة من الركبة إلى الصدر . استمر في التمدد ، ثم عد إلى وضع البداية. يمكنك) المستقيمة تمدد أوتار الركبة (من عضلات أوتار الركبة اليمنى قم بمد ركبتيك حتى تشعر بالتمدد في الجزء الخلفي ظهرك. اثبت على الإطالة لمدة 10-30 ثانية. ثم اسحب فخذك حتى تشعر بالتمدد في أسفل الصدر . يسمى هذا الجزء أحياناً التمرين من الركبة إلى (صدرك الجزء الخلفي من فخذك الأيمن و جلب ركبتيك إلى استلق على ظهرك مع استقامة كلتا ساقيك. أمسك



الشكل 3-6.11 تمدد أوتار الركبة البديل

أو على الأرض. كرر التمرين على جانبك الأيسر.
وازن بوضع ذراعيك على جانبك أو أعلى ركبتيك
الفخذ. اثبت على الإطالة لمدة 10-30 ثانية.
الوركين للأمام وللأسفل حتى تشعر بتمدد عضلات

(تمدد الإربية) الشكل 7-6.11

(. السلة وكرة القدم وكرة المضرب والهوكي الميداني
تشمل الأمثلة التنس وكرة (وتغيير الاتجاه السريع
في الرياضات عالية القوة التي تتطلب الركض السريع
للحركات الجانبية. غالبًا ما تُصاب هذه العضلات
الفخذ بالجزء الداخلي من الحوض وهي حيوية
ترتبط عضلات

الاتجاهات: الساق الممتدة. كرر على الجانب الآخر.
تشعر بشد في العضلات الموجودة داخل فخذ
الركبتين والحفاظ على الساق الأخرى مستقيمة.
اذهب إلى أحد الجانبين عن طريق ثني إحدى
الساقين من مفاصل الورك واليدين على الفخذين.
قف في نطاق واسع مع إخراج



الشكل 7-6.11 تمدد الأربية



الشكل 5-6.11 تمرين إطالة ربة الساق أثناء الوقوف

في التمدد. كرر هذا التمرين على الجانب الآخر.
الخلفية. انقل وزنك إلى رجليك الخلفية واستمر
وثني ركبتيك

(تمدد الاندفاع) الشكل 6-6.11

التمرين على شد عضلات الفخذين والساقين.
يعمل هذا

الاتجاهات: حتى تظل موازية للأرض. صحافة
فوق كاحلك مباشرة. قم بمد رجليك اليسرى للخلف
في اندفاع بقدمك اليمنى واثني ركبتيك. أبق ركبتيك
خطوة للأمام



الشكل 6-6.11 تمدد الاندفاع





الشكل 9-6.11 تمدد الجذع عند دورانه

قدمك اليسرى على الأرض. كرر على الجانب الآخر. الساق اليسرى بالساعد أو الكوع الأيمن. ابق على الجذع قدر الإمكان إلى اليسار عن طريق الضغط على

(إمالة الحوض) الشكل 10-6.11

يساعد على منع الانحناء المفرط أسفل الظهر. هذا تمدد ممتاز لعضلات الفخذ والظهر.

الاتجاهات: أثناء الوقوف أو الاتكاء على الحائط. 10-5 ثوان. لا تحبس أنفاسك. يمكن أداء هذا التمرين الأرداف والبطن مع الحفاظ على هذا الوضع لمدة تجعل أسفل الظهر مسطحاً على الأرض. شد عضلات إلى الجانب. قم بإمالة الحوض لأسفل وحاول أن استلق على ظهرك مع ثني الركبتين ومد الذراعين



الشكل 10-6.11 إمالة الحوض

تمدد الجذع والظهر

هو تمرين الركبة إلى الصدر ، والذي تم وصفه بالفعل. iliopsoas (مجموعة عضلات (وثني الورك القوي من الألم. تمرين ممتاز لشد عضلات أسفل الظهر الجذع والظهر ضرورية لحركة السوائل وظهر خالي مرونة

(تمدد الجانب أثناء الوقوف) الشكل 8-6.11

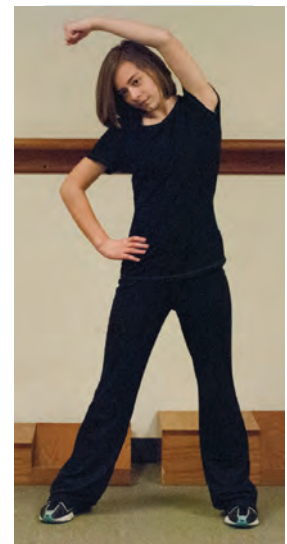
يمتد هذا التمرين الجذع على وجه الخصوص العديد من عضلات مائل.

الاتجاهات: قف مع

عرض الكتفين القدمين

وبصرف النظر ، الركبتين قليلاً

عن طريق وضع اليد أو من الخصر. دعم الجذع فوق الرأس وانحني جانبياً تحته. ارفعي ذراعاً واحدة عازمة ، والحوض مطوي



الشكل 8-6.11 الوقوف تمدد جانبي

على الفخذ أو الورك ساعد الذراع الأخرى الجسم أسفل الخصر. كرر على الجانب الآخر. تأكد من الانحناء بشكل جانبي مباشرة ولا تحرك للدعم.

تمدد الجذع عند دورانه

(الشكل 9-6.11)

للجذع والفخذ الخارجي والورك وأسفل الظهر. هذا تمدد ممتاز

الاتجاهات: على الأرض بجانب الورك الأيسر. منعطف أو دور اليسرى مثنية ومتقاطعة فوق الركبة اليمنى ، ويدك اليسرى اجلس مع ساقك اليمنى مستقيمة ، وساقك



الشكل 12-6.11 عبر ال-
شد الكتفين في الجسم

الاتجاهات: من
وضعية الوقوف،
باليد اليمنى. قم بتمديد
أمام الجسم وامسكها
أعبر الذراع اليسرى
الذراع والكتفين و
من الجسم. كرر الإطالة
بلطف أقرب ما يمكن
عن طريق سحب الذراع
العودة
مع الذراع اليمنى.

(تمدد الصدر) الشكل 13-6.11

هذا التمرين يمتد عضلات الصدر والكتف.



الشكل 13-6.11 شد الصدر

الاتجاهات: الوقوف على
أو العمود تقريباً
جانب الحائط
وامش للأمام حتى
عند مستوى الكتف
ضع ذراعاً على الحائط
2-3 أقدام.
الصدر. معلق
في الصدر وعضلات
يتم الشعور بالتمدد
الآخر من الجسم.
كرر باستخدام الجانب
الشد ثم

تمارين الإطالة الإضافية

التمارين لتمرارين الإطالة لتلبية الاحتياجات الخاصة.
فيزيائياً أو مدرباً رياضياً أو اختصاصياً في فسيولوجيا
في إعادة تأهيل تلك الأجزاء من الجسم. استشر معالجاً
أو جيبيرة قصبة الساق إلى تمارين خاصة للمساعدة
قد يحتاج الأفراد المصابون بإصابات مرفق التنس
هناك عدد لا يحصى من تمارين الإطالة.



الشكل 11-6.11 تويست جذع مستلق

(تويست جذع مستلق) الشكل 11-6.11

للأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة.
يطور مرونة العمود الفقري والورك. كما أنه مفيد
هذا التمرين الممتاز

الاتجاهات: وضع البداية ثم كرر على الجانب الآخر.
مسطح على الأرض ، مع تدوير الرأس أيضاً. عد إلى
حاول وضع الكتفين والجزء العلوي من الجسم بشكل
ادفع للأسفل بالركبة العلوية مع لف الجذع للخلف.
على الأرض ، والجزء العلوي من الذراع على الجانب.
واستقامة الساق السفلية ، ومد الذراع السفلي للأمام
استلق على جانب واحد مع ثني الركبة العلوية ،

شد الكتف والجذع العلوي

لعضلات الكتف وأعلى الظهر والآخر للكتف والصدر.
إطالة الكتف. يقدم هذا الفصل اثنين فقط: واحد
حركة في الجسم ، لذلك هناك العديد من تمارين
الكتف هو أكثر المفاصل

شد الكتف عبر الجسم (الشكل 12-6.11)

الظهر. يمكن القيام بذلك مع شريك لزيادة التمدد.
هذا التمرين يطيل الكتف وأعلى



ملخص

لها فوائد واسعة النطاق للعافية والأداء الرياضي. المرونة PNF ، والباليستي ، والسليبي ، والوظيفي ، و يشمل التمدد الاستاتيكي

ثلاثة مبادئ مهمة للتمدد تشمل:

، والراحة لمدة 30-60 ثانية ، ثم كرر هذا التمدد. ثابت ، مع الاستمرار في التمدد لمدة 10-30 ثانية تمدد بشكل

ولكن يجب تجنب التمدد الثابت حتى بعد التمرين. الوظيفية قبل التمرين أو المنافسة (ROM فقط التمرين. قد يمارس الرياضيون تمارين ذاكرة القراءة قم بالتمدد بعد التمرين وليس قبل

التحمل وتيبس العضلات التي تدعم العمود الفقري. العضلات حول الركبتين والوركين وتطوير القدرة على لمنع آلام الظهر بشكل رئيسي ، قم بشد

، وكريات باكينيا. خمسة أنواع من) GTOS جولجي وتشمل هذه مستقبلات التمدد ، وأعضاء وتر شديدة الحساسية تسمى المستقبلات الحركية. من خلال التغذية الراجعة من هياكل عصبية في إصابة. يتحكم الجهاز العصبي في طول العضلات لإطالة وتمديد الألياف المرنة قليلاً دون التسبب الفعال والآمن هو الذي يجهد العضلات بدرجة كافية أنماط الحركة الاقتصادية السلسلة. برنامج التمدد استقراراً مشتركاً وتسهل) كثيرة جداً أو قليلة جداً ليست (المفاصل الرئيسية. توفر المرونة المتوازنة أن يكون الهدف هو تحقيق المرونة الطبيعية في العضلات من خلال نطاقات الحركة الكاملة. يجب بدنياً أو يمارسون الرياضات التي لا تعمل على تحريك تدريجياً أثناء النمو والشيخوخة إذا ظلوا غير نشيطين البداية بمرونة ممتازة وهم أطفال ، لكنهم يفقدونها يتمتع الأشخاص في

القسم السابع
تقييم

التقييم: الاختبارات والقياس

مخطط الوحدة

1. الاختبارات الصحيحة لتفسير النتائج
2. تصميم برنامج الاختبار اختيار
- 3.
4. قياس القوة
 - أ. الضغط العلوي ، الخطف الكهربائي ، تنظيف الطاقة : تمرين ضغط البنش ، القرفصاء ، الرفع المميت) مالميزي 1-رينغيت (أ. أقصى اختبارات التكرار الواحد
 - ب. معايير قصوى ذات تكرار واحد
 - ج. قبضة قوية
5. قياس قوة التحمل
 - أ. تمرين الضغط
 - ب. شكا من سحب
 - اختبار الصحافة مقاعد البدلاء. YMCA ج
 - د. شكا من الجلوس
6. تقييم اللياقة البدنية الأساسية:
 - أ. اختبار التحمل المثني للجذع ،
 - ب. اختبار التحمل الباسطة الخلفية ،
 - ج. اختبار الجسر الجانبي ،
 - د. اختبار اللوح الأمامي
7. اختبارات القوة الأخرى
 - أ. إيزوكينيتيك
 - ب. مقاييس الإجهاد
8. اختبارات القوة
 - أ. اختبار وينجيت
 - ب. قفزة عمودية
 - ج. الوثب الطويل الدائم
 - اختبار قدرة صعود السلم من مارغاريا كالامين د.
 - هـ. رباعي القوة
9. لياقة التحمل و استهلاك الأوكسجين الأقصى
 - أ. Rockport. اختبار
 - ب. تشغيل كوبر لمدة 12 دقيقة
 - ج. اختبار دراجة 6 أميال
 - د. اختبار السباحة لمدة 12 دقيقة
10. اختبارات الرشاقة:
 - أ. اختبار ثلاثة مخروط
 - ب. تشغيل مكوك 20 ياردة
11. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستمكن من:
- حدود اختبارات القوة القصوى للتنبؤ بالأداء الرياضي. فهم
- لمهارات الرياضيين وتحفيزهم ومستويات لياقتهم. حدد اختبارات اللياقة المناسبة
- صالحة تأخذ في الاعتبار السلامة والوقاية من الإصابة. كيفية إنشاء برامج اختبار
- في المدارس الابتدائية والثانوية والكليات. الاختبار لرياضات النخبة وتقنيات تعديلها للرياضيين فهم أهمية برامج
- فهم المبادئ الأساسية لإدارة الاختبار.
- فهم المبادئ الأساسية لتفسير الاختبار.
- 1. RM فهم وإثبات إدارة اختبارات القوة
- فهم وإثبات إدارة اختبارات التحمل العضلي.
- اللياقة الأساسية وفهم قيود ومخاطر اختبار الجلوس. تعرف على الطرق المناسبة لتقييم



Power Quadrathlon ، واختبار Margaria-Kalaman واختبار • دقيقة ، بدلاً من اختبارات الإجهاد المعتمدة على المختبر. واختبار الدراجات لستة أميال ، واختبار السباحة لمدة 12 Cooper ، واختبار Rockport Walking ، مثل اختبار إدارة الاختبارات الميدانية لتحمل القلب والأوعية الدموية افهم مبدأ

وهو اختيار الاختبار المناسب للرياضيين في رياضات معينة. توصف للغاية برامج التدريب المحددة. هناك اعتبار حاسم ولكنه صعب بشكل مدهش يوفر اختبار اللياقة الرياضية علامة مفيدة لقياس فعالية **بين الاختبار** ، **تجمع (NFL) الرابطة الوطنية لكرة القدم** بشكل كبير خلال العقد الماضي. فائقاً في المجموعة ، وهو ما يفسر سبب تحسن الأداء في هذه الاختبارات إلى حد كبير نفس الصفات. ومع ذلك ، يتوقع المدربون وملاك الفريق أداءً إلى ذلك ، تظهر العلاقة القوية بين الأداء في الاختبارات أنها تقيس وكرة السلة والبيسبول واللاكروس وكرة القدم وحتى الجولف. بالإضافة أرض الملعب! هذا صحيح بالنسبة لمعظم الرياضات الشعبية - كرة القدم أظهرت باستمرار أن الأداء في هذه الاختبارات هو مؤشر ضعيف للأداء على في تكوين فريق محترف. قد يكون من الصعب قبول ذلك ، ولكن الأبحاث على سبيل المثال ، يمكن أن يصنع أو يكسر فرصة الرياضي

الرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL): الجمع بين الاختبار المحتملين فبراير للمساعدة في تقييم المحترفين أجراها اتحاد كرة القدم الأميركي في من الاختبارات الجسدية والعقلية التي سلسلة لاعبو كرة القدم.

الرياضي وتقدمه. يناقش هذا القسم اختبارات اللياقة الأساسية للرياضيين. الحركة والمهارة. حدد أنسب الاختبارات التي توفر معلومات حول حالة اللياقة لتقييم القدرة على التحمل والقوة والمرونة والقوة والسرعة وخفة للمنافسة وتحديد نقاط الضعف وتقييم التقدم. توجد مئات من اختبارات الشخصيين تقييم لياقة الرياضيين للمقارنة لوضع معايير لتقييم الاستعداد يجب على المدربين

الحركية) والاختبارات (الموضوع الرئيسي خلال هذه الدورة هو أن المهارات محددة للغاية. يؤدوا بالضرورة أداءً جيداً في رياضاتهم. اختر الاختبارات الجيدة أن اللاعبين الذين يؤدون أداءً جيداً في اختبارات التحمل والركض والقوة لن وهذا يعني **وجه الصلاحية** ، أو تأرجح مضرب غولف بالتعادل أو يختفي. جيد ، أو إطلاق رميات حرة بدقة ، أو ضرب كرة طائرة ، أو أداء قفزة خلفية لمدة 15 دقيقة على المضمار المتطلبات البدنية لإلقاء القرص بنجاح بشكل عن كثر متطلبات الرياضة. على سبيل المثال ، لا يقيس اختبار التحمل يجب أن تعكس المهام في الاختبار—

صلاحية الوجه: التي يدعي قياسها. الاختبار يقيس فيه السمات المرغوبة المدى الذي يبدو أن

المنتظم في اختبار لياقة معين بمثابة مقياس لتفاني الرياضي في الرياضة. ، ويستفيد هؤلاء الرياضيون أكثر من اختبار اللياقة البدنية. يعد التحسين الرياضيون الذين يعملون بجد لتحسين المهارة من تحسين اللياقة البدنية على التحمل تساعد الرياضيين المهرة أكثر من المبتدئين. كذلك يستفيد المتقدمون إلى اختبارات أكثر تعقيداً. إن زيادة القوة والقوة والقدرة قد يحتاج الرياضيون

ليست خطيرة إذا كان الرياضيون مستعدين جسدياً وطبقوا تقنية جيدة. حتى يكونوا مستعدين جسدياً لإجراء الاختبارات. اختبارات الشدة القصوى من مخاطر التعرض للإصابة. اسمح للرياضيين بالإحماء بشكل مناسب السلامة والوقاية من الإصابة. قد تزيد اختبارات القوة أو السرعة القصوى يتطلب وضع بروتوكولات الاختبار مراعاة

تصميم برنامج الاختبار

كرة القدم ، لا يوجد انتقال إلى كرة القدم. لا يمكنك قياس فعالية التدريب له أي تأثير انتقالي على رفع الأثقال ، وبدون الانخراط في تدريب مهارات من النقل إلى كرة القدم أو رفع الأثقال أو الجري. وبالمثل ، فإن الجري ليس ويحسن وظيفته. التدريب خاص بالرياضة - التدريب على السباحة له القليل للرياضة. الغرض من التدريب للمسابقات هو إجهاد الجسم حتى يتكيف يبدأ كل برنامج تدريبي رياضي جيد للرياضيين بتقييم أساسي للياقة البدنية

البرنامج إلا إذا كنت تدير اختبارات تقييم اللياقة الصالحة.

تقييم صالح للياقة البدنية
الاختبارات: قياس دقيق
مكونات اللياقة البدنية الحرجة.

الثابتة عن لاعبي الوسط والظهور الدفاعي مع متطلبات مهارة مختلفة. الهجوم والدفاعي ، ويجب أن يختلف اختبار دايمي الخطوط لمهاراتهم إضافية للياقة والمهارة. يجب أن يختلف اختبار كيكركز عن اختبار الخط الطويل والوقوف واختبار المخروط الثلاثة. يتطلب كل موقف اختبارات واندفاع 40 ياردة والقفز العمودي و 20 ياردة قصيرة المدى للمكوك والقفز أقصى ممثلين عند 225 رطلاً (الطول والوزن وضغط مقاعد البدلاء NFL) قد اختارهم بالفعل. على سبيل المثال ، تشمل الاختبارات القياسية اختيار الاختبارات الصحيحة أمراً سهلاً نسبياً لأن الفرق المحترفة والجامعية يمكنك التأكد منها هي قياس أدائهم. في بعض الألعاب الرياضية ، يكون في الوصول إلى المحترفين أو أداء أفضل في الملعب. الطريقة الوحيدة التي قد تعتقد أن برنامجك سيساعد عملائك

من الممارسات الجيدة عند تدريب الرياضيين مقارنة اللياقة البدنية من الرياضيين مع أولئك الذين سيتنافسون ضدهم. المدرسة الثانوية



المجموعة حسب الموضوع NFL الجدول 1-7.1 متوسط الأداء في اختبارات

ارتفاع الموقف (في وزن)		40 ياردة (اندفاع) ثانية		مقعد صحافة، 225 (ممثلين رطل)		عمودي (القفر) في		الوقوف الانتقال الطويل (في)		20 ياردة المكوك (يركض) ثانية		3-مخروط (تدريبات) ثانية			
SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني
ج	75.2	1.1	301	8	5.23	0.16	26.9	5.8	28.8	3.8	101.3	5.8	4.62	0.16	7.72
سي بي	71.3	1.7	193	9	4.48	0.1	14.5	4.2	36.4	2.8	121.3	5.4	4.16	0.16	6.97
DE	76	1.4	268	13	4.84	0.14	24	5.8	33.1	3.4	113.7	6	4.43	0.19	7.38
DT	75.1	1.4	306	14	5.08	0.14	27.8	5.4	29.6	2.8	104.9	5.5	4.64	0.19	7.7
FS	73	1.3	205	9	4.56	0.08	16.4	3.9	35.8	2.9	120.4	5.5	4.19	0.15	7.02
ILB	73.7	1.2	242	8	4.76	0.13	23.2	4.1	33.5	3.1	114.2	5.2	4.3	0.15	7.2
OG	76.1	1.1	314	13	5.32	0.19	25.2	5.8	28	3.2	99.8	6.7	4.77	0.22	7.95
OLB	74.1	1.4	240	9	4.67	0.12	22.9	4.8	34.7	3.4	117	6.1	4.27	0.15	7.13
وقت إضافي	77.7	1.2	316	14	5.25	0.18	24.6	4.9	28.3	2.9	102	5.9	4.75	0.18	7.86
QB	75	1.5	222	11	4.84	0.19			31.3	3.4	109.6	6.7	4.33	0.19	7.18
RB	71.1	1.9	216	13	4.55	0.12	19.9	4.4	34.8	2.6	116.8	5.4	4.27	0.16	7.08
SS	72.5	1.6	211	9	4.58	0.11	17.1	4.8	35.7	2.7	118.7	4.9	4.19	0.16	7.02
TE	76.5	1.4	255	9	4.78	0.15	20.5	4.4	32.9	3.5	113.5	5.8	4.35	0.16	7.2
WR	73	2.6	203	15	4.49	0.09	15.5	4.2	35.5	3.2	119.7	5.1	4.26	0.14	6.93

مستقبل عريض (WR) طرف محكم (TE) أمان قوي (SS) الجري للخلف (RB) لاعب الوسط (QB) تدخل هجوم (OT) ظهير خارجي (OLB) حارس هجوم (OG) داخلي ظهير (ILB) أمان مجاني (FS) حماية دفاعية (DT) نهاية دفاعية (DE) ركن خلفي (CB) مركز: (C) المواضع

SD = الانحراف المعياري

ترتيب الاختبار

خفة الحركة والقدرة الهوائية والمرونة. / والسرعة دائماً ، لذلك قد يكون الترتيب الشائع هو القفزات مرهقة جسدياً في نفس اليوم. هذا ليس ممكناً على النتائج. من الناحية المثالية ، لا تجري اختبارات يمكن أن يؤثر ترتيب إجراء الاختبارات أيضاً

اختيار

الاختبارات الصحيحة

قامت مجموعة من الأشخاص برفع دعوى ضد اختبارات اللياقة البدنية لقوة شرطة كبيرة في العاصمة. في بداية مسيرتي المهنية ، ساعدت في تطوير

اتحاد كرة القدم الأميركي بمزيد من التفصيل في القسم حسب الموضوع. تمت مناقشة اختبار الجمع بين nfl بين يوضح الجدول 1-7.1 متوسط الأداء في اختبارات الجمع أو زيادة معايير اللياقة البدنية للرياضيين في مستواهم. البدنية للجماهير أو اللاعبين المحترفين ، لكن يمكنهم تلبية لا يمكن للرياضيين مضاهاة مستويات اللياقة ، والكرة اللينة والبيسبول. ، والتسديد ، والهاممير رمي القرص (للقواعد الأسترالية وكرة القدم والرمي المتمرسين في لعبة الرجبي وكرة القدم وفقاً . هذه الاختبارات الأساسية مناسبة للرياضيين) للنساء 45 رطلاً - بار أولمبي - (البدلاء بدلاً من 225 رطلاً ، على سبيل المثال ، قد تستخدم 135 رطلاً لمكيس مستوى مختلف. عند العمل مع الرياضيين الجامعيين تعديل هذه الاختبارات إذا كنت تعمل مع رياضي على 8.2 يجب عليك

من شأنها أن تتنبأ بشكل أفضل بتحديات الحدث. سرعة الجري القصوى والتعب لأن هذه المؤشرات ، ستكون الاختبارات الأكثر فائدة هي قياسات عن النجاح في الغوص. في حالة تشغيل التحمل بشكل أساسي لإبراز القدرة على الجمباز أو للكشف المعمل في الألعاب الأولمبية وسيكون غير مفيد 10000 متر. ومع ذلك ، لا يتم الطعن في هذا الاختبار الأكسجين مقياساً تنبؤياً مهماً للعدائين بطول على سبيل المثال ، يعتبر الحد الأقصى لاستهلاك الأداء في الأحداث الرياضية.

تفسير نتائج الاختبار

قوة الجسم العلوي والسفلي لسباقات العدو القصيرة. وتحسين (لا سيما الحركات القليلة الأولى في البداية) الحركة تحسين آفاق الرياضي من خلال التركيز على تقنيات معايير أداء مصغرة على لوحة 40 ياردة. يمكنك حتى إلى رياضي إذا فشل في تحقيق NFL فرق على الاختبار. على سبيل المثال ، لن تنظر معظم . في هذه الحالة ، يجب أن تتدرب) كرة القدم الأميركي على سبيل المثال ، اتحاد (معينة لتجربة رياضية يحدث الاستثناء عندما يحاول عميلك تحقيق درجات ممتازة لمساعدة الرياضيين على التركيز في برامجهم. البدنية الأساسية. يعد الاختبار الشهري أداة تحفيزية البرنامج التدريبي وقياس التقدم في مكونات اللياقة كقيمة بداية. أعد اختبارها بشكل دوري لقياس فعالية ، استخدم جلسة الاختبار الأولى في سلسلة بالنسبة للرياضيين

على الأقل 400 رطل وتنظيف الطاقة بأكثر من 325 رطلاً. الذين يرمون أكثر من 200 قدم الضغط على مقاعد البدلاء وثيقاً بمستوى اللعب. يمكن لمعظم رماة القرص الذكور اللياقة الأساسية ترتبط ارتباطاً

، فإنه يحتاج إلى اللياقة البدنية المطلوبة مسبقاً. كمثال، الرياضي الخاص بك يريد المنافسة على مستوى النخبة على الرغم من وجود بعض الاستثناءات ، إذا كان

تحاكي متطلبات الشرطة الخاصة باللياقة والأداء. استبدال الاختبارات القياسية باختبارات أكثر ملاءمة القياسية للتنبؤ بالنجاح في عمل الشرطة لا يجدي. تم واضحاً ولا لبس فيه - استخدام اختبارات اللياقة اللياقة البدنية للشرطة. كان الاستنتاج الرئيسي في اختبارات محاكاة "أفضل " سيكونون أيضاً الذين أداؤوا بشكل أفضل في الاختبارات القياسية لاختبارات اللياقة القياسية - فقد توقعوا أن أولئك إدارة الشرطة والطلاب العسكريون الذين خضعوا من اليقين في محاكاة مهام أداء الشرطة. دهشت اختبارات اللياقة التقليدية لم يتنبأ بالأداء بأي درجة ، ورفع المشتبه به. والمثير للدهشة أن أيا من ، ومطاردة المشتبه به من خلال موقف للسيارات) الحضري ارتفاع السياج النموذجي في الجار (6. سياج القدم من الجري - مع مهام أداء الشرطة المحاكاة - تسلق والجلوس والوصول ، و 50 ياردة اندفاع ، و 1.5 ميل اللياقة القياسية - عمليات السحب ، والضغط ، من خلال مقارنة أداء ضباط الشرطة في اختبارات المادية لعمل الشرطة. بدأنا في تحليل البرنامج ، بدعوى أن الاختبارات الحالية لا تعكس المتطلبات المدينة

تعكس بشكل أفضل المتطلبات الخاصة للرياضة. أو اختبارات القوة القصوى للتكرار مرة واحدة لأنها Wingate اختبارات القوة مثل الوثب الطويل الدائم أو اختبار لرمي القرص. قد تكون الخيارات الأفضل هي المطلوبة) وأنماط الحركة (لا علاقة له بالمهارات 8 أقدام لرمي القرص. وقت الجري لمسافة ميلين يتعين عليهم فقط التحرك بسرعة عبر دائرة طولها قاذف القرص على مسافة ميلين مضيعة للوقت لأنه الخاطئة لعملائهم. على سبيل المثال ، يعد اختبار للمدربين الشخصيين بسهولة اختيار الاختبارات يمكن

مثل استهلاك الأكسجين الأقصى ، بدلاً من ذلك العلماء الخبراء هو اختبار المقاييس النظرية للياقة خطأ آخر قام به



قياس القوة

في فئات وزن الجسم. RM-1 التعبير عن معايير القوة هي أيضاً اعتبار مهم في تقييم القوة. يتم وزن الجسم نسبة القوة إلى (منها في المبتدئين. القوة النسبية بين القوة والأداء تكون أقوى في نخبة الرياضيين قوة القفز العمودي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العلاقة أفضل بأداء القوة مقارنة بالاندفاع 40 ياردة واختبارات واختبارات قوة الرفعة المميتة يمكن أن تتنبأ بشكل أن اختبارات الضغط على مقاعد البدلاء الأساسية . من المثير للدهشة) ، الوثب العالي ، الوثب العمودي الوثب الطويل (، والقفز) 50 إلى 200 متر (السريع ، العدو) رمي القرص ، رمي الجلة (على رمي الأشياء التزلج على الجليد إلى التدرج. تتنبأ قوة الذروة بالقدرة في معظم الرياضات من الكرة الطائرة إلى سرعة القوة بسرعة ، وهي أكثر مكونات اللياقة البدنية خطورة يعرّفها المدربون الرياضيون ، هي القدرة على ممارسة على ممارسة القوة - هي أساس القوة. القوة ، كما القدرة الثمانيات القوة - القدرة

أ يتغيرون يتوقع بشكل سيء (البدلاء أو القرفصا أي التحسن في الضغط على مقاعد (في القوة /التغيرات في التنبؤ بالتغيرات في الأداء الرياضي. مناسبة على المدى القصير) العدو والقفز الراسي أي سرعة (ذلك ، فإن التغيرات في قوة الاستغلال في الأداء. ومع

والقوة لتحديد استعداد الرياضي للموسم التنافسي. القوة الأساسية كمعيار للإمكانات الشاملة والحالة المدى في الأداء. يجب أن يختبر المدرب الشخصي التركيز على القوة المتفجرة لتحقيق مكاسب قصيرة القوة الأساسية طوال حياتهم المهنية الرياضية ولكن يوفر معلومات مهمة. يجب على الرياضيين تطوير قد يبدو ما ورد أعلاه محيراً ولكنه

في الاختبارات المجمعة للحصول على فرصة قتالية. العوامل ، ولكن يجب على الرياضي أن يختبر جيداً للغاية. تأخذ فرق المحترفين في الاعتبار العديد من عملية انتقائية NFL يبحث عنها الفريق. جعله في لم يكن لديهم ببساطة السرعة المطلوبة التي كان في اندفاع. "يقطعوا الخردل " (لم) للتجربة المفتوحة لم تتم دعوة أي لاعبين (أن اللاعبين في مواقع أخرى أخرى للعب في اتحاد كرة القدم الأميركي. هذا يعني الأداء الإضافية ، لم يُمنح أي من اللاعبين فرصة بناءً على اختبارات). الدفاعي في الفريق بالفعل كان لكل منهما أوقات اندفاع مماثلة للظهور (الإضافي دعوة لاعبين فقط للعودة في اليوم التالي للاختبار ، كانت لديهم فرصة واحدة للتفوق في اندفاع. تمت بسيط: شرطة 40 ياردة. بعد إحماء من اختيارهم اختيار قائمة الفريق النهائية بناءً على اختبار واحد قبل "لتكوين قائمة فريق التدريب " فرصة السابقين NFL تم منح الكلية السابقة وبعض لاعبي في تجربة مفتوحة في نهاية فترة ما قبل الموسم. تمت دعوة 310 لاعبين إلى منشأة التدريب) الثمانيات القوة - القدرة نيويورك جيتس في (من اتحاد كرة القدم الأميركي بالنسبة لفريق واحد

الخاصة بهم ومكان وقوفهم بالنسبة لأقرانهم. هي أن اختبار اللياقة يُعلم الرياضيين بحالة التدريب البدنية في حماية سلامة المفاصل. خلاصة القول الأمامي. قد يساعد تطوير مستويات عالية من اللياقة ، وخاصة الالتواء والتمزق في الرباط الصليبي من الرجال للإصابة ببعض أنواع الإصابات الخطيرة من خطر الإصابة عند الرياضيات. النساء أكثر عرضة جسدها وزن. قد تقلل اللياقة البدنية الفائلة أيضاً ويمكنه بالكاد أن يجلس على الشريط في 75٪ من الذي لا يمكنه القيام بعدد قليل من عمليات السحب 300 رطل ، بميزة جسدية هائلة على المنافس على مقاعد البدلاء بأكثر من 200 رطل ، وقرفصاء التي يمكنها القيام بـ 15 عملية سحب ، والضغط البدنية عامل توازن كبير للرياضيات. تتمتع المرأة اللياقة

أنواع اختبارات القوة

ثلاثة أنواع أساسية من اختبارات القوة - متساوي القياس ، ورفع الأثقال ، و هناك **متساوي الحركة**. لاختبارات رفع الأثقال لمعظم الأنشطة الرياضية. بنفس مستوى القدرة. لسوء الحظ ، يوجد عدد قليل من المعايير الموحدة الاختبارات كمعايير للتغيير والتحسين وكأساس لمقارنتها بالرياضيين الآخرين رفع الأثقال هي الأكثر عملية وقابلة للتطبيق في الألعاب الرياضية. استخدم هذه من بين هذه الاختبارات ، تعد اختبارات

إيزوكينيتيك: عضلة
يتعاقد ويقصر بسرعة ثابتة.

تكرار واحد
(: RM-1) الحد الأقصى
أقصى وزن يمكن رفعه لمرة واحدة.

1-رينغيت ماليزي (الحد الأقصى لاختبارات التكرار الواحد

الطاقة وتنظيف الطاقة. لا تختبر أكثر من مصعدين أو ثلاثة خلال جلسة واحدة. تمرين ضغط البنش والقرقصاء والرافعة المميتة والضغط العلوي وخطف . تتضمن المصاعد الشائعة 1-تكرار كحد أقصى أو 1-رينغيت ماليزي (مرة واحدة تتضمن هذه الاختبارات قياس الحد الأقصى من الوزن الذي يمكن للرياضي رفعه

تعليمات: والثاني هو الأفضل للرياضي ، والثالث يتخطى أفضل ما لديه. تكون المحاولة الأولى هي تلك التي يعرفون أنهم يستطيعون الحصول عليها. عادةً ما RM-1 رطلاً لـ 5 تكرارات و 225 رطلاً لممثلين أو اثنين قبل محاولة رطل للضغط على مقاعد البدلاء مع 135 RM 300-1 الذي لديه مشروع وزن خفيف يمكنهم رفعه بسهولة. على سبيل المثال ، قد يسخن الشخص بناءً على أوزان التدريب. ابدأ بإحماء محدد - عادةً خمس عدات باستخدام للرياضي RM-1 في كل رفع. سيساعد الجدول 2-7.1 في تحديد أداء رفع الأثقال ورفع الأثقال ، يجب أن يقوم كل رياضي بثلاث محاولات كما هو الحال في منافسات

RM-1 : معدات اختبارات

مقعد: 12.5 بوصة. استخدم مقعدًا به رغبة متينة ترتد عند ضغطها. ولكن ليس عريضًا لدرجة أنه يقيد الحركة. يبلغ عرض معظم مقاعد المنافسة (شفرات الكتف) يجب أن يكون المقعد عريضًا بدرجة كافية لدعم الكتف مسطح على الأرض مع ثني الركبتين بزاوية حادة تقل قليلاً عن 90 درجة. 17.5 بوصة ، مما يسمح للأشخاص متوسطي الحجم بوضع أقدامهم بشكل مصممًا للضغط على مقاعد البدلاء. يبلغ ارتفاع معظم المقاعد التنافسية استخدم مقعدًا عالي الجودة

باربل: قضبان رفع الأثقال أكثر صلابة (الرفع الأولمبي) ورفع الأثقال من الناحية المثالية ، استخدم القضبان المصممة خصيصًا لرفع الأثقال



من المصاعد المتعددة IRM-1 الجدول 7.1-2: توقع

((عدد مرات التكرار / (1.0278 - 0.0278 × الوزن = 1-RM = 2.2 Brzycki: رطل. الجدول الذي تم إنشاؤه باستخدام معادلة =الأوزان بالكيلو جرام. 1 كجم

التكرار												وزن (كـلـغ)
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
43	42	40	39	37	36	35	34	33	32	31	30	30
50	48	47	45	43	42	41	39	38	37	36	35	35
58	55	53	51	50	48	46	45	44	42	41	40	40
65	62	60	58	56	54	52	51	49	48	46	45	45
72	69	67	64	62	60	58	56	55	53	51	50	50
79	76	73	71	68	66	64	62	60	58	57	55	55
86	83	80	77	74	72	70	68	65	64	62	60	60
94	90	87	84	81	78	75	73	71	69	67	65	65
101	97	93	90	87	84	81	79	76	74	72	70	70
108	104	100	96	93	90	87	84	82	79	77	75	75
115	111	107	103	99	96	93	90	87	85	82	80	80
122	118	113	109	106	102	99	96	93	90	87	85	85
130	125	120	116	112	108	105	101	98	95	93	90	90
137	132	127	122	118	114	110	107	104	101	98	95	95
144	139	133	129	124	120	116	113	109	106	103	100	100
151	145	140	135	130	126	122	118	115	111	108	105	105
158	152	147	141	137	132	128	124	120	116	113	110	110
166	159	153	148	143	138	134	129	125	122	118	115	115
173	166	160	154	149	144	139	135	131	127	123	120	120
180	173	167	161	155	150	145	141	136	132	129	125	125
187	180	173	167	161	156	151	146	142	138	134	130	130
194	187	180	174	168	162	157	152	147	143	139	135	135
202	194	187	180	174	168	163	158	153	148	144	140	140
209	201	193	186	180	174	168	163	158	154	149	145	145
216	208	200	193	186	180	174	169	164	159	154	150	150
223	215	207	199	192	186	180	174	169	164	159	155	155
230	222	213	206	199	192	186	180	175	169	165	160	160
238	229	220	212	205	198	192	186	180	175	170	165	165
245	235	227	219	211	204	197	191	185	180	175	170	170
252	242	233	225	217	210	203	197	191	185	180	175	175
259	249	240	231	223	216	209	203	196	191	185	180	180
266	256	247	238	230	222	215	208	202	196	190	185	185
274	263	253	244	236	228	221	214	207	201	195	190	190
281	270	260	251	242	234	226	219	213	206	201	195	195
288	277	267	257	248	240	232	225	218	212	206	200	200
295	284	273	264	255	246	238	231	224	217	211	205	205
303	291	280	270	261	252	244	236	229	222	216	210	210
310	298	287	276	267	258	250	242	235	228	221	215	215
317	305	293	283	273	264	256	248	240	233	226	220	220
324	312	300	289	279	270	261	253	245	238	231	225	225
331	319	307	296	286	276	267	259	251	244	237	230	230
339	325	313	302	292	282	273	264	256	249	242	235	235
346	332	320	309	298	288	279	270	262	254	247	240	240
353	339	327	315	304	294	285	276	267	259	252	245	245
360	346	333	322	310	300	290	281	273	265	257	250	250
367	353	340	328	317	306	296	287	278	270	262	255	255
375	360	347	334	323	312	302	293	284	275	267	260	260
382	367	353	341	329	318	308	298	289	281	273	265	265
389	374	360	347	335	324	314	304	295	286	278	270	270
396	381	367	354	341	330	319	309	300	291	283	275	275

من البرامج على عدد قليل من الأشرطة العامة ، لذا استفد من ما لديك. للنظافة والخطف. كما أن لها أكام قابلة للدوران بحرية. تحتوي العديد أثناء السحب الثاني "سوطاً" . القضبان الأولمبية مرنة ، والتي توفر) بوصة 0.98 (و يبلغ سمكه 25 ملم) 33 رطلاً (؛ وزن شريط المرأة 15 كيلوغراما) بوصة 1.1 (و يبلغ سمكه من 26 إلى 29 ملم) 44 رطلاً (للرجال 20 كيلوغراما . وزن القضيب الأولمبي) شريط 45 رطلاً (يستخدم وحدات اللغة الإنجليزية ، فإن الأكام لا تدور بحرية ، ويميل التخريش إلى أن يكون أعمق ، وعادة ما من قضبان الرفع الأولمبية

لوحات: على سبيل المثال ، (استخدم الألواح المطلية بالمطاط) **لوحات الوفير** المميته. **لوحات الوفير:** وزن لوحات مغطاة بالمطاط. الرفع. ألواح الحديد القياسية مقبولة لمكبس مقاعد البدلاء والقرفصاء والرافعة بحيث تكون محمية إذا قام الرياضيون بإسقاط الوزن على المنصة أثناء فشل للتنظيف ، والمخطفات ، والضغط العلوي

الرفوف والمنصة: المصاعد الديناميكية وقاعدة صلبة لدعم الأوزان الثقيلة. بسهولة للرياضيين بأحجام مختلفة. يجب أن توفر المنصة أرضية جيدة أثناء البدلاء والقرفصاء. أرفف الطاقة مزودة بموقفات أرفف يمكن تغييرها لديك تركيبة منصة ورف طاقة. استخدم رفوفًا قوية للضغط على مقاعد أفضل موقف هو أن يكون

أحزمة وطباشير وملابس ضيقة وأغطية: قد يستخدم الرياضيون أداء الرفع. يمكنهم ارتداء لفائف الرسغ والكوع والركبة لدعم مفاصلهم. قبضتها. لا يجوز لهم استخدام قمصان أو أحزمة مقاعد البدلاء لتحسين أحزمة الرفع لتثبيت لها أثناء الرفع والطباشير لتعزيز

المعايير القصوى ذات التكرار الواحد

(Coach Mark Rippetoe على معايير للمصاعد الرئيسية التي طورها يحتوي الجدول 3-7.1 <http://startingst3-7.1Strength.com/files/standards.pdf> هو قياس تقدم الرفع. RM-1 لاختبارات أداء معقولة للرياضيين في مستويات مختلفة من التطور. أهم استخدام هذه المعايير ليست قواعد. وهي تستند إلى مستويات)

اختبار RM-1 اضعف على مقعد

تعليمات: فوق الصدر ، ولكن يجب أن يظل الرياضي مسيطرًا بالكامل على . يمكن أن يساعد واحد أو اثنان من المرفق في تحريك الشريط) 32 بوصة (سم ، يأخذ الرياضي الشريط المحمل بطول ذراعه مع عدم تباعد يديه عن 81 على ارتفاع مناسب وقم بتحميل الشريط. مع استراحة الظهر على المقعد ضع الشريط على الرف



للحصول على وصف تفصيلي لمكبس مقاعد البدلاء. الضغط على القضيب بشكل متساو. انظر القسم 6.3 ويجب أن تظل القدمان على اتصال بالأرض ، ويجب أن يظل الجزء الخلفي للرياضي ملاصقاً للمقعد ، ولكن قد لا يلمسونه أثناء الرفع. أثناء الرفع ، يجب مساعدة الرياضي في إعادة الشريط إلى الرف وضع البداية حتى يتم قفل المرفقين. يمكن للمراقبين ، ويتوقف مؤقتاً ، ثم يضغط على الشريط للعودة إلى قبل بدء المصعد. يخفض اللاعب الشريط إلى الصدر شريط

1-RM اختبار القرفصاء

تعليمات: للحصول على وصف مفصل للقرفصاء. لا يُسمح لها بالمساعدة في المصعد. انظر القسم 6.4 الرافعة في وضع الشريط مرة أخرى على الرف ولكن البداية مع تثبيت الركبتين. تساعد أجهزة الكشف على . ثم يعود الرافع إلى وضع) أي أسفله متوازياً (الركبتين العلوي للفخذ عند مفصل الورك أقل من أعلى ، يجلس رافع القرفصاء لأسفل حتى يصبح السطح"القرفصاء" وضع الوزن على كتفيه ، ويمسك بالقضيب. في أمر يزيل الرافع الشريط من الرف ، ويقف منتصباً مع الدعم على ارتفاع مناسب وقم بتحميل الشريط. ضع الشريط على رفوف

1-RM Deadlift اختبار

تعليمات: على وصف تفصيلي للرافعة المميتة. إلى الأرض تحت السيطرة. انظر القسم 6.4 للحصول ، يعيد اللاعب الشريط"لأسفل " بقوة. في الأمر والكتفين للخلف ، مع إمساك اللاعب بالقضيب من الأرض ويتخذ وضعاً منتصباً. يجب قفل الركبتين لأسفل ويمسك الشريط المحمل ثم يسحب الأوزان وضع الشريط المحمل على المنصة. يجلس الرياضي

1-RM جدول 7.1-3: معايير

اضغط على مقاعد البدلاء: الرجال البالغون					
الرجس- وزن	قط أنا	قط ثانيًا	قط ثالثًا	قط رابعًا	قط الخامس
114	84	107	130	179	222
123	91	116	142	194	242
132	98	125	153	208	260
148	109	140	172	234	291
165	119	152	187	255	319
181	128	164	201	275	343
198	135	173	213	289	362
220	142	183	225	306	381
242	149	190	232	316	395
275	153	196	239	325	407
319	156	199	244	333	416
320+	159	204	248	340	425
اضغط على مقاعد البدلاء: النساء البالغات					
الرجس- وزن	قط أنا	قط ثانيًا	قط ثالثًا	قط رابعًا	قط الخامس
97	49	63	73	94	116
105	53	68	79	102	124
114	57	73	85	109	133
123	60	77	90	116	142
132	64	82	95	122	150
148	70	90	105	135	165
165	76	97	113	146	183
181	81	104	122	158	192
198	88	112	130	167	205
199+	92	118	137	177	217

اتصال بالمقعد والأرض على التوالي في جميع الأوقات أثناء الاختبار عن الصندوق. يجب أن تظل الكتفين والوركين والقدمين على تدريب الحديد الأساسي ، الطبعة الثالثة. لا يسمح بارتداد الشريط يتم إجراء التمرين باستخدام التقنية المستخدمة في قوة البدء: للذكور والإناث. هذه معايير أداء وليست معايير. (بالجنيه الواحد مقاعد البدلاء اضغط على المعايير القصوى للتكرار

RM-1 جدول 3-7.1: معايير

الرفعة المميتة: الكبار من الرجال					
الرجس- وزن	قط أنا	قط ثانيًا	قط ثالثًا	قط رابعًا	قط الخامس
114	97	179	204	299	387
123	105	194	222	320	414
132	113	209	239	342	438
148	126	234	269	380	482
165	137	254	293	411	518
181	148	274	315	438	548
198	156	289	333	457	567
220	164	305	351	479	586
242	172	318	363	490	596
275	176	326	373	499	602
319	180	333	381	506	608
320+	183	340	388	512	617

الرفعة المميتة: البالغات

الرجس- وزن	قط أنا	قط ثانيًا	قط ثالثًا	قط رابعًا	قط الخامس
97	57	105	122	175	232
105	61	114	132	189	242
114	66	122	142	200	253
123	70	129	151	211	263
132	74	137	159	220	273
148	81	151	176	241	295
165	88	162	189	258	319
181	94	174	204	273	329
198	101	187	217	284	349
199+	107	197	229	297	364

قوة البداية: تدريب الحديد الأساسي ، الطبعة الثالثة. قوة البدء إجراء التمرين باستخدام التقنية المستخدمة كما هو موضح في للذكور والإناث. هذه معايير أداء وليست معايير. يتم بالجنه (القصوى Deadlift One-Repetition معايير

RM-1 جدول 3-7.1: معايير

الرفصاء: الرجال البالغون					
الرجس- وزن	قط أنا	قط ثانيًا	قط ثالثًا	قط رابعًا	قط الخامس
114	78	144	174	240	320
123	84	155	190	259	346
132	91	168	205	278	369
148	101	188	230	313	410
165	110	204	250	342	445
181	119	220	269	367	479
198	125	232	285	387	504
220	132	244	301	409	532
242	137	255	311	423	551
275	141	261	319	435	567
319	144	267	326	445	580
320+	147	272	332	454	593

الرفصاء: النساء البالغات

الرجس- وزن	قط أنا	قط ثانيًا	قط ثالثًا	قط رابعًا	قط الخامس
97	46	84	98	129	163
105	49	91	106	140	174
114	53	98	114	150	187
123	56	103	121	160	199
132	59	110	127	168	211
148	65	121	141	185	232
165	70	130	151	200	256
181	75	139	164	215	268
198	81	150	174	229	288
199+	85	158	184	242	303

أسفل السطح العلوي للرفصة). الأمامي العلوي للفخذ العلوي عند السطح (الرفصاء الكامل هو أحد حيث تكون قمة الطية الإربية في قوة البداية: تدريب أساسي على الحديد ، الطبعة الثالثة .. يتم إجراء التمرين باستخدام مجموعة كاملة من الحركة الموضحة للذكور والإناث. هذه معايير أداء وليست معايير. بالجنه (مرة واحدة الحد الأقصى لمعايير الرفصاء



RM-1 واقفًا اضغط على اختبار

تعليمات: من عضلات الجسم السفلية أو المرقط. الضغط على الوزن بشكل متساو دون مساعدة ثم يعيد الشريط إلى رفوف الدعم. يجب على الرياضي اللاعب الشريط إلى وضع الحامل تحت السيطرة ، يعيد "لأسفل " حتى يتم قفل المرفقين. في الأمر ، يضغط اللاعب على الشريط فوق رأسه "اضغط " الأمر . (في وضع الحامل) ويحمل الوزن عند مستوى الصدر الرياضي بالقضيب بكلتا يديه ثم يزيله من الرف ، أيضًا تنظيف الوزن حتى وضع الضغط. يمسك تحت مستوى الصدر بقليل. يمكن للرياضيين ضع الشريط المحمل على رفوف الدعم الموضوعة

1-RM Power Snatch اختبار

تعليمات: للحصول على وصف تفصيلي للخطف. هذا الاختبار بدءًا من وضع التعليق. انظر القسم 6.5 أو غير كامل عند نهاية المصعد. يمكن أيضًا إجراء على الوزن أو تمديد الذراعين بشكل غير متساو إعادة الوزن إلى المنصة. لا يُسمح للرياضيين بالضغط الذراعين بالكامل حتى يشير مسؤول الاختبار إلى قدميه في نفس الخط ويظل ساكنًا مع تمديد أثناء إما شطر أو ثني الساقين. ثم يضع الرياضي رأسه في حركة واحدة مع تمديد كلا الذراعين بالكامل مع راحة اليد لأسفل ، ثم يسحب الوزن فوق في وضع القرفصاء لأسفل ، ويمسك بالقضيب ضع الشريط المحمل على اللوح. يجلس اللاعب

RM-1 جدول 3-7.1: معايير					
الصحافة: الرجال الكبار					
الرجل	ثانيًا	ثالثًا	رابعًا	خامسًا	الرجل
114	53	72	90	107	129
123	57	78	98	116	141
132	61	84	105	125	151
148	69	94	119	140	169
165	75	102	129	153	186
181	81	110	138	164	218
198	85	116	146	173	234
220	89	122	155	183	255
242	93	127	159	189	264
275	96	131	164	194	272
319	98	133	167	199	278
320+	100	136	171	203	284
الصحافة: النساء البالغات					
الرجل	ثانيًا	ثالثًا	رابعًا	خامسًا	الرجل
97	31	42	50	66	85
105	33	46	53	71	91
114	36	49	58	76	97
123	38	52	61	81	104
132	40	55	65	85	110
148	44	60	72	94	121
165	48	65	77	102	134
181	51	70	83	110	140
198	55	75	88	117	151
199+	58	79	93	123	159
، الطبعة الثالثة. أي تمديد للركبة يجعل المحاولة غير صالحة. وفقًا للتقنية الموضحة في قوة البداية: تدريب الحديد الأساسي والإناث. هذه معايير أداء وليست معايير. تم إجراء هذا التمرين للذكور(بالجنه) اضغط على المعايير القصوى للتكرار الواحد					

اختبار Power Clean 1-RM

تعليمات: على وصف مفصل لمادة نظيفة.

بدءًا من وضع التعليق. انظر القسم 6.5 للحصول الشريط بإحكام. يمكن أيضًا إجراء هذا الاختبار وإقامة العمود الفقري على الرف أثناء إمساك . (يجب قفل الركبتين) " الرف " مستوى الصدر العلوي الأوزان من على الأرض ويلتقط العارضة عند وضع القرفصاء ويمسك الشريط المحمل ، ويسحب الشريط المحمل على المنصة. يجلس اللاعب في وضع

اختبار قوة القبضة

جيد الجودة من معظم شركات التوريد الرياضي.
معايير الأداء بسهولة. قم بشراء مقياس ديناميكي
من السهل إدارة قوة القبضة ، وتوفر

تعليمات:) بالكيلوجرام (أفضل ثلاث محاولات القوة على يد الرياضي. استخدم اليد المهيمنة وسجل اضبط مقاييس

توحيد الاختبار:

القياسات المتكررة خلال الموسم والمواسم التالية.
بها الاختبار بحيث تكون الطريقة هي نفسها أثناء
قم بتوحيد الطريقة التي تدير

- على طاولة للقضاء على حركة الجزء العلوي من الجسم.
يجب أن يجلس الرياضيون مع الساعد
- السماح لهم بتحريك ذراعهم إلى السماء أثناء تقلصهم.
تسمح لهم بتحريك أجسامهم في مكان الضغط. لا ينبغي
إذنا سمحت للرياضيين بالوقوف أثناء الاختبار ، فلا
- مباشرة أمام الصدر أو وضع اليد لأسفل على الجانب.
وضع الذراع أثناء الاختبار. يجب عليهم إما إمساك الذراع
قم بتوحيد

RM-1 جدول 7.1-3: معايير					
Power Clean: الكبار من الرجال					
الرجس- وزن	قط أنا	قط ثانيًا	قط ثالثًا	قط رابعًا	قط الخامس
114	56	103	125	173	207
123	60	112	137	186	224
132	65	121	148	200	239
148	73	135	166	225	266
165	79	147	180	246	288
181	85	158	194	264	310
198	90	167	205	279	327
220	95	176	217	294	345
242	99	183	224	305	357
275	102	188	230	313	367
319	104	192	235	320	376
320+	106	196	239	327	384
تنظيف الطاقة: النساء البالغات					
الرجس- وزن	قط أنا	قط ثانيًا	قط ثالثًا	قط رابعًا	قط الخامس
97	33	61	70	93	117
105	35	66	76	101	125
114	38	70	82	108	135
123	40	74	87	115	143
132	43	79	92	121	152
148	47	87	101	133	167
165	50	93	109	144	184
181	54	100	118	155	193
198	58	108	125	165	207
199+	61	114	132	174	218

في بداية القوة: تدريب الحديد الأساسي ، الطبعة الثالثة.
معايير أداء وليست معايير. يستخدم التمرين التقنية الموضحة
للكور والإثبات، (هذه)بالجنه (Power Clean-Repetition لمعايير
الحد الأقصى

الجدول 5-7.1: معايير الضغط					
سن	ممتاز جيد		متوسط عادل	مستكين	
رجال					
20-29	<54	45-54	35-44	-2034	>20
30-39	<44	35-44	25-34	15-24	>15
40-49	<39	30-39	20-29	12-19	>12
50-59	<34	34 - 25	15-24	8-14	>8
60+	<29	20-29	10-19	5-9	>5
نساء					
20-29	<48	34-38	33 - 17	6-16	>6
30-39	<39	25-39	12-24	4-11	>4
40-49	<34	-2034	8-19	3-7	>3
50-59	<29	15-29	6-14	2-5	>2
60+	<19	5-19	3-4	1-2	>1
مصدر: مدرب رياضي					

(كجم) الجدول 4-7.1: معايير قوة القبضة					
ممتاز جيد متوسط	عدل	مستكين			
56 ثانية <	51-56	45-50	39-44	>39	ذكر
< 36	31-36	25-30	19-24	>19	أنثى

- قبل إجراء أقصى تقلص. "بالتوتر المسبق " يُسمح لهم
- يجب السماح لهم بالتسخين.
- يجب السماح لهم بالصراخ أثناء الضغط.

الجدول 4-7.1 معايير قوة القبضة للشباب.
يوضح

قياس قوة التحمل

- هي في الحقيقة مقاييس Max rep مقاعد البدلاء الأكثر شيوعاً - عمليات الدفع ، والسحب ، وضغط اختبارات القوة/التحمل : RM-1 مقارنة باختبارات تتنبأ هذه الاختبارات بقوة الذروة ولها ثلاث مزايا لأنها تقيس استدامة الحمل دون الحد الأقصى.

1. هم آمنون.
2. إنها أسهل في الإدارة ؛ و
3. تتوفر معايير راسخة.

تمرين الضغط

على النساء المدربات جيداً القيام بتمارين الضغط القياسية. يجب على معظم النساء القيام بتمارين الضغط المعتدلة ؛ يجب الأكبر حجماً الذين لديهم كتلة أكبر في الجزء العلوي من الجسم. مقارنة بالرجال. تمارينات الضغط أكثر صعوبة بالنسبة للرياضيين تتمتع النساء بقوة أقل بكثير من الجزء العلوي من الجسم يعمل هذا الاختبار الذي يتم إدارته بسهولة كأداة فحص أساسية.

شكا من سحب

لبناء قوة الكتف وقوة الظهر. الهدف هو القياس الجزء العلوي من الجسم. كما أنه بمثابة تمرين ممتاز يقيس اختبار السحب قوة تحمل

من خلال الحد الأقصى لعدد عمليات السحب المكتملة.
تحمل الجزء العلوي من الجسم / تم تقييم قوة

تعليمات: الجدول 6-7.1 معايير عمليات السحب.
أو يتأرجح بقوة دافعة في السحب التالي. يعرض
ثني الساقين ، ويجب ألا يتأرجح الجسم أثناء الحركة
بحركة سلسلة وليست متقطعة. لا يُسمح بركل أو
أداء أكبر عدد ممكن من عمليات السحب الصحيحة
إلى وضع بدء التعليق الكامل. والهدف من ذلك هو
ثم ينخفض) وليس مجرد لمسه (يزيل الذقن الشريط
الرياضي الذراعين عند المرفقين ، ويرفع الجسم حتى
. يمكن رفع الرياضيين الصغار إلى وضع البداية. يثني الجسم
الكف في مواجهة (أو قبضة سفلية) بعيداً عن الجسم
راحة اليد متجهة (الأرض باستخدام إما قبضة علوية
وذراعه ممدودتان بالكامل وخالية من القدمين عن
اللاعب من شريط أفقي على ارتفاع يمكنه التعلق منه
يتدلى

اختبارات التكرار القصوى

عن 20. الحل - تعديل الاختبار واستخدام وزن أقل.
الضغط على مقاعد البدلاء لتكرار واحد ، ناهيك
الرياضيين الشباب لأن معظم الأفراد لا يستطيعون
. هذه المعايير غير واقعية للعديد من) الدنيا NFL البدلاء
انظر الجدول 1-7.1 لمعايير ضغط مقاعد (الأساسية
على المقعد بـ 225 رطلاً كأحد عناصر اختبار اللياقة
كرة القدم الأميركي عدد الممثلين الذين تم إكمالهم
مقياساً للقوة لدى معظم الرياضيين. يستخدم اتحاد
أكثر أنواع الرفع شيوعاً لأنه من السهل إدارته ويعتبر
إن تمرين ضغط البنش هو

تعليمات: الثانوية هو 100 رطل. رياضيات قوة الإناث
أقل. الوزن الأولي الجيد للاعب كرة القدم في المدرسة
رطلاً ؛ يجب على الرياضيين الآخرين استخدام كميات
يمكن للرياضيين المتميزين النخبة استخدام 225
حدد وزن بداية واقعي لرياضيك.

الجدول 6-7.1: معايير الانسحاب

الشباب			
17+	16	15	%
26	26	29	100
17	15	14	95
15	12	12	90
13	11	11	85
12	10	10	80
11	10	10	75
10	9	9	70
10	8	8	65
10	8	7	60
9	7	7	55
8	7	6	50
7	7	5	45
7	6	5	40
6	5	4	35
5	5	4	30
5	4	3	25
4	4	2	20
3	3	2	15
2	2	1	10
1	0	0	5
0	0	0	0
الشباب			
17+	16	15	%
21	10	14	100
4	4	3	95
2	2	2	90
1	1	2	85
1	1	1	80
1	1	1	75
1	1	1	70
1	0	0	65
0	0	0	60
0	0	0	55
0	0	0	50
0	0	0	45
0	0	0	40
0	0	0	35
0	0	0	30
0	0	0	25
0	0	0	20
0	0	0	15
0	0	0	10
0	0	0	5
0	0	0	0

المصدر: مجلس الرئيس لللياقة البدنية والرياضة



يتضمن الكثير من التكرار بوزن بدء خفيف نسبياً.
الاختبار غير قابل للاستخدام حقاً لتقييم القوة لأنه

تعليمات: ، استخدم مجموعة بندول الإيقاع
بالإضافة إلى الأوزان ، والمقاعد ، والمراقب
، درجة الرياضي هي عدد الممثلين المكتملين). مندوب
30 تكرارات في الدقيقة - دقات لكل (الميرونوم
الضغط على مقاعد البدلاء دون غش ، ليواكب
يكمل الرياضي أكبر عدد ممكن من تكرار تمرينات
، تساعد المراقبون في رفع الشريط إلى وضع البداية.
بالقضيبي. قم بتشغيل المسرع. على إشارة الرفع
يجب على الرياضي الاستلقاء على المقعد والإمساك
الهاتف المسرع المجانية متاحة للهواتف الذكية.
60 دقيقة في الدقيقة. تطبيقات

إشارة الرفع ، يساعد المراقبون في رفع الشريط إلى
الاستلقاء على المقعد والإمساك بالقضيبي. على
يجب استخدام 65 رطلاً. يجب على الرياضي
لمس صدره بالقضيبي أو لم يمد الذراعين بالكامل.
لا تحسب المندوب إذا فشل الرياضي في " غش " دون
ممكن من تكرار تمرينات الضغط على مقاعد البدلاء
نقطة الانطلاق. يكمل الرياضي أكبر عدد

YMCA اختبار الصحافة مقعد

الشبان المسيحية لديها معايير لهذا الاختبار ، ولكن لسوء الحظ
تم إنشاؤه بواسطة مقياس. هذا الاختبار ذو قيمة لأن جمعية
من الرياضي أن يضغط على مقاعد البدلاء بوزن خفيف إلى إيقاع
والذي يتطلب rep اختبار ضغط مقاعد البدلاء الأقصى (YMCA) المسيحية
طورت جمعية الشبان

الجدول 7-1: اختبار ضغط مقاعد البدلاء بجمعية الشبان المسيحيين							
سن	فقير جدا	مسكين	أدناه متوسط	متوسط	في الاعلى متوسط	حسن	ممتاز
رجال							
18-25	>13	13-19	20-23	24-28	29-33	34-43	<43
26-35	>12	12-16	17-20	21-25	26-29	30-40	<40
36-45	>9	9-13	14-17	18-21	22-25	26-35	<35
46-55	>5	5-8	9-11	12-15	16-20	21-27	<27
56-65	>2	2-4	5-8	9-11	12-16	17-23	<23
فوق 65	>2	2-3	4-6	7-9	10-11	12-19	<19
نساء							
18-25	>9	9-15	16-19	20-24	25-29	30-41	<41
26-35	>9	9-13	14-17	18-23	24-28	29-39	<39
36-45	>6	6-11	12-15	16-20	21-25	26-32	<32
46-55	>2	2-6	7-9	10-13	14-19	20-28	<28
56-65	>2	2-4	5-7	8-11	12-10	17-23	<23
فوق 65	>1	1-2	3-4	5-7	8-11	12-17	<17

IL 60606 ، شيكاغو ، N. Wacker Drive 101 اللياقة البدنية التابع لجمعية الشبان المسيحيين. الطبعة الرابعة ، 2000. جمعية الشبان المسيحية بالولايات المتحدة الأمريكية
المصدر: مقتبس من المعايير الواردة في دليل اختبار وتقييم

الجدول 7.1: قواعد الجلوس للشباب					
ممتاز	في الاعلى متوسط	متوسط	أدناه متوسط	مسكين	
ذكر	<30	26-30	20-25	17-19	>16
أنثى	<25	21-25	15-20	9-4	>8
ذكر	<26	25-26	23-24	21-22	>21
أنثى	<23	21-23	19-20	17-18	>17
المصدر: مدرب رياضي					

شكا من الجلوس

لمزيد من اختبارات اللياقة البدنية للبطن. "تقييم اللياقة الأساسية " راجع باستخدام هذا الاختبار الأساسي بسبب احتمالية إصابة العمود الفقري. قوة بطنية جيدة ، وتوجد معايير راسخة لهذا الاختبار. ومع ذلك ، لا أوصي بدلاً من الجلوس لتقوية عضلات البطن. تتطلب عمليات الاعتصام يوصي معظم خبراء التمرين بالتمرينات

تعليمات: الجدول 7.1-8 المعايير للشباب ورياضيين المدارس الثانوية. ثم عد إلى الأرض. سجل عدد عمليات الاعتصام المنجزة في 30 ثانية. يقدم أسفل الساقين فوق الكاحلين مباشرة. ارفع الكتفين والجذع إلى 90 درجة 90 درجة تقريباً مع ثني الذراعين على الصدر. يجب أن يمسك الشريك استلق على حصيرة مع ثني الركبتين بزاوية

تقييم اللياقة البدنية الأساسية

القوة والصلابة الأساسية. هناك سبعة أسباب تجعل الرياضيين يتدربون ومع ذلك ، فإن تمارين القلب متساوية القياس توفر بديلاً أفضل لتطوير التدريب الأساسي التقليدي تمارين الاعتصام ، وتمديدات الظهر ، واللف. لأكثر من 100 عام ، تضمن **الصلابة الأساسية:**

الصلابة الأساسية: استقرار تقلص القلب متساوي القياس العمود الفقري عن طريق عضلات.

1. يقوي العضلات
2. يحسن القدرة على التحمل العضلي
3. أسفل الظهر ويعزز الأداء الرياضي
4. يقلل من آلام
5. إلى الأطراف ويزيد من قدرة تحمل العمود الفقري
6. ينقل القوة والسرعة
7. "الشاملة " يحمي الأعضاء الداخلية أثناء معظم الحركات الرياضية



، وتحمل الجسر الجانبي ، وتحمل اللوح الأمامي.
تحمل الجذع المثني ، وتحمل الباسطة الخلفية
تثبيت العمود الفقري الرئيسية ؛ تشمل الاختبارات
تصلب القلب وتقييم التحمل العضلي لعضلات
أربعة اختبارات التحمل تقيس

(اختبار التحمل لمرن الجذع) V-sit – Flexor Endurance Test يُسمى أيضاً

[http://www.mhhe.com/socscience/hhp/
fahey7e / labs / fahey_lab_05_03.pdf](http://www.mhhe.com/socscience/hhp/fahey7e/labs/fahey_lab_05_03.pdf)

إيقاف الاختبار. شجع التنفس الطبيعي طوال الاختبار.
حتى يلامس أي جزء من الظهر الدعم أو يطلب اللاعب
هي إجمالي مدة الانكماش - من وقت إزالة الدعم
حيث يبدأ الجذع في التحرك للخلف. النتيجة النهائية
كن مستعداً لدعم وزنك

3. سجل الوقت بالثواني.

(اختبار تحمل الباسطة الخلفية) Biering-Sorensen يُطلق عليه أيضاً اختبار تمديد

[http://www.mhhe.com/socscience/hhp/
fahey7e / labs / fahey_lab_05_03.pdf](http://www.mhhe.com/socscience/hhp/fahey7e/labs/fahey_lab_05_03.pdf)

ادوات

- ساعة توقيت أو ساعة مع عقرب ثانية*
- مقعد تمديد مع دعم الكاحل والورك أو أي مقعد مبطن*

شريك*

تحضير

دقائق مع المشي منخفض الشدة أو الركض السهل.
قم بالإحماء لمدة دقيقتين إلى ثلاث

تعليمات

1. تحت أحزمة مبطنة أو الإمساك بها من قبل شريك.
على الكتفين المعاكسين. يجب تثبيت ساقيك وفخذيك
على المقعد. اثن ذراعيك على صدرك مع وضع يديك
على نهاية المقعد وحوضك ووركك وركبتك مسطحتين
على مقعد الاختبار مع تمديد الجزء العلوي من جسمك
استلق

2. نتيجتك النهائية هي إجمالي الوقت الذي تستطيعه
يجب أن يتتبع شريكك الوقت ويراقب استمارتك.
! لا ترفع رأسك ولا تقوّس ظهرك. تنفس بشكل طبيعي.
من جسمك. حافظ على رقبته مستقيمة ومحيدة
فترة ممكنة في خط أفقي مستقيم مع الجزء السفلي
الهدف هو إبقاء الجزء العلوي من جسمك لأطول

ادوات

- من جهة ثانية أو طاولة تمارين مبطنة مساعدان
- ساعة توقيت أو ساعة مع سجادة تمارين
- (اختياري) من الأرضية أو مقعد مبطن مع مسند ظهر
إسفنج خشبي صلب بزاوية 55 درجة

تحضير

دقائق مع المشي منخفض الشدة أو الركض السهل.
قم بالإحماء لمدة دقيقتين إلى ثلاث

تعليمات

1. القدم وقوس القدم تحت حزام أو تأمينها بواسطة شريك.
مع وضع اليدين على أكتاف متقابلة. يجب تأمين أصابع
والوركين بزاوية 90 درجة مع ثني الذراعين على صدرك
إسفنج أو مقعد مبطن أو نصاب. يجب ثني الركبتين
55 درجة من الأرض ؛ للحصول على الدعم ، استخدم
للبدء ، افترض وضعية الجلوس مع دعم ظهرك بزاوية
2. إذا كان أحد المراقبين بمثابة الدعم ، فيجب عليه أو عليها
سم أو 4 بوصات. يجب على المساعد أن يتتبع الوقت ؛
سحب الإسفين أو أي دعامة أخرى للخلف بحوالي 10
بعد سحب الدعم بعيداً. لبدء الاختبار ، يجب على المساعد
بوضعية الانكماش متساوي القياس لأطول فترة ممكنة
الهدف هو الاحتفاظ

- من وقت رفع الوركين حتى عودة الوركين إلى السجادة. الذي يمكنك فيه تثبيت الجسر الجانبي بالشكل الصحيح الموضع الصحيح. نتيجتك النهائية هي إجمالي الوقت تأكد من الحفاظ على

ثم كرر الاختبار على الجانب الآخر. سجل وقتك بالثواني.
3. استرح لمدة خمس دقائق

اختبار اللوح الأمامي

ادوات

- ساعة توقيت أو ساعة مع عقرب ثانية•
- فرشة تمرين•
- شريك•

تحضير

دقائق مع المشي منخفض الشدة أو الركض السهل.
قم بالإحماء لمدة دقيقتين إلى ثلاث•

تدرب على افتراض موضع اللوح الأمامي الموصوف أدناه•

تعليمات

1. (لا تحبس أنفاسك) تحت كتفيك. تنفس بشكل طبيعي على خط مستقيم ؛ ابق يديك معًا والمرفقين مباشرة والحفاظ على الجذع متصلًا. يجب أن يحافظ جسمك الوركين ، ودعم وزنك على الساعدين وأصابع القدمين الخشبي الأمامي عن طريق الاستلقاء على الجبهة ثم رفع اتخذ وضعية اللوح

2. - من وقت رفع الوركين حتى عودة الوركين إلى السجادة. الذي يمكنك فيه تثبيت اللوح الأمامي بالشكل الصحيح على الوضع الصحيح. نتيجتك النهائية هي إجمالي الوقت يجب أن يتتبع شريكك الوقت وأن يتأكد من أنك تحافظ شغل المنصب لأطول فترة ممكنة.

3. سجل الوقت بالثواني.

الجدول 9-7.1: معايير اللياقة البدنية الأساسية

نسبة المقارنة	معايير الخيرة صلة بين العضلات
الانحناء: التمديد	النسبة أقل من 1.0
جسر الجانب الأيمن: جسر الجانب الأيسر	0.05 من درجة متوازنة 1.0 يجب ألا تزيد الدرجات عن
تمديد جسر الجانب الأيسر: تمديد	نسبة أقل من 0.75
جسر الجانب الأيمن:	نسبة أقل من 0.75

يسقط الجزء العلوي من جسمك من الوضع الأفقي.
الأفقي - من الوقت الذي تتولى فيه الوضع حتى
احتفظ بالوضع

3. سجل وقتك بالثواني.

اختبار الجسر الجانبي

ادوات

- ساعة توقيت أو ساعة مع عقرب ثانية•
- فرشة تمرين•
- شريك•

تحضير

تدرب على افتراض موضع الجسر الجانبي الموضح أدناه.
دقائق مع المشي منخفض الشدة أو الركض السهل.
قم بالإحماء لمدة دقيقتين إلى ثلاث•

تعليمات

1. (لا تحبس أنفاسك) خط مستقيم. تنفس بشكل طبيعي على أحد الكوعين وقدميك. يجب أن يحافظ جسمك على الدعم. ارفع وركيك عن السجادة حتى تسند نفسك قدمك العلوية أمام الجزء السفلي من قدمك للحصول استلق على السجادة على جانبك مع تمديد رجليك. ضع

2. لأطول فترة ممكنة. يجب أن يتتبع شريكك الوقت و شغل المنصب



اختبارات القوة الأخرى

Isokinetic اختبارات قوة

Isokinetic تتطلب اختبارات القوة **دينامومتر متساوي الحركة**. Cybex و Biodex هما مصنعان (www.cybexintl.com و www.biodex.com الرياضية. مختلفة للحركة ، وغالباً ما تكرر سرعات الحركة في العديد من الأنشطة في أنها تقيس القوة بسرعات isokinetic تتمثل إحدى ميزات اختبارات العديد من مجموعات المفاصل والعضلات التي تعمل بشكل جماعي. تقوم هذه المعدات بتقييم الحركات المعزولة ، في حين تتطلب الرياضة الرياضية أو مركز اللياقة البدنية التجاري العام في تقييم قدرة أداء الرياضي. لتقييم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. فهي أقل فائدة في صالة الألعاب هذه الآلات والمعدات الحاسوبية المرتبطة بها باهظة الثمن ولكنها ممتازة لأجهزتهم اختبار القوة في معظم حركات المفاصل الرئيسية في الجسم. (يمكن)

Isokinetic دينامومتر :

الصك الذي يقيس
قوة العضلات متساوية الحركة
(سرعة ثابتة)

(نظام التمارين المحوسب اريال www.sportscience.org المحوسب هذا الحظ ، القليل من المدربين الشخصيين يمكنهم الوصول إلى جهاز التمرين . لسوء) والظهر وتقاسم المنافع (الضغط على مقاعد البدلاء والضغط بالجلوس ومتساوية التوتر والقوة المتساوية باستخدام التمارين التقليدية التي تشمل القدرة على القياس الدقيق للقوة متساوية الحركة)

مقاييس الإجهاد

هذه التقنية ، التي تم تطويرها قبل عام 1950 ، يصعب إدارتها وتفسيرها. عن طريق قياس الشد على الكابلات المتصلة بذراعي أو ساقي الرياضي. يمكنك تقييم القوة المتساوية للمفاصل المختلفة

قياس الضغط: في حركات محددة.
جهاز يقيس القوة المتساوية

اختبارات القوة

القوة. لا تقع في خطأ تجاهل القوة الأساسية في برامج تدريب عملائك. في معظم الرياضات ، القوة أهم من القوة. ومع ذلك ، فإن القوة هي أساس العملي للرياضة هو أن القوة تشير إلى القدرة على ممارسة القوة بسرعة. مقسومة على الوقت. (التعريف) المسافة × القوة (القوة هي الشغل

اختبار وينجيت

<https://www.v=0Mj7Kr0mRtU> ؟ <https://www.youtube.com/watch?v=TCfgA3SurnM> ؟

مؤشرًا جيدًا على قدرة خرج طاقة الجسم المنخفضة. الاختبار يتطلب معايرة جهد الدورة. إنه أكثر قابلية للتطبيق على ركوب الدراجات ، لكنه يعطي إجراءً راسخًا لقياس خرج الطاقة على مقياس Wingate يعد اختبار **ergometer** (دورة). أو باستخدام عداد ميكانيكي متصل بالحدافة وكرنك الدواسة يمكنك القيام بذلك عن طريق الملاحظة (وطريقة لحساب دورات الدواسة يسمح بمقاومة احتكاك ثابتة على دولاب الموازنة

مقياس سرعة الدورة:
دراجة ثابتة معايرة
أثناء تمرين ركوب الدراجات.
لقياس خرج الطاقة

تعليمات: السويد ؛ (استخدم مقياس جهد دراجة بفرامل ميكانيكيًا. مونارك <http://monarkexercise.se/> lang=en؟ فنلندا ؛ (وتونتوري

www.tunturi.com بصريا. rpms أو ميكانيكي. يمكنك أيضا تسجيل في فواصل زمنية مدتها 5 ثوان باستخدام عداد كهربائي (rpms الموازنة الاستمرار في الدواسة بجهد 100٪ لمدة 30 ثانية. عد دورات دولاب ، قم بتطبيق مقاومة محددة مسبقًا على الحدافة واطلب من الرياضي ما يمكن دون أي مقاومة على دولاب الموازنة. في أسرع وقت ممكن على مقياس الجهد قبل إجراء الاختبار. يبدأ الاختبار بدواسة الرياضي بأسرع الإحماء لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق من ركوب الدراجات الخفيفة صنع مقاييس جهد ممتازة. يجب على الرياضي)

كيفية تحديد مقاومة دولاب الموازنة: اضبط مقاومة دولاب الموازنة على . للرياضيين المتقدمين ، استخدم حدافة مقاومة 0.1 كجم لكل كجم من كتلة الجسم. (0.075 80* كجم) بالنسبة لشخص وزنه 80 كجم ، فإن مقاومة دولاب الموازنة تساوي 6 كجم لكل كجم من كتلة الجسم. (75 جم (0.075 كجم

(: **PP حساب انتاج الطاقة القصوى** احسب ذروة انتاج الطاقة الذي تمت مناقشته في القسم 4.1 من الدورة. CP و ATP الفوري في أول 5 ثوان من الاختبار. يعكس هذا قدرة نظام الطاقة

خلال الثواني الخمس الأولى من التمرين ، إلى قدرة توليد الطاقة في الحال يشير أعلى ناتج للطاقة ، الذي لوحظ



ذروة القدرة Wingate الجدول 10-7.1: اختبار		
طاقة الذروة للشباب النشطين من اختبار وينجيت		
(واط (النسبة المئوية للرجال	(وات (نسأ	
90	822	560
80	777	527
70	757	505
60	721	480
50	689	449
40	671	432
30	656	399
20	618	376
10	570	353
معايير قوة الذروة النسبية للشباب النشطين		
(واط (النسبة المئوية للرجال	(وات (نسأ	
90	10.89	9.02
80	10.39	8.83
70	10.20	8.53
60	9.80	8.14
50	9.22	7.65
40	8.92	6.96
30	8.53	6.86
20	8.24	6.57
10	7.06	5.98
المصدر: بيانات من مود وشولتز ، 1989		

ذروة خرج الطاقة في خمس ثوان على النحو التالي:
 . احسب) والكمبيوتر الشخصي ATP عالي الطاقة
 الفوسفات العضلي (نظام الطاقة

الوقت + العمل = القوة

(مكافئ 1-7.1)

1. (Monark 6 أمتار بالنسبة إلى (لمدة 1 دورة في الدقيقة الدراجة ، مضروبة في المسافة التي تقطعها دولاب الموازنة في الدقيقة في 5 ثوان بالكيلوجرام من المقاومة على احسب القوة بضرب عدد الدورات
2. = 5 ثوان (اقسام القوة على الوقت بالدقائق 10 في تقييم قدرة خرج الطاقة للرياضي. 7.1-a الجدول للحصول على خرج الطاقة خلال أول 5 ثوان. سيساعد) دقيقة 0.0833

2. في الجدول 10-7.1 ب. RPP 2-4.1. تظهر معايير بالمعادلة) احسب قدرة الذروة النسبية

RPP = PP / (كتلة الجسم

(مكافئ 2-7.1)

4. (PF) إجهاد الطاقة

في خرج الطاقة ويتم حسابه على النحو التالي:
 انخفاض النسبة المئوية PF يوفر

PF = أعلى PP لمدة 5 ثوان - أدنى PP لمدة 5 ثوان × 100
 أعلى نقطة في 5 ثوان

(مكافئ 3-7.1)

اختبار القفز العمودي

<https://www.youtube.com/>

(v = 85EtdsmFCoY مشاهدة؟

، تدرب على الأسلوب الذي يطلبه في المخيم). NFL Combine على سبيل المثال ، (يستعد لاختبار معين . إذا كان رياضيك) أثناء القفز ؛ تأرجح الذراع قبل القفز على سبيل المثال ، تمديد الذراعين (هذا الاختبار . هناك العديد من الطرق لإجراء NFL Combine في لقياس قوة الساق المتفجرة. هذا اختبار لياقة قياسي هو المفضل لدى المدربين والمدربين الشخصيين اختبار القفز العمودي

تعليمات: على الأرض ، يصل الرياضي إلى مثل جانبي على الحائط. مع الحفاظ على كلا القدمين الطباشير على طرف أطراف أصابعه ويقف بشكل وصول الرياضي ووصوله للقفز. يقوم الرياضي بوضع الحائط مرتفعاً ومنخفضاً بدرجة كافية لقياس مدى منزلياً غير متوفر ، فقم بلمصق شريط قياس على أو الجهاز المصنوع Vertek المنزل. إذا كان جهاز القياسية والرقائق المشتراة من متاجر تحسين PVC أنابيب أيضاً إنشاء جهاز مشابه بأقل من 50 دولاراً باستخدام من موردين رياضيين مختلفين على الإنترنت. يمكنك المتاح) ، تكلفته حوالي 600 دولار أمريكي (Vertek تجارياً الناحية المثالية ، استخدم جهاز القفز العمودي المتاح من

الجدول 7.1-12: الوثب الطويل الدائم				
(تتراوح الارتفاعات من 500 إلى 600 دولار تقريباً)				
التخصص: المجهز تجهيزه جيداً أن يفكر في شرائه (3.28084 م) مع معايير القفز الطويل عند البالغين) (أ) اختبار ممتاز يمكن للمدرب				
النسبة المئوية	إناث	ذكور		
100 - 91	100 - 91	100 - 91	تعليمات: قم بإجراء ثلاث تجارب وسجل أفضل وقت.	
90 - 81	90 - 81	90 - 81	الرياضي يحاول الإصرار من خلال الخطوة التاسعة.	
80 - 71	80 - 71	80 - 71	حتى ملامسة نفس القدم للخطوة التاسعة ويجب على	
70 - 61	70 - 61	70 - 61	قم بربط الوقت من ملامسة القدم للخطوة التاسعة.	
60 - 51	60 - 51	60 - 51	الدرجة الثالثة والسادسة والتاسعة بأسرع ما يمكن.	
41-50	41-50	41-50	ويمتد بأسرع ما يمكن إلى 2.21-2.24 درجات.	
31-40	31-40	31-40	يبدأ اللاعب الرياضي من متساقطة 20 قدماً في الدرج	
30 - 21	30 - 21	30 - 21	على الدرجتين الثالثة والتاسعة من الدرج القياسي.	
20 - 11	20 - 11	20 - 11	جهاز توقيت إلكتروني تلقائي ووضعهما) photo-cell	
1-10	1-10	1-10	أو إعداد (قم بتوصيل اثنين من خصائص التبديل	
(م) (قواعد الوثب الطويل للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عاماً) (ب)				
الجنس ممتاز أعلاه	متوسط أدناه	متوسط	متوسط	مسكين
ذكر	<2.01	1.86 - 2.00	1.76 - 1.85	1.65 - 1.75 >
أنثى	<1.66	1.65-1.56	1.46 - 1.55	1.35 - 1.45 >
Sports Coach المصدر: مقتبس من				

الجدول 7.1-11: القفز العمودي		
للرياضيين البريطانيين على مستوى عالمي ومعايير لرياضيين المدارس الثانوية الرتب المئوية		
النسبة المئوية	إناث	ذكور
100 - 91	81.30 - 76.20 سم	86.35 - 91.45 سم
90 - 81	76.19 - 71.11 سم	81.30 - 86.34 سم
80 - 71	71.10 - 66.05 سم	76.20 - 81.29 سم
70 - 61	66.04 - 60.95 سم	71.10 - 76.19 سم
60 - 51	60.94 - 55.90 سم	66.05 - 71.09 سم
41-50	55.89 - 50.80 سم	60.95 - 66.04 سم
31-40	50.79 - 45.71 سم	55.90 - 60.94 سم
30 - 21	45.70 - 40.65 سم	50.80 - 55.89 سم
20 - 11	40.64 - 35.55 سم	45.70 - 50.79 سم
1-10	35.54 - 30.50 سم	40.65 - 45.69 سم
معايير القفز العمودي للرياضيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا		
الجنس ممتاز أعلاه	متوسط	متوسط أدناه متوسكين
26 بوصة>	22-25 بوصة	19-21 بوصة
24 بوصة>	20-23 بوصة	16-19 بوصة
15 بوصة>	13-15 بوصة	11-13 بوصة
Sports Coachالمصدر: مقتبس من		

تظهر المعايير الخاصة بالشباب في الجدول 7.1-12. نقطة الإقلاع إلى أقرب نقطة تلامس مع السطح. القدمين في منطقة القفز. قم بالقياس من حافة الذراعين للأمام واقفز أفقياً قدر الإمكان ، وانزل بكتلة وانحن للأمام وقم بتأرجح الذراعين للخلف ثم حرك العرض. انحن لأسفل

مارجاريا كالامين ستاير اختبار قوة التسلق

<https://www.youtube.com/>

(v = 4UnOfQirBEw مشاهدة؟

. هذا مثل) ويتم عرضها على هاتف ذكي أو كمبيوتر الكهروضوئية المتصلة بجهاز توقيت إلكتروني أو الخلايا)نظام التلامس الكهربائي (التبدل أنه يتطلب معدات باهظة الثمن نسبياً - دواسات الاختبار هو مقياس ممتاز للقوة. العيب الوحيد هو هذا

المدارس الثانوية. قم بإجراء هذا الاختبار كثيراً. البريطانيين على مستوى عالمي ومعايير لرياضيين يوضح الجدول 7.1-11 الرتب المئوية للرياضيين نتيجة الرياضي هي الأفضل من بين ثلاث تجارب. ويضع علامة طباشير أخرى في أعلى نقطة في القفزة. ، محاولاً القفز لأعلى مستوى ممكن بحركة متفجرة ، إلى حوالي 90 درجة ، ويدفع الذراعين إلى أعلى في وضع ثابت ، ينثني الرياضي عند الركبتين يصبح هذا هو قياس خط الأساس. مع بقاء القدمين الإمكان بيد واحدة ويضع علامة طباشير على الحائط. مرتفع قدر

الوثب الطويل الدائم

<https://www.youtube.com/>

(v = cg_NASdYh-8 مشاهدة؟

يبدأ اللاعب في وضع ثابت ، قدماً معاً ، وكتفًا الطويل أو يستخدمون أرضية صالة الألعاب الرياضية. يضع الرياضيون أقدامهم على حافة حفرة الوثب



الجدول 13-7.1: شرطة 40 ياردة		
بالرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا ، فريق التزلج الأمريكي القواعد الخاصة		
النسبة المئوية	نساء، 40 ياردة شرطة	رجال، 40 ياردة شرطة
100	5.30	4.80
90	5.40	4.90
80	5.50	5.00
70	5.60	5.10
60	5.70	5.20
50	5.80	5.30
40	5.90	5.40
30	6.00	5.50
20	6.10	5.70
10	6.20	5.90
US Ski Team المصدر :		

Margaria-Kalamen : لحساب القدرة في اختبار
استخدم المعادلة التالية

$$\text{دبليو} = \text{ف} \times \text{ر} / \text{د}$$

(مكافئ 4-7.1)

(. الساعات) الوقت المنقضي = t ، و) والتاسعة
المسافة الرأسية بين الخطوتين الثالثة = ، د) كجم (الجسم
وزن = W ،) ثانية / كيلوجرام (قوة الساق = P حيث

اختبارات السرعة

(أو متر) الجري: شرطات 10 و 40 ياردة
اختبارات

<https://www.youtube.com/>

(v = 4bxJU4WeG3A مشاهدة؟

تأكد من أن الرياضيين مشروطون ، وإلا فقد يصابون.
الأساسية. قم بإجراء هذه الاختبارات بانتظام ، ولكن
للتخلص من الرياضيين الذين لا يمتلكون السرعة والقوة
لدرجة أن بعض المدربين يستخدمونها كأدوات فحص
وألعاب المضمار والميدان. هذه الاختبارات مهمة للغاية
مهمة لكرة القدم وكرة السلة وكرة القدم وكرة الطائرة
تعد اختبارات العدو السريع أدوات تقييم

السيئ لا يمكن تعويضه بالنجاح في أحداث أخرى.
لقياس التسارع. هذا الاختبار بالغ الأهمية - فالوقت
قياس أوقات الانقسام إلكترونياً عند 10 و 20 ياردة
جانب من جوانب العدو ، وخاصة البداية. يتم أيضاً
تحسين وقتهم في الجري إذا عملوا على كل
، والسرعة القصوى ، والنهاية. يمكن للرياضيين
العدو: الموقوف ، والبدء ، والخطوة الأولى ، والتسارع
المسافة في اللعبة. يمكن تقييم جوانب مختلفة من
من أن القليل من المسرحيات يتضمن الركض بتلك
والجامعيون في اختبار اندفاع 40 ياردة على الرغم
يفكر مدربو كرة القدم المحترفون

تعليمات: للرياضي ، وذكره بالركض عبر خط النهاية.
ابدأ الساعة من أول حركة " جاهز ، اضبط ، انطلق " اللفظي
المتداول بدايات غير مسموح بها. ابدأ الاختبار بالأمر)
اتحاد كرة القدم الأمريكي وضعية ثلاثية النقاط
يستخدم (البداية ولكن يمكنه تحمل أي وضع بداية
لا يجوز للرياضي استخدام كتل

تقييم: المتحدة للرجال والنساء فوق سن 13 عاماً.
الجدول 13-7.1 معايير فريق التزلج في الولايات
يوضح NFL الأداء في 40 ياردة حسب الموضع في
يوضح الجدول 1-7.1 الحد الأدنى من

رباعي القوة

(. انظر الجدول 14-7.1) ، ورمي بالرصاص فوق الرأس
الثابت ، وثلاث قفزات ، والعدو لمسافة 30 متراً
في برنامج التدريب. يشمل الرباعي الوثب الطويل
رياضي قوي. استخدمه لتقييم اللياقة وقياس التقدم
القوة لقياس القوة في الرماة ، لكن الاختبار مفيد لأي
والميدان البريطاني ماكس جونز في الأصل رباعي
طور مدرب سباقات المضمار

الوثب الطويل الدائم

رمي الجلة من فوق الرأس

لوحة إصبع القدم إلى أقرب نقطة تلامس مع السطح. تسجيل خطأ في الرمية. يتم أخذ القياس من داخل أن يهبط اللاعب بقدميه أولاً ويظل مستقيماً ، أو يتم إلى أعلى ليرمي الطلقة مرة أخرى فوق رأسه. يجب ، مخفضاً اللقطة بين رجليه ، ثم يقود بشكل متفجر ، يتم التقاط الطلقة مقوسة بكلتا يديه. ينحني الرياضي عن منطقة الهبوط ، مع مسافة مريحة بين القدمين. لوح مقدمة القدم المصوب للتسديد ، ويواجه بعيداً رجال الكلية حقنة وزنها 16 رطلاً. يقف الرياضي فوق في المدرسة الثانوية جرعة بوزن 12 رطلاً ، ويستخدم والنساء جرعة بوزن 8 أرطال ، بينما يستخدم الأولاد المناسب لعمر الرياضي وجنسه - تستخدم الفتيات استخدم الوزن

التهديف

المعادلات التالية أو استخدم الجدول 7.1-14. حالة التدريب. احسب النقاط المتأخرة باستخدام خلال الموسم إذا كان هناك بعض الأسئلة حول شهرياً تقريباً خلال فترة الراحة. قم بإجراء الاختبار جيداً للقوة العامة ويجب أن يتم إجراؤه مرة واحدة التقدم في رياضي واحد. يمثل هذا الاختبار مقياساً ، الذي يسهل المنافسة بين الرياضيين أو يقيس استخدم جدول النتائج الرباعي القوي

نقطة الإقلاع إلى أقرب نقطة تلامس مع السطح. بكلتا قدميك في منطقة القفز. قم بالقياس من حافة الذراعين للخلف ثم اقفز أفقياً قدر الإمكان ، وانزل متباعدين. انحن لأسفل وانحني إلى الأمام وأرجع في وضع ثابت ، القدمين معاً ، عرض الكتفين استخدم أرضية صالة الألعاب الرياضية. يبدأ الرياضي وضع القدمين على حافة حفرة القفز الطويل أو

(قفزات أرنب) ثلاث قفزات

من مراحل القفز. قد يرتدي الرياضيون المسامير. ثابت ، ويجب أن تظل القدمان متوازيتين في كل مرحلة المسافة المقطوعة. يجب أن تكون البداية من موضع اللاعب ثلاث قفزات متواصلة بطول قدمين. قياس مريح مع أصابع القدم خلف علامة الإقلاع مباشرة. يأخذ أو أرضية صالة ألعاب رياضية. ابدأ بالقدمين بشكل قم بإجراء هذا الاختبار على مضمار أو ملعب كرة قدم

سبرينت 30 متر

عبور جذع العداء للخط. مسموح بأحذية سبايك. ملازمة العداء للأرض في الخطوة الأولى حتى لحظة النهاية. قف عند خط النهاية ووقت الجري من لحظة اللاعب من وضعية ثابتة بأسرع ما يمكن عبر خط ، يركض "الانطلاق " وأثناء."جاهز ، استعد ، انطلق " الأمر يبدأ الرياضي في وضع القرفصاء على المضمار. أعط

معادلات الدرجة الرباعية	
الوثب الطويل الدائم	$T = (D * 5.8318756) + 22.32216 - (D * D * 0.000334)$ (النقاط)
ثلاثة أرنب يقفز بسرعة 30 مترًا	$D * D * 0.165766 + (T * -36.94427) + 209.70039 =$ (النقاط)
	$D * D * -0.007423 + (D * 12.478922) + 36.36996 =$ (النقاط)
تسديدة فوق الرأس	$(D * 37.268536) + 36.14048 - (0.128057 * \text{النقاط}) =$
هي الوقت بالثواني T هي المسافة بالأمتار ، و: D ملحوظة	



الجدول 14-7.1: سجل قوة رباعي				
نقاط	3 يقفز	SLJ	30 م	أوه طلاقة
40	6.15	2.06	4.69	10.69
41	6.23	2.09	4.67	10.86
42	6.31	2.11	4.64	11.04
43	6.39	2.14	4.61	11.21
44	6.47	2.17	4.58	11.38
45	6.55	2.20	4.55	11.55
46	6.63	2.22	4.52	11.72
47	6.71	2.25	4.50	11.89
48	6.79	2.28	4.47	12.07
49	6.87	2.30	4.44	12.24
50	6.95	2.33	4.41	12.41
51	7.04	2.36	4.38	12.58
52	7.12	2.39	4.35	12.75
53	7.20	2.41	4.33	12.92
54	7.28	2.44	4.30	13.10
55	7.36	2.47	4.27	13.27
56	7.44	2.50	4.24	13.44
57	7.52	2.52	4.21	13.61
58	7.60	2.55	4.18	13.78
59	7.63	2.58	4.16	13.95
60	7.76	2.60	4.13	14.13
61	7.84	2.63	4.10	14.30
62	7.92	2.66	4.07	14.47
63	8.01	2.69	4.04	14.64
64	8.09	2.71	4.02	14.81
65	8.17	2.74	3.99	14.98
66	8.25	2.77	3.96	15.16
67	8.33	2.80	3.93	15.33
68	8.41	2.82	3.90	15.50
69	8.49	2.85	3.87	15.67
70	8.57	2.88	3.85	15.84
71	8.65	2.90	3.82	16.02
72	8.73	2.93	3.79	16.19
73	8.81	2.96	3.76	16.36
74	8.89	2.99	3.73	16.53
75	8.97	3.01	3.70	16.70
76	9.06	3.04	3.68	16.87
77	9.14	3.07	3.65	17.05
78	9.22	3.10	3.62	17.22

الجدول 14-7.1: سجل قوة رباعي				
نقاط	3 يقفز	SLJ	30 م	أوه طلاقة
1	3.00	1.00	5.80	4.00
2	3.08	1.02	5.77	4.17
3	3.16	1.05	5.74	4.34
4	3.24	1.08	5.71	4.51
5	3.32	1.10	5.68	4.68
6	3.40	1.13	5.66	4.85
7	3.48	1.16	5.63	5.03
8	3.56	1.19	5.60	5.20
9	3.64	1.21	5.57	5.37
10	3.72	1.24	5.54	5.54
11	3.80	1.27	5.51	5.71
12	3.88	1.30	5.49	5.83
13	3.96	1.32	5.46	6.06
14	4.05	1.35	5.43	6.23
15	4.13	1.38	5.40	6.40
16	4.21	1.40	5.37	6.57
17	4.29	1.43	5.34	6.74
18	4.37	1.46	5.32	6.91
19	4.45	1.49	5.29	7.09
20	4.53	1.51	5.26	7.26
21	4.61	1.54	5.23	7.43
22	4.69	1.57	5.20	7.60
23	4.77	1.60	5.17	7.77
24	4.85	1.62	5.15	7.94
25	4.93	1.65	5.12	8.12
26	5.02	1.68	5.09	8.29
27	5.10	1.70	5.06	8.46
28	5.18	1.73	5.03	8.63
29	5.26	1.76	5.01	8.80
30	5.34	1.79	4.98	8.97
31	5.42	1.81	4.95	9.15
32	5.50	1.84	4.92	9.32
33	5.58	1.87	4.89	9.49
34	5.66	1.90	4.86	9.66
35	5.74	1.92	4.84	9.83
36	5.82	1.95	4.81	10.01
37	5.90	1.98	4.78	10.13
38	5.98	2.00	4.75	10.35
39	6.07	2.03	4.72	10.52

Table 7.1-15: Performance rating for alpine skiers in the 400-meter run

US Ski Team norms for men and women over age 13		
Women, m dash400	Men, m dash 400	Percentile
69	56	100
71	58	90
73	60	80
74	61	70
75	62	60
76	63	50
78	64	40
80	65	30
82	67	20
85	71	10

Source: US Ski Team

تعليمات: التدريب المتقطع من 100 إلى 800 متر. الاستعداد لهذه الاختبارات من خلال ممارسة الجري بأسرع ما يمكن للمسافة. يمكن للرياضيين مُقاسًا بدقة على العشب. اطلب من الرياضيين استخدام مسارًا بطول 400 متر أو مسارًا

تقييم: لمتزلجي جبال الألب في سباق 440 ياردة. الاختبارات، يوضح الجدول 7.1-15 تصنيفات الأداء الأساسية والتحسين كأساس لتقييم الأداء في هذه استخدم الدرجة

لياقة التحمل والأكسجين الأقصى استهلاك

يُرمز له (التحمل هو أقصى استهلاك للأكسجين مقياس مهم لقدرة

V_{max} (مثلاً، الخامس ع) ماكس من قبل العلماء تدابير قصوى ability to deliver and use oxygen. It also measures capacity to exercise at high intensities. max in sophisticated V_O Scientists measure V

الجدول 7.1-14: سجل قوة رباعي

نقاط	3 يقفز	SLJ	30 م	أوه طلقة
79	9.30	3.12	3.59	17.39
80	9.38	3.15	3.56	17.56
81	9.46	3.18	3.53	17.73
82	9.54	3.20	3.51	17.90
83	9.62	3.23	3.48	18.03
84	9.70	3.26	3.45	18.25
85	9.78	3.29	3.42	18.42
86	9.86	3.31	3.39	18.59
87	9.94	3.34	3.36	18.76
88	10.03	3.37	3.34	18.93
89	10.11	3.40	3.31	19.11
90	10.19	3.42	3.28	19.28
91	10.27	3.45	3.25	19.45
92	10.35	3.48	3.22	19.62
93	10.43	3.50	3.20	19.79
94	10.51	3.53	3.18	19.96
95	10.59	3.56	3.15	20.14
96	10.67	3.59	3.12	20.31
97	10.75	3.61	3.09	20.48
98	10.83	3.64	3.06	20.65
99	10.91	3.67	3.03	20.82
100	11.00	3.70	3.01	21.00

نقاط إضافية

3 يقفز: 1 نقطة إضافية لكل 8 سم فوق 11.00

30 م: 1 نقطة لكل 0.03 أقل من 3.01

SLJ: نقطة واحدة لكل 3 سم فوق 3.70

أوه طلقة: 1 نقطة لكل 7 سم فوق 21.00

سرعة التحمل

(330 - 440 ياردة) من 300 إلى 400 متر
سباقات السرعة

يمكن أن تكون بمثابة مقياس جيد للياقة البدنية الأساسية. لمعظم رياضات القوة ، الاختبارات ليست محددة ولكنها وهي ممتازة لتقييم اللياقة البدنية في غير موسمها. بالنسبة تتطلب هذه الجولات درجة عالية من اللياقة



الجدول 7.1-16: معايير استهلاك الأكسجين القصوى						
الخالص (دقيقة / كجم / ماكس مل						
سن	فقير جدا	مسكين	عدل	حسن	ممتاز	متفوق
الفتيات						
13-19	>25.0	30.9 - 25.0	34.9 - 31.0	38.9 - 35.0	41.9 - 39.0	<41.9
20-29	>23.6	28.9 - 23.6	32.9 - 29.0	36.9 - 33.0	41.0 - 37.0	<41.0
أولاد						
13-19	>35.0	38.3 - 35.0	45.1 - 38.4	50.9 - 45.2	55.9 - 51.0	<55.9
20-29	>33.0	36.4 - 33.0	42.4 - 36.5	46.4 - 42.5	52.4 - 46.5	<52.4
المصدر: مدرب رياضي						

Field Tests for Measuring Endurance

بالقليل عن اللياقة البدنية للسباحة والعكس صحيح. هذا مهم: سيخبرك الأداء في اختبار ميدان الجري الاختبار الذي يناسب وضع التمرين المفضل للعميل. أحد الاختبارات الميدانية الأخرى الأكثر صرامة. اختر على الرياضيين ذوي الخبرة واللياقة البدنية إجراء للتمرين الرياضية ، فاستخدم اختبار المشي. يجب وركوب الدراجات. إذا كان عميلك يبدأ برنامجًا البسيطة تقدير اللياقة للمشي والجري والسباحة يمكن للاختبارات الميدانية

أثناء النشاط البدني الخفيف أو المعتدل أو المكثف: تجربة أي من هذه الخصائص الخمس أثناء الراحة أو البدنية. يجب عليهم استشارة طبيهم إذا سبق لهم إلى تصريح طبي قبل إجراء أقصى اختبارات اللياقة لا يحتاج معظم الرياضيين

1. (سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها أثناء الراحة) القلب خفقان
2. ألم صدر
3. نوبات الدوار أثناء الراحة أو أثناء النشاط البدني وبعده اختبار
4. Documented high blood pressure
5. Physician-assessed bone or joint maladies

exercise physiology laboratories using expensive treadmills, gas analyzers, and computers. The exercise intensity increases periodically during the test. Each minute, the test administrator measures and records oxygen uptake, heart rate, breathing rate, and body temperature until the test subject fatigues and voluntarily terminates the test. The highest level of oxygen consumption during the test is referred to as the maximal oxygen consumption. Norms for $\dot{V}_{O_2 \max}$ appear in Table 7.1-16.

<https://www.youtube.com/watch?v=A2z0l9B6aGE>.

للرياضيين لمجرد أنهم يبدون لائقين للغاية. لكنها تحدث. لا تتجاهل المشاكل الصحية المحتملة برنامج تمرين. مشاكل القلب نادرة عند الرياضيين لتقييم صحة القلب أو لتحديد مدى استصواب بدء يقوم الأطباء أحيانًا بإجراء تمرين مخطط كهربية القلب هذا الطبيب على تقييم وظيفة القلب أثناء التمرين. (يساعد) كهربية القلب أو مخطط كهربية القلب مخطط () ، يتم أيضًا قياس النشاط الكهربائي للقلب أثناء الاختبار

This is a good fitness test for a person beginning an exercise program. The best place to take this test is on a 400-meter track. If you do not have access to one, accurately mark off a course on smooth, flat ground using your car odometer or a GPS device using a smartphone and walking or running app.

، فإن الرياضي يجري ، ويصبح الاختبار غير صالح. تركت كلتا القدمين الأرض في أي وقت أثناء المشي يجب دائماً إبقاء قدم واحدة على اتصال بالأرض. إذا ساعة توقيت لأقرب ثانية. هذا اختبار للمشي ، لذا ميل بأسرع ما يمكن وحدد وقت المشي باستخدام الإطالة البسيطة والمشي في المكان. امش مسافة ابدأ بتمارين الإحماء التي تتضمن تمارين

تشغيل كوبر لمدة 12 دقيقة

<https://www.youtube.com/>

(v = vi9-ScUdWa8 مشاهدة؟)

(. السلة وهوكي الميدان واللاكروس والكرة الطائرة مثل الركض والتنس وكرة (رياضة تتضمن الجري ، ويشاركون بالفعل في برنامج تمرين ، ويمارسون هذا الاختبار إذا كان العملاء يتمتعون بصحة جيدة هذا اختبار ميداني شائع للياقة البدنية. قم بإجراء

Administer this test on a 400-meter running track
(use a unit conversion app on your phone to convert to and from meters. (You will need a stopwatch or clock with a second hand. Warm up for 2 to 3 minutes with easy jogging and stretching. The object of the test is to run as far as possible in 12 minutes; record the distance

Rockport اختبار المشي لمسافة ميل واحد في

<https://www.youtube.com/>

(v = Ia1CqNX2Ifk مشاهدة؟)

ليس مفيداً للرياضيين الذين يتمتعون بلياقة عالية. وهو نقطة انطلاق جيدة لتقييم لياقة التحمل. الاختبار وقت واحد ؛ إنه دقيق بشكل معقول لدى البالغين ويمكن لمجموعات كبيرة من الناس أن تأخذ في أو الهرولة أو الجري. يتطلب هذا الاختبار معدات قليلة بأسرع ما يمكن دون الركض) أربع لفات (ميل واحد هذا الاختبار على مسار بطول 400 متر. امش مسافة الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين. قم بإجراء Rockport Walking يقدر اختبار

تعليمات: أنت بحاجة إلى خمسة متغيرات لتقدير- زميله الخاسل ما يلي وأدخل القيم في المعادلة 5-7.1: الأعلى. سجل

- (رطل (وزن الجسم
- العمر بالسنين
- عامل الجنس
- إناث: 0
- ذكور: 1
- (بالدقائق بما في ذلك العلامة العشرية (لمسافة ميل واحد حان الوقت لإكمال المشي
- (beats per minute) Heart rate
- measured for 10 seconds immediately after completing the walk
- multiply the answer by 6 to express the one-minute heart rate.

Evaluation: Compare the calculated $\max_2 O$ with the values listed in Table 7.1-16.

$$\max_2 O = \text{gender} (6.3150) \text{ age} (+ - 0.3877) \text{ body weight} (- 132.8530.0769) \text{ ml/kg/min} (= \text{max})_2 O V$$

$$\text{heart rate} (- 0.1565) \text{ walking time} (3.2649)$$

Eq. 7.1-5()



لمدة 12 دقيقة Cooper الجدول 7.1-17: معايير تشغيل					
سن	ممتاز	فوق المتوسط	متوسط	أقل من المتوسط	مسكين
ذكور 14-13	< 2700 م	2400-2700 م	2200-2399 م	من 2100 إلى 2199 م	> 2100 م
إناث 14-13	< 2000 م	1900-2000 م	1600-1899 م	1500-1599 م	> 1500 م
ذكور 16-15	< 2800 م	2500-2800 م	2300-2499 م	2200-2299 م	> 2200 م
إناث 16-15	< 2100 م	2000-2100 م	1700-1999 م	1600-1699 م	> 1600 م
ذكور 20-17	< 3000 م	2700-3000 م	2500-2699 م	2300-2499 م	> 2300 م
إناث 20-17	< 2300 م	2100-2300 م	1800-2099 م	1700-1799 م	> 1700 م
ذكور 29-20	< 2800 م	2400-2800 م	2200-2399 م	1600-2199 م	> 1600 م
إناث 29-20	< 2700 م	2200-2700 م	1800-2199 م	1500-1799 م	> 1500 م
ذكور 39-30	< 2700 م	2300-2700 م	1900-2299 م	1500-1999 م	> 1500 م
إناث 39 - 30	< 2500 م	2000-2500 م	1700-1999 م	من 1400 إلى 1699 م	> 1400 م
ذكور 49-40	< 2500 م	2100-2500 م	1700-2099 م	من 1400 إلى 1699 م	> 1400 م
إناث 49-40	< 2300 م	1900-2300 م	1500-1899 م	1200-1499 م	> 1200 م
<50 ذكور	< 2400 م	2000-2400 م	1600-1999 م	من 1300 إلى 1599 م	> 1300 م
<50 إناث	< 2200 م	1700-2200 م	من 1400 إلى 1699 م	1100-1399 م	> 1100 م
المصدر: معدل من مدرب رياضي					

your cycling fitness and is useful for identifying your starting level.

Find a flat course where you can ride six miles without interference from automobiles, other bicycles, or pedestrians. Although a bike track is preferred, it is unavailable to most people. A road with a bike lane or a park that does not allow cars is a good place to take the test. Before taking the test, warm up by riding the bike at a relatively slow pace for 4 to 10 minutes. Ride the six-mile course as fast as possible. Assess fitness status by comparing the time with the norms in Table 7.1-18.

you traveled in meters using a decimal figure. Check the athlete's fitness rating on the 12-min-ute run chart)Table 7.1-17(.

Mile Bicycle Test6-

عن الدراجة التي تستخدمها ، يمكن أن يكون الاختبار تقريبياً على الأداء في هذا الاختبار. بغض النظر ، 3 سرعات ، طراد على سبيل المثال ، 10 سرعات ، دراجة جبلية (تستخدمها في برنامج التدريب الخاص بك. سيؤثر نوع الدراجة التي قم بإجراء هذا الاختبار على الدراجة التي تخطط لاستخدامها مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع على الأقل. ستة أميال مناسباً إذا كنت تتركب دراجة من ثلاث إلى أربع يعد اختبار الدراجة الذي يبلغ طوله

الجدول 7.1-18: معايير اختبار الدراجات لسته أميال					
ذكور وإناث ، 16-29 سنة					
ضعيف	أقل من المتوسط	فوق المتوسط	ممتاز		
<20:00	00:01:20 :18	00:01:18 :16	16:00 - 14:01	>14:00	ذكر
<20:30	30:31:20 :18	30:31:18 :16	30:31:16 :14	>14:30	أنثى

الجدول 19-7.1: معايير اختبار السباحة لمدة 12 دقيقة					
(سن) سنوات	ممتاز	فوق المتوسط	متوسط	أقل من المتوسط	مسكين
(19-13) (أولاد)	فوق 800	700-799	600-699	500-599	أقل من 500
(29-20) (الرجال)	فوق 700	600-699	500-599	400-499	أقل من 400
(19-13) (بنات)	فوق 700	600-699	500-599	400-499	أقل من 400
(29-20) (النساء)	فوق 600	500-599	400-499	300-399	أقل من 300

اختبار السباحة لمدة 12 دقيقة

<https://www.youtube.com/>

(v = Yk95MNsGCGs مشاهدة؟)

ثابتة. تحقق من تصنيف اللياقة في الجدول 19-7.1. ممكنة خلال 12 دقيقة. من الأفضل السباحة بوتيرة مرتين. الهدف من الاختبار هو السباحة لأبعد مسافة الاختبار ، اطلب من الرياضي الإحماء عن طريق السباحة تحتاج إلى حوض سباحة وساعة توقيت. قبل إجراء يخطط للسباحة كجزء من برنامج التمرين. سوف استخدم هذا الاختبار إذا كان الرياضي

اختبارات الرشاقة

بالرياضة. يمكنك تدريب الرياضيين للحصول عليها المرونة - القدرة على تغيير الاتجاهات بسرعة - خاصة

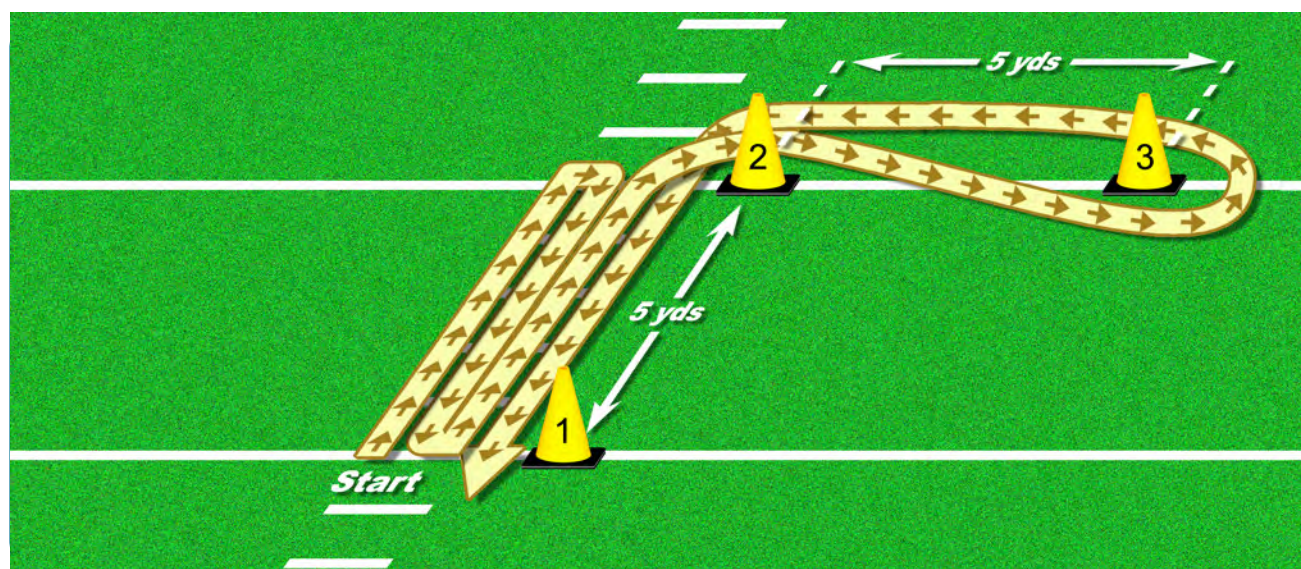
يشملان اختبار 3 مخروط واختبار تشغيل المكوك. يستخدمهما الكلية ومدربو كرة القدم المحترفون كبير متطلبات رياضة الرياضي. اختباران لخفة الحركة الخاصة بالرياضات. اختر واحدة تحاكي إلى حد هائل. هناك عدد لا يحصى من اختبارات الرشاقة ، فإن ممارسة اختبارات خفة الحركة ينتج عنه تحسن بشكل أسرع من خلال تعليمهم أسلوبًا جيدًا. وبالمثل السريع أو تشغيل القواعد في الكرة اللينة أو البيسبول خارج الخط في كرة القدم أو الجري

3-اختبار المخروط

<https://www.youtube.com/>

(v = rLtvdHEwnus مشاهدة؟)

، ولكن قد تبدو إدارته إلى حد ما NFL في اتحاد cone-3 يتم تضمين اختبار



الشكل 1-7.1 3-اختبار المخروط



تشغيل المكوك لمسافة 20 ياردة

<https://www.youtube.com/>

(2uH6QVDOsZU = v مشاهدة؟

في لعبة كرة القدم. الممارسة والتقنية الجيدة مهمة. أنه يقيس بشكل أفضل الحركة الجانبية الحاسمة أكثر أهمية من اندفاع 40 ياردة لأنهم يعتقدون أن هذا الحدث NFL يمكن. يعتقد عدد قليل من فرق من الاختبار هو إجراء تشغيل المكوك بأسرع ما الرياضيين للحصول على كرة قدم احترافية. الهدف بعد تشغيل المكوك اختبارًا قياسيًا لفحص

تعليمات: - مرة إلى اليسار ومرة إلى اليمين. المتوسط بينهما مسافة 20 ياردة. يجري اللاعب الاختبار مرتين ضع علامة على خطين متوازيين يفصل ، ثم يعود إلى البداية. كرر الاختبار في الاتجاه الآخر. ، يركض اللاعب بسرعة إلى الخط الآخر ، ويلامسه " انطلق جاهز ، " الرياضي من خلف أحد الخطوط. في إشارة من الجولتين بمثابة النتيجة. يبدأ

complicated. If your athlete has to take this test as part of a fitness evaluation, he or she should practice it frequently.

Instructions: Place two cones 5 yards apart from each other and another cone 5 yards apart perpendicular to the second cone (Figure 7.1-1). Begin the 3-cone test at the first cone, sprint to the second cone, touch the line next to it and then return to the starting cone and touch the line next to the cone. After touching the starting line, sprint around the second cone and circle the third cone. Once you have circled the third cone, sprint around the second cone and return to the starting line. The course is 30 yards, not counting any wide turns. Put your right hand down when making right turns and your left hand down when making left turns to lower your center of gravity.

ملخص

القوة التي تتطلب السرعة والتسارع وخفة الحركة. الحركة مفيدة لتقييم القدرة واللياقة البدنية لرياضات الدائم ، ورباعي القوة. تعد اختبارات السرعة وخفة ، والقفز العمودي ، والقفز الطويل Wingate اختبار الأساسية الثابتة. تشمل المقاييس الجيدة للقوة عمليات الضغط والسحب واختبارات التحمل نظرة ثاقبة حول لياقة القوة الأساسية باستخدام يمكن لمدرّب القوة والتكيف أيضًا اكتساب إستراتيجية ممتازة لقياس القوة وتقدم التدريب. باستخدام المصاعد الأساسية (RM-1) التكرار الأقصى نخبة الرياضيين منها في المبتدئين. توفر اختبارات ذوي القوة العالية. العلاقة بين القوة والأداء أقوى لدى اختبار القوة مهم للرياضيين

، وهو مقياس مهم لسعة القلب والأوعية الدموية. بتقييم الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين) للمشي Rockport لمدة 12 دقيقة واختبار Cooper تشغيل (ميدانيان القلب التنفسي مهم للصحة والأداء. يقوم اختبار التحمل

اختبارات اللياقة سوف مطلقا في الرياضة نفسها. والحركات المماثلة للرياضة لن تحل أبدًا محل الأداء حتى الاختبارات التي تستخدم نفس العضلات الأداء على أرض الملعب. الحركات محددة للغاية. يحل محل

يعد اختبار اللياقة البدنية وسيلة مهمة to gauge a training program's effectiveness. A critical but surprisingly difficult consideration is choosing the right test for athletes in specific sports. Personal trainers should always assess athletes' fitness in comparison to established norms or standards to assess readiness for competition, identify weaknesses, and assess progress. Select the most appropriate tests that provide information about the athlete's status and progress.

Consider safety and injury prevention when testing. Make sure athletes use warm-up prior to testing and are physically prepared to take the tests. Maximum intensity tests are not dangerous if athletes have prepared in the weeks prior to testing and use good technique.

A sound practice when training athletes is to compare their fitness with those they will compete against. If the goal is to compete at the elite level, athletes must perform at high levels in basic fitness components as discussed in this chapter. Personal trainers can easily choose the wrong tests for their clients. Select tests that measure critical fitness traits in the sport.



UNIT 7.2

Obesity and Measuring Body Composition

Unit Outline

1. Overweight versus Obesity
2. Obesity and Health
3. Obesity and Exercise Performance
4. Measuring Body Composition
 - a. Application of Body Composition Measurements
 - ب. Why Assess Body Composition?
 - ج. Height-for-Weight Tables
 - د. Body Mass Index
 - هـ. Validity of Height-Weight Tables and BMI for Measuring Body Composition
 5. Body Composition Measurement Techniques
 - أ. مبدأ أرخميدس والوزن الهيدروستاتيكي
 - أنا. كيفية حساب كثافة الجسم
 - نسبة الدهون في الجسم من كثافة الجسم
 - ثانيا. كيفية حساب
 - ثالثا. من الدهون كيفية حساب وزن الجسم الهدف
 - رابعا. كيفية حساب وزن الجسم الخالي
- ب. قياس الأنثروبومترية السطحية
 - Skinfolds أنا. كيفية قياس
 - Skinfolds تسع قواعد يجب اتباعها لأخذ
 - ثانيا. التشريحية للقياسات فائدة درجات سكينفولد
 - ثالثا. المواقع
 - رابعاً. Skinfold نهج عملي لقياس
 - الخامس. Skinfold مجموع طريقة
 - Skinfolds معادلات لتوقع دهون الجسم من
 - السابع. المعممة Skinfold ثامنا. معادلات
 - معادلات محيط على أساس قياسات محيط
 - التاسع. المعاوقة الكهربائية الحيوية
 - ج. DEXA (أو DXA) امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة
 - قياس
6. ملخص

أهداف التعلم

- Understand the link between obesity and exercise performance and the consequences of taking drastic action to modify body composition.
- Understand and demonstrate a basic knowledge of body composition measurement techniques that are appropriate in the laboratory and on the playing field.
- Understand the reasons for measuring body composition in athletes.
- Understand the value and limitations of height-weight tables and body mass index.
- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من القيام بما يلي:
- فهم كيف تؤثر تركيبة الجسم على صحة وأداء الرياضيين.
- Understand the difference between overweight and obesity in athletes.
- Identify the nine components of the "obese syndrome."
- Understand the link between obesity and health.



Understand and demonstrate the nine rules to follow for taking skinfolds, including a knowledge of the usefulness of skinfold scores.

Understand the role of diet and exercise for attaining a healthy body composition.

Understand the use of Archimedes principle for assessing body density and body composition.

Understand and demonstrate the calculation of percent fat and fat-free weight.

Body composition affects the health and performance of athletes. substantially increases the risk of heart disease, some types of **Obesity** cancer, and diabetes. The United States is in the midst of an obesity epidemic)as is most of the Western world for that matter(, with more than two-thirds of the population either overweight or obese. Beginning in 1960, the average American man's weight has increased from 166 to 191 pounds, and the average American woman's weight has increased from 140 to 164 pounds. The prevalence of obesity)excess body fat(has increased from about 13% of "normal for age and sex(in 1960 to nearly 36% today. That translates to about one in three Americans being currently obese! And even more depressing is that about 68% of adult Americans are now overweight. Even more alarming are the obesity statistics for children.

BMI greater than 30 kg/m². Excessive accumulation of fat in the body.

For preschoolers born in 2001, nearly one in five or more than half a million American four-year-old children are obese with an alarmingly high one-in-three rate among Native American children. Obesity is also more prevalent among Hispanic and black children, but the disparity becomes most startling among American Indians whose obesity doubles that of non-Latino whites. The alarming statistics are that 13% of Asian children, 16% of non-Latino whites, 21% of blacks, 22% of Latinos, and 31% of Native Americans are obese.

Overweight Versus Obesity

The difference between obesity and overweight comes down to this: Obesity is excess accumulation of body fat packed into the body's billions of fat cells)some obese people have in excess of 350 billion fat cells; those at normal levels of body fat have approximately 30–50

is important to motivate clients and gauge the training program's success.

Obesity and Health

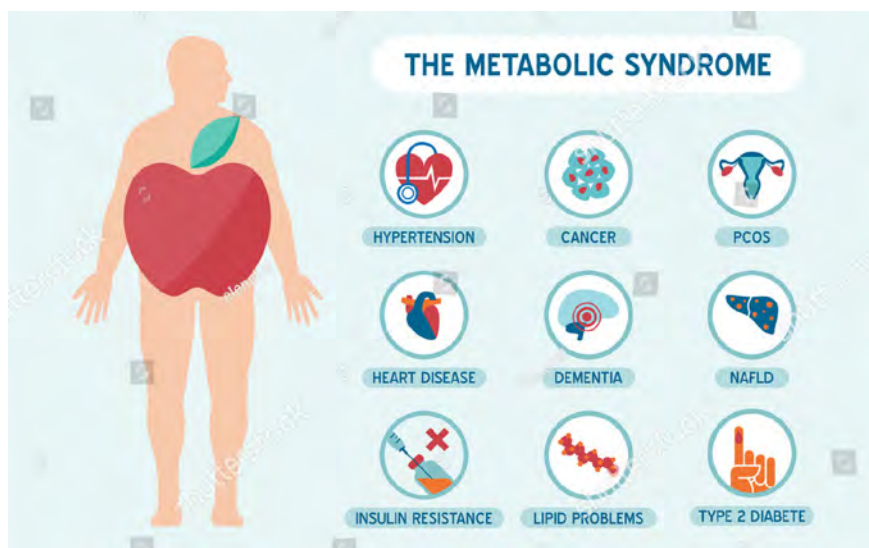
The obesity epidemic has had severe consequences in the United States. Obesity increases the risk of premature death by 100% and can reduce life expectancy from 10 to 20 years. Obesity and overweight increase the risk of the metabolic syndrome—a group of symptoms that include insulin resistance, hypertension (high blood pressure), dyslipidemia (abnormal blood fats), abdominal fat deposition, and inflammation. Unfortunately, two-thirds of Americans suffer from the metabolic syndrome, which dramatically increases risk of heart attack, stroke, and diabetes (Figure 7.2-1). Other health problems associated with obesity and overweight include impaired immune function, gallbladder and kidney diseases, skin problems, sleep and breathing disorders, erectile dysfunction, depression, pregnancy complications, back pain, arthritis, and other bone and joint

problems. (Overweight refers to additional body weight above a standard for age- and gender-adjusted height and weight. Thus, someone can be overweight according to the height-for-weight standards but not be obese because of a large lean body mass as evident in many “large” but athletic professional football players and field athletes who throw the shot, discus, javelin, hammer.)

In addition, obesity refers to the over-fat condition that accompanies a constellation of disease comorbidities that include one or all of the following nine components referred to as the “obese syndrome.”

- Glucose intolerance .1
- Insulin resistance .2
- Dyslipidemia .3
- Type II diabetes .4
- Hypertension .5
- Elevated plasma leptin concentrations .6
- Increased visceral adipose tissue .7
- Increased risk of coronary heart disease .8
- Presence of certain cancers .9

Personal trainers can promote healthy body composition and health by increasing the amount of daily physical activity and thus, decreasing the amount of physical inactivity, initiating formal exercise and activity programs, and improving the nutritional quality of the foods that clients consume. Measuring body composition



Health problems related to obesity and eating disorders. **Figure 7.2-1**



disorders. Obesity also impairs movement capacity, self-image, and emotional well-being.

Only about 5% of people who lose a significant amount of weight keep it off for more than one year. Despite these depressing statistics, some **National Weight Control** people lose weight and manage to keep it off. The **Registry** keeps track of people who successfully lost more than 30 pounds and kept it off for one year or more. These people share one characteristic in common—they burn an extra 3,000 calories weekly, which means they exercise about one hour daily. In addition, successful weight losers additionally restricted calories moderately.

Obesity rates have climbed steadily mainly during the past 50 years, so it is almost impossible that genes account for the spiraling obesity epidemic. Genes take hundreds and even thousands of generations to change. More likely, changes in lifestyle account for the rapid increase in abdominal fat and insulin resistance in the United States and other Western countries. The most likely culprits for the fat-insulin resistance epidemic are lack of exercise and overeating. Another likely factor is the ready availability of tasty fat- and calorie-rich foods currently served in increasingly larger “supersized” portions.

If individuals carry excess fat around their midsections, chances are they have problems with insulin metabolism. The goal should be to increase insulin sensitivity and prevent large increases in blood sugar and insulin. Here are five recommendations to tell your clients about how to fight excess fat accumulation and insulin resistance.

The goal is not to become an Olympian. Try to **Exercise every day**. .1 accumulate a total of at least 45–90 minutes of additional physical activity daily (yes, that’s seven days a week, every week!). Go for a 45-minute walk and finish the 45 minutes by becoming more physically active during the rest of the day—for example, take the stairs, park farther from work, and walk the rest of the way. Track your progress with a smartphone and GPS tracker (or any one of the many wrist and body-worn activity-sensing devices with and without Bluetooth examples: Apple Watch, Adidas, Basis, Fitbit, Garmin, Jawbone, Mio, Misfit, Nike, Polar). Individuals derive more benefits if they engage in a more intense, formal exercise program that involves heart rate, calorie count, and distance monitoring for

National Weight Control Registry: Database of more than 10,000 patients who successfully lost at least 30 pounds of weight and maintained the weight loss for at least a year.

Insulin resistance: Insulin receptors fail to respond to normal insulin levels.

Mediterranean diet: A diet, typical of Mediterranean countries, high in olive oil, legumes, unrefined cereals, fruits, vegetables, fish, wine, and dairy foods.

pressure)diastolic pressure exceeds 90 mm Hg(.

In clients ages 35 and up, the previously established norms for blood pressure, which “allowed” progressive increases in blood pressure with aging, may require revision to norms established for younger people. The “creeping” blood pressure allowances with aging may be detrimental to health)higher than normal heart attacks and strokes(, so it is important for clients to consult with their physicians to establish the “best” blood pressure desirable range for them. Trainers should encourage their older clients to be on the lookout for creeping high blood pressure.

You can help clients do something positive about excess abdominal fat and insulin resistance. Get them to exercise daily for up to 60 minutes or more and to minimize refined sugar and high-calorie foods. Eliminating one high-calorie dense food—cheese—can eliminate hundreds of fat calories weekly from the daily diet. Yes, that means pizza and any type of specialty food combined with cheese. This is not easy for any- one to undertake but a sacrifice that your clients will appreciate as they begin to shed excess fat pounds. Explain to them that it is far better to cut out high-fat cheeses)and other highly dense fat foods(in the diet for a few months than to continue to carry around excess abdominal fat and incur the associated health risks. There are, of course, other high-fat foods one could eliminate such as salad dressings, buttered popcorn, hot fudge, and chocolate candies. Even switching from whole milk to fat-free milk saves hundreds of calories weekly, and replacing butter and bacon bits in baked potatoes with yogurt helps.

running, cycling, stair climbing, group exercise, or swimming.

Lift weights two to three times week-2.

Resistance training increases muscle size, **ly.** boosting the number of tissue insulin receptors. Resistance training provides an additive effect on insulin metabolism—benefits derive from aerobic metabolic training and even more so from weighted muscular strength workouts.

Studies show that losing 10 to **Lose weight. 3.** pounds improves insulin resistance, which 15 then makes it easier to lose abdominal fat.

Eat-Follow the Mediterranean diet. 4.

ing a low-fat, high-carbohydrate diet—the recommended diet for people trying to prevent heart disease—may promote insulin resistance and abdominal obesity in those predisposed to such problems. Diets high in carbohydrates—particularly refined sugars—raise blood sugar quickly and trigger insulin release. This favors fat storage in the abdominal region. Instead, eat a Mediterranean-type diet—one high in fish, fresh fruits and vegetables, lean meats, olive oil, and other mono and polyunsaturated fats and whole grains. This diet reduces LDL cholesterol)“bad” form(and maintains blood sugar levels on an even keel. The diet does not affect insulin resistance but maintains daylong insulin and blood sugar levels at lower levels for extended durations.

If you suspect you may **Consult a physician. 5.** have a serious problem with insulin resistance and abdominal obesity)especially high blood pressure(, your physician can initiate drug treatments to control out-of-desirable range blood fats and higher-than-normal blood



Obesity and Exercise Performance

Excess fat decreases exercise performance but, surprisingly, this is difficult to demonstrate. Fatter people typically do not perform as well as others do in most sports, as they are usually less fit. Is the apparent relationship between body fat and performance due to lower fitness or higher body fat?

Among running backs in the NFL, there is no relationship between weight or height and either running speed or yards gained per carry. In college linemen, in contrast, there is a small negative relationship between body fat and sprint speed. Other studies have found a relatively strong relationship between the ratio of fat to strength and running and jumping performance. This makes sense because for a given level of force, it is easier to push less mass.

Excess body fat has a negative effect on exercise performance because it takes more force to move the increased fat mass. Strength and conditioning coaches should take care when attempting to change body composition. It simply makes no sense to try to get athletes to rapidly shed excess weight in a short period. It is mostly water weight, and the desired goal is to reduce fat. (Weight loss is often accompanied by loss of some muscle mass, which can decrease power output capacity.)

Measuring Body Composition

Body composition is assessed by indirect and doubly indirect methods. Indirect methods include **hydrostatic weighing**, **BodPod**, **DXA** (Doubly indirect methods **dual-energy X-ray absorptiometry**), **anthropometry** and **skinfolds**, **bioelectrical impedance**, such as predict the results of indirect methods. (i.e., hydrostatic weighing). The accuracy of any technique varies with three factors:

1. Subject population

2. Validity of basic assumptions

3. Experience of the test administrator

Most personal trainers will use doubly indirect body composition measuring techniques because they are simple and inexpensive.

Hydrostatic weighing:

Body composition technique that uses water displacement to measure body volume and body composition.

Body composition BodPod:

technique that uses air displacement to measure body volume and body composition.



Dual-energy x-ray absorptiometry (DXA): for measuring bone density and body composition.

Skin plus skinfolds: underlying layer of subcutaneous fat.

Bioelectrical impedance: Body composition technique that estimates body water by the impedance of the body to an electric charge.

Anthropometry: Measurement of the size, weight, and proportions of the human body.

Application of Body Composition Measurements

Use great care when applying body composition data in sport or wellness management. Under certain circumstances, the so-called gold standards of body composition, hydrostatic weighing and DXA, can render high or low values in some individuals. Doubly indirect measures, which are based primarily on underwater weighing techniques and DXA, are often subject to even greater errors of measurement. Misuse of body composition data can exacerbate common problems in young people with eating disorders and those attempting to make weight in dehydrated conditions in weight-class sports.

People who advise athletes must use common sense when interpreting body composition data. Better yet, advisers should use valid and reliable methods for all assessments.

Why Assess Body Composition?

Strength and conditioning coaches should assess body composition for at least five important reasons. Doing so:

1. Provides individuals with a starting point upon which to base current and future decisions about weight loss and weight gain;
2. Provides realistic goals about how to best achieve an “ideal” balance between the body’s fat and nonfat compartments;
3. Relates to general health status, and as such, plays an important role in the health and fitness goals of all individuals;
4. Monitors changes in the body’s fat and lean components during exercise regimens of different durations and intensities and in rehabilitation programs using different modalities and treatment practices;
5. Affects physical performance.

Height-for-Weight Tables

Height-for-weight tables:
Norms for height appropriate weights developed by the Metropolitan Life Insurance Company.

height- The earliest attempts to categorize life expectancy relied on from insurance company statistics to determine **for-weight tables** insurance rates, and later, the extent of overweight based on age and frame size. Height-for-weight tables evolved in the early 1900s when



Table 7.2-1: Metropolitan Height-for-Weight Table			
Large Frame	Medium Frame	Small Frame	Height
Men			
- 138150	- 131141	- 128134	"2'5
- 140153	- 133143	- 130136	"3'5
- 142156	- 135145	- 132138	"4'5
- 144160	- 137148	- 134140	"5'5
- 146164	- 139151	- 136142	"6'5
- 149168	- 142154	- 138145	"7'5
- 152172	- 145157	- 140148	"8'5
- 155176	- 148160	- 142151	"9'5
- 158180	- 151163	- 144154	"10'5
- 161184	- 154166	- 146157	"11'5
- 164188	- 157170	- 149160	"0'6
- 168192	- 160174	- 152164	"1'6
- 172197	- 164178	- 155168	"2'6
- 176202	- 167182	- 158172	"3'6
- 181207	- 171187	- 162176	"4'6
Women			
- 118131	- 109121	- 102111	"10'4
- 120134	- 111123	- 103113	"11'4
- 122137	- 113126	- 104115	"0'5
- 125140	- 115129	- 106118	"1'5
- 128143	- 118132	- 108121	"2'5
- 131147	- 121135	- 111124	"3'5
- 134151	- 124138	- 114127	"4'5
- 137155	- 127141	- 117130	"5'5
- 140159	- 130144	- 120133	"6'5
- 143163	- 133147	- 123136	"7'5
- 146167	- 136150	- 126139	"8'5
- 149170	- 139153	- 129142	"9'5
- 152173	- 142156	- 132145	"10'5
- 155176	- 145159	- 135148	"11'5
- 158179	- 148162	- 138151	"0'6

insurance companies tried to determine "ideal" weights for men and women pegged to risk of dying; unfortunately, the tables did not provide valid information about the body composition, an important consideration in trying to link disease state and risk of death to insurance rates and fees. From the tables, someone could weigh more than the average weight-for-height ideal yet still be "under fat" in total body fat content. The "extra" weight could simply be additional muscle mass.

Table 7.2-1 presents the still popular height-for-weight tables for men and women published in 1983 by the Metropolitan Life Insurance Company based on individuals selected for life insurance (www.metlife.com).

Frame Size. Note that Table 7.2-1 has columns for small, medium, and large frame size. Researchers cannot agree about what constitutes an acceptable definition for frame size. Even at the extremes of the body weight range, there is no hard and fast rule for determining large, medium, or small frame size. In fact, what is a large or small frame size? If you cannot come up with an explanation, you are not alone. This dilemma offers an additional reason that height-for-weight tables that include frame size should not serve as decision-makers about weight loss or weight gain, especially for well-trained athletes.

Body Mass Index

Body mass index (BMI):
Weight (in kilograms)
divided by the square of
height (in meters).

BMI relates body mass (in kilograms) to height (in meters squared). BMI = weight / height². It is based on the concept that weight should be proportional to height. It is a rough measure of body composition if you do not have access to a more sophisticated method such as underwater weighing, DXA, or BodPod. BMI is popular among epidemiologists for identifying groups in the population that are overweight or obese. BMI suffers from many of the same problems as weight-for-height tables do.

To calculate BMI, follow this four-step procedure:

Multiply body weight (lb) by 0.454 to convert weight to kg	Step 1
Multiply height (in) by 0.0254 to convert height to meters (m)	Step 2
² Multiply Step 2 answer by itself to obtain square meters (m ²)	Step 3
² Divide Step 1 (mass) by Step 3 (height ²)	Step 4

BMI measurement is fairly accurate for people without an unusual amount of muscle mass and who are not extremely short. The method

BMI Sample Calculation	
Calculate height in inches. 1 foot = 12 inches Step One:	
# of feet x 12 (+ of inches)	⇒ START HERE
Example: Female client is 5'6" tall, 125 lbs. x 12 = 60: 60 + 6 = 66 inches	
Calculate BMI, applying height inches to the equation below. Step Two: <i>Start by multiplying height in inches times height in inches.</i>	
Weight (lb) x 704.5 = BMI	⇒ START HERE
Example: Female client is 66" tall, 125 lbs. x 704.5 = 20.40.029 $\frac{125}{4356} = \frac{125}{x 66 66}$	



Table 7.2-2: Classification of Overweight and Obesity by BMI

Waist Men > 40 in; Women > 35 in	Waist Men < 40 in; Women < 35 in	BMI	Classification
		Less than 18.5	Underweight
		18.5-24.9	Normal
High	Increased	25.0-29.9	Overweight
Very high	High	30.0-34.9	Obese
Very high	Very high	35.0-39.9	Very obese
Extremely high	Extremely high	More than 40.0	Extremely obese

BMI are not necessarily over fat. BMI relates more highly to body fat content and health risk than to body mass and stature. As with height-for-weight tables, BMI does not consider the body's proportional composition (i.e., muscle, fat, and bone components). Personal trainers should NOT use BMI—not to mention height-for-weight tables—as a primary means to assess body composition. Instead, use one of several indirect techniques to partition the body into its fat and nonfat compartments.

Body Composition Measurement Techniques

[http://nutrition.uvm.edu/bodycomp/\(\)](http://nutrition.uvm.edu/bodycomp/)

The most accurate method of measuring body composition is the direct method involving chemical analysis of a human cadaver. That method has obvious limitations for the living athlete! Scientists have developed indirect methods—hydrostatic weighing, air displacement, and surface anthropometry (skinfolds and girths)—to predict the results of direct measurement. Other popular indirect techniques include bioelectrical impedance,

is frequently inaccurate for physically active people, particularly resistance-trained athletes. Well-trained football, basketball, and field events athletes, for example, are typically rated as obese or drastically overweight according to body mass index criteria advocated by health experts. All these athletes have a much lower fat percentage than the majority of people in the population do. If your client is fit and physically active, do not use BMI to determine body composition. Use anthropometric methods or laboratory techniques such as air displacement (i.e., BodPod) or hydrostatic weighing.

Assess body composition in your clients. At the very least, determine BMI and use Table 7.2-2 to relate BMI to obesity classifications and relative disease risk. Table 7.2-2 also relates disease risk to waist size.

Validity of Height-Weight Tables and BMI for Measuring Body Composition

Standard height-for-weight tables and BMI reveal little about body composition. Studies of athletes show that those classified as overweight from height-for-weight tables and

Near-infrared

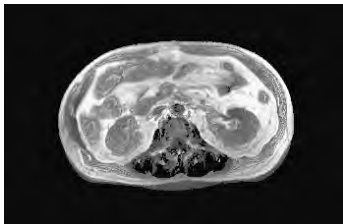
Based interaction NIR:
on infrared light absorbance
to predict body fat.

Computed tomography

Special X-ray **CT:**
technique that uses a
computer to assimilate
multiple X-ray images into a
two-dimensional cross-
sectional image.

Magnetic resonance

Imaging MRI:
technique to examine
internal body structures,
particularly soft tissues.

**Archimedes' Principle:**

Any body completely or
partially submerged in a fluid
(gas or liquid) at rest is acted
upon by an upward or buoyant
force equal to the weight of the
fluid displaced.

CT (computed tomography) **NIR (near-infrared interactance)**
MRI (magnetic resonance imaging)
ometry) DPA. The direct methods provide the theoretical validity for
the indirect procedures; personal trainers rely on the indirect
techniques to assess the fat and lean components of living people.

Archimedes' Principle and Hydrostatic Weighing

[http://nutrition.uvm.edu/bodycomp/uvw/\(\)](http://nutrition.uvm.edu/bodycomp/uvw/)

The Greek mathematician Archimedes (287–212 BC) discovered that an object's loss of weight in water equals the weight of the volume of water it displaces. This ancient discovery translates into a practical solution—submerge a person underwater to determine his or her body volume. Stated somewhat differently, the volume of a submerged object equals the volume of water the object displaces. By measuring a person's body volume, we can calculate his or her body density by dividing the individual's body mass measured on a scale (i.e., body weight) by the body volume measured during water immersion) $\text{body density} = \text{body mass} \div \text{body volume}$. From body density, a simple equation converts the density value to an estimate of percentage body fat) and from this, the absolute weight of fat, fat-free body mass, and the lean-to-fat ratio. The air displacement method used in the Bod-Pod also uses Archimedes' principle to measure body density. In that method, the body displaces air instead of water.

Archimedes' principle—According to How to Compute Body Density:

if an object weighs 75 kg in air and 3 kg when submerged in water, **principle**, the loss of weight in water of 72 kg equals the weight of the displaced water. Because the density of water at any temperature is known, the volume of water displaced can easily be computed. In the example, 72 kg of water is equal to 72 liters or 72,000 cubic centimeters) $1 \text{ g of water} = 1 \text{ cc in volume}$. (If the water temperature were 4°C, there would be no correction factor. Other water temperatures require a correction factor determined from chemistry tables. The density of the person, computed as $\text{weight} \div \text{volume}$, would be $\text{g} \div 72,000 \text{ cc}$, or 1.0416 g/cc. Once we measure the individual's 75,000 body density accurately, the next stage is to convert the density value to percentage of body fat. Density tests, such as underwater



corresponding values would equal 2.3 kg for essential fat and 26.5 kg for storage fat. Each of these components, essential and storage fat, plays a different but important role in the body. All of us are familiar with storage fat, as we can pinch excess fat around the abdomen or inside of the thighs)or other areas on the body where you easily can pinch the fat away from the un- derlying tissues, as in the triceps area with the arm relaxed and hanging to the side.(

Essential fat, in contrast, consists of fat in the heart, lungs, liver, spleen, kidneys, intestines, muscles, and lipid-rich tissues of the central nervous system and bone marrow. Normal physiologic functioning requires this fat, as it mainly serves to protect these vital organs from trauma. Some athletes possess very low levels of body fat. For example, world-class male mara- thoners have extremely little storage fat, as their total body fat percentage measured using the most valid techniques averages from a low of 1% to a high of about 8% of their typical body weight of approximately 130 pounds. These low fat levels reflect an adaptation to long-term training for distance running and reduced energy intake relative to energy output from in- tense training. A relatively low body fat reduc- es the energy cost of weight-bearing physical activity; it also provides an effective gradient to dissipate metabolic heat generated during pro- longed exercise sessions. Without tremendous adaptations to quickly and efficiently get rid of the heat buildup during the run, highly trained endurance athletes would not be able to contin- ue the run, and they probably would collapse from the undue heat stress buildup.

Top-level marathoners must adhere to careful dietary practices to maintain sufficient body weight to support the typical 80–120 miles a

weighing and BodPod, should be administered with the subject fasted and the bladder and rectum emptied.

How to Compute Percent Body Fat fromBody

The body's fat percentage can be de- **Density:** termined from a simple equation that incorpo- rates the value for body density. The equation, devised by UC Berkeley physicist William Siri and known as the Siri equation, incorporates two constants)495 and 450(and body density)mass/volume(as follows:

$$\text{Percent body fat })\text{Siri}(= 495 \div \text{density} - 450$$

Eq. 7.2-1()

In the previous example in which body weight = 75 kg and body volume = 72 liters, the den- sity of 1.0416 g/cc when converted to percent fat in the Siri equation) $495 \div 1.0416 - 450$ (equals 25.2%. This value means that for the 125 pounds of body weight, 25.2% consists of fat.

TheHow to Compute the Weight of Fat:

weight of the body's fat content is computed by multiplying percent fat by body weight. For the 125-pound person with 25.2% body fat, the weight of the fat mass equals 18.92 kg or 41.7 pounds)1 kg = 2.205 pounds(.

$$\text{Fat weight} = \text{percent fat} \div 100(\times \text{body weight})$$

Eq. 7.2-2()

$$\text{Fat weight} = 25.2 \times 75 \text{ kg} = 18.92 \text{ kg}$$

We can subdivide the total fat weight for this person into two important components—essen- tial fat and storage fat. For the reference female with 12% essential fat, this would amount to 9.0 kg of essential fat) $0.12 \times 75 \text{ kg}$ (and a remain- der of 9.9 kg storage fat) $0.132 \times 75 \text{ kg}$ (; for a male with 3% essential fat and 22.2% storage fat)based on the above percent fat of 25.2,(the

week of arduous training. World-class female marathoners typically weigh under 100 pounds and seldom reduce below 12% body fat, of which about 5% to 7% consists of essential fat.

Fat-free body weight is calculated by subtracting the weight of fat from body weight. In the example, the value for fat-free body weight of 56.1 kg includes the weight of muscle plus bone devoid of fat for the 125-pound female with 25.2% body fat.

$$\text{Fat-free body weight} = \text{Body weight} - \text{fat weight}$$

Eq. 7.2-3()

$$\begin{aligned} \text{Fat-free body weight} &= 75 \\ \text{kg} - 18.92 \text{ kg} &= 56.1 \text{ kg} \end{aligned}$$

Goal body weight is computed as $\text{FFM} \div (1.00 - \% \text{fat desired})$, and is based on a target that uses a desired and healthy percentage of body fat. For practical purposes, I **goal** recommend a “desirable body weight range” rather than a single This should range within ± 2 pounds of the computed “goal body weight.” For example, if goal body weight equals 135 pounds, the person should strive for a weight between 133 and 137 pounds.

FFM Goal Body Weight:
divided by $(1.00 - \text{Desired } \% \text{fat})$.

Example

Suppose a 23-year-old, 120-kg (265-lb) large man currently with 24% body fat wants to know how much fat weight to lose to attain a body fat composition of 15% (average value for young men). The following computations provide this information:

Step 1. Compute fat mass

$$\begin{aligned} \text{body mass, kg} \times \text{decimal \%body fat} \\ \text{kg} 28.8 = \end{aligned}$$

Step 2. Compute FFM

$$\begin{aligned} \text{body mass, kg} - \text{fat mass, kg from step 1} \\ \text{kg} 91.2 = \end{aligned}$$

Step 3. Compute goal body weight

$$\begin{aligned} \text{FFM} \div (1.00 - \% \text{fat desired}) \\ \text{kg} 107.3 = \end{aligned}$$

Step 4. Compute desirable fat loss

$$\begin{aligned} \text{present body weight, kg} - \text{goal weight, kg} \\ \text{kg} 12.7 = \end{aligned}$$



Use the previous example for Steps 1–4 to compute desirable fat loss for any individual using his or her body composition-derived individual data.

Surface Anthropometry

When laboratory facilities are unavailable to use densitometry, DXA, or BodPod, alternative but simple procedures can assess body composition.

Two of these procedures, measurement of subcutaneous skinfold fat or circumferences, require relatively inexpensive equipment. **girths** and

DistanceGirth:
circumference(around a)
trunk or limb segment.

Skinfolds

The rationale for taking skinfolds relies on the fact that about one-half of the body's total fat stores lie directly beneath the skin, and this fat volume relates closely to the body's total fat content. In the late 1920s, researchers used a special pincer-type caliper to measure subcutaneous fat on the trunk and extremities with relative accuracy. The calipers of that era are similar to the ones used today—put the calipers around a “pinched” area of fat and measure its thickness—simple and direct, provided the technique is standardized.

How to Measure Skinfolds

To measure a skinfold thickness, grasp a fold of skin and subcutaneous fat with your thumb and forefinger, pulling it away from the body's natural contour. The caliper's pincer arms at their point of skin contact exert constant tension. Read the thickness of the skin's double layer and subcutaneous tissues directly from the caliper dial, and record the measurement in millimeters.

The most common anatomic sites for taking skinfolds include the triceps and subscapular; the suprailiac, abdominal, and upper thigh sites; and also chest, mid-axillary, and medial calf. Take all measurements on the right side of the body with the subject standing. Take a minimum of two or three measurements at each site, using the average as the skinfold score for that particular site. For example, if you measure the triceps skinfold three times and obtain these three readings)10.0, 12.5, and 11.0(, the average is 11.2. Do not use the low score)10.0(or high score)12.5(to represent the triceps

If possible, enroll in a course that deals with body composition assessment; some continuing education providers offer courses that award certifications of completion in body composition assessment procedures.

Repeat future skinfold measurements under the same conditions for each subsequent test.

Anatomic Locations of Measurement

The following figures show the anatomic location of the eight most frequently measured skinfold sites. These are the eight sites and a description of their anatomic location:

- vertical fold measured at the midline of **Triceps:** the upper arm halfway between the tip of the shoulder and the tip of the elbow.
- measure the fold located along **Subscapular:** an oblique line just below the bottom tip of the scapula.
- diagonal fold between the anterior **Chest:** axillary fold and the nipple, taken one inch from the anterior axillary fold.
- measure the fold in a horizontal **Midaxillary:** line at the midaxillary line level with the bottom of the sternum.
- measure the fold vertically so that the **Abdomen:** caliper tips fall one inch to the right of the umbilicus.
- slightly oblique fold measured just **Suprailiac:** above the hipbone. The fold is lifted to follow the natural diagonal line at this point.
- vertical fold measured at the midline of **Thigh:** the thigh—two-thirds if the distance from the kneecap to the hip on the anterior surface.
- vertical fold at the medial aspect of the **Calf:** maximal girth with the knee and hip flexed to 90 degrees)foot on low stool(.

measurement—always compute the average and use that score. Reliability of skinfold measurement is high in the hands of an experienced tester)hundreds of subjects measured over several weeks at all of the anatomic sites(. This means the resulting skinfold score represents a good estimate of a “true” score, and the tester)and person being measured(can feel confident that the score represents the thickness of fat at that anatomic site.

Nine Rules to Follow for Taking Skinfolds

- Precisely locate and mark anatomical landmarks for each site.
- Take a minimum of two measurements at each site and use the average as the skinfold score.
- Take duplicate or triplicate measurements in rotational order rather than consecutive readings at each site to avoid a compression of the skin plus subcutaneous fat.
- Do not take measurements for at least 15 minutes after the individual stops physical activity; the shift in body fluid to the skin spuriously increases the reading.
- Practice on at least 50 males and females who vary in body size from “thin” to “obese,” including athletes in different sports. As part of that practice, make multiple measurements at the different skinfold sites to gain experience before using the scores as “real” skinfold values.
- Obtain training from previously skilled technicians in how to take skinfolds; this allows you to compare your results against the results of an “expert.”
- Take measurements on dry, lotion-free skin.





Locate the middle of the scapula (shoulder **Subscapular: 2.** blade) and measure about one inch from the spine. Pull the skinfold in a vertical direction.



Measure at the bottom of the inside of the long **Triceps: 1.** (of the triceps). Pull the skinfold in a vertical direction.



Measure the fold in a horizontal line at a **Mid-axillary: 4.** level with the bottom of the sternum. Pull the skinfold in a vertical direction.



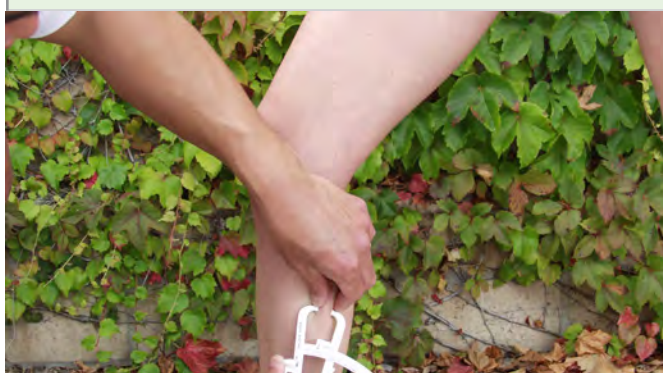
Measure about one inch below the collar bone and **Chest: 3.** two to three inches out from the inside edge of the *avoid* Be sure to stay on the pectoralis and pectoral muscle. Pull the skinfold in if you are measuring a female. **breast tissue** a vertical direction.



Measure about halfway between the navel and the top of the hipbone. **Suprailiac: 6.** *This should be at or near the area where the oblique and abdominals meet.* Pull the skinfold in a horizontal direction.



Measure about one inch to the left of and **Abdomen: 5.** one inch down from the navel (belly button). Pull the skinfold in a vertical direction.



Measure the middle of the inside of the calf. Pull the **Calf: 8.** skinfold in a vertical direction.



If the area is too tight, you may need to go up one to two inches. Measure in the middle of the quadriceps. **Thigh: 7.** Pull the skinfold in a vertical direction.

regions to determine total fat thickness in those regions. As clients alter their body composition with either exercise training or dietary regimens, or both, you will have a nice comparison among the skinfold sites in the “before” and “after” conditions. Tracking body composition changes gives the client “real-world” data to chart their progress. Providing objective feedback on body composition changes is a sure-fire way to improve client compliance with training programs.

Equations to Predict Body Fat from Skinfolds

The second way to use skinfolds uses mathematical equations designed to predict body density or percent body fat without needing to undergo hydrostatic weighing or a common criterion measurement technique such as DXA and BodPod. To be valid, the equation to predict body fat for the endurance runner should have been developed from research using the body fat percentage of endurance runners determined by a criterion method such as hydrostatic weighing. When the “correct” equation is used, the predicted fatness value for an individual usually falls within $\pm 3\%$ – 5% of body fat calculated from body density. This is a remarkable degree of accuracy as long as you use one of the valid prediction equations. As you might imagine, there are far more different groups of individuals of both genders and ages than could ever be covered by the available number of published prediction equations.

Generalized Skinfold Equations

To circumvent the problem of trying to find the most appropriate prediction equation for an

Usefulness of Skinfold Scores

Allied health and fitness professionals should use skinfolds in one of two ways:

- Sum the trunk and extremity scores to indicate the relative degree of fatness among individuals. The sum of skinfolds also can reflect changes in fatness, for example, “before” and “after” a physical training regimen with or without dietary intervention. Changes in individual skinfold values, including the total score, can then be evaluated on an absolute or percentage basis.
- Insert the skinfold values into a mathematical equation to predict body density or percent body fat (discussed in the next section).

Practical Approach to Skinfold Measurement

Take skinfolds at the eight anatomic sites. Note that the triceps, thigh, and calf sites represent the extremity region, and scapula, chest, mid-axillary, iliac, and abdomen represent the trunk region. Take the measurements once at each site and then repeat the measurements within a few minutes without knowledge of the first round of measurements. Repeat the above sequence one additional time so a total of three sets of measurements are available. At the end of the data collection procedure, you will have made three repeat measurements at each of eight sites. Remember, compute an average of the three scores for each site and use that score as discussed below in the sum of skinfold method or the skinfold prediction equation method.

Sum of Skinfold Method

Use the sum of skinfolds at extremity and trunk



can do the calculations by just entering the values for both abdominal girths, for height, and for weight.

Women

$$\begin{aligned} \text{Percent body fat} = & \\ \text{ABDO}(\text{ }) & 0.11077 \\ \text{HT}(\text{ }) & 0.17666 \quad - \\ \text{BW}(\text{ }) & 0.14354 \quad + \\ & +51.03301 \end{aligned}$$

Men

$$\begin{aligned} \text{Percent body fat} = & \\ \text{ABDO}(\text{ }) & 0.31457 \\ \text{BW}(\text{ }) & 0.10969 \quad - \\ & +10.8336 \end{aligned}$$

For both equations, ABDO = the average of waist girth (taken horizontally at the level of the natural waist—narrowest part of the torso, as seen from the anterior), and abdomen girth (taken horizontally at the level of the greatest anterior extension of the abdomen, usually, but not always, at the level of the umbilicus). Duplicate measurements are taken and averaged. BW = body weight in kilograms; HT = stature in centimeters.

Examples

Overly Fat Woman

Waist girth = 115)cm(
Abdomen girth = 121)cm(
HT = 165.1)cm(
BW = 97.5)kg(

13.07	ABDO()	0.11077	
-29.17	HT()	0.17666	-
+13.995	BW()	0.14354	+
+51.03301		51.03301	+
=48.93	Percent body fat=		

individual or group of individuals of a particular gender, age, and athlete category)i.e., speed skaters, gymnasts, mountain climbers, sprint swimmers, soccer players(, researchers have developed generalized body fat prediction equations. These equations are not as accurate as the specific prediction equations are, with an error factor about 2% body fat units higher than for the specific body fat prediction equations.

Girth Equations Based on Girth Measurements

Taking girth measurements does not require as much practice to achieve proficiency compared with taking skinfolds. Use a cloth anthropometric tape (available at www.chponline.com/ or cloth sewing tape) (store/cart.php calibrated in millimeters)mm(or (amazon.com nearest 1/8th inch to measure the girths. A cloth tape or linen is best because metal tapes easily compress the skin. To avoid skin compression, apply the tape lightly to the skin surface so the tape remains somewhat taut but not tight. Take duplicate measurements at each site and use the average as the girth score. Girths are easy to take, reliability of measurement is excellent, and a tester can become proficient with a few hours of practice.

Predicting Percentage Body Fat from Girths for Overly Fat Men and Women

Use the following equations to predict percent body fat in obese)<30%BF(women)ages 20 to and obese)<20% BF(men)ages 24 to 68(. I (60 recommend you enter both equations into a spreadsheet)such as Microsoft Excel(so you



DEXA scan of the femur to measure bone density. Technique is also used to estimate body fat and fat-free weight.

Source: Courtesy Hologic, Inc.

and practitioners. Clinically, DXA is widely used to assess the risk and progression of osteoporosis, a progressively worsening condition with aging)and physical activity mostly in women.(Researchers quickly found that the technique could also be used to assess the composition of soft tissues. DXA works by aiming X-rays at the body at two different energies. A

difference in absorption of the X-ray beam at these two energies calculates the bone mineral content and soft tissue composition in the scanned region. DXA scanning uses a small dose of radiation, so the method is simple and safe for subjects ranging from children to the elderly.

DXA has been suggested as a replacement to densitometry)hydrostatic weighing(as the gold standard of body composition. It relies on fewer assumptions about human tissue characteristics.

Most importantly, comparisons of the method with autopsy in animals have demonstrated good validity.

The accuracy of DXA is excellent but varies with different body regions and with the software used to conduct the analysis. The method works best in young, healthy subjects but is less accurate in osteoporotic and obese subjects. DXA machines cost in the tens of thousands of dollars and are typically found in hospitals and rehabilitation centers and university research labs in addition to medical and public health research centers.

Overly Fat Man

Waist girth = 131)cm(
Abdomen girth = 136)cm(
BW = 135.6)kg(

41.995	ABDO()0.31457	
—14.873	BW()0.10969	—
+10.8336	10.8336	+
=37.96	Percent body fat=	

Bioelectrical Impedance)BIA(

[http://nutrition.uvm.edu/bodycomp/bia/\(\)](http://nutrition.uvm.edu/bodycomp/bia/)

BIA predicts body composition by estimating body water content. Body water can estimate lean body mass because most body water is located in lean tissues. The technique works by sending a small electrical charge through the body and measuring the body's resistance to it. Equations predict total body water from whole-body electrical resistance. As with other indirect measurements, BIA attempts to predict the results of the underwater weighing test, DXA, or BodPod. The BIA test is rapid and easy to administer. Another major disadvantage, unfortunately, is that BIA can be grossly inaccurate when applied to most people who are not close to the average body composition for their age and gender. In addition, dehydration and overhydration will affect the results.

Dual-energy X-ray Absorptiometry)DXA or DEXA(

[http://nutrition.uvm.edu/bodycomp/dexa/\(\)](http://nutrition.uvm.edu/bodycomp/dexa/)

DXA is not a practical test for personal trainers, but you should know about this technique because it is rapidly becoming one of the standard body composition techniques for researchers



Summary

impedance and anthropometric techniques— they predict the results of the indirect methods. The accuracy of any technique varies with the subject population, validity of basic assumptions, and experience of the test administrator.

Personal trainers should assess their clients' body composition for five reasons. Doing so)1(provides individuals with a starting point upon which to base current and future decisions about weight loss and weight gain,)2(provides realistic goals about how to best achieve an "ideal" balance between the body's fat and non-fat compartments,)3(relates to general health status and as such plays an important role in the health and fitness goals of all individuals,)4(monitors changes in the body's fat and lean components during exercise regimens of different durations and intensities and rehabilitation programs using different modalities and treatment practices, and)5(body composition affects performance.

Body composition affects the health and performance of athletes. Obesity increases heart disease risk, some types of cancer, and diabetes. The United States, along with the rest of the Western world, is in the midst of an unfortunate obesity epidemic, with more than 68% of adult Americans now overweight or obese. That is a stunning number that shows no sign of abating.

Excess body fat has a negative effect on performance because it takes more force to move the increased fat mass. Strength and conditioning coaches should take care when attempting to change body composition. Weight loss is often accompanied by loss of muscle mass, which can decrease power output capacity.

Body composition is assessed by indirect and doubly indirect methods. Indirect methods include hydrostatic weighing, BodPod, and dual-energy x-ray absorptiometry)DXA(. Doubly indirect methods include bioelectrical

SECTION EIGHT

Program Design for Sports

UNIT 8.1

Designing Training Programs for Recreational Athletes

Unit Outline

Skill Development5.

Endurance Fitness6.

Summary7.

Designing the Program1.

General Fitness for Health2.

Higher Levels of General Fitness3.

Fitness Programs for Power Sports4.

Learning Objectives

Understand that clients interested in attaining higher levels of general fitness should engage in some type of high intensity aerobic exercise three to five times a week, resistive exercise two to four times a week, and flexibility exercises five to seven times weekly.

Understand the benefits and risks of exercise.

Understand that clients who play sports must place increased emphasis on skill development. Mastering skills takes thousands of practice hours. Skill must always take precedence over conditioning.

Understand that recreational-level endurance athletes should practice over-distance training to develop endurance capacity, interval training to develop speed and pace, and resistance training to develop strength and power.

After completing this unit, you will be able to:

- Understand that planning an effective exercise-training program is as much art as science, but an important principle is to develop a structured program and stick with it. Consistency is the key.

- Understand that a key to developing fitness in recreationally active athletes is to determine goals and motivations.

- Understand that the average person should meet the recommendations of the US Department of Health and Human Services (HHS) of 150 minutes per week of moderate-intensity physical activity, 75 minutes of vigorous intensity exercise, or a combination of both.

will actually do. A scientifically sophisticated training program is worthless if the athlete cannot easily get to the gym or will not cooperate.

Everything works! Athletes will make gains on almost any training program. Some programs will produce better results than others will, but the important idea is to develop a program and stick with it. Plan a realistic, carefully thought

Planning an effective exercise-training program is as much art as science. Consider the athlete's goals, strengths and weaknesses, likes and dislikes, and motivation. Equipment and facilities are important; athletes will not be able to swim if they do not have ready access to a pool or perform Olympic weight lifts without access to free weights. When designing a program, consider what is possible and which exercises the athlete



Designing the Program

First, determine the athlete's goals. If the goal is simply to improve health, then the training program can be relatively simple. If the athlete desires to become a better skier, football player, golfer, gymnast, rugby player, swimmer, bodybuilder, dancer, or discus thrower, then the program becomes more complicated. It is extremely important to strike a reasonable balance between skill and fitness development, the two important components required to improve overall sports performance. Throughout this unit, you will find generalized training programs for general fitness (Table 8.1-1), alpine skiing (Table 8.1-2), bodybuilding (Table 8.1-3), and recreational distance running (Table 8.1-4).

General Fitness for Health

Beginners or recreational exercisers should meet the recommendations of the US Department of Health and Human Services (HHS) of 150 minutes per week of moderate-intensity physical activity, 75 minutes of vigorous intensity exercise, or a combination of both (see Unit 4.2). The duration of each workout should last a minimum of 30 minutes. Guidelines from the United States Department of Agriculture (USDA) recommend 60 minutes or more of moderate-intensity physical activity for people who desire to lose weight or maintain lost weight. The activity does not have to be performed continuously. The individual can combine 15 minutes of walking to and from

out program that avoids dangerous exercises and do it consistently.

Assess fitness regularly using the tests described in Section 7.1. Fitness assessment reveals the athlete's starting level and helps judge program progress. The best programs remain consistent and hold athletes accountable. Assessment is critical to this process. Athletes and their coaches and personal trainers thrive when they achieve success, even when measured in fractions of a second, a few additional inches in a throw, or a few yards consistently added to a golf drive. Assessment is a powerful motivator and positive reinforcer, and it should be implemented right from the start and continued regularly.

There is no single "correct" training program. Athletes should become students of sport. Encourage them to learn all they can about training from coaches, clinics, sports scientists, reliable Internet sites, the personal trainer you, and sports and fitness magazines. Plan a program, try it, evaluate it and then modify it. Soon you will create a program that works best for your client. In addition, strength and power training is supposed to improve performance on the playing field and should not become an end in itself.

Begin conservatively. When your athlete can complete a minimal program, add more difficult exercises or train more intensely. Consistency is the key. Follow the basic principles of training discussed in prior units with emphasis on training specificity and practice, and your athletes will likely attain their goals with minimum downtime from nagging injuries.

plyometric exercises in the program. Clients can perform their exercise routines at home, in a health or fitness facility, or at the local track, park, or pool. Devise a detailed plan for the clients and make sure they clearly understand what is expected of them during workouts. Insist that clients keep track of their workouts)detailed diary or record progress using any number of smartphone apps(. Record keep- ing plays an important part in the evaluation process because successes)and failures(are quantified; as such, it is much easier to imple- ment changes in a program when the athlete)and you(knows what adjustments actually must be implemented.

Athletes should select aerobic exercises they enjoy—walking, running, swimming, aero- bics classes, cross-country skiing, cycling, and sports—tennis, golf)without an electric cart(, volleyball, skating, soccer, or basketball. They should remain engaged in the aerobic activity for at least 20 minutes. If they cannot complete 20 minutes at first, have them build up to that level gradually. This can take weeks and some- times months. Ramping up too quickly is a sure-fire recipe for injury!

work or school with walking up stairs)instead of taking the elevator(with a more physically demanding household chore such as mowing the lawn with a pushcart mower instead of a riding mower. Clients should supplement such basic “aerobic-type” exercises with resistance and flexibility exercises.

People also gain health benefits from being more physically active throughout the day in addition to meeting the basic exercise recommendations. Encourage people to stand instead of sit, take stairs instead of relying on the elevator, and park farther from the store when shopping.

Higher Levels of General Fitness

Clients interested in attaining higher levels of general fitness should engage in some type of high intensity aerobic exercise three to five times a week, resistive exercise two to four times a week, and flexibility exercises five to seven times weekly. If your client wants to increase running speed and also increase the power in crucial muscular movements, you must include interval training and power and

Table 8.1-1: Sample Exercise Program to Develop Higher Levels of General Fitness

Jog 2-3 miles in park, stretching after jog)5 to 10 exercises(	Monday	General Fitness Components: • running • interval training • weight training • plyometrics • stretching • rest
Weight training)3 sets of 10 repetitions(: bench press, cleans, lat pulls or pull- ups, arm curls, crunches or sit-ups, squats or leg press, leg curls; stretching	Tuesday	
miles interval training on track: stride or sprint the straight-a-ways)100 me- ters(, 2 jog or walk the turns; plyometrics)3 to 6 exercises(; stretching	Wednesday	
Rest	Thursday	
Weight training)3 sets of 10 repetitions(: squats or leg press, leg curls, cleans, bench press, lat pulls or pull-ups, arm curls, crunches or sit-ups; stretching	Friday	
Jog 2 to 3 miles in park, stretching after jog)5 to 10 exercises(Rest	Saturday	
	Sunday	



Fitness Programs for Power Sports

No single training program applies to all sports. This unit of the course presents examples that can serve as templates for any program. In general, during the offseason, develop skill and general strength, endurance, and flexibility fitness. As the season nears, place increasing emphasis on developing and perfecting skills with added emphasis on enhancing power and speed.

Skill Development for Athletes

Skill development is critical for playing all sports. Increased skill enhances enjoyment and improves workout quality. A tennis player who cannot serve with power and precision, or move quickly laterally to deliver a solid forehand or backhand, will not perform well in a match, no matter how fit he or she is)or is not(. Athletes achieve best results by systematically integrating skill development with fitness training.

Some coaches substitute physical conditioning for skill development. This is an enormous mistake. The athletes must continually practice the specific skills required in their sports. There are no shortcuts to this aspect of performance. Mastering skills takes thousands of practice hours, with emphasis on “perfect” practice. Practicing with poor form or lack of attention to movement details will indeed perfect poor movement skills! Three hundred hours of poor practice, for example, reinforces those neural impulse patterns to muscles; hence, the newly acquired or now “grooved” movement patterns

Clients can perform resistance exercises on the same day as aerobic activities. Serious weight trainers often undertake resistance and aerobic training on separate days. For example, an athlete might run on Monday, Wednesday, and Friday and lift weights on Tuesdays and Thursdays. Many athletes choose to rest on Saturday and Sunday or just devote this time to basic skill rehearsal and “light” exercise and flexibility work. High-intensity interval training builds aerobic and anaerobic fitness rapidly and may be a better way for power to develop endurance without interfering with power development.

Intense weight training can stiffen blood vessels, which can lead to high blood pressure and heart damage in individuals predisposed to high blood pressure and with prior cardiac problems. Even a single bout of bench presses with maximum weight can raise systolic blood pressure to over 300 mmHg and diastolic blood pressure approaching 200 mmHg! Physician clearance for beginning a resistance training program is a must. Recent studies reported that doing aerobics following weight training on the same workout day protects blood vessels. This might be an important consideration for lifelong health.

Perform flexibility exercises at the end of the workout when muscles are warm and less susceptible to soft tissue injuries. Athletes must maintain consistency with the stretching program)or any other part of the program(. Flexibility can be maintained by devoting 10 minutes daily to stretching.

Table 8.1-2: Sample Exercise Program to Develop Higher Levels of General Fitness

Jog 2 to 3 miles in park, stretching after jog)5 to 10 exercises(	Monday	May–August General Fitness Components: • running • interval training • weight training • plyometrics • stretching • rest
Weight training)3 sets of 10 repetitions(: bench press, cleans, lat pulls or pull-ups, arm curls, crunches or sit-ups, squats or leg press, leg curls; stretching	Tuesday	
miles interval training on track: stride or sprint the straight-a-ways)100 2 meters(, jog or walk the turns; plyometrics)3 to 6 exercises(; stretching	Wednesday	
Rest	Thursday	
Weight training)3 sets of 10 repetitions(: squats or leg press, leg curls, cleans, bench press, lat pulls or pull-ups, arm curls, crunches or sit-ups; stretching	Friday	
Jog 2 to 3 miles in park, stretching after jog)5 to 10 exercises(Rest	Saturday	
	Sunday	
Monday: Weight training)3 sets of 10 repetitions(: Squats or leg press, leg curls, cleans, bench press, lat pulls or pull-ups, arm curls, crunches or sit-ups; Jog 20 to 30 minutes on treadmill, Stretching	Monday	September–December Specialized Fitness Components: • skiing • running • interval training • weight training • plyometrics • stretching • rest
miles interval training on track: stride or sprint the straight-a-ways)100 2 meters(, jog or walk the turns; plyometrics)squat jumps, 360° squat jumps, ice skaters, standing long-jumps, skiers, ski box jumps, lung jumps(; stretching	Tuesday	
Weight training)3 sets of 10 repetitions(: Bench press, cleans, lat pulls or pull-ups, arm curls, crunches or sit-ups, squats or leg press, leg curls; Stretching Jog 20 to 30 minutes on treadmill, stretching after jog)5 to 10 exercises(	Wednesday	
Rest	Thursday	
Weight training)3 sets of 10 repetitions(: Squats or leg press, leg curls, cleans, bench press, lat pulls or pull-ups, arm curls, crunches or sit-ups; Jogging 20 to 30 minutes on treadmill; Stretching	Friday	
Plyometrics, Stadium stairs, cycling)bicycle or stationary bike(40 to 60 minutes	Saturday	
Rest	Sunday	
Rest	Monday	January–April Specialized Fitness Components: • skiing • running • interval training • weight training • plyometrics • stretching • rest
miles interval training on track: stride or sprint the straight-a-ways)100 2 meters(, jog or walk the turns; plyometrics)squat jumps, 360° squat jumps, ice skaters, standing long-jumps, skiers, ski box jumps, lung jumps(; stretching	Tuesday	
Weight training)3 sets of 10 repetitions(: Squats or leg press, leg curls, cleans, bench press, lat pulls or pull-ups, arm curls, crunches or sit-ups; Jogging 20 to 30 minutes on treadmill; Stretching	Wednesday	
mile jog; plyometrics)squat jumps, 360° squat jumps, ice skaters, 2-standing long-jumps, skiers, ski box jumps, lung jumps(; stretching	Thursday	
Rest	Friday	
Skiing	Saturday	
Skiing	Sunday	



days a week during the off-season to perfecting movement patterns)skills(. Repeating mistakes in practice reinforces mistakes and poor or inefficient movement patterns.

The primary objective of practice is to develop good technique. Athletes will make mistakes. Part of learning good technique is to be aware of movement errors and then try to correct them.

Most of this process is self-discovery: Athletes make mistakes, they observe more skilled athletes doing the movements correctly, or they receive feedback from a coach or trainer and then attempt to correct the movement. Making mistakes is a critical part of the learning process. Athletes must “groove” good technique through quality practice, correcting mistakes, and engaging in more quality practice. This process is tedious and difficult but essential for peak performance.

Do not allow clients to use bad weather as an excuse to postpone workouts. When it rains, the tennis player can hit balls against a wall in the gym, the golfer can work on the timing of the swing at an indoor range or an in-home net-hitting cage, and the discus thrower can work on turns in the garage.

During the season, the athlete should increase the amount of time devoted to practicing skills— at least four days a week. Do not allow the athlete to substitute fitness for skill development. The golfer who perfects a poor swing will continue to strike the ball poorly, even if he or she can run fast or has a great bench press or squat.

When combining sports and fitness, the athlete needs to enhance core strength and endurance during the off-season. As the season nears,

Table 8.1-3: Sample Bodybuilding Program

use challenging weight for each set(• Bench press 5 X 10 • Seated behind the neck press 4 X 10 • Incline press 4 X 10 • Lateral raises)dumbbells(4 X 10 • Front raises 4 X 10 • Upright rowing 4 X 10 • Pull-ups 3 X 10 • Triceps extensions)lat machine(3 X 10 • Dumbbell curls 4 X 10 • Triceps extensions on bench 3 X 10 • Preacher curls 3 X 10 • Squats 5 X 10 • Calf raises 5 X 15 • Sit-ups or crunches 5 X 25 • Aerobic exercise: 30-60 minutes)e.g., stairclimber, treadmill, stationary bike(• Stretching)6-10 exercises(	Monday
	Wednesday
	Friday
minutes30 Aerobic exercise:	Tuesday
Stretching	Thursday
Rest	Saturday
	Sunday

translate to poorly developed movement skill patterns. Proper skill training must always take precedence over conditioning. The client should devote at least 30% time and effort to developing specific movement skills year-round. This is important for both competitive and recreational athletes. For seasonal sports, devote at least two

Table 8.1-4: Sample Exercise Program for a Recreational Distance Runner

mile run6 Stretching	Monday
mile run3 Weight training: • squats or leg presses)3X15(• leg curls)3X15(• sit-ups)3X25(• bench presses)3X10(• pull-ups)3X10(• up-right rowing)3X15(Stretching	Tuesday
Rest	Wednesday
Interval training: 6-10 X 400 meters Stretching	Thursday
mile run3 Weight training: • squats or leg presses)3X15(• leg curls)3X15(• sit-ups)3X25(• bench presses)3X10(• pull-ups)3X10(• up-right rowing)3X15(Stretching	Friday
mile run6 Stretching	Saturday
Rest	Sunday

training. As the season nears, include addition- al interval training workouts. Lift weights all year long. During the competitive season, strive only to maintain strength by lifting weights once or twice weekly.

place greater emphasis on power, speed, and plyometric training. During the season, the athlete must maintain high levels of general and specific muscular strength and endurance fitness. Not too many years ago, professional football players concentrated on strength de- velopment only during the off-season or during the spring conditioning season. Now, maintain- ing strength during the season is an essential element of nearly every program.

Endurance Fitness

Endurance sports are extremely popular throughout the world. Popular endurance events such as the Bay-to-Breakers “fun” run in San Francisco, the New York City Mara- thon, the Ironman triathlon in Hawaii, and the Western States 100 attract thousands of con- testants. Lesser-known competitions in run- ning, cycling, swimming, triathlon, kayaking, snowshoeing, and cross-country skiing also are popular. Only a handful of contestants will ever be Olympic hopefuls, but millions of ordinary people love the challenge of endurance compe- titions and display high levels of fitness. Chil- dren, young adults, and older adults above age 30 to 100 years also are attracted to endurance sports and competitive activities.

Endurance athletes should practice over-dis- tance training to develop endurance capacity, interval training to develop speed and pace, and resistance training to develop strength and power. During the off-season)time of year with few competitions(, emphasize over-distance



Summary

exercises. Clients interested in attaining higher levels of general fitness should engage in some type of high intensity aerobic exercise three to five times a week, resistive exercise two to four times a week, and flexibility exercises five to seven times weekly.

Clients who play sports must place increased emphasis on skill development. Mastering skills takes thousands of practice hours. Skill must always take precedence over conditioning. The client should devote considerable time and effort to developing specific movement skills year-round. This is important for both competitive and recreational athletes.

Endurance athletes should practice over-distance training to develop endurance capacity, interval training to develop speed and pace, and resistance training to develop strength and power.

During the off-season (time of year with few competitions), emphasize over-distance training. As the season nears, include additional interval training workouts. Lift weights year-round.

Planning an effective exercise training program is as much art as science. Consider the athlete's goals, strengths and weaknesses, likes and dislikes, and motivation. Everything works! Athletes will make gains from nearly any training program. Although some programs produce better results than others do, the important idea is to develop a program and stick with it. Plan a realistic program that avoids dangerous exercises and do it consistently.

Assess fitness regularly using the tests described in Unit 7.1. Fitness assessment reveals the starting level and helps judge progress in the program.

Beginners or recreational exercisers should meet the recommendations of the US Department of Health and Human Services (HHS) (of either 150 minutes per week of moderate-intensity physical activity, 75 minutes of vigorous intensity exercise, or a combination of both) (see Unit 4.2). Clients should supplement aerobic exercises with resistance and flexibility

UNIT 8.2

Football

Unit Outline

Essential Elements of the Football Training Program	.9	Football and Endurance	.1
a. Strength		Strength Training	.2
b. Power		Flexibility	.3
c. Agility		Plyometrics and Sprint Training	.4
d. Speed		Agility	.5
e. Endurance		Body Composition	.6
f. Skill		Fitness Testing	.7
Summary	10.	Training for Football	.8

Learning Objectives

- Understand that football players need flexibility but an excessive flexibility may lead to increased injury risk.
- Understand that plyometric and speed exercises best develop fitness for football when training time is limited.
- Understand and administer NFL Combine tests. While these tests are only moderately correlated to success in football, they can be an important source of revenue for the strength coach.
- Understand how to design training football programs and work them into athletes' normal training regimens.
- Understand that essential elements of football conditioning programs include strength, power, agility, speed, and endurance. Exercises should be as specific as possible to football.
- After completing this unit, you will be able to:
 - Understand that the conditioning program for football should prepare athletes for the physical demands of the sport.
- Understand that fitness for football depends on well-developed anaerobic energy systems but aerobic fitness helps athletes recover faster from repeated bouts of high intensity exercise.
- Understand that football players should emphasize high intensity exercise but that lower intensity exercise can help athletes increase fitness gradually.
- Understand that strength training is vital for football players but that lifting strength is best developed over years of training.

skills and well-developed fitness components to perform at maximal physiologic limits.

Football involves brief periods of intense activity followed by short rest intervals. The game

American football, a full contact sport dominated by highly skilled and superbly conditioned athletes, combines superior breakaway speed and multiple agility skills with brute strength and power. The sport requires finely tuned motor

consists of four 15-minute quarters divided into two 30-minute halves at the collegiate and professional levels. Play is discontinuous—players are seldom on the field for more than 10 plays at a time. A typical play lasts no more than 10 seconds (typically 4–6 seconds) followed by approximately 30–45 seconds of recovery. During each play, players execute specific skills at maximal or near-maximal levels depending on the nature of the play and their positions.

During a competition, the body engages all of its physiological energy systems. This explosive sport consists of brief exercise bouts requiring immediate surges of energy. To meet the cell's initial energy requirements, the body depends on intracellular high-energy phosphagen stores (adenosine triphosphate, or ATP, and creatine phosphate, or CP). This immediate energy system literally powers the game as an "anaerobic sport." In line with the specificity of training concept, approximately 90% of a player's metabolic training should enhance the immediate and anaerobic and concentrate on developing energy metabolic pathways.

The other main energy system, the aerobic energy system, must not be neglected during the training process. Endurance (aerobic) training increases the immediate energy stores and related enzymatic activity. The greater the degree of aerobic fitness, the more effectively the immediate pathway can be restored between plays. Exercise training that improves the maximal oxygen consumption also enhances anaerobic capacity. Except during off-season conditioning, players must develop aerobic capacity through high-speed interval training. Wind sprints develop aerobic capacity while also increasing high-speed exercise capacity. Tempo runs are excellent for building base fitness for sprinters. Tempo runs are repeated low-intensity sprints at speeds between 65% and 70%. A 100-meter tempo run for an 11-second 100-meter sprinter is between 15 and 17 seconds.

Onset of blood lactate
Point during exercise when blood lactic acid increases significantly. Hydrogen ions (acid) interfere with energy reactions and precipitate fatigue.

Aerobic fitness training also improves lactate clearance—recall that lactate is a byproduct of anaerobic metabolism. Increased aerobic from the exercising tissues. This is *removal* capacity facilitates lactate important because lactate accumulation corresponds with muscle fatigue. During a competition, lactate concentration reaches a critical " or OBLA, where **the onset of blood lactate**, point referred to as "



lactate production rate exceeds lactate clearance rate. The accumulation of associated hydrogen ions during this metabolic process that releases hydrogen ions (i.e., increased acidity) heralds exhaustion. The good news—increasing lactate removal rate via aerobic training indicates a football player's anaerobic capacity *increases* directly

Football and Endurance

max(value for $\dot{V}_{O_2}$ The typical maximal oxygen consumption)V college football player)NCAADivision 1A(is about 51 milliliters of oxygen consumed by the metabolically active tissues per kilogram of body weight per minute. Aerobic capacity varies with position. Athletes in high-skill positions tend to have higher $\dot{V}_{O_2}$ values than other positions such as linemen do. This may be attributed to a difference in player body composition among the various positions. Large body size offensive and defensive linemen are “fatter” than quarterbacks, tight ends, and defensive backs are.

Although athletes can do some distance running during the off-season, they should develop most of their endurance through interval training and repeat wind sprints. Intense training is more specific to football. A period of long-slow distance running (LSD training) is OK during the off-season to prepare tissues and associated thousands of miles of blood vessels (mainly the small capillaries) for more intense training. Slower movements should only be used for training during preparatory periods. After that, emphasis should be on the fitness requirements dictated by the sport.

Strength Training

Football players require functional strength and quickness, both of which are improved by targeted resistance training. Force generation is determined solely by muscle size. Neural activation plays a critical *not* role in producing explosive power. Purposeful resistance training enhances neural adaptations that promote muscle fiber efficiency. Four adaptations include the following:

Increased motor unit recruitment (greater muscle activation in muscle).
electromyography, EMG(clearly as measured by

Electromyography
 Measure of a muscle's electrical activity (EMG) to determine which muscles “turn on” and “turn off” during exercise.

Improved synchronization among motor units².

Recruitment of larger, more powerful motor units³.

Decreased natural inhibition to achieving maximal effort⁴.

These four adaptations result from high-intensity resistance training, plyometrics, and speed exercises that primarily recruit and activate type II motor units (fast-twitch fibers).

Strength training also can minimize injuries, primarily ligament trauma to the knees. An effective training program strengthens soft tissues that support joints. Resistance training generally increases the thickness, weight, and strength of ligaments and tendons; such increases reduce overall injury risk. Weight training also improves the integrity of the point of muscular attachment, the most common site of tearing and separation.

Connective tissue:
Supporting tissue.

within and surrounding the muscle is also **Connective tissue** strengthened through resistance training. This enhances the muscle's elastic properties, protecting it from potentially dangerous overloads that can precipitate tearing.

Football players often include the Olympic lifts in workouts because this mode of training develops dynamic strength on the field. They are complete body exercises that emphasize the body's total energy systems. The power clean, power snatch, and squat are explosive movements that produce the desired adaptations football requires.

Unlike many other popular lifts, these exercises more closely resemble movement patterns required in the sport. Remember that *movements* a basic principle for all power sports is to train rather than muscles. Many types of training build whole-body power, including pushing or pulling sleds or cars, farmer carries, tire exercises, large rock training, and medicine ball exercises.

Players should also perform basic bench presses, incline presses, deadlifts, back squats, and overhead squats and should build muscles in problem areas such as the neck and shoulder rotator cuff. Linemen, in particular, can have their shoulders forcefully externally rotated during play, which can precipitate rotator cuff muscles injuries. Resistance exercises can minimize injuries to this anatomic region. As in all sports, be sure to use a balanced training program



mechanics are quite simple. Energy stored in the muscles called elastic energy quickly converts to kinetic force or explosive power.

Sprint training is sport-specific plyometrics that builds power in motor skills central to the sport. A major goal of sprint training is to improve running power, speed, and endurance. Sprint training should include agility drills to perfect making rapid changes in direction. Speed and plyometric exercises enhance muscular hypertrophy, improve neural firing, and increase muscle fuel stores.

As the season nears, emphasize plyometric and speed training exercises and technique—particularly in speed and agility tests. Research demonstrates that plyometric and speed training produce better short-term adaptations than do any other modes of exercise. Perform these exercises at full speed. It is better from the muscle's metabolic standpoint and contraction capacity to do one set of each exercise at maximum intensity than 20 sets at half speed.

Agility

Agility refers to the ability to change directions quickly. Players should practice the basic footwork involved in rapid movements on the field. The footwork involved in faking out tacklers, bump and run, and pulling moves from the line should be practiced and perfected.

General agility drills also contribute to overall fitness—even though players do not develop “general agility.” Athletes should practice sprinting straight ahead, backward, side to side, and in zigzag patterns. Shuttle runs and cone drills are excellent means to develop a variety of

that builds the prime movers and their antagonists. For example, if the athlete does bench presses and deltoid raises, include rowing and lat exercises to balance the shoulders.

Flexibility

Flexibility, in addition to strength training, is another less time-consuming method critical to injury prevention. This is important because complete range of motion exercise prevents joint and muscle injury when players encounter contorting, extreme positions. However, an excessive range of motion known as laxity may lead to increased injury risk. As athletes attain an acceptable level of flexibility, they should maintain what they have and train more specifically for football.

Plyometrics and Sprint Training

The ideal training program should use specific training methods to prepare players for the explosive movements and speed that football requires. Plyometric exercises best prepare the athletes for the rigors of the playing field and should be part of every player's program. The goal of plyometrics is to train the muscles to achieve maximum force quickly. This is accomplished through a variety of exercises that uses the individual's mass and force of gravity to provide resistance. Typical plyometric exercises are described in Unit 6.9—they include bounding, jumping, and squatting. Athletes should concentrate on achieving maximum height and distance during these exercises while spending the least amount of time on the ground. The

are also relatively fast, which gives them a tremendous advantage in a collision. Unfortunately, these athletes may be at increased risk of heart disease and stroke if they fail to reduce their weight when their football days are over. Encourage athletes to increase body weight by gaining muscle rather than fat. Excessively fat football players may experience difficulty losing weight when their careers end—unfortunately, often they continue to consume large quantities of food, but their physical activity levels markedly decrease.

Fitness Testing

A typical testing program for any level entails using the tests of the NFL Combine: 40-yard dash, vertical jump, jump-reach test, shuttle run, standing long jump, and 3-cone test. These tests were described in Unit 7.1. Modify these tests if you are working with high school, community college, or younger college athletes. For example, use 135 pounds instead of 225 pounds for the bench press when working with less experienced athletes. Table 8.2-1 shows performance scores from the 2015 NFL Combine. The validity of these tests for football is debatable. Although the tests are good measures of fitness, the results correlate poorly with performance on the playing field and playing longevity of NFL athletes.

Test players regularly during the year. Testing helps motivate players to maintain their fitness and helps the personal trainer or coach evaluate the training program's success. Keep accurate records and statistics about performance. Each level is different. Successful players tend to score higher on general tests of football fitness. Develop norms appropriate for

movement patterns to incorporate into play. In this regard, the principle of specificity of training is so important—create drills to mimic the skills required in the game and then practice them perfectly so they become “hard wired” for execution when required.

Body Composition

Body composition varies according to the position in both professional and college football. Linemen typically have 20% body fat or more, whereas defensive backs often have less than 10%. These differences reflect the requirements of the position.

The average lineman in the NFL weighs 347 pounds, whereas the average for NCAA Division I player weighs slightly more than 300 pounds. *averaging* Several schools field offensive lines. Size inflation is also occurring in high school. The average Associated Press all-state offensive lineman weighs more than 275 pounds—nearly 100 pounds more than in 1940. Since 2013, *Parade* magazine's High School All-American offensive and defensive linemen actually have outweighed top Collegiate Bowl offensive and defensive linemen. Furthermore, top collegiate offensive and defensive line players often equal or exceed the height and weight as that of the same position players on recent Super Bowl teams!

Most football players have a muscular body build. Muscular athletes are better at performing skills that require explosive power and speed. However, there is a trend toward extremely high body weights in linemen playing at the college and pro levels. It is not unusual anymore for linemen to weigh 350 pounds or more. Successful linemen weighing this much



المجموعة حسب الموضوع NFL الجدول 1-8.2 متوسط الأداء في اختبارات

3-مخروط (تدريبات ثانية)		20 ياردة المكوك (يركض) ثانية		الوقوف الانتقال الطويل (في)		عمودي (القفز) في		مقعد صحافة، 225 (ممثلين) رطل		40 ياردة (اندفاع) ثانية		(رطل)		(ارتفاع الموقف) في وزن	
SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني	SD *	يعني
0.27	7.72	0.16	4.62	5.8	101.3	3.8	28.8	5.8	26.9	0.16	5.23	8	301	1.1	75.2
0.22	6.97	0.16	4.16	5.4	121.3	2.8	36.4	4.2	14.5	0.1	4.48	9	193	1.7	71.3
0.29	7.38	0.19	4.43	6	113.7	3.4	33.1	5.8	24	0.14	4.84	13	268	1.4	76
0.26	7.7	0.19	4.64	5.5	104.9	2.8	29.6	5.4	27.8	0.14	5.08	14	306	1.4	75.1
0.21	7.02	0.15	4.19	5.5	120.4	2.9	35.8	3.9	16.4	0.08	4.56	9	205	1.3	73
0.24	7.2	0.15	4.3	5.2	114.2	3.1	33.5	4.1	23.2	0.13	4.76	8	242	1.2	73.7
0.36	7.95	0.22	4.77	6.7	99.8	3.2	28	5.8	25.2	0.19	5.32	13	314	1.1	76.1
0.23	7.13	0.15	4.27	6.1	117	3.4	34.7	4.8	22.9	0.12	4.67	9	240	1.4	74.1
0.33	7.86	0.18	4.75	5.9	102	2.9	28.3	4.9	24.6	0.18	5.25	14	316	1.2	77.7
0.27	7.18	0.19	4.33	6.7	109.6	3.4	31.3			0.19	4.84	11	222	1.5	75
0.22	7.08	0.16	4.27	5.4	116.8	2.6	34.8	4.4	19.9	0.12	4.55	13	216	1.9	71.1
0.26	7.02	0.16	4.19	4.9	118.7	2.7	35.7	4.8	17.1	0.11	4.58	9	211	1.6	72.5
0.25	7.2	0.16	4.35	5.8	113.5	3.5	32.9	4.4	20.5	0.15	4.78	9	255	1.4	76.5
0.20	6.93	0.14	4.26	5.1	119.7	3.2	35.5	4.2	15.5	0.09	4.49	15	203	2.6	73

مستقبل عريض (WR) طرف محكم (TE) أمان قوي (SS) الجري للخلف (RB) لاعب الوسط (QB) تدخل هجوم (OT) ظهير خارجي (OLB) حارس هجوم (OG) داخلي
ظهير (ILB) أمان مجاني (FS) حماية دفاعية (DT) نهاية دفاعية (DE) ركن خلفي (CB) مركز: (C) المواضع

SD = الانحراف المعياري

العناصر الأساسية ل تدريب كرة القدم برنامج

في الفريق واللاعبين السابقين والأداء السابق للاعب.
مستوى الرياضي ومقارنة أداء اللاعب مع زملائه

تدريب كرة القدم

يقدم الجدول 2-8.2 نموذجًا لبرنامج لاعبي كرة القدم.
والتقدم نحو سرعة وقوة أكبر مع اقتراب الموسم.
أوقات مختلفة من العام. ابدأ ببناء اللياقة الأساسية
حجم التدريب وشدته من جلسة إلى أخرى وخلال
الأساسية للرياضة. قم بتدوير التدريبات - قم بتغيير
يجب أن يتناول كل برنامج عناصر اللياقة البدنية
لكرة القدم. "صحيح" لا يوجد برنامج تدريب

والبلاتو متربة أكثر أهمية للإعداد قصير المدى.
هو أسلوب تدريب طويل الأمد. تعتبر تمارين السرعة
تدريب الوزن - لأنه يغير الأداء والقوة ببطء -
لكل موسم بالسباقات السريعة والبلويوميتركس.
زيادة القوة باستمرار طوال فترة العملية والاستعداد
ممارسة الرياضة لأول مرة. يجب أن يكون الهدف هو
مثالي برنامجًا تدريبيًا طويل المدى من وقت بدء
يجب أن يتبع اللاعبون بشكل

الخضوع ل: كرة القدم الناجحين. التأكيد على
تعمل القوة المحدودة كأساس للاعب

الجدول 2-8-2: نموذج لبرنامج تمارين كرة القدم

ديسمبر - أبريل دورات 2 اسبوع الأسبوع الأول	الاثنين	هرول لمدة 20 إلى 30 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد ، الذراعين ، البطن ، أوتار الركبة ، ربله الساق الرقبة (، تمارين دعم) 5 (5 × ، ينظف) 5 مجموعات من 5 تكرارات ع (تمارين رفع الأثقال: تمرين ضغط البدلا
	يوم الثلاثاء	؛ تمتد) اختر ستة تمارين (plyometrics ، أو الهرولة أو السير في المنعطفات ؛ 100 متر (الطرق المستقيمة مهارات كرة القدم ، تدريب متقطع لمسافة ميلين على المسار الصحيح: قم بالخطوة أو الركض في
	الأربعاء	، تمارين الدعم ؛ هرول لمدة 20 إلى 30 دقيقة على جهاز الجري أو الجنزير ؛ تمتد) 3 (5 × ، الخطف) 5 × (تدريب الأثقال: القرفصاء
	يوم الخميس	راحة
	جمعة	، تمارين الدعم ؛ هرول لمدة 20 إلى 30 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد) 5 (5 × ، ينظف) تكرارات 5 مجموعات من 5 (تدريب الأثقال: تمرين الضغط
	السبت	مهارات كرة القدم ، وتمرين السرعة ، والقياسات الهوائية ، وسلام الاستاد ، الراحة
	الأحد	
ديسمبر - أبريل دورات 2 اسبوع أسبوعين	الاثنين	، تمارين الدعم ؛ هرول لمدة 20 إلى 30 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد) 5 (5 × تمرين الضغط) 5 (5 × تدريب الأثقال: القرفصاء
	يوم الثلاثاء	؛ تمتد) اختر 6 تمارين (plyometrics ؛ لمسافة 100 متر ، وتمرين الركبة العالية ، وسباق العدو السريع ، وما إلى ذلك على سبيل المثال ، سباقات السرعة (مهارات كرة القدم. تمارين السرعة
	الأربعاء	؛ هرول لمدة 20 إلى 30 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد) ، تمارين الدعم) 3 (5 × نفضات على الرف (، 5 × تدريب الأثقال: ينظف
	يوم الخميس	راحة
	جمعة	؛ هرول لمدة 20-30 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد) ، تمارين الدعم) 5 (5 × تكرارات 5 مجموعات من 5 (تدريب الأثقال: القرفصاء
	السبت	بقية Plyometrics كرة القدم ، وتمرين السرعة ، و
	الأحد	مهارات
مايو - أغسطس دورات 2 اسبوع الأسبوع الأول	الاثنين	؛ 20 دقيقة. الركض على المطحنة أو الجنزير ؛ تمتد) الرقبة ، الذراعين ، البطن ، أوتار الركبة ، ربله الساق (دعم ، تمارين) 2 (5 × ، ينظف) 5 مجموعات من 2 ممثلين ع (كرة القدم. تمارين رفع الأثقال: تمرين ضغط البدلا مهارات
	يوم الثلاثاء	؛ وتمرند) اختر ستة تمارين (40 مترًا ، والركض المتعرج ، والركض العالي في الركبة ، وما إلى ذلك ؛ والقياسات الهوائية على سبيل المثال ، كرر سباقات السرعة من 20 إلى (مهارات كرة القدم. تمارين السرعة
	الأربعاء	؛ هرول لمدة 20 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد) ، تمارين الدعم) 3 (5 × ، الخطف) 2 (5 × القرفصاء تدريب الأثقال:
	يوم الخميس	راحة
	جمعة	، تمارين الدعم ؛ هرول لمدة 20 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد) 2 (5 × ، ينظف) من 2 ممثلين 5 مجموعات (مهارات كرة القدم. تدريب الأثقال: تمرين الضغط
	السبت	؛ وتمرند) اختر ستة تمارين (40 مترًا ، والركض المتعرج ، والركض العالي في الركبة ، وما إلى ذلك ؛ والقياسات الهوائية على سبيل المثال ، كرر سباقات السرعة من 20 إلى (مهارات كرة القدم. تمارين السرعة
	الأحد	راحة
مايو - أغسطس دورات 2 اسبوع أسبوعين	الاثنين	؛ هرول لمدة 20 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد) ، تمارين الدعم) 2 (5 × تمرين الضغط) 2 (5 × القرفصاء مهارات كرة القدم. تدريب الأثقال:
	يوم الثلاثاء	؛ تمتد) اختر 6 تمارين (plyometrics ؛ من 20 إلى 60 مترًا ، وتمرين الركبة العالية ، والركض السريع ، وما إلى ذلك على سبيل المثال ، سباقات السرعة (مهارات كرة القدم. تمارين السرعة
	الأربعاء	؛ هرول لمدة 20 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد) ، تمارين الدعم) 3 (5 × ، نفضات على الرف) 3 (5 × تدريب الأثقال: ينظف
	يوم الخميس	راحة
	جمعة	؛ هرول لمدة 20 إلى 30 دقيقة على جهاز الجري أو المسار ؛ تمتد) ؛ تمارين الدعم) من 3 ممثلين 5 مجموعات (، تمرين الضغط) 3 (5 × مهارات كرة القدم. تدريب الأثقال: القرفصاء
	السبت	؛) اختر ستة تمارين (plyometrics ، والركض للخلف ، والركض العالي للركبة ، وما إلى ذلك ؛ قياسات على سبيل المثال ، كرر سباقات السرعة لمسافة 20-40 مترًا ، والركض المتعرج (كرة القدم. تمارين السرعة مهارات
	الأحد	راحة



الركض ، والمظلات ، والمزالج ، وحبال البنجي. سلاسل ثابتة ، والركض على المنحدرات ، وتسخير إلى ذلك ، استخدم تقنيات سرعة بناء القوة - تشغيل عن طريق الجري للأمام والجانب والخلف. بالإضافة السرعة القصيرة القصيرة التي تقل عن 20 ياردة. بدّل ببطء ، ولكن بسرعة زد من السرعة. أكد على سباقات لمنع إصابات أوتار الركبة ورباعية الرؤوس. ابدأ بالجري تمارين. يجب على الرياضيين بناء السرعة تدريجياً

قدرة التحمل: من 40 ياردة وكرر سباقات الرياح. اللاعب لياقة جيدة ، قم بإسقاط المسافات إلى أقل لمسافات 200 متر على المضمار. بعد أن يطور على المنعطفات على مسار طوله 400 متر إلى الجري - بدءاً من الركض في الطرق المستقيمة والمشى القدرة على التحمل عن طريق القيام بفواصل متكررة قم ببناء للطريقة التي تُلعب بها اللعبة في الملعب. الهدف المهم هو تهيئة الجسم

مهارة: لا تهمل مهارات كرة القدم الأساسية. القدم. لتصبح أكثر قوة في الملعب هي تحسين مهارات كرة أفضل وأسرع طريقة. " متشابكة " وجهة نظر عصبية ، قم بتمييزها حتى تصبح طبيعة ثانية ومن

تمارين التقوية الأساسية الموضحة في الوحدة 5.2. المدورة للكتف. طور عضلات بطن قوية باستخدام المحتملة مثل الرقبة وأسفل الظهر وعضلات الكفة . قم بأداء تمارين القوة لمناطق المشاكل) والخطوات القرفصاء (، والقرفصا) المميتة ، السحب العالي التنظيف ، الخطف ، الرفعة (، الشد) ، المنحدرات مقاعد البدلاء ، الضغط العسكري (المطابع

قوة: هذه التمارين في الأشهر التي تسبق الموسم. السرعة بسرعة. افعل ذلك - في الواقع - أكد على وتمرين Plyometrics إلى الملعب. يتم نقل تمارين الطاقة من المصاعد الأولمبية وقتاً طويلاً للانتقال لاعب قليل الخبرة في وقت قصير. يستغرق تطوير أو أكثر. لا تضع الوقت في هذه المصاعد لتهيئة وتكون أكثر فاعلية عند ممارستها على مدار موسمين هي بناء طاقة ممتازة. فهي تستغرق وقتاً لتتعلم المصاعد الأولمبية

رشاقة: - بانتظام. قياس التحسينات في الأداء. المحددة - التدريبات المخروطية وتشغيل المكوك بسرعة في الملعب. قم بإجراء تدريبات خفة الحركة يحتاج جميع اللاعبين إلى تغيير الاتجاهات **سرعة:** في غرفة الوزن ومن مقاييس الحركة والسرعة تعكس السرعة قوة الساق التي تم تطويرها

ملخص

، يُضاف لإنتاج لاعب كرة القدم النموذجي المعاصر. من المتوسط من الألياف العضلية من النوع الثاني ، مقترناً بنسيج عضلي يحتوي على تركيز أعلى على نسبة عالية من كتلة الجسم الخالية من الدهون للرياضي. إن نوع الجسم العضلي الذي يحتوي الحذاء يعتمد على الخصائص الجسدية الطبيعية أي رياضة أخرى ، يبدو أن نجاح الرياضي على مشط ، واليوميتريكس ، وتدريب العدو. كما هو الحال مع التدريب

طرق التدريب النموذجية مقاومة عالية الكثافة الحاسمة للاعب كرة القدم الناجحين. تتضمن على تطوير القوة الانفجيرية والسرعة ، والخصائص لعبة مدتها 60 دقيقة. يجب أن يركز التدريب أيضاً - احتياطات الطاقة الأولية التي يتم تجنيدها خلال طرق التدريب هذه المسارات الفورية واللاهوائية لتلبية متطلبات اللعبة البدنية. يجب أن تطور تتطلب كرة القدم تدريباً خاصاً بالرياضة



تصميم البرامج التدريبية لكرة السلة

مخطط الوحدة

1. المطالب البدنية لكرة السلة
2. اختبار اللياقة لكرة السلة
 - أ. الخضوع ل
 - ب. طاقة متفجرة
 - ج. قدرة التحمل
 - د. الحركة الجانبية
 - هـ. المرونة
 - F. تقييم الاختبار
3. التكيف البدني لكرة السلة
 - أ. أجزاء من الموسم
 - ب. أهمية القوة
 - ج. السرعة والقوة لكرة السلة
 - د. تكيف خارج الموسم
 - هـ. التكيف قبل الموسم
 - F. في الموسم
4. ملخص

أهداف التعلم

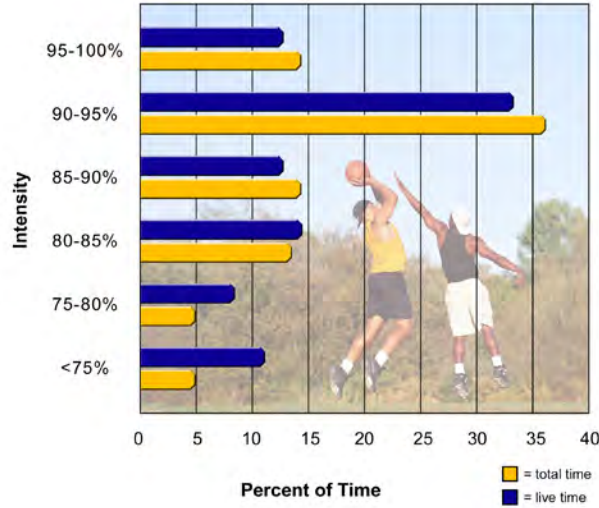
- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستمكن من:
- كرة القدم واللاكروس وكرة اليد الجماعية والهوكي والرجبي. البيسبول وأن المتطلبات الأيضية لهذه الرياضة تشبه فهم المتطلبات البدنية لكرة*
 - إلى جنب. فقط جزء صغير من لعبة كرة السلة يتضمن بين الرياضيين المكيفين للجري المستقيم والجري جنباً أفهم أن هناك انتقالاً ضئيلاً أو معدوماً
 - NBA Combine . لياقة ومهارات كرة السلة مثل اختبار فهم وإثبات اختبار
 - مع أنشطة الفريق ولا تضعف تنمية المهارات أو أداء اللعبة. وتصميم برامج تمارين كرة السلة التي تتكامل بشكل جيد فهم*

للرياضة تطوير القوة والسرعة وخفة الحركة ضرورة. شرطاً أساسياً للعب الجيد. تتطلب الطبيعة البدنية الطبيعة غير المتكافئة للعبة تجعل ذروة التكيف للحفاظ على التمرين المستمر عالي المستوى. الزخم ، والقدرة على التحمل

لاعب جاد في لعبة كرة البيسبول. يجب على الرياضيين تظل المهارة هي السمة المميزة لأي مطلقاً عالية من خلال جلسات التدريب المخصصة. مستويات لتعزيز المهارات الأساسية التي تم تطويرها plyo-metrics التكيف الهوائي البديل ، أو تدريب الأثقال ، أو مقاييس

مع رياضات البدء والتوقف الأخرى - كرة القدم ، واللاكروس ، والقدرة على التحمل. تشابه متطلبات التمثيل الغذائي تتطلب مهارات عالية ، القوة والقوة والسرعة وخفة الحركة تتطلب كرة السلة ، وهي رياضة القدرة على تغيير الاتجاهات بسرعة دون خسارة قادرين على تنفيذ سباقات سريعة متكررة ، ولديهم مستويات عالية من التحمل. يجب أن يكون اللاعبون قلب يتجاوز 85% من الحد الأقصى ، مما يتطلب السلة النخبة 75% من وقت اللعب بمعدل ضربات تليها فترات من الشدة المنخفضة. يقضي لاعبو كرة والرجبي. يتضمن اللعب فترات من التمارين المكثفة فريق كرة اليد والهوكي





الشكل 1-8.3 وآخرون. 1996. McInnes لمعدل ضربات القلب النسبة المئوية للوقت الذي يقضيه بنسب مختلفة من الحد الأقصى

مفهوم الخصوصية - التطوير) ومدربي كرة السلة (الشخصيين الرسالة المهمة التي يتم أخذها إلى المنزل للمدربين للجري المستقيم والجري جنبًا إلى جنب. تدعم عن انتقال ضئيل أو معدوم بين الرياضيين المكيفين مهمًا في إعداد الرياضيين للمنافسة. يكشف البحث يجب أن يصبح جانبًا محدد الطرف الدفاعي للمحكمة. في فترات الراحة السريعة ، بينما قد تظل المراكز في بين خطوط الرمية الحرة. يشارك الحراس والمهاجمون طرفي الملعب ، بينما يتحرك الحراس بشكل أساسي الملعب. يميلون إلى اللعب بالقرب من السلة على أبعد من المواضع الأخرى بسبب طبيعة موقعهم في الحراس والمراكز مسافات مماثلة. المهاجمون يجرون ، بينما يسافر) ميل أكثر مما يفعله الحراس والمراكز حوالي ثلثي (يقطع المهاجمون أكبر مسافة في اللعبة ، وتتطلب المواضع الثلاثة قدرًا مماثلًا من الجري. ، بينما يقضي المهاجمون معظم الوقت في المشي السرعة. تقضي المراكز معظم الوقت في وضعية ثابتة تكييف للخلط عالي

البدنية لجعلهم رياضيين ولاعبي كرة سلة بارزين. الشخصي الرياضيين على تطوير هذا النوع من اللياقة بالسرعة والسرعة والقوة. يجب أن يساعد المدرب من اللعب. يتسم اللاعبون المهيمنون على الملعب تسمح للرياضيين بالانتقال إلى المستوى التالي اللياقة البدنية

المطالب المادية كرة سلة

الحركات في كرة السلة هذه المكونات التسعة: إلى التمارين الشاملة عالية الكثافة. يتضمن تفصيل أثناء اللعبة ، يختلف مستوى الشدة من الراحة الكاملة

1. الوقوف أو المشي أو الانحناء في موقف دفاعي ثابت

2. الركض للأمام ، الجانبي ، للخلف

3. الجري للأمام والخلف

4. الركض

- بشكل عام حركات جانبية أو رجعية بكثافة منخفضة
5. المراوغة البطيئة

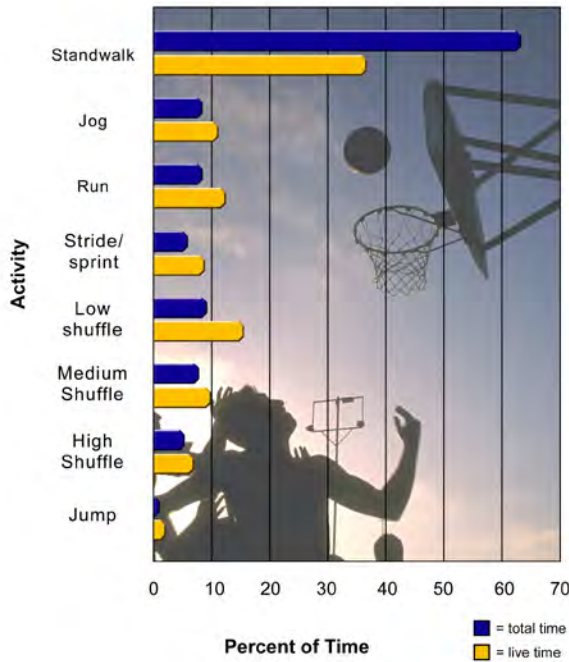
6. خلط متوسط الكثافة

7. المراوغة عالية الكثافة

8. القفز والارتداد

9. إطلاق النار

الخلط أبرز أنواع الحركات عالية الطاقة. وبالتالي هذا حركات متقطعة ، 20% منها كانت عالية الشدة. يمثل كثافة. يتضمن واحد وثلاثون بالمائة من وقت اللعبة للنشاط عالي الكثافة ؛ الباقي ينخرط في تمرين أقل . يتم تخصيص نسبة صغيرة فقط من الوقت (2 ، الشكل 1-8.3) 1.7 ثانية مرة كل 21 ثانية أثناء اللعب أن اللاعبين يمارسون الرياضة بكثافة عالية لحوالي أظهرت الدراسات التي أجراها باحثون اسكتلنديون



الشكل 2-8.3 : McInnes et al. 1996 تشغيل الساعة. المصدر المخصصة لأنشطة مختلفة الشدة. يشير الوقت المباشر إلى فترات النسبة المئوية للوقت أثناء مباراة كرة السلة

ولكن يمكن أن يحدث في أي مكان في الملعب. الثابت بالقرب من السلة "القتال" الأمام. يحدث هذا الهجومي لمنع تمريرة دخول ناجحة من حارس أو إلى الدفاعي الحصول على ذراع وساق واحدة أمام المركز اللاعب الدفاعي متخلّفاً وغير متوازن. يحاول المركز ، متكيّفاً ويدفع ضد اللاعب الدفاعي ، محاولاً إبقاء الهجومي بعض الوقت في وضع جاثم أو شبه رايش الطاقة في كل من الهجوم والدفاع. يقضي المركز لا تزال تقاتل من أجل المركز باستخدام نواتج عالية على الرغم من أن المراكز لا تزال ثابتة ، إلا أنها

، مما يسمح لهم بعد ذلك بتلقي تمريرة دون عائق. لتمكين الحركة السريعة نحو الحارس بالكرة من المشي هو الوصول إلى الوضع المناسب معظم وقتهم في المشي. ومع ذلك ، فإن الغرض إلى ذلك ، من الصحيح أن المهاجمين يقضون بالإضافة

اختبار اللياقة ل كرة سلة

NBA Combine Test : اختبار اللياقة

(اختبار دمج مماثل NBA ، لدى NFL مثل www.youtube.com/)

(v = PjymRymL2us مشاهدة؟. كلية و)

، وإطلاق النار بعيد المنال) إلى 18 قدماً أثناء التنقل لقطات قفزة غير متنازع عليها من 15 (أثناء الحركة ، وإطلاق نار) غير متنازع عليها من مسافات متنوعة لقطات قفزة موضعية (أيضاً إطلاق النار النقطي أن يؤدي الرياضيون أداءً جيداً فيها. تختبر الدمج المدربون النتائج كأداة فحص ، لذلك من المهم لا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء كرة السلة ، فقد يستخدم تعديلات على الاختبار. على الرغم من أن الاختبارات تقوم فرق المدرسة الثانوية عادة بإجراء

(من بين أشياء أخرى) المهارات وأساسيات الأداء للعبة ، في حين أن المدرب مسؤول عن تطوير الشخصي في إعداد الرياضي للجوانب البدنية ولكنها تتجاوز نطاق هذه الدورة. يساعد المدرب تعتبر اختبارات المهارات ضرورية للاعبين كرة السلة

على تطوير هذا النوع من اللياقة البدنية. الخلط يجب أن يساعد المدرب الشخصي الرياضيين المهرة أهمية الحركة الجانبية - خلط سريع وبطيء. التحليل التفصيلي لنشاط كرة السلة في اللاعبين يُظهر ليس المحددة جزءاً روتينياً من برنامج التدريب. إلى الأمام مباشرة ؛ يجب أن تصبح تدريبات التمرين مثل الركض



لقياس ارتفاع الوقوف ومسافة القفز العمودية. يحمل الرياضي قطعة من الطباشير ، والتي تُستخدم أعلى ريشة تم الوصول إليها. بالنسبة لطريقة الجدار ، تكون القفزة العمودية هي Vertec بالنسبة إلى العمودية هي الفرق بين ارتفاع الوقوف وارتفاع القفز. للرياضي مع تمديد ذراعه بالكامل لأعلى. القفزة ، أو الحائط. قم بقياس ارتفاع الوقوف) وقت القفزة تقيس (، أو قصيرة القفز العمودية Vertec باستخدام يمكن إدارتها

ماكس تاتش أو ماكس (تشغيل قفزة عمودية

(: فيرت الجارية هي أعلى ريشة تم الوصول إليها. ممكن باستخدام قدم أو قدمين. القفزة العمودية ، ثم يجري ، ثم يقفز إلى أعلى مستوى Vetec قدمًا من . يبدأ الرياضي على بعد 15) بمواضع اقتراب مختلفة للسماح (Vertec من العلامات على بعد 15 قدمًا من في الاعتبار ارتفاع الوقوف. قم بتعيين مجموعة متنوعة الأقصى للارتفاع الذي تم قفزه في ثلاث تجارب ولا تأخذ تقيس هذه الاختبارات الحد

سباق المحكمة الرابعي الرابع: يقيس هذا الاختبار بوابات التوقيت. النتيجة هي أفضل من تجربتين. الاختبار بالحركة الأولى. الدقة هي الأفضل باستخدام خلف خط البداية. إذا تم ضبط الوقت من جهة ، يبدأ السلة. بعد الإحماء ، يبدأ الرياضي بوقفة من نقطتين قدمًا أو 22.86 مترًا ، أي ثلاثة أرباع طول ملعب كرة أقصى سرعة للعدو 75

اختبار رشاقة المسار: على الخط الفاسد ، اركض بتغيير الاتجاه والجانب انطلق إلى المخروط المعاكس قم بالتبديل الجانبي لخط البداية والمس الأرض ، وقم للمخروط ، ثم قم بالرجوع إلى الخط الفاسد ، ثم ، ثم قم بالتبديل الجانبي على طول الخط الأساسي نهاية الخط الفاسد ، ثم انطلق سريعًا إلى خط الأساس المقابلة على خط الأساس. ابدأ بموقف من نقطتين في في منتصف وكلا طرفي الخط الفاسد وفي النقاط قم بإعداد الأقماع كما هو موضح في الشكل:

(: الأخيرة على الرابط التالي NBA Combines نتائج : تم العثور على) عليها من 15 إلى 18 قدمًا من المروعة لقطات قفزة غير متنازع (<http://www.topendsports.com/sport/basketball/testing-htm.2015>مسودة نتائج.)

اللياقة البدنية مكون	اختبار
الخصوع ل	تمرين ضغط البنش 185 رطلاً للممثلين*
قوة	قفزة عمودية* تشغيل قفزة عمودية*
سرعة	سباق سريع على أرض الملعب من ثلاثة إلى أربعة*
رشاقة	اختبار رشاقة المسار* اختبار المكوك التفاعلي*
مقاس الجسم	ارتفاع* وزن* جناحيها* تركيب الجسم*

وصف الاختبارات:

مكبس البدلاء 185 رطلاً: يقيس الاختبار عندما يكون اللاعب غير قادر على إكمال التكرار. للرياضي أن يرتد الشريط من صدره. ينتهي الاختبار الصدر فقط ، ثم يعود إلى وضع البداية. لا يجوز الوزن فوق الصدر مباشرة ، إلى الوزن الذي يلامس من وضع بداية الذراعين ممدودتين بالكامل مع ثقل مع 185 رطلاً. يتم حساب الرفع الكامل الناجح ثانية راحة ، ثم الضغط على مقاعد البدلاء قدر الإمكان 60 ثانية ، وخمس تكرارات بوزن 135 رطلاً ، و 90 يتضمن الإحماء 10 تمارين ضغط ، واستراحة لمدة باستخدام 185 رطلاً على قضيب أولمبي قياسي. أقصى عدد من التكرار

قفزة عمودية: (من وضعية الوقوف في ثلاث محاولات يقيس هذا الاختبار أقصى ارتفاع للقفز الرياضي <https://www.youtube.com/watch?v=Olfumu-uK2s> (الاختبار)

(. الدراجة بمقاومة محددة مسبقاً بناءً على كتلة الجسم مقياس سرعة

، لذا قم بإنشاء مثل هذا الاختبار لقياس هذه السعة. تمدد الجسم الكلية. لا يقيس الاختبار سرعة الخلط يقيس الاختبار قوة القفز وسرعة العدو مباشرة وقوة اختبار ممتاز لتقييم القوة لدى لاعبي كرة السلة. الرباعية - الموضحة في الوحدة 7.1 بمثابة quadrathlon تعتبر لعبة

المخروط المعاكس ، ثم التراجع إلى وضع البداية. إلى خط الأساس ، قم بالتبديل الجانبي إلى

تشغيل المكوك التفاعلي: ويعود إلى خط البداية. اللاعب 16 ياردة للخلف إلى الخط المقابل ثم يستدير قدمه على الخط الجانبي للمفتاح أو فوقه. ثم يركض على الخط الأوسط ، ويمتد إلى جانب واحد ، ويضع وتوضع الأقدام على طرفي المفتاح. يمتد اللاعب وتوضع علامة البداية في منتصف خط الرمية الحرة

قدرة التحمل

السريع من 150 إلى 400 متر أو مسافة 300 ياردة. القدرة على ممارسة التمارين عالية الكثافة مع الجري لمدة 12 دقيقة. قم بقياس Cooper ميل أو تشغيل قم بقياس قدرة التحمل من خلال تشغيل 1.5 والتحمل المطلوب للتمرين المكثف قصير المدى. أن يتنبأ اختبار التحمل بأقصى استهلاك للأكسجين تصل إلى 10 ثوانٍ خلال كل دقيقة من اللعب. يجب لهذه الرياضة. غالبًا ما يؤدي اللاعبون شدة عالية لمدة خلال معظم اللعبة ، مما يوضح المتطلبات الهوائية بنسبة عالية من الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين يؤدي لاعبو كرة السلة أداءً

الحركة الجانبية

على اختبار مرونة الممر وتشغيل المكوك التفاعلي. التي تجمع بين الاختبارات ، لذلك من الجيد التدرب NBA الثانوية والكلية بإجراء تعديلات على اختبارات ثم إلى اليمين والعكس. تقوم العديد من المدارس - أولاً إلى اليسار أو ياردة (بأربع مراوغات طولها 10 أمتار على سبيل المثال ، قد يقيس الاختبار القدرة على القيام للتنبؤ باللياقة والتحمل والقوة لهذا الاختبار المهم للغاية. - اختبار خلط من جانب إلى جانب طوله 10 أمتار - الشخصيين أيضاً تطوير اختبارات تحريك أكثر تحدياً الحركات الجانبية في كرة السلة. يجب على المدربين مسار المكوك الذي يبلغ طوله 20 ياردة جيداً لاختبار تم إنشاء

الخضوع ل

على العارضة ؛ يجب على النساء استخدام 45 أو 65 رطلاً. التكرارات التي يمكن للرياضي القيام بها مع 95 أو 135 رطلاً عن طريق تحديد عدد NFL اختبار ضغط مقاعد البدلاء اختبارات مندوب بأوزان أقل. على سبيل المثال ، قم بتعديل . إذا كنت قلقاً بشأن الإصابة ، اطلب من اللاعب إجراء deadlift ، أو الخطف ، أو Power Clean العلوي ، أو القرفصاء ، أو ، أو الضغط RM-1 أن تشمل الاختبارات تمرين ضغط بنش القوة هي أساس القوة ، لذلك يجب

أو إجراء عمليات التنظيف والخطف من التعليق. يستفيدون من الرفع المميت باستخدام قضيب الفخ الظهر عند الرفعة المميتة أو أداء تمارين الشد. قد كرة السلة طويلين ، لذا فهم غالباً أكثر عرضة لإصابات لاعبي

عمليات السحب هي مؤشر ممتاز على ، اطلب منهم إجراء اختبار تعليق الذراع المنحنية. إذا لم يتمكن الرياضيون من أداء تمرين السحب قوة التحمل التي تنتقل إلى الأنشطة الرياضية.

طاقة متفجرة

اختبار شامل على (Wingate الواقف واختبار أيضاً ، قم بتضمين الوثب الطويل والقفز الثلاثي الواضح لاختبار خاص بمهمة ينطبق على كرة السلة. القفزة العمودية هي الاختيار



المرونة

هذا المفهوم مع خبرتك وفلسفتك الأساسية للاختبار. اختبار المرونة ليس مطلباً أساسياً ، ويجب أن يتوافق في هذا الاختبار يتعلق بألم الظهر أو أداء كرة السلة. الأساسي. مع ذلك، لم تثبت أي دراسة أن الأداء بإمكان الرياضيين إجراء اختبار الجلوس والوصول للياقة البدنية وفقاً لتقدير المدرب الشخصي. لا يزال . لذلك ، يظل اختبار خاصية " المرونة " أنواع عديدة من مرونة الكتف أو الورك. المرونة محددة للغاية ، وتوجد حتى مرونة الظهر الجيدة قد لا تكون مرتبطة بجوانب تسديد ومراوغة ممتازة بمرونة دون المستوى! أن يتمتع لاعب كرة سلة عالي الأداء يتمتع بمهارات التنبؤ بالأداء الرياضي في كرة السلة. من المرجح لا يمكنها)أو الضعيفة (يعني أيضاً أن المرونة الفائية ليسوا أكثر أو أقل عرضة للإصابة. وهذا)أو الضعيفة (الفائية بأداء كرة السلة. هذا يعني أن الرياضيين ذوي المرونة العلاقة بين المرونة ومعدل الإصابة أو علاقة المرونة قد يبدو غريباً أن العلماء لم يثبتوا بعد

شروط فيزيائية
لكرة السلة

بغاية تغطي كامل حياتهم المهنية التنافسية. ، أفضل الرياضيين لديهم جداول تدريب مخططة الرياضيون طوال العام على رياضتهم. في الواقع الذي يتم خلال الموسم التنافسي. يجب أن يتدرب عالية من الأداء من خلال الاعتماد على التدريب موسمها. لا يتوقع الرياضيون الوصول إلى مستويات العظماء مهاراتهم وقدراتهم في التكيف في غير كما هو الحال مع جميع الرياضات ، يتقن الرياضيون واللياقة البدنية في نفس البرنامج وتمارين التمرين. كلما كان ذلك ممكناً ، تأكد من دمج تنمية المهارات ، وقياسات الحركة - لتنمية المهارات. في الواقع ، لا تستبدل أبداً التكيف - تدريب الأثقال ، والركض كرة السلة هي رياضة تتطلب مهارة عالية.

أجزاء من الموسم

متشابهة بالنسبة للاعبين على جميع المستويات:
الفترات الخمس لموسم كرة السلة

1. موسم تنافسي
2. البطولات والتصفيات
3. بوستسسن
4. موسمها
5. ما قبل الموسم

التالية بشكل رئيسي هذه الفترات الزمنية. فترات ما قبل الموسم. لذلك ، تتناول المناقشة بشكل أساسي خلال فترات ما بعد الموسم وحتى سيعمل المدرب الشخصي مع الرياضيين

أهمية القوة

لتكرار واحد - إلى حد كبير بإخراج الطاقة في الركض و على مقاعد البدلاء أو القرفصاء أو الرفعة المميتة تُقاس القوة الخام - التي تُقاس بالقدرة على الضغط

تقييم الاختبار

التي تنبأ بشكل أفضل بالتميز في الملعب. في النهاية ، طور معايير الخاصة وحدد الاختبارات في برنامج التدريب. قارن نتيجة اختبار بأخرى. الاختبارات ما إذا كان الرياضي يحرز تقدماً مناسباً لا سيما في غير موسمها وفي بداية الموسم. توضح عنصر حاسم في أداء كرة السلة. اختبر بانتظام - الثانوية والكلية والمستويات المهنية. اللياقة البدنية اختبارات اللياقة راسخة في كرة القدم في المدارس أو إجراءات الاختبار المعمول بها لكرة السلة. تعتبر والمثير للدهشة أن هناك القليل من القواعد

على المرتفعات ، والجري ، ودفع الزلاجات وسحبها .
- أذرع عالية للركبة ، وسلام الاستاد ، والجري
على سرعة العدو من خلال تدريبات الركض والسرعة
أو الحواجز. لا تهمل السرعة إلى الأمام. اعمل
الصندوقية ، وقفزات الأرنب ، والقفزات المخروطية
تبني قوة القفز والقفز باستخدام القفزات الثابتة أو
التي plyometrics حيوية ، لذا قم بتضمين قياسات
الجليد وتمارين المتزلج. يمثل القفز والقفز مهارات
التي تبني القوة الجانبية مثل المتزلجين على
، التدريبات العشوائية ، والقياسات البليومترية
تشغيل المكوك

الراجعة ، خاصة فيما يتعلق بتقدمهم وتطورهم.
وتقييم تقدم الرياضيين. يحب الرياضيون التغذية
وطايقها لتحافظ على اهتمام الرياضي ، وتتبع دائماً
المهارات محدود فقط بخيالك. امزج بين التدريبات
. عدد التدريبات على 15 لقطة ، على سبيل المثال (التسديدات
التسلسل حتى يقوم الرياضي بعدد محدد مسبقاً من
الحرّة لإطلاق تسديدة قفزة ثالثة. استمر في هذا
الأيمن ، والعودة إلى الجزء الأيمن من خط الرمية
، ثم يعدو سريعاً إلى الجانب الأيسر. الخط الجانبى
من خط الرمية الحرّة ويطلق تسديدة قفزة أخرى
الخط الجانبى الأيسر ، ثم ينطلق إلى الجانب الأيسر
الأيمن من خط الرمية الحرّة ، وينطلق بسرعة إلى
النحو التالي: يسد اللاعب تسديدة قفزة من الجانب
اللمس الجانبى والقفز. يحدث هذا التمرين على
تكيف تدريبات كرة السلة المحددة التي تتضمن
دمج مهارات كرة السلة في الإعداد السريع عن طريق
قم

تكيف خارج الموسم

لا تبالغ في هذه التمارين خلال هذا الوقت من العام.
، لكن plyometrics والركض. قم بعمل قياسات
لياقة جيدة التحمل من خلال لعب كرة السلة والجري
المصاعد الكبيرة الحجم والمتوسطة الشدة. قم ببناء
تحميل دورية - دورات دقيقة لمدة أسبوعين تركز على
في تدريب الوزن ، قم ببناء القوة باستخدام دورات
المهارات من خلال تطوير اللياقة البدنية الأساسية.
التأكيد على

حركات القفز. تذكر، لزيادة القوة أثناء لعب كرة السلة.
قصيرة المدى في قوة رفع الأثقال لا تنتقل على الفور
التغييرات منهجي ومنظم طوال مسيرة كرة السلة.
قم ببناء القوة بشكل

الموسم المبكر والمنافسة ، قم بتغيير التركيز إلى
. (خلال راجع الوحدة 6.1 لبناء القوة الأساسية
عن البحر ، يجب عليهم استخدام دورات التحميل
باستمرار خلال مسيرتهم الكروية. أثناء النقل بعيداً
يجب على الرياضيين رفع الأثقال أقل و - volume المجلد
أعلى و plyometrics التنافسي ، ركز بشكل أكبر على
الوقت والطاقة للعب كرة السلة. مع اقتراب الموسم
شدة. هذا يزيد من قوة الذروة ويتيح المزيد من

حجم منخفض ، كثافة عالية السلطة على المحكمة.
تدريب الوزن. هذا ينقل بشكل أفضل إلى زيادة

الجدول 1-8.3 مثلاً لبرنامج كرة السلة خارج الموسم.
كرة السلة مجموعات العضلات الكبيرة كوحدات. يوضح
الموضحة في الوحدة 5.2. يجب أن تنشط تمارين لاعبي
طور عضلات جذع قوية باستخدام تمارين تقوية القلب
ولإعادة التأهيل ولكنها أقل فائدة لرياضيين القوة.
المستهدفة لأجزاء الجسم مناسبة للاعبي كمال الأجسام
الركبة ، التي تعزل مجموعات العضلات. هذه التدريبات
في معظم الحالات ، تجنب التمارين ، مثل تمديدات
، والخطوات المنبثقة ، ومكابس الساق ، والريثتين.
، وعمليات السحب العالية. تتضمن القرفصاء القرفصاء
عمليات السحب عمليات التنظيف ، والمخطفات
المائل ، والهزات ، والصحافة العسكرية. تتضمن
تشمل المطابع الضغط على مقاعد البدلاء ، والضغط
من خلال الضغط العضلي الكبير ، والشد ، والقرفصاء.
بناء القوة

السرعة والقوة لكرة السلة

لهذه المهارة الحاسمة. تشمل من 10 إلى 20 متراً
التدريبات والتمارين التي تبني اللياقة البدنية
أكثر أهمية من سرعة العدو المباشر. قم بتضمين
تعتبر السرعة والقوة أثناء الخلط



الجدول 8.3-1: نموذج لبرنامج خارج الموسم لكرة السلة ، من الاثنين إلى السبت

يوم	نشاط	الشدة	نشاط	الشدة
الاثنين	كرة سلة تدريب الوزن 5 مجموعات مصاعد أخرى × مجموعات 5 تكرارات تسحب: 5 × 5 مجموعات المطابع:	التدريبات ، ممارسة الألعاب ثقيل معتدل	كرة سلة تدريب الوزن: 5 تكرارات مصاعد أخرى × مجموعات 8 تكرارات الضغط: 5 × 5 مجموعات القرقضاء:	التدريبات ، ممارسة الألعاب ضوء معتدل
يوم الثلاثاء	كرة سلة Plyometrics والسرعة (حدد 5 تمارين) تدريبات الركض و سهل فترات	التدريبات ، ممارسة الألعاب ، تكييف حجم منخفض متوسط ume كثافة عالية ، 2-3 أميال ، معتدلة	كرة سلة Plyometrics والسرعة (حدد 5 تمارين) تدريبات الركض والفواصل الزمنية السهلة	التدريبات ، الممارسة الألعاب والتكييف حجم منخفض متوسط ume كثافة عالية ، 2-3 أميال ، معتدلة
الأربعاء	كرة سلة تدريب الوزن 3 تكرارات مصاعد أخرى × مجموعات 8 تكرارات تسحب: 5 × 5 مجموعات القرقضاء:	التدريبات ، ممارسة الألعاب ثقيل ضوء	كرة سلة تدريب الوزن: 2 ممثلين مصاعد أخرى × مجموعات تسحب: 5	التدريبات ، ممارسة الألعاب ثقيل
يوم الخميس	كرة سلة Plyometrics والسرعة (عالية الكثافة) ume حدد 5 تمارين (تدريبات الركض و سهل فترات	التدريبات ، ممارسة الألعاب ، تكييف حجم منخفض متوسط ume عالية الكثافة ، 2-3 أميال ، معتدلة	كرة سلة Plyometrics والسرعة (حدد 5 تمارين) تدريبات الركض والفواصل الزمنية السهلة	التدريبات ، الممارسة الألعاب والتكييف حجم منخفض متوسط ume كثافة عالية ، 2-3 أميال ، معتدلة
جمعة	كرة سلة تدريب الوزن: 5 ممثلين × مجموعات 5 Light Pulls ممثلين 10 × المطابع: 3 مجموعات مصاعد أخرى	التدريبات ، ممارسة الألعاب أسبوعين معتدل	كرة سلة تدريب الوزن: 10 تكرارات مصاعد أخرى × مجموعات 8 تكرارات الضغط: 3 × 5 مجموعات القرقضاء:	التدريبات ، الممارسة ألعاب، أسبوع الأول معتدل ضوء
السبت	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية
الأحد	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية

طوله 400 متر أو الجري كرر خطوات من 200 إلى 400 متر على مضمار. قد تتضمن كرة السلة ألعاباً صغيرة غير رسمية أو ممارسات منظمة تهدف إلى تطوير المهارات. بعد الأسبوعين الأولين ، أضيف المزيد من الوزن في الأيام الثقيلة والمعتدلة. قد يشمل التدريب المتقطع المشي على المضائق والمشى على المنعطفات على مسار. تشمل المصاعد الأخرى تمارين الكفة المدورة ، والجري ، والسحب ، والعضلة ذات الرأسين ، وتجعيد الساق ، وما إلى ذلك. ، الطعنات ، ضغط الساق ، رف الكيش على سبيل المثال ، القرقضاء ، الخطوات المتدرجة (، والقرقضاء) سبيل المثال ، تنظيف الطاقة ، تنظيف القرقضاء ، انتزاع القوة ، الخطف المنفصل ، السحب العالي على (، الشد) على سبيل المثال ، تمرين البنش ، الضغط المائل ، الضغط العسكري (تدريبات الوزن الأساسية هي تمارين الضغط

لمدة أسبوع كامل بشكل دوري خلال فترة الركود.
الإفراط في التدريب ، يجب على الرياضيين الراحة
شدة كل دورة لمدة أسبوعين. لمنع

الدورات خلال فترة خارج الموسم ، وازداد تدريجياً
8.3-2 مثلاً لدورة صغيرة مدتها أسبوعان. كرر هذه
يقدم الجدول

الجدول 8.3-2: نموذج لبرنامج ما قبل الموسم لكرة السلة ، من الاثنين إلى السبت

يوم	نشاط	الشدة	نشاط	الشدة
الاثنين	كرة سلة تدريب الوزن: 3 ممثلين مصاعد أخرى × مجموعات 2 ممثلين سحب: 5 × 5 مجموعات المطابع:	تمرين: مدرب ثقل معتدل	كرة سلة تدريب الوزن: 3 تكرارات مصاعد أخرى × مجموعات 8 تكرارات الضغط: 3 × 5 مجموعات القرفصاء:	تمرين: مدرب ثقل معتدل
يوم الثلاثاء	كرة سلة Plyometrics والسرعة (حدد 8 تمارين) تدريبات فترات	تمرين: مدرب حجم معتدل ، كثافة عالية شديد	كرة سلة Plyometrics والسرعة (حدد 8 تمارين) تدريبات فترات	تمرين: مدرب حجم معتدل ، كثافة عالية شديد
الأربعاء	كرة سلة تدريب الوزن 3 تكرارات مصاعد أخرى × 5 مجموعات 2-3 تكرارات السحب: 5 × 5 مجموعات القرفصاء:	تمرين: مدرب ثقل ضوء	كرة سلة تدريب الوزن: 2 ممثلين مصاعد أخرى × مجموعات تسحب: 5	تمرين: مدرب ثقل
يوم الخميس	كرة سلة Plyometrics والسرعة (حدد 8 تمارين) تدريبات فترات	تمرين: مدرب حجم معتدل ، كثافة عالية شديد	كرة سلة Plyometrics والسرعة (حدد 8 تمارين) تدريبات فترات	تمرين: مدرب حجم منخفض متوسط كثافة عالية ، شديد
جمعة	كرة سلة تدريب الوزن: 3 تكرارات مصاعد أخرى × مجموعات 5 تكرارات تسحب: 4 × 5 مجموعات المطابع:	تمرين: مدرب ضوء معتدل	كرة سلة تدريب الوزن: 5 تكرارات مصاعد أخرى × مجموعات 3 تكرارات الضغط: 5 × 4 مجموعات القرفصاء:	تمرين: مدرب معتدل معتدل
السبت	مع المدرب الراحة أو الأنشطة الترفيهية أو التدريب مع المدرب		مع المدرب الراحة أو الأنشطة الترفيهية أو التدريب مع المدرب	
الأحد	الراحة أو الأنشطة الترفيهية أو التدريب		الراحة أو الأنشطة الترفيهية أو التدريب	

على الركض البطيء الطويل، بما في ذلك التدريبات الرياضية (وتمارين السرعة. قلل من الركض وقم بزيادة السرعة عند الجري. فترات الإجهاد plyometrics في أداء تمارين الكفة المدورة ، والجرح ، والسحب ، والعضلة ذات الرأسين ، وتجعيد الساق ، وما إلى ذلك. بعد الأسبوعين الأولين ، أضف المزيد من الوزن في الأيام الثقيلة والمتوسطة. استمر في الأيام الثقيلة ، يرفع الضغط الأقصى من 1 إلى 3 ممثلين لكل مجموعة. كما هو الحال في غير موسمها ، تشمل المصاعد الأخرى تمارين) ، رف ذاكرة الوصول العشوائي ، الطعنات ، ضغط الساق ups-على سبيل المثال ، القرفصاء ، الخطوة (، والقرفصاء) ، تنظيف الطاقة ، تنظيف القرفصاء ، انتزاع الطاقة ، الخطف المقسم ، السحب العالي على سبيل المثال (، السحب) على سبيل المثال ، تمرين الضغط على البنش ، الضغط المائل ، الضغط العسكري (مرة أخرى ، تمارين تدريب الوزن الأساسية هي تمارين الضغط

التكييف قبل الموسم

استعدوا بشكل صحيح. الهدف من هذه الفترة هو المزيد من اللياقة البدنية الأساسية - إذا كانوا قد ومتسقة. لا ينبغي أن يحتاج الرياضيون إلى تطوير الرياضيون من فترة تكييف لياقة أساسية قوية خلال هذه الفترة ، يجب أن يزدهر

بدلاً من أداء مجموعات من خمسة أو ستة. والقرفصاء كما هو الحال دائماً ، التأكيد على الضغط والسحب (الكثافة على تمارين رفع الأثقال منخفضة الحجم وعالية التي ستنتقل وتتراكم خلال الموسم التنافسي. التأكيد زيادة ذروة اللياقة البدنية



في الموسم

يمثل أكثر بقليل من أداء رفع الأثقال المحسن. أيضًا في كرة السلة ، فإن أداء رفع الأثقال المحسن البدلاء والقفز العمودي. إذا لم يتحسن الرياضي الأداء في اختبارات الخطف والضغط على مقاعد السلة. من المرغوب فيه أن يقوم اللاعبون بتحسين كرة السلة يجب أن يسعوا جاهدين لتحسين كرة المفهوم المهم الذي يجب تذكره هو أن لاعبي هو الحفاظ على لياقة كرة السلة أو حتى تحسينها. يفعل. الهدف الأساسي من التكيف في الموسم الشخصي لا يملئ برنامج التدريب في البحر - المدرب المدرب

، وقياسات الحركة ، وتمارين السرعة طوال الموسم. إجهاد يجب أن يستمر الرياضيون في ممارسة تمارين رفع الأثقال فإن التدريب يحسن اللعب في الملعب واللياقة البدنية. تعتبر كرة السلة ، مثل أي رياضة ، محددة للغاية ، لذا البدنية التي تم تطويرها أثناء ممارسة الرياضة خارج البحر. هو التدريب على هذه الرياضة والحفاظ على اللياقة المبدأ الأساسي الشدة على أربعة حوامل. البدنية. على لياقتهم الأساسية ويحسنون ذروة اللياقة عددًا قليلًا من التمارين بأقصى كثافة ، فسيحافظون إذا أجرى الرياضيون

الرياضيين أداء جميع المصاعد بشكل متفجر وبصورة مثالية. من تكرار واحد إلى ثلاث مرات لكل مجموعة. يجب على مع التكرار ، يجب على الرياضيين التبديل إلى مجموعات ، وتمارين السرعة ، وتدريب التحمل فلسفة مماثلة تتبع القياسات البليومترية. إلى خط الأساس. فمن الأفضل أداء من خلال فترات مكثفة والتدريبات من خط الأساس تطوير والحفاظ على الطاقة والسرعة عالية من التكرار بسرعة أكثر الحجم الزائد. بدلا من ذلك ، شدد الأساسي خلال دورة الذروة هو تجنب إغراء تحقيق التكرار بجهد دون الحد الأقصى. المبدأ جودة على كمية.

والحفاظ على اللياقة الأساسية والقوة والانفجار. خلال هذه الفترة الحرجة هو تعزيز ذروة اللياقة عالية من القوة والانفجار والمهارة. الهدف الرئيسي ، لكن الكثير يمنع الرياضي من تحقيق مستويات وعمل التكيف خلال هذه الفترة. بعضها على ما يرام تجنب إغراء الأحمال الزائدة

ملخص

التأكيد على تطوير مهارات كرة البيسبول طوال العام. خلال الأسابيع التي تسبق بدء الموسم. استمر في خلال غير موسمها وركز على ذروة اللياقة البدنية خلال فترة الركود. قم بتطوير اللياقة الأساسية يطور الرياضيون العظماء مهاراتهم وبراعتهم الرياضية التحمل. كما هو الحال في جميع الألعاب الرياضية ، القوة والقوة وخفة الحركة والسرعة والقدرة على اللياقة البدنية بانتظام. يجب أن تقيس الاختبارات يجب على المدرب الشخصي إجراء اختبارات لتنمية المهارات الأساسية. plyometrics قياسات التكيف الهوائي ، أو تدريب الأثقال ، أو

الزخم والقدرة على التحمل من أجل اللعب المستمر. وأن يتمتعوا بالرشاقة لتغيير الاتجاهات بسرعة دون فقدان يجب أن يكون اللاعبون قادرين على تكرار سباقات السرعة ، لذا تتطلب كرة السلة مستويات عالية من التحمل. اللعب بمعدل ضربات قلب يتجاوز 85٪ من الحد الأقصى على التحمل. يقضي لاعبو كرة السلة النخبة 75٪ من وقت مهارات عالية ، القوة والقوة والسرعة وخفة الحركة والقدرة تتطلب كرة السلة ، وهي رياضة تتطلب

لاعب جاد في لعبة كرة البيسبول. يجب على الرياضيين تظل المهارة هي السمة المميزة لأي مطلقا استبدل

الوحدة 8.4

البيسبول والكرة اللينة

مخطط الوحدة

1. مهارات البيسبول والكرة اللينة
 - أ. ضرب
 - ب. رمي
 - ج. الجري والاصطياد
2. اختبار اللياقة البدنية للبيسبول
 - أ. المواقف والخصائص الفيزيائية وتكوين الجسم
 - ب. سرعة
 - ج. الخضوع ل
 - د. طاقة متفجرة
 - هـ. قدرة التحمل
3. التكيف البدني للبيسبول
 - أ. أهمية القوة
 - ب. السرعة والقوة للبيسبول والكرة اللينة
 - ج. تكيف خارج الموسم
 - د. التكيف قبل الموسم
 - هـ. تكيف في الموسم
4. ملخص
- ف. الحركات الجانبية
- ز. المرونة

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - وأن تنمية المهارات لها الأولوية دائماً في التكيف البدني.
 - افهم أن لعبة البيسبول هي رياضة ذات مهارات عالية.
- تقنية للغاية تتطلب تدريباً دقيقاً وآلاف ساعات التدريب.
 - تتضمن تجميع القوى من مفصل إلى آخر. هذه مهارات
 - افهم أن مهارات البيسبول مثل الضرب والرمي
- تطوير الصلابة الأساسية مهم للأداء وتجنب الإصابة.
 - افهم أن
- لذا فإن بناء القوة والقوة في غير موسمها أمر ضروري.
 - أن لعبة البيسبول هي رياضة تتطلب منافسة شديدة
 - افهم
- ليس كثيراً لدرجة أنه يتعارض مع مهاراتهم في الملعب.
 - أن لاعبي البيسبول يمكن أن يتدربوا خلال الموسم ، ولكن
 - افهم
- وتمارين السرعة مهمة بشكل خاص لهؤلاء الرياضيين.
 - هي رياضة متفجرة ، لذا فإن قياسات البلايوميتريكس
 - افهم أن لعبة البيسبول
- يجب أن يعكس برنامج التدريب هذه المطالب المادية.
 - أن لعبة البيسبول تتطلب السرعة وخفة الحركة والقوة.
 - افهم

(بما في ذلك 83000 فريق فتيات سريع الملاعب) لاعب حوالي 230 ألف فريق يتألف من حوالي ثلاثة ملايين (www.asasoftball.com) اتحاد الكرة اللينة للهواة الأكثر شعبية للنساء في سن المدرسة. يسجل تعد الكرة اللينة أيضاً من بين الرياضات التنافسية الأكثر شعبية للبالغين في المدارس الثانوية. بشكل تنافسي. في الواقع ، إنها الرياضة التنافسية وتمارس المرأة الرياضة

شعبية في حد ذاتها. الملايين من الرجال البالغين الأطفال إلى لعبة البيسبول. سوفتبول هي رياضة أهمية من المال الوفير ، تجذب هالة اللعبة ملايين ، بمتوسط راتب يبلغ حوالي 4 ملايين دولار! أكثر الأدنى لراتب لاعب كرة دوري كبير 507500 دولار على أعلى المستويات. في عام 2016 ، كان الحد ويمكن أن تكون مربحة من الناحية المالية للاعبين تظل لعبة البيسبول هواية وطنية

ضرب

يُؤدون على مستوى أعلى من أولئك الذين يكافحون من أجل إتقان هذه الحركة. عادةً ما "يمتلكونها" من الصعب تعليم هذه الحركة أثناء التآرجح ، وأولئك الذين يبدأ الورك بالانفجار على الفور بالدوران للداخل على الفور كحركة أولى خلال تآرجح. وشاهد كيف)بالنسبة إلى اليد اليمنى والورك الأيسر من اليد اليسرى (الأيمن لا يفعل! في المرة القادمة التي تشاهد فيها لعبة الكرة الأساسية ، ركز على الفخذ إلى الداخل هو عنصر مهارة مطلوب يميز اللاعب الذي يصنع المحترفين من أولئك الذين يكافحون من أجل إتقان هذه الحركة. الدوران الفوري للانفجار عادةً ما يُؤدون على مستوى أعلى "يمتلكونها" الحركة أثناء التآرجح ، وأولئك الذين الفور بالدوران للداخل على الفور كحركة أولى خلال تآرجح. من الصعب تعليم هذه وشاهد كيف يبدأ الورك بالانفجار على اليد اليمنى والورك الأيسر من اليد اليسرى بالنسبة إلى (القادمة التي تشاهد فيها لعبة الكرة الأساسية ، ركز على الفخذ الأيمن عنصر مهارة مطلوب يميز اللاعب الذي يصنع المحترفين من لا يفعل! في المرة الذين يكافحون من أجل إتقان هذه الحركة. الدوران الفوري للانفجار إلى الداخل هو عادةً ما يُؤدون على مستوى أعلى من أولئك "يمتلكونها" التآرجح ، وأولئك الذين للداخل على الفور كحركة أولى خلال تآرجح. من الصعب تعليم هذه الحركة أثناء وشاهد كيف يبدأ الورك بالانفجار على الفور بالدوران) الأيسر من اليد اليسرى بالنسبة إلى اليد اليمنى والورك (فيها لعبة الكرة الأساسية ، ركز على الفخذ الأيمن يميز اللاعب الذي يصنع المحترفين من لا يفعل! في المرة القادمة التي تشاهد في الواقع ، فإن الدوران الفوري للانفجار إلى الداخل هو عنصر مهارة مطلوب المرحلة ، حتى قليلاً قبل الدوران ، لا يمكن أن يستمر التآرجح بالقوة المطلوبة. قبل أجزاء من الثانية قبل اشتباك الذراعين بالكامل. إذا انزلق الوركين خلال هذه الذي يستخدم اليد اليمنى على الفور تقريباً في تدوير الورك الأيمن بشكل متفجر أن تقلل من فعالية اللاعب. على سبيل المثال ، يبدأ لاعب الدوري الرئيسي تساعد اللاعب أحياناً على توليد سرعة دوران ، إلا أنها تحرف طبيعة التآرجح ويمكن وتمديد اليدين ، وانطباق الوركين عند التلامس. على الرغم من أن هذه الممارسات كحركة خطية. يؤكدون على مفاهيم مثل نقل الوزن إلى الأمام أثناء التآرجح ، أكبر للمضرب في وقت مبكر من التآرجح. يعتقد بعض المدربين في الضرب وعزم الدوران. يسمح إنشاء المزيد من السرعة الدورانية للاعب بتوليد سرعة السلس والقوي لأفضل الضاربين في لعبة البيسبول هو نتاج سرعة الدوران يشبه ضرب كرة البيسبول أو الكرة اللينة رمي القرص أو كرة الجولف. التآرجح

والصلابة والقوة في الساقين والجذع ، بما في ذلك أثناء التآرجح. وهذا ينطوي على تطوير القوة الأساسية اللياقة البدنية للضرب يتضمن تحسين سرعة الدوران تطوير

هذه الرياضات هي أرض خصبة للمدرب الشخصي. (مع 1.2 مليون مشارك

هؤلاء اللاعبين أفضل وتقلل من مخاطر الإصابة. لديهم المهارات ، فإن اللياقة المحسنة ستجعل لجعل اللاعبين أقوى وأسرع وأكثر قوة. إذا كانت الرياضيين أكثر مهارة. بدلاً من ذلك ، ستعلم تقنيات من الدورة كيفية جعل لاعبي البيسبول والكرة اللينة لن تعلمك هذه الوحدة

تقنيات تدريب أفضل تمنع الإصابة وتحسن الأداء. الكرة الأساسية. هذا مهم لأنه يساعد على تطوير وتسلسلها الصحيح المطلوب المشاركة في مهارات الكهربائي في العضلات للباحثين بتحديد العضلات المجردة. يسمح الفيديو عالي السرعة وقياس النشاط من الصعب تقدير مدى تعقيد الحركات بالعين تحدث حركات الضرب والقذف بسرعة كبيرة ، ويصبح بعناية. اللاعب ذو المهارات العالية يولد قوة هائلة. دقيقاً وتنسيقاً وإجراءات عضلية ديناميكية متزامنة المعقدة للغاية والتي تتطلب وعياً مكانياً وتوقيتاً البيسبول والكرة اللينة من المهام العصبية والعضلية تعتبر مهارات

لعبة البيسبول و مهارات الكرة اللينة

شخصية تيم روبينز في الفيلم *بول دورهام* العضلات. اللينة وتقنياتها لتطوير القوة والقوة والسرعة في المدرب الشخصي آليات ومهارات البيسبول والكرة . يجب أن يفهم " ، وأحياناً تخسر ، وأحياناً تمطر ترمي الكرة وتلتقطها وتضرب الكرة ؛ أحياناً تكسب البيسبول هي لعبة بسيطة للغاية - " عندما قال ، لخص المهارات المطلوبة في لعبة البيسبول



تمارين تقوية القلب الموضحة في الوحدة 5.2.
لإكمال الدوران. طور عضلات جذع قوية باستخدام
أكتاف وأذرع قوية

رمي

الفقري الممددة. بناء هذه العضلات الأساسية ،
البطن ، عضلات الجانب العميق ، وعضلات العمود
- عضلات) القسم الأوسط (المترابطة هو القلب
أو المساعدة في حركات الرمي. مفتاح هذه الحركات
على مفاصل أخرى في الجسم لتحقيق الاستقرار
العلماء السلسلة الحركية. تعتمد كل حركة مفصلية
إنشاء رابط تسلسلي بين المفاصل التي يسميها
في الوحدة 5.1 ، عند رمي الكرة أو رميها ، يجب
لتوليد قوة دفع هائلة في يد الرمي. كما نوقش
وعبر الجذع وإلى اليد اليمنى. يربط القاذف الأجزاء
اليد اليمنى من القدم اليسرى والركبتين والوركين
سلسلة من الروابط ، بحيث تمتد الروابط في لاعب
الملعب. عند الرمي ، يمكن النظر إلى الجسم على أنه
والكتف ، على الرغم من أن الجسم بأكمله متورط في
يضع الرمي ضغوطاً شديدة على ذراع الرمي

ناتجة عن الإفراط في الاستخدام أو حتى صدمة حادة.
الانتقائي ، أو نقص التوقيت والتنسيق ، إلى إصابات
الثابتة والديناميكية. غالبًا ما يؤدي ضعف العضلات
من الحركة التي تفرض متطلبات متزايدة على القيود
مفصل الكتف من خلال مجموعة كبيرة

الجري والاصطياح

تم وصف تقنيات الجري في الوحدة
- يساعد على توليد المزيد من القوة في الجري.
على كرات القدمين - باستخدام تقنية القدم المقطوعة
التمديد الجيد وتطوير القوة أثناء الركض. الجري
تطوير أقصى تمديد للورك. تسهل قيادة الذراعين
لأي نوع من الجري - ادفع بقوة ضد الأرض من خلال
أثناء تشغيل القاعدة. المبادئ هي نفسها بالنسبة
6.10 وشمل وصفًا لتعظيم السرعة

التقاط الكرة إذا كان بطيئًا جدًا في الوصول إليها.
من الواضح أنه حتى أكثر اللاعبين مهارة لا يمكنهم
في الوصول إلى الكرة بشكل أسرع لتعزيز مهاراتهم.
اللياقة - السرعة والقوة وخفة الحركة - الرياضيين
الصحيحة والجزء الكبير منها. يساعد تحسين
للغاية ، يتم تطويرها بشكل أفضل من خلال الممارسة
الصيد ، وهو مهارة محددة

اختبار اللياقة لـ البيسبول

مسؤول عن تعزيز المهارات وأساسيات الأداء.
في إعداد الرياضي للجوانب البدنية للعبة ، والمدرّب
خارج نطاق هذه الدورة. يساعد المدرّب الشخصي
ضرورية للاعب البيسبول والكرة اللينة ولكن
تعتبر اختبارات المهارات

لعبة البيسبول لدى اللاعبين المهرة أهمية التناوب
يوضح التحليل التفصيلي لنشاط

من الجسم مع الطبيعة المتكررة للرمي. رمي يتحرك
بسبب القوى العالية المتولدة في الجزء العلوي
والكرة اللينة من إصابات مزمنة أو دائمة في الكتف
أثناء حركة الرمي. غالبًا ما يعاني لاعبو البيسبول
المدورة الأصغر على كبح وحماية مفصل الكتف
تعمل العضلات الكبيرة حول الكتف وعضلات الكفة
الأهمية في الرمي - لا سيما دوران الكتف الخارجي.
الكتف وثباته. تعتبر حركة مفصل شولدر أمرًا بالغ
يتطلب الرمي توازنًا دقيقًا بين حركة مفصل

الرياضيين على تطوير هذا النوع من اللياقة البدنية. واستقراره. يجب أن يساعد المدرب الشخصي الحركات وقوة الكتف

المناصب الجسدية الخصائص والجسم تكوين

باستخدام التقنيات الموضحة في الوحدة 7.2. عالية من الدهون. قم بقياس تكوين الجسم للاعبين التركيبية المثالية للجسم أولئك الذين لديهم نسبة مجموعات الملاعب الأخرى. من حيث الأداء ، تفضل الثانية إلى أن تكون كتلة جسمها أقل رشاقة من والثاني أثقل من لاعب القاعدة الثاني. تميل القاعدة من القاعدة الثانية. عادةً ما يكون لاعبو القاعدة الأول ، في حين تميل الوقفات القصيرة إلى أن تكون أطول الأولى إلى أن تكون أطول من القاعدة الثانية والثالثة يمتلكه لاعبو الملعب. بين المهاجمين ، تميل القاعدة أن الأباريق لديها بنية خطية وأقل عضلية أكثر مما الأباريق أطول من تلك الموجودة في الملاعب ، كما في الطول والوزن ووزن الجسم النحيل وبنية الجسم. يختلف لاعبو البيسبول والكرة اللينة

سرعة

إلى الأول ومن المنزل إلى الثاني ومن الأول إلى الثالث. تشمل الاختبارات الأخرى لسرعة لعبة البيسبول من المنزل الأولى بتشغيل اندفاع 60 ياردة في 6.5 إلى 6.8 ثانية. ، و 20 ياردة اندفاع. من المتوقع أن تقوم آفاق الدرجة العدو: 60 ياردة اندفاع ، 40 ياردة اندفاع ، 10 ياردة اندفاع أمر بالغ الأهمية في لعبة البيسبول والكرة اللينة. اختبرها مع السرعة إلى الأمام

الخضوع ل

الساق ، أو الرفعة المميته. إذا كان هناك قلق بشأن الإصابة ، أو القرفصاء ، أو تمرين ضغط RM-1 تمرين ضغط بنش القوة هي أساس القوة ، لذلك يجب أن تتضمن الاختبارات

على العارضة ؛ يجب على النساء استخدام 45 أو 65 رطلاً. التكرارات التي يمكن للرياضي القيام بها مع 95 أو 135 رطلاً عن طريق تحديد عدد NFL اختبار ضغط مقاعد البدلاء مندوب بأوزان أقل. على سبيل المثال ، قم بتعديل اطلب من اللاعبين إجراء اختبارات

للوفاية من إصابة عضلات الكفة المدورة). الإشراف وكذلك مع (البيسبول ، فعليهم القيام بها بحذر شديد الرغم من أنه لا ينبغي تثبيط رفع الرأس عند لاعبي والضغط على مقاعد البدلاء ، والضغط المائل. على والكرة اللينة في الضغط العسكري العلوي ، يتجنب العديد من المدربين اختبار لاعبي البيسبول

عمليات السحب هي مؤشر ممتاز على السحب ، فاستبدل اختبار تعليق الذراع المنحنية. الرياضية. إذا كنت تعمل رياضياً لا يمكنه أداء تمرين قوة التحمل التي تنتقل إلى الأنشطة

الأعضاء الداخلية أثناء الحركات الرياضية المتضاربة. ؛ كما أنه يزيد من قدرة تحمل العمود الفقري ويحمي إلى الأطراف عند الرمي والضرب والقبض والركض ينقل التصلب الأساسي الأكبر القوة والسرعة آلام أسفل الظهر ، وتساعد على تعزيز الأداء الرياضي. ، وتحسن القدرة على التحمل العضلي ، وتقلل من للاعب البيسبول والكرة اللينة لأنها تقوي العضلات الموصوفة في الوحدة 7.1. الصلابة الأساسية ضرورية اختبار اللياقة الأساسية مع الاختبارات الثابتة

طاقة متفجرة

الطويل والقفز الثلاثي الواقف واختبار وينجيت. والكرة اللينة. بالإضافة إلى ذلك ، قم بتضمين الوثب هي الخيار الواضح لمهمة تنطبق على البيسبول القفزة العمودية

رباعي القوة - موصوف في الوحدة القوة في لاعبي البيسبول والكرة اللينة. يقيس 7.1 ، بمثابة اختبار ممتاز لتقييم



الحركات الجانبية

طريقة عملية لتقييم سرعة تشغيل القاعدة المطبقة. البيسبول. يعد توقيت قاعدة التشغيل أثناء اللعبة الذي يبلغ طوله 20 ياردة الحركات الجانبية في لعبة الأولى في تشغيل القاعدة جانبية. يختبر المكوك الحركة

المرونة

هذا الجانب مع خبرتك وفلسفتك الأساسية للاختبار. يعد اختبار المرونة مطلبًا أساسيًا ، ويجب أن يتوافق يتعلق بألم الظهر أو أداء البيسبول أو الكرة اللينة. لا مع ذلك، لم تثبت أي دراسة أن الأداء في هذا الاختبار الرياضيين إجراء اختبار الجلوس والوصول الأساسي. هذه وفقًا لتقدير المدرب الشخصي. لا يزال بإمكان . لذلك ، يظل اختبار خاصية اللياقة البدنية " المرونة " من أو الورك. المرونة محددة للغاية ، وتوجد أنواع عديدة الظهر الجيدة قد لا تكون مرتبطة بآثار مرونة الكتف ضرب ورمي بارزة بمرونة دون المستوى! حتى مرونة حالقن المرجح أن يتمتع اللاعب ذو الأداء العالي بمهارات بالأداء الرياضي في لعبة البيسبول أو الكرة اللينة. لا يمكنها التنبؤ)أو الضعيفة (أيضًا أن المرونة الفائية ليسوا أكثر أو أقل عرضة للإصابة. وهذا يعني) الضعيفة أو (هذا يعني أن الرياضيين ذوي المرونة الفائية الإصابة أو علاقتها بأداء البيسبول أو الكرة اللينة. لم يثبت العلماء بعد العلاقة بين المرونة ومعدل

تقييمات الاختبار

عنصر أساسي في أداء لعبة البيسبول. اختبر بانتظام ، الأداء للاعب البيسبول الذكور الشباب. اللياقة البدنية معايير Ta- ble 8.4-1 البيسبول والكرة اللينة. يظهر قليلاً من القواعد المعمول بها أو إجراءات اختبار لعبة من المثير للدهشة أن هناك عددًا

، لذا يجب عليك وضع اختبارات لقياس هذه السعة. تمديد الجسم الكلي. لا يقيس الاختبار سرعة الخلط قوة القفز ، وسرعة العدو مباشرة ، وقوة

قدرة التحمل

والقدرة والتحمل اللازمين للتمرين المكثف القصير. أن يتنبأ اختبار التحمل بأقصى استهلاك للأكسجين عالية جدًا لوضع ثوان أثناء مسرحيات معينة. يجب للعبة. يجب أن يعمل اللاعبون أيضًا بكثافة معظم فترة اللعبة ، مما يوضح الطبيعة اللاهوائية من الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين خلال يعمل لاعبو البيسبول والكرة اللينة بنسبة منخفضة

هيكله تكييفهم ليشمل فترات سرعة تكرار شاملة. مهم وسيعملون على "التحمل " ذلك أن هذا النوع من إنشاء المعايير الخاصة بك ؛ سيعرف اللاعبون بعد من اللاعب الذي لديه فارق أكبر في النتيجة. "أفضل " بين الجريتين ؛ اللاعب ذو النقاط الأقل يكون في 30 ثانية ، ثم جعلهم ينفذون مرة أخرى. احسب الفرق حول القواعد ، وجعلهم يرتاحون في لوحة المنزل لمدة اللاعبين الذين يركضون مرة واحدة بأسرع ما يمكن وفي اختبار آخر مرتين! يمكنك أيضًا ضبط وقت الوقت الذي يستغرقه الركض حول القواعد مرة واحدة مسافة 300 ياردة. مقياس آخر جيد ولكنه بسيط هو (أو)سباقات السرعة (الكثافة من 100 إلى 400 متر ، يجب أن تقيس السعة لممارسة التمارين عالية لياقة التحمل في غير موسمها. مع اقتراب الموسم المطلوبة للعبة. هذه الاختبارات جيدة لقياس التحمل العام لأي شخص ، إلا أنه لا يعكس اللياقة أو تشغيل كوبر لمدة 12 دقيقة. على الرغم من أهمية القدرة على التحمل من خلال الجري لمسافة 1.5 ميل يقيس العديد من المدربين والمدربين الشخصيين

الجدول 8.4-1: قواعد البيسبول للشباب ؛ دراسة بحثية عالية الأداء

العمر 9

Percentiles	Height (in.)	Weight (Lbs.)	SSKF (mm)	%Bodyfat	Flexibility (in.) sit & reach	Grip Strength (kg)	60 yd. Dash (sec.)	Vertical Jump (in.)	T-test (sec.) agility	1 Minute Sit-Ups (muscular endurance)	Medicine Ball Throw (lb.) power	Bat Speed (mph)	Throwing Velocity (mph) peak velocity
99%	60.3	127	18	N/A	16	17.7	N/A	13	11.2	50	13.8	62.3	53.3
90%	59.8	120	19	N/A	13.5	15.8	N/A	11	12.9	50	13.7	58	50.7
80%	56.5	78	22	N/A	13	15.7	N/A	11	13.2	47	13.4	54.3	48.7
70%	55.3	77	23	N/A	10.5	15.4	N/A	10.5	13.6	45	13.1	54	46
60%	55	75	25	N/A	10.5	12.2	N/A	10	14.3	43	12.1	50.3	43.3
50%	54.8	74	26	N/A	10	11.7	N/A	10	14.4	40	12.1	49.3	40.7
40%	53.5	72	27	N/A	10	11.5	N/A	10	14.8	39	11.5	49	40.3
30%	53.3	70	32	N/A	9	10	N/A	9	14.9	35	10.9	48	39.7
20%	53	67	43	N/A	8	9	N/A	8.5	15.4	33	10.4	45	37.7
10%	52.3	62	53	N/A	7	8.6	N/A	8	16.8	27	9.5	42.3	35
Mean	54.3	75.4	25.8	N/A	9.8	11.9	10.5	9.5	14.3	38	11.5	49.5	41.7
SD	.64	4.2	2.0	N/A	.65	.7	.47	.44	.35	1.9	.46	1.4	1.2
N	18	19	20	N/A	16	20	4	15	19	19	19	20	19

العمر 10

99%	73	186	19	N/A	20.5	52.1	N/A	24	9.4	62	34.1	74.3	69.7
90%	60.5	122	21	N/A	14.5	19.3	N/A	17	10.5	55	16.6	62.7	57
80%	60	99	22	N/A	13	17.8	N/A	13.5	12	49	16.2	59.7	49.7
70%	59.3	95	23	N/A	12	16.3	N/A	12.5	12.5	46	15.5	58.7	48
60%	59	92	25	N/A	11	15.5	N/A	12	12.8	45	14.9	56.3	47
50%	58	86	26	N/A	10.1	14.5	N/A	10.5	13.2	43	14	55	47
40%	57.3	85	29	N/A	10	14.2	N/A	10	13.4	42	12.4	54	46.3
30%	56	78	34	N/A	9.5	13.6	N/A	9.5	13.8	39	12.2	52.7	45.7
20%	55.5	74	44	N/A	9	12.5	N/A	8.5	14.0	36	11.5	51.7	45
10%	54	70	56	N/A	8	12.0	N/A	8	14.5	30	11.1	51	41.3
Mean	57.9	90	26.5	N/A	10.8	16.2	10.0	11.4	12.9	41.7	14.4	55.7	47.1
SD	.63	3.7	1.4	N/A	.52	1.1	.18	.8	.28	1.4	.74	.95	.96
N	42	43	44	N/A	32	44	4	29	42	40	38	43	42

العمر 11

99%	65	187	15	N/A	14	28.2	N/A	15.5	9.2	55	20	68.7	55.7
90%	62	116	18	N/A	13	20.4	N/A	14	10.0	50	18.9	62.7	52.3
80%	61	105	19	N/A	12.5	18.7	N/A	13	11.2	45	16.1	62	51.7
70%	60	99	21	N/A	11.5	17.9	N/A	12	11.9	43	15.6	61	51
60%	58.5	88.5	24	N/A	11	15.4	N/A	11	12.4	42	15.0	60	49.7
50%	58.3	86	29	N/A	10.5	14.7	N/A	10.5	12.5	41	14	58.7	48.7
40%	58	85	33	N/A	10	14.5	N/A	10	13.1	50	13.8	56	47.3
30%	57.5	81	38	N/A	9.5	13.9	N/A	9.5	13.2	39	13.1	54.7	45.3
20%	57	77	43	N/A	9	13.6	N/A	9.5	13.9	34	12.9	53.3	44.7
10%	55.8	73	56	N/A	8	13.0	N/A	9	14.4	27	12.2	51.7	42.3
Mean	58.5	92.7	26.9	N/A	10.1	15.9	N/A	10.5	12.4	39	14.5	56.9	47.5
SD	.47	4.2	1.5	N/A	.49	.6	N/A	.57	.3	1.6	.46	1.0	.82
N	31	31	32	N/A	19	32	N/A	18	30	31	27	32	32



الجدول 8.4-1: قواعد البيسبول للشباب ؛ تابع دراسة بحثية عالية الأداء

العمر 12

Percentiles	Height (in.)	Weight (Lbs.)	SSKF (mm)	%Bodyfat	Flexibility (in.) sit & reach	Grip Strength (kg)	60 yd. Dash (sec.)	Vertical Jump (in.)	T-test (sec.) agility	1 Minute Sit-Ups (muscular endurance)	Medicine Ball Throw (ft.) power	Bat Speed (mph)	Throwing Velocity (mph) peak velocity
99%	71.3	170	17	N/A	18	35	N/A	16.5	8.5	68	26	75.7	63.7
90%	67	148	20	N/A	14	27.1	N/A	16.5	10.5	57	23.8	72.3	63
80%	65.8	141	21	N/A	14	22.8	N/A	16.5	11.3	54	20	68.7	60
70%	65	131	26	N/A	13	21.9	N/A	16	11.7	52	19.2	64.3	57.7
60%	64.5	125	29	N/A	12	21.5	N/A	14	12	49	18.6	63.7	57
50%	62.5	115.5	31	N/A	11.5	20.6	N/A	13	12.1	46	17.4	62	55.7
40%	61.3	112	35	N/A	11	20	N/A	11.5	12.5	44	16.9	61.3	55.3
30%	61.3	109	43	N/A	11	19.4	N/A	11	12.8	40	15.6	58.3	52.7
20%	61	102	56	N/A	10.5	16.8	N/A	10	13.5	38	14.4	57.7	50
10%	60.5	95	66	N/A	9.5	16.4	N/A	9	15.5	25	12	54	47.3
Mean	62.9	118	29.5	N/A	11.4	20.8	N/A	12.4	12.4	44.4	17.4	61.9	53.9
SD	.57	4.1	2.7	N/A	.52	.9	N/A	.67	.35	2.1	.75	1.3	1.3
N	29	29	29	N/A	20	29	N/A	21	28	29	27	30	28

العمر 13

99%	74.5	200	12	N/A	16	43.35	N/A	21	8.9	62	31.4	82.7	68.7
95%	70.5	179	16	N/A	16	35.7	N/A	21	10	60	30.0	71.3	67.7
90%	69.75	164	18	N/A	15.5	33.6	N/A	19	10.2	59	27.1	68.0	64
85%	69	160	19	N/A	14.5	32.1	N/A	18	10.4	55	25.3	66.7	63
80%	68.5	151.5	21	N/A	14.5	31.45	N/A	17	10.5	52	23.5	65.3	61.7
75%	67	143.5	22	N/A	14	29.35	N/A	16	10.7	50	23.4	64.7	60.7
70%	67	135	22	N/A	13.5	28.65	N/A	15	11	49	22.4	63.4	59.3
65%	66.25	133.5	23	N/A	13.5	27.1	N/A	14.5	11.1	48	22.1	62.7	58.3
60%	66.25	130	24	N/A	13.5	26.7	N/A	14	11.3	46	21.3	61.0	57
55%	66	124	24	N/A	13	26.2	N/A	13.5	11.4	45	21.1	60.7	56.7
50%	65.5	123	26	N/A	13	25.5	N/A	13	11.5	44	20.6	60.0	56
45%	65	118	26	N/A	12.5	24.8	N/A	13	11.8	43	20.4	59.7	55.7
40%	65	117.5	27	N/A	12	24.7	N/A	13	12	42	20.2	59.3	55
35%	64.5	115	29	N/A	11	24.4	N/A	12	12.1	42	20.1	59.0	53.3
30%	64.5	112	31	N/A	10	21.6	N/A	12	12.2	41	19.5	57.7	52.7
25%	63	107	32	N/A	9.5	20	N/A	11.5	12.3	40	18.3	56.3	51.7
20%	62.5	106	36	N/A	9	19.3	N/A	11	12.6	38	18.0	55.7	51.3
15%	62	104	45	N/A	8	18.3	N/A	11	13	37	18.0	55.0	49
10%	61.5	100.5	53	N/A	7.5	17.7	N/A	10.5	13.7	33	16.3	53.0	48.7
5%	60.5	94.5	78	N/A	7	17.3	N/A	10	14	30	15.4	52.3	47.3
Mean	65.15	127.1	26.4	N/A	11.6	25.4	9.09	13.83	11.3	43.7	21.1	60.4	55.96
SD	.45	3.3	1.56	N/A	.49	.78	.52	.56	.175	1.2	.55	.80	.75
N	65	65	66	N/A	37	65	3	35	63	62	56	65	65

الجدول 8.4-1: قواعد البيسبول للشباب ؛ تابع دراسة بحثية عالية الأداء

العمر 14

Percentiles	Height (in.)	Weight (lbs.)	SSKF (mm)	%Bodyfat	Flexibility (in.) sit & reach	Grip Strength (kg)	60 yd. Dash (sec.)	Vertical Jump (in.)	T-test (sec.) agility	1 Minute Sit-Ups (muscular endurance)	Medicine Ball Throw (ft.) power	Bat Speed (mph)	Throwing Velocity (mph) peak velocity
99%	75.3	213.5	13	N/A	19	50.5	7.4	24.5	7.9	75	34.1	81.3	73
95%	72.3	195.5	15	N/A	18	42.9	7.5	24	8.3	61	32.1	74.7	69
90%	72	177	16	N/A	16.5	42	7.6	19.5	8.7	58	31.3	73	67.7
85%	71.3	170	17	N/A	16.5	37.8	7.8	19	8.9	54	30.5	72	67.7
80%	70.5	161.5	17	N/A	16.5	37.6	7.9	18.5	9.6	54	28.3	69.3	65
75%	70	160	19	N/A	16	36.3	7.9	18.5	10.1	52	27.2	68.3	64.7
70%	70	157	20	N/A	15.5	35.7	8	18	10.3	51	26.7	67.3	64.3
65%	69.3	148	21	N/A	15.5	35.2	8	17.5	10.5	49	26.6	66	63.7
60%	68.8	146.5	22	N/A	15	33.3	8.1	17.5	10.6	48	26	65.3	62.7
55%	68.3	144	23	N/A	15	32.4	8.2	17	10.7	48	25.1	64.7	61.7
50%	68	136	24	N/A	15	32.2	8.2	16.5	10.9	46	24.4	64.3	61
45%	68	133	25	N/A	14	31.5	8.3	16.5	11	46	23.9	63.7	60.3
40%	67.3	130.5	26	N/A	13.5	30.8	8.4	15.5	11.2	45	23.3	63	59
35%	67	128	28	N/A	13.5	29.5	8.5	15.5	11.3	44	23.1	61.7	58.7
30%	66.5	126	29	N/A	13	28.8	8.7	15.5	11.4	42	22.8	61.3	57.7
25%	66	124.5	31	N/A	13	27.7	8.9	15	11.6	41	22.1	60.3	57
20%	65.5	120	35	N/A	12.5	27.2	9	14	12	38	21.4	59	54.7
15%	65	118.5	38	N/A	12	25.2	9.1	13	12.2	36	20.3	58	54
10%	63.3	112	46	N/A	11	21.8	9.44	13	12.5	35	20	55.7	53.7
5%	62.5	109	54	N/A	10	20	9.7	11	13.8	34	19.3	54	52.7
Mean	67.6	141	24.2	N/A	13.8	31.9	8.37	15.9	10.5	45.7	24.8	64	60.3
SD	.4	3.2	1.2	N/A	.42	.82	.15	.68	.17	1.11	.61	.8	.70
N	68	67	71	N/A	33	69	23	33	71	67	52	70	71

العمر 15

99%	75	247	14	N/A	20.5	54.8	6.75	25	7.11	65	41	83.3	77.3
95%	73	206	16	N/A	17.5	48.8	7.06	23	7.29	62	36.1	80	71.7
90%	72	185	17	N/A	17	45.1	7.25	22	7.42	59	33.8	77.3	70.7
85%	71.5	182	18	N/A	16.5	43.4	7.3	21	7.64	56	32.1	75.3	69.7
80%	71.3	178	18	N/A	16	42.4	7.5	20	7.76	53	31.4	74.7	69
75%	70.8	174	20	N/A	15.5	41	7.53	19.5	7.98	52	31.3	73.7	68.7
70%	70.8	169	21	N/A	14.5	40.1	7.63	19.5	8.35	51	30.7	73	67.7
65%	70.3	166	22	N/A	14.5	39.6	7.7	19.5	9.5	51	30	72.3	66.7
60%	70.3	163	22	N/A	14.5	38.8	7.7	19	9.79	51	29.4	71.7	66
55%	70	159	24	N/A	13.5	38	7.75	18.5	9.88	50	28.7	70.7	65.7
50%	69.3	155	25	N/A	13.5	37.3	7.8	18	10.12	49	28	69.7	65.3
45%	69	152	26	N/A	13.5	36.4	7.94	17	10.22	47	27.6	69.3	65
40%	68.8	149	29	N/A	13	36	8.0	16.5	10.48	46	26.7	68.7	63.7
35%	68.3	146	30	N/A	12	35.8	8.04	16.5	10.55	46	26.2	68	63
30%	68.3	140.5	32	N/A	11	34.3	8.09	16	10.7	45	25.5	66.3	62.7
25%	68	139	37	N/A	10.5	33.6	8.1	16	10.85	44	25	65.3	61.7
20%	67	138	39	N/A	10.5	32.9	8.16	15.5	11.04	43	24.1	64.3	60.3
15%	66.5	135	40	N/A	10	31	8.4	15.5	11.3	41	23.4	63.7	59.3
10%	66	128	41	N/A	8.5	29.1	8.65	15	11.6	41	23.1	62.7	56
5%	65	125	57	N/A	8	27.3	8.9	14	11.82	40	21.1	60.7	53.7
Mean	68.9	157	25	N/A	12.9	37.3	7.88	17.8	9.7	47.6	28	69.5	64.1
SD	.29	2.5	1	N/A	.52	.64	.08	2.9	1.6	7.0	4.7	.57	.57
N	103	103	105	N/A	41	103	51	41	104	97	68	102	99



الجدول 8.4-1: قواعد البيسبول للشباب ؛ تابع دراسة بحثية عالية الأداء

العمر 16

Percentiles	Height (in.)	Weight (lbs.)	SSKF (mm)	%Body fat	Flexibility (in.) sit & reach	Grip Strength (kg)	60 yd. Dash (sec.)	Vertical Jump (in.)	T-test (sec.) agility	1 Minute Sit-Ups (muscular endurance)	Medicine Ball Throw (ft.) power	Bat Speed (mph)	Throwing Velocity (mph) peak velocity
99%	78	255	16	N/A	20	54.6	6.9	27	7.15	70	37	86.7	80
95%	75	207	17	N/A	18.5	49.95	7.2	24	7.44	66	36.3	81.3	74.3
90%	74	192	19	N/A	18	45.80	7.3	22.5	7.72	61	35.1	79.3	73
85%	73.5	187	19	N/A	17	44.65	7.5	22.5	8.08	58	33	77.7	72
80%	73	183	20	N/A	16.5	43.5	7.6	21	8.52	55	32.4	76.7	71.7
75%	72	182	21	N/A	16.5	43.35	7.6	20.5	9.61	54	32	75.7	70.3
70%	71.5	173	21	N/A	16	42.85	7.62	20.5	9.87	52	30.5	75	69.7
65%	71	169.5	22	N/A	15.5	41.85	7.7	20	10.06	52	30.3	74.7	69.3
60%	71	167	22	N/A	15	41.5	7.8	20	10.21	51	30	74	68.3
55%	70.25	164	23	N/A	14.5	40.64	7.8	18.5	10.56	50	29.7	73.3	67.3
50%	70	158.5	24	N/A	14.5	40.25	7.9	18.5	10.63	49	29.1	72.3	66.7
45%	69.75	158	25	N/A	14	39.7	8.0	18.5	10.79	48	28.9	71.7	66
40%	69.5	154	26	N/A	14	39.1	8.1	17.5	10.87	47	28.1	71.3	65
35%	69.25	152.5	28	N/A	13.5	38.7	8.2	17.5	11.02	46	27.4	70.7	64.7
30%	69.25	147	29	N/A	13.5	36.65	8.25	17.5	11.09	45	27	70.3	64.3
25%	68.5	146	30	N/A	12.5	35.6	8.3	17	11.23	44	26.1	68	63.7
20%	68.25	144	34	N/A	12	33.45	8.3	17	11.42	42	25.4	66.7	62
15%	67.75	141	36	N/A	11.5	32.1	8.4	15.5	11.76	41	24.3	65.3	60.7
10%	67.5	138	45	N/A	10.5	31.4	8.7	15.5	11.97	41	23.11	64.7	58
5%	67	134	60	N/A	8.5	30.55	10.75	15	12.51	35	22.4	62.3	57
Mean	70.2	163	24.6	N/A	13.96	39.33	7.93	18.27	9.99	48.69	28.75	71.77	66.15
SD	.26	2.44	.84	N/A	.38	.58	.07	.39	.15	.85	.49	.55	.54
N	113	113	113	N/A	61	113	64	59	111	101	80	112	108

العمر 17

99%	75.5	275	16	N/A	22	56.8	6.75	25	6.62	76	41.7	84.7	80.7
95%	74.5	234	17	N/A	20	52.3	7.0	25	7.54	68	39	84	77
90%	74	218	19	N/A	19	50.7	7.23	24.5	7.89	63	37.8	83.3	75
85%	73.5	205	20	N/A	18.5	48.5	7.28	24	8.02	61	36.2	81.3	73.7
80%	72.75	199	21	N/A	18	48.1	7.5	23	9.01	59	35.9	80.7	73
75%	72.5	188	22	N/A	16.5	46.9	7.53	22	9.42	58	35	79	72
70%	72.25	185	23	N/A	16	45.2	7.6	22	9.7	58	34.5	77.3	71.7
65%	72.25	178.5	24	N/A	15.5	44.2	7.68	21	9.76	56	33.6	75.7	71
60%	72	174	24	N/A	15.5	43.1	7.7	20.5	10.16	54	33.1	75.3	70
55%	71.5	171	25	N/A	15.5	42.2	7.8	20.5	10.26	53	32.2	74.7	69.7
50%	70.5	169	26	N/A	15	41.5	7.9	20	10.35	52	32.1	74	69
45%	70.25	166.5	27	N/A	15	40.6	7.9	19.5	10.47	51	31.8	73.7	68.3
40%	70.25	162.5	29	N/A	14.5	40.2	8.0	19	10.67	50	31.3	72.7	68
35%	69.5	161	30	N/A	14	39.3	8.0	18.5	10.71	50	30.8	72	67.3
30%	69.5	156.5	32	N/A	13.5	38.9	8.05	18	10.74	46	29	71.7	66
25%	69	152	34	N/A	13	38.1	8.1	18	10.87	45	28.1	71	65.7
20%	69	151	36	N/A	13	35.9	8.2	17.5	10.94	43	27.9	69.3	65.3
15%	68.25	146.5	38	N/A	12	35.1	8.3	17	11.03	42	27.1	69	63.3
10%	67.75	143	48	N/A	11.5	33.2	8.5	16.5	11.22	38	26.8	65.3	62
5%	67	138	57	N/A	10	31.4	8.7	16	11.68	35	24.3	64	61
Mean	70.5	173.9	26.5	N/A	14.6	41.64	7.81	19.9	9.98	51.3	31.7	73.95	68.65
SD	.31	3.7	1.2	N/A	.53	.081	.11	.48	.15	1.25	.59	.76	.60
N	67	67	70	N/A	35	70	27	35	70	62	57	69	65

الجدول 8.4-1: قواعد البيسبول للشباب ؛ تابع دراسة بحثية عالية الأداء

العمر 18

Percentiles	Height (in.)	Weight (Lbs.)	SSKF (mm)	%Bodyfat	Flexibility (in.) sit & reach	Grip Strength (kg)	60 yd. Dash (sec.)	Vertical Jump (in.)	T-test (sec.) agility	1 Minute Sit-Ups (muscular endurance)	Medicine Ball Throw (ft.) power	Bat Speed (mph)	Throwing Velocity (mph) peak velocity
99%	75.5	214.5	17	N/A	22	58.7	N/A	38	N/A	70	42.9	87.3	77
90%	74	210.5	20	N/A	19	52	N/A	26	N/A	62	38.8	83.7	74
80%	73.5	192	22	N/A	18	48.2	N/A	25	N/A	58	38	82.7	73.3
70%	73	184	23	N/A	18	44.7	N/A	22.5	N/A	55	36.5	82	72.3
60%	71.5	183	25	N/A	17.5	44.2	N/A	21	N/A	54	35	77	71.7
50%	71	172	27	N/A	16.5	43.4	N/A	21	N/A	52	32.1	74.3	70.3
40%	70.5	169	30	N/A	15.5	41.8	N/A	20	N/A	50	31	74	68.7
30%	70.5	163	35	N/A	15	40.3	N/A	19.5	N/A	47	29.1	71.3	67.7
20%	70	159.5	41	N/A	14	38.6	N/A	19	N/A	40	28.6	70	65.3
10%	67.8	153	57	N/A	13	37.2	N/A	18	N/A	35	27.4	69.3	57
Mean	70.7	175	25.5	N/A	15.9	43.3	7.53	21.4	10.4	49.9	32.7	75	68.5
SD	.53	4.0	2.4	N/A	.7	1.3	.15	1.3	.15	2.3	1.1	1.5	1.4
N	23	23	23	N/A	23	23	8	17	21	21	22	23	21

طوره الدكتور فرانك سبانيول ، مختبر الأداء البشري ، جامعة ولاية جورجيا الجنوبية الغربية.

مخطط بعناية يمتد عبر حياتهم المهنية التنافسية. في الواقع ، أفضل الرياضيين لديهم جدول تدريبي أن يتدرب الرياضيون طوال العام على رياضتهم. الذي تم الحصول عليه خلال البحر التنافسي. يجب عالية من الأداء من خلال الاعتماد على التدريب الموسم. لا يمكن للمرء أن يتوقع تحقيق مستويات خارج

متشابهة بالنسبة للاعبين على جميع المستويات: الفترات الخمس لموسم البيسبول والكرة اللينة

1. موسم تنافسي
2. البطولات والتصفيات
3. بوستسسن
4. خارج الموسم
5. التحضير المسبق

التي تتنبأ بشكل أفضل بالتميز في الأداء الميداني. اختبار بأخرى. طور معايير الخاصة وحدد الاختبارات يحقق تقدماً في برنامج التدريب. قارن نتيجة والموسمية. تؤكد الاختبارات ما إذا كان الرياضي خاصة في المواسم المبكرة

شروط فيزيائية للبيسبول

البيسبول رياضة تتطلب مهارة عالية. مطلقاً ذلك العظماء يطورون مهاراتهم وبراعتهم الرياضية أثناء كما هو الحال مع جميع الرياضات ، فإن الرياضيين المهارات واللياقة في نفس البرنامج والتمارين. في الواقع ، كلما كان ذلك ممكناً ، قم بدمج تنمية والركض ، والقياسات البليومترية - لتنمية المهارات. التكيف البديل - تدريب الأثقال ،



على عمود فقري سليم لتقليل فرص آلام الظهر.
بقوة متأصلة. تحافظ العضلات الأساسية القوية
للرياضيين بالرمي بقوة وسرعة ودقة وتحطيم الكرة
حركات أكثر قوة للسماح

التالية هذه الفترات الزمنية بشكل أساسي.
فترات ما قبل الموسم. لذلك ، تتناول المناقشة
بشكل أساسي خلال فترات ما بعد الموسم وحتى
سيعمل المدرب الشخصي مع الرياضيين

أهمية القوة

والكرة اللينة لديهم نسبة عالية من إصابات الذراع ،
العضلات الكبيرة كوحدة. لاعبي الكرة الأساسية
والكرة اللينة القيام بتمارين تنشط مجموعات
للرياضيين المتمرسين. يجب على لاعبي البيسبول
أكثر ملاءمة للاعبي كمال الأجسام ولكنها أقل فائدة
تأهيل الإصابات. تعد هذه التمارين الرياضية الخاصة
التمارين التي تعزل مجموعات العضلات إلا عند إعادة
تمارين الكتف المدورة ، ضع في اعتبارك تجنب
، والخطوات ، ومكابس الساق ، والطعنات. باستثناء) والعلوية
للخلف ، والأمام ، ء (تتضمن القرفصاء القرفصاء
التنظيف ، والمخطفات ، وعمليات السحب العالية.
العسكرية. تتضمن عمليات السحب عمليات
البدلاء ، والضغط المائل ، والهزات ، والصحافة
، والقرفصاء. تشمل المطابع الضغط على مقاعد
بناء القوة من خلال الضغط العضلي الكبير ، والشد
نماذج برامج البيسبول أو الكرة اللينة لما قبل الموسم.
تُظهر الجداول 2-8.4 و 3-8.4

القوة بشكل منهجي ومستمر طوال مسيرة الرياضي.
إلى زيادة قوة لعب البيسبول أو الكرة اللينة. بناء
قصيرة المدى في قوة رفع الأثقال على الفور
الركض ، والضرب ، والرمي. لا تنتقل التغييرات
لتكرار واحد ، إلى حد كبير بإخراج الطاقة في سرعة
التنظيف ، أو الخطف ، أو الضغط ، أو الرفع المميت
طريق الضغط على مقاعد البدلاء ، أو القرفصاء ، أو
تُقاس القوة الخام التي يتم قياسها عن *على القوة*.
ركز دائماً على قوة معينة للبيسبول والكرة اللينة

الموسم المبكر والتنافسي ، قم بتغيير التركيز إلى
. (خلال) راجع الوحدة 6.1 (لبناء القوة الأساسية
، يجب على الرياضيين استخدام دورات التحميل
خلال حياتهم المهنية الرياضية. خلال غير موسمها
يجب على الرياضيين رفع الأثقال باستمرار أقل و
حجم/على بشكل أفضل إلى زيادة القوة في الميدان.
الوزن منخفضة الكثافة وعالية الكثافة. هذا ينقل
وتدريبات plyometrics بشكل أكبر على مقاييس
لممارسة الرياضة. مع اقتراب الموسم التنافسي ، ركز
إلى زيادة قوة الذروة وإتاحة المزيد من الوقت والطاقة
شدة. سيؤدي ذلك

السرعة والقوة للبيسبول والكرة اللينة

الاندفاع (العلوية ، والاندفاع ، وتمارين الاندفاع
الجيدة تمارين القرفصاء الخلفية ، والقرفصاء
- تشمل التمارين plyo تدريب الوزن ومقاييس
من الساق الخلفية إلى الأمام عن طريق أداء تمارين
البيسبول. تطوير سرعة العدو والقدرة على نقل الوزن
قوة الساق والجذع حاسمة في لاعبي
التي تنتج الدفع الأمامي هي الأفضل للبيسبول. أمثلة
plyometrics ، ورمي الفرم ، ورمي البرميل. القفز
إلى جنب مع رميات الكرة الطبية مثل الرمي الجانبي
، والخطوات ، وتمارين تقوية القلب جنباً + lunge
overhead press حليقة +

عبر القلب ، إلى الذراعين. تصنع عضلات أساسية قوية
رياضي كرة أو يرميها ، تنتقل معظم القوة من الساقين ،
العلوي من الجسم عند الرمي أو الضرب. عندما يضرب
وتساعد على نقل القوة بين الجزء السفلي والجزء
تعمل العضلات الأساسية على تثبيت العمود الفقري
الأوسط المستقر أمر حيوي لجميع الحركات والأوضاع.
ترتبط تسع وعشرون عضلة بالنواة ، لذا فإن الجزء
التي تبني النواة أمراً بالغ الأهمية للاعبي البيسبول.
تعتبر التدريبات

الجدول 8.4-1: نموذج لبرنامج خارج الموسم للبيسبول أو الكرة اللينة ، من الاثنين إلى السبت

يوم	نشاط	الشدة	نشاط	الشدة
الاثنين	البيسبول أو الكرة اللينة تدريب الوزن: 5 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 5 تكرارات تسحب: 5 × مجموعات المطابع: 5 تمارين الجذع مساعد أخرى	التدريبات ، ممارسة الألعاب تدريب الوزن: 5 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات معتدل	البيسبول أو الكرة اللينة تدريب الوزن: 5 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات معتدل	التدريبات ، ممارسة الألعاب تدريب الوزن: 5 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات معتدل
يوم الثلاثاء	البيسبول أو الكرة اللينة Plyometrics والسرعة (اختر 5 تمارين) تدريبات السهلة البيسبول أو الكرة اللينة	التدريبات ، الممارسة الألعاب والتكييف حجم منخفض متوسط ume كثافة عالية ، 2-3 أميال ، معتدلة	البيسبول أو الكرة اللينة Plyometrics والسرعة (اختر 5 تمارين) تدريبات السهلة البيسبول أو الكرة اللينة	التدريبات ، الممارسة الألعاب والتكييف حجم منخفض متوسط ume كثافة عالية ، 2-3 أميال ، معتدلة
الأربعاء	الركض والفترات تدريب الوزن: 3 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 8 تكرارات السحب: 5 × مجموعات القرفصاء: 5 تمارين الجذع مساعد أخرى	التدريبات ، ممارسة الألعاب تدريب الوزن: 3 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات ثقل ضوء	الركض والفترات تدريب الوزن: 3 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 8 تكرارات السحب: 5 × مجموعات القرفصاء: 5 تمارين الجذع مساعد أخرى	التدريبات ، ممارسة الألعاب تدريب الوزن: 3 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات ثقل ضوء
يوم الخميس	البيسبول أو الكرة اللينة Plyometrics والسرعة (اختر 5 تمارين) تدريبات السهلة البيسبول أو الكرة اللينة	التدريبات ، الممارسة الألعاب والتكييف حجم منخفض متوسط ume كثافة عالية ، 2-3 أميال ، معتدلة	البيسبول أو الكرة اللينة Plyometrics والسرعة (اختر 5 تمارين) تدريبات السهلة البيسبول أو الكرة اللينة	التدريبات ، الممارسة الألعاب والتكييف حجم منخفض متوسط ume كثافة عالية ، 2-3 أميال ، معتدلة
جمعة	الركض والفترات تدريب الوزن: 5 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 10 تكرارات سحب: 5 × مجموعات المطابع: 3 تمارين الجذع مساعد أخرى	التدريبات ، ممارسة الألعاب تدريب الوزن: 10 تكرارات تمارين الكفة المدورة × 8 تكرارات الضغط: 3 مجموعات × القرفصاء: 5 مجموعات ضوء	الركض والفترات تدريب الوزن: 5 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 10 تكرارات سحب: 5 × مجموعات المطابع: 3 تمارين الجذع مساعد أخرى	التدريبات ، ممارسة الألعاب تدريب الوزن: 10 تكرارات تمارين الكفة المدورة × 8 تكرارات الضغط: 3 مجموعات × القرفصاء: 5 مجموعات ضوء
السبت	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية
الأحد	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية	الراحة أو الأنشطة الترفيهية

أو الجري كرر خطوات من 200 إلى 400 متر على مضمار. قد تشمل لعبة البيسبول ألعاب صغيرة غير رسمية أو ممارسات منظمة تهدف إلى تطوير المهارات. ، أضف المزيد من الوزن في الأيام الثقيلة والمعتدلة. قد يشمل التدريب المتقطع المشي على المضائق والمشى على المنعطفات على مسار طوله 400 متر والنفض. تشمل المصاعد الأخرى تمارين الكفة المدورة ، والجرح ، والسحب ، والعضلة ذات الرأسين ، وتجعيد الساق ، وما إلى ذلك. بعد الأسبوعين الأولين . يجب على الرياضيين - وخاصة الرماة الذين يعانون من مشاكل في الكفة المدورة تجنب المصاعد العلوية مثل الضغط العسكري) ، ضغط الساق ، رف الكباش على سبيل المثال ، القرصاء ، الخطوات ، الطعنات (، والقرفصا) ، تنظيف الطاقة ، تنظيف القرصاء ، انتزاع القوة ، الخطف المنفصل ، السحب العالي على سبيل المثال (، والسحب) على سبيل المثال ، تمرين البنش ، الضغط المائل ، الضغط العسكري (تتضمن تمارين الوزن الأساسية تمارين الضغط



الجدول 8.4-1: نموذج لبرنامج ما قبل الموسم للبيسبول أو الكرة اللينة ، من الاثنين إلى السبت

يوم	نشاط	الشدة	نشاط	الشدة
الاثنين	البيسبول أو الكرة اللينة تدريب الوزن: 3 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 2 تكرارات السحب: 5 × مجموعات المطابع: 5 تمارين الجذع مساعد أخرى	تمرين: مدرب ثقل معتدل	البيسبول أو الكرة اللينة تدريب الوزن: 3 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 8 تكرارات الضغط: 5 × مجموعات القرفصاء: 3 تمارين الجذع مساعد أخرى	تمرين: مدرب ثقل معتدل
يوم الثلاثاء	البيسبول أو الكرة اللينة Plyometrics والسرعة (حدد 8 تمارين) تدريبات فترات	تمرين: مدرب حجم معتدل ، كثافة عالية شديد	البيسبول أو الكرة اللينة Plyometrics والسرعة (حدد 8 تمارين) تدريبات فترات	تمرين: مدرب حجم متوسط ، مرتفع الشدة شديد
الأربعاء	البيسبول أو الكرة اللينة تدريب الوزن 3 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 3-2 تكرارات السحب: 5 × مجموعات القرفصاء: 5 تمارين الجذع مساعد أخرى	تمرين: مدرب ثقل ضوء	البيسبول أو الكرة اللينة تدريب الوزن: تكرارات تمارين الكفة المدورة 2 × سحب: 5 مجموعات تمارين الجذع مساعد أخرى	تمرين: مدرب ثقل
يوم الخميس	البيسبول أو الكرة اللينة Plyometrics والسرعة (اختر 8 تمارين) تدريبات فترات	تمرين: مدرب حجم معتدل ، كثافة عالية شديد	البيسبول أو الكرة اللينة Plyometrics والسرعة (حدد 8 تمارين) تدريبات فترات	تمرين: مدرب حجم منخفض ، متوسط ، كثافة عالية شديد
جمعة	البيسبول أو الكرة اللينة تدريب الوزن: 3 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 5 تكرارات السحب: 5 × مجموعات المطابع: 4 تمارين الجذع مساعد أخرى	تمرين: مدرب ضوء معتدل	البيسبول أو الكرة اللينة تدريب الوزن: 5 تكرارات تمارين الكفة المدورة × مجموعات 3 تكرارات الضغط: 4 × مجموعات القرفصاء: 5 تمارين الجذع مساعد أخرى	تمرين: مدرب معتدل معتدل
السبت	مع المدرب الراحة أو الأنشطة الترفيهية أو التدريب مع المدرب		مع المدرب الراحة أو الأنشطة الترفيهية أو التدريب مع المدرب	
الأحد	الراحة أو الأنشطة الترفيهية أو التدريب		الراحة أو الأنشطة الترفيهية أو التدريب	

على الركض البطيء الطويل، بما في ذلك التدريبات الرياضية (وتمارين السرعة. تقليل الركض وزيادة السرعة عند الجري. فترات الإجهاد plyometrics تمارين ، والجري ، والسحب ، والعزلة ذات الرأسين ، وتجعيد الساق. بعد الأسبوعين الأولين ، أضيفي المزيد من الوزن في الأيام الثقيلة والمتوسطة. استمر في أداء والنظر. في الأيام الثقيلة ، يرفع الضغط الأقصى من 1 إلى 3 ممثلين لكل مجموعة. كما هو الحال في غير موسمها ، تشمل المصاعد الأخرى تمارين الكفة المدورة . يجب على الرياضيين - وخاصة الرماة - الذين يعانون من مشاكل في الكفة المدورة تجنب المصاعد العلوية مثل الضغط العسكري) ، ضغط الساق ، رف الكباش ، والقرفصاء ، الخطوة المنبثقة ، الطعنات) على سبيل المثال ، تنظيف الطاقة ، وتنظيف القرفصاء ، وانتزاع الطاقة ، وخطف الانقسام ، والسحب العالي (والسحب ، على سبيل المثال ، تمرين ضغط البدلاء ، وضغط الإمالة ، والصحافة العسكرية (مرة أخرى ، تتضمن تمارين تدريب الوزن الأساسية مكابس

يستريح الرياضيون لمدة أسبوع بشكل دوري خلال فترة الركود. في حالة الإفراط في التدريب ، يجب أن

التكيف قبل الموسم

إلى ثلاث مرات لكل مجموعة وافعلها بشكل متفجر. ممثلين ، قم فقط بعمل مجموعات من تكرار واحد بدلاً من أداء مجموعات من خمسة أو ستة (والقرصا كما هو الحال دائماً ، التأكيد على الضغط والسحب) رفع الأثقال ذات الحجم المنخفض والعالية الكثافة التنافسي. يجب أن يركز الرياضيون على تمارين اللياقة البدنية التي تستمر وتتطور خلال الموسم بشكل صحيح. الهدف من هذه الفترة هو زيادة ذروة اللياقة البدنية الأساسية ، مما يوفر لهم الاستعداد ، لا ينبغي أن يحتاج الرياضيون إلى تطوير المزيد من قاعدية قوية ومتسقة. خلال هذه الفترة الحرجة أن يكون الرياضيون مستعدين جيداً من فترة تكيف قبل المنافسة بستة إلى ثمانية أسابيع ، يجب

هو تجنب إغراء القيام بتدريب حجم مفرط. إجهاد دون الحد الأقصى. المبدأ الأساسي خلال دورة الذروة أقل من التكرار بسرعة عالية بدلاً من التكرار بجهد مكثف وبين التدريبات الأساسية. قم بإجراء عدد على القدرة على التحمل والسرعة من خلال فترات - التأكيد على الجودة على الكمية. تطوير والحفاظ ، وتمرين السرعة ، وتدريب التحمل فلسفة ماثلة تتبع القياسات البليومتريّة جودة على كمية.

تكييف في الموسم

جاهدين ليصبحوا أكثر مهارة في لعبة البيسبول. والمدرّبون هي أن لاعبي البيسبول يجب أن يسعوا النقطة المهمة التي يجب أن يتذكرها المدرّبون على اللياقة البدنية للبيسبول أو حتى تحسينها. الأساسي لبرنامج التكيف في الموسم هو الحفاظ في البحر - المدرب يفعل. ومع ذلك ، فإن الهدف المدرب الشخصي لا يملّي برنامج التدريب

الكرة الطبية وتمرين السحب وتمرين القلب الثابتة. على قوة الجزء العلوي من الجسم من خلال رميات والجري على التلال كتدريبات على السرعة. أخيراً ، اعمل سرعة الركض من خلال الركض السريع وسلالم الاستاد المخروطية. لا تهمل السرعة إلى الأمام. اعمل على ، والقفزات الصندوقية ، وقفزات الأرنب ، والقفزات التي تبني قوة القفز - القفزات الثابتة plyometrics قياسات يعد القفز أيضاً مهارة بالغة الأهمية ، لذا قم بتضمين الركبتين ، الذراعين السريع. إحاطة. وتسخير التمارين. تشمل قفزة ثلاثية واقفة ؛ القفزات الارنب

المهارات الرياضية واللياقة البدنية في وقت واحد. والكرة اللينة بتمرين معروفة تعمل على تطوير الفريق الذي ينهي أول فوز. تتميز لعبة البيسبول القواعد ويمرر الكرة إلى اللاعب التالي في الفريق. الثانية والأخرى في لوحة المنزل. يدير كل لاعب إلى مجموعتين: تبدأ المجموعة الأولى من القاعدة القواعد مع استبدال الكرة بهراوة. ابدأ بتقسيم الفريق ومهارات الجري الأساسية. إنه سباق تتابع حول تتضمن تتابع الكرة. هذا المثقاب يطور اللياقة البدنية باستخدام تدريبات البيسبول الخاصة بالرياضة والتي مهارات البيسبول والكرة اللينة في الاستعداد للسرعة ادمج

تكييف خارج الموسم

ولكن لا تبالغ في هذه التمارين خلال هذا الوقت من العام. plyometrics والجري والركض السريع. قم بتضمين على التحمل من خلال لعب الكرة الأساسية أو الكرة اللينة ذات الحجم الكبير والمتوسط الشدة. قم ببناء لياقة جيدة دورية - دورات دقيقة لمدة أسبوعين تركز على المصاعد تدريب المقاومة ، قم ببناء القوة باستخدام دورات تحميل التأكيد على المهارة واللياقة البدنية الأساسية. في

شدة كل دورة مدتها أسبوعان تدريجياً. كي تمنع فترة غير موسمها بالكامل - مما يؤدي إلى زيادة دورة دقيقة مدتها أسبوعين. كرر هذه الدورات خلال فيما يلي مثال على



لياقتهم الأساسية وقد يحسنون ذروة اللياقة البدنية. التمارين بأقصى كثافة ، فسيحافظ الرياضيون على على الحجم. إذا أجرى الرياضيون عددًا قليلًا من وتمارين السرعة طوال الموسم. شدة الإجهاد plyometrics الرياضيون في ممارسة تمارين رفع الأثقال وقياسات خلال الممارسة المتكررة والهادفة. يجب أن يستمر المهم هو ممارسة الرياضة ، وتحسين اللياقة من حركات منسقة ودقيقة ومحددة للغاية. المفهوم تتطلب

لا تعني حقًا سوى القليل من الأداء على أرض الملعب. ، فإن التحسينات في هذه المهارات المذكورة أعلاه يتحسن الرياضي في مهارات البيسبول أو الكرة اللينة على مقاعد البدلاء ، واختبار القفز العمودي. ولكن ما لم فيه للاعبين تحسين الأداء في الخطف ، والضغط قد يبدو من المرغوب

موسمها. البيسبول والكرة اللينة ، مثل أي رياضة ، والحفاظ على اللياقة التي يتم تطويرها خلال غير المبدأ الأساسي هو التدريب على الرياضة

ملخص

والتحمل والسرعة والرشاقة وتكوين الجسم والمرونة. القوة تقييم لياقة العميل من خلال اختبار القوة والقوة يجب على مدربي

قصيرة المدى في قوة رفع الأثقال تفعل ذلك في سرعة الركض ، والضرب ، والرمي. التغييرات المميت لتكرار واحد ، إلى حد كبير بإخراج الطاقة ، أو التنظيف ، أو الخطف ، أو الضغط ، أو الرفع عن طريق الضغط على مقاعد البدلاء ، أو القرفصاء خارج البحر. تُقاس القوة الخام التي يتم قياسها ، يتطور الرياضيون العظماء أثناء ممارسة الرياضة المهارات. كما هو الحال مع جميع الألعاب الرياضية تدريب الأثقال ، والركض ، وقياسات الحركة - لتنمية رياضة تتطلب مهارة عالية. لا تستبدل أبدًا التكييف - البيسبول/ليس ودقة ويمكنهم تحطيم الكرة بقوة. قوة حتى يتمكن الرياضيون من الرمي بقوة وسرعة تمكّن العضلات الأساسية القوية من حركات أكثر معظم القوة من الساقين عبر القلب إلى الذراعين. أقل وشدة أعلى. عند ضرب الكرة أو رميها ، تنتقل المبكر والتنافسي ، قم بتغيير التركيز إلى حجم دورات التحميل لبناء القوة الأساسية. خلال الموسم المهنية الرياضية. خلال غير موسمها ، يجب أن تدمج على الرياضيين رفع الأثقال باستمرار خلال حياتهم نقل على الفور لزيادة الطاقة. يجب

مع تقنيات تطوير القوة والقوة والسرعة في العضلات. آليات مهارات البيسبول والكرة اللينة جنبًا إلى جنب ديناميكية منسقة. يجب أن يفهم المدرب الشخصي تتطلب وعيًا مكانيًا وتوقيتًا دقيقًا وإجراءات عضلية من المهام العصبية والعضلية المعقدة للغاية والتي المستويات. تعتبر مهارات البيسبول والكرة اللينة أن تكون مربحة من الناحية المالية للاعبين على أعلى البيسبول هي هواية وطنية ويمكن

في تعزيز قوة الجسم بالكامل وسرعة ودقة الرمي. الأساسية لتطوير منطقة وسطى قوية وصلبة تساهم العمود الفقري الباسطة. قم ببناء هذه العضلات عضلات البطن ، عضلات الجانب العميق ، وعضلات (-)القسم الأوسط (هذه الحركات المترابطة هو القلب الاستقرار أو المساعدة في حركات الرمي. مفتاح حركة مفصلية على مفاصل أخرى في الجسم لتحقيق المفاصل يسميه العلماء السلسلة الحركية. تعتمد كل ، يجب على اللاعبين إنشاء رابط تسلسلي بين مخاطر الإصابة. عند رمي الكرة أو رميها أو الضرب على الضرب ، والرمي ، والإمساك ، والجري مع تقليل يجب أن تزيد اللياقة البدنية والتكيف من القدرة

الوحدة 8.5

سباحة

مخطط الوحدة

1. فسيولوجيا السباحة
 - أ. استهلاك الأوكسجين الأقصى
2. اختبار السباحين
3. تمرين
 - أ. تدريب التحمل
 - ب. Sprint تدريب
4. إصابات السباحة
 - أ. أهمية جوهر الاستقرار
 - ب. إصابات الكتف
 - ج. إصابات الركبة
 - د. إصابات أخرى
 - هـ. إصابات الإفراط
5. للسباحين Plyometrics ملخص تدريب الوزن و
- 6.

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - هي رياضة شائعة للغاية للسباحين الترفيهيين والتنافسيين. إدراك أن السباحة*
- إلى المستوى التالي من خلال زيادة قوة العضلات. ولكن مدرب القوة يمكن أن يساعد السباح على الارتقاء اعلم أن ميكانيكا الضربات مهمة في السباحة
- أفضل في مجرى السباحة أو أثناء السباحة المقيدة. ولكن هذا الاختبار محدد للغاية ويتم قياسه بشكل أن الاستهلاك الأقصى للأوكسجين مهم للسباحين ندرك
- كيفية إجراء وتفسير اختبارات الأداء البدني للسباحين. فهم وشرح
- في السباحة وتعرف على المبادئ الأساسية للوقاية منها. افهم أن إصابات الإفراط في ممارسة الرياضة شائعة
- تطوير الاستقرار الأساسي في السباحين التنافسيين. فهم أهمية
- للسباحين التنافسيين. plyometrics افهم أهمية

التالي عن طريق زيادة قوة العضلات لهذه الرياضة. الشخصي أن يساعد السباح على الارتقاء إلى المستوى القدرة على التحمل ، يمكن للمدرب

والكتف. يجب أن يكون السباح التنافسي للغاية والسفلي ، وأثناء العلاج ، من جراحة الظهر والركبة ممتازة لإعادة تأهيل مختلف إصابات الجسم العلوي القلب والأوعية الدموية. تعتبر السباحة أيضاً طريقة قوة الجزء العلوي والسفلي من الجسم وتعزز لياقة كرياضة ترفيهية ، تزيد السباحة من

في تطوير ميكانيكا السكتة الدماغية والسباحة فوق. على الرغم من أن مدربي السباحة متخصصون وأكثر من 28600 متسابق تبلغ أعمارهم 19 عامًا فما (الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 عامًا) التنافسية من 165000 منهم من السباحين من الفئة العمرية 120 مليون سباح في الولايات المتحدة - ما يقرب حديثة عام 1896 في أثينا. يقيم حاليًا أكثر من رسمية بدأت في أول دورة ألعاب أولمبية صيفية وتنافسية شعبية. هذه الأخيرة هي رياضة مائية السباحة هي رياضة ترفيهية

السكتة الدماغية وآليات التنفس أو المواقف يمكن أن تحدد نتيجة السباق. مكرسة لأنه حتى الاختلافات الصغيرة في

السباحة في الولايات المتحدة:

الهيئة الحاكمة الوطنية

للسباحة التنافسية

(في الولايات المتحدة الأمريكية. www.usaswimming.org)

(. usaswimming.org)

سادة الولايات المتحدة

سباحة: وطني

(يتنافسون في الأحداث المنظمة

الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا والذين

الهيئة الإدارية للرياضيين www.usms.org

(. www.usms.org)

(الولايات المتحدة للسباحة www.usaswimming.org اعتبارًا من عام 2016. مستوى الفئة العمرية ومستويات النخبة الوطنية ، مع أكثر من 400000 عضو المتحدة. إنها المنظمة التي تفرض عقوبات على جميع الأحداث التنافسية ، على يمثل الهيئة الوطنية الحاكمة للسباحة التنافسية في الولايات) (للماجستير الولايات المتحدة للسباحة www.usms.org يتنافسون في الأحداث المنظمة. ، هي الهيئة الإدارية الوطنية للرياضيين الذين تزيد أعمارهم عن 19 عامًا والذين ، التي تضم أكثر من 60.000 عضو)

فسيولوجيا السباحة

للرجال والنساء. NCAA هذه الأحداث. يعرض الجدول 1-8.5 سجلات السباحة الطاقة المطلوبة للعدو السريع بسبب طلب الجسم السريع والكبير للطاقة في الهوائية أو اللاهوائية. توفر المسارات الهوائية جزءًا صغيرًا فقط من السباحة ما إذا كان مصدر الطاقة يأتي بشكل أساسي من المسارات الأيضية المسافات مساهمة هوائية أكبر في نقل الطاقة. تحدد سرعة ومسافة السرعة في المقام الأول الأحداث اللاهوائية ، في حين تتطلب مسابقات السباحة القدرة على ممارسة تمارين عالية الكثافة وتحمل. تمثل سباقات تتطلب جميع أحداث

من العضلات التي تنتجها. بسرعات السباحة المتوسطة ، معدل إنتاج اللاكتات ، يتطابق معدل تصفية اللاكتات مع الإنتاج حيث يتم إزالة اللاكتات بسهولة) " السهلة "أي السباحة (مع زيادة مسافة السباحة. أثناء التمرين دون الحد الأقصى السائد لاحتياجات الجسم من الطاقة. تزداد أهمية مصادر الطاقة الهوائية المصدر) اللاهوائي (تبلغ 25 ياردة أو مترًا ، يوفر التمثيل الغذائي حال السكر خلال فترات الركض التي يتجاوز السباح قريبًا إلى التوقف عن السباحة. ، سيضطر "البطيء " الحد الذي لا يزيد فيه تراكم اللاكتات. بدون هذا التكيف العام. عند حدوث ذلك ، يجب على السباحين تقليل سرعة السباحة إلى وانخفاض تدفق الدم إلى الكبد ، مما يؤدي إلى الحمض والشعور بالإرهاق ، يتراكم اللاكتات بشكل كبير بسبب الانهيار السريع للجليكوجين العضلي من اللاكتات يتراكم في العضلات. في المقابل ، عند السرعة القصوى للسباحة يتراكم اللاكتات. لا يحدث الحمض ، لأن الحد الأدنى

يزيد التدريب المناسب على السباحة من سرعة التمثيل الغذائي الهوائي في/زيادة معدل إزالة اللاكتات وتناقص الرياضيين "تدريب " هذه الآليات أو معدل إنتاج اللاكتات. عندما يتم تحسين



رجال NCAA الجدول 1-8.5 أ: سجلات السباحة		النساء NCAA الجدول 1-8.5 ب: سجلات السباحة	
50 ياردة حرة	(. قاد 200 ياردة حرة تتابع (، 3-10-2011)ميشيغان (19.39) - أندريه سيرى ، واين سانت	50 ياردة حرة	(. ذهاب 200 ياردة حرة تتابع نهائي (2009 لارا جاكسون ، أريزونا ، 3-19-21.27 —
100 ياردة حرة	(، 3-17-2012)ميشيغان (سيرى ، واين سانت 42.61 - أندريه	100 ياردة حرة	Stanford ، — Simone Manuel 46.09 3-21-2015.
200 ياردة حرة	(، 2-12-2016)نورث كارولاينا (1:34.20 - ديون دريسينز ، كوينز 1:39.10	200 ياردة حرة	ميسي فرانكلين ، كاليفورنيا ، 3-20-2015.
500 ياردة حرة	بولياكوف ، ويست تشيسير ، 11-22-2013. 4:20.26 - فيكتور	500 ياردة حرة	30.37:4 - ليا سميث ، فيرجينيا ، 3-19-2015
1000 ياردة حرة	8:57.06 - ميتش سنايدر ، دروري ، 3-11-2009	1000 ياردة حرة	9:20:15 - ليا سميث ، فيرجينيا ، 2-20-2016
1650 ياردة حرة	15:00.51 - ميتش سنايدر ، دروري ، 3-14-2009	1650 ياردة حرة	15:23.30 - ليا سميث ، فيرجينيا ، 2-20-2016
100 ياردة ظهر	Linden- , Krzysztof Jankiewicz46-48- 12-13-2015. خشب ،	100 ياردة ظهر	49.97 - ناتالي كوغلين ، كاليفورنيا ، 3-23-2002
200 ياردة ظهر	(، 3-15-2014)نورث كارولاينا (جوزا ، كوينز 1:40.74 - مات	200 ياردة ظهر	1:47.84 - إليزابيث بيلتون ، كاليفورنيا ، 3-23-2013
100 ياردة سباحة الصدر	، نوبا الجنوبية الشرقية ، 3-13-2015. 51.63 أنطون لوفانوف	100 ياردة سباحة الصدر	57.23 - Breeja Larson 3-21-2014. ، Texas A&M
200 ياردة سباحة الصدر	أنطون لوفانوف ، نوبا ساوث- 1:51.71 — 3-14-2015. الشرقية ،	200 ياردة سباحة الصدر	إيما ريانى ، نوتردام ، 3-22-2014:04.06 —
100 ياردة فراشة	(، 3-12-2015)نورث كارولاينا (جوزا ، كوينز 44.89 - مات	100 ياردة فراشة	49.81 - كيلسي ووريل ، لويزفيل ، 3-20-2015
200 ياردة فراشة	(، 3-14-2015)نورث كارولاينا (جوزا ، كوينز 1:42.96 - مات	200 ياردة فراشة	1:49.92 - إيلين بريدين ، ستانفورد ، 2-28-2009
200 ياردة فردي ميدلي	(، 3-11-2015)نورث كارولاينا (جوزا ، كوينز 1:41.94 - مات	200 ياردة فردي ميدلي	1:51.77 - كيتلين ليفرينز ، كاليفورنيا ، 3-15-2012
400 ياردة فردي ميدلي	3:43.84 - نيكولاس أراكيليان ، كوينز (NC ، 3-12-2015	400 ياردة فردي ميدلي	3:56.54 - جامعة كاتينكا هوسزو جنوب كاليفورنيا ، 3-17-2012.
200 ياردة حرة تناوب	مارتن هامر ، (1:18.82 تامبا ، 12-21-2015). أوجيه ، جيريمي باركر رونار بورغن ، جوردان	200 ياردة حرة تناوب	495.85 - ميغان نير ، فلوريدا ، 1983.
400 ياردة حرة تناوب	دانيال رزادكوفسكي ، (2:54.37 - دروري ، 3-15-2014). ألبرت لويدي ، نيك مكارثي صمويل أولسون ،	400 ياردة حرة تناوب	361.55 - كاسيدي كروغ ، ستانفورد ، 3-2007
800 ياردة حرة تناوب	ماثيو (نورث كارولاينا 6:26.29 - كوينز 3-13-2015). ، بن تيلور ، هايدن كوساتير جوزا ، نيكولاس أراكيليان	800 ياردة حرة تناوب	437.75 - كريستينا لوكاس ، إنديانا ، 3-20-2009
200 ياردة ميدلي تناوب	— Wayne St. Juan David 1: 26.02 Soren , Piotr Jachowicz , Molina Perez , 3-13-2014.Till Barthel(, Holm	200 ياردة ميدلي تناوب	لارا جاكسون ، (1:26.20 - أريزونا ، 3-19-2009)جوستين شلونتز ، تايلور بوغمان ليندسي كيلى ،
400 ياردة ميدلي تناوب	(، 3-12-2015). ، ماثيو جوزا ، بن تايلور جون سوثر ، نيكلاس إريكسون() كارولاينا نورث (3:08.07 - كوينز	400 ياردة ميدلي تناوب	(، 3-21-2015). إنجل ، سيمون مانويل ليا نيل ، جانيث هو ، ليندسي (- ستانفورد 3:08.54
غطس متر واحد	618.70 - داريو ديفازيو ، أوكلاند ، 1994 تناوب	800 ياردة حرة	سييرا رونج ، (6:50.18 - كاليفورنيا 2-25-2015). ، كارولين بيل ، ميسي فرانكلين اليزابيث بيلتون
ثلاثة أمتار الغوص	619.95 - هيث كالهون ، كلاريون 3-15-2014	200 ياردة ميدلي تناوب	(، 2-24-2016). هاس ، جانيث هو ، ليا نيل ألي هاو ، سارة (1:34:15 - ستانفورد
		400 ياردة ميدلي تناوب	(، 2-26-2016) هاس ، جانيث هو ، ليا نيل ألي هاو ، سارة (3:26.25 - ستانفورد

في نفس الوقت.) إجمالي الجسم (والعامة) العضلي (**المؤشرات القوة:** أجهزة اختبار قيمة - إذا كانت موثوقة. السباحة على مؤشرات دقيقة للقوة. قد تكون هذه ، والانخفاضات ، وسحب الظهر. تحتوي بعض مقاعد التكرارات بوزن قياسي ، وعمليات السحب ، والضغط تشمل الأمثلة عدد

استهلاك الأوكسجين الأقصى

بعض السباحات الموهوبات لديهم أقصى حد فإن الوراثة تحدد في المقام الأول مدى هذه الزيادة. بشكل طفيف عن طريق التدريب ؛ ومع ذلك ، تزداد قدرة الأنسجة على استهلاك الأوكسجين ٧ قيم استهلاك الأوكسجين ^١ بحد أقصى 4 ليترات في الدقيقة وللذكور أكثر من 5 لترات في الدقيقة كتلة الجسم في الدقيقة لمعظم السباحين. في العالم- من 60 مل من الأوكسجين المستهلكة لكل كيلوغرام من دقيقة بأقصى معدلات. هذا يترجم إلى أكثر

^١ماكس في كثير من الأحيان

يتجاوز 70 مل لكل كيلوغرام! متوسط الكلية المناسبة ٧ الطالب حاصل على ^٢ بحد أقصى 42 مل لكل كجم.

٧ التحسن في ^١ماكس في الداخل ستة إلى ثمانية أسابيع من التدريب. يمكن للسباحين ٧ زيادة نسبة ^٢ الحد الأقصى المتاح - بدون حدوث الحمض - لفترة أطول -

نشوئها. بالنسبة للأشخاص غير المدربين ، فإن أعلى نسبة ٧ النسبة المئوية ^٢ مل بين 50% و 70% من الحد الأقصى.

الحد الأقصى الذي يمنع التعب يحدث في الكثافة العضلية ووقت أطول للسباحة. التكيفية في التدريب للسباح أن يسبح بقوة أكبر ما بين 75% و 90% من الحد الأقصى. تتيح هذه الزيادة مع التدريب ، يزيد هذا إلى

اختبار السباحين

لذلك استخدم اختبارات تقيس لياقة الجسم الكلية. الأداء في الماء. القوة الأساسية مهمة للأداء الأعلى البدنية على الأرض لها قابلية محدودة للتطبيق على الرياضية محددة للغاية ، لذا فإن مقاييس اللياقة كما تم التأكيد خلال هذه الدورة ، فإن المهارات

اختبارات السباحة: (مقاومة لحركات السباحة نسبياً بواسطة جهاز تقييد مرن بوزن متصل لتوفير بينما تكون ثابتة) السباحة (أو السباحة المقيدة) المسيل التغلب عليه للبقاء في وضع مستقر نسبياً داخل مختلفة في السباح ، والذي يتعين على السباح جهاز الجري الذي يوجه تدفق المياه بسرعات (المتخصص من سيناريوهات الاختبار باستخدام مسار السباحة 50 و 100 و 150 و 200 متر. يمكن إجراء العديد اختبار

قوة: والانطلاق من الحائط أثناء المنعطفات. الطويل للوقوف لتقييم قوة الانطلاق من الكتل تشمل اختبارات القفز القفز العمودي والقفز

الاستقرار الأساسي: لتقييم اللياقة البدنية الأساسية. اختبارات الجسر الجانبي أو اختبارات التحمل الأمامية تشمل اختبارات الثبات الأساسي

تمرين

٧ أي أكبر من 100% (السعة الهوائية للسباح أثناء التدريب المتقطع ، تتجاوز متطلبات الطاقة المتقطع لزيادة سرعة السباحة والقدرة على التحمل. السباحون المتنافسون في الغالب التدريب أثناء التدريب درجة تكيف التدريب. يستخدم تحدد كمية وجودة وتكرار التمرين

^١ . (الأعلى

الغذائي اللاهوائي والقوة. تدريب العدو والتحمل جنباً إلى جنب مع تدريب العدو لتحسين التمثيل تدريب التحمل لتحسين التمثيل الغذائي الهوائي يجب أن يستخدم السباحون



على تحسين القدرة على إكمال أول 25-50 ياردة أو متراً Sprint يعمل تدريب يلعب كل منهم أدواراً مهمة ولكن مختلفة في السباقات التنافسية. سريع متراً والانتهاء من آخر 25-50 ياردة أو سريع. هو إكمال المسافة بأسرع ما يمكن. انتاج الطاقة أمر بالغ الأهمية في أي مسافة لأن الهدف من سباق السباحة السريع مطلوب في أول 25-50 ياردة أو متراً و آخر 25-50 ياردة أو متراً. ذروة مع زيادة مسافة السباحة ، يصبح تدريب التحمل أكثر أهمية لأن تدريب العدو على معدل وتيرة أسرع في منتصف السباق دون الشعور بالإرهاق المفرط. يساعد تدريب التحمل على الحفاظ

تدريب التحمل

على التحمل للسباحة عن طريق التدريب على الجري أو ركوب الدراجات. التمارين ، فإن تدريب السباحة محدد للغاية. لن يحسن الرياضيون من قدرتهم ولا يزال لديهم طاقة كافية للعدو في النهاية. كما هو الحال مع جميع أشكال المدربون على التحمل بوتيرة أسرع في الأرباع الثلاثة الأولى من السباق مهم لجميع السباحين في أحداث 100 ياردة أو متر أو أكثر. يتحرك السباحون هذه التعديلات للرياضي بالسباحة بشكل أسرع ولمدة أطول. تدريب التحمل ويساعد الخلايا على تعبئة الوقود ومعالجة الأحماض الأيضية بكفاءة. تسمح يعمل تدريب التحمل على تحسين القدرة الهوائية

Sprint تدريب

مع ركض السباحين - وليس السرعة - آخر 30-50 ياردة أو متراً من السباحة. يُعد تدريب التحمل هو الأفضل لتحسين قدرة التخزين المؤقت والتخليص هي ما بين 75 و 200 ياردة أو متر مع فترات راحة خمس دقائق أو أكثر. على السرعة مع تقدم السباق. لزيادة سرعة السباحة ، أفضل المسافات كما أنه يحسن التخزين المؤقت للحمض وقدرة إزالة الأحماض للحفاظ الجري حتى يتمكن السباحون من الإسراع بشكل أسرع في بداية السباق. يزيد تدريب العدو من سرعة

إصابات السباحة

30.000 دورة أسبوعياً ، مما يضع ضغطاً هائلاً على عضلات حزام الكتف و 35000 متر أسبوعياً في أوائل السبعينيات! وهكذا يقوم كل كتف بإجراء قارن هذا المتوسط النموذجي لحجم التدريب الذي يتراوح بين 25000 التنافسي في 2014-2015 ما بين 60,000 و 80,000 متر تقريباً أسبوعياً. لإصابات الإجهاد المفرط. يسبح متوسط السباح(في سباحة الصدر) والركبتان (أمام الزحف والفراشة) بشكل غير متوقع ، يتعرض الكتفان -glenohu ميرال مفصل على هذا النحو ، قوة العضلات في منطقة حزام الكتف و

المفصل الحقاني العضدي:
تم تشكيل مفصل كروي ومقبس بين عظم العضد والكتف.

مكونات أساسية لتقليل إصابات السباحة.
يصبح الاستقرار الأساسي

هذه التطورات - مع تحسين الأداء - هذه الابتكارات ، وبرنامج التغذية المخطط له بعناية. على الرغم من ، وتدريب المقاومة المنتظم ، وتمارين المرونة التدريب المتقطع بساعة وتيرة ، وزيادة حجم التمرين التدريب في السباحة ثورة في الرياضة. وهي تشمل أحدث ابتكارات

لإصابات السباحة الناتجة عن الإفراط في السباحة. خلال تقوية المفاصل والأنسجة الضعيفة المعرضة الإفراط. يمكن للمدرب الشخصي المساعدة من ساهمت في زيادة مقلقة في إصابات

متوسطها بين 8000 و 20000 ياردة أو متر يوميًا. خمسة إلى سبعة أيام في الأسبوع ، وغالبًا ما يتراوح العديد من السباحين المتنافسين مرتين يوميًا ، من العظام في السباحين المتنافسين مهنتك. يتدرب يمكن أن تهدد معظم إصابات

أهمية جوهر الاستقرار

على العضلات والمفاصل في الأطراف العلوية. الجزء العلوي من الجسم ، مما يزيد من الضغط تصلب القلب الضعيف منصة غير معتادة لحركات ضغوط غير عادية على الجزء العلوي من الجسم. يوفر الدفع المتولدة من الكتفين والذراعين إلى إحداث تؤدي عمليات تكرار الضربات العالية وقوى

أهم عضلة في الجزء العلوي من الجسم للسباحين. ضع في اعتبارك العضلة الظهرية العريضة ، وهي تعزز سرعة الذراع وقوتها أثناء السكتة الدماغية. الصلابة الأساسية

يوفر اللب القاسي منصة ثابتة للعضلات الطرفية عندما تنقبض العضلة ، فإنها تحاول أن تقصر. ويتم إدراجه على عظم العضد. إلى الخامس القطني من الجزء السابع الصدري (الشائكة للفقرات عن تمديد الكتف والصدر. ينشأ في النتوءات وهي مسؤولة يجذب الذراع أثناء السكتة الدماغية.

التي كان من الممكن تطبيقها على السكتة الدماغية. الجذع أثناء السكتة الدماغية ، مما يقلل من قوة العضلات النقيض من ذلك ، يؤدي ضعف تصلب النواة إلى انحناء من تقصير عضلات الظهر إلى إجراء السكتة الدماغية. على يتم توجيه مائة بالمائة

الصلابة الأساسية ضرورية للرياضيين لأربعة أسباب: أفضل لتطوير القوة الأساسية والصلابة للسباحين. ، واللف. يعتبر تمرين القلب متساوي القياس طريقة التقليدي عمليات الاعتصام التقليدية ، وتمديد الظهر ثابت. لأكثر من 100 عام ، تضمن التدريب الأساسي ، لذلك يجب تدريب العضلات الأساسية بشكل الزحف ، الفراشة ، الظهر ، الثدي ، (جميع ضربات السباحة يكون القلب صلبًا إلى حد كبير أثناء

1. يقوي العضلات

2. يحسن القدرة على التحمل العضلي

3. يقلل من آلام أسفل الظهر

4. يعزز الأداء الرياضي العام

(. انظر الوحدة 5.2) المقلوب ، والتقطيع الخشبي بالكابل ، وتقليب الوعاء ، والحمل ، والصف Pallof ، ومكابس الطيور ، والجسور الجانبية ، والدعامات الالتوائية الأساسية متساوية القياس الألواح الخشبية ، وكراب كله التي تنشط العضلات الأساسية. تشمل التمارين إلى صلابة لب أكبر من التمارين الديناميكية للجسم في كندا أن تمارين القلب متساوية القياس أدت من جامعة ماكماستر St- art McGill الباحث الكندي على تمريرة أقوى. أظهرت دراسة تاريخية قام بها الأكبر على نقل القوة والسرعة إلى الأطراف للحصول تعمل الصلابة الأساسية

إصابات الكتف

سبرينت سبرينت ، الذين يضعون قوة أكبر لكل وآليات السباحة وكثافة السباحة.) ، الفراشة ، الظهر السباحة الحرة (السباحة مع السكتات الدماغية الأولية السباحة التنافسية. تتعلق آلام الكتف بسنوات من يمثل ألم الكتف مشكلة العظام الأكثر شيوعًا في



ما يعانون من مشاكل في الكتف أكثر من السباحين لمسافات طويلة. السكتة الدماغية على أكتافهم ، وعادة

للأنسجة العضلية والمحفظة والرباطية. الصدمات الدقيقة تعزز الكتف كبيرة للغاية من الحركة والحركة المتكررة ، مما يعزز الصدمات الدقيقة يخضع الكتف لنطاقات

عدم الاستقرار من الألم. بالتناوب المستمر للكتف وخطفه للخارج ، فإن

يؤدي إلى دورة من المزيد خلع أمامي

الأسباب اصطدام الكفة المدورة ضد ال القوس الغرابي الأخرمي ، كلاهما يسبب ألماً مزمنًا.

خلع أمامي:

المدورة أو ضربة في منطقة الكتف. الحقاني نتيجة ضعف في الكفة ينزلق رأس العضد من التجويف

الكفة المدورة

اصطدام: يحدث

متهيجة وملتهبة أثناء مرورها عبر تصبح أوتار عضلات الكفة المدورة عندما

تحت الأخرم على لوح الكتف. الفضاء

القوس الغرابي الأخرمي:

للكتف مع الرباط الغرابي الأخرمي السلس من الأخرم والعمليّة الغرابيّة القوس الواقى من الجانب السفلي يتكون

يمتد بينهما.

التوازن في عضلات الجزء العلوي من الجسم وتقليل الألم المرتبط بالكتف. القوة العامة في جميع عضلات الجزء العلوي من الجسم أيضًا على تحقيق ، والدوران الداخلي والخارجي للكتف. يساعد بناء - مثل إفراغ علبة الصودا ترفع العضلة الدالية بزوايا 45 درجة أمام الساعدين بقدر الإمكان (الفارغة ، والعلبة) الأمامية والجانبية والخلفية (المفيدة تمارين رفع العضلة الدالية . تشمل التمارين) ومن هنا جاء اسم الكفة المدورة (تحيط بعظم العضد "كفة " الكتف ، ويلتصق كل من أوتارها بالقرص. تشكل هذه الأوتار والعضلات معًا في لوح) تُدرج (كل عضلة تعلق) ، فوق الشوكة ، العضلة تحت الكتف المدورة الصغرى ، تحت الشوكة (عن طريق تقوية عضلات الكفة الأربعة يمكن للمدرب الشخصي أن يساعد السباحين على تقليل مشاكل الكتف

إصابات الركبة

(. التهاب الغشاء الزليلي) ، ومتلازمة الفخذ الرضفي ، والتهاب الغشاء الزليلي الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعًا لألم الركبة متلازمة إجهاد الرباط الجانبي الإنسي لمفصل الركبة ، بآليات غير صحيحة لركلة السوط بضربة الصدر. تشمل عند الركبة. تتميز ركبة الصدر ، التي تتميز بالألم والحنان في الجانب الإنسي لعضلة الصدر ، يجب على السباح تدوير الجزء السفلي من ساقه للخارج الصدر بسبب الدوران الخارجي المحدود لمفصل الركبة. لتحقيق ركلة جيدة آلام الركبة وإصابات شائعة عند مضار

تعمل زيادة قوة الساق والورك أيضًا على تحسين قوة السباحة الحرجة. التمرين على آلات لتقريب الورك وحبال تعليق وبكرات ممتازة للسباحين. عضلات الفخذ الباسطة والمُقرّبات والمُبعدات. تحتوي معظم مرافق طريق تقوية العضلات الرئيسية في الجزء السفلي من الجسم - خاصة يمكن للمدرب الشخصي أن يساعد السباح على منع آلام الركبة عن

إصابات أخرى

"إسقاط الكوع" - السكتة الدماغية غير الملائمة ، وهي تقنية تسمى الشائعة واسعة الانتشار نسبياً. وعادة ما يحدث بسبب ميكانيكا السلاطة إلى وتر الكوع الباسطة

، عادةً بالتزامن مع أوتار الركبة المشدودة. تميل السكتة الدماغية إلى الزيادة غالباً ما يُبلغ صانعو الثدي عن آلام أسفل الظهر **قعس قطني**،
(. وفي كل مستوى ، يخرج زوج من الجذور العصبية من العمود الفقري تمر الجذور العصبية عبر القناة العظمية (جذور الأعصاب القطنية الخمسة مما يزيد الضغط على أحد

قعس قطني: زيادة
(. السفلي (للعمود الفقري القطني
الانحناء الداخلي

إصابات الإفراط

في السباحة من الإفراط في الاستخدام. المفتاح هو محاولة تقليل الإصابات تحدث معظم الإصابات **قبل** في الرياضيين الذين يتدربون على مدار السنة. المدربون الشخصيون دوراً مهماً في التقليل من مثل هذه الإصابات ، لا سيما تحدث. يلعب

إصابات الإفراط: إصابات
عاني من تكرار
أي متكررة (حركة
(. الإصابة بسلاطة

من 1000 إلى 1500 ياردة قبل محاولة الجزء المكثف من التمرين. عن الإفراط في الاستخدام. تتضمن عملية الإحماء النموجية السباحة منخفضة الكثافة - مهم للمساعدة في تقليل الإصابات الخطيرة الناتجة الإحماء - الذي يتكون من تمدد خفيف وسباحة

تدريجياً حتى يتمكن الرياضي من تحمل المزيد من التدريبات المكثفة. التي تعمل على استقرار العمود الفقري. يجب زيادة شدة تمارين السباحة بالغ الأهمية. وهذا يشمل تقوية عضلات الكفة المدورة للكتف والعضلات التكيف أيضاً أمر

للسباحين Plyometrics تدريب الوزن و

الضغط. على عكس ما يحدث في رياضات القوة الأخرى ، لا يعمل السباح من بالرياضي ، ولكن يمكنه بدلاً من ذلك توجيه برنامج تدريب الوزن وقياس من المحتمل ألا يشارك المدرب الشخصي في برنامج تدريب السباحة الخاص (**الموقف الرياضي الأساسي** ثابتة ، وتمارين بليومترية لزيادة قوة الساق. الذين يمارسون السباحة من تمارين تدريبات الوزن القياسية ، وتمارين أساسية حالة الانفجار خارج الكتل أو دفع الجدار أثناء المنعطفات. يستفيد الرياضيون - باستثناء عن بعضهما البعض ، والذراعان إلى الأمام ، والرأس للأمام قليلاً ثني الركبتين ، والقدمان متباعدتان

الموقف الرياضي الأساسي:
للأمام قليلاً. هذا مهم أثناء بدء السباحة.
الكتفين ، والذراعين للأمام ، والرأس
ثني الركبتان ، والقدمان متباعدتان عن



مقاعد السباحة والأشرطة المرنة لتطوير قوة السباحة. طور المدربون أساليب تدريب محددة باستخدام قوة تمدد الكتف أمر بالغ الأهمية للنجاح في السباحة. الذي يملئ النجاح في الرياضة ، في حين أن قوة الجزء العلوي من الجسم هي العامل الرئيسي القوة من غرفة الوزن إلى المسبح تحديًا في السباحة. يمثل نقل

الـ 11 دينياً لتقليل مخاطر الإصابة وتعزيز الأداء: على جميع السباحين أداء مجموعة من هذه التمارين الرياضة وخاصة عضلات الكفة الأربع المدورة. يجب في الجسم. ركز على بناء العضلات المستخدمة في المثلى للسباحة تبني مجموعات العضلات الكبيرة المستخدمة في السباحة. تمارين تدريب الوزن الوزن المرفوع تحت السيطرة. استهدف العضلات استخدام شكل جيد في كل تكرار والحفاظ على الأساسي لبناء قوة السباحة. يجب على الرياضي كثافة التدريبات هي العنصر

التنافسي. أكد على أهمية الاتساق على مدار العام. خلال غير موسمها وتبني ذروة القوة خلال الموسم فترة التدريب مهمة بشكل خاص لأنها تطور القوة لبعض الدورات التدريبية. تعتبر RM-1 - 98% من ست مجموعات من 1-6 ممثلين يعملون بنسبة 85% وأداء السباحة ، لذلك يُنصح السباحون بأداء أربع إلى تيبس الإجهاد الأساسية. هناك علاقة بين القوة من 10 ممثلين لـ 8-10 تمارين أساسية. تمارين التزم بالبرامج الأساسية المكونة من ثلاث مجموعات من عدم المبالغة في التركيز على تدريب المقاومة. في الماء طوال العام بحيث يجب عليهم التأكد يقضي الرياضيون الكثير من الوقت والطاقة

(. الوثب الطويل ، والقفز الثلاثي الثابت ، وقفزات الأرنب) المتعددة الصندوقية ، والقفزات المخروطية ، والقفزات الأرضية إلى تمارين كرة الطب البليومترية الأكثر تقدماً ، والقفزات . يجب أن يتخرج الرياضيون) القرفصاء ، قفزات البايك قفزات ربله الساق ، قفزات (قفزات أساسية على الأرض أثناء ضرباتهم. قم بعمل "مرونة " ويجعل الرياضيين أكثر على تطوير المزيد من القوة أثناء البدايات والانعطافات في البرنامج. سيساعد هذا الرياضي plyometrics إدخال

1. الأمامية والخلفية القرفصاء تسحب لات

2. القرفصاء

3. شكا من سحب

4. الانخفاضات

5. تمارين الكفة المدورة

6. الضغط وضغط البنش التجديف

7. تمرين

8. كابل يسحب

9. تمارين مقاعد البدلاء السباحة

10. تمديد الكتف بأنابيب مطاطية

، وتمارين الحمل ، والصف المقلوب ، والتقطيع الخشبي بالكابل ، وتحريك تمرين الوعاء Pallof الالتوائية ، ومكابس الخشبية ، وكلاب الطيور ، والجسور الجانبية ، والدعامات 11. تمارين العضلات الأساسية الثابتة: الألواح

ملخص

. السباحون) حسب الموسم (ياردة أو متر في اليوم ما يتراوح متوسط أعمارهم بين 8000 و 20000 يومياً ، من خمسة إلى سبعة أيام في الأسبوع ، وغالباً أكثر. يمارس العديد من السباحين التنافسيين مرتين و 200 ياردة أو متر مع فترات راحة خمس دقائق أو سرعة السباحة ، أفضل المسافات هي ما بين 75 سرعة الجري لتسريع أسرع في بداية السباق. لزيادة السباحة والقدرة على التحمل. يزيد تدريب العدو من بشكل أساسي التدريب الداخلي لزيادة سرعة التكيف مع التدريب. يستخدم السباحون المتنافسون تحدد كمية وجودة وتكرار التمرين أثناء التدريب درجة القدرة على ممارسة تمارين عالية الكثافة والتحمل. الهوائية. ومع ذلك ، تتطلب جميع أحداث السباحة أن أحداث المسافات تعتمد بشكل أكبر على القوة من الأحداث اللاهوائية إلى حد كبير ، في حين غالباً ما تحدد نتيجة السباق. تعتبر سباقات السرعة في ميكانيكا السكتة الدماغية والتنفس أو المواقف التنافسي مكرساً للغاية لأنه حتى الاختلافات الصغيرة ترفيهية وتنافسية شعبية. يجب أن يكون السباح السباحة هي رياضة

القلب ، أمر بالغ الأهمية للنجاح والوقاية من الإصابة. معقد الكفة الدوارة للعضلات والأوتار ، وزيادة تصلب في عضلات الجزء العلوي من الجسم ، ولا سيما وأسفل الظهر. إن بناء القوة والقدرة على التحمل والركبة) الكفة المدورة (إلى إصابات مزمنة في الكتف أن هذا الحجم من تدريب السباحة يمكن أن يؤدي يجب أن يدركوا تماماً) ومدربيهم (

تقوية العضلات الأساسية. 4) (الكفة المدورة ، و تقوية عضلات وأوتار 3) ، (المستخدمة في الرياضة تستهدف العضلات 2) ، (العضلات الكبيرة في الجسم بناء مجموعات 1) : (للسباحة تحقق ثلاثة أهداف بشكل أساسي في السباحة. تمارين المقاومة الجيدة من خلال تركيز التدريبات على العضلات المستخدمة تحت السيطرة. التمسك بمفهوم خصوصية التدريب كل تكرار باستخدام شكل جيد والحفاظ على الوزن بناء قوة السباحة. يجب على الرياضي التركيز على المقاومة وبرامج قياس اللقافة. الشدة هي مفتاح الخاص بالرياضي ولكنه قد يوجه التدريب على يشارك المدرب الشخصي في برنامج تدريب السباحة من المحتمل ألا



مخطط الوحدة

1. فسيولوجيا كرة القدم
أ. الخصائص البدنية
متطلبات وخصائص القلب والأوعية الدموية
ب.
ج. القدرة على ممارسة تمارين عالية الشدة
2. اختبار لاعبي كرة القدم
3. تدريب كرة القدم
أ. القدرة على التحمل والتمارين عالية السرعة
ب. السرعة والرشاقة
ج. الخضوع ل
4. اللياقة وكرة القدم
5. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستمكن من:
افهم أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم.
- سيعملون في الغالب مع الرياضيين في غير موسمها.
افهم أن تدريبي القوة
- ينبغي أبدًا استبدالهما بتنمية المهارات المستهدفة.
التشديد عليه طوال الدورة ، أن اللياقة والتكيف لا
افهم ، كما تم
- القدم وكيفية مساعدة الرياضيين على الاستعداد لها.
فهم المتطلبات البدنية لكرة
- بكرة القدم عند تصميم برامج التمرين للاعبين كرة القدم.
القوة يجب أن يركزوا على التمارين عالية الكثافة الخاصة
أدرك أن تدريبي
- تصميم وتنفيذ برنامج اختبار اللياقة البدنية للرياضيين.
فهم كيفية
- وتمرين السرعة للاعبين كرة القدم. plyometrics قيمة
فهم

بالرياضة أساسية للنجاح. كما تم التأكيد خلال الدورة ،
الرياضية ، تعد المهارات المتخصصة الخاصة
على التحمل. كما هو الحال مع جميع الألعاب
السرعة ، والتدريب المتقطع عالي الكثافة ، والتدريب
من تدريب الأثقال ، والليوميتريكس وتمرين
وخفة حركة وقوة كبيرة ، لذلك سيستفيد اللاعبون
تتطلب سرعة والتكيف بتنمية المهارات المستهدفة.
لا ينبغي أبدًا استبدال اللياقة البدنية

الشخصيون الذين يعملون مع الأطفال على دراية تامة
بين أطفال ما قبل المدرسة الثانوية. يجب أن يكون المدربون
تحظى كرة القدم بشعبية خاصة

قريبًا مكانة رياضية كبيرة في الولايات المتحدة أيضًا.
في لعب كأس العالم ، قد تحقق كرة القدم
الدولية للنخبة وتحسن حظوظ الرجال الأمريكيين
النجاح المذهل للسيدات الأمريكيات في كرة القدم
غير مسجل. الأمور تتغير في الولايات المتحدة. مع
مسجل في جميع أنحاء العالم مع 60 مليون لاعب
المتحدة. يوجد أكثر من 60 مليون لاعب كرة قدم
رئيسية في كل مكان في العالم باستثناء الولايات
كرة القدم هي رياضة

مع لاعبي كرة القدم خلال فترة الركود. كرة القدم
سيعمل المدرب الشخصي عادةً



خصائص القلب والأوعية الدموية والطلبات

ساعات بعد المباراة حيث تعود الأيض إلى ظروف الراحة. النخبة حوالي 3500 سرعة حرارية أثناء المنافسة ولعدة 800-1000 ياردة خلال اللعبة. يستهلك لاعبي كرة القدم حوالي 10-40 ياردة في المرة الواحدة لمسافة إجمالية تبلغ 20% من المسافة الإجمالية. يركض اللاعبون السوسيريون ، يركضون 37% ، يجرّون 11% ، ركض خلفي 6% ، ويقطعون خلال المباراة التي تبلغ مدتها 90 دقيقة. يمشون 25% الكلية واللاعبين المحترفين عادةً مسافة ستة أميال تقريبًا ويغطي نخبة

أيضًا على تسريع وإبطاء معدلات توفير الطاقة. والتباطؤ أن تعمل مسارات توصيل الطاقة للعضلات واللاهوائية. يتطلب العدد الكبير من حالات التسارع وظيفة عالية لمسارات توصيل الطاقة الهوائية التوقف والانطلاق المتقطع عالي الكثافة أثناء المباراة على المتطلبات الاستقلالية للمباراة. يتطلب نمط يمكن أن يؤثر توقيت سباقات السرعة بشكل كبير يمكن فصلهما بفترات قصيرة جدًا أو طويلة جدًا. المثال ، قد يُطلب من الرياضيين أداء عدو سريع كثافة كرة القدم لا يمكن تحديدها. على سبيل متطلبات

الهوائية. ومع ذلك ، هناك علاقة منخفضة بين تتطلب كرة القدم درجة عالية من اللياقة (٧ متوسط امتصاص الأكسجين الأقصى^٢) الأعلى من الفريق ونسبة فوز الفريق. جهاز تنفسي قلبي متطور - تستخرج فيه العضلات المستمر للمغذيات. وبالتالي ، يحتاج اللاعبون إلى على استخدام الأكسجين العضلي وعلى التدفق على الطاقة أثناء مباريات كرة القدم إلى زيادة الاعتماد ذلك مستويات اللياقة العالية. أدى الطلب المرتفع الرياضة على القدرة الفنية وتكتيكات اللعبة ، بما في يعتمد النجاح في كمية كبيرة من الأكسجين من مجرى الدم

(دورة شهادة متميزة في لياقة الشباب ISSA تقدم - كيف يتعلم الأطفال المهارات الرياضية الأساسية. فسيولوجيا النمو ومبادئ التطور الحركي. www.youthfitness.com الأطفال والرياضيين الشباب. لتعزيز عملك التدريبي الشخصي في سوق مزدهر مع الدورة لأنها ستزودك بالمهارات والتقنيات اللازمة . قم بالتسجيل في هذه)

فسيولوجيا كرة القدم

في الاتجاه والقفز والركل والتسديد لتحقيق الأهداف. ذلك التدخل والصد والاندفاع والاندفاع مع التغييرات تغييرات ثابتة في السرعة والتسارع والتباطؤ ، بما في المهارات الفنية بشكل عشوائي. تتضمن اللعبة حيث يركض اللاعبون بسرعات متغيرة وينفذون متقطعة عالية الكثافة يتم لعبها لمدة 90 دقيقة كرة القدم هي رياضة

الخصائص البدنية

أعمارهم بين 14 و 18 عامًا على الصعيدين الوطني والدولي. بعض البلدان ، يتنافس اللاعبون الأصغر سنًا الذين تتراوح المرمى ، يشاركون حتى أواخر الثلاثينيات من عمرهم. في النخبة بين 18 و 34 عامًا. بعض اللاعبين ، وخاصة حراس تتراوح أعمار معظم لاعبي كرة القدم

6% - 20% و 14% - 23% في لاعبات النخبة من الإناث. في الجسم بين لاعبي كرة القدم من النخبة بين والإناث ببنية عضلية إلى حد ما. تتراوح نسبة الدهون البعض في المكانة. يتمتع اللاعبون النخبة من الذكور أن فرق الرجال والسيدات لا تختلف كثيرًا عن بعضها على الرغم من وجود بعض الفروق الفردية ، إلا المرمى ومدافعي الوسط أطول من بقية الفريق. كرة القدم للرجال والسيدات. عادة ما يكون حراس الطول والوزن وتكوين الجسم على نطاق واسع في يتراوح

البدينية والسرعة ولكن ليس بشكل استثنائي. القول ، لاعبي كرة القدم النخبة يتمتعون باللياقة أو لاعبي القفز أو لاعبي كرة القدم الأمريكية. خلاصة أو قوتهم ليست استثنائية مقارنة بالعدائين متوسط تخصص التربية البدنية. قفزتهم العمودية ينتج اللاعبون طاقة أكثر بنسبة 10% من

إلى العديد من إصابات الجزء السفلي من الجسم. في القوة بين الساق المهيمنة والساق غير المسيطرة علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي عدم التناسق هذه العلاقة بشكل ثابت في الرياضيين الآخرين. إصابة أعلى - خاصة في عضلات أوتار الركبة. لم تظهر النخبة أن الرياضيين الأقل مرونة لديهم معدلات من الدراسات التي أجريت على لاعبي كرة القدم لاعبو كرة القدم ويحاولون التسجيل. أظهرت العديد عند التمدد. يمكن أن يكون هذا مفيداً عندما يركض تتراجع العضلات المشدودة بشكل أسرع وأكثر انفجاراً العضلات المتفجرة بسبب دورة تقصير تمدد معززة. مزيداً من المرونة ، مما يزيد من قدرتها على حركات الآخرين. قد تكون هذه ميزة لأن المرونة الأقل تمنحهم إن لاعبي كرة القدم أقل مرونة من معظم الرياضيين

اختبار لاعبي كرة القدم

لتلك التي تستخدمها لجميع الرياضيين المتمرسين: الاختبارات التي تستخدمها كمدرّب شخصي مماثلة ومقارنة الأداء مع الرياضيين الآخرين. ستكون كثيراً لتقييم حالة اللياقة البدنية وقياس التحسن والسرعة وخفة الحركة والقوة. كرر هذه الاختبارات على التحمل والقدرة على التمرين المكثف والقوة لكرة القدم أنه يجب اختبار اللاعبين من حيث القدرة يُظهر تحليل المتطلبات البدنية

قدرة التحمل: (انظر الوحدة 7.1) كوبر لمدة 12 دقيقة الأكسجين - على سبيل المثال مسافة 1.5 ميل أو تشغيل الاختبارات الميدانية الجارية لتقدير الحد الأقصى لاستهلاك استخدم أحد

ملايين الأميال من الأوعية الدموية في الجسم. من نظام نقل الأكسجين الفعال في جميع أنحاء والاستفادة المثلى

متوسط ٧ ماكس لنخبة اللاعبين الذكور في المتوسط- الأعمار حوالي 60 مل لكل كيلوغرام من كتلة الجسم في الدقيقة دقيقة أقل / كجم / دقيقة. متوسط النساء حوالي 8 مل / كجم / مع ارتفاع يصل إلى 76 مل) دقيقة / كجم / مل) أعلى ٧ من الرجال. لاعبو الوسط لديهم أعلى مما يفعله اللاعبون الآخرون لأنهم يغطون لفترة أطول الدقيقة مقارنة بمعدلات ضربات القلب لدى الرجال. أعلى ، في حين أن قيم التهوية أقل بنحو 30 لتراً في ضربات القلب القصوى حوالي 5 نبضات في الدقيقة للاعبي النخبة. في النساء ، يبلغ متوسط معدل القلب الأقصى البالغ 185 نبضة في الدقيقة نموذجي يبلغ 150 لتراً ومعدل ضربات (الرئيتين كل دقيقة مقدار الهواء الذي يتم استنشاقه داخل وخارج) للتهوية المسافات في اللعبة. الحد الأقصى

فإن أفضل لاعبي كرة القدم في العالم يؤدون في الأعلى . وبالتالي ، من الحد الأقصى لما يصل إلى ثلثي اللعبة 47 نبضة في الدقيقة ، مع معدلات أعلى من 85% أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الراحة النموذجية البالغة (الدقيقة معدل ضربات القلب دائماً أعلى من 150 نبضة في أثناء لعبة مع نخبة من اللاعبين ، يكون 80% من الخامسة ماكس لمعظم اللعبة. الأسفل خط - يحتاج الرياضيون إلى قدرة هوائية كبيرة ، يجب تطوير هذا الجانب من الملاءمة وفقاً لذلك. رياضة سريعة. وبالتالي ، للالتزام بمبدأ الخصوصية . كرة القدم هي " لمسافات طويلة بطيئة LSD " تشغيل بشكل أساسي من خلال التدريب المتقطع بدلاً من تلبية هذه الاحتياجات. يجب أن يطوروا قدرة هوائية

القدرة على تمرين عالي الشدة

أن كرة القدم النخبة(انظر الوحدة 7.1) Wingate اختبار تُظهر مقاييس التمرين عالي الكثافة في



قدرة تمارين عالية الكثافة: 200 متر
عدو سريع ، سباق 400 متر ، و 300 ياردة.

مخرج قوي: (انظر الوحدة 7.1) Margaria-Kala- men القدرة
أو اختبارات Wingate اختبار

اختبار القوة المتفجرة: هو اختبار ممتاز. (7.1
انظر الوحدة) الطويل والوقوف الثلاثي. رباعي القوة
الوثب العمودي والقفز

القوة والقدرة على التحمل: - sub ممثلين في

إلى ذلك ، قم بقياس عمليات الاعتصام والسحب.
هو اختبار جيد لتقييم قوة التحمل العضلي. بالإضافة
. الجلوس على الحائط للوقت RM-1 من اختبارات "أفضل
"الحد الأقصى لوزن تمرين ضغط البنش والقرفصاء

سرعة: شرطات 20 و 40 ياردة.

رشاقة: مع الكرة وإطلاقها الخاصة بكرة القدم.
تشغيل المكوك واختبارات التعامل

تدريب كرة القدم

جيدًا يمكن أن يجعل الرياضي الجيد رياضيًا رائعًا.
خلال فترة الركود - الوقت الحاسم الذي تقضيه
الجوانب الفنية لتطوير الرياضي. سوف تساعد الرياضي
الدورة ، فمن المفترض أن المدرب سوف يتعامل مع
مع الرياضات الأخرى التي تمت مناقشتها في هذه
كما هو الحال

التحمل والسرعة العالية قدرة إستيعاب التمرين

مناسبة خلال غير موسمها. عادة لاعبي كرة القدم
بعض التدريبات عن بعد
V يلعب بنسبة 85٪ من 2 ماكس للعبة وغالبا
تتحرك بشكل مستمر بسرعات متغيرة. الرياضيين
يجب أن يمتد من ميلين إلى خمسة أميال على ارتفاع نسبي

بجهد 90٪ مع راحة مشي خمس دقائق بين الجري.
الفواصل الزمنية. أو قم بستة تكرارات من 400 متر
متر يتم إجراؤها بجهد 95٪ مع مسافة 200 متر بين
المناسب للاعبي كرة القدم ثمانية ممثلين من 200
من الموسم. قد تتضمن أمثلة برنامج الفاصل الزمني
عالي السرعة بين الفصول في غضون شهرين
قلل المسافة وزد سرعة الجري. التأكيد على التدريب
حوالي ثلاثة أيام في الأسبوع. مع اقتراب الموسم ،
بسرعة

السرعة والرشاقة

السرعة. العمل على بدء العدو يحسن التسارع أيضًا.
أحزمة الأمان ، والركض على المنحدرات ، وسلالم
الحمل الزائد للركبة - أذرع عالية للركبة ، وتشغيل
والتأكيد على ميكانيكا الركض الجيدة. أضف تقنيات
متكررة باستخدام كل أسلوب من تقنيات الركض
مباشرة للأمام ، جنبًا إلى جنب ، والخلف على فترات
يجب أن يعمل الرياضيون على الجري

بناء اللياقة البدنية أثناء العمل على مهارات كرة القدم.
كلما كان ذلك ممكنًا ، قم اللاعب يسدد على المرمى.
اجعل كرة تنتظر في نهاية اندفاعه تبلغ 40 ياردة ودع
المخروطية ، قم بنفس التمرين بمراوغة كرة قدم.
بدلاً من تشغيل تدريبات خفة الحركة

الخضوع ل

مجموعات من 10 ممثلين من 8 إلى 10 تمارين. الطاولة
باستخدام الأثقال. في البداية ، يجب أن يقوموا بثلاث
أن يتدرب لاعبي كرة القدم مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً
والديناميكية ، والتحمل ، وقوة العضلات الأساسية. يجب
الأساسية الجيدة أمر بالغ الأهمية ، لذا اعمل على القوة الثابتة
على الضغط والسحب والقرفصاء في برنامج التدريب. القوة
كما هو الحال مع الرياضيين الأقوياء الآخرين ، ركز
بداية برنامج تدريب الوزن لكرة القدم البسيط.
يُظهر 8.8-1 مثلاً على

فقط بين كل منهم. ابدأ بالأقمار وتقدم للأعلى.
من ثمانية حواجز بارتفاع 36 بوصة مع قفزة واحدة
لاعبي كرة القدم النخبة قادرين على القفز بأكثر
يقفز. يجب أن يكون

السريعة للأمام والجانب والخلف في الاتجاه.
، وهي ضرورية في تنفيذ التغييرات "السريعة" القدم
سرعة الحركة. يساعد هذا في تطوير وتعزيز ميكانيكا
المزدوج ، وعمليات الانتقال. يجب التأكيد على
أنماط مختلفة من حركات القدمين ، والدوران
الرياضيين على بناء مهارات القفز بالحبل باستخدام
نط الحبل وضع تمرين ممتاز للاعبي كرة القدم. شجع
يوفر

اللياقة وكرة القدم

لتعزيز مهاراتهم في كرة القدم ولياقتهم البدنية.
يستخدمون أحدث أساليب التدريب والتكيف
كرة القدم ميزة مذهلة على المنافسة من خلال جعلهم
القدم. بصفتك مدربًا شخصيًا ، يمكنك منح لاعبي
طرق التدريب هذه تحظى بشعبية بين لاعبي كرة
الأولمبية لما يقرب من 50 عامًا. بدأت بعض
البلايوميتريكس ، وفترة التدريب ، والمصاعد
رياضيو سباقات المضمار والميدان بدمج مقاييس
، ربما أكثر من لعبة البيسبول وكرة السلة. قام
كرة القدم هي رياضة محافظة

الجدول 8.6-1: بدء برنامج تدريب الوزن لكرة القدم

يتم القيام به من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع.		
ممارسة الرياضة	مجموعات	التكرار
بنش برس	3	10
ينظف القوة	3	10
القرصاء	3	10
الجرش	3	25
ملحقات الظهر	3	10
لاتسحب	3	10
تجعيد أوتار الركبة	3	10
تمديدات الركبة 3		10
ترفع العجل	3	10

بليوميتريكس

(. المثال ، الدوران وركلة البغل ؛ راجع الوحدة 6.9
على سبيل () ، وأنواع أكثر تقدمًا من قفزات القرصاء
بقفزات العجل الأسهل والأقل تأثيرًا ، وقفز القرصاء
اللعبة إثبات ميزة واضحة في الملعب. يجب أن تبدأ
الذين يمكنهم الرد بشكل أسرع وأكثر تفجيرًا في ساحة
ضرورية للاعب كرة القدم. يجب على اللاعبين
هذه التمارين

التفجيرية ، يجب أن ينتقلوا إلى المربع والعقبة
مع تقدم اللاعبين في اللياقة البدنية والقوة



ملخص

الذكور و 14%-23% في لاعبي النخبة من الإناث. من حوالي 6% إلى 20% في نخبة لاعبي كرة القدم منخفض نسبياً. تتراوح نسبة الدهون في الجسم عضلات في بناء الجسم ومعدل النحافة أو السمنة لاعبو النخبة من الذكور والإناث هم في الغالب متغيرة وينفذون المهارات الفنية بشكل عشوائي. لعبها لمدة 90 دقيقة حيث يركض اللاعبون بسرعات كرة القدم هي رياضة متقطعة عالية الكثافة يتم الحركة ، وتمارين السرعة ، والتدريب على التحمل. يستفيد اللاعبون من تدريب الأثقال ، وقياسات كرة القدم سرعة وخفة حركة وقوة كبيرة ، لذلك أصبحت أكثر شعبية في الولايات المتحدة. تتطلب هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم وسرعان ما كرة القدم

لتعزيز مهاراتهم في كرة القدم ولياقتهم البدنية. التحمل والسرعة والقوة والقوة وخفة الحركة والمرونة الشخصي أن يساعد الرياضيين على زيادة القدرة على والقوة والسرعة وخفة الحركة والقوة. يمكن للمدرب من حيث القوة والقدرة على التمرين المكثف البدنية لكرة القدم أنه يجب اختبار اللاعبين على اللياقة الفائقة. يكشف تحليل المتطلبات الرياضة على المقدرة الفنية وتكتيكات اللعبة وكذلك الأقصى للفريق ونسبة فوز الفريق. يعتمد النجاح في علاقة منخفضة بين متوسط امتصاص الأوكسجين درجة عالية من اللياقة الهوائية. ومع ذلك ، هناك تتطلب كرة القدم

الوحدة 8.7

تتبع وتمحص

مخطط الوحدة

1. رماة التدريب
 - أ. استراتيجيات التدريب العامة للرماة
 - ب. اختبارات اللياقة للرماة
2. عداء تدريب
3. Vaulters تدريب صداري و
 - أ. إصابات القفز والقفز
4. عدائي المسافات المتوسطة والمسافات تدريب
5. للعدائين Plyometrics تدريب الوزن و
6. تطور طرق التدريب خلال القرن الماضي
7. LSD (مسافة طويلة بطيئة أو تدريب (التدريب عن بعد
8. فترة التدريب
9. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستمكن من:
 - المختلفة التي تتطلب برامج تدريبية مختلفة لأحداث معينة. والميدان تنطوي على العديد من الأحداث المنفصلة فهم أن سباقات المضمار*
- المدى وإنتاج قدرة إنتاج طاقة قصوى للموسم القادم. الأحداث ، من المهم إنشاء برنامج قوة أساسية طويل افهم أنه بالنسبة لجميع
- البدنية للرياضيين المتنافسين في الأحداث المختلفة. فهم كيفية إدارة وتفسير اختبارات اللياقة
- ، وعدائي المسافات المتوسطة ، وعدائي التحمل. برامج تدريب محددة للقفز ، والقفز ، والعداء ، والقفز افهم كيفية إعداد
- ، لذلك يجب على الرياضيين التدريب وفقًا لذلك. أن جميع سباقات المضمار والميدان عالية الكثافة افهم

(أجرى المباراة التمهيدية (100 متر في 12.0 ثانية من الولايات المتحدة بالميدالية الذهبية في اندفاع مسابقة أولمبياد 1896 الافتتاحية ، فاز توماس بيرك كان الأداء في 100 متر مذهلاً بنفس القدر. في نفس متراً ، أي أبعد بنحو 45 متراً مما كان لدى غاريت. شولت من ألمانيا الشرقية قرص القرص 74.08 سفره لحضور المباريات! في عام 1982 ، ألقى يورغن لقد تعلم الحدث قبل ثلاثة أسابيع فقط من

(95.6 قدماً (حدث رمي القرص برمي 29.13 متراً الحديدية في بالتيمور ، بالميدالية الذهبية في أعمال ثري في مجال الأعمال المصرفية والسكك الولايات المتحدة. فاز الشاب غاريت ، وهو ابن لرجل من بقي على قيد الحياة من أصل 13 مشاركا من أفضل المتسابقين الجامعيين في البلاد وآخر أصبح روبرت جاريت ، خريج جامعة برينستون ، واحداً حديثة افتتاحية في أثينا ، اليونان ، في عام 1896 ، في أول دورة أولمبية

رماة التدريب

لا يصدق. وظيفتك الأولى كمدرّب شخصي هي ، الرمح ، ورمي الأثقال. تقنية كل حدث معقدة بشكل تشمل الرميات القرص ، رمي الجلة ، المطرقة *التأكيد على أهمية التنمية التقنية.* الأسلوب السيئ. ضرورة لكل حدث. حتى أقوى الرياضيين لن يتجاهلوا تعتبر القوة والقوة والسرعة

يستغرق تطوير مستويات أداء النخبة وقتًا طويلاً. يدل على أهمية الأسلوب في تحقيق النجاح - حيث لاعبي النخبة في معظم الرياضات الأولمبية ، مما مستوى النخبة. إن رماة النخبة أكبر سنًا بقليل من أقل بكثير من أداء الأولمبي ورافعي الأثقال على وسريعين وقويين. ومع ذلك ، فإن أداءهم في الرفع الدراسات التي أجريت على رماة النخبة أنهم أقوياء تظهر

تؤكد هذه الدراسات على أهمية مبدأ الخصوصية. عام. بالتركيز على تطوير التقنية في برامجهم التدريبية لمدة ، والانتزاع - مهمة للأداء ؛ يجب أن تنصح الرياضيين البدلاء ، والرافعة المميّة ، والقرصاء ، والتنظيف - كما تم قياسها عن طريق الضغط على مقاعد أنهم لا يميزون بين مستويات الأداء. القوة الأساسية والسرعة من الخصائص المشتركة لرماة النخبة ، إلا على الرغم من أن القوة الكبيرة

في أكبر انتقال إلى قوة السرعة - على المدى القصير. الرياضات ، ولكن يبدو أن التدريب المتفجر يتسبب في برامجهم. تتعلق القوة بالأداء في العديد من "المتفجرة " يعني أنه لا ينبغي للرياضيين دمج تقنيات التدريب مهمة للنجاح في الرميات. ومع ذلك ، هذا لا القوة الأساسية

النخبة. تميل رماة القرص إلى أن تكون أخف وزناً يوضح الجدول 1-7-8 خصائص رماة القرصنة

أول ماراثون بوسطن عام 1897 بناءً على النجاح من مسابقتين 100 و 400 متر. كما كان أحد منظمي ثانية. إنه يستحق التميز كأول بطل أولمبي في كل بجامعة بوسطن فاز أيضًا بسباق 400 متر في 54.2 هذا العداء من كلية الحقوق.) حتى في 11.8 ثانية أسرع

للماراثون الذي أقيم في أولمبياد 1896. في للتقنية ، ونظام غذائي متطور وأنظمة مكتملة. ، وسنوات من العمل الجاد ، وتطوير دقيق لبرامج تدريبية مصممة علميًا ، وتدريب متخصص من سرعة بورك. كانت هذه العروض الحديثة نتيجة 100 متر في 9.58 ثانية - أسرع بنسبة تزيد عن 20٪ جامايكا الرقم القياسي العالمي الحالي في سباق في عام 2009 ، سجل يوسين بولت من

لدى المدربين الشخصيين معرفة وافية بكل حدث. المعقدة بنفس القدر من الصرامة. يجب أن يكون يتضمن كل حدث أسلوبه المتطور وأساليب تدريبه له تاريخ مماثل. الرياضة معقدة بشكل لا يصدق. كل حدث في المضمار والميدان

تشارك جميع الأحداث في ثلاثة أهداف مشتركة: بداية الموسم وقد يساعد في التكييف في الموسم. بشكل أساسي عن التحضير في غير موسمها وفي مسؤول عن تطوير التقنية. المدرب الشخصي مسؤول الأخرى ، فإن مدرب سباقات المضمار والميدان كما هو الحال في الرياضات

1. لإنشاء برنامج القوة الأساسية طويل الأجل

2. تطوير قدرة إنتاج الطاقة القصوى للموسم القادم

3. لتعليم تقنيات التغذية الرياضية عالية الأداء



في مساعدة الرماة على التعامل مع ضغوط الدوران. الدوراني فعال بشكل خاص Pallof. إن مكبس) الطيور ثابتة - مكابس شظية ، جسور جانبية ، تمرين كلاب تمارين أساسية (تمارين محددة لتثبيت العمود الفقري معرضون لإصابات أسفل الظهر ، لذا يجب أن يدمجوا من التأكيد على مكابس البدلاء والذباب. جميع الرماة وأن تضع قدرًا أقل)التنظيف ، الخطف ، الرفعة المميطة (يجب أن تركز رماة المطرقة على تمارين السحب وضغوطات دفع خلف الرقبة في برنامجهم. Neider ومكابس . يجب أن تتضمن مضارب التسديد مكابس مائية) والسحب عمليات السحب (والتي تبني عضلات الظهر) الرياضة الداخلي والخارجي ، والارتفاعات ، والفراغ يمكن ممارسة التدوير (الإصابات

التي تطور القوة والقوة من الوضع الرياضي الأساسي. ، والارتفاعات المميطة ، وتقنيات الجرس والمخطفات من خلال عمليات التنظيف ، والنفضات ، والمخطفات على الرياضيين أداء المصاعد التي تطور القوة الأساسية خلال حياتهم المهنية ، خاصة في غير موسمها. يجب ، يجب على الرياضيين تطوير القوة الأساسية باستمرار للغاية على رمي المسافات - على المدى القصير. لذلك ومن المثير للاهتمام ، أن تحسين القوة له تأثير ضئيل المميطة - ترتبط بقوة بالأداء في جميع أحداث الرمي. الضغط ، والفرصاء ، والانتزاع ، والتنظيف ، والرافعة في تمرين RM-1 القوة الأساسية - التي تُقاس بمصاعد

التقاء الكبير ، يجب على الرماة أن يفعلوا ذلك والسرعة خلال الموسم التنافسي المبكر. مع اقتراب يجب أن يركز الرماة على التدريبات البليومترية رفع الأثقال إلى مسافة الرمي في المدى القصير. محددة وموجهة لحدث الرمي - تنقل أفضل من تمارين البليومترية والسرعة - بشرط أن تكون أقل و حجم العمل زيادة

ويمنح القاذف المزيد من الطاقة لممارسة المهارة. . هذا يزيد من قوة الذروة بسرعة) ، حجم منخفض كثافة عالية (ذروة العمل

الخصائص الفيزيائية والأداء لرماة القرص النخبة الجدول 8.7-1:		
صفة مميزة	يعني	SD
(سنة (العمر	27.3	5.7
(اسم (الطول	191.1	4.1
(كجم (الوزن	112.1	6.5
(م (القرص	63.7	3.4
(م (القرص ، واقفا	53.0	3.1
(م (القرص ، المخيم	57.9	4.2
(كلف (اضغط على مقعد	187.9	16.8
(كلف (الرافعة المميطة	260.7	33.6
(كجم (الفرصا	246.5	45.6
(كجم (اضغط على الضغط	133.4	27.0
(كلف (تنظيف	150.7	23.7
(كلف (الخطف)كلف (والنفض	143.0	19.8
(التنظيف	107.6	11.1
(كجم (الصحافة المائية	145.7	23.7
(م (الوثب الطويل الدائم) ؛ ثانية	5.98	0.13
50 ياردة (45.72 م اندفاعا	2.86	0.14

مضارب الرمي لكنها أطول وأقوى من رماة الرمح. وأقل قوة من

استراتيجيات التدريب العامة للرماة

ورميات كاملة. مثل كل الحركات الحركية ، رميات طوال العام. يجب أن يشمل العمل الفني التدريبات يجب أن يعمل الرماة على التقنية مهمة محددة الجزئية. أثناء التدريبات - وليس فقط التدريبات والحركات الرياضيون دائماً عدد قليل من الرميات الكاملة يجب أن يمارس

تمارين تزيد من سرعة الجري وتمنع الكفة المدورة البليومترية والسرعة. يجب أن تتضمن رماة الرمح الضغط والسحب والفرصاء وممارسة تمارين رمي. يجب على الرياضيين التركيز على عمليات التدريب مشابه لكل حدث

الجدول 8-7-2: دورة تدريب وزن الحمل لتطوير القوة الأساسية في قاذف القرص النخبة

الاثنين	الأربعاء	جمعة
قوة التنظيف 4 ، 100 كجم × 2 القرفصاء 6 ، 185 كجم × 2 ، 8 ، 170 كجم × 2 صباح الخير 10 ، 90 كجم × 3 تمرين الضغط خلف الرقبة 5 ، 95 كجم × 3	انتزاع سحب عالية 3 × 8 كجم 90 ، القرفصاء 1 × 3 كجم 200 ، اضغط على مقعد 3 × 8 كجم 145 ، ضغط مقاعد البدلاء الدمبل 4 × 8 كجم 45 ،	قوة التنظيف 5 ، 142.5 كجم : 1 × 5 ، 135 كجم : 1 × فريق الاختراق 10 ، 100 كجم × 3 القرفصاء 10 ، 130 كجم × 3 تمرين الضغط خلف الرقبة 4 ، 95 كجم × 2
انتزاع سحب عالية 4 ، 150 كجم × 1 كجم ؛ 4 ، 135 ، 4 × 1 ، 120 كجم × 1 القرفصاء 4 × 6 كجم 165 ، اضغط على مقعد 4 ، 160 كجم × 1 كجم ؛ 4 ، 155 ، 4 × 1 ، 150 كجم × 1	القرفصاء 10 ، 100 كجم × 2 صباح الخير 4 × 10 كجم 90 ،	اضغط على مقعد 6 ، 175 كجم × 6 فريق الاختراق 10 ، 100 كجم × 3 القرفصاء 10 ، 148 كجم × 3 ضغط مقاعد البدلاء الدمبل 4 × 8 كجم 45 ،
قوة التنظيف 4 ، 120 كجم × 1 القرفصاء 4 × 4 كجم 150 ، اضغط على مقعد 1 × 3 كجم 185 ، الدمبل يطير 4 × 8 كجم 22.5 ،	انتزاع سحب عالية 3 × 8 كجم 90 ، القرفصاء 2 كجم 6 × 8 ، 190 كجم : 2 ، 200 × تمرين الضغط خلف الرقبة 3 × 3 كجم 100 ،	انتزاع سحب عالية 3 × 8 كجم 90 ، القرفصاء 4 ، 210 كجم × 1 اضغط على مقعد 6 ، 165 كجم × 1 ضغط مقاعد البدلاء الدمبل 4 × 8 كجم 45 ،
قوة التنظيف 5 ، 155 كجم × 1 كجم 5 ، 150 ، 5 × 1 ، 140 كجم × 1 صباح الخير 4 × 10 كجم 90 ، اضغط على مقعد 4 ، 155 كجم × 1 كجم ؛ 10 ، 1145 ×	انتزاع سحب عالية 4 ، 160 كجم × 1 ، 140 كجم × ؛ 1 ، 125 كجم × 1 القرفصاء 3 × 10 كجم 155 ، تمرين الضغط خلف الرقبة 5 ، 85 كجم × 3	اضغط على مقعد 6 ، 190 كجم × 6 القرفصاء 1 × 6 كجم 145 ، صباح الخير 4 × 10 كجم 100 ، اضغط على مقاعد البدلاء الدمبل 4 × 10 كجم 50
4100 كجم تعني مجموعتين من 4 تكرارات بوزن 100 كجم. 2 × يتم سرد المجموعات والممثلين لكل تمرين. على سبيل المثال ،		

الأسبوع الرابع

اختبارات اللياقة للرماة

الاختبارات الثمانية التالية مفيدة بشكل خاص للرماة: على التقدم. اختبر الرياضيين بانتظام طوال الموسم. لتقييم نقاط الضعف المحتملة وتحديد الهوية والحكم على التحمل. يعد اختبار اللياقة أمراً بالغ الأهمية بعيداً ، يتطلب الرماة مزيجاً من القوة والقوة والقدرة للرمي

1. (راجع الوحدة 7.1 (رباعي القوة

2. (وضع (لقطة (، العرشة على الرف)الكل (، الرفعة المميطة)الكل (، القرصا (الكل (، الخطف)الكل (، التنظيف)القرص ، التسديدة ، الرمح (الانحدار (القرص ، التسديدة ، الرمح (تمرين الضغط على المقعد RM-1 اختبارات

3. (تمرين ضغط المقعد (التكرارات بوزن محدد

4.

القوة الأساسية في قاذف رمي القرص المتميز. الجدول 8-7-2 دائرة تدريب حمل الأثقال لتطوير يصف

الجاد في غرفة الوزن بالعمل الفني في الملعب. الرياضيين هذا المبدأ الأساسي ويستبدلون العمل أنه لا يستطيع التحرك بكفاءة. ينسى العديد من القرفصاء الكبير إذا كان الرياضي متيبساً لدرجة يجب أن يركز الرماة على الأسلوب. لا يساعد

مماثلة ، فتأكد من تقليل المقاومة وفقاً لذلك. للأولمبياد. إذا كنت ترغب في استخدام تمارين الذروة لرامي عالمي قوي بشكل ملحوظ يستعد بالوزن. تُظهر الجداول 8.7-2 ، 3 الأحمال ودورات يجب على الرماة أن يقسموا تمارينهم



الجدول 3-7-8: دورة تدريب الأوزان القصوى استعدادًا للمسابقات الكبرى

الاثني	الأربعاء	عامل
انتزاع السلطة 1 130 كجم 1 × 1 125 كجم ؛ 1 × 1 120 كجم ؛ 1 110 كجم ؛ 1 × 1 100 كجم ؛ القرفصاء 1 كجم 3 × 5 170 كجم ؛ 180 كجم ؛ 200 ، 5 × 1 160 كجم ؛ اضغط على مقعد 5 190 كجم × 1 يطير 10 ، 22.5 كجم × 1	انتزاع السلطة 1 90 x1 كجم الدمبل يطير 3 12.5 x10 كجم تجعيد العضلة ذات الرأسين 3 10 57 x	مسابقة الأحد
انتزاع السلطة 1 90 كجم ، انحدر الدمبل 4 6 x كجم 45 ، اضغط على مقعد 1 كجم 3 175 ، 3 190 × 1	انتزاع السلطة 1 كجم 1 x1 142.5 ، 1 145.5 ، 1 × 1 ؛ 1 140 كجم 1 × 1 130 كجم ؛ القرفصاء 2 255 كجم 2 × 1 240 كجم ؛ 1 × 1 ؛ 2 220 كجم 1 × 2 200 كجم ؛ 1 × 1	الجمعة ام السبت المنافسة
القرفصاء 5 170 كجم × 1 اضغط على مقعد 2 197.5 ، 2 × 1 185 كجم ؛ 1 × 1 2 220 كجم 1 × 212.5 كجم	انتزاع السلطة 1 90 كجم × 1 الدمبل يطير 10 12.5 كجم × 3 تجعيد العضلة ذات الرأسين 10 57.5 كجم × 3	وطني البطولات
القرفصاء 2 250 كجم 2 × 1 225 كجم ؛ 2 × 1 200 كجم ؛ 1 × 1	اضغط على مقعد 1 2175 ، 1 202.5 كجم ؛ 1 × 1 ؛ 2 190 كجم 1 × 215 كجم ،	ليس هناك منافسة
4100 كجم تعني مجموعتين من 4 عمليات تكرار باستخدام وزن 100 كجم 2 × يتم سرد المجموعات والممثلين لكل تمرين. على سبيل المثال ،		

الأسبوع الرابع

الأسبوع الثالث

أسبوعين

الأسبوع الأول

استراتيجيات تطوير البرامج والتدريب للعدائين.
6.10 ولن تتم مراجعتها هنا. ستناقش هذه الوحدة
عليه الآن. تمت مناقشة تطوير السرعة في الوحدة
السرعة لدى جميع الرياضيين وجعلهم أفضل مما هم
من المبتدئين إلى المتقدمين. يمكنك تحسين

نسبة عالية من الألياف السريعة ليس بالضرورة
، توجد تباين فردي كبير ، مما يشير إلى أن وجود
65% من ألياف العضلات في العدائين. ومع ذلك
العصبي. تشكل الألياف سريعة النشل أكثر من
للوحدة الحركية والتحكم فيها بواسطة الجهاز
السريع على الخصائص الانقباضية والاستقلابية
تعتمد القدرة على أداء تمرين العدو

5. قفزة عمودية

6. الوثب الطويل الدائمة

7. قفزة ثلاثية واقفة

8. 40 ياردة اندفاع

عداء تدريب

المدربون الشخصيون مع الرياضيين على عدة مستويات
ذات المستوى العالمي. كما هو متوقع ، سيعمل
اللازمة لتحقيق السرعات العالية المطلوبة للمسابقات
البيولوجية فقط يمكنها الوصول إلى السرعات العالية
سرعة العدو من خلال تعلم الآليات المناسبة ، إلا أن النخبة
ولا يصنعون. على الرغم من أنه يمكن لأي شخص زيادة
بالنسبة للجزء الأكبر ، يولد العداءون

(أو أي رياضي قوي في هذا الشأن) أن تكون عداءً جيداً لديك المزيد من الألياف سريعة الارتعاش إذا كنت تريد ألياف سريعة النمو. بشكل عام ، من الأفضل أن يكون إناث النخبة من خماسيات الألياف ما بين 20% و 74% مطلوب للنجاح. على سبيل المثال ، تمتلك

إذا اتبعت 10 مبادئ لتدريب لاعبي العدو السريع. ، إلا أنه سيكون لديك تأثير أكبر على أداء العداء على الرغم من أهمية هذه التغييرات في اللياقة والإنزيمات المؤكسدة الموجودة في داخل الخلايا. اللاهوائي والتأكسد - الإنزيمات المحللة للسكر السريع مئآت الإنزيمات المتضمنة في الأيض من الناحية الفسيولوجية ، يُحسّن تدريب العدو

1. البدلاء وقوة القوة في النظافة والمخطفات والنفضات. ذوي القوة التي تشمل القرفصاء والضغط على مقاعد وتنويعات القرفصاء. قم ببناء قوة أساسية في الرياضيين التمارين الرئيسية تمارين الضغط والسحب والقرفصاء كما هو الحال مع جميع الرياضيين الأقوياء ، تشمل عام يطور القوة في أكبر مجموعات العضلات في الجسم. تصميم برنامج تدريبي للأثقال على مدار العام مدته

2. الداخلية أثناء الحركات الرياضية المؤلمة والصدمة. من قدرة العمود الفقري على التحمل ويحمي الأعضاء إلى الأطراف عند الرمي والركض والقفز ؛ كما أنه يزيد الرياضي. زيادة الصلابة الأساسية تنقل القوة والسرعة ، ويقلل من آلام أسفل الظهر ، ويساعد على تعزيز الأداء يقوي العضلات ، ويحسن القدرة على التحمل العضلي الرياضي في سباقات المضمار والميدان لأسباب أربعة: يعتبر التصلب الأساسي أمراً حيوياً للعدائين وغيرهم من قلب صلب باستخدام التمارين الموضحة في الوحدة 5.2. قم ببناء

3. والأذرع العالية للركبة ، والالتفاف ، والسباقات القصيرة. ، والجري بالمظلة ، وسلاسل الاستاد ، وسباق التل الركض على المنحدرات ، والجري باستخدام الحزام (الزائد لتحسين السرعة والقوة. وتشمل هذه تمارين الركض مارس تمارين قوية

4. تطوير القدرة على التحمل من خلال التدريب المتقطع.
5. تكون جزءاً أساسياً من أي برنامج تدريب شامل لأي عداء. . تنتقل هذه بشكل جيد إلى المضمار ويجب أن plyometrics التأكيد على
6. دينياً والقيام بتمارين تنمي القوة لترك الكتل بسرعة. في بداية الكتل. يجب على الرياضي العمل على هذه الأمور الفوز بسباقات العدو لمسافة 100 متر أو أقل إلى حد كبير يبدأ العمل. يتم
7. الجزء العلوي من الجسم والذراعين أثناء الركض ، والإنهاء. لا تهمل الجوانب الأخرى من الركض: التسارع ، وإرخاء
8. العوامل المقيدة) وتصحيح (للحكم على التقدم واكتشاف الدفع على الأرض إلى أقصى حد. استخدم كاميرا فيديو بالكامل ، ونطاق كامل للحركة بالأذرع ، وقطعة قدم لزيادة تطوير تقنية جري جيدة: يتضمن ذلك تمديد الورك
9. العضلات على إطلاق النار في الممارسة العملية. كل شيء في المنافسة ، فيجب عليك تدريب في الممارسة العملية. إذا كنت تريد أن تطلق العضلات يتم تدريب العضلات بالطريقة التي تقوم بتحميلها بها العضلات الزائدة في سرعة عالية وذروة انتاج الطاقة. تطوير القوة والقوة والمزيد من القوة.
- عن بعد قد يكون مناسباً لبعض العدائين خلال غير موسمها. 10. التدريب

صداري التدريب و قبو

أيضاً قوة الجزء العلوي من الجسم. يجب عليهم تطوير قوة الساق وسرعتها ، يجب أن تبني القوارب والقوة مع اقتراب الموسم التنافسي. بالإضافة إلى قوة أساسية خلال غير موسمها والتركيز على السرعة مثلما يفعل الرياضيون الآخرون. إنهم بحاجة إلى بناء لكل حدث مشابه. يجب أن يتدرب الوثب والقفز الطويل والقفز الثلاثي والوثب العالي. التدريب تتضمن مسابقات المضمار ثلاث قفزات: الوثب



جدول تدريب التكييف قبل الموسم للقفز والقفز الجدول 5-7-8:	
الاثنين	الإحماء لمدة عشر دقائق تشغيل مكررات عالية الركب ارتفاع الركبتين خطوات مدرج العمل تمرين قصير للإقلاع والهبوط فترات المسار الاحماء للمقابر plyometrics الجزء العلوي من الجسم
يوم الثلاثاء	وتدريب المقاومة. plyometrics بقياسات استبدال فترات الإقلاع القصيرة وتتبع الفواصل تماماً مثل يوم الإثنين باستثناء
الأربعاء	مثل يوم الاثنين
يوم الخميس	مثل يوم الثلاثاء
جمعة	إلى ثلاث قفزات أو أقبية بأقصى سرعة. مثل الاثنين والأربعاء. من مرتين

، الخطف ، والقرصاء ، والخطوات ، والطعنات ،
مع التركيز على المصاعد المتفجرة - التنظيف
المقاومة من تقوية المجموعات العضلية الرئيسية
المبيض أو السلال. يجب أن يتكون التدريب على
مسارات التل ، وتدريب

على الرياضي أن يصل إلى ذروته في لقاء معين
الفاصلة أقصر ، وتزداد سرعة الجري. يجب
المضمار أكثر حدة بشكل تدريجي. تصبح المسافات
بحوالي 8-10 أسابيع ، يجب أن تصبح تمارين
قبل الموسم للقفازين والقفزات. قبل بداية الموسم
يوضح الجدول 5-7-8 جدولاً زمنياً للتدريب التكييفي

الذهبية والفضية في بطولة العالم لعام 1991 الجدول 4-7-8: خصائص أداء الفائزين بالميداليات			
القفز الرياضي	متوسط سرعة المدى	اخلع زاوية	مسافة
باول	ث 10.86 م	24.6	8.95 م
لويس	ث 11.24 م	20.3	8.91 م

باستخدام التقنيات التي تمت مناقشتها في الوحدة 5.2.
يجب أن تطور جميع القفز والقفزات عضلات جذعية قوية
عمليات السحب ، والبلوفرات ، والتجديف ، والانخفاضات.
التأكيد على الكتفين والبطانيات من خلال

يمكن أن تُعزى إلى قدرته الأكبر على إنتاج الطاقة.
باول بشكل أسرع وكان لديه زاوية إقلاع أكبر ، والتي
في الوثب الطويل في بطولة العالم لعام 1991. ركض
. يوضح الجدول 4-7-8 خصائص أداء باول ولويس) متراً
8.95 (قليلة من قبل منافسه الأمريكي مايك باول
فقط ليحطم رقمه القياسي الجديد بعد لحظات) متراً
8.91 (الرقم القياسي لبيمون البالغ من العمر 23 عاماً
طوكيو العالمية عام 1991 ، حطم كارل لويس أخيراً
المعيار لجميع لاعبي الوثب الطويل. في بطولة
من أعظم الإنجازات الرياضية على الإطلاق وأصبحت
في أولمبياد مكسيكو سيتي عام 1968 واحدة) بوصة
29 قدماً و 2.5 (قفزة بوب بيمون البالغة 8.90 متراً
تُعد

أن يشمل تدريب التحمل بعيداً عن البحر الركض ،
من مراحل الاقتراب والإقلاع للقفزات والقبو. يمكن
المقاومة من القوة والقوة التي تعزز بشكل كبير
الداخلي المكثف مع اقتراب الموسم. يزداد تدريب
بناء القدرة على التحمل يهيئ الرياضي للتدريب plyometrics
والقوة من خلال التدريب على المقاومة وقياسات
وزيادة القوة) ، من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع
من ميلين إلى ثلاثة أميال (الجري لمسافات طويلة
غير موسمها هو زيادة القدرة على التحمل من خلال
يجب أن يكون الهدف من التدريب في

خاصة في الأوتار ، والرباعية ، وثني الورك ، والكتفين .
 ، وتحسين التقنية ، وزيادة المرونة -) ، الخطف
 القرفصاء ، الرئتين ، التنظيف (الأولوية بالأوزان
 لتقليل الإصابة ، قم بتقوية أوتار المأبض وعضلات
 لإبطاء تمديد الركبة - مما يؤدي إلى حدوث إصابة .
 ، لا تستطيع العضلة أن تولد قوة مقاومة كافية
 بسبب ضعف أوتار الركبة وزيادة قوة العضلة الرباعية
 تمديد الركبة .

(. ثبت القدم بزاوية 90 درجة (والجباير الليلية
 يشمل العلاج الراحة والعلاج المضاد للالتهابات
 اللفافة الأخمصية من انهيار الأربطة في قوس القدم .
 بالجلد المتكرر والراحة وتبطين الكعب . يحدث التواء
 أثناء مرحلة الإقلاع . يتم التعامل مع كدمة الكعب) ملامسة
 (اللفافة الأخمصية . كلاهما ناتج عن نباتات صلبة
 الإصابات الشائعة الأخرى هما كدمة الكعب والتواء
 اثنان من

وسط التدريب- المسافة والمسافة العديين

عن بعد والمسافة المتوسطة في الوجدتين 4.1 و
 تمت مناقشة فسيولوجيا الجري
 دراسة معملية قيمة التدريب المتقطع عالي الكثافة
 على التحمل الجري بمفرده . أظهرت أكثر من 100
 السرعة والليومتر قلل من أوقاتهم أكثر من التدريب
 5 الذين وضعوا في برنامج تدريب K أن المتسابقين
 على جهاز المشي عالي السرعة . أظهر البحث الفنلندي
 هو السرعة القصوى التي تم تحقيقها أثناء الجري
 أفضل متنبئ بوقت تشغيل يبلغ 10 كيلو بايت
 لجميع سباقات الجري - بغض النظر عن المسافة .
 الطاقة الخام . تظهر الدراسات الجديدة أهمية القوة
 تتطلب هذه السباقات توازنًا بين قدرة التحمل وخرج
 4.2

لتقليد وتطوير الحركات الخاصة بأحداث الرياضيين .
 ممارسة الكثير من أعمالهم السريعة على المدرج
 وفقًا لمبدأ الخصوصية ، يجب على الرياضيين
 أن تستمر الفترات القصيرة للحفاظ على السرعة .
 تمامًا . يجب plyometrics ، قلل أو أوقف مقاييس
 حتى أسبوع واحد من المنافسة . في هذه المرحلة
 التركيز على عمل مقياس الضغط يوميًا في الأسبوع
 مع 40-100 متر () ، يجب إجراء فترات تدريب أقصر
 لا يتجاوز 6 أسابيع من المنافسة . خلال فترة الذروة
 تبدأ في التناقص التدريجي في موعد

الأسبوع للحفاظ على القوة المكتسبة في غير موسمها .
 ممارسة تمارين المقاومة من يومين إلى ثلاثة أيام في
 متبوعًا في كل يوم بتمرين متوسط إلى خفيف . يجب
 الرياضي بهذه التمارين من يوم إلى يومين كل أسبوع
 مقاعد البدلاء ، وقفزات الحواجز . يجب أن يقوم / الخطوة
 إحاطة الساق الواحدة والساق البديلة ، وتمرين
 والإحاطة Plyometrics أيام أسبوعيًا . تتضمن مقاييس
 الطريق ، ويجب أن يتم إجراؤه من أربعة إلى خمسة
 يشمل العمل السريع تمارين المسار والعمل على

إصابات القفز والقفز

استخدام أوتار المأبض بشكل غريب الأطوار للإبطاء
 من المعتاد الرباعي إلى أوتار الركبة . أثناء الجري ، يتم
 نسبيًا من العوائق: على هذا النحو ، فإن النسبة أقل
 عضلات فخذ قوية بشكل استثنائي ولكن أضعف
 الركبة . العديد من العدائين ، والقفز ، والقفز لديهم
 باختلالات نسبة القوة في عضلات الفخذ إلى أوتار
 بعض الباحثين أن إصابات أوتار المأبض تتعلق
 خلال التمارين التي تؤكد على مفصل الورك . افترض
 والميدان تقوية عضلات المؤخرة وأوتار الركبة من
 ، لذلك يجب على جميع لاعبي سباقات المضمار
 تحدث شد أوتار الركبة عادةً أثناء تمديد الورك
 لأن القافزات والقفزات تعتمد بشدة على السرعة .
 إن سلالات أوتار المأبض شائعة



(HIIT) ، وكبار السن ، ومجموعة مختارة من المرضى والتحمل في الرياضيين ، والتمارين الترفيهية لبناء القدرات الهوائية

في كتلة الجسم النحيل ونسبة الدهون إلى الدهون. تقييم تكوين الجسم بشكل دوري لتوثيق التغييرات في أحداث الرمي. يجب على المدرب الشخصي معيّنًا من الجسم ونسبة الدهون - تمامًا مثل النجاح المدرب الشخصي. يتطلب النجاح في الجري نوعًا تكوين الجسم هو عامل أداء آخر يهتم

أنظمة التدريب عبر المسافات والفواصل المشتركة. مع أساليب التدريب المجربة والحقيقية للركض - ، تنتج نتائج ممتازة. اجمع بين هذه الأساليب لمسافات طويلة. القوة ، وهي عنصر حاسم للنجاح لا تهمل قوة الجسم بالكامل عند التحضير للجري - متريّة والسرعة من يومين إلى ثلاثة أيام كل أسبوع. plyo ، من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. قم بتمارين بثلاث مجموعات من 10 تكرارات من 8-10 تمارين ابدأ

تقدم التدريب الأساليب خلال القرن الماضي

(مسافة تدريبهم. الأسطوري كلارنس ديمار من عام 1900 إلى عام 1930 ، زاد المتسابقون الأولمبية الحديثة ، سار العدائون أكثر مما ركضوا. أواخر القرن التاسع عشر. خلال الأيام الأولى للحركة لمسافات طويلة ومتوسطة بشكل كبير منذ تباينت أساليب التدريب www.distancerunning.com/

/ 2000 / demar.html المجندون (في كل العصور بافو نورمي ، بالتأكيد أحد أعظم عدائي المسافات " الفنلندي الطائر " ، لكنه كان استثناءً. العدائيين ، بما في ذلك ركض ما يصل إلى 100 ميل في الأسبوع) world.com/elite-runners/

بافو-نورمي-اللغز-الطائر-الفنلندي ؛ www.sports-reference.com/olympics/athletes/nu/paavo-nurmi-1.html (تركزت على) طويلة لبناء قاعدة التحمل ولكن نادرا ما ركضت بسرعة. التدريبات على المشي لمسافات

بانيسير بترويج الحجم المنخفض والعالي الكثافة ميل أسبوعياً في تمرينهم المتقطع. قام السير روجر ، مع قيام بعض الرياضيين بتغطية أكثر من 100 ، لكن معظم الرياضيين أكدوا الحجم على الشدة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي اكتسب التدريب الفكري مكانة بارزة

تدريب الوزن و بليومتركس للعدائيين

التدريب على المسافات الزائدة والفترات الفاصلة. إنهم يطورون كل الطاقة التي يحتاجونها عند أداء قوة الذروة التي تزيد السرعة التي تفوز بالسباقات. يصبحون ضخمون للغاية. سوف يطورون المزيد من مسافة كبيرة في التدريبات بحيث لا يكتسبون وزناً أو التي يقوم بها العدائون والرماء. يضع العدائيون تدرب بشكل مكثف ، لكن افعل ذلك بنفس الطريقة قد يشير البحث إلى أن هذا الموقف غير صحيح. الانخراط في برامج تدريب الوزن عالية التكرار. يطلب العديد من خبراء تدريب المقاومة للعدائيين

والقرفصاء. قم بتضمين خمسة أنواع من التمارين: الأساسية لتنمية القوة - الضغط والسحب بأداء تمارين عضلية كبيرة تتمحور حول المصاعد عند القيام بتمارين رفع الأثقال ، قم

1. مكابس: الصحافة مقاعد البدلاء ، المنحدرات ، الصحافة العسكرية ، اضغط على الضغط أو مقعد الدمبل أو المنحدرات

2. تسحب: ينظف ، يخطف ، يسحب عالية ، و deadlifts

3. القرفصاء: القرفصاء ، والاندفاع ، والخطوات المنبثقة

(4- تمارين أساسية ثابتة) انظر الوحدة 5.2

5. تمارين الظهر: السحب ، السحب ، التجديف

تحقيق التوازن بين التدريب عبر المسافة والتدريب المتقطع. والإفراط في التدريب. تدريجيًا، تقدمت طرق التدريب إلى طفق جلدي من الإصابات الناتجة عن الإفراط في التدريب 60 ثانية لكل منهما. أدى ذلك إلى ظهور

التدريب عن بعد مسافة طويلة بطيئة) LSD (التدريب أو تدريب

فعالية لبناء مستويات عالية من القدرة على التحمل. بشكل أقل تكرارًا أيضًا إلى الإصابة ويكون أقل إلى إصابات الإفراط. يمكن أن يؤدي التدريب أسبوعيًا. عادة ما يؤدي التدريب في كثير من الأحيان عدائي التحمل الجادون ما بين ثلاثة إلى ستة أيام ينطوي على ممارسة لفترات طويلة. عادة ما يتدرب التدريب عن بعد

يجرون عادة ما بين 50 و 120 ميلًا في الأسبوع. في العدائين عن بعد. عدائي المسافات الجادون بالتعب، والإفراط في التدريب، والمناعة المكبوتة. لقد تم ربطهم "الصدأ البيولوجي" العادية المشابهة لـ كيميائية يتم إنتاجها أثناء عملية التمثيل الغذائي الحرة. يمكن اعتبار هذه الجزيئات على أنها مواد، وحماية الخلايا من التلف الكيميائي من الجذور الدهون بكفاءة أكبر، واستهلاك المزيد من الأكسجين الخلية على التمثيل الغذائي. وهذا يساعد على حرق الميتوكوندريا في الخلايا، مما يزيد بدوره من قدرة يزيد التدريب عن بعد من عدد

فترة التدريب

العالية، فهو غير مريح ويزيد من مخاطر الإصابة. القدرة الهوائية بسرعة. ومع ذلك، بسبب كثافته أثناء الجري القوي. هذا النمط من التدريب ييني لزيادة السرعة والسرعة (HIIT) التدريب المتقطع يجب أن يمارس الرياضيون

100 متر. لعشاق حلبات السباق، الأمريكيون 15 ميلًا في الساعة أو أقل قليلًا من 15 ثانية لمسافة، فإن الجري لمسافة 4 دقائق يُترجم إلى الجري آنذاك. كإطار للمقارنة الذي لا يمكن تصوره "العالمي التدريب بفترات متتالية أنه المكون الحاسم للسجل من إكمال كل 440 ياردة في أقل من 60 ثانية. أثبت ثم تشغيل الفواصل الزمنية بشكل أسرع حتى يتمكن 440 ياردة في 68 ثانية 10 × النموذجي هو الجري في اليوم تحت قيود كونه طالب طب. كان التمرين، حيث كان يجري فقط من ميلين إلى ثلاثة أميال كانت طريقة تدريبه فريدة من نوعها في ذلك الوقت وكان أول من كسر حاجز 4 دقائق ميل في 3: 59.4 مايو 1954، في لقاء مضمار في أوكسفورد، إنجلترا، لقد حقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في الميل في 6 فترات. جيم ريون سيتي الصيفية لعام 1968. الفضية في سباق 1500 متر في أولمبياد مكسيكو. وفاز لاحقًا بالميدالية) قدره 3: 55.3 كطالب كبير ثانوية تبعه في عام 1965 برقم قياسي أمريكي جديد 3: 59.0 كطالب في مدرسة، (أقل من أربع دقائق أول عداء في المدرسة الثانوية يكسر الميل الذي يبلغ كان

(والتي أشاعها المدربون الأستراليون آرثر ليديارد للعدو لمسافات "المسافات الطويلة والبطيئة" فلسفة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بظهور نشرت أواخر www.runbayou.com/ [ArthurLydiard.pdf](http://www.ArthurLydiard.pdf) (وبيروسي سيروتي) www.id=93?racingpast.ca/john_contents.php (ال بعض العدائين ما يصل إلى 150 ميلًا في الأسبوع. على التدريب المتقطع خلال موسم السباق. ركض الحجم بسرعات بطيئة نسبيًا متبوعة بتركيز متزايد هي بناء قاعدة من خلال عمليات تشغيل كبيرة كانت فلسفة التدريب الرئيسية

400 متر في - 60 × تدريبات فاصلة بين الوحوش Steve Ovet و Sebastian Coe المسافات المتوسطة للتدريب في الثمانينيات والتسعينيات. مارس عداء أصبح التدريب المتقطع مركزًا



سرعة التمرين ، والباقي يتعلق بالتأخير بين التمارين. يشير التكرار إلى عدد مرات تكرار التمرين. الشدة هي تشير المسافة إلى المسافة أو وقت فاصل التمرين.

(. على سبيل المثال ، دقيقة واحدة (فترات راحة أقصر من الشدة القصوى أن يتدرب من 8 إلى 15 تكرارًا مع . يمكن للرياضي الذي يعمل بنسبة 75٪ فقط) دقائق من ثلاث إلى خمس (مرات مع فترات راحة طويلة أن يدير فقط من أربع إلى ست)سرعة (بأقصى كثافة ، يمكن للعداء الذي يقوم بالجري لمسافة 400 متر ولكن تتطلب مزيدًا من الراحة. على سبيل المثال عام ، تتطلب التمارين الأكثر كثافة عددًا أقل من التكرار عنصر من مكونات التدريب المتقطع الآخرين. بشكل يرتبط كل

— أو الحجم ومراقبة ما يحدث. أفضل نصيحة بحالة جيدة ، فعليهم محاولة زيادة الكثافة يوم أو يومين فقط. وبالمثل ، إذا شعر الرياضيون في التدريب لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا ، فقلص إلى على التدريبات اللاحقة. إذا أصبح الفرد متعبًا للغاية بعدد الأيام التي يمكنهم تحملها دون المساومة إصابات. علم الرياضيين أن تدع أجسادهم تخبرهم مرهق للغاية ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى وقوع من ثلاثة أيام في الأسبوع. هذا النوع من التمارين لا تمارس التمارين المتقطعة أكثر بشكل متحفظ. تبدأ ببطء وتقدم

30 مرة أو أكثر فوق استقلاب الراحة. 25- ، غالبًا على التأقلم مع الزيادة الهائلة في التمثيل الغذائي توزيعه في جميع أنحاء الجسم ، ويساعد الخلايا ، مما يزيد من قدرة القلب على ضخ الدم وبالتالي تدريب الجهاز العصبي على الاستجابة بسرعة أكبر هذا الجسم على التحرك بسرعات أعلى من خلال مسافات أو أوقات محددة. يساعد وضع التدريب يتضمن التدريب الفكري أداء تمارين متكررة على

أقصى جهد. قد يضرب الملاكم كيس اللكم من أجل متكررة لمسافة 400 متر بنسبة 90٪ - 100٪ من المثال ، قد يقوم عداء مسافة متوسطة بإجراء نوبات التمارين وحتى تنمية المهارات الحركية. على سبيل تقريبًا لأي نوع من HIIT الرياضي استخدام تقنيات يجب على 15 تكرارًا مع راحة لمدة ثلاث دقائق بين التكرارات. التمرين. قد يسبح السباح 100 متر بجهد 90٪ لمدة دقيقة واحدة مع راحة لمدة دقيقة واحدة بين نوبات 15 ، فواصل زمنية لمدة

تشمل المكونات الأربعة للتدريب المتواتر

1. المسافة
2. التكرار
3. الشدة
4. الراحة

ملخص

بداية الموسم وقد يساعد في التكيف داخل البحر. أساسي عن الاستعدادات في غير موسمها وفي بكل حدث. المدرب الشخصي هو المسؤول بشكل يجب أن يتمتع المدربون الشخصيون بمعرفة شاملة المعقدة وأساليب التدريب المعقدة بنفس القدر. معقدة بشكل لا يصدق. يتضمن كل حدث تقنيته سباقات المضمار والميدان هي رياضة

القوة في عمليات التنظيف والخطف والنفضات. تتضمن القرفصاء والضغط على مقاعد البدلاء وبناء الأكبر في الجسم. قم ببناء القوة الأساسية التي على مدار العام ويطور القوة في مجموعات العضلات يصنعون. صمم برنامجاً للتدريب على المقاومة يمتد بالنسبة للجزء الأكبر ، يولد العداءون ولا

والذباب. جميع الرماة عرضة لإصابات أسفل الظهر ، وأن تضع تركيزاً أقل على مكابس مقاعد البدلاء قاذفات المطرقة على عمليات التنظيف والخطف وضغط دفع خلف الرقبة في برنامجها. يجب أن تركز أدوات الضرب على المضربات على مكابس منحدره . يجب أن تشتمل) عمليات السحب والسحب (الطول ، وبناء عضلات خط) ، والرفع ، والعلبة الفارغة تشمل الأمثلة التدوير الداخلي والخارجي (المدورة تمارين تزيد من سرعة الجري ، وتمنع إصابات الكفة والسرعة. يجب أن تشتمل رماة الرمح على في برامجهم التدريبية ، وممارسة تمارين البليومترك الرياضيين التركيز على الضغط والسحب والقرفصاء السيئ. التدريب مشابه لكل حدث رمي. يجب على الرمي. حتى أقوى الرياضيين لن يتجاهلوا الأسلوب تعتبر القوة والقوة والسرعة ضرورية لأحداث

السحب والبلوفرات والتجديف والانخفاضات. يجب أن يركزوا على الكتفين والبطانيات مع عمليات أن تبني القوارب أيضاً قوة الجزء العلوي من الجسم. بالإضافة إلى تطوير قوة الساق وسرعتها ، يجب على السرعة والقوة مع اقتراب الموسم التنافسي. عليهم بناء القوة الأساسية خلال غير موسمها والتركيز الوثب والقفز كما يفعل الرياضيون الآخرون. يجب يجب أن يتدرب

يحتاجونها عند القيام بالتدريبات عن بعد والفترات. بالسباقات. يطورون كل القدرة على التحمل التي المزيد من قوة الذروة لمنحهم السرعة التي تفوز وزناً أو يصبحون عضلياً بشكل مفرط. يطورون مسافة كبيرة في تمارينهم بحيث لا يكتسبون كما يفعل العداءون والرماة. غالباً ما يضع العدائون بشكل مكثف plyometrics بالأوزان وقياسات وخرج الطاقة. يجب أن يتدرب هؤلاء الرياضيون والمسافات المتوسطة التوازن بين قدرة التحمل تتطلب سباقات المسافات



مخطط الوحدة

1. كيف تتغير أنسجة العضلات مع التدريب
 - أ. تخليق البروتين
 - ب. شد عضلي
 - ج. الهرمونات
 - د. الأحماض الأمينية والحالة الغذائية
 - هـ. دورات الابتنائية تقويضي
2. تعظيم توتر العضلات لتعزيز نمو العضلات
 - أ. الهدف التدريبي: ارفع رطلاً إضافياً أو قم بتمرين واحد آخر
 - ب. العوامل التي تحدد تكيفات العضلات
 3. تقنيات فعالة لزيادة كتلة العضلات وقوتها
 - أ. التدريب الفاشل
 - ب. مجموعة تدريب الوزن العالي
- ج. مجموعات كبيرة
- د. تدريب من جانب واحد
- هـ. المندوبون المساعدون
- F. المندوبون المتوقفون مؤقتاً
- ز. الأطوار أو سلبيات مجموعات إسقاط
- ح. تدريب غريب
- أنا. حركات معزولة لرفوف الأثقال) المتفجر (" السرعة
- ي. تدريب الأثقال عالي
- ك. وزن معلق من الحزام
4. تقنيات تدريب ألياف العضلات الكلية
5. لاعبو كمال الأجسام تقنيات تدريب عالية التوتر؟ كم مرة يجب أن يستخدم
6. تصميم البرنامج
7. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - وتناسقها ولكن زيادة القوة تعزز القدرة على بناء العضلات.
 - افهم أن كمال الأجسام ينطوي على بناء حجم العضلات.
- والحالة التغذوية ، ودورات الابتنائية التقويضية
 - في ذلك توتر العضلات ، والأورام ، والأحماض الأمينية
 - فهم العوامل التي تعزز تضخم العضلات بما
- الإسقاط ، والتدريب على حامل الطاقة ، والتدريب اللامركزي.
 - المدعومين ، والممثلين المتوقفين مؤقتاً ، ومجموعات
 - والمجموعات الفائقة ، والتدريب الأحادي الجانب ، والممثلين
 - بما في ذلك التدريب على الفشل ، وبرامج المجموعة العالية ،
 - فهم تقنيات تعظيم التوتر العضلي
- الحركية لزيادة المكاسب في حجم العضلات وقوتها.
 - للاعبي كمال الأجسام استخدام مبادئ توظيف الوحدات
 - افهم كيف يمكن
- على تصميم تقنيات تدريب فعالة لكمال الأجسام.
 - فهم وإثبات القدرة

ولكن — تمارين كمال الأجسام في روتينهم التدريبي على الشاطئ ، لذلك غالباً ما تقوم كلتا المجموعتين بتضمين يريدون الظهور بمظهر جيد) لاعبو كمال الأجسام

و (ضع في اعتبارك أن معظم الرياضيين ذوي القوة الشخصي لاعبي كمال الأجسام والرياضيين الأقوياء. يشمل متوسط عدد عملاء المدرب



كيف الأنسجة العضلية التغيرات مع التدريب

على المستويات المرغوبة لسكر الدم المنتشر. تكسير البروتين على الوقود والمساعدة في الحفاظ ذلك ، تعمل الأحماض الأمينية التي يتم إطلاقها أثناء للعضلات بالعمل بأعلى مستوياتها. بالإضافة إلى ، والقضاء على الأنسجة التالفة أو إصلاحها والسماح الوظيفة المهمة المتمثلة في مراقبة جودة الأنسجة للبروتينات. يبدو تدمير العضلات مهدراً ، لكنه يخدم وتحلل إلى أحماض أمينية ، وهي اللبنات الأساسية في الجسم. تُبنى بروتينات العضلات باستمرار تمثل العضلات أكبر نسيج بروتيني

وإصابتها إلى بدء إشارات إلى الخلية العضلية يؤدي شد العضلات وتمتدها **الجينات** بروتيناً جديداً. الميكانيكية إلى إشارة كيميائية تجعل الجينات تولد توتر الخلايا العضلية الحساسة تحول القوة الطرف أو الجسم كله. يعتقد العلماء أن مستقبلات - فقط العضلة المتمرنة تكبر ، وليس كل عضلات (في كل عضلة) جوهريّة العضلات هذه منفصلة مسؤولة عن تحفيز نمو العضلات. إشارة تضخم

جزء من نمو خلايا العضلات ينطوي على تكوين الأمينية بشكل صحيح لصنع بروتينات جديدة. داخل النوى الخلية بكيفية وضع تسلسل الأحماض الحجم أو تضخم. تخبر رموز الحمض النووي الموجودة جديد إلى خلايا العضلات بحيث تزداد العضلات في نوى متعددة ، مما يجعل من السهل إضافة بروتين واحدة فقط. في المقابل ، تحتوي خلايا العضلات على تحتوي معظم تريليونات الجسم من الخلايا على نواة توجد الجينات في النوى - مراكز دماغ الخلية. **الصناعية الأقمار** عوامل نمو العضلات في اتحاد الخلايا الساتلة عضلية تتكون من نواة واحدة فقط. يمكن أن تتسبب خلايا

الأجسام الجادون على تمارين القوة النظيفة والرائعة. الدهون فوق العضلات. لا ينبغي أن يركز لاعبو كمال على بناء عضلات متناظرة مغطاة بأقل قدر ممكن من بناء جسم بطولة - أو جسم لائق وجذاب - التركيز الكثير منهم. وبالمثل ، يجب على الشخص المهتم في كثير من الأحيان

أو تجعل أداء عملائك سيئاً في الملعب. ، فيمكنك ارتكاب أخطاء ستفقد المسابقات كنت لا تفهم أساسيات كيفية زيادة حجم العضلات ميل مما يفعله الرياضيون في غرفة الأثقال. ولكن إذا المستوى الخلوي ، يمكن أن يبدو على بعد مليون نمو العضلات معقدة ومعقدة إلى حد ما. على تفكير هو خطأ. من وجهة نظر علمية ، فإن فسيولوجيا الوقوف على الهامش. ومع ذلك ، فإن التصرف دون يريدون أن يكونوا في مكان حدوث الحركة ، وليس الثانوية والجامعات - أشخاص من أصحاب العمل الشخصيين هم رياضيون سابقون في المدارس العلم وراء ذلك. هذا أمر مفهوم لأن معظم المدربين كثيراً بجعل عملائهم أكبر حجماً من اهتمامهم بفهم يهتم غالبية المدربين الشخصيين

كيفية استجابة العضلات لأنماط التمرين المختلفة. على إجابات لهذه الأسئلة عندما تعرف أساسيات أم تقوم بكل مندوب ببطء وحزم؟ يمكنك العثور أوزان أخف؟ هل يجب أن تتدرب بشكل متفجر أوزاناً ثقيلة لمدة خمس تكرارات أو أن تنهار باستخدام عند محاولة زيادة حجم العضلات ، هل يجب أن ترفع نحو تحقيق أهداف عميلك. على سبيل المثال ، وستقوم بتدوير عجلتك بدلاً من إحراز تقدم مستمر بخيارات تمارين لا حصر لها. اختر بشكل سيء بالضرورة النتائج المتوقعة. يتم قصف الرياضيين سيحقق أي برنامج تدريبي تقريباً نتائج - ولكن ليس

التلف أثناء التدريب لأغراض المساعدة في إصلاح الخلايا والتكيف معها. خلايا العضلات التي تعرضت للتوتر أو

تخليق البروتين: آلية صنع البروتين في الخلايا. رسول كيميائي خاص عليها كما يحدث مع الرفع التدريجي للأوزان الثقيلة ، يزداد نشاط مع استمرار تلقي العضلات للطلبات المتزايدة المفروضة **ليسين** العضلات. ينشط جينات صنع البروتين لزيادة حجم

ويعزز التحمل الأمثل للعضلات. ("مراكز الطاقة" الخلايا العضلية ، فإن الجري لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات الهوائية يبني ميتوكوندريا تعزز قوة العضلات ونموها. في المقابل ، على الرغم من انخفاض الكثافة العضلات عالية الكثافة التي تحدث أثناء كمال الأجسام أو رفع الأثقال في العضلات بعد تدريب الأثقال وركوب الدراجات على التحمل. تقلصات . تختلف مسارات التنشيط) انخفاض أو انهيار في حجم العضلات (إلى ضمور - بعضها يسبب نمو العضلات ، بينما يمنع البعض الآخر النمو أو يؤدي في الجسم ، فإن الإشارات التي تنظم تخليق البروتين العضلي متوازنة مثل معظم الإشارات الكيميائية

تشغيل أو ركوب الدراجات ينشط . (AMPK) AMP البروتين المنشط نظام كينازيخدم هذا النظام أربع وظائف مهمة:

1. ينظم امتصاص السكر في الدم

2. يعزز استخدام الدهون للحصول على الطاقة

3. Glut-4. يقوم بتوليف ناقل الجلوكوز

4. تنتج ميتوكوندريا جديدة

تمرين التحمل/الاكتئاب ال (، mTOR كيناز راباميسين للتدبيات

مسار الأخرى لنظام التدريب ويلعبها فعلياً. مادة كيميائية تسمى بمعنى آخر ، يتنافس نظام تدريب واحد مع التأثيرات المفيدة للتدريبات يتداخل مع التكيف مع كلا وضعي التمرين. الوزن الذي يتبعه تمرين التحمل على سبيل المثال ، تدريب (التي يتم ممارستها عن قرب) المتزامن التدريب (من النتائج البحثية المثيرة للجدل أن تدريبات التحمل والقوة وهو مرتبط بتضخم العضلات. يحدث الإجراء العكسي بعد تدريب الوزن.) (TGF **تحويل عامل النمو** كيميائية لزيادة نمو العضلات. عامل مضاد للنمو- يحول توتر العضلات أثناء ممارسة المقاومة إلى إشارات **ميوستاتين** ضمورها. - يمنع نمو خلايا العضلات ويعزز انهيار العضلات أو

الجيئات: تسلسل الكروموسومات التي تحتوي على النيوكليوتيدات الموجودة في التعليمات المشفرة ل تخليق البروتين.

الأقمار الصناعية: عضلية إضافية. نسيج مقلص إضافي أو نوى خلايا دمها في خلايا العضلات لتشكيل العضلات تحتوي على نواة واحدة يمكن توجد خلايا صغيرة في

ليسين: أمينو أساسي كيميائية مؤشرة تنشط الثدييات بناء للبروتينات. وهي أيضاً مادة حمض يستخدم كعنصر

الذي ينظم نمو خلايا العضلات. (mTOR هدف الراباميسين كيناز

AMPبروتين منشط

(: AMPK نظام كيناز

مسار التمثيل الغذائي الخلوي الدهنية ، وتشكيل ناقل الجلوكوز الخلايا للجلوكوز ، وانهيار الأحماض الذي ينظم امتصاص

GLUT4القوى ، (الميتوكوندريا وتشكيل (من الخلية

هدف الثدييات

من راباميسين كيناز

(: mTOR أن البروتين

ينظم نمو الخلايا وتخليق البروتين.

تحويل النمو

(: TGF العامل نمو الخلايا وتكاثرها. بروتين يتحكم في

ميوستاتين: بروتين العضلات الحفاظ على التوازن بين تضخم و يحد من نمو الخلايا ويساعد في

للحفاظ على المزيد من العضلات زيادة تكلفة الطاقة كتلة.



(PubMed على) وليس الآراء أو الشهادات (تحقق من الأبحاث المنشورة الذي يتم الترويج له على مواقع الويب الخاصة بالملاحق وكمال الأجسام. حتى يتم اختبار المكملات علمياً قبل شرائها. ببساطة، لا تصدق الضجيج المهمة في المستقبل. في غضون ذلك ، فإن أفضل نصيحة هي الانتظار إشارات العضلات كأهداف استقلابية مناسبة لمكملات كمال الأجسام كان حجب الميوستاتين مرغوباً أو صحياً للرياضيين. ومع ذلك ، قد تعمل المنتجات تمنع الميوستاتين. حتى لو فعلوا ذلك ، فليس من الواضح ما إذا بشرية على هذه المنتجات حتى الآن. لا يعرف الباحثون حتى ما إذا كانت الأجسام المكملات التي تحجب الميوستاتين. لم يتم إجراء أي دراسات وتحديد سمات العضلات الأساسية. لا ينبغي أن يستهلك لاعبو كمال مجرد تثبيط التضخم. وتشمل هذه السيطرة على معدلات نمو العضلات أنها تمنع الميوستاتين. الميوستاتين له تأثيرات عديدة في العضلات تتجاوز تروج العديد من الشركات لمكملات كمال الأجسام التي يفترض pubmed.ncbi.nlm.nih.gov ، تم نشر 575 دراسة حول هذا الموضوع من عام 1997 إلى عام 2015. البحث والبحث عن الدراسات ذات الصلة. اعتباراً من 23 أكتوبر 2015 في شريط "myostatin human skeletal muscle" إدخال مصطلح عن طريق)

تحكم لإنتاج البروتين في خلايا العضلات. تسمى هياكل الخلايا المتخصصة تعمل النواة كمركز **الريبوسومات** مهمة في وظيفة الخلية والأداء البدني. . تلعب الإنزيمات أدواراً) تسرع بشكل كبير معدلات التفاعلات الكيميائية البروتينات نفسها التي (وظيفة محددة للغاية. تصنع الخلايا أيضاً الإنزيمات بالنسبة لآلاف إنزيمات الجسم ، يمتلك كل منها تكويناً هيكلياً فريداً لأداء النواة لترتيب الأحماض الأمينية في تسلسل معين لتكوين بروتين معين. الأمينية. تتلقى الريبوسومات رسائل من جينات صنع البروتين في بناء البروتينات من الأحماض

خلايا عضلاتك في غضون ساعات بعد جلسة رفع الأثقال. تنتج النواة حدوث تغييرات قابلة للقياس في حجم العضلات. لا تنخدع بهذا - تتفاعل يستغرق التدريب حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع قبل (**RNA رسول** في التي تصطف الأحماض الأمينية) مرنا **الريبوسومات** تشمل ما يلي: لإنشاء بروتينات عضلية جديدة. ثلاثة من هذه التغييرات

RNA رسول مواد كيميائية التي تنقل الجينات في الجينات إلى الريبوسومات. معلومات من الحمض النووي

الريبوسومات: هيكل الخلية الأمينية معاً لتشكيل البروتينات. الذي يربط الأحماض

(رسول كيميائي خلوي مهم (1.RNA. زيادة في

(المزيد من الأحماض الأمينية يترجم إلى مزيد من البروتين (معزز للأحماض الأمينية 2. نقل

3. تغييرات في التركيب البروتيني للخلايا العضلية نفسها

مهمة تؤثر على إنتاج البروتين في العضلات:
أربعة عوامل

1. توتر العضلات

2. الهرمونات

3. تركيز الأحماض الأمينية

4. الحالة التغذوية

شد عضلي: هو العامل الأكثر أهمية الذي يزيد من التوتر العضلي معدل العضلات الأمثل على عاملين: زيادة معدل تخليق البروتين في العضلات. يعتمد نمو الحركة الأسرع للأحماض الأمينية إلى العضلات إلى توجه نواة الخلية لبناء أنسجة عضلية جديدة. تؤدي ، مما يؤدي إلى عوامل النمو الكيميائية التي على تسريع حركة الأحماض الأمينية في العضلات لتنمية بروتين العضلات. يعمل توتر العضلات

1. تنشيط مستقبلات التوتر الخلوية

2. زيادة معدل دخول الأحماض الأمينية إلى الخلية

نمو العضلات زيادة شدة التوتر العضلي ومدته يجب أن يحاول أي برنامج تدريبي مصمم لتحفيز

الهرمونات: على تخليق البروتين العضلي:
تؤثر هذه الهرمونات الأربعة المهمة

1. التستوستيرون

2. هرمون النمو

(IGF-1) 3. عامل النمو الشبيه بالأنسولين

4. الأنسولين

الأنسولين أيضاً على تسريع حركة الأحماض الأمينية ورسلاها لتسريع إنتاج البروتين العضلي. يعمل يؤثر كل هرمون على نوى الخلايا العضلية/د/خل بواسطة الأحماض الأمينية في المقام الأول خلايا العضلات الخلية العضلية. تدخل آلية مضخة الصوديوم المعدل الأنسولين من عمل مضخة الصوديوم ، وبالتالي يزيد يسرع

إلى الخلية. هذا أمر بالغ الأهمية لنمو العضلات-
من نقل الأحماض الأمينية معدل تضخم العضلات.
الأحماض الأمينية الأكبر إلى الخلية العضلية إلى زيادة يؤدي نقل

هرمونات أخرى تسبب انهيار البروتين. أهم هذه هي القشرية
الستيرويدات

مستويات هرمون التستوستيرون. هذا يخلق ملف مستويات هذه الهرمونات في الدم ولكن تنخفض الإفراط في التدريب. مع الإفراط في التدريب ، ترتفع الهرمون فوراً تقريباً بعد التمرين الشاق أو أثناء فترات كورتيكوستيرويد ، في أوقات الإجهاد. يزداد هذا . يتم إنتاج الكورتيزول ، وهو هرمون) تقع فوق كل كلية غدد صغيرة نسبياً تفرز الهرمونات (الغدد الكظرية تفرزها/حالة تقويضية الحفاظ على نظامهم التدريبي. الجهود الجبارة التي يبذلها الأشخاص الذين يحاولون في حجم العضلات أمراً مستحيلاً على الرغم من حيث يكون تحقيق مكاسب—

الأحماض الأمينية والحالة الغذائية: كافية ،

أيضاً. إذا كان الرياضي لا يستهلك سعرات حرارية يعزز تخليق البروتين العضلي. استهلاك الطاقة مهم وثلاثة جرامات من الليوسين بعد التدريب) 1 أونصة = أونصة واحدة تقريباً - 28.4 جم (جراماً من البروتين الدراسات الحديثة إلى أن استهلاك ما لا يقل عن 25 أو تركيز الأحماض الأمينية غير كافٍ. تشير العديد من ، لا يمكن إكمال رفع الحد الأقصى أو التحمل السابق حالة التعب حيث (النطاق ، والإفراط في التدريب المكثف ، قد تكون إصابة الأنسجة الرخوة واسعة بالأحماض الأمينية الكافية. ومع ذلك ، أثناء التدريب الكافي في نظامهم الغذائي اليومي لتزويد العضلات مصدر قلق لأن معظم الرياضيين يستهلكون البروتين الأمينية في الدم والعضلات. عادة لا يكون هذا الأمثل للأحماض الأمينية تركيزاً مناسباً من الأحماض يتطلب النقل



دورات الابتنائية التقويفية: تتراجع وتراجع أحيانًا. أحد أسباب ذلك هو مستمرة في حجم العضلات. بشكل ثابت ، يزداد حجم العضلات لفترة ثم أي لاعب كمال أجسام أو رافع أثقال ، فإن التدريب لا يؤدي إلى مكاسب كما يمكن أن يخبرك **دوران البروتين** لإنتاج (الابتنائية والأحماض الأمينية أي توتر عضلي جيد أثناء التدريب وتركيزات مثالية للهرمونات (مثالية المستمر للبروتينات الهيكلية. تميل العضلات إلى النمو في بيئة تدريب التراكم المستمر والانهيار — مرحلة الابتنائية أو النمو.

دوران البروتين: توازن بين تخليق البروتين وانهيار البروتين.

والتغذية دون المستوى الأمثل ، تحدث مكاسب تدريب أقل. إذا كانت اعتبارات التدريب

يجب أن يكون الهدف من البرنامج التدريبي هو الحفاظ على الابتنائية و تجنب ذلك عن طريق تحسين التوتر في التمرين باستخدام الدورات. فترات تقويفية. يمكن تحقيق التدريبات المكثفة تزيد من حجم العضلات. الشاق. كل مرة يذهبون فيها إلى غرفة الأثقال ، فلن يتعافوا أبدًا بما يكفي للتدريب لتدريب مكثف ، يحتاج الجميع إلى راحة كافية. إذا قام الرياضيون بذلك في العضلي. توفر جودة التحفيز التدريبي المفتاح لتعظيم تخليق البروتين

هذه هي الرسالة المنزلية: صمم البرنامج للتأكيد على التدريبات المكثفة.

توتر العضلات لتعزيز نمو العضلات تعظيم

دفعها أكثر. اختر تمارين تعزل وتشدد العضلات ، ثم تزيد من شدة التمرين. البطن ، أو أرجل جذع الشجرة هي دفع العضلات إلى أقصى الحدود ثم تطوير أذرع مدفع الكرات ، أو عضلات الظهر المقيدة للبوابة ، أو عضلات ذلك أفضل. الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها مساعدة العملاء على التوتر بيني حجم العضلات - كلما كان

الحرارية الكافية والراحة الكافية وبعض المكملات غير الدوائية لبناء العضلات. أفضل من خلال الجمع بين التدريبات عالية التوتر والبروتين الكافي والسعرات نشاط العضلات وتحفيز العضلات لبناء بروتين جديد. تنمو العضلات بشكل إلى زيادة)هرمون النمو والأنسولين والتستوستيرون (الهرمونات الابتنائية - إلى العضلات من أجل النمو. تعمل التدريبات عالية الكثافة أيضًا على تحويل يجذب التوتر الأحماض الأمينية - المكونات الخام التي تصنع بروتينًا جديدًا صغيرة في العضلات يقوم الجسم بإصلاحها عن طريق وضع بروتينات جديدة. قد يبدو الأمر غير منطقي ، لكن التوتر يسبب إصابات

تمتلئ مجلات كمال الأجسام بمقالات عن الإفراط في التدريب.

الرياضي هو تحقيق سلسلة من المكاسب الصغيرة. تشدد عليهم أكثر ، وتصبح أكبر ، وهكذا. هدف الأمر سلسلة من التعديلات: إجهاد العضلات ، فتكبر أوليمبيا بين عشية وضحاها. بدلاً من ذلك ، يتطلب الانتقال من الأريكة المستقرة إلى السيد أو السيدة لا ينبغي أن تتوقع فقط أو القيام بتمرين واحد أكثر مما فعلوا سابقًا. على أن الرياضيين يجب أن يحاولوا رفع باوند واحد في كل تمرين ، شدد المفتاح في مثل هذه المساعي. باستمرار لتحقيق أكثر من ذي قبل. الاتساق هو تكسب العضلات مكاسب عندما يتم إقناعها

تقنيات فعالة لزيادة كتلة العضلات والقوة

والتدريب عالي الكثافة وإعادة التأهيل البدني. النجاح في تدريب اللياقة البدنية ورفع الأثقال يمثل الحمل الزائد التدريجي مبدأ أساسيًا لتحقيق تزييد من القوة والقوة والقدرة على التحمل. التدريجي - الزيادات التدريجية في إجهاد التدريب مفهوم الحمل الزائد Pat O'Shea و Thomas Delorme القرن الماضي ، طور العالمان الرائدان في الخمسينيات والستينيات من

العضلية الكلية ، وحامل الطاقة التدريب ، وزيادة الوزن التدريب. ، والتدريب على الوزن عالي السرعة ، وتقنيات تدريب الألياف ، ومجموعات السقوط) السليبات (، والتدريب غريب الأطوار بالكامل ، والممثلين المساعدين ، والممثلين المتوقفين مؤقتًا الفائية ، والتدريب الأحادي الجانب ، وتدريب الجسم على الفشل ، والتدريب العالي للمجموعة ، والمجموعات الزائد تعزز كتلة العضلات وقوتها. وتشمل هذه التدريبات طرق التدريب

تدريب الفشل: هذه التقنية على زيادة التوظيف عادة أداء أكبر عدد ممكن من التكرارات. تعمل يتضمن تدريب الفشل

بقوة كافية. اسأل نفسك الأسئلة الخمسة التالية: التي يريدونها ، فربما يكون ذلك بسبب عدم تدريبهم لا تخدع نفسك - إذا لم يكن لدى عملائك الأجساد بعض لاعبي كمال الأجسام بشدة ، لكنهم أقلية. المفرط والإصابة والمرض والتقدم المتعثر. يتدرب يربطون بين التمرين

1. جدًا ، أو متعبين جدًا ، أو لديهم أشياء أفضل للقيام بها؟ تمارينهم المجدولة عادةً - حتى عندما يكونون مشغولين هل يؤدون

2. التحدث على هواتفهم المحمولة والتواصل الاجتماعي؟ يركزون عندما يتدربون؟ هل يقضون وقتًا طويلًا في هل

3. هل يكملون جميع الممثلين في برنامجهم المخطط؟

4. هل يمارسون التمارين بأقصى شدة؟

5. الزائد التي أثبتت جدواها لمساعدة العملاء على التحسن؟ هل تستخدم تقنيات الحمل

الحظ لن يطوروا الهيئات التي يبحثون عنها. فعندئذٍ لا يتدرب عملائك بجدية كافية ولسوء على أي من هذه الأسئلة "لا" إذا أجبت بـ

الهدف التدريبي: رطلًا إضافيًا أو افعَل مرة أخرى ارفع

عندما تفرط في حملها لأن العضلات بشكل عام تنمو العضلات يقاوم الكبيرة يصعب إجهادها. ، فإن العضلات تضع بروتينات جديدة لأن العضلات العضلات بأقصى طاقتها أثناء تمرين كمال الأجسام ضغط عصبى. عندما تقوم بتمرين

المزيد من بناء أنسجة جديدة. هذه هي النقطة الحاسمة فيها إلى صالة الألعاب الرياضية ، فلن تحتاج عضلاتك إلى بسرعة. إذا كنت تقوم بنفس التمرين في كل مرة تذهب تنكيف العضلات مع الإجهاد تتعرض للتوتر المستمر. - تنمو العضلات فقط عندما

يستغرق التكيف مع الإجهاد في العضلات وقتًا. واحد



أفضل قليلاً من تقنيات تدريب الأثقال التقليدية. التدريب الفاشل من كتلة العضلات وقوتها بشكل النشل وتوفر طريقة ممتازة لتعزيز تضخم. يزيد من الألياف العضلية سريعة وبطيئة

الوحدات الحركية مقارنة بتمارين الأحمال الخفيفة. جيد. تجند تمارين الحمل الثقيل عددًا أكبر من مع الاستمرار في إكمال التكرارات المطلوبة بشكل استخدم أثقل وزن ممكن عند التدريب حتى الفشل تفعيلها. تدريب الوحدات الحركية بما يتناسب مع توظيفها أو يتم

حتى الفشل. RM-1 بالتدريب عند 70% أو 50% من إلى الفشل مقارنة (RM-1) الحد الأقصى لتكرار واحد ، في أعلى مستوياته عند التدريب بنسبة 90% من EMG وحدة المحرك ، كما تم قياسه من خلال ذروة سعة التي ينشطها ، زادت القوة المنتجة. يكون تنشيط لتقليص العضلات - فكلما زاد عدد الوحدات الحركية الوحدات الحركية "بتشغيل" العضلات. يقوم الدماغ الحركية تتكون من عصب حركي واحد متصل بألياف تذكر أن الوحدة تزيد الأحمال الثقيلة من القوة والتضخم. الأقوياء. لتعزيزها باستمرار للاعبين كمال الأجسام والرياضيين هذه معلومات مهمة

التدريب الفاشل ، ومع ذلك ، أيضا /تأخير حدوث ذلك يزيد من مخاطر "المعسكر التدريبي " في أساليب تدريب ذلك ، فإن التدريب المفرط حتى الفشل كما هو مستخدم أن يتداخل تدريب الفشل مع ممارسة الرياضة. بالإضافة إلى في رياضات القوة التي تتطلب مهارات حركية ، يمكن التعافي. انحلال الريدات بشدة بحيث يدمر خلايا العضلات. والوفاء. الفكرة الأساسية هي التدريب الجاد ، ولكن ليس - تدمير خلايا العضلات الذي يمكن أن يسبب الفشل الكلوي

مجموعة تدريب الوزن العالي: النقاد يؤكدون ذلك ذلك ، فإن هذا المفهوم مثير للجدل إلى حد كبير. مثل مجموعات متعددة لزيادة القوة والقوة. ومع ، تظهر معظم الدراسات أن مجموعة واحدة فعالة بين مدربي الأثقال المبتدئين

بدقة للتأكد من امتثالهم للتدريبات المخصصة. وقوتها. تتبع هذه الدراسات موضوعات الاختبار من ثلاث أو مجموعة واحدة لبناء كتلة العضلات مجموعات لكل تمرين لرفع الأثقال كانت أفضل والتي استمرت من ثلاثة إلى ستة أشهر أن خمس الدراسات الحديثة التي تم التحكم فيها بشكل صحيح كافيًا لكثافة برامج التدريب. في المقابل ، حددت هذه الدراسات ضعيفة التحكم ولم تولي اهتمامًا كانت معظم

مجموعات سوبر:) انظر الجدول 8-8-1 (فترة راحة - مما يمنح المجموعة العضلية الأولى المتمرسه عضلية ثم العمل فورًا على مجموعة عضلية معادية تتضمن المجموعات الفائقة تمرين مجموعة الشديدي وطول الوقت الذي يتم فيه الضغط. يعتمد نمو العضلات على توتر العضلات ثم تضرب - مثل العضلة ذات الرأسين - تحت ضغط شديد أثناء التدريبات الفائقة ، تضع العضلات المستهدفة

نموذج تمرين الذراع باستخدام مجموعات فائقة الجدول 8-8-1:
قم بأداء تمرين الذراع هذا مرتين أسبوعيًا.
العضلة ثلاثية الرؤوس فائقة تمارين مع العضلة ذات الرأسين التمارين. تمارين. استرح 30 ثانية بين (3 مجموعات من 12 تكرار) EZ مع شريط (كسارات الجمجمة • (12 × 3) ثني الدمبل المنحدر البديل أثناء الجلوس • جالسة بذراع واحدة) 12 (3 × تمديدات العضلة الثلاثية • (12 × 3) تجعيد الشعر المركز • (12 × 3) مكبس ضغط فرنسي بذراعين مع دمبل • (12 × 3) تجعيد الشعر ذو الذراعين بقضيب مستقيم • (12 × 3) الانخفاضات بين المقاعد • (12 × 3) تمويجات وإقيات بذراع واحدة • (12 × 3) تمرين ضغط العضلة الثلاثية • (12 × 3) لفات كابل العضلة ذات الرأسين الدائمة بذراعين •
الساعد الفائق (12 × 5) ثني المعصم عند الجلوس • (12 × 5) تموجات عكسية واقفة •

مجموعات سوبر: ممارسة أ
معينة ثم ممارسة الرياضة على الفور
مجموعة عضلية
عضلة معادية
المجموعة - السماح الأول
مجموعة العضلات للراحة

مجموعة عضلية أخرى. هذا يسمح للرياضي باستنفاد عدة مجموعات أثناء التمرين. واحدة في كل مرة ، فإنك تجهد مجموعة عضلية وتركها ترتاح بينما تضغط على مرة أخرى. على عكس الأساليب الأخرى التي تتضمن تدريب مجموعة عضلية العضلة ثلاثية الرؤوس ، وبعد فترة راحة قصيرة ، تضرب العضلة ذات الرأسين

(. بشكل أساسي لمقاومة الزيادات في دهون الجسم) في تكوين الجسم أثناء التمرين وبعده. تساعد زيادة استهلاك السعرات الحرارية في التحكم الجاد إلى بناء العضلات فحسب ، بل يحرق أيضًا سعرات حرارية كبيرة التمرين المكثف ، لقد شددت على ذراعيك إلى أقصى حد. لا يؤدي العمل - مستويات عالية من التوتر العضلي المطبق لفترة طويلة. في نهاية هذا عام لتعزيز النمو. تلبى المجموعات الفأئقة أهم المحفزات لبناء العضلات وجهة نظر معارضة هي أن هذه التقنية تزيد من توتر العضلات بشكل هذه التقنية لأنها تقلل من مقدار الوزن الذي يتم رفعه خلال كل مجموعة. المجموعات الفأئقة وقت الراحة بين المجموعات. انتقد بعض الخبراء تقلل

تدريب أحادي:
مرة على عكس التدريب التقليدي
باستخدام طرف واحد فقط في كل
تمارين
كلا الطرفين في وقت واحد.
تمارين باستخدام

التدريب من جانب واحد: على استقرار الجذع عند التعامل مع الأحمال غير المستوية. أكثر توازنًا. يعمل التدريب أحادي الجانب على تشغيل العضلات الأساسية لأنها تعمل التدريب أحادي الجانب على تحسين تناسق العضلات - مما يجعل العضلات تبدو من تدفق الدم في العضلات بشكل أفضل من التدريب الثنائي ، مما يعزز النمو. يعمل العضلات لجعلها تتكيف بشكل أسرع. يزيد التدريب الأحادي "يوقظ " النوع من التدريب الجانب على عزل العضلات بشكل أفضل من تدريب جانبي الجسم في وقت واحد. هذا . يساعد التدريب أحادي) - على سبيل المثال ، تجعيد العضلة ذات الرأسين المتزامنة العمل على كلا الجانبين من الجسم في نفس الوقت (أكثر من الضغط الثنائي) كل مرة العمل على جانب واحد من الجسم في (يمكنك إجهاد العضلات من جانب واحد

التدريب من جانب واحد يخلق المزيد من مشاركة العضلات بسبب *العجز الثنائي*. والثنائي الضغوطات اللازمة لتعزيز تضخم العضلات. أن المكاسب ضئيلة لكنها موجودة. يوفر الجمع بين التدريب الأحادي من تأثير التدريب الصغير - في الواقع ، دون القيام بأي شيء. صحيح ذات الرأسين باستخدام ذراعك اليمنى ، فإن ذراعك اليسرى تستفيد العصبية تسمى التثقيف المتقاطع. إذا قمت بإجراء تمارين العضلة من قوة الجانب غير النشط - وهي حقيقة غير معروفة في الفسيولوجيا الإجمالي المرفوع بكلتا الذراعين. بالإضافة إلى ذلك ، يزيد التدريب الأحادي تمرين العضلة ذات الرأسين. زيادة الوزن المرفوع مع كل ذراع أكبر من الوزن كل طرف بشكل مستقل يتجاوز وزن طرفين يعملان معًا. مثال على ذلك هو هذا يعني أن الوزن الإجمالي الذي يمكن للرياضي رفعه مع عمل



تدريب الجسم بالكامل:

(الجسم والذراعين والصدر والكتفين على سبيل المثال ، الجزء السفلي من) معزولة التي تعمل على مجموعات عضلية واحد بدلاً من التمارين المنقسمة عضلات الجسم الرئيسية في تمرين التدريبات التي تستهدف

تدريب الجسم بالكامل مقابل التمارين المنقسمة: واحدة فقط في الأسبوع.

تمرين يستهدف بشكل شامل مجموعات عضلية معينة ، لكن يتم استهدافهم مرة ؛ أكتاف يوم الخميس الساقين يوم الجمعة والراحة أيام الأربعاء والسبت والأحد. كل والعضلة ثلاثية الرؤوس يوم الاثنين ؛ الظهر والعضلة ذات الرأسين يوم الثلاثاء منفصلة تستهدف كل تمرين لجزء معين من الجسم. على سبيل المثال ، الصدر يمارس لاعبو كمال الأجسام الأكثر جدية أعمالاً روتينية

الدراسة الرائدة مهمة لأنها فحصت استجابات التدريب لدى نخبة الرياضيين. إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت هذه البرامج فعالة حقًا. كانت هذه بكثافة تدريب أكبر مع مخاطر أقل للإفراط في التدريب ، ولكن هناك حاجة أكثر استعدادًا لممارسة أقصى قوة أثناء التدريبات. قد تسمح إجراءات الانقسام البرنامج التدريبي. قد يعني اكتشاف مخطط كهربية العضل أن الرياضيين كانوا . ثلاثة أسابيع ليست طويلة بما يكفي للحكم على فعالية (EMG) كهربية العضل التدريب المنقسمة معدلات تنشيط عضلية أكبر تم تقييمها بواسطة تخطيط ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة أسابيع. ومع ذلك ، أظهرت مجموعة ، أو القفز العمودي لدى الرياضيين الذين استخدموا إجراءات فردية أو منقسمة في أداء رفع الأثقال ، أو قوة إطالة الركبة متساوية القياس ، أو حجم العضلات 10 من رافعي الأثقال المصنفين على المستوى الوطني ، بعدم وجود اختلاف في التدريب. أفاد باحثو جامعة أوكلاهوما ، في دراسة أجريت عام 2010 على التدريب. قد تعزز نمو العضلات ، وتعزز الأداء العصبي العضلي ، وتمنع الإفراط الروتين المقسم للرياضيين بالتدريب بشكل أكثر كثافة أثناء أداء نفس حجم يسمح

، فإن تدريب العضلات الكبيرة في الصدر والكتفين يبني الذراعين أيضًا ، ما إذا كانت النتائج تنطبق على نخبة لاعبي كمال الأجسام. علاوة على ذلك الدراسات طلاب جامعيين غير مدربين نسبيًا ، لذلك من الصعب تحديد مجموعات العضلات بشكل متكرر إلى حدوث تضخم أكبر. استخدمت هذه ، ويعزز الأداء العصبي العضلي ، ويمنع الإفراط في التدريب. يؤدي تدريب بعض لاعبي كمال الأجسام أن هذا النوع من التدريب قد يعزز نمو العضلات مجموعات عضلية محددة بشكل أكثر كثافة بنفس حجم التدريب. يعتقد فقط في الأسبوع. تسمح الفكرة وراء الروتين المنفصل للرياضيين بتدريب التدريبات المنقسمة التي تركز على مجموعات عضلية محددة مرة واحدة لكامل الجسم التي تمارس ثلاثة أيام في الأسبوع كانت أفضل من واحدة فقط في الأسبوع. ذكرت العديد من الدراسات الحديثة أن التدريبات لسوء الحظ ، تصبح مجموعات العضلات غير صالحة عندما يتم تدريبها مرة

تؤثر على أداء العضلات والمكاسب التي تحققت في برنامج تدريبي: هناك ثلاثة عوامل

1. هيكل العضلات

2. التنشيط العصبي

3. العوامل الميكانيكية

الذي يتحكم في التمدد والتقلص وتأثير طول العضلات على أدائها. العضلات وداخلها. تشمل العوامل الميكانيكية التغييرات في المنعكس العصبية زيادة استخدام الألياف أثناء الحركة وتحسين التنسيق بين وزيادة الأنسجة الضامة التي تدعم البروتينات المتقلصة. تشمل التغييرات التي تسبب التقلص ، وإضافة أوعية دموية جديدة تحيط بخلايا العضلات ، تشمل التغييرات الهيكلية تغييرات في البروتينات

الهدف الرئيسي - تطوير عضلات متناظرة كبيرة مغطاة بطبقة دهنية قليلة. التي تطور القوة ، ليست مركزية لأهداف كمال الأجسام. هذا يتناقض مع ، وأنماط التمرين plyometrics تغيير بنية العضلات. المصاعد الأولمبية و المختلفين. لاعبو كمال الأجسام ، على سبيل المثال ، يجب أن يركزوا على يمكن أن يظهر كل عامل تأثيراً مختلفاً على الرياضيين

كمال الأجسام والرياضيين الأقوياء هي التركيز على أهدافهم الرئيسية. كبيرة مصحوبة بتقنيات تبني المهارة والسرعة والقوة. الرسالة إلى لاعبي عضلاتهم بسرعة وقوة. قم بأداء تمارين عضلية "تشغيل " على تعلم لرياضتهم. عندما تعمل مع الرياضيين الأقوياء ، قم ببناء القوة وساعدهم عضلات الذراع والصدر الكبيرة بدلاً من التركيز على تطوير المهارات والقوة الكثير من تمارين كمال الأجسام. يركز هؤلاء الرياضيون بشكل أكبر على بناء ، بما في ذلك الرماة ولاعبي كرة القدم أو لاعبي الغولف ، خطأ تضمين سيرتكب بعض عملائك

المندوبون المساعدون: أن يمنحك المساعدة الكافية لإنهاء المجموعة. مع أي تمرين. عندما يصبح التمرين أكثر صعوبة ، اطلب من المراقب هو أحد أسهل الطرق لإنجاز تمرين عالي التوتر. يمكنك تطبيق هذه التقنية إن وجود مراقب يساعدك في التمرينات القليلة الأخيرة الصعبة صعبة. لا تستسلم خلال مجموعة لأن "الأصابع السحرية " من نصابك. ينطبق اسم واصلت الضغط بقوة ، فستحتاج بشكل مفاجئ إلى القليل من المساعدة إذا

السحر " الممثلين المساعدين ،

: " أصابع نصاب يعطي

المساعدة خلال الحد الأقصى

". بطريقة سحرية " والتي تساعد الرافع

أو إصبعين أثناء الضغط على البنش

السحرية إلى مساعدة إصبع واحد

ممثلين. تشير الأصابع



التكرارات المساعدة في إنتاج أقصى توتر للعضلات وتحسين التمرين.
؛ في كثير من الأحيان ، فقط إصبع على الشريط سيجعله يتحرك. يساعد
يرتفع الوزن بأقل قدر من المساعدة من المراقب

المندوبون المتوقفون مؤقتًا: المزيد من التكرارات والعمل بجدية أكبر.

في العضلات وبالتالي أداء CP و ATP سريعًا عن طريق تجديد مخزون
المؤقت لمدة 5-15 ثانية في منتصف المجموعة للعضلات بالتعافي
الرئيسي لصعوبة التمرينات القليلة الأخيرة من التمرين. يسمح التوقف
موارد الطاقة هذه بسرعة أثناء تدريب الوزن المكثف ، وهذا هو السبب
حوالي ثلاث ثوان. تستنفد CP و ATP. تدوم السعة القصوى (ل CP) الكرياتين
وفوسفات) ATP من المركبات عالية الطاقة أدينوسين ثلاثي الفوسفات
. تتطلب تقلصات العضلات الشديدة الطاقة peddeck أثناء تمرين
الإغلاق عند القيام بالمقعد أو المنحدر أو الانحدار وعند تفريغ الماكينة
المجموعات. توقف مؤقتًا في الجزء الذي تم تفريغه من الحركة - موضع
التكرارات في التدريبات الخاصة بهم إذا توقفوا بشكل منتظم في منتصف
يمكن للرياضيين القيام بمزيد من الوقت الذي تظل فيه تحت الضغط.
تنمو العضلات استجابةً للتوتر ومقدار

المندوبون المتوقفون مؤقتًا: توقف
إجمالي عبء العمل للمجموعة.
لزيادة ATP-CP ببعض استعادة نظام
، مما يسمح) البدلاء أو القرفصا
، التوقف أثناء الجلوس على مقاعد
على سبيل المثال (من التمرين
أثناء الجزء الذي تم تفريغه

تدريب غريب الأطوار أو سلبيات: . دفع الوزن (من تقلصها بشكل مركز
بدلاً) يخفض الوزن (توترًا عضليًا أكثر ينقبض العضلات بشكل غريب الأطوار
، يمكن للرياضيين خفض وزن أكبر مما يمكنهم دفعه أثناء الرفع. يخلق الفرد
التقلصات البطيئة اللامتراكة. أثناء رفع البنش التقليدي أو رفع القرفصاء
على ذلك ، فإن الانقباضات السريعة اللامركزية تخلق توترًا عضليًا أكثر من
أو اللامركزية توترًا عضليًا أكثر من أي نمط آخر من تمارين المقاومة. علاوة
كمال الأجسام التمارين الغريبة بالسلبيات. تخلق الحركات العضلية السلبية
. يسمى لاعبو دفع الوزن أو شدة (بدلاً من الانكماش المركز) إنقاص الوزن (الأطوار
تخلق العضلات توترًا أكثر تقلصًا غريب

السلبيات: يمارس ذلك
التأكيد على غريب الأطوار
مكون من تمرين - إطالة الانقباضات.

لأي تمرين تقريبيًا. هناك طريقتان أساسيتان لتطبيق هذه التقنية:
يمكن إجراء السلبيات

السيطرة ثم اطلب من مراقب المساعدة في رفع الوزن إلى وضع البداية.
استخدم وزنًا أكبر من المعتاد. اخفض الوزن تحت

على سبيل المثال ، عند إجراء السلبيات على مقاعد البدلاء الدمبل ، أقل
استخدم وزنًا طبيعيًا ، لكن اخفض الوزن ببطء في وضع الدفع.

الدمبلز إلى الصدر ببطء ثم ادفعهم مرة أخرى إلى وضع البداية بسرعة.

من أن يعلق وزن على صدرك بسبب وجود شخص عديم الخبرة كمراقب. أكثر) ويحتمل أن يتسبب في إصابة خطيرة (لا يوجد شيء مزعج أكثر أوزانًا ثقيلة عند عمل السليبات ، خاصةً أثناء القرفصاء أو تمارين البنش. استخدم أدوات رصد ذات خبرة عند أداء السليبات. استخدم

توتر العضلات والحمل الزائد الذي سيؤدي إلى حجم العضلات وقوتها بسرعة. سيؤدي استخدام رف الطاقة للأفلام السلبية إلى إنشاء قدر لا يصدق من وخفص الشريط مرة أخرى إلى المسامير.) أكبر من 100% من الحد الأقصى الآن (. بعد ذلك ، قم بزيادة الوزن "J" في إعادة الشريط إلى الخطافات مباشرة أو مستوى القرفصاء المطلوب. اطلب من أجهزة الرصد المساعدة من الحد الأقصى. اخفض الوزن إلى المسامير الموضوعة حديثًا أعلى الصدر في الموضع الصحيح. بعد الإحماء ، ضع أوزانًا على الشريط تساوي 100% لوحات الوزن واطلب من شريك التدريب مساعدتك في إدخال المسامير الإعداد الصحيح للمسمار ، جرب الجلوس أو الجلوس بالقضيب فقط بدون الجزء السفلي مباشرة من تمرين القرفصاء أو تمرين البنش. للحصول على واضبط المسامير بحيث تقع أسفل) حاملات الأوزان ("J" على الخطافات لأداء سليات القرفصاء أو الضغط على مقاعد البدلاء. ابدأ بوضع الشريط يعتبر رف الطاقة مكانًا رائعًا

مجموعات الإسقاط: أداء
، وتقليل الوزن ، ومواصلة التمرين ،
عدد محدد من الممثلين

الوزن وما إلى ذلك حتى الفشل.
إنقاص

مجموعات الإسقاط: شديدة للغاية ولكنها فعالة للغاية في بناء العضلات. استمر حتى لا تتمكن من أداء أي ممثلين. تعتبر مجموعات السقوط إضافيين. ثم استخدم وزنًا أقل وقم بأداء أكبر عدد ممكن من العدا. بضع ممثلين "الضغط للخارج " بإنقاص الوزن فورًا بنسبة 20% -30% وحاول مجموعة التمرين النهائية. قم بأداء أكبر عدد ممكن من الممثلين. ثم قم الإسقاط رائة لدفع العضلات إلى أقصى حد لها. استخدم هذا أثناء تقنية مجموعة

على الرف حتى لا يتمكن من إكمال المزيد من الممثلين أو نفاذ الدمبلز. إلى المجموعة التالية من الدمبل. يجب على الرياضي الاستمرار في النزول الدمبلز وقم بأداء أكبر عدد ممكن من الممثلين. استرح لمدة 30 ثانية وانتقل التمرين. خذ قسطًا من الراحة لمدة 30 ثانية ثم انتقل إلى أخف مجموعة من أو المنحدرات. اختر أوزانًا ثقيلة بما يكفي لإكمال خمس عدا فقط من . استخدم هذه التقنية مع أي تمرين دمبل مثل تجعيد الشعر " أسفل الرف التدريب " يُطلق على طريقة تدريب شد عالية مشابهة



وزن عالي السرعة

تمرين: دفع ثقل
قريبة من السرعة القصوى.
أو بأوزان خفيفة

(: **" المتفجر " تدريب الوزن عالي السرعة** لتحسين تكوين الجسم.
الحيوية التي تؤدي إلى تضخم العضلات وتنشيط هرمونات تعبئة الدهون
بتشغيل المسارات الكيميائية ET للوحدات الحركية الأكبر حجمًا. يقوم
التحويل ، مما يساعد على نمو عضلات أكبر وتعزيز تنشيط الجهاز العصبي
على تشغيل خلايا عضلية كبيرة وقوية سريعة (ET) يعمل التدريب المتفجر
رفع الأثقال بشكل متفجر الزيادات السريعة في تضخم العضلات وقوتها.
يعزز

(. أي مكملات البروتين والكربوهيدرات بعد التمرين) خلال الراحة والتغذية
وإدارة عملية الشفاء من) ولكن ليست إصابات كبيرة (إصابات صغيرة
بحيث لا تلتئم بسرعة. يتطلب التدريب الفعال توازنًا دقيقًا بين إحداث
للألياف الوقت الكافي للشفاء والنمو. لا يمكن أن تكون الإصابات شديدة
أن يحاول البرنامج التدريبي إحداث هذه الإصابات الصغيرة بحيث يكون
العضلات استجابة لهذه الإصابات الداخلية الصغيرة والطفيفة. يجب
صغيرة لألياف العضلات. تصبح الألياف أكبر وأقوى أثناء عملية إصلاح
غريب الأطوار من المصعد - يسبب إصابات الإطالة (- خاصة أثناء مرحلة
خلق شد عضلي بسرعات عالية

الذي يبسط الجسم عن طريق تعزيز نمو العضلات وتقليل الدهون.
، التستوستيرون ، والإينفيرين IGF-1 جديد. يؤدي إلى إفراز هرمون النمو ،
خلايا عضلية تابعة ، وهي هياكل تزيد من قدرة العضلات على توليد بروتين ET
الذي ينظم نمو العضلات وإصلاحها. يبنى mTOR مسار ET ينشط

(60% -80% من تكرار واحد كحد أقصى) الرئيسية باستخدام أحمال معتدلة
ست إلى ثماني مجموعات من 10 تكرارات لمجموعات العضلات ET تتضمن و
التمرين. تكمل التدريب على المتفجرات بالتمارين الأساسية والتمارين الرياضية
استرح دقيقة واحدة فقط بين المجموعات لزيادة الضغط الأيضي الناتج عن
أداء الممثلين بشكل متفجر. **كثافة عالية التدريب المتقطع.**

الفصل الزمني عالي الكثافة

(: **HIIT التدريب معاد**

نوبات عالية الشدة
متبوعًا بالراحة أو التمرين الخفيف.
تمرين

حركات رف الطاقة المعزولة: مما يحدث أثناء التمارين بدون مساعدة.
عندما تصبح المكاسب أكثر صعوبة وتسمح برفع وزن أكبر "فوق الحدة " تجعلك
الزائدة ، في التغلب على نقاط الالتصاق في المصاعد المختلفة. يمكن أن
يساعد رف الطاقة ، الرافع في تحميل العضلات

التعامل مع وزن أكبر مما يحدث أثناء التمرين المعتاد على سبيل المثال ، افعّل
استخدم الرف أثناء الأجزاء المعزولة من المصاعد ؛ يمكنك في كثير من الأحيان

الأجسام المبتدئين فقط حتى الفشل مرة واحدة في الأسبوع. الحرارة والبروتين. بشكل عام ، يجب أن يتدرب لاعبو كمال علاوة على ذلك ، فإنهم يستهلكون ما يكفي من السعرات ومع ذلك ، فإن هؤلاء الرياضيين مشروطون بشكل لا يصدق. الأجسام من الطراز العالمي إلى الفشل في كل تمرين تقريباً. الغذائي والمكملات الغذائية. يتدرب العديد من لاعبي كمال تدريب التوتّر الشديد. يعتمد التسامح على بنية الجسم والنظام لسوء الحظ ، يمكن للمرء أن يبالغ في

أكبر من أي وقت مضى عند القيام بالرفع بالكامل. حتى الفشل على الرف. سيستخدم الرياضيون وزناً الشريط بالقرب من موضع القفل. هل المصاعد يضغط مقعد رف الطاقة مع ضبط إلى مزيد من التوتّر العضلي وبناء عضلات أكبر. يؤدي أداء تمرين رفع الأرفف الجزئي جهاز سميث. يمكن إجراء العديد من تمارين رف الطاقة نفسها على ، والمصاعد الميتة ، والسحب العالية ، والضفائر. العضلات أثناء تمارين البنش ، والميل ، والقرفصاء يعتبر رف الطاقة فعالاً في خلق توتّر لبناء

إجمالي الألياف العضلية تقنيات التدريب

مجموعة متنوعة من الألياف لإكمال التمارين. "يشير " التدريب جزء صغير فقط من ألياف عضلاتهم. فقط تغيير إجهاد القديمة. يقوم معظم لاعبي كمال الأجسام بتدريب - فسوف يفرطون في الحمل ويدربون نفس الألياف في كل مرة يذهبون فيها إلى صالة الألعاب الرياضية - نفس العدد من المجموعات ، والممثلين ، والمقاومة 15 أو 20 مرة. إذا اتبع الرياضيون نفس الروتين فقط أوزان ثقيلة لمرة أو اثنتين مقارنة برفع أوزان أخف لمدة القرفصاء. تقوم العضلات بتجنيد ألياف مختلفة عند رفع يقوم الرياضي بتمرينات الضفائر أو تمرينات البنش أو فقط بعض الألياف الموجودة في العضلة تنقل عندما صغيراً من دماغهم. الشيء نفسه ينطبق على العضلات. التعبير القائل بأن معظم الناس يستخدمون فقط جزءاً ربما تكون قد سمعت أكبر كلما زاد تحميل الألياف. تحدث مكاسب

- السريعة والبطيئة والمتوسطة - بشكل أفضل يستجيب كل نوع من الألياف العضلية محدّد كثافة التدريب. تتطلب الألياف الكبيرة والسريعة أقصى أحمال/زائد ، الأصغر والأبطأ مزيداً من التدريب بينما تتطلب الألياف أربعة حملاً/خامس. العضلات لن تبني كل الألياف الكامنة في العضلات. مجموع فقط على الحمل الزائد عالي الكثافة أو الحجم الكبير برامج كمال الأجسام التي تعتمد

الوزن المتدلي من الحزام: كرر التمرين مع الممثلين. إلى الشريط. اخفض ببطء حتى تصل إلى تعليق كامل. واسحب لأعلى حتى يصل الجزء الخلفي من الرقبة الأوزان من حزام الرفع. امسك القضيب بقبضة عريضة لعمليات السحب خلف الرقبة ، استخدم سلسلة لتعليق توتّر عضلي أكثر من استخدام وزن الجسم وحده. بالنسبة ضغط مقاعد البدلاء. تؤدي إضافة الوزن إلى الحزام إلى أن الانخفاضات هي عضلات ثلاثية الرؤوس ممتازة وبناء السحب هي واحدة من أفضل تمارين الظهر ، كما يحد وزن الجسم من التقدم في هذه المصاعد. تمرينات العضلات أثناء عمليات السحب أو الانخفاض. عادة ما الخصر الخاصة طريقة ممتازة لخلق المزيد من توتّر يوفر ربط الأوزان من حزام الأثقال أو استخدام أحزمة

كم مرة يجب استخدام كمال الاجسام تدريب الشد العالي تقنيات؟

قدر ممكن من التوتّر العضلي لأطول فترة ممكنة. أقصى حد. تساعد طرق التدريب هذه على خلق أكبر كل من هذه التقنيات تدفع العضلات إلى العضلات. التوتّر هو أهم محفز لتضخم



8.8-2: ملخص تمارين الألياف الكلية لعضلات الصدر

ألا يبدأ المبتدئين بهذا البرنامج. يجب أن يتدربوا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل باستخدام برنامج تقليدي قبل التفكير في مثل هذا التمرين المكثف. الأولي من كل تمرين ؛ توقف لمدة 5 ثوان بعد الممثلين الرابع والسادس. احصل على مساعدة نصاب لآخر عدد من الممثلين لكل مجموعة. يجب كحد أقصى لكل تمرين. الأوزان المدرجة هي مثال - يمكنك استخدام أكثر أو أقل اعتمادًا على لياقتك وخبرتك. حاول أداء 8 عدات في المجموعة التعليمات: قم بإسقاط مجموعات للتمارين الستة التالية. قم بأداء 4 إلى 5 مجموعات	
اضغط على مقاعد البدلاء الحديد	(نفس (؛ 135) نفس (؛ 155) نفس (8 مع توقف مؤقت ، 205 كحد أقصى مع توقفات ومساعدة ؛ 185 × 225
مقعد الدمبل	(نفس الشي (؛ 50 أو 40) نفس الشي (8 مع توقفات ؛ من الثمانيات إلى أقصى حد مع التوقفات والمساعدات ؛ 60 ثانية × 100 ثانية
قوة المطرقة ينحدر	بحد أقصى ممثلين باستخدام الإيقاف المؤقت والمساعدة 165 × ممثلين بحد أقصى باستخدام التوقفات والمساعدات ؛ 185 × والمساعدة ؛ ممثلين باستخدام الإيقاف المؤقت 205 lb x max كحد أقصى ممثلين باستخدام الإيقاف المؤقت والمساعدة ؛ 235 × ، مع توقف مؤقت ؛ 8 إلى 10 ممثلين × 265 رطلاً
انحدار الدمبل	. قم بعمل حد أقصى لأربع مجموعات إسقاط لهذا التمرين. (نفس الشي (؛ 35 ثانية) نفس الشي (أقصى مع وقفات ومساعدات ؛ 45 ثانية 8 مع فترات توقف ؛ 60 ثانية كحد 80 × ثانية
رفض الحديد الصحافة مقاعد البدلاء	بحد أقصى ممثلين باستخدام الإيقاف المؤقت والمساعدة 165 × ممثلين بحد أقصى باستخدام التوقفات والمساعدات ؛ 185 × والمساعدة ؛ ممثلين باستخدام الإيقاف المؤقت 205 lb x max كحد أقصى ممثلين باستخدام الإيقاف المؤقت والمساعدة ؛ 235 × ، مع توقف مؤقت ؛ 8 إلى 10 ممثلين × 265 رطلاً
بيك ديك يطير	التكرارات 4 و 6. قم بإنقاص الوزن في المجموعة الثانية ، وتوقف مؤقتًا بعد العدات الرابعة والسادسة ، واستخدم مراقبًا اختر وزنًا ثقيلًا بشكل معقول. قم بأداء 8 عدات ، وتوقف مؤقتًا بعد

8.8-3: نموذج لبرنامج لاعب كمال أجسام مبتدئ

ألا يبدأ المبتدئين بهذا البرنامج. يجب أن يتدربوا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل باستخدام برنامج تقليدي قبل التفكير في مثل هذا التمرين المكثف. الأولي من كل تمرين ؛ توقف لمدة 5 ثوان بعد الممثلين الرابع والسادس. احصل على مساعدة نصاب لآخر عدد من الممثلين لكل مجموعة. يجب كحد أقصى لكل تمرين. الأوزان المدرجة هي مثال - يمكنك استخدام أكثر أو أقل اعتمادًا على لياقتك وخبرتك. حاول أداء 8 عدات في المجموعة التعليمات: قم بإسقاط مجموعات للتمارين الستة التالية. قم بأداء 4 إلى 5 مجموعات	
الاثنين، الأربعاء، الجمعة	(تدريب الوزن) استخدام الوزن الصعب لكل مجموعة 10 5 × اضغط على مقعد* 10 4 × يجلس خلف العنق اضغط* 10 4 × انحدار اضغط* 10 4 × دمبلز (رفع جانبي* 10 4 × الجبهة ترفع* 10 4 × التجديف في وضع مستقيم* 10 3 × عمليات السحب* 10 3 × آلة لآتيه (تمديدات العضلة ثلاثية الرؤوس* 10 4 × تموجات الدمبل* 10 3 × تمديدات ثلاثية الرؤوس على المقعد* 10 3 × تجعيد الشعر الواعظ* 10 5 × القرفصاء* 15 5 × ترفع العجل* 25 5 × تمارين المعدة أو الجرش* التمارين الهوائية: (على سبيل المثال ، متسلق السلم ، جهاز الجري ، الدراجة النابتة (30-60 دقيقة (تمتد) 6-10 تمارين
الثلاثاء الخميس	التمارين الهوائية: 30 دقيقة تمتد
السبت الأحد	راحة

مستعدين لجلسات تدريب مكثفة في المستقبل. إرهاق مجموعة عضلية - لن يتضخموا كذلك أو يكونوا ذات الرأسين والعضلة ثلاثية الرؤوس. عزز مفهوم عدم الضغط على الصدر والكتفين أيضاً إلى إجهاد العضلة الرئيسية نفسها كل يوم. على سبيل المثال ، يؤدي طريق الخطأ فرض ضرائب على مجموعات العضلات يوم. يعمل هذا بشكل جيد إذا لم يفرض الرياضي عن أكثر في الأسبوع للتركيز على أجزاء معينة من الجسم كل العديد من لاعبي كمال الأجسام التدريب أربعة أيام أو يفضل

الحد من شدة الجهد أثناء تمارين العضلات الكبيرة. ضعيفة في السلسلة. يؤدي إرهاقهم أولاً إلى الساق. تعمل مجموعات العضلات الأصغر كحلقات قبل تمارين العزل وتمديد الركبة وتمرارين ربلة ضغط العضلات الكبيرة ، والانحدار ، والقرصاء قم بأداء تمارين

التدريب يزيد من معدل تصنيع البروتين للعضلة. - شريط طاقة عالي البروتين على سبيل المثال - قبل العمل الغذائي. إن تناول وجبة خفيفة من البروتين أخيراً ، انتبه جيداً لنظام السعرات الحرارية الكافية. تنمو العضلات بشكل أفضل مع تناول كتلة العضلات. بشكل أساسي إلى تقليل الدهون في الجسم أو تعزيز عليك أن تقرر ما إذا كان برنامجك يهدف

على العضلات ويسبب تضخمًا أكبر للعضلات. دمج طريقتين التدريب إلى زيادة الحمل التدريبي لزيادة التحميل على الوحدات الحركية الأبطأ. يؤدي الحركية ذات النتوء السريع والتمارين العالية للإرهاق الزائد عالية الكثافة لزيادة التحميل على الوحدات أساليب التدريب على الألياف بين تمارين الحمل تجمع

الجدول 8.8-2 مثلاً لبرنامج تمارين الألياف الكلي. يوضح

تصميم البرنامج

برنامجاً أساسياً للاعبي كمال الأجسام المبتدئين. أيضاً بقدر ما يستطيعون. يوضح الجدول 8.8-3 ، إذا لم تدفعهم إلى الحد الأقصى ، فلن ينمووا بدون راحة كافية ، لن تنمو على النحو الأمثل. وبالمثل للتعافي والنمو. تتكيف العضلات مع التوتر والإصابة. قوة ممكنة والسماح للعضلات بالوقت الكافي الأساسي لكمال الأجسام الفعال هو التدريب بأقصى والدورات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية. المبدأ حصر لها من المجموعات والتكرارات وأيام التدريب البرنامج هو فن بقدر ما هو علم. هناك مجموعات لا تصميم



ملخص

الدهون الخارجية تحت الجلد التي تغطي العضلات. بنية العضلات - زيادة حجم العضلات مع تقليل طبقة الأقوياء. يجب أن يركز لاعبو كمال الأجسام على تغيير الخلط بين روتين تمارين كمال الأجسام والرياضيين من متوسط عملاء المدرب الشخصي. من السهل يشكل لاعبو كمال الأجسام جزءًا كبيرًا

التي تمارس وليس كل عضلات الطرف أو كلها في كل عضلة - فقط تضخم العضلات (جوهريّة منفصلة) لتحفيز نمو العضلات. إشارة تضخم العضلات هذه إلى إطلاق إشارات إلى جينات الخلايا العضلية مستوياتها. يؤدي توتر العضلات وتمددتها وإصابتها البروتينات الثالفة ويسمح للعضلات بالعمل بأعلى تدمير العضلات كمراقبة جودة الأنسجة للتخلص من باستمرار ثم تتحلل إلى أحماض أمينية. يعمل يتم إنشاء بروتينات العضلات

، بينما يمنع البعض الآخر النمو أو يؤدي إلى الضمور. العضلي متوازنة - بعضها يسبب نمو العضلات في الجسم ، فإن الإشارات التي تنظم تخليق البروتين الجسم. مثل معظم الإشارات الكيميائية العضلات الكلية ، ورف التدريب ، وزيادة الوزن التدريب. ، والتدريب على الوزن عالي السرعة ، وتقنيات تدريب ألياف ، ومجموعات الإسقاط السلبية () ، والتدريب غريب الأطوار ، والممثلين المدعومين ، والممثلين المتوقفين مؤقتًا ، والتدريب الأحادي الجانب ، وتدريب الجسم بالكامل تدريب الفشل ، والتدريب العالي ، والمجموعات الفائقة كمال الأجسام. تشمل أساليب التدريب على التحميل الزائد مراعاة كل عامل عند مساعدة العملاء على تحقيق أهداف الأمانية ، والحالة التغذوية. يجب على المدرب الشخصي العضلات - توتر العضلات ، والهرمونات ، وتركيز الأحماض تؤثر العديد من العوامل على إنتاج البروتين في

وحدة 8.9

رفع الأثقال ورفع الأثقال

مخطط الوحدة

1. رفع الأثقال
 - أ. نظيف ورعشة
 - أنا. الشد النظيف الأول
 - ثانيا. السحب الثاني النظيف
 - ثالثا. الانتعاش
 - رابعا. أحرق
 - ب. انتزاع
 - أنا. السحب الأول
 - ثانيا. السحب الثاني
 - ثالثا. المصيد
 - رابعا. استعادة
2. اختبار رافعي الأثقال
 - أ. اختبارات القوة
 - ب. تركيب الجسم
3. تعزيز اللياقة والوقاية من الإصابات
4. تصميم برنامج رفع الأثقال
 - أ. برنامج المبتدئين
 - ب. البرنامج المتوسط
5. رفع الأثقال
 - أ. القرفصاء
 - أفضل تمرين لتقوية الجسم السفلي وحجمه
 - أنا. القرفصاء:
 - ب. العاشق بينش برس
 - ج. العاشم الرافعة المميّة
 - د. واللوازم والمعدات
6. اختبار رافعات الأثقال
7. التدريب على رفع الأثقال
 - أ. طرق التدريب المتقدمة
 - Power Rack ب. تدريب
8. إصابات في رفع الأثقال
9. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - وتحديد المصاعد المتنازع عليها في رفع الأثقال ورفع الأثقال.
- وأظهر تمارين الخطف والنظافة والنظافة والملحقات.
 - افهم
- اختبارات اللياقة البدنية لرافعي الأثقال ورفع الأثقال.
 - فهم وإثبات القدرة على إدارة وتفسير
- لرافعي الأثقال المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين.
 - تصميم وتنفيذ برامج تدريبية دورية
- تحديد وسائل التدريب لرفع الأثقال ورفع الأثقال.
 - والأربطة والصناديق والألواح في تدريب رفع الطاقة.
 - افهم دور حامل الطاقة والسلاسل
- في رفع الأثقال ورفع الأثقال وكيفية الوقاية منها.
 - فهم الإصابات الشائعة

على المنافسة في الخطف والنظافة والنظر ، بينما
الأثقال من الرياضات التنافسية. رفع الأثقال ينطوي
ورفع) المعروف أيضاً باسم رفع الأثقال الأولمبي (الأثقال
رفع

الحالي ، يعتبر رفع الأثقال فقط جزءاً من الألعاب الأولمبية.
، وضغط مقاعد البدلاء ، والرافعة المميّة. في الوقت
ينطوي رفع الأثقال على المنافسة في وضعية القرفصاء

مرجعية للنظافة والنظر والخطف في الوحدة 6.5. تمارين. تم تقديم قائمة

الشكل 8.9-1 (نظيف ورعشة

الكتفين. يكتمل التنظيف عندما يقف الرافع بنجاح. الشريط عن طريق القرفصاء ويمسك القضيب على ، يسحب الرافع الشريط باتجاه الصدر ويسقط أسفل (النظيفة) المباعدة بين اليد. في الحركة الأولى وضع بدء مماثل كما في الخطف ولكن مع اقتراب ، حيث يقوم الرافع بسحب الوزن من المنصة في 6.5 ، فإن الرفع النظيف عبارة عن رفع من جزأين كما هو موضح في الوحدة

المتحكم بها للقضيب إلى وضع البداية تكمل الرفع. بالكامل ثم يتخذ وضعية على مستوى الكتف. العودة أو الجزئي. يمسك الرافع بالقضيب بأذرع ممدودة مع انقسام الساقين أو في وضع القرفصاء العميق الركبتين ودفع القضيب لأعلى ، ثم السقوط تحتها تبدأ النفضة بثني

السحب النظيف الأول: ، وتظل الذراعين ممتدة.

والوركين كوحدة واحدة. يتم التحكم في السحب الأول ، يمد الرافع الساقين ويرفع الرأس والكتفين رفع الرأس. كما هو الحال في الخطف أثناء السحب القرفصاء مع إبقاء الذراعين والظهر مستقيمين مع للجسم واليدين بعرض الكتفين واضغطي على متباعدتين تقريباً. امسك البار مع راحتيين مواجهتين ضع الشريط على الأرض أمام السيقان. أبق القدمين

السحب الثاني النظيف: رفع الوزن في الماضي

الصدر عند مستوى أعلى من عظام الترقوة مباشرة. اجلس لأسفل فجأة وأمسك بالقضيب الموجود على للخلف. بعد سحب الوزن إلى أعلى مستوى ممكن ، الركبتين إلى الصدر مع دفع الوركين للأمام والكتفين

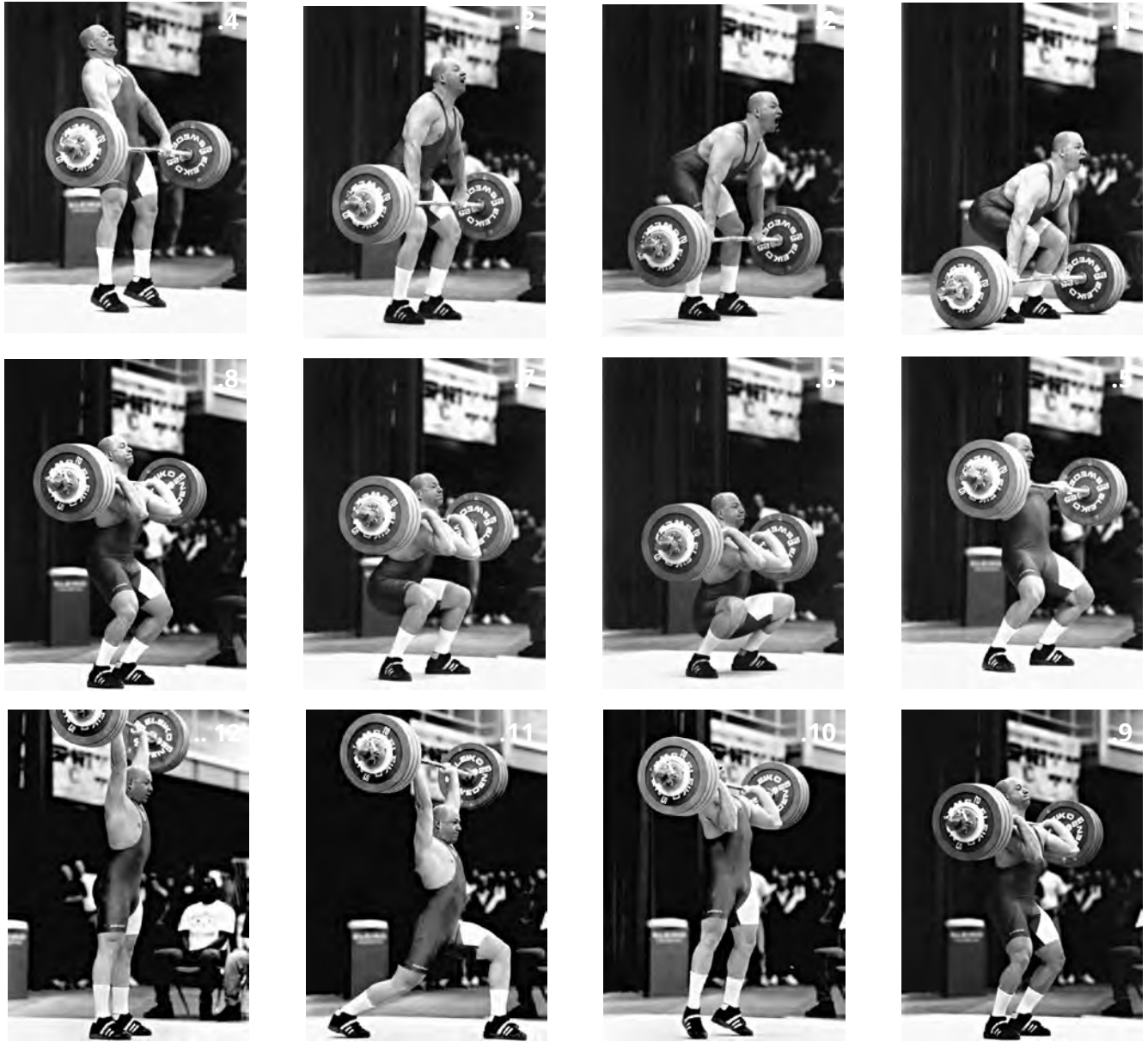
6.4 ، وتم وصف المصاعد الأولمبية في الوحدة 6.5. وصف رافعات الطاقة بالتفصيل في الودعتين 6.3 و كرة القدم تجعل المشاركة إلزامية بشكل أساسي. تم حوالي 20000 رافع تنافسي ، والعديد من برامج ، تضم رابطة رفع الأثقال في مدرسة تكساس الثانوية القوة والأولمبياد في برامجهم التدريبية. في الواقع معظم الرياضيين الأقوياء معظم أو كل مصاعد لتطوير القوة والقوة لرياضتهم الأساسية. يمارس ، يتنافسون في رفع الأثقال أو رفع الأثقال ، وخاصة الرماة ولاعب كرة القدم والمصارعين والكفاءة في التقنية. بعض الرياضيين الأقوياء ، في حين أن رفع الأثقال يعتمد أكثر على السرعة والقوة. عادة ما يتطلب رافعو الأثقال القوة الغاشمة تتطلب كلتا الرياضتين المهارة

رفع الأثقال

النقاط. الرياضي صاحب أعلى مجموع يفوز بالحدث. في الخطف والنظافة والنظر معاً لإنشاء مجموع لكل مصعد. يتم إضافة أعلى الأوزان المرفوعة في فئات الوزن ويتم إعطاؤهم ثلاث محاولات العلوية والسفلية الكبيرة. يتم تصنيف المتسابقين الديناميكية للغاية في الغالب على عضلات الجسم من المنافسة في ألعاب 1972. تعمل هذه المصاعد عليها رسمياً ، ولكن تم استبعاد الضغط الثنائي ، والنظافة والنظر باعتبارها المصاعد المتنازع ، 1932 ، تم اختيار المصاعد ثنائية اليد ، والخطف أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في عام 1896. في عام والنظافة والنظر. لقد كانت رياضة أولمبية منذ رفع الأثقال يتكون من المنافسة في الخطف

الشائعة وتسريع التقدم في هذه الأمور المفيدة للمدرب والمدرب الشخصي في تصحيح الأخطاء تقدم مرض. تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية والتقنية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لمنع الإصابة وإحراز تعتبر الوضعية





الشكل 1-8.9 نظيف ورعشة

الانتعاش: الوزن لأعلى بالساقين بدلاً من الذراعين. على أنها قفزة عمودية - وهذا يجعل الرافع يدفع والساقين. فكر في المرحلة المتوسطة للرافعة أن تأتي القوة الرئيسية لهذا التمرين من الوركين الصدر مع مبادئ قدميك بعرض الكتفين. يجب قف بشكل مستقيم مع وضع البار على مستوى

أحمق: بعرض الكتفين. أعد الشريط إلى الأرض. رأسك وذراعيك ممدودتان ، قف مع مبادئ قدميك الساقين لتعزيز التوازن. أمسك القضيب فوق للأمام والساق اليسرى المستقيمة للخلف - معادلة أسفل القضيب أثناء قيادة الساق اليمنى المثنية ، ثم قم بتمديد القضيب بالكامل لأعلى. اسقط امسك القضيب عالياً على الصدر ، وثني الركبتين

بالليزر على التقنية أمر ضروري لإتقان هذا المصعد. هو الحال مع النظر ، فإن التدريب الجيد مع التركيز من وضعية القرفصاء مع استقامة الذراعين. كما سحب القضيب في حركة واحدة مستمرة وإمساكه النظيف والنظر. الهدف من الرفع هو

وصف مختصر: حتى يشير الحكم إلى اكتمال الرفع. الذراعين. يجب أن يقف الرافع ويتحكم في الوزن وامسك بالقضيب العلوي مع الحفاظ على استقامة إلى أعلى مستوى ممكن ، اسقط في وضع القرفصاء الوركين لأعلى مع تجاهل الكتفين. بعد سحب الوزن الوزن لأعلى بعيداً عن الركبتين إلى الصدر مع دفع على استقامة الذراعين والظهر والرأس لأعلى. اسحب عن بعضهما قدر الإمكان واجلس القرفصاء ، وحافظ راحة اليد في مواجهة الجسم ، ووضع اليدين بعيداً مسافة قريبة من العرض. امسك القضيب مع وضع على الأرض أمام السيقان مع وضع القدمين على وضع الشريط

(الأكثر تنويجا ، بيروس ديماس من اليونان رافع الأثقال الأولمبي www.youtube.com/watch?v=q-hOSpV0TXI ساعة؟ / كوم $v = q - hOSpV0TXI$ شاع)
(البطل العالمي والأولمبي لو شياو جون من الصين عبارة عن ضغط مبالغ فيه في وضع القرفصاء الجزئي. رعشة الدفع ، وهي www.youtube.com/watch?v=mmM-jR77SkY $v = 7eJ_WNU4AfY$ مشاهدة؟ خالية من العيوب. العضلات والتحكم العصبي المتشابك مع تقنية الجاد والتفاني ومزيج شبه مثالي من فسيولوجيا الخارقين نجاحاً ملحوظاً مع سنوات من العمل الكامل بدلاً من الانقسام. حقق كلا الرياضيين القرفصاء ، والتي تتضمن رعشة في وضع القرفصاء قياسياً عالمياً في النظر النظيف باستخدام رعشة سجل رقمًا)

(الشكل 2-8.9) الخطف

الخطف أكثر تعقيداً وصعوبة من



الشكل 2-8.9 انتزاع



. تم شرح هذه الاختبارات في الوحدة 7.1. deadlift العلوي ، و
، والضغط Power snatch ، و Power Clean ، والقرفصاء ، و
للضغط على مقاعد البدلاء RM-1 متراً. قم أيضاً بتضمين اختبارات
، واندفاعاً طولها 20 Margaria-Kalamen اختبار

تركيب الجسم: $198 \times$ رطل (20% دهون في الجسم
يحتوي على) 198 رطلاً (الدهون. إذا كان رافع 90 كجم
محتوى الدهون. الفكرة هي إنشاء أعلى نسبة خالية من
أكبر قدر ممكن من الوزن الخالي من الدهون مع تقليل
الثقل الخارق. يجب أن يسعى الرياضيون إلى حمل
أمراً بالغ الأهمية للرياضيين في أي فئة أقل من الوزن
متنازع عليهما في فئات الوزن. يصبح وضع الجسم
رفع الأثقال ورفع الأثقال
مثالية لتخطيط تقدم الرياضي خلال دورة التدريب.
7.2. توفر إعادة أخذ القياسات كل ستة أسابيع طريقة
الخالي من الدهون باستخدام المعادلات في الوحدة
وطيات الجلد لتقدير نسبة الدهون في الجسم والوزن
الدهون إلى الدهون باستخدام قياسات محيط الجلد
% بشكل كبير على أداء الرفع. تحديد نسبة X الهائل في
5.60. يجب أن يؤثر هذا التحسن. $= 30$ رطلاً ÷ رطلاً
، ثم تصبح النسبة الجديدة الخالية من الدهون 168
من النحافة ويقلل من وزن الدهون بمقدار 10 أرطال
3.95. إذا اكتسب الرفع 10 أرطال. $= 40$ رطلاً ÷ رطلاً
، ثم تُحسب النسبة الخالية من الدهون على أنها 158) الدهون
الدهون وطرحها من وزن الجسم 158 رطلاً. خال من
40 رطل. $= 0.20$

تعزيز اللياقة و منع الإصابة

(وكمال الأجسام CrossFit ورفع الأثقال ورفع الأثقال و
الإصابة في الولايات المتحدة المبلغ عنها للرجل القوي
كرة القدم أو كرة القدم. يوضح الجدول 8.9 - 1 معدلات
الإصابة في رفع الأثقال منخفضة مقارنة بمثيلاتها في
معدلات <http://www.strengthandconditioningresearch.com>

//www.strengthandconditioningresearch.
/ إصابة-قوة-رياضية / 07 / 2014 / 08 / كوم.)
هناك ما بين 35 و 40 مليون سنويا

ثاني ، وقرفصاء وصيد ، وانتعاش أو حركة ثانية.
البداية. ينقسم المصعد إلى سحب أول ، وسحب
بشكل مستقيم مع رفع البار. أعد الشريط إلى وضع
الوقوف

السحب الأول: السحب وتظل الذراعين ممتدة.
والكتفين والوركين كوحدة واحدة. يتم التحكم في
السحب الأول ، يمد الرفع الساقين ويرفع الرأس
في

السحب الثاني: قبل السقوط تحت القضيب.
، يبذل الرفع أقصى قوة على أكبر مسافة ممكنة
لدفع القضيب إلى الأعلى. أثناء السحب الثاني
الوركين ، ويثني الأخمص الكاحلين ، ويرفع الكتفين
الثاني عندما يمر الشريط بالركبتين ؛ يمتد الرفع إلى
يبدأ السحب

المصيد: الشريط على الرأس مع قفل المرفقين.
وجود الرفع في وضع القرفصاء المنخفض مع تثبيت
إلى الأمام بالقرب من الكعب. يحدث الالتقاط مع
ويجلس القرفصاء أسفل العارضة. يتم رفع الوركين
الرفع ويهبط مع موازنة قدميه وأصابع قدميه للأمام
والصيد بعد الانتهاء من السحب الثاني. يقفز
يحدث القرفصاء

الانتعاش: بعد ذلك بخفض الوزن على الأرض.
إلى وضع الوقوف. ثم تحت السيطرة ، يقوم الرفع
الحركة الثانية عن طريق القيادة لأعلى من القرفصاء
يحدث الانتعاش أو

اختبار رافعي الأثقال

من حيث القوة الأساسية واللياقة البدنية وتكوين الجسم.
يجب على المدربين الشخصيين اختبار رافعي الأثقال

اختبارات القوة: ، Wingate والوقوف واختبار
مثل القفز الطويل والقفز الطويل والقفز الثلاثي
قم بقياسات القوة والقوة الأساسية

الجدول 8.9-1: معدلات الإصابة في رفع الأثقال ، ورفع الأثقال ، والرجل القوي ، والكروس فيت ، وكمال الأجسام			
يذاكر	رياضة	معدل الإصابة لكل 1000 ساعة	المناطق الأكثر شيوعًا
وينوود	رجل قوي	5.50	أسفل الظهر
(2006) كيو	رفع الأثقال	4.40	كتف
(1997) كويني	رفع الأثقال	3.70	أسفل الظهر
(1999) كالهون	رفع الأثقال الأولمبية	3.30	أسفل الظهر
(2013) هاف	برنامج لياقة عالي الكثافة	3.10	كتف
(2000) (1999) Haykowsky	رفع الأثقال الأولمبية	2.60	أسفل الظهر
راسك ونورلين (2000) ونورلين	رفع الأثقال	2.60	كتف
راسك	رفع الأثقال	1.10	أسفل الظهر والكتف والكتف
(2011) سيو	رفع الأثقال	1.00	
(2007) إبرهاردت	كمال الاجسام	1.00	غير محدد
(1986) براون	رفع الأثقال	0.84	كتف
(2014) سيو	كمال الاجسام	0.24	كتف

(% 46.1) إجهاد / الأكثر انتشارًا هو إصابات التواء بسبب سقوط الأوزان على الشخص. كان التشخيص إصابة. تضمنت معظم الإصابات أوزانًا حرة ، خاصة أكثر أجزاء الجسم (% 19.7) (والجذع السفلي) (% 25.3) العلوي (% 82.3 كانوا ذكور. كان الجذع

(. الوحدة 5.2) البدنية ، وأداء تمارين تقوية القلب بتقنية جيدة ، والحفاظ على مستوى عالٍ من اللياقة الرياضية. تقليل آلام الظهر ومخاطر الإصابة من خلال الالتزام ، غالبًا لأنهم يستخدمون أسلوبًا سيئًا. يمكن للعملاء شائعة لدى لاعبي كمال الأجسام ورفع الأثقال ، شائعة نسبيًا في رفع الأثقال. تعد إصابات الكتف آلام الظهر ، بشكل رئيسي من السلات والالتواء عن الإفراط في الاستخدام والالتواءات والإجهاد. شيوعًا إصابات الجلد في اليدين والإصابات الناتجة تشمل إصابات رفع الأثقال الأكثر

انتبه جيدًا لموازنة قوة جميع العضلات المحيطة بسببين مهمين للإصابة في هذه الرياضة. المفرط ونقص القوة في المصاعد الرئيسية يعد التدريب

بالإصابات ، منها 10% تقريبًا بسبب الرياضة. ل زيارات غرفة الطوارئ المتعلقة 2013 ، أفاد مجلس السلامة الوطني لكرة القدم: 229.088 ؛ بالنسبة لكرة القدم ، 227.732 ؛ و السلة ، 521.578 ؛ لركوب الدراجات ، 420.581 ؛ بالنسبة 110188 إصابة لرفع الأثقال ، 533509 ؛ لكرة (42633) للمصارعة <http://www.iii.org/fact-> الرياضية <http://nccsir.unc.edu> الإصابات / الإحصاء (الإصابات الرياضية الكارثية . المركز الوطني لأبحاث) <http://nccsir.unc.edu> الذكور والإناث كوسيلة لتحسين التقدم في السلامة لكل (من) باستثناء رفع الأثقال (في 17 رياضة الإصابات القاتلة المؤرخة)

كان متوسط عمر المدربين المصابين 27.6 سنة ، و إصابات محددة نتيجة رفع الأثقال أو رفع الأثقال. كانت قريبة من مليون سنويًا. ولم يحدد التقرير إصابة. قدروا أن إجمالي إصابات تدريب الأثقال من عام 1990 إلى عام 2007 عن أكثر من 25000 الأثقال التي شوهدت في غرف الطوارئ الأمريكية أجرتها جامعة ولاية أوهايو حول إصابات تدريب أفادت دراسة



العضلات الرئيسية المحركة مقترنة بالحجم المفرط. القوة عندما يقوي الرياضي فقط مجموعات العضلات المساعدة والمثبتة. تحدث اختلالات التأكد من الحفاظ على القوة الكافية في مجموعات مفصل ، مع

تدريب أثقل وضمان الراحة والتعافي بشكل كافٍ. التدريب بشكل دوري ليشمل تقدمًا تدريجيًا لأحمال قم بتنظيم برنامج القوة والتقدم إلى المستوى التالي. لجلسات تدريب مكثفة. الشدة هي مفتاح تحسين الدورية تعزز الراحة الكافية وتحضر الرياضيين كما هو مذكور في الوحدة 6.1 ، فإن التدريبات

بشكل مكثف إذا لم يتعافوا من التدريبات الصعبة. لا يمكن للرياضيين التدريب

الرفع والكشف المناسبة. وهذا أمر مهم لسببين: تأكد من أن الرياضيين يعرفون تقنيات

بالتقدم ويحتاج إلى مراعاة المكونات الأربعة التالية: ، يجب أن يكون برنامج رفع الأثقال منظمًا للسماح طموح أو ليس طموحًا بدرجة كافية. في بدايته

1. خبرة تنافسية

2. وقت التدريب المتاح

3. توافر المعدات والتسهيلات التدريبية

4. أهداف قصيرة وطويلة المدى

مكاسب باستمرار وينتقلون من مستوى إلى آخر. المتمرسون تقدمًا مخططًا له مسبقًا بحيث يحققون ذوو الخبرة. وبالمثل ، يجب أن يتبع المصاعدون المبتدئون بالأحجام والشدة التي يقوم بها الرواد يجب ألا يتدرب الرواد

برنامج المبتدئين

الجدول 8.9-2. يقدم مثال على برنامج البداية. والقدرة على التحمل مع تعزيز القدرة على التعافي. للمبتدئين ببناء قوة العضلات الأساسية والمرونة أكثر من البرامج المتوسطة أو المتقدمة. يسمح هذا أحجامًا وشدة تدريبًا أقل وتتضمن مصاعدًا إضافية تتضمن برامج البداية

يجب على المبتدئين تكريس معظم وقتهم لإتقان كما تم التأكيد خلال هذه الدورة ، تقنية. المسابقة. في التقنية تعادل زيادات كبيرة على المنصة أثناء لضمان التقدم وتجنب الإصابة. تحسينات طفيفة ، محدد للغاية. يجب على المبتدئين إتقان التقنيات الأثقال ، مثله مثل المهارات الحركية المعقدة الأخرى رفع

الوقت ، يجب على المدرب أو المدرب الشخصي وبناء القوة الأساسية وتطوير اللياقة العامة. في ذلك على المبتدئين اتباع برنامج أساسي لتقنية التعلم بالنسبة للسنة الأولى ، يجب

1. يمنع الإصابة

2. يسمح للرياضيين بتدريب إمكاناتهم

مثل الخطف والتنظيف ورفع الجرس الديناميكي. دائمًا مناسبًا ، لا سيما أثناء التمارين الديناميكية لا يكون الإكتشاف

الصحيح إلى تحسين المرونة في رفع الأثقال. يؤدي استخدام أوزان أخف والتركيز على الشكل ، وأن يشتملوا على تمارين مناسبة لزيادة المرونة. أن يقوم الرياضيون بالإحماء ، وأن يتأقلموا جيدًا يجب

تصميم أ برنامج رفع الأثقال

مقدمًا. لا بأس في تعديل البرنامج إذا أصبح كذلك مصممًا جيدًا. يجب أن يتم رسم كل برنامج أشهر يتبع رافعو الأثقال الناجحون برنامجًا تدريبيًا دوريًا

ممتازة لتقديم مفصل الورك للرافعين المبتدئين. طريقة Kettlebell على آلات الوزن. تعد تقنيات كمال الأجسام التي تركز على العضلات المعزولة من تمارين

رفع الأوزان الثقيلة عند الخطف والنظافة والنفص. الذروة في مصاعد القوة الأساسية والبدء في الأساسي. يجب على الرياضيين تضمين مجموعات بعد ستة إلى ثمانية أشهر من العمل الفني والتكيف أن يتدربوا بجدية على الخطف والنظافة والنفص العلوية في برنامج التكيف. يمكن للرياضيين قم بتضمين القرفصاء الأمامية والقرفصاء الخلفية في أي رياضي قوي - الضغط والسحب والقرفصاء. قم بتضمين المصاعد الأساسية لتطوير القوة جاهدًا للانتقال إلى تقنيات تدريب القوة الأساسية. تكيف أساسية لتدريب الوزن ، يكون الرياضي الفني باستخدام الأوزان الخفيفة والقيام بتمارين بعد عدة أشهر من العمل

الجدول 8-9-2: نموذج لبرنامج رفع الأثقال للمبتدئين

الإجماع قبل كل رفع. ممثلين × مجموعات		
الاثنين	الأربعاء	جمعة
3: (القرفصاء الأمامي × 8) الصحافة الدائرية: (8 × 3) نظيف ورعشة: ضوء 1 (8 ×) وزن سحب المبنقة أو خط العرض (8 × 3) : سحب (3 × 3) : الجرش 25(توترات جيدة) (8 ×) (3) : الخلف الصباح	2: (8 ×) انتزاع المسامير أو الضوء الأوزان 3: (القرفصاء الخلفي × 8) (3 × 8) : الانخفاضات نظيف ورعشة: مسامير 2 (5 ×) أو الأوزان الخفيفة عازمة على التجديف- (8 × 3) : جي (3) : الخلف الصباح	1: (8 ×) انتزاع (3 × 8) : (3 × 8) : 3: (القرفصاء الأمامي × 8) سحب المبنقة أو خط العرض (8 × 3) : سحب (3 × 3) : الجرش 25(توترات جيدة) (8 ×) (3) : الخلف الصباح

إذا كان بإمكانه التقدم إلى برامج وسيطة أكثر تحديًا. تقييم فهم الرياضي لهذه التقنية وتحديد ما

البرنامج المتوسط

- استمر في التأكيد على جميع جوانب التقنية. وينطبق الشيء نفسه على البرنامج المتوسط شددت على أهمية إيلاء اهتمام خاص لتقنية الإلتقان. تمارين رفع الأثقال المحددة. في برنامج المبتدئين ، مواصلة العمل على اللياقة العامة بالإضافة إلى برنامج تدريب للمتوسطين. يجب على الرياضيين وشدة تدريب أكبر. يوضح الجدول 8-9-3 نموذج يجب أن يتقدم اللاعبون المتوسطون إلى أحجام

التأكيد على التقدم البطيء، الكبيرة أو الرفعة المميتة. بكثير من امتلاك تقنية جيدة من تطوير القرفصاء الرياضي. المبتدئين سوف يتحسنون بشكل أسرع التقنية أولاً ثم قلق بشأن مقدار الوزن الذي يرفعه والإفراط في الاستخدام. مرة أخرى ، اعمل على ببطء شديد بدلاً من المخاطرة بإصابات الإرهاق التعامل مع الرياضيين الشباب. من الأفضل التقدم خاصة عند

شد الجسم بالكامل باستخدام الحديد بدلاً من ذلك تكرارات تستهدف تمارين العضلات الكبيرة. ركز على مع وزن يتضمن إكمال ثلاث مجموعات من 10 الرياضي أيضاً أن يشتمل على دورة تكيف أساسية . يجب على) حجم الألواح العادية ولكن بأقل وزن نفس ("الألواح الوهمية " ذات الحجم القياسي ، ثم الانتقال إلى القضبان) في متاجر الأجهزة المتوفرة (بتقنية تستخدم المسامير الخشبية سيبدأ البرنامج الأساسي

(، الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الأثقال YouTube موقع الحركات غير الصحيحة. هذه متاحة على نطاق واسع على بشكل متكرر للقبض على الأخطاء وتقنية الأخذود وتغيير استخدم الفيديو www.teamusa.org/USA-Weight www.crossfit.com/ رفع (CrossFit و) www.crossfit.com/ التمارين تمارس/ عند العمل مع النساء ،)



1. أظهر فهمًا جيدًا لتقنيات الرفع

2. حقق بعض النجاح التنافسي

3. أظهر قوة فائقة في مجموعات العضلات الرئيسية

ويتم تنظيمه وفقًا لنقاط القوة والضعف للرياضي. بكثافة أعلى. التدريب فردي على المستوى المتقدم من التدريبات القصيرة يوميًا للسماح لهم بالتدريب ولكن بحجم أكبر. غالبًا ما يقوم الرياضيون بالعديد أن يتبع الرفع برنامجًا مشابهًا للبرنامج المتوسط عادة ، يجب

والتعهد بالمنافسة على المستوى الوطني أو الدولي. المتقدمة هي الأنسب للرافعين الذين لديهم القدرة عن الرياضات الأخرى عندما يتدربون بنشاط. البرامج عدة تمارين في اليوم ويتطلب أن يتخلى الرياضيون وتلتزم بمنحه 100%. يتضمن التدريب المتقدم فقط عندما تشتري أنت ، المدرب ، تفاني الرياضي المستوى متطلب ويتطلب التزامًا ويجب القيام به وجسديا للتدريب على مستويات متقدمة. هذا يجب أن يكون الرياضي مهيا نفسيا

رفع الأثقال

الرياضي صاحب أعلى مجموع يفوز بالحدث. ، والرافعة المميّزة معًا لمنح الرفع الوزن الإجمالي. أعلى وزن مرفوع في القرفصاء ، وضغط البنش كل مشارك ثلاث محاولات في كل رفع. يتم إضافة يتم تصنيف الرياضيين في فئات الوزن ، ويتم إعطاء القرفصاء ، وضغط مقاعد البدلاء ، والرافعة المميّزة. يتضمن رفع الأثقال المنافسة في وضعية

للرجال والنساء. لا يزال رفع الأثقال أكثر شعبية تشمل الرياضة مسابقات

جدول 8.9-3: نموذج لبرنامج متوسط لرفع الأثقال

الإحماء قبل كل رفع. ممثلين × مجموعات)		
الاثنين	الأربعاء	جمعة
5: (القرفصاء الأمامي X 5) (3 X 5) اضغط نظيف ورعشة: 1 (8 ×) سحب المنيقة أو خط العرض (3 X 3) تسحب (3 X 3) الجرش (3 X 3) الخلف ملحقات ، -) صباح الخير	2 (8 ×) انتزاع (5 القرفصاء الخلفي X 5) نظيف ورعشة: 2 (5 ×) عازمة على التجديف- (3 X 3) جي (3 X 3) الجرش (3 X 3) الخلف ملحقات ، -) صباح الخير	1 (8 ×) انتزاع (3 X 5) اضغط (5 القرفصاء الأمامي X 5) سحب المنيقة أو خط العرض (3 X 3) تسحب (3 X 3) الجرش (3 X 3) الخلف ملحقات ، -) صباح الخير

أيام في الأسبوع ، وليس مرة واحدة فقط في الأسبوع. شدة - يجب أن يتدرب المصارعون المتوسطون عدة تنمية المهارات والقوة الأساسية. يصبح التدريب أكثر على المنافسة والمساعد التنافسية وبدرجة أقل على قوة عضلية عامة جيدة. يركز البرنامج بشكل أكبر المتوسط قد أتقن تقنية المصعدين وأن يمتلك عن الرواد من الإناث والذكور. يجب أن يكون الرفع اجعلهم يشاهدون مقاطع فيديو

رابع خفيف نسبيًا للتعافي. ثم كرر الدورة مرة أخرى. أسابيع من التمرين بكثافة متزايدة ، يليها أسبوع عام. قد تتضمن الخطة التي مدتها أربعة أسابيع ثلاثة أداء تمرين دوري مقرر في مسابقتين على الأقل كل يجب على الرياضيين

برامج تدريبية متقدمة

أكثر تقدمًا عندما يحققون ثلاثة أهداف رئيسية: يمكن للرياضيين التقدم إلى برامج تدريب

بتصنيع قضبان خاصة لرفع الأثقال ورفع الأثقال. في اليابان. تقوم هذه الشركات Uesaka ألمانيا ، و Schnell في الولايات المتحدة ، و Vaughn و American Barbell ، و Rogue ، و Vulcan ، و Ivanko ، و في السويد Eleiko مقاومة الشد العالية شركة بمرور الوقت. تشمل الشركات التي تصنع قضبان أقل من هذا سوف تنحني PSI ذات تصنيفات . القضبان (190.000 PSI رطل لكل بوصة مربعة تتمتع أفضل القضبان بتصنيف قوة شد لا يقل عن متوفرة لتلبية هذه المطالب الثقيلة.) 45 و 50 كيلو (ألواح

المستقيم لمنع سقوط الأوزان أثناء التمرين. عليه أو الخروج منه. استخدم الياقات والقضيب للأمام أو للخلف ودون السقوط عند تحريك الشريط رقاً يسمح للرياضي بأداء الرفع بدون حركة مفردة قم بإزالة كل الحطام من منصة القرفصاء. استخدم معدات عالية الجودة لن تتعطل أثناء المصعد. هي الاعتبار الأول عند ممارسة القرفصاء. استخدم السلامة

تفاصيل حول القرفصاء

لمراجعة التفاصيل التسعة التالية حول القرفصاء: راجع الوحدة 6.4

1. وضع شريط
2. أخذ البار من الرف الموقوف
- 3.
4. ال نزول
5. سرعة رفع مرحلة الصعود أو الدفع
- 6.
7. عملية التنفس
8. إعادة الوزن إلى تقدم الحامل
- 9.

من رفع الأثقال لأن الرياضة أسهل لأنها تبني بوضوح قوة القاعدة والجسم بالكامل. الترفيهي. إنها رياضة مساعدة ممتازة للرياضي القوي البنش ، المصعد الأكثر شعبية بين مدربي الأثقال للتعلم ويتضمن تمرين ضغط

القرفصاء

متواز ثم تحرك لأعلى حتى تصل إلى وضع البداية. ، واجلس لأسفل حتى تنكسر الفخذان بشكل قف منتصباً مع وضع الحديد على ظهر الكتفين بين المصاعد الثلاثة المتنازع عليها في رفع الأثقال. القرفصاء هو الأول من

. AAU و USPA و IPF في الاجتماعات التي يقرها إعادة الشريط إلى الرف. ومع ذلك ، فهو غير قانوني سرّاً أن الرافعين غالباً ما يتعرضون للإصابات أثناء إلى الرف. هذا الرف الجديد يمنع الإصابات ؛ ليس عند اكتمال الرفع ، مما يسمح للرافع بإعادة الحديد دون تحريك أقدامهم. تتأرجح الخطافات للخلف للرافعين برفع الوزن وأداء القرفصاء(رفع القمر (الأحادي يسمح الجهاز الأحداث المسمى رف القرفصاء الألعاب الرياضية رفوف هيدروليكية قابلة للتعديل. بدون رفوف القرفصاء. تستخدم معظم صالات لا يمكن الطعن في القرفصاء

الأقل. يجب أن يكون المراقبون من ذوي الخبرة واليقظة. مع الأوزان الثقيلة ، يحتاج الرافعون إلى ثلاثة أجهزة رصد على أثناء هذا الرفع. في المسابقة التي تنطوي على التعامل تعتبر أجهزة الكشف ضرورية

. يجب أن يكون موقع المنافسة أكبر 454 كجم (رطل في فئات الأوزان الثقيلة أن يقرصوا أكثر من 1000 دون الانحناء بشكل مفرد. يمكن لبعض الرافعين قوية بما يكفي لاستيعاب الأحمال الثقيلة للغاية الجودة للتدريب والمنافسة. يجب أن تكون القضبان استخدم أشرطة عالية



أفضل تمرين لتقوية الجسم السفلي وحجمه القرفصاء:

، فمن المحتمل أنهم لا يمارسون القرفصاء. إذا واجه العملاء مشكلة في زيادة حجم الساقين (-) أول رجل يقرفص 1000 رطل " د. القرفصاء " هاتفيلد

فريد www.youtube.com/watch?v=PDOPetk60C0؛

www.youtube.com/watch?v=VQ3_TDRJR4 مشاهدة؟ في قصيدة:

- لخص أهمية القرفصاء ISSA مؤسس ورئيس وشريك

! " نسيت! مشكلتك هي أنك لم تكن فرقة سواتين فتى ، توقف عن الكذب ولا تقل أنك " ، قال ، طبقاً آخر من المكس ، طباشير يديه وظهره الوحشي ضخم جداً له أرجل مثل الأشجار ، ضاحكاً وهو يخطف شخصاً ، صوت عميق خافت قام بلف ركبتيه ، رجل الأرواح ، حيث تصدر الضوضاء بأربعين وأربعين ووسط الألم ، حيث ترتفع الحديد الكبير عالياً وتهدد حيث يتدرب الكبار ، عبر سحابة من الطباشير التي كان سيفعلها! من زاوية صالة الألعاب الرياضية الساق أيضاً. يحاول الغش ، هذه التدريبات المخيفة جرب تمديدات الساق ، وتمديد الساق ، ومكابس لقد! " بغض النظر عما أفعله ، لن تنمو ساقاي " ، في صالة ألعاب رياضية بعيدة ، سمع شاب يقول على الطريق "

الصحافة مقاعد البدلاء

لمراجعة التفاصيل الستة التالية حول مكبس البدلاء: ، ولن يدخل معظمهم في مسابقة. راجع الوحدة 6.3 يرغب معظم العملاء في تحسين ضغط مقاعدهم البدلاء هو المصعد الثاني في منافسة رفع الأثقال. الرياضي. تمرين الضغط على مقاعد "مقعد " خلال في العالم. يقيس العديد من الأشخاص القوة من ضغط البنش هو أكثر تمارين رفع الأثقال شيوعاً تمرين

1. كيفية تحسين الصحافة مقعد العملاء

2. تدريب الصحافة البدلاء المتقدم

3. استخدام المعدات المناسبة

4. تقنية الصحافة بنش البطولة

5. مساعدات التدريب لتعزيز مقاعد العملاء

6. تدريب الصحافة مقاعد البدلاء

الرفعة المميتة

(المميت مفيداً في تحميل وتفريغ الألواح الكبيرة الرفع سوى قضيب حديد ورافعة. يُعد مقبس الرفع على وصف تفصيلي للرافعة المميتة. لا يتطلب هذا الوزن إلى وضع البداية. انظر الوحدة 6.4 للحصول الوقوف بشكل مستقيم مع الكتفين للخلف ثم يعيد ، أو قبضة خطافية ثم يرفع الوزن حتى يتمكن من ، قبضة مائلة)راحة يد واحدة ، راحة يد واحدة (مميتة الأرضية إلى ارتفاع الخصر. يمسك الرفع بالبار بقبضة من "ميت " منافسات رفع الأثقال ، تتضمن رفع ثقل ، وهي الرفعة الثالثة التي يتم التنافس عليها في الرفعة المميتة . <https://www.youtube.com/watch?v=2awmXgMGIgE>)

واللوازم والمعدات

ويعيقون مكاسب التدريب إذا تم الاعتماد عليهم أيضاً أدوات الدعم هذه ، إلا أنه يمكن أن يصبحوا دعامة من أن الرياضيين يجب أن يتدربوا أحياناً باستخدام تضيف عدة أربط إلى إجمالي رفع الرياضي. على الرغم أدوات الدعم هذه على زيادة الضغط والدعم ويمكن أن بعض المساعدة لارتدائها بسبب ضيقها. تساعد ثقيلة مع حد أدنى من التمدد. تتطلب هذه العناصر الركبة. السروال والبدلة والقميص مصنوعة من مادة وحزام أوزان ، وقميص بنش ، وأحزمة معصم ، وأغطية يرتدي العديد من الرافعين سراويل داخلية ، وبدلة ، قبل القيام بالقرفصاء لمنع انزلاق الشريط على الظهر. يتم تطبيق الطباشير على الجزء العلوي من الظهر المغنيسيوم يساعد الرفع على الإمساك بالقضيب. طباشير كربونات

4-8.9: نموذج لبرنامج المبتدئين لرفع الأثقال الجدول		
(1 إلى 3 مجموعات من 8 إلى 10 مرات (اللياقة البدنية الشاملة يجب على المبتدئين أيضاً اختيار 5 إلى 8 تمارين أخرى لتطوير الإحماء قبل كل رفع). ممثلين × مجموعات)		
الاثنيين	الأربعاء	جمعة
(5 : 5) × القرفصاء ثقل	اضغط على مقاعد البدلاء: ثقل (5 : 5) ×	ثقل (3 : 5) × المميتة الرفعة
اضغط على مقاعد البدلاء: ضوء (8 : 3) ×	(8 : 3) × القرفصاء ضوء	

الجدول 4-8-9 عينة من التمرين لرفع أثقال مبتدئ. الساقين والظهر للعبء الثقيل للتمرين. يوضح قبل التخرج إلى القرفصاء. سيساعد هذا في تحضير على سبيل المثال ، قد يبدأ المبتدئ بخطوات متدرجة تقنية جيدة قبل أن يحاولوا استخدام أوزان أثقل. في رفع الأثقال - يجب أن يطور رافعو الأثقال الشباب سنوات عديدة لتتقنها. ونتيجة لذلك - كما هو الحال تستغرق الحركات

طرق التدريب المتقدمة

الدورية أو شبه الدورية. كما تمت مناقشته في الوحدة يستخدم معظم رافعي الأثقال الجديين طرق التدريب ، ودورات الذروة ، ودورات الاسترداد ، ودورات التكيف. 6.1 ، تشمل دورات التدريب دورات التحميل مجموعات من ثمانية ممثلين بدون مصاعد مساعدة. آخر خلال الأسبوع ، يقوم الرياضي بتمرين خفيف من ثلاث الإضافي ، والذبابات ، والضغوط المائية. في يوم مجموعات من ستة ممثلين في المقعد متبوعاً بالغطس الحمل المكثف النموذجي لمكابس مقاعد البدلاء ست أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. قد يتضمن تمرين دورة يجب أن يتدربوا بشكل مكثف في كل مصعد ليس رافعات الأثقال دورات تحميل لبناء القوة الأساسية. تستخدم

البدلاء في يوم ثقل هو خمس مجموعات من واحد إلى الأثقال. قد يكون التمرين النموذجي للضغط على مقاعد تعد دورات الذروة رافعي الأثقال لمسابقات رفع

نسبة صغيرة فقط من الرياضيين بمعدات داعمة. في كثير من الأحيان. في هذه الأيام ، تنافس

اختبار رافعات الأثقال

تم شرح هذه الاختبارات في الوحدات 7.1 و 7.2. والقرفصاء والرافعة المميتة وقياس تكوين الجسم. لضغط البنش RM-1 إلى ذلك ، قم بتضمين اختبارات . بالإضافة Mar-garia-Kalamen واختبار Wingate واختبار والقوة الأساسية لاختبر القفز الطويل والوقوف الطويل البدنية في رافعي الأثقال. قم بإجراء تقييمات القوة المدربين الشخصيين فحص القوة الأساسية واللياقة يجب على

. BodPod ، أو DEXA مقبولة مثل الوزن تحت الماء ، أو ، قم بقياس الدهون في الجسم باستخدام طريقة معيارية مع تقليل محتوى الدهون في الجسم. من الناحية المثالية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الوزن الخالي من الدهون رفع الأثقال في فئات الوزن. يجب أن يسعى الرياضيون مثل رفع الأثقال ، يتم التنافس على

التدريب على رفع الأثقال

، يجلسون بثقل في يوم ويقرفصون ثقيلًا في يوم آخر. والرافعات المميتة في نفس اليوم. بدلاً من ذلك ، نادرًا ما يمارس الرياضيون تمارين القرفصاء الثقيلة برفع ثقل واحد فقط في كل جلسة. على سبيل المثال جلسة أو جلستين خفيفتين. يقوم معظم رافعي القوة الرياضي بجلسة ثقيلة واحدة في الأسبوع لكل رفع ثم البدلاء والقرفصاء والرافعة المميتة. عادةً ما يقوم 6.3 و 6.4 على توصيات البرنامج الخاصة بضغط رفع من يوم إلى ثلاثة أيام في الأسبوع. تحتوي الودعتان على رفع الأثقال برامج مُحَدَّدة تتضمن ممارسة كل عادةً ما يستخدم التدريب

تعلم المسار الصحيح للشريط والجسم المناسب هذه المصاعد بالشكل والتسلسل المناسبين. المقدار الهائل من المهارة المطلوبة لإكمال معظم الناس لا يقدر



الرافع على حجم أقل بكثير ولكنه يرفع وزناً أكبر. المميتة. في التدريب خلال دورة الذروة ، يشتمل الرافعون تدريبات مماثلة في القرفصاء والرافعة ممثلين. سوف يستخدم

يؤدي الإفراط في التدريب إلى الإصابة والمرض. في إعدادهم للجولة التالية من الدورات الأكثر كثافة. الانتعاش - سبعة أيام من الراحة الكاملة للمساعدة ورافعي الأثقال الجادين. يجب أن يحفظوا دورات في التدريب هو دائماً احتمالاً في رافعي الأثقال الإفراط الأحيان أكثر أهمية من التدريب المكثف. الراحة في بعض أقل لضمان الاستعادة والتعافي. تتضمن حجماً وشدة "أسابيع متأخرة " الرياضيون يجب أن يتضمن

هذا للتركيز على تدريب أقل كثافة. "وقت الراحة " استخدم اللياقة العامة والرياضات التي يستمتع بها الرياضي. يكون اللاعب منافساً. استخدم هذا الوقت في تمارين استخدم دورات التكييف خلال غير موسمها عندما لا

Power Rack تدريب

متحركة لدعم قضيب الحديد. "J" أيضاً على خطافات مجموعة من الحركة. تحتوي معظم رفوف الطاقة الدبابيس قضيب الحديد أو تمنع الحركة من خلال الفولاذية الطويلة على مستويات مختلفة. تدعم المحفورة من خلاله بحيث يمكن إدخال المسامير . يحتوي كل عمود على سلسلة من الثقوب) الأعمدة الأقواس المتقاطعة في الأعلى تدعم (وأربعة أعمدة الشائكة في المصاعد. يتكون رف الطاقة من قاعدة لإرهاق العضلات والمساعدة في التغلب على النقاط أحد أكثر المعدات المفيدة في صالة الألعاب الرياضية يعد رف الطاقة

أجهزة الكشف أو عدم خبرة أجهزة الكشف. الآمن. يعد هذا تطبيقاً جيداً عند عدم استخدام وضوحاً لرف الطاقة هو استخدام رف القرفصاء الاستخدام الأكثر

أو كمكان لوضع قضيب حديد بين مجموعات من الضفائر. رف الطاقة بشكل أساسي كحامل قرفصاء احتياطي المجهزة جيداً. غالباً ما يستخدم الرياضيون غير المتمرسين يجلس مقابل الحائط في معظم صالات الألعاب الرياضية العديدة لهذا الإطار المعدني الشبيه بالصندوق الذي على دراية بالاستخدامات والعديد من المدربين الشخصيين (المبتدئين قد لا يكون معظم رافعي

مما هو ممكن عادة أثناء التدريبات بدون مساعدة. المكاسب صعبة ويسمح لهم باستخدام وزن أكبر ما يمكن أن يجعلهم يتخطون الحدة عندما تكون حامل القوة أداة مهمة في ترسانتهم التدريبية. غالباً على رفع الأثقال في رياضتهم ، يجب أن يكون تعمل مع رافعي الأثقال أو الرياضيين الذين يعتمدون العملاء في اكتساب القوة والقوة بسرعة. سواء كنت أكثر من مجرد حامل للوزن - إنه أداة مهمة لمساعدة يعتبر حامل الطاقة

لمسابقة أو يذهبون لمدوب كبير في التدريب. حامل القوة ، يستفيد الروافع عندما يستعدون التعامل مع الأوزان الثقيلة في التدريب ، بمساعدة أكبر مما يحدث أثناء التمرين المنتظم. التعود على الرياضي غالباً التعامل مع وزن "يتعلم " من المصاعد ، من خلال استخدام الرف أثناء الأجزاء المعزولة القلق بشأن سحق صدورهم أو نفخ ركبهم وظهرهم. (دون) أي السلبيات (أيضاً أداء تمارين غريبة الأطوار محددة على طول أخدود المصعد. يمكن للرياضيين ، يقوم الفرد بأداء المقاييس المتساوية في نقاط خلال نطاقات الحركة الكاملة. باستخدام رف الطاقة الحمل على العضلات أكثر بكثير من أداء التمارين اكتساب القوة في الأجزاء الصعبة من الرفع وزيادة يمكن أن يساعد رف الطاقة الرياضيين على

"J" القضيب على المسامير. ابدأ بوضع الشريط على مصاعدهم ، فيجب عليهم النزول إلى أسفل حتى يستقر فيما يتعلق بالمراقبين ، إذا فات الرياضيون

استخدام حامل الطاقة في التدريبات

"السفلي" لهذه التقنية ، ابدأ بالشريط في الموضع مختلفة على طول نطاق الحركة وأداء الحركة. بالنسبة تقنية ممتازة هي وضع المسامير تدريباً في نقاط لتطوير أقصى قوة في المصاعد الرئيسية. رف الطاقة هو قطعة من المعدات الديناميت

استمر في الإحماء مع 2-3 ممثلين بنسبة 60% تقريباً قم بالإحماء باستخدام وزن خفيف وأكمل 10 عدات. المسامير بحيث يكون الجرس مثبتاً على صدرك. من تمرين ضغط مقاعد البدلاء الكهربائي ، ضع مقعداً مسطحاً داخل رف الطاقة. بالنسبة للجزء الأول في تمرين ضغط البنش ، ضع

(إذا توقف المندوب (واحد. يجب أن يساعد مراقب في عمل الرفع 100% من الحد الأقصى وقم بعمل مجموعة أو مجموعتين من تكرار تصعد حتى 80% من الحد الأقصى وقم بتمثيل واحد. ثم تقدم إلى <https://www.v=I3ZdgBXzIHw?youtube.com/watch> من 1 مندوب كحد أقصى.

من ممثلين واحد. إذا أمكن ، قم بزيادة الوزن. عن الصدر مباشرة. قم بعمل مجموعة أو مجموعتين المقعد. ابدأ بالوزن المكتمل عندما كان الشريط بعيداً يتم وضع الشريط الآن في منتصف أذود الضغط على الصدر ، ارفع المسامير من ثقب إلى فتحتين بحيث بعد بلوغ الحد الأقصى للوزن عند مستوى

مجموعات من ممثل واحد بأكبر قدر ممكن من الوزن. العادي. قم بتحميل الشريط وقم بعمل ثلاث إلى خمس مع وزن أكبر من الوزن الذي تم رفعه أثناء التمرين بضع بوصات فقط ، وسيكون الرفع قادراً على التعامل على مقاعد البدلاء. في هذه المرحلة ، سيتحرك الوزن وضع الشريط بالقرب من نهاية نطاق الحركة للضغط بعد ذلك ، ارفع المسامير بحيث يتم

دبوس القرفصاء والرافعة المميتة. حاول دائماً استخدم هذا الأسلوب التدريجي لوضع

التدريب على وضع المسامير في الموضع الصحيح. ويساعد شريك) بدون لوحات وزن (بالقضيب فقط الدبوس الصحيح ، يجب أن يحاول الرفع القرفصاء الجزء السفلي من القرفصاء. للحصول على ضبط الخطافات وضبط المسامير بحيث تقع أسفل

لماذا تدريب ماكسيمالي؟

أو ثانيتين ثم يستريحون قبل المحاولة التالية أو الرفع. رافعو الأثقال بحركات قصيرة قوية تستمر لمدة ثانية التي تستخدم بها في المسابقة. أثناء المنافسة ، يقوم التقليدية في أنها لا تثقل كاهل العضلات بالطريقة تكمن المشكلة في العديد من برامج تدريب الأثقال

الزائد أثناء عمليات التنظيف بالطاقة والسحب العالية. المميتة. يمكن للرياضي استخدام الرف لتوفير الحمل أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء ، والقرفصاء ، والرافعة طريقة سهلة وآمنة لزيادة حمل العضلات إلى أقصى حد الطريقة على الأقل لجزء من الوقت. يوفر رف الطاقة من القوة الشاملة ، لذلك من المهم أن يتدرب بهذه من الممثلين. لا يولد الرياضي سوى دفعات قصيرة القوة المخففة التي تم الحصول عليها من أداء العديد تطويره من خلال رفع الأثقال الكبيرة ، وليس مكاسب على الرياضي أن يولد أقصى قوة ناتجة - النوع الذي تم لرفع الأثقال والرياضات الأخرى عالية القوة ، يجب بالنسبة

مقاومة أكثر من تلك المستخدمة أثناء الرفع العادي. يسمح استخدام حامل القوة للرياضي باستخدام هي تجنيد جميع الوحدات الحركية الرئيسية للعضلة. المرء بأداء أقصى عدد من المرات ، تكون الفائدة من التدريب يحد من تطور قوة العضلات. عندما يقوم تدريبها أثناء التدريبات. عدم تضمين هذا النمط أنظمة التدريب لتجنيد وحدات محرك كبيرة يصعب من المهم تضمين ممثلين كثيفين في



إصابات في رفع الأثقال

على الإكتشاف الصحيح ، وهو أمر مقلق للغاية. تقنية الإكتشاف. عدد أقل من المدربين يؤكدون الخطيرة التي تحدث في رفع الأثقال نتيجة لضعف الوقت من التدريب. غالبًا ما تكون بعض الإصابات ما يتم إصلاحها بسرعة ، ويفقد الرياضي القليل من على العضلات والمفاصل. لحسن الحظ ، عادة من وقت لآخر من الحد الأقصى للأحمال الموضوعة خطيرة في رفع الأثقال. تحدث سلالات طفيفة الإصابات الحادة غير شائعة نسبيًا وليست

عن برامج التدريب سيئة التصميم إصابات الإفراط. عادة ما ينتج المزمدة أكثر شيوعًا من الإصابات الحادة. والعلاج بالجليد. في رفع الأثقال ، تكون الإصابات يشمل العلاج الشائع تعديل أو وقف التدريب - وهي إصابات مصنفة في فئة الإصابات المزمدة. أوتار الكفة المدورة والتهاب الجراب والتهاب العظام الحجم الكبير إلى التهاب الأوتار الرضفي والتهاب يمكن أن تؤدي البرامج عالية الكثافة ذات

، استخدم أحزمة المعصم للتعامل مع الوزن الزائد. (القفل على سبيل المثال ، بالقرب من) من نطاق الحركة للرافعة المميّنة ، خاصة عند العمل في الجزء العلوي يضع ضغطًا كبيرًا على الظهر والركبتين. بالنسبة استخدم أسلوبًا مثاليًا لأن الوزن الزائد

، ارفع المسامير درجة أو اثنتين وكرر التسلسل. بعد الانتهاء من واحد إلى ثلاثة مضاعف كحد أقصى "J" ادفع الوزن باتجاه القفل وأعد القضيب إلى الخطافات . اخفض الوزن حتى يلامس المسامير ثم) العادي على غرار مكبس البنش (بالقرب من موضع القفل بحيث يستقر قضيب الحديد "J" ولكن ضع خطافات ضع المسامير على مستوى الصدر كما كان من قبل ، الضغط على مقاعد البدلاء مرة أخرى كمثال ، المدمجة مع المسامير. باستخدام "J" الخطافات الدبوس التدريجي على حامل الطاقة في استخدام يتمثل أحد أشكال تقنية

في هذه التقنية لأنها تجعل العضلات مؤلمة للغاية. وخفض الشريط مرة أخرى إلى المسامير. لا تفرط) الأقصى الآن أكبر من 100% من الحد (بعد ذلك ، قم بزيادة الوزن "J" الرصد المساعدة في إعادة الشريط إلى الخطافات فوق مستوى الصدر مباشرة. اطلب من أجهزة الحد الأقصى. اخفض الوزن إلى المسامير الموضوعة بعد الإحماء ، ضع أوزانًا على الشريط تساوي 100% من هذا الاختلاف من التقنية الأساسية لكلمة السلبيات. استخدم

من الواضح أن هناك المئات من الاختلافات أن تحدث قفزة كبيرة في المضاعف خلال شهر واحد. رف الطاقة لتمرين واحد كل أسبوعين. يجب طريقة لتلائمها مع تمرين العميل. حاول استخدام خاص. جرب هذه المعدات لتتعرف على أفضل هذه الدورة ، قمت بوصف بعض منها فعالة بشكل من تمارين رف الطاقة. في

ملخص

التميز في التقنية سيؤتي ثماره لتحسين القوة والقوة. كلا الرياضتين - خاصة في الرفع الأولمبي. إن إتقان تدريب العملاء. تعتبر التقنية أمرًا بالغ الأهمية في الشخصيين استخدام إبداعاتهم عند تطوير برامج الفن بقدر ما هي العلوم ؛ وبالتالي ، يمكن للمدربين وفي أوقات مختلفة من العام. هذه البرامج هي تختلف في حجم التمارين وشدتها خلال الأسبوع المتقدمون في كل من الرياضات برامج دورية يمكن أن تصبح مزمنة بسهولة. يستخدم الرياضيون إلى الإصابات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام والتي تدريبية وتقديمية. يؤدي الإفراط في التدريب يجب أن تكون برامج التدريب في كلا الرياضتين

رفع الأثقال لتطوير القوة والقوة لرياضتهم الأساسية. كرة القدم والمصارعين - يتنافسون في رفع الأثقال أو بعض الرياضيين الأقوياء - وخاصة الرماة ولاعبين في القرفصاء ، وتمارين البنش ، والرافعة المميتة. ، في حين أن رفع الأثقال ينطوي على المنافسة الأثقال على المنافسة في الخطف والنظافة والنظر ينطوي رفع

التغيرات في القوة والقوة والمرونة وتكوين الجسم. ال الشخصي اختبار الرافعات بشكل دوري لتقييم تقدم مرض في كلا الرياضتين. يجب على المدرب الجيدة أمان حاسمان للوقاية من الإصابة وإحراز الوضعية والتقنية



مخطط الوحدة

1. الجولف والصحة
2. الجولف سوينغ جولف والمرونة
3. عناصر
4. التقليل من إصابات الجولف
- أ. تسخين
5. تطوير لياقة الجولف
6. مخاطر الجولف
7. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستمكن من:
 - أن لاعبي الجولف يمثلون السوق المحتمل لمدرّب القوة.
 - الشائعة في لعبة الجولف الترفيهية والتنافسية. ، ودور اللياقة البدنية في أداء الجولف ، والإصابات على أساسيات قواعد لعبة الجولف ، وأرجوحة الجولف افهم التحديات الجسدية للجولف. تعرف أيضاً
 - الجولف التنافسيين مثل الرياضيين الأقوياء الآخرين. إصابات لعبة الجولف والتبرير بالفيديو لتدريب لاعبي اللياقة البدنية السيئة وعدم الاستقرار الأساسي في فهم دور
- برنامج التدريب هذه العملية ، مع تقليل مخاطر الإصابة. ، واللب ، والكتفين ، والذراعين ، واليدين. يجب أن يعزز القوى بالتتابع في الكاحلين ، وأسفل الجسم ، والوركين افهم أن تأرجح الجولف يتضمن تجميع
- الإحماء الفعالة للاعبي الجولف قبل التمرين والمنافسة. افهم قيمة الإحماء في لعبة الجولف ووصف إجراءات
- وتمارين التدريب الوظيفية ، والتمارين الرياضية. ، والقرفصاء ، والرمي الدوراني ، والتنظيف والخطف التقوية الأساسية ، وتقلبات الجرس ، والسحب أو السحب على التمارين الفعالة للاعبي الجولف بما في ذلك تمارين التعرف
- افهم المخاطر الجسدية للجولف.

للمدرّب الشخصي). وربما مربحة (ديموغرافية جذابة الأصغر أو الأكبر سنًا من لاعبي الجولف ، وهي فئة الفئة العمرية مقارنة بالفئة

المضرب للقطات على الأخضر أو بعيدًا عنه قليلًا. عادةً في اللقطات التي تتطلب الدقة. يتم استخدام مستوى المهارة وتجربة الجولف. تُستخدم المكاوي من الحديد ، وهناك عوامل أخرى تظل ثابتة (مثل) أبعد وبالتالي تضرب الكرة لمسافة (المركبة الكرة بقوة أكبر وعمود وقبضة. عادةً ما تضرب رؤوس المضرب) بالكرة جزء النادي الذي يتصل (الأندية لديها رأس مضرب جميع

(جولة من الجولف مرة واحدة على الأقل خلال عام المسح أمريكيًا تبلغ أعمارهم ستة أعوام فما فوق والذين لعبوا لعام 2014 جزءًا من دراسة استقصائية شملت 40.000 شخص حول العالم. كان تقرير مؤسسة الجولف الوطنية الجولف هو شغف ما لا يقل عن 25 مليون www.physicalactivitycouncil.com (مشاركة) ظلت المعدلات ثابتة بين عامي 2013 و ، أن نسبة أعلى من لاعبي الغولف سقطت في نطاق 30-50 . ومن المثير للاهتمام) جميع لاعبي الجولف المبتدئين الجدد أكثر من نصف (في الفئة العمرية 18-39 "جديد " غولف عام 2016 ، مع ما يقرب من مليوني لاعب

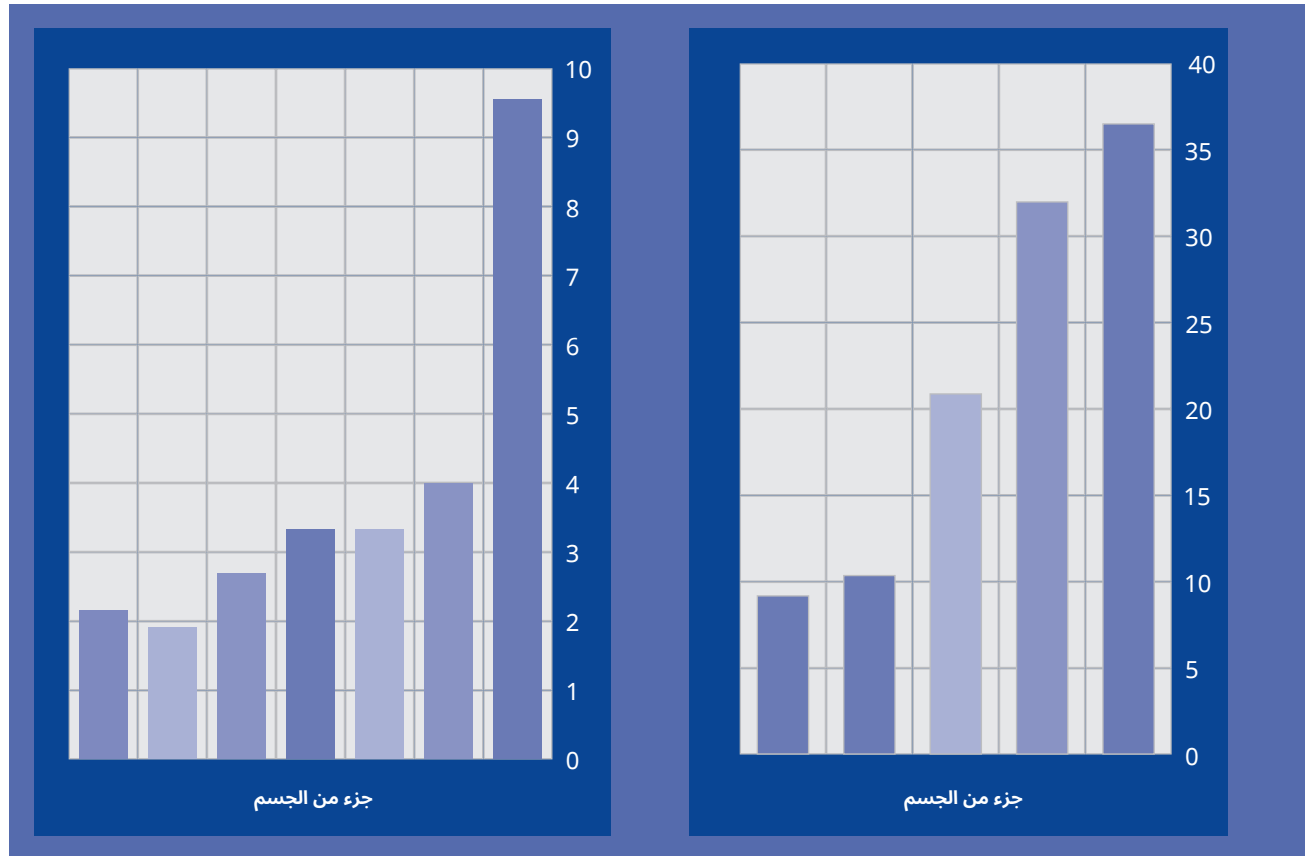


الكرة في الفتحة بأقل عدد ممكن من الضربات.
قليلا عن اللون الأخضر. الهدف من اللعبة هو ضرب
أكثر أو يزيل

أو حتى مطمورة في شجرة أو كروم على طول السياج!
الخفيف ، أو الرمال ، أو في حفرة خلف شجرة ،
أعشاب عميقة ، أو على جانب المدرج أو المستوى
أن يلعب الكرة في مكانها ، حتى لو سقطت في
مصدر الإثارة والغضب من اللعبة. يجب على اللاعب
العامة هي أن تلعب الكرة التالية في مكانها. هذا هو
بعد ضرب الكرة من نقطة الإنطلاق ، القاعدة

عندما) عام 1457 في عهد الملك جيمس الثاني
من لعب لعبة مماثلة في العصر الروماني ، ولعبت
على الرغم (الأكثر رسمية في عام 1552 في اسكتلندا
لا يختلف جوهر اللعبة اليوم كثيرًا عن أصولها

لذلك يقف لاعب الجولف بالفعل في المخبأ) عشبي
عرض شفة غير منتظم أو حاجز (على جوانب عالية
. تحتوي بعض المخابئ) الأرض الضحلة مغطاة بالرمال
منطقة من (المخابئ ، والتي تسمى أيضًا مصائد الرمل
أو) البركة والجداول والمحيطات (على مخاطر المياه
، والممر ، والملاعب الخضراء. قد تحتوي الحفرة أيضًا
على 18 حفرة. كل حفرة تتكون من نقطة الإنطلاق
يتم لعب لعبة الجولف القياسية^{دناه} بطول 80 قدمًا أو
من بضع بوصات من الحفرة إلى تسديدات طويلة للغاية
اللاعب إلى المنطقة الخضراء ، يحاول أن يضع الكرة -
مضرب غولف من الخشب أو الحديد. بمجرد أن يصل
الخشبية أو البلاستيكية باتجاه حفرة باستخدام إما
كل حفرة ، يضرب اللاعب كرة غولف من نقطة الإنطلاق
جانب المخبأ حتى تستقر الكرة بالقرب من الحفرة. في
تسديد الكرة المتطرفة لإخراج الكرة من المقعد وفوق
السطح الأخضر. تتطلب مثل هذه التحديات مهارة



الشكل 10.8-1 إصابات الجولف.

منعها وفي نفس الوقت تحسين الأداء في الملعب. وكيف يمكن للمدرب الشخصي أن يساعد في يناقش الفصل أيضًا إصابات الجولف الشائعة تطوير لياقة العضلات في توليد القوة أثناء التآرجح. رأس المضرب والتحكم في الاتجاه ، وكيف يساهم يؤدي تجميع القوى أثناء التآرجح إلى زيادة سرعة كيف

www.youtube.com/watch?v=ZwDlnZM3R9o (يضرب الناس صخرة بالريش)

الجولف والصحة

المعادن في العظام لدى النساء بعد سن اليأس. ، ويقلل من الدهون في الجسم ، ويزيد من محتوى ، ويزيد من كتلة العضلات (HDL عالي الكثافة الكلي ، ويزيد من نسبة البروتين الدهني ، ويحسن القدرة الهوائية ، ويقلل من الكوليسترول النوع الذي يمارس أثناء الجولف يقلل القلق والتوتر يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. المشي من تأثيرات مفيدة. المشي ، حتى المشي ببطء نسبيًا ، تظهر الأدلة غير المباشرة أن لعبة الجولف توفر قليلة آثار لعبة الجولف على الصحة. ومع ذلك اختبرت دراسات

يجدون صعوبة في الاحتفاظ بالكرة في الممر السائر. نموذجي - خاصة بالنسبة للأفراد الأقل مهارة والذين أطول مما يفعله معظم الناس في برنامج مشي إلى ذلك ، أثناء لعبة الجولف ، أنت تمشي لمسافة لا يقللان من الفوائد الصحية للمشي. بالإضافة الدراسات الحديثة أن التوقف والبدء في المشي رصاصة ، ويمشون ، ثم يأخذون لقطة أخرى. أظهرت لاعبو الجولف باستمرار. بدلا من ذلك ، يأخذون الأقل خلال كل تمرين. خلال جولة الجولف ، لا يمشي يتمرّن الأشخاص بشكل مستمر لمدة 30 دقيقة على في دراسات المشي ، عادةً ما

من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع يوفر تقريبًا أهمية عن كثافة النشاط. مجرد القيام بشيء نشط النشاط البدني الذي يتم إنجازه كل أسبوع لا يقل إن مقدار

(الأمريكية الذي أخرجه روبرت ريدفورد عام 2000 الشخصية الخيالية في فيلم الدراما الرياضية Bagger Vance وحتى أكثر لاعب الجولف مهارة. مثل مائية صغيرة مصممة لتحدي المبتدئين من ممرات مشدبة وبرك فوق المياه ومسطحات الحديثة عبارة عن عجائب ذات مناظر طبيعية فاخرة منحنية في مرعى أو حقل باتجاه الهدف. الدورات بعضًا)أو كرة محشوة بالريش (يضرب الناس صخرة بالريش)

. " عنه هو لعبة. . . لعبة لا يمكن الفوز بها فقط ما أتحدث " قال ،

إلى جانب ضعف الميكانيكا أثناء تآرجح الجولف. ذلك ضعف الاستقرار الأساسي والمرونة غير الكافية هذه الإصابات هو الافتقار إلى التكيف بما في معظم الخبراء على أن السبب الكامن وراء معظم . يتفق) الشكل 8.10-1 (والكوع والكتف والركبة كانت أكثر أماكن الإصابة شيوعًا هي الظهر والمعصم لإصابة أثناء اللعب أو التدريب على هذه الرياضة. أجريت على لاعبي الغولف الهواة أن 62% تعرضوا من إصابات العجز في بعض الأحيان. أظهرت دراسة الأطراف والورك. يعاني لاعبو الجولف من عدد مدهل بدلاً من ركوب عربة وتجنب التعرض لإصابات في اللياقة البدنية - إذا كنت تسير في الملعب يمكن أن يساهم الجولف

(تتناول تفاصيل إتقان ميكانيكا تآرجح الجولف نطاق الدورة ، ولكن أمثلة لصفحات الويب الممتازة التفصيلي لميكانيكا تآرجح الجولف هو خارج البدنية والمتطلبات البدنية للرياضة. إن التحليل من الدورة مساهمات لعبة الجولف في اللياقة يناقش هذا القسم www.golfchannel.com/media/golf

[swing-mechanics-school-golf-extra-credit /](http://swing-mechanics-school-golf-extra-credit/) [www.golfchannel.com/media/sog-extra-credit-](http://www.golfchannel.com/media/sog-extra-credit/) /سيدني نيك فالدو الأساسي لأرجوحة الجولف ، يقدم هذا القسم من الدورة التسلسل



ضد أمراض القلب التي يوفرها التدريب المكثف.
نفس الحماية

مع الهراوات في مسار مسطح نسبياً سيحترق تقريباً المشي بوتيرة بطيئة نسبياً أثناء حمل حقيبة الجولف في الجولة بشكل كبير. على سبيل المثال ، فإن كان المسار مرتفعاً أيضاً ، يمكن أن تزيد تكلفة الطاقة - يمين ، يسار ، يمين ، يسار. إذا "جولف عسكري " هذا ثم إلى اليسار من الممر. يشير لاعبو الجولف إلى خمسة أميال ، خاصة إذا ضربوا الكرة أولاً إلى اليمين لاعبو الجولف 18 حفرة ، فسيقطعون ما يقرب من إذا مشى حرارية في الدقيقة للاعب الجولف الذي يزن 216 رطلاً. في الدقيقة لشخص يزن 163 رطلاً ، و 9.4 سرعات الجولف الذي يزن 130 رطلاً ، و 7.1 سرعات حرارية 5.7 سرعات حرارية في الدقيقة للاعب

في الدقيقة للاعب الجولف الذي يبلغ وزنه 163 رطلاً. الطاقة الأقل سيساوي حوالي 4.5 سرعات حرارية إذا أخذ لاعب الجولف عربية كهربائية ، فإن إنتاج كبيراً في إجمالي استهلاك الطاقة اليومي. صحيح. الذي يستغرق أربع ساعات ونصف ستحدث تأثيراً ، فإن 1200 سعرة حرارية للمشاركة في النشاط الفروق الفردية في اللياقة البدنية وحالة اللياقة لو طرحنا بسخاء 300 سعرة حرارية أخرى لمراعاة 1500 سعرة حرارية للجولة ، وليس كمية كبيرة. حتى سيظل ينتج ما مجموعه حوالي لهذه الأنشطة الآن باستخدام 4 كيلو كالوري في الدقيقة (القيادة في الممر وأخذ الوقت الكافي لضربها بما في ذلك حرارية. الآن ، فإن طرح ساعتين سخية لوضع كل كرة للسرعات الحرارية المحروقة يساوي 1917 سعرة مدار أربع ساعات ونصف ، سيكون العدد التقريبي لاعب الجولف الذي يبلغ وزنه 163 رطلاً. على لنقم بحسابات

حقيبة الجولف يساهم في الصحة العامة. أكثر أهمية، أمراض القلب ، فإن لعب الجولف بالمشي وحمل من وجهة نظر الوقاية من

والصداقة التي تأتي مع ممارسة هذه الرياضة.
يستمد لاعب الجولف المتعة

البليومترك كجزء من تدريب الجولف وأنظمة التمرين. تدمج تدريب المقاومة ، والتمارين الرياضية ، وقياسات سوزان بيترسن مثل الرياضيين الأقوياء الجادين. أنها العالم السابق للاعب الجولف غاري بلاير ، والنرويجية تايجر وودز ، وليكسي تومسون ، وكايل ستانلي ، وبطل الجولف الأقل مهارة. يتدرب لاعبي الغولف النخبة مثل بقدرة هوائية ومرونة وقوة عضلية أفضل من لاعبي ومع ذلك ، عادةً ما يتمتع لاعبو الجولف الأفضل مثل الأشخاص العاديين المستقرين في أعمارهم. الشائعة لاختبارات اللياقة البدنية. إنهم لائقون المحترفين أنهم غير لائقين تماماً باستخدام المعايير تظهر الدراسات التي أجريت على لاعبي الجولف هل لاعبو الجولف لائقون؟

بالوقت الذي يكون فيه لاعب الجولف حديثاً ومستريحاً. عندما يكون الإرهاق سلباً على ميكانيكا التآرجح مقارنةً الصحيحة. تؤثر أنماط الحركة غير الصحيحة التي تمارس أنماط حركة خاطئة تتفوق على ميكانيكا الجولف مرهقاً. يمارس لاعبو الجولف المتعبون وغير المناسبين منه عندما يكون "جديداً " بشكل أفضل عندما يكون الحركي أنه يمكن للمرء أن يتعلم مهارات حركة الجولف أطول عندما تكون أكثر لياقة. أظهرت دراسات التعلم المناسبين. يمكنك ممارسة جميع جوانب اللعبة لفترات على التحمل والقوة والمرونة أفضل من اللاعبين غير البدنية بشكل عام. يتمتع لاعبو الجولف الملائمون بقدرة تساعد في منع الإصابات وتساعد في تطوير اللياقة هناك أدلة جيدة على أن اللياقة البدنية للعب الجولف

يعاني من سلسلة من الإصابات الصغيرة على مدى التعرض للإصابة في المستقبل. نظراً لأن لاعب الجولف السليمة حول الندبة عرضة لضغط غير عادي والمزيد من النسيج الندبي صعب للغاية ولكنه ليس مرئياً جداً. الأنسجة الإصابة ، يشفي الجسم نفسه عن طريق وضع نسيج ندبي. التقدم في السن إلى إنهاء حياة الرياضيين في اللعب. بعد غالباً ما تؤدي الإصابات بدلاً من

موقوتة ، قم بتعظيم نقل الجولف إلى نادي الجولف. القوة من لاعب

قيادة أكبر وبالتالي تحسن أداء الجولف بشكل عام. أكبر. تخلق سرعة رأس المضرب الأكبر مسافة الموجزة كانت حاسمة لتوليد سرعة رأس مضرب أن مساهمة الجزء السفلي من الجسم في هذه القوى في الاتجاه. وجدت دراسة من جامعة ولاية أوهايو تجمع الحركات المتسلسلة لإنتاج القوة والتحكم هي العنصر الأخير للتحرك في الاتجاه الهابط. نحو الهدف وتستمر بالتتابع لأعلى الجسم. العقارب في الجزء السفلي من الجسم مع تحرك الركبة اليسرى واليدين أثناء التآرجح لأسفل. يبدأ التآرجح لأسفل على فصل حركة الساقين والوركين والكتفين والذراع القرص أو الطلقة أو الرمح أو البيسبول. وهي تنطوي السفلي بشكل ملحوظ مع تلك المستخدمة في رمي تشابه الحركات المتتابة أثناء التآرجح

القدرات البدنية المطلوبة في المناطق المصابة. مدى الحياة ، يفقد تدريجياً بعض

الجسم لتقوية عضلات الكتف وأعلى الظهر والذراع. اللازمة للقطات القوية. قم بتمارين الجزء العلوي من الركبة والورك والكاحل ، وتطوير قدرة خرج الطاقة عضلات الجزء السفلي من الجسم لتقليل إصابات تقوية عضلات القلب لحماية الظهر. قم ببناء تتضرر من المشاركة في لعبة الجولف. قم بتمارين تحسين اللياقة البدنية في أجزاء الجسم التي غالباً ما بسرعة لتجنب إصابة نفس المنطقة. وهذا يعني الجولف منع الإصابات قبل ظهورها. تأهيل الجرحى يجب على لاعبي

فمن المنطقي تحسين جميع جوانب اللياقة البدنية. أو ترغب فقط في لعب لعبة غولف أفضل ، سواء كنت مهتماً بصحتك

عناصر لعبة الجولف سوينغ

انظر الوحدة (عنصر أساسي في اللياقة البدنية للجولف الصلابة الأساسية ، وخاصة الصلابة الالتوائية ، هي الصلابة الأساسية ضرورية للاعبي الجولف لخمس أسباب: قلب صلب باستخدام التمارين الموضحة في الوحدة 5.2. قم ببناء 5.2

1. يقوي العضلات
 2. بمثابة زنبرك للحركات الدورانية
 3. يحسن القدرة على التحمل العضلي
 4. يقلل من مخاطر آلام أسفل الظهر
 5. يساعد على تعزيز الأداء الرياضي
- والسرعة إلى رأس المضرب أثناء تآرجح الجولف. تعمل الصلابة الأساسية الأكبر على نقل القوة

الحركات التسلسلية لأجزاء الجسم ، إذا كانت دقيقة يتسبب أولاً في الارتداد المرن في المضرب. المرتبطة التي تنتج التآرجح عزمًا على عمود المضرب رأس المضرب. أثناء التآرجح الهابط ، تخلق الحركات القوة بشكل تدريجي ، مع كل ارتباط لزيادة سرعة سرعة رأس المضرب. ينتج كل جزء من أجزاء الجسم بالتتابع للتحكم في مسار رأس المضرب وزيادة ، يتم إطلاق العنان للقوى وعزم الدوران وتطبيقها . أثناء الانحدار أي الطاقة الكامنة المخزنة (المضرب يمكن من خلالها تطبيق القوى وعزم الدوران على ، والذراعين ، واليدين. يخلق التآرجح الخلفي مسافة ، وأسفل الجسم ، والوركين ، واللب ، والكتفين عن طريق الجمع المتسلسل للقوى في الكاحلين من أرجوحة الجولف هو توليد سرعة رأس المضرب الغرض



الجولف والمرونة

أربعة عوامل تؤثر على المرونة:

1. مدى أنماط الحركة الطبيعية
2. دهون الجسم وكتلة العضلات
3. مرونة النسيج الضام
4. التنسيق العصبي

لعب الجولف أو في الأيام التي لا تلعب فيها. بناء وقم ببعض حركات دوران الجذع السهلة. تمدد بعد بالإضافة إلى ذلك ، أمسك المضرب بكلتا يديك هي أداء تقلبات اليد اليمنى واليسرى بسهولة. قد يتداخل مع أداء الجولف. أفضل طريقة للإحماء أداء القوة. قد يقلل من التحكم في المحرك ، مما هذا خطأ. يقلل التمدد من قوة العضلات وبعض أنواع عربة الغولف. بناءً على الدراسات الحديثة ، قد يكون وقليل من نصف القرفصاء وتمدد أوتار الركبة بجانب الأكتاف والوركين والظهر "إرخاء " من أجل تشتمل على بعض التقلبات الأساسية والانعطافات بشكل روتيني قبل أن يلعبوا الجولف. وعادة ما يمتد العديد من لاعبي الغولف/المرونة/الوظيفية المحتملة. يحسن لعبتك ويساعد في تقليل الإصابات المزعجة قد

التقليل من إصابات الجولف

وبالتالي يكون أقل عرضة للإصابة في المستقبل. للشخص أن يحافظ على أسلوب أفضل أثناء اللعب نظرًا لأنك تصبح أقل إرهاقًا أثناء الجولة ، يمكن الواقع على الظهر والذراعين والكتفين والركبتين. وصحيح ميكانيكيًا. اللياقة المعززة تمنع الإجهاد أو لعب جولة الجولف ، والحصول على تأرجح سلس اللياقة البدنية ، والإحماء بشكل صحيح قبل التمرين قلل إصابات لعبة الجولف عن طريق زيادة

المرونة أثناء حركات تأرجح الجولف السريعة والقوية. أثناء تأرجح الجولف. يمكنك إصابة العضلات غير والركبتين والكاحلين بالقرب من الحد الأقصى يتم أيضًا دفع نطاق المرونة للكتفين والوركين التأرجح ، يلتف الجذع تمامًا في الاتجاه المعاكس. الجذع تقريبًا إلى ذاكرة القراءة فقط الكاملة. مع تقدم والكتف. أثناء جزء الاستخراج من الأرجوحة ، يلتف حركات جسدية شديدة نسبيًا حول منطقة الجذع أكثر من أولئك الأقل مرونة. تتطلب لعبة الجولف بمرونة جيدة أن يلفوا جذوعهم ويمدوا أكتافهم . يمكن للأشخاص الذين يتمتعون ROM المفصل أو قدرتها. يشير هذا النطاق إلى أقصى مدى لحركة إلى القدرة على تحريك المفاصل من خلال نطاق تشير المرونة

تتطلب كامل تأرجح الطاقة لتحقيق أقصى مسافة. من 100 إلى 200 ياردة أو السائق والأخشاب التي الحديد أو نوادي الإنقاذ التي تتطلب دقة مذهلة الخضراء باستخدام مضارب مرتفعة إلى منتصف ناعمة حول المنطقة "لمسة " تسجيل النقاط الجيدة ، يتطلب تناسق التأرجح ، وهو أحد مفاتيح باستخدام الحديد وهراوات الإنقاذ والسائقين. تؤدي الحركات السلسلة والمنسقة إلى اتساق التأرجح الجزء التالي في سلسلة متناسقة من الحركات القوية. مريح وسلس يندمج فيه جزء من الحركة بسلاسة في المشدودة. يمكن للاعب الجولف المرن أداء تأرجح ذاكرة القراءة فقط الكاملة غير المشدودة بالعضلات المرونة الجيدة أن لاعب الجولف يمكن أن يتحرك عبر الكبيرة ، يتم الحفاظ على المرونة أو تطويرها. تعني من خلال عمل المفاصل من خلال ذاكرة القراءة فقط لاعب الجولف حدود المرونة أثناء لعبة الجولف. غالبًا ما يفرض

مخاطر الإصابة من خلال الآليات الثلاث التالية:
قد يساعد الإحماء في تقليل

1. مفاصل التشحيم

2. زيادة مرونة المفاصل

3. توجيه الدم إلى عضلات التمرين

المتزامنة التي يمكن أن تصيب العضلات والمفاصل.
من التأرجح على عكس الحركات المتشنجة غير
الإصابة لأن الانتقال السلس يحدث بين أجزاء مختلفة
تساعد التقنية الجيدة في تقليل

يجب أن تتضمن اللياقة للوقاية من الإصابات ما يلي:

- تمرين التحمل لبناء القدرة على التحمل
- تمارين القوة لتنمية العضلات الضرورية للقوة

- والمفاصل لتسهيل تمدد مضغوط كبير أثناء التأرجح
مرونة في العضلات

على العمود الفقري والكتفين والوركين والركبتين.
والبطن والساقين. يجب أن تركز تمارين المرونة
تطوير عضلات القلب والكتفين والذراعين والظهر
وركوب الدراجات. يجب أن تعمل تمارين القوة على
والسباحة) المشي المستمر بوتيرة سريعة (والمشي
خلال أنشطة أخرى غير الجولف. ويشمل ذلك الجري
يتم تطوير القدرة على التحمل بشكل أفضل من

4. يزيد من فرص ممارسة وتعزيز المهارات الأساسية

5. للعضلات واسترخاء للعضلات الناهضة والمضادة
قد يؤدي إلى تقلص أسرع

6. قد يؤدي إلى تحسينات في معدل تطوير القوة

لأداء مناسب على المستوى الأمثل.) 10-30 دقيقة
أي (لإجراء عمليات الإحماء. اسمح بوقت إحماء كاف
احرص على الوصول إلى الدورة مبكرًا بما يكفي
التمارين بعض الفوائد ، ولكل منها مزايا مميزة.
التدريبية في ميدان القيادة. يوفر كل نوع من أنواع
تمارين الحركة العامة المشتركة وأخذ بعض اللقطات
قم بالإحماء من خلال إكمال

(. أنها ليست فعالة مثل التقاط اللقطات في النطاق
على الرغم من (نقطة الإنطلاق طريقة فعالة للإحماء
في التأرجح. كما يعد أخذ عدة تأرجحات تمهيدية على
على التخلص من أي خلل في اللحظة الأخيرة
الجملة لعقلك التركيز بالليزر على اللعبة وتساعدك
و 30-50 ضربة قبل المنافسة. تتيح ممارسة ما قبل
المحترفون حوالي 50 تسديدة بالمكواة والسائقين
البدني والعقلي للجملة. عادة ما يأخذ لاعب الجولف
التدريب قبل المباراة مهم للإعداد

تطوير لياقة الجولف

الكرة أكثر من اللازم عندما يواجه تسديدة بعيدة.
سوف يضرب الفرد الكرة بقوة أكبر ولن يضرب
تدريبات المقاومة فعالة للغاية في رياضة الجولف.
، ومضغًا كافيًا للكتف والورك والركبة والكاحل.
تتطلب أرجل ووركينا قوية ، وقلوبًا صلبة دورانيًا
مستوى النخبة والاستجمام أن التقلبات القوية
الدراسات الميكانيكية الحيوية للاعبين الغولف على
تعلمنا

تسخين

ما يتم تجاهله. يحقق الإحماء الأهداف الأربعة التالية:
الإحماء مهم للاعبين الغولف ولكن غالبًا

1. يزيد من درجة حرارة العضلات

2. يزيد من تزييت المفاصل

3. يزيد من الدورة الدموية لعضلات التمرين



في هذه الدورة - حركات القطار ، وليس العضلات. المبدأ المعروف

تدريب المطرقة: اضرب بمطرقة ثقيلة ضد الاطارات.

أيروبيكس: هم أيضا أقل عرضة لإصابات الظهر. الجولف ذو اللياقة الهوائية بشكل أبطأ وأكثر اتساقًا. أو مقياس جهد للذراع. يتعب لاعبو البيضاوي الشكل (بين الصمامات على دراجة ثابتة أو مدرب قوس الجولف. يمكن أن يكملوا ذلك بتدريب عالي الكثافة عربة ، يطور لاعبو الجولف لياقة بدنية محددة للعب ما لم يركبوا

المرونة: أو في نهاية تمارين تكييف الجولف. الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع - بعد أن يلعبوا الجولف يجب أن يمارس لاعبو الجولف تمارين المرونة على

مخاطر الجولف

من الانزعاج البسيط إلى الخطر المحتمل على الحياة. ، ولدغ الحشرات. تتراوح شدة هذه المشكلات للاعب الجولف. وتشمل هذه البرق ، وحروق الشمس الأخطار الطبيعية عددًا مفاجئًا من المشكلات يمكن أن تسبب

المخلوقات

ولا تبحث بشكل أعمى عن كرات الغولف الضالة! والدبة والثعابين لاعبي الغولف. كن على اطلاع هاجم النحل والتماسيح والديوك الرومية والإوز البحث عن الكرات الخشنة أو حتى في المضمار. كن حذرًا عند

برق

لي تريفيينو ، المحترف العظيم. " أن يضربك البرق إنه مثل " حدوث فرصة غريبة ، فإنهم يقولون ، عندما يريد الناس وصف

تشمل عشرة تمارين جولف للتدريب على رفع الأثقال: القلب يمكن أن يقلل من حدوث مثل هذه الحوادث. بين لاعبي الجولف ، لذا فإن أداء تمارين تقوية عضلات الكافية لضرب الكرة بقوة. إن إصابات الظهر شائعة ولكن بجهد متحكم فيه. يتمتع معظم الأفراد بالقوة للاعبين استخدام النادي المناسب وأخذ أرجوحة مريحة بدلاً من ذلك ، يمكن

(**تمارين تقوية القلب:** بما في ذلك -) انظر الوحدة 5.2. انظر الوحدة 5.2 (ذلك خمسة أيام على الأقل في الأسبوع ، والصف المقلوب ، والتقطيع الخشبي بالكابل. افعل ، وتمارين تحريك القدر ، وتمارين الحمل) الدورية Pallof تمارين خاصة (Pallof الجانبية ، والدعامات الالتوائية ، ومكابس الألواح الخشبية ، وكلاب الطيور ، والجسور

Kettlebell يتأرجح ابدأ الحركة بالوركين والفخذين و البطن في وقت واحد في نهاية ذاكرة القراءة فقط. تقوية مكثفة - اضغط على الألوية ، والرباعية ، وعضلات قم بعمل تأرجحات عالية التكرار ، مع التأكيد على حركة ليس الجزء العلوي من الجسم.

عمليات السحب أو السحب العرضي: العلوي من الجسم. تساعد عضلات اللاتين على تثبيت القلب وبناء قوة الجزء

القرصاء: للجزء السفلي من الجسم لبناء القوة. هذا تمرين مثالي

رميات كرة الطب الدوراني أو الصخور: استدارة مع الساقين والوركين والحفاظ على تيبس القلب.

ينظف أو ينتزع: هذا يطور قوة الجسم كله وقوته.

آلات التدريب الوظيفية: وظيفي الجولف. يتماشى التدريب الوظيفي مع عنصر مهم لمجموعة العضلات التي يتم إجراؤها أثناء تأرجح أن تحاكي تمارين الكابلات التنشيط المتسلسل التي يتم تنشيطها أثناء تأرجح الجولف. يمكن لك معدات التدريب الوظيفية بإرهاق العضلات حركات خاصة بالجولف. على سبيل المثال ، تسمح التدريب بيني العضلات في

وتوفر مسارًا جيدًا لتلامس الكهرباء على الأرض.
إلى هيكل فولاذي أو سيارة. هذه معزولة جيدًا
أذهب

ضربة شمس

الفطرة السليمة لمنع تلف الجلد من الشمس ما يلي:
بغسول واقى من الشمس عالي الجودة. تتضمن مبادئ
. احمي بشرتك (40-4000 أنجستروم) قصيرة الموجة
ضرراً لأشعة الشمس هي الأشعة فوق البنفسجية
يعانون من حساسية الشمس. أكثر الأطوال الموجية
دائم وربما يسبب سرطان الجلد لدى الأشخاص الذين
، لكن التعرض المستمر يمكن أن يضر الجلد بشكل
معظم الناس الحالات الخفيفة من حروق الشمس
الشمس لها تأثير سلبي على الجلد. يتجاهل

بنفس الفعالية. PABA ، ضع واقياً من الشمس خالٍ من PABA
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه
وهو عامل منع فعال للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
(الاسم التقني حمض بارا أمينوبيك - زويك) PABA تسمى
. تحتوي العديد من واقيات الشمس على مادة) عن 30
درجة لا تقل (حماية فعالة من الأشعة فوق البنفسجية
ضع واقٍ من الشمس يوفر

متحرّج على جميع المناطق المكشوفة بما في ذلك الأذنين والأنف والشفاه.
يجب على الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة وضع واقٍ من الشمس بشكل
الساعة 3 مساءً عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في أضعف حالاتها.
حاول أن تلعب الجولف قبل الساعة 10 صباحاً أو بعد

فاتحة اللون تساعد على عكس أشعة الشمس.
القبعة الحماية من آثار الشمس الضارة. ارتدِ ملابس
تتراوح من أربع إلى خمس ساعات أو أكثر. توفر
الخفيفة غير الرسمية ، خاصة وأن أوقات اللعب
قبعة. من الممكن التعرض للحرق من خلال الملابس
ارتداء

والسلفوناميدات والمضادات الحيوية (و) الما
حبوب (للشمس. تشمل هذه الأدوية مدرات البول
بعض الأدوية تجعل الشخص أكثر حساسية

يقدر البعض الفرصة على أنها 1 في (للضرب
للعواصف الرعدية ، فإنك تزيد من خطر تعرضك
تلعب الجولف في أي مكان يستضيف نشاطًا كبيرًا
إذا كنت. " للضرب. . . يمكن لله أن يضرب 1-حديد
لقد استحق أن أتعرض " عن الحشود ، قائلاً ،
من خلال البقاء في الخارج خلال فترة صاعقة للترفيه
في مقابلة أنه لا بد أنه أغوى الله في الأسبوع السابق
قال تريفينو لاحقاً. " الله لا يستطيع أن يضرب الحديد
لأنه حتى " أنه سيخرج مكواة 1 ويوجهها إلى السماء
المسار وبدأت في العاصفة مرة أخرى. أجاب تريفينو
أحد المراسلين تريفينو عما سيفعله إذا كان خارج
في بطولة ويسترن المفتوحة عام 1975 ، سأل
ثلاث مرات في مسيرته. بعد أن صدمته الصاعقة
الجولف الذي فاز بست بطولات كبرى ، صُدم بالبرق
لأعب

كقضيب مانع للصواعق ويجذب البرق نحوك.
. يعمل مضرب الجولف (300000

مبادئ تجنب الصواعق على ملعب الجولف ما يلي:
هو أعلى جسم. تتضمن (موصل ممتاز للكهرباء) معدنيًا
غالبًا ما يكون لاعب الجولف الذي يحمل مضربًا
في ملعب الجولف هو الأكثر عرضة للإصابة بالبرق.
للوصول إلى الأرض. لهذا السبب ، فإن أطول جسم
وينتقل عبر موصل بدلاً من الهواء في محاولته
بين الأرض والسحابة. إنه يتبع الخط الأقل مقاومة
البرق ، تيار كهربائي ، يحاول عبور الفجوة

الجولف وعد فوراً إلى أقرب مبنى آمن داخل المبنى.
التزم بجميع صفارات الإنذار الصادرة من مكتب
أهرب من المسار فوراً إذا اقتربت ضربات البرق.

شجرة ، فقد يومض التيار من جوانبها ويضربك.
إنهم موصّلون ضعيفون للكهرباء. إذا ضرب البرق
تجنب الأشجار.

انتقل إلى نقطة منخفضة في الدورة مثل خندق.



أي تغير في الجلد يستمر لأكثر من بضعة أسابيع.
عندما يلاحظون

الطويل للشمس إذا كنت تتناول أيًا من هذه الأدوية.
المهدئات. استشر طبيبك قبل التعرض

الحشرات

DEET . ابحث عن منتجات بتركيز 25٪ على الأقل من
(. على جلد الإنسان لصد الحشرات بدلاً من قتلها
لأول مرة في عام 1946 وصمم للتطبيق المباشر
؛ طوره الجيش الأمريكي N ، -N-diethyl-meta-tolu-
amide الاسم الكيميائي ، (DEET) العنصر النشط
الحشرات. استخدم طاردًا غير لاصق يحتوي على
، إلا أنه يمكنك استخدام طارد الحشرات لمنع لدغات
فعل الكثير لإزالة الحشرات من الدورة التدريبية
مزعجة للاعبين الغولف. على الرغم من أنه لا يمكنك
يمكن أن تكون لدغات الحشرات

(لأي شخص أن يصاب بسرطان الجلد في أي وقت
يمكن www.cancer.org/ في شريط البحث "الجلد
سرطان" ؛ أدخل طبيب الأمراض الجلدية على الفور
على الجلد. ذكر العملاء بزيارة)داكنة (غير عادية
لون الثؤلول أو الشامه ، أو ظهور أي منطقة مصطبغة
التحذيرية قرحة لا تلتئم ، أو تغير في حجم أو
سرطان الجلد بالاكشاف المبكر. تشمل العلامات
نزيهة أو حمراء أو رملية. يمكن علاج معظم حالات
سيكونون حساسين بشكل خاص إذا كان لديهم بشرة
لاعبين الجولف المتعطشين. أكد للاعبين الجولف أنهم
التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة من مخاطر
(يزيد)

ملخص

الذين يحملون حقائب الجولف الخاصة بهم. حرارية يتم إنفاقها على لاعبي الغولف النموذجيين الطاقة للجولة كبيرة وتقترب من إجمالي 1300 سعرة إذا كان اللاعب مرتفعاً أيضاً ، يمكن أن تكون تكلفة إذا لم يضربوا الكرة بشكل مستقيم في كل مرة. لاعبو الجولف مسافة خمسة أميال تقريباً ، خاصة بعد انقطاع الطمث. عند المشي 18 حفرة ، سيقطع ، ويزيد محتوى المعادن في العظام لدى النساء ، ويزيد كتلة العضلات ، ويقلل من دهون الجسم (HDL) ، ويزيد من كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة القدرة الهوائية ، ويقلل من الكوليسترول الكلي المشي في الدورة يقلل من القلق والتوتر ، ويحسن - بالمشي في المضمار أكثر من الركوب. كما أن والسخط. يمكن للجولف أن يساهم في اللياقة البدنية مليون شخص حول العالم. إنه مصدر الإثارة والمتعة الجولف هو شغف ما لا يقل عن 25

حركة خاطئة ستحل محل تقنيات الجولف الصحيحة. يمارس لاعبو الجولف غير المناسبين نسبياً أنماط منه عندما يكون مرهقاً. "جديداً " أفضل عندما يكون تعلم المهارات الحركية المعقدة لأرجوحة الجولف بشكل أثبتت دراسات التعلم الحركي أن لاعب الجولف يمكنه جيدة للعب الجولف يساعد على منع الإصابات. وقد من تدريب الجولف ونظام التمرين. الحصول على لياقة يقومون بدمج تدريب المقاومة ومقاييس اللعب كجزء لاعبي الجولف النخبة مثل الرياضيين الأقوياء الجادين. يتدرب

المساهمة في إجمالي خرج الطاقة أثناء التآرجح. الوركين والعضلات الأساسية من أهم العوامل رأس مضرب أكبر. تعتبر القوى الناتجة عن عضلات هذه القوى المجمعاً أمراً بالغ الأهمية لتوليد سرعة الهابط. تعد مساهمة الجزء السفلي من الجسم في العقارب هي العنصر الأخير للتحرك في الاتجاه اليسرى نحو الهدف وتستمر بالتتابع لأعلى الجسم. لأسفل في الجزء السفلي من الجسم مع تحرك الركبة اجتماعها تزيد من سرعة رأس المضرب. يبدأ التآرجح كل جزء من أجزاء الجسم القوة بالتدريج ، والتي عند والوركين واللب والكتفين والذراعين واليدين. تنتج المتسلسل للقوى في الجزء السفلي من الجسم توليد أقصى سرعة لرأس المضرب عن طريق الجمع الغرض من أرجوحة الجولف هو

، وتمارين الشد ، والتمارين الرياضية. مع نواة صلبة الناتجة من الساقين والوركين (، والتمارين الدورانية ، وتقلبات الجرس ، وتمارين الظهر ، والقرفصاء لبرامج لياقة الجولف تلك التي تعزز الصلابة الأساسية والركبتين والكاحلين. تشمل التمارين الجيدة ، ونطاقاً كافياً من الحركة في الكتفين والوركين القوة تتطلب أرجل ووركينا قوية ، ولباً صلباً دورانياً الغولف على مستوى النخبة والترفيه أن التقلبات تعلمنا الدراسات الميكانيكية الحيوية للاعبي

الحيوانات والبرق وحروق الشمس ولدغ الحشرات. على دراية بالمخاطر الفريدة للرياضة التي تشمل يجب أن يكون لاعبو الجولف



القسم التاسع
التغذية، المكملات الغذائية،
والمخدرات

مخطط الوحدة

1. المواد الغذائية الأساسية
 - أ. طاقة
 - ب. الدهون
 - ج. الكربوهيدرات
 - د. البروتينات
 - هـ. الفيتامينات و المعادن
 - ف. ماء
2. MyPlate نظام غذائي صحي عالي الأداء و
3. الوزن لمواد التحكم في الوزن للأشخاص النشطين
4. التغذية والتمارين ومبادئ التحكم في الوزن لفقدان
- 5.
6. ظاهرة الأدوية المتعددة والمكملات الغذائية في الرياضة
7. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - الصحي يجمع بين عادات الأكل الحكيم وممارسة الرياضة. أنواع السرطان والسكري والسمنة. نقدر أن نمط الحياة الغذائي في الوقاية من أمراض القلب التاجية وبعض فهم دور النظام*
 - ويمكن أن تؤدي إلى أمراض تنكسية وموت مبكر. لدى الرياضيين تستمر عادة بعد الرياضة التنافسية افهم أن السمنة والعادات الغذائية السيئة
- تصميم أنظمة غذائية للرياضيين تعزز الصحة والأداء.
- في تغذية التمارين الرياضية في الرياضات التنافسية. التعرف على أهمية السرعات الحرارية والكربوهيدرات
- والفيتامينات والماء في النظام الغذائي للرياضي. افهم دور البروتينات
- التغذية والتمارين الرياضية في الحفاظ على وزن صحي. افهم دور
- والمكملات الرئيسية التي يستخدمها الرياضيون. فهم وتحديد الأدوية

فقدان الوزن غير المجدية ، ومجموعة لا حصر لها من " أنظمة " ، ينفق الأمريكيون 40 مليار دولار سنوياً على إلى العديد من الكتب للاختيار من بينها؟ في الواقع ، فهل ستكون هناك حاجة) عملت بشكل جيد جزئياً أو حتى (إذا كانت هناك خطة معينة نجحت بالفعل . فكر في هذا:) والخطط (بأحدث طرق إنقاص الوزن تنشر المئات من كتب الحمية سنوياً تبشر الطعام المحتويات الغذائية للأطعمة التي نستهلكها. الغذائية. تسرد المعلومات الغذائية عن حافظات المعلومات الغذائية التي تسعى إلى تحسين عاداتنا من

وتحافظ على صحتهم وخلوهم من الأمراض نسبياً. سليمة تساعد العملاء على أداء أفضل في الملعب مثالية. يجب أن يقدم مدرب القوة نصائح غذائية الأمراض الموهنة وتحافظ على عمل الجسم بكفاءة خلايا الجسم. تساعد التغذية المثالية على الوقاية من والمغذيات للحفاظ على التنظيم الرائع لتريليونات الغذاء ، وهو أمر بالغ الأهمية لأداء الإنسان ، الطاقة يوفر

كل يوم تغمرنا بوفرة

ومنتجات أخرى مصنعة كيميائيًا ، كلها مصممة لفصلك عن أموالك! مساحيق وبخاخات وسوائل

مهمة لأن التغذية الجيدة تضع الأساس للصحة والمظهر والأداء اللاحق. العملاء في هذا المجال الحرج للصحة والأداء البشري. المعلومات الغذائية التربية البدنية إلى فهم مبادئ التغذية الأساسية والتحكم في الوزن لمساعدة محيرة. يحتاج المدربون الشخصيون والمدربون والمتخصصون في الأداء وتقليل الوزن وتقليل الدهون الزائدة في الجسم. هذه المعلومات لتحسين "مضمونة" شركات تسويق التغذية الرياضية بيع أحدث صيغة تحاول

، يمكن أن تساعد الخطط الغذائية المصممة بشكل صحيح في تقليل يرتبط نقص التغذية بالعديد من الأمراض التنكسية. في المقابل **مرض القلب التاجي**، بعض السرطانات ، **داء السكري**، والسمنة. (- بشكل كبير على الصحة وطول العمر والرفاهية. وزارة الزراعة الأمريكية تؤثر العوامل الغذائية - الدهون الغذائية والألياف والفيتامينات www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentidonly=tr ue & contentid = usda-results-food-and-nutrition.html أن نقص التغذية الشائعة تشمل فيتامين أ وفيتامين ذكرت

الألبان ويستهلكون كميات كبيرة من الحبوب المكررة والسكريات المضافة. الولايات المتحدة عددًا قليلًا جدًا من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف والبوتاسيوم. يستهلك غالبية سكان د وفيتامين هـ وفيتامين ج وحمض

- بغض النظر عن مقدار التمارين التي يتم تضمينها في النظام اليومي. عالية الكثافة يجعل من الصعب للغاية تحقيق نوع الجسم المطلوب اهتمامًا أكبر بالأطعمة التي يستهلكونها يوميًا. إن تناول الأطعمة الدهنية المظهر. من المحتمل ألا يحقق معظم الأفراد هذا الهدف أبدًا ما لم يولوا يرغب معظم الناس في الحصول على جسم صحي ونحيل *الرياضة*. يجمع مفتاح النجاح بين عادات الأكل الحكيم وممارسة

واحد أو أكثر يمكن الوقاية منه مرتبط بالنظام الغذائي غير السليم والبدني في البلدان في جميع أنحاء العالم. يعاني نصف البالغين الأمريكيين من مرض النظام الغذائي السيئ مشكلة/خمول. إذا استخدمنا السكان الحاليين في الولايات المتحدة ليساوي إجمالي عدد السكان في كل من هذه البلدان! - هناك عدد كافٍ من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة . فكر في هذه الأرقام) 146 مليون (وروسيا) 127 مليون (عدد سكان اليابان من زيادة الوزن أو السمنة. لوضع هذا الرقم في الاعتبار ، ضع في اعتبارك لسوء الحظ ، يعاني الآن ما يقرب من 155 مليون شخص

(الشریان (القلب التاجي

مرض: تصلب الشرايين-

تضيق الشرايين التاجية أو تضيق كليًا

www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome

والسبب الرئيسي لنوبة قلبية.

مسدود

(: السكري

أو المطلق للأنسولين يؤدي إلى

النقص النسبي

الكربوهيدرات غير المنضبط

التمثيل الغذائي. في النوع

أكبر بمقاومة الأنسولين والسمنة ،

من النوع 2 ، يرتبط الخل بشكل

شبه كلي ، بينما في مرض السكري

مرض السكري 1 ، نقص الأنسولين

وقلة النشاط البدني.



المتحدة يساوي 1550 روز بولز مملوءة بسعة 100000 شخص في كل ملعب. ، فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في الولايات ليساوي العدد الإجمالي في الولايات المتحدة. بالتبديل إلى الاستعارة الرياضية أربعة أشخاص آخرين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في كاليفورنيا من هؤلاء الأشخاص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن الأمر سيستغرق وبافتراض أن كل 39.1 مليون (من كاليفورنيا

عن اللعب ، سيواجهون صعوبة في فقدان الوزن الزائد والدهون في الجسم. الثانوية والكلية أكثر من 300 رطل. معظم هؤلاء الرياضيين ، عندما يتوقفون كفاية النشاط البدني. يزن متوسط عامل الخط في العديد من فرق المدارس في ذلك النظام الغذائي السيئ ، والإفراط في استهلاك السعرات الحرارية ، وعدم تنعكس هذه المشاكل في كثير من الرياضيين. تشمل العوامل المساهمة

أثناء النهار أو الحصول على طاقة كافية للعمل واللعب. "فارغ " الجري على نستهلكها. من الأهمية بمكان معرفة ما نأكله ومتى يتم تحديد الفرق بين للركض والقفز والرمي والانحناء والالتواء وحتى الراحة من الأطعمة التي أداء الرياضة والتمارين الرياضية على التغذية الجيدة. تأتي الطاقة اللازمة يعتمد

المثالي باستخدام عضلات البطن. كيف يمكن فصل الواقع عن الضجيج؟ وزيادة الطاقة وتحسين الأداء ومساعدة الناس على تحقيق الجسم هي صناعة تنافسية للغاية وتسوق المنتجات التي تعد ببناء العضلات الغذائية والأدوية على أمل تحقيق أهدافهم. صناعة التغذية عالية الأداء أفضل والتحكم في وزنهم. ونتيجة لذلك ، غالبًا ما يستهلكون المكملات عن تلك التركيبة الغذائية السحرية لمساعدتهم على الشعور بأداء يبحث العديد من الرياضيين

الغذائي والتحكم في الوزن والمكملات الغذائية والأدوية المعززة للأداء. تشمل الموضوعات عناصر النظام الغذائي الصحي عالي الأداء والنظام لمحبة عامة عن المبادئ الغذائية المصممة لتعزيز الصحة والأداء البدني. يقدم هذا القسم من الدورة

الدهون: تخزين الدهون في الأساسية هي الدهون الثلاثية أنسجة حيوانية. المكونات الأحماض الدهنية طويلة السلسلة. استرات

الكربوهيدرات: رائد ركائز توفير الطاقة بما في ذلك النشويات والسكريات السليلوز وهيميسليلوز. تحتوي جميع الكربوهيدرات على الكربون والهيدروجين و سكريات و (وغير بنوي) ليفي (بنوي وعادة ما يتم تقسيمها إلى جزأين - الأكسجين

(. النشويات

البروتينات: طبيعة الحال المركبات التي تحدث تحتوي على النيتروجين والكربون ، الهيدروجين والأكسجين ، الكبريت أو الفوسفور. معقد وأحيانًا هذه الجزيئات المتنوعة تدعم الحيوان الأحماض الأمينية تخلق البروتينات ؛ مجموعات من نمو وإنتاج أنسجة جديدة والتكاثر.

الفيتامينات: عضوي المركبات التي تعمل التمثيل الغذائي الرئيسية. لأنظمة الإنزيم الضرورية لوظائف كمكونات

المعادن: طعام غير عضوي العناصر الأساسية للحياة.

المواد الغذائية الأساسية

النظام الغذائي اليومي أن الجسم لا ينتج هذه العناصر أو يجعلها غير كافية **الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن** ، و الماء. تشمل الأنواع الستة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها

الفرد تضمين كل مكون في نظامه الغذائي للحفاظ على حالة صحية. كميات. يجب على

تساعد البروتينات والدهون في تكوين أغشية العضلات والعظام والخلايا. مئآت الأنشطة البدنية الأخرى الممكنة لزيادة التمثيل الغذائي في الجسم. والقفز والتزلج والتسلق والتجديف والرمي والتزلج والرفع والدورة ويغذي التفاعلات الكيميائية في الجسم. يوفر الطعام كل الطاقة للمشي والركض عمليات طاقة الجسم. تؤدي المغذيات إلى عملية التمثيل الغذائي - إجمالي الكربوهيدرات والبروتينات. تساعد الفيتامينات والمعادن والمياه في تنظيم يستمد الجسم الطاقة من ثلاثة مصادر - الدهون

طاقة

النشطون يقاومون التعب من خلال استهلاك ما يكفي من الجودة العالية على مخزون الطاقة في الجسم في إحباط التعب وانخفاض الأداء. الأشخاص الطاقة لتقلص العضلات تحدد إلى حد كبير أداء التمرين. يساعد الحفاظ القدرة على تحويل الطاقة الكيميائية من الوقود لتزويد **سعرات حرارية** الأنشطة. والأداء ، لذلك يحتاجون إلى تناول نظام غذائي عالي الأداء لتغذية مثل هذه والكبد. يعمل الرياضيون بمستوى عالٍ للغاية من الطاقة أثناء التدريب في نظامهم الغذائي لاستعادة مخزون الطاقة الحيوية في العضلات

السعرات الحرارية: قياس ل
طاقة؛ عادة ما يتم التعبير عنها
حرارة 1 لتر من الماء 1 درجة مئوية.
كمية الطاقة المطلوبة لزيادة درجة = واحد
. كيلو كالوري) كيلو كالوري (كالوري
مثل كيلو

المتحللة للحصول على الطاقة. هذه الأرقام مهمة ، لذا احفظ الرقم والبروتينات يوفر كل منهما 4 كيلو كالوري لكل جرام من المغذيات لكل جرام من المغذيات المتاحة ، في حين أن الكربوهيدرات) كيلو كالوري اختصار لكل = kcalتوفر الدهون أكبر قدر من الطاقة ، 9 كيلو كالوري 944 أو النقانق ، فما مقدار الدهون الموجودة في عجين واحد فقط أو نقانق نقانق؟ الحرارية الدهنية في طعامك المفضل. إذا قمت على سبيل المثال بفحص النقانق في المرة القادمة التي تذهب فيها إلى السوبر ماركت ، تحقق من عدد السعرات إن استهلاك 10 أونصات من الكحول سيوفر نظريًا 70 سعرًا حراريًا من الطاقة. الكحول ، وليس من العناصر الغذائية الأساسية ، يوفر 7 كيلو كالوري لكل جرام..) للدهون 90 سعرًا حراريًا = 10 (9 × عدد الجرامات في البار) × الحرارية في الدهون للسعرات (على الفور مقدار الدهون التي يحتوي عليها الشريط. ببساطة اضرب 9 إذا قرأت أن شريط الطاقة يحتوي على 10 جرامات من الدهون في البار ، فستعرف مفيدًا عند محاولة تحديد السعرات الحرارية في طعام معين. على سبيل المثال ، . سيصبح هذا) ، و 4 يشير إلى سعرات حرارية في كل من الكربوهيدرات والبروتين 9 يشير إلى سعرات حرارية في الدهون)

في 1 جرام من الدهون مقابل 1 جرام من البروتين والكربوهيدرات. اذا كان دعونا نقارن الفروق النسبية بين عدد السعرات الحرارية



(40 سعرة حرارية) التي توفرها 10 جرام من الكربوهيدرات) 90 سعر حراري = 10 جرام 9× كيلو كالوري لكل جرام (وهذه الكمية تزود أكثر من ضعف الطاقة يستهلك العميل 10 جرامات من الدهون في أي طعام ،

(هو لجنة مجلس الشيوخ المختارة المعنية بالتغذية واحتياجات الإنسان الناس بتقليل كمية الدهون التي يستهلكونها. كان الدافع وراء هذه التوصية خلال الـ 35 عامًا الماضية ، نصح خبراء التغذية http://zerodisease.com/archive/Dietary_Goals_For_The_United_States.pdf المشبعة. اللحوم الحمراء والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية لعام 2015 إلى الحد من استهلاك في المكسرات والأسماك والزيوت النباتية. على الإطلاق ، تشير التوصيات واستبدالها بأطعمة غنية بالكربوهيدرات والدهون غير المشبعة الموجودة عن لجنة ماكجفرن والتي تقضي بضرورة تقليل تناول الدهون المشبعة هذه الدراسة المرجعية والمقارنة الكبيرة التوصيات الغذائية الصادرة النتائج إلى تحليل 76 دراسة شملت حوالي 700000 شخص. دحضت الذين يستهلكون أعلى وأدنى كميات من أنواع مختلفة من الدهون. استندت بنسبة 16%. قارنت الدراسة مخاطر الإصابة بأمراض القلب بين الأشخاص كميات كبيرة من الدهون المتحولة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب المشبعة على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. أدى تناول إلى أن الاستهلاك المرتفع لا تؤثر الدهون المشبعة أو الدهون المتعددة غير في المملكة المتحدة ، بدعم من مجموعة كبيرة من الأبحاث الحديثة ، متخصص في علم أوبئة القلب والأوعية الدموية من جامعة كامبريدج ، خلص تحليل كبير للدراسات المنشورة بقيادة راجيف شودري ، وهو طبيب تناول الدهون وزيادة استهلاك الكربوهيدرات كأهداف وطنية. في عام 2014 . وضعت هذه اللجنة المنتجة الحد من) 1968 و 1977 (جورج ماكجفرن برئاسة السناتور الأمريكي السابق)

في الرياضة أو التدريبات الرياضية عالية الكثافة. يقلل تناول الكربوهيدرات المنخفض قد يكون صحيحًا ، إلا أن مثل هذه الأنظمة الغذائية غير مناسبة للرياضيين المشاركين نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون والبروتين. على الرغم من أن هذا نظام غذائي مقيّد بالسعرات الحرارية ، يفقد الأشخاص الوزن بشكل أسرع عند اتباع خلال الأشهر الستة الأولى من اتباع **الجليكوجين** على القوة في برنامج التدريب. العظمي. الجليكوجين ، وهو شكل تخزين الكربوهيدرات ، ضروري للأداء والحفاظ مستويات في الكبد وعضلات الهيكل

الجليكوجين: الجلوكوز المجمع للمواد الفيزيائية عالية الكثافة تعمل الوحدات كمصادر وقود كبيرة في الكبد والعضلات. نشاط موجود بكميات

الغذائي أو ممارسة الرياضة ، فإن السعرات الحرارية الزائدة تخزن على شكل دهون. حرارية للرجال. عندما يستهلك الفرد سعرات حرارية أكثر مما ينفقه من خلال التمثيل أو الأكبر حجمًا إلى سعرات حرارية أكثر - 2800 سعرة حرارية أو أكثر للنساء و 3400 سعرة الشخص البالغ العادي إلى حوالي 2200 سعرة حرارية يوميًا. يحتاج البالغون الأكثر نشاطًا يحتاج

تختلف متطلبات الطاقة للأطفال مع تقدم العمر. بين سن 7 و الحرارية أعلى لدى الرياضيين الشباب الذين يمارسون الرياضات عالية الطاقة. سرعة حرارية للفتيات و 3000 سعر حراري للأولاد. بالطبع ، ستكون متطلبات السعرات و 2500 كيلو كالوري للأولاد. أخيرًا ، بالنسبة للأعمار من 16 إلى 18 عامًا ، يلزم 2200 إلى 2100 سرعة حرارية. بالنسبة للفتيات بين 13 و 15 عامًا ، يلزم 2,200 كيلو كالوري الطفل العادي حوالي 1800 سرعة حرارية في اليوم. بين سن 10 و 12 ، يقفز هذا 9 ، يجب أن يستهلك

يتم فقدان الوزن ببطء. تتم مناقشة مبادئ إنقاص الوزن لاحقًا في هذا الفصل. ، فإن أفضل استراتيجية هي تقليل السعرات الحرارية بشكل طفيف حتى ويقلل من الأداء ويجعل المرء يشعر بالتعاسة. عند محاولة إنقاص الوزن حماية الجوع والإفراط في ممارسة الرياضة يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة مدخول الطاقة مهم ، حتى بين الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن. إجمالي

الغذائية للرياضيين أن الغالبية منهم لا يستهلكون سعرات حرارية كافية. نقص الاستهلاك مشكلة في الأشخاص النشطين للغاية. تظهر الدراسات البالغين في الولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن. يمكن أن يكون وقلة ممارسة الرياضة هما السببان الرئيسيان لأن أكثر من ثلثي السكان من الطاقة لتوفير الاحتياجات البدنية اليومية. الإفراط في تناول الطعام يستهلك معظم الناس ما يكفي الأكثر أهمية المرتبط بأداء التمرين. يعد استهلاك السعرات الحرارية الكافية يوميًا هو العامل الغذائي للرياضة. لأنهم لن يكون لديهم طاقة كافية لتزويد الجسم باحتياجات الطاقة في الدم أثناء التدريب. يمكن أن يكون الأخير مصدر قلق كبير للرياضيين مخازن الكربوهيدرات في العضلات والكبد ، وأحيانًا انخفاض نسبة السكر الحرارية غير الكافية إلى فقدان وزن الجسم وكتلة العضلات ، ونضوب يمكن أن يؤدي تناول السعرات

الدهون

الغذاء الأكثر ثراءً بالطاقة. توجد الدهون - وتسمى أيضًا الدهون - بشكل أساسي في تمثل الدهون مصدر الخلايا الدهنية تطلق الخلايا الدهنية مادة اللبتين الكيميائية الجسم. هذا يعني أن الدهون ليست خاملة ولكنها نشطة للغاية في التمثيل الغذائي. عن أن تكون نسيجًا عديم الفائدة - فهي بمثابة مستودع تخزين الطاقة الرئيسي في ومع ذلك ، فإن الدهون المخزنة في أجزاء الأنسجة الشاسعة بالجسم بعيدة كل البعد خلايا العضلات الهيكلية. يرغب معظم الناس في حمل أقل قدر ممكن من الدهون. يرتفع العدد إلى أكثر من 350 مليار! يخزن الجسم أيضًا كميات صغيرة من الدهون في ذوو الحجم الطبيعي ما يقرب من 30 مليار خلية دهنية ؛ في السمنة ، يمكن أن أو الخلايا الدهنية. يمتلك الرجال والنساء

الخلايا الدهنية: خلية متخصصة الذي يصنع الدهون ويخزنها.



الدهون أيضًا على حماية الأعضاء الداخلية وعزلها من الصدمات والتركيبات-
ومواد كيميائية أخرى تساعد على تنظيم الشهية ومعدل الأيض. تعمل
وفاق جزء حيوي أغشية الخلايا والأعصاب ، وهي بمثابة بناء-
مكونات كتلة جي ل
العديد من الساعات المهمة-
على امتصاص فيتامينات أ ،
مونس. تساعد الدهون الغذائية
D و E و K فيتامينات
حيوي لمعظم الأنسجة.
وتعمل كمصدر طاقة
الأمثل للجنين أثناء الحمل.
الدم وهي ضرورية للنمو
أيضًا في تنظيم ضغط
تساعد

Composed of:
Hydrogen
Carbon

Categories of fat:
Free fatty acids
Triglycerides
Phospholipids
Cholesterol

Contains a calories per gram

Fats

غشاء الخلية:

الهيكل المحيط
الأكسجين ، (ببعض المواد
بالسيترولازم تشكل حاجزًا يسمح
خلية تحيط

وبروتينات وبعض الكربوهيدرات.
جدرانه. تحتوي الأغشية على دهون
عبر(الوقود والنفايات

الدهون الثلاثية: دهون التخزين

شيدت إلى حد كبير من الجلسرين
في الأنسجة الدهنية ، التي
والأحماض الدهنية.

الدهون المشبعة: دهني

الارتباط بالهيدروجين المحتملة
مع جميع مواقع
الأكثر خطورة لتطور تصلب الشرايين.
مملوء. هذه هي

الدهون الأحادية غير المشبعة:

استهلاك الأحماض الدهنية المشبعة
على ذرة هيدروجين مضافة. يخلق
فارغتين على الأقل يمكن أن تحتوي
أحماض دهنية تحتوي على مساحيتين
سلسلة
الصحة لمرض الشريان التاجي.
زيادة المخاطر

دهون غير مشبعة: سمين

أكثر من رابطة مزدوجة كربون-كربون.
الذي يحتوي على

الدهون غير المشبعة: غير مشبع

إضافة (يتكون من الهدرجة الجزئية
حمض دهني
يرفع مستويات الكوليسترول في الدم.
الزيت النباتي ، الذي يُعتقد أنه) جزئي
الهيدروجين إلى

على الرغم من وجود عدة أنواع من الدهون ، إلا أن أهمها
الدهون الثلاثية من الجلسرين وثلاثة جزيئات من الأحماض الدهنية ، على أنها
والكوليسترول. تصنف الدهون الثلاثية ، المكونة **مشبع ، أحادي المشبع ، أو**
المشبعة المتعددة. للدهون النباتية ، والتي تنتج غير مرغوب فيها "هدرجة جزئية "
الرغم من أنه من مصادر نباتية ، مشبع للغاية. يمكن لمصنعي المواد الغذائية أيضًا
السوداني والذرة وفول الصويا وعباد الشمس. زيت النخيل وجوز الهند ، على
الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة من نباتات مثل الزيتون والفول
وشرائح اللحم ولحوم الغداء والجبن والزبدة والحليب كامل الدسم. تأتي الدهون
من الأحماض الدهنية المشبعة. تشمل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة الهامبرغر
إذا كانت تحتوي على كميات عالية "مشبعة " **الدهون الدهون غير المشبعة**. ٤ (والدوا
أو الدهون المتحولة في الأطعمة. في الولايات المتحدة ، فإن إدارة الغذاء (PHO جزئيًا
الزيوت المهدرجة)سويسرا والدنمارك وأيسلندا والنمسا والمجر والنرويج (أوروبية
، كما أن تناولها يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي. حظرت ست دول
وزيادة مدة الصلاحية. لا تحتوي الدهون المتحولة على أحماض دهنية أساسية
يفعلون ذلك لتحسين نسيج الطعام www.fda.org الإمدادات الغذائية البشرية.
إلى PHO الصحة الأولية من منتجاتها. في ذلك الوقت ، لا يمكن إضافة منظمات
أنه بحلول عام 2018 ، يجب أن تقضي الشركات المصنعة على جميع منظمات
أصدر حكمًا شجاعًا مفاده)

الغنية بالدهون بزيادة نسبة الكوليسترول في الدم ، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة
حوالي ملعقة كبيرة من الزيت النباتي يوميًا. ربطت بعض الدراسات الحميات الغذائية
من السعرات الحرارية على شكل دهون. يحتاج الجسم فقط لجزء بسيط من هذا - ما يعادل
معظم الناس يستهلكون 30% - 40% من إجمالي استهلاكهم اليومي

كان الهدف هو تقليل الدهون من اختيار الطعام أو الوجبة. أمراً منطقياً إذا "الخالية من الدهون" إلى تتبيلة السلطة . يعد التحول) 9 (28.4 × من الدهون أو 256 سعراً حرارياً ، تحتوي على 28.4 جراماً) "جيدة" دهون (من زيت الزيتون ، أونصة واحدة من تتبيلة السلطة ، المكونة بشكل كبير ، ستضيف أرباطاً إضافية وتصبح أكثر بدانة! لا تزال إضافة القربيط أو الخس

الكربوهيدرات

الذهنية بسرعة عندما ينخفض هذا الوقود المهم. للوقود. تتضاءل القدرة على التمرين والمعالجة والجهاز العصبي وخلايا الدم عليها كمصدر رئيسي الوقود المهيمن. بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد الدماغ الجهد الأقصى ، كانت الكربوهيدرات تمثل مصدر للطاقة أثناء النشاط البدني. فوق شدة 65% من هي الوقود عالي الأداء. هم أهم مصدر الكربوهيدرات

على الكربوهيدرات المعقدة في النظام الغذائي. وخاصة سرطان القولون. يوصي خبراء التغذية بالتركيز الجهاز الهضمي والوقاية من بعض أنواع السرطانات ، بالألياف الغذائية أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة هي كربوهيدرات معقدة. يعد اتباع نظام غذائي غني الفواكه الغنية بالألياف وبعض الخضروات والحبوب - أمثلة على الكربوهيدرات البسيطة ، في حين أن الأطعمة ذات المذاق الحلو - سكر المائدة والعسل المعقدة من سلاسل طويلة من جزيئات السكر. وحدتين فقط لكل جزيء ، بينما تتكون الكربوهيدرات تحتوي الكربوهيدرات البسيطة على وحدة سكر إلى تصنف الكربوهيدرات على أنها بسيطة ومعقدة.

مستمر من الطاقة ، كما هو الحال في جميع الأشكال الأخيرة مهمة بشكل خاص عندما يحتاج الجسم إلى تيار وعن طريق تكسير الكربوهيدرات المخزنة. تعتبر العملية في الدم عن طريق امتصاص الكربوهيدرات من الطعام يتحكم الجسم في مستويات السكر

إجمالي احتياجات الأيض والسعرات الحرارية اليومية. ، ويشير الجسم إلى استهلاك المزيد من الدهون لتلبية ، لذلك يقوم الجسم بالتكيف السريع بشكل مدهش لتلبية آليات الجسم الداخلية "طبيعية" الدسم ليس طريقة منخفض الدهون جداً. إن الالتزام بنظام غذائي قليل هذا الانعكاس في غضون أسابيع عند اتباع نظام غذائي إلى 35% من إجمالي السعرات الحرارية. غالباً ما يحدث الأولي قليل الدسم الطريق لاستهلاك أكثر من 30% المزيد من الدهون ، لذلك غالباً ما يفسح النظام الغذائي أنه يجب استهلاك "لمعرفة" الفشل. لدى الجسم طريقة من الدهون في النظام الغذائي غالباً ما يكون مصيرها أقل من تناول الدهون. اعلم أن محاولة تناول الحد الأدنى السعرات الحرارية المستهلكة ؛ يوصي البعض بمستويات يوصي خبراء التغذية بعدم تناول الدهون بأكثر من 30% من أمراض القلب التاجية وبعض أنواع السرطان.

أوميجا 3 الدهنية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية. قد تساعد أحماض ، التي تحتوي) مثل السلمون والسلمون المرقط والماكريل (الأسماك عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، ومعظم أنواع مصادر الدهون الأفضل زيت الزيتون ، الذي يحتوي على نسبة في النظام الغذائي. تشمل PHOs تقييد كمية المشبعة و يجب على الرياضيين

وفورات في السعرات الحرارية. إذا كنت تستهلك ما يكفي لا يعني أن هناك "الصحية" مجرد تناول ما يسمى بالدهون جميع الدهون على 9 سعرات حرارية لكل جرام ، مما يعني أن مع طعام أو وجبة تحتوي على دهون أقل. ومع ذلك ، تحتوي على دهون أكثر مما هو مرغوب فيه ، فحاول موازنة ذلك الاعتدال هو المفتاح. إذا كان أحد الأطعمة أو الوجبة يحتوي غير المشبعة في الأسماك والمكسرات والزيوت النباتية. التركيز على الأحماض الدهنية المتعددة المشبعة والأحادية 4 إلى 18 عاماً بين 30% و 35% من السعرات الحرارية ، مع يجب أن يتراوح إجمالي تناول الدهون للأطفال من سن عنه على الملصق هو نسبة السعرات الحرارية من الدهون. من السهل نسبياً تتبع تناول الدهون. أهم شيء يجب البحث تجعل معلومات المستهلك عن عبوات المواد الغذائية



في نسبة السكر في الدم. هذه الهرمونات تنتقل إلى (الأدرينالين) والإبينفرين من النشاط البدني. تتحكم هرمونات الأنسولين والجلوكاجون

الرياضة. هذه الهرمونات تناول وجبة أو أثناء ممارسة مستوى طاقة الجسم ، بعد العمل عندما يتغير الجسم على الكربوهيدرات وقود للعمل به. يحصل غير فعالة ما لم يكن لديهم نسبة السكر في الدم ولكنها ضرورية لتنظيم يحتاج من خلال النظام الغذائي.

as beifissed
simple carbohydrates and
complex carbohydrates
Simple: contain one to two
sugar units per molecule
Complex: consist of long
chains of sugar molecules

Carbohydrates

يتم تخزين الكربوهيدرات في المقام الأول في العضلات. عند التفكير في أنواع الوقود التي يستخدمها الجسم أثناء النشاط البدني. تخزينها العضلات. يجب على الرياضيين عدم إهمال نسبة السكر في الدم وجهاز عصبي يعملان بشكل جيد - بغض النظر عن كمية الجليكوجين التي الساعة طوال أيام الأسبوع طوال العمر. يعاني الدافع من عدم وجود دماغ العصبية ومتطلبات التمثيل الغذائي للأنسجة يجب أن تظل على مدار للدماغ ومليارات الوصلات العصبية للاسترخاء - الإشارات "وقت تعطل " يوجد تذكر أن سكر الدم مهم أيضاً لأنه يجب أن يغذي الجهاز العصبي باستمرار. لا العضلي مقارنة بسكر الدم في الجري أو ركوب الدراجة أو رفع الأثقال. لعمل العضلات. يستخدم الجسم ما يقرب من ستة أضعاف الجليكوجين أثناء التمرين ، يصبح الجليكوجين العضلي أهم مصدر للكربوهيدرات مرتبطة ببعضها البعض في سلاسل طويلة من الجزيئات. (الجلوكوز) الدم والكبد مثل الجليكوجين. مركب السكر هذا عبارة عن كتلة من وحدات سكر

أحماض أمينية: نتروجين-
تحتوي على مركبات تخدم
كبنات بناء البروتين.

اللاكتات: مهم مثل
الجلوكوز (لتحلل السكر اللاهوائي
المنتج النهائي
ولكن يمكن أن يتداخل معها) الدم
أو انهيار السكر في
التمثيل الغذائي والترسب
إعياء.

بيروفات: مهم مثل
انهيار (من التحلل اللاهوائي
منتج
(. الجلوكوز أو السكر في الدم

استحداث السكر:
والبيروفات والألانين إلى جلوكوز.
كيميائية في الكبد تحول اللاكتات
عملية

كما يمكن تصنيع سكر الدم في الكبد من (**أحماض أمينية ، لاكتات ، و) حمض**
حمض اللاكتيك بدون البيروفات من خلال عملية تسمى **السكر**.
استحداث عالية من السكر في الدم ، حتى أثناء الصيام لفترات طويلة.
وعن طريق تكسير الجليكوجين في الكبد ، يحافظ الجسم على مستويات
مصادر الوقود الكبد حيث تحولها إلى سكر الدم. من خلال هذه العملية
تدخل

أثناء النشاط البدني ، تسمح عمليات التحكم في سكر الدم بالدم

لعدة ساعات من النشاط البدني قبل البدء في الانخفاض.) مقارنة بالراحة (من الجليكوجين في الكبد على مستويات مرتفعة من السكر في الدم زيادة السكر. يحافظ بدء جلسة نشاط تحتوي على مخزون كامل

9 ساعات على الأقل - ومن هنا تأتي الحاجة لبدء عملية التزود بالوقود مبكرًا. مساءً وتناول وجبة الإفطار في الساعة 8 صباحًا يعني عدم تناول الطعام لمدة مخازن المغذيات بعد ليلة دون أي استهلاك للوقود. النوم بحلول الساعة 11 هو أفضل طريقة لتجديد) به إذا كان يشتمل على مصدر بروتين وخدمة فواكه على سبيل المثال ، الخبز مع الجبن والقهوة لا بأس (قبل الساعة 9 صباحًا الأفضل للحفاظ على مخازن الجليكوجين الكافية. إن تناول وجبة إفطار متوازنة ، ويبدأ أداء الرياضي في التدهور. الأنظمة الغذائية عالية الكربوهيدرات هي أنه بسبب سوء التغذية ، فإن مخازن الجليكوجين غالبًا ما تكون غير كافية تظهر الدراسات التي أجريت على الرياضيين المشاركين في التدريب المكثف كافية ، يمكن أن ينخفض مخزون الجليكوجين في الكبد والعضلات. خلال برامج التدريب الشاق المطول بدون سعرات حرارية أو كربوهيدرات السعة التخزينية للكبد محدودة.

البروتينات

ليسين ، ليسين ، ميثيونين ، فينيلالا تسعة ، ثريونين ، تريبتوفان ، وفالين. تشمل الأحماض الأمينية الأساسية التسعة هيسثيدين ، إيزولوسين ، تعتبر 9 منها ضرورية في النظام الغذائي لأن الجسم لا يستطيع صنعها. الأمينية. من بين 20 نوعًا من الأحماض الأمينية الموجودة في الأطعمة وبعض الهرمونات وأغشية الخلايا. تصنع البروتينات من الأحماض الهيكلية للجسم ، حيث تتكون الكثير من العضلات والعظام والإنزيمات البروتينات هي أهم المكونات

ومتطلبات البروتين للنشاط البدني وبناء الأنسجة بعد النشاط.) الشباب الرياضيون (كيلوجرام من وزن الجسم - لأنهم يجب أن يوفر متطلبات النمو الرياضيون النشطون بالفعل إلى مزيد من البروتين - حوالي 1.5 جرام لكل من وزن الجسم ، لذلك فإن نقص البروتين الغذائي نادر الحدوث. يحتاج معظم الرياضيين الأمريكيين أكثر من 1.5 جرامًا من البروتين لكل كيلوجرام ذلك ، قد يحتاج الأشخاص النشطون للغاية إلى بروتين أكثر بقليل. يستهلك اليومية هي 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم. ومع يأخذون بروتينًا أكثر بكثير مما يتطلبه الجسم بالفعل. متطلبات البروتين ، وخاصة أولئك الذين يرفعون الأثقال. ومع ذلك ، فإن معظم الناس تحظى مكملات البروتين بشعبية بين الرياضيين الشباب النشطين



(. والرغبة في تناول الطعام) في الدم لساعات عديدة وتمنع الشعور بالجوع تساعد الوجبات التي تحتوي على البروتينات في الحفاظ على نسبة الجلوكوز " الزمن أقرص الجلوكوز في الدم التي يتحررها " للبروتينات ، تتحلل ببطء وتتصرف مثل في الدم خلال الساعات بين الوجبات. الأحماض الأمينية ، اللبنة الأساسية في الدم. استحداث الجلوكوز هو وسيلة مهمة - يحافظ الجسم على نسبة السكر استحداث السكر. هذا المصطلح يعني حرفيا صنع الجلوكوز الجديد أو السكر الكبد بتحويل الأحماض الأمينية إلى سكر الدم من خلال عملية كيميائية تسمى مهمة للأشخاص المشاركين في تمارين التحمل. كما تمت مناقشته ، يقوم البروتينات

(. أي إنتاج بروتين جديد) أو تنشيط تخليق البروتين العضلي "تعمل " ، والتي مهمًا بشكل خاص بسبب خصائصه الكيميائية التي تشير إلى الإشارات أن يساعد البروتين في استعادة الأحماض الأمينية المستنفدة. يعتبر اللوسين ، ليسين ، وآيسولوسين ، وفالين ، أثناء التمرينات الطويلة والمكثفة. يمكن أثناء النشاط البدني ، وخاصة الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة الثلاثة يزداد استخدام الأحماض الأمينية

من قبل(مثل بروتين مصّل اللبن) تناول مكمل البروتين الغني باللوسين أو بعد ذلك مباشرة جلسة تدريب الأثقال لبروتين جديد. الرياضيين تسريع معدل بناء العضلات العضلات. يؤدي ذلك إلى انتقال الأحماض الأمينية إلى البروتين ويزيد من معدل لتخليق mTOR ينشط مسار يحتوي على 25 جرامًا تقريبًا قطعة بروتين أو مخفوق يجب تناول

تعمل أداة التغذية الرياضية البسيطة هذه على تعزيز تخليق البروتين. من البروتين قبل أو بعد تمارين رفع الأثقال.



الفيتامينات و المعادن

يظل نقص الحديد هو النقص الشائع الوحيد الموثق في الولايات المتحدة. مبلغًا لا يُصدق من المال على مكملات الفيتامينات المعدنية. ومع ذلك ، ينفق الأمريكيون يبدو أنه مع القليل

غذائي متوازن وربما حبوب فيتامين أساسية غير مجدية ومضيفة للمال.
استثناءات ، أي شيء أكثر من نظام

في الجسم ، مطلوبة بكميات صغيرة للغاية تقريباً لجميع الفيتامينات -
في إنتاج خلايا الدم الحمراء وحمايتها. الفيتامينات ، التي لا يتم إنتاجها
تعمل مع الإنزيمات لتحريك عملية التمثيل الغذائي في الجسم للمساعدة
كأنزيمات مساعدة ، وهي جزيئات صغيرة نسبياً ولكنها متخصصة ،
تعمل الفيتامينات

(ب 1) فقط - سي ، والثيامين
الحيوية ، هناك أربعة فيتامينات
من بين جميع احتياجات الجسم
تناولها في الأطعمة التي تتناولها.
ردود الفعل الإبطية ويجب
(ب 6) والبيرى (دوكسين) ب 2 (الريبوفلافين
يتأثر

ولكن هذا كان بالفعل لدى المراهقين الذين يعانون من نقص فيتامين سي!
تناول فيتامين سي فقط إلى تحسين أداء التمارين الرياضية بشكل طفيف ،
النشاط البدني. من بين هؤلاء ، أدى

الأداء. سيكون النقاش حول مكملات فيتامين ج والنتائج الصحية بالتأكيد
أن تكون بنفس فعالية اكتشاف أداة مساعدة جديدة لتوليد الطاقة لتحسين
للأشخاص النشطين لأن منع فترة التوقف عن العمل من المرض يمكن
صلة بين تناول فيتامين سي ووظيفة المناعة. قد تكون هذه أخباراً جيدة
، ولم تدعم الدراسات الطبية مزاعمه. وجدت الدراسات الحديثة وجود
أن الجرعات الضخمة يمكن أن تعالج نزلات البرد. كان ادعاءه مثيراً للجدل) المعقدة
للبحث حول طبيعة الروابط الكيميائية وتطبيقها لاكتشاف بنية المواد (الكيمياء
للنقاش منذ عام 1954 ، اقترح لينوس بولينج الحائز على جائزة نوبل في
كانت مكملات فيتامين ج مجالاً خصباً

قادمة ، خاصة بين الشركات
في إثارة الجدل لسنوات عديدة
تستمر
مقابل الباحثين الرئيسيين.
التي تسوقها

مكملات فيتامين سوف
تحسين الأداء فقط

إذا كان هناك نقص غذائي حقيقي. زيادة معتدلة
يعتبر تناول فيتامين سي آمناً ، لذا فهي ليست فكرة سيئة

Minerals

functional substances
to maintain the structure of
the human body



الذوبان في الدهون ولكن بشكل خاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون. مبرر لاستهلاك جرعات كبيرة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء أو الإضافي مصدر قلق صحي ضئيل. هذه النقطة واضحة - لا يوجد C فيتامين لا يتم استهلاك كميات زائدة من الفيتامين ، فمن المحتمل أن يكون تناول الإضافي في حالة قيامه بالفعل بتعزيز وظيفة المناعة. طالما C فيتامين غير كافٍ على مدار عدة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك ، قد يوصى باستهلاك مكملات الفيتامينات الأساسية للتعويض عن تناول نظام غذائي يومي تناول

والجذور الحرة. تحفز الجذور الحرة أيضًا على إصلاح الأنسجة ونموها ، من آثارها المدمرة. بدأ العلماء للتو في التعرف على العلاقة بين الفيتامينات كمضادات للأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتحمي الجسم E و C الفيتامينات وتساعد على منع الشيخوخة وتصلب الشرايين أو تصلب الشرايين. تعمل والجينات. المواد التي تسمى مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة فكر في الجذور الحرة على أنها صدام بيولوجي يهاجم أغشية الخلايا الحيوية فيها متورطة في الشيخوخة والأمراض التنكسية وانهايار الجهاز المناعي. أثناء عملية التمثيل الغذائي العادية ، ينتج الجسم جذورًا حرة غير مرغوب من المواد الكيميائية شديدة التأثير المدمرة التي تسمى الجذور الحرة. أيضًا في حماية الجسم E و C قد تساعد الفيتامينات

ماء

الأكبر من الجسم - 60%. الماء مهم للغاية للتحكم في التمثيل الغذائي ، من حيث العضلات والدهون والعظام. في الواقع ، يشكل الماء النسبة عادة ما نفكر في تكوين الجسم

هضم الطعام ، إلى الخلايا ، وتعزيز التواصل إدخال المواد يؤثر سلبًا على أداء التمرين. 2% في ماء الجسم يمكن أن درجة الحرارة. حتى انخفاض بين الخلايا وتنظيم

في صورة سائل نقي ، بالإضافة إلى الماء العادي

Comprises 55% to 75% of your total body weight

is the majority of the volume of our cells

Consume eight to twelve glasses of water per day to avoid dehydration

Consume 16 ounces of water for every pound of weight lost during exercise

Water

الصحي ، العالي- حماية الأداء و طبقي

خمس عادات للتغذية السليمة تشمل ما يلي:
هناك ISSA Specialist in Fitness Nutrition ،
كما نوقش في دورة

1. تناول الطعام كل ساعتين إلى أربع ساعات.
 2. من الدهون مع كل وجبة. تناول الخضار مع كل وجبة.
 3. تناول البروتين الكامل الخالي
 4. فقط بعد التمرين. "الكربوهيدرات الأخرى" الدهون ، تناول لفقدان
 5. تناول الدهون الصحية يوميًا.
- اللياقة البدنية وللحفاظ على جسم أنيق وجذاب.
عادات الأكل المعقولة لتعظيم تأثيرات برنامج
من الصعب تحسين

(HHS الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية)
في عام 2015 ، قامت وزارة الزراعة www.cnpp.usda.gov/DietaryGuidelines (صادر عن الحمية)
توصيات مهمة وقدموا أهدافًا تنطبق على الرياضيين:
الصلبة والحبوب المكررة والصوديوم. قدموا أربع
، ويأكلون الكثير من السكريات المضافة والدهون
ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمأكولات البحرية
والفواكه والحبوب الكاملة الغنية بالألياف والحليب
الأمريكيون من جميع الأعمار القليل جدًا من الخضار
في المتوسط ، يستهلك "الأصحاء. وذكر التقرير ،
المبادئ التوجيهية للأمريكيين

1. الصلبة ، والأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف.
المشروبات الغازية عالية السكر ، والحلويات ، والدهون
النشاط البدني. يجب على الرياضيين تقليل استهلاك
عن طريق الحد من إجمالي السعرات الحرارية وزيادة
واتنشر زيادة الوزن والسمنة بين سكان الولايات المتحدة
الحد من حدوث

البول والعرق والبراز والتبخر من الرئة مع كل نفس.
المستهلكة يوميًا. يفقد الأفراد الماء كل يوم في
90٪ من معدل دوران المياه اليومي يأتي من الأطعمة
الماء كجزء من عملية التمثيل الغذائي ، فإن 80٪ إلى
والسوائل. على الرغم من أن جسمك يمكن أن يصنع
في جميع الأطعمة تقريبًا ، وخاصة الفواكه والخضروات
يوجد الماء

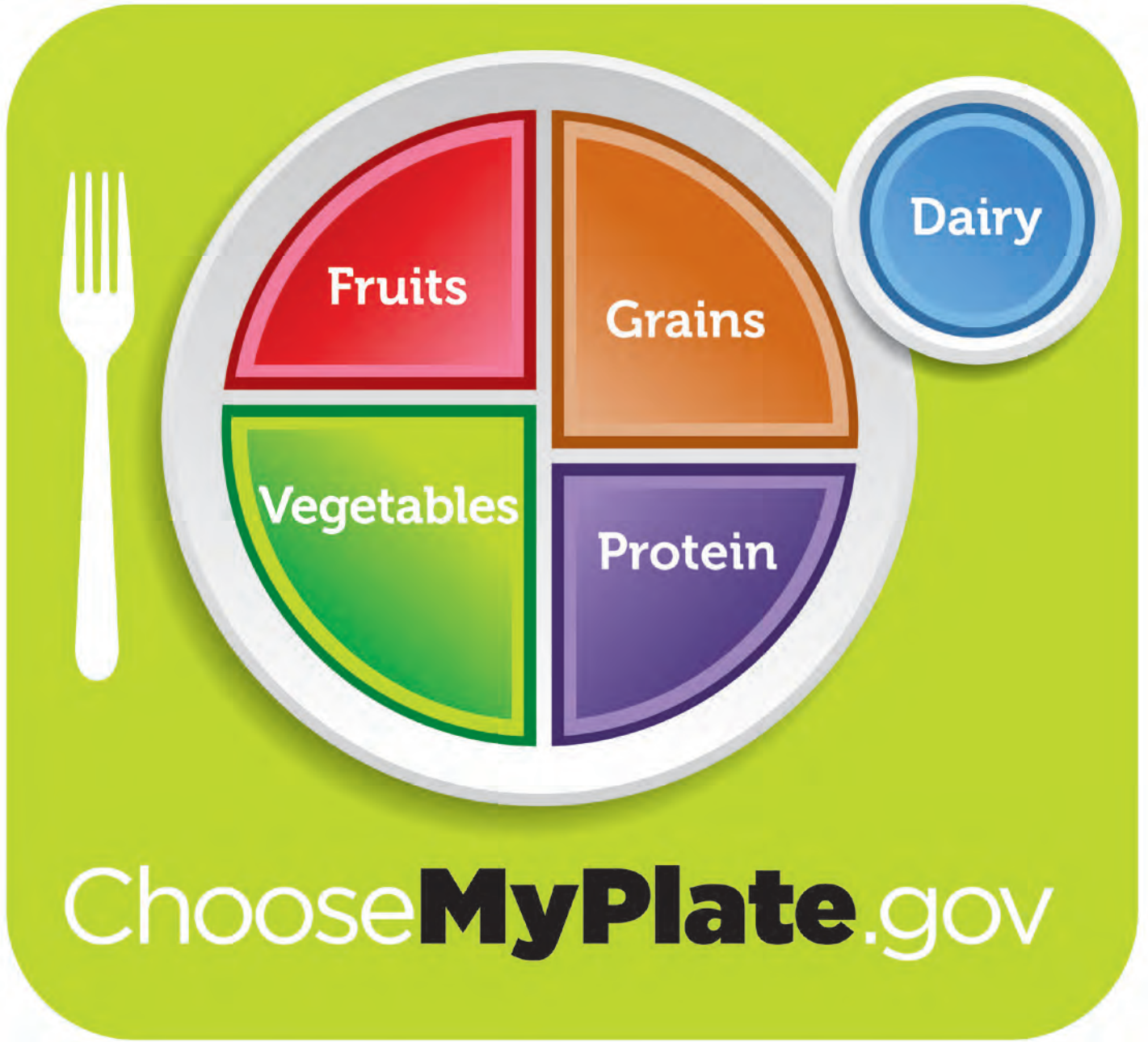
العضلات - وهو السبب الرئيسي للتشنجات.
تقلصات عضلية لأن الجفاف يسرع من إجهاد
الملح من التعرق. يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث
تغيير التنسيق وتيبس العضلات. يفقد الجسم أيضًا
بين مناطق الجسم المختلفة ، مما يؤدي إلى
الجفاف إلى اختلال توازن الماء وتعطيل الاتصالات
يؤدي الماء خارج الخلية (والمنطقة خارج الخلايا
والدم) الماء داخل الخلايا (في الجسم بين الخلايا
يؤثر تناول الماء والملح على محتوى الماء

يسمى نقص صوديوم الدم أو تسمم الماء ؛ (الماء
خاص للأشخاص الذين يشربون كمية كبيرة من
استهلاك المياه قد يكون مميًا. هذا صحيح بشكل
فقد السوائل أثناء التمرين. اعلم أن الإفراط في
النشطين. يجب بذل كل محاولة لتعويض
متطلبات الطاقة المتزايدة للرياضيين والأشخاص
استبدال السوائل المتوفرة تجاريًا خصيصًا لتلبية
والكهارل. يتم تصنيع معظم منتجات) لكل 100 مل
7 جرام (للسوائل هو بارد ويحتوي على بعض الطاقة
أفضل مشروب بديل

<http://emedicine.medscape.com/article/242166-نظرة عامة الجفاف قبل التدريب أو المنافسة التالية>.
أثناء التعافي ، يجب استبدال الوزن المفقود من خلال
ويعطل وظائف القلب الطبيعية). خاصة الصوديوم (للكهارل
حيث يخفف الماء الإضافي من توازن الجسم الحيوي)
ركوب الدراجة لمسافة 50 ميلًا ، ارتفاع الجبل الطويل
مثل سباق 5 كيلومترات أو ماراتون ، (التحمل
عادة قبل مسابقة)



2. فقط من اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والبيض. من الدهون وقليلة الدسم واستهلاك كميات معتدلة المأكولات البحرية والحليب ومنتجات الألبان الخالية والمكسرات والبذور. بالإضافة إلى ذلك ، قم بزيادة تناول والبازلاء الجافة المطبوخة والفواكه والحبوب الكاملة قائم على النباتات يركز على الخضروات والفاصوليا قم بتحويل أنماط تناول الطعام إلى نظام غذائي
 3. المقترنة بالسكر المضاف والدهون الصلبة والصوديوم. وقلل من تناول الحبوب المكررة ، وخاصة الحبوب المكررة ، إن وجدت. بالإضافة إلى ذلك ، قلل من تناول الصوديوم في زيادة السعرات الحرارية وقليل من العناصر الغذائية والدهون الصلبة لأن هذه المكونات الغذائية تساهم من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة قلل بشكل كبير
 4. وتقوية العظام لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع. الأقل في الأسبوع وأن يقوموا بنشاط لتقوية العضلات والمراهقون نشاطاً شديداً لمدة ثلاثة أيام على متوسطة أو شديدة الشدة. يجب أن يمارس الأطفال أو أكثر كل يوم - بما في ذلك في الغالب تمارين الأيروبيك بين 6 و 18 عاماً ممارسة التمارين لمدة 60 دقيقة من الاثنين معاً. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ممارسة الرياضة بقوة لمدة 75 دقيقة على الأقل ، أو مزيج بكثافة معتدلة لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع أو النشاط البدني. يجب على البالغين ممارسة الرياضة تلبية توصيات
- يجب أن تأني 3 أوقية على الأقل من الحبوب الكاملة الحبوب: 6 أوقية
 - الخضار: 2.5 كوب يوميًا من مصادر متنوعة
 - الفواكه: 2 كوب يوميًا من مصادر متنوعة
 - يوميًا من اللحوم والدواجن قليلة الدسم أو الخالية من الدهون اللحوم والفاصوليا: 5.5 أونصة
 - (2 كوب للأطفال 2-8) قليلة الدسم أو خالية من الدسم الحليب واللبن والجبن: 3 أكواب من مصادر
- طبقي النظام الغذائي المتوازن المقترح في المزيد من الحبوب والحبوب والفواكه والخضروات. على الكوليسترول والدهون المشبعة واستهلاك أقل من اللحوم ومنتجات الألبان التي تحتوي تم تصميمه لإقناع الناس بتناول كميات تبقى المكملات الغذائية لن تعوض عن سوء التغذية. من الأطعمة من المجموعات الغذائية الأساسية. ، لذلك يجب أن يستهلك الناس مجموعة متنوعة أنه لم يتم تحديد جميع المتطلبات الغذائية للإنسان للعناصر الغذائية الهامة. من المحتمل) RDA بها المعروفة ويلبي المخصصات اليومية الموصى يوفر جميع المتطلبات الغذائية حبات أو 100 حبة! على التغذية المثلى من حبة واحدة أو حبتين أو 10 لا يمكن للمرء ببساطة الحصول**
- لأنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والريبوفلافين والنياسين والفوسفور والزنك. قلل من إلى توفير البروتين ، يوفر أيضًا الحديد والثيامين البروتين في اللحوم والدجاج والأسماك ، بالإضافة والدهون والفيتامينات والمعادن المتنوعة الأخرى. والريبوفلافين والبروتين عالي الجودة والكرهيدرات ومنتجات الألبان من المصادر المهمة للكالسيوم يعتبر الحليب
- "تضمنت إرشادات وزارة الزراعة الأمريكية طبقي :) يوميًا كميات من 2000 سعرة حرارية (غذائية أساسية الأقل يوميًا من الأطعمة المختارة من خمس مجموعات يتكون النظام الغذائي المتوازن من ثلاث وجبات على ، ويوفر طاقة كافية للحفاظ على برنامج تدريبي قوي. الإصابة بأمراض الشريان التاجي وبعض أنواع السرطان جميع العناصر الغذائية المعروفة ، ويقلل من مخاطر في أي برنامج تغذية للياقة البدنية. يوفر النظام الغذائي . يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا) أ ، ب ، ج انظر الشكل 1-9.1 (إلى عناصر نظام غذائي متوازن التي تشير"



MyPlate أهم نصائح

كميات أقل. تجنب الحصص كبيرة الحجم.

استمتع الغذائي الخاص بك، ولكن تناول

زيادة الأطعمة

. الأطعمة لتقليل (1) الخالي من الدسم أو قليل الدسم

التي تتناولها من الحبوب الكاملة. التحول إلى الحليب

والخضروات لوحة. اصنع ما لا يقل عن نصف الحبوب

جعل نصف بك الفواكه

الأطعمة مثل الحساء والخبز والوجبات المجمدة - اختر الأطعمة ذات الأعداد الأقل. اشرب الماء بدلا من المشروبات السكرية.

قارن الفيديو في





- Children and teenagers should be physically active for 60 minutes every day or most days.
- For sustaining weight loss, at least 60 to 90 minutes a day of physical activity may be required.
- About 60 minutes a day of physical activity may be needed to prevent weight gain.
- Be physically active for at least 30 minutes most days of the week.
- Be sure to stay within your daily calorie needs.

Find your balance between food and physical activity



Know the limits on fats, sugars, and salt (sodium)

- calories with few, if any, nutrients.
- Choose food and beverages low in added sugars. Added sugars contribute
- Check the Nutrition Facts label to keep saturated fats, trans fats, and sodium low that contain these.
- Limit solid fats like butter, margarine, shortening, and lard, as well as foods
- Make most of your fat sources from fish, nuts, and vegetable oils.

USDA is an equal opportunity provider and employer.
 CNBP-12
 April 2002
 Center for Nutrition Policy and Promotion
 U.S. Department of Agriculture



For a 2,000-calorie diet, you need the amounts below from each food group. To find the amounts that are right for you, go to www.choosemyplate.gov.

Eat 6 oz. every day	Eat 2 1/2 cups every day	Eat 3 cups every day	Get 3 cups every day; for kids aged 5 to 8, it's 2	Eat 2 1/2 oz. every day
or basis of cooked rice, cereal, breakfast cereal, or 1/2 cup bread, about 1 cup of 1 oz. is about 1 slice of every day crackers, rice, or pasta grain cereal's breads. Eat at least 3 oz. of whole-	and lentils like pinto beans, kidney beans, Eat more dry beans and peas like carrots and sweetpotatoes Eat more orange vegetables dark leafy greens like broccoli, spinach, and other Eat more dark-green veggies	Go easy on fruit juices canned, or dried fruit Choose fresh, frozen, Eat a variety of fruit	and beverages such as fortified foods other calcium sources lactose-free products or consume milk, choose it you don't or can't and other milk products you choose milk, yogurt, Go low-fat or fat-free when	beef, nuts, and seeds choose more fish, beans, Add your protein routine — Bake it, broil it, or grill it meats and poultry Choose low-fat or lean
Make half your grains whole GRAINS	Add your veggies VEGETABLES	Focus on fruits FRUITS	Get your calcium-rich foods MILK	Go lean with protein MEAT & BEANS

كما تمت مناقشته سابقًا وممارسة الرياضة بانتظام. غذائي صحي يتبع الإرشادات الغذائية المناسبة والمدرّب إقناع الرياضيين والعملاء باتباع نظام محكوم عليه بالفشل. يجب على المدرّب الشخصي على التمرين أو النظام الغذائي لفقدان الوزن بسرعة يعتمد فقط

الدهون عندما تتجاوز الطاقة المستهلكة تناول الطعام. ما تكون ممارسة الرياضة وحدها فعالة. يحدث فقدان البرنامج الناجح يتطلب تقييد السرعات الحرارية. نادرا البدني هو جزء مهم من برنامج التحكم في الوزن ، إلا أن البدني والتمثيل الغذائي. على الرغم من أن النشاط التي يستهلكونها أكثر مما يحرقونه من خلال النشاط الدهون عندما يأكلون المزيد من الطاقة في الوجبات الجسم تزداد أو تنقص أو تظل كما هي. يكتسب الناس يحدد توازن الطاقة في الجسم ما إذا كانت الدهون في

التاجية واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى. الاعتماد غير صحية وتساهم في أمراض القلب) وزن الجسم دورات الخسارة المتكررة واستعادة (ذلك، حمية البويو مرة أخرى ، غالبًا خلال عقد من الزمان! فضلا عن المربحة لإنقاص الوزن - حيث ينضم العملاء وينضمون أحد أسباب استمرار مثل هذه البرامج في مجال الأعمال إلى المنظمة مرة أخرى ، وهم يفعلون ذلك. وهذا ثم يلومون أنفسهم على الفشل. هذا يهيئهم للانضمام من 5 إلى 10 أرتال بعد حوالي عام واحد على البرنامج الأشخاص نفسهم خسارة الوزن المتواضعة التي تتراوح بعد تقليل الوزن والدهون. لسوء الحظ ، يستعيد هؤلاء يمنحون الثناء والتقدير لتلك الشركات (Weight Watchers ، Jenny Craig على سبيل المثال ،) الوزن يعتمدون على البرامج المنظمة الأكثر شيوعًا لفقدان الوزن الجديد. ومن المثير للاهتمام ، حتى أولئك الذين لغرس عادات غذائية صحية طويلة الأمد للحفاظ على السريعة إلى فقدان الأنسجة العضلية ولا تفعل شيئًا والحفاظ على الخسارة. غالبًا ما تؤدي أنظمة الخسارة من برنامج التحكم في الوزن هو إنقاص دهون الجسم يجب أن يكون الهدف

في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. بسبب محتواها الغذائي العالي وتأثيرها المحتمل الخضار ذات اللون الأخضر الداكن والأصفر الغامق والمعادن والألياف. من المهم بشكل خاص تناول قوي. الفاكهة والخضروات مهمة لتزويد الفيتامينات لتلبية متطلبات الطاقة لأي برنامج نشاط بدني . هذه الأطعمة ضرورية) الألياف (والنياسين والسيليلوز أطعمة الحبوب الكاملة الطاقة والثيامين والحديد توفر

التغذية والتمارين الرياضية التحكم في الوزن

مرضية عندما يحاول الناس إنقاص الوزن بسرعة. الفتيات والشابات. لسوء الحظ ، نادرًا ما تكون النتائج الرياضيون إنقاص الوزن بأي طريقة ممكنة - وخاصة عليه. معظم الناس يريدون نتائج فورية. قد يحاول الزائدة في الجسم. ليس هذا بالسهولة التي تظهر على الحفاظ على كتلة العضلات وتقليل الدهون المشورة للرياضيين بشأن فقدان الوزن في مساعدتهم يتمثل الهدف الرئيسي في تقديم

سليم سليم ، وإعداد أنظمة تمارين يومية للمنافسة. يجب أن يهتم به الرياضيون عند محاولة تطوير جسم الطاقة لجسم يتضور جوعًا. هذا هو آخر شيء وهذا يعني أن العضلات تُستخدم لتوفير احتياجات - 50% من فقدان الوزن يأتي من كتلة الجسم النحيلة. يفقد الشخص أكثر من 3 أرتال أسبوعيًا ، فإن 40% فقدان الوزن السريع يسبب فقدان العضلات. عندما

مبادئ الخسارة الوزن للأشخاص النشطين

تحت السيطرة. على المدى الطويل ، فإن البرنامج الذي من الناس على أمل الحفاظ على محيط الخصر لديهم فقدان الوزن هو هاجس عالمي. يمارس العديد



(ISSA) المتخصصة للياقة البدنية التي تقدمها لتنفيذ برنامج ناجح لفقدان الوزن في دورة التغذية يمكن العثور على استراتيجيات إضافية (في الوزن في الجسم لزيادة فرص النجاح في برنامج التحكم اليومية. هناك ستة مبادئ أساسية لفقدان الدهون المبادرة في النهاية من الداخل لتغيير العادات الخارجية بالتأكيد مكانها ، ولكن يجب أن تأتي معظم على الموارد

1 / أونصة ، لذا 135 = 28.4 جرام (من البروتين يوميًا 135 جرامًا أو حوالي 5 أونصات = 1.5 جرام × 90 كجم ، هذا يترجم إلى 199 رطلاً (رياضي للخلية - وهي نتيجة غير مرغوب فيها على أقل تقدير. إلى دهون في دورة التمثيل الغذائي "الإضافي" الضخم ضروري. الأخبار السيئة - يمكن أن يتحول تناول البروتين من المساحيق والحبوب يضيف فقط بروتينًا إضافيًا غير اليومية للشخص. إن تناول كميات من البروتين الإضافي ، وهو أكثر من كافٍ لتلبية إجمالي متطلبات البروتين الدسم بنسبة 2% يضيف 8 جرامات أخرى من البروتين يُمزج هذا مع كوب 8 أونصات من الحليب منخفض بيضتين فقط في وجبة الإفطار يلبي التوصية اليومية. وبالتالي ، فإن تناول بياض 3.6 جرام ، صفار 2.7 جرام بياض ببيض (طازجة تحتوي على 6.3 جرام من البروتين بيضة واحدة كبيرة) 5 أونصات = 28.4

النشاط البدني أمر حيوي لنجاح برنامج إنقاص الوزن. 4. زيادة بالنسبة إلى

الوزن إلى زيادة احتمالية تحقيق أهداف إنقاص الوزن. الغذائي. يؤدي الحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على معدل التمثيل ، يساعد النشاط البدني في الحفاظ على كتلة العضلات الحرارية بمعدل أسرع طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك أثناء النشاط وبعده ، مما يؤدي إلى زيادة حرق السعرات وأنواع أخرى على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم الجري والمشي وركوب الدراجات. تعمل هذه الأنشطة أفضل الأنشطة لزيادة نفقات السعرات الحرارية تشمل الشخص العادي ، فإن

لفترات طويلة هو الأفضل لتعزيز فقدان الدهون.

5. النشاط البدني التحمل مكثفة وحادة ، كل من التحمل لفترات طويلة وممارسة عالية الكثافة أكثر من تدريبات التحمل البطيئة. لحسن الحظ التدريبات عالية الكثافة أيضًا على بناء كتلة العضلات خلال فترة ما بعد التمرين بعد التمرين عالي الكثافة. تعمل . أظهرت الدراسات أن الدهون تستقلب بشكل أسرع (LSD) التمرين أكثر من ممارسة تمارين التحمل لمسافات طويلة تزيد التمارين عالية الكثافة من التمثيل الغذائي بعد نوبات التمرين مفيدة أيضًا.

1. **بدعة الحماية.** تؤدي أيضًا إلى فقدان العضلات والماء. الغذائية الراديكالية في أكثر من فقدان الدهون - فهي الدهون ببطء ، حتى مع وجبات الجوع. تنسب النظم بين 2000 و 5000 كيلو كالوري في اليوم. يحدث فقدان النشاط حسب الحجم والجنس ومستوى (النشاط المتوسط سرعة حرارية. عادة ما تتراوح متطلبات الطاقة للشخص الوزن. يحتوي كل رطل من الدهون على حوالي 3500 وهذا يعني أن الهدف هو خسارة الدهون وليس فقدان من الحميات الغذائية إلى فقدان كتلة العضلات والمياه. عادةً ما يؤدي فقدان الوزن السريع

2. تقليل الوزن ببطء. لا تفقد أكثر من

إلى نفس القدر من الطعام كما كانوا يفعلون من قبل. العادية ، فإنهم يكتسبون وزنًا سريعًا لأنهم لم يعودوا بحاجة الطعام. عندما يعود الناس إلى أنماط استهلاكهم الغذائية إبطاء عملية التمثيل الغذائي ، مما يقلل من الحاجة إلى يبقى أطول بهذه الطريقة. يؤدي فقدان العضلات إلى ويحافظ على العضلات أو الماء. فائدة إضافية - الوزن الحرارية وتعزيز النشاط البدني يعزز فقدان الدهون في السعرات الحرارية من خلال تقييد معتدل للسعرات على فقدان الأنسجة الخالية من الدهون. خلق عجز خفيف في الأسبوع. يساعد فقدان الوزن السريع 2.2 رطل (كجم 1

غني نسبياً بالكربوهيدرات المعقدة وقليل الدهون.

3. **الحرص على اتباع نظام غذائي متوازن** البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا. ل 90 كجم النشطين ، فإن هذا يعادل حوالي 1.5 جرام من والحفاظ على احتياجات العضلات. بالنسبة للرياضيين ما يكفي من البروتين للمساعدة في التحكم في الشهية والنشاط البدني الإضافي. الفكرة الأساسية هي استهلاك السعرات الحرارية عن طريق الجمع بين تقييد السعرات اخلق عجزًا في

لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة. مفيدة للتحكم في الوزن

6. مراقبة تكوين الجسم. الرئيسية

[. علامة السكري A1c والدهون الثلاثية والهيومولوجيين على سبيل المثال ، الكوليسترول (وملفات كيمياء الدم أجسامهم ، تماماً كما يجب أن يعرفوا أرقام ضغط الدم الرياضي. يجب أن يعرف الأشخاص النشطون تكوين الطب / تقويم العمود الفقري ، و مراكز أداء جراحة العظام للمرضى الخارجيين ، والعلاج الطبيعي وعيادات العلاج تقييم الأداء البشري ، والمرافق الطبية وإعادة التأهيل الرياضية التي تحتوي على مرافق للياقة البدنية ، ومراكز الرياضي والرياضي ، والنوادي الصحية ، وبعض النوادي الكلية والجامعة في أقسام علم الحركة ، ومرافق التدريب . تتوفر هذه عادةً في مختبرات علم وظائف الأعضاء في BodPod (أو) الوزن الهيدروستاتيكي (تقنيات الوزن تحت الماء صحة ومباشرة لتقييم مثل هذه التغييرات هي باستخدام بدلاً من كتلة الجسم الخالية من الدهون. الطريقة الأكثر من أن معظم فقدان الوزن ناتج عن تقليل دهون الجسم الهدف هو التأكد

، وضغط الدم المرتفع. الابتعاد عن المخدرات ذلك في الشرايين الرئوية ، وأمراض القلب الصمامية ، وهو اضطراب قاتل محتمل من ارتفاع ضغط الدم طبيا يمكن أن تعزز ارتفاع ضغط الدم الرئوي الحاد الحلق. الآثار الجانبية الأخرى غير المرغوب فيها ، والصداع ، وجفاف الفم ، وسيلان الأنف ، والتهاب ، والبراز الدهني ، وزيادة معدل ضربات القلب ، والأرق ، وجفاف الفم ، والإمساك ، والإسهال هذه الغازات وتشنج البطن ، والأرق ، والدوخة العديد من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها. وتشمل عن تناول الأدوية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأدوية لها إنقاص الوزن تقريباً الوزن الذي فقده عندما توقفوا فقط. استعاد جميع المرضى الذين يتناولون أدوية والدواء والمتوفرة بوصفة طبية فعالة بشكل هامشي منها. إن أدوية إنقاص الوزن المعتمدة من إدارة الغذاء حد كبير وغير مجدية بشكل أساسي للغرض المقصود أن الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية غير فعالة إلى بالجسم والمظهر. ومع ذلك ، تؤكد الأبحاث باستمرار تقريباً لكل مرض متعلق يعد

بها لعملائك - فهذه الأدوية قد تضر بالصحة العامة. الوزن ، وخاصة المخططات السريعة ، ولا توصي إنقاص

، نالريكسون- بوبرو-كسيميا (فينتر-مين-توبيراميت ، بيلفيك) ، لوركاسيرين)زينيكال (أورليستات الوطنية لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية. من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم والجمعية في آثار جانبية خطيرة. يحظر استخدام الإيفيدرا تم حظرها من قبل إدارة الغذاء والدواء لأنها تسببت وغيرهم لتعزيز الطاقة وتعزيز فقدان الوزن ولكن ذات شعبية كبيرة بين الرياضيين جانبية سلبية. كانت مكملات الايفيدرين-الكافيين المدى الطويل ، ولكنها باهظة الثمن. كلها لها آثار في الولايات المتحدة لفقدان الوزن على liraglutide (Saxenda) و (Contrave) pion الموافقة على تمت

أفضل استراتيجية لتكوين الجسم

(من المجلات والمواقع الإلكترونية الموجهة للصحة في ذلك الفرجار البلاستيكي ذي الأسعار المعقولة والمتوفر بالمدارس الثانوية تقريباً بإمكانية الوصول إليها ، بما المقاس. يتمتع كل نادي صحي أو قسم التربية البدنية بما في ذلك الفرجار ذي المستوى الاحترافي وشريط قياس ، فهناك طرق أخرى متاحة ، BodPod الوزن تحت الماء أو إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى جهاز www.chponline.com/store/cart.php?m=product_list&c=? (130.

إلى الدهون الزائدة وكتلة الجسم الخالية من الدهون. للجسم - وفي معرفة الوقت المناسب لإعادة التوازن تكون العين المدربة فعالة في تقييم التكوين النسبي في بعض الأحيان

مواد التحكم في الوزن

"العلاجات " بمنتجات إنقاص الوزن التي تعد بتمتلئ أرفف البقالة والصيدليات



هي تشجيع الرياضيين على إنقاص الوزن ببطء.
الإدارة مما قد يضر بالصحة العامة والأداء البدني.
الوزن السريع في فقدان الماء في العضلات والجسم
يتسبب فقدان

بولي المخدرات و إمداد غذائي ظاهرة في الرياضة

العقاقير والمكملات الغذائية المشبوهة والخطيرة.
الالتزام بالنظم الغذائية والتدريبية المعقولة وتجنب
فعاليتها. يحصل الأفراد على أفضل النتائج من خلال
معلومات موثوقة حول آثارها الجانبية طويلة المدى أو
للرياضيين الشباب لأن المجتمع العلمي لا يمتلك
الغذائية. لا ينبغي للمدربين التوصية بهذه المنتجات
الناجمة عن استخدام الأدوية غير الآمنة والمكملات
العديد من التقارير في الأدبيات الآثار الجانبية الكارثية
هذه الممارسات أو التنبؤ بالآثار الجانبية بدقة. تصف
النشطين تجعل من الصعب للغاية تحديد فعالية
المكملات والأدوية المستخدمة من قبل الأشخاص
إن تأثيرات المجموعة الكبيرة من

مختبرات علوم التمرينات من جميع أنحاء العالم ما يلي:
توصيات اكتساب الكتلة بناءً على دراسات مثيرة من
اكتساب كتلة خالية من الدهون دون إضافة دهون. تقترح
كانوا أصغر مما هو عليه اليوم. الهدف عند زيادة الوزن هو
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي لكنهم
، كان 312 جنيهًا إسترلينيًا. تدرب الرياضيون على الأوزان
في سكرامنتو ، كالي فورنيا Grant High School ل
بالنسبة

- على التحمل من خلال التدريب المتقطع عالي السرعة.
مكثف مع الأوزان وبناء قدرة القلب والأوعية الدموية
تدرب بشكل
- يوميًا مصلى اللبن والكازين (2.3 جرام من البروتين
استهلك حوالي
- استهلك 3 جرام من الليوسين يوميًا
- استهلك 5 جرام من الكرياتين أحادي الهيدرات يوميًا
- تقديرًا دقيقًا لمتطلبات السعرات الحرارية اليومية. (Shizgal
و Roza التي تمت مراجعتها في عام 1984 بواسطة Harris-Benedict
استهلك سعرات حرارية كافية. توفر معادلة

الخطوة 1: الأساسي باستخدام المعادلة المناسبة للجنس:
توقع معدل الأيض

نساء:

$$(\text{الوزن بالكيلوغرام} = 447.593 + 9.247 \times \text{معدل الاستقلاب الأساسي}) \\ (\text{العمر بالسنوات}) - (4.330 \times \text{الارتفاع بسم} + 3.098) \times$$

رجال:

$$(\text{الوزن بالكيلوغرام} = 88.362 + 13.397 \times \text{معدل الاستقلاب الأساسي}) \\ (\text{العمر بالسنوات}) - (5.677 \times \text{الارتفاع بالسم} + 4.799) \times$$

الخطوة 2: (9.247 الوزن بالكيلوغرام : 447.593 = BMR + (x التالية
تقدير السعرات الحرارية المتناولة بالمعادلة
(العمر بالسنوات) - (4.330 × الارتفاع بسم + 3.098) ×

الخطوة 3: الحرارية المتناولة إذا كانت زيادة الوزن بطيئة للغاية.
قم بوزن كل يوم وتحقق من التقدم. اضبط كمية السعرات

زيادة الكتلة

و 310 اليوم. في عام 2013 ، كان متوسط الخطى يلعب "
5'6 و 313 في 2000 و 4'6" جنيهًا في الثمانينيات إلى
و 272 4'6 " 2 بوصة و 234 رطلاً. زاد ذلك إلى 6' الأيركي
الماضي ، كان متوسط خط الهجوم في اتحاد كرة القدم
غالبًا اكتساب العضلات. في الخمسينيات من القرن
الأقوياء مثل لاعبي كرة القدم الأمريكية يحاولون
يحاولون إنقاص الوزن ، فإن العديد من الرياضيين
على الرغم من أن العديد من الأمريكيين

ملخص

التي اقترحت عناصر نظام غذائي متوازن. "MyPlate" الإرشادات تضمنت " والدهون الصلبة والحبوب المكررة والصوديوم والمأكولات البحرية ، ويأكلون الكثير من السكريات المضافة الغنية بالألياف والحليب ومنتجات الألبان قليلة الدسم الأعمار القليل جدًا من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة في المتوسط ، يستهلك الأمريكيون من جميع " لعام 2015 ، ذكرت وزارة الزراعة الأمريكية ، في تقرير الإرشادات الغذائية البروتين للنشاط البدني وبناء الأنسجة بعد التمرين. ومتطلبات) لدى الرياضيين الشباب (أن يوفوا متطلبات النمو - حوالي 1.5 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم - لأنهم يجب الغذائي. يحتاج الرياضيون النشطون إلى البروتين الكافي والزيوت النباتية. ركز على الكربوهيدرات المعقدة في النظام المشبعة والأحادية غير المشبعة في الأسماك والمكسرات المستهلكة ، مع التركيز على الأحماض الدهنية المتعددة غير الكلية على حوالي 30٪ - 35٪ من إجمالي السعرات الحرارية في وجباتهم الغذائية. يجب أن يقتصر تناول الدهون من جميع الأعمار تقييد الدهون المشبعة والمتحولة تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا. يجب على الأشخاص 2200 سعر حراري للفتيات و 3000 سعر حراري للذكور الذين الأولاد و 2200 سعر حراري للفتيات بين 13 و 15 عامًا ، و

أثناء النهار أو لديهم طاقة كافية للعمل واللعب.) الطاقة من وجهة نظر (ما إذا كان الأفراد يركضون فارغين والرياضة. إن معرفة ما نأكله ومتى يمكن أن يحدد وإرشادات معقولة فيما يتعلق بالتمارين الرياضية الشباب النشطون إلى مشورة غذائية مثالية وتوفر اللبنة الأساسية للنمو. يحتاج الرياضيون لأن الوجبات المغذية توفر الطاقة وتمنع الأمراض تعتبر التغذية أمرًا حيويًا للرياضيين النشطين بدنيًا

الطفل العادي حوالي 1800 سعرة حرارية يوميًا. هذا يقفز إلى شكل دهون. بين سن 7 و 9 سنوات ، يجب أن يستهلك أو ممارسة الرياضة يخزن السعرات الحرارية الزائدة على حرارية أكثر من المستخدمة في عملية التمثيل الغذائي أكثر للنساء و 3400 سعرة حرارية للرجال. استهلاك سعرات من المعتاد إلى سعرات حرارية أكثر - 2800 سعرة حرارية أو سعر حراري. يحتاج البالغون الذين هم أكثر نشاطًا أو أكبر العمر. يحتاج الشخص البالغ العادي إلى حوالي 2200 والمعادن والماء. تختلف متطلبات الطاقة باختلاف الأساسية الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات تشمل الأنواع الستة من العناصر الغذائية 2100 سعر حراري بين سن 10 و 12 ، 2500 سعرة حرارية



مساعات إيرجوجينيك: الأدوية والمكملات الغذائية

مخطط الوحدة

- | | |
|---|--|
| 1. المدربين الشخصيين وأخلاقيات مساعدات الطاقة | 4. تم أخذ الوكلاء إلى سرعة الاسترداد |
| 2. الأدوية والمكملات الشائعة المتاحة للرياضيين | أ. الكرياتين مونوهيدرات |
| 3. وكلاء لتعزيز تضخم العضلات | ب. مكملات الأحماض الأمينية وعديد الببتيد |
| أ. المنشطات الابتنائية اندروجيني | ج. مواد أخرى |
| ب. سبع طرق تعمل الستيرويدات الابتنائية في الجسم | 5. المواد المأخوذة لزيادة العدوانية وكثافة التدريب |
| ج. الصحية لهرمون النمو الابتنائي | أ. الأمفيتامينات |
| د. المخاطر | ب. مادة الكافيين |
| هـ. (IGF-1 عامل النمو الشبيه بالأنسولين | ج. مواد أخرى |
| F. (DHEA Dehydroepiandrosterone و | 6. المواد المأخوذة للمساعدة في التحكم في الوزن |
| أندروستيستيرون | أ. مدرات البول |
| ز. الأنسولين | 7. ملخص |
| ح. كلينبوتيرول | |
| أنا. مواد أخرى | |

أهداف التعلم

- | | |
|--|---|
| <p>بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:</p> <ul style="list-style-type: none"> • افهم آلية عمل الأندروستيستيرون وديو إيبي أندروستيرون ولماذا يستخدمها الرياضيون. • والأحماض الأمينية ولماذا يستخدمها الرياضيون. • فهم آلية عمل مكملات الكرياتين أحادي الهيدرات | <p>الأداء المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. التي يستخدمها الرياضيون وفئات عقاقير تحسين . تعرف على معينات توليد الطاقة الأساسية ergogenic المساعدات فهم استخدام ، وسوء استخدام ، والمخاطر ، وفوائد*</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • الأمفيتامينات والكافيين ولماذا يستخدمها الرياضيون. • فهم آلية عمل المنشطات مثل | <ul style="list-style-type: none"> • للرياضيين والعملاء. ergogenic بالتوصية بمساعدات فهم المشاكل الأخلاقية المرتبطة |
| <ul style="list-style-type: none"> • افهم آلية العمل والآثار الجانبية لمكملات إنقاص الوزن. | <ul style="list-style-type: none"> • الرئيسية المرتبطة باستخدام الستيرويد المنشطة. ضع قائمة بالآثار الجانبية • بالأنسولين ولماذا يستخدم الرياضيون هذه المواد. فهم آلية عمل هرمون النمو وعامل النمو الشبيه |

- من المختبر ومن تلك الموجودة في الشارع.
دراية بأحدث المعلومات حول هذه الأدوية والمكملات
المدى. يجب أن يكون أخصائي القوة والظروف على
تكشف القليل عن فعاليتها وآثارها الصحية طويلة

غير العاديين لتحسين مظهرهم بشكل أساسي.
الناجين المكملات والأدوية ، ويستخدمها الشباب
الوسائل المساعدة. يتناول العديد من الرياضيين
دراية بالمعضلات الأخلاقية التي يطرحها استخدام
المتخصصون والمدربون في القوة والتكيف على
يجب أن يكون تعاطي المخدرات أو يتسامح معه.
يجب ألا يظهر مدرب القوة أبدًا على أنه يشجع على أبدًا.
يدافع المدربون الشخصيون عن استخدام هذه الأدوية
تأثيرات الأدوية على الأداء والصحة ، ولكن يجب ألا
والسجن. الصدق هو بالتأكيد أفضل سياسة حول
، فهم يتعرضون لخطر العقوبات المهنية والاعتقال
إلى انتهاك الأخلاقيات الأساسية للعمل مع الشباب
بالإضافة

، فإن المزيد يكون أفضل. هذا ببساطة ليس صحيحا.
عن طريق الخطأ فلسفة أنه إذا كان القليل جيدًا
سامة عند مستويات عالية. يتبع العديد من الرياضيين
مواد محظورة. ومما زاد الطين بلة أن بعض هذه المواد
المكملات الغذائية التي تباع على الإنترنت تحتوي على
التي أجريت في العقد الماضي أن ما يصل إلى ثلث
عليها أو استخدامها. وجدت العديد من الدراسات
أو عدد الإضافات التي يمكن للرياضيين الحصول
سيطرة محدودة أو حتى منعدمة على جودة المنتج
آمن والبعض الآخر فعال بشكل معتدل ، إلا أن هناك
يمكن أن تسبب مشكلة. على الرغم من أن معظمها
حتى بعض المكملات

الرياضيين ودعمهم يقررون قبول المسؤولية الكاملة ،
التوصية بها. ناقش إيجابيات وسلبيات المنتجات مع
، ولكن يجب على المرء أن يكون حذرًا للغاية بشأن
الثانوية والكلية استخدام المكملات القانونية
من الأخلاقي للرياضيين في المدارس

. يأخذون هذه المواد لأربعة أسباب رئيسية: "السليم
الجسم" لتحسين الأداء الرياضي والحصول على
متنوعة من الأدوية والمكملات الغذائية في سعيهم
والعقلي. يستهلك الأشخاص النشطون مجموعة
مساعداً الطاقة هي مواد تؤخذ لتعزيز الأداء البدني

1. تعزيز تضخم العضلات والقوة والقوة والقدرة على التحمل

2. سرعة التعافي ومنع آثار الإفراط في التدريب

3. زيادة كثافة التدريب والعدوانية

4. السيطرة على الدهون ومياه الجسم والشهية

الغذائية الأكثر شيوعًا لتعزيز المظهر والأداء البدني.
هذا القسم من الفصل بعض الأدوية والمكملات
والمكملات الغذائية. (يستعرض) PEDs الأداء
فصل الحقيقة عن الخيال في تقييم عقاقير تحسين
يجب أن يكون المدربون الشخصيون قادرين على
ذات القيمة المشكوك فيها. "التغذية" "للمنتجات
كمال الأجسام واللياقة البدنية كوسائل تحفيز
المكملات الغذائية الرياضية. تعمل بعض مجلات
، والعديد منهم يجنون مبالغ طائلة من خلال دعم
من أبطال كمال الأجسام من نجوم السينما العالمية
وراقية ، خاصة بين الشباب. لقد أصبح العديد
واللياقة البدنية وكمال الأجسام أنشطة شائعة
أصبحت الرياضة

مدربي القوة و ال أخلاقيات الإيدز

محظورة في الرياضات الهواة والمحترفة. بحث
المدارس الثانوية والكلية. العديد من هذه المواد
الشخصي - خاصة عند العمل مع رياضيين في
والعقاقير الرياضية هي حقول ألغام خطيرة للمدرب
المكملات

الأحوال ، إلى إعاقات خطيرة في الجهاز العصبي المركزي - وحتى الموت. غير مرغوب فيها تتراوح من الإسهال إلى البراز الدهني والقيء ، وفي أسوأ وهم يعلمون جيداً أنهم قد يعانون من آثار جانبية

والمكملات الشائعة المتاحة للرياضيين الأدوية

يعيشون في مجتمعات ريفية صغيرة في أي مكان في الولايات المتحدة. ال يمكن للرياضيين الحصول على أي عقار تقريباً - حتى لو كانوا **دواء**

! (DEA إدارة الإنفاذ www.dea.gov/index.shtml)

مكافحة المخدرات
(: DEA الوكالة متحد
حكومة الولايات
(على قوانين إنفاذ قوانين المخدرات
الوكالة التي تشرف. www.dea.gov/index.shtml)

المنشطات:
المشتقات الاصطناعية من
التستوستيرون مع الأنسجة
خصائص البناء و
منشط الذكورة ضعيف نسبياً
لتعزيز النمو وإصلاح أنسجة الجسم.
تستخدم بشكل أساسي

ينص علي **المنشطة** بإرسال المنشطات بالبريد و (ودول أخرى في الخارج) وكندا
عبر الإنترنت. ستقوم بعض الصيدليات الواقعة على حدود المكسيك
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للرياضيين الوصول بسهولة إلى هذه الأدوية
مخدراتهم ولكن من المحتمل ألا يتم القبض عليهم. لكن لا يوجد ضمان.
يتم القبض عليهم بكميات صغيرة من المنشطات على الحدود ستصادر
النوبات هي ذات أولوية منخفضة. الأشخاص الذين **هرمون النمو** النوبة.
من الولايات المتحدة ، لذلك هناك خطر ضئيل من لديه المال لدفع ثمنها.
أن العقاقير غير المشروعة والتي يحتمل أن تكون خطيرة متاحة لأي رياضي
يجب أن يفترض المدرب الشخصي والمدرب

هرمون النمو:
هرمون الغدة النخامية
ينظم النمو و
الأيض ويحفز
(أي عامل النمو الشبيه بالأنسولين-1)
الكبد لإنتاج عوامل نمو الأنسجة

؛ (WADA الأدوية المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
غير مشروعة ، لكن يجب أن تزيد من مستوى الشك. يلخص الجدول 9.2-1
الأداء. بالطبع ، لا تعني هذه العلامات بالضرورة أن الرياضي يتعاطى عقاقير
غير عادية في "قفزات " ، ونزيف الأنف ، و) العضلات أو انخفاض الدهون
زيادة كتلة (وحب الشباب غير المعتاد ، والتغيرات الكبيرة في تكوين الجسم
العلامات الواضحة لتعاطي المخدرات - التغيرات المفاجئة في السلوك ،
ابحث عن www.wada-ama.org . الطاولة)

(المستويات قراءة الوثيقة التالية بعناية لتعزيز ما هو قانوني وما هو غير قانوني
والمكملات الغذائية الشائعة لدى الرياضيين. يجب على الرياضيين على جميع
9.2-2 تسرد الأدوية / www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine-list)

وكلاء لتعزيز تضخم العضلات والقوة والقوة

مجال للإساءة. كما ذكرنا سابقاً ، يجب على المدربين والمدربين الشخصيين
هذه الفئة هي مصدر قلق كبير للأشخاص النشطين وتشكل أهم مطلقاً فترة!
بالإضافة إلى الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة ، فإن الأدوية غير قانونية.
يوصي المنشطات.



2017 (الجدول 9.1-1: ملخص للمواد المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

الطرق المحظورة		دروس المنشطات	
منشطات الدم خلايا الدم الأخرى. تعزيز الامتصاص صناعيا منتجات المواصلات أو توصيل الأكسجين.	التلاعب الدم والدم عناصر	من قبل أي صحة تنظيمية حكومية أي دواء غير معتمد البشري محظورة في جميع الأوقات. سلطة الاستخدام العلاجي	غير المعتمدة مواد
		(أندروستين) أندروستينديون* (فيربينول) بولستيرون* (موازنة) بولدينون* (ستانولون) ديهدروتستوستيرون* دانا زول* الغدد الصماء* DHEA.	منشط الذكورة منشطات
العيب بالعينات* التلاعب داخل الأوعية الدموية الدم.	الكيميائية والفيزيائية التلاعب كال عينة	كلينوبوتيرول* مستقبلات الاندروجين الانتقائية* (SARMS) المغيرون زيرانول*	الابتنائية الأخرى عملاء
نقل الأحماض النووية* المعدلة وراثيا التي تغير التعبير الجيني. استخدام الخلايا الطبيعية أو*	المنشطات الجينية	موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية* الهرمون الملوتن* (EPO) إرثروبويتين* الأنسولين* (GH) هرمون النمو* عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1* IGF-1() (FGFs) عوامل نمو الأرومة الليفية* (HGF) عامل نمو خلايا الكبد* (MGFs) عوامل النمو الميكانيكية* عامل النمو المشتق من الصفائح* (بجف) نمو الأوعية الدموية البطانية* (VEGF) عامل الكورتيكوتروفيين*.	هرمونات الببتيد وعوامل النمو
المواد والطرق المحظورة في المنافسة		بإستثناء السالبوتامول والسالميتيرول. يحظر استخدام جميع ناهضات بيتا 2	ناهضات بيتا 2
المنشطات	المخدرات	مثبطات الأروماتاز* مستقبلات هرمون الاستروجين الانتقائية* (SERMS) المغيرون مضادات الإستروجين الأخرى* مثبطات الميوستاتين*.	الهرمون والميتا مغيرات بولي
		مدرات البول* ديسموبريسين* موسعات البلازما*.	مدرات البول والقناع- وكلاء جي
أفبيرا مون* أفبيتامينيل* أمينبتين* أميفينازول* الأمفيتامين* beme grille* البنزفيتامين* البرومانتين* (مل / 10 ميكروغرام) الايفيدرين* الأدرينالين* سيبوترامين* فوق 150 () السودايفيدرين* (مل / ميكروغرام مادة الكافيين* مل / 15 ميكروغرام) * NCAA فقط* الكوكايين* الإستركنين*	ألفا برودين* الأنيليريدين* البوبرينورفين* ديكستروموراميد* الهيروين* المورفين الميثادون* الهيدروكودون* كسيكودون* تناقض لفظي* صبغة الأفيون*.		

تابع (الجدول 9.1-1: ملخص للمواد المحظورة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

(المواد والطرق المحظورة في المنافسة) واصلت

القنب	القنب* الحشيش* الماريجوانا*	حاصرات بيتا	أثناء المنافسة في رياضات مختارة ميثوبرولول* بروبرانولول* السوتالول* تيمولول*
الستيرويدات القشرية السكرية	ديكساميثازون* الكورتيزول*		
كحول	أثناء المنافسة في رياضات مختارة		المصدر :- https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/re-sources/files/wada-2016-block-list-en.pdf

الجدول 9.1-2: المكملات الغذائية والأدوية الشائعة التي يستخدمها الرياضيون لتحسين الأداء

مستوى	التأثيرات المفترضة	التأثيرات الفعلية	الآثار الجانبية المحتملة
اندروجينات الغدة الكظرية: DHEA أندروستيبيديون ،	زيادة هرمون التستوستيرون ؛ انخفاض الدهون في الجسم كتلة العضلات وقوتها	زيادة هرمون التستوستيرون السن. لا توجد تأثيرات على الصغار القوة والعضلات عند كبار	قمع الغدد التناسلية ، البروستاتا تضخم ، التثدي ، الذكورة عند النساء
أحماض أمينية	زيادة كتلة العضلات	كافياً. قد يؤدي التوقيت إلى تضخم لا توجد آثار إذا كان تناول البروتين	الحد الأدنى من الآثار الجانبية
المنشطات	زيادة كتلة العضلات ، القوة والقوة والنفسية- على ممارسة تمارين عالية الشدة العدوان العقلي والقدرة	زيادة كتلة العضلات ، القوة والقوة والنفسية- على ممارسة تمارين عالية الكثافة العدوان العقلي والقدرة	- تقويم العظام. الذكورة gy الشباب ، الكبد والقلب والبروستاتا. حب شديدة: قمع الغدد التناسلية، أمراض خفيفة إلى والبلوغ المبكر عند الأطفال
بيكولينات الكروم الثلاثي	كتلة العضلات ، نقص الدهون زيادة	تأثير على كتلة العضلات أو الدهون لا يوجد	العالية قد تسبب تلف الحمض النووي جرعات معتدلة آمنة ؛ الجرعات
مونوهيدرات الكرياتين	زيادة كتلة العضلات ، القوة والقوة	زيادة كتلة العضلات ، في بعض أنواع التمارين عالية الكثافة القوة والقوة	الحد الأدنى من الآثار الجانبية. بعض الآثار طويلة المدى غير معروفة تقارير التشنج العضلي.
(الايغيدرين مستخدم مع الكافيين	في الجسم وزيادة كثافة التدريب انخفاض الدهون	قلة الشهية وزيادة مستوى الطاقة	الأرق والعصبية والقلب عدم انتظام ضربات القلب
الجنسنغ	نقص الجسدية و ضغط عاطفي؛ زيادة أقصى استهلاك للأوكسجين	لا توجد تأثيرات على الأداء	ارتفاع ضغط الدم والعصبية و الجرعات العالية يمكن أن تسبب لا توجد آثار جانبية خطيرة. الأرق
هرمون النمو	وقوتها وقوتها ونقص دهون الجسم زيادة كتلة العضلات	زيادة كتلة العضلات ، القوة وانخفاض الدهون في الجسم	مرض السكري ، بشكل غير منتظم ، القلب ومتلازمة النفق الرسغي تضخم
HMB بيتا هيدروكسي بيتا (ميثيلبيوتيرات	وقوتها وقوتها ونقص دهون الجسم زيادة كتلة العضلات	زيادة كتلة العضلات ، القوة وانخفاض الدهون في الجسم	الآثار طويلة المدى غير معروفة لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية.
تحسين التمثيل الغذائي وجبات الرياضيين	زيادة كتلة العضلات ، الطاقة ، وانخفاض الدهون في الجسم إمدادات	مؤكدة تتجاوز الوجبات العادية لا توجد آثار	لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية
بروتين	زيادة كتلة العضلات	قد يعزز التوقيت تضخم العضلات آثار إذا كانت كمية البروتين كافية. لا توجد	المصابين بأمراض الكلى أو الكبد يمكن أن يكون خطيراً عند الأشخاص الإفراط في تناوله



المنشطات الابتنائية اندروجيني

في تحسين مظهرهم وأدائهم يستخدمون هذه الأدوية على نطاق واسع. ، والتحمل ، والعدوانية. الرياضيون الجادون وأولئك الذين يرغبون على أمل اكتساب الوزن ، وحجم العضلات ، والقوة ، والقوة ، والسرعة (AS) يأخذ الناس الستيرويدات الابتنائية

(مثل الأندروستيرون. تم تعديل القانون مرة أخرى في عام 2014 الابتنائية. تم تعديل التشريع في عام 2004 ليشمل حظر بيع الهرمونات المخدرات سلطة تقييد استيراد وتصدير وتوزيع الستيرويدات على أنها مادة من مواد الجدول الثالث. أعطى القانون إدارة مكافحة 1990 ، صنف قانون مراقبة المنشطات الابتنائية الستيرويدات الابتنائية في الولايات المتحدة في عام www.govtrack.us/congress/bills/113/hr4771 لتعزيز نمو العضلات. التي لها هياكل كيميائية مماثلة لتلك الموجودة في المنشطات والمصنعة) الإجراءات الجراحية " وفي عام 2015 ، ("المنشطات المصممة " لتشمل

(الإنترنت هذا يتضمن قائمة المنوعات لعام 2015 وملخص تعديلات 2015 الابتنائية غير القانونية في الولايات المتحدة. تنزيل مجاني على موقع التشريع المضاد للستيرويدات الابتنائية إلى ازدهار السوق السوداء للستيرويدات أدى / www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine -المحظورة wada-main-prod.s3.amazonaws.com / resources / files / ؛list (.wada-2015-block-list-abstract-of- modifications-en.pdf)

ستيرويد سبع طرق تعمل في الجسم

1. AS زيادة تخليق البروتين ، مما يعزز الجسم النحيل كتلة. أكثر من 400 مجم في الأسبوع من (بشكل أفضل بجرعات أعلى AS أكبر. يعمل أيضاً من العدوانية ، مما يسمح للرياضيين بالتدريب بقوة AS بسرعة أكبر. قد يزيد التي تكسر الأنسجة بعد التمرين ، مما يساعد مستخدمي الستيرويد على التعافي في الخلايا ، مما يحفزها على تصنيع البروتينات. كما أنها تتداخل مع نشاط الهرمونات بجزئيات المستقبلات AS يرتبط ، (التستوستيرون حدوث آثار جانبية تزداد بالجرعة. لكن

التستوستيرون: الجنس الذكور (الأندروجين) هرمون تفرزها الخصية. مسؤولة عن الزناد

2. زيادة في حجم وربما عدد العضلات الخلايا. AS يجعل العضلات أكبر ، ولكن لها أيضاً تأثيرات عديدة

تطوير الحيوانات المنوية و الذكور الثانوية الجنسية مميزات.

أن لديهم ألياف عضلية أكبر وأكثر من الأشخاص الخاضعين للمراقبة. زيادة تفعيل أو تضخم. أظهرت الخزعات العضلية لرافعي الأثقال المدربين استخدام الستيرويد على قوتهم وقوتهم وسرعتهم وقدرتهم على التحمل. قد تزيد من عدد ألياف العضلات التي تؤثر بشكل جذري **الأقمار الصناعية**، التي تعزز تضخم.

الأقمار الصناعية: العضلية المجاورة.
عن طريق الاندماج مع اللييفات
دورًا في إصلاح العضلات وتجديدها
الصغيرة في الحزمة العضلية تلعب
يُعتقد أن الخلايا

يزيد من سرعة إفراز الكالسيوم ويجعل خلايا العضلات أكثر حساسية للكالسيوم.

3. الرياضيون الأقوياء - المدى-
الكالسيوم إلى تقلص العضلات ، مما يعني انقباض العضلات بشكل أسرع وأكثر قوة.
رافعي الألعاب الأولمبية - لطالما قدروا تأثير المنشطات على السرعة والقوة. يؤدي
من لاعبي البيسبول إلى

4. زيادة كثافة مستقبلات الاندروجين والنشاط. سانت-

، لذلك تستمر فوائده تناول الأدوية لفترة طويلة بعد توقف الرياضيين عن تناولها. AS تناول
أي من العاملين بمفرده. تظل كثافة المستقبلات مرتفعة بعد سنوات عديدة من
المكثف والجرعات العالية من هرمون التستوستيرون نمو العضلات أكثر مما يفعل
كما أن تدريبات الوزن المكثفة تزيد من عدد المستقبلات ونشاطها. يعزز التدريب
نشاط المستقبلات في مواجهة ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون في الدم.
عن طريق الارتباط بمستقبلات الأندروجين في الأنسجة. يزيد roids تعمل

مكافحة تقويض: يمنع
عمليات الانهيار.

5. AS. لها تأثيرات مضادة للتقويض يحدث نمو العضلات عندما

البروتين بعد التمرين ، تتحقق المكاسب من خلال تحقيق كمية صغيرة فقط من
تخليق بروتين العضلات يتجاوز الانهيار. عن طريق إبطاء انهيار صافي بقوة أكبر.
وتسمح للرياضيين بالتدريب AS التأثيرات المضادة للتقويض لاستعادة سرعة
تخليق البروتين.

المتبادل ، ولكن لا تظهر جميع الدراسات أن الستيرويدات لها تأثيرات مضادة للتقويض.
التقويفية انهيار البروتين. قد تؤدي الجرعات العالية من الستيرويدات إلى تعزيز الارتباط
يمكن أن تتشابه مع مواقع الارتباط بالكورتيكوستيرويد. تسبب هذه الهرمونات
تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الستيرويدات

6. AS تحفز إفراز هرمون النمو والعضلات

عوامل النمو. المنشطات تحفز إفراز هرمون النمو من الدماغ و (IGF-1) والمنشطات.
هرمون النمو فقط. تكون المكاسب أكثر إثارة للإعجاب عندما يتم الجمع بين الأدوية
الابتنائية للغاية. لا يحقق الرياضيون مكاسب كبيرة من خلال تناول GH و IGF-1 الأسبوع
ذلك فقط عندما تكون الجرعة الأسبوعية من المنشطات تساوي 400 مجم في
من الكبد. يفعلون عامل نمو العضلات

(IGF-1 يشبه الأنسولين)
(: عامل النمو مهم
عامل نمو الأنسجة
الكبد والعضلات الهيكلية.
ينتج عن طريق

7. AS. زيادة العدوانية ، مما قد يساعد الرياضيين على التدريب بشكل أقوى



الآثار النفسية للمنشطات

، مما يحفز الرياضيين نفسياً ويساعدهم على التدريب بقوة أكبر.) ناقل عصبي مادة (، والأسيتيل كولين)حمض جاما الأميني الزبداني (GABA ، و تزيد الستيرويدات من المواد الكيميائية المهمة في الدماغ مثل السيروتونين إلى زيادة مستقبلات الأندروجين في الدماغ - تماماً كما هو الحال في العضلات. من الرغبة في التدريب بجدية أكبر. يؤدي ارتفاع هرمون التستوستيرون في الدم النشوة والطاقة والإثارة الجنسية ، مما قد يزيد AS في معظم الناس. يعزز هو إلى حد كبير أسطورة"الغضب اللفظي " تشير الدراسات الحديثة إلى أن يكون لاعب كمال أجسام عظيم - أو أي شيء عظيم - دون سيطرة على العقل. لا يمكن للمرء أن

المخاطر الصحية للستيرويدات الابتنائية

هناك ما لا يقل عن 13 من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها:

(peliosis hepatis 1. تسمم الكبد والأورام

(الكولسترول الجيد 2. انخفاض البروتينات الدهنية عالية الكثافة

3. القلب عدم انتظام ضربات القلب

4. انخفاض عدد الحيوانات المنوية

5. انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون

6. ضغط دم مرتفع

7. ضعف وظيفة المناعة(الإبر المشتركة) الإيدز

8. زيادة مخاطر

9. الحساسية المفرطة تجاه الجلوكوز

10. الاضطرابات النفسية

11. الذكورة عند النساء والأطفال

12. الإغلاق المبكر لمراكز نمو العظام

13. زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان

عدم انتظام ضربات القلب: أي اختلاف انتظام ضربات القلب ، سابق لأوانه لضربات القلب ، بما في ذلك عدم من الإيقاع الطبيعي ، وعدم انتظام دقات القلب الانتيابي. ، الرجفان الأذيني ، الرفرفة الأذينية النبض ، كتلة القلب

غالبًا ما يأخذون جرعات عالية من الأدوية الموصى بها طبيًا لفترات طويلة. شديدة. قد يكون الرياضيون معرضين بشكل خاص للآثار الجانبية لأنهم ، سرطان الكبد ، واضطرابات نفسية)تسارع ضربات القلب (القلب البطيئي ، تسرع)النوبة القلبية (لدى الذكور والإناث تشمل احتشاء عضلة القلب والذكور أسوأ بكثير. الآثار الجانبية الشديدة لاستخدام الستيرويد المنشطة يمكن أن تؤدي الستيرويدات أيضاً إلى جعل حب الشباب لدى المراهقات

ليس لها تأثير على الإطلاق - تناول جرعات عالية والمخاطرة بعواقب مدمرة. وهنا تكمن المشكلة - تناول جرعات منخفضة ، ويكون لها تأثير ضئيل أو تناول جرعات عالية من المنشطات إذا كانوا يريدون تحقيق تأثيرات كبيرة. رسالة هذا البحث الجديد واضحة - يجب على الأفراد

لم يأخذوا نفس الكمية من المنشطات كما يفعل الرياضيون المعاصرون. السبعينيات والثمانينيات بأعداد كبيرة بسبب السرطان وأمراض القلب. نمو قوي للعضلات والخلايا السرطانية. لم يموت مستخدمو الستيرويد من محفز IGF-1 البروستاتا والسرطان. الجرعات العالية من الستيرويدات تزيد إلى تمهيد الطريق لتضخم القلب وفشل القلب في نهاية المطاف وتضخم القلب وغدة البروستاتا. قد يؤدي تناول جرعات عالية جدًا من الستيرويدات بحث - توجد مستقبلات الأندروجين في معظم أنسجة الجسم ، بما في ذلك لا يوجد ستيرويد ابتنائي لإقناع الرياضيين الشباب برفض المنشطات. *افعل كل ما في وسعك*

هرمون النمو

على نطاق أوسع من أكبر المدن إلى القرى الصغيرة والمجتمعات الزراعية. السكان. جعل هرمون النمو البشري المهندس المؤتلف الهرمون متاحًا إلى أنه ، مثل الستيرويدات الابتنائية ، تم ترشيح استخدامه إلى عامة الراغبين في زيادة كتلة العضلات وقوتها. تشير التقارير في وسائل الإعلام شائع لدى الرياضيين (GH) هرمون النمو

من الخلايا الدهنية ، لذلك يستخدم الدواء أيضًا على أمل تحسين تكوين الجسم. المذكور سابقًا. يقوم هرمون النمو أيضًا بتعبئة الدهون IGF-1 كما أنه يحفز من معدل دخول البروتينات إلى خلايا العضلات ، مما يزيد من معدل نموها. يسرع هرمون النمو

ضخامة الأطراف: إفراط

إنتاج النمو
هرمون يكبر الوجه
ويسبب تباعدًا كبيرًا بين الأسنان.
الجمجمة الأمامية وعظام الأطراف
الملاحح والفك وعظام

هشاشة العظام: مخفض

إلى كسور بعد الحد الأدنى
كتلة العظام تؤدي
صدمة.

التهاب المفاصل: التهابات

الحالة التي تؤثر
أو مناعة ذاتية أو صدمة في الأصل.
المفاصل ويمكن أن تكون معدية

، وارتفاع نسبة الدهون في الدم. يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد أيضًا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم ، وارتفاع مستويات الأنسولين ، وتضخم القلب شديدة. على سبيل المثال ، قد يؤدي تناول هرمون النمو لفترات طويلة إلى الابتنائية لدى نخبة لاعبي كمال الأجسام ، لكن الآثار الجانبية يمكن أن تكون نمو العضلات. تشير الملاحظات لدى الرياضيين إلى أن هرمون النمو شديد أو الأداء. أفادت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن هرمون النمو يحفز لم تظهر دراسات هرمون النمو البشري أي آثار مفيدة على العضلات **الأطراف**، **ضخامة** (اعتلال عضلة القلب. تلف الأعصاب المحيطية. ضعف العظام تتميز بتضخم العظام في الرأس والوجه واليدين. **التهاب المفاصل!**) **العظام** **هشاشة** وأمراض القلب.



لا يوجد دليل على أن هذه الممارسات تعزز تضخم العضلات أو قوتها. الطبيعي. تشمل هذه الأدوية بروبرانولول وفازوبريسين وكلونيدين وليفودوبا. يتناول بعض الرياضيين أيضًا أدوية تزيد من إفراز هرمون النمو

(IGF-1 عامل النمو الشبيه بالأنسولين)

، **IGF-1 المؤتلف** وتسمى أيضا **سوماتوميدين ج** ، هو دواء شائع الكبير - يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد إلى تعزيز نمو السرطان. الجانب السلبي GH . قد تكون الآثار الجانبية مماثلة لتلك بناء العضلات (لل غاية هو هرمون ابتنائي. IGF-1 والخلايا الدهنية والعظام والقلب أيضًا ، ولكن قد تفرزه الخصيتين IGF-1. يطلق الكبد بشكل أساسي GH بواسطة IGF-1 بين بعض الرياضيين. يتم تحفيز إنتاج

IGF-1 المؤتلف :
باستخدام تقنية الربط الجيني. IGF-1 إنتاج تم

سوماتوميدين سي: نمو
الكبد ويحفزه هرمون النمو. اسم آخر لـ عامل يفرزه

IGF-1.

(DHEA) Dehydroepiandrosterone أندروستيستيرون

DHEA في عام 2005 ولكنه لا يزال متاحًا على نطاق واسع على الإنترنت تم حظر بيع الأندروستيستيرون بدون وصفة طبية في الولايات المتحدة كمساعدات مولد للطاقة في قدرتها على زيادة تركيزات التستوستيرون. المتوسط لشخص يبلغ من العمر 20 عامًا. قد تكمن قيمتها الجوهرية ، كانت مستويات الهرمون في الدم أقل بنسبة 20% على الأقل من المستوى وزيادة كتلة العضلات والحدة العقلية ووظيفة المناعة. ومع ذلك " الطاقة مستويات " كلا المادتين في منتصف العمر وعند كبار السن إلى تحسين لتحفيز تضخم العضلات والمساعدة في التحكم في الوزن. يؤدي تناول متاجر الأطعمة الصحية ومحلات السوبر ماركت. يأخذها الرياضيون وغيرهم بين الرياضيين على جميع المستويات. وهي متوفرة على نطاق واسع في يتم تدهورها إلى هرمون التستوستير - واحد ، وهو ما يفسر شعبيتها هما هرمونات أندروجين ضعيفة تنتج في الغالب في الغدد الكظرية. والأندروستيستيرون

ديهيدرو-إيباندرستيرون:
إفراز هرمون وتدهورت في هرمون التستوستيرون الغدة الكظرية كمساعدات توليد الطاقة. والاستروجين. تستخدم

أندروستيستيرون:
إفراز هرمون وتدهورت في هرمون التستوستيرون الغدة الكظرية كمساعدات توليد الطاقة. والاستروجين. تستخدم

لها نفس الآثار الجانبية لدى الشباب مثل التستوستيرون "الهرمونات " . هذه DHEA كلا الجنسين. يمكن أن يكون لأندروستيستيرون آثار جانبية مشابهة لتلك الخاصة بـ يؤدي إلى الذكورة لدى النساء ويمكن أن يتداخل مع السيطرة على الهرمونات في يوم بشكل كبير على تركيز هرمون التستوستيرون. هذا يمكن أن / إلى 300 مجم . تؤثر الجرعات من HDL 150 ولم يكن له أي تأثير على الكوليسترول الضار (DHEA LDL. ولكن في الأشخاص المسنين ، خفض الكوليسترول الجيد (الحميد لدى الشباب إلى انخفاض في نسبة الكوليسترول) يوم / 1600 ملغ (أندروستيرون أدت الجرعات العالية من ديهيدرو إيبى

على المدرب الشخصي أن يثني بشدة عن استخدامه. المخدرات. يمكن أن تكون آثاره الجانبية خطيرة ، ويجب من السهل للغاية الحصول على

مواد أخرى

المنشطات وهرمون النمو ، وفعاليتها مشكوك فيها. ومستخلصات الأعضاء. هذه العوامل أقل شيوعاً من شكل أنزيم من فيتامين ب 12 (، وثنائي بنكوزيد) مكمل الفاناديوم المعدنية في شكل (، وكبريتات الفاناديل) (CLA ، وحمض اللينوليك المترافق) الهستامين اسم المستهلك بيرياكتين ، ومضادات (والسيبروهيبتادين (، HCG) موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية التي تتظاهر أحياناً على أنها مساعدات إرغوجينية على تشتمل المواد الأخرى

وكلاء مأخوذون سرعة الانتعاش

الأساسية لأخذ هذه العوامل ذات شقين: الأغراض

1. (العضلي والكبد والجلوكوز وبوليمرات اللاكتات فوسفات الكرياتين ومكملات الكرياتين والجليكوجين مثل (تجديد وقود الجسم المستنفد

2. (مثل الأحماض الأمينية (البروتين بعد التمرين تعمل كمصادر لتخليق

الكرياتين مونوهيدرات

في العضلات بحوالي 20%. فوسفات الكرياتين مهم تزيد تغذية الكرياتين من محتوى فوسفات الكرياتين الانتعاش ، وتحسين القدرة على ممارسة الرياضة. الرياضيون لبناء القوة وكتلة العضلات ، وتعزيز الغذائية الأكثر شيوعاً والأكثر استخداماً التي يتناولها هو من بين المكملات) أي الكرياتين أحادي الهيدرات (الكرياتين

أن تعطل الوظائف الإنجابية الطبيعية ونمو العظام. ذلك لأنها يمكن أن تتداخل مع الدورة الشهرية ويمكن ، والاضطرابات النفسية. يجب على الفتيات تجنب الجلد ، التداخل مع الهرمونات الجنسية الطبيعية - توقف النمو ، مشاكل

الأنسولين

الغذائي للبروتين. وتشمل هذه الآثار الثلاثة التالية: الغذائي للجلوكوز والدهون ، يؤثر على التمثيل الأنسولين ، بصرف النظر عن تأثيره على التمثيل يأخذ الأفراد حقن الأنسولين لتعزيز تضخم العضلات.

1. نقل الأحماض الأمينية المحسنة إلى الخلايا

2. زيادة معدل دمج الأحماض الأمينية في البروتين

3. قمع انهيار البروتين

سكر الدم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير. تناول الطعام بعد أخذ حقنة الأنسولين ، عندما ينخفض شائعة لدى مرضى السكر الذين يفشلون في تناول الأنسولين هو صدمة الأنسولين. هذه الاستجابة أخطر الآثار الجانبية لممارسة تمارين كمال الأجسام على مكملات الأنسولين على نمو العضلات غير معروفة. إن تأثيرات

كلينبوتيرول

(يأخذ الرياضيون كلينبوتيرول، العضلات وزيادة لمنع ضمور)ناهض الأدرينالية

lean body mass, and decrease body fat. Beneficial effects have been shown in animals, but few studies have been conducted in humans. Side effects include insomnia, abnormal heart rhythm, anxiety, depressed appetite, and nau- sea. More serious side effects include enlarged heart, heart failure, and heart attack. This



Other than for the amino acid leucine, little scientific proof exists to support amino acid or polypeptide supplementation. The protein requirement of active people is not much higher than for sedentary individuals, so the rate of amino acid absorption from the gastrointestinal tract is not an important consideration. Substituting amino acid or polypeptide supplements for protein-rich foods may cause deficiencies in the important nutrients iron and the B vitamins.

بكثير من البروتين للشخص العادي - من 0.8 إلى البروتين للرياضيين النشطين ليس أكبر (لتحفيز نمو العضلات. دراسات تتبع المشقة بالبروتين والأحماض الأمينية أمر بالغ الأهمية يوميًا. تظهر الأبحاث الحديثة أن توقيت التغذية جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم www.nibib.nih.gov/science-education/1.5 الطب النووي /مواضيع العلوم - هذا بالضبط) مادة كيميائية مهمة للإشارة لتخليق البروتين. تخليق البروتين. يعتبر حمض الليوسين الأميني يسرع حركة الأحماض الأمينية في العضلات ويحفز إما قبل 30 دقيقة من تدريب الوزن أو بعده مباشرة مختلفة من الوقود - أبلغ عن أن تناول مكمل بروتيني يؤرخ لعملية التمثيل الغذائي لأنواع

مواد أخرى

Carbohydrate beverages consumed during and immediately following physical activity enhance recovery from intense training, speeding the replenishment of liver and muscle glycogen. The use of other substances to speed recovery—C, N-acetyl-L-Cysteine (NAC), inosine, and beta-hydroxy beta-methylbutyrate (HMB)—is not currently supported by positive research findings.

high-energy chemical to maintain ATP levels. Recall from the discussion of exercise physiology that ATP supplies the energy for most of the body's hundreds of physiological functions. The most effective dosage of creatine is 3–5 grams/day (one teaspoon). Taking more than that causes no further increase in total muscle creatine. Research showed that creatine supplementation improved performance in short-term, high-intensity, repetitive exercise, which might make it a valuable supplement for physically active people. It may improve performance by augmenting creatine phosphate availability and possibly regulating the rate of muscle sugar breakdown. It may increase muscle-building capacity during resistance exercise by allowing athletes to train more intensely.

Creatine monohydrate has been associated with muscle cramping during and after exercise. The long-term safety or effectiveness is currently unknown. More than 100 studies on this supplement have failed to report any significant side effects. Creatine monohydrate should be used with caution, especially in youth. Personal trainers and coaches should be wary of recommending this to their clients because of possible liability issues. The long-term effects or safety of this supplement are unknown.

Amino Acid and Polypeptide Supplements

Athletes take amino acid and polypeptide supplements for three purposes:

- To accelerate muscle development¹.
- To decrease body fat².
- To stimulate growth hormone release³.

Substances Taken to Increase Aggressiveness and Training Intensity

Serious exercisers often spend several hours a day training for their favorite activities. Monotony and fatigue sometimes make significant improvement difficult. Many athletes use stimulants to help them train harder and combat fatigue.

Amphetamines

Amphetamines can prevent fatigue and increase confidence and training intensity, but they are not without severe neural and psychological side effects. Examples of amphetamines include benzedrine, dexedrine, dexamyl and methedrine. These drugs act by stimulating the nervous system. Effects include increased blood pressure, heart rate, arousal, wakefulness, confidence, and feeling of enhanced capability to make decisions.

Studies confirm the drugs mask fatigue but may not increase endurance performance. Most studies have shown increases in static strength but mixed results in muscle endurance. Amphetamines appear to aid power-oriented movement skills in activities that employ constant motor patterns as in shot putting and hammer throwing and theoretically could provide some benefit to bodybuilders and weightlifters by allowing them to train harder.

Amphetamines can cause severe neural and psychological effects. These include aggressiveness, paranoia, hallucinations, compulsive behavior, restlessness, and irritability. They can precipitate arrhythmias (abnormal heart rhythms), hypertension, and angina (heart-related chest pain). They are highly addictive and are particularly dangerous in young people. Athletes must avoid them.

Caffeine

Caffeine (technical name trimethylxanthine with chemical formula $C_8H_{10}N_4O_2$)—found in coffee, cola, tea, energy drinks, plants, beans and seeds, some over-the-counter medicines, and chocolate—is a favorite stimulant of physically active people. Its main function stimulates the central nervous system to release adrenaline (epinephrine). In Some **fatty acid mobilizer**. athletics, caffeine is a stimulant and

Fatty acid mobilizer:
Substance that speeds fat
breakdown.



لا يبدو أن الدواء يعزز القدرة على ممارسة التمارين الرياضية قصيرة المدى. تشير الدلائل إلى أن الكافيين قد يحسن القدرة على التحمل ، ولكن

ال **مدر للبول** للقلب تزيد من مخاطر عدم انتظام ضربات القلب البطيئي وخصائص الكافيين المنشطة **يدق خارج الرحم و دقات القلب الأذيني. الانتيابي- عدم انتظام الكافيين** يسبب الأرق ويؤدي إلى الإدمان.

Drugs or Diuretics: substances that promote water loss from urine excretion.

Paroxysmal atrial Bouts of tachycardia: rapid regular heart beats originating in the heart's upper chamber.

Disturbance Ectopic beats: of the normal cardiac rhythm related to electrical conduction system dysfunction.

وكلاء آخرون

، لكن هناك القليل من الأدلة التي تدعم استخدامه كمساعدات مولد للطاقة. له أي تأثير على القدرة على العمل البدني. الجينسنغ شائع أيضاً لدى الرياضيين الدم وعلى التمارين ومعدلات التعافي من ضربات القلب ، إلا أن الإيفيدرين لم يكن وقد أظهرت الدراسات أنه على الرغم من تأثيره المحفز الطفيف على ضغط ، وهو منشط ضعيف ، على نطاق واسع من قبل الرياضيين أثناء التدريبات. كثافة التدريب. مودافينيل منشط يعزز اليقظة والتركيز الذهني. يستخدم الإيفيدرين الكوكايين على نطاق واسع بين الرياضيين ، ولكن يُقال إن البعض يستخدمه لزيادة كثافة التدريب الكوكايين والمودافينيل والإيفيدرين والجينسنغ. لا ينتشر تعاطي تشمل العوامل الأخرى المستخدمة لتعزيز

المواد المأخوذة ل السيطرة على الوزن

تشمل الأدوية المستخدمة في التحكم في الوزن تلك التي تثبط الشهية ، **مولد للحرارة** drugs, drugs affecting the gastrointestinal tract, and diuretics to control weight and increase muscle definition. Gym- nasts, dancers, figure skaters, and weight-class athletes use a variety of techniques to decrease weight and minimize body fat. They may do this immediately before a contest or chronically because of the various sports' requirements.

Heat Thermogenic: producing.

Catecholamine neurotransmitters: Adrenaline and noradrenaline molecules epinephrine and norepinephrine(that trigger physiological effects.

Serotonin Found neurotransmitters: in the brain and circulation.

Cell Opioid receptors: receptors that bind with opioids in the body to produce a physiological effect.

catecholamine neurotransmitters Appetite-suppressing drugs act on **opioid recep-**or by blocking **serotonin neurotransmitters** and on Thermogenic drugs affect metabolic rate. Gastrointestinal drugs **tors.** attempt to affect nutrient absorption. Other agents with questionable effectiveness and desirability include human chorionic gonadotropin)hCG(, growth hormone)GH(, glucagon, progesterone, and bigua- nides)oral glucose lowering agents to treat type 2 diabetes(.

Appetite suppressants include amphetamine, ephedrine, sibutramine, diethylpropion, fenfluramine, and phenylpropanolamine.

Although these drugs depress appetite and usually trigger weight loss, some produce serious side effects. Amphetamine, for example, is highly addictive and can lead to cardiac arrhythmias and impaired temperature regulation.

Dinitrophenol (DNP):

Drug that causes metabolic uncoupling that results in loss of energy as heat instead of storing it as fat.

Functional Neuropathy: disturbances or pathological changes in the peripheral nervous system.

إعتام عدسة العين: تلون أو مما يضعف الرؤية أو يسبب العمى. تغيم عدسة إحدى العينين أو كليهما

(أورليستات): زينيكال دواء لإنقاص الدهون بوصفة طبية يمنع امتصاص الدهون في الأمعاء.

Thermogenic drugs include thyroid hormone, ephedrine, **dini- trophenol.** and ، وهي سامة بجرعات فعالة وترتبط مع ، مادة تسبب فصل الفسفرة المؤكسدة. (DNP) Dinitrophenol فعاليتها ومضادات بيتا كعوامل مفيدة ، ولكن يجب أن تثبت المزيد من الأبحاث لكنهم زادوا من الإصابة باضطراب النظم القلبي. تم اقتراح الإيفيدرين شائعة الاستخدام في السبعينيات. لقد قللوا من كتلة الجسم النحيل في الساحة الرياضية ، كانت هرمونات الغدة الدرقية **اعتلال الأعصاب و إعتام عدسة العين.. DNP** بسبب تناول) موثق في المؤلفات العلمية (شخصاً الغذائي لإنقاص الوزن إلى الوفاة. بالفعل في هذا العقد ، مات أكثر من 62 يمكن أن يؤدي هذا الدواء

التي تؤثر على الجهاز الهضمي أورليستات والألياف الغذائية وبوليستر السكروز. تشمل الأدوية **أورليستات** —a popular weight-loss prescription drugs approved in the United States—partially blocks fat absorption. Though effective, it has the undesirable side effects of abdominal cramping and oily stools—clearly unacceptable to most people. Dietary fiber causes gastrointestinal distention and thus may restrict energy intake. Limited clinical trials suggest including daily fiber supplements)and psyllium dietary fiber available at health food stores and some supermarkets(may aid weight loss. Sucrose polyester)Olestra(is a diet ingredient of some promise. This substance cannot be digested and can be substituted for fats in the diet. The few studies on Olestra have shown conflicting results.

The combination of ephedra)often marketed as Ma huang(, guarana)tropical berry with high caffeine content(, and caffeine are effective weight-loss agents comparable to orlistat or sibutramine. Nevertheless, the FDA banned the sale of ephedra supplements in 2004 due to

unreasonable health risks of consuming such products) www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/2004/ucm108242.htm

In its ruling, the FDA stated, “We intend to use this regulation to make sure consumers are protected by removing these risky products from the market.” The personal trainer should not recommend this supplement weight-loss stack to any athlete or client.



مدرات البول

، عدم انتظام ضربات القلب ، وفشل القلب.) البوتاسيوم مدرات البول التي تقتصد البوتاسيوم ومكملات من أيونات بوتاسيوم المصل أو البلازما بسبب أعلى من المستويات الطبيعية (Hy- perkalemia) ، زيادة تركيز الخلايا والمواد الصلبة في الدم (الملحوظ ، تركيز الدم) أو الانبساطي أقل من 60 مم زئبق ضغط الدم الانقباضي أقل من 90 مم زئبق (الدم كيناز الكرياتين والفوسفور في الدم ، انخفاض ضغط من ارتفاع)الانهيار السريع للعضلات الهيكلية (الريدات انحلال

المعرفي معرفة الكثير عن هذا المجال الحيوي. هذا الفصل القصير. لا يستطيع مدرب القوة البدنية التي تقدم معلومات أكثر بكثير مما يقدمه متخصصاً في دورة تغذية اللياقة ISSA يقدم

والجفاف القسري في البحث عن النحافة. VLCD وبين حجم العضلات. يجمع الرياضيون بين هذه الممارسات السوائل في خلايا العضلات ، وبالتالي على أمل زيادة كمال الأجسام أيضاً مكملات البوتاسيوم لتعزيز احتباس تبلغ 800 سعرة حرارية. يوم أو أقل. يأخذ بعض لاعبي (تي) VLCD منخفضة السعرات الحرارية للغاية ، ومكملات البوتاسيوم ، والوجبات الغذائية) الكلى يفقد الماء عن طريق تعزيز تكوين البول عن طريق المواد التي تجعل الشخص (باستخدام مدرات البول ، يحاول لاعبو كمال الأجسام تحديد تعريف العضلات قبل المسابقة

مضاعفات طبية وصحية خطيرة ، بما في ذلك الصحية تحسن الأداء في كمال الأجسام. تطورت الجانبية: لا يوجد دليل على أن هذه الممارسات غير الفعالية والآثار

ملخص

المعلومات المتعلقة بالعقاقير والمكملات الغذائية. للرياضي والعميل وأن يتصرفوا بحذر عند تقديم أن يخطئ المدربون الشخصيون في جانب السلامة أو العملاء دون استشارة طبية وموافقة. يجب المدرب الشخصي بأي مكمل أو دواء للرياضيين والشهية. يجب ألا يوصي

لتعزيز كتلة العضلات ، وتسريع الشفاء ، ومنع الآثار . يأخذون هذه المواد " الجسم المثالي " الأداء وخلق الأدوية والمكملات الغذائية في سعيهم لتحسين يستهلك الرياضيون مجموعة متنوعة من

والعدوانية ، والتحكم في دهون الجسم ، ومياه الجسم ، من الإفراط في التدريب. زيادة شدة التدريب

القسم العاشر
علم النفس الرياضي

علم النفس الرياضي للمدرب الشخصي

مخطط الوحدة

4. الصور وألعاب القوى
5. ملخص

1. الحافة الرابعة
2. سيكولوجية البطل الرياضي
3. قياس القلق عند الرياضيين

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - وعارضين - يحتاجون إلى تضمين الجوانب العاطفية للتدريب. الرياضية والنشاط البدني - سواء كانوا مشاركين جديين فهم أن الأشخاص الذين يمارسون*
- وراء التميز الرياضي على حساب الصحة العاطفية أبدًا. والتدريب في منظورهم الصحيح. يجب ألا يكون السعي المرتبطة بالتدريب ، ومحاولة الحفاظ على الرياضة يساعدوا الرياضيين على التعامل مع المشاكل العاطفية افهم أن مدربي القوة يجب أن
- الانضباط التدريبي والقدرة التنافسية والروح الرياضية. والظروف يجب أن يساعدوا الرياضيين على تطوير افهم أن متخصصي القوة
- كبيرة من الصلابة العقلية والعاطفية - حتى للمشاركة. المطلوب للرياضات في هذا المستوى ، يتطلب درجة ، إلى جانب التدريب المرهق جسديًا والمنظور النفسي افهم أن جو البقاء للأصلح لرياضة النخبة
- وكيف تتعامل مع نفسك في ضغوط وإثارة المنافسة. العملية التي تستخدمها لتحقيق رؤيتك - كيف تتدرب أن تعرف ما تريد من أجل الحصول عليه. الطريقة هي أنه يمكنك القيام بعمل جيد. الرؤية هي هدفك - عليك هو الثقة بالنفس ومعرفة قيمتك كرياضي ومعرفة بالنجاح تشمل الإيمان ، والرؤية ، والطريقة. الاعتقاد افهم أن العوامل النفسية المرتبطة
- إدارة وتفسير اختبار القلق للمنافسة الرياضية.
- ودورها في تعزيز المهارات الحركية والثقة النفسية. فهم الصور الرياضية
- رمي القرص والقفز العالي والتنس والجولف ورفع الأثقال. أداء المهارات الحركية المعقدة التي تتطلب الدقة مثل تعرف على مبادئ تطبيق التصوير عند

- إلى تضمين الجوانب العاطفية للتدريب. الشخصي البدني - سواء كانوا مشاركين جديين أو غير رسميين يحتاج الأشخاص المنخرطون في الرياضة والنشاط لعملائهم من خلال تقديم المساعدة والتفاهم. في ممارسة الرياضة وممارسة تجارب إيجابية يمكن للمدربين الشخصيين المساعدة

أو المشي في الحديقة أو على طول منحدرات الشاطئ. فريق كرة القدم بالمدرسة الثانوية ، أو استمتع بالركض الميدالية الذهبية الأولمبية ، أو لعب السلسلة الثانية في اعتزازًا في الحياة ، سواء أصبح الرياضي حائزًا على والنشاط البدني من بين التجارب الأكثر قيمة والأكثر يمكن أن تكون ألعاب القوى



، قد يعني ذلك تطوير مهارات تدوم مدى الحياة في جو ممتع وغير رسمي. العالي غير المعتاد للتدريب المكثف والمنافسة. بالنسبة للشخص العادي من الدرجة الوطنية ، قد يعني هذا مساعدتهم على التعامل مع الضغط الأهداف من خلال مساعدتهم على إنشاء عقلية رابحة. بالنسبة للرياضي يمكن للمدرب والمدرب مساعدة العملاء على تحقيق

' ، ولكن أيضًا مساعدتهم على أن يكونوا سعداء بإنجازاتهم. الرياضيين أو رياضيًا محترفًا. ومع ذلك ، فإن الهدف هو مساعدة الناس على التحسن مع الواقع ، الجسدي والعاطفي. لن يصبح معظم الناس أبدًا بطلًا أولمبيًا الرياضة والتدريب في منظورهم الصحيح. عليهم أن يلجأوا إلى النصيحة على التعامل مع المشاكل العاطفية المرتبطة بالتدريب ، ومحاولة إبقاء البدني تجارب ممتعة تعزز اللياقة والشخصية. يجب أن يساعدوا الرياضيين النفس الرياضي التطبيقي. يجب أن يسعوا جاهدين لجعل الرياضة والنشاط الذين يعملون مع الرياضيين والأشخاص النشطين دور أخصائي علم يجب أن يتولى المدربون الشخصيون **احترام الذات** على جائزة أو يستحقها. أنفسهم أن الاحترام يأتي من الإنجاز وأن لا يفوز الجميع ، ولا يحصل الجميع أمر بالغ الأهمية ، ولكن يجب أن يغرسوا في

احترام الذات: امتلاك الذات
احترام قدرات المرء.

جزء من التطور الرياضي للرياضيين هو تعليمهم ثلاثة مبادئ مهمة:

1. الانضباط التدريب

2. القدرة التنافسية

3. الروح الرياضية.

بالرياضيين الآخرين واحترامهم ، والتصرف بطريقة ناضجة ومحترمة. ، والسعي لتحقيق النجاح. تشمل الروح الرياضية اللعب بالقواعد ، والعناية ، وتعلم الفوز والخسارة بكرامة وكرامة ، والنهوض عند التعرض للهزيمة تعلم التغلب على الشدائد ، وتحديد أهداف قصيرة وطويلة المدى ، والأهم من ذلك كله فهم جميع عمليات النشاط. تتضمن القدرة التنافسية العصبي التي تؤثر بشكل جماعي على اكتساب المهارات أو التعلم الحركي وظائف الأعضاء ، والميكانيكا الحيوية ، وبيئة العمل ، وارتباطات النظام تصبح طالبًا للرياضة ، وأن تتعلم قدر الإمكان عن تعقيدها. وهذا يشمل علم الانضباط القدرة على التدريب بشكل منهجي ، والعمل على الأخطاء ، وأن يشمل

الحافة الرابعة

في المنافسات الكبرى لتحقيق نصر عظيم؟
ماهر جسدياً ، هل سيصعد

وهناك فرق كبير بين الرغبة في الفوز ومعرفتكم
ولكن من بين هؤلاء الستة ، يعرف المرء أنه سيفوز.
أو نحو ذلك في خط البداية الأولمبية بفرص جيدة.
بالإجهاد مثل الأولمبياد ، يتمتع حوالي ستة رياضيين
في منافسة مليئة بالرغبة ولكن يمكن للجميع تعلم ذلك
في الألعاب الأولمبية أو فريق رياضي محترف ؛
في الرياضة. لا يجوز لكل رجل أو امرأة المشاركة
الرياضيين على تطوير الموقف العقلي اللازم للنجاح
يجب على المدرب الشخصي والمدرب مساعدة
من المنافسين المتميزين أصحاب العقول القوية.
الرياضة. يُظهر الأبطال قوة استثنائية بصحة العديد
أولمبي أو فريق محترف دافعاً هائلاً وتفاً واحداً في
يتطلب مجرد تكوين فريق مدرسي أو جامعي أو
ينتصر. فكر في مثل الفائز.

بالرضا عن الذات يعني خسارة فرصة المنافسة.
الأولمبية والمحترفة شديدة لدرجة أن الشعور
الاحتمية لمتطلبات الأداء العالمي. المنافسة الرياضية
الحالات ، الصحة. يمثل أسلوب الحياة هذا النتيجة
على حساب حياتهم المهنية ، والأسرة ، وفي بعض
أنماط حياتهم: التفاني الكامل لرياضتهم ، غالباً
انتقاد الرياضيين الناجحين في بعض الدوائر بسبب
يتم

من حقيقة أن الرياضيين يجبرون على مواجهة
ينبع الكثير من جاذبية الرياضة لحظة الحقيقة. " مواجهة
الطموحين الذين قد لا يكونون قادرين على
منظوراً واقعياً ، وسيقضي في النهاية على الرياضيين
. يتطلب هذا النوع من البيئية " بالخارج " صارخ و
الحياة ، يكون الإنجاز - أو عدمه - مرئياً بشكل
مباشرة أمام أعين الجمهور. في القليل من مساعي
تضع المشاركة الرياضية النجاح والفشل

أن يبدو ويشعر بشكل أفضل في ملابس السباحة.
من المشاركين من أولمبي يأمل الشخص الذي يريد
جسدياً وذهنياً. هذا الموقف مهم لمجموعة كاملة
- النصر. الفائزون النهائيون هم الأفضل استعداداً
جو طباخ الضغط. كلهم يحاولون تحقيق نفس الشيء
بين الرجال والنساء المجهزين بشكل رائع في
هي أسس الإثبات النهائية للبشر. تجمع المنافسة
الرياضات التنافسية

- في حين أن شخصاً آخر ، ربما يكون مصاباً وأقل
أحياناً في الأولمبياد أو بطولة العالم أو سوبر بول
ويسيطر تماماً على حدث أو رياضة ما قد ينسحب
يكون الشخص الذي قد يحمل الرقم القياسي العالمي
النفسية الغامضة التي تشكل هؤلاء الفائزين؟ لماذا
لأفضل الفنانين العالميين. ما هي المكونات
- جميعهم يمتلكون العديد من الأشياء غير الملموسة
عداء 100 متر على هذا الكوكب ، يوسين بولت
تايجر وودز وبطلة التنس سيرينا ويليامز وأسرع
كرة السلة العظيم مايكل جوردون ولاعب الجولف
يميزهم عن أقرانهم. النظراء الحديثون مثل لاعب
الخاص الذي "الشيء " من بين جميع الرياضات - هذا
سنيد ومئات المنافسين البارزين من الإناث والذكور
الجولف المحترفين بن هوجان وهاري فاردون وسامي
، وآرثر آش ، ومارتينا كان لدى نافراتيلوفا ولاعب
، بيب زاكرياس ، ولاعب التنس جون نيكومب
، ومارك سبيتز ، والرياضي المتميز متعدد الرياضات
، والمتميزون الأولمبيون جيم ثورب ، وجيسي أوينز
لاعبو البيسبول تاي كوب ، وبوبي روث ، وتيد ويليامز
، مهما كان صغيراً. الخالدون الرياضيون الأوائل -
يعطي تلك الزيادة الصغيرة التي تحقق هامش النصر
أو بضعة ملليمترات. يبدو أن البطل العظيم دائماً ما
بعض الأحيان لا يزيد عن جزء من مائة من الثانية
الخط الفاصل بين النجاح والفشل في



الحقيقة النهائية حول قدراتهم الجسدية أو النفسية المحدودة.

في خطاب ألقاه في جامعة السوربون في باريس ، فرنسا ، 23 أبريل 1910:
لخص ثيودور روزفلت هذه الخاصية

.. " أبدأ مع تلك النفوس الباردة والخجولة التي لا تعرف النصر ولا الهزيمة
أسوأ الأحوال ، إذا فشل ، على الأقل يفشل بجرأة كبيرة ، حتى لا يكون مكانه
من في أحسن الأحوال يعرف في النهاية انتصار الإنجاز الكبير ، ومن في
من يعرف الحماسة الكبيرة ، الولاءات العظيمة ؛ من يتكلف في قضية نبيلة.
، لأنه لا يوجد جهد بدون خطأ وتقصير ؛ ولكن الذي يجتهد في فعل الأعمال.
التراب والعرق والدم ؛ الذي يجاهد ببسالة من يخطئ ، ويقصر مرارًا وتكرارًا
الفضل يعود إلى الرجل الموجود بالفعل في الساحة ، الذي يشوب وجهه
الرجل القوي ، أو حيث كان بإمكان فاعل الأعمال أن يفعلها بشكل أفضل.
ليس الناقد هو المهم. ليس الرجل الذي يشير إلى كيفية تعثر "

سيكولوجية البطل الرياضي

المستوى ، درجة كبيرة من الصلابة العقلية والعاطفية - حتى للمشاركة.
التدريب المرهق جسديًا والمنظور النفسي المطلوب للرياضة في هذا
عاطفي شديد. يتطلب جو البقاء للأصلح لرياضة النخبة ، إلى جانب
الرائعة - أن الرياضيين على مستوى الأبطال يتمتعون باستقرار
الرياضيين الناجحين بتفصيل كبير ووجدوا - مع بعض الاستثناءات
- للألم والدموع والعذاب. لقد درس علماء النفس الرياضي PTA "نادي " اسم
يُطلق على الرياضات عالية المستوى

، الشخصية العقلية والعاطفية للبطل الرياضي على النحو التالي: 1920-2003
(ورائد في علم النفس الرياضي التطبيقي الحديث في الولايات المتحدة
وصف الدكتور بروس أوجيلفي ، عالم نفس إكلينيكي مرخص

الشخصية حول احتمالية النجاح أو الفشل المرتبط بكل استثمار للذات أو
الرضا الشخصي من الكفاح. تعتمد احتياجات الإنجاز العالية على المواقف
الرياضيون الناجحون هم أشخاص موجهون نحو الإنجاز ويستمدون " أنانية. احتمالات
كل شيء ، فإن الرياضي المتميز يكون في أفضل حالاته عندما تكون هناك
بعد

أنانية: شخصية ذات أهمية.
فكرة

. " ولكن يركزون على ذلك الجزء من أدائهم الذي يحد من تفوقهم بلا منازع. الرياضيون العظماء الذين قابلتهم لا يركزون على خسائريهم يستمد الأشخاص الطموحون فرحًا طفيفًا ، إن وجد ، عندما تظل قدرتهم قليلا ضده.

، وأن يظهروا كمجموعة حاجة شديدة للغاية للنجاح. وتابع الدكتور أوجيلفي: الرياضيون العظماء لديهم حاجة ماسة لأن يكونوا في القمة

"يقولون الأمر كما هو " الرياضيون الأبطال لديهم وعي أكبر بالواقع ؛ الانخراط في التفكير المجرد وضعتهم في أعلى 15 في المائة من السكان. عما يؤمنون به - لديهم ميل أكبر للقتال من أجل وجهة نظرهم. قدرتهم على الأبطال لديهم وقت أسهل في التعبير عن الميول العدوانية والدفاع العادي ويستمتعون بتلقي المزيد من الاهتمام والإشادة. يبدو أن الرياضيين يتعلق بما هو جيد بالنسبة لهم. لديهم حاجة أكبر إلى الأضواء من الشخص حاجة أكبر للحرية والتوجيه الذاتي ، ويفضلون إصدار أحكامهم الخاصة فيما لديهم"

الفروق النفسية بين الرياضيين

آثارًا سلبية عن طريق زيادة احتمالات نجاحها في المنافسة عالية المستوى. التغيير. يمكن لأي ضغوط متجذرة في هذه الأدوار التقليدية أن تمارس في مجال الرياضة ، ولكن نماذج الذكورة والأنوثة المحددة ثقافيًا بطيئة أن تتعرق المرأة وتصبح قوية. تتمتع النساء بفرص أكثر من أي وقت مضى الذكور غير أنثوية من قبل العديد من شرائح مجتمعنا. ليس من المفترض عند الفوز بأي ثمن " ، لتتوافق مع الأفكار التقليدية للأنوثة. تعتبر فلسفة الاختلافات من الضغوط التي تمارس على الرياضيات ، مهما كانت دقيقة لمعاقبة أنفسهن عندما يخسرن ، وأكثر اهتمامًا بالآخرين. قد تنبع هذه هيمنة من الرجال ، لكنهن أكثر اندفاعًا ، وأكثر وعيًا بالخطر ، وأكثر استعدادًا المتنافسين الذكور والإناث. تميل المشاركات في الرياضة إلى أن يكن أقل لاحظ علماء الرياضة اختلافات نفسية قليلة بين

الاهتمام. لديهم شعور قوي بالاستقلالية والاستقلالية والقدرة على التعبير يزدهرون على أن يكونوا في دائرة الضوء ، ويستمتعون بكونهم في مركز عالية وإنجازات عالية. لديهم رغبة قوية في تحقيق شيء ذي مغزى. إنهم وتسعى إلى تحقيق أهداف "النموذجية " الدراسات البحثية ، تحتاج اللاعب بناءً على العديد من **عدوان** دون الشعور بالذنب. هؤلاء النساء

عدوان: التهديد السلوك أو الأفعال.



الشخصية للرياضيات الناجحات بشكل ملحوظ مع نظرائهن من الذكور. النضج العاطفي ونادراً ما يعانون من الاكتئاب. بشكل عام ، تتشابه سمات من أنفسهم ، وواثقين من أنفسهم. يقيسون أعلى قليلاً من المتوسط في يميلون إلى أن يكونوا حازمين ، واثقين من أنفسهم ، وواثقين

استثناءات. المتسابقون والمشاة في السباق يميلون إلى أن يكونوا أكثر طيفاً في ملامح الشخصية بين الرياضيين في مختلف الرياضات. هناك يُظهر معظم دراسات علم النفس الرياضي اختلافاً **انطوائي** العاديين. بالميداليات والفائزين غير المتوسطين ، وبين الفرق المتميزة واللاعبين مراحل حياته المهنية المبكرة. توجد اختلافات في الشخصية بين الفائزين الآخرين. يعاني أي بطل رياضي تقريباً من ثغرات في الثقة - خاصة خلال وأكثر انعداماً للأمان من الرياضيين الكاملة تقريباً من *الخوف الجسدي*. ربما تكون أفضل ميزة فريدة للرياضيين المتفوقين هي حريتهم شفا كارثة. الفائز بقدره فريدة على زيادة قدرته إلى أقصى حد من خلال التآرجح على واضحة بالنسبة للغرفة. عادة ما يرتبط كسر عتبة الألم بالأداء العالي - يتمتع هذه السمة لها فوائده

انطوائي: سيئ الراحة في المجموعة. يميل إلى أن يكون خجولاً وهادئاً أو

والمستشفى ، بتحطيم حاجز الـ 4 دقائق الذي كان يبدو بعيد المنال. ميل. الطب بمستشفى سانت ماري وعمل لساعات طويلة في الفصل والعيادة في أكسفورد بإنجلترا ، قام طالب بكلية الطب في كلية Iffley Road Track الرياضيون على مدى عقود تحطيم هذا الهدف. ثم في عام 1954 في في العودة إلى المرة الأولى التي كسر فيها إنسان حاجز الأربع دقائق. حاول فكر

في فحذه المحترقين ، في ذلك الخاص يوم 6 مايو. ATP الجزء الأخير من ، عبر الشريط بعد أربع لفات عنيفة حول المضمار ، جفل وضغط على في رئيته. بعد شهور من التدريبات المتقطعة المكثفة بشكل تدريجي الذهنية للتغلب على الألم الهائل في ساقيه وشبه الفراغ في الهواء بكل هذه القوة والصلابة "إخراجها " ، تخلص من فترات الراحة وتمكن من مع الحد الأدنى من الراحة بين النوبات. لم يجربها أي عداء سابق آخر. أخيراً عن طريق الجري. فترات سريعة "الزائد " ميل من خلال توفير التدريب حول فسيولوجيا العضلات لتحسين لياقته والأداء اللاحق للركض لمسافة تدريبه بطريقة محددة ودقيقة للغاية - من خلال تطبيق تدريبيه العلمي حسناً ، لقد كان يعلم أنه يستطيع تحقيق هذا الهدف من خلال تكييف كيف فعلها روجر بانيستر؟^{العاشر}

يوم في واحد من أعظم الإنجازات في تاريخ الرياضة.

(انهار ، فاقداً للوعي تقريباً في أحضان أنصاره. www.v=wTXoTnp_5sI?youtube.com/watch)

(المذهل قبل 57 عاماً Bannister 2011 ، حوالي 13 ثانية أسرع من أداء وهو يحطم الرقم القياسي الأمريكي في سباق الميل في عام AlanWebb ل مواصلة تحطيم حاجر الأميال الفرعية البالغ 4 دقائق. شاهد الفيديو الملهم هدفه. وقد فعل ذلك ، ومهد الطريق للرياضيين في جميع أنحاء العالم تغلب بانيستر على المحن الجسدية مصحوباً برغبة قوية في تحقيق www.youtube.com/watch?v=3lIMiK8oj8M . (هشام الكروج البالغ 128 جنيها تم تسجيل الرقم القياسي العالمي الحالي في عام 1999 من قبل المغربي منذ ذلك الحين ، تجاوز سبعة متسابقين وقت ويب. www.youtube.com/watch?v=XvCs7eJKKA كومة / قائمة أسرع 20 ميلاً اعتباراً من نوفمبر 2015! أداء بانيستر قبل 61 عاماً لن يضعه في) .

مدمنو التحفيز: الناس يحتاجون إلى إثارة مستمرة. الذين يبدو أنهم

اعتماداً على الذات وانضباطاً ، وأكثر طموحاً. العديد من الرياضيين النخبة استقلالية ، وأقل ميلاً إلى الرغبة في أن يكونوا أعضاء في مجموعة ، وأكثر الأولمبية ونخبة الرياضيين من نواح أخرى أيضاً: كبار الرياضيين أكثر يختلف الفأئزون بالميداليات **مدمنو التحفيز** (في تحقيق حلم طفولته لمضاعفة البطل الأولمبي الذهبي هشام الكروج وهو يسعى لتحقيق هدفه بكثير لإحداث تغيير في حياتهم بتجارب جديدة ومختلفة. يأتي ذلك تكريماً لديهم حاجة أكبر — www.youtube.com/watch?v=j8vx0MxU9L0 بطولة. قد يكون من الصعب تغيير الأهداف بسرعة للفوز بميدالية أو إنتاج لعبة بمثابة صدمة كبيرة في حد ذاته.) ثانوية أو كلية أو محترف أو فريق أولمبي مدرسة (ووضع هدف جديد أعلى على الفور. يمكن أن يكون تكوين فريق للرياضيين الأصغر سناً والأقل خبرة لأنها تمكنهم من تحقيق هدف واحد هذه السمة التي تبدو غير شائعة مهمة للغاية ، خاصة

قادة يتوقعون أن يعاملوا على هذا النحو. بشكل عام ، هم أشخاص مستقرون عقلياً. المخاطر التي يتعرضون لها. غالباً ما يكون هؤلاء الرياضيون منعزلين ولكنهم أيضاً من خلال إغراء القدر أثناء ممارسة الرياضة. إنهم يدركون تماماً "النشوة النفسية " أشكال . يتفوق هؤلاء الرياضيون في اختبارات التفكير المجرد. يمكنهم استنباط شكل من X-Games الذين ينزلون أسفل الجبال الجليدية بسرعة تتجاوز 75 ميلاً في الساعة ورياضيون القاعدة هم المشاركون الرياضيون ذوو الخطورة العالية في التزلج على جبال الألب الرياضيون الآخرون الذين ينحرفون عن



(في المقام الأول. الحائز على ميدالية ذهبية أولمبية أربع مرات الورتير - معظم الرياضيين مستقرون عاطفياً لأنهم دخلوا الرياضة بهذه الطريقة في المنافسة الرياضية عالية المستوى تفيد الصحة العقلية في الواقع هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن المشاركة www.v=kI1MfYqglik?youtube.com/watch في الرياضة عندما قال: أظهر أسلوبه العقلي الصارم والمختص)

طوال فترة الرمي. يجب أن تكون تحت السيطرة. أنا أستمتع بهذا الشعور. حقاً أنني في رحلة طيران. أستطيع أن أشعر بكل حركة - أشعر بقوتي تنفذ والحركة. أستطيع أن أشعر بنفسى من خلال إعدام الرمية بأكملها. أشعر أريد السيطرة الكاملة على نفسى وعلى المنافسة بأكملها. إنه الجمال والنعمة رمية ممكنة. أنا مركزة تمامًا. لا شيء يمنعني من الحفاظ على رباطة جأسي. ينصب تركيزي على شيء واحد فقط - القيام بكل ما بوسعي لتحقيق أفضل - لا أقلق بشأن أي شيء آخر. أنا حتى لا ألاحظ المشجعين في المنصة. بمجرد أن أكون في منافسة كبيرة ، أركز فقط على بذل قصارى جهدي أستطيع. أنا لا أقدم أي أعذار. إذا كان لدي أي نقاط ضعف ، أقوم بتصحيحها. أنا لا ألعب ألعاباً عقلية. أعد نفسي للمنافسة بأفضل ما"

عام 1964 لكنه تمكن من تسجيل رقم قياسي عالمي آخر في رمية الأخير. بألم شديد في أولمبياد طوكيو Al Oerter الرياضات عالية المستوى. شارك يجب أن يتمتع الرياضيون بصحة نفسية للبقاء على قيد الحياة من ضغوط

في بعض الأحيان مساعدة الرياضيين على التعامل مع ضغوط المنافسة و في التعامل مع كيفية تأثير ذلك على أدائهم. يمكن للطبيب النفسي بالمائة من الرياضيين الأولمبيين بضغط داخلي شديد ويواجهون صعوبة يكون ضغوط المنافسة طاغية في بعض الأحيان. يشعر حوالي 40 إلى 50 يمكن أن **القلق** في الرياضة هم الأفراد أولاً والرياضيون في المرتبة الثانية. وتمكينهم من الوصول إلى كامل إمكاناتهم. الناس *الصحة العاطفية أبداً*. يجب ألا يكون السعي وراء التميز الرياضي على حساب للنمو الشخصي. كمجتمع ، لا ينبغي أن نسمح للإنجاز في الرياضة أن يصبح قناعاً

قلق: العصبية أو
الإثارة حول حدث قادم.

عناصر النجاح

للعوامل النفسية الضرورية للنجاح الأولمبي جون باول ، أولمبي أربع مرات ، من أفضل الأوصاف

(البرونزية مرتين في رمي القرص ، وحامل الرقم القياسي العالمي السابق الفأيز بالميدالية www.youtube.com/watch?v=n0xT3HxST44 ؟ (أوهايو الشباب من خلال عيادات الإلقاء التي تعقد كل عام في جامعة دينيسون في الطموحين ، الكثير بفضل قدرة بدنية أقل من منافسيه. يواصل مساعدة كان يبلغ من العمر 40 عامًا. حقق باول ، الذي كان مصدر إلهام للرياضيين . ألقى القرص أكثر من 236 قدمًا عندما) www.johnpowellassociates.com/Den-ison-University-Ohio.htm)

من العيوب تقريبًا وسمعة طيبة في الأداء الجيد عندما يحتاج إليه. هو قال: من خلال العمل الجاد والإيمان بنفسه ، طور باول تقنية خالية

المثابرة النفسية اللازمة للنجاح في الرياضة إلى ثلاثة عوامل بسيطة: يمكن تقسيم "الإيمان ، الرؤية ، و طريقة. " في ضغوط وإثارة المنافسة التي تستخدمها لتحقيق رؤيتك - كيف تتدرب وكيف تتعامل مع نفسك - عليك أن تعرف ما تريد من أجل الحصول عليه. الطريقة هي العملية قيمتك كرياضي ومعرفة أنه يمكنك القيام بعمل جيد. الرؤية هي هدفك الاعتقاد هو الثقة بالنفس ومعرفة

الاعتقاد: بالنفس في القدرات. الثقة

رؤية: معرفة ما يجب تحقيقه.

طريقة: عملية تحقيق الأهداف.

الإيمان

الإيمان يعني الثقة في قدرات المرء. عقلية يمكن أن يمتلكها الرياضي. ربما تكون الثقة بالنفس أهم سمة النجاح في سلسلة من الأهداف قصيرة المدى يطورها. حلق ولو ثانية واحدة طويلًا ؛ إنه شيء يجب تعلمه. تعتمد الثقة بالنفس على الإنجاز ، وتحقيق لا يمكن تحقيق العظمة بدونها. يستغرق تطوير الثقة بالنفس وقتًا

أنهم يستطيعون فعل شيء ما ، فلن تكون هناك طريقة للقيام بذلك. يمنع الرياضي من الحصول على ما يريد هو الإيمان. إذا كانوا لا يعتقدون للغاية للرياضيين المبتدئين وحتى ذوي الخبرة. الشيء الوحيد الذي الأولى للنزول على الدرج بعد عملية جراحية في الركبة ، أمر مثير ومرضى السابق ، وإلقاء تسديدة أبعد بمقدار 3 بوصات ، أو حتى اتخاذ الخطوات من وقت الركض حجر الزاوية في النجاح الرياضي - أو النجاح في أي شيء. الثقة أو الاعتقاد هي

من أجلهم. يجب أن يتمتع الرياضيون بالثقة. المنافسة خارج للفوز بأي ، حيث يواجه الرياضيون باستمرار مواقف غير متوقعة ويقاوم الجميع يعتبر الإيمان أمرًا بالغ الأهمية في الرياضة



بالنفس ، سيكونون ضعفاء وسيخرجهم منافسهم. استراتيجية والتمسك بها. بدون هذا النوع من الثقة الخاصة. يجب أن يكون لديهم الشجاعة لاختيار بأنفسهم - مهما حدث - ويجب أن يثقوا بأحكامهم يستطيعون بها. يجب أن يشعروا أنه يمكنهم الاعتناء بالطريقة التي

نجحوا في تحقيق المفاجأة. عندما ضغطت عليه وسائل الإعلام استمر المستضعفون في الفوز بالمنافسة ، ليس كثيرًا ، لكنهم جعلهم يتزلجون بشكل أسرع. وقد نجحت. "السري " التنفس والقفز - وتساءل عما يفعلونه. سرعان ما انتشرت شائعة مفادها أن عندما ضغطت عليه وسائل الإعلام جلس الفريق الآخر وراقب في الفوز بالمنافسة ، ليس كثيرًا ، لكنهم نجحوا في تحقيق المفاجأة. جعلهم يتزلجون بشكل أسرع. وقد نجحت. استمر المستضعفون "السري " يفعلونه. سرعان ما انتشرت شائعة مفادها أن التنفس والقفز عليه وسائل الإعلام جلس الفريق الآخر وراقب - وتساءل عما ، ليس كثيرًا ، لكنهم نجحوا في تحقيق المفاجأة. عندما ضغطت بشكل أسرع. وقد نجحت. استمر المستضعفون في الفوز بالمنافسة جعلهم يتزلجون "السري " شائعة مفادها أن التنفس والقفز الفريق الآخر وراقب - وتساءل عما يفعلونه. سرعان ما انتشرت لأعلى ولأسفل على زلاجاتهم ، ثم تسابقوا على المنحدرات. جلس كل متسابق دوره ، أخذوا ثلاثة أنفاس عميقة من الخرطوم ، وقفزوا أسود مدمج في الثلج متصل بصندوق إلكتروني فاخر. قبل أن يأخذ ، أثناء انتظارهم لأخذ تدريباتهم ، أخذوا نفسًا عميقًا من خرطوم بين الفريق الفائز المتوقع وخصم غير متوقع. المستضعفون التزلج الدولية على المنحدرات قبل عدة أيام من المنافسة النهائية تقويض ثقة المنافسة. حدث أحد أعظم المتحمسين في سباقات يقوم الشخص النفسي دائمًا بإظهار الثقة ، بينما يعمل على المنافسين بأنهم سيفوزون بالتأكيد في المسابقة وسيخسر الخصم. بأكمله. تختلف الأساليب ، ولكن الهدف هو نفسه دائمًا - إقناع أو حتى سنوات. يمكن توجيهها ضد منافس واحد أو ضد الميدان قبل المنافسة أو يمكن أن تستمر بعناية على مدى عدة أيام أو شهور أن يكون المخرج النفسي معقدًا أو بسيطًا. يمكن تطبيقها دقيقة تكتيكات نفسية معقدة لإحباط ثقة خصومهم بأنفسهم. يمكن واضحة بشكل صارخ. يستخدم العديد من الأبطال الرياضيين غالبًا ما تكون سيكولوجية المنافسة الرياضية

المتزلجين قد حققوا ميزة على الفريق الأكثر موهبة. هناك بالطبع أي تدريب. مجرد فكرة خفية مفادها أن يعتقدون أنه كان هناك تدريب سري ، بينما لم يكن الأعضاء. لقد كانت خدعة تامة - لكن المعارضين من الأقراص التي تدور حولها وتضيء بعض من خرطوم الحديقة في الثلج وربطناها بمجموعة بالذهان. كان الأمر بسيطًا قال لهم. وضعنا قطعة الطريقة التي فازوا بها في العالم ، اعترف المدرب حول

نظام الاعتقاد القوي بسلسلة من النجاحات الصغيرة. أهداف قصيرة المدى يمكن تحقيقها بسهولة. يتطور الشخصي والمدرّب مساعدة الرياضي على تطوير الثقة بالنفس والرؤية للرياضي. يجب على المدرّب الإيمان القوي للرياضي ؛ يصبحون فعالين في تنمية المدرّب الشخصي والمدرّب ضروريان لتنمية نظام - عليهم أن يتعلموا تصديق أن أهدافهم ممكنة. أن يتعلم الرياضيون التغلب على الحواجز العقلية التطوير التي تستغرق سنوات عديدة لتنضج. يجب صارم. بدلاً من ذلك ، يعتبر الإيمان جزءًا من عملية من الرياضيين يولدون بثقة ذاتية قوية ونظام إيمان قلة

أنهم إذا تدريبوا بشكل صحيح سيكونون ناجحين. الثقة الكافية ولن يقلقوا بشأن الفوز. سوف يدركون أنهم سينجحون واجعلهم يؤمنون بما تقوله. امنحهم المدرّب موجود من أجله وليس لأي شخص آخر. عزز يجب أن يشعر كل رياضي أن المدرّب أو الشامل. يصبح النجاح امتدادًا طبيعيًا للتحضير

على النظرية الكامنة وراء أساليب التدريب و الألم عند حدوثه. يصبحون طلاب رياضتهم ويتعرفون منظورهم الصحيح ، لأنهم أكثر قدرة على التعامل مع يمكن للرياضيين المتمرسين وضع ألعاب القوى في الخبرة هي مفتاح الثقة بالنفس الحقيقية.

" الأولمبياد هو نصر أجوف إذا لم تستمتع بالرحلة أنه من المهم الاستمتاع بعملية التنمية. الوصول إلى قدراتك ، تقوم بتعديل أهدافك وفقًا لذلك. أعتقد

فطرياً أم فطرياً ؛ ومع ذلك ، فهو عنصر مهم للرؤية. للنصر. لا يُعرف ما إذا كان هذا المحرك الداخلي الخاص الذي يوفر هامشاً إضافياً "الشيء" الغريزة . قد تكون هذه " غريزة قاتلة " الأبطال بأنهم يمتلكون أيضاً قبول ما هو ضروري لتحقيقها. غالباً ما يوصف الرؤية على تحديد الأهداف فحسب ، بل تشمل لا تقتصر

في سيرته الذاتية ، أول أربع دقائق متواجد في (www.amazon.com/) لجون لاندي ، الذي مدته أقل من 4 دقائق ، السمات العقلية ، وصف السير روجر بانيستر (www.youtube.com/watch?v=4LZK5YbjkYQ) ثم استأنف السباق وفاز: متعدد الأرقام القياسية في المستقبل رون كلارك ، في عام 1956 لمساعدة عداء سقط ، بطل العالم الذي توقف مرة عن الجري خلال منافسة رئيسية ، اللاعب والرياضي الأسترالي العظيم

" أن يرتقي إلى مستويات عالية من الجهد البدني نفسه ، هذا يجعل من الممكن لجون في المناسبات والعداء ، على الرغم من أنه ينفخ في الغالب على - افتقار لا يرحم إلى الشعور بالآخرين والشراسة وعلى الجانب الآخر - كما يجب أن يكون هناك دائماً شخصية قادرة على أعظم اللطف والوداعة والتفكير ، أظهر لاندي "

، والضغط أكبر من أي شيء سوى الحافز الداخلي. أ التدريب صعب للغاية ، والمنافسة شديدة للغاية. الوقت الذي تكون فيه أهداف الرياضي دوافع داخلية. والرياضيون الآخرون. ومع ذلك ، يجب أن يأتي من الأماكن - الآباء والمدرّبون والمدرّبون الشخصيون الرياضي ، يمكن أن تأتي الرؤية من مجموعة متنوعة خلال المراحل الأولى من مسيرة

صديق للمدرب والمدرب الشخصي والعميل. الوقت الكافي لتعلم الرياضة. يصبح الصبر أفضل أو الأقل خبرة ليسوا واثقين جداً لأنهم لم يكن لديهم لمنحهم الثقة. عادة ما يكون الرياضيون الأصغر سناً حول فسيولوجيا وعلم النفس للرياضيين - يتحدان

الذاتية الإيجابية في أدائهم - ويفوزون بسبب ذلك. للغاية. يوسع الرياضيون العظماء إيمانهم وصورتهم ولكن أيضاً في أي شيء قد يحاولونه. إنهم متفائلون أي جانب من جوانب الحياة - ليس فقط في الرياضة يعتقد معظمهم أنهم قادرون على أي شيء تقريباً في تقريباً كل الرياضيين العظماء لديهم مواقف إيجابية. كان لديهم المزيد من الوقت للتفكير والتعلم عنها. ذوو الخبرة الكبيرة أكثر ميلاً إلى محاربة رياضتهم ؛ لقد يعرفون أنفسهم جيداً. وعادة ما يكون الأشخاص الرياضيون المتمرسون ، بدون استثناء تقريباً

رؤية

إلى جنب. روى أوليمبيان جون باول تجربة حديثة: وقتاً طويلاً للتطور. في الواقع ، كلاهما يسيران جنباً بما يكفي. فالشيء ، باعتباره ثقة بالنفس ، يستغرق يكونوا عظماء لا ينجحون أبداً لأن رؤيتهم لم تكن قوية المرء تحقيقه. العديد من الرياضيين الذين يحتمل أن الرؤية هي معرفة ما يريد

الرياضيين إلى التقاعد المبكر. لم يدرك تلك الرؤية لم يكن واقعياً - تلك الأشياء الرائعة تقود الكثير من" بوصات قبل أن تحلم بالفوز بميدالية ذهبية أولمبية؟ لماذا لا تصوب 23 قدماً - 6 " ذلك الوقت. سألته ، الرقم القياسي العالمي. كان يقفز 23 قدماً فقط في الطويل الشاب أنه سيشكل الفريق الأولمبي ويحطم أخبرني لاعب الوثب "

مبني على سلسلة من الخطوات الصغيرة. كما تتعلم



أن يرغب الرياضيون في تحقيق النجاح لأنفسهم أكثر من أي شيء آخر. وحتى لبلده. قد تكون هذه عوامل في التحفيز ، ولكن في النهاية ، يجب الرياضي العالمي أو المحترف إلى القمة لأنه يحاول الفوز لوالديه ومدربيه نادراً ما يصعد

طريقة

أيضاً لهذا النوع من الإنجاز. برامج تدريبية فعالة ، وتكتيكات تنافسية ، عمل شاق كبير لتحقيق نجاح على مستوى النخبة. السرعة العقلية ضرورية على دراية بالطرق البدنية لألعاب القوى. من الواضح أن هناك حاجة إلى الطريقة هي عملية تحقيق الرؤية. معظم الناس **التعایش** لألعاب القوى. والقدرة على استخدام تقنيات الذهان كلها جزء من الفئة النفسية

التعایش: كيف

رياضي يقبل و
المساعدة من المدرب أو المدرب.
يفهم

ناقش جون باول الطريقة:

. " من الطراز العالمي - كان علي أن أفعل ذلك لأنهم كانوا أكبر وأقوى مني سنوات ؛ عملت على شيء حتى أتقنته. شعرت أن لدي أفضل تقنية للرمي في الحلقة. يستغرق تغيير أسلوبك ، حتى من خلال الفروق الدقيقة ، بها عليهم كانت من خلال امتلاك تقنية أفضل وأن أكون سريعاً قدر الإمكان من الرياضيين الذين هم أقوى مني بكثير ، والطريقة الوحيدة التي أتفوق وقدراتي البدنية. حاولت تعظيم كل نقاط القوة لدي. كان هناك الكثير ترك أي شيء للصدفة. لقد قمت بتحليل كل جانب من جوانب تقنياتي تكون ناجحاً ، عليك أن تستخدم وقتك في التدريب بشكل فعال. لا يمكنك إذا لم تتمكن من تسليم البضائع. تعتبر ألعاب القوى تنافسية للغاية حتى الثقة بالنفس والرؤية لا تعني شيئاً"

. " لديهم الكثير من القوة - ما يحتاجون إليه هو العمل على أسلوبهم السيئ قوة الجزء العلوي من الجسم عندما ينبغي عليهم العمل على رميهم. يمكنهم الضغط على مقاعد البدلاء تقريباً 600 رطل يركزون على اكتساب على نقاط قوتهم بدلاً من تطوير نقاط ضعفهم. أرى بعض رماة القرص الذين ناجحين بقدر ما يمكن أن يكونوا لأنهم لا يفكرون. إنهم يميلون إلى العمل الكثير من الرياضيين ليسوا"

التصوير: التصور العقلي
أو تعزيز الموقف العقلي الإيجابي.
لتحسين الأداء

بشكل مناسب من خلال الجري لمسافات طويلة ، رون كلارك ، الذي قال:
والطرق المختلفة لتحقيق نفس الغاية - النصر. تم وصف هذه القدرة قادراً على التكيف مع العديد من الظروف واستخدام العديد من الاستراتيجيات يجب أن يكون البطل

بطل سباق المسافات الذي سجل رقماً قياسياً عالمياً يجب أن يكون"

النصر ضد جميع الخصوم - فهذا شيء آخر مرة أخرى. لرياضي واحد للتغلب على المنافسة والارتقاء إلى الشديدة هو هدف في حد ذاته. لكن بالنسبة الرياضيين الموهوبين بشكل استثنائي والمنافسة الرياضي أقل واقعية. حتى المشاركة في مجال من ، إلا أنها ثانوية في الرياضة. المكافأة الحقيقية للتميز حين أن الأعمال التجارية توفر إغراء المال والسلطة حد سواء بتركيز كبير ومثابرة لتحقيق النجاح. في الأعمال: يجب أن يتمتع الرياضيون والمحترفون على الرجال والنساء الذين يحققون ثروات كبيرة في عالم

قياس القلق عند الرياضيين

اختبارًا بسيطًا: اختبار القلق من المنافسة الرياضية. عن طريق تقليل القلق. يعرض الجدول 10-1 مساعدة الرياضيين على الاستعداد عقليًا للمنافسة مرخصين متخصصين في الرياضة ، لكن يمكنهم الشخصيون والمدربون ليسوا أخصائيين نفسيين المدربون

الصور وألعاب القوى

المضمار والميدان ، يعتمد الرياضيون غالبًا على والغوص والتزلج والتزلج على الجليد ومسابقات المهارات الحركية المعقدة. عند مشاهدة الجمباز الصور هي تقنية فعالة للغاية لاكتساب الثقة وتعلم التصوير

على بدء الغوص بسلوك عقلي قوي موجه نحو النجاح. في العقل وتساعد الغواص ، على سبيل المثال ، الروتين بشكل حقيقي. تعزز الصور الأسلوب الصحيح الثلاثية المثالية في الهواء قبل لحظات من تنفيذ قبل القيام بالغوص. يصور لاعبو الجمباز الشقبة أنفسهم وهم يؤدون روتينهم بنجاح في أذهانهم قبل تنفيذها. على سبيل المثال ، يتخيل الغواصون التقنيات

. " قد لا تناسب الكثير. هذا ما يحدث غالبًا في الكبار نفس المستوى ، فإن تكتيكاتك لهزيمة ثلاثة أو أربعة عندما يكون هناك ربما عشرات الأشخاص حول فقط في سباق ، فمن المؤكد أنك ستهمهم. ولكن يمكنك التركيز على إنزال ثلاثة أو أربعة أشخاص أن ينقروا تحت التكتيكات التي تستخدمها. عندما الأشخاص ذوي القدرات المماثلة الذين قد يصادف أكثر من غيرها من اللقاءات لأن هناك المزيد من بلقاءات الألعاب الأولمبية والأوروبية والكومنولث نهج نفسي صارم لركضه. من الصعب الفوز

معينة على ثقة الرياضي بنفسه وأهدافه. في القدرة والجرأة لتجربة استراتيجيات وتكتيكات تتعلق الطريقة بالإيمان والرؤية - تعتمد الأولى ، الدقائق الأربع عن العبوة والركض إلى النصر: هذه العلاقة عندما وصف قرار العداء بالانفصال أظهر روجر باننيستر

. " الآن ، فإن الجميع سيفعلون ذلك وسيظل قائمًا أيضًا يفتقر إلى الثقة ، ويشعر أنه ما لم يتخذ خطوة فجأة والحفاظ على سرعته الجديدة على الشريط. لكنه يمكنه تحمله حتى النهاية. وبالتالي ، يمكنه التعجيل الحد الذي يقرر فيه فجأة أن السرعة أصبحت أبطأ مما مزيج من الثقة والافتقار إليها. يكون الكسر واثقًا إلى قرار الانفصال ناتج عن"

المثابرة. في الواقع ، لا يختلف الأبطال الرياضيون عن في الرياضة والمثابرة - في الواقع مدى الحياة من إلى أقصى حد لها إلا من خلال التفاني الأحادي الشخصية وراثية إلى حد ما ، ولكن لا يمكن تطويرها معًا الدفاع الداخلي للبطل الحقيقي. إن هذه الصفات عنصر أساسي في صيغة النجاح الرياضي ، ويشكلان لا ينفصل الإيمان والرؤية والطريقة. كل منها



(SCAT) الجدول 10.1-1: اختبار القلق من المنافسة الرياضية www.brianmac.co.uk/scat.htm Sport Coach المصدر: 2015 ،			
تقييم قلقك			
عند التنافس في رياضتك. ضع علامة في المربع المناسب للإشارة إلى إجابتك. "غالبًا" أو "أحيانًا" أو "نادرًا" قرر ما إذا كنت تشعر بهذه الطريقة اقرأ كل بيان أدناه.			
غالبًا	بعض الأحيان	نادرًا	
☐	☐	☐	1. التنافس مع الآخرين ممتع اجتماعيًا.
☐	☐	☐	2. قبل أن أتنافس ، أشعر بعدم الارتياح.
☐	☐	☐	3. قبل أن أتنافس ، أشعر بالقلق من عدم الأداء الجيد.
☐	☐	☐	4. أنا رياضي جيد عندما أتنافس.
☐	☐	☐	5. عندما أتنافس ، أخشى ارتكاب الأخطاء.
☐	☐	☐	6. قبل أن أتنافس ، أنا هادئ.
☐	☐	☐	7. تحديد هدف مهم عند المنافسة.
☐	☐	☐	8. قبل أن أتنافس ، ينتابني شعور بالغثيان في معدتي.
☐	☐	☐	9. قبل المنافسة مباشرة ، ألاحظ دقات قلبي أسرع من المعتاد.
☐	☐	☐	10. المنافسة في الألعاب التي تتطلب الكثير من الطاقة البدنية. أحب
☐	☐	☐	11. قبل أن أتنافس ، أشعر بالراحة.
☐	☐	☐	12. قبل أن أتنافس أشعر بالتوتر.
☐	☐	☐	13. الرياضات الجماعية أكثر إثارة من الرياضات الفردية.
☐	☐	☐	14. أشعر بالتوتر عند الرغبة في بدء اللعبة.
☐	☐	☐	15. قبل أن أتنافس ، عادة ما أشعر بالضيق.
نتيجة سكات:			اسم الرياضي

ذلك فهو يفقدها. يلعن الشخص نفسه ويتحمس ثقلاً على العارضة التي من السهل عادةً رفعها ، ومع التمرين هو أبعد ما يكون عن العقل. يضع الرياضي مكان آخر - التفكير في الحياة الاجتماعية أو الوظيفة. ذهبنا إلى صالة الألعاب الرياضية مع تركيزنا في

أن تمثل تحديات. على سبيل المثال ، كل واحد منا المهمين ، يمكن حتى للتقنيات السهلة نسبياً عقلي إيجابي. بدون هذين العاملين العقلين الأداء الدقيق للحركات الماهرة أقصى تركيز وموقف رياضات القوة ممتازة لممارسة التصوير. يتطلب

تحليل سكات

SCAT . ثم قم بتجميع العمود لأعلى لتوفير درجة "نقاط الرياضي" ثم تفصيل درجة الإجابة على كل سؤال أدناه. أدخل درجة كل سؤال في عمود

لاحظ أن الأسئلة 1, 4, 7, 10 و 13 تسجل صفرًا بغض النظر عن الإجابة. سؤال رقم*

نقاط الرياضي	غالبا	بعض الأحيان	نادرا	
	0	0	0	1
	3	2	1	2
	3	2	1	3
	0	0	0	4
	3	2	1	5
	1	2	3	6
	0	0	0	7
	3	2	1	8
	3	2	1	9
	0	0	0	10
	1	2	3	11
	3	2	1	12
	0	0	0	13
	3	2	1	14
	3	2	1	15
مجموع				
نقاط سكات: التحليل				
أقل من 17: لديك قليل مستوى القلق				
17 إلى 24: انت تملك معدل مستوى القلق				
أكثر من 24: لديك عالي مستوى القلق				

، تنسيق التحميل العصبي والمقلص والمرن أثناء الرفع
حفر المصعد ، تحقيق وضع جيد للجسم ، تنظيم المصعد
3. التدريب الذهني على التقنية:

الجسدية: تحفيز أكبر عدد ممكن من الوحدات الحركية
4. الإثارة

للمرء الهروب لفترة وجيزة إلى عالمه الخاص. هم
في المقام الأول - ليصبح أقوى. تتيح هذه التقنية
دقائق والتركيز على سبب وجودهم في غرفة الوزن
التصوير للشخص بالانفصال عن الأصدقاء لبضع
الاجتماعي في غرفة الوزن أو المسار. يسمح
أمر بالغ الأهمية في الرياضة. من السهل التواصل
الموقف العقلي

في الحفاظ على التركيز والانشغال بالمهمة.
كان يتوقعها. يعتبر التصوير وسيلة فعالة للمساعدة
للرياضي بأداء إمكانياته وإكمال المصعد بالطريقة التي
بسبب نقص التركيز. يسمح التركيز على المصعد
في المحاولة التالية. كان فقدان الوزن في المرة الأولى
يصل - يرتفع الوزن بسهولة

تطبيق التصوير في الرياضة

يستفيد التصوير من أربعة جوانب للرياضة:

1. الموقف العقلي

2. التركيز والتركيز



الاختلاط في غرفة الوزن دون توقف التقدم.
لا يزال بإمكانه

الصدر يتبعه حركة متفجرة عبر أذودها إلى الأعلى.
سبيل المثال ، يتم خفض الوزن إلى وضع ضيق في
أثناء الحركة. أثناء الضغط على مقاعد البدلاء ، على "البوب
" يؤدون المصعد بشكل صحيح مع الكثير من
بذلك بالفعل. في أذهانهم ، عليهم أن يروا أنفسهم
الرياضي على تخيل قيامه بالرفع بنجاح قبل أن يقوم
الأمر كذلك ، فربما لا يركزون على مصاعدهم. شجع
وضعيات جسمه إلى أقصى حد ممكن؟ إذا لم يكن
صحيح. هل يستخدم الرياضي أكبر عضلاته وأقوى
على المرء التركيز على التقنية لأداء المصعد بشكل
التركيز والتركيز مرتبطان بالموقف العقلي. يجب

العملاء للتصوير عند أداء تمارين رفع الأثقال.
الأكثر فاعلية. فيما يلي أمثلة جيدة لكيفية استخدام
الموضع المثالي وأنماط الحركة "رؤية " يتعلمون
إنزال الوزن بشكل صحيح إلى وضع جيد. سوف
الرفع. باستخدام التصوير ، يمكن للرياضي أن يتخيل
، فسوف يسرق من نفسه أقصى قدر من القوة أثناء
وزنه باستمرار إلى نقطة منخفضة جدًا على صدره
أي من هذه النقاط الفنية. إذا كان الرياضي يخفض
القضيب. سيواجه اللاعب مشاكل في حالة فقد
على مستوى الوزن أثناء الرفع ، وتحريك حركة
الوزن إلى نقطة قوة جيدة على الصدر ، والحفاظ
على قاعدة دعم جيدة مع الساقين والجذع ، وخفض
أثناء تمرين الضغط على المقعد ، يجب الحفاظ
الجيدة واحدة من أعظم فوائده التصوير للرياضي.
تعتبر ممارسة الأساليب الذهنية

على تقنية التخريم والتحكم في عضلات القلب.
المميتة إلى النجاح. يساعد التصوير على التركيز
مفصل ورك جيد ولب صلب أثناء القرفصاء والرفعة
على التقنية المثالية. من المرجح أن يؤدي التركيز على
رفعه. يساعد التصوير الرياضي أو العميل على التركيز
الأساسية يقلل من القوة ويقلل من الوزن الذي يمكن
القدر من الأهمية ، فإن ضعف التحكم في العضلات
من خطر إصابة عضلات العمود الفقري الهشة. بنفس
لا يُصدق على الأقراص الشوكية وتزيد بشكل خطير
خلال القرفصاء. تضع التقنية الرديئة عزمًا

إلى وضع الطاقة ثم التفجير من خلال المصعد.
على تحقيق ذلك. يجب أن يتخيل الشخص الوصول
وبسرعة. يساعد تخيل السرعة الصحيحة للمصعد
والضغط على مقاعد البدلاء أن ينزل الشخص ببطء
أيضًا. تتطلب الوتيرة الأساسية لضغط القرفصاء
وتيرة المصعد مهمة

أو الرفع. بمعنى آخر ، يقوم الشخص بإنشاء صورة
الحركية في العضلات الرئيسية أثناء الرمي أو القفز
جميع الوحدات "تشغيل " إحدى التقنيات في جعل
الكبيرة والقوية. التركيز ضروري للقيام بذلك. وتتمثل
الأداء الأقصى فقط من خلال تنشيط وحدات المحرك
من الأعصاب والألياف العضلية. يمكن أن يحدث
الوحدات الحركية عبارة عن مجموعات) ، 5.1 ، 5.2
الأقسام 3.4 (الحركية لتحقيق أقصى قدر من الطاقة
الأقسام السابقة في هذا المقرر أهمية تفعيل الوحدة
أكبر الوحدات الحركية لدى المسلمين. ناقشت
تتطلب القوة القصوى توظيف

لممارسة أقصى قدر من القوة والقوة أثناء الحركات.

وحدة الحد الأقصى للحركة هو شيء يمكن تدريبه.
تنشيط أن الأشخاص غير المدربين في الواقع
أظهرت الدراسات تعيق الرياضيين المتمرسين
أو غير عادية بالنسبة لهم. في المقابل ، يتم تشغيل
وحدة المحرك عند مواجهة حمولة قصوى غير مألوفة
تنشيط أكثر بشكل أسرع عند القيام بالرفع الثقيل.
وحدات المحرك وتشغيلها

المعدل "صباح الخير " الرافعين يقومون بتمرين
أثناء القرفصاء والرافعة المميتة ، يبدو أن بعض
يعد الحفاظ على لب صلب أمرًا بالغ الأهمية

الأسلوب المناسب وإعادة خلق جو المنافسة الكبيرة. نموذجاً جيداً ، مثل رياضي أولمبي أو محترف ، في تقييم الأسلوب الصحيح. تساعد مقاطع الفيديو التي تستخدم لمعظم الرياضات للمساعدة في تصور YouTube على فيديو للرياضيين الأبطال. تتوفر مقاطع الفيديو هذه في تكوين صور دقيقة وفعالة وهي مشاهدة مقاطع هناك طريقة أخرى فعالة للمساعدة *التنفيذ صوراً* رديئة. ينتج عن تصوير الحركات سيئة لا تجعل الكمال ، ولكن الممارسة في احسن الاحوال

جيدة ، وثبات ، وتأرجح ، ومتابعة - هاو أم محترف؟ خلال أي من تقنيات الجولف للحصول على وضعية الجولف ، على سبيل المثال ، من الذي تفضل تصويره لاستخراج التقنية والتوقيت المناسبين. في لعبة لا. وينطبق الشيء نفسه على اختيار النموذج المناسب الممارسة أفضل نموذج أفضل فرصة للتصوير الناجح. يوفر اختيار

2. تعمل الصور بشكل أفضل في ذوي الخبرة

الرياضيين. للغاية المطلوبة في جميع الحركات الرياضية. حظر التصوير الفعال للتقنيات البسيطة نسبياً إلى المعقدة المعرفة حول البستان أو أوضاع الجسم أو وتيرة الحركة إلى ذوو الخبرة المزيد عن التقنية المناسبة. سيؤدي غياب ممارسة القوة في المقام الأول. أيضاً ، يعرف الرياضيون الرياضيون المدربون أقل عزوفاً عن

3. تعمل الصور بشكل أفضل في ذوي الخبرة

المصورين. أن يؤمن المرء بالتقنية ويواصل ممارستها. في حالة عدم وجود دليل علمي على فعاليتها ، يجب لا يستطيعون ذلك. التصوير مهارة صعبة للغاية للقياس. على فوائده أكبر من التقنيات مقارنة بالرياضيين الذين الذين ينحون في استيعاب صور الحركة يحصلون أظهرت الأبحاث أن الأشخاص

4. اجمع بين الصور والتدريب: الأفضل

الرياضي إلى رياضي مهووس ومتمرن أكثر من اللازم. مع الحركات. قد يحول التصوير حول الحركات الرياضية التصوير في غرفة الأثقال أو ميدان اللعب جنباً إلى جنب مكان لممارسة

هذه المهارة عادة ، مما يسمح بإحراز تقدم أسرع. قدر من التنشيط أثناء التدريب والالتماسات. تصبح يساعد التصوير الشخص على التركيز على أقصى

يمكنها من تحقيق ما يقرب من الحد الأقصى الحقيقي. التصوير على تشغيل العضلات أثناء المصاعد ، مما والعملاء العمل بشكل أقرب إلى أقصى إمكاناتهم. يساعد من خلال تعلم التحكم في الإثارة ، يمكن للرياضيين في الإثارة بشكل أفضل من الأشخاص غير المدربين. في مآثر القوة غير العادية هذه. يمكن للرياضيين التحكم الصغيرة مثل لفافة. ومع ذلك ، هناك بعض الحقيقة أنه بعد المصعد ، يتدرج العمود الفقري للسيدة العجوز يرفعن السيارات عن الأطفال. ما لا يتم الإبلاغ عنه هو لقد سمعنا جميعاً قصصاً عن سيدات صغيرات مسنات

أساسيات الصور

والقفز العالي والتنس والجولف ورفع الأثقال. الدقة في رمي القرص الرياضي عالي القوة في مهبها. يبدو أنها فعالة بشكل خاص تتطلب لا تزال الدراسة العلمية للصور

هناك ستة مبادئ مهمة للتصوير:

1. استيعاب الصورة. أشعر بالقيام بهذه الخطوة-

آخر يقوم بالتمرين - أقل فعالية من التصوير الداخلي. وسرعة التمرين. التصوير الخارجي - تخيل شخص الحواس. حاول أن تشعر بالتوتر في العضلات والحركات وناجح. يسمى العلماء هذا النوع من التصوير الناجح متعدد مئة بشكل صحيح

مقاطع فيديو للمصاعد أيضاً في تكوين صور داخلية فعالة بين الصور المرئية والعقلية للأداء. قد يساعد التقاط التنس الأمامية أو تأرجح الجولف. هذا يساعد على الجمع اللاعب أن ينظر إلى نفسه أمام المرأة عند القيام بضربات لذلك أوصي بالبداية بتصور خارجي. في البداية ، اطلب من قد يكون استيعاب الصورة أمراً صعباً في البداية ،



5. تدرب على الصورة لمدة دقيقة واحدة على الأقل-

ute. في وقت واحد الحركة الصحيحة قبل كل مجموعة. حركة قبل بداية مجموعات المصعد ، ثم تصور لفترة وجيزة يناسبهما. على سبيل المثال ، قد يكون من المفيد تصوير ، لذلك يحتاج اللاعب والرياضي إلى معرفة أفضل ما لممارسة التصوير. تكون فعالية هذه التقنية فردية للغاية - غير فعال أيضًا. حدد أوقاتًا منتظمة أثناء التدريبات ، فإن القيام بذلك لفترة طويلة - أكثر من 5 دقائق فعالاً جدًا إذا تم ممارسته لفترة قصيرة فقط. وبالمثل التصوير ليس

، فإن التدريب مطلوب لتحديد ما يصلح وما لا يصلح. أي من هذه التقنيات بالنسبة لرافعي الأثقال. وبالتالي بعضهم البعض. لا يعرف الباحثون حقًا مدى فعالية يضربون MMA في سباق جر ضد أصدقائه ، أو مقاتلي ينتج الرياضي صورة ذهنية لسيارة فيراري تنفجر من الخط سبيل المثال ، يحتاج رافع الأثقال إلى القوة والانفجار. قد بدلاً من ذلك ، يحاولون إنشاء نوع من فلسفة الحركة. على جدلية ، يقوم الشخص بإنشاء صورة لا علاقة لها بالحركة. به مثل رفع سجل شخصي. في التصوير المعتمد على لم يتم القيام

6. جرب أنواع مختلفة من

التصوير. ، يتخيل الشخص نفسه يفعل شيئًا لديه حركة في ذهنه قام بها بالفعل. في التصوير الإبداعي على الإشارات. في التصوير الترويجي ، يكرر الشخص التصوير الثلاثة هي التصويرية ، والإبداعية ، والمعتمدة أنواع

لمساعدة الرياضي على أن يصبح أكبر وأفضل وأقوى. الفعال والنظام الغذائي الجيد ، يصبح أداة مفيدة إلى بطل رياضي. ومع ذلك ، مع برنامج التدريب السحري الذي يمكن أن يحول الرياضي أو العميل الصور ليست الحل

ملخص

في منظورهم الصحيح. الفكرة الأساسية هي المرتبطة بالتدريب ، ومحاولة إبقاء الرياضة والتدريب تكوين عقلية رابحة ، والتعامل مع المشاكل العاطفية على تحقيق أهدافهم من خلال مساعدتهم على للتدريب. يمكن للمدرب الشخصي أن يساعد العملاء أو غير رسميين - إلى العمل على الجوانب العاطفية والتمارين الرياضية - سواء كانوا مشاركين جديين تطبيقي. يحتاج الأشخاص المشاركون في الرياضة والأشخاص النشطين بدور طبيب نفسي رياضي المدربون الشخصيون الذين يعملون مع الرياضيين يجب أن يقوم يفوز الجميع. الفائزون هم أفضل استعدادًا جسديًا و يغرسوا في أنفسهم أن التقدير يأتي من الإنجاز وأن لا احترام الذات لدى الرياضيين أمر مهم ، لكن يجب أن أيضًا لمساعدتهم على أن يكونوا سعداء بإنجازاتهم. لمساعدة الناس على التحسن ، ولكن

؛ ولكن يمكن للجميع تعلم التفكير مثل البطل. في دورة الألعاب الأولمبية أو فريق رياضي محترف كان صغيراً. لا يمكن لأي رجل أو امرأة أن يشارك من الإضافات التي تحقق هامش النصر ، مهما عقلياً. يبدو أن البطل العظيم دائماً ما يعطي القليل الضغط الشديد والإثارة الهائلة للمنافسة الرياضية. يتدربون وكيف يتعاملون مع الإجهاد والشدائد تحت أجل تحقيقه. الطريقة هي عملية تحقيق الرؤية - كيف الرؤية هدف - يجب أن يعرف الرياضي ما يريد من المرء كرياضي ومعرفة أنه بإمكانه القيام بعمل جيد. ، والطريقة. الاعتقاد هو الثقة بالنفس بمعرفة قيمة في الرياضة إلى ثلاثة عوامل بسيطة: الإيمان ، والرؤية يمكن تقسيم المثابرة النفسية اللازمة للنجاح

القسم الحادي عشر
الإصابة والمرض

الوقاية من الإصابات الرياضية والعناية بها

مخطط الوحدة

1. التقليل من الإصابات
 - أ. التدريب المناسب
 - ب. اللياقة البدنية والوقاية من الإصابة
 - ج. معدات جيدة
 - د. الإشراف الطبي
 - هـ. أنا. واجبات الطبيب الرياضي
 - تستدعي اختبار اللياقة البدنية للطبيب
 - ثانياً. متى
2. أهمية التخطيط المسبق
3. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - المناسبة ، والإشراف الطبي المناسب ، واختبار اللياقة البدنية. الرياضية تشمل التدريب المناسب ، والمعدات فهم أن التدابير التي تمنع الإصابات
- عندما يعلمون أو يسمحون بأساليب أو ممارسات خطيرة. وأخصائيي القوة والتكيف يتصرفون بشكل غير مهني افهم أن المدربين
- فهم واجبات الطبيب والمدرّب والمدرّب الرياضي.
- متى يجب استشارة الطبيب بعد الإصابة الرياضية. افهم
- افهم دور اختبار اللياقة البدنية في الوقاية من الإصابات.

يقدم هذا القسم مبادئ تقليل الإصابات الرياضية. إصابات.

التقليل من الإصابات

يمكن أن يقلل من آثارها. أربعة تدابير وقائية تشمل: كثير من الأحيان إلى حد ما ، ولكن اتخاذ الاحتياطات تحدث الإصابات الرياضية في

1. التدريب المناسب
2. المعدات المناسبة
3. الإشراف الطبي المناسب
4. اختبار اللياقة البدنية

تجربة إيجابية وليست تجربة تؤدي إلى إنتاج رياضي. بشكل تعاوني لضمان أن تظل المشاركة الرياضية والرياضيون والمدربون الشخصيون والمعالجون القدرة الوظيفية. يجب أن يعمل الأطباء والمدربون أن تؤدي إلى حياة مفاصل مؤلمة مزمنة ونقصاً في على حياة الرياضي ، لكن الإصابات المتراكمة يمكن حدوثها. يمكن أن يكون لألعاب القوى تأثيرات عميقة لتقليل مخاطر الإصابات الرياضية وإعادة تأهيلهم عند والرياضيين والمدربين الشخصيين اتخاذ خطوات إلى العجز الدائم والموت. يجب على المدربين تتراوح المخاطر في شدتها من الأوجاع والآلام المؤقتة تشكل مخاطر ولكن أيضاً مجموعة من الفوائد. ممارسة الرياضة والرياضة



التدريب المناسب

تحدث فرقًا بين تجربة ناجحة وتجربة تنتهي بالإصابة. في وضع مماثل. يمكن لمهارة الاحتراف والبرمجة أن بطريقة قذرة أو بمهارة وبراعة. المدرب الشخصي بشكل غير أخلاقي أو يلتزمون بالقواعد أو يلعبون والألعاب. يقررون ما إذا كان الرياضيون يتصرفون للرياضي إلى حد ما. يحدد المدربون نغمة الممارسات لأنهم يستطيعون تشكيل الحالة الجسدية والعاطفية المدربون الشخصيون والمدربون في وضع فريد

يُعلمون أو يسمحون بأساليب أو ممارسات خطيرة. والمدربون الشخصيون بشكل غير احترافي عندما يتصرف المدربون السلوك غير المناسب في الملعب. الاستيرويدات الابتنائية يتفاوضون بالمثل عن مدربي القوة والتكيف الذين يتفاوضون عن استخدام ذلك ، لا يزال العديد من المدربين يعلمون الرماح. بنسبة 50 ٪ منذ ذلك الحين. ومع الأطراف الأربعة شلل () ، وانخفض معدل الإصابة بالشلل الرباعي القدم في الكليات والمدارس الثانوية في عام 1977 في كرة Spearing لها عواقب مأساوية. تم حظر خطيرة في الرأس والرقبة والظهر والتي غالبًا ما يكون الخصوم ، لكن الرمح يمكن أن يسبب إصابات كرة القدم البلاستيكية الصلبة ، تصبح سلاحًا لمعاقبة ، تتضمن الاتصال الأولي بالرأس. بسبب خوذات ، وهي تقنية للحجب والمعالجة. Spearing كرة القدم التقنيات الرياضية التي لا يزال يدرسها بعض مدربي على سبيل المثال ، يعتبر الرمح من أخطر

التقنيات الخطرة المصممة لإيذاء الخصم أو تشويهه. الأساسية التي تعزز السلامة الرياضية بدلاً من والمدربين الشخصيين تعليم أساسيات الرياضة يجب على المدربين للرياضة دائمة الجوانب السلبية. يجب أن تفوق الجوانب الإيجابية الرياضية السيئة. دماغية هو ثمن باهظ يجب دفعه مقابل الممارسات العمر مع ركلة سيئة أو إصابة

طرقًا ومواقف تدريبية تتعارض مع الوقت الحالي يتبنى المدربون أحيانًا

(. ، وعلم النفس الرياضي ، والتغذية ، والتعلم الحركي المثال ، فسيولوجيا التمرينات ، والميكانيكا الحيوية على سبيل (ذات الصلة بالرياضة وعلوم التمارين يواكب معظمهم أيضًا معرفة التدريب والموضوعات التي تمنع الإصابات وتشجع اللياقة البدنية. كما على دراية ومتفانين للغاية. يعلمون التقنيات معظم المدربين

إلى جعل الحركات أكثر كفاءة ويمكن التنبؤ بها. الظهر. يؤدي تحقيق الأساسيات الرياضية المثلى من خلال التدريب والمهارة يقلل من حدوث مشاكل أقل في الكتف والمرفق. إن تطوير الصلابة الأساسية الذين يدرسون آليات الرمي المناسبة من مشاكل الرياضية المناسبة. سوف يعاني الرياضيون حتى الإصابات الطفيفة من خلال تعليم الأساسيات يمكن للمدرب أو المدرب الشخصي الجيد أن يقلل

لا يشجع للعنف في الرياضة. يحب الناس المشاهدة الشخصيين اتخاذ موقف ضد ما يبدو أنه نهم يمكن أن تنتهي بالإصابة. يمكن للمدربين والمدربين أن يتوقعوا من الرياضيين استخدام تقنيات خطيرة الشخصيين الذين يتفاوضون عن السلوك غير الرياضي الرياضيين القابلين للتأثر. يمكن للمدربين والمدربين في اعتبارات الوقاية من الإصابة. يعمل المدربون مع موقف المدرب الشخصي والمدرب مهم

البدنية والوقاية من الإصابة اللياقة

الرياضة ، لكنها غالبًا ما تنتج رياضيين غير لائقين. وُضعت هذه القواعد لمنع المبالغة في التركيز على قواعد ضد الممارسات الرياضية في غير موسمها. الأخيرة إلى أداء ضعيف. العديد من المدارس لديها تؤدي استراتيجيات تطوير اللياقة البدنية في اللحظة مما جعل الرياضيين مرشحين للإصابة. على الأقل ، البدنية المحمومة قبل أسبوعين من بدء الموسم ، عندما تكون الرياضة في الموسم. بدأت برامج اللياقة على الحفاظ على لياقتهم طوال العام - وليس فقط يجب أن يشجع المدربون الشخصيون الرياضيين أحد أهم العوامل في منع الإصابات الرياضية. يعتبر التكيف الفيزيائي

لديهم أهداف واقعية ويمكنهم تجربة التحسينات. السحب. يعمل الناس دائمًا بجدية أكبر عندما تكون القدم رفع وزن معين أو أداء عدد معين من تمارين في اليوم في غضون عام. قد يكون هدف لاعب كرة المثل ، قد يتحرك العداء ليركض من 2 إلى 10 أميال أهداف قصيرة المدى قابلة للتحقيق. على سبيل أن يحتفظوا بسجل مكتوب له. ساعدوا في تحديد مبكرًا في التخطيط لبرنامجهم التدريبي ويجب كانت خلال الموسم الفعلي. يجب أن يبدأ الرياضيون هو المفتاح. لا يجب أن تكون الحدة شديدة كما وخفة الحركة والسرعة بشكل منهجي. الاتساق على تطوير القدرة على التحمل والقوة والقوة والمرونة ، أكد على الشروط العامة الشاملة. شجع الرياضي البدني على مدار العام. مباشرة بعد انتهاء الموسم استمر في برنامج التكيف

" جعلهم أقوياء " التي تستغرق ساعتين على أمل يحجبون الماء عن اللاعبين خلال جلسات التدريب أثناء النشاط البدني. حتى أن بعض المدربين الذين ما زالوا يجهلون أهمية استبدال السوائل الرياضية الشاقة. من المدهش عدد المدربين الرياضيين على إعادة الترطيب عند ممارسة التمارين في بيئات الطقس الحار والرطب ، يجب تشجيع الثانوية بسبب كرة القدم. عند ممارسة الرياضة ، وقعت 7 وفيات من لاعبي كرة القدم في المدرسة وفاة ناجمة عن إصابة في كرة القدم. في عام 2015 من عام 2002 إلى عام 2012 ، كانت 28 حالة الحرارة. مثل هذه الوفيات مأساوية وغير ضرورية. فيها الجسم السيطرة على القدرة على تنظيم درجة في كرة القدم بسبب ضربة الشمس ، وهي حالة يفقد التدريب المقبولة. في كل خريف ، تحدث وفيات المعرفة الطبية وممارسات

يشعرون فيه بالعطش أثناء التدريب والمنافسة. الماء أو المشروبات الرياضية في أي وقت للماء. لذلك فمن الضروري أن يستهلك الرياضيون الجفاف وارتفاع درجة حرارة الجسم يفوقان العطش العطش الطبيعي للرياضي لا يكفي لتحقيق ذلك لأن للحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء التمرين. الدراسات أن تناول السوائل بشكل كافٍ ضروري تظهر مئآت

، والاصطدامات المباشرة التي لا يمكن تجنبها. كرة القدم عن غير قصد ، غالبًا أثناء التدخل والصد الكبار بسرعة إحداث أضرار جسيمة في ملعب الآن ما يزيد عن 325 رطلاً. يمكن للرياضيين الثانوية ، على سبيل المثال ، يزن مئآت الرياضيين السنوات الأخيرة. في كرة القدم الجامعية والمدارس من الإصابات الناجمة عن الحرارة التي حدثت في تساهم السمعة في العديد



الاجتماعية التي تكافئ أسلوب الحياة غير الصحي. ذلك على مواجهة ، وربما الحد ، من الضغوط منذ سن مبكرة - في المنزل والمدرسة. سيساعدكم والتدخين والكحول. يجب أن يتلقوا هذه الرسالة حول الحاجة إلى التغذية السليمة ومخاطر المخدرات السعرات الحرارية مرغوبة للغاية. توعية الرياضيين تبدو الوجبات الخفيفة الخالية من

معدات جيدة

(يتوافق مع معايير السلامة المحددة لرياضة معينة)
القدم إلى زلاجات هوكي الجليد. تأكد من أن الجهاز أبداً معدات رديئة - من وسادات حماية كتف كرة عالية الجودة ومناسبة بشكل صحيح. لا تستخدم أو الكتف. يجب على الرياضيين استخدام معدات ثقيل أو متسابق ذو قبضة كبيرة جداً في ألم الكوع تؤدي إلى كسر في الساق. قد يساهم متسابق تنس أو الرقبة. روابط التزلج التي لا تنفجر بسرعة يمكن أن تتسبب خوذة كرة القدم الفضفاضة في إصابة الرأس الملائمة إلى تقليل الأداء أو حتى تسبب الإصابة. قد المال أو لعدم توفر شيء آخر. قد تؤدي المعدات غير يستخدم العديد من الرياضيين معدات رديئة لتوفير الجري وأحذية الجري وملاعب اللعب. لسوء الحظ ، الرياضية - من مضارب التنس والزلاجات إلى أسطح أحدثت المواد التركيبية الحديثة ثورة في المعدات www.osha.gov/ law-regs.html يتم إجراؤها دائماً في بيئة آمنة. وأن جلسات التدريب)

ارتداء معدات السلامة يجب أن يكون إلزامياً دون استثناء. من أن هذا جزء من كونك شاباً ولا يعرف الخوف ، إلا أن الرياضيون القدر من خلال أداء مآثر متهورة. على الرغم التزلج على الماء أو ركوب الرمث في النهر. غالباً ما يغري عند ركوب الدراجات وارتداء سترة النجاة عند الإبحار أو السلامة إلزامية. يجب على الرياضيين ارتداء الخوذ يجب أن تكون معدات

تنبع من عادات سيئة تطورت على مدى العمر. شذوذ بنيوي وجيني ، لكن معظم مشاكل الموقف غير مؤلمة. تأتي بعض خصائص الوضع السيئ من وأربطة العمود الفقري الضرورية للحفاظ على أوضاع تتعب هذه العضلات بسهولة وتضغط على مفاصل الهيكل العظمي في الحفاظ على أوضاع غير طبيعية. ، يجب أن تساعد مئآت عضلات الجسم) للدراسة مثل التهديل على طاولة (وضعية جسم غير فعالة الجسم الفعالة. ومع ذلك ، عندما يتخذ الرياضي القليل من الجهد العضلي للحفاظ على أوضاع العظام المتراصة بشكل صحيح ومرفقاتها الرباطية أو جالساً لفترات طويلة مع القليل من الجهد. تتطلب الجيد ، يجب أن يكون الرياضي قادراً على البقاء واقفاً من الإصابات ، خاصة في أسفل الظهر. مع الوضع اتخاذ وضعية جيدة. الموقف السيئ هو سبب العديد شجعه على

الجيدة للذات تبني رفاهية عاطفية وجسدية قوية. المواقف الإيجابية لدى الرياضيين والعملاء. الصورة للظهر والرقبة. هذا مثال آخر على أهمية تطوير المتربة تتعب بسرعة وتضغط على الهياكل الداعمة تجاه أنفسهم موقفاً متديلاً كعادة مزمنة. هذه الأوضاع . قد يطور الرياضيون ذوو المواقف السلبية " الهزيمة عذاب " البطيئة. يمثل هذا الموقف الكلاسيكي مع انحناء الرأس ، يمشي الرياضيون مع المراوغة ، بعد خسارته لعبة أو ارتكاب خطأ ، منهكاً وكئيّباً. أنفسهم من الناحية النفسية. غالباً ما يكون الرياضي مواقف تعكس الطريقة التي يشعرون بها تجاه غالباً ما يتخذ المراهقون على وجه الخصوص

لسوء الحظ ، يصنع مجتمعنا للوجبات السريعة الرياضيون إلى راحة كافية ونظام غذائي متوازن. تشجيع عادات المعيشة الحكيمة. يحتاج يجب على المدربين والمدربين الشخصيين

الإشراف الطبي

(وأحياناً الطبيب) عادةً ما يشرف المعالج الفيزيائي أو المدرب الرياضي الرياضيين للرياضة ويتحملون مسؤولية علاج الإصابات بشكل مباشر. الإشراف الطبي المناسب هو مسؤولية الأطباء الذين يقيمون مدى ملائمة **إعادة تأهيل** الصحي أو مرفق اللياقة البدنية. لكل منها مسؤوليات محددة. بشكل مباشر على الرعاية الصحية للرياضي في الملعب أو في النادي من الإصابات ، ويشرف المدرب أو المدرب الشخصي

إعادة تأهيل: عودة ال
المعالجين الفيزيائيين والرياضيين
، في كثير من الأحيان بمساعدة
وظيفة بعد الإصابة
المدرسين والمدرسين الشخصيين ،
والأطباء.

طبيب العائلة الذي يفهم الرياضيين وألعاب القوى والتمارين الرياضية. على الآباء - في بعض الأحيان بناءً على نصيحة المدرب الشخصي - اختيار - كرة القدم أو كرة الماء أو الرجبي - لا يوجد بها أطباء فريق. وبالتالي ، يجب ما إذا كان يجب على الرياضي اللعب أو الراحة. معظم رياضات الأندية ، عادة ما يكون أطباء الفريق هم الأفضل لعلاج الإصابات الرياضية وتحديد تقييم الإصابات التي تشمل العظام والمفاصل. بسبب خبرتهم الكبيرة وظائف الأعضاء والميكانيكا الحيوية. يجب على أخصائي تقويم العظام أن يكون لدى الطبيب معرفة جيدة بالرياضة ومعرفة بالطب الرياضي وعلم فحص الرياضيين المعرضين للخطر بانتظام. من الناحية المثالية ، يجب يجب على الأطباء

واجبات الطبيب الرياضي

تشمل واجبات الطبيب الرياضي ما يلي:

1. تحديد ما إذا كان الرياضي يتمتع باللياقة البدنية والنضج للمشاركة بأمان في الرياضة.
2. تقييد المشاركة الرياضية للرياضيين الذين يعانون من مشاكل طبية خطيرة.
3. البديلة والأنشطة البدنية للرياضيين الذين يعانون من مشاكل طبية مقيدة. التوصية بالرياضات
4. احصل على العلاج الفوري للحالات التي واجهتها في الفحص الصحي.
5. لممارسة كرة القدم ، حيث تحدث معظم الإصابات أثناء جلسات التدريب والتمرين. القدم والرجبي واللاكروس وكرة السلة. إذا أمكن ، يجب أن يكون الطبيب تحت الطلب الرياضات التي تحتاج بشكل خاص إلى إشراف طبي مباشر كرة القدم والمصارعة وكرة كن حاضراً خلال أي مسابقة رياضية تنطوي على خطر التعرض لإصابة خطيرة. تشمل
6. من الناحية المثالية ، يجب أن يشارك طبيب واحد في المنظمة بأكملها



وهذا يوفر الاتساق في الرعاية الصحية والاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ. برنامج رياضي.

7. (الثانوية. على الأقل ، يجب أن يساعد المدربون الرياضيون المؤهلون في ملء الفراغ الصحية في الرياضة على جميع المستويات ، وخاصة الرياضيين في سن المدرسة الفرق الرياضية ليس لديها إشراف طبي. يجب أن يسعى المجتمع لتحسين الرعاية يجب أن يكون لدى الطبيب دائماً معدات طوارئ متاحة. عدد مذهب من <https://sites/default/files/AppropriateMedCare4SecondarySchoolAgeAthlete.pdf> (الرياضية إرشادات للإشراف الطبي على المسابقات NCAA على مستوى الكلية ، وضعت الأولية وإجراءات الطوارئ وأن يكون لديهم خطة محددة للرعاية الطبية الطارئة.

. إذا لم يتوفر مدرب ، فيجب أن يكون لدى المدربين معرفة قوية بالإسعافات) <https://www.ncaapublications.com/p-4374-2014-15-ncaa-sports-medicine-handbook.aspx> كوم

(.

متى تتصل بالطبيب

ذلك سريعاً إلى استنزاف الوقت والموارد لكل من الطبيب والأسرة. المرتجلة. إذا ركضوا إلى الطبيب في كل مرة حدث ذلك ، فسيؤدي الرياضيون من إصابات طفيفة في ألعاب القوى والرياضات والألعاب غالباً ما يعاني

الرياضية الحميدة نسبياً ، ولكن هناك أربعة إرشادات عامة يجب اتباعها: قواعد صارمة وسريعة لفصل الإصابات الرياضية الخطيرة عن الإصابات استشارة الطبيب لمعظم إصابات العضلات والمفاصل. من الصعب سرد والمفاصل لا تتطلب علاجاً طبياً. يجب على الناس الانتظار والترقب قبل معظم الإصابات الطفيفة للعضلات

(. ويفضل أن يكون جراح العظام أو أخصائي الطب الرياضي (الطبيب عن الإفراط في التدريب بعد عدة أسابيع ، يجب على الرياضي استشارة التمدد ثم إلى التقوية المنتظمة. إذا لم يختف الألم الناتج عن الإصابة الناتجة عن الإفراط في الاستخدام هي التقدم تدريجياً من الراحة الأولية إلى كوع التنس والعضلات المؤلمة وآلام وتر العرقوب وغيرها من الإصابات الطريقة الصحيحة لعلاج

. "الإصابات التي تتطلب عناية طبية فورية هي إصابات الرأس والعين مؤلم الصلة مثل آلام الصدر والإغماء وعدم تحمل الحرارة. ما لم تكن الإصابة على تلف الأربطة. إصابات العظام المكسورة. والاضطرابات الداخلية ذات الشدائد تورم - خاصة في الكاحلين والركبتين ؛ الإصابات التي تنطوي عادة ما ينتج عن الإصابات الناتجة عن الضربات المفاجئة أو قوى الإنزال

الصدمة: المتعلقة
عن صدمة جسدية أو نفسية ،
أو ناتجة
جرح أو إصابة.

المسببة للإصابة الرياضية. كما تمت مناقشته في الوحدة يعد التحمل العضلي الأساسي عاملاً هاماً من العوامل ثلاث فوائده لتحقيق مزيد من الصلابة الأساسية: أسفل الظهر ، ويمكن أن يعزز الأداء الرياضي. هناك العضلات ، ويحسن القدرة العضلية ، ويقلل من آلام 5.2 ، تصلب النواة أمر حيوي للرياضيين لأنه يقوي

1. ينقل القوة والسرعة إلى الأطراف

2. يزيد من قدرة تحمل العمود الفقري

3. يحمي الأعضاء الداخلية أثناء الحركات الرياضية

الرئيسية التي تعمل على استقرار العمود الفقري ما يلي: الصلابة الأساسية وتقيم التحمل العضلي للعضلات تشمل الاختبارات الأربعة التي تقيس

1. اختبار التحمل المثني للجزع

2. اختبار التحمل الخلفي الباسطة

3. اختبار التحمل للجسر الجانبي

4. اختبار التحمل للوح الأمامي

اللاهوائيين ذوي الطاقة العالية باختبارات القوة هذه: اللياقة البدنية على نوع الرياضة. اختبر الرياضيين تعتمد أفضل اختبارات

1. قفزة عمودية

2. اختبار وينجيت

3. سباقات السرعة القصيرة

4. يعمل المكوك

5. 1- اختبارات رفع الأثقال

في جميع الرياضيين وتقييم الاختلالات العضلية. إلى الدهون نسبة الدهون (قياس تكوين الجسم) تشغيل لمدة 12 دقيقة على سبيل المثال ، 1.5 ميل (لاستهلاك الأكسجين الأقصى بالنسبة للرياضات الهوائية ، قم بتضمين الاختبارات الميدانية

عدم التقليل من خطورة الإصابة أو إساءة تقديرها. بإحضار الرياضي إلى الطبيب على الفور. احرص على من الواضح أنه قاصر ، قم

تفنيدها. احصل على خطة محددة مسبقاً واستخدمها. لاتخاذ إجراء فوري ، لا تعتمد على الذاكرة أو تحاول مكتوبة تم تطويرها مسبقاً. عندما يحين الوقت أن يكون لدى المدرب الشخصي خطة طبية طارئة يجب

هذه الحالات ، تخطئ في طلب العناية الطبية المناسبة. تحديد موعد الحصول على مساعدة طبية. في مثل إلى عناية طبية فورية. غالباً ما يكون من الصعب إصابات العضلات والعظام بشدة ، ويحتاج الشخص ذلك ، فإن التعرف على الألم أسهل بكثير - حيث تتأذى الاضطرابات الخفيفة إلى الشديدة. وعلى النقيض من فرقاً بين الألم وعدم الراحة. يمكن لمعظم الناس تحمل من كرات الجولف في ميدان القيادة. تذكر أن هناك ؛ قد لا يحدث ألم في الظهر الناجم عن ضرب الكثير قد يطلبون أشعة سينية أو تصوير بالرنين المغناطيسي لاعبين دفاعيين بالدوس على العمود الفقري للرياضي إصابة الظهر التي تعرضت لها عندما قام خمسة مما يمكن للطبيب فعله. فكر في كيفية حدوث الإصابة: عن تشنج أو تقلص ناتج عن الإرهاق ، فلا يوجد الكثير ، فاطلب العناية الطبية بسرعة. ولكن إذا كان الألم ناتجاً أجسادهم. إذا كان الألم الناجم عن إصابة لا يمكن تحمله إلى "الاستماع" علم الرياضيين

اختبار اللياقة البدنية

اللياقة في الوحدة 7.1 ، الاختبارات والقياسات. المعرضين لخطر الإصابة. تمت مناقشة اختبار اختبارات اللياقة الصحيحة إلى تحديد الرياضيين من مخاطر الإصابات الرياضية. قد يؤدي إجراء تقلل اللياقة البدنية



أهمية التخطيط المسبق

التنظيم في تقليل فرصة الإصابة وتحسين الأداء. النجاح في الرياضة. تساعد برامج التدريب جيدة التحضير هو أساس

على جميع مراحل ألعاب القوى بسبب التخطيط و ينطبق هذا الاقتباس. "الفرصة تفضل العقل الجاهز" (1822-1895) الفرنسي الأسطوري لويس باستور قال الكيميائي والعالم الميكروبيولوجي

ملخص

الطبية والأفراد المناسبين في حالات الطوارئ. الرياضية عالية الخطورة ، والتأكد من توافر المعدات الطبي الفوري والتقييم ، والإشراف على المسابقات طبية ، ومساعدة الرياضيين في الحصول على العلاج للعب ، وتقييد الرياضيين الذين يعانون من مشاكل يجب على الطبيب تحديد لياقة الرياضي ونضجه ما إذا كان يجب على الرياضي اللعب أو الراحة. الفريق هم الأفضل لعلاج الإصابات الرياضية وتحديد بسبب خبرتهم الكبيرة ، عادة ما يكون أطباء

القوة والقوة ، وتقييم اللياقة الهوائية واللاهوائية. الاختبارات الصلابة الأساسية والتحمل ، واختبارات مخاطر الإصابة وزيادة الأداء. يجب أن تشمل هذه الشخصيين إجراء اختبارات اللياقة المناسبة لتقليل يجب على المدربين والمدربين

"الفرصة تفضل العقل الجاهز" تذكر هذا الاقتباس ، هو مفتاح الوقاية من الإصابات والنجاح في الرياضة. التخطيط السليم

الابتنائي وغيره من تعاطي المخدرات غير المشروع. والحجب جنباً إلى جنب مع التفاوضي عن الستيرويد التي تعزز الإصابة - وهذا يشمل التعامل مع الرمح وتشجع اللياقة البدنية. تجنب الأساليب والممارسات يجب أن يعلموا التقنيات التي تمنع الإصابات في تحديد النغمة الجسدية والنفسية للفريق. البدنية. يساعد المدربين والمدربين الشخصيون الحديثة ، والإشراف الطبي المناسب ، واختبار اللياقة التدابير الوقائية التدريب المناسب ، والمعدات يمكن أن يقلل بشكل كبير من آثارها. تشمل الرياضية بشكل متكرر ، ولكن اتخاذ الاحتياطات الرياضية وإعادة تأهيلها عند حدوثها. تحدث الإصابات الشخصيين اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابات يجب على المدربين والرياضيين والمدربين

يجب أن تكون معدات السلامة المناسبة إلزامية. استخدام معدات عالية الجودة ومناسبة بشكل صحيح. عندما تكون الرياضة في موسمها. يجب على الرياضيين كيفية الحفاظ على لياقتهم طوال العام - وليس فقط يجب على المدربين الشخصيين تعليم الرياضيين الفيزيائي أحد أهم العوامل في منع الإصابات الرياضية. يعتبر التكييف

الوحدة 11.2

إدارة الألعاب الرياضية المشتركة الإصابات والأمراض

مخطط الوحدة

1. إصابات المفاصل والعضلات
2. التئام الجروح: الشفاء من إصابة الأنسجة الرخوة
 - أ. إصابة الخلايا والتهابها
 - ب. بصلح
 - ج. إعادة تصميم
 - د. علاج
3. الراحة والتلج والضغط والارتفاع - الأسلوب والخلافات
 - الأرز:
 - أ. جليد
 - ب. مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية
 - ج. الراحة والشلل والارتفاع
4. إعادة التأهيل بعد الإصابة
 - أ. العودة إلى التدريب الرياضي
5. إصابات الإفراط
 - أ. متلازمة الإفراط في التدريب
6. ألم في الظهر
 - أ. علاج آلام الظهر الحادة
7. إصابات الركبة
 - أ. ألم الركبة
 - ب. تشوهات في غضروف الركبة والعظام الأساسية
 - ج. محاذاة ضعيفة لمفصل الركبة
 - د. استراتيجيات للتعامل مع آلام الركبة عند الرياضيين
8. إصابات الكفة المدورة
9. مشاكل جهازية
 - أ. أساسيات جهاز المناعة
 - ب. التمرين والحصانة
 - أنا. التمارين المعتدلة
10. الأمراض الفيروسية الشائعة
 - أ. الالتهابات الفيروسية وممارسة الرياضة
11. الحفاظ على نظام مناعي صحي
 - أ. الإفراط في التدريب والمناعة
 - ب. النظام الغذائي والمناعة
 - ج. الراحة وتقليل الإجهاد
12. ملخص

أهداف التعلم

- بعد الانتهاء من هذه الوحدة ، ستتمكن من:
 - الرياضية. افهم أيضًا الجدول الدائر حول طريقة العلاج هذه.
 - والثبييت والتلج والضغط والرفع - عند علاج الإصابات
 - الحماية والراحة PRICE فهم استخدام*
- الإصابة ، بما في ذلك فسيولوجيا إصابة الخلايا والالتهاب.
- افهم كيف يتعافى الجسم من
- التشنج والألم ، ويقلل النزيف والتورم ، ويعزز الشفاء.
- يجب أن يمنع العلاج المزيد من الضرر ، ويقلل من
- افهم كيف
- في الرياضة والجدول الدائر حول استخدامها. (NSAIDs)
- استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهاب
- فهم
- افهم كيف أن الإطالة تعزز إعادة تأهيل الإصابات.
- فهم معايير العودة إلى المشاركة الرياضية الكاملة.

- والوقاية منها وتحديد أعراض الإفراط في التدريب.
- فهم أسباب الإصابات الناتجة عن الإفراط
- الرئيسية لآلام الظهر وكيفية الوقاية منها والتعامل معها.
- تحديد الأسباب
- الركبة في الرياضة وآليات الفروق بين الجنسين.
- تحديد الأنواع والأسباب الرئيسية لإصابات
- تحديد أسباب آلام الركبة عند الرياضيين.
- تمارين للوقاية من إصابة الكفة المدورة للكتف وعلاجها.
- عند الرياضيين وتقنيات الوقاية منها. تصميم برنامج
- تحديد أسباب آلام الكتف
- الرياضيين وتقنيات الحفاظ على نظام مناعي صحي.
- فهم أهمية الجهاز المناعي لصحة ورفاهية

محددة علاج الرياضية التي يعاني منها الرياضيون والأفراد النشطون بدنيًا. الشخصيون المبادئ العامة التي تنطوي عليها الإصابات والإعاقات في الرياضيين خارج نطاق هذه الدورة. ومع ذلك ، يجب أن يعرف المدربون من الإصابات الرياضية

إصابات المفاصل والعضلات

صحيح. حتى وقت قريب ، كان العلاج القياسي لإصابات الأنسجة الرخوة - في الألعاب الرياضية ولكنها عادة ما تكون خطيرة إذا تم التعامل معها بشكل تعد إصابات المفاصل والعضلات شائعة **سلالات والالتواء و كدمات** - كان ، *الراحة والجلد والجلد والضغط وارتفاع* . ، مما يضيف PRICE يستخدم آخرون طريقة العلاج هذه. RICE يمثل اختصاراً لحماية الخبراء بتقييد العلاج بالثلج بعد إصابة الأنسجة الرخوة أو إزالتها تماماً. لسوء الحظ ، القليل من البيانات تدعم فعاليتها. وبالتالي ، ينصح بعض هو ثلاثة أضعاف: فهو يوقف النزيف والالتهاب ويقلل الألم ويعزز الشفاء. RICE لبروتوكول العلاج. أساس

أضنى: أو تمزق العضلات أو الأوتار. شد

إلتواء: شد الأربطة أو تمزقها.

كدمة: منطقة تمزق فيه الشعيرات الدموية ؛ كدمة. الأنسجة المصابة أو الجلد الذي

قرارات مستنيرة بشأن الإدارة قصيرة المدى لإصابات الأنسجة الرخوة. التعافي. مع توفر المزيد من الأبحاث ، يمكن لهؤلاء المتخصصين اتخاذ والمدرّب الفهم الأساسي لشفاء الجروح وطرق إعادة التأهيل الفعالة لتعزيز يجب أن يكون لدى المدرّب الشخصي



التئام الجروح: الشفاء من إصابة الأنسجة الرخوة

تتطور حالات الإجهاد والالتواء والكدمات من خلال ثلاث مراحل تكيفية:

1. تدمير الخلايا والتهابها

2. الإصلاح

3. إعادة البناء

يكون فنًا أكثر من علم ، ويخضع للاختلاف الفردي في وقت الاسترداد. وبالتالي فهي عرضة للإصابة. تعد إدارة عملية الإصلاح أمرًا صعبًا ، وأحيانًا الحدود بين النسيج المقلص والندبي أضعف نسبيًا من الأنسجة الطبيعية الضام في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الإصابة ؛ لسوء الحظ ، فإن الضام الدعم الهيكلي. يتكون النسيج الندبي الضام في مصفوفة دعم النسيج مقلص وضام. تقصر الأنسجة المتضاربة لتسبب الانكماش ، ويوفر النسيج تحتوي العضلات على نسيج

تؤدي الإصابة الخاطئة إلى إصلاح غير مناسب - وفي كثير من الأحيان - إلى الإصابة مرة أخرى. الشخصي والمدرّب فهم هذه العمليات لتجنب مخاطر سوء الإدارة. يجب على المدرّب

إصابة الخلايا والتهابها

والأوتار ، مما يؤدي إلى إصابة الخلايا والنزيف. هذا يؤدي إلى تشكيل الرباعية هي إصابات مؤلمة للغاية. تؤدي الإصابة الأولية إلى إتلاف العضلات عضلات أوتار المأبض ، التواء الكاحلين والمعصمين ، أو كدمات العضلة (**دموي ورم** ورد فعل التهابي من) الدم المتخثر الذي يبدو أحمر داكنًا أو أرجوانيًا تجمع **جهاز المناعة**. بشكل أساسي على سد الإصابة والبدء في الإصلاح. تعمل هذه العمليات

ورم دموي: مجموعة الدم المتخثر في الأنسجة المصابة. من

جهاز المناعة: الجسم النظام الذي يحارب المرض.

البلاعم: بيضاء كبيرة التي تبتلع جزيئات غريبة و خلية الدم الكائنات المعدية.

الخلايا الليفية: الخلية التي يصنع النسيج الضام والكولاجين.

خلال المرحلة الالتهابية من الإصابة ، (**البلاعم**) المتولد من السحجات على سبيل المثال ، الأوساخ والحطام (تزيل الأنسجة الميتة والحطام) البيضاء خلايا **الدم الليفية**. (انظر الوحدة 3.1) عن بدء تكوين النسيج الندبي ، هو المسؤول)بروتين ليفي (النسيج الضام الذي يفرز الكولاجين

بصلح

إصلاح الأنسجة بعد إصابة رياضية آلية مماثلة. بحلول اليوم الخامس ، المكثف على الأثقال إلى إصابة العضلات ، مما يؤدي إلى تضخم. يتضمن التي ينطوي عليها تضخم العضلات المحفز بالتمرين. يؤدي التدريب من الوجدتين 3.4 و 8.8 أن تنشيط الخلايا الساتلية هو العملية الأساسية بعد الإصابة ، يتم تنشيط الخلايا الساتلية لبدء تجديد العضلات. تذكر بحلول اليوم الثالث (**myoblasts** .) أي الندبة (عن النسيج الموصل الجديد ، يتم إصلاح الألياف العضلية المصابة بشكل أساسي وفصلها إلى حد كبير ألياف العضلات المصابة بينما تنضج الندبة وتتكثف. بحلول 21 يومًا تعمل بنشاط على إصلاح) الخلايا المكونة للعضلات

Myoblast: إلى خلية عضلية.
خلية قادرة على التحول

إعادة تصميم

إعادة التصميم من ثلاثة إلى ستة أشهر وستتأخر دائمًا بسبب الكسر. ، مما يعرض الأنسجة لمزيد من خطر الإصابة مرة أخرى. تستمر مرحلة يعاني نسيج العضلات من صعوبة في النمو من خلال النسيج الضام تشكيل الندبة المفرط ؛ يؤخر هذا للأسف الشفاء واستعادة الوظيفة الطبيعية. تكون عرضة للإصابة بالجرح. بالإضافة إلى ذلك ، في بعض الأحيان يكون الضام. تصبح الندبة قوية ، لكن الحدود بين إصلاح ألياف العضلات والندبة إعادة التشكيل إصلاحًا مستمرًا للعضلات والأعصاب ونضوج ندبة النسيج غالبًا ما تتداخل إعادة التصميم والإصلاح. تتضمن

علاج

تشمل أهداف العلاج الفوري الأربعة ما يلي:

1. منع المزيد من الضرر
2. تقليل التشنج والألم
3. تقليل النزيف والتورم
4. تعزيز الشفاء



رايس - الطريقة والخلافات

التي أجريت في الطب الرياضي أو العلاج الطبيعي أو التدريب الرياضي. في الدراسات السريرية العشوائية RICE الغريب ، لم يتم إثبات فعالية والجلد والضغط والرفع - هي العلاج المقبول لإصابات الأنسجة الرخوة. على مدى نصف قرن ، كانت تقنية الأرز ذات المراحل الأربع - الراحة

جلد

يقلل الثلج من النزيف ولكنه يقلل الالتهاب أيضًا. (**مولد الأوعية الدموية** اللعب. بعد الإصابة ، ولكنه قد يؤخر الشفاء والعودة في نهاية المطاف إلى ساحة وإطلاق عوامل نمو الأنسجة. يقلل الثلج من الألم والتشنج) دموية جديدة تكوين أوعية

تولد الأوعية الدموية: دم جديد تطوير السفينة.

لمدة ساعة أو أكثر بين التطبيقات. أكثر أنواع المعالجة بالثلج شيوعًا هي عند استخدام الثلج ، ضعه فقط لمدة 20 دقيقة **تدليك الجلد** ، الستايروفوم. مجمدة بمقبض مناسب. طريقة بديلة جيدة: تجميد الماء في كوب من خافض اللسان في كوب الماء قبل عمل الثلج. سيخلق هذا مصاصة كبيرة لمدة 7-10 دقائق أو حتى يبدأ الخدر. تجنب تخدير الأصابع عن طريق وضع السفلي للكوب. باستخدام حركة دائرية ، قم بتدليك المنطقة المصابة يتشكل الثلج ، انزع النصف العلوي من الكوب وامسك بالثلج من النصف . املاً كوبًا ورقياً بالماء وقم بتجميده. عندما) والكاحل والجيبة والمعصم على سبيل المثال ، الركبة (بالثلج فعال في تبريد منطقة تشريحية معينة حمام جلدي ، وحزمة ثلج. التدليك

تدليك الجلد: صغيرة من الثلج. تدليك جزء من الجسم بكتلة

هذه العبوات الثلجية في حقيبة رياضية لحين الحاجة إليها. كلمة تحذير: كيس ثلج بارد يستمر لمدة 20-30 دقيقة. يمكن للرياضي الاحتفاظ بمثل تجارياً ، يؤدي كسر حاوية داخل العبوة إلى تنشيط تفاعل كيميائي ينتج عنه لأن الجلد غالبًا ما يكون موزعًا بشكل غير متساو. في عبوات الثلج المتاحة مباشرة على الإصابة. ومع ذلك ، فإن هذا النوع من أكياس الثلج أقل فعالية تتضمن طريقة أخرى لتعبئة الثلج وضع كيس بلاستيكي مملوء بالثلج/الجاف. لا تستخدم الثلج

مضاد غير ستيرويدي الأدوية الالتهابية

(: مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) تخفيض عن طريق منع البروستاغلاندين. الالتهاب والألم إلى تأخير الشفاء ومنع تضخم العضلات. مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية قد يؤدي الإفراط في استخدام

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية

(**المسكنات (العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات** لديك ليم تكرارات مشابهة للجلد. مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تقلل الألم ولكن أيضًا كبح

من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية لعلاج الإصابات الرياضية بشكل حاد. الأسيتامين- أوفين يثبط الألم ولكن ليس الالتهاب ، لذلك قد يكون خيارًا أفضل في علاج الألم فحصت المراجعة 16 تجربة إكلينيكية شملت 2144 شخصًا. لم تسرع معدلات الشفاء وأن عقار الاسيتامينوفين كان فعالاً بنفس القدر بعد إصابة الأنسجة الرخوة إلى أن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية والمخدرات الأفيونية) مسكن الألم غير الأسبرين (والأسيتامينوفين الأدبيات الشاملة للدراسات حول آثار مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ومع ذلك ، يمكن أن تكون مفيدة في مواجهة الالتهاب المفرط. خلصت مراجعة التهاب ، مما قد يؤخر الشفاء.

غير الستيروئيدية لأنها يمكن أن تبطل مكاسب التدريب وتأخير الشفاء بعد الإصابة الرياضية. مع تخليق البروتين العضلي. يجب على الرياضيين الحد من استخدامهم لمضادات الالتهاب ذكرت العديد من الدراسات أن مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تتداخل

الراحة والشلل والارتفاع

الإصابة. استمرار اللعب مع الإصابة سيزيد الأمور سوءًا ويؤخر الشفاء. الأدنى من التورم الأولي ، يمكن لأي شخص بسهولة التقليل من خطورة . لأن العضلة دافئة مع الحد " التخلص منه " طبيعية تقريبًا. الاتجاه هو بشد عضلي أو التواء في الكاحل أو الركبة الملتهبة ، غالبًا ما تكون الوظيفة على الفور تقريبًا بعد إصابة الرياضي الوزن إلى الحد الأدنى أو التخلص منه. من الأهمية بمكان تثبيت المنطقة المصابة وتقليل حمل بأقل وزن ممكن. في الحفاظ على الحركة في المفصل ولكن يجب أن يحاول القيام بذلك قد يرغب الرياضي

إصلاح الأوعية الدموية ويقلل من الألم. مرة أخرى ، هذا يؤدي إلى مقايضة. عن طريق التثبيت بضمادة مرنة ورفعها فوق مستوى القلب. هذا يحفز حماية الأنسجة المصابة بعد الإصابة الإصابات ، ولكنها أيضًا تتسبب بسرعة تساعد الراحة والتثبيت في تكوين الندبات وتمنع عودة التكييف المجاورة. في الأنسجة

التكييف: فقدان
اللياقة من خلال الراحة أو الإصابة.

إعادة التأهيل بعد الإصابة

والنشطة في حدود الألم. الألم يعني التوقف! التمدد يساعد في ثلاثة من القيام بالقياسات المتساوية بدون ألم. استخدم تمارين الإطالة السلبية الأطوار ومتساوية الحركة مما يؤدي إلى الحركة عندما يتمكن الرياضيون ابدأ التدريب متساوي التوتر مع انقباضات عضلية متحدة المركز وغريبة من الإصابة. ابدأ بتمارين متساوية القياس لن تعطل تكوين النسيج الندبي. ابدأ إعادة التأهيل النشط بعد ثلاثة إلى خمسة أيام



متى يمكن للرياضي العودة إلى المشاركة الرياضية: قبل الإصابة. أربعة مبادئ عامة ستساعد في تحديد كما فعلت

، فمن الضروري إعادة التأهيل قبل استئناف اللعب. والقوة متساويين تقريبًا. إذا لم يكن الأمر كذلك بالجانب غير المصاب لملاحظة ما إذا كان الحجم إلى ممارسة الرياضة النشطة. قارن الجانب المصاب استعد قوتك وقوتك الكاملة قبل العودة

البدء والتوقف بسرعة من هذه التغييرات الاتجاهية. إلى ذلك ، يجب على الرياضيين استعادة قدرتهم على وأفقياً بالسرعة المطلوبة في المنافسة. بالإضافة ما لم يتمكن اللاعب من الجري للأمام والخلف ، على سبيل المثال ، تكون إعادة التأهيل غير مكتملة المصابة. بعد إصابة الجزء السفلي من الجسم الحركات التعويضية مثل العرج وتفضيل المنطقة العودة إلى ممارسة الرياضة. يجب التخلص من جميع استعد النطاق الكامل للحركة قبل

، فإن الإصابة لا تتم إعادة تأهيلها بشكل كامل. غير مستقر أو كان هناك انزعاج كبير أثناء الحركة صحيح. إذا كان الألم في المنطقة المصابة " صغيرة ، عليك أن تلعب بجروح " مقولة كرة القدم القديمة ، من الألم. بعض الآلام جزء طبيعي من الرياضة. تظل خالية نسبياً الصبر هو أفضل صديق للرياضي.

إصابات الإفراط

الأولمبي في غضون شهر. مجموعة متنوعة من دوافع مفرطة ويبدو أنهم يحاولون تشكيل الفريق كثير من الرياضيين لديهم إصابات الإفراط شين نسبياً ومن تقنيات رياضية غير مناسبة. جبيرة هذه الإصابات ناتجة عن إرهاق منطقة ضعيفة وأوتار العرقوب المتقرحة ومرفق التنس. والشظية تمزق الغشاء بين العظام بين الظنوب (الساق الجسم على التحمل. تشمل الأمثلة جباير قصبية أن يحدث عندما يتدرب الرياضي بما يتجاوز قدرة يمكن

بالحرارة يريح العضلات ويقلل من لزوجة العضلات. نشط قد يتضمن وضع ضمادات حرارية. العلاج العضلات. ابدأ جميع جلسات إعادة التأهيل بإحماء يعيد تشكيل الندب ويقلل من الالتصاقات ويقوي الطرق:

العودة إلى التدريب الرياضي

تمارين إعادة التأهيل حتى تعود الوظيفة الطبيعية. التحمل. ابدأ بالتدريج وبشكل منهجي. زيادة كثافة أكبر قدر ممكن من القوة والمرونة والقدرة على أبدأ. يجب على الرياضي العمل بجد لاستعادة الطبيعية بعد الإصابة ولا يبدو أنهم يتحسنون يفشل العديد من الرياضيين في استعادة وظائفهم الجرح رضيعاً في محاولة لمنعه من أن يزداد سوءاً. من الناحية النفسية ، فإن الاتجاه الطبيعي هو جعل عضلية والالتصاقات في المفاصل التي تقيد الحركة. الجسم حماية نفسه عن طريق إحداث تشنجات والمفاصل أمر بالغ الأهمية. بعد الإصابة ، يحاول إعادة تأهيل إصابات العضلات

ما تكون الراحة من الرياضة ضرورية للشفاء الأمثل. أولاً إعطاء إذن للعودة إلى المشاركة الكاملة. غالباً يتعافى رياضي من إصابة خطيرة ، يجب على الطبيب قبل العودة إلى المشاركة الرياضية الكاملة. عندما الرياضي المصاب إعادة تأهيل الإصابة قدر الإمكان يجب على معرّضاً بشدة لخطر الإصابة مرة أخرى. المصاب من الجسم الذي لا يلتئم بشكل كامل يكون الجزء

أن يكون الجسم قادراً على تحمل قسوة الرياضة لا ترقى إلى مستوى إعادة التأهيل الكافي. يجب تحريك الركبة أو الكتف أو الكوع في حالة غير نشطة بشكل نشط أو سلبي. ببساطة استعادة القدرة على المصابة بالكامل إلى نطاق حركتها الكامل سواء إلى ممارسة الرياضة حتى يتم استعادة المنطقة لا ينبغي للرياضي العودة

(مع إعادة تأهيل تحت الإشراف) من إصابة جبيرة قصبة الساق أسبوعًا كاملاً فيها اللاعب في اليوم التالي غير قادر حرفياً على المشي. قد يستغرق التعافي أو نهاية التمرين. يمكن أن تكون هذه وصفة لكارثة جبيرة الساق التي يستيقظ شاملة في بداية "سباقات رياح " يجرون متكرراً ، نصف ملعب كامل أو كامل ، والبدء في ملعب كرة السلة. في كثير من الأحيان ، يكون لدى المدرب لاعبون القليلة الأولى من ممارسة كرة السلة عند الانتقال إلى الجري الصعب والتوقف تعد الإصابات شائعة خلال الأيام

في بعض الأحيان يجب على الرياضيين الراحة للشفاء وتحسين الأداء. على عاتق الرياضيين الأفراد وعائلاتهم والمدربين والمدربين الشخصيين. في العلاج أمراً صعباً ، خاصة لأن المسؤولية النهائية عن إعادة التأهيل تقع التمرينات المتطلبة هذه. يمكن أن يكون التعامل مع إصابات الإفراط بعيداً وبسرعة كبيرة. وبالتالي ، لا يوجد إعداد أو تراكم كافٍ لأنظمة التنافسية للرياضيين في الانخفاض. ومع ذلك ، غالباً ما يتم دفع الرياضيين في الأسبوع. هذه البرامج التدريبية الوحشية تعطي نتائج. تستمر السجلات السباحون 15000 متر يومياً ، أو قد يقطع العداءون مسافة 100 ميل زادت طرق التدريب الحديثة من حدوث إصابات الإفراط. غالباً ما يتدرب

متلازمة الإفراط في التدريب

الإفراط في التدريب: اختلال التوازن بين التدريب و التعافي.

إصابة الإفراط في الاستخدام هي جزء من **الإفراط في التدريب** مادي. لكن هذه الظاهرة قائمة على أساس "الخنق " من المدربين هذا متلازمة أداءً جيداً أثناء التدريب لكنهم ينفخون أثناء المنافسة. يسمى العديد الطاقة في جلسات التدريب والألعاب. غالباً ما يؤدي هؤلاء الرياضيون ، وفقدان الوزن ، والأعراض الشبيهة بالبرد المستمر ، وانخفاض القوة وخرج الأعراض الأخرى للإفراط في التدريب العطش الشديد ، والأرق ، والاكتئاب التدريب المفرط بالخمول والتعب والألم وقد يفتقر إلى الحماس. تشمل خاص في الرياضيين ذوي الدوافع العالية. يشعر الرياضي الذي يعاني من متلازمة. هذه الحالة منتشرة بشكل

إصابات الإفراط: إصابات وضعت من خلال المفرط ممارسة أو الإفراط في التدريب.

الناجمة عن الإفراط في التدريب عندما يشعر الرياضي بالإرهاق والركض. أيضاً بالإفراط في التدريب. يزيد التدريب المفرط من مخاطر الإصابات جيد. ترتبط التعديلات في فوسفات الكرياتين والتستوستيرون والكورتيزول عندما تنخفض العضلات على هذا الوقود ، فإنها تتألم ولا يمكنها الأداء بشكل الحاسمة المخزنة في العضلات والكبد وهي مهمة للغاية لممارسة العضلات. جزئياً على الأقل إلى إزالة الجليكوجين. الجليكوجين هو الكربوهيدرات المعقدة ترجع أعراض التدريب المفرط

الراحة أمر بالغ الأهمية للرياضيين المدربين. الباقي هو المتغير الوحيد الذي



والوركين ، عبر العضلات الأساسية ، وإلى الذراعين. بالكرة اللينة ، تنتقل معظم القوة من الساقين عند الضرب بضربة أمامية في التنس أو الضرب القسم الأوسط ، واستخدام الساقين للوقوف. العمود الفقري عند الجلوس على كرسي ، وتثبيت الموجودة في الجزء الأمامي والخلفي وجانبي الجذع ، أو القرفصاء ، أو الرمي ، أو الانحناء. تدعم العضلات ، أو الوصول ، أو المشي ، أو القفز ، أو الالتواء من الجسم. يثبتون الجزء الأوسط عند الجلوس القوة بين الجزء العلوي من الجسم والجزء السفلي على استقرار العمود الفقري وتساعد على نقل أخرى في جذع الجسم. تعمل العضلات الأساسية تلتصق بالأضلاع والوركين والعمود الفقري وعظام الظهر. *القوة الحركات أكثر قوة وتساعد في تقليل آلام تجعل عضلات الجذع*

خمسة أسباب أساسية وراء آلام الظهر ما يلي: تتضمن

1. ضعف القدرة على التحمل وقوة العضلات الأساسية.
2. وزن الجسم الزائد.
3. السيئ أو وضع الجسم عند الوقوف أو الجلوس أو النوم. الموقف
4. القيام بأعمال مثل الرفع والحمل أو الحركات الرياضية. ضعف ميكانيكا الجسم عند
5. الفقرات والأقراص الفقرية والعضلات والأربطة المحيطة. أو الأربطة. بمرور الوقت ، يمكن أن تصيب هذه السلاسل شد العضلات أو الأوتار

يمكن أن يسبب الضغط المؤلم على الأعصاب أيضًا التالف بين الفقرات ويضغط على جذر العصب. قدرتها على امتصاص الصدمات. قد ينتفخ القرص يمكن أن يتسبب في انهيار الأقراص وفقدان بعض أكثر دقة لآلام الظهر يتعلق بالإجهاد البدني ، والذي سبب آخر

أثناء التمرين في شدة تتجاوز 65% من الجهد الأقصى. النقطة المهمة - تعمل الكربوهيدرات كوقود رئيسي اليومية لزيادة مخزون الوقود العضلي. تذكر هذه على كميات كبيرة من الكربوهيدرات في خطة الوجبة على أي رياضي يشارك في تدريب قوي أن يشتمل محتوى الكربوهيدرات في النظام الغذائي. يجب للرياضي الذي تم تدريبه بإفراط هو الراحة وتقييم مفرغة. العروض التنافسية تزداد سوءًا. أفضل شيء ممارسة الرياضة ، زاد تدريبهم المفرط. يصبح حلقة المنافسة ، لذا فهم يتدربون أكثر. كلما زادت صعوبة ذوو التدريب الشاق يؤدون أداءً ضعيفًا في يمكن أن يكسر الحلقة المفرغة - فالرياضيون

ألم في الظهر

بعض الأشخاص يتكررون أو يعانون من آلام مزمنة. أسفل الظهر في غضون أسابيع أو أشهر قليلة ، لكن الظهر إلى الشعور بالألم. تختفي معظم حالات آلام والجلوس. يمكن أن يؤدي أي إجهاد غير طبيعي على ، أو ضعف ميكانيكا الجسم أثناء أنشطة الرفع والحمل لضعف العضلات وعدم مرونة ، أو ضعف الموقف مؤلمة ، ولكنها غالبًا ما تكون نتيجة طويلة الأمد يمكن أن تنجم آلام الظهر عن إصابات مفاجئة الأكثر شيوعًا للتغيب عن العمل وزيارات الطبيب. المتحدة - يتصدر الصداع القائمة - والسبب الثاني الظهر هي ثاني أكثر الأمراض شيوعًا في الولايات من آلام الظهر في سن الخمسين. آلام أسفل يعاني أكثر من 85% من الأمريكيين

والظهر والأرداف والورك والحوض. هذه العضلات ذلك عضلات البطن وأرضية الحوض وجوانب الجذع الجذع الممتدة من الوركين إلى أعلى الظهر ، بما في الوحدة 5.2 ، فإن العضلات الأساسية هي عضلات لآلام الظهر لدى الرياضيين. كما تمت مناقشته في تصلب النواة الضعيفة سبب شائع

علاج آلام الظهر الحادة

الطبيب فقط بأدوية أقوى للألم ومرخيات للعضلات. أيضاً في إدارة الألم الحاد. يجب أن يوصي أو حمام دافئ. يمكن أن يساعد الأسيتامينوفين التشنجات ، استخدم الحرارة باستخدام وسادة تدفئة الألم. ضع الثلج عدة مرات في اليوم ؛ بمجرد أن تهدأ يوم أو يومين بعد ظهور الألم متبوعاً بالحرارة لتقليل إلا أن العديد من الخبراء يوصون بتطبيق البرودة لمدة أو أسابيع قليلة. على الرغم من كونه مثيراً للجدل ، آلام الظهر الحادة من تلقاء نفسها في غضون أيام والتصلب والالتهاب. تختفي العديد من حالات قد تشمل الأعراض الألم وتشنجات العضلات على إصابة الأنسجة.(الحاد) ألم الظهر المفاجئ عادةً ما ينطوي

أو كليهما ، وفقدان القوة في الساق المصابة ، وخدرًا ، وألمًا ينتشر إلى أسفل إحدى الساقين تتطلب تدخلًا مهنيًا ألمًا شديدًا يحد من الحركة الإشارات التحذيرية الأخرى لمشكلة أكثر خطورة حل آلام الظهر الحادة في غضون أسابيع قليلة. تشمل إذا لم يتم(أخصائي تقويم العظام أو جراح الأعصاب) استشر طبيبًا من ذوي الخبرة في الإصابات الرياضية مفيدة بشكل خاص بعد نوبة من آلام الظهر الحادة.(5.2 التي تمت مناقشتها في الوحدة)" كلاب الطيور " الفقري الضفائر والجسور الجانبية وامتدادات العمود (القلب الأقراص من فقدان السوائل. قد تكون تمارين تقوية من قدرة العضلات على التحمل والمرونة وتحمي معتدلاً في أسرع وقت ممكن. يمكن أن تزيد التمارين من الراحة في الفراش ليوم واحد وابدأ نشاطاً بدنياً ولكن يجب أن تقتصر على فترة قصيرة. قلل بعد ظهور آلام الظهر مباشرة قد تحسن الأعراض الراحة في الفراش

بدرجة كافية ، فقد يصبح فقدان الوظيفة دائماً. المكتئبة وتشنج العضلات. إذا كان الضغط شديداً ألم مشع فقدان وظيفة العضلات. ردود الفعل تنميل في الظهر أو الورك أو الساق أو القدم. الضغط على جذور الأعصاب. قد تشمل الأعراض من الأقراص إلى زيادة احتمالية انتفاخها وزيادة بين فقرتين. مع تقدم العمر ، يؤدي فقدان السوائل تلف القرص - تضيق المسافة

العمود الفقري وبناء القدرة على التحمل العضلي الأساسي. من آلام أسفل الظهر لأن هذه التمارين تعمل على استقرار في الوحدة 5.2 أيضاً معظم الرياضيين الذين يعانون الجذع والساقين. تساعد تمارين تقوية القلب الموصوفة تليين مفاصل العمود الفقري وتزيد من لياقة العضلات في الذين يعانون من آلام الظهر. تساعد حركة المشي على المشي بشكل جيد يساعد معظم الرياضيين

الحياة تساعد في منع آلام الظهر تشمل ما يلي:
سبع توصيات أخرى بشأن نمط

1. ، مما قد يؤدي إلى ضغوط ضارة على العمود الفقري. صحي. تساهم الدهون الزائدة في وضع الجسم السيئ الحفاظ على وزن
2. توقف عن التدخين وقلل من التوتر.
3. لفترة طويلة. قف كل ساعة أو نصف ساعة وتحرك. تجنب الجلوس أو الوقوف أو العمل في نفس الوضع
4. استخدم مقعداً داعماً ونم على مرتبة متوسطة القوة.
5. خاصة لمسافات طويلة ، لمنع إجهاد العضلات وألمها. استخدم دعامة أسفل الظهر عند القيادة ،
6. قم بالإحماء جيداً قبل التمرين.
7. تدريجياً عند محاولة تحسين القوة أو اللياقة البدنية. تقدم



ستة مبادئ توجيهية عامة لبرامج تمارين الظهر تشمل ما يلي:

1. الظهر ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع. يوصي معظم الخبراء بتمارين الظهر اليومية. تمارين أسفل
 2. ركز على التحمل العضلي بدلاً من القوة العضلية - فالتحمل أكثر حماية.
 3. على نسبة عالية من السوائل في وقت مبكر من اليوم ، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة. العمود الفقري التي تنطوي على مجموعة كاملة من الحركة في الصباح الباكر. تحتوي الأقراص لا تمارس تمارين
 4. ابدأ بالمشي السريع إذا كانت عضلات الجذع ضعيفة أو كان هناك ألم في الظهر. والمرونة. قد يساعد المشي السريع بأرجحة الذراع الطبيعية في تخفيف آلام الظهر. بانتظام بالإضافة إلى التمارين التي تبني على وجه التحديد القدرة على التحمل العضلي انخرط في ركوب الدراجات أو المشي
 5. الظهر وتسكين الآلام ما يصل إلى ثلاثة أشهر أو أكثر من النشاط البدني المنتظم. يجب على الرياضيين التحلي بالصبر والالتزام ببرنامجهم. قد تتطلب زيادة لياقة
 6. على تمارين الظهر. استخدم الشكل الجيد دائماً وتوقف إذا شعرت بالألم. لا ينطبق "لا ألم ، لا ربح " القول المأثور
- في العمود الفقري أن الرياضي لا يقوم بتدريب عضلات بطنه بشكل صحيح. التي تؤكد انشاء العمود الفقري. يعني الأداء الضعيف في اختبارات التحمل بدلاً من تمارين الجلوس "تحريك القدر " ، والبلانك ، وكلاب الطيور ، وتمارين البطن ، قم بتثبيت الجسور الجانبية للتثبيت على مراحل ، وحمل التمارين وحماية الأعضاء الداخلية أثناء الحركات الرياضية. عند العمل على عضلات ينقل القوة والسرعة إلى الأطراف ، وبالتالي زيادة قدرة تحمل العمود الفقري أسفل الظهر ، ويعزز الأداء الرياضي. تذكر أن خلق مزيد من الصلابة الأساسية يقوي العضلات ، ويحسن القدرة على التحمل العضلي ، ويقلل من آلام بناء الصلابة الأساسية من خلال تمارين التثبيت

إصابات الركبة

، والصدمات الحادة(40%) الطبيب يشمل تمزق الغضروف المفصلي الرياضية. بخلاف السلالات البسيطة ، فإن السبب الأكثر شيوعاً لرؤية القليلة الماضية. تمثل إصابات الركبة الآن 15%-30% من جميع الإصابات زاد معدل حدوث إصابات الركبة بشكل كبير خلال العقود (**المفصل تدمي**). تمثل إصابات الركبة أكثر من 50% من الرياضات (%) 10 (الأجسام ، واخللة(18%) ، إصابات أربطة الركبة(22%

داء مفصل الركبة: الدم
عادة ما يتم ملاحظته
داخل مساحة مشتركة
بعد صدمة في المفصل.

الإصابات ويمكن أن تؤدي للأسف إلى إعاقة دائمة وعجز مدى الحياة.

صليبي أمامي
رباط: هذا الرباط
إصابة في الرباط الصليبي الأمامي
في مفصل الركبة. الركبة مع
يستقر
عادة منتفخاً ومؤلماً وغير مستقر.
سيظهر

السلسلة الخلفية: عضلات

الأوتار والأربطة
الأمثلة أوتار الركبة وعضلات الألوية
على الجزء الخلفي من الجسم. تشمل

، شبه منحرف ، spineae ،
والعضلة ثلاثية الرؤوس.

ثالث غير سعيد: إصابته
، وسطي (ACL) الأمامي
إلى الرباط الصليبي
(MCL) الرباط الجانبي
والغضروف الإنسي.

(الرباط الصليبي الأمامي) الميكانيكا الحيوية ، وضعف القوة نسبياً في النساء. ترجع إلى اتساع منطقة الحوض عند النساء ، والاختلافات في القفز وقطع النساء منها عند الرجال. يعتقد خبراء الطب الرياضي أن الفروق بين الجنسين في الألعاب الرياضية. تعد إصابات الرباط الصليبي الأمامي أكثر شيوعاً عند السلة. يمثل تمزق الرباط الصليبي الأمامي أكثر إصابات أربطة الركبة خطورة هذه ، وأكثرها إصابة في كرة القدم والتزلج وكرة القدم والكرة الأساسية وكرة في 85% من إصابات الركبة (ACL) تحدث إصابة الرباط الصليبي الأمامي **السلسلة الخلفية** عضلات النساء.

" كانت إصابات الرباط الصليبي الأمامي والخلفي. ال 29% (، و 130%) 37 (167 الأمامي. من بين 450 إصابة في الرباط الصليبي الأمامي في فنلندا ، تم عزل هو أكثر الأربطة إصابة بتمزق الرباط الصليبي (MCL) الرباط الجانبي الإنسي الرباط الصليبي الأمامي أكثر من نصف إصابات الرباط الصليبي الأمامي. يمثل الجمع بين إصابات الأربطة وتمزق **ثالث غير سعيد** . 7 (31 مريضاً ، والغضروف المفصلي الإنسي - حدث في ACL ، MCL - إصابة "

بنسبة 50% في إصابات كرة القدم عندما ركز المدربون على الوقاية منها. على الوقاية من الإصابة. في السويد ، على سبيل المثال ، حدث انخفاض في الرياضات الخاصة. يحدث انخفاض معدلات الإصابة عندما يركز الانتباه الأخرى ، وخاصة الرباط الصليبي الأمامي ، من المهم تحديد آلية الإصابة لمنع إصابات أربطة الركبة في الرياضات

المناسبة والركض السريع للأمام والخلف مع التغييرات المتكررة في الاتجاه. الديناميكي من خلال تضمين تدريبات خفة الحركة بانتظام باستخدام التقنية الحرقية إلى تقليل مخاطر الإصابة. بالإضافة إلى ذلك ، أكد على ثبات الركبة على عضلات رباعية الرؤوس وأوتار الركبة وعضلات رولة الساق والعضلات الساق ورفع رولة الساق أيضاً في تحسين لياقة الركبة. قد يؤدي الحفاظ عزل عضلات الجسم السفلية وتنميتها من خلال تمديدات الركبة وتجعيد عن طريق تضمين القرفصاء والاندفاع والخطوات في روتين التمرين. يساهم يطور الرياضيون العضلات الكبيرة في الجزء السفلي من الجسم كوحدة واحدة طريقة لتقليل مخاطر إصابات الركبة الخطيرة - خاصة عند النساء. يجب أن تحسين اللياقة هو أفضل

ألم الركبة

للاسترخاء. في أقل من ساعة ، بدأت ركبتيها في الشعور بالألم. صوت أنهى الرياضي لتوه تمرين القرفصاء الثقيل ويذهب للحركة



الرياضيون من تقليل الألم إذا عرفوا أسبابه وطبقوا عدة علاجات بسيطة. على الرغم من أنه قد يكون من المستحيل علاج المشكلة ، فقد يتمكن plyometrics على الرضفة عند أداء القرفصاء أو تمارين السحب أو الركض أو قياسات هو أمر شائع للغاية لدى الرياضيين بسبب الضغط الهائل الذي يضعونه معروف؟ ألم الركبة

يحدث الألم تحت وحول الرضفة بسبب تشوهات في الرضفة (**الفخذي المفصل الرضفي**) أي. ، عظم تحت الغضروف (السفلي من غطاء الركبة ضغوطاً كبيرة بشكل غير طبيعي على خلايا الغضروف والعظام على الجانب أن تجعل الركبة تنطلق نحو الخارج من مفصل الركبة ، مما يضع) الرؤوس داخل العضلة الرباعية (العضلات الضعيفة في العضلة المتسعة الوحشية قد يرتبط كل من هذه العوامل بالآخرين. على سبيل المثال ، يمكن لقوة والأنسجة الرخوة المحيطة بمفصل الركبة ، وضعف محاذاة مفصل الركبة. ، ونقص في العضلات) مفصل يتكون من الرضفة وعظم الفخذ الكبير

المفصل الرضفي الفخذي: مشترك
من الرضفة وعظم الطنبوب الكبير.
تتكون

تشوهات في غضروف الركبة والعظام الأساسية

تلف خلايا الغضروف هو حالة تسمى **الغضروف**. يبدأ ك **تلين الغضروف** ، عصبية. الأساسية أو أنسجة المفصل المحيطة لأن الغضروف لا يحتوي على ألياف الرغم من أن الضرر الظاهر يحدث في الغضروف ، فإن الألم يأتي من العظام الركبة. عندما تتقدم الحالة ، سيتم كشف العظم الكامن داخل المفصل. على "قفل " الغضروف ، ويمكن أن تعلق الشظايا في فراغات المفاصل من أجل وتشبه زغب الخوخ أو بساط أشعث. في النهاية ، قد تنكسر سديلة كبيرة من حيث تلين خلايا الغضاريف. مع تفاقم الحالة ، تنقسم خلايا الغضروف

داء الغضروف: خلية الغضروف
تلف.

تلين غضروف الرضفة:
في الجانب السفلي من الرضفة.
تلف خلية الغضروف

" الركبة بعد الجلوس في سيارة أو فيلم أو فصل دراسي ، وهي حالة تسمى التي تلي التمرين. كما تمت مناقشته ، غالباً ما يحدث الألم حول مفصل قد تكون القرفصاء والرفعة المميته مؤلمة أثناء المصاعد أو خلال الأيام من الصعب النزول على السلم بسبب الضغط المتزايد على مفصل الركبة. طحن وصريف مفصل الركبة جميع مراحل الغضروف. غالباً ما يكون يصاحب علامة **المسرح**. "

علامة المسرح: منه أثناء الجلوس
ألم الركبة الذي يعاني
(. السائل الزليلي) سائل المفاصل
الدراسية بسبب نقص تدفق
في المسارح والفصول

في العضلات والأنسجة الرخوة حول مفصل الركبة. قصور

وتسبب ألم الرضفة. إذا كان الضعف النسبي المتسع الإنسي مشكلة ، قد يتسبب هذا في تتبع الرضفة بشكل غير طبيعي إلى الخارج من المفصل ؛ قد يتسبب هذا في أن تكون أقل تطوراً نسبياً من عضلات الفخذ الأخرى. العضلة المتسعة الوسطى أقل إجهاداً من العضلات الرباعية الرؤوس الأخرى من تمديد مفصل الركبة مقارنة بالعضلات الأخرى. أثناء القرفصاء ، تكون على سبيل المثال ، يكون المتسع الإنسي أكثر نشاطاً خلال آخر 15 درجة المستقيمة. لا تنقبض هذه العضلات دائماً بنفس القوة أو التسلسل. - المتسعة الوحشية ، المتسعة المتوسطة ، المتسعة الوسطى ، والفخذية تتكون مجموعة عضلات الفخذ الكبيرة في مقدمة الفخذ من أربع عضلات ونقص في المرونة يمكن أن يتسبب في تتبع غطاء الركبة غير الطبيعي. قد تتسبب ألعاب القوى ، وخاصة رفع القوة ، في اختلال توازن العضلات

الكامنة والأنسجة المحيطة. الحل - شد أوتار الركبة والرباعية بانتظام. وتمتد. هذا يجعل الألم من تدهور غضروف الرضفة والضغط على العظام ، تميل الرضفة إلى الضغط بقوة أكبر على عظم الفخذ بينما تنثني الركبة أيضاً إلى زيادة الضغط على الرضفة. عندما تكون هذه العضلات مشدودة يمكن أن يؤدي عدم المرونة في عضلات الفخذ الرباعية وأوتار الركبة

محاذاة ضعيفة لمفصل الركبة

الركبة. قد يكون هناك العديد من الأسباب لسوء التتبع. غالباً ما تكون الحالة في المفصل بشكل صحيح إلى ألم الركوب (أن تؤدي الرضفة التي لا تتبع يمكن خلقي ، مما يؤدي إلى زيادة قوة الالتواء في الجزء السفلي من الجسم. الذين يعانون من أقدام مقوسة ، تدحرج القدم بشكل مفرط أثناء المشي . في الأشخاص) المقلوبة (، كما تمت مناقشته سابقاً ، أو القدم المتعرجة أحيان أخرى ، قد يكون التتبع السيئ بسبب ضعف العضلة المتسعة الإنسية مما يعني أنه موجود عند الولادة. في تقويم العظام " بين الرياضيات ، وجود بالقدم المنفوخة. من الأسباب الشائعة للتتبع غير الطبيعي ، خاصة يمكن أن يساعد في تصحيح المشاكل المرتبطة. Q زاوية تكون هذه الزاوية مجموعة عضلات الفخذ ونقطة إدخال وتر الرضفة على عظم القصبة. عندما إلى الزاوية المتكونة بين سحب Q تشير الزاوية

خلقي: موجود في ولادة.

تقويم العظام: مصطنعة مثال: قوس (الدعم (ع. الدعم في الحذا

Q زاوية بسبب الوركين الأوسع. أكبر من الرجال Q ؛ النساء لديهن زوايا المحاور الطويلة لعظم الفخذ والساق الزاوية بواسطة خطوط مرسومة عبر تشكل



الزائدة في إصابات الرباط الصليبي الأمامي. Q زاوية المفصل وتسبب الألم حول الرضفة. كما تم تضمين مفرد ، تميل الرضفة إلى المسار إلى الخارج من بشكل

معظم الرياضيين في التعامل بنجاح مع ألم الرضفة. في الركبة. يمكن أن تساعد العديد من الاستراتيجيات تتبع الرضفة إلى التخلي عن الرياضة أو مواجهة تلف دائم الحظ ، قد يحتاج الشخص المصاب باضطراب خطير في الطب الرياضي ، تقييم هذا المرض بشكل أفضل. لسوء تقويم العظام ، ويفضل أن يكون من ذوي الخبرة في من الأنماط غير الطبيعية لتتبع الرضفة. يمكن لأخصائي هناك العديد

مع آلام الركبة عند الرياضيين استراتيجيات للتعامل

حيال المشكلة. تتضمن هذه الخطوات الأربع ما يلي: ، فيجب عليك اتخاذ خطوات إيجابية لفعل شيء ما. إذا كان عميلك يعاني من ألم مزمن في الركبة سيصاب كل رياضي بألم في الركبة في وقت

1. تقييم البرنامج التدريبي

2. تقويم العظام من ذوي الخبرة في الطب الرياضي
تقييم تشريحي من قبل أخصائي

3. أداء التمارين العلاجية

4. اخفاء الألم

لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أكثر من اللازم؟ فعل في التدريبات؟ هل بقي الرياضي في دورة تحميل بداية ألم الرضفة مع قفزة كبيرة في الوزن أو الحجم سبب وأصل الإصابات الرياضية. هل تزامنت من التاريخ الطبي للرياضي ، مصدرًا رائعًا لتقييم مفكرة التدريب ، التي يمكن أن تكون جزءًا مهمًا أدوات الطبيب لتقييم الأمراض والإعاقات. توفر يعتبر التاريخ الطبي من أهم

الوقت للسماح للأنسجة بالشفاء بشكل صحيح. يكون حل مشكلة الرياضي بسيطًا مثل قضاء بعض لممثل واحد أكبر مما كان يجب أن يفعله؟ قد هل يذهب الرياضي

يضع عزمًا كبيرًا على مفصل الركبة. غير المناسب مفصل الورك (أو استخدام أسلوب القرفصاء الرباعي) تجعيد قديمها (القدمين إلى الخارج بشكل مفرد المشكلة أسوأ. افحص أسلوب القرفصاء. إن توجيه على آلة تمديد الركبة بتسببها في ألم الرضفة أو جعل مفاصل الركبة. تشتهر تمديدات الركبة كاملة المدى الرياضي بتمارين أو استخدام تقنيات تؤدي إلى تفاقم قد يقوم

في المفصل. تقويم العظام الذي يصحح المشاكل للركبة من شأنها أن تجعل الرضفة تتبع بشكل أفضل تصحيحية. قد يكون قادرًا على توفير دعامة أو وسادة محددة حول طبيعة أي مشكلة طبية واقتراح إجراءات المطلوبة. قد يكون الطبيب قادرًا على تقديم مشورة كبير ، إذا كان متخصصًا في تقويم العظام ، الخبرة يكون لطبيب فريق فريق كرة قدم محترف أو جامعي لديه خبرة في التعامل مع الرياضيين الأقوياء. عادة ما إلى أخصائي تقويم العظام الذي يتمتع برافعة أو تقييم العظام مفيدًا. من الناحية المثالية ، اذهب قد يكون

التي يرغبون فيها باتباع مثل هذه الإجراءات الجراحية. الرياضيين استئناف التدريب والمنافسة بالسرعة للمفصل. لسوء الحظ ، قد يكون من الصعب على محاذاة المفصل أو التنضير لإثبات السطح الغضروفي قد تتضمن هذه الإجراءات إطلاقًا جانبًا للمساعدة في مفصل الركبة أو تصحيح تلف الأنسجة الموضعي. ، قد يوصي الطبيب بإجراءات جراحية لإعادة محاذاة الذين يعانون من آلام الرضفة. في الحالات القصوى قد تفيد محاذاة القدم الخاطئة الأشخاص

تمارين تقوية العضلة المتسعة

والتهاب الأوتار ، والتواءات العظمية ، والتمزق ، والتمزق. المفترط. يمكن أن يؤدي ضعف الكفة الأولي إلى الجراب ، وكلها يمكن أن تهيج أو تصاب من الصدمة أو الاستخدام المشاكل الأخرى في الكتف الجراب والأوتار والأربطة ، الدوران الداخلي والخارجي للكتف. تشمل مناطق تحت شوكة ، وعضلة فوق شوكة. تسبب هذه العضلات - عضلات تحت الكتف ، وعضلة مدورة صغيرة ، وعضلة تشتمل الكفة على أربع عضلات

لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر قبل اللجوء إلى الجراحة. المرضى على الخضوع لتمرارين إعادة تأهيل الكتف سنتين وخمس سنوات من الإجراء. يشجع الخبراء ممتازة - 92% من المرضى أبلغوا عن نتيجة جيدة بعد تمزق الأوتار ، والتمزقات ، والاصطدام بالكتف أو منع تمزق الأوتار. نتائج جراحة الكتف لإصلاح ، قد تتطلب مشاكل الكتف المزمنة جراحة لإصلاح وممارسة إعادة التأهيل هو أفضل علاج. ومع ذلك العلاج المحافظ مع الراحة

الأوزان أو الأنابيب المطاطية للقيام بالتمارين التالية. بانتظام للوقاية من المشكلة وعلاجها. استخدم قم بتمارين تقوية وتمديد الكفة المدورة

الزيادات الجانبية: • تمارين الرفع للأمام والجانب والخلف. قم باداء

يمكن ممارسة الرياضة الفارغة: • افعل ذلك باستخدام ملف والكتف مقرب أفقيًا إلى 45 درجة. منبسط إلى أقصى حد المعصم (الإبهام لأسفل

الدوران الداخلي: • الاستلقاء على مقعد على تدوير الكتف للخارج. أمسك الأنبوب واسحب الذراع عبره : قف مع تثبيت الكوع في جانبك عند 90 درجة مع) الباب أحد طرفيه مربوط بقضيب أو مقبض (أنبوب مطاطي الساعد نحو الجسم. يمكن إجراء هذا التمرين باستخدام . الآن قم بتدوير الكتف داخليًا عن طريق تحريك) الجسم الذراع على الجانب السفلي من (الخصر ، وامسك بالدمبل الجانب ، الكوع عند

الركبة خلال العشرين درجة الأخيرة من نطاق حركتها. أفضل. هذا يعني أن الرياضي يحتاج فقط إلى تمديد تمديد الركبة تقوي العضلات المتسعة الإنسية بشكل تمارين تمديد الركبة ذات القوس القصير على آلة قد تساعد العضلات في حل المشكلة. *تفاقم الحالة.* الحركية للرياضيين المصابين بألم في الرضفة إلى قد تؤدي مجموعة كاملة من تمديدات الركبة المقاومة. كان من الضروري الحصول على إجازة من التدريب على رفع الساق المستقيمة على منع ضمور العضلات إذا تساعد تمارين

الشرقية المعروفة ببرامج رفع الأثقال الناجحة. على نطاق واسع في العديد من دول أوروبا 1000 دولار. يستخدم التحفيز الكهربائي للعضلات الجيدة المصممة لرفع الأثقال تتكلف ما بين 50 و المتسعة. وحدات تحفيز العضلات ذات النوعية العضلات الكهربائي تقنية مفيدة لتقوية العضلة إن تحفيز

أن مجرد إدارة الألم لن تصحح مشكلة كامنة. أو القوة أو التحكم في المحرك. ذكر الرياضيين الأنسجة يتم تسخينها ولن تؤثر على قوة العضلات أكبر تغيير في المرونة على المدى الطويل لأن ألم الرضفة. سوف ينتج عن التمدد بعد التمرين الذين يعانون من ضعف المرونة. يمنع التمدد أيضاً عضلات المأبض مفيداً في بناء القوة لدى الأفراد تخفيف الضغط عن مفصل الركبة. قد يكون شد شد العضلة الرباعية وعضلات المأبض في سيساعد جذور المشكلة من مجرد علاج أعراضها. يكون الأفراد في وضع أفضل بكثير في فهم

إصابات الكفة المدورة

كافي لخطر الإصابة بإصابة الكفة المدورة للكتف. ال التنس أو يسبحون أو يرفعون الأثقال بقوة كافية ولوقت يتعرض الرياضيون الذين يرمون أو يلعبون



وجبات متوازنة لتحمل أسلوب حياة رياضي قوي.
مع الراحة. يجب أن يستهلكوا

هل كان هذا خطأ سيئاً أم كان من الممكن أن تمنعه؟
يسيل أنفها ، وجيوبها ممتلئة ، وعضلاتها تؤلمها.
ثم ، يخرج القاع من تحت خطتها - تصاب بالأنفلونزا.
كل هذا العمل الشاق على وشك أن يؤتي ثماره.
لقد كانت تتدرب بقوة أكبر من أي وقت مضى.
لاعب رياضية تستعد للمنافسة وتشعر بالارتياح.

، فمن غير المرجح أن يرفعوا أو يؤديوا إمكاناتهم.
النهائي للأداء الرياضي. عندما يمرض الرياضيون
أن كبت الجهاز المناعي قد يكون العامل المحدد
أو التسريح لفترات طويلة. يشعر بعض الخبراء
تسبب المرض. المرض مدمر مثل العضلات المجهد
الجهاز المناعي في محاربة الكائنات المجهرية التي
في هذه الحالة ، فشل

تؤثر هذه الهرمونات أيضاً على وظيفة المناعة.
إفراز الأدرينالين والأنسولين والكورتيكوستيرويدات.
والهرمونات بشكل جماعي. للتمرين آثار عميقة على
فهم التغيرات قصيرة المدى. يعمل جهاز المناعة
يحاول النظام الحفاظ على التوازن. غالباً ما يصعب
الجهاز المناعي البشري ، لكن العملية معقدة للغاية.
يفهم الباحثون الآن بشكل أفضل كيف يعمل
هذه المعتقدات وغيرها من المعتقدات الشعبية؟
أكثر عرضة لنزلات البرد. ما الدليل الموجود على
للأمراض. يعتقد الكثيرون أن البرودة تجعل الأفراد
هو أن التمارين المنتظمة تجعل الناس أكثر مقاومة
وطب العلاج المنزلي في المراكز. الرأي السائد
كانت التمارين والحصانة مركزاً للفولكلور

على الكوع في الجانب. أعد الأنبوب ببطء وتحت السيطرة.
الجسم يحافظ

- **تمتد:** ثانية وكرر مع الذراع الأخرى عند 80 درجة تقريباً.
تشعر بتمدد في الكتف. اثبت على الإطالة لمدة 10-30
تمديد الكتف لأعلى بزاوية 45 درجة. اخفض الذراع حتى
استلق مستلقاً على مقعد ، مع
- **الدوران الخارجي:** أعد الأنبوب ببطء وتحت السيطرة.
الذراع بعيداً عن الجسم ، مع إبقاء الكوع على الجانب.
مستديراً للداخل عبر الجسم. أمسك الأنبوب واسحب
مع تثبيت الكوع على جانب الجسم عند 90 درجة والكتف
، واقفاً) أحد طرفيها مربوط بقضيب أو مقبض باب (مطاطية
بعيداً عن الجسم. قم بأداء هذا التمرين باستخدام أنابيب
، قم بتدوير الكتف خارجياً عن طريق تحريك الساعد) الجسم
الذراع على الجانب العلوي من (الخصر وامسك بالدميل
استلق على مقعد على الجانب ، ومرفق عند

القدمين والركبتين والوركين والجوهر والكتف والذراعين.
تلخص التقنية المحسنة القوة بشكل تدريجي من
سوف يزيل الضغط عن مجموعات العضلات الضعيفة.
الدورة التدريبية ، فإن الاستخدام الفعال للسلسلة الحركية
المدى. كما تمت مناقشته في الوحدات 5.1 و 5.2 من
أو تقديم الكرة الطائرة هو أفضل إجراء وقائي طويل
الحيوية عند رمي كرة القاعدة أو ضرب كرة الجولف
قد يكون تحسين الميكانيكا

الاضطرابات الجهازية

بذلك. يجب أن يوازن الرياضيون بين العمل الشاق
من المهم تصميم البرنامج (URTI) التنفسي العلوي
من التدريبات المفرطة معرضون أيضاً لعدوى الجهاز
مثلهم مثل أي شخص آخر. الرياضيون الذين يعانون
الرياضيون عرضة للإصابة بالأمراض

أساسيات جهاز المناعة

به. يمكن تقسيم الجهاز المناعي إلى آليات مناعية غير محددة ومكتسبة. . يتعرف على المواد والمواد التي ليست خاصة " الغزاة " المواد الغريبة أو يعمل جهاز المناعة على القضاء على

تشمل آليات المناعة غير المحددة ما يلي:

بشرة: • يقاوم اختراق الكائنات والمواد الغريبة.

الجهاز التنفسي: • يرشح الجسيمات التي تدخل الرئتين من الهواء.

إفرازات المعدة الهضمية الحمضية: • يقتل الكائنات الحية المبتلعة.

القدرة على خفض مستويات الحديد في الدم والسوائل المعوية: • يؤثر على نمو مسببات الأمراض.

• **البلعمة:** يتلغ البكتيريا والفيروسات.

الاستجابة الالتهابية للعدوى والإصابة: • يوجه ماك-

لتخليص الجسم من المواد الغريبة أو الأنسجة المصابة. (الأوعية الدموية الطرفية يزيد من نفاذية الشعيرات الدموية ويوسع) ، الهيستامين ، وهرمون براديكينين الخلايا المتضخمة لإطلاق مكمل

(إفراز المواد المضادة للبكتيريا.) ألفا إنترفيرون

• **آليات المناعة المكتسبة** والأجسام المضادة الكائنات الحية الدقيقة الغازية وتزيلها. . تدمر تفاعلات المستضد IgD و IgE و IgG و IgA (IgM الذي يرمز له بـ M المناعي غريبة. المادة الغريبة تسمى مستضد. تشمل فئات الأجسام المضادة الغلوبولين . هذه تنتج أجساماً مضادة عند تعرضها لمادة T و B الجسم المضاد الخلايا الليمفاوية على الأجسام المضادة والمناعة القائمة على الخلايا. تشمل المناعة القائمة على يشمل المناعة القائمة

هذه الخلايا التائية السامة للخلايا والخلايا التائية المساعدة والخلايا التائية الكاتبة. المباشر للمستضد العديد من الخلايا الليمفاوية التائية من النوع الفرعي. وتشمل المضادة. يمكنهم أيضاً الارتباط بالمستضدات مباشرة وتدميرها. يتضمن التدمير لإنتاج الأجسام B ، يمكن أن تشارك الخلايا الليمفاوية التائية مع الخلايا الليمفاوية تركز المناعة القائمة على الخلايا على الخلايا الليمفاوية التائية. عند التعرض لمستضد

البلعمة:

تدمير الجسيمات
الكائنات الحية الدقيقة أو الخلية
شظايا داخل الأنسجة.

اكتسبت مناعة

الآليات: حصانة
الذي يبنى المتابعة
لجراثيم معينة أو ضغوط بيئية.
التعرض



التمرين والحصانة

جهاز المناعة. التمارين المعتدلة قد تحسن المناعة. إلى أن التدريب المكثف أو عالي الحجم يضعف يضعف وظيفة المناعة. تشير العديد من الدراسات بشكل قاطع أن التدريب الرياضي إما يحسن أو يوجد دليل علمي غير كافٍ ليصرح

تمرين متوسط الشدة

ما إذا كانت التمارين المنتظمة تمنع الأمراض المعدية. من مكونات جهاز المناعة. ومع ذلك ، من غير الواضح العديد من الدراسات أن التمارين الرياضية تؤثر على العديد المعتدلة إلى زيادة مستويات الأجسام المضادة. أظهرت أجريت على الحيوانات والإنسان ، أدت ممارسة التمارين في الدراسات التي

سباق الماراثون تفاعلاً طبيعياً مع الأجسام المضادة. الذين أعطوا لقاحاً مضاداً للكزاز فوراً بعد خوض الإصابة بالمرض. في دراسة أخرى ، أظهر الرياضيون العاطفي. في المتزلجين ، لم يكن هناك تقرير عن زيادة البلاد وطلاب طب الأسنان الذين يعانون من الإجهاد المسالك البولية ، كان مكتئباً لدى المتزلجين عبر ، وهو وافي مهم ضد التهاب A الغلوبولين المناعي وظائف المناعة لدى الرياضيين الذين يتدربون بشدة. والإنفلونزا. يتم أيضاً اكتئاب العديد من مقاييس تزيد التمارين الشديدة المزمنة من الإصابة بالزكام

اعتبار حاسم في الرياضيين الذين يتدربون بجدية. إذا أدى برنامج التمرين إلى الإفراط في التدريب. هذا وعابرة. قد ينتج عن ذلك تثبيط الجهاز المناعي تكون تأثيرات التمارين على الجهاز المناعي صغيرة تفاعل الخلايا الليمفاوية لمستضد. من المحتمل أن المناعة. على سبيل المثال ، يقلل الكورتيزون من المرتفعة لها تأثير اكتئابي على جهاز الكورتيزون بشكل رئيسي. الكورتيكوستيرويدات التدريب المفرط بزيادة في هرمون الكورتيكوستيرويد غالباً ما يرتبط المصاب أو الذي لا يحرز تقدماً مرضياً. يقع الرياضي المريض في نفس فئة الشخص

الأمراض الفيروسية الشائعة

إلى الوفاة. المجموعات الفيروسية الأكثر شيوعاً هي أن تتراوح شدة العدوى الفيروسية من الإكلينيكي العضلات والهيكل العظمي ووظائف القلب. يمكن المدى على الأعضاء والأنسجة. يمكن أن تضعف آثاراً جهازية. يمكن أن يكون لها تأثيرات بعيدة التنفسي العلوي ويمكن أن تنتج في بعض الأحيان السنة. تسبب هذه الأمراض عادة أعراضاً في الجهاز تؤثر على الشخص العادي مرة إلى ست مرات في الأمراض الفيروسية شائعة للغاية. ، *Echovirus* ، *B* ، *Adenovirus* و *A* فيروسات الأنف ، كوكساكي والإنفلونزا.

الالتهابات الفيروسية وممارسة الرياضة

15% مؤخراً بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي. ال فترة وجيزة من ممارسة التمارين الرياضية ، أصيب جهازية. في دراسة شملت 78 حالة وفاة أثناء أو بعد الرياضة لدى الأشخاص المصابين بعدوى فيروسية خطر الموت المفاجئ المرتبط بالقلب أثناء ممارسة يزداد كوكساكي غزو عضلة القلب. ممارسة مع الجهاز يميل الفيروس إلى كوكساكي أن المتدربين المصابين بمرض فيروسي قد يكونون كذلك وخطر الموت المفاجئ. أشارت الدراسات السريرية إلى تزيد العدوى من عدم انتظام ضربات القلب

المناعية. بعد التمرين الشاق ، يحدث انخفاض مؤقت الخلايا التائية المساعدة ، والتي يمكن أن تثبط الوظيفة استجابات أقل. يعاني الرياضيون من انخفاضات عابرة في البدنية الشديدة. عادة ما يكون لدى الرياضيين المدربين المدربين من الخلايا الليمفاوية كرد فعل لممارسة الرياضة يزيد الأشخاص غير معينة على وظيفة المناعة طويلة الأمد غير معروفة. المؤقتة في تفاعل الخلايا الليمفاوية تجاه مستضدات لمستضدات معينة. إن تأثيرات هذه الانخفاضات في رد فعل الخلايا الليمفاوية

المرض التي تعيق التقدم في روتين تدريب الرياضي. ومع ذلك ، يمكن لبعض الاحتياطات أن تقلل من مخاطر " غرفة خالية من الجراثيم " الأسبوع في مستشفى أو عيادة المرض إلا إذا كنت تعيش على مدار الساعة طوال أيام المستحيل تجنب الكائنات الحية التي يمكن أن تسبب لسوء الحظ ، من ، لم يستطع هيزو الهروب من المرض المليارات والجهود غير العادية التي بذلها لتجنب الجراثيم كان يرتدي قفازات وقناعاً معظم اليوم. حتى مع كل

الإفراط في التدريب والمناعة

حصولهم على الراحة الكافية ، مما يمنحهم فائدتين: يجب على الرياضيين هيكلة برامجهم لضمان حالات هرمونية تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض. الكورتيزول ويقلل من هرمون التستوستيرون - وهي أن تثبط جهاز المناعة. يزيد التدريب المفرط والكاتيكولامين. يمكن لهذه الهرمونات يفرزون المزيد من هرمونات الكورتيكوستيرويد جهاز المناعة. الأفراد الذين يفرطون في التدريب يثبط التدريب المفرط.

1. وظيفة مناعية أفضل.

تذكر أن كثافة التدريب هي أهم عامل لتحسين القوة العضلية. الانتعاش الكافي للتدريب الشاق.

النظام الغذائي والمناعة

أو 2-3 أونصات يوميًا. مجرد أكل بيضتين كبيرتين يوفر يحتاج الرياضي نصف هذا الحجم إلى نصف هذه الكمية . (قد 4-6 أوقية) يجب أن يستهلك حوالي 113-170 جرامًا) 113.4 كجم (هذا يعني أن الرياضي الذي يزن 250 رطلا حوالي 1 - 1.5 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. يجب أن يكون تناول البروتين يوميًا للرياضيين المنافسين الغذائي على ما يكفي من الكربوهيدرات والبروتين. في متلازمة الإفراط في التدريب. يجب أن يحتوي النظام الحرارية ، أن تثبط وظيفة الجهاز المناعي وتساهم غير المتوازنة ، خاصة إذا كانت منخفضة السعرات يمكن للأنظمة الغذائية

أعراض الربو مع ممارسة التمارين في ضحية الربو. ذكرت إحدى الدراسات (تفاقم) تدمير العضلات (الحاد في التهاب السحايا الجرثومي وانحلال الربيدات ساهمت

التهابات الجهاز التنفسي العلوي بأداء المسار الضعيف. ، ترتبط) والدجاج والنعام والنمل والأبقار والغزلان عالم الحيوان جنبًا إلى جنب مع الفهود وأسماك القرش أيضًا الرياضيون البارزون في (خلوي. في خيول السباق العضلات التي لوحظت بالمجهر الإلكتروني عن شذوذ يعانون من أمراض فيروسية نشطة. كشفت عينات من ركائز العضلات والإنزيمات في المرضى الذين المرض. تم العثور على مستويات منخفضة من العديد قد يستغرق وقت الاسترداد ما يصل إلى شهر واحد بعد في المرضى الذين يعانون من عدوى فيروسية نشطة. أيضًا على بنية العضلات. تقل قوة متساوي القياس تؤثر الأمراض الفيروسية

وشدة ، فإن الرياضي يحتاج إلى مزيد من الراحة. غضون أيام قليلة. ولكن إذا كانت الأعراض أكثر عمومية الجهاز التنفسي العلوي ، فيمكن استئناف التدريب في مرض فيروسي على الأعراض. إذا كانت مقتصرة على تحت الإكلينيكية. يعتمد استئناف التدريب بعد دون أي أعراض للمرض قد يكون لديهم عدوى فيروسية الأفراد الذين يعانون من انخفاض مفاجئ في الأداء لدى البشر من الأداء وتزيد من مخاطر الموت المفاجئ. تقلل الأمراض الفيروسية عن كل يوم من أيام المرض. عام ، يجب أن يستريح الرياضيون يومًا واحدًا على الأقل بشكل

الحفاظ على الصحة جهاز المناعة

الشهير المتوحش ، طيار ، صانع أفلام: رجل الأعمال الملياردير (هوارد هيزو www.biography.com/people/howard-9346282 هيزو 9346282 يعاني من رهاب الجراثيم والمرض. ، قبل وفاته ، كان)



الدسم يضيف ما يقرب من عدة أونصات أخرى من البروتين.
ثلاثة أكواب من الحليب الخالي من الدسم أو الحليب كامل
هذه الكميات ، وشرب

بيئة غذائية تؤدي إلى وظيفة المناعة المثلى.
تتعافى بسرعة ويمكن أن تساعد في خلق Gatorade
و Cytomax في العضلات والكبد. المشروبات مثل
أثناء التمرين وبعده على زيادة مخزون الجليكوجين
يساعد شرب المشروبات الكربوهيدراتية

كاروتين للمساعدة في منع تثبيط الجهاز المناعي.
مضادات الأكسدة فيتامين هـ وفيتامين ج وبيتا
مثيرة للجدل ، فقد قدم الخبراء توصيات لتكملة
وظائف الجهاز المناعي. على الرغم من اعتبارها
الإشعاع الحر أثناء عملية الأيض يساهم في اختلال
اقترح بعض الباحثين أن تكوين

الراحة وتقليل الإجهاد

يعتقد العديد من الرياضيين أن المزيد أفضل.
الراحة غالبًا ما تكون أكثر أهمية من التمرين! الأداء.
والتعب وسوء التقدير ؛ زيادة خطر الإصابة. وتقليل
يمكن أن يؤدي النوم غير الكافي إلى زيادة التدريب
على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.
في ذلك الحصول على نوم جيد ليلاً. حاول الحصول
حتى يوازنوا بين الراحة والتمارين الرياضية ، بما
قم ببناء برامج الرياضيين

على أنفسهم ليصبحوا أقوى وينتجون مصاعد أفضل.
الرياضيين يعانون من ضغوط عالية. إنهم يضغطون
كثير من مثل الضغوط المرتبطة بالعمل أو الأسرة.
الإجهاد الذي يفرضه المرء على الذات مدمر تمامًا إنتاجية.
قوة جيد ونظام تمرين للسماح بتمارين أفضل وأكثر
مزيدًا من الوقت للتركيز على برنامج" المشاكل
مناطق " مستويات التوتر العامة. يتيح القضاء على
كيف تساهم هذه المشاكل التي لا معنى لها في
الصغيرة التي لا تحدث أي فرق. إنه لأمر مدهش
أكد على محاولة تجنب المشاكل

الأنفلونزا وشجع العائلة والأصدقاء على اتباع خطتك.
على لقاح الإنفلونزا الموصى به في بداية موسم
المهمة. غسل اليدين بانتظام يمنع المرض. احصل
الأفراد الابتعاد عن المرضى ، خاصة قبل المنافسات
يجب على

في البرنامج والتركيب في خطط الوجبات اليومية.
لتدريب القوة ، تمامًا مثل المجموعات والممثلين
إن تجنب المرض لا يقل أهمية عن أي برنامج
على قسط وافر من الراحة ، وابتعد عن المرضى.
طفلاً؛ تناول طعامًا جيدًا ، ولا تبالي في ذلك ، واحصل
أفضل نصيحة مماثلة لما قالته لك جدتك عندما كنت
لا توجد تقنيات سحرية لتجنب الأمراض.

ملخص

تكون الحركة طبيعية دون التعويض بأفعال العرج. تخزين القوة الكاملة والقوة ونطاق الحركة. يجب أن العودة إلى اللعب الرياضي العادي حتى يتم إعادة للرياضي المصاب بإصابة في العضلات أو المفاصل لا ينبغي

وغالبًا ما تنتج أداءً أفضل من التدريب الثقيل. الراحة مهمة للغاية في ظروف الاستخدام المفرط في التدريب بسبب القيام بالكثير في وقت مبكر. غالبًا ما تحدث إصابات الإفراط في التدريب والإفراط

بعد نوبة آلام الظهر الحادة ولمنع الأحداث المستقبلية. مفيدة بشكل خاص) " كلاب الطيور (" العمود الفقري تمارين التقوية الأساسية والجسور الجانبية وامتدادات وتحمي الأقراص من فقدان السوائل. قد تكون تزيد التمارين من القدرة على التحمل العضلي والمرونة بدنيًا معتدلاً في أسرع وقت ممكن بعد ذلك. يمكن أن ، قلل من الراحة في الفراش ليوم واحد وابدأ نشاطًا على التحمل العضلي الأساسي. بعد ظهور آلام الظهر التمارين تعمل على استقرار العمود الفقري وبناء القدرة الأفراد الذين يعانون من آلام أسفل الظهر لأن هذه التقوية الأساسية الموضحة في الوحدة 5.2 أيضًا معظم الظهر لدى الرياضيين وغير الرياضيين. تساعد تمارين الأساسية وتبسيها من الأسباب الشائعة لآلام تكرر أو يعانون من آلام مزمنة. ضعف تحمل العضلات بضعة أسابيع أو أشهر ، ولكن بعض الناس يعانون من تختفي معظم حالات آلام أسفل الظهر في غضون 85% من الأمريكيين من آلام الظهر في سن الخمسين. يعاني أكثر من

أكثر إصابات أربطة الركبة خطيرة (ACL) الأمامي جميع الإصابات الرياضية. يمثل تمزق الرباط الصليبي تمثل إصابات الركبة 15% -30% من

عن طريق القيام بالجلوس ، والاندفاع ، والخطوات. الكبيرة في الجزء السفلي من الجسم كوحدة واحدة عند النساء. يجب على الرياضيين تطوير العضلات طريقة لتقليل مخاطر إصابات الركبة الخطيرة - خاصة الحيوية أثناء القفز والقطع. تحسين اللياقة هو أفضل الخلفية الأضعف نسبيًا ، والاختلافات في الميكانيكا الأكبر ، وعضلات السلسلة Q الرجال بسبب زاوية في الرياضة؛ وهو أكثر شيوعًا عند النساء منه عند

حول مفصل الركبة وضعف محاذاة مفصل الركبة. - قصور في العضلات والأنسجة الرخوة) الكبير المفصل الذي يتكون من الرضفة وعظم الظنوب (الفموي بسبب تشوهين في مفصل الرضفة - المفصل عادة ما يحدث الألم تحت وحول الرضفة

العضلات والمفاصل الضعيفة مع زيادة القوة والقوة. الميكانيكا الحيوية للحركة سيضع ضغطًا أقل على المزملة جراحة لإصلاح أو منع تمزق الأوتار. تحسين المضادة للالتهابات. عادة ما تتطلب مشاكل الكتف - الراحة ، الثلج ، وتمرين إعادة التأهيل ، والعقاقير الداخلية والخارجية. العلاج التحفظي هو الأفضل الوقائية برنامج تقوية جيد التوازن للكتف الدوارة منعها قبل حدوثها. يجب أن تتضمن التمارين إصابات الكفة المدورة شائعة جدًا ويجب

والشفاء والنظام الغذائي الصحي والنوم الكافي. بذكاء. يجب أن يكون البرنامج متوازنًا بين التدريب هذا يسلط الضوء على أهمية تصميم برنامج التمرين (. URTI) للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي الذين يعانون من التدريبات المفرطة معرضون الرياضيون



فهرس

Rockport Walking 1 ميل

اختبار 349

1- RM. يرى تكرار واحد
أقصى

3-اختبار المخروط 351

اختبار دراجة 6 أميال 350

10 ياردة اندفاع

اختبار 344

اختبار السباحة لمدة 12 دقيقة 351

تشغيل مكوك 20 ياردة 352

عدو 30 مترا 345

اختبار سباق 300 متر 347

360 درجة يقفز القرفصاء 269

اختبار العدو لمسافة 400 متر 347

أ

تمارين البطن 196

إنطلاق عجلة أب 169

التأقلم 138 ، 143

ACL. يرى الصليبي الأمامي
الرباط

ميكا المناعة المكتسبة
591ms

ضخامة الاطراف 535

الكتف عبر الجسم
تمتد 317

الكتفين 86

داء المرتفعات الحاد 143

التكيف مع الإجهاد 33

أدينوسين ثلاثي الفوسفات 112

الخلايا الدهنية 509

طاقة الأيروبيك 18 ، 19

نظام الطاقة الهوائية 114

عدوان 549

رشاقة

الاختبارات 351

تدريب خفة الحركة 295

منبهات 75

القرفصاء الجوي 240

مبدأ كل شيء أو لا شيء 96

ارتفاع

النشاط البدني و 143

الحويصلات الهوائية 108

انقطاع الطمث 59

الإطفاء 266

AMP كي بروتين المنشط
(AMPK) ناس 93

AMP كي بروتين المنشط
نظام ناس 457

الأمفيتامين 539

AMPK. 93. يرى المنشط AMP كيني
نظام البروتين

AMS. يرى المرتفعات الحاد
داء

دورات الابتنائية تقويضي 460

هرمون الابتنائية 94

المنشطات 532

اللاهوائية 113

نظام الطاقة اللاهوائية 113

تشريح 4 ، 5

أندروستيرون 536

تولد الأوعية 578

عضلات الكاحل والقدم 80

الخصوم 75

الرباط الصليبي الأمامي
585

الأنثروبومترية 360

مكافحة تقويضي 533

القلق 552

قلق المنافسة الرياضية

اختبار 558

الأبهر 107

مبدأ أرخميدس 365

تمارين الذراع 195

عدم انتظام ضربات القلب 534

الشرايين 107

التهاب المفاصل 535

روماتيزمي 22

السطح المفصلي 51

تقييم 321 - 353

Rockport Walking 1 ميل

349

3-مخروط 351

دراجة بطول 6 أميال 350

10 ياردة اندفاع 344

12 دقيقة سباحة 351

تشغيل مكوك 20 ياردة 352

عدو 30 مترا 345

سباق 300 متر 347

سباق 400 متر 347

رشاقة 351

عودة التحمل الباسطة

338

اختيار 324

تشغيل كوبر لمدة 12 دقيقة
349

اللياقة البدنية الأساسية 337

لياقة التحمل 347

الاختبارات الميدانية 348

اللوحة الأمامية 339

قبضة قوية 333

isokinetic اختبارات القوة
340

درج مارجاريا كالامين

التسلق 343

أقصى قدر من التكرار 335

قوة 340

رباعي القوة 344

اسحب 334

ارفع 334

جسر جانبي 339

شكا من الاعتصام 337

سرعة 344

سرعة التحمل 347

الركض 344

قفزة طويلة 343

رباعي القوة

345

الخضوع ل 326

ثلاث قفزات 345

التحمل المثني للجدع
338

تقييم صالح للياقة البدنية
323

قفزة عمودية 342

وينجيت 341

YMCA مقاعد البدلاء الصحافة 336

الممثلين المساعدة 465

ATP. يرى الأدينوزين

ثلاثي الفوسفات

ATP / CP مسار طاقة 112

الأذين 105

ب

اختبار التحمل الخلفي الباسطة
338

يرفع الظهر 195

قرفصاء الظهر 215

الركض إلى الورا 291

الرصيد 8

تمتد بالستية 306 ، 307

المواد المحظورة 530

البيسبول 408-422

اختبار اللياقة 410

أعراف 413

شروط فيزيائية 417

أربعة الأساسية، يرى التدريب الأساسية
تمارين

تمارين تدريب الوزن الأساسية 191

ينظف	مربع القرفصاء 220	تمارين وزن الجسم	كرة سلة 397-406
تكرار واحد كحد أقصى	مربع القرفصاء 220	القرفصاء الجوي 240	اختبار اللياقة 399
اختبار 333	لوحات الوفير 329	بيربي 241	التدريب في الموسم 406
نظيف ورعشة 230 ، 475	القفزات الارنب. يرى قفزات بيربي	متكور 242	تكيف خارج الموسم 403
قائمة تدقيق 236	ثلاث 241	اللوح الأمامي 244	الاعتقاد 553
لرفع الأثقال 475	بورصة 67	جسر جانبي متساوي القياس 243	الصحافة مقاعد البدلاء 191 ، 202
كليبوتيرول 537	يقفز بعقب ركلة القرفصاء 269	اندفع 241	تكرار واحد كحد أقصى
سلسلة حركية مغلقة 258		ماكجيل حليقة 242	اختبار 329
تمارين السلسلة الحركية المغلقة		القرفصاء 244	رفع الأثقال و 484
258 ، 37		تمرين الضغط 245	مراقب 207
التعايش 556	قطع الكابلات 169	جسر جانبي 243	تقنية 205
الكولاجين 85 ، 304	مادة الكافيين 539	تمديد العمود الفقري 243	تمرين 208
الأمراض الشائعة 592	الكالسيوم 50	الدافعات 244	معينات التدريب 207
متحدة المركز 266	يقفز العجل 267	عظم 49	اختبار YMCA الصحافة مقاعد البدلاء
التوصيل 135 ، 136	يرفع العجل 199	السطح المفصلي 51	336
القفزات المخروطية 273	تمارين رياضية 175 ، 176	المصرفية والصيانة	رميات مقاعد البدلاء 296
خلق 587	سعات حرارية 507	54	مفصل ذو محورين 64
النسيج الضام 389	الشعيرات الدموية 108	إسفنجي 51	تجعيد العضلة ذات الرأسين 195
طريقة مجموعة ثابتة 180	الكربوهيدرات 511	الدمج 51	تمديد بيرينج سورنسن
كدمة 575	القلب الناتج 111	عناصر 50	اختبار. يرى الباسطة الخلفية
الحمل 135	القوة التحملية للقلب والرئة	قشري 51	اختبار
ترطيب 125	ممارسه الرياضة 104	مراكز النمو المشاشية	المعاوقة الكهربائية الحيوية 360
تشغيل كوبر لمدة 12 دقيقة 349	الجهاز التنفسي القلبي 104	52	الميكانيكا الحيوية 4
تنسيق 8	مارس التمارين 298	صحي 54	كلب الطيور. يرى العمود الفقري الطيور
النواة	المفصل الغضروفي 63	نخاع 50	الكلاب التمديد 167
اللياقة البدنية 162	الهدم 94	بنية 51	ضغط الدم 107
عضلات 163	إعتماد عدسة العين 541	التربيق 51	مؤشر كتلة الجسم. يرى BodPod الجسم
مثبتات 163	الناقلات العصبية الكاتيكولامين-	نخاع العظم 50	مؤشر كتلة 360
الكراسة 337	القفازات 540	عظام	كمال الاجسام 455-472
اللياقة البدنية الأساسية	كرسي القرفصاء 153	الهرمونات و 57	الهرمونات 459
تدريب التعليق 258	يمر في الصدر 278	تردد عمليات الدفع 274	تركيب الجسم 18 ، 355 - 374
الاختبارات 337	تمتد الصدر 317	تردد تمتد. يرى تمدد الكرة	قياس
العضلات الأساسية 163	غضروفية 310	خطوات ملزمة 294	التقنيات 364
تمارين التدريب الأساسية 166 ، 168	تلين الغضروف 586	القفز على الصندوق 275	قياس 360
الشرابين التاجية 108	الغضروف 586	قفزات ساق واحدة 276	قياس الأنتروبومترية السطحية
مرض القلب التاجي 505	دائرة التدريب 178 ، 248 ، 253	يقفز مربع التزلج 276	368
	ترتيب الألياف العضلية الدائرية 73	يقفز طويلاً من الصندوق	مؤشر كتلة الجسم 363
		يقف 276	
		تنحي 275	



- مونوهيدرات الكرياتين **537**
برنامج لياقة عالي الكثافة **248 ، 249**
يتخطى التدريب ، **178 ، 248 ، 249**
130
متكور **242**
شكا حليقة **197**
ergometer دورة **341**
- د
فترة التمرج اليومية-
نشوئها **183**
ادارة تطبيق الأدوية بالأمم المتحدة. يرى المخدرات
إدارة مكافحة
الرفعة المميته **226**
تكرار واحد كحد أقصى
اختبار **330**
رفع الأثقال و **484**
التكييف **579**
تجفيف **139**
ديهيدرو إيبي أندروستيرون **536**
(DOMS) ظهور وجع العضلات
تأخر **95**
يرفع دالية **194**
DHEA.
يرى ديهيدرو إيبي أندروستيرون
داء السكري **505**
النوع **212**
الشلل **51**
انبساط **107**
تعريف **108**
دينيتروفينول **541**
مدر للبول **540**
مدرات البول **542**
DOMS **95**
القفز النقطي. يرى انحدار الركض
أربعة مربعات **291**
مجموعات إسقاط **180 ، 467**
- إدارة مكافحة المخدرات-
تريون **529**
المخدرات **542-527**
امتصاص الأشعة السينية مزدوج الطاقة
قياس **360 ، 361 ، 373**
DXA. يري قياس امتصاص الأشعة السينية
الطاقة المزدوجة
تمتد الديناميكي. يري الوظيفي
التمدد
إحماء ديناميكي **308**
- ه
تدريب غريب الأطوار.
يرى السلبيات
يدق خارج الرحم **540**
أنانية **548**
مرونة **92 ، 304**
طاقة العضلات المرنة **98**
الإلاستين **304**
عضلات الكوع **78**
الشوارد **141**
التخطيط الكهربى للعضلات **388**
قضبان إليكو **204**
مخطط كهربية العضل. يرى التخطيط الكهربى للعضلات
الخلايا البطانية **107**
قدرة التحمل **283**
الاختبارات الميدانية للقياس **348**
برنامج التحمل **118**
FITT مبدأ **120**
أنظمة الطاقة **112**
في تركيبة **115**
العوامل البيئية **133**
ادرينالين **135**
مراكز النمو المشاشية **52**
المشاش **51**
ergogenic مساعدات **542-527**
مدربي القوة و **528**
- كريات الدم الحمراء **50**
المعرفة الأساسية **4**
المواد الغذائية الأساسية **506**
الإستروجين
صحة العظام و **57**
تبحر **137**
ممارسه الرياضه
من الفوائد الصحية الرئيسية ل
2316
تلوث الهواء و **145**
في البرد **142**
في الحرارة **137**
السفر **145**
بدون أوزان **239**
ممارسة علم وظائف الأعضاء **4**
تمارين
360 درجة يقفز القرفصاء **269**
البطني **196**
إنطلاق عجلة أب **169**
القرفصاء الجوى **240**
ذراع **195**
يرفع الظهر **195**
تدريب الوزن الأساسي **191**
الصقافة مقاعد البدلاء **191 ، 202**
تجعيد العضلة ذات الرأسين **195**
كلاب الطيور **167**
ترتد عمليات الدفع **274**
القفز على الصندوق **275**
مربع القرفصاء **220**
بيربي **241**
يقفز بعقب ركلة القرفصاء **269**
قطع الكابلات **169**
يقفز العجل **267**
يرفع العجل **199**
العجول **199**
مارس التمارين **298**
الصدر والكتف **191**
- يمر في الصدر **278**
اختيار **177**
نظيف ورعشة **230**
سلسلة حركية مغلقة ، **258**
37
القفزات المخروطية **273**
التدريب الأساسي **166 ، 168**
متكور **242**
شكا حليقة **197**
الرفعة المميته **226**
يرفع دالية **194**
إحماء ديناميكي **309**
تمرين الضغط على الأرض **274**
أربعة مربعات **273**
اللوح الأمامي **244**
يرفع الجبهة **194**
التدريب الوظيفي **297**
تجعيد أوتار الركبة **198**
سحب عالية **27**
رفع الورك **168**
الدافعات الورك **168**
القفزات العقبة **273**
متزلج على الثلج **270**
صف مقلوب **170**
جسر جانبي متساوي القياس **243**
kettlebell انتزاع **158**
kettlebell تأرجح **157**
kettlebell يتأرجح **167**
لاتسحب **195**
الجسم السفلي **197**
اندفع **241**
اندفاع يقفز **271**
ماكجيل حليقة **166 ، 242**
كرة طبية **277**
رميات **278**
متعددة الدائمة طويلة
يقفز **272**
يقفز القرفصاء بساق واحدة **270**

ج

- الساق 86
الجيئات 42
GH. هرمون النمو العملاقة
مجموعات 180
مقاس
قياسات 372
استحداث السكر 512
الجليكوجين 508
جولف 491-501
المرونة 496
المخاطر 498
إصابة 496
تأرجح 495
عضو وتر جولجي 305
تمتد صباح الخير 313
مع لمسات اصبع القدم 313
الكريات البيض الحبيبية 50
قبضة قوية
اختبار 333
تمتد الفخذ 315
هرمون النمو 529 ، 535
GTO. وتر جولجي للتدريب
إرشادات جهاز 42
- نقل اللياقة 35
FITT مبدأ 38 ، 39
برنامج التحمل 120
تردد 40
الشدة 40
زمن 40
يكتب 40
المرونة 18 ، 302-318
فوائد 309
وضع الجسم في الرياضة 310
كرة القدم و 390
جولف 496
الاصابة و 309
صحة المفاصل و 310
محاذاة العمود الفقري 310
قوة و 311
تمرين الضغط على الأرض 274
كرة القدم 395 386-
فرض 71
أربعة مربعات 273
كسر 50
الشوارد الحرة 19
الأثقال الحرة 175
تردد 40
اللوح الأمامي 244
اختبار 339
يرفع الجبهة 194
القرفصاء الأمامية 219
نقطة ارتكاز 71
تمتد وظيفي 308
التدريب الوظيفي 297
الآلات 299
ar - الألياف العضلية
النطاقات 73

ح

- تجعيد أوتار الركبة 198
تسخير الركض 292
H . الفرقة 86
قلب 104
الغرف 105
احتياطي معدل ضربات القلب 121
توازن الحرارة 134
تشنجات حرارية 140
علامة السخان 586

تدريب الحجر 298

- تمتد 312
حقيقية تحمل 170
الدافعات 244
تمرين العضلة الثلاثية 196
يقفز الثانية القرصاء 269
اعلى الظهر 195
صف تستقيم 194
باستخدام وزن الجسم 240
تمرين الضغط على الحائط 274
مساعد لكامل الجسم 159
بدون أوزان 239
نظام الطاقة المتفجرة 112
قطار الوزن المتفجر-
عمل. يرى الوزن عالي السرعة
تدريب

F

- وجه الصلاحية 322
طريقة الفشل 180
Fartlek تدريب 128
الحزم 73
حزم 85
وحدة محرك سريع النشل 22
ألياف العضلات سريعة النشل 88
سمين
ذو علاقة بالحمية 509
أحادي غير مشبع 510
المشبعة المتعددة 510
مشبع 510
عبر 510
معبئ الأحماض الدهنية 539
ثالوث رياضي 59
الليفية 576
الليفية 51
مفصل ليفي 63

سلسلة حركية مفتوحة 37

- رياح المطرقة العلوية 171
تمريرات علوية 279
رياح الكرة البطولات الاربع 170
القرفصاء 244
TRX رمح على 170
العب مع نفسك 277
قوة التنظيف 27
ادفع اضغط 27
تمرين الضغط 245
مقاوم 26
سلم الحبال 268
حبل الطفر 268
الصحافة جالسة 193
جسر جانبي 243
الجسور الجانبية 166
يرفع الجانب 194
قفزات ساق واحدة 276
يقفز مربع التزلج 276
المتزلجين 272
تدريب المطرقة 298
انتزاع 27 ، 228
تمديد العمود الفقري 243
سباقات السرعة 288
القرفصاء 214
يقفز القرصاء 268
القرفصاء 198
تمارين الضغط باليد 169
يقف يقفز طويل 271
يقفز طويلاً من الصندوق
يقف 276
يقف الوثب الثلاثي 272
تنحي 275
اثارة وعاء 169



الإنهاك الحراري 140

مؤشر الحرارة 140

فقدان الحرارة 136

انتاج الحرارة 135

ضربة شمس 141

رميات حجرية ثقيلة. يرى الجليدية
الطب- تمارين الكرة

جداول الارتفاع مقابل الوزن 361

ورم دموي 576

بروتين دهني عالي الكثافة 21

قطار فاصل عالي الكثافة-

عمل 468 ، 128

كمال الاجسام و 468

للعدائين 451

ركبتيك عالية وأذرع سريعة 293

سحب عالية 27

تدريب الوزن عالي السرعة
468HIIT. يرى كثافة عالية
التدريب المتقطع

مفصل الورك 151

الورك وعضلات حزام الحوض
مفصل 79

رفع الورك 168

الدافعات الورك 168

الهرمونات

نمو 529

هرمون النمو 535

موجة الغدد التناسلية المشيمية البشرية-
ديوس 537

هيكل عظمي بشري 52

عظام رئيسية 53

عظم العضد 52

القفزات العقبة 273

الوزن الهيدروستاتيكي 360 ، 365

تضخم 92

ارتفاع ضغط الدم 21

تضخم في حجم الخلايا 37 ، 86 ، 92

نقص صوديوم الدم 139

الغدة النخامية 134

انخفاض حرارة الجسم 142 ، 143

أنا

التدليك بالثلج 578

متزلج على الثلج 270

1. IGF- يرى النمو مثل الأنسولين
عامل

مرض

مشارك 592

مصور 557

الأساسيات 561

التصوير 557

نظام الطاقة الفوري 112

جهاز المناعة 576

الفروقات الفردية 41

إصابة 572-565

ألم في الظهر 582

جولف 496

ركبة 584

إدارة الآث المشتركة-
ليتك 595-575

التقليل 565

الإفراط 580

رفع الأثقال 488

منع 567

الكفة المدورة 589

منديل ناعم 576

سباحة 428

مؤلم 570

رفع الأثقال 478

الأنسولين 537

مقاومة 358

عامل النمو مثل الأنسولين
533 ، 536

الشدة 40

التدريب المتقطع. يرى المتقطع
كثافة عالية التدريب

انطوائى 550

صف مقلوب 170

حديد 56

متساوي الحركة 327

المقوى أداة 340

اختبارات القوة 340

القياس 175

جسر جانبي متساوي القياس. يرى جانبي
جسر

متماثل 86

ي

اختلاف التوقيت 146

مشارك

ذو محورين 64

كبسولة 67

غضروفي 63

تصنيفات 66

ليفي 63

الاقتراحات 68

زليلي 63 ، 64

ثلاثى المحاور 64

أحادي المحور 64

كبسولة مشتركة 67

المفاصل 63

صداري وخزائن

تمرين 447

ك

أجراس 155

kettlebell انتزاع 158

kettlebell تأرجح 157

kettlebell يتأرجح 167

ركبة

إصابة 584

عضلات مفصل الركبة 80

إل

اللاكتات 114 ، 512

حمض اللاكتيك 114

الركض الجانبي 290

لاتسحب 195

كتلة الجسم النحيل 25

ليسين 457

الرافعات 71 ، 72

الصف الأول 72

الصف الثاني 72

درجة ثلاثة 72

حمل 71 ، 178

جار التحميل 266

التدريب عن بعد لمسافات طويلة
451

تمارين الجزء السفلي من الجسم 197

حواجز منخفضة 292

. LSD تدريب يرى لمسافات طويلة
التدريب عن بعد

اندفع 241

اندفاع يقفز 271

تمتد 315

اندفاع يقفز 271

تمتد الاندفاع 315

الليمفاوية 50

م

الضامة 576

المغنيسيوم 50

حيوان ثديي راباميسين كي-
مسار ناس 457- mycin kinase (mTOR) الرابا
الهدف من الثدييات في 93

أكسيد النيتريك 107	عضلات	لحظة القوة 72	درج مارجاريا كالامين
نظام طاقة غير مؤكسد 113	الكاحل والقدم 80	التحكم في المحرك 34	اختبار قوة التسلق 343
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية	كوع 78	التعلم الحركي 34	الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين-
أدوية المحافظين 578	مفصل الورك وحزام الحوض 79	العصب الحركي 25	نشوئها 19 ، 119 ، 143
مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، يرى غير الستيرويدية	مفصل الركبة 80	مهارة حركية 37	قياس اللياقة البدنية التحمل 347
الأدوية المضادة للالتهابات	كتف 77	وحدة المحرك 25 ، 35 ، 88	السباحة و 427
تغذية 504-525	الجذع والعمود الفقري 79	نشل سريع 22	الاختبارات 347
	قوة العضلات 91	توظيف وحدة المحرك 96	تحقيق أقصى قدر
	شد عضلي 93 ، 459	مهارات الحركة 151	نقل الطاقة 38
بدانة 356	التحمل العضلي 18	التقييم 152	اختبارات التكرار القصوى 335
OBLA، يرى لاكتات الدم	القوة العضلية 18	مرنا، يرى RNA رسول	ماكجيل حلقة 166 ، 242
أوجيلفي ، بروس 548	القوة العضلية والقدرة 47	مسار رابامايسين	قياس
مساعد أولمبية 225		العديد من القفزات الطويلة الدائمة 272	تركيب الجسم 360
نظيف ورعشة 230	577myoblasts	عضلة	قياس القوة 326
الرفعة المميطة 226	اللييفات العضلية 85	و عملهم 71	قوة التحمل 334
انتزاع 228	الخيوط العضلية 85	تقلصات 74	كرة طبية
يقفز القرفصاء بساق واحدة 270	الميوسين 86	ألياف 85	يمر في الصدر 278
تكرار واحد كحد أقصى	ATPase الميوسين 91	إدراج 75	تمارين 277
توقع من متعدد	ميوساتين 94 ، 457	الجهاز العصبي و 96	شريك 278
المساعد 328	طبقي 517 ، 519	الأصل 75	العب مع
المعايير 329		الهيكل العظمي 85	الذات 277
الاختبارات 327		مثبتات 163	رميات 278
الصحافة مقاعد البدلاء 329		تقلص العضلات 90	تمريرات علوية 279
الرفعة المميطة 330	الرابطة الوطنية لكرة القدم	ساركومير و 91	حمية البحر الأبيض المتوسط 359
انتزاع السلطة 332	الجمع بين الاختبار 322 ، 324 ، 392	تقلصات العضلات 74	RNA رسول 458
القرفصاء 330	مراقبة الوزن الوطنية	ترتيبات ألياف العضلات 74	التقى 122
الصحافة الدائمة 332	التسجيل 358	دائري 73	اللياقة الأيضية 18
مندوب واحد كحد أقصى 24	NCAA سجلات السباحة	مغزلي 73	معدل الأيض 112
بدانة لاكتات الدم 387	426	موازي 73	متلازمة الأيض 357
تمارين السلسلة الحركية المفتوحة	التدريب العصبي العضلي 258	بيناتي 73	التمثيل الغذائي 112
37	اعتلال الأعصاب 541	الثلاثي 73	إنتاج الحرارة و 135
مستقبلات الأفيون 540	العمود الفقري المحايد 151	ألياف عضلية 85	طريقة 556
أورليستات 541	نيوتن 165	نشل سريع 88	مينو حمض 512
تقويم العظام 587	NFL، الجمع بين الاختبار يرى الوطني	شد بطيء 88	الميتوكوندريا 19 ، 114
في العمود الفقري 22	اختبار دوري دوري كرة القدم	فسيولوجيا العضلات 84	امتداد الحاجز المعدل 314



- بانيات العظم 50
ناقضات العظم 50
خلية عظمية 50
عظمي 50
هشاشة العظام 22 ، 535
التدريب عن بعد 127
رياح المطرقة العلوية 171
تمريرات علوية 279
رمي الكرة فوق مستوى الرأس 345
رياح الكرة البطولات الاربع 170
القرفصاء 219 ، 244
مفرط في التدريب 43
الإفراط في التدريب 94 ، 300 ، 581
متلازمة الإفراط في التدريب 581
إصابة مفردة 580
نظام الطاقة المؤكسدة 114
- ص**
كرية باتشيني 305
ترتيب ألياف العضلات المتوازية 73
عدم انتظام دقات القلب الأذيني الانتيابي 540
التمدد السليبي 307
المفصل الرضفي الفخذي 586
ممثلين متوقفين مؤقتًا 180 ، 466
الطاقة القصوى
تدريب الوزن 296
تدريب القوة الذروة 294
دراجة ثابتة 294
إمالة الحوض 316
ترتيب الألياف العضلية بينات 73
فترة التدريب 182
السحق 51
البلعمة 591
الكتائب 52
- علم العقاقير 4
فوسفات 50
النشاط البدني 18
اللياقة البدنية 18
تدريب جسدي 14
علم وظائف الأعضاء 4 ، 5
رمح
TRX على 170
حجم البلازما 138
الصفائح 21 ، 50
العب مع نفسك 277
بليومتريكس 264 - 280
360 درجة يقفز القرفصاء 269
فوائد 265
تردد عمليات الدفع 274
القفز على الصندوق 275
يقفز بعقب ركلة القرفصاء 269
يقفز العجل 267
يمر في الصدر 278
القفزات المخروطية 273
تمرين الضغط على الأرض 274
أربعة مربعات 273
القفزات الأفقية و
القفزات 271
القفزات العقبية 273
منزلج على الثلج 270
اندفاع يقفز 271
كرة طيبة 277
متعددة الدائمة طويلة
يقفز 272
يقفز القرفصاء بساق واحدة 270
تمريرات علوية 279
العب مع نفسك 277
سلم الحبال 268
حبل الطفر 268
قفزات ساق واحدة 276
يقفز مربع التزلج 276
المتزلجين 272
- يقفز القرفصاء 268
يقف يقفز طويل 271
يقفز طويلاً من الصندوق
يقف 276
يقف الوثب الثلاثي 272
ثابت 267
تنحي 275
يقفز الثنية القرفصاء 269
الجزء العلوي من الجسم 274
تمرين الضغط على الحائط 274
PNF. يرى العضلي التحسسي
التيسير العصبي
نقطة الجهد 72
قوة 8 ، 282 - 300
عناصر 284
الاختبارات 340
قوة التنظيف 27
رفع الاثقال 474 - 489
اختبارات 485
تمرين 485
رباعي القوة
قفزة طويلة 345
الاختبارات 344
رف الطاقة 207
تمرين 207
القرفصاء السلطة 221
المحرك الرئيسي 75
البرامج
تدريب الوزن الأساسي 199
كمال الاجسام 471
تصميم 377-384
كرة القدم 392
رفع الاثقال 480
تقدم 233
المساعد الاولمبية و 233
الزائد التدريجي 39
الحس العميق 164
- التحسس العصبي العضلي-
تسهيل كبير 306 ، 309
المستقبلات 305
البروتينات 513
تخليق البروتين 93 ، 457
دوران البروتين 460
اسحب
اختبار 334
الدورة الدموية الرئيسية 105
الجهاز الرئيسي 108.
يرى الجهاز التنفسي
ادفع اضغط 27
ارفع
اختبار 334
تمرين الضغط 245
وثب، ارتداد 274
تردد الأرض 274
تردد الجدار 274
هرمي 180
البيروفات 512
- س**
Q زاوية 587
- ر**
إشعاع 135 ، 136
نطاق الحركة 302
تصنيفات الجهد الملحوظ 124
وقت رد الفعل 8
تثبيت متبادل 306
IGF-1 المؤتلف 536
إعادة تأهيل 569
تكرار 178
طرق تمارين المقاومة 175
ممارسة المقاومة 26
بدون أوزان 239

الجهاز التنفسي 108 .
يرى الجهاز الرئوي

الانعكاس 41

التهاب المفصل الروماتويدي 22

الريوسوم 93 ، 458

أرز 575 ، 578

ذاكرة للقراءة فقط. يرى حبل الحركة

مجموعة سلم 268

حبل الطفر 268

الكفة المدورة

إصابة 589

RPE. يرى الجهد الملحوظ
تصنيفات

س

برامج العينة

البيبول

موسمها 419

قبل الموسم 420

كرة سلة

موسمها 404

قبل الموسم 405

كمال الاجسام 382 ، 470

القرص 445 ، 446

قاذف القرص ، الحمل 182

قاذف القرص ، الذروة 185

كرة القدم 393

اللياقة العامة 379 ، 381

صداري وخزائن 448

رفع الاثقال 485

مسافة ترفيهية

عداء 383

كرة القدم 439

الكرة اللينة

موسمها 419

قبل الموسم 420

باستخدام وزن الجسم 240

رفع الاثقال 481 ، 482

ساركومير 86 ، 91

شبكة الهيولى العضلية 91

الأقمار الصناعية 92 ، 533

طرد. يرى المنافسة الرياضية
اختبار قلق

الصحافة جالسة 193

احترام الذات 546

الناقلات العصبية السيروتونين
540

يرتجف 135

سباقات السرعة القصيرة 290

رمي الجلة

اختبار الرمي العلوي 345

رمي الجلة رميات. يرى الطبية
تمارين الكرة

تمتد الكتف والجذع العلوي 317

عضلات الكتف 77

جسر جانبي 243

الجسور الجانبية 166

اختبار الجسر الجانبي 339

يرفع الجانب 194

قفزات ساق واحدة 276

القرفصاء اندفاع الساق الواحدة 155

شكا من الاعتصام 164

اختبار 337

مبدأ الحجم 96

الهيكل العظمي والعضلات 85

بنية 85

يقفز مربع التزلج 276

المتزلجين 272

مهارة 8

عنصر القوة 285

طيات الجلد 360 ، 368

تدريب المطرقة 298

العلاج بممارسة حبال 258

ألياف العضلات بطيئة النشل 88

الشرح حركة الهاتف الذكي-

تطبيقات 286

انتزاع 27 ، 228 ، 477

قائمة تدقيق 234

لرفع الأثقال 477

تكرار واحد كحد أقصى

اختبار 332

كرة القدم 440-435

علم وظائف الأعضاء و 436

اختبارات 437

تمرين 438

صوديوم 50

الكرة اللينة 422-408

سوماتوميدين ج 536

النوعية 35

تدريب محدد 8

سرعة 8 ، 282

الاختبارات 344

مظلة السرعة 291

تمديد العمود الفقري 243

إجراءات الانقسام 464

غذاء رياضي 4

طبيب رياضي 569

علم النفس الرياضي 4 ، 562-545

إلتواء 575

الركض 287

الركض إلى الوراء 291

خطوات ملزمة 294

انحدار الركض 291

تسخير الركض 292

ركبتيك عالية وأذرع سريعة 293

الركض الجانبي 290

حواجز منخفضة 292

سباقات السرعة القصيرة 290

مظلة السرعة 291

سلام الاستاد 293

سباقات انتحارية 290

الاختبارات 344

يبدأ العدو

ركض 288

سباحة 289

القرفصاء 214

360 درجة يقفز القرصاء 269

عودة 215

يقفز بعقب ركلة القرصاء 269

أمام 219

يقفز 268

يقفز القرصاء بساق واحدة 270

تكرار واحد كحد أقصى

اختبار 330

تكاليف غير مباشرة 219 ، 244

رفع الأثقال و 483

رف الطاقة 221

تمرين 221

يقفز الثانية القرصاء 269

يقفز القرصاء 268

القرفصاء 198

مثبت 75

مثبتات 163

سلام الاستاد 293

تمارين الضغط باليد 169

يقف العجل تمتد 314

قفزة طويلة

رباعي القوة 345

اختبار 343

يقف يقفز طويل 271

من الصندوق 276

الصحافة الدائمية

تكرار واحد كحد أقصى

اختبار 332

الوقوف الجانب تمتد 316

يقف الوثب الثلاثي 272

تمتد ثابت 306 ، 307

تنحي 275

شكا خطوة 154



تمارين	السائل الزليلي 67	تمتد	منشطات
البيسبول 417	المفصل الزليلي 63 ، 64	المقذوفات 307	الابتنائية 532
كرة سلة 402	خصائص 64	تمارين 312	مدمنو التحفيز 551
كمال الاجسام 461	تصنيفات 66	وظيفي 308	اثارة وعاء 169
العدائين عن بعد 449	أنواع 65	مبني للمجهول 307	تدريب الحجر 298
مجموعات إسقاط 467	الدوران الجهازي 105	مبادئ ال 312	أضنى 575
كرة القدم 392		ثابتة 307	قياس الضغط 340
مبادئ توجيهية ل 42	تي	مستقبلات التمدد 305	الخضوع ل
قطار الوزن عالي السرعة-	اختبار الحديث 124	دورة تقصير التمدد 266	تحقيق أقصى قدر 38
عمل 468	الهدف منطقة معدل ضربات القلب 121	السكتة الدماغية 21	قياس 326
صداري وخزائ 447	تنظيم درجة الحرارة 134	حدة الصوت 111	تدريب القوة
مسافة طويلة بطيئة 451	فقدان الحرارة 136	مواد	التكيفات العصبية 97
عدائي المسافات المتوسطة 449	انتاج الحرارة 135	التحكم في الوزن 523 ، 540	يمتد
السلبات 466	اختبارات	نجاح	الكتف عبر الجسم
عبر المسافة 451	الاصابة و 571	عناصر 552	317
رفع الاثقال 485	رفع الاثقال 485	سباقات انتحارية 290	صدر 317
رف الطاقة	كرة القدم 437	حقيقية تحمل 170	صباح الخير 313
لرفع الأثقال 486	رماة 445	مجموعات السوبر 180	مع لمسات اصبع القدم 313
العدائين 450	رفع الاثقال 478	مجموعات فائقة 462	الفخذ 315
كرة القدم 438	التستوستيرون 532	أوتار المأبض البديل مستلق	الجسم السفلي 314
الكرة اللينة 417	TGF. يرى تحويل	تمتد 314	اندفع 315
العدائين 446	عامل النمو	تطور الجذع ضعيف 317	المانع المعدل 314
تعليق 257	ضائقة حرارية 139	المكملات 527-542	إمالة الحوض 316
سباحة 427	مولد للحرارة 540	أداء 531	الكتف والجذع العلوي
رماة 443	ثلاث قفزات 345	قياس الأنثروبومترية السطحية 368	317
اثنان في اليوم 139	الدافعات 244	تدريب التعليق 257-262	يقف العجل 314
من جانب واحد 463	زمن 40	التعرق. يرى تبخر	جانب الوقوف 316
كل الجسم 464	الانسجة	سباحة 424 - 433	الخنزير البديل مستلق
تحويل عامل النمو 457	الضامة 389	إصابة 428	خيوط 314
الإصابات 570	تتبع وتمحص 442-453	NCAA سجلات 426	تطور الجذع ضعيف 317
الألياف العضلية المثلثية	شخصية قاذف القرص-	اختبارات 427	الجذع والظهر 316
ترتيبات 73	النشطاء 444	تمارين 431	دوران الجذع 316
مفصل ثلاثي المحاور 64	رماة التدريب 443	مؤازر 75	كل الجسم 313
تمارين العضلة الثلاثية 196			

هواء بارد 137
اختبار وينجيت 341
اكتشف - حل
الذراع باستخدام مجموعات فائقة 462
الصدر ، مجموع الألياف 470
يتخطى التدريب 251
تدريب التعليق 260
السباحة ، حلبة داخلية 254
هيكل تجريب 178
التئام الجروح 576

ص

YMCA اختبار الصحافة مقاعد البدلاء 336

ض

Z خط 86

البطين 105
قفزة عمودية
اختبار 342
رؤية 555
فيتامين د 56
فيتامين ك 56
الفيتامينات 515
VO2max. يري للأكسجين
أقصى استهلاك
v-sit .اختبار التحمل المثني
يرى التحمل المثني للجدع
اختبار

دبليو

تمرين الضغط على الحائط 274
تسخين 125
تسخين

متحرك 308

ماء

التغذية و 516

تسمم المياه.
يرى نقص صوديوم الدم

مواد التحكم في الوزن 523

رفع الاثقال 474 - 489

على السلطة 299

الاصابة و 478

اختبارات 478

أحزمة رفع الأثقال 187

فقدان الوزن

مبادئ 521

آلات الوزن 176

وزن غرفة اللياقة 186

مصاعد لكامل الجسم 159

يمتد الجسم بالكامل 313

تدريب كامل الجسم 464

الدهون الثلاثية 510

عظم ثلاثي 52

تروبوميوسين 91

تروبونين 91

يمتد الجذع والظهر 316

الجذع والعمود الفقري
عضلات 79

اختبار التحمل المثني للجدع
338

تمتد دوران الجذع 316

TRX. يري تدريب التعليق

رمح 170

يقفر الثنية القرفصاء 269

تدريب يومين في اليوم 139

يكتب 40

داء السكري من النوع 2 21

يو

فصل البروتينات 135

ثالوث غير سعيد 585

مفصل أحادي المحور 64

تدريب من جانب واحد 463

المتحدة للسباحة الماجستير - مينغ
الولايات 425

الولايات المتحدة للسباحة 425

القرفصاء غير الموزونة 154

تمارين الجزء العلوي من الظهر 195

صف تستقيم 194

وزارة الزراعة الأمريكية 508

الخامس

فالسالفا مناورة 186 ، 206

عروق 107

الوريد الأجوف 105



الرابطة الدولية لعلوم الرياضة
كاربينتريا ، كاليفورنيا 93013 • 1015 مارك أفينيو
(1.800.892.47721.805.745.8111 • دولي)
ISSAonline.com